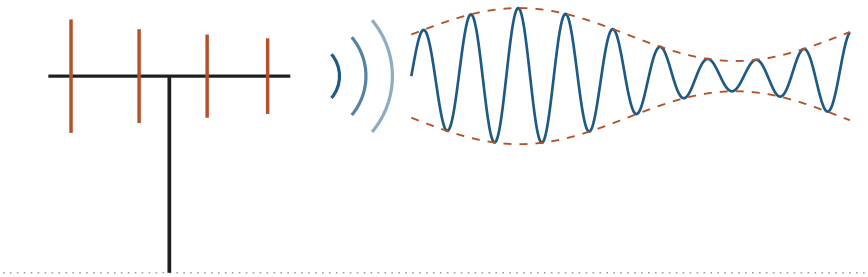
EXAMEN DE RADIOAFICIONADO

PRUEBA DE CAPACITACIÓN · ORDEN IET/1311/2013 · CERTIFICADO HAREC



Examen de Radioaficionado

Banco de preguntas razonado, tema a tema

Las dos pruebas de la capacitación, en espejo del temario oficial: electricidad y radioelectricidad · normativa reglamentaria

---

- Preguntas tipo test con cuatro opciones, como en el examen real.
- Organizadas según el Anexo II de la Orden IET/1311/2013 (temas T1–T10 y R1–R9).
- Soluciones razonadas y clave de corrección rápida en el apéndice D.
- **Edición ampliada:** cada circuito explicado pieza a pieza, con su simulación en Falstad.

JULIO 2026 · EDICIÓN AMPLIADA, OCTUBRE 2026

El examen y este cuaderno

La condición de radioaficionado se obtiene en España superando la prueba de capacitación para operar estaciones de radioaficionado, regulada por la Orden IET/1311/2013 (artículo 10 y Anexo II) y, en su procedimiento, por la Resolución de 3 de junio de 2014 de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. El programa está alineado con la Recomendación T/R 61-02 de la CEPT, de modo que el certificado obtenido es el armonizado europeo HAREC.

Formato	**60 preguntas tipo test con 4 opciones (30 + 30)**
Partes	Prueba 1.ª: electricidad y radioelectricidad · Prueba 2.ª: reglamentación
Duración	45 minutos por parte (90 en total)
Aprobado	15 aciertos de 30 en cada parte, por separado
Modalidad	Por ordenador, en la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones

Cómo está organizado

Los temas siguen exactamente el temario oficial del Anexo II: la prueba primera son los temas T1–T10 y la segunda los temas R1–R9. Cada tema abre con una ficha que reproduce su alcance oficial, de modo que siempre se sepa qué puede caer; sigue un desarrollo teórico del contenido — con las derivaciones y la física detrás de cada fórmula, no solo el resultado — y, entretejidas con la teoría, las preguntas numeradas (T1.7 es la pregunta 7 del tema T1). Las soluciones no están junto a las preguntas: cada tema tiene en el apéndice su clave de corrección rápida y sus soluciones razonadas, con el porqué de la respuesta y, cuando procede, el cálculo completo.

Cómo usarlo

El Ministerio no publica el banco de preguntas. Lo que sí se conoce son las diez convocatorias de papel de 2007 a 2011, que circulan recopiladas en los bancos públicos (URE, FEDI-EA, clubes): cada convocatoria repetía solo entre el 4 % y el 10 % de las preguntas de las anteriores, de modo que no era un banco cerrado y pequeño sino un fondo de miles de preguntas del que el Tribunal elaboraba cada cuestionario. Los candidatos de los últimos años cuentan que la parte de normativa se parece mucho a esos tests y que la parte técnica se parece poco. Memorizar letras rinde, por tanto, poco: lo que funciona es dominar cada punto del temario con el tipo de pregunta del examen.

Las preguntas de los temas son de elaboración propia, calibradas con ese estilo y contrastadas una por una con las recopilaciones públicas. El apéndice de preguntas complementarias recoge, además, las preguntas públicas que los temas no cubrían de forma obvia, con su solución razonada. Un PDF aparte, *Diez simulacros de examen*, reproduce el formato real (30 + 30 preguntas, 45 minutos por prueba) con corrección razonada. Y una hoja de repaso resume los conceptos que conviene recordar.

La estrategia que funciona: estudiar un tema, responder sus preguntas sin mirar, corregir con la clave y leer las soluciones razonadas de todas las preguntas, también las acertadas. Conviene no presentarse hasta responder con soltura 25 o más de cada 30, aunque el aprobado esté en 15: ese margen absorbe las preguntas nuevas que el examen incorpora.

Qué trae esta edición ampliada

La primera parte —los dos capítulos de introducción y los temas T1 a T10— se ha reescrito alrededor de una pregunta: *¿qué problema resuelve esto?* Cada componente y cada circuito aparece primero como la solución a un problema concreto de una radio, y solo después como fórmula. Los recuadros siguen siempre el mismo código:

EL PROBLEMA
El problema que resuelve lo que viene a continuación.

IMAGEN MENTAL
Una imagen mecánica o hidráulica para fijar la idea.

POR QUÉ FUNCIONA
Tras cada esquema: qué hace cada pieza y qué fallaría sin ella.

IDEA CLAVE
Lo que hay que llevarse de la sección.

EJEMPLO RESUELTO
Un cálculo con valores reales de una estación.

¡OJO!
La trampa que el examen pone en los distractores, o un peligro real.

Junto a muchos esquemas aparece el botón ▸ Simúlalo en Falstad: abre en el navegador el circuito equivalente en el simulador gratuito de Paul Falstad, donde se ven las corrientes moverse y se puede cambiar cualquier valor. Es la forma más rápida de convencerse de que un circuito hace lo que el texto dice.

Índice general

El examen y este cuaderno iii

Cómo funciona una radio: de los campos a la voz 1
1. Electromagnetismo: de la carga a la onda . . . 1
2. Corriente alterna: la impedancia sin misterio . . . 3
3. La antena: por qué un hilo radia . . . 21
4. AM: la voz en la amplitud . . . 24
5. FM: la voz en la frecuencia . . . 28
6. El cuadro completo . . . 31

La radio por dentro: componente a componente 33
1. El plano de trabajo y cómo leer un esquema . . . 33
2. La resistencia: frenar y repartir . . . 35
3. El condensador: el depósito . . . 38
4. La bobina y el transformador . . . 42
5. El diodo: la válvula antirretorno (y con él, la fuente entera) . . . 48
6. Redes de adaptación: L, pi y T . . . 56
7. El transistor: el grifo que amplifica . . . 61
8. Corte, activa y saturación: las tres zonas de trabajo . . . 65
9. Polarizar: el punto de reposo . . . 67
10. El amplificador de emisor común, pieza a pieza . . . 70
11. Tres formas de conectarlo . . . 74
12. Las clases de amplificador . . . 78
13. El amplificador sintonizado de RF . . . 82
14. El FET y el MOSFET . . . 85
15. Cada circuito en su sitio . . . 88
16. El cristal y el oscilador: el corazón que late . . . 89
17. El mezclador: cambiar de frecuencia . . . 99
18. El detector: recuperar la voz . . . 103
19. El modulador: poner la voz en la portadora . . . 107
20. La radio entera, cable a cable . . . 110

Parte I · Prueba primera. Electricidad y radioelectricidad 117

T1 Teoría de la electricidad, el electromagnetismo y la radio 119
T1.1. Unidades y leyes fundamentales . . . 119
T1.2. Fuentes y energía . . . 124
T1.3. Ondas y señales . . . 127
T1.4. Señales moduladas . . . 131
T1.5. Potencia, decibelios y DSP . . . 136

T2 Componentes 143
T2.1. Resistencias . . . 144
T2.2. Condensadores . . . 148
T2.3. Bobinas . . . 152
T2.4. Transformadores . . . 154
T2.5. Semiconductores y otros componentes . . . 156
T2.6. Válvulas termoiónicas . . . 166
T2.7. Preguntas sobre símbolos . . . 172

T3 Circuitos 175
T3.1. Asociación de componentes y resonancia . . . 175
T3.2. Fuentes de alimentación y amplificadores . . . 181
T3.3. Filtros, osciladores y mezcladores . . . 186
T3.4. Clases de amplificación y detectores . . . 195
T3.5. Preguntas sobre esquemas . . . 201
T3.6. El amplificador operacional . . . 203
T3.7. Más preguntas sobre esquemas . . . 209

T4 Receptores 211

T4.1. Arquitectura del receptor . . . 211
T4.2. Características y controles . . . 216
T4.3. La frecuencia imagen y otras características . . . 221
T4.4. Preguntas sobre esquemas . . . 224
T4.5. Más preguntas sobre esquemas . . . 227

T5 Transmisores **229**
T5.1. Arquitecturas y características generales . . . 229
T5.2. Emisiones no deseadas . . . 234
T5.3. Etapas y definiciones . . . 240
T5.4. La cadena de audio y la inteligibilidad . . . 243
T5.5. Preguntas sobre esquemas . . . 247

T6 Antenas y líneas de transmisión **249**
T6.1. El dipolo y otras antenas . . . 249
T6.2. Líneas de transmisión y adaptación . . . 259
T6.3. La estación y su adaptación . . . 265
T6.4. La conmutación de antena . . . 269
T6.5. Preguntas sobre esquemas y casos prácticos . . . 272

T7 Propagación **273**
T7.1. La ionosfera y la onda de espacio . . . 274
T7.2. Fenómenos de propagación . . . 279
T7.3. Otros fenómenos . . . 282
T7.4. Cómo se nombran las bandas . . . 282
T7.5. Preguntas sobre esquemas . . . 285

T8 Medidas **287**
T8.1. Técnica de medida . . . 287
T8.2. Instrumentos . . . 292
T8.3. Más instrumentos y cálculos . . . 297
T8.4. Preguntas sobre esquemas . . . 301

T9 Interferencia e inmunidad **303**
T9.1. Causas de interferencia . . . 303
T9.2. Medidas correctoras . . . 308

T10 Seguridad **317**
T10.1. Fusibles y protecciones . . . 324

Parte II · Prueba segunda. Normativa reglamentaria **331**

R1 Alfabeto fonético internacional **333**

R2 Código Q **337**
R2.1. El código Q en contexto . . . 338

R3 Abreviaturas **343**
R3.1. Las abreviaturas en contexto . . . 344

R4 Señales de socorro, urgencia y seguridad **349**
R4.1. Las señales en contexto . . . 349
R4.2. Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe . . . 351

R5 Distintivos de llamada **355**
R5.1. Sufijos y usos temporales . . . 356
R5.2. Asignación y uso del distintivo . . . 358

R6 Planes de bandas de la IARU **363**
R6.1. Las tres regiones de la UIT . . . 364

R7 Responsabilidad social y procedimientos operativos **367**

R8 Reglamentación nacional e internacional **371**
R8.1. Autorización y licencia de estación . . . 373
R8.2. Antenas y comunidad de propietarios . . . 374
R8.3. Usos especiales y casos particulares . . . 375
R8.4. Estaciones desatendidas, repetidores y radiobalizas . . . 376
R8.5. Tipos de estación . . . 377
R8.6. Nomenclatura de bandas y definiciones . . . 377

R8.7. Uso de la estación y otras cuestiones . . . 377

R9 Inspección y régimen sancionador 383

A Tu primera radio: taller práctico 389
A.1. La lista de la compra . . . 389
A.2. Conocer lo comprado: patillas, marcas y protoboard . . . 391
A.3. Montaje 1: la radio de galena . . . 392
A.4. Montaje 2: amplificar — del susurro al altavoz . . . 395
A.5. Montaje 3: la radio con Arduino . . . 398
A.6. Extra: el audio de la radio, en *streaming* por casa . . . 401
A.7. Escuchar sí, transmitir todavía no . . . 403

B Preguntas complementarias 405
B.1. Tema T1. Teoría de la electricidad, el electromagnetismo y la radio . . . 405
B.2. Tema T2. Componentes . . . 408
B.3. Tema T3. Circuitos . . . 410
B.4. Tema T4. Receptores . . . 412
B.5. Tema T5. Transmisores . . . 414
B.6. Tema T6. Antenas y líneas de transmisión . . . 418
B.7. Tema T7. Propagación . . . 421
B.8. Tema T8. Medidas . . . 422
B.9. Tema T9. Interferencia e inmunidad . . . 423
B.10. Tema T10. Seguridad . . . 424
B.11. Tema R1. Alfabeto fonético internacional . . . 425
B.12. Tema R2. Código Q . . . 425
B.13. Tema R3. Abreviaturas . . . 426
B.14. Tema R4. Señales de socorro, urgencia y seguridad . . . 426
B.15. Tema R5. Distintivos de llamada . . . 427
B.16. Tema R6. Planes de bandas de la IARU . . . 429
B.17. Tema R8. Reglamentación nacional e internacional . . . 429
B.18. Tema R9. Inspección y régimen sancionador . . . 436
B.19. Preguntas heredadas del régimen anterior . . . 436

C Refuerzo del temario 443
C.1. Tema T1. Teoría de la electricidad, el electromagnetismo y la radio . . . 443
C.2. Tema T2. Componentes . . . 449
C.3. Tema T3. Circuitos . . . 452
C.4. Tema T4. Receptores . . . 457
C.5. Tema T5. Transmisores . . . 458
C.6. Tema T6. Antenas y líneas de transmisión . . . 459
C.7. Tema T7. Propagación . . . 462
C.8. Tema T8. Medidas . . . 464
C.9. Tema T9. Interferencia e inmunidad . . . 465
C.10. Tema R2. Código Q . . . 466
C.11. Tema R3. Abreviaturas . . . 466
C.12. Tema R4. Señales de socorro, urgencia y seguridad . . . 467
C.13. Tema R5. Distintivos de llamada . . . 468
C.14. Tema R6. Planes de bandas de la IARU . . . 470
C.15. Tema R7. Responsabilidad social y procedimientos operativos . . . 471
C.16. Tema R8. Reglamentación nacional e internacional . . . 472
C.17. Tema R9. Inspección y régimen sancionador . . . 487

D Soluciones razonadas 489
D.1. Tema T1. Teoría de la electricidad, el electromagnetismo y la radio . . . 489
D.2. Tema T2. Componentes . . . 491
D.3. Tema T3. Circuitos . . . 495
D.4. Tema T4. Receptores . . . 498
D.5. Tema T5. Transmisores . . . 500
D.6. Tema T6. Antenas y líneas de transmisión . . . 502
D.7. Tema T7. Propagación . . . 505
D.8. Tema T8. Medidas . . . 506
D.9. Tema T9. Interferencia e inmunidad . . . 508
D.10. Tema T10. Seguridad . . . 509
D.11. Tema R1. Alfabeto fonético internacional . . . 511
D.12. Tema R2. Código Q . . . 513
D.13. Tema R3. Abreviaturas . . . 514
D.14. Tema R4. Señales de socorro, urgencia y seguridad . . . 516

D.15. Tema R5. Distintivos de llamada . . . 517
D.16. Tema R6. Planes de bandas de la IARU . . . 520
D.17. Tema R7. Responsabilidad social y procedimientos operativos . . . 521
D.18. Tema R8. Reglamentación nacional e internacional . . . 522
D.19. Tema R9. Inspección y régimen sancionador . . . 527
D.20. Preguntas complementarias . . . 530
D.21. Refuerzo del temario . . . 584

PARA EMPEZAR

Cómo funciona una radio: de los campos a la voz

Antes de estudiar el temario tema a tema conviene tener en la cabeza la película completa: qué le pasa a tu voz desde que entra por el micrófono hasta que sale por el altavoz del corresponsal, a cientos o miles de kilómetros. Todo el temario de la primera prueba —campos, señales, moduladores, antenas, propagación, receptores— son piezas de esa única cadena. Este capítulo la recorre entera y *despacio*, explicando el *porqué* de cada eslabón; los temas T1 a T10 lo retoman luego con el detalle y las preguntas del examen.

El viaje tiene una simetría bonita: el transmisor convierte un sonido en una corriente, la corriente en una onda electromagnética y la lanza al espacio; el receptor hace exactamente el camino inverso. Para entenderlo hay que empezar por lo más básico de todo: por qué existen las ondas de radio. Y, justo después, detenerse con calma en el idioma que hablan todos los circuitos que las manejan: la corriente alterna y la impedancia («Corriente alterna: la impedancia sin misterio», p. 3). Esa sección es la más larga del capítulo a propósito: es la base sobre la que se apoyan las antenas, las líneas, los filtros y medio temario, y merece construirse despacio, con circuitos de ejemplo y ejercicios.

1. Electromagnetismo: de la carga a la onda

> **EL PROBLEMA**
> Tu voz tiene que cruzar cientos de kilómetros sin un solo cable, a veces a través del vacío. Antes de hablar de circuitos hay que responder a una pregunta muy básica: ¿qué hay en el espacio vacío que pueda transportar una señal? La respuesta son los *campos*, y la idea que lo hace posible es de Maxwell.

Cargas y campos. La magnitud primitiva de toda la electricidad es la **carga**. Una carga en reposo perturba el espacio a su alrededor: crea un **campo eléctrico** $\vec{E}$, una especie de «tensión por metro» que empujaría a otra carga si la pusiéramos cerca. No hace falta contacto; el campo es el intermediario. Cuando la carga se mueve —cuando hay una **corriente**— aparece además un **campo magnético** $\vec{B}$ que rodea al conductor en circunferencias. Son los dos campos de siempre: el eléctrico nace de las cargas, el magnético de las corrientes.

La idea de Maxwell. Aquí está la clave de toda la radio, y merece detenerse. A mediados del siglo XIX se sabía que un campo magnético *variable* induce un campo eléctrico (es la ley de Faraday, la de las dinamos). Maxwell añadió la mitad que faltaba: un campo eléctrico *variable* induce, a su vez, un campo magnético. Junta las dos frases y mira lo que sale: si en algún punto un campo eléctrico cambia, engendra un campo magnético; pero ese campo magnético también está cambiando, así que engendra un campo eléctrico un poco más allá; que a su vez… Cada campo regenera al otro, y el conjunto **se desengancha de la carga que lo originó** y sale disparado por su cuenta. Eso es una **onda electromagnética**: campos que se sostienen mutuamente y ya no necesitan cables ni cargas para existir.

IMAGEN MENTAL

Piensa en la «ola» de un estadio. Nadie se mueve de su asiento: cada espectador se levanta solo porque se ha levantado el de al lado, y sin embargo la ola recorre la grada entera. En la onda electromagnética no viaja ninguna materia: viaja un *cambio*. El cambio del campo eléctrico «levanta» al magnético de al lado, y este al eléctrico siguiente. Basta con empujar la primera fila (la antena); el resto se propaga solo.

Por qué hay que *agitar* la carga. Una carga quieta solo tiene su campo eléctrico estático, que no viaja. Una corriente constante añade un campo magnético estático, que tampoco. Para que los campos empiecen a regenerarse uno a otro hace falta que *cambien*, y para que cambien rápido hay que mover las cargas *aceleradamente*, adelante y atrás, muchos millones de veces por segundo. La regla, en una frase: **solo una carga acelerada radia**. Una antena no es más que un sitio donde obligamos a los electrones a acelerar arriba y abajo al ritmo de la frecuencia de trabajo.

La onda que resulta. Cuando los campos se sueltan y viajan, lo hacen con tres propiedades que hay que grabar:

- $\vec{E}$ y $\vec{B}$ son **perpendiculares** entre sí y ambos perpendiculares a la dirección de avance (una onda *transversal*).
- Viajan en el vacío a la **velocidad de la luz**, $c = 3 \times 10^8$ m/s, porque la luz *es* una onda electromagnética: solo cambia la frecuencia.
- En un ciclo completo de la oscilación la onda avanza una **longitud de onda** λ. Como hay f ciclos por segundo, $c = \lambda f$, de donde la regla de bolsillo $\lambda(\text{m}) \approx 300/f(\text{MHz})$.

La dirección de $\vec{E}$ define la **polarización** de la onda (vertical u horizontal, según cómo esté la antena), y la potencia se reparte al alejarse sobre una esfera cada vez mayor: por eso la señal cae con el cuadrado de la distancia.

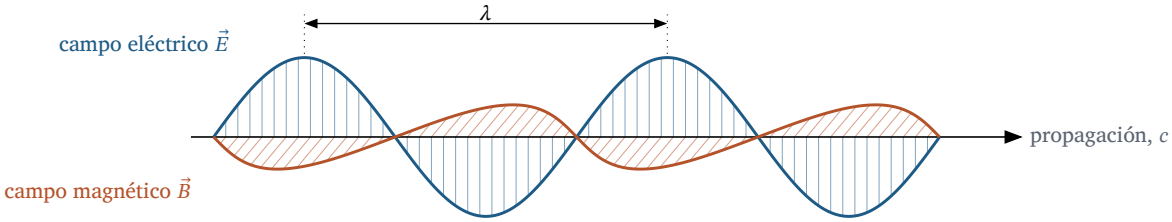


Figura 1: La onda electromagnética: los campos eléctrico y magnético, perpendiculares entre sí y a la dirección de avance, oscilan en fase y se regeneran mutuamente mientras viajan a la velocidad de la luz. En un ciclo la onda recorre una longitud de onda λ.

EJEMPLO RESUELTO Longitudes de onda de las bandas de aficionado

Con $\lambda \approx 300/f$: en la banda de 40 m, a 7,1 MHz, $\lambda \approx 300/7{,}1 \approx 42$ m; en la de 2 m, a 145 MHz, $\lambda \approx 2{,}07$ m; en la de 70 cm, a 435 MHz, $\lambda \approx 0{,}69$ m. El nombre de cada banda es, redondeada, su longitud de onda. Y la caída con la distancia: a doble distancia la misma potencia se reparte sobre una esfera de superficie $4\pi d^2$ cuatro veces mayor, así que llega la cuarta parte (-6 dB).

¡OJO!

La regla $\lambda = 300/f$ da metros solo si f va en **megahercios**. Con la frecuencia en kilohercios es $\lambda = 300\,000/f$; con hercios, $\lambda = 3 \times 10^8/f$. Casi todas las preguntas de longitud de onda del banco se resuelven con esta regla, siempre que vigiles las unidades.

IDEA CLAVE
Un campo que cambia engendra el otro campo, y la pareja viaja sola a la velocidad de la luz. Para lanzarla hay que acelerar cargas: eso hace una antena. Todo lo que sigue en el capítulo sirve para que esa aceleración lleve la voz.

2. Corriente alterna: la impedancia sin misterio

Todo lo que viene después habla el idioma de la impedancia: el dipolo «presenta 73 Ω», el cable coaxial «es de 50 Ω», el receptor «sintoniza» con circuitos resonantes, el acoplador «adapta» la antena. Y sin embargo la impedancia se suele contar al revés: como una fórmula con raíz cuadrada, en vez de como lo que es — la versión para corriente alterna de una idea de andar por casa: *cuánto le cuesta a la corriente pasar*. Esta sección construye esa intuición desde cero, con muchos circuitos de ejemplo y ejercicios con solución. Si ya la tienes, sáltala sin remordimientos; si no, es la mejor inversión del cuaderno.

En continua todo es fácil. Con una pila y una resistencia la historia completa cabe en la ley de Ohm: $V = IR$, y la única forma de oponerse al paso de la corriente es la **resistencia**: fricción pura, que frena siempre por igual, convierte en calor la energía que frena, y a la que el tiempo no le importa en absoluto. Pero una señal de radio no es continua: es una sinusoide que cambia de valor y de sentido millones de veces por segundo. Y en cuanto las magnitudes *cambian con el tiempo*, despiertan dos personajes que en continua pasaban desapercibidos: el condensador y la bobina. Ninguno de los dos disipa energía; los dos la *almacenan y la devuelven*. Y la oposición de ambos depende de la frecuencia. Ahí — y solo ahí — está toda la novedad de la alterna.

Los tres personajes. Conviene tener una imagen mecánica de cada uno antes que su fórmula:

- La **resistencia** es una tubería estrecha: se opone al paso del agua, siempre por igual, vaya el flujo en el sentido que vaya y cambie al ritmo que cambie. Disipa: la energía que frena se va en calor.
- El **condensador** es una membrana elástica que corta la tubería: un flujo continuo no puede atravesarla — la membrana se tensa y ahí se acaba —, pero un *vaivén* sí se transmite: la membrana cede a un lado, empuja al otro. Cuanto más rápido el vaivén, mejor pasa. Almacena energía en su campo eléctrico y *se opone a los cambios de tensión*.
- La **bobina** es una turbina pesada intercalada en la tubería: al flujo constante, una vez arrancada, no le estorba nada; pero cada cambio de ritmo le cuesta, porque hay que acelerar o frenar su inercia. Cuanto más rápido el vaivén, más estorba. Almacena energía en su campo magnético y *se opone a los cambios de corriente*.

Fíjate en que condensador y bobina son **espejo** el uno del otro: lo que uno deja pasar, el otro lo bloquea. Esa simetría reaparecerá en cada fórmula de esta sección.

La reactancia: cuánto se opone cada componente

El condensador en alterna. Un condensador son dos placas separadas por un aislante. La corriente *no* atraviesa el aislante, pero no le hace falta: la fuente empuja carga hacia una placa y la retira de la otra, y si la tensión aplicada cambia sin parar, esa carga va y viene sin parar — en los cables del circuito hay una corriente tan real como cualquiera. La regla del componente es que la corriente es proporcional a lo *deprisa* que cambia la tensión (y al tamaño del depósito, la capacidad C): en símbolos, $i = C\,dv/dt$. Dos consecuencias inmediatas. Con tensión constante (continua) la corriente es cero: el condensador cargado es un **circuito abierto**. Con tensión cambiando muy rápido (alta frecuencia) la corriente es enorme: el condensador es casi un **cable**. La medida numérica de su oposición es la **reactancia capacitiva**,

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C},$$

en ohmios, que *baja* al subir la frecuencia o la capacidad. (El factor $2\pi f$ aparecerá tantas veces que tiene nombre propio: la *pulsación* $\omega = 2\pi f$, en radianes por segundo; con ella, $X_C = 1/\omega C$.)

La bobina en alterna. Una bobina es un hilo arrollado en espiras. Toda variación de la corriente que la recorre cambia su campo magnético, y ese cambio induce en las propias espiras una tensión que — ley de Lenz — *se opone* a la variación que la creó: la bobina se resiste a que su corriente cambie, igual que un volante de inercia se resiste a cambiar de vueltas. La regla es la simétrica de la anterior: la tensión en bornes es proporcional a lo deprisa que cambia la corriente, $v = L\,di/dt$, con L la inductancia en henrios. En continua (pasado el arranque) no se opone nada: la bobina ideal es un **cable** — solo queda la resistencia óhmica del hilo. A alta frecuencia se opone muchísimo: casi un **circuito abierto**. Su reactancia,

$$X_L = 2\pi f L = \omega L,$$

sube con la frecuencia y con la inductancia: justo el espejo de X_C.

NOTA De dónde salen las dos fórmulas

No hace falta cálculo, basta mirar una sinusoide. La tensión $v = V\sin(2\pi f t)$ cambia más deprisa al cruzar por cero, y allí su pendiente vale $2\pi f V$: cerca del cero, $\sin x \approx x$, así que $v \approx V \cdot 2\pi f \cdot t$, una recta de pendiente $2\pi f V$. Como la corriente del condensador es C por esa pendiente, su valor máximo es $I = C \cdot 2\pi f V$, y la oposición «voltios por amperio» resulta $X_C = V/I = 1/(2\pi f C)$. En la bobina el razonamiento es el mismo con los papeles cambiados: la tensión máxima es $V = L \cdot 2\pi f I$, y $X_L = V/I = 2\pi f L$. El $2\pi f$ no es más que *la rapidez con que cambia una sinusoide*: al doblar la frecuencia todo cambia el doble de rápido, el condensador deja pasar el doble de corriente y la bobina le opone el doble de tensión.

EJEMPLO RESUELTO

Un mismo componente cambia de papel según quién lo atraviese. Toma un condensador de 100 nF y una bobina de 10 µH y calcula sus reactancias:

frecuencia	X_C (100 nF)	X_L (10 µH)
50 Hz (red eléctrica)	31,8 kΩ	0,003 Ω
1 kHz (audio)	1,6 kΩ	0,063 Ω
7 MHz (banda de 40 m)	0,23 Ω	440 Ω
145 MHz (banda de 2 m)	0,011 Ω	9,1 kΩ

Para el audio, ese condensador es un muro y la bobina un cable; para la RF de 2 m, el condensador es un cable y la bobina un muro. Todos los filtros del temario viven de este cambio de papeles.

TRUCO

Cuatro frases que resuelven media docena de preguntas del banco: el **condensador** bloquea la continua y deja pasar la alta frecuencia (X_C *disminuye* al aumentar f); la **bobina** deja pasar la continua y bloquea la alta frecuencia (X_L *aumenta* con f). Si en el examen dudas del sentido, piensa en la membrana y en el volante de inercia.

¡OJO!

Dos preguntas del banco salen directamente de aquí: al aumentar la frecuencia, la reactancia de un condensador *disminuye* (T2.10); y la reactancia de una bobina en corriente continua *vale cero* (T2.16). Cuidado con la trampa de la segunda: la reactancia es cero, pero la bobina real conserva la pequeña resistencia de su hilo.

En el simulador se ven las dos tendencias con tres ramas iguales alimentadas a tres frecuencias distintas: el condensador, al pie de la figura siguiente; la bobina, aquí: ▸ bobina. La figura 2 resume el

comportamiento de ambas reactancias frente a la frecuencia — y adelanta un punto singular sobre el que volveremos: la frecuencia en que ambas se igualan.

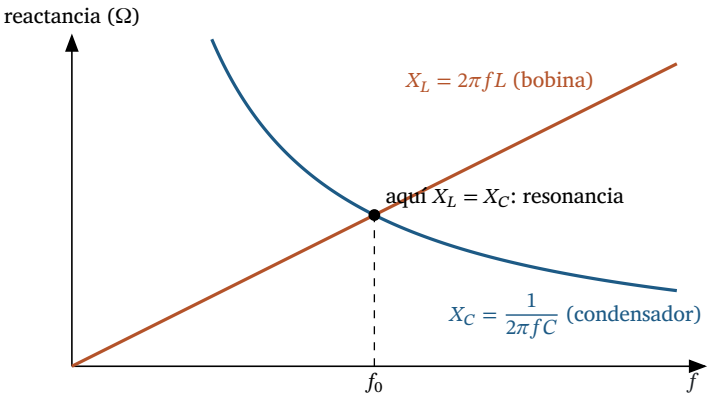


Figura 2: Las dos reactancias frente a la frecuencia: la de la bobina crece en línea recta, la del condensador cae en hipérbola. A la izquierda del todo (continua) la bobina es un cable y el condensador un circuito abierto; a la derecha (RF alta), al revés. En la frecuencia f_0 donde se cruzan, ambas valen lo mismo: es la resonancia, la protagonista del final de esta sección. ▸ Simúlalo en Falstad

El desfase: quién va delante. La reactancia dice *cuánto* se opone cada componente; falta el segundo rasgo de la alterna, el *cuándo*. En una resistencia, tensión y corriente son gemelas: la corriente es máxima justo cuando la tensión es máxima — van **en fase**. En el condensador no: acabamos de ver que su corriente es proporcional a la *pendiente* de la tensión. Y en una sinusoide la pendiente es máxima en el cruce por cero y nula en la cresta: la corriente alcanza su máximo un cuarto de ciclo *antes* que la tensión. Se dice que la corriente **adelanta** 90°. En la bobina ocurre lo simétrico: la tensión es proporcional a la pendiente de la corriente, así que es la tensión la que va un cuarto de ciclo por delante — la corriente **retrasa** 90° (figura 3). No hay que memorizarlo como un dogma: sale solo de «la corriente sigue a la pendiente» (condensador) y «la tensión sigue a la pendiente» (bobina). En el simulador, el condensador está al pie de la figura y la bobina, aquí: ▸ bobina.

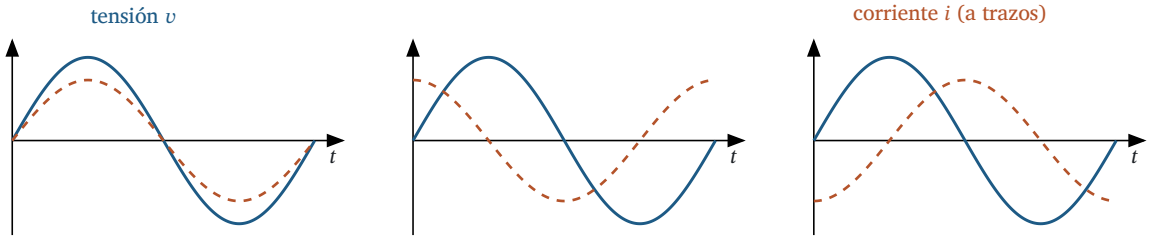
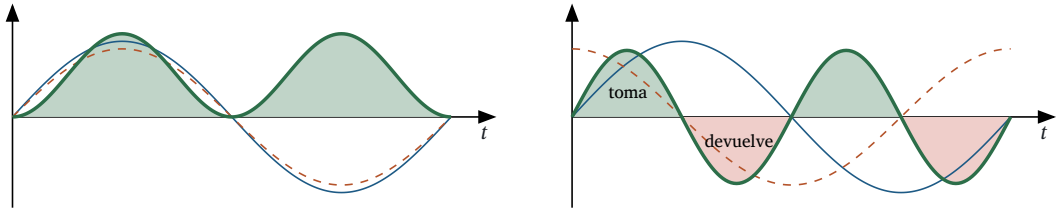


Figura 3: Tensión y corriente en los tres componentes. En la resistencia van a la par. En el condensador la corriente va un cuarto de ciclo por delante (fíjate: i es máxima donde v cruza por cero subiendo, que es donde la pendiente de v es mayor). En la bobina, un cuarto de ciclo por detrás. ▸ Simúlalo en Falstad

> **TRUCO**
> Para el examen y para siempre: **ELI–ICE**. En la bobina (L), la tensión E va antes que la corriente I: *E-L-I*. En el condensador (C), la corriente I va antes que la tensión E: *I-C-E*. (La E es de fuerza electromotriz, el nombre clásico de la tensión.)

Reactancia no es resistencia: la energía que va y vuelve. ¿Por qué inventar la palabra «reactancia» si se mide en ohmios, como la resistencia? Porque se comporta de otra manera con la energía. La potencia instantánea es el producto $p = v \cdot i$. En una resistencia, v e i tienen siempre el mismo signo (van en fase): el producto nunca es negativo y el componente *siempre* absorbe energía — por eso calienta. En un condensador o una bobina puros, con sus 90° de desfase, el producto $v \cdot i$ es positivo la mitad del tiempo y negativo la otra mitad: el componente absorbe energía un cuarto de ciclo (la almacena en

su campo) y la *devuelve* al circuito el cuarto siguiente. En promedio no consume *nada* (figura 4). Una reactancia limita la corriente sin gastar energía: la toma prestada y la devuelve, ciclo tras ciclo. De ahí una regla que usaremos sin parar: en un circuito con resistencia y reactancia, **solo la parte resistiva disipa potencia**; la potencia media real es $P = VI\cos\varphi$, donde φ es el desfase entre tensión y corriente (el famoso *factor de potencia* $\cos\varphi$ de la electricidad general).



R: $p \geq 0$ siempre (calienta) **C**: media de $p = 0$ (no calienta)

Figura 4: La potencia instantánea $p = v \cdot i$ (trazo grueso). En la resistencia (izquierda) es siempre positiva: el componente absorbe energía todo el tiempo y la convierte en calor. En el condensador (derecha) cambia de signo cada cuarto de ciclo: las zonas verdes son energía que entra en el campo eléctrico y las rojas, la misma energía que vuelve al generador. Su media es cero. En la bobina pasa lo mismo, con el campo magnético.

¡OJO!
El banco pregunta qué es el factor de potencia (T1.35): es $\cos\varphi$, la fracción de los «voltios por amperios» que se convierte de verdad en potencia. Con una carga resistiva pura $\cos\varphi = 1$; con una reactancia pura $\cos\varphi = 0$: hay corriente, pero no se consume nada.

Fasores e impedancia

Fasores: la sinusoide como flecha. Sumar sinusoides desfasadas a base de trigonometría es un suplicio, y los ingenieros lo esquivan con un truco visual que conviene adoptar cuanto antes. Representa cada sinusoide de frecuencia f como una **flecha que gira** dando f vueltas por segundo: la longitud de la flecha es la amplitud y el ángulo del que parte, la fase (figura 5). En un circuito lineal todas las señales tienen la *misma* frecuencia, así que todas las flechas giran al unísono: podemos congelar la foto y quedarnos solo con las longitudes y los *ángulos relativos*. Esa flecha congelada se llama **fasor**. Dos reglas lo son todo: sumar dos señales es poner sus flechas una a continuación de la otra (suma de vectores), y los 90° del condensador y la bobina se vuelven literales: sus tensiones son flechas *perpendiculares* a la de la resistencia. La trigonometría se convierte en geometría de triángulos rectángulos.

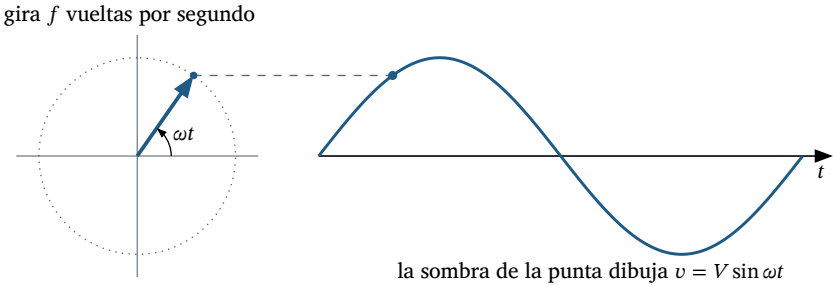


Figura 5: Un fasor es una flecha que gira. Su sombra sobre el eje vertical sube y baja describiendo exactamente una sinusoide: la longitud de la flecha es la amplitud, y su ángulo en cada instante, ωt, es la fase. Dos señales desfasadas 90° son dos flechas perpendiculares que giran juntas.

NOTA
Si en otros libros ves escrito $Z = R + jX$: la «j» es la manera algebraica de decir «girado 90°». Los números complejos son la contabilidad de estas flechas, nada más — no hacen falta para el examen, pero si algún día los usas, ya sabes qué significan.

La impedancia: la ley de Ohm de la alterna. Ya podemos juntarlo todo. La **impedancia** Z de un circuito es, por definición, lo que la ley de Ohm necesita para seguir siendo cierta en alterna: $Z = V/I$, en

ohmios — cuántos voltios hay que aplicar por cada amperio que circula —, acompañada del ángulo φ que separa la tensión de la corriente. Para una resistencia y una reactancia **en serie** el cálculo es un triángulo. Por los dos pasa la *misma* corriente; la tensión de la resistencia va en fase con ella (flecha horizontal) y la de la reactancia, a 90° (flecha vertical). La tensión total es la hipotenusa, y dividiendo todo por la corriente queda el **triángulo de impedancias**:

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2}, \qquad \tan\varphi = \frac{X}{R}.$$

Con un convenio de signos que ya conoces sin saberlo: la reactancia inductiva apunta hacia *arriba* (la tensión adelanta) y la capacitiva hacia *abajo* (la tensión retrasa). Si en el circuito conviven ambas, primero se restan: $X = X_L - X_C$. Guárdate esa resta: es la puerta de la resonancia.

EJEMPLO RESUELTO

El circuito de la figura 6: un generador de 100 V eficaces (el equivalente en continua a efectos de potencia; en el tema T1 lo verás formalmente) alimenta, en serie, una resistencia de $R = 40\ \Omega$ y una bobina cuya reactancia a la frecuencia de trabajo es $X_L = 30\ \Omega$. La impedancia del conjunto es

$$Z = \sqrt{40^2 + 30^2} = \sqrt{1600 + 900} = \sqrt{2500} = 50\,\Omega,$$

así que circula $I = 100/50 = 2$ A. Las tensiones parciales: $V_R = 2 \cdot 40 = 80$ V y $V_L = 2 \cdot 30 = 60$ V. Y aquí llega el momento que separa la alterna de la continua: $80 + 60 = 140$ V… ¡pero el generador solo da 100! No hay contradicción: esas dos tensiones nunca son máximas a la vez — están a 90° — y se suman como vectores: $\sqrt{80^2 + 60^2} = \sqrt{6400 + 3600} = 100$ V. Kirchhoff sigue vivo, pero en versión geométrica.

El desfase es $\varphi = \arctan(30/40) \approx 37°$, con $\cos\varphi = 0{,}8$; la potencia disipada es solo la de la resistencia, $P = I^2R = 4 \cdot 40 = 160$ W, aunque el producto «voltios por amperios» del generador sea $100 \cdot 2 = 200$. Ojo: los voltamperios que faltan no salen restando. La energía de vaivén de la bobina tiene su propia medida, la **potencia reactiva** $Q = VI\sin\varphi = 200 \cdot 0{,}6 = 120$ (voltamperios reactivos, var; también I^2X_L), y vatios y voltamperios se componen en ángulo recto: $\sqrt{160^2 + 120^2} = 200$ — el mismo triángulo que el de las tensiones de unas líneas más arriba.

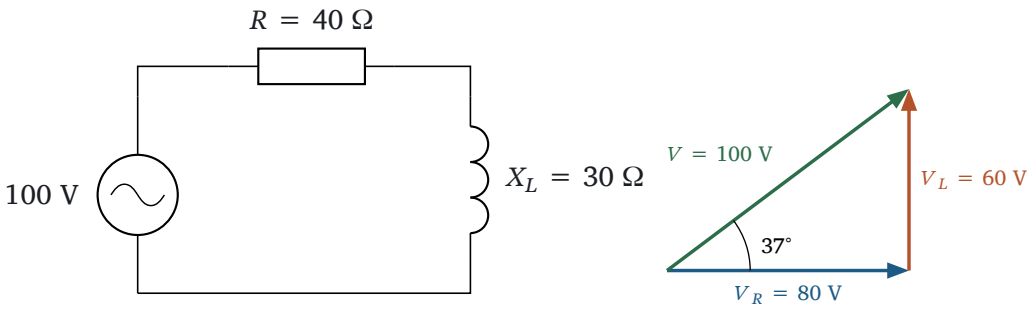


Figura 6: Circuito RL serie del ejemplo y su diagrama de fasores. La corriente (común a los dos componentes) va en fase con V_R; la tensión de la bobina está a 90°; la del generador es la hipotenusa: 80 V y 60 V «suman» 100 V. Dividiendo las tres flechas por la corriente, el mismo triángulo es el de impedancias: 40, 30 y 50 Ω.

► Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- Por R y por la bobina pasa *la misma* corriente, porque están en serie: no hay otro camino. Esa corriente común es la referencia de todos los ángulos.
- En R la tensión sigue a la corriente (en fase): flecha horizontal de 80 V. En la bobina la tensión va 90° por delante (ELI): flecha vertical de 60 V.

- El generador tiene que aportar en cada instante la suma de las dos tensiones; como sus máximos no coinciden, la suma es la diagonal (100 V) y no la suma aritmética (140 V).
- Solo R calienta: 160 W. La bobina toma y devuelve 120 var sin consumirlos.

EJERCICIO 1 Calcula la reactancia de un condensador de 100 pF a 7 MHz. ¿Y la de una bobina de 10 µH a 145 MHz? ¿Qué reactancia presenta esa misma bobina a la corriente continua?

EJERCICIO 2 En un circuito serie, $R = 30\ \Omega$ y $X_C = 40\ \Omega$, alimentado con 10 V eficaces. Calcula la impedancia y la corriente, y di quién va por delante, la tensión o la corriente del generador.

EJERCICIO 3 Una resistencia de 60 Ω en serie con una reactancia inductiva de 80 Ω, alimentadas con 20 V. Calcula Z, la corriente y el factor de potencia $\cos\varphi$.

EJERCICIO 4 En el ejemplo de la figura 6, ¿qué le pasa a la impedancia si la frecuencia del generador sube (sin tocar los componentes)? ¿Y si el generador pasara a dar corriente continua?

El filtro RC: un divisor que elige frecuencias

EL PROBLEMA

En un mismo cable conviven a menudo cosas que hay que separar: la voz y el siseo agudo que la acompaña; la RF y la tensión continua de alimentación; el audio y los restos de portadora a la salida de un detector. Hace falta un circuito que deje pasar unas frecuencias y frene otras. El más sencillo de todos se hace con una resistencia y un condensador.

El divisor que elige frecuencias: el filtro RC. El circuito más rentable de toda la electrónica es el divisor de tensión: dos componentes en serie y la salida tomada del de abajo. Con dos resistencias, el reparto es fijo. Pero sustituye la de abajo por un condensador (figura 7) y el reparto pasa a depender de la frecuencia: a frecuencias bajas X_C es enorme comparada con R — casi toda la tensión cae en el condensador, y la salida es casi igual que la entrada —; a frecuencias altas X_C es minúscula — la señal muere en R y apenas sale nada. Es un **filtro paso bajo**: deja pasar lo lento, ataja lo rápido. La frontera entre ambos regímenes es la **frecuencia de corte**, definida donde $X_C = R$:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC},$$

y en ella la salida vale el 70,7 % de la entrada (los famosos -3 dB: la mitad de la *potencia*). Intercambia R y C y tienes el **paso alto**; hazlo con bobinas y los papeles se invierten. Y combinando bobinas *y* condensadores salen los filtros de verdad del temario — paso banda, rechazo de banda, en pi, en T (tema T3; para qué sirven las redes en pi y en T lo verás en «Redes de adaptación: L, pi y T», p. 56) —, pero la lógica no cambia nunca: *reactancias repartiéndose la señal según la frecuencia*.

De dónde salen f_c y el 70,7 %. La fórmula de f_c no es más que la condición $R = 1/(2\pi fC)$ con f despejada. Y el 70,7 % sale del triángulo de fasores: en f_c la resistencia y el condensador se oponen igual y los recorre la misma corriente, así que sus tensiones son *iguales* y están a 90°. Dos catetos iguales cuya hipotenusa es la entrada: cada uno vale $v_{\text{in}}/\sqrt{2} = 0{,}707\, v_{\text{in}}$. La potencia va con el cuadrado de la tensión, $0{,}707^2 = 0{,}5$: la mitad. Muy por encima de f_c la salida es aproximadamente $X_C/R = f_c/f$: se reduce a la mitad cada vez que la frecuencia se dobla (-6 dB por octava). Por eso un RC es un filtro *suave*: no corta en seco, va inclinando la balanza.

NOTA

Primera aparición del **decibelio**, que ya no se irá: compara dos potencias en escala logarítmica, $\mathrm{dB} = 10\log_{10}(P_2/P_1)$. Bastan tres anclas: $+3$ dB duplica la potencia, $+10$ dB la multiplica por diez, y los valores negativos la reducen (por eso -3 dB es la mitad). Los apellidos que verás en las antenas — dBi, dBd — solo cambian la referencia P_1: la antena isótropa o el dipolo.

EJEMPLO RESUELTO

Con $R = 1{,}6$ kΩ y $C = 100$ nF, la frecuencia de corte es $f_c = 1/\left(2\pi \cdot 1600 \cdot 10^{-7}\right) \approx 1$ kHz. Este filtro dejaría pasar la voz grave de un contacto y recortaría el siseo agudo: es, literalmente, un control de tono rudimentario. La selectividad seria del receptor superheterodino que veremos luego ya no se fía de las redes RC: se consigue con circuitos sintonizados LC y filtros de cristal, mucho más afilados (temas T3 y T4) — pero la lógica es la misma: reactancias repartiéndose la señal.

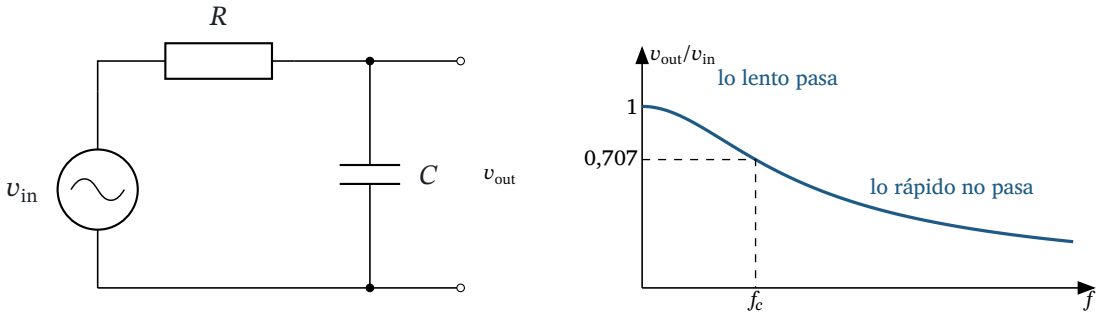


Figura 7: Filtro RC paso bajo: un divisor de tensión en el que el componente de abajo cambia de valor con la frecuencia. A la izquierda, el circuito; a la derecha, su respuesta: plana hasta las cercanías de f_c y cayendo después. En f_c (donde $X_C = R$) la salida es el 70,7 % de la entrada, -3 dB. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- R y C forman un divisor: la entrada se reparte entre los dos en proporción a su oposición, y la salida es lo que le toca al condensador.
- A baja frecuencia X_C es enorme: el condensador «se lleva» casi toda la tensión y la salida copia la entrada.
- A alta frecuencia X_C es casi un cortocircuito a masa: la tensión cae entera en R y a la salida no llega casi nada.
- Sin R no habría reparto: el condensador estaría conectado directamente al generador y tendría siempre toda su tensión. La resistencia es la que «da contra qué» repartir.

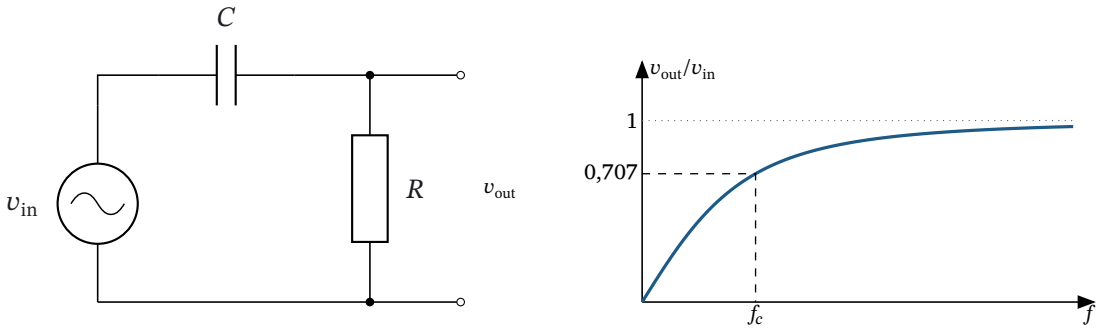


Figura 8: El mismo divisor al revés: con el condensador en serie y la resistencia abajo sale un filtro paso alto. Ahora es la baja frecuencia la que se queda en el condensador; la salida crece con f y vuelve a valer el 70,7 % en la misma $f_c = 1/(2\pi RC)$. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

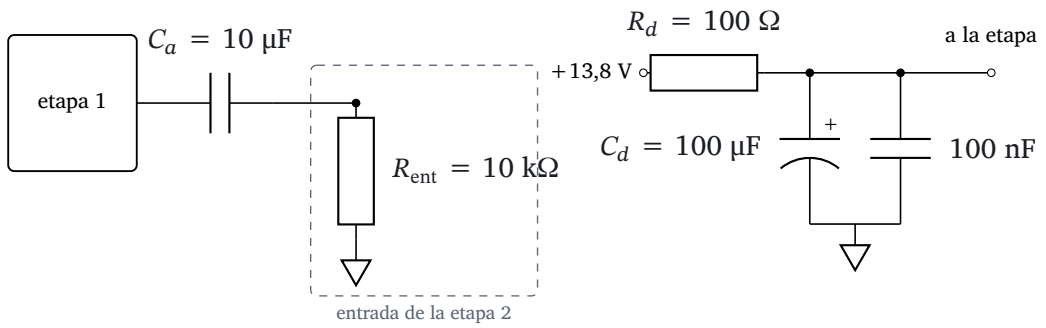
- Ahora el condensador está en el camino de la señal: a baja frecuencia su X_C enorme se queda casi toda la tensión y a la salida (R) no llega nada. La continua ($f = 0$) no pasa en absoluto.
- A alta frecuencia el condensador es casi un cable y la tensión entera aparece en R, es decir, en la salida.
- Es el mismo reparto de antes con los papeles cambiados: por eso la frecuencia de corte es la misma fórmula.

EJERCICIO 5 Calcula la frecuencia de corte de un paso bajo RC con $R = 3{,}2\ \text{k}\Omega$ y $C = 10\ \text{nF}$. ¿Ese filtro respeta la voz (300–3000 Hz) de una emisión de SSB?

Tres empleos que verás en todos los esquemas. Con «el condensador corta lo lento y la bobina corta lo rápido» se leen de golpe la mitad de los esquemas del temario. Tres papeles se repiten sin parar:

- **Condensador de acoplo** (en serie con la señal): une dos etapas dejando pasar la señal alterna y bloqueando la tensión continua de polarización de cada una, para que no se molesten.
- **Condensador de desacoplo** (en paralelo, a masa): en un punto que debe estar «tranquilo» — una línea de alimentación, por ejemplo — ofrece a la RF un camino cómodo a masa y la elimina; a la continua ni la toca.
- **Choque de RF** (bobina en serie): deja entrar la alimentación continua a una etapa e impide que la RF se escape por el cable de alimentación.

Los dos primeros son, en el fondo, los dos filtros RC que acabas de ver, colocados en sitios concretos de un aparato real (figura 9).



(a) acoplo: paso alto (b) desacoplo: paso bajo

Figura 9: Los filtros RC en un aparato real. (a) El condensador de acoplo C_a y la resistencia de entrada de la etapa siguiente forman un paso alto: pasa todo el audio, pero no la tensión continua de la etapa anterior. (b) La resistencia R_d y el condensador C_d forman un paso bajo en la línea de alimentación: la continua llega a la etapa y el rizado, el audio o la RF que viajan por la línea se van a masa.

POR QUÉ FUNCIONA

- **(a)** C_a y R_{ent} son el paso alto de la figura 8 con valores reales: $f_c = 1/\left(2\pi \cdot 10^4 \cdot 10^{-5}\right) \approx 1{,}6$ Hz, muy por debajo de los 300 Hz de la voz. Todo el audio pasa; la tensión continua del colector de la etapa 1 (unos voltios) se queda a la izquierda del condensador y no descoloca la polarización de la etapa 2. Si C_a fuera demasiado pequeño, f_c subiría hasta el audio: el ejercicio que viene te pide adivinar qué se perdería.
- **(b)** R_d y C_d son el paso bajo de la figura 7 puesto en la alimentación: $f_c = 1/\left(2\pi \cdot 100 \cdot 10^{-4}\right) \approx 16$ Hz. La continua pasa (solo pierde IR_d voltios), mientras que el rizado de 100 Hz de la fuente o la señal que otra etapa haya dejado en la línea se van a masa por C_d.

- El cerámico de 100 nF en paralelo se ocupa de la RF: un electrolítico grande tiene demasiada inductancia propia para trabajar bien a varios megahercios («En RF los componentes reales se desmandan», p. 20).
- Sin desacoplo, las etapas se hablarían entre ellas a través del cable de alimentación: la salida de una volvería a la entrada de otra, y un amplificador así acaba oscilando.

Los tres a la vez, trabajando en un truco clásico de radioaficionado: la figura 10 muestra un *bias-T*, el circuito con el que se alimenta un preamplificador situado junto a la antena *a través del propio cable coaxial*, sin tender un cable de corriente aparte. El condensador deja pasar la RF hacia el cable pero cierra el paso a los 12 V; la bobina inyecta los 12 V en el cable pero impide que la RF se cuele en la fuente de alimentación. Corriente y señal comparten cable sin verse.

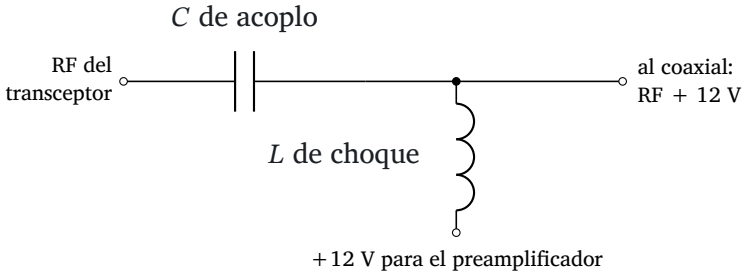


Figura 10: Un bias-T: los tres papeles de la sección en un solo circuito. Para la RF, el condensador es transparente y la bobina un muro; para la corriente continua, exactamente al revés. Resultado: la alimentación del preamplificador viaja por el mismo coaxial que la señal, y ninguna estorba a la otra.

POR QUÉ FUNCIONA

- **El condensador** está en serie con la RF. A 145 MHz, un condensador de 1 nF presenta $X_C \approx 1\ \Omega$: para la señal es un cable. Para los 12 V es un circuito abierto: la continua no puede entrar en el transceptor.
- **La bobina** está en el camino de la continua. Para los 12 V es un cable (solo su pequeña resistencia de hilo). A 145 MHz, una bobina de 1 µH presenta $X_L \approx 900\ \Omega$, unas veinte veces más que los 50 Ω de la línea: casi nada de RF se escapa hacia la fuente.
- Junto a la antena hay otro bias-T idéntico que hace la separación contraria: su bobina saca los 12 V del coaxial para el preamplificador, y su condensador lleva la RF al preamplificador sin la continua.
- Sin el condensador, los 12 V llegarían a la entrada de antena del transceptor; sin la bobina, la fuente de alimentación sería un camino a masa para la RF y se comería parte de la señal.

EJERCICIO 6 Un condensador de acoplo entre dos etapas de audio resulta demasiado pequeño. ¿Qué parte de la señal sufre, los graves o los agudos? ¿Por qué?

La resonancia: cómo se elige una frecuencia

EL PROBLEMA

Dos problemas de cualquier radio piden lo mismo. **En recepción**, la antena no recoge una emisora: las recoge *todas* a la vez — radiodifusión, colegas en la banda, ruido —, cientos de señales sumadas en el mismo hilo. ¿Cómo te quedas con una sola? **En transmisión**, el amplificador final no entrega una sinusoide limpia (uno de clase C da pulsos de corriente llenos de armónicos), y el oscilador necesita algo que fije *su* frecuencia y no otra. Los tres casos piden un circuito con una **frecuencia favorita**: que responda mucho a ella y casi nada a las demás. Ese circuito existe, solo necesita una bobina y un condensador, y se llama **circuito resonante**.

IMAGEN MENTAL

Un columpio. Tiene un ritmo propio, fijado por la longitud de sus cuerdas: suéltalo y oscila siempre con el mismo periodo. Si lo empujas *a su ritmo*, un pequeño empujón por vuelta basta para que la amplitud crezca y crezca. Si lo empujas a otro ritmo, la mitad de los empujones llegan a contrapié y deshacen lo que hicieron los otros: apenas se mueve. El columpio *elige* el ritmo de los empujones que aprovecha. Por dentro, su energía va y viene entre dos formas: altura en los extremos y velocidad al pasar por abajo. Un circuito LC es exactamente esto, con la energía yendo y viniendo entre el campo eléctrico del condensador y el campo magnético de la bobina.

Resonancia serie: las reactancias se anulan. Pon ahora en serie una bobina y un condensador (con la inevitable resistencia R del hilo, figura 11). Por los dos pasa la misma corriente, pero sus tensiones juegan en bandos contrarios: la de la bobina adelanta 90° y la del condensador retrasa 90° — están en *oposición* perfecta, y se restan. A frecuencias bajas manda el condensador (recuerda la figura 2); a frecuencias altas, la bobina. Y en la frecuencia exacta en que $X_L = X_C$ las dos tensiones se cancelan por completo: el generador solo ve la resistencia R. Es la **resonancia**: la impedancia del circuito serie es *mínima* (vale R, pura, sin ángulo) y la corriente, *máxima*. Despejando f de $2\pi fL = 1/(2\pi fC)$ sale la frecuencia propia del dúo,

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

(fórmula de Thomson), que no depende de R: solo de cuánta bobina y cuánto condensador hay. El despeje, paso a paso: multiplica los dos lados de $2\pi fL = 1/(2\pi fC)$ por $2\pi fC$ y queda $(2\pi f)^2 LC = 1$; es decir, $f^2 = 1/(4\pi^2 LC)$, y la raíz cuadrada da la fórmula. Más bobina o más condensador bajan la frecuencia de resonancia; menos, la suben.

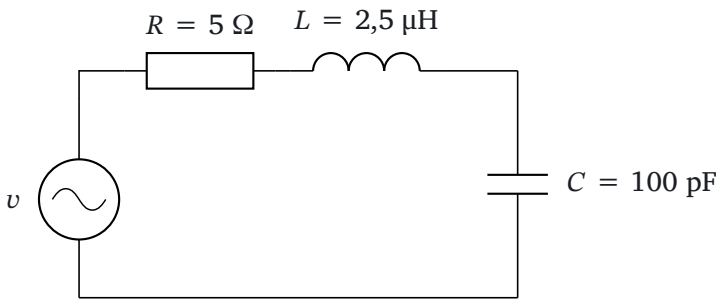


Figura 11: Circuito resonante serie del ejemplo. En $f_0 \approx 10$ MHz las reactancias de bobina y condensador (unos 158 Ω cada una) se cancelan mutuamente y el generador solo ve los 5 Ω de pérdidas: corriente máxima. Al alejarse de la resonancia, la cancelación deja de ser perfecta y la impedancia crece. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- La **misma corriente** recorre los tres componentes, porque están en serie. Las tensiones de L y de C apuntan en sentidos opuestos (una adelanta y otra retrasa 90° respecto a esa corriente).
- En f_0 esas dos tensiones tienen el mismo tamaño y se anulan: para el generador, la pareja LC «desaparece» y solo queda R. Por eso la corriente es máxima y está en fase con la tensión.
- Por debajo de f_0 gana el condensador (el circuito se comporta como capacitivo y la corriente adelanta); por encima gana la bobina (inductivo, la corriente retrasa). En ambos casos sobra reactancia y la corriente baja.

- R no cambia f_0, pero decide lo *alta* que es la corriente en resonancia y lo estrecho que es el pico: es la pérdida que limita el circuito.

EJEMPLO RESUELTO

Con $L = 2{,}5$ µH y $C = 100$ pF: $\sqrt{LC} = \sqrt{2{,}5 \times 10^{-16}} \approx 1{,}58 \times 10^{-8}$ s, y $f_0 = 1/\left(2\pi \cdot 1{,}58 \times 10^{-8}\right) \approx 10$ MHz. En resonancia cada reactancia vale $X = 2\pi f_0 L \approx 158\ \Omega$. Si $R = 5\ \Omega$ y el generador da 1 V, la corriente es $I = 1/5 = 0{,}2$ A… y la tensión en el condensador, $V_C = 0{,}2 \cdot 158 \approx 32$ V. ¡Treinta y dos voltios dentro de un circuito alimentado con uno! No hay magia: la bobina tiene otros 32 V en oposición exacta, y de puertas afuera se anulan. El factor de multiplicación es el **factor de calidad** del circuito, $Q = X/R = 158/5 \approx 32$.

¡OJO!

La sobretensión resonante es real y muerde: dentro de un acoplador de antena o de una antena con trampas, las tensiones internas pueden ser decenas de veces la aplicada — con 100 W pueden aparecer miles de voltios en los extremos de una bobina. Por eso los condensadores variables de los acopladores tienen esas separaciones de aire tan generosas, y por eso no se manipula un acoplador transmitiendo.

EJERCICIO 7 Calcula la frecuencia de resonancia de un circuito con $L = 1$ µH y $C = 100$ pF.

EJERCICIO 8 Un circuito resuena en 10 MHz. Sin tocar la bobina, se cuadruplica la capacidad del condensador. ¿En qué frecuencia resuena ahora? (Pista: mira dónde está C en la fórmula de Thomson.)

Resonancia paralelo: el tanque que recuerda una frecuencia. Conecta ahora bobina y condensador *en paralelo* y piensa en la energía. Carga el condensador y déjalo solo con la bobina: el condensador se descarga a través de ella creando corriente; esa corriente carga el campo magnético de la bobina; cuando el condensador se agota, la bobina — que se niega a que su corriente cese — sigue empujando y recarga el condensador con la polaridad contraria; y vuelta a empezar. La energía va y viene del campo eléctrico al magnético como un péndulo entre altura y velocidad, a un ritmo que es exactamente la misma f_0 de Thomson. Por eso al LC paralelo se le llama **circuito tanque**: almacena la oscilación. Visto desde fuera, su comportamiento es el contrario del serie: en f_0 apenas pide corriente al generador — la corriente ya circula por dentro, entre bobina y condensador — y presenta impedancia *máxima*; fuera de f_0, uno de los dos componentes ofrece camino fácil y la impedancia cae. Un tanque colocado entre la señal y masa deja en pie su frecuencia favorita (para ella es un muro: la tensión se desarrolla) y desvía a masa todas las demás. Eso es, ni más ni menos, **sintonizar**.

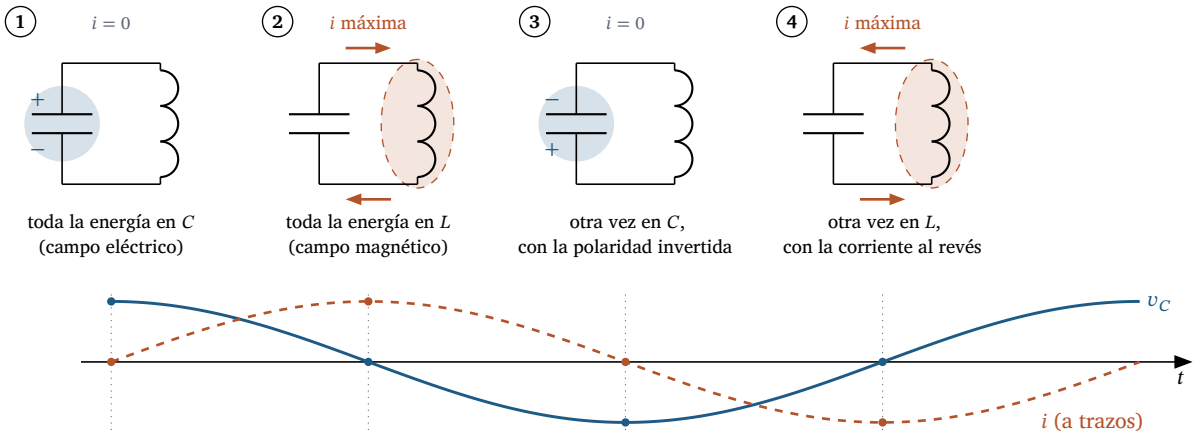


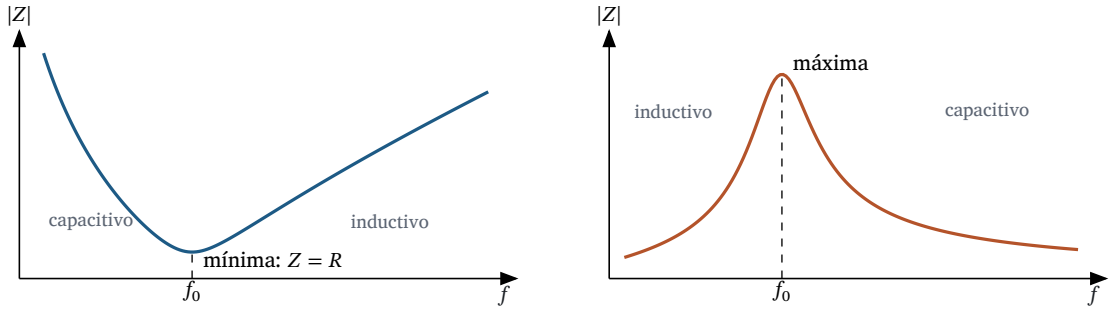
Figura 12: Un ciclo de un circuito tanque, en cuatro fotos. (1) El condensador está cargado y la corriente es nula: toda la energía está en su campo eléctrico. (2) El condensador se ha vaciado y la corriente es máxima: toda la energía está en el campo magnético de la bobina. (3) La bobina, que no deja que su corriente se pare de golpe, ha recargado el condensador al revés. (4) La corriente vuelve a ser máxima, ahora en sentido contrario. Abajo, la tensión del condensador y la corriente: dos sinusoides desfasadas un cuarto de ciclo, como la altura y la velocidad de un columpio. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- **El condensador** guarda la energía en su campo eléctrico, como carga en las placas. Solo, se descargaría de golpe por cualquier hilo.
- **La bobina** guarda la energía en su campo magnético y, por su «inercia», no deja que la corriente cambie de golpe: cuando el condensador se ha vaciado, ella sigue empujando la corriente y lo recarga al revés. Sin bobina no habría oscilación, solo una descarga.
- **Las pérdidas** (la resistencia del hilo, lo que se conecte al tanque) se llevan un poco de energía en cada vuelta: un tanque solo, sin nada que lo alimente, oscila cada vez menos hasta pararse.

Por qué hay una sola frecuencia propia. Mira la figura 12 y pregúntate qué decide la duración de cada foto. Un condensador *grande* guarda mucha carga a una tensión dada: tarda más en vaciarse y en volver a llenarse. Una bobina *grande* tiene mucha inercia: su corriente crece despacio y se resiste a pararse. Cuanto mayores son L y C, más largo es el ciclo, y el cálculo da exactamente $T = 2\pi\sqrt{LC}$, que es la fórmula de Thomson al revés ($f_0 = 1/T$). Es la misma cuenta que la de una masa colgada de un muelle: la bobina hace de *masa* (inercia) y el condensador de *muelle blando* (cuanto más capacidad, más «cede»). Una masa más pesada o un muelle más blando oscilan más despacio; una bobina mayor o un condensador mayor, también. Y como L y C no cambian durante la oscilación, el ritmo es uno y solo uno.

Empujar al ritmo justo. Si un generador alimenta el tanque justo a f_0, cada empujón llega cuando la oscilación interna va en su mismo sentido: como el columpio empujado a tiempo, la energía se acumula ciclo a ciclo hasta que lo que se pierde en cada vuelta (en la resistencia del hilo) iguala lo que entra. Por eso dentro del circuito resonante circulan corrientes y tensiones Q veces mayores que las aplicadas, como en el ejemplo de los 32 V. A cualquier otra frecuencia los empujones llegan unas veces a favor y otras en contra, y la oscilación nunca crece: el circuito «no se entera» de esa señal.



(a) serie: mínimo en f_0 (b) paralelo (tanque): máximo en f_0

Figura 13: La impedancia frente a la frecuencia (con $Q = 4$ para que se vea la forma). (a) El circuito serie tiene un mínimo en f_0, donde solo queda R: deja pasar mucha corriente a su frecuencia. (b) El tanque paralelo tiene un máximo en f_0: a su frecuencia es un muro, y sobre él se desarrolla tensión. Fuera de f_0 manda el componente de menor reactancia. ▸ Simúlalo en Falstad

	Circuito serie	**Circuito paralelo (tanque)**
Impedancia en f_0	mínima: vale R	máxima
Corriente del generador en f_0	máxima	mínima (la corriente circula dentro, entre L y C)
Por debajo de f_0	capacitivo	inductivo
Por encima de f_0	inductivo	capacitivo
Lo que se multiplica por Q	las tensiones en L y C	las corrientes en L y C
Uso típico	filtro de rechazo (atajo a masa para una frecuencia); la antena resonante	sintonía; tanques de oscilador y de salida; trampas de antena

IDEA CLAVE

En los dos casos la resonancia es lo mismo — $X_L = X_C$ y las reactancias se anulan, la impedancia se vuelve resistiva pura y la frecuencia la da la fórmula de Thomson —, pero el resultado visto desde fuera es el contrario. El serie es un **atajo** para su frecuencia; el paralelo, un **muro** para ella. Para sintonizar se usa casi siempre el muro: el tanque colocado entre la señal y masa.

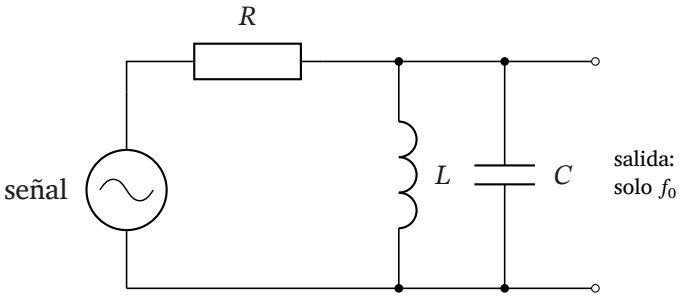


Figura 14: El tanque como filtro de banda: una resistencia en serie (o la propia impedancia de la fuente) y el tanque LC entre la señal y masa. A f_0 el tanque es un muro y toda la tensión aparece a la salida; a otras frecuencias es un atajo a masa y la salida cae. La salida en función de la frecuencia es la curva de respuesta de la figura 16. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- R y el tanque forman un divisor de tensión, como el filtro RC, pero ahora el componente de abajo es el tanque, cuya impedancia depende mucho de la frecuencia.
- Por debajo de f_0 la bobina tiene poca reactancia y lleva la señal a masa; por encima, es el condensador el que la lleva a masa. En los dos casos casi toda la tensión se queda en R.

- Justo en f_0 el tanque presenta su impedancia máxima: el divisor se inclina del lado de la salida y la señal pasa casi entera.
- Sin R no habría divisor: un tanque conectado directamente a un generador ideal tendría siempre la tensión del generador, a cualquier frecuencia. En una radio real ese papel lo hace la impedancia de la antena o de la etapa anterior.

La figura 15 lo muestra en el receptor más sencillo que funciona: la radio de galena, la más simple de todas — la montarás en el Taller —, que ya puedes leer entera. De todas las emisoras que la antena entrega a la vez, el tanque LC solo desarrolla tensión para la que coincide con su f_0 — girar el condensador variable es mover f_0: es el *dial* —; el diodo rectifica esa señal y el condensador de salida alisa los restos de RF (¡un paso bajo!: tercera aparición del mismo truco), dejando en el auricular la envolvente, que es la voz. Cuatro componentes, y los cuatro son de esta sección.

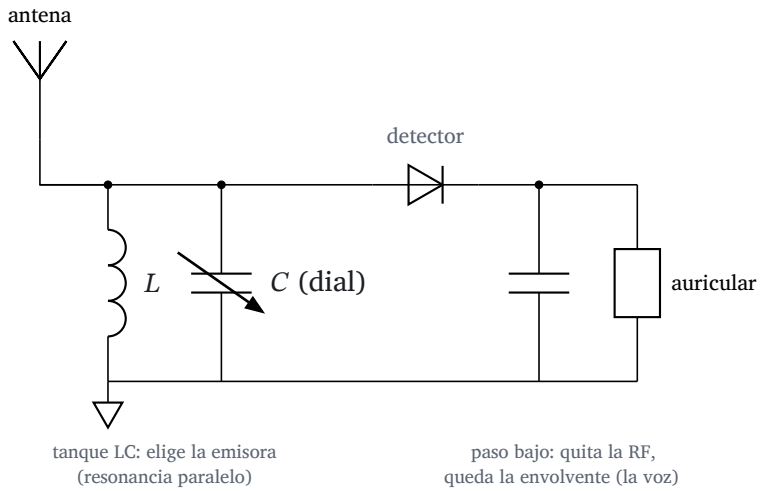


Figura 15: La radio de galena completa, leída con las herramientas de esta sección: un circuito tanque que resuena en la emisora elegida (el condensador variable mueve f_0: es el dial), un diodo que rectifica y un filtro paso bajo que deja solo la envolvente en el auricular. No necesita pilas: toda la energía viene de la propia onda. ► Simúlalo en Falstad

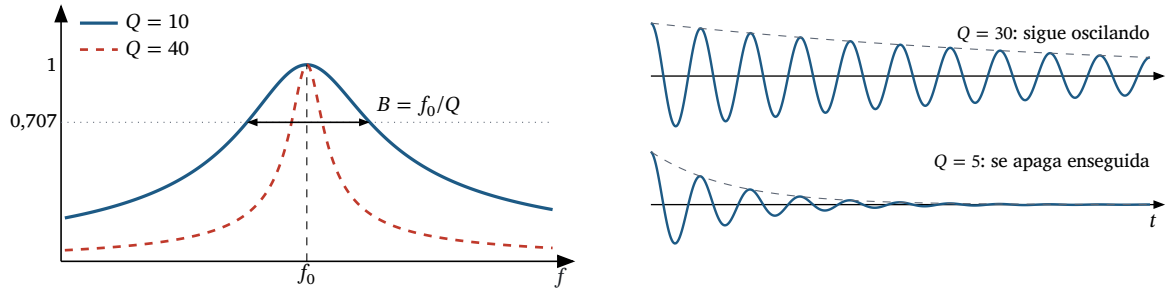
POR QUÉ FUNCIONA

- **La antena** entrega a la vez la corriente de todas las emisoras que la alcanzan.
- **El tanque** LC está entre la antena y masa. Para todas las frecuencias menos una es un camino fácil a masa (por la bobina las bajas, por el condensador las altas). Solo a su f_0 es un muro, y solo esa emisora deja tensión en lo alto del tanque. Girar C cambia f_0: eso es sintonizar.
- **El diodo** deja pasar solo los semiciclos positivos de esa RF: la señal deja de ser simétrica y su valor medio sigue a la envolvente.
- **El condensador de salida** y el auricular forman un paso bajo: la RF (cientos de kHz) se va por el condensador; la voz (unos kHz) pasa al auricular. Sin él, el auricular recibiría pulsos de RF; sin el diodo, la media de la RF sería cero y no se oiría nada.

El factor de calidad y el ancho de banda. Un tanque real no es infinitamente selectivo: su curva de respuesta es una campana centrada en f_0 cuya estrechez mide el mismo factor de calidad Q de antes, ahora en su papel más útil: el **ancho de banda** entre los puntos de mitad de potencia es

$$B = \frac{f_0}{Q}.$$

Un Q alto (pérdidas pequeñas) da una campana estrecha: mucha *selectividad* para separar emisoras vecinas. El tema T3 vuelve sobre esta curva con detalle.



(a) curva de respuesta (b) oscilación libre

Figura 16: (a) La curva de respuesta de un circuito sintonizado para dos factores de calidad. El ancho de banda B se mide entre los puntos en que la tensión cae al 70,7 % (-3 dB): con $Q = 10$, B es la décima parte de f_0; con $Q = 40$, cuatro veces más estrecho. (b) El mismo Q visto en el tiempo: un tanque golpeado una vez sigue oscilando solo, y sus pérdidas lo van apagando. Con Q alto «suena» muchos ciclos, como una campana buena; con Q bajo se apaga enseguida. ▸ Simúlalo en Falstad

NOTA **Qué mide exactamente Q**

Q compara la energía que el circuito *guarda* con la que *pierde* en cada ciclo: $Q = 2\pi \times$ (energía almacenada)/(energía perdida por ciclo). Con $Q = 100$, en cada ciclo se pierde solo un 6 % de lo guardado, y el tanque golpeado sigue oscilando decenas de ciclos. En un circuito serie se calcula como $Q = X/R$ (la reactancia de la bobina, o la del condensador, que en resonancia vale lo mismo, partida por la resistencia de pérdidas). Todo lo que se conecta a un tanque le roba energía y baja su Q: por eso las etapas que se le acoplan se conectan «flojas», con tomas en la bobina o con pocas espiras de acoplo. Una bobina de buena calidad en HF da Q de 100 a 300; un cristal de cuarzo, de decenas a cientos de miles.

EJERCICIO 9 El filtro de FI de un receptor está centrado en 10 MHz y tiene $Q = 100$. ¿Qué ancho de banda tiene? ¿Serviría para una emisión de SSB de 2,7 kHz? ¿Y para una de FM de 12 kHz?

EJEMPLO RESUELTO **Cuánto Q hace falta en cada sitio**

- **Entrada del receptor de 40 m.** Un tanque a 7,1 MHz con $Q = 50$ deja pasar $B = 7{,}1/50 \approx 140$ kHz: toda la banda de 40 m (7,0 a 7,2 MHz) a la vez. No separa colegas, pero rechaza la radiodifusión potente de 6 o 9 MHz y otras señales fuera de banda. Es lo que se le pide: una preselección.
- **Filtro de FI para SSB.** A 9 MHz y con $B = 2{,}7$ kHz hace falta $Q = 9\,000/2{,}7 \approx 3\,300$. Ninguna bobina llega a eso; un filtro de cristales de cuarzo, sí («El cristal de cuarzo: el tanque perfecto», p. 94).
- **Filtro de FI para FM de banda estrecha.** Con $B = 12$ kHz a 455 kHz basta $Q \approx 38$: un par de tanques LC o un filtro cerámico.
- La conclusión explica la arquitectura de todos los receptores: la selectividad fina se hace *una sola vez*, a una frecuencia fija (la FI), donde se puede usar el mejor filtro posible.

Dónde viven los circuitos sintonizados. Con esta idea en la cabeza, abre cualquier transceptor y encontrarás circuitos resonantes en cuatro sitios (figura 17). Todos son la misma pareja LC (o un cristal, que se comporta como una), con el Q adecuado a su trabajo:

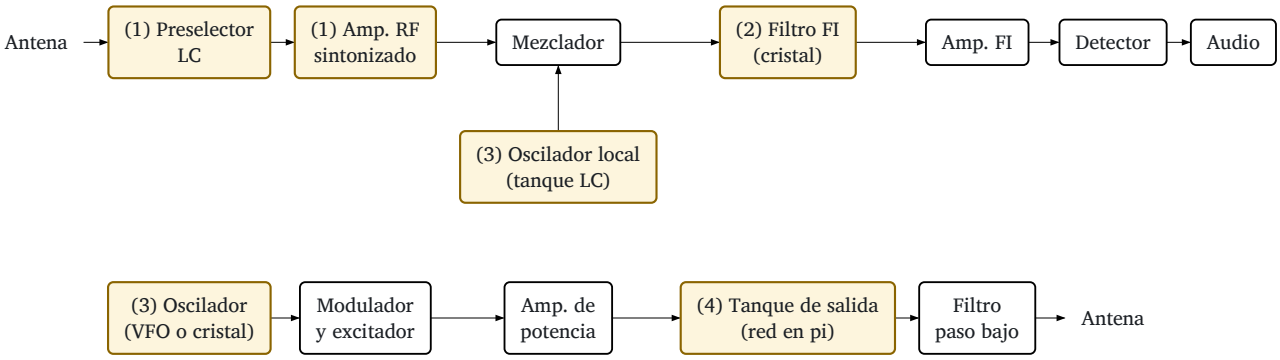


Figura 17: Los circuitos sintonizados (en amarillo) dentro de un receptor superheterodino (arriba) y de un transmisor (abajo). Los números corresponden a la lista del texto: (1) entrada de RF, (2) filtro de FI, (3) tanque del oscilador y (4) tanque de salida del amplificador de potencia.

1. **Entrada de RF** (preselector y amplificador de RF sintonizado). Deja pasar la banda que escuchas y rechaza las señales fuertes de otras bandas y la *frecuencia imagen* del mezclador. Q moderado, de unas decenas. Se construye en «El amplificador sintonizado de RF», p. 82.
2. **Filtro de FI**. La selectividad fina, a frecuencia fija: tanques LC para FM, filtros de cristal para SSB y CW. «El cristal de cuarzo: el tanque perfecto», p. 94.
3. **Tanque del oscilador**. Fija la frecuencia del oscilador local del receptor y la de la portadora del transmisor; girar el condensador variable (o cambiar la tensión de un varicap) mueve el dial. «El cristal y el oscilador: el corazón que late», p. 89.
4. **Tanque de salida del amplificador de potencia**. Un amplificador de clase C entrega pulsos de corriente; el tanque los convierte otra vez en una sinusoide (el *efecto volante*: como el columpio, sigue oscilando entre empujón y empujón), deja fuera los armónicos y, de paso, adapta la impedancia a los 50 Ω de la antena. «Las clases de amplificador», p. 78 y «Redes de adaptación: L, pi y T», p. 56.

A estos cuatro se suman las *trampas* de las antenas multibanda (tanques que aíslan un tramo del hilo a su frecuencia; es la pregunta T6.7) y, como verás enseguida, la propia antena: un dipolo es un circuito resonante hecho de un solo hilo.

> **¡OJO!**
> Lo que el banco pregunta de la resonancia cabe en cuatro frases. La condición de resonancia es $X_L = X_C$ (T3.1). En resonancia el circuito es **puramente resistivo** (T3.52) — mínimo en serie, máximo en paralelo, pero resistivo en los dos casos. El **cuadrado** de f_0 es inversamente proporcional a LC (T3.30): más L o más C bajan la frecuencia. Y $Q = f_0/B$ (T3.2): a mayor Q, banda más estrecha.

Adaptación: por qué todo es de 50 Ω

La máxima transferencia de potencia. Queda el último concepto del kit, y es el que más aparece en la práctica. Un generador real — un transmisor, una antena receptora, cualquier fuente — tiene una resistencia interna R_g en serie con su fem. ¿A qué carga R_L le sacamos el máximo partido? Los dos extremos fallan: con una carga enorme apenas circula corriente (mucha tensión, ningún amperio); con una carga minúscula la tensión se queda casi toda dentro, cayendo en R_g (muchos amperios, ningún voltio en la carga). El máximo está en el punto medio exacto: **la carga recibe la máxima potencia cuando su resistencia iguala a la del generador**, $R_L = R_g$ (figura 18). Es el teorema de máxima transferencia de potencia, y es el motivo de que exista un valor sagrado en radio: transmisor, cable y antena se diseñan todos para 50 Ω, de modo que cada eslabón entregue al siguiente toda la potencia posible (y, como se verá en el tema T6, para que la línea no sufra ondas estacionarias).

En alterna la adaptación tiene una segunda mitad: si la carga tiene parte reactiva, esa reactancia limita la corriente sin aprovechar nada (ya sabes: toma prestado y devuelve). Adaptar es entonces dos gestos: *cancelar la reactancia* añadiendo la contraria — frente a una carga capacitiva, una bobina; frente a una

inductiva, un condensador — y transformar la parte resistiva hasta los 50 Ω deseados. Eso, exactamente eso, es lo que hace un **acoplador de antena** con sus bobinas y condensadores ajustables. Y el ejemplo más bonito lo has visto ya sin saberlo: una antena más corta que su longitud de resonancia se comporta como resistencia *más condensador* (le falta hilo para completar su vaivén); se corrige intercalando una bobina en serie que aporte la reactancia que falta — la **bobina de carga** que se ve a media altura en las antenas de coche. Una antena demasiado larga, al revés: parece inductiva y se compensa con capacidad (o cortando hilo).

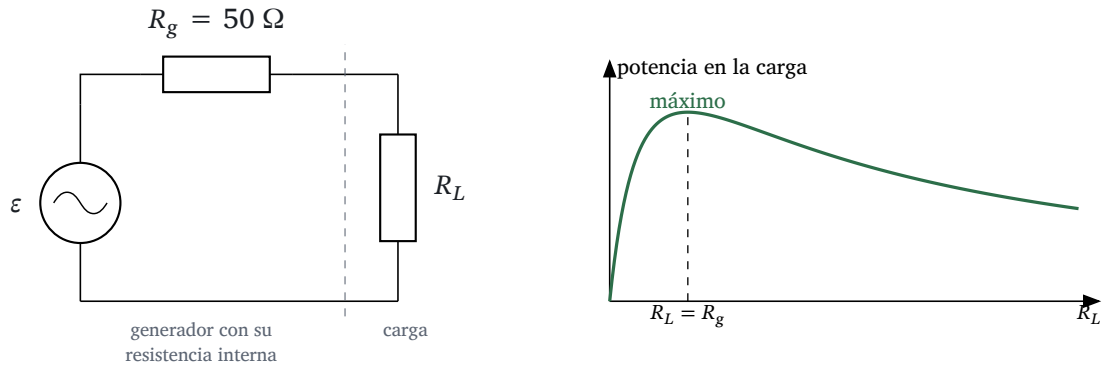


Figura 18: Máxima transferencia de potencia: la potencia que recibe la carga en función de su resistencia. Cargas muy pequeñas o muy grandes desperdician; el máximo está exactamente en $R_L = R_g$. De aquí nace el estándar de los 50 Ω de toda la cadena de radio.

POR QUÉ FUNCIONA

- La corriente es $I = \varepsilon/(R_g + R_L)$ y la potencia útil, $P = I^2 R_L$. Si R_L es pequeña, la corriente es grande pero casi toda la tensión se queda en R_g; si es grande, la tensión llega a la carga, pero la corriente es minúscula.
- El producto $I^2 R_L$ es máximo justo en el empate, $R_L = R_g$. En ese punto la carga recibe la mitad de la potencia que produce el generador; la otra mitad se queda en R_g.
- Una reactancia en la carga solo resta: frena la corriente sin recibir potencia. Por eso adaptar empieza por anularla.

EJEMPLO RESUELTO

Un generador de $\varepsilon = 10$ V con $R_g = 50$ Ω: con $R_L = 10$ Ω la carga recibe 0,28 W; con 25 Ω, 0,44 W; con 50 Ω, **0,50 W**; con 100 Ω, otra vez 0,44 W; con 200 Ω, 0,32 W. (Cuenta: con 50 Ω, $I = 10/100 = 0{,}1$ A y $P = 0{,}1^2 \cdot 50 = 0{,}5$ W.) Fíjate en que equivocarse por un factor 2 en cualquier sentido cuesta solo un 11 %: la adaptación importa, pero no hace falta clavarla al ohmio.

NOTA

Un matiz, para no confundirse más adelante: el teorema habla de un generador con una resistencia interna fija. Un amplificador de potencia de transistores no es exactamente eso: se diseña para entregar su potencia nominal *a una carga de 50* Ω, y no pierde la mitad dentro. La regla práctica es la misma: cada eslabón tiene que ver la carga para la que se diseñó. Las redes de bobinas y condensadores que hacen la transformación (en L, en pi, en T) se construyen en «Redes de adaptación: L, pi y T», p. 56. Una red en L que adapta 75 Ω a 300 Ω, en el simulador:

▸ Simúlalo en Falstad

EJERCICIO 10 La antena de un vehículo, más corta que el cuarto de onda que le tocaría, presenta en su base 20 Ω de resistencia en serie con una reactancia capacitiva. ¿Qué componente añadirías, y cómo conectado, para llevarla a resonancia? ¿Qué queda por hacer después para que el transmisor de 50 Ω esté cómodo?

¡OJO!
La pregunta T1.31 del banco pide la condición de máxima transferencia de potencia: la impedancia de la carga igual a la del generador (en alterna, con las reactancias anuladas).

En RF los componentes reales se desmandan

Un aviso final, que el temario pregunta como «comportamiento real de los componentes a altas frecuencias» (tema T3): ningún componente real es puro. Todo componente lleva de serie a los otros dos personajes: una resistencia tiene la inductancia de sus terminales y una pequeña capacidad entre sus extremos; una bobina tiene capacidad parásita entre espiras (que a cierta frecuencia la hace resonar ella sola); y un condensador tiene la inductancia de sus patas, de modo que por encima de su *frecuencia de autorresonancia* se comporta… como una bobina (figura 19). En HF estos matices apenas molestan; en VHF y UHF gobiernan el diseño: patas cortas, componentes pequeños, condensadores cerámicos específicos para RF. Cuando en el tema T3 leas estas advertencias, ya sabrás de dónde salen: de que $X_L = 2\pi f L$ crece con la frecuencia, y a 145 MHz hasta un centímetro de pata de componente tiene reactancia apreciable.

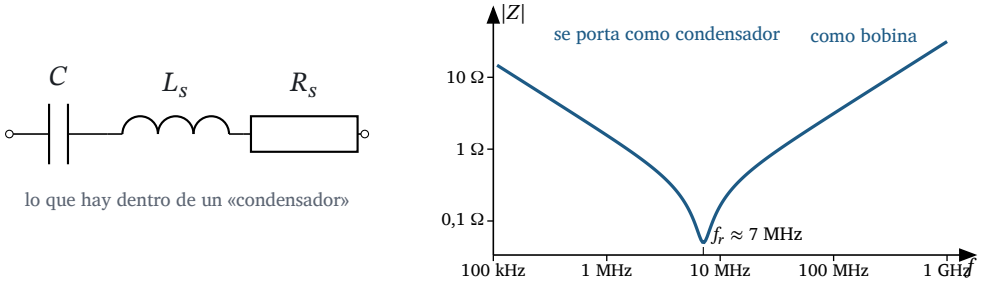


Figura 19: Un condensador real: su capacidad C va acompañada de la inductancia L_s de las patas y de una pequeña resistencia de pérdidas R_s. Su impedancia (escalas logarítmicas) baja como la de un condensador hasta la frecuencia de autorresonancia f_r, donde L_s y C forman un circuito resonante serie y solo queda R_s; por encima, crece como la de una bobina. Valores del ejemplo: 100 nF y 5 nH.

POR QUÉ FUNCIONA

- L_s y R_s no son piezas añadidas: son la inductancia de las patas y de las placas, y las pérdidas del dieléctrico y de los contactos. Están dentro de cualquier condensador.
- A baja frecuencia la reactancia de C es grande y la de L_s despreciable: manda el condensador.
- En f_r, L_s y C forman un resonante serie y sus reactancias se anulan: el condensador es un cortocircuito casi perfecto, con solo R_s. Es la frecuencia a la que mejor desacopla.
- Por encima de f_r manda $X_L = 2\pi f L_s$, que crece con la frecuencia: el «condensador» ya es una bobina.

EJEMPLO RESUELTO

Un condensador cerámico de 100 nF con patas normales tiene unos 5 nH de inductancia propia (como regla, un milímetro de hilo aporta del orden de 1 nH). Resuena en $f_r = 1/\left(2\pi\sqrt{5\times10^{-9}\cdot10^{-7}}\right) \approx 7$ MHz. Como condensador de desacoplo en 2 m (145 MHz) ya no es un condensador: es una bobina de $X_L = 2\pi\cdot145\times10^{6}\cdot5\times10^{-9} \approx 4{,}6\ \Omega$, que encima crece con la frecuencia. Por eso en VHF se desacopla con condensadores pequeños (1 nF o 100 pF, que re-

suenan mucho más arriba) de patas cortísimas o de montaje superficial. Y un centímetro de pata, unos 10 nH, presenta a 145 MHz unos 9 Ω: ya no es «un cable».

Soluciones de los ejercicios

1. $X_C = 1/(2\pi \cdot 7\times10^{6}\cdot10^{-10}) \approx 227\ \Omega$; $X_L = 2\pi\cdot145\times10^{6}\cdot10^{-5} \approx 9{,}1$ kΩ; en continua ($f=0$), $X_L = 0$: la bobina ideal es un cable, y solo queda la resistencia óhmica del hilo.
2. $Z = \sqrt{30^2+40^2} = 50\ \Omega$; $I = 10/50 = 0{,}2$ A; la reactancia es capacitiva, así que la *corriente* adelanta (ICE) unos 53°.
3. $Z = \sqrt{60^2+80^2} = 100\ \Omega$; $I = 0{,}2$ A; $\cos\varphi = R/Z = 60/100 = 0{,}6$.
4. Al subir f crece $X_L = 2\pi fL$ y con ella $Z = \sqrt{R^2+X_L^2}$: circula menos corriente. En continua $X_L = 0$ y quedan solo los 40 Ω: $I = 100/40 = 2{,}5$ A.
5. $f_c = 1/(2\pi\cdot3200\cdot10^{-8}) \approx 5$ kHz: por encima de los 3 kHz de la voz, así que la deja pasar entera (y recorta ruido más agudo).
6. Sufren los *graves*: al bajar f, la reactancia $X_C = 1/2\pi fC$ del condensador de acoplo crece y forma un divisor cada vez más desfavorable con la impedancia de entrada de la etapa siguiente. Los agudos pasan sin enterarse.
7. $\sqrt{LC} = \sqrt{10^{-16}} = 10^{-8}$ s; $f_0 = 1/(2\pi\times10^{-8}) \approx 15{,}9$ MHz.
8. C está dentro de la raíz: cuadruplicarla multiplica $\sqrt{LC}$ por 2 y divide f_0 por 2: resuena en 5 MHz.
9. $B = f_0/Q = 10^7/100 = 100$ kHz. Vale (sobrado) para FM de 12 kHz; para SSB de 2,7 kHz es un portón: dejaría entrar varias emisoras a la vez — por eso las FI de SSB usan filtros de cuarzo, de Q altísimo.
10. Una *bobina en serie* en la base (bobina de carga), con X_L igual a la reactancia capacitiva que presenta la antena: se cancelan y la antena queda resonante, puramente resistiva de 20 Ω. Después aún hay que *transformar* esos 20 Ω en los 50 del equipo — con un transformador, una red LC o las tomas de la propia bobina — para que la transferencia de potencia sea máxima.

Con esta caja de herramientas — reactancia, desfase, impedancia, resonancia, Q y adaptación — el resto del capítulo se lee de otra manera: una antena es un circuito resonante hecho de un solo hilo, una línea de transmisión es una impedancia que hay que respetar, y sintonizar es elegir la f_0 de un tanque. Vamos con la antena.

3. La antena: por qué un hilo radia

EL PROBLEMA
Ya sabemos producir corriente de RF dentro de un equipo y llevarla por un cable. Pero un coaxial con 100 W de RF dentro apenas radia nada. ¿Qué tiene de especial un trozo de hilo para que él sí lo haga? ¿Y por qué las antenas tienen medidas tan concretas — unos 20 m de hilo para la banda de 40 m, medio metro para la de 2 m?

El puente entre el cable y el espacio. Dentro del equipo la señal viaja como corriente confinada en cables; en el espacio viaja como onda libre. La **antena** es la pieza que traduce lo uno en lo otro: obliga a los electrones a acelerar en un conductor abierto al aire, y esa aceleración radia («Electromagnetismo: de la carga a la onda», p. 1). En recepción hace lo contrario: la onda que pasa mueve los electrones de la antena y genera una minúscula corriente que el receptor amplifica. Y aquí aparece un regalo de la física, el **principio de reciprocidad**: una antena *recibe* igual de bien que *transmite*. Una buena antena de emisión es una buena antena de escucha; no hay que estudiarlas dos veces.

De la línea a la antena. Una línea de transmisión no radia porque lleva dos corrientes iguales y opuestas muy juntas: en cada instante, lo que un conductor empuja hacia un lado el otro lo empuja hacia el contrario, y a cierta distancia sus campos se anulan. La energía viaja *guiada* entre los dos hilos. Ahora abre el final de la línea: dobla cada hilo 90° hacia fuera, uno hacia arriba y otro hacia abajo (figura 20). En los tramos doblados las dos corrientes van en el *mismo* sentido del espacio; sus campos ya no se anulan, se suman, y la energía se suelta como onda. Eso es un dipolo.

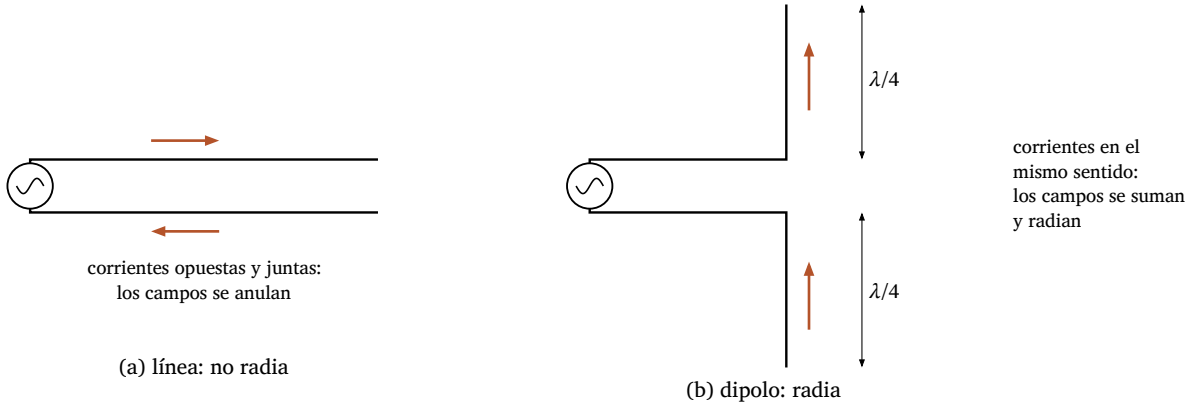


Figura 20: (a) En una línea bifilar las corrientes de los dos hilos son opuestas y están muy juntas: sus campos se cancelan a distancia y la línea no radia. (b) Si se abre el último cuarto de onda de cada hilo, en los dos brazos la corriente va en el mismo sentido: los campos se suman y el conjunto radia. Los dos brazos de $\lambda/4$ forman un dipolo de media onda.

Por qué la longitud importa: resonancia. Si aplicas RF a un trozo de hilo, la corriente rebota en los extremos (no puede seguir, allí se acaba el metal) y se forma una **onda estacionaria**, igual que en una cuerda de guitarra. Cuando la longitud del hilo «encaja» con la longitud de onda, los rebotes se suman en fase y la antena **resuena**: acepta la energía con ganas y la radia con eficacia, y su impedancia se vuelve una resistencia pura, sin parte reactiva que estorbe — es la resonancia serie de «La resonancia: cómo se elige una frecuencia», p. 11, hecha con un solo hilo cuya inductancia y capacidad están repartidas a lo largo del propio conductor. El caso patrón es el **dipolo de media onda** ($\lambda/2$): en sus dos extremos la corriente está forzada a ser nula y en el centro alcanza su máximo, mientras la tensión hace justo lo contrario (figura 21).

Por qué precisamente media onda. Sigue a la corriente que sale del punto de alimentación hacia una punta. Recorre $\lambda/4$, llega al final del hilo, rebota — y al rebotar cambia de signo, porque en un extremo abierto la corriente tiene que ser cero — y vuelve otros $\lambda/4$. En total ha viajado media longitud de onda, es decir, medio ciclo de retraso; con el cambio de signo, un ciclo entero. La onda que vuelve llega al centro *en fase* con la que el generador está empujando en ese momento, y las dos se suman. Es el columpio empujado a su ritmo: cada ciclo refuerza al anterior, y el generador solo tiene que reponer lo que se va radiado. Con otra longitud, la onda que vuelve llega desfasada, se opone en parte al generador, y en el punto de alimentación aparece una reactancia. (Una onda estacionaria se ve muy bien en el simulador, aunque en una línea en cortocircuito y no en una antena: ▸ Simúlalo en Falstad.)

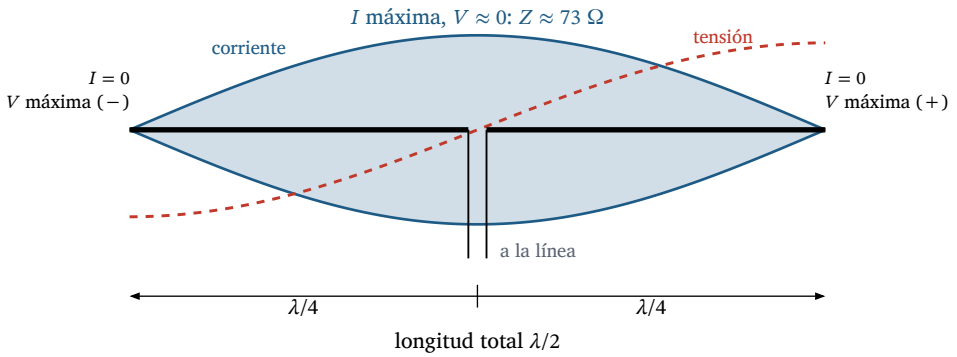


Figura 21: Distribución de corriente y tensión a lo largo de un dipolo de media onda. La corriente (zona azul) es nula en las puntas y máxima en el centro; la tensión (a trazos) es máxima, y de signos opuestos, en las puntas, y casi nula en el centro. En el punto de alimentación hay mucha corriente y poca tensión: una impedancia baja, de unos 73 Ω.

La antena como circuito resonante. Mírala con los ojos de «La resonancia: cómo se elige una frecuencia», p. 11. La corriente que recorre el hilo crea campo magnético: el hilo tiene *inductancia*. Las dos puntas acumulan cargas opuestas: entre los dos brazos hay *capacidad*. Un dipolo es, por tanto, un circuito

resonante serie con L y C repartidas, y su resistencia es la de radiación (más las pérdidas). Todo lo que ya sabes del circuito serie se traslada tal cual:

Longitud del dipolo	Cómo se comporta	Cómo se corrige
más corto que $\lambda/2$	capacitivo: R pequeña más reactancia capacitiva (como un serie por debajo de f_0)	bobina de carga en serie, o alargar
exactamente resonante	resistencia pura, unos 73 Ω	nada: se conecta tal cual
más largo que $\lambda/2$	inductivo (como un serie por encima de f_0)	condensador en serie, o acortar

La resistencia que no calienta. Vista desde el transmisor, la antena parece una resistencia. Pero cuidado: la mayor parte de esa «resistencia» no disipa calor, sino que **contabiliza la potencia que escapa como onda**. Se la llama **resistencia de radiación** R_r —para un dipolo de media onda vale unos 73 Ω—, y es una ficción utilísima: la potencia radiada es $P = I^2 R_r$, exactamente como si la antena fuera una resistencia normal. Junto a ella está la resistencia real de pérdidas R_p (el hilo, la tierra), que sí se pierde en calor. El **rendimiento** de la antena es $\eta = R_r/(R_r + R_p)$: en un dipolo de HF, con $R_r \approx 73$ Ω, unas pérdidas de pocos ohmios apenas cuentan; en una antena corta de coche, con R_r de un par de ohmios, esas mismas pérdidas se comen media potencia.

Por qué 73 Ω. La resistencia de radiación es, por definición, el número que hace cierta la cuenta $P = I^2 R_r$ con la corriente del punto de alimentación. Para conocerla hay que sumar lo que radia cada trocito de hilo con la corriente que lleva (la de la figura 21); para un dipolo de media onda aislado en el espacio el resultado es 73 Ω. No hay atajo de bolsillo para ese número, pero sí para su tendencia: un hilo corto frente a λ radia poco por cada amperio, y su R_r crece con el *cuadrado* de la longitud. Una antena diez veces más corta que su media onda tiene una R_r más o menos cien veces menor: por eso las antenas cortas de coche tienen solo unos ohmios. Cerca del suelo o con hilo grueso, el dipolo real se mueve entre unos 50 y 80 Ω; por eso se conecta directamente a un coaxial de 50 Ω con una desadaptación pequeña.

EJEMPLO RESUELTO

- **Corriente en el centro.** Con 100 W en un dipolo resonante, $I = \sqrt{P/R_r} = \sqrt{100/73} \approx 1{,}17$ A en el punto de alimentación.
- **Rendimiento de una antena corta.** Con $R_r = 2$ Ω y 2 Ω de pérdidas (bobina, hilo, carrocería), $\eta = 2/(2+2) = 50$ %: la mitad de la potencia calienta la antena.
- **Medida real.** Para 7,1 MHz, $\lambda/2 = 150/7{,}1 \approx 21{,}1$ m. En la práctica el dipolo resuena cortado un 5 % más corto, unos 20,1 m (la regla habitual es $L(\text{m}) \approx 143/f(\text{MHz})$), por el efecto de las puntas y el grosor del hilo.

Alimentar donde conviene. Como la corriente es máxima en el centro del dipolo y la tensión máxima en los extremos, *dónde* conectas la línea cambia la impedancia que ve el transmisor: en el centro, mucha corriente y poca tensión dan una impedancia baja ($\sim$73 Ω, cómoda de adaptar a los 50 Ω de los equipos); en un extremo, poca corriente y mucha tensión dan miles de ohmios. Un **dipolo plegado** reparte la corriente en dos hilos y multiplica la impedancia por cuatro ($\sim$300 Ω). Una **vertical de cuarto de onda** es medio dipolo puesto en pie: el suelo (o unos radiales) actúa de espejo y aporta la mitad que falta por reflexión, de modo que con solo $\lambda/4$ de hilo se comporta como media onda, con una impedancia de unos 36 Ω y polarización vertical (figura 22).

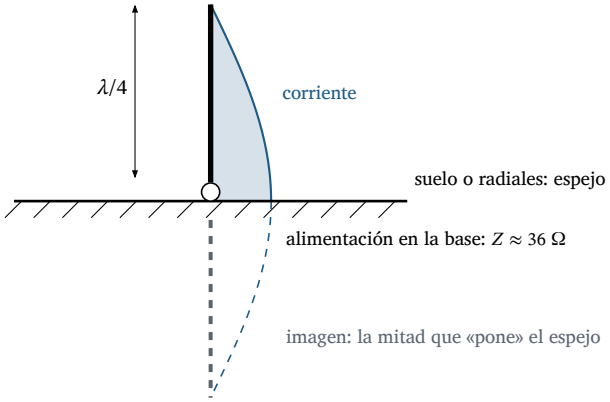
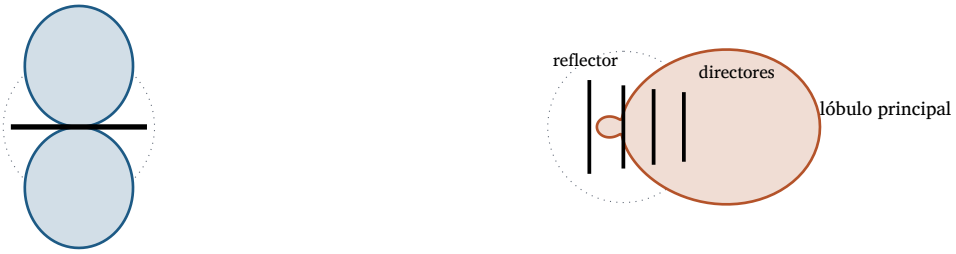


Figura 22: Vertical de cuarto de onda. El suelo conductor (o un juego de radiales) hace de espejo: la antena y su imagen forman juntas un dipolo de media onda. Pero solo radia la mitad de encima del suelo: con la misma corriente en la base, radia la mitad de potencia que el dipolo completo, y su resistencia de radiación es la mitad, unos 36 Ω.

Concentrar el disparo: ganancia y directividad. Una antena sencilla radia parecido en muchas direcciones. Si añadimos elementos —como en la **Yagi**, con un reflector detrás y directores delante— la energía se reirradia y, por interferencia, se *concentra* en una dirección a costa de las demás (figura 23). Eso es la **directividad**. La **ganancia** es la directividad menos las pérdidas, y se cuenta en decibelios respecto a una referencia (dBi sobre la isótropa, dBd sobre el dipolo). Una antena no crea energía: con 10 W y 10 dBd de ganancia, en la dirección favorecida el enlace se comporta como si radiaras 100 W, pero a cambio de radiar mucho menos hacia los lados. Concentrar es el único modo honesto de «tener más potencia» sin encender un amplificador.



(a) dipolo: hilo horizontal en el dibujo

(b) Yagi de cuatro elementos

Figura 23: Diagramas de radiación vistos desde arriba (dibujo esquemático). (a) El dipolo de media onda radia sobre todo perpendicular al hilo y nada a lo largo de él. (b) La Yagi concentra la energía en un lóbulo principal hacia los directores, a costa de los lados y de la parte de atrás. El círculo de puntos es la misma potencia radiada por igual en todas direcciones.

> **¡OJO!**
> El banco insiste en tres ideas de esta sección. Una antena está en resonancia cuando la impedancia de su punto de alimentación es **resistiva pura** (T6.2), y por eso su circuito equivalente en resonancia es una resistencia (T6.21). El dipolo plegado tiene unas **cuatro veces** la impedancia del simple, unos 300 Ω (T6.6). Y la vertical de $\lambda/4$ sobre buen suelo presenta unos 36 Ω, la mitad que el dipolo.

Con esto ya tenemos las dos mitades del problema: sabemos hacer una onda («Electromagnetismo: de la carga a la onda», p. 1) y sabemos lanzarla y capturarla (esta sección). Falta lo esencial: cómo montar la *información* —la voz— sobre esa onda. Ahí entran la AM y la FM.

4. AM: la voz en la amplitud

Por qué no se radia la voz directamente. La voz humana son vibraciones de unos pocos kHz. Una antena que radiara 3 kHz de forma eficiente necesitaría kilómetros de largo ($\lambda = 300/0{,}003 = 100\,000$ m:

¡100 km — una antena de media onda mediría 50 km!), y además todo el mundo emitiría en la misma banda de audio y se pisarían. La solución es usar una onda de radio de frecuencia mucho más alta —la **portadora**— como caballo de carga, y hacer que la voz cabalgue sobre ella modificando alguno de sus parámetros. A eso se le llama **modular**. En la modulación de amplitud, la voz controla la **amplitud** de la portadora.

Qué es exactamente una emisión de AM. Si la portadora es $\cos(\omega_c t)$ y la voz (para entenderlo, un tono puro) es $\cos(\omega_m t)$, la señal de AM es

$$s(t) = A[1 + m\cos(\omega_m t)]\cos(\omega_c t),$$

donde m (el **índice de modulación**) mide cuánto abre y cierra la voz la amplitud. El corchete es la **envolvente**: la silueta lenta que dibuja la voz sobre la portadora rápida (figura 24). *La envolvente es el mensaje*; todo lo demás es transporte.

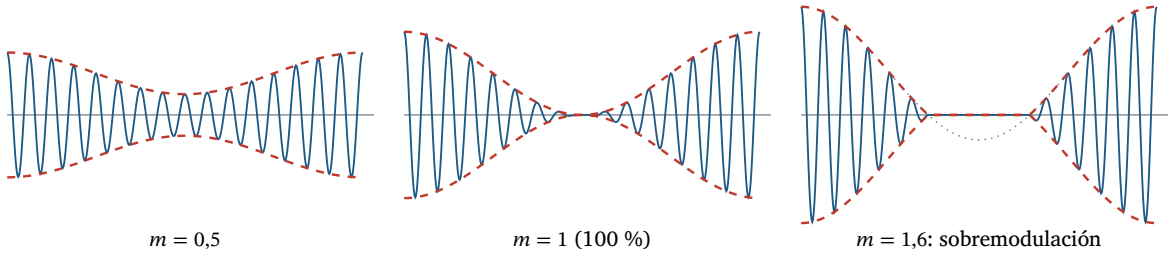


Figura 24: Una portadora modulada en amplitud por un tono, con tres índices de modulación. La envolvente (a trazos) copia el tono. Con $m = 0{,}5$ la amplitud oscila entre la mitad y vez y media de la portadora; con $m = 1$ (100 %) llega justo a cero en los valles; con $m > 1$ la envolvente ideal tendría que ser negativa, el transmisor la recorta, y la voz sale distorsionada.

Cómo se mide m. En un osciloscopio se ve directamente la envolvente: llama $V_{\text{máx}}$ a la amplitud en sus crestas y $V_{\text{mín}}$ a la de sus valles. Como $V_{\text{máx}} = A(1+m)$ y $V_{\text{mín}} = A(1-m)$, restando y sumando sale

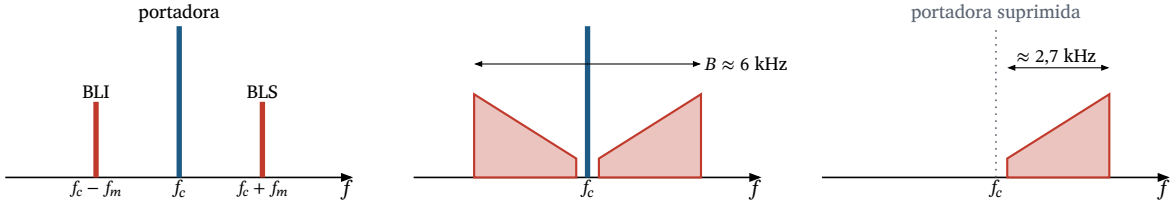
$$m = \frac{V_{\text{máx}} - V_{\text{mín}}}{V_{\text{máx}} + V_{\text{mín}}}.$$

Por ejemplo, con crestas de 150 V y valles de 50 V, $m = 100/200 = 0{,}5$: modulación del 50 %.

Dónde vive la información: las bandas laterales. Desarrollando el producto con la identidad $\cos a \cos b = \frac{1}{2}[\cos(a-b) + \cos(a+b)]$ aparece algo revelador:

$$s(t) = \underbrace{A\cos(\omega_c t)}_{\text{portadora}} + \underbrace{\frac{mA}{2}\cos[(\omega_c - \omega_m)t]}_{\text{banda lateral inferior}} + \underbrace{\frac{mA}{2}\cos[(\omega_c + \omega_m)t]}_{\text{banda lateral superior}}.$$

El espectro son tres rayas: la portadora, que no lleva información ninguna, y dos **bandas laterales** a $f_c \pm f_m$, cada una con la voz completa (figura 25). La anchura ocupada es el doble de la frecuencia de audio más alta, $B = 2f_m$ (unos 6 kHz para voz). Si empujamos m por encima de 1 (**sobremodulación**) la envolvente se recorta, la voz se distorsiona y la emisión ensancha su espectro salpicando a los vecinos: por eso se vigila que m no pase del 100 %.



(a) AM, un tono (b) AM, voz (c) SSB (BLS)

Figura 25: Espectros. (a) AM modulada por un tono: la portadora y dos rayas laterales a $f_c \pm f_m$, de amplitud $mA/2$ cada una (aquí $m = 1$). (b) AM modulada por la voz (300 a 3000 Hz): cada raya lateral se convierte en una banda; la inferior es la imagen invertida de la superior. (c) SSB (banda lateral superior): sin portadora y sin la banda inferior, la misma voz cabe en unos 2,7 kHz.

Cuánta potencia lleva cada raya. La potencia va con el cuadrado de la amplitud. Cada banda lateral tiene amplitud $mA/2$, así que lleva $m^2/4$ de la potencia de la portadora; las dos juntas, $m^2/2$. Incluso al 100 % ($m = 1$), las bandas laterales suman solo la mitad de la potencia de la portadora: de cada 150 W emitidos, 100 W van en la portadora y 25 W en cada banda.

¡OJO!

Un espectro con una portadora central y dos bandas laterales simétricas es la firma de la AM (T1.34): la FM tendría muchas bandas laterales y la SSB, una sola. Y cuidado con el nombre «índice de modulación»: en el banco (T5.12) se asocia a la FM, $m = \Delta f / f_m$; en AM se habla más bien de *porcentaje* o *profundidad* de modulación.

La cadena de transmisión. El transmisor de AM encadena: un **oscilador** estable que genera la portadora, un **modulador** donde la voz (amplificada) modula su amplitud, un **amplificador de potencia** que la sube al nivel de emisión y un **filtro de salida** que limpia los armónicos antes de entregarla a la antena (figura 26). La antena la convierte en onda («La antena: por qué un hilo radia», p. 21) y la propagación la lleva al receptor (más de esto en los temas T5 y T7).

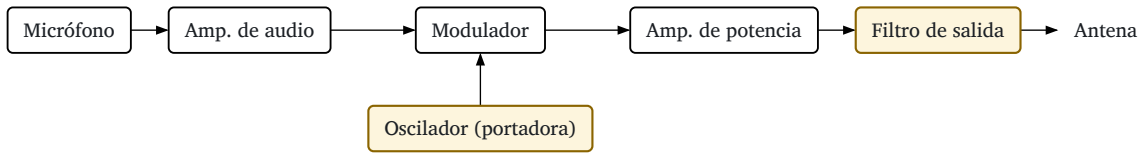


Figura 26: Transmisor de AM por bloques. La voz, amplificada, controla en el modulador la amplitud de la portadora que fabrica el oscilador; el amplificador de potencia la sube de nivel y el filtro de salida quita los armónicos y adapta la impedancia a la antena.

POR QUÉ FUNCIONA

- **Oscilador**: un transistor que amplifica y se realimenta a sí mismo a través de un tanque LC o de un cristal; el tanque decide la frecuencia («El cristal y el oscilador: el corazón que late», p. 89).
- **Modulador**: un circuito cuya ganancia depende de la tensión de audio, de modo que la amplitud de la RF sigue a la voz («El modulador: poner la voz en la portadora», p. 107).
- **Amplificador de potencia**: si la modulación se hace antes, en una etapa de poca potencia, todas las etapas siguientes tienen que ser *lineales* (clase A o AB) para no deformar la envolvente; si se modula la propia etapa final (modulación de alto nivel), esa etapa puede trabajar en clase C («Las clases de amplificador», p. 78).
- **Filtro de salida**: un paso bajo LC, normalmente una red en pi, que deja pasar f_c y frena sus armónicos $2f_c$, $3f_c$… («Redes de adaptación: L, pi y T», p. 56).

La cadena de recepción: el superheterodino. En el receptor la antena entrega una tensión diminuta —quizá un microvoltio— mezclada con miles de emisoras. Hay que hacer dos cosas: *elegir* una y *amplificarla* enormemente. Filtrar y amplificar con precisión a cualquier frecuencia es carísimo, así que Armstrong ideó un truco que gobierna casi todas las radios: el **superheterodino**. Un **oscilador local** y un **mezclador** trasladan la emisora elegida —sea cual sea su frecuencia— a una **frecuencia intermedia (FI)** fija, y allí, a una frecuencia siempre la misma, se ponen los mejores filtros y amplificadores de una vez para siempre. Sintonizar el dial no es más que mover el oscilador local para que la emisora deseada caiga en la FI.

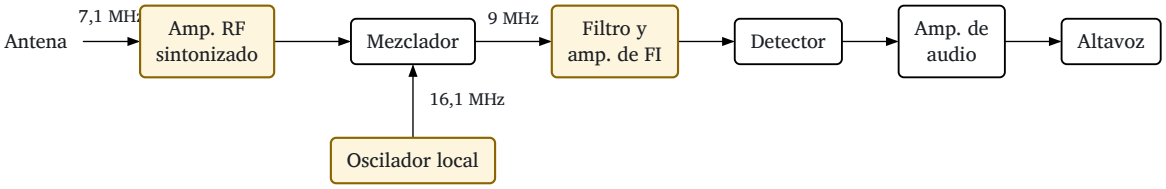


Figura 27: Receptor superheterodino por bloques, con los números de un receptor de HF típico. La emisora de 7,1 MHz y el oscilador local de 16,1 MHz entran en el mezclador; su diferencia, 9 MHz, es la FI, donde se hacen el filtrado fino y casi toda la amplificación. Para escuchar 7,15 MHz basta con subir el oscilador local a 16,15 MHz: la FI no cambia.

Qué hace el mezclador. La misma identidad trigonométrica de las bandas laterales: un mezclador *multiplica* dos señales, y el producto de dos cosenos es la suma de otros dos, uno a la frecuencia diferencia y otro a la frecuencia suma. Con la emisora a 7,1 MHz y el oscilador a 16,1 MHz salen 9 MHz y 23,2 MHz; el filtro de FI se queda con los 9 MHz y la modulación viaja intacta, porque la envolvente no depende de la frecuencia que la lleve. La AM y el mezclador son, en el fondo, la misma operación. El circuito está en «El mezclador: cambiar de frecuencia», p. 99. En el simulador, un modulador en anillo mezclando dos tonos: ▸ Simúlalo en Falstad.

> **¡OJO! La frecuencia imagen**
> Con el oscilador a 16,1 MHz, una señal a 25,1 MHz también da una diferencia de 9 MHz ($25{,}1 - 16{,}1 = 9$) y caería en la FI. Es la **frecuencia imagen**, a dos veces la FI de la deseada. El mezclador no la distingue: la tiene que rechazar antes el circuito sintonizado de la entrada. Otra vez la resonancia, haciendo de portero.

Recuperar la voz: el detector de envolvente. Ya amplificada la señal en la FI, falta deshacer la modulación. Y aquí la AM enseña su gran virtud: como *la envolvente es el mensaje*, basta con seguir esa envolvente. Un simple **diodo** deja pasar solo los semiciclos positivos (rectifica) y un condensador sigue las crestas: a la salida queda la silueta —la voz— sin la portadora (figura 28). Es el **detector de envolvente**, y por eso una radio de galena funciona casi sin componentes. Un amplificador de audio la lleva al altavoz y se cierra el viaje: la voz ha vuelto a ser voz.

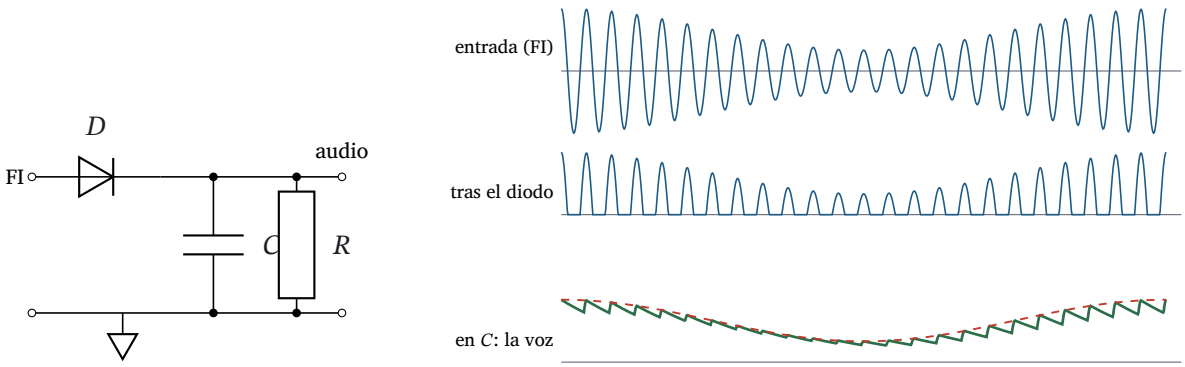


Figura 28: El detector de envolvente y sus señales. El diodo deja pasar solo los semiciclos positivos; el condensador se carga hasta cada cresta y, entre una cresta y la siguiente, se descarga un poco a través de R. Su tensión sigue a la envolvente (a trazos), con un pequeño rizado de RF que el amplificador de audio ya no oye. ▸ Simúlalo en Falstad

> **POR QUÉ FUNCIONA**
> - **El diodo** conduce solo cuando la tensión de entrada supera a la del condensador, es decir, cerca de cada cresta positiva. Sin él, el condensador se cargaría y descargaría con la RF y la media sería cero.

- **El condensador** se carga rápidamente a través del diodo hasta el valor de la cresta y *guarda* esa tensión entre una cresta y la siguiente: es lo que convierte una serie de picos en una curva continua.
- **La resistencia** descarga poco a poco el condensador, para que la tensión pueda *bajar* cuando baja la envolvente. Si RC fuera demasiado grande, el condensador no podría seguir los valles de la voz; si fuera demasiado pequeño, se vaciaría entre ciclos de RF y quedaría mucho rizado.
- El conjunto RC es un paso bajo, como el de la figura 7: deja pasar el audio y se come la RF.

EJEMPLO RESUELTO

Con una FI de 455 kHz el periodo de la RF es de 2,2 µs, y la nota más aguda de la voz (3 kHz) tiene un periodo de 333 µs. La constante de tiempo RC tiene que estar entre ambos, y no muy cerca de ninguno: con $R = 4{,}7$ kΩ y $C = 10$ nF, $RC = 47$ µs, unas veinte veces el periodo de la RF y unas siete veces menos que el de 3 kHz. El circuito con detalle está en «El detector: recuperar la voz», p. 103.

¡OJO!

El detector de envolvente es el detector de la AM (T3.38) y no necesita ninguna referencia del transmisor: es **asíncrono** (T3.12). La SSB, en cambio, necesita que el receptor fabrique la portadora que falta.

La versión eficiente: SSB. La cuenta de la potencia incomoda: incluso al 100 % de modulación, dos tercios de la potencia se van en la portadora —que no lleva información— y el resto se reparte entre dos bandas laterales que dicen *lo mismo*. La **banda lateral única** (SSB, clase J3E) suprime la portadora y una de las bandas, y concentra toda la potencia en la única raya útil: misma información en la mitad de anchura ($\sim 2{,}7$ kHz) y con mucho mejor alcance. El precio es que el receptor, al faltarle la portadora, debe reinsertarla con un oscilador propio (el BFO) y un detector de producto. Por eso la SSB es la reina del DX en HF y la AM pura casi ha desaparecido de las bandas de aficionado.

El detector de producto, por dentro. No es más que otro mezclador: multiplica la banda lateral por la señal del BFO, puesta donde estaba la portadora, y la diferencia de frecuencias devuelve la voz a su sitio, entre 300 y 3000 Hz. Si el BFO está desplazado unos cientos de hercios, la voz sale aguda o grave, como «de pato»: por eso los equipos de SSB tienen un mando fino de sintonía («El mezclador: cambiar de frecuencia», p. 99 y «El detector: recuperar la voz», p. 103).

5. FM: la voz en la frecuencia

La otra manera de montar la voz. En vez de mover la amplitud de la portadora, podemos dejarla constante y mover su **frecuencia instantánea** al ritmo de la voz: cuando la voz sube, la portadora se aparta un poco hacia arriba; cuando baja, hacia abajo (figura 29). Es la **modulación de frecuencia**. Lo que la voz controla ahora es la **desviación** Δf —cuánto se aparta la portadora de su frecuencia central—, proporcional al volumen de la voz.

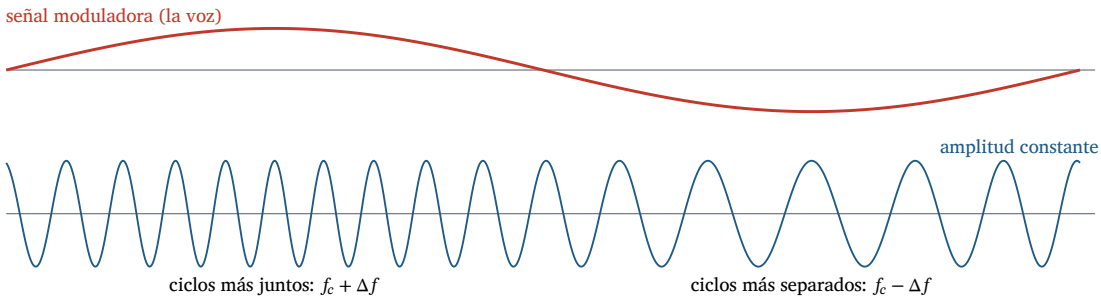
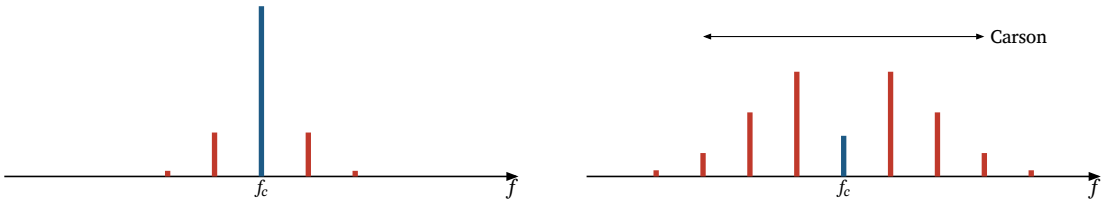


Figura 29: Modulación de frecuencia. Arriba, la señal moduladora (la voz, aquí un tono). Abajo, la portadora modulada: su amplitud no cambia nunca; lo que cambia es lo apretados que están los ciclos. Donde la moduladora es máxima, la frecuencia instantánea es $f_c + \Delta f$; donde es mínima, $f_c - \Delta f$.

Por qué la FM suena tan limpia. La mayoría del ruido eléctrico (chispas, motores, tormentas) contamina la *amplitud* de las señales. En FM la información no está en la amplitud —que es constante—, así que el receptor puede recortar sin piedad todo lo que sobresalga, con un **limitador**, y borrar de un plumazo ese ruido antes de demodular. De ahí que la FM suene con ese silencio de fondo característico y sea la reina de la fonía local en VHF y UHF. Como añadido, al no importar la amplitud, el transmisor puede usar amplificadores no lineales de clase C, mucho más eficientes.

El precio: anchura de banda. La FM no sale gratis. Una portadora modulada en frecuencia genera, en rigor, infinitas bandas laterales, y ocupa más espectro que la AM. La regla de Carson lo estima: $B \approx 2(\Delta f + f_m)$. Por eso la FM de calidad vive en las bandas altas (VHF/UHF), donde el espectro sobra, y no en las estrechas bandas de HF.

El índice de modulación de la FM. El cociente $\beta = \Delta f / f_m$ es el **índice de modulación** de la FM, y decide cuántas bandas laterales importan (figura 30). Con β pequeño (FM estrecha) solo cuentan la portadora y un par de rayas, y el espectro se parece al de la AM. Con β grande aparecen muchas rayas, separadas f_m entre sí, y la potencia se reparte entre ellas: la amplitud total no cambia, solo se redistribuye.



(a) $\beta = 0{,}5$: FM estrecha (b) $\beta = 2$

Figura 30: Espectro de una portadora modulada en FM por un tono. Las rayas están separadas f_m. (a) Con $\beta = 0{,}5$ casi toda la potencia sigue en la portadora y solo cuentan dos bandas laterales. (b) Con $\beta = 2$ la portadora ha perdido buena parte de su potencia a favor de varias rayas laterales; la regla de Carson, $B \approx 2(\Delta f + f_m) = 6 f_m$, abarca prácticamente todas las que importan.

EJEMPLO RESUELTO

- **FM de banda estrecha en 2 m.** Con desviación $\Delta f = 2{,}5$ kHz y voz hasta $f_m = 3$ kHz, $B \approx 2(2{,}5 + 3) = 11$ kHz: cabe en un canal de 12,5 kHz. (El índice es $\beta = 2{,}5/3 \approx 0{,}8$.)
- **Con $\Delta f = 5$ kHz** (canales de 25 kHz): $B \approx 2(5 + 3) = 16$ kHz.
- **Radiodifusión de FM.** Con $\Delta f = 75$ kHz y audio hasta 15 kHz: $B \approx 2(75 + 15) = 180$ kHz, por eso cada emisora comercial necesita unos 200 kHz de espectro. Compáralo con los 6 kHz de la AM o los 2,7 kHz de la SSB.

Las dos cadenas. En transmisión, la voz desvía un oscilador —típicamente un **VCO** con un varicap que cambia de frecuencia según la tensión de audio—, se amplifica y se radia. En recepción, tras el superheterodino (idéntico al de AM: mezclador, FI) viene primero el **limitador** que iguala la amplitud y borra el ruido, y luego el **discriminador** (o detector de FM), que convierte las variaciones de frecuencia otra vez en variaciones de tensión —en voz— (figura 31). Un detalle bonito de la FM es el **efecto**

captura: si dos estaciones coinciden en el canal, el receptor engancha por completo la más fuerte y silencia la débil, en vez de oírlas mezcladas como haría la AM.

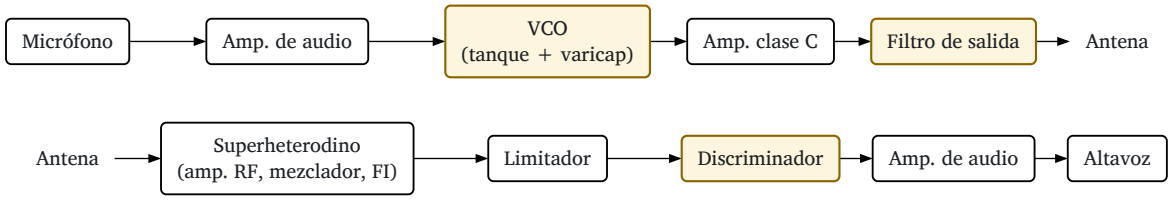


Figura 31: Transmisor y receptor de FM por bloques. En el transmisor la voz mueve la frecuencia de un VCO y, como la amplitud no importa, el amplificador final puede ser de clase C. En el receptor, tras un superheterodino igual que el de AM, el limitador recorta la amplitud (y con ella el ruido) y el discriminador convierte la frecuencia en tensión.

Cómo se fabrica la FM: el VCO. Un oscilador LC oscila a la $f_0 = 1/\left(2\pi\sqrt{LC}\right)$ de su tanque. Si una parte de esa capacidad es un **varicap** — un diodo polarizado al revés cuya capacidad depende de la tensión que se le aplica —, la tensión de audio cambia C, y con ella la frecuencia. Como f_0 va con $1/\sqrt{C}$, un cambio pequeño de capacidad mueve la frecuencia la mitad en proporción: si el audio varía C un 0,1 %, un oscilador de 10 MHz se desvía un 0,05 %, es decir, 5 kHz. Otra vez la fórmula de Thomson, ahora como modulador. El circuito completo está en «El cristal y el oscilador: el corazón que late», p. 89 y «El modulador: poner la voz en la portadora», p. 107. En el simulador, un VCO con varicaps: ▸ Simúlalo en Falstad.

Cómo se deshace: el discriminador. La idea más sencilla vuelve a usar la resonancia. Sintoniza un tanque un poco *por encima* de la portadora, de modo que esta caiga en el flanco de su curva de respuesta (figura 32). Cuando la frecuencia sube, se acerca al pico y la salida crece; cuando baja, se aleja y la salida cae: las variaciones de frecuencia se han convertido en variaciones de amplitud, que un detector de envolvente ya sabe leer. Los discriminadores reales (de Foster-Seeley, de relación, de cuadratura, o un PLL) son refinamientos de esta idea con mejor linealidad; están en «El detector: recuperar la voz», p. 103.

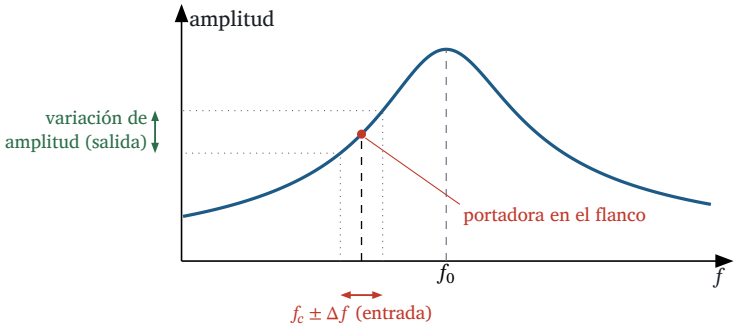


Figura 32: Detección de FM por pendiente. La portadora f_c se coloca en el flanco de la curva de un circuito sintonizado a f_0. Cuando la frecuencia de entrada oscila $\pm\Delta f$ (abajo), la amplitud de salida oscila arriba y abajo (izquierda): la curva convierte frecuencia en amplitud.

¡OJO!

De esta sección el banco toma sobre todo la anchura de banda (Carson, $B \approx 2(\Delta f + f_m)$), el índice de modulación $\Delta f / f_m$ (T5.12) y la ventaja frente al ruido: como la información no va en la amplitud, el limitador elimina el ruido de amplitud. Recuerda también el reparto de clases: la FM tolera amplificadores de clase C; la AM modulada antes del final y la SSB necesitan amplificadores lineales.

6. El cuadro completo

Repasa ahora la cadena entera con los nombres puestos (figura 33). En el transmisor: la voz *modula* (en amplitud para AM/SSB, en frecuencia para FM) una *portadora* generada por un *oscilador*; un *amplificador* la sube de nivel y un *filtro* la limpia; la *antena* convierte esa corriente de RF en una *onda electromagnética* (campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ que se sostienen y viajan a c), que la *propagación* —onda de tierra, visión directa o rebote en la ionosfera— lleva hasta el otro extremo. Allí, otra *antena* recoge una parte diminuta; el *superheterodino* la traslada a la *FI* fija, donde se filtra y amplifica; y un *detector* —de envolvente para AM, de producto para SSB, discriminador tras limitador para FM— recupera la voz, que un *amplificador de audio* entrega al *altavoz*.

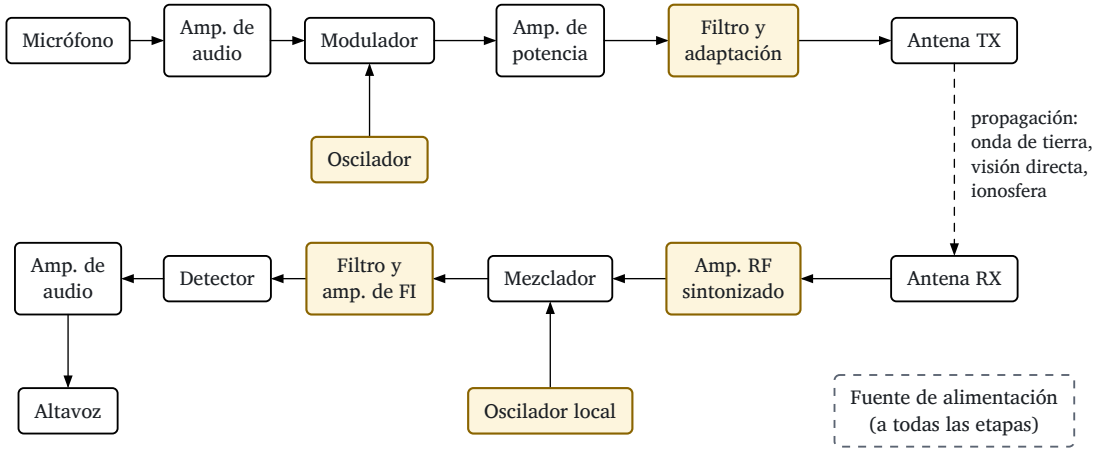


Figura 33: La cadena completa, de la voz a la voz. Arriba, el transmisor; a la derecha, el viaje de la onda; abajo, el receptor, que se recorre de derecha a izquierda. En amarillo, los bloques que dependen de circuitos resonantes. La fuente de alimentación da a todos ellos su tensión continua.

Cada bloque de la figura es un circuito concreto que se construye, pieza a pieza, en el capítulo siguiente:

- **Amplificador de audio del transmisor**: sube la tensión del micrófono. Circuito: amplificador de emisor común, «El amplificador de emisor común, pieza a pieza», p. 70.
- **Oscilador**: fabrica la portadora, estable. Circuito: transistor realimentado a través de un tanque LC o de un cristal, «El cristal y el oscilador: el corazón que late», p. 89 y «El cristal de cuarzo: el tanque perfecto», p. 94.
- **Modulador**: imprime la voz en la portadora. Circuito: modulador de AM, mezclador equilibrado (SSB) o VCO con varicap (FM), «El modulador: poner la voz en la portadora», p. 107.
- **Amplificador de potencia**: sube la RF a decenas o cientos de vatios. Circuito: amplificador de clase A, AB o C según el modo, «Las clases de amplificador», p. 78.
- **Filtro y adaptación de salida**: quita los armónicos y presenta 50 Ω al cable. Circuito: red en pi o filtro paso bajo LC, «Redes de adaptación: L, pi y T», p. 56.
- **Antenas**: convierten corriente en onda y onda en corriente. Dipolo, vertical, Yagi: «La antena: por qué un hilo radia», p. 21.
- **Amplificador de RF sintonizado**: preselección y primera ganancia. Circuito: amplificador con un tanque LC en el colector, «El amplificador sintonizado de RF», p. 82.
- **Mezclador y oscilador local**: trasladan la emisora a la FI. Circuito: mezclador (un multiplicador), «El mezclador: cambiar de frecuencia», p. 99.
- **Filtro y amplificador de FI**: selectividad y ganancia a frecuencia fija. Circuito: filtro de cristal y amplificador sintonizado, «El cristal de cuarzo: el tanque perfecto», p. 94.
- **Detector**: recupera la voz. Circuito: diodo y RC (AM), detector de producto (SSB) o discriminador (FM), «El detector: recuperar la voz», p. 103.
- **Amplificador de audio del receptor**: da potencia para el altavoz. Circuito: amplificador de audio en clase AB, «Las clases de amplificador», p. 78.
- **Fuente de alimentación**: da a cada etapa su tensión continua. Circuito: transformador, rectificador, filtro y regulador, «La fuente de alimentación, etapa a etapa», p. 49.

Y todas las piezas juntas, en una radio completa que se puede seguir con el dedo, en «La radio entera, cable a cable», p. 110.

Tres decisiones de diseño resumen las diferencias:

- **AM** es la más sencilla de recibir (un diodo basta), pero derrocha potencia en la portadora y es sensible al ruido de amplitud.
- **SSB** exprime la AM: suprime portadora y una banda, gana alcance y estrecha la emisión; domina el DX en HF a cambio de un receptor más fino.
- **FM** cambia anchura de banda por inmunidad al ruido y buena calidad de audio; reina en VHF/UHF y en los repetidores locales.

Con este mapa en la cabeza, cada tema del programa deja de ser una lista suelta y se convierte en el zoom sobre una pieza concreta de esta misma cadena. Eso es exactamente lo que hacen los temas T1 a T10 que vienen a continuación.

PARA EMPEZAR

La radio por dentro: componente a componente

El capítulo anterior siguió a la señal desde el micrófono hasta el altavoz sin abrir la tapa de los equipos. Este capítulo la abre. Vamos a construir, pieza a pieza, una radio sencilla pero completa — sintonía, amplificador de RF, detector, amplificador de audio y la fuente de alimentación que lo sostiene todo — deteniéndonos en cada componente el tiempo que haga falta para entender *qué hace con la corriente que lo atraviesa* y por qué está donde está. Los temas T2 y T3 vuelven después sobre cada pieza con el detalle y las preguntas del examen; el objetivo de este capítulo es otro: que al llegar a la última sección seas capaz de mirar el esquema completo de la radio y seguir cada corriente con el dedo, sabiendo qué está haciendo en cada tramo.

> **NOTA**
> En casi todos los circuitos de este capítulo conviven *dos* corrientes superpuestas en los mismos cables: la **continua** de alimentación, que pone a cada componente en su punto de trabajo, y la **señal**, el pequeño vaivén que transporta la información. Cuando las dibujemos, la continua irá siempre en **ámbar** y la señal en **azul**. Separarlas mentalmente es la mitad de saber leer un esquema.

1. El plano de trabajo y cómo leer un esquema

Nuestra radio. Trabajaremos sobre el receptor de la Figura 1: un receptor de *radiofrecuencia sintonizada* (TRF, del *tuned radio frequency*), a veces llamado de *amplificación directa* — no lo confundas con el receptor de *conversión directa* que aparecerá en T4, que es otro esquema —, el más sencillo que suena bien. Un circuito sintonizado elige la emisora entre todo lo que entrega la antena; un transistor amplifica esa señal de RF, todavía diminuta; un diodo extrae la envolvente — la voz —; otro transistor la amplifica hasta mover un auricular; y una fuente de alimentación convierte la red de 230 V en la tensión continua que los transistores necesitan. No es el superheterodino del capítulo anterior (no hay mezclador ni FI), pero contiene *todos* los componentes del temario trabajando, y esa es su virtud: cada sección de este capítulo tomará una de estas piezas y la abrirá en canal.

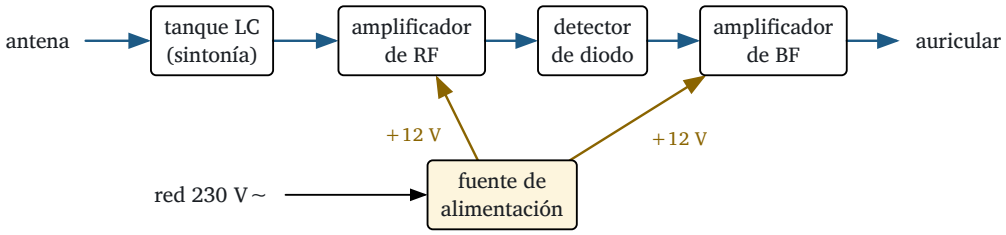


Figura 1: La radio de trabajo de este capítulo, en bloques. En azul, el camino de la señal; en ámbar, la alimentación continua — los +12 V que fija el estabilizador de la fuente, «La fuente de alimentación, etapa a etapa», p. 49 — repartida a las etapas activas. Cada bloque se abrirá en las secciones siguientes hasta llegar al esquema completo, componente a componente, de «La radio entera, cable a cable», p. 110.

EL PROBLEMA **cada pieza está ahí porque resuelve un problema**

Un esquema intimida porque parece un montón de símbolos sin orden. No lo es: cada componente está puesto para resolver un problema concreto de la radio, y casi siempre el mismo problema en todos los equipos. Si al mirar un componente te preguntas *«¿qué problema arregla aquí?»*, el esquema se ordena solo. La Tabla 1 es el mapa del capítulo: el problema que resuelve cada pieza y la sección donde la abrimos.

Pieza	Problema de la radio que resuelve	Dónde
Resistencia	Desde un único raíl de +12 V, fijar la corriente de cada camino y fabricar las tensiones intermedias que pide cada etapa.	«La resistencia: frenar y repartir», p. 35
Condensador	Pasar la señal de una etapa a la siguiente *sin* su continua; tirar a masa la RF que sobra; guardar energía entre las crestas de la red.	«El condensador: el depósito», p. 38
Bobina	Dejar pasar la continua y frenar la RF; junto con un condensador, quedarse con *una* emisora entre cientos.	«La bobina y el transformador», p. 42
Transformador	Bajar los 230 V de la red, aislar la radio de la red y cambiar impedancias.	«El transformador: dos bobinas y un puente de flujo», p. 45
Diodo	Convertir la alterna en continua, sacar la voz de la RF (detector) y clavar una tensión (zéner).	«El diodo: la válvula antirretorno (y con él, la fuente entera)», p. 48
Redes L, pi y T	Entregar toda la potencia a una antena que no es de 50 Ω y, de paso, quitar los armónicos.	«Redes de adaptación: L, pi y T», p. 56
Transistor	Amplificar: convertir los microvoltios de la antena en los voltios que mueven el auricular.	«El transistor: el grifo que amplifica», p. 61

Tabla 1: Mapa del capítulo: una pieza, un problema.

Las reglas del esquema. Antes de abrir el primer bloque, cuatro convenios que convierten cualquier esquema en legible:

- **La corriente siempre vuelve.** No existe corriente sin circuito *cerrado*: todo amperio que sale del terminal positivo de la fuente regresa al negativo. Si al seguir una corriente no encuentras el camino de vuelta, no has terminado de leer.
- **Masa** es el punto de referencia común (0 V) y, a la vez, el camino de retorno que comparten todas las etapas: en lugar de dibujar docenas de cables de vuelta, cada uno se conecta al símbolo de masa y se sobreentiende que todos son el mismo nudo (el chasis, en un equipo real).
- **Los raíles**: los esquemas se dibujan con la alimentación positiva como una línea horizontal arriba y masa abajo, de modo que la corriente continua «cae» de arriba a abajo a través de cada etapa. Las señales, mientras tanto, viajan de izquierda a derecha.
- **Un punto es un nudo**: dos cables que se cruzan *con* punto están conectados; sin punto, simplemente pasan uno sobre otro (lo verás en el puente rectificador de «La fuente de alimentación, etapa a etapa», p. 49).

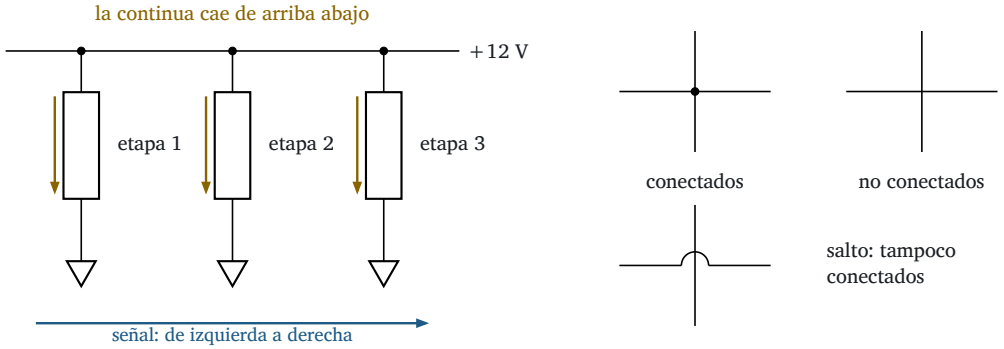


Figura 2: Los convenios, dibujados. Izquierda: el raíl de +12 V arriba y masa abajo; la continua (ámbar) cae por cada etapa y la señal (azul) avanza de izquierda a derecha; los tres símbolos de masa son un mismo cable. Derecha: un cruce con punto es una conexión; un cruce sin punto (o con el pequeño salto) no lo es.

Los símbolos. La Figura 3 reúne los símbolos que usa este capítulo. Ya los conoces casi todos de nombre; aquí aprenderás qué hace cada uno con la corriente.

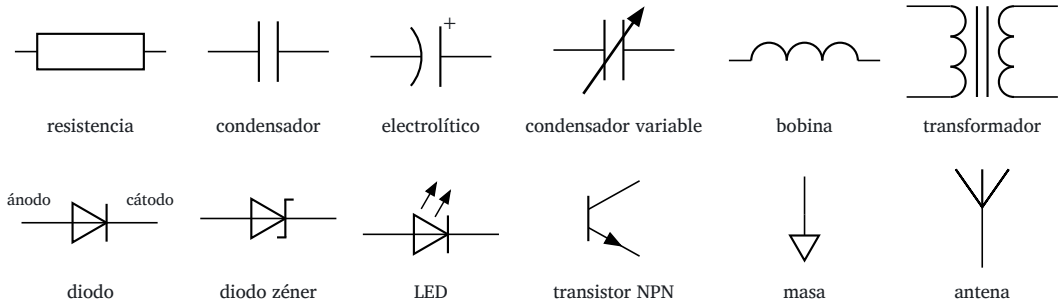


Figura 3: Los símbolos de este capítulo. El electrolítico tiene polaridad: su placa curva va al lado negativo. La flecha del diodo apunta en el sentido en que *sí* deja pasar la corriente convencional, hacia el cátodo.

2. La resistencia: frenar y repartir

EL PROBLEMA

La fuente de nuestra radio da *una sola* tensión: +12 V. Pero el LED piloto quiere 10 mA y se quema con más; la base de cada transistor quiere estar a unos 2 V, no a 12; el colector necesita una corriente concreta y no otra. Hace falta una pieza que, desde ese único raíl, **fije cuánta corriente pasa por cada camino** y **fabrique las tensiones intermedias**. Esa pieza es la resistencia, y por eso es el componente más abundante de cualquier esquema.

Qué le pasa a la corriente por dentro. Un conductor es una red de iones fijos bañada en un mar de electrones libres. Al aplicar tensión, los electrones son empujados y avanzan… a trompicones: chocan sin parar con la red, ceden en cada choque la energía que acababan de ganar, y esa energía queda en el material como vibración — calor. Eso es una resistencia: fricción eléctrica. Dos sorpresas útiles: los electrones avanzan lentísimos (fracciones de milímetro por segundo), pero la corriente se establece en todo el circuito casi a la velocidad de la luz, porque el empujón — el campo — se propaga por el cable como el golpe por un tubo lleno de canicas: la canica que entra por un extremo hace salir *otra* por el opuesto al instante. Y como el frenado es proporcional al empujón, corriente y tensión guardan proporción fija: la ley de Ohm, $V = IR$, con la potencia disipada $P = VI = I^2R$ convertida íntegra en calor.

IMAGEN MENTAL

Piensa en una tubería con un tramo estrechado. La presión del depósito (la tensión) empuja el agua; el estrechamiento (la resistencia) decide el caudal (la corriente): más estrecho, menos

caudal para la misma presión. Y toda la presión «se gasta» en el estrechamiento: a la salida queda menos. Por eso una resistencia sirve para dos cosas, que son los dos oficios de esta sección: **limitar el caudal** y **repartir la presión**.

Sub-circuito 1: la limitadora. El empleo más simple de una resistencia es *proteger*: fijar cuánta corriente va a circular por un camino. En la Figura 4 (izquierda), un LED — que necesita unos 10 mA y cae unos 2 V, «El diodo: la válvula antirretorno (y con él, la fuente entera)», p. 48 — se conecta a una batería de 12 V. Directamente se destruiría; con la resistencia en serie, la corriente queda decidida por ella: en la malla, la resistencia se lleva $12 - 2 = 10$ V, y para que circulen 10 mA hace falta $R = 10/0{,}01 = 1$ kΩ. Sigue la corriente en ámbar: sale del polo positivo, atraviesa resistencia y LED (los mismos 10 mA por ambos: están en serie) y vuelve a la batería. Un solo bucle, una sola corriente — la *convencional*, que por convenio va de + a − aunque los electrones viajen justo al revés; salvo aviso, es la que usaremos en todo el libro.

Sub-circuito 2: el divisor. El segundo empleo es *repartir*: fabricar, a partir del raíl de alimentación, una tensión intermedia. Dos resistencias en serie entre +12 V y masa (Figura 4, derecha) son atravesadas por la misma corriente, y cada una se queda la parte de tensión proporcional a su valor: en el nudo central aparece

$$V = 12 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 12 \cdot \frac{10}{47 + 10} \approx 2{,}1 \text{ V}.$$

La corriente que baja en ámbar por el divisor, $12/57\,000 \approx 0{,}21$ mA, no «hace» nada — se gasta entera en mantener ese nudo a 2,1 V — y ese es precisamente su oficio: cuando el transistor de «Polarizar: el punto de reposo», p. 67 necesite su base sostenida a 2,1 V, será este divisor quien la sostenga.

¡OJO!
Un divisor solo mantiene su tensión si lo que se conecta al nudo central pide *poca* corriente comparada con la que baja por él. Si la carga chupa una corriente comparable, la tensión del nudo se hunde. La regla práctica del diseñador: por el divisor debe circular al menos diez veces la corriente que tomará la carga. Guarda esta idea para el amplificador de «Polarizar: el punto de reposo», p. 67.

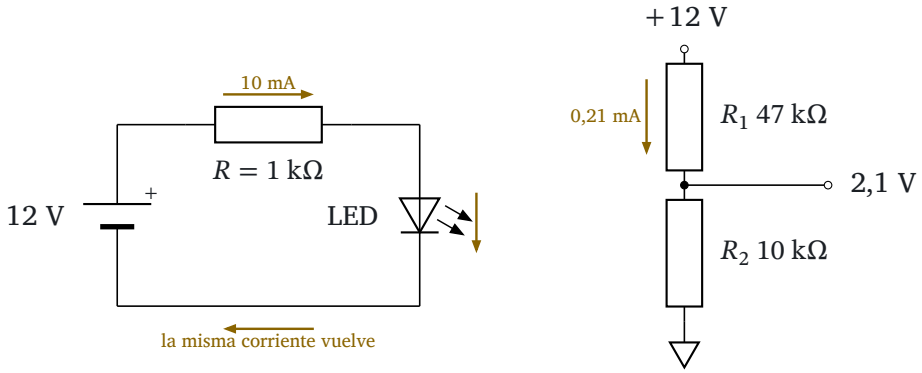


Figura 4: Los dos oficios de la resistencia. Izquierda: limitadora — la resistencia decide la corriente del bucle (10 mA) y protege al LED; fíjate en que la corriente es la misma en todos los puntos del lazo, incluida la vuelta a la batería. Derecha: divisor — dos resistencias reparten los 12 V en proporción a su valor y fabrican los 2,1 V que necesitará la base del transistor de «Polarizar: el punto de reposo», p. 67. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- **Limitadora.** La batería pone 12 V en el bucle. El LED, como todo diodo, se queda una tensión casi fija (unos 2 V) sea cual sea la corriente; la resistencia se lleva el resto, 10 V, y con

ellos la ley de Ohm fija la corriente: $I = 10\ \text{V} / 1\ \text{k}\Omega = 10\ \text{mA}$. Sin la resistencia, nada limitaría la corriente salvo la resistencia interna de la batería: cientos de miliamperios, y el LED se funde en un instante.

- **Divisor.** R_1 y R_2 están en serie: la misma corriente (0,21 mA) atraviesa las dos. R_2 es 10/57 de la resistencia total y se queda 10/57 de los 12 V. Eliges la tensión del nudo eligiendo el *cociente* de las dos resistencias: con $R_2 = 22\ \text{k}\Omega$ el nudo sube a $12 \cdot 22/69 \approx 3{,}8$ V.

EJEMPLO RESUELTO el divisor que se hunde

Conecta al nudo de 2,1 V una carga de 10 kΩ. Ahora, por debajo del nudo, hay R_2 en paralelo con la carga: $10\ \text{k}\Omega \parallel 10\ \text{k}\Omega = 5\ \text{k}\Omega$, y el nudo cae a $12 \cdot 5/(47+5) \approx 1{,}15$ V. La carga pedía unos 0,2 mA, tanto como el propio divisor: se rompe la regla del diez. Con una carga de 1 MΩ, en cambio, el paralelo vale 9,9 kΩ y el nudo apenas se mueve (2,09 V). La base de un transistor pide poco, pero no nada: por eso el divisor de polarización se calcula para que su corriente sea unas diez veces la de base.

Sub-circuito 3: la carga y la polarización. Los dos oficios básicos se combinan en la pieza central de la radio, la etapa amplificadora (Figura 5). El transistor (lo abrimos en «El transistor: el grifo que amplifica», p. 61) es un grifo de corriente: deja pasar entre colector y emisor una corriente que sigue a la señal. Pero la etapa siguiente necesita una *tensión* que varíe, no una corriente. Una resistencia de **carga** R_C entre el raíl y el colector hace la conversión: la tensión del colector es $V_C = 12 - I_C R_C$, y si I_C sube y baja, V_C baja y sube. Con $R_C = 4{,}7\ \text{k}\Omega$, una variación de corriente de $\pm 0{,}5$ mA se convierte en $\pm 2{,}35$ V de señal. Alrededor, otras tres resistencias: el divisor R_1–R_2 de antes, que **polariza** la base a 2,1 V, y R_E, que fija la corriente de reposo como una limitadora.

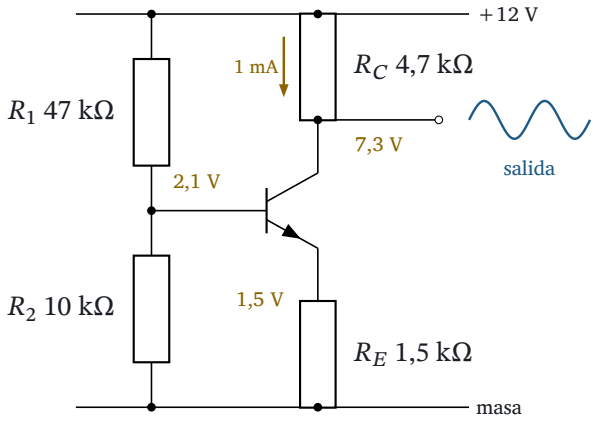


Figura 5: Las cuatro resistencias de una etapa amplificadora. El divisor R_1–R_2 sostiene la base a 2,1 V (polarización); R_E fija la corriente de reposo, 1 mA; R_C es la carga que convierte las variaciones de corriente del colector en variaciones de tensión. En ámbar, la continua que baja del raíl; en azul, la señal de salida en el colector. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- R_1 y R_2 forman el divisor: la base queda a 2,1 V. La base pide poca corriente, así que el nudo no se hunde (la regla del diez).
- El emisor está unos 0,6 V por debajo de la base (el peaje del diodo base-emisor, «El diodo: la válvula antirretorno (y con él, la fuente entera)», p. 48): 1,5 V. Sobre $R_E = 1{,}5\ \text{k}\Omega$ eso fija $I_E = 1$ mA. R_E es una limitadora: decide la corriente de reposo, y la decide aunque el transistor se caliente o se cambie por otro.

- Casi toda esa corriente sube por el colector y cruza R_C: cae $1\ \text{mA} \cdot 4{,}7\ \text{k}\Omega = 4{,}7$ V, y el colector queda a $12 - 4{,}7 = 7{,}3$ V, a medio camino entre el raíl y masa. Desde ahí la señal puede subir y bajar sin chocar con ninguno de los dos.
- Sin R_C el colector estaría pegado a $+12$ V: la corriente variaría, pero la tensión no, y no habría señal que pasar a la etapa siguiente.

Los detalles (por qué 2,1 V y no otro valor, cuánto amplifica) están en «Polarizar: el punto de reposo», p. 67 y «El amplificador de emisor común, pieza a pieza», p. 70.

La potencia: el tamaño de la resistencia. Toda la potencia $P = I^2R$ se convierte en calor, y la resistencia tiene que poder evacuarlo. Por eso cada resistencia tiene, además de su valor en ohmios, una **potencia máxima**: 1/4 W para las pequeñas de un receptor, varios vatios para las de una fuente. En el transmisor la resistencia toma su papel más grande: la **carga artificial**, una resistencia de 50 Ω que sustituye a la antena para hacer pruebas sin radiar. Recibe toda la potencia del equipo y la convierte en calor.

EJEMPLO RESUELTO

La limitadora de la Figura 4 disipa $P = 10\ \text{V} \cdot 10\ \text{mA} = 0{,}1$ W: una resistencia de 1/4 W va sobrada. Una carga artificial para un transmisor de 100 W tiene que disipar 100 W; en sus bornes hay $V = \sqrt{PR} = \sqrt{100 \cdot 50} \approx 71$ V eficaces. Por eso es un cilindro con aletas o un bote lleno de aceite, y no una resistencia de las que caben en una placa.

3. El condensador: el depósito

EL PROBLEMA

En nuestra radio, la señal y la continua viajan por los mismos cables, y eso crea tres problemas. **Uno**: la señal tiene que pasar del colector de una etapa (a 7,3 V) a la base de la siguiente (a 2,1 V) sin que las dos continuas se mezclen. **Dos**: la RF que una etapa deja en el raíl de alimentación no debe llegar a las demás por ese raíl. **Tres**: la fuente entrega la energía a golpes, cien veces por segundo, y la radio la quiere continua. Los tres se resuelven con la misma pieza, que deja pasar lo que cambia y retiene lo constante: el condensador.

Qué le pasa a la corriente por dentro. Dos placas enfrentadas y un aislante en medio. La corriente *jamás* cruza el aislante; lo que ocurre es más fino: cada electrón que la fuente empuja hacia una placa repele, a través del hueco, a un electrón de la placa opuesta, que sale por el otro terminal. Visto desde el circuito es *como si* la corriente atravesara el condensador; visto por dentro, es carga acumulándose en una placa y vaciándose de la otra, con un campo eléctrico creciendo en medio — ahí queda almacenada la energía. La consecuencia es la que explotamos en el capítulo anterior: mientras la tensión *cambia*, hay corriente; cuando la tensión se estanca, la corriente cesa. El condensador conduce el cambio y bloquea lo constante.

IMAGEN MENTAL

Una tubería cortada por una membrana elástica. El agua no puede cruzar la membrana. Si empujas siempre en el mismo sentido (continua), la membrana se estira un poco y se queda quieta: el caudal se para. Si empujas y tiras alternativamente (alterna), la membrana va y viene, y el agua del otro lado también va y viene: el movimiento pasa aunque el agua no cruce. Y cuanto más rápido es el vaivén, menos tiene que estirarse la membrana en cada ida: el condensador estorba menos a las frecuencias altas.

El transitorio que hay que ver una vez. ¿Qué pasa al conectar un condensador descargado a una batería a través de una resistencia (Figura 6)? En el primer instante el condensador está vacío (0 V): toda

la tensión cae en R y la corriente arranca al máximo, V/R — el condensador se comporta como un cable. Según se llena, su tensión sube, le va quitando tensión a R y la corriente decae. El proceso se autoestrangula: cuanto más lleno, más despacio se llena, en la curva exponencial de la figura. El ritmo lo fija la **constante de tiempo**

$$\tau = RC,$$

el tiempo en alcanzar el 63 % de la tensión final (a 5τ se da por terminado). Con $R = 10$ kΩ y $C = 100$ µF, $\tau = 1$ s: se ve a ojo. Con los valores de un circuito de RF, τ son nanosegundos. Esta curva es la madre de muchas cosas del temario: del filtro de la fuente («La fuente de alimentación, etapa a etapa», p. 49), de la descarga del detector, de los tiempos de un temporizador.

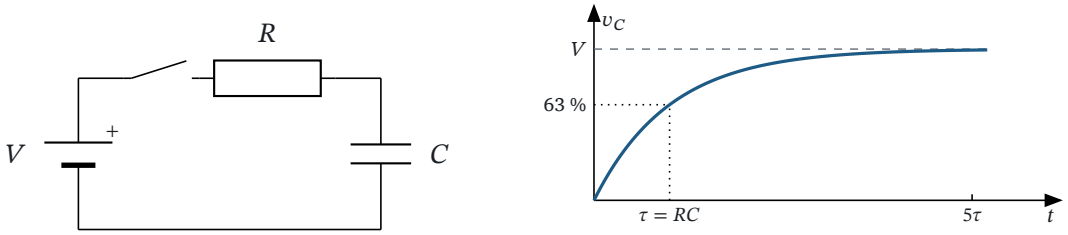


Figura 6: Carga de un condensador a través de una resistencia. Al cerrar el interruptor la corriente arranca al máximo (condensador vacío = cable) y decae según el condensador se llena y «devuelve» tensión. En $t = \tau = RC$ la tensión ha cubierto el 63 % del camino; en 5τ, prácticamente todo. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- Al cerrar el interruptor, el condensador está vacío: entre sus placas hay 0 V, así que los V voltios de la batería caen enteros en R y la corriente vale V/R.
- Cada culombio que llega sube la tensión del condensador ($v_C = q/C$). Esa tensión se resta de la de la batería: a R le queda menos, la corriente baja y el llenado se frena.
- Cuando $v_C = V$, en R no cae nada y la corriente es cero: el condensador cargado es un circuito abierto para la continua.
- R grande frena la corriente; C grande pide más carga para la misma tensión. Por eso el tiempo de carga va con el producto RC.

EJERCICIO 1 Calcula la constante de tiempo de $C = 47$ µF con $R = 2{,}2$ kΩ. ¿Cuánto tarda ese condensador en cargarse «del todo» (regla de los 5τ)?

Dónde lo verás trabajar. Los tres papeles del condensador en una radio ya salieron en el capítulo anterior — acoplar etapas (en serie), desacoplar a masa (en paralelo) y formar tanques con una bobina — y en este capítulo lo verás además en su papel de músculo: el condensador de filtro de la fuente de alimentación («La fuente de alimentación, etapa a etapa», p. 49), un depósito grande que sostiene la tensión entre cresta y cresta de la red. La regla para leerlos en un esquema es siempre la misma pregunta: *¿qué frecuencia pretende dejar pasar o retener este condensador, visto desde donde está puesto?*

La clave de todos los oficios: la reactancia. Para responder a esa pregunta hace falta un número: cuánto se opone el condensador a una alterna de frecuencia f. Es su **reactancia** («La reactancia: cuánto se opone cada componente», p. 3):

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C}$$

en ohmios; baja cuando sube la frecuencia o la capacidad

La Tabla 2 muestra lo que eso significa para un mismo condensador de 10 nF. Para la continua es un circuito abierto; para la red, casi; para la RF de 40 m, un cable. Cada oficio del condensador sale de elegir su valor para que sea «cable» a unas frecuencias y «abierto» a otras. ▸ La reactancia baja con la frecuencia

Frecuencia	0 Hz (continua)	50 Hz (red)	7 MHz (40 m)
X_C de 10 nF	infinita	318 kΩ	2,3 Ω
Se comporta como	abierto	casi abierto	casi un cable

Tabla 2: Un condensador de 10 nF a tres frecuencias.

Los oficios del condensador en la radio

Oficio 1: acoplar. Un condensador en *serie* entre dos etapas (Figura 7) deja pasar la señal y bloquea la continua. A la izquierda, el colector de la primera etapa: 7,3 V de continua con la señal encima. A la derecha, la base de la segunda, que su propio divisor mantiene a 2,1 V. El condensador se carga una vez a la diferencia (5,2 V) y se queda así: para la continua es un muro. La señal, que cambia, lo cruza como si fuera un cable, y aparece a la derecha montada sobre los 2,1 V de la segunda etapa.

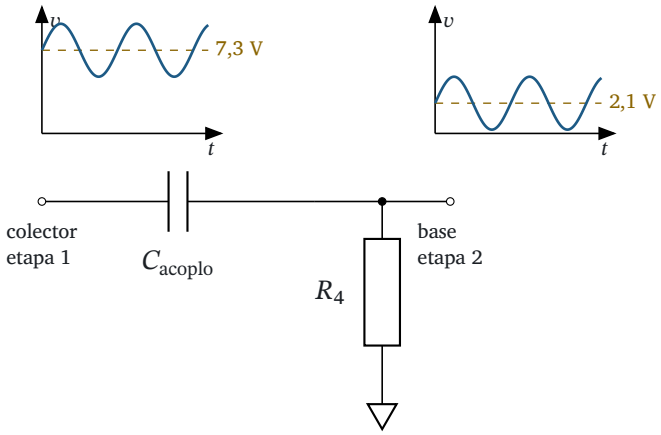


Figura 7: El condensador de acoplo. La señal (azul) cruza; la continua (ámbar) no: cada etapa conserva su punto de trabajo. Arriba, la tensión a cada lado del condensador: la misma señal montada sobre dos continuas distintas.

POR QUÉ FUNCIONA

- La continua no puede cruzar: el dieléctrico es aislante. Cada lado conserva la suya, y por eso el divisor de la segunda etapa (R_3–R_4, del que aquí solo se ve R_4) no nota el colector de la primera.
- La señal sí cruza, porque es un *cambio*: cuando el colector sube, empuja carga a la placa izquierda, y la placa derecha expulsa la misma carga hacia la base.
- El valor se elige para que X_C sea pequeña a la frecuencia de la señal: 10 nF son 2,3 Ω a 7 MHz (un cable para la RF), pero 53 kΩ a 300 Hz. Para audio se usan microfaradios: 10 µF son 53 Ω a 300 Hz.
- Sin el condensador, el colector (7,3 V) tiraría de la base de la segunda etapa hacia arriba y la sacaría de su punto de trabajo: la segunda etapa se saturaría.

Oficio 2: desacoplar. Un condensador en *paralelo*, de un punto a masa, hace lo contrario: es un atajo a masa para la alterna y no existe para la continua. El caso más común está en el raíl de alimentación (Figura 8). Cada etapa toma corriente del raíl, y esa corriente lleva la señal dentro: si nada lo impide, la RF de la segunda etapa viaja por el raíl hasta la primera, se amplifica otra vez, vuelve… y la radio silba u oscila. Un condensador de 100 nF junto a cada etapa (con una resistencia o una bobina pequeña en serie con el raíl) devuelve la RF a masa *allí mismo*, por un camino corto, y el raíl queda limpio. El condensador C_E que verás en el emisor del amplificador («El amplificador de emisor común, pieza a pieza», p. 70) es el mismo oficio: pone el emisor a masa para la señal sin tocar su continua.

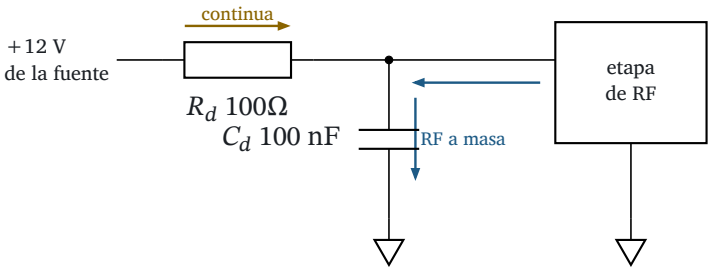


Figura 8: Desacoplo del raíl de alimentación. La continua (ámbar) llega a la etapa a través de R_d; la corriente de RF que la etapa produce (azul) vuelve a masa por C_d, por un camino corto, en lugar de viajar por el raíl hasta las demás etapas.

POR QUÉ FUNCIONA

- Para la continua, C_d es un abierto: los 12 V llegan a la etapa a través de R_d, que solo pierde unas décimas de voltio con la pequeña corriente de la etapa.
- Para la RF, C_d es casi un cable (0,23 Ω a 7 MHz), mientras que R_d ofrece 100 Ω: la corriente de RF elige el camino fácil, el condensador, y vuelve a masa sin salir de la etapa.
- Sin C_d, la RF recorrería el raíl común y entraría en las demás etapas. Si llega a una etapa anterior y en la fase adecuada, la realimentación convierte el amplificador en un oscilador: silbidos, o el «petardeo» de los amplificadores de audio mal desacoplados.

Oficio 3: filtrar. Una resistencia en serie y un condensador a masa forman un **filtro paso bajo** (Figura 9; la teoría está en «El filtro RC: un divisor que elige frecuencias», p. 8). A frecuencias bajas el condensador es casi un abierto y la señal pasa entera; a frecuencias altas el condensador es casi un cable a masa y se la lleva. La frontera es la frecuencia de corte $f_c = 1/(2\pi RC)$. En la salida del detector de nuestra radio, $R = 10$ kΩ y $C = 4{,}7$ nF dan $f_c \approx 3{,}4$ kHz: la voz (hasta unos 3 kHz) pasa, y los restos de RF de 1 MHz quedan unas 300 veces más débiles. Cambia el orden (condensador en serie, resistencia a masa) y tienes el paso alto: el acoplo del oficio 1 es, en el fondo, un paso alto.

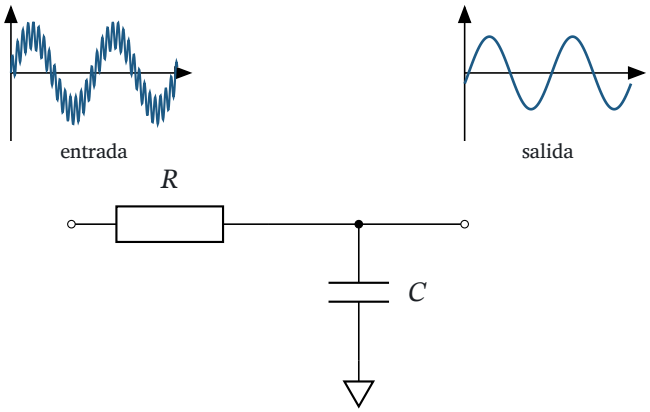


Figura 9: Filtro RC paso bajo. Entra la voz con restos de RF encima; sale solo la voz: el condensador envía a masa lo rápido. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- R y C forman un divisor de tensión, igual que R_1–R_2, pero uno de sus dos «brazos» cambia con la frecuencia.
- A 300 Hz, X_C de 4,7 nF vale unos 113 kΩ, mucho más que R: el condensador apenas toma corriente y casi toda la señal llega a la salida.
- A 1 MHz, X_C vale 34 Ω, nada frente a los 10 kΩ de R: en la salida queda una parte en 300 de la RF.

- Sin el condensador no hay filtro: la RF llegaría al amplificador de audio, que la rectificaría y la mezclaría con la voz.

Oficio 4: temporizar. El mismo RC, mirado en el tiempo en vez de en la frecuencia, es un **reloj**: tarda $\tau = RC$ en cargarse o descargarse. En el detector, $\tau = 10\,\text{k}\Omega \cdot 4{,}7\,\text{nF} = 47\,\mu\text{s}$, un valor elegido entre dos límites: mucho mayor que un ciclo de RF (1 µs a 1 MHz), para que el condensador no se descargue entre cresta y cresta; mucho menor que un ciclo de voz (333 µs a 3 kHz), para que pueda seguir la envolvente («El detector: recuperar la voz», p. 103). Lo mismo decide cuánto tarda el control automático de ganancia en reaccionar o cuánto tiempo sigue transmitiendo un equipo con VOX después de que dejes de hablar. Filtro y temporizador son el mismo circuito, visto desde la frecuencia o visto desde el reloj.

Oficio 5: sintonizar. Con una bobina en paralelo, un condensador *variable* forma el circuito tanque que elige la emisora. Lo verás en cuanto conozcamos la bobina (Figura 12).

¡OJO!
El examen insiste en dos ideas: el condensador **bloquea la continua y deja pasar la alterna**, y su reactancia **baja al subir la frecuencia** ($X_C = 1/(2\pi fC)$: doble frecuencia, mitad de reactancia). Para leer un esquema: en serie en la línea de señal, es un acoplo; de un punto a masa, un desacoplo o un filtro; junto a una bobina, un tanque.

4. La bobina y el transformador

EL PROBLEMA
Tres problemas más de nuestra radio. **Uno**: el colector de un amplificador de RF necesita la continua del raíl, pero su señal de RF no debe escaparse hacia el raíl. **Dos**: la antena entrega a la vez cientos de emisoras, y hay que quedarse con *una*. **Tres**: la red da 230 V y la radio quiere unos 15; el altavoz tiene 8 Ω y el amplificador quiere ver centenares. El primero lo resuelve la bobina sola; el segundo, la bobina junto al condensador; el tercero, dos bobinas que comparten un núcleo: el transformador.

Qué le pasa a la corriente por dentro. La bobina es el componente con *inercia*. Su corriente crea un campo magnético en el núcleo; cambiar la corriente es cambiar ese campo, y el campo cambiante induce en las propias espiras una tensión que se opone al cambio (Lenz). El resultado es el espejo exacto del condensador: al conectar una bobina, la corriente *no puede* pegar un salto — arranca de cero y crece con una exponencial gemela a la de la Figura 6, con constante de tiempo $\tau = L/R$ —, y una vez establecida, la bobina no estorba nada. Lo delicado es *cortarla*: si abres bruscamente el circuito de una bobina con corriente, obligas a un cambio casi instantáneo, y la tensión inducida $v = L\,di/dt$ se dispara a cientos de voltios — la chispa del interruptor, el chasquido en el receptor. Por eso todo relé lleva un *diodo volante* en paralelo que ofrece a esa corriente un camino de escape suave (Figura 10), y por eso las bobinas «muerden» al desconectar.

IMAGEN MENTAL
El agua de una tubería larga y pesada. Cuesta ponerla en marcha (la corriente crece despacio) y, una vez en marcha, sigue sola. Si cierras de golpe el grifo, la masa de agua en movimiento golpea la válvula: el golpe de ariete. La bobina es esa masa de agua; la chispa del interruptor es su golpe de ariete. Guarda la imagen: bobina = masa (inercia), condensador = muelle (depósito). Una masa colgada de un muelle oscila a su propio ritmo, y eso será el circuito tanque.

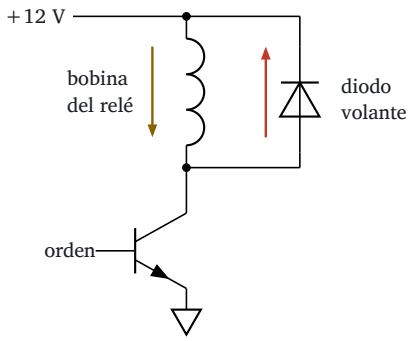


Figura 10: El diodo volante de un relé. Con el transistor conduciendo, la corriente (ámbar) baja por la bobina. Al cortarlo, la bobina quiere mantener su corriente: sin el diodo, la tensión del colector se dispararía a cientos de voltios; con él, la corriente gira por el diodo (rojo) y se apaga suavemente. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- Mientras el transistor conduce, el colector está casi a masa y el diodo, con su cátodo en +12 V y su ánodo más abajo, está en inversa: no hace nada.
- Al cortar el transistor, la bobina mantiene su corriente un instante y, para empujarla, invierte su tensión: el extremo de abajo sube por encima de +12 V. Entonces el diodo queda en directa y le ofrece a esa corriente un lazo cerrado (bobina → diodo → bobina) donde extinguirse.
- Sin el diodo, la corriente no tendría por dónde seguir: di/dt enorme, cientos de voltios en el colector y el transistor perforado al primer disparo.

La clave: la reactancia inductiva. Igual que el condensador, la bobina se opone a la alterna con una **reactancia**, pero al revés: crece con la frecuencia.

$$X_L = 2\pi f L$$

en ohmios; sube con la frecuencia y con la inductancia

Una bobina de 100 µH ofrece 0,03 Ω a la red de 50 Hz — un cable — y 4,4 kΩ a 7 MHz — casi un muro. Es el condensador puesto del revés, y de ahí salen sus oficios. ▸ La reactancia sube con la frecuencia

Los oficios de la bobina en la radio

Oficio 1: el choque de RF. Una bobina en serie con la alimentación (Figura 11) deja llegar la continua al colector y le cierra el paso a la RF hacia el raíl. Se llama *choque* (RFC, *radio frequency choke*). Trabaja en equipo con un condensador de desacoplo: el choque frena la RF y el condensador se la lleva a masa. Es la versión de RF del desacoplo de la Figura 8, con una ventaja: la bobina no pierde continua, porque su resistencia para la continua es casi cero.

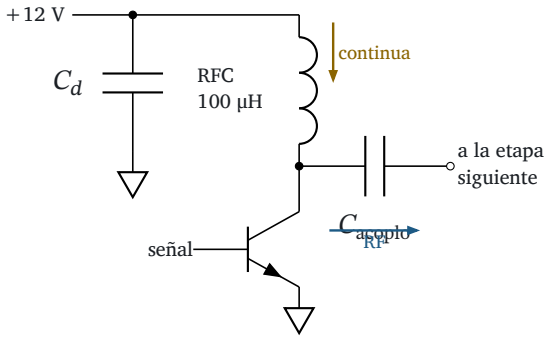


Figura 11: Alimentación de un amplificador de RF a través de un choque. La continua (ámbar) baja del raíl por el choque; la RF (azul) del colector no puede subir por él y sale, por el condensador de acoplo, hacia la etapa siguiente.

POR QUÉ FUNCIONA

- Para la continua, el choque es un trozo de hilo: el colector recibe los 12 V casi enteros.
- Para la RF de 7 MHz, el choque de 100 µH opone 4,4 kΩ: la señal del colector no sube hacia el raíl y solo le queda salir por C_{acoplo}, que para ella es un cable.
- La poca RF que aún se cuela por el choque la recoge C_d y la manda a masa. Sin el choque, el raíl (desacoplado a masa por C_d) sería un cortocircuito para la RF del colector: la etapa no daría señal.

Oficio 2: el circuito sintonizado, la pareja que elige emisora. Ahora juntamos las dos piezas con inercia de signo contrario. Una bobina y un condensador en paralelo forman un **circuito tanque**. La energía va y viene entre los dos: el condensador se descarga por la bobina, la bobina lanza la corriente y recarga el condensador al revés, y vuelta a empezar, como la masa colgada del muelle. Ese vaivén tiene un ritmo propio, la **frecuencia de resonancia**:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

la frecuencia a la que $X_L = X_C$

A esa frecuencia, y solo a esa, el tanque presenta una impedancia muy alta: la señal de la emisora que oscila a f_0 crea en él una tensión grande, y todas las demás encuentran en el tanque un camino fácil a masa (por la bobina las lentas, por el condensador las rápidas). Si el condensador es **variable**, girar su mando cambia C, cambia f_0 y cambia la emisora elegida: eso es sintonizar (Figura 12). La teoría completa de la resonancia, con el factor de calidad Q y el ancho de banda, está en «La resonancia: cómo se elige una frecuencia», p. 11. ▸ Resonancia en paralelo

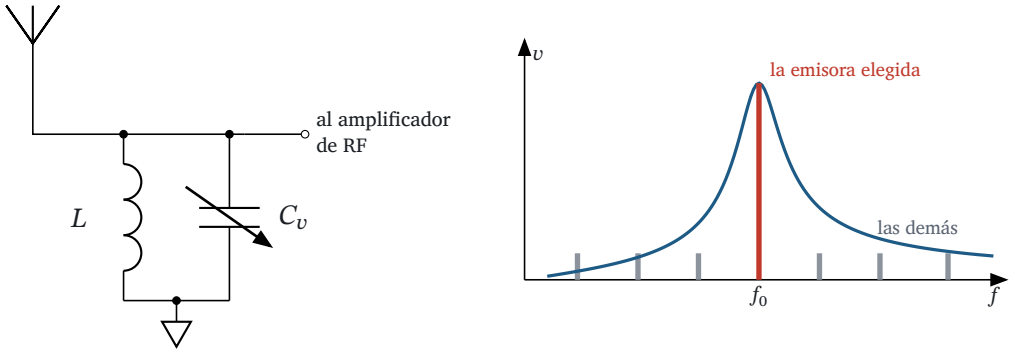


Figura 12: El circuito sintonizado de nuestra radio. Izquierda: la bobina L y el condensador variable C_v en paralelo, entre la antena y masa. Derecha: la tensión en el tanque frente a la frecuencia; la antena entrega muchas emisoras (barras) y solo la que cae en f_0 produce una tensión grande. Girar C_v desplaza la campana.
▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- La antena entrega a la vez todas las emisoras que le llegan: microvoltios de cada una, en cientos de frecuencias.
- Para las frecuencias muy por debajo de f_0, la bobina tiene poca reactancia y las cortocircuita a masa; para las muy por encima, es el condensador quien lo hace.
- A f_0, las corrientes de L y de C son iguales y opuestas: se cancelan hacia fuera, el tanque se comporta como una resistencia muy alta, y la emisora de esa frecuencia desarrolla en él toda su tensión.
- Sin el tanque, el amplificador de RF amplificaría todo a la vez y el detector daría una mezcla ininteligible de emisoras.

EJEMPLO RESUELTO sintonizar la banda de 40 m

Con una bobina de $L = 2{,}2$ µH, ¿qué capacidad sintoniza 7,1 MHz? Despejando C de la fórmula de resonancia: $C = 1/\left((2\pi f_0)^2 L\right) = 1/\left(\left(2\pi \cdot 7{,}1 \times 10^6\right)^2 \cdot 2{,}2 \times 10^{-6}\right) \approx 228$ pF. Un condensador variable de 150 a 400 pF con esa bobina recorre de unos 8,8 a 5,4 MHz. Fíjate en la raíz: para doblar la frecuencia hay que dividir la capacidad por cuatro.

Oficio 3: filtrar sin perder. Una bobina en serie y un condensador a masa forman un filtro paso bajo como el RC de la Figura 9, pero mejor: la bobina, a diferencia de la resistencia, frena la alterna *sin calentarse* y deja pasar la continua sin perder tensión. Por eso los filtros que manejan potencia (el de la fuente, «La fuente de alimentación, etapa a etapa», p. 49 el de la salida de un transmisor) son LC y no RC. Con un condensador a cada lado de la bobina, el filtro se llama **en pi**: lo encontrarás dos veces más en este capítulo, alisando la fuente y adaptando la antena («Redes de adaptación: L, pi y T», p. 56).

¡OJO!

La bobina es el espejo del condensador: **deja pasar la continua y frena la alterna**, y su reactancia **sube con la frecuencia** ($X_L = 2\pi f L$). En resonancia $X_L = X_C$; un tanque LC paralelo tiene impedancia *máxima* en f_0 y un LC serie, *mínima*. Si dudas cuál es cuál, piensa en el oficio: el tanque de sintonía paralelo «acepta» su emisora porque es ahí donde se resiste a ponerla a masa.

El transformador: dos bobinas y un puente de flujo

Arrolla dos bobinas sobre el mismo núcleo (Figura 13) y el campo de una abraza a la otra. Aplica alterna al **primario**: su corriente magnetizante crea un flujo alterno en el núcleo; ese flujo atraviesa el **secundario** e induce en cada una de sus espiras la misma tensión por espira que en las del primario. De ahí la relación fundamental — todo va en proporción al número de espiras:

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1},$$

y como el transformador ideal no crea ni consume potencia ($V_1 I_1 = V_2 I_2$), las corrientes van en proporción *inversa*: lo que multiplicas en tensión lo divides en corriente. Cuando el secundario entrega corriente a una carga, esa corriente crea un flujo que tendería a desmontar el del núcleo, y el primario responde tomando de la red justo la corriente extra necesaria para sostenerlo: así es como la energía cruza el núcleo sin que haya un solo cable de cobre entre los dos devanados — y por eso el transformador, de paso, *aísla* galvánicamente la radio de la red, que no es poca virtud de seguridad.

El tercer truco: transformar impedancias. Visto desde el primario, una carga R en el secundario parece

$$R' = R\left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2$$

— la tensión se divide por la relación y la corriente se multiplica, así que el cociente V/I cambia con el *cuadrado*. Un transformador es un adaptador de impedancias sin pérdidas: con relación 2:1 conviertes 50 Ω en 200; con 15:1, el altavoz de 8 Ω parece 1800 Ω. El capítulo anterior explicó por qué adaptar importa (máxima transferencia de potencia); el transformador es una de las tres herramientas para lograrlo, junto a las redes LC y las tomas de bobina.

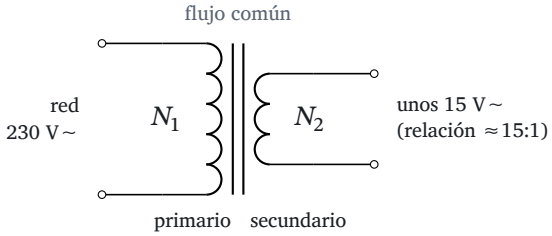


Figura 13: El transformador de la fuente de nuestra radio: 230 V de red en el primario, unos 15 V en el secundario porque tiene unas 15 veces menos espiras. La energía cruza por el flujo magnético del núcleo, sin contacto eléctrico entre devanados: el transformador también aísla. Las corrientes van en proporción inversa a las tensiones, y las impedancias, con el cuadrado de la relación de espiras. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- La alterna del primario crea un flujo alterno en el núcleo de hierro, que lo concentra y lo lleva entero hasta el secundario.
- Cada espira, sea del primario o del secundario, abraza el mismo flujo y tiene la misma tensión inducida. El secundario, con 15 veces menos espiras, suma 15 veces menos tensión: de 230 V a unos 15 V.
- La potencia que entra es la que sale (salvo pérdidas pequeñas): con 15 veces menos tensión, el secundario puede dar 15 veces más corriente.
- Solo funciona con alterna: una continua en el primario crea un flujo fijo, que no induce nada, y el primario (casi sin resistencia) se quemaría. ▸ Transformador con continua

EJERCICIO 2 Un transformador reduce 230 V a 11,5 V. ¿Cuál es su relación de espiras? Si el secundario entrega 2 A, ¿qué corriente toma el primario de la red (supón el transformador ideal)?

Los oficios del transformador en la radio

Oficio 1: cambiar la tensión. Es el de la Figura 13: bajar los 230 V de la red a los 15 V que rectificará la fuente. En un transmisor de válvulas hace lo contrario: sube la red a los centenares de voltios de placa.

Oficio 2: cambiar la impedancia. El amplificador de audio de una radio de transistores rinde al máximo cuando su carga es de unos centenares de ohmios; el altavoz tiene 8. Conectado directamente, el altavoz sería casi un cortocircuito para el amplificador. Un transformador de salida (Figura 14) hace que los 8 Ω parezcan los ohmios que el amplificador quiere. Lo mismo hacen en RF los **baluns** y transformadores de banda ancha: un 4:1 de impedancia convierte, por ejemplo, los 200 Ω de una antena en los 50 Ω del cable.

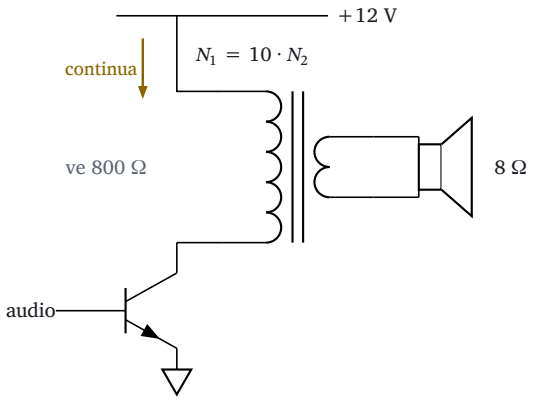


Figura 14: Transformador de salida de audio. Con 10 veces más espiras en el primario, el altavoz de 8 Ω se ve desde el amplificador como $8 \cdot 10^2 = 800$ Ω. La continua del colector (ámbar) recorre solo el primario: el altavoz no la recibe.

POR QUÉ FUNCIONA

- La señal del colector varía la corriente del primario; el flujo la lleva al secundario, que mueve el altavoz.
- El secundario tiene 10 veces menos espiras: da 10 veces menos tensión y 10 veces más corriente. El altavoz, de 8 Ω, «tira» de una corriente grande con poca tensión; visto desde el primario eso parece una carga de $8 \cdot 100 = 800\ \Omega$.
- La continua de polarización del colector circula por el primario y no pasa al secundario (es continua: no induce nada): el altavoz no recibe continua, que lo calentaría y desplazaría su cono.

Oficio 3: aislar. Entre primario y secundario no hay cobre: solo flujo. La red de 230 V queda separada de todo lo que puedes tocar en la radio. El mismo aislamiento sirve entre etapas: cada devanado tiene su propia continua.

Oficio 4: el transformador de FI, que sintoniza y adapta a la vez. Si se pone un condensador en paralelo con el primario, el primario es además un circuito tanque: el transformador solo deja pasar con fuerza las frecuencias cercanas a su resonancia. Es el **transformador de frecuencia intermedia** (FI) de los superheterodinos: la cajita metálica con un núcleo de ferrita roscado, que se ajusta con un destornillador. En una sola pieza filtra (tanque), acopla (sin continua compartida) y adapta (el secundario, con pocas espiras, da la impedancia baja que pide la base siguiente). Lo verás trabajar en «El amplificador sintonizado de RF», p. 82.

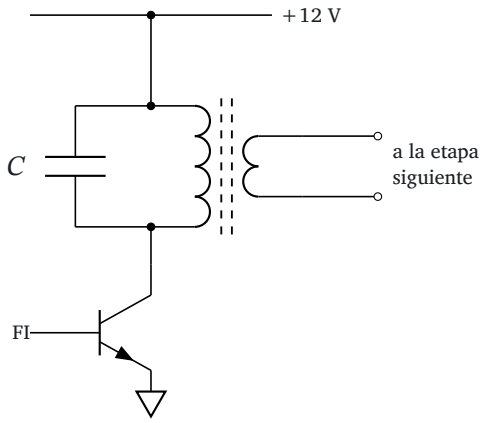


Figura 15: Transformador de FI. El primario con su condensador forma un tanque sintonizado a la FI (por ejemplo 455 kHz); el núcleo de ferrita (líneas a trazos) es ajustable. El secundario, de pocas espiras, entrega la señal a la etapa siguiente con impedancia baja.

POR QUÉ FUNCIONA

- C y el primario resuenan a la FI: a esa frecuencia el primario presenta una impedancia alta, el colector desarrolla mucha señal y el flujo la lleva al secundario. Fuera de la FI, el tanque es casi un cortocircuito y apenas pasa nada: el transformador es un filtro.
- La continua del colector va por el primario; la etapa siguiente recibe solo la señal, por el secundario.
- Pocas espiras en el secundario: menos tensión, menos impedancia; justo lo que pide la entrada de un transistor, que es de impedancia baja.

Los límites del transformador en RF. El hierro de un transformador de red se calienta a 50 Hz y sería un desastre a 7 MHz: en RF se usan núcleos de ferrita o de aire. Y aun así, el transformador de RF tiene límites: solo da relaciones fijas (las de un número entero de espiras), funciona bien en un margen de frecuencias limitado por su inductancia de dispersión y la capacidad entre espiras, y no puede cancelar la *reactancia* que tenga la carga. Cuando hace falta ajustar con finura, en una sola banda, o cancelar reactancia, entran las redes LC de «Redes de adaptación: L, pi y T», p. 56.

¡OJO!
Tres reglas que el examen mezcla a propósito: la **tensión** va con la relación de espiras ($V_2/V_1 = N_2/N_1$); la **corriente**, con la relación inversa; la **impedancia**, con el *cuadrado* ($R' = R(N_1/N_2)^2$). Una relación de espiras 3:1 da una relación de impedancias 9:1. Y el transformador no funciona con continua.

5. El diodo: la válvula antirretorno (y con él, la fuente entera)

EL PROBLEMA
La red eléctrica empuja la corriente hacia un lado y hacia el otro, cien veces por segundo. Los transistores de nuestra radio necesitan una corriente que vaya *siempre en el mismo sentido*: con alterna, la mitad del tiempo estarían polarizados al revés. El detector de AM tiene el mismo problema en pequeño: de la RF quiere quedarse solo con una mitad. Y el relé de la Figura 10 necesita una salida de emergencia que solo se abra en un sentido. Las tres cosas las hace la misma pieza: una válvula que deja pasar la corriente en un sentido y la bloquea en el otro.

La unión PN por dentro. Un diodo es un cristal semiconductor con dos regiones de dopado distinto (Figura 16): la zona **P**, sembrada de impurezas que aportan *huecos* (ausencias de electrón que se comportan como cargas positivas móviles), y la zona **N**, con impurezas que aportan electrones libres. En la frontera ocurre algo decisivo: los electrones de N se difunden hacia P y los huecos de P hacia N, se recombinan, y dejan tras de sí una franja *sin portadores móviles* — la **zona de deplexión** — donde quedan al descubierto los iones fijos de las impurezas: negativos en el lado P, positivos en el lado N. Esa doble capa de carga crea un campo interno, una barrera de unos 0,6–0,7 V (en silicio; en las cuentas de este capítulo, 0,6 V) que detiene la difusión. El diodo en reposo es un equilibrio armado.

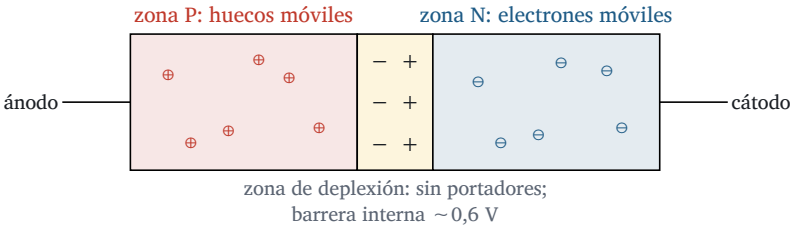


Figura 16: La unión PN en reposo. La difusión inicial de portadores a través de la frontera deja una franja vacía de cargas móviles (deplexión) con los iones fijos al descubierto; el campo de esa doble capa forma la barrera de 0,6 V que la tensión externa tendrá que vencer — o reforzar.

Cómo fluye (o no) la corriente. Aplica tensión externa con el positivo en el ánodo (zona P): tu tensión *empuja contra la barrera*, la estrecha, y en cuanto superas los ~0,6 V la desmonta: huecos y electrones vuelven a cruzar en masa y la corriente crece de forma explosiva — exponencial — con la tensión (Figura 17). Es la **polarización directa**. Invierte ahora la batería: tu tensión *refuerza* la barrera, la zona de deplexión se ensancha, y no cruza (casi) nadie: solo una **corriente de fuga** de microamperios. Es la **polarización inversa**. Si te pasas con la tensión inversa llega la **ruptura**: la barrera cede en avalancha y el diodo conduce bruscamente hacia atrás — destructivo en un diodo normal, *el modo de trabajo* en un zéner, como veremos. En una frase: el diodo es una válvula antirretorno con un peaje de 0,6 V.

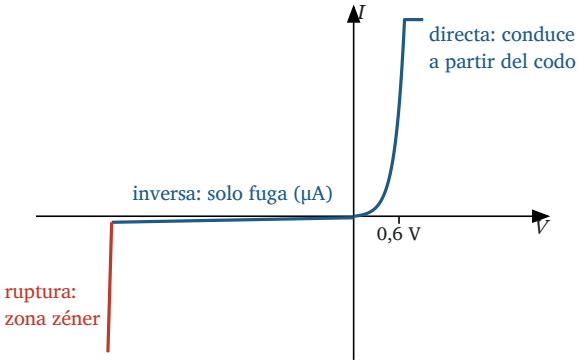


Figura 17: La curva del diodo. En directa no conduce nada apreciable hasta el codo de ~0,6–0,7 V y a partir de ahí la corriente crece exponencialmente (la limita el circuito, no el diodo). En inversa solo pasa una fuga minúscula, hasta la tensión de ruptura, donde conduce en avalancha: ahí vive el diodo zéner.
▸ Simúlalo en Falstad

IMAGEN MENTAL

Una válvula antirretorno de fontanería: una clapeta sujeta por un muelle. Empujando en el sentido bueno, en cuanto la presión vence al muelle (los 0,6 V) la clapeta se abre del todo y el agua pasa a chorro. Empujando al revés, la presión aprieta la clapeta contra su asiento y no pasa nada… hasta que la presión es tan bestia que revienta el asiento: la ruptura. El zéner es una válvula diseñada para «reventar» siempre a la misma presión, sin romperse.

La fuente de alimentación, etapa a etapa

EL PROBLEMA

La red da 230 V de alterna a 50 Hz. La radio quiere 12 V de continua, limpios: sin vaivén, sin zumbido, y los mismos aunque la red baje un poco o la radio suba el volumen. Ninguna pieza sola hace ese milagro. La fuente es una cadena de cuatro etapas, y cada etapa corrige *un* defecto de la anterior (Figura 18): el transformador baja la tensión y aísla; el rectificador hace que la corriente vaya en un solo sentido; el filtro rellena los huecos entre jorobas; el regulador quita el rizado que queda y clava la tensión.

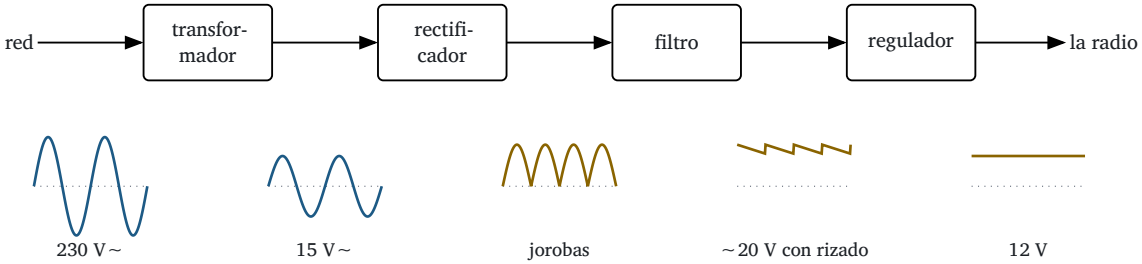


Figura 18: La fuente de alimentación, etapa a etapa (formas de onda no a escala). Debajo de cada flecha, la tensión que hay en ese punto: la alterna de la red, la alterna reducida, las jorobas del rectificador, la continua con rizado del filtro y los 12 V limpios del regulador.

Paso 1: el transformador. Ya lo conoces (Figura 13): baja los 230 V a unos 15 V eficaces y aísla la radio de la red. Sin él, el rectificador trabajaría directamente sobre la red: unos 325 V de pico donde la radio quiere 12, y cualquier punto del chasis conectado a la red. Es lo único de la fuente que trabaja con alterna «de verdad».

Paso 2, sub-circuito 1: el rectificador de media onda. Pon el diodo en serie entre un generador de alterna y una carga (Figura 19). Durante el semiciclo positivo el diodo está en directa: conduce, y la tensión (menos el peaje) aparece en la carga. Durante el semiciclo negativo queda en inversa: la corriente se corta del todo, y la carga ve cero. A la salida quedan solo las *jorobas* positivas: alterna convertida

en corriente *pulsante* de un solo sentido. Es el primer paso de toda fuente de alimentación — y es exactamente el mismo gesto que hace el detector de AM del capítulo anterior, solo que allí el botín no eran las jorobas, sino su envolvente.

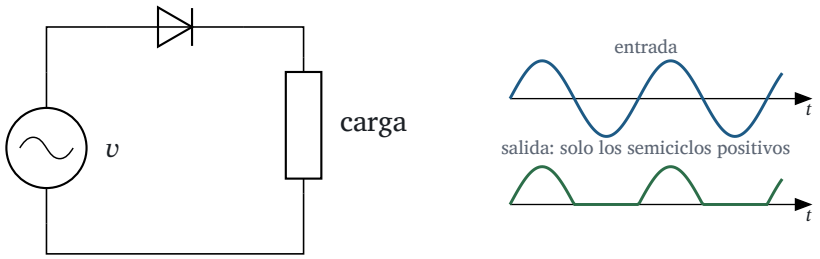


Figura 19: Rectificador de media onda: el diodo deja pasar los semiciclos que lo polarizan en directa y corta los contrarios. La salida ya no cambia de sentido, pero desperdicia medio ciclo: por eso las fuentes reales usan el puente de la Figura 21. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- Semiciclo positivo: el extremo superior del generador está a más tensión; el ánodo del diodo queda por encima del cátodo, el diodo conduce y la corriente recorre el lazo pasando por la carga de arriba abajo.
- Semiciclo negativo: el ánodo queda por debajo del cátodo; el diodo está en inversa y el lazo se abre. La carga no recibe nada.
- La carga ve siempre la corriente en el mismo sentido: es continua, aunque a golpes. Sin el diodo, la carga recibiría la alterna entera, cuya media es cero: un transistor alimentado así no funcionaría.

Onda completa con toma central. Una primera forma de aprovechar los dos semiciclos usa un transformador con el secundario partido en dos mitades iguales y dos diodos (Figura 20). La toma central es la masa. En un semiciclo, el extremo superior está en positivo y conduce D_1; en el otro, el positivo está abajo y conduce D_2. Las dos mitades se turnan y la carga recibe una joroba en cada semiciclo. El precio: el secundario necesita el doble de espiras, y cada diodo aguanta en inversa casi el doble de la tensión de pico de la salida.

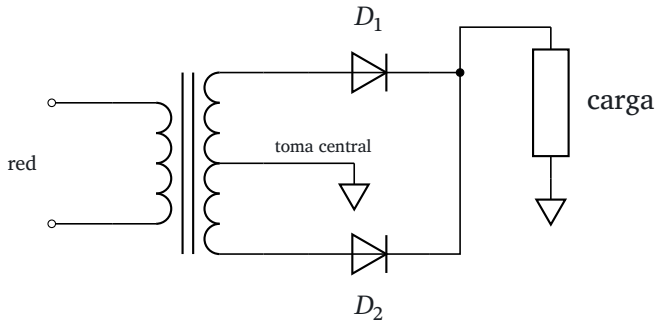


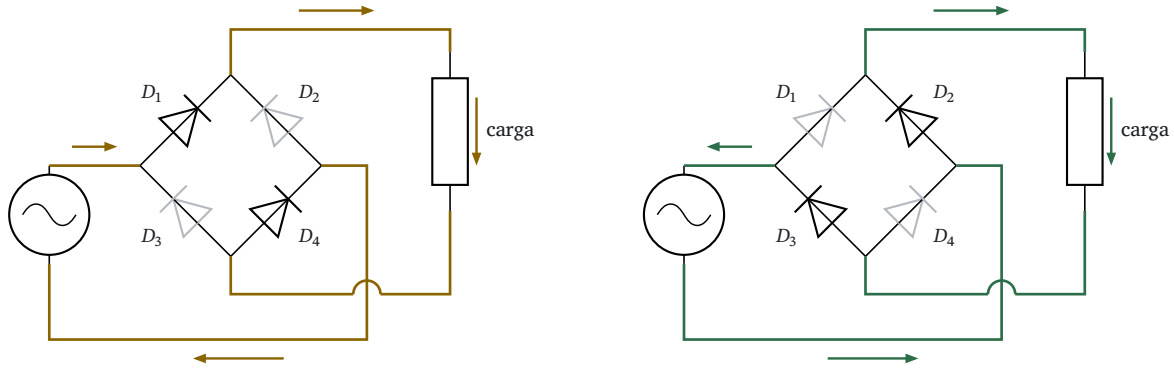
Figura 20: Rectificador de onda completa con toma central. Cada mitad del secundario trabaja en un semiciclo, con su propio diodo; las dos corrientes atraviesan la carga en el mismo sentido.

POR QUÉ FUNCIONA

- La toma central está a masa y los dos extremos del secundario están siempre en oposición: cuando uno sube, el otro baja lo mismo.
- Semiciclo con el extremo de arriba en positivo: D_1 conduce, la corriente baja por la carga y vuelve por masa a la toma central. D_2, con el extremo de abajo en negativo, está en inversa.
- Semiciclo contrario: los papeles se cambian, y la corriente atraviesa la carga en el mismo sentido que antes.

- Si se abre un diodo, la fuente vuelve a ser de media onda: el rizado se duplica y pasa de 100 a 50 Hz.

Sub-circuito 2: el puente de diodos. Tirar medio ciclo es un desperdicio. El **puente** de cuatro diodos (Figura 21) lo evita con una idea elegante: según el semiciclo, conducen dos diodos u otros dos, y ambos caminos atraviesan la carga *en el mismo sentido*. Sigue las corrientes en la figura: en el semiciclo positivo (izquierda) conducen D_1 y D_4; en el negativo (derecha), D_2 y D_3; la carga recibe joroba tras joroba, cien al segundo con red de 50 Hz. Es rectificación de *onda completa*, con un secundario normal, sin toma central.



semiciclo positivo: D_1 y D_4 — semiciclo negativo: D_2 y D_3

Figura 21: El puente rectificador, semiciclo a semiciclo (en gris, la pareja de diodos que no conduce). Cambia la pareja activa, pero la corriente atraviesa la carga *siempre de arriba a abajo*: rectificación de onda completa. El pequeño salto del cable de retorno indica que cruza sobre otro *sin* conectarse — el convenio de «El plano de trabajo y cómo leer un esquema», p. 33. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- Semiciclo positivo (el borne de arriba del generador en +): la corriente sale hacia el nudo izquierdo y solo puede seguir por D_1, que la lleva al vértice de arriba. Baja por la carga, llega al vértice de abajo y vuelve al generador por D_4 y el nudo derecho. D_2 y D_3 quedan en inversa.
- Semiciclo negativo: la corriente sale por el borne de abajo, entra por el nudo derecho, sube por D_2 al mismo vértice de arriba, baja por la carga *en el mismo sentido* y vuelve por D_3.
- El vértice de arriba solo recibe cátodos: siempre es el positivo de la salida. El de abajo solo tiene ánodos: siempre es el negativo.
- En cada semiciclo la corriente cruza *dos* diodos en serie: el puente pierde $2 \times 0{,}6 = 1{,}2$ V.

	Media onda	Toma central	Puente
Diodos	1	2	4
Frecuencia del rizado (red de 50 Hz)	50 Hz	100 Hz	100 Hz
Caída en los diodos	0,6 V	0,6 V	1,2 V
Transformador	normal	doble secundario con toma central	normal
Aprovecha los dos semiciclos	no	sí	sí

Tabla 3: Los tres rectificadores, comparados.

Paso 3, sub-circuito 3: el filtro y la fuente completa. Las jorobas del puente son corriente de un solo sentido, pero aún suben y bajan cien veces por segundo: inservibles para alimentar un transistor. Entra el condensador de «El condensador: el depósito», p. 38, en su versión musculosa (Figura 22): un electrolítico grande en paralelo con la salida. En cada cresta el puente lo carga; entre cresta y cresta, el condensador *sostiene* la tensión descargándose sobre la radio — es un depósito que se rellena a golpes

y vacía suave. No lo sostiene perfecto: la tensión decae un poco hasta la cresta siguiente, y ese diente de sierra residual es el **rizado** (Figura 23), que se combate con más capacidad, y sus restos se rematan con un **estabilizador**: un zéner (ahora mismo) o un regulador integrado.

EJEMPLO RESUELTO

El rizado se estima con la ley del depósito: el condensador entrega una carga $\Delta q = I\Delta t$ entre crestas, y su tensión baja $\Delta v = I\Delta t/C$. Tomemos $I = 0{,}5$ A — el consumo de un equipo mayor que esta radio, que pide bastante menos; el número redondo sirve para ver el orden de magnitud —, crestas cada $\Delta t = 10$ ms (100 Hz tras el puente) y $C = 2200$ µF: $\Delta v = 0{,}5 \cdot 0{,}01/0{,}0022 \approx 2{,}3$ V de rizado sobre los $\sim$20 V de continua. Duplicar el condensador lo deja en la mitad; el estabilizador se encarga del resto.

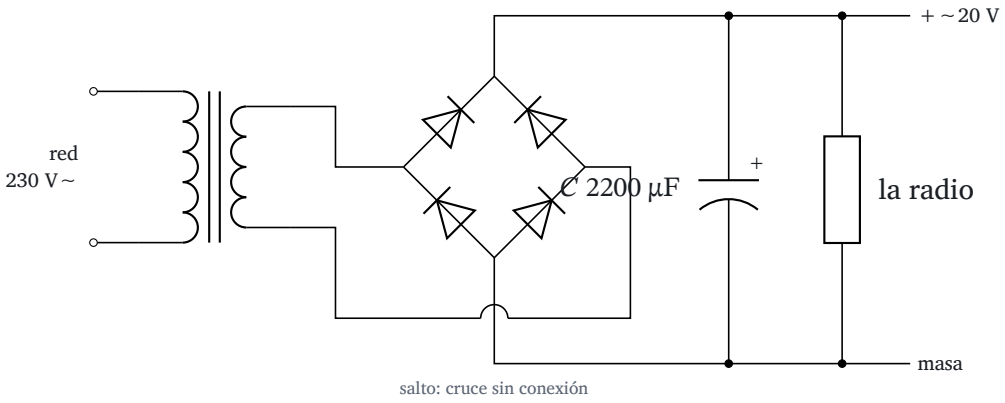


Figura 22: La fuente de alimentación completa: el transformador baja la red a 15 V y aísla; el puente rectifica los dos semiciclos; el electrolítico sostiene la tensión entre crestas. La «radio» que cuelga a la derecha es todo lo demás de este capítulo. En un equipo real seguiría un regulador (zéner o integrado) para dejar los 12 V limpios.

POR QUÉ FUNCIONA

- El transformador entrega unos 15 V eficaces, es decir, unos 21 V de pico ($15 \cdot \sqrt{2}$). El puente les quita 1,2 V: las crestas de salida rondan los 20 V.
- En cada cresta, la tensión del puente supera la del condensador: los diodos conducen un instante y lo rellenan. Entre crestas, la tensión del puente cae por debajo de la del condensador; los diodos quedan en inversa y el condensador, aislado del puente, alimenta él solo a la radio.
- Sin el condensador, la radio recibiría las jorobas: su tensión bajaría a cero cien veces por segundo y el auricular daría un zumbido de 100 Hz. Un electrolítico seco (que ha perdido capacidad con los años) produce el mismo síntoma, más suave: el típico zumbido de una fuente vieja.
- La polaridad del electrolítico importa: su borne + va al raíl positivo. Al revés, se calienta y puede reventar.

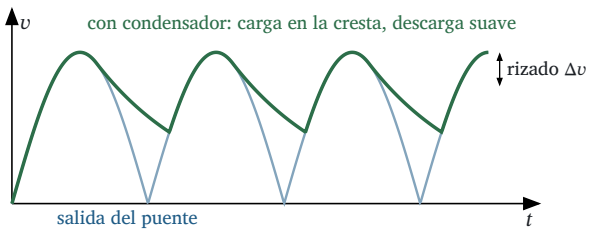


Figura 23: El trabajo del condensador de filtro. En azul claro, las jorobas que entrega el puente; en verde, la tensión sostenida por el condensador, que se recarga en cada cresta y baja suavemente entre ellas. El diente de sierra residual es el rizado, que disminuye al aumentar la capacidad o reducir el consumo. ▸ Simúlalo en Falstad

El filtro en pi: condensador, bobina, condensador. Cuando el rizado de un solo condensador es demasiado, se añade una segunda etapa de filtrado: una bobina en serie y otro condensador a masa (Figura 24). El conjunto C_1–L–C_2 dibuja una letra griega π (dos patas a masa y un travesaño), y por eso se llama **filtro en pi**. C_1 hace el trabajo de antes y deja su rizado; la bobina, que no se opone a la continua, frena con fuerza la componente de 100 Hz del rizado; C_2, para esa frecuencia, es casi un cortocircuito a masa. Bobina y C_2 forman un divisor de tensión *para el rizado* que deja pasar la continua entera.

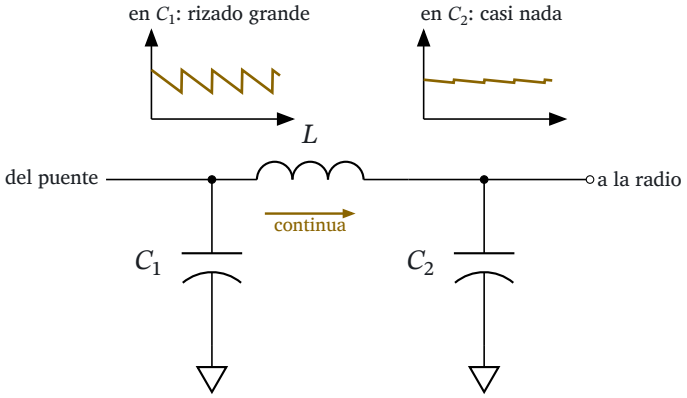


Figura 24: Filtro en pi (CLC) tras el puente. Arriba, la tensión en cada condensador: el rizado de C_1 (2,3 V con los valores del ejemplo) llega a C_2 reducido a unas tres décimas de voltio. La continua (ámbar) cruza la bobina sin pérdida.

POR QUÉ FUNCIONA

- Para la continua, la bobina es un hilo: la tensión media de C_1 llega entera a C_2.
- Para el rizado de 100 Hz, con $L = 10$ mH y $C_2 = 2200$ µF: $X_L = 2\pi \cdot 100 \cdot 0{,}01 \approx 6{,}3\ \Omega$ y $X_{C_2} \approx 0{,}72\ \Omega$. El rizado se reparte entre los dos como en un divisor: a C_2 le llega $0{,}72/(6{,}3 - 0{,}72) \approx 0{,}13$ del rizado de C_1, unos 0,3 V de los 2,3.
- Sin la bobina, C_1 y C_2 estarían simplemente en paralelo: más capacidad, sí, pero el rizado solo bajaría a la mitad. La bobina multiplica el efecto porque se opone *más* cuanto más rápido es el vaivén.
- En las fuentes de válvulas, de cientos de voltios y poca corriente, el filtro en pi con un choque de varios henrios era lo normal. En una fuente de transistores de 12 V y medio amperio, la bobina sería grande y cara, y casi siempre se prefiere el regulador que viene ahora.

Guarda la forma de esta red: un condensador a masa, una bobina en serie y otro condensador a masa. Volverá a aparecer en el transmisor, con otro oficio, en «Redes de adaptación: L, pi y T», p. 56.

Paso 4, sub-circuito 4: el zéner, la ruptura domesticada. El diodo **zéner** se fabrica para que su ruptura inversa ocurra a una tensión precisa (5,6 V, 12 V…) y la soporte sin daño. Su gracia: en ruptura, la tensión en sus bornes se queda *clavada* en ese valor aunque la corriente varíe mucho. Conectado en inversa tras una resistencia (Figura 25), reparte el trabajo así: la resistencia deja pasar una corriente aproximadamente fija; la carga toma la que necesita, y el zéner se *come la diferencia* para mantener sus 12 V exactos. Si la carga pide más, el zéner cede parte de su ración; si la entrada sube, el zéner engulle el exceso. Un regulador integrado de tres terminales (78xx) hace lo mismo con más finura, pero el principio es este. ▸ La curva del zéner

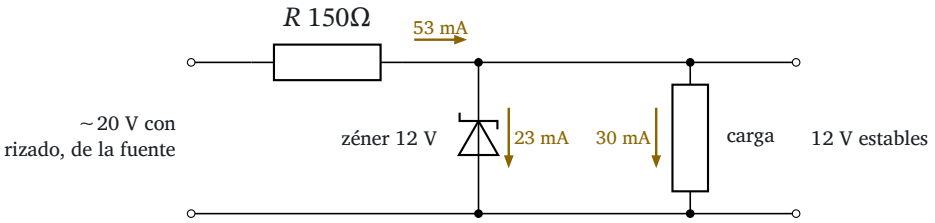


Figura 25: Estabilizador con zéner. La resistencia trae unos 53 mA ((20 − 12)/150); la carga toma sus 30 mA y el zéner, trabajando en ruptura, absorbe los 23 mA sobrantes para dejar la tensión clavada en 12 V. Si la entrada sube o la carga varía, es la ración del zéner la que se ajusta. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- La resistencia y el zéner forman un divisor muy especial: el zéner no deja que su tensión pase de 12 V. Todo lo que sobra (8 V) cae en la resistencia, que por eso fija la corriente total: 8 V /150Ω ≈ 53 mA.
- El nudo de salida reparte esa corriente: la carga toma lo que pide (30 mA) y el zéner, el resto. La tensión no cambia porque el zéner, en ruptura, mantiene 12 V con 5 mA o con 50.
- Cuando el rizado baja la entrada a su valle (unos 17,7 V con el rizado del ejemplo), la resistencia trae solo 5,7/150 ≈ 38 mA: la carga sigue con sus 30 y al zéner le quedan 8. Mientras le quede algo, la salida no se mueve: el rizado se ha quedado en la resistencia.
- El límite: si la carga pide más de lo que trae la resistencia, el zéner se queda sin corriente, sale de la ruptura y la tensión cae. Y en vacío el zéner tiene que absorber los 53 mA enteros.

EJEMPLO RESUELTO dimensionar el zéner y la resistencia

Sin carga, el zéner se traga los 53 mA: disipa 12 V · 0,053 A ≈ 0,64 W. Hace falta un zéner de 1 W; uno de 0,5 W se quemaría si se desconecta la radio. La resistencia disipa 8 V · 0,053 A ≈ 0,42 W: de 1/2 W como mínimo. Fíjate en el precio de la sencillez: en vacío, la fuente quema 1 W para no alimentar nada. Por eso el zéner solo se usa para consumos pequeños.

El regulador integrado: un zéner con músculo. Los reguladores de tres terminales de la serie **78xx** (Figura 26) son la solución habitual: entrada, masa y salida. Las dos últimas cifras dan la tensión de salida: el 7805 da 5 V; el 7812, los 12 V de nuestra radio; la serie 79xx hace lo mismo con tensiones negativas. Por dentro llevan un zéner de referencia, un amplificador que compara la salida con esa referencia y un transistor de potencia en serie que deja pasar justo la corriente necesaria. Es el zéner del apartado anterior, pero con un transistor que hace el trabajo pesado: la referencia no tiene que absorber la corriente de la carga, y la fuente no gasta nada en vacío.

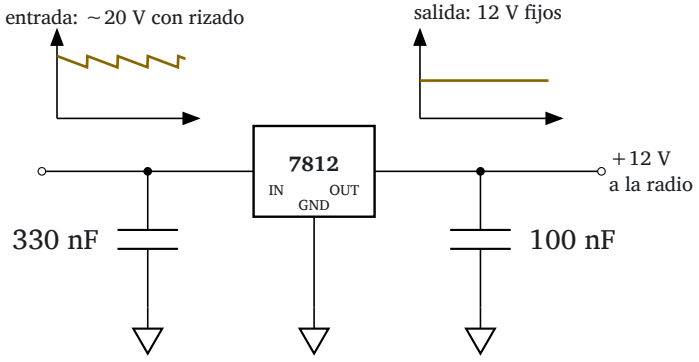


Figura 26: Regulador integrado 7812. Entra la continua con rizado del filtro (~20 V, con valles de unos 17,7 V) y sale una tensión fija de 12 V. Los condensadores pequeños junto a sus patas evitan que el regulador oscile y mejoran su respuesta a los cambios rápidos de consumo. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- El transistor interno, en serie entre la entrada y la salida, se comporta como una resistencia que se ajusta sola: si la salida baja de 12 V, el amplificador lo abre más; si sube, lo cierra.
- El rizado de la entrada se queda en ese transistor: cuando la entrada está en su cresta (20 V), cae en él 8 V; en el valle (17,7 V), 5,7 V. La salida no se entera.
- Necesita margen: un 78xx deja de regular si la entrada baja a menos de unos 2 V por encima de la salida. Con 12 V de salida, los valles de la entrada no deben bajar de unos 14 V. Por eso el condensador de filtro sigue haciendo falta: el regulador remata el rizado, no lo sustituye.
- La diferencia de tensión por la corriente se convierte en calor: con 0,5 A, $(20 - 12) \cdot 0{,}5 = 4$ W. El regulador va atornillado a un radiador.

Si falta o falla…	…lo que notas
el transformador	No hay salida. Y sin él (la radio conectada a la red directamente) el chasis estaría a tensión de red: peligro de muerte.
un diodo del puente, abierto	La fuente trabaja en media onda: el rizado se duplica y baja a 50 Hz; el zumbido se hace más grave.
un diodo del puente, en cortocircuito	En el semiciclo en que debía bloquear, cortocircuita el secundario a través de otro diodo: se funde el fusible.
el condensador de filtro (seco o abierto)	Rizado grande: zumbido de 100 Hz en el auricular; con consumo alto, la radio «ronca».
el regulador o el zéner	La tensión sigue a la red y al consumo: la radio cambia de tono al subir el volumen y el rizado que quedaba llega a los transistores.

Tabla 4: La fuente, pieza a pieza: el síntoma de cada avería.

EJERCICIO 3 En la fuente de la Figura 22, ¿a qué frecuencia se recarga el condensador de filtro con red de 50 Hz? ¿Y si en vez del puente usáramos el rectificador de media onda? ¿Cuál de los dos casos necesita más capacidad para el mismo rizado?

¡OJO!

Las preguntas de fuentes giran en torno a cuatro ideas: el puente usa **cuatro diodos** y rectifica **onda completa**; tras el puente, el rizado tiene el **doble** de la frecuencia de red (100 Hz); el rizado **baja** al aumentar la capacidad o al reducir el consumo ($\Delta v = I\Delta t/C$); y el zéner trabaja en **inversa**, en su zona de ruptura. El orden de las etapas tampoco falla: transformador → rectificador → filtro → regulador.

La familia del diodo

La misma unión PN, explotada por sus distintos talentos, da toda una familia que el temario pregunta (Figura 27): el **LED**, donde cada recombinación en directa emite un fotón (la corriente se convierte en luz); el **varicap**, que trabaja en inversa usando la zona de deplexión como aislante de un condensador cuyo espesor crece con la tensión — más tensión inversa, menos capacidad: un condensador *gobernado por tensión*, que es quien sintoniza los receptores modernos y desvía los VCO de FM del capítulo anterior —; y el diodo **detector** que ya conoces, escogido rápido y de bajo codo (germanio o Schottky) para rectificar señales de microvatios. Una sola física, cuatro oficios. ▸ El varicap en Falstad



LED
directa: luz

varicap
inversa: capacidad variable

zéner
inversa en ruptura: tensión fija

detector (Schottky)
directa, codo bajo

Figura 27: La familia del diodo. El LED y el detector trabajan en directa; el varicap y el zéner, en inversa. El varicap es un condensador cuya capacidad baja al subir la tensión inversa; el zéner, una tensión fija.

6. Redes de adaptación: L, pi y T

EL PROBLEMA «Las redes en pi y en T: ¿qué son?»
Son la respuesta al último problema de la cadena del transmisor. El amplificador final de tu equipo está hecho para entregar sus 100 W a una carga de 50 Ω exactos. La antena casi nunca es de 50 Ω exactos: un dipolo usado fuera de su frecuencia de resonancia puede presentar unos 20 Ω con una gran reactancia; un hilo largo alimentado por un extremo, miles de ohmios; y cada antena cambia al cambiar de banda. Entre el transmisor y la antena hace falta un traductor que, a la frecuencia de trabajo, haga que la antena *parezca* de 50 Ω. Con bobinas y condensadores se puede construir un traductor así, sin pérdidas y ajustable. Y, ya que está ahí, que quite los armónicos.

Por qué todo es de 50 Ω

La máxima transferencia de potencia. Todo generador tiene una resistencia interna R_g. La potencia que llega a una carga R_L es

$$P_L = V^2 \frac{R_L}{(R_g + R_L)^2}.$$

Si la carga es muy pequeña, circula mucha corriente, pero casi toda la potencia se queda en R_g; si es muy grande, la corriente es tan pequeña que llega poco. Entre los dos extremos hay un máximo, y está justo en $R_L = R_g$ (Figura 28): es la condición de **máxima transferencia de potencia** que el capítulo anterior presentó («Corriente alterna: la impedancia sin misterio», p. 3). Con reactancias en juego, la condición completa es que la carga tenga la misma resistencia y la reactancia *opuesta*: por eso una red de adaptación tiene que hacer dos cosas, transformar la resistencia y cancelar la reactancia.

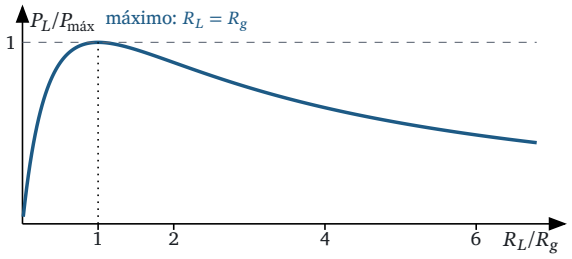


Figura 28: Potencia entregada a la carga, relativa a la máxima, frente al cociente R_L/R_g. El máximo está en $R_L = R_g$. Con la carga al doble o a la mitad se pierde solo un 11 %; a la cuarta parte o al cuádruple, un 36 %.

Por qué precisamente 50 Ω. Un amplificador de potencia no se construye con una resistencia interna de 50 Ω: se diseña para dar su potencia nominal, con buen rendimiento, *cuando su carga es de 50* Ω. El número sale del cable coaxial: un coaxial con aislante de aire pierde menos señal hacia los 77 Ω y aguanta más potencia hacia los 30 Ω; 50 Ω es el compromiso. Una vez elegido, toda la estación se fabrica para él: la salida del transceptor, el cable, el medidor de ROE, el amplificador lineal, la carga artificial y la entrada del acoplador. Así cualquier pieza se conecta a cualquier otra sin cálculos (es la pregunta T6.19: la línea debe tener la misma impedancia que el transmisor y que la antena).

Qué pasa si la antena no es de 50 Ω. Que no toda la potencia entra en ella: parte se **refleja** y vuelve por el cable hacia el transmisor. La fracción reflejada se calcula con el coeficiente de reflexión $\Gamma = (Z_L - Z_0)/(Z_L + Z_0)$: se refleja $|\Gamma|^2$ de la potencia, y la onda que va y la que vuelve forman en el cable una onda estacionaria, que se mide como **ROE** $= (1 + |\Gamma|)/(1 - |\Gamma|)$ (todo ello en el tema T6). Para el transmisor, el problema es que ya no ve los 50 Ω para los que está diseñado. Con una carga alta, las tensiones en los transistores de salida (o en la placa de la válvula) suben por encima de lo previsto; con una carga baja, suben las corrientes. En los dos casos, el final se calienta y puede averiarse. Por eso los transceptores modernos miden la ROE y reducen la potencia solos cuando sube: si tu equipo «no da potencia» en una banda, mira la antena.

> **EJEMPLO RESUELTO** una antena de 200 Ω en un cable de 50 Ω
> $\Gamma = (200 - 50)/(200 + 50) = 0{,}6$. Se refleja $0{,}6^2 = 0{,}36$: el 36 % de la potencia que llega a la antena vuelve hacia el transmisor. La ROE es $(1 + 0{,}6)/(1 - 0{,}6) = 4$, es decir, 4:1. Muchos transceptores empiezan a reducir la potencia a partir de 2:1 o 3:1, según el modelo: con esta antena, el equipo se protegería y daría bastante menos de sus 100 W.

La primera herramienta: el transformador. El transformador cambia impedancias con el cuadrado de la relación de espiras («El transformador: dos bobinas y un puente de flujo», p. 45): para que 200 Ω parezcan 50, basta una relación de espiras 2:1 (impedancias 4:1). En RF se usa mucho, con núcleo de ferrita: los **baluns** y los transformadores de banda ancha de los amplificadores de transistores. Pero tiene tres límites: solo da relaciones fijas, no cancela la reactancia de la antena, y no quita armónicos. Cuando la antena cambia con la banda y tiene reactancia, hace falta algo ajustable: una red de bobinas y condensadores. Las bobinas y los condensadores ideales no disipan potencia, se pueden hacer variables, cancelan reactancias y, bien colocados, filtran.

La red en L: la más sencilla

> **IMAGEN MENTAL**
> Una palanca. Con el brazo largo en un lado y el corto en el otro, poca fuerza con mucho recorrido se convierte en mucha fuerza con poco recorrido: la potencia es la misma, cambia la relación entre fuerza y movimiento. La red en L hace lo mismo con la tensión y la corriente: en el lado de 200 Ω hay más tensión y menos corriente; en el de 50 Ω, menos tensión y más corriente; la potencia pasa entera. La diferencia con la palanca es que esta «palanca» está afinada a *una* frecuencia: en otra banda hay que reajustarla.

La idea. Dos elementos: uno en **paralelo** con la resistencia alta y otro en **serie** con la baja (Figura 29). El elemento en paralelo «rebaja» la resistencia alta: a una frecuencia dada, una resistencia con una reactancia en paralelo equivale a una resistencia *menor* con una reactancia en serie. Si se elige bien el elemento en paralelo, esa resistencia menor es justo la baja (50 Ω), y solo sobra la reactancia en serie, que el segundo elemento, de tipo contrario, cancela. El cálculo cabe en tres fórmulas:

$$Q = \sqrt{\frac{R_{\text{alta}}}{R_{\text{baja}}} - 1}, \quad X_s = Q R_{\text{baja}}, \quad X_p = \frac{R_{\text{alta}}}{Q}$$

X_s: reactancia del elemento en serie; X_p: la del elemento en paralelo

Q mide cuánto se «estira» la palanca: cuanto mayor es la relación entre las dos resistencias, mayor es Q.

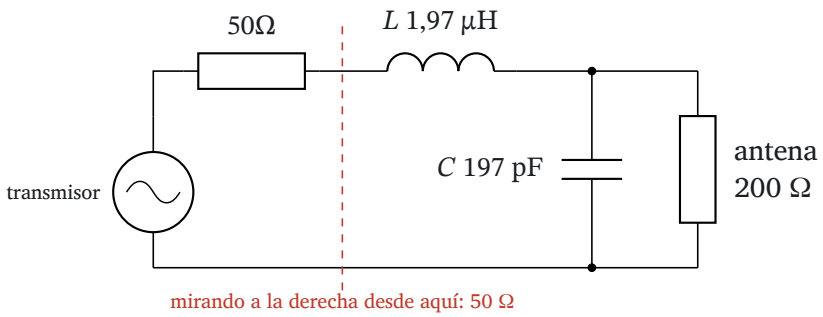


Figura 29: Red en L que adapta un transmisor de 50 Ω a una antena de 200 Ω a 7 MHz. El elemento en paralelo (C) va en el lado de la resistencia alta; el elemento en serie (L), en el de la baja. Con la bobina en serie y el condensador a masa, la red es además un paso bajo. ▸ Simúlalo en Falstad

EJEMPLO RESUELTO 50 Ω → 200 Ω a 7 MHz

$Q = \sqrt{200/50 - 1} = \sqrt{3} \approx 1{,}73$. Elemento en serie: $X_s = 1{,}73 \cdot 50 \approx 86{,}6\ \Omega$; como bobina, $L = X_s/(2\pi f) = 86{,}6/\left(2\pi \cdot 7 \times 10^6\right) \approx 1{,}97\ \mu\text{H}$. Elemento en paralelo: $X_p = 200/1{,}73 \approx 115{,}5\ \Omega$; como condensador, $C = 1/\left(2\pi f X_p\right) \approx 197\ \text{pF}$. Comprobación: 200 Ω en paralelo con $-\text{j}115{,}5\ \Omega$ equivalen a $50 - j86{,}6\ \Omega$; la bobina suma $+j86{,}6\ \Omega$ y quedan 50 Ω justos.

POR QUÉ FUNCIONA

- El condensador, en paralelo con los 200 Ω, se lleva parte de la corriente desfasada 90°: visto desde la bobina, el conjunto ya no es 200 Ω, sino 50 Ω con una reactancia capacitiva de 86,6 Ω en serie.
- La bobina, en serie, tiene la reactancia opuesta (+86,6 Ω) y la cancela: el transmisor ve una resistencia pura de 50 Ω.
- Solo a 7 MHz: a otra frecuencia, las reactancias cambian, la cancelación falla y la ROE sube. Por eso un acoplador se reajusta en cada banda.
- Si se cambian los papeles (condensador en serie y bobina en paralelo), la adaptación es la misma, pero la red pasa a ser un paso alto. Y el elemento en paralelo siempre va en el lado de la resistencia *alta*: en el otro lado no hay solución.

El límite de la L: no eliges Q. En la red en L, Q lo dicta la relación de resistencias. Para pasar de 50 a 55 Ω, $Q \approx 0{,}32$: la red es casi transparente y apenas filtra armónicos. Para pasar de 50 a 2500 Ω, $Q = 7$: la red es estrecha y crítica, y las corrientes que circulan por sus elementos son grandes. A veces se querría un Q distinto del que impone la relación: más alto para filtrar mejor, más bajo para tener más ancho de banda y menos pérdidas. Para eso hace falta un tercer elemento.

La red en pi: dos condensadores a masa y una bobina en serie

Dos L espalda con espalda. Imagina dos redes en L puestas en cadena. La primera baja la resistencia alta del final hasta una resistencia intermedia *virtual* R_v, más baja que las de los dos extremos; la segunda sube esa R_v hasta los 50 Ω de la antena. Las dos L ponen su elemento en paralelo hacia fuera (en los extremos, donde la resistencia es mayor) y sus dos bobinas en serie quedan juntas en el centro: se suman en una sola. El resultado es la **red en pi** (Figura 30): condensador a masa, bobina en serie, condensador a masa. Y aquí está la ganancia: R_v la eliges tú, y con ella eliges Q, independientemente de la relación de resistencias.

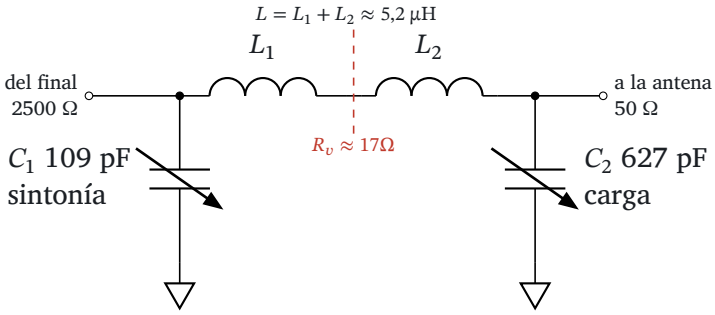


Figura 30: Red en pi a la salida de un final de válvula: adapta los 2500 Ω de placa a 50 Ω a 7 MHz con $Q = 12$. La bobina se ha dibujado partida en dos para ver las dos redes en L que la forman: en el punto central la resistencia vista es la virtual $R_v \approx 17$ Ω, más baja que las de los extremos. C_1 es el mando de sintonía (TUNE o PLATE) y C_2, el de carga (LOAD).

POR QUÉ FUNCIONA

- C_1 y L_1 forman una L que baja los 2500 Ω a $R_v = 2500/(1 + 12^2) \approx 17$ Ω. Con $Q = 12$, $X_{C_1} = 2500/12 \approx 208$ Ω, es decir, 109 pF a 7 MHz.
- L_2 y C_2 forman otra L que sube esos 17 Ω a 50 Ω, con su propio Q pequeño ($\sqrt{50/17 - 1} \approx 1{,}4$). C_2 es mucho mayor que C_1 (627 pF) porque trabaja en el lado de baja impedancia.
- Las dos bobinas, en serie y juntas, son una sola de unos 5,2 µH.
- Para los armónicos, la red es un paso bajo: al doble de frecuencia, los condensadores tienen la mitad de reactancia (desvían más a masa) y la bobina el doble (frena más). Con estos valores, el cálculo da el segundo armónico unos 30 dB más débil y el tercero unos 42 dB.

Por qué la pi es la red del transmisor. Porque hace dos trabajos a la vez: adapta y filtra. Un amplificador de RF potente, sobre todo en clase B o C («Las clases de amplificador», p. 78), genera armónicos: a 7 MHz, también algo de señal en 14, 21, 28 MHz, que caerían en otras bandas y en otros servicios. La pi deja pasar la fundamental y frena los armónicos (Figura 31). En los equipos de válvulas es la red de salida clásica, con sus dos mandos en el frontal: se ajusta *sintonía* (C_1) buscando el mínimo («dip») de la corriente de placa y luego *carga* (C_2) hasta la corriente correcta, y se repite. En los equipos de transistores, que trabajan con impedancias de pocos ohmios, un transformador de banda ancha hace la mayor parte de la relación de impedancias y tras él va un filtro paso bajo con la misma forma en pi (normalmente varios en cadena, conmutados por banda) para limpiar los armónicos.

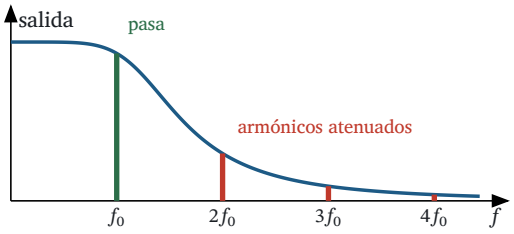


Figura 31: Respuesta de una red en pi (paso bajo): deja pasar la frecuencia de trabajo f_0 y atenúa cada vez más los armónicos $2f_0$, $3f_0$… (curva cualitativa).

La misma forma, otro oficio. Fíjate en que el filtro en pi de la fuente (Figura 24) tiene *exactamente* la misma forma: condensador a masa, bobina en serie, condensador a masa. Allí, la frecuencia que se quiere conservar es 0 Hz (la continua) y la que se quiere eliminar, el rizado de 100 Hz; aquí, se conservan 7 MHz y se eliminan 14, 21 y 28 MHz. En los dos casos es un paso bajo: lo que cambian son los valores y, por tanto, la frecuencia de corte.

La red en T: dos condensadores en serie y una bobina a masa

La L doble, al revés. Si las dos redes en L se ponen al revés, con una resistencia virtual *más alta* que las de los extremos, los elementos en serie quedan fuera y los dos elementos en paralelo se juntan en el centro: es la **red en T** (Figura 32). La versión que usan los radioaficionados tiene dos condensadores

variables en serie y una bobina variable a masa (a menudo una bobina «de rodillo», con un contacto que se desliza por las espiras): es el **acoplador en T** (*T-match*), el más común de los acopladores de antena manuales.

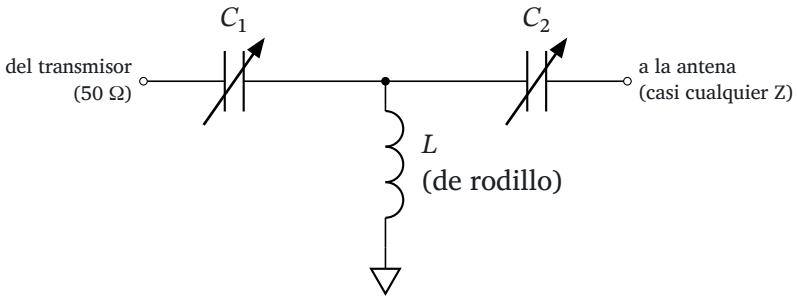


Figura 32: Acoplador de antena en T. Dos condensadores variables en serie y una bobina variable a masa: con tres mandos, adapta a 50 Ω antenas de impedancias muy distintas. Es un paso alto: no quita armónicos.

POR QUÉ FUNCIONA

- Es una L doble: C_1 y L suben los 50 Ω hasta una resistencia virtual alta; L y C_2 la bajan hasta la impedancia de la antena. Como en la pi, la resistencia virtual (y con ella Q) la decides tú con los mandos.
- Con tres elementos variables cubre un margen enorme de impedancias, de pocos ohmios a miles, y con valores de componentes razonables: por eso es la favorita de los acopladores manuales.
- Los condensadores en serie bloquean la continua entre el transmisor y la antena.
- Su punto débil: es un paso alto (condensadores en serie, bobina a masa), así que no ayuda contra los armónicos; el filtro paso bajo del transmisor sigue haciendo falta. Y hay muchas combinaciones de mandos que dan ROE 1:1; algunas con Q muy alto, corrientes grandes y pérdidas que calientan la bobina. La regla práctica: de las combinaciones que adaptan, quédate con la que usa *más* capacidad, que es la de menor Q y menores pérdidas.

Q: ancho de banda contra limpieza. El tercer elemento, en la pi o en la T, existe para poder elegir Q. Un Q alto da una red estrecha: filtra mejor los armónicos y lo que esté lejos de la frecuencia de trabajo, pero hay que reajustarla en cuanto te mueves por la banda, y las corrientes que circulan entre bobina y condensadores son grandes (más pérdidas, más calor, más tensión en los condensadores). Un Q bajo da una red ancha, cómoda y de pocas pérdidas, que filtra poco. En las redes en pi de los finales de válvulas se trabaja con un Q de 10 a 12, un compromiso clásico entre las dos cosas.

Dónde trabaja cada una

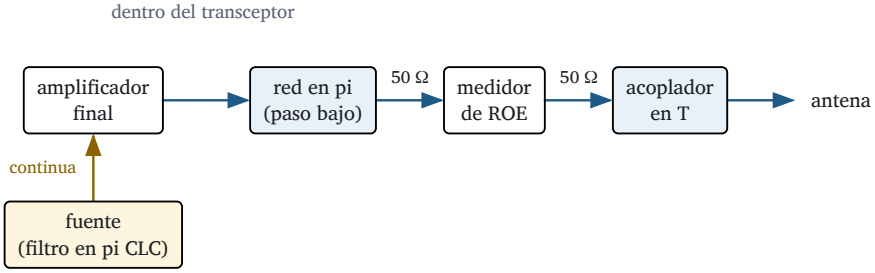


Figura 33: Las tres redes en una estación. En la fuente, un filtro en pi (paso bajo para el rizado). A la salida del amplificador final, la red en pi (o un filtro paso bajo en pi): adapta y quita armónicos. Fuera del transceptor, en orden: medidor de ROE, acoplador de antena (normalmente en T; los automáticos suelen ser redes en L conmutadas con relés) y antena. Entre bloques, cable coaxial de 50 Ω.

Red	Elementos	Filtro	Q	Dónde la encuentras

L	uno en serie y uno en paralelo (en el lado de mayor resistencia)	paso bajo o paso alto	fijado por la relación	adaptaciones sencillas; acopladores automáticos
pi	C a masa, L en serie, C a masa	paso bajo	elegible	salida del final; filtros de armónicos; filtro de la fuente (CLC)
T	C en serie, L a masa, C en serie	paso alto	elegible	acoplador de antena manual (T-match)

Tabla 5: Las tres redes de adaptación, comparadas.

IDEA CLAVE

Una red de adaptación es un traductor de impedancias hecho con bobinas y condensadores: a una frecuencia, hace que la antena parezca de 50 Ω para que el final entregue toda su potencia sin sufrir. La L es la mínima (dos elementos, Q impuesto); la pi y la T añaden un tercer elemento para poder elegir Q. La pi, además, es un paso bajo y limpia los armónicos; la T es un paso alto y no los limpia.

¡OJO!

- **Pi = paso bajo = atenúa armónicos.** El esquema con un condensador variable a masa, una bobina en serie y otro condensador variable a masa, entre transmisor y antena, es la «red en pi» del acoplador o de la salida del final (pregunta T6.23).
- **T = acoplador de antena** manual: dos condensadores en serie y una bobina a masa; es paso alto.
- El acoplador **no mejora la antena**: mejora la transferencia de potencia entre el final y la línea (T6.15). La antena sigue siendo la misma; el cable entre el acoplador y la antena sigue teniendo ROE.
- El orden de la estación: transceptor → medidor de ROE → acoplador → antena (T6.17). Entre el final y la antena van una red de adaptación y un filtro paso bajo (C-T5.3).
- En una red en L, el elemento en paralelo va en el lado de la resistencia más alta.

7. El transistor: el grifo que amplifica

EL PROBLEMA microvoltios que tienen que convertirse en voltios

La onda de una emisora lejana induce en la antena de nuestra radio unos pocos **microvoltios**. El auricular necesita del orden de un **voltio** para sonar, y un altavoz, vatios. En el transmisor pasa lo mismo al revés: el oscilador entrega milivatios y la antena pide 100 W. Entre la antena y el oído hay un factor de un millón en tensión.

Ninguna de las piezas que conoces consigue eso. Resistencias, condensadores, bobinas, transformadores y diodos son componentes **pasivos**: reparten, guardan o pierden la energía que les llega, pero nunca añaden. El transformador sube la tensión, sí, pero baja la corriente en la misma proporción («El transformador: dos bobinas y un puente de flujo», p. 45): la potencia que sale nunca supera la que entra. El tanque resonante multiplica la tensión por su Q, pero tampoco crea energía; solo la acumula. La señal de la antena trae una potencia minúscula, y con eso no se mueve ningún altavoz. Hace falta una pieza que **tome la energía de otro sitio** — la fuente de alimentación — y la entregue con la **forma** de la señal.

La idea: una válvula gobernada por la señal. La pieza que buscamos tiene tres terminales: dos por los que pasa una corriente grande, que empuja la fuente de alimentación, y un tercero, el de **control**, por

el que la señal débil decide *cuánta* corriente pasa. Es lo que hace un grifo. La mano mueve la maneta casi sin esfuerzo, y el agua sale empujada por la presión de la red, no por la mano. La fuerza de la mano y el caudal no tienen nada que ver; lo único que la mano decide es la **forma** del chorro. Un amplificador es exactamente eso (Figura 34): la señal mueve la maneta y la fuente pone el agua. La energía de la salida sale de la fuente; de la señal solo sale la información.

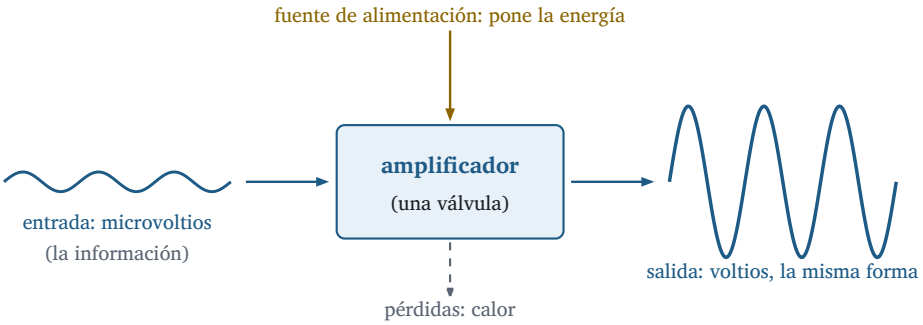


Figura 34: Qué hace un amplificador. La señal de entrada, minúscula, no aporta la energía de la salida: solo gobierna una válvula. La energía la pone la fuente de alimentación, y la parte que no llega a la salida se pierde en calor. A la salida aparece una copia grande de la forma de la entrada.

Del triodo al transistor. El primer grifo electrónico fue, literalmente, una válvula: en 1906 Lee de Forest colocó una rejilla metálica entre el cátodo y la placa de un diodo de vacío y obtuvo el **triodo**. Y las **válvulas** de los amplificadores de potencia veteranos son el mismo grifo con electrones volando en vacío desde un cátodo caliente, gobernados por la tensión de una rejilla. Funcionaron medio siglo, pero piden un filamento al rojo, cientos de voltios y mucho espacio. En 1947, en los laboratorios Bell, nació el **transistor**: el mismo grifo dentro de un cristal de silicio (al principio, de germanio), sin filamento, del tamaño de una lenteja y que funciona con 12 V. La Figura 35 los pone uno al lado del otro.

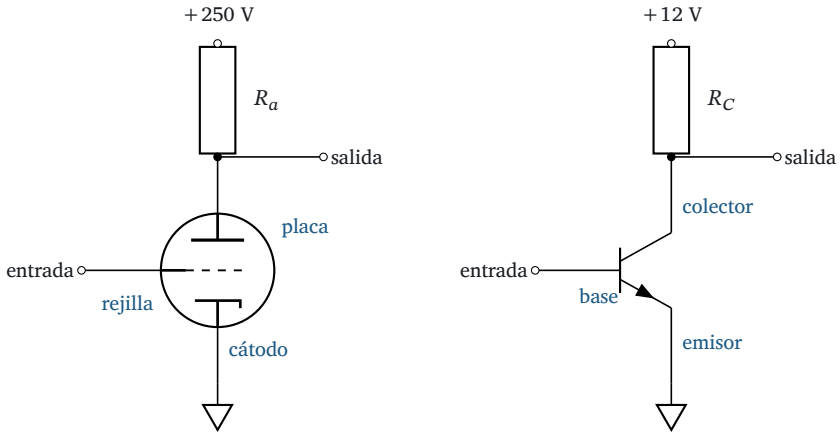


Figura 35: El mismo grifo en dos épocas. Izquierda: triodo; la tensión de la rejilla gobierna la corriente que va del cátodo a la placa. Derecha: transistor NPN; la corriente de la base gobierna la que entra por el colector y sale por el emisor. En los dos, la resistencia de carga convierte la corriente gobernada en una tensión de salida. Se omite la polarización («Polarizar: el punto de reposo», p. 67). ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- En los dos montajes la corriente grande sale de la fuente (+250 V o +12 V), baja por la resistencia de carga, cruza el dispositivo y vuelve por masa. La entrada no aporta esa corriente: solo decide cuánta pasa.
- La **rejilla** del triodo está más cerca del cátodo que la placa: una variación pequeña de su tensión pesa más sobre los electrones que una grande de la placa. La **base** del transistor hace lo mismo con una corriente pequeña (lo vemos ahora mismo).

- La resistencia de carga (R_a, R_C) es el traductor: la corriente que varía produce en ella una tensión que varía, $v = iR$. Sin ella la salida estaría clavada a la tensión de la fuente y no habría señal que entregar.
- Las equivalencias valen para todo el temario: rejilla ↔ base, placa ↔ colector, cátodo ↔ emisor.

La estructura y el truco. Un transistor bipolar NPN son dos uniones PN espalda contra espalda: **emisor** (N, muy dopado), **base** (P, finísima) y **colector** (N). Así polarizado (Figura 36): la unión base-emisor en directa (su peaje de unos 0,6 V, como todo diodo de silicio) y la base-colector en inversa. El truco está en el espesor: el emisor inyecta electrones en la base a mansalva, pero la base es tan delgada que casi ninguno encuentra con quién recombinarse; antes de darse cuenta han llegado al borde de la unión de colector, cuyo campo — intenso, en inversa — los aspira. Resultado: de cada cien electrones que entran, unos noventa y nueve salen por el colector y solo uno por la base. La corriente de base es la *propina*; la de colector, el *caudal* — y aquí está todo: como la propina y el caudal van ligados por la física de la unión, una corriente de base pequeña gobierna una corriente de colector β veces mayor ($\beta \approx 100$–300, la **ganancia de corriente**). El transistor es un grifo: la señal débil mueve la maneta y la fuente de alimentación pone el agua.

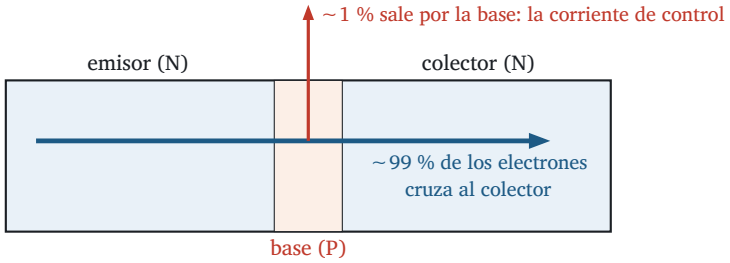


Figura 36: El transistor NPN por dentro. El emisor inyecta electrones; la base es tan fina que casi todos la atraviesan sin recombinarse y el colector los recoge. La pequeña fracción que sí escapa por la base es la corriente de control: gobernarla es gobernar el caudal completo, β veces mayor.

Dos uniones con papeles opuestos. La Figura 37 separa los dos «diodos» del transistor. La unión base-emisor está en **directa**: como en cualquier diodo («El diodo: la válvula antirretorno (y con él, la fuente entera)», p. 48), en cuanto su tensión pasa de unos 0,6 V la barrera se desmonta y el emisor lanza electrones hacia la base. La unión base-colector está en **inversa**: su zona de deplexión es ancha y el campo dentro de ella es intenso. Una unión en inversa no conduce porque no tiene portadores que la crucen. Aquí sí los tiene: el emisor se los deja en la misma puerta. Cada electrón que llega al borde de esa zona cae arrastrado por el campo hasta el colector, como una canica que encuentra un tobogán.

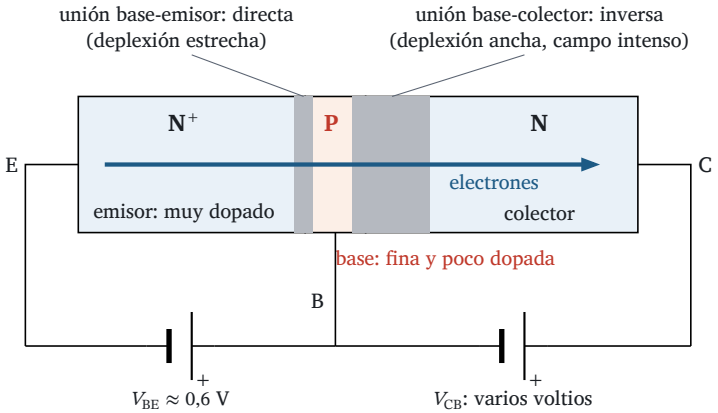


Figura 37: Las dos uniones del NPN y su polarización. La unión base-emisor, en directa, tiene una zona de deplexión estrecha y deja pasar los electrones del emisor. La unión base-colector, en inversa, tiene una zona ancha con un campo intenso que arrastra al colector todo electrón que llega a su borde. El sentido de las corrientes convencionales es el contrario al de los electrones.

POR QUÉ FUNCIONA

- La pila V_{BE} tiene el positivo en la base (P) y el negativo en el emisor (N): polariza la unión base-emisor en directa. Con unos 0,6 V la barrera se desmonta y el emisor inunda la base de electrones.
- La pila V_{CB} tiene el positivo en el colector (N): polariza la unión base-colector en inversa. Su zona de deplexión se ensancha y su campo empuja hacia el colector a todo electrón que llega desde la base.
- Los electrones van de E a C; la corriente convencional, al revés: entra por el colector y sale por el emisor. Por el terminal B sale solo la pequeña fracción de electrones que se recombina en la base.

Por qué la base es fina y poco dopada. Un electrón que entra en la base es allí un intruso: la base es P, llena de huecos, y cada hueco es una ocasión de recombinarse. Si la base fuera gruesa, la mayoría de los electrones se recombinaría por el camino y saldría por el terminal de base: tendríamos dos diodos sin más, sin ganancia. Para que casi todos crucen, la base se fabrica **finísima** (unas micras) y **poco dopada** (pocos huecos con los que tropezar). Y el emisor se dopa mucho para que la corriente de la unión base-emisor la formen casi solo electrones que salen del emisor, no huecos que salen de la base. Las tres decisiones de fabricación tienen un único fin: que la corriente de base sea una fracción **pequeña y fija** de la de colector.

Las cuentas de las corrientes. El transistor es un nudo con tres cables, y lo que entra en un nudo es lo que sale. Con las corrientes convencionales de un NPN, la de base y la de colector entran y la de emisor sale:

$$I_E = I_B + I_C.$$

La física de la base fija el reparto. Si el 99 % de los electrones cruza al colector, $I_C = 0{,}99\, I_E$ e $I_B = 0{,}01\, I_E$, y la de colector es $0{,}99/0{,}01 = 99$ veces la de base. Ese cociente es la ganancia de corriente:

$$I_C = \beta\, I_B$$

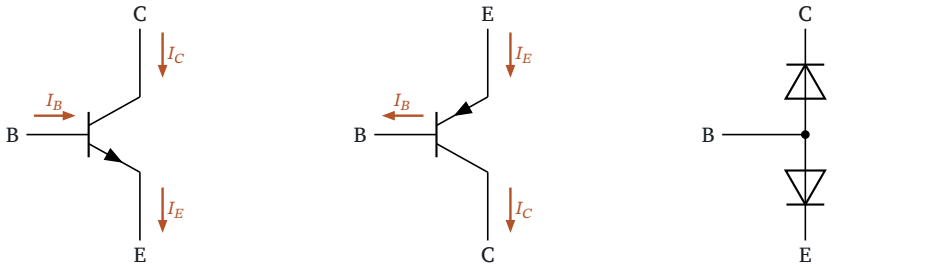
β (en las hojas de datos, h_{FE}) vale de 50 a 300 según el modelo; en las cuentas de este libro, 100

Para que todo esto ocurra, la unión base-emisor tiene que estar en directa: $V_{BE} \approx 0{,}6$ V en silicio (0,6–0,7 V en la práctica; 0,2–0,3 V en los viejos transistores de germanio). Esa tensión cambia poquísimo con la corriente, porque la corriente crece de forma **exponencial** con ella, como en el diodo: 60 mV más en la base multiplican I_C por diez. Por eso, para la continua, se toma V_{BE} fija en 0,6 V, y para la señal se usa la pendiente de esa exponencial («El amplificador de emisor común, pieza a pieza», p. 70).

EJEMPLO RESUELTO

Un transistor con $\beta = 150$ recibe una corriente de base de 40 µA. Su corriente de colector es $I_C = \beta I_B = 150 \cdot 40\ \mu\text{A} = 6000\ \mu\text{A} = 6$ mA, y por el emisor sale $I_E = 6 + 0{,}04 = 6{,}04$ mA. La corriente de base es menos del 1 % de la de emisor: en casi todas las cuentas se puede tomar $I_E \approx I_C$. Ojo con las unidades: 6000 µA son 6 mA, no 60 ni 0,6.

NPN y PNP. Cambia N por P y P por N y tienes el **PNP**: emisor P, base N, colector P. Funciona igual, pero con todo al revés: los portadores que cruzan la base son huecos, todas las corrientes cambian de sentido y todas las tensiones cambian de signo. En el NPN el colector es positivo respecto al emisor y la base está 0,6 V *por encima* del emisor; en el PNP el colector es negativo y la base está 0,6 V *por debajo* del emisor (Figura 38). La flecha del símbolo está siempre en el emisor y marca el sentido de la corriente convencional en la unión base-emisor, de P a N, igual que la flecha de un diodo: en el NPN sale del transistor; en el PNP entra.



NPN
base 0,6 V por encima del emisor

PNP
base 0,6 V por debajo del emisor

NPN visto por un polímetro

Figura 38: Símbolos y corrientes convencionales. En el NPN la corriente entra por la base y por el colector y sale, sumada, por el emisor. En el PNP todo va al revés. La flecha del emisor apunta en el sentido de la corriente de la unión base-emisor. A la derecha, lo que «ve» un polímetro en un NPN: dos diodos con los ánodos en la base; sirve para comprobar el transistor, pero dos diodos sueltos nunca amplifican, porque les falta la base fina común. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- En el NPN la corriente convencional de base entra, cruza la unión base-emisor (de P a N, sentido de la flecha) y sale por el emisor. La de colector entra por arriba y sale por el mismo emisor: $I_E = I_B + I_C$.
- En el PNP el emisor es P y la base N: para que la unión base-emisor quede en directa, el emisor tiene que estar 0,6 V por encima de la base. La corriente entra por el emisor y sale repartida por la base y el colector. Por eso, en un circuito con alimentación positiva, el PNP se dibuja «cabeza abajo», con el emisor hacia el positivo.
- El modelo de dos diodos explica la prueba con polímetro: entre base y emisor, y entre base y colector, conduce en un sentido y no en el otro; entre colector y emisor no conduce en ninguno. No explica la ganancia: esta nace de que las dos uniones comparten una base finísima. Puedes ver las corrientes del NPN en ▸ Simúlalo en Falstad.

TRUCO

Para recordar la flecha, busca las letras del nombre en una frase. **NPN**: «**N**o **P**e**N**etra», la flecha sale del transistor. **PNP**: «**P**e**N**etra **P**or dentro», la flecha entra.

¡OJO!

El examen pregunta estos datos de forma directa. Los terminales del bipolar son **emisor, base y colector** (T2.23); puerta, fuente (surtidor) y drenador son del FET. Los tipos son **NPN y PNP** (T2.24): la base, la capa del medio, siempre es de tipo distinto al de sus vecinas, así que «PPN» o «NNP» no existen. β es el cociente I_C/I_B (T2.32), no I_E/I_C; la cuenta del ejemplo es la de F-T2.19. Y las polaridades (T2.48, T2.49): en el NPN el colector es **positivo** respecto al emisor; en el PNP, **negativo** respecto a la base y al emisor.

8. Corte, activa y saturación: las tres zonas de trabajo

EL PROBLEMA

El grifo tiene un recorrido limitado. ¿Qué pasa si la base recibe tan poca corriente que el grifo se cierra del todo, o tanta que se abre del todo? La respuesta divide la vida del transistor en tres zonas, y la radio usa las tres: la zona del medio para **amplificar** sin deformar la voz, y los

dos extremos para **conmutar**: activar el relé de antena, pasar a transmisión con el PTT, llevar la cuenta en un sintetizador.

Las curvas de salida. La forma más útil de mirar un transistor es su familia de curvas (Figura 39). Cada curva corresponde a una corriente de base fija; en horizontal está la tensión entre colector y emisor, V_{CE}, y en vertical la corriente de colector. Fíjate en lo que dicen: en cuanto V_{CE} pasa de unas décimas de voltio, las curvas son **horizontales**. La corriente de colector depende solo de la de base, $I_C = \beta I_B$, y casi nada de la tensión del colector: el transistor se comporta como una **fuente de corriente gobernada por la base**. Es la consecuencia directa del truco de la unión base-colector: su campo recoge todos los electrones que le llegan, y da igual que tenga 3 V o 10 V.

La recta de carga. El transistor nunca trabaja solo. En nuestra etapa (12 V, $R_C = 4{,}7$ kΩ y $R_E = 1{,}5$ kΩ; la verás completa en la Figura 44) las resistencias imponen su propia regla: lo que no cae en ellas cae en el transistor,

$$V_{CE} = 12 - I_C(R_C + R_E).$$

Es una recta. Con $I_C = 0$ el transistor se queda los 12 V enteros; con $V_{CE} \approx 0$ la corriente la limitan las resistencias, 12/6,2 kΩ ≈ 1,9 mA. El transistor tiene que estar a la vez sobre su curva y sobre la recta: el cruce es el **punto de trabajo** Q. Con $I_B = 10$ µA, Q cae en 1 mA y 5,8 V. Cuando la señal mueve la corriente de base arriba y abajo, Q resbala por la recta, y la tensión del colector con él: con ±5 µA de base, V_{CE} va de 8,9 V a 2,7 V. Eso es la amplificación vista en la gráfica.

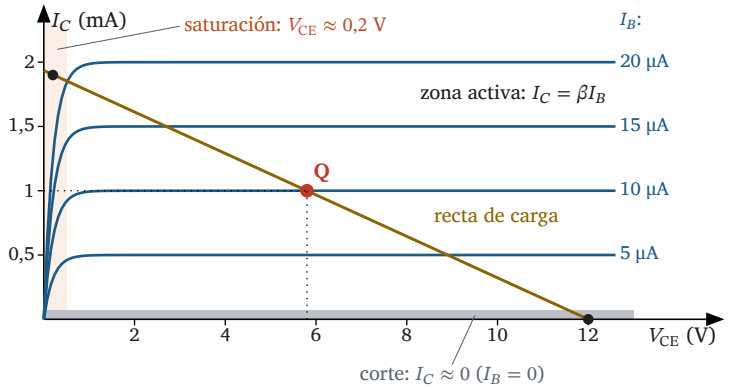


Figura 39: Curvas de salida de un NPN con $\beta = 100$ y recta de carga de la etapa de 12 V ($R_C + R_E = 6{,}2$ kΩ). Cada curva es una corriente de base. El punto de trabajo Q (10 µA, 1 mA, 5,8 V) está en el centro de la zona activa. Si la corriente de base baja a cero, el punto cae al extremo inferior de la recta (corte: interruptor abierto); si sube por encima de unos 19 µA, el punto sube al extremo superior (saturación: interruptor cerrado). ▸ Simúlalo en Falstad

Zona	Unión B-E	Unión B-C	Qué hace el transistor	Para qué sirve
Corte	no conduce ($V_{BE} < 0{,}6$ V)	inversa	$I_C \approx 0$; toda la tensión cae en el transistor: interruptor abierto	conmutar (apagado)
Activa	directa	inversa	$I_C = \beta I_B$: grifo proporcional, fuente de corriente gobernada por la base	amplificar
Saturación	directa	directa	$V_{CE} \approx 0{,}2$ V; la corriente la fija el circuito y ya es menor que βI_B: interruptor cerrado	conmutar (encendido)

Tabla 6: Las tres zonas de trabajo del transistor bipolar.

Las otras vidas del transistor. Llevado al extremo, el grifo es un **conmutador**: sin corriente de base, cerrado del todo (corte); con corriente de sobra, abierto del todo (saturación). Así se manejan relés, el PTT, los pasos de un sintetizador — electrónica digital, al fondo, es esto a millones de veces por

segundo. Cuidado con las palabras: el grifo *cerrado* es el interruptor *abierto*, y al revés. La Figura 40 es el conmutador más típico de una estación: un transistor que activa un relé.

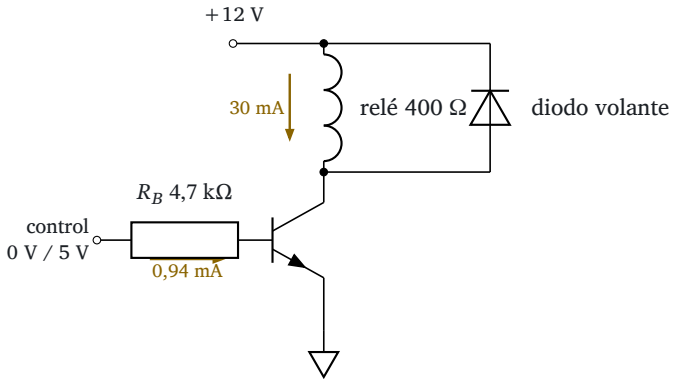


Figura 40: El transistor como interruptor: gobierna un relé de 12 V (bobina de 400 Ω, 30 mA) desde una señal de control de 5 V. Con 0 V en el control, corte: el relé está suelto. Con 5 V, la base recibe casi 1 mA, mucho más de lo necesario, y el transistor se satura: el relé se activa. El diodo en paralelo con la bobina protege al transistor al cortar. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- **Control a 0 V**: la unión base-emisor no llega a 0,6 V, no hay corriente de base y el transistor está en corte. Por la bobina no pasa corriente y el relé está suelto.
- **Control a 5 V**: por R_B pasan $(5 - 0{,}6)/4{,}7\ \text{k}\Omega \approx 0{,}94$ mA. Con $\beta = 100$, el transistor *podría* conducir 94 mA, pero la bobina solo pide 30 mA: sobra corriente de base y el transistor se satura. Su tensión cae a unos 0,2 V y casi todos los 12 V quedan en la bobina.
- Se diseña con corriente de base de sobra (aquí, tres veces la necesaria) para que el interruptor cierre del todo aunque β sea menor de lo previsto o el transistor esté frío.
- El **diodo volante** está en inversa mientras el relé está activo y no hace nada. Al cortar, la bobina intenta mantener su corriente y su tensión se dispara («La bobina y el transformador», p. 42); el diodo le da un camino y la tensión del colector no pasa de 12,6 V. Sin él, el pico de cientos de voltios destruiría el transistor.

EJEMPLO RESUELTO por qué el interruptor apenas se calienta

En corte, la corriente es cero: el transistor no disipa nada. En saturación, $P = V_{\text{CE(sat)}} I_C = 0{,}2\ \text{V} \cdot 30\ \text{mA} = 6\ \text{mW}$. Si el mismo transistor estuviera a mitad de camino, en zona activa, con 6 V y 15 mA, disiparía $6 \cdot 0{,}015 = 90$ mW, quince veces más. Un interruptor que salta de un extremo a otro casi no pierde energía. Lo veremos otra vez en los amplificadores de clase D y E («Las clases de amplificador», p. 78).

IDEA CLAVE

Amplificar es trabajar en la **zona activa**, sin tocar los extremos. Conmutar es saltar de un extremo a otro: del **corte** (interruptor abierto) a la **saturación** (interruptor cerrado).

9. Polarizar: el punto de reposo

EL PROBLEMA la señal sube y baja, pero el transistor solo conduce hacia un lado

La señal que queremos amplificar es alterna: sube por encima de cero y baja por debajo. El transistor, en cambio, solo conduce cuando su unión base-emisor tiene más de 0,6 V, y solo en un sentido. Si conectas los milivoltios de la antena directamente entre base y emisor, no pasa

nada: ni las crestas positivas llegan a abrir la unión. Y si la señal fuera de varios voltios, el transistor solo copiaría las crestas positivas. Para que copie la onda entera hay que dejarlo **a medio abrir** antes de que llegue la señal: darle una corriente continua de reposo, de modo que la señal la aumente en un semiciclo y la reduzca en el otro.

IMAGEN MENTAL

Piensa en el grifo entreabierto. Desde ahí la mano puede abrir más o cerrar más, y el chorro sigue cada movimiento. Si el grifo empieza cerrado del todo, la mano solo puede abrir: la mitad de sus movimientos, los de cerrar, no hacen nada. Si empieza abierto del todo, pasa lo contrario. **Polarizar** es elegir cuánto se entreabre el grifo antes de empezar.

El punto de reposo y el recorte. La corriente continua de reposo fija el punto Q sobre la recta de carga (Figura 39) y, con él, la tensión de reposo del colector. La señal mueve el colector hacia arriba y hacia abajo desde ahí, pero tiene dos topes: no puede subir por encima de los 12 V del raíl (el transistor ya estaría en corte, sin corriente) ni bajar hasta el emisor (saturación). El sitio sensato para Q es el centro, con el mismo margen hacia los dos lados. La Figura 41 muestra qué pasa si no: la onda choca contra uno de los topes y sale **recortada**. Un recorte es distorsión: la onda deja de ser una sinusoide y aparecen armónicos que, en un transmisor, salpican otras frecuencias.

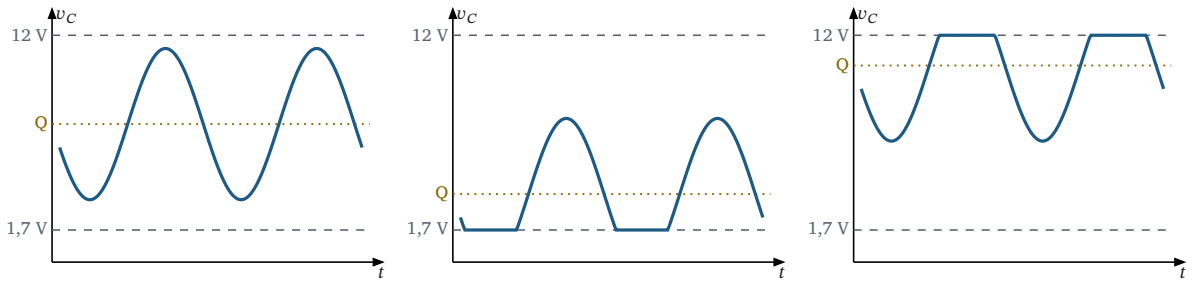


Figura 41: La misma señal en el colector con tres puntos de reposo distintos. La tensión del colector solo puede moverse entre unos 1,7 V (saturación: el transistor ya no baja más) y los 12 V del raíl (corte: sin corriente, el colector se queda en el raíl). (a) Q en el centro: copia limpia. (b) Q demasiado bajo: los valles chocan con la saturación. (c) Q demasiado alto: las crestas chocan con el corte.

La polarización más simple, y por qué falla. La forma más directa de dar corriente de base es una resistencia desde el raíl (Figura 42, izquierda). Con 1,1 MΩ pasan $(12 - 0{,}6)/1{,}1\ \text{M}\Omega \approx 10\ \mu\text{A}$, y con $\beta = 100$ eso da 1 mA de colector: el punto Q de antes. El problema es β. Dos transistores del mismo modelo pueden tener $\beta = 100$ y $\beta = 300$, y β sube además con la temperatura. Con $\beta = 300$, los mismos 10 µA pedirían 3 mA, que en R_C harían caer 14 V: más de lo que hay. El transistor se satura y la etapa deja de amplificar. La corriente de colector depende de un dato que nadie controla.

El divisor y la resistencia de emisor. La solución de casi todos los equipos (Figura 42, derecha) cambia la pregunta. El divisor R_1–R_2 fija la **tensión** de la base, 2,1 V, y la mantiene aunque la base tome algo de corriente, porque por el divisor baja una corriente unas veinte veces mayor (la regla del diez de «La resistencia: frenar y repartir», p. 35). El emisor queda 0,6 V por debajo, a 1,5 V, y la resistencia de emisor convierte esa tensión en corriente:

$$I_C \approx I_E = \frac{V_B - 0{,}6\ \text{V}}{R_E}$$

β no aparece: la corriente de reposo la fijan dos resistencias

Con 2,1 V en la base y $R_E = 1{,}5\ \text{k}\Omega$, $I_E = 1{,}5\ \text{V}/1{,}5\ \text{k}\Omega = 1\ \text{mA}$, tenga el transistor la β que tenga.

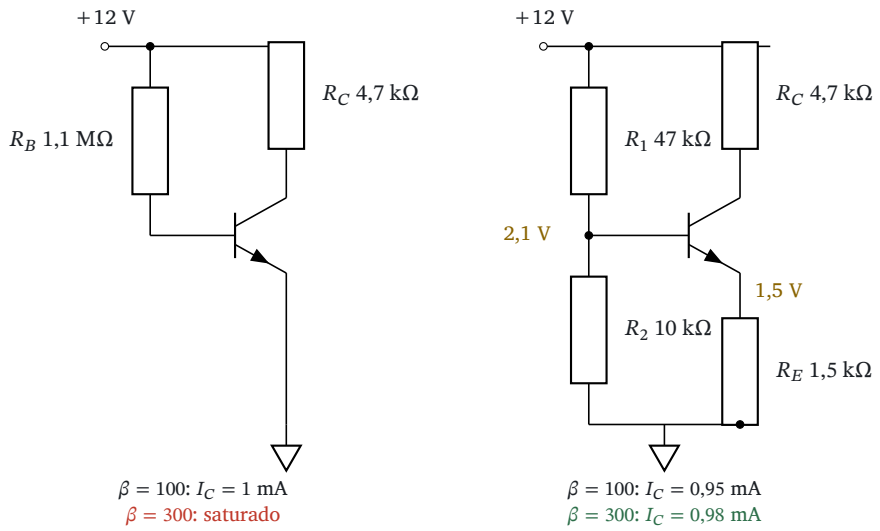


Figura 42: Dos maneras de polarizar la misma etapa. Izquierda: polarización por resistencia de base; la corriente de colector es β veces la de base y cambia con cada transistor. Derecha: divisor de tensión y resistencia de emisor; la corriente de colector la fijan R_1, R_2 y R_E, y casi no depende de β.

POR QUÉ FUNCIONA

- **Izquierda**: R_B fija la corriente de base, no la de colector. La de colector es βI_B, y β cambia de un transistor a otro y con la temperatura. Un circuito que depende de β es un circuito que cambia si cambias el transistor.
- **Derecha**: el divisor fija la tensión de base. El emisor sigue a la base 0,6 V por debajo, y R_E convierte esa tensión fija en una corriente fija. El transistor pone la corriente que haga falta para que se cumpla, y β solo decide cuánta corriente de base pide para ello, que es poca.
- Si R_E faltara en el montaje de la derecha, la base tendría 2,1 V directamente sobre la unión base-emisor: una corriente enorme que destruiría el transistor. Sin R_E, la base debería estar a 0,6–0,7 V exactos, y unos milivoltios de más multiplican la corriente (la exponencial): imposible de ajustar.

Por qué R_E estabiliza: realimentación negativa. Supón que el transistor se calienta. Con el calor, V_{BE} baja unos 2 mV por grado y β sube: el transistor «quiere» conducir más. Si conduce más, cae más tensión en R_E y el emisor sube. Pero la base está clavada por el divisor, así que la diferencia base-emisor **disminuye**, y la corriente vuelve a bajar. Cualquier intento de cambio crea la tensión que lo frena. Esto se llama **realimentación negativa**: una parte de la salida (la corriente, convertida en tensión por R_E) vuelve a la entrada y se resta de ella. Sin ella, en una etapa de potencia, el calor aumenta la corriente y la corriente aumenta el calor, y el transistor puede destruirse: es el **embalamiento térmico**.

EJEMPLO RESUELTO la misma etapa con $\beta = 100$ y con $\beta = 300$

Con la polarización por resistencia de base, $I_C = \beta \cdot 10\ \mu\text{A}$: 1 mA con $\beta = 100$, y 3 mA (imposible: saturación) con $\beta = 300$.

Con el divisor y R_E, la cuenta exacta tiene en cuenta la poca corriente que toma la base. Visto desde la base, el divisor equivale a una fuente de 2,1 V con una resistencia interna $R_1 \parallel R_2 = 47 \parallel 10 \approx 8{,}2$ kΩ; vista desde el emisor, esa resistencia se divide por $\beta + 1$:

$$I_E = \frac{2{,}1 - 0{,}6\ \text{V}}{R_E + 8{,}2\ \text{k}\Omega\ /(\beta + 1)}.$$

Con $\beta = 100$: $1{,}5/(1500 + 82) \approx 0{,}95$ mA. Con $\beta = 300$: $1{,}5/(1500 + 27) \approx 0{,}98$ mA. Triplicar β cambia la corriente menos de un 4 %: la etapa ni se entera.

¡OJO!

- Para reproducir la señal sin distorsión, el transistor debe trabajar en la **parte lineal** de su característica (C-T3.8): punto de reposo centrado y señal que no llegue a los topes. «Polarizaciones muy altas» llevan a la saturación y recortan.
- La **realimentación negativa** reduce la ganancia pero mejora la estabilidad y la linealidad (T3.20). La que hace oscilar un circuito es la realimentación **positiva** («El cristal y el oscilador: el corazón que late», p. 89).
- Las cuentas del divisor salen en el examen: con $R_1 = 33$ kΩ al raíl de 12 V y $R_2 = 12$ kΩ a masa, la base queda a $12 \cdot 12/(33 + 12) \approx 3{,}2$ V (F-T2.20).

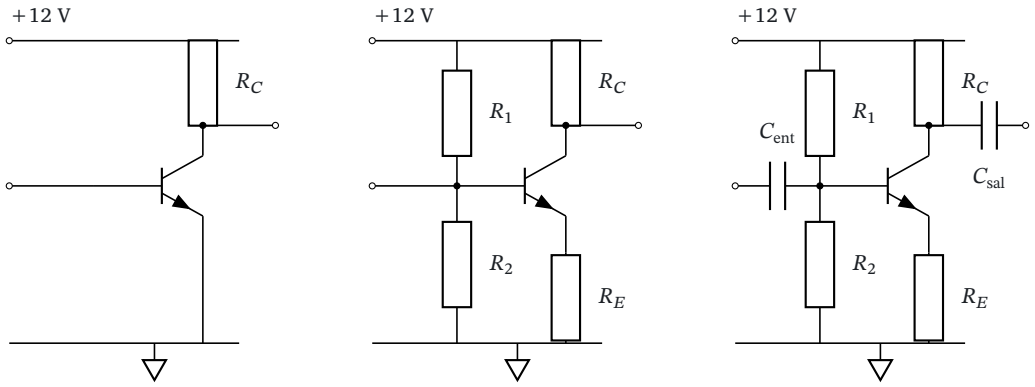
IDEA CLAVE

Polarizar es elegir el punto de reposo: la señal oscila alrededor de él. Un buen punto de reposo está en el centro (máximo margen sin recortar) y es estable (no depende de β ni de la temperatura). El divisor con resistencia de emisor consigue las dos cosas.

10. El amplificador de emisor común, pieza a pieza

EL PROBLEMA el amplificador que pide nuestra radio

Ya tenemos todas las piezas: un grifo que copia la corriente de base multiplicada por β, una zona activa donde la copia es fiel y un punto de reposo estable. Falta montarlas en un circuito que haga lo que la radio necesita: recibir unos milivoltios de la etapa anterior y entregar a la siguiente una copia cien o doscientas veces mayor, sin tocar la continua de ninguna de las dos. Lo construimos pieza a pieza, y en cada paso miramos qué falla si falta la pieza nueva (Figura 43).



(a) transistor y R_C
× los mV no abren la unión B-E; el colector se queda en 12 V

(b) + divisor y R_E
✓ Q fijo: 1 mA y 7,3 V
× la fuente de señal descoloca la continua de la base

(c) + C_{ent} y C_{sal}
✓ cada etapa conserva su continua
× ganancia de solo $R_C/R_E \approx 3$

Figura 43: El amplificador de emisor común, montado por pasos. (a) Solo el transistor y su resistencia de carga: no funciona. (b) Con el divisor y R_E: el punto de reposo queda fijo y estable. (c) Con los condensadores de acoplo: la etapa ya se puede conectar a sus vecinas. El último paso, el condensador de emisor C_E, da el circuito completo de la Figura 44.

POR QUÉ FUNCIONA qué arregla cada paso

Paso (a): el transistor solo. Ponemos R_C entre el raíl y el colector, el emisor a masa y la señal directamente en la base. No funciona. Los milivoltios de la señal no llegan a los 0,6 V que abren

la unión base-emisor: no hay corriente de colector, no cae tensión en R_C, y el colector se queda clavado a 12 V. Al transistor le falta su punto de reposo.

Paso (b): el divisor y R_E. El divisor R_1–R_2 sube la base a 2,1 V y R_E fija la corriente en 1 mA («Polarizar: el punto de reposo», p. 67): el grifo está entreabierto y el colector reposa a 7,3 V, en el centro. Ahora sí, una señal que mueva la base unos milivoltios mueve la corriente de colector. Pero la señal llega por un cable que viene de otra etapa, y esa etapa tiene su propia continua: si su salida está a 7,3 V, conectarla directamente a nuestra base la arrastra a 7,3 V y el punto de reposo desaparece. Y lo mismo hace nuestro colector con la etapa siguiente.

Paso (c): los condensadores de acoplo. Un condensador en serie deja pasar la alterna y bloquea la continua («El condensador: el depósito», p. 38). C_{ent} conecta la señal a la base sin que las continuas de las dos etapas se toquen; C_{sal} hace lo mismo a la salida. Para que la señal pase sin pérdida, su reactancia tiene que ser pequeña a la frecuencia de trabajo: unos 10 µF en audio, unos 10 nF en HF. La etapa ya funciona, pero amplifica poco: unas tres veces (lo explicamos enseguida). El último paso, C_E, recupera la ganancia.

Sub-circuito: el amplificador en emisor común, con números. La Figura 44 es *la* etapa de la electrónica: el amplificador en emisor común, con todos sus tornillos. Léela en dos pasadas, una por corriente.

Pasada en ámbar (continua: el punto de trabajo). El divisor R_1–R_2 es el de «La resistencia: frenar y repartir», p. 35: sostiene la base a 2,1 V con sus 0,21 mA. La unión base-emisor cobra su peaje (0,6 V en las cuentas; 0,6–0,7 V en la práctica), así que el emisor queda a $2{,}1 - 0{,}6 = 1{,}5$ V; sobre $R_E = 1{,}5$ kΩ, esos 1,5 V significan $I_E = 1$ mA — y como colector y emisor llevan casi la misma corriente, por R_C bajan también ~ 1 mA que le restan 4,7 V al raíl: el colector reposa a $12 - 4{,}7 = 7{,}3$ V, cómodamente a media altura, con margen para subir y bajar. Fíjate en la jugada de R_E: si el transistor calentara y quisiera conducir más, subiría la tensión de emisor, se estrecharía la diferencia base-emisor y la corriente volvería a bajar — *realimentación* que estabiliza el punto de trabajo por sí sola. La corriente de base necesaria es $I_C/\beta \approx 10$ µA: veinte veces menos que la del divisor, que por eso ni se inmuta (la regla del *ojo* de «La resistencia: frenar y repartir», p. 35).

Pasada en azul (la señal). La señal entra por C_{ent} — acoplo: pasa el vaivén, respeta la continua del divisor — y menea la tensión de base unos milivoltios. Cada milivoltio de más en la base abre un poco el grifo; la corriente de colector copia el vaivén, ampliada; y al atravesar R_C, ese vaivén de corriente se convierte en un vaivén de *tensión* grande en el colector ($v = iR$: la resistencia de colector es el traductor de corriente a tensión). C_{sal} entrega el resultado a la etapa siguiente, otra vez sin la continua. ¿Cuánto amplifica? Sin C_E, la ganancia sería modesta, $\approx R_C/R_E \approx 3$: todo vaivén de emisor roba vaivén a la base. Por eso está C_E, el *desacoplo de emisor*: para la señal, el emisor queda clavado a masa (el condensador es un cable a esas frecuencias) sin tocar la continua que estabiliza. Con él, la ganancia sube a $\approx 40\, I_C R_C \approx 40 \cdot 0{,}001 \cdot 4700 \approx 190$: milivoltios que entran, décimas de voltio que salen — invertidas: cuando la base sube, el colector baja. El 40, por cierto, no cae del cielo: la física de la unión hace que I_C crezca con la tensión de base a razón de $I_C/25$ mV — la *transconductancia* — y la ganancia es esa pendiente por R_C; el 40 es, simplemente, $1/(25\,\text{mV})$, con unidades de V^{-1}.

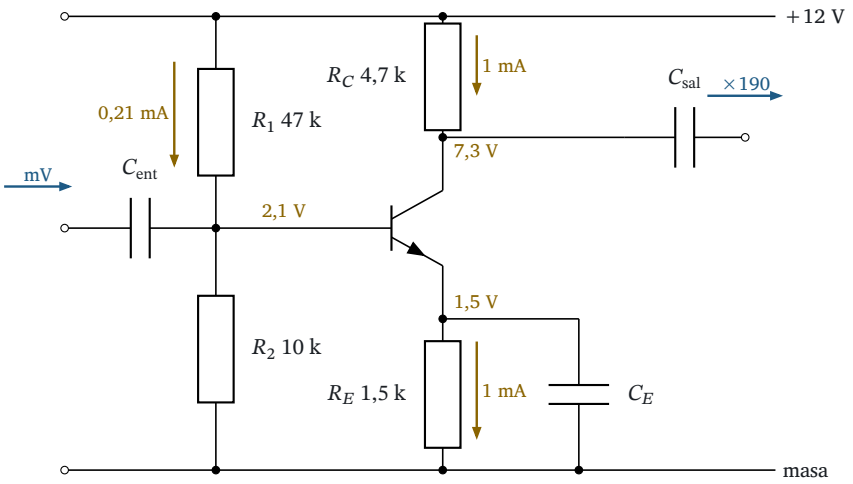


Figura 44: El amplificador en emisor común, con sus dos vidas superpuestas. En ámbar, la continua: el divisor fija la base a 2,1 V, R_E convierte eso en 1 mA estables y R_C deja el colector en reposo a 7,3 V. En azul, la señal: entra por C_{ent}, mueve el grifo, y el vaivén de corriente amplificado se convierte en tensión sobre R_C — unas 190 veces mayor e invertida — que C_{sal} entrega limpia de continua. C_E pone el emisor a masa solo para la señal: estabilidad en continua, ganancia en alterna. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA pieza a pieza, y qué falla sin cada una

- R_1 y R_2 fijan la base a 2,1 V: el grifo queda entreabierto. Sin ellos, el transistor estaría en corte y los milivoltios no lo abrirían.
- R_E convierte los 1,5 V del emisor en 1 mA fijo y estabiliza el punto frente a β y a la temperatura. Sin ella, la unión base-emisor recibiría los 2,1 V del divisor y el transistor se destruiría.
- R_C traduce la corriente de colector en tensión. Sin ella el colector estaría pegado al raíl y no habría tensión de salida.
- C_{ent} y C_{sal} dejan pasar la señal y bloquean la continua. Sin ellos, las continuas de la etapa anterior y de la siguiente descolocarían el punto de reposo.
- C_E pone el emisor a masa para la señal, pero no para la continua. Sin él la etapa funciona igual de estable, pero amplifica solo unas tres veces.

¡OJO!

El punto de trabajo no es un adorno: si la polarización deja el colector pegado al raíl o a masa, la señal amplificada *choca* contra ese tope y sale recortada — distorsión, armónicos, salpicaduras (las clases de amplificación A, B y C del tema T3 son precisamente distintas decisiones sobre dónde aparcar el punto de trabajo y cuánto recorte aceptar a cambio de rendimiento). Y la misma etapa recorta también si la señal de entrada es excesiva: es la *sobrecarga* o saturación de una etapa amplificadora. (Los recortes se ven en la Figura 41; las clases, en «Las clases de amplificador», p. 78.)

Las dos señales, una al lado de la otra. La Figura 45 muestra lo que verías con un osciloscopio de dos canales. En la base, una sinusoide de 5 mV de pico. En el colector, la misma sinusoide, de casi 1 V de pico, sobre los 7,3 V de reposo, y **al revés**: cuando la base sube, más corriente cruza R_C, cae más tensión en ella y el colector baja. El emisor común **invierte la fase**: desfase de 180°.

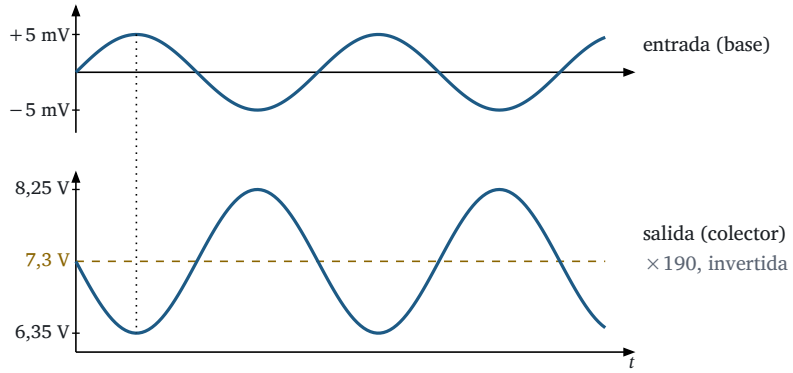


Figura 45: Entrada y salida del amplificador de la Figura 44. Arriba, la señal en la base: 5 mV de pico. Abajo, la tensión del colector: la misma forma, unas 190 veces mayor (unos 0,95 V de pico) e invertida, alrededor de los 7,3 V de reposo. La línea de puntos marca el mismo instante: cresta en la entrada, valle en la salida.
▸ Simúlalo en Falstad

De dónde sale la ganancia. Las dos ganancias de la pasada en azul salen de la misma idea. La señal que entra por la base se reparte entre la unión base-emisor y lo que haya entre el emisor y masa.

- **Sin** C_E, el emisor sigue a la base: la unión mantiene sus 0,6 V, así que cada milivoltio que sube la base lo sube también el emisor. Toda la tensión de entrada queda sobre R_E, y la corriente de señal es $i_e = v_{\text{ent}}/R_E$. Esa misma corriente cruza R_C y produce $v_{\text{sal}} = -i_c R_C$:

$$A_v = \frac{v_{\text{sal}}}{v_{\text{ent}}} \approx -\frac{R_C}{R_E}$$
sin C_E; el signo menos es la inversión de fase

- **Con** C_E, el emisor está quieto para la señal. Toda la entrada cae sobre la propia unión, y la unión, por su curva exponencial, se comporta para la señal como una resistencia muy pequeña, $r_e = 25\text{ mV}/I_E$: 25 Ω con 1 mA. Su inversa es la transconductancia de la pasada en azul, $g_m = I_C/25\text{ mV} = 40\,I_C$:

$$A_v \approx -g_m R_C = -\frac{R_C}{r_e}$$
con C_E; $r_e = 25\text{ mV}/I_E$

Es la misma fórmula: R_C dividida por la resistencia que la señal encuentra en el emisor, R_E sin condensador y r_e con él. Con nuestros valores, 4700/1500 ≈ 3 y 4700/25 ≈ 190.

El término medio. Las dos versiones tienen un precio. Sin C_E, la ganancia es pequeña, pero fija (solo depende de dos resistencias), y la etapa admite señales de varios voltios sin deformarlas: es la realimentación negativa de R_E actuando también sobre la señal. Con C_E, la ganancia es grande, pero depende de I_C y de la temperatura, y la etapa solo es lineal con entradas de pocos milivoltios, porque la exponencial de la unión deja de parecer una recta. Los diseños reales parten R_E en dos: un trozo pequeño sin desacoplar (por ejemplo 100 Ω) y el resto con C_E. La ganancia queda en $R_C/(r_e + 100\,\Omega) = 4700/125 \approx 38$, estable y lineal, sin cambiar el punto de reposo.

Lo que ven sus vecinas. La etapa anterior ve, mirando a C_{ent}, el divisor en paralelo con la base: $R_1 \parallel R_2 \parallel \beta r_e \approx 8{,}2\text{ kΩ} \parallel 2{,}5\text{ kΩ} \approx 1{,}9\text{ kΩ}$. Esa es la **impedancia de entrada**. La etapa siguiente ve, mirando a C_{sal}, aproximadamente R_C: 4,7 kΩ de **impedancia de salida**. Si la etapa siguiente tiene una entrada de 4,7 kΩ, queda en paralelo con R_C (2,35 kΩ en total) y la ganancia baja a la mitad, unas 95. Las impedancias deciden cómo se encadenan las etapas: lo verás en las tres configuraciones de «Tres formas de conectarlo», p. 74.

EJEMPLO RESUELTO punto de trabajo y ganancia con $R_E = 1$ kΩ

Cambiamos en la Figura 44 $R_E = 1{,}5$ kΩ por 1 kΩ; el resto queda igual (12 V, $R_1 = 47$ kΩ, $R_2 = 10$ kΩ, $R_C = 4{,}7$ kΩ, $\beta = 100$).

1. **Base**: $V_B = 12 \cdot 10/(47 + 10) \approx 2{,}1$ V. La corriente de base (unos 15 µA) es muy pequeña frente a los 0,21 mA del divisor: la cuenta vale.
2. **Emisor**: $V_E = 2{,}1 - 0{,}6 = 1{,}5$ V, e $I_E = 1{,}5$ V /1 kΩ = 1,5 mA.
3. **Colector**: en R_C caen 1,5 mA · 4,7 kΩ ≈ 7,05 V, y $V_C = 12 - 7{,}05 \approx 4{,}95$ V.
4. **Comprobación**: $V_{CE} = 4{,}95 - 1{,}5 = 3{,}45$ V, muy por encima de los 0,2 V de saturación y por debajo de los 12 V del corte: zona activa.
5. **Ganancia sin** C_E: $A_v \approx -4{,}7/1 = -4{,}7$.
6. **Ganancia con** C_E: $g_m = 40 \cdot 0{,}0015 = 60$ mS, y $A_v \approx -0{,}06 \cdot 4700 \approx -280$ (unos 49 dB). Una entrada de 2 mV sale como 0,56 V, invertida.

El precio está en el margen. El colector, a 4,95 V, puede bajar unos 3,2 V antes de saturar (hasta unos 1,7 V) y subir 7 V antes del corte: la máxima salida sin recortar es de unos 3,2 V de pico. Con $R_E = 1{,}5$ kΩ, el colector a 7,3 V tenía 4,7 V de margen hacia arriba y 5,6 V hacia abajo: menos ganancia (190), pero más señal sin recortar.

¡OJO!

- El emisor común da ganancia de **tensión** y de **corriente** a la vez, y por tanto de **potencia** (C-T3.12): es la configuración que más amplifica.
- Invierte la fase: la salida está **desfasada 180°** respecto a la entrada.
- Las ganancias se dan también en decibelios: $20 \log 190 \approx 46$ dB. Una etapa que lleva 10 mV a 1 V gana $20 \log 100 = 40$ dB (F-T3.12).

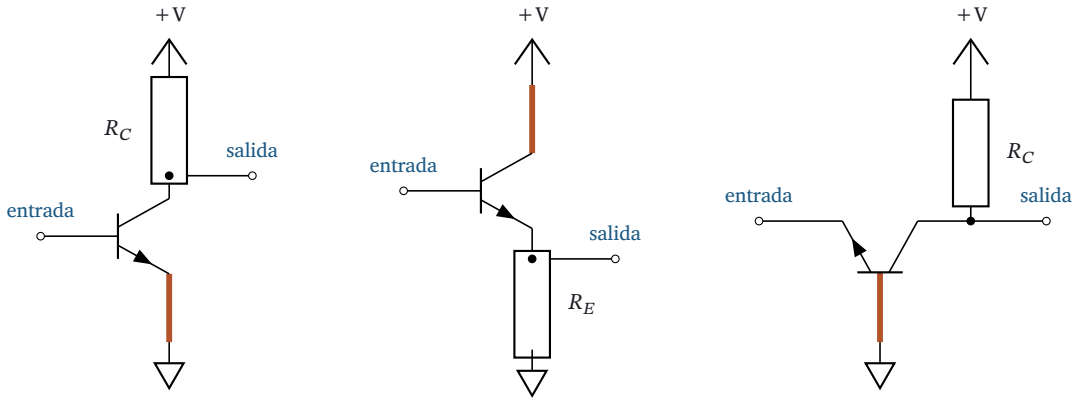
EJERCICIO 4 En el amplificador de la Figura 44, quita C_E del circuito. ¿Qué ganancia queda, aproximadamente? ¿Y qué ventaja conserva la etapa a cambio de esa ganancia perdida?

EJERCICIO 5 ¿Por qué la base de un transistor se fabrica lo más delgada posible? ¿Qué le pasaría a β con una base gruesa?

11. Tres formas de conectarlo

EL PROBLEMA no siempre hace falta más tensión

El emisor común amplifica mucho, pero no resuelve todos los problemas de una radio. A veces lo que falta no es tensión, sino **corriente**: un oscilador delicado tiene que alimentar un filtro o un cable sin que esa carga lo frene ni le cambie la frecuencia. Otras veces el problema es la **frecuencia**: a 145 MHz el emisor común se vuelve inestable y amplifica poco. El transistor tiene tres terminales; la señal entra por uno, sale por otro y el tercero queda **común** a la entrada y a la salida (unido a masa para la señal). Hay tres maneras de elegirlo, y cada una tiene su carácter (Figura 46).



emisor común | **colector común** (seguidor de emisor) | **base común**

Figura 46: Las tres configuraciones vistas por la señal (se omite la polarización). En naranja, el terminal común a la entrada y a la salida. El raíl +V cuenta como masa para la señal: la fuente de alimentación tiene condensadores enormes que ponen su salida a masa para cualquier alterna.

POR QUÉ FUNCIONA

- **Emisor común**: entra por la base, sale por el colector; el emisor va a masa (en la Figura 44, a través de C_E). La corriente pequeña de base gobierna la grande de colector, y R_C la convierte en mucha tensión: gana tensión y corriente, e invierte.
- **Colector común**: entra por la base, sale por el emisor; el colector va al raíl, que es masa para la señal. El emisor sigue a la base 0,6 V por debajo, así que la tensión de salida copia la de entrada sin ganancia, pero la corriente de salida es $\beta + 1$ veces la de entrada.
- **Base común**: entra por el emisor, sale por el colector; la base va a masa. La corriente que entra por el emisor sale casi entera por el colector (ganancia de corriente algo menor que 1), pero entra por una impedancia muy baja y sale por una muy alta: eso da ganancia de tensión.

Emisor común: el que más amplifica

Es la etapa que ya conoces (Figura 44): ganancia de tensión de decenas a cientos, ganancia de corriente β y, por tanto, la mayor ganancia de potencia de las tres. Impedancia de entrada media (unos kilohmios), impedancia de salida media o alta ($\approx R_C$), y salida invertida. Es la etapa por defecto en los amplificadores de RF, de FI y de audio.

Colector común: el seguidor de emisor

El problema que resuelve. Un oscilador («El cristal y el oscilador: el corazón que late», p. 89) produce una sinusoide muy estable, pero solo mientras nadie le pida potencia: si le conectas directamente un filtro, un mezclador o una etapa de entrada de impedancia baja, su tanque se carga, pierde Q y la frecuencia se mueve. Hace falta un intermediario que **mire** la señal sin tomar casi corriente y que, por el otro lado, sea capaz de entregar mucha. Es una **etapa separadora** (*buffer*), y el transistor en colector común es la más sencilla (Figura 47).

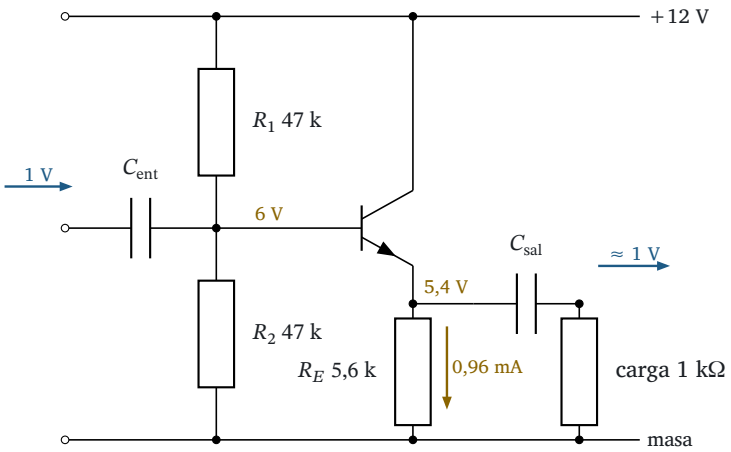


Figura 47: Seguidor de emisor (colector común) con polarización por divisor. La base está a 6 V y el emisor a 5,4 V: unos 0,96 mA de reposo. La señal sale por el emisor, con la misma amplitud y la misma fase que la de entrada, pero con una impedancia de salida de unas decenas de ohmios. En ámbar, la continua; en azul, la señal. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- La base está a 6 V (divisor de dos resistencias iguales) y el emisor, 0,6 V por debajo: 5,4 V sobre 5,6 kΩ son 0,96 mA. El colector va directo al raíl: no hace falta R_C, porque la salida no se toma ahí.
- Si la base sube 1 V, el emisor sube 1 V (la unión mantiene sus 0,6 V): la salida **sigue** a la entrada, en fase y con ganancia de tensión algo menor que 1. De ahí el nombre.
- La corriente que la carga toma del emisor la pone casi entera el raíl, a través del colector; la base solo aporta $1/(\beta+1)$ de ella. Por eso, vista desde la entrada, una carga R en el emisor parece β veces mayor: con 1 kΩ de carga ($R_E \parallel R_L \approx 850\ \Omega$), el transistor presenta unos 85 kΩ. El divisor (23,5 kΩ) queda en paralelo y la entrada total es de unos 18 kΩ.
- Visto desde la carga, el emisor es una fuente de impedancia muy baja: r_e (unos 26 Ω) más la resistencia de la fuente dividida por β. La carga casi no consigue mover la tensión del emisor.

EJEMPLO RESUELTO un oscilador que alimenta una carga de 1 kΩ

Un oscilador entrega su señal con una resistencia interna de 2 kΩ, y la etapa siguiente tiene una entrada de 1 kΩ. Conectados directamente, a la carga llega $1/(2+1) \approx 33$ % de la tensión, y el oscilador «ve» 1 kΩ colgados de su tanque.

Con el seguidor de la Figura 47 en medio, el oscilador ve 18 kΩ: a la base llega $18/(2+18) = 90$ % de la tensión. El emisor la copia con una resistencia de salida de unos $26 + 2000/100 \approx 45\ \Omega$, y la carga recibe $1000/1045 \approx 96$ % de lo que hay en el emisor. En total, el 86 % de la tensión, en lugar del 33 %, y el oscilador casi no nota la carga. La ganancia de tensión es menor que 1, pero la de potencia es grande.

Base común: el preamplificador de VHF y UHF

El problema que resuelve. En el emisor común hay un condensador escondido: la capacidad de unos pocos picofaradios entre el colector y la base, dentro del propio transistor. Une la salida con la entrada, y como la salida es 190 veces mayor e invertida, esa capacidad «tira» de la entrada como si fuera 190 veces mayor: es el **efecto Miller**. Con 2 pF, la entrada ve unos 380 pF. En audio no importa; a 145 MHz esa capacidad es casi un cortocircuito a masa, la ganancia se hunde y la realimentación entre salida y entrada puede hacer oscilar la etapa. La base común lo evita: la base, unida a masa, queda entre la entrada (emisor) y la salida (colector) como una pantalla (Figura 48).

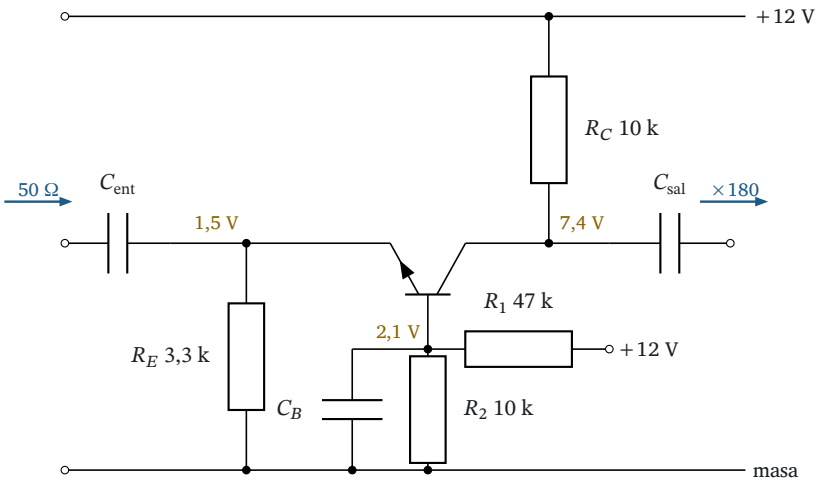


Figura 48: Amplificador en base común. La señal entra por el emisor y sale por el colector. La base está polarizada por el divisor R_1–R_2 y unida a masa para la señal por C_B. Con $R_E = 3{,}3$ kΩ, la corriente de reposo es de unos 0,46 mA y la impedancia de entrada, $r_e \approx 55$ Ω, queda cerca de los 50 Ω de un coaxial. En un preamplificador real, R_C sería un circuito sintonizado («El amplificador sintonizado de RF», p. 82).

POR QUÉ FUNCIONA

- La polarización es la del emisor común: el divisor deja la base a 2,1 V, el emisor queda a 1,5 V, y R_E fija la corriente (1,5 V / 3,3 kΩ $\approx$ 0,46 mA). El colector reposa a $12 - 0{,}46 \cdot 10 \approx 7{,}4$ V.
- C_B pone la base a masa para la señal. La señal ya no entra por la base: entra por el emisor. Subir el emisor equivale a bajar la base, así que la corriente de colector **baja** cuando la entrada sube, el colector **sube**, y la salida queda **en fase** con la entrada.
- Entrar por el emisor es entrar por la unión sin nada delante: la impedancia de entrada es $r_e = 25$ mV /0,46 mA ≈ 55 Ω. Casi la de un coaxial de 50 Ω: el preamplificador se adapta casi solo a la antena.
- Toda la corriente que entra por el emisor sale por el colector ($\alpha \approx 0{,}99$): no hay ganancia de corriente. Pero esa corriente entra por 55 Ω y sale por 10 kΩ: la tensión se multiplica por $R_C/r_e \approx 180$.
- La base a masa separa la salida de la entrada. La capacidad colector-base va ahora del colector a masa, no a la entrada: no hay efecto Miller, y la etapa es estable a frecuencias muy altas sin trucos de neutralización.

Las tres, frente a frente

	Emisor común	**Colector común** (seguidor de emisor)	**Base común**
Entra por / sale por	base / colector	base / emisor	emisor / colector
Ganancia de tensión	alta (R_C/r_e: decenas a cientos)	$\approx$ 1 (algo menor)	alta (R_C/r_e)
Ganancia de corriente	alta (β)	alta ($\beta + 1$)	$\approx$ 1 (algo menor: α)
Ganancia de potencia	la mayor	media	media
Impedancia de entrada	media (kΩ)	alta (decenas o cientos de kΩ)	muy baja (decenas de Ω)
Impedancia de salida	media-alta ($\approx R_C$)	muy baja (decenas de Ω)	alta
Fase	invertida (180°)	en fase (0°)	en fase (0°)

Uso típico en la radio	ganancia general: RF, FI y audio	separador tras el oscilador; excitar cargas de baja impedancia	preamplificadores de VHF y UHF; entrada de 50 Ω

Tabla 7: Las tres configuraciones del transistor bipolar.

El mismo trío en el FET y en la válvula. Las tres configuraciones existen en todo dispositivo de tres terminales, con nombres paralelos. En el FET («El FET y el MOSFET», p. 85): **fuente común**, **drenador común** (el *seguidor de fuente*) y **puerta común**. En la válvula: cátodo común, placa común (el *seguidor de cátodo*) y rejilla común, que es la base común de las válvulas y por eso tiene, como ella, la entrada de baja impedancia.

¡OJO!

- El colector común se llama también **seguidor de emisor** (C-T3.18): ganancia de tensión casi 1, ganancia de corriente alta, impedancia de entrada alta y de salida baja.
- La base común amplifica **tensión, pero no corriente** (T3.37): la corriente de salida es prácticamente la de entrada.
- El emisor común amplifica tensión y corriente: el único de los tres que **invierte** la fase.
- Si te preguntan qué montaje tiene la impedancia de entrada más alta, es el colector común; la más baja, la base común.

12. Las clases de amplificador

EL PROBLEMA en el transmisor, cada vatio que no sale por la antena es calor

En el receptor la eficiencia casi no importa: las etapas manejan milivatios. En la etapa final del transmisor lo decide todo. Un equipo de 100 W que aprovecha la mitad de lo que consume toma 200 W de la fuente y convierte 100 W en calor dentro de sus transistores: radiador grande, ventilador y una batería que dura la mitad. El dato que importa es el **rendimiento**, $\eta = P_{\text{salida}}/P_{\text{alimentación}}$. Y aquí aparece un conflicto. El transistor más fiel es el grifo entreabierto de las secciones anteriores, que copia la onda entera pero gasta corriente aunque no haya señal. El más eficiente es el interruptor, que casi no disipa pero no copia nada. Las **clases** de amplificación son los puntos intermedios entre esos dos extremos.

La clase la decide el punto de reposo. Todo depende de dónde se aparca el punto de trabajo, es decir, de cuánta tensión continua tiene la base respecto al umbral de conducción de 0,6 V. La Figura 49 lo muestra. A la izquierda, la tensión de la base: una sinusoide montada sobre la tensión de reposo; la línea de trazos es el umbral, y solo la parte de la onda que queda por encima hace conducir al transistor. A la derecha, la corriente de colector que resulta. La fracción del ciclo durante la cual el transistor conduce se mide en grados y se llama **ángulo de conducción**: 360° es el ciclo entero.

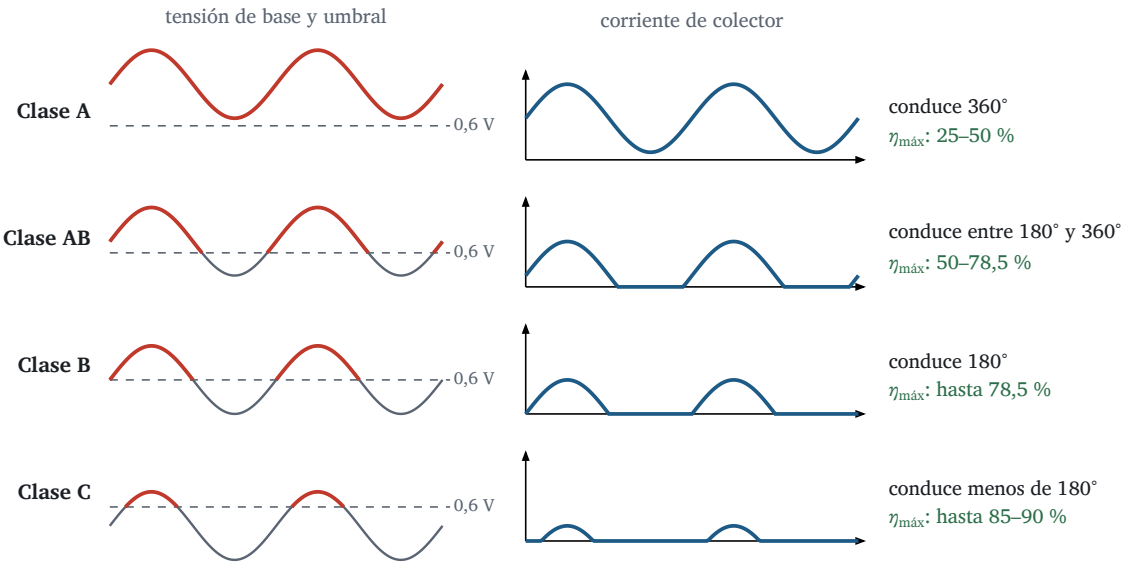


Figura 49: El ángulo de conducción de cada clase. A la izquierda, la tensión de la base (entrada) frente al umbral de conducción de unos 0,6 V (trazos): en rojo, la parte de la onda que hace conducir al transistor. A la derecha, la corriente de colector (salida). Cuanto más bajo se polariza la base, menos parte del ciclo conduce el transistor: menos se parece la salida a la entrada, y menos energía se pierde en calor.

Clase A: el grifo siempre abierto. Es el amplificador de las secciones anteriores. El punto de reposo está en el centro de la zona activa y la señal nunca llega a cortar el transistor: conduce los 360° del ciclo y la salida es una copia fiel. Es la clase de **mínima distorsión**. El precio: la corriente de reposo circula siempre, haya señal o no, y la fuente entrega $V_{CC}I_Q$ continuamente. Con una resistencia en el colector, la mayor sinusoide que cabe aprovecha como mucho el 25 % de esa potencia. Con una bobina de choque o un transformador en lugar de la resistencia, el colector puede oscilar entre casi cero y el doble de la tensión de alimentación, y el límite sube al 50 %. En la práctica, del 20 al 35 %. Es la clase de los preamplificadores, de las etapas de FI y de toda la pequeña señal, donde los milivatios perdidos no importan.

Clase B: dos medios grifos. La base se polariza justo en el umbral, sin corriente de reposo. El transistor conduce solo en los semiciclos que lo abren: 180°. Media onda no es una copia, así que se usan **dos** transistores en **contrafase** (*push-pull*), uno para cada semiciclo (Figura 50). Sin señal no consumen nada, y el rendimiento máximo teórico sube a $\pi/4 \approx 78{,}5$ %.

Clase AB: el compromiso. Con la base un poco por encima del umbral, cada transistor tiene una pequeña corriente de reposo y conduce algo más de medio ciclo, entre 180° y 360° (por eso se dice que **combina** las clases A y B). Los dos transistores del contrafase se solapan un poco en el cruce por cero y eliminan la distorsión de cruce de la clase B. El rendimiento queda entre el de A y el de B, en la práctica del 50 al 65 %. Es la clase de los **amplificadores lineales** de los transceptores de SSB.

Clase C: pulsos. La base se polariza **por debajo** del umbral (con tensión negativa, o simplemente a 0 V a través de una bobina de choque). El transistor solo conduce en las crestas de la excitación, menos de 180° (típicamente unos 120°), y la corriente de colector es un tren de pulsos estrechos que ya no se parece en nada a la entrada. Pero los pulsos llegan justo cuando la tensión del colector está en su mínimo, de modo que el transistor casi nunca tiene a la vez tensión y corriente: disipa muy poco. Rendimiento del 70 al 85 %, y más con ángulos más estrechos (con menos potencia de salida). ¿Cómo se convierte un tren de pulsos en una sinusoide? Con un circuito resonante en el colector: lo veremos en «El amplificador sintonizado de RF», p. 82.

Clases D y E: el interruptor. Llevando la idea al extremo, el transistor trabaja como el interruptor de «Corte, activa y saturación: las tres zonas de trabajo», p. 65: o en corte o en saturación, sin pasar nunca por la zona activa. Idealmente no disipa nada; en la práctica el rendimiento pasa del 90 %. En **clase D** (audio) el interruptor se abre y se cierra a alta frecuencia con una duración proporcional a la señal, y un filtro LC reconstruye la onda (▸ Simúlalo en Falstad). En **clase E** (RF) el interruptor trabaja sobre una

red resonante calculada para que la tensión del transistor sea cero en el instante de conmutar. Como la clase C, solo valen para señales de amplitud constante, salvo que la amplitud se restituya por otro camino (variando la alimentación, por ejemplo).

Clase	Punto de reposo	Conduce	η máx.	Linealidad	Uso en la radio
A	centro de la zona activa	360°	25 % (50 % con transformador)	la mejor	preamplificadores, FI, audio de pequeña señal
AB	algo por encima del umbral	180°–360°	50–78,5 %	buena (en contrafase)	finales lineales de SSB y AM
B	en el umbral	180°	78,5 %	distorsión de cruce	audio en contrafase
C	por debajo del umbral	$< 180°$	hasta 85–90 %	nula: pulsos	finales de CW y FM, multiplicadores de frecuencia
D, E	conmutación	—	> 90 %	nula sin ayuda	audio (D); RF de CW y FM, equipos modernos (E)

Tabla 8: Las clases de amplificación.

EJEMPLO RESUELTO **100 W en la antena, tres facturas de calor**

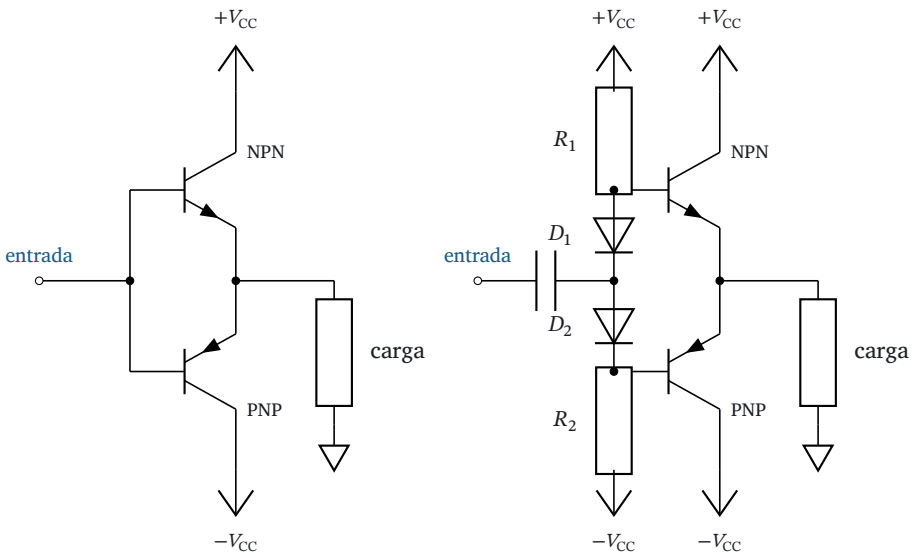
Para entregar 100 W a la antena, la fuente tiene que dar $P_{\text{alim}} = 100/\eta$, y la diferencia se queda en los transistores como calor:

- Clase A con $\eta = 25$ %: 400 W de la fuente, 300 W de calor.
- Clase AB con $\eta = 60$ %: unos 167 W de la fuente, 67 W de calor.
- Clase C con $\eta = 80$ %: 125 W de la fuente, 25 W de calor.

La clase C calienta doce veces menos que la A para la misma potencia de salida. Por eso nadie construye un final de 100 W en clase A, y por eso los equipos de FM de mano, que funcionan con batería, usan finales en clase C.

El contrafase y la distorsión de cruce

Dos transistores, un semiciclo cada uno. La Figura 50 (a) es la etapa de clase B más sencilla: un NPN arriba y un PNP abajo, los dos en colector común (seguidores de emisor), con los emisores unidos a la carga. En el semiciclo positivo conduce el NPN y empuja corriente desde $+V_{\text{CC}}$ hacia la carga; en el negativo conduce el PNP y la tira hacia $-V_{\text{CC}}$. Cada uno descansa mientras trabaja el otro.

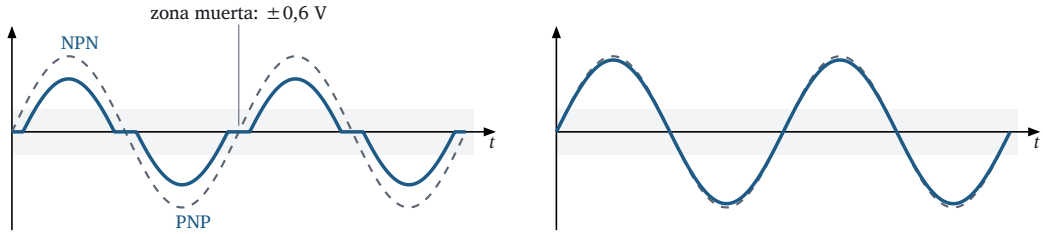


(a) clase B **(b) clase AB**

Figura 50: Etapas de salida en contrafase. (a) Clase B: las bases están unidas y los dos transistores están en corte sin señal. (b) Clase AB: dos diodos separan las bases unos 1,2 V, de modo que cada transistor queda justo en el umbral de conducción y la distorsión de cruce desaparece. En los dos casos los transistores trabajan como seguidores de emisor sobre una carga de baja impedancia, por ejemplo un altavoz de 8 Ω. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- Cada transistor es un seguidor de emisor («Tres formas de conectarlo», p. 74): copia la tensión de su base, 0,6 V más abajo (NPN) o más arriba (PNP), y entrega a la carga mucha corriente con poca corriente de base. Por eso el contrafase sirve para mover cargas de baja impedancia.
- En (a), las bases están unidas. Mientras la entrada está entre $-0{,}6$ V y $+0{,}6$ V, ninguna de las dos uniones base-emisor llega al umbral: los dos transistores están en corte y la salida se queda en cero. Ese hueco es la **distorsión de cruce** (Figura 51).
- En (b), R_1, D_1, D_2 y R_2 forman una escalera entre $+V_{CC}$ y $-V_{CC}$. Cada diodo conduce y cae unos 0,6 V, la misma tensión que la unión base-emisor: la base del NPN queda 0,6 V por encima del punto medio y la del PNP, 0,6 V por debajo. Los dos transistores esperan justo en el umbral, con una pequeña corriente de reposo, y el menor movimiento de la entrada hace conducir a uno u otro: clase AB.
- Los diodos se montan pegados a los transistores. Si estos se calientan, la tensión de los diodos baja con la de las uniones (unos 2 mV por grado) y la corriente de reposo no se dispara: es otra vez la defensa contra el embalamiento térmico. En los montajes reales se añaden además resistencias pequeñas en serie con los emisores. Puedes ver el montaje sin diodos en ▸ Simúlalo en Falstad.



(a) clase B (b) clase AB

Figura 51: La distorsión de cruce. (a) En clase B, la salida (azul) se queda en cero mientras la entrada (trazos) no supera los 0,6 V que necesita cada unión base-emisor: un escalón muerto en cada paso por cero. Arriba trabaja el NPN; abajo, el PNP. (b) En clase AB los diodos dejan a los transistores en el umbral y la salida sigue a la entrada sin hueco. ▸ Simúlalo en Falstad

Por qué importa en una radio. La distorsión de cruce afecta sobre todo a las señales pequeñas, que pasan la mayor parte del tiempo cerca del cero: en audio suena áspera, y en un transmisor de SSB genera productos que ensanchan la señal. Los finales lineales de un transceptor de HF son, casi siempre, un contrafase en clase AB, con transformadores en lugar de la carga directa y una corriente de reposo ajustada en fábrica.

Qué modos admiten cada clase

La pregunta clave es **dónde viaja la información**.

- En **AM** y en **SSB** la información va en la **amplitud** de la señal de radio («AM: la voz en la amplitud», p. 24). El amplificador tiene que reproducir esa amplitud tal cual: hace falta un amplificador **lineal**, de clase A o AB (o B en contrafase). Un clase C no conserva la amplitud: aplasta la envolvente, destruye la información y genera productos espurios fuera del canal (las «salpicaduras» o *splatter*).
- En **FM** la información va en la frecuencia («FM: la voz en la frecuencia», p. 28), y en **CW** en la presencia o ausencia de la portadora. La amplitud es constante y no lleva nada: un clase C, con su tanque de salida, entrega una sinusoide de la misma frecuencia y no se pierde información. Se gana rendimiento sin perder nada.
- Un caso especial: la AM de alto nivel. Un transmisor de AM clásico usa un final en clase C y aplica la modulación *en la alimentación* del colector: la amplitud de salida de una etapa en clase C saturada es proporcional a su tensión de alimentación, y así sigue a la voz. Lo que no se puede hacer es amplificar en clase C una señal de AM *ya modulada*.
- Un amplificador lineal sobreexcitado deja de serlo: recorta las crestas como un clase C y salpica. Por eso los transceptores limitan la excitación con el control automático de nivel (ALC).

¡OJO!

- La clase de **mínima distorsión** es la A (T3.6), y conduce los **360**° del ciclo (T3.21).
- La clase B conduce **180**° (T3.22), y por eso se monta en contrafase.
- La clase AB es una **combinación de las clases A y B** (T3.11): conduce entre 180° y 360°; es la de los finales lineales de SSB.
- La de **mayor rendimiento** de las cuatro (A, AB, B, C) es la C (T3.23), que conduce menos de 180°.
- Un amplificador de clase C solo puede emplearse con emisiones de **amplitud constante, como CW o FM** (T3.24); nunca en SSB, por mucho que se ajuste la polarización.

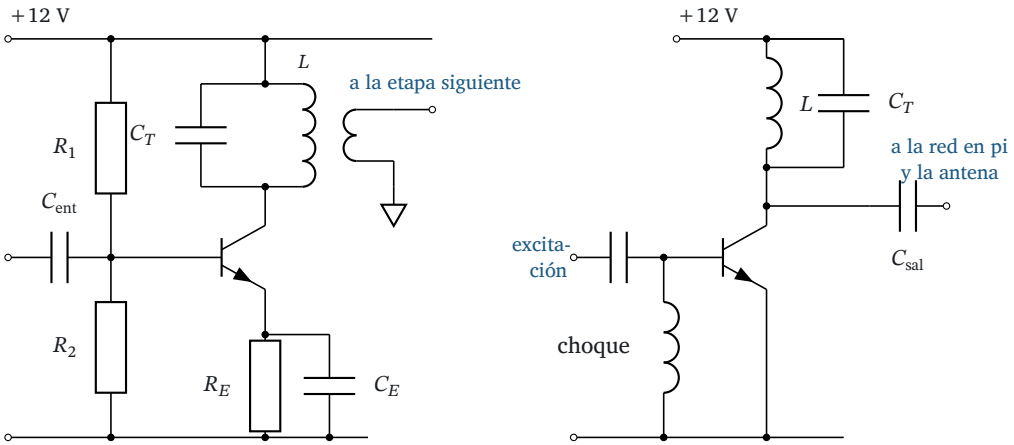
13. El amplificador sintonizado de RF

EL PROBLEMA amplificar solo lo que interesa, y rehacer la sinusoide

El amplificador con R_C tiene dos defectos en radiofrecuencia. El primero: amplifica *todo* por igual. La antena entrega a la vez la emisora que quieres en 7 MHz, una de radiodifusión poten-

tísima en 6 MHz, ruido de todas las frecuencias y lo que se cuele de otras bandas; una etapa de banda ancha los sube a todos, y la etapa siguiente se satura con lo que no querías. El segundo defecto aparece en el transmisor: la etapa de clase C entrega pulsos de corriente, no una sinusoide, y a la antena tiene que llegar una sinusoide limpia. Las dos cosas se arreglan con la misma pieza: cambiar R_C por un **circuito resonante LC** sintonizado a la frecuencia de trabajo («La resonancia: cómo se elige una frecuencia», p. 11).

El tanque como carga. La ganancia del emisor común es g_m por la impedancia que el colector tiene como carga. Con R_C, esa impedancia es la misma a todas las frecuencias. Con un **tanque** LC en paralelo es otra cosa. A la frecuencia de resonancia f_0, la bobina y el condensador se compensan y el tanque presenta una resistencia alta, la **resistencia dinámica** $R_D = QX_L$, de miles de ohmios. Lejos de f_0, la bobina cortocircuita las frecuencias bajas y el condensador las altas, y la impedancia cae a unas decenas de ohmios. La ganancia sigue a la impedancia: es grande alrededor de f_0, en una banda de anchura f_0/Q, y casi nula fuera. La etapa amplifica y filtra a la vez (Figura 52).



(a) clase A sintonizado **(b) final en clase C**

Figura 52: Amplificadores sintonizados. (a) De pequeña señal, en clase A: la polarización es la del emisor común, pero la carga del colector es el tanque L–C_T; un devanado secundario de pocas espiras saca la señal hacia la etapa siguiente sin cargar el tanque. (b) Final en clase C: la base vuelve a masa por una bobina de choque, sin polarización, y el transistor solo conduce en las crestas de la excitación; el tanque del colector restituye la sinusoide y la red de salida elimina los armónicos.

POR QUÉ FUNCIONA

- En (a) la polarización es la de siempre: divisor, R_E y C_E. La bobina del tanque deja pasar la continua del colector (para la continua es un cable), así que el colector reposa casi a 12 V y puede subir por encima de ellos en los semiciclos positivos: la bobina devuelve la energía que guarda.
- A f_0 el tanque presenta una resistencia de miles de ohmios y la ganancia es la de un emisor común con esa carga. A otras frecuencias la impedancia cae y la ganancia con ella.
- La salida no se toma directamente del colector: una carga de impedancia baja colgada del tanque le quitaría Q, y con él la selectividad. El secundario de pocas espiras transforma la impedancia en la proporción del cuadrado de las espiras («El transformador: dos bobinas y un puente de flujo», p. 45): el tanque apenas nota la etapa siguiente.
- En (b) la base vuelve a masa por una bobina de choque, que deja pasar la continua y bloquea la RF. Sin polarización, el transistor solo conduce cuando la excitación supera los 0,6 V: clase C. El emisor va directo a masa y el tanque del colector convierte los pulsos en sinusoide (Figura 53). C_{sal} bloquea la continua hacia la red de salida.

EJEMPLO RESUELTO un amplificador para 40 metros

Queremos el tanque a 7,05 MHz con una bobina de 2 µH. El condensador sale de la frecuencia de resonancia: $C = 1/\left((2\pi f_0)^2 L\right) \approx 255$ pF. La reactancia de la bobina es $X_L = 2\pi f_0 L \approx 89\ \Omega$ y, con $Q = 50$, la resistencia dinámica vale $R_D = QX_L \approx 4{,}4$ kΩ.

Con $I_C = 1$ mA ($g_m = 40$ mS), la ganancia a 7,05 MHz es $40\ \text{mS} \cdot 4{,}4\ \text{k}\Omega \approx 177$. A 14,1 MHz el mismo tanque solo presenta unos 59 Ω, y la ganancia baja a $0{,}04 \cdot 59 \approx 2{,}4$; a 3,6 MHz, lo mismo. La etapa amplifica los 40 metros unas 75 veces más que las bandas vecinas. Su anchura de banda es $f_0/Q = 7{,}05\ \text{MHz}\ /50 \approx 140$ kHz: cubre la banda entera.

El efecto volante. Un tanque cargado oscila solo: la energía va y viene entre el campo eléctrico del condensador y el magnético de la bobina («La resonancia: cómo se elige una frecuencia», p. 11), y cada ciclo pierde solo una pequeña fracción, $2\pi/Q$. Si en cada ciclo un pulso de corriente repone exactamente lo perdido, el tanque mantiene su oscilación sinusoidal aunque el pulso dure solo un tercio del ciclo. Es el **efecto volante**, por el volante de inercia de un motor, que recibe un empujón en cada explosión y gira suave entre una y otra (Figura 53). Cuanto mayor es el Q, más energía guarda el tanque en relación con lo que pierde, y más pura sale la sinusoide.

IMAGEN MENTAL

Un columpio. No lo empujas durante todo el recorrido: le das un empujón corto en el mismo punto de cada vaivén, y el columpio describe un arco suave y completo. El empujón es el pulso de corriente de la clase C; el columpio, el tanque; el arco, la sinusoide de salida.

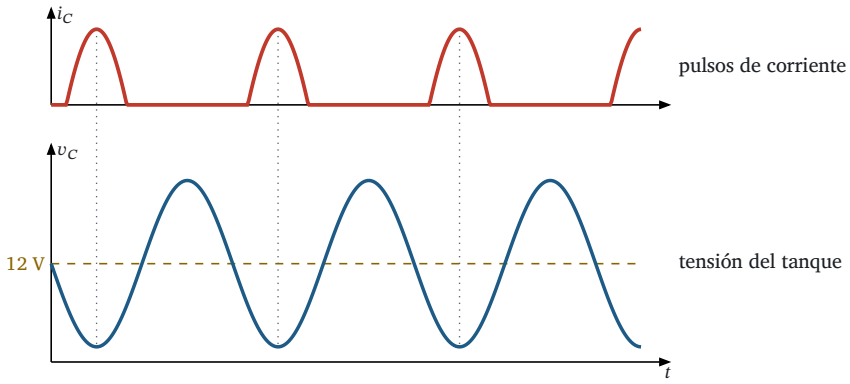


Figura 53: El efecto volante en un final de clase C. Arriba, la corriente de colector: un pulso estrecho (unos 120°) por ciclo. Abajo, la tensión del colector: una sinusoide completa alrededor de los 12 V de alimentación, que el tanque mantiene entre pulso y pulso. Los pulsos llegan cuando el colector está en su mínimo: el transistor conduce justo cuando tiene poca tensión encima, y por eso disipa poco.

Los armónicos y el filtro de salida. Un tren de pulsos no es una sinusoide pura: por Fourier, contiene la fundamental f_0 y sus **armónicos**, $2f_0$, $3f_0$… El tanque los atenúa, pero no lo bastante: un final de 7 MHz con solo su tanque emitiría todavía armónicos audibles en 14 y 21 MHz, en otras bandas y en frecuencias de otros servicios. Por eso, entre el final y la antena, todo transmisor lleva un **filtro paso bajo**, a menudo la misma **red en pi** que adapta la baja impedancia del transistor a los 50 Ω de la antena («Redes de adaptación: L, pi y T», p. 56). La misma riqueza en armónicos tiene una ventaja: si el tanque se sintoniza a $2f_0$ o a $3f_0$ en lugar de a f_0, la etapa se convierte en un **multiplicador de frecuencia** (doblador, triplicador), con el que los transmisores de VHF parten de un oscilador de frecuencia más baja.

Cómo se acoplan las etapas. Entre una etapa y la siguiente hay que pasar la señal sin pasar la continua y, si se puede, adaptando impedancias. Hay varias soluciones:

Acoplo	Cómo es	Dónde se usa

Por condensador (RC)	un condensador en serie y la polarización de cada etapa por separado; deja pasar una banda ancha	audio; RF de banda ancha; la radio de este capítulo
Por transformador	primario en el colector y secundario en la etapa siguiente: aísla la continua, adapta impedancias con la relación de espiras y, si se sintoniza, filtra	etapas de RF y FI; salida de los finales
Transformador de FI	un transformador pequeño en un bote metálico apantallado, con el primario (y a menudo el secundario) sintonizados y un núcleo de ferrita roscado para ajustarlo; dos circuitos sintonizados acoplados dan un paso banda de flancos rectos	cadenas de FI de 455 kHz y 10,7 MHz del superheterodino
Directo	el colector de una etapa va a la base de la siguiente, sin condensador	amplificadores de continua, circuitos integrados

Tabla 9: Formas de acoplar dos etapas.

El peligro: que oscile. Un amplificador sintonizado de mucha ganancia tiene todo lo que necesita un oscilador («El cristal y el oscilador: el corazón que late», p. 89): un circuito resonante y ganancia. Si una parte de la salida vuelve a la entrada en fase, por la capacidad colector-base, por el cableado o por el raíl de alimentación, la etapa oscila sola. Los remedios son los de las secciones anteriores: desacoplar el raíl, apantallar entre etapas, usar la base común o el MOSFET de doble puerta («El FET y el MOSFET», p. 85), o **neutralizar**: devolver a la entrada, con un condensador pequeño, una muestra de la salida en oposición de fase que cancele la realimentación indeseada.

¡OJO!

- Un amplificador de clase C necesita un **circuito tanque** en la salida: el efecto volante restituye la sinusoide a partir de los pulsos.
- Los armónicos son múltiplos enteros de la fundamental: el segundo armónico de 7 MHz está en 14 MHz (T3.47). Se eliminan con un **filtro paso bajo** a la salida del transmisor (T3.33).
- El **multiplicador de frecuencia** sirve para aumentar la frecuencia generada por un oscilador (T5.11): es una etapa no lineal (clase C) con el tanque sintonizado a un armónico.

14. El FET y el MOSFET

EL PROBLEMA un grifo que no pida corriente para moverse

El bipolar necesita corriente de base para gobernar la de colector, y esa corriente sale de la etapa anterior: su entrada es de unos pocos kilohmios (en el emisor común, $\beta r_e \approx 2{,}5$ kΩ con 1 mA). Para muchas fuentes de señal eso es una carga pesada: un cristal de cuarzo, un circuito sintonizado de Q alto, una antena corta de impedancia alta o un micrófono de condensador pierden su señal (o su Q) en cuanto se les pide corriente. Lo ideal sería una válvula gobernada *solo por tensión*, como la rejilla del triodo, que no toma corriente. Es el transistor de efecto de campo.

El **transistor de efecto campo** (FET) logra lo mismo por otro camino: en lugar de una corriente de base, es la *tensión* de su **puerta** la que estrangula, por campo eléctrico, un canal conductor — no consume corriente de control, y de ahí su impedancia de entrada altísima (tema T2).

El JFET por dentro. El FET de unión (JFET) de canal N es una barra de semiconductor N con dos contactos en los extremos, la **fuente** *S* (o *surtidor*) y el **drenador** *D*: los electrones entran por la fuente y salen por el drenador (Figura 54). A los lados de la barra hay dos zonas P unidas entre sí, la **puerta** *G*. La unión puerta-canal se polariza siempre en **inversa** (puerta negativa respecto a la fuente): no pasa corriente por ella, pero su zona de deplexión, vacía de portadores, se mete dentro del canal y lo estrecha. Cuanto más negativa es V_{GS}, más ancha es la deplexión, más estrecho el canal y menor la corriente de drenador. Con $V_{GS} = 0$ el canal está abierto del todo y pasa la corriente máxima, I_{DSS}; a una tensión de **estrangulamiento** V_P (unos -2 a -6 V) el canal se cierra y la corriente se anula. Es el grifo de nuevo, pero la maneta es una tensión.

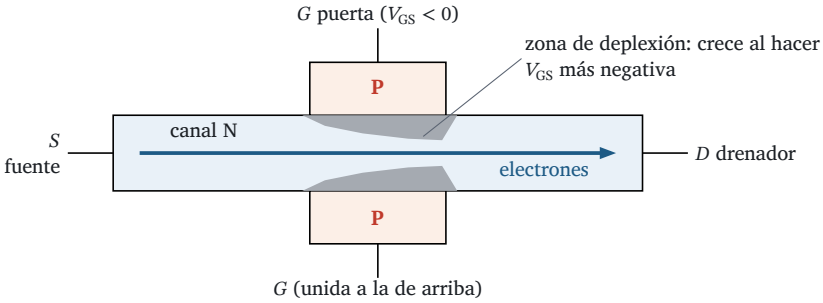


Figura 54: El JFET de canal N por dentro. Los electrones van de la fuente al drenador por el canal N. Las dos zonas P de la puerta, unidas entre sí, forman con el canal una unión en inversa; su zona de deplexión (gris) invade el canal. Al hacer la puerta más negativa, la deplexión crece y estrangula el canal: la tensión de la puerta gobierna la corriente sin que por la puerta pase corriente.

El MOSFET: una puerta aislada. El MOSFET (*metal-óxido-semiconductor*) va un paso más allá. Su puerta es una placa metálica separada del canal por una capa finísima de óxido aislante: no hay unión ninguna, solo un condensador. El campo de la puerta atrae o repele portadores en el semiconductor de debajo y crea o modifica el canal. Su impedancia de entrada es aún mayor que la del JFET (del orden de 10^{12} Ω frente a unos 10^9 Ω). Hay dos variantes. En el de **enriquecimiento** no hay canal con $V_{GS} = 0$: se forma cuando la puerta supera una tensión umbral (unos 2–4 V en los de potencia), como el umbral de 0,6 V del bipolar pero más alto; es el que se usa como interruptor y en los amplificadores de potencia. En el de **empobrecimiento** el canal existe ya a 0 V y la puerta lo ensancha o lo estrecha, como en el JFET. El óxido es tan fino que la electricidad estática de una mano puede perforarlo: los MOSFET se manipulan con cuidado y llevan diodos de protección en la puerta.

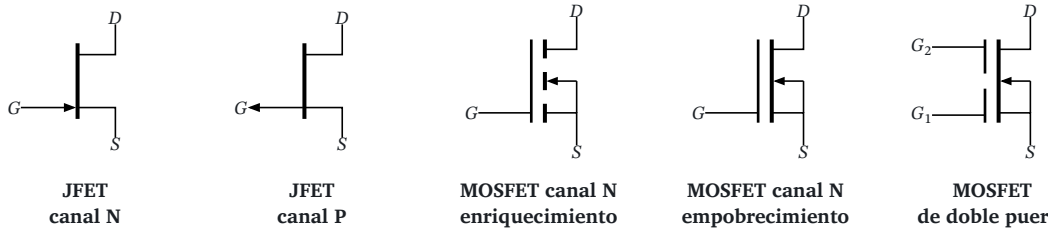


Figura 55: Símbolos de los transistores de efecto de campo. En el JFET la puerta toca el canal y lleva la flecha: hacia dentro en el canal N, hacia fuera en el canal P. En el MOSFET la puerta se dibuja **separada** del canal (el óxido aislante), y la flecha va en el sustrato. El canal discontinuo indica enriquecimiento (sin canal a 0 V); el continuo, empobrecimiento. El de doble puerta tiene dos puertas sobre el mismo canal: G_1, junto a la fuente, y G_2, junto al drenador. ▸ Simúlalo en Falstad

Un amplificador con JFET. La Figura 56 es el equivalente del emisor común: el amplificador en **fuente común**. Las piezas son casi las mismas, con los nombres cambiados: puerta ↔ base, drenador ↔ colector, fuente ↔ emisor. La versión con MOSFET es igual, salvo por la polarización de la puerta (▸ Simúlalo en Falstad).

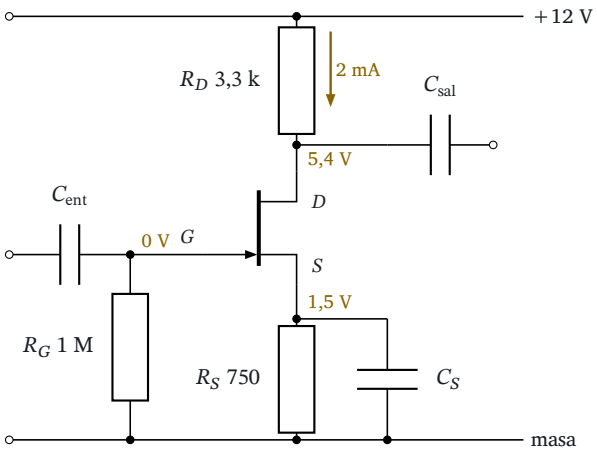


Figura 56: Amplificador en fuente común con JFET de canal N y autopolarización. La puerta está a 0 V a través de R_G; la corriente de drenador, al pasar por R_S, sube la fuente a 1,5 V, y la puerta queda 1,5 V por debajo de la fuente: la polarización negativa que necesita el JFET sale sola, sin fuente negativa. C_S pone la fuente a masa para la señal. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- **Polarización automática**: por R_G no pasa corriente (la puerta no toma nada), así que la puerta está a 0 V. La corriente de drenador, 2 mA, cruza R_S y sube la fuente a $2\,\text{mA} \cdot 750\,\Omega = 1{,}5$ V. La puerta queda 1,5 V por debajo de la fuente: $V_{GS} = -1{,}5$ V, justo la tensión negativa que necesita el JFET, sin fuente negativa.
- R_S estabiliza como R_E: si la corriente subiera, subiría la fuente, V_{GS} se haría más negativa y la corriente volvería a bajar.
- R_G puede ser de 1 MΩ o más, porque la puerta no pide corriente: la impedancia de entrada de la etapa es la propia R_G, cientos de veces la de un bipolar.
- R_D convierte las variaciones de corriente de drenador en tensión, como R_C. C_{ent} y C_{sal} acoplan; C_S desacopla la fuente para la señal. La salida, como en el emisor común, sale invertida.

EJEMPLO RESUELTO cuánto amplifica el JFET

Para un JFET con $I_{DSS} = 8$ mA y $V_P = -3$ V, la corriente de 2 mA corresponde a $V_{GS} = -1{,}5$ V, y la transconductancia en ese punto es $g_m \approx 2{,}7$ mS (2,7 mA de corriente de drenador por cada voltio de puerta). En el drenador caen $2\,\text{mA} \cdot 3{,}3\,\text{k}\Omega = 6{,}6$ V, y el drenador reposa a $12 - 6{,}6 = 5{,}4$ V. La ganancia con C_S es $A_v \approx -g_m R_D = -0{,}0027 \cdot 3300 \approx -9$.

Un bipolar con la misma corriente tendría $g_m = 40 \cdot 0{,}002 = 80$ mS: treinta veces más. El FET amplifica menos por etapa, pero su entrada es de 1 MΩ en lugar de unos kilohmios. Se elige por lo que necesita la fuente de señal, no por la ganancia.

El MOSFET de doble puerta: dos manetas en el mismo grifo. Este MOSFET tiene dos puertas una detrás de otra sobre el mismo canal. G_1, junto a la fuente, recibe la señal. G_2, junto al drenador, se suele dejar a una tensión continua fija y desacoplada a masa, y entonces hace de pantalla entre la entrada y la salida, igual que la base a masa en la base común: la capacidad de realimentación entre drenador y G_1 es diminuta (centésimas de picofaradio), y el preamplificador es estable en VHF y UHF sin neutralizar. Si se varía la tensión continua de G_2, cambia la ganancia: es una entrada cómoda para el control automático de ganancia. Y si a G_1 llega la señal de RF y a G_2 la del oscilador local, la corriente de drenador depende de las dos a la vez, casi como su producto: el MOSFET de doble puerta es un **mezclador** excelente, con las dos entradas bien aisladas entre sí («El mezclador: cambiar de frecuencia», p. 99).

El MOSFET de potencia. En los transceptores modernos, los finales de 100 W de HF y VHF y los amplificadores de un kilovatio son casi siempre MOSFET de potencia (los más potentes, alimentados a 50 V, son LDMOS: MOSFET de difusión lateral). Se gobiernan por tensión, conmutan muy deprisa (el corazón de las clases D y E y de las fuentes conmutadas) y se reparten bien la corriente cuando se montan varios en paralelo. Su polarización en clase AB necesita, como la del bipolar, una compensación de temperatura. Las válvulas sobreviven en los amplificadores de mayor potencia, donde soportan sin daño sobrecargas que destruirían un transistor.

¡OJO!

- Los tres terminales del FET son **puerta, drenador y surtidor** (o fuente) (T2.34). Emisor, base y colector son del bipolar; cátodo, rejilla y ánodo, de la válvula.
- La ventaja del FET sobre el bipolar es su **mayor impedancia de entrada** (C-T2.11): se gobierna por tensión y la puerta apenas toma corriente.
- El MOSFET es un FET: **tiene una puerta de control** (C-T2.20), no un filamento, y es un componente activo.
- En los símbolos (T2.66), el FET se reconoce por la puerta: en el MOSFET se dibuja separada del canal, porque controla por campo eléctrico y no por corriente.

15. Cada circuito en su sitio

EL PROBLEMA

Has visto muchos circuitos sueltos. ¿Dónde está cada uno en una radio de verdad? La Figura 57 coloca cada etapa en un receptor superheterodino y en un transmisor, con la configuración y la clase que suele tener. Ningún bloque es nuevo: todos son combinaciones de las piezas de este capítulo.

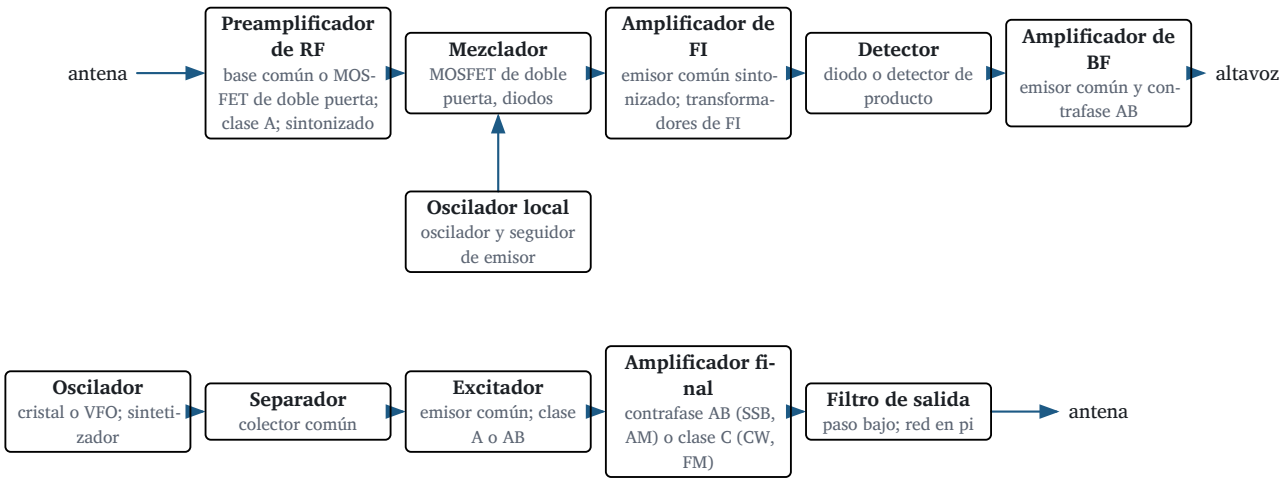


Figura 57: Dónde trabaja cada circuito. Arriba, un receptor superheterodino; abajo, un transmisor. En cada bloque, el circuito típico de este capítulo. El amplificador de RF, la FI y la primera etapa de audio son emisores comunes (o sus versiones con FET y base común); el oscilador lleva detrás un seguidor que lo separa de la carga; el final del transmisor es un contrafase en clase AB para SSB o un clase C para CW y FM, siempre seguido de un filtro paso bajo.

- **El preamplificador de RF** sube la señal de la antena antes de que el mezclador le añada su ruido. Se elige la base común o el MOSFET de doble puerta en VHF y UHF por su estabilidad, siempre con un tanque como carga para quedarse con la banda («El amplificador sintonizado de RF», p. 82).
- **El oscilador local** es un amplificador realimentado con un tanque o un cristal («El cristal y el oscilador: el corazón que late», p. 89, «El cristal de cuarzo: el tanque perfecto», p. 94); lo sigue un separador en colector común para que la carga no le mueva la frecuencia.

- **El mezclador** es una etapa no lineal que multiplica dos señales; el MOSFET de doble puerta es uno de los clásicos («El mezclador: cambiar de frecuencia», p. 99).
- **La FI** es una cadena de emisores comunes con transformadores de FI sintonizados entre ellos: la mayor parte de la ganancia y de la selectividad del receptor.
- **El detector** saca la información («El detector: recuperar la voz», p. 103), y **el amplificador de BF** la sube hasta el altavoz: un emisor común para la tensión y un contrafase en clase AB para la corriente.
- **En el transmisor** la cadena se recorre al revés: oscilador, separador, excitador y final, cada etapa algo más potente que la anterior, y un filtro paso bajo antes de la antena («Redes de adaptación: L, pi y T», p. 56).

La radio de este capítulo («La radio entera, cable a cable», p. 110) usa solo dos de estas piezas: un emisor común de RF y un emisor común de audio, con un detector de diodo entre ellos. Cuando un esquema del examen te parezca nuevo, busca primero los transistores y pregúntate, para cada uno, por dónde entra la señal, por dónde sale y qué terminal va a masa. Con eso sabes ya qué configuración es y para qué está ahí.

16. El cristal y el oscilador: el corazón que late

EL PROBLEMA

Toda radio necesita fabricar, ella misma, sinusoides puras y estables. El transmisor necesita la **portadora**: la onda sobre la que cabalga la voz («AM: la voz en la amplitud», p. 24). El receptor superheterodino necesita un **oscilador local** que, mezclado con la emisora, la traslade a la frecuencia intermedia. El receptor de SSB y de CW necesita un tercer oscilador, el **BFO**, que repone la portadora que el transmisor suprimió. Nada de eso llega por la antena: hay que fabricarlo dentro, a partir de la corriente continua de la fuente. Un oscilador es exactamente eso, una máquina que convierte continua en alterna de una frecuencia elegida (la pregunta T3.27 lo dice con estas palabras).

Oscilar es un columpio. Toda radio necesita fabricar su portadora: una sinusoide pura, estable, incansable. La receta tiene dos ingredientes que ya tienes. Uno: el circuito tanque LC de «La resonancia: cómo se elige una frecuencia», p. 11, que si lo cargas y lo sueltas oscila solo a su $f_0 = 1/\left(2\pi\sqrt{LC}\right)$… pero cada ciclo pierde un poco en las resistencias y la oscilación muere. Dos: el amplificador de «El amplificador de emisor común, pieza a pieza», p. 70, capaz de reponer energía. Un **oscilador** es la unión de ambos: se toma una muestra de la oscilación del tanque, se amplifica y se *devuelve al tanque en fase* — como el empujón al columpio, dado siempre en el momento justo. Si el empujón repone al menos lo que se pierde por vuelta (ganancia de lazo ≥ 1) y llega en fase, la oscilación se sostiene sola; el recorte natural del transistor la estabiliza en amplitud, y del colector sale una sinusoide continua a f_0. Todo oscilador — y también todo amplificador que *no debería* oscilar y lo hace por un acoplo indeseado — responde a esta condición (tema T3).

Un amplificador que se escucha a sí mismo

IMAGEN MENTAL El pitido de la megafonía

Acerca un micrófono al altavoz de su propio amplificador y sonará un pitido agudo y sostenido: el **acople** (o efecto Larsen). Nadie lo ha pedido, y sin embargo el sistema genera un tono puro. El micrófono recoge el ruido de la sala, el amplificador lo agranda, el altavoz lo devuelve al micrófono más fuerte de lo que salió, y la vuelta se repite miles de veces por segundo. De todas las frecuencias del ruido gana una sola: la que da la vuelta completa con más ganancia y llega *en fase* consigo misma. Un oscilador de radio es ese mismo acople, pero provocado a propósito y con un circuito tanque que decide qué frecuencia gana.

La Figura 58 dibuja la idea con dos bloques. Un amplificador de ganancia A entrega su salida; una parte β de esa salida vuelve, a través de una red de realimentación, a su propia entrada. No hay señal de entrada exterior: la entrada es la propia salida, devuelta.

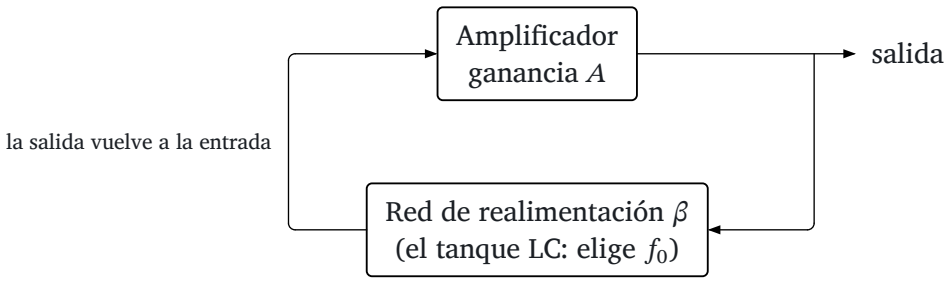


Figura 58: El oscilador como lazo. El amplificador multiplica por A; la red de realimentación devuelve a la entrada una fracción β de la salida. Si al dar la vuelta completa la señal vuelve igual de grande ($|A\beta| = 1$) y en fase (desfase total 0° o 360°), se sostiene sola. La red contiene el tanque LC: solo a f_0 cumple la condición de fase.

Las dos condiciones de Barkhausen. Para que el lazo se sostenga solo hacen falta dos cosas, que en el examen llevan el nombre de **condición de Barkhausen**:

1. **Ganancia de lazo igual a 1.** Lo que el amplificador gana (A) tiene que compensar exactamente lo que la red pierde (β, menor que 1): $|A\beta| = 1$. Si el producto es menor que 1, cada vuelta la señal sale más pequeña y se apaga. Si es mayor que 1, cada vuelta crece.
2. **Fase total de 0° (o 360°).** La señal tiene que volver a la entrada *en fase* consigo misma, para sumarse y no restarse: el empujón del columpio llega cuando el columpio ya va en ese sentido. Si el amplificador invierte la señal (180°, como el emisor común), la red tiene que aportar otros 180°.

$$|A\beta| = 1 \quad \text{y} \quad \varphi_A + \varphi_\beta = 0° \ \ (\text{o } 360°)$$

condición de Barkhausen: ganancia de lazo unidad y fase total nula

Cómo arranca y por qué no se desboca. Si la ganancia de lazo fuera *exactamente* 1 desde el principio, el oscilador nunca arrancaría: no hay nada que amplificar. Por eso se diseña con una ganancia de lazo algo mayor que 1 (típicamente entre 2 y 3). Al conectar la alimentación, el ruido térmico de las resistencias y el propio salto de la tensión contienen un poco de todas las frecuencias. La componente a f_0 da la vuelta con ganancia mayor que 1 y crece, vuelta tras vuelta. Las demás frecuencias no cumplen la condición de fase y se extinguen. La oscilación crece hasta que el transistor empieza a recortar en los extremos (corte y saturación): con la señal recortada, la ganancia *media* baja, y el crecimiento se detiene justo en el punto donde la ganancia de lazo vale 1. El propio transistor hace de regulador de amplitud (Figura 59). El recorte genera armónicos, pero el tanque, que solo resuena a f_0, los filtra: es el mismo efecto volante del amplificador de clase C («El amplificador sintonizado de RF», p. 82).

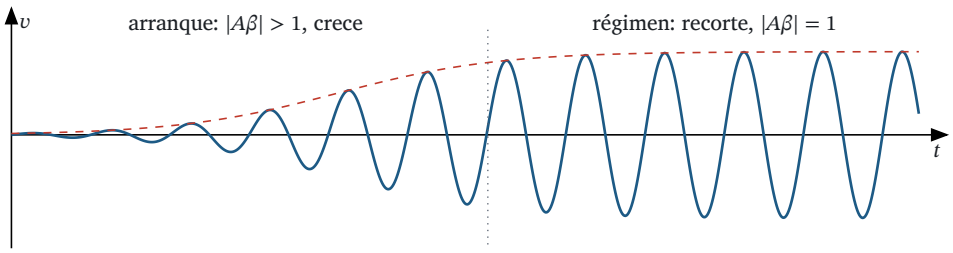


Figura 59: Arranque de un oscilador. Con ganancia de lazo mayor que 1, una perturbación diminuta crece vuelta a vuelta. Cuando la amplitud llega a los límites del transistor, el recorte reduce la ganancia media hasta 1 justo, y la amplitud queda fija. ▸ Simúlalo en Falstad

¡OJO!
El examen pregunta la misma física desde el lado contrario. Un amplificador que **no** debería oscilar oscila si una parte de su salida vuelve a su entrada con ganancia de lazo mayor que 1 y en fase: por un cable de salida que pasa junto al de entrada, una masa mal hecha o la capacidad interna del transistor. Es la respuesta de la pregunta T2.51 («existe un acoplamiento excesivo entre su salida y su entrada»). Los remedios — blindar, separar, desacoplar la alimentación, neutralizar — rompen el lazo.

El tanque decide la frecuencia

¿Por qué hace falta un tanque LC y no basta con cualquier red? Porque la condición de fase debe cumplirse a *una sola* frecuencia. Recuerda «La resonancia: cómo se elige una frecuencia», p. 11: un tanque LC paralelo, en su frecuencia de resonancia, presenta impedancia máxima y *resistiva pura*, sin desfase. Un poco por encima, la impedancia es capacitiva y desfasa en un sentido; un poco por debajo, inductiva y desfasa en el otro. Solo en f_0 el tanque devuelve la señal sin girarla. Por eso el oscilador «elige» la f_0 del tanque: es la única frecuencia que da la vuelta en fase. Y cuanto mayor es el Q del tanque, más rápido cambia la fase al alejarse de f_0, y más clavada queda la frecuencia. Esta idea, «la fase cambia muy deprisa junto a f_0», es la que hará del cristal el resonador perfecto.

IDEA CLAVE
Un oscilador es un amplificador más un tanque LC en un lazo de realimentación positiva. El amplificador repone la energía que se pierde en cada ciclo; el tanque fija la frecuencia, porque solo a f_0 la señal vuelve en fase. Ganancia de lazo algo mayor que 1 para arrancar; el recorte del transistor la deja en 1.

El Colpitts: el tanque con divisor capacitivo

Hay muchas maneras de sacar la muestra del tanque y devolverla en fase. Las dos clásicas, que el examen nombra, se distinguen por *dónde está la toma* del tanque. La primera parte en dos el condensador.

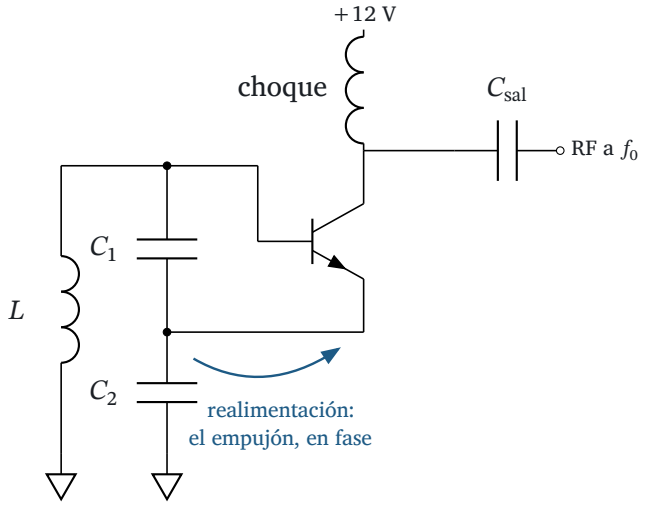


Figura 60: Oscilador Colpitts, esquemático (polarización omitida por claridad). El tanque lo forman L con C_1 y C_2 en serie; el punto medio del divisor capacitivo devuelve al emisor una fracción de la oscilación, en fase: el transistor repone en cada ciclo la energía perdida y el tanque no deja nunca de sonar. Con $L = 2{,}5\,\mu$H y $C_1 = C_2 = 200$ pF (100 pF en serie), oscila en los 10 MHz del ejemplo de «La resonancia: cómo se elige una frecuencia», p. 11. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA el Colpitts de la Figura 60

- **El tanque** es L en paralelo con la pareja C_1–C_2 en serie. Su frecuencia es la de Thomson con la capacidad serie: $C = C_1C_2/(C_1 + C_2)$.
- **La toma capacitiva.** El punto medio entre C_1 y C_2 es un divisor de tensión hecho con condensadores: allí aparece una fracción fija de la oscilación del tanque, $C_1/(C_1 + C_2)$ (la mitad si son iguales), en fase con ella. Ese punto va al emisor.
- **El transistor** tiene la base en lo alto del tanque y el emisor en la toma. Cuando la tensión del tanque sube, la base sube más que el emisor, el transistor conduce más y empuja corriente hacia la toma: corriente en fase con la tensión, es decir, energía que entra en el tanque. Es el empujón del columpio en el momento justo.
- **El choque** (una bobina grande) lleva la continua al colector pero frena la RF: la corriente de RF del colector sale por C_{sal} hacia la etapa siguiente en lugar de perderse en la fuente.
- **Sin** C_2 la toma seguiría exactamente a lo alto del tanque: base y emisor subirían a la vez, el transistor no notaría nada y el lazo quedaría abierto. **Con** C_2 **enorme** la toma quedaría casi a masa y el transistor apenas podría entregar energía por ese punto: la ganancia de lazo bajaría de 1. Funciona con un reparto equilibrado; lo habitual es C_1 y C_2 iguales o del mismo orden.

EJEMPLO RESUELTO la frecuencia de un Colpitts

Con $L = 2{,}5\,\mu\text{H}$ y $C_1 = C_2 = 200$ pF, la capacidad serie es $200 \cdot 200/400 = 100$ pF, y

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{2{,}5 \cdot 10^{-6} \cdot 100 \cdot 10^{-12}}} = \frac{1}{2\pi \cdot 1{,}58 \cdot 10^{-8}\ \text{s}} \approx 10\ \text{MHz}.$$

La toma está a $C_1/(C_1 + C_2) = 1/2$ de la tensión del tanque. Para bajar a 7 MHz sin tocar la bobina hay que multiplicar la capacidad por $(10/7)^2 \approx 2$: unos 200 pF en serie, es decir, $C_1 = C_2 \approx 400$ pF. Si además pones un condensador variable en paralelo con L, mueves f_0 a voluntad: ya tienes un VFO.

El Hartley: el tanque con bobina con toma

La segunda manera de sacar la muestra parte en dos la *bobina* en lugar del condensador. La bobina tiene una toma intermedia (una conexión a unas espiras del extremo), y esa toma va al emisor. La Figura 61 lo dibuja con la misma disposición que el Colpitts, para que veas que lo único que cambia es la toma.

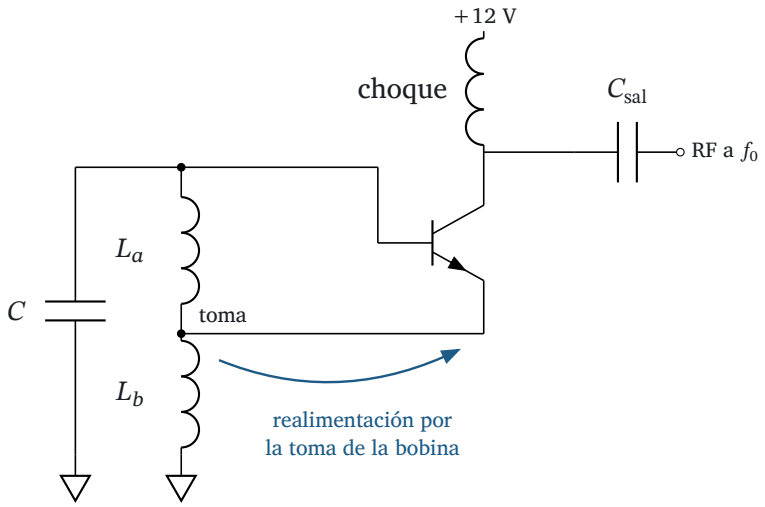


Figura 61: Oscilador Hartley, esquemático (polarización omitida, como en la Figura 60). El tanque es la bobina completa $L_a + L_b$ con el condensador C; la toma de la bobina devuelve al emisor la fracción de la oscilación que cae en L_b. Un mismo transistor, una misma idea: solo cambia el componente que se parte en dos. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA el Hartley de la Figura 61

- **El tanque** es la bobina entera ($L_a + L_b$, más su inductancia mutua) con C. Girar C sintoniza.
- **La toma inductiva.** La bobina con toma es un autotransformador: en las espiras de abajo (L_b) aparece una fracción de la tensión de todo el tanque, en fase con ella, proporcional a su número de espiras. Esa fracción va al emisor.
- **El transistor** se comporta igual que en el Colpitts: base arriba, emisor en la toma, corriente empujada hacia el tanque en el momento justo.
- **La toma demasiado arriba** devuelve mucha señal: arranca con facilidad pero recorta mucho y da una onda sucia. **Demasiado abajo**: no arranca. Lo típico es una toma a una cuarta parte, más o menos, de las espiras desde masa.
- **En el circuito real** la toma, unida a masa por L_b para la continua, cortocircuitaría el emisor: se intercala un condensador de paso entre la toma y el emisor. Por eso el Hartley se monta con más gusto con un FET, que se polariza sin necesitar continua en ese punto.

¡OJO! Colpitts o Hartley

Colpitts = divisor capacitivo (dos condensadores en serie con toma en el centro). **Hartley = bobina con toma**. Es la pregunta típica de reconocimiento: busca qué componente del tanque está partido en dos. Una variante del Colpitts, el **Clapp**, añade un condensador pequeño en serie con la bobina: las capacidades del transistor, que cambian con la temperatura, pesan menos y la frecuencia deriva menos.

El circuito de verdad: un Colpitts completo

Los esquemas anteriores omiten la polarización para que se vea el lazo. La Figura 62 es el Colpitts que montarías de verdad, con todos sus componentes. Es una de las versiones más usadas en los VFO de aficionado: el transistor trabaja en **colector común** (seguidor de emisor, «Tres formas de conectarlo», p. 74) y C_1 va de base a emisor, que es lo mismo que «de lo alto del tanque a la toma», porque la base está unida al tanque.

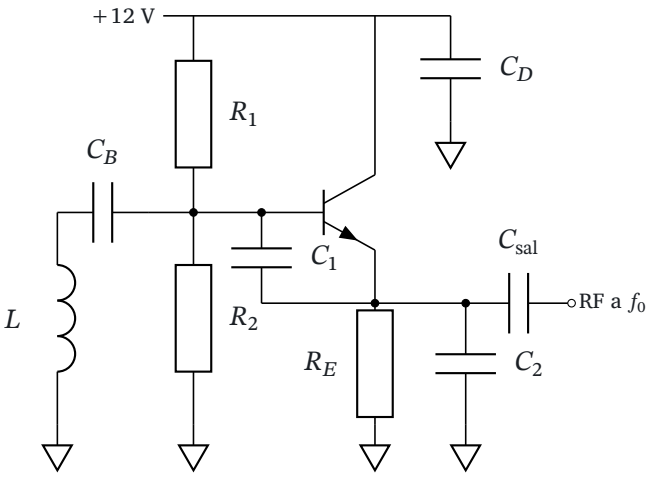


Figura 62: Oscilador Colpitts completo, en colector común. R_1–R_2–R_E fijan el punto de trabajo; C_B une el tanque a la base sin tocar su continua; C_D pone el colector a masa para la RF. Valores para 10 MHz: $L = 2{,}5\,\mu$H, $C_1 = C_2 = 200$ pF, $C_B = 1$ nF, $R_1 = 33$ kΩ, $R_2 = 22$ kΩ, $R_E = 2{,}2$ kΩ, $C_D = 100$ nF, $C_{sal} = 10$ pF. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA componente a componente

- R_1 **y** R_2 fijan la base en $12 \cdot 22/(33 + 22) = 4{,}8$ V, como el divisor de «Polarizar: el punto de reposo», p. 67. El emisor queda a $4{,}8 - 0{,}6 = 4{,}2$ V, y sobre $R_E = 2{,}2$ kΩ circulan unos 1,9 mA.
- C_B (1 nF, unos 16 Ω a 10 MHz) es transparente para la RF pero bloquea la continua: sin él, la bobina pondría la base a 0 V de continua y el transistor no conduciría.
- L**,** C_1 **y** C_2 forman el tanque. Para la RF, la base está en lo alto del tanque y el emisor en la toma, igual que en la Figura 60.
- **El transistor** en colector común copia en el emisor la tensión de la base (ganancia de tensión casi 1, sin inversión), pero con mucha más corriente: es el músculo. El divisor C_1–C_2 eleva esa copia al doble en lo alto del tanque. Ganancia de lazo: casi $1 \times 2 \approx 2$, menos las pérdidas del tanque. Fase: 0°, porque nadie invierte. Las dos condiciones de Barkhausen se cumplen.
- C_D (100 nF) une el colector a masa para la RF: el colector es el terminal común.
- C_{sal} es pequeño (10 pF) a propósito. Saca la señal sin cargar el tanque: un tanque muy cargado pierde Q y la frecuencia se vuelve sensible a lo que se conecte detrás. Un oscilador estable debe estar **débilmente cargado** (pregunta C-T3.3; el banco público da como clave «fuertemente cargado», justo lo contrario de lo que pasa en la práctica), y por eso le sigue siempre una **etapa separadora** (buffer, pregunta T5.25).

¡OJO! la versión en emisor común

Muchos libros dibujan el Colpitts con el transistor en emisor común: C_1 del colector a masa, L del colector a la base y C_2 de la base a masa. Entonces el transistor invierte (180°) y la red C_1–L–C_2, que es una red en pi («Redes de adaptación: L, pi y T», p. 56), invierte otra vez (otros 180°): 360° en total. Es la misma condición de Barkhausen contada de otra manera. Si el examen pregunta qué desfase aporta la red de realimentación de un oscilador con amplificador inversor, la respuesta es 180°.

El cristal de cuarzo: el tanque perfecto

EL PROBLEMA

Un VFO de bobina y condensador se mueve. Al calentarse, el hilo de la bobina se dilata y los condensadores cambian de valor; en un montaje sencillo eso son decenas de partes por millón

(ppm) por grado. A 7 MHz, 20 ppm/°C durante una subida de 10 °C son $7 \cdot 10^6 \cdot 20 \cdot 10^{-6} \cdot 10 = 1400$ Hz: tu emisión de SSB se desplaza más de un kilohercio mientras hablas, y tu corresponsal tiene que perseguirte con el dial. Para la telegrafía, la SSB o los modos digitales, que exigen precisiones de unos pocos hercios, hace falta otra cosa.

Un tanque LC de bobina y condensador tiene un problema: su f_0 se mueve — con la temperatura, con las vibraciones, con los años —, y un Q de unas pocas centenas como mucho. El **cristal de cuarzo** lo resuelve por un camino inesperado: la *piezoelectricidad*. Una lámina de cuarzo se deforma al aplicarle tensión y genera tensión al deformarse; tiene además una frecuencia de vibración *mecánica* propia, fijada por su tamaño con precisión de relojería. Eléctricamente se comporta exactamente como un circuito resonante (Figura 64) — la inercia mecánica hace de bobina, la elasticidad de condensador — pero con valores inalcanzables para componentes de verdad (henrios de inductancia equivalente, femtofaradios de capacidad) y un Q de decenas o centenas de miles: una campana milimétricamente estrecha y estable. Sustituye el tanque LC del oscilador por un cristal y la frecuencia queda *anclada*: son los osciladores «a cristal» de los transmisores, y la razón de que tu transceptor caiga en la frecuencia exacta ciclo tras ciclo. (Los filtros de FI de gran Q del capítulo anterior son también cristales, en equipo.)

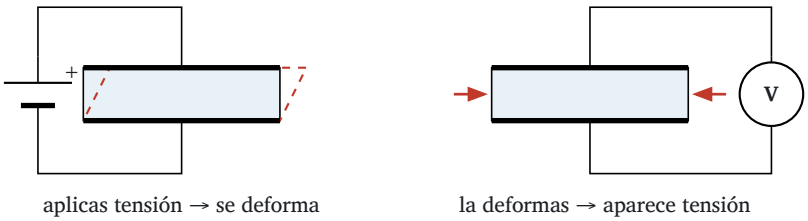


Figura 63: El efecto piezoeléctrico, en los dos sentidos. Izquierda: una tensión entre los electrodos deforma la lámina (en trazo discontinuo, exagerado: en realidad son nanómetros). Derecha: si la lámina se deforma, aparece una tensión entre los electrodos. Una lámina que vibra es, por tanto, una tensión alterna; y una tensión alterna a la frecuencia justa la hace vibrar.

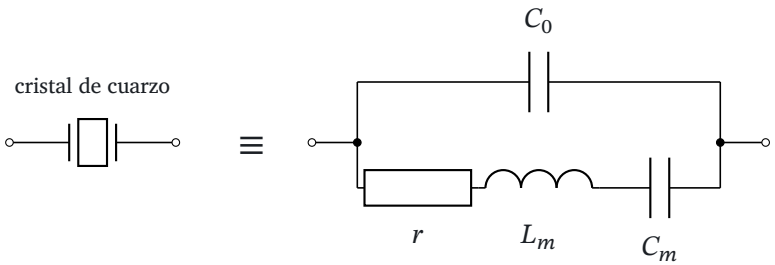


Figura 64: El cristal y su circuito equivalente: una rama resonante serie (L_m, C_m, r) que modela la vibración mecánica, en paralelo con la capacidad C_0 de sus electrodos. Los valores equivalentes son extraordinarios — henrios y femtofaradios — y el Q resultante, de decenas de miles: por eso el cristal fija la frecuencia como ningún LC puede.

IMAGEN MENTAL una campana de cuarzo

El cristal es una campana diminuta. La masa de la lámina es su inercia (la bobina L_m: se resiste a cambiar de velocidad); su rigidez es el muelle (el condensador C_m: almacena la energía de la deformación); el rozamiento interno, minúsculo, es r. Una campana de buen bronce suena mucho tiempo tras un solo golpe: pierde muy poca energía por ciclo, es decir, tiene un Q altísimo. El cuarzo es un bronce mucho mejor, y además apenas cambia de tamaño con la temperatura.

EJEMPLO RESUELTO los números de un cristal de 10 MHz

Un cristal típico de 10 MHz (corte AT, modo fundamental) tiene, aproximadamente, $C_m = 20$ fF ($20 \cdot 10^{-15}$ F), $r = 10\Omega$ y $C_0 = 5$ pF. La inductancia equivalente sale de la fórmula de Thomson:

$$L_m = \frac{1}{(2\pi f)^2 C_m} = \frac{1}{(6{,}28 \cdot 10^7)^2 \cdot 20 \cdot 10^{-15}} \approx 12{,}7 \text{ mH}.$$

Compara: la bobina del Colpitts de la Figura 60 tenía 2,5 µH, cinco mil veces menos. A cristales de frecuencia más baja les corresponden inductancias equivalentes de henrios. El factor de calidad es

$$Q = \frac{2\pi f L_m}{r} = \frac{6{,}28 \cdot 10^7 \cdot 0{,}0127}{10} \approx 80\,000,$$

y el ancho de banda de la campana, $B = f/Q = 10^7/80\,000 \approx 125$ Hz. Un tanque LC con $Q = 200$ en la misma frecuencia tendría una campana de 50 kHz, cuatrocientas veces más ancha.

Dos resonancias muy juntas. El circuito equivalente tiene dos caminos, y por eso dos resonancias (Figura 65):

- **Resonancia serie**, $f_s = 1/\left(2\pi\sqrt{L_m C_m}\right)$. La rama L_m–C_m resuena: sus reactancias se anulan y el cristal es, de borne a borne, solo la pequeña r. **Impedancia mínima.**
- **Resonancia paralelo**, f_p, un poco por encima. Por encima de f_s la rama serie se vuelve inductiva, y a f_p esa «bobina» resuena en paralelo con C_0, como un tanque. **Impedancia máxima.** La separación es diminuta: $f_p \approx f_s(1 + C_m/(2C_0))$. Con los números del ejemplo, $C_m/2C_0 = 0{,}002$: $f_p - f_s \approx 20$ kHz sobre 10 MHz.

Entre f_s y f_p, y *solo* allí, el cristal se comporta como una bobina. Fuera de esa franja es un condensador.

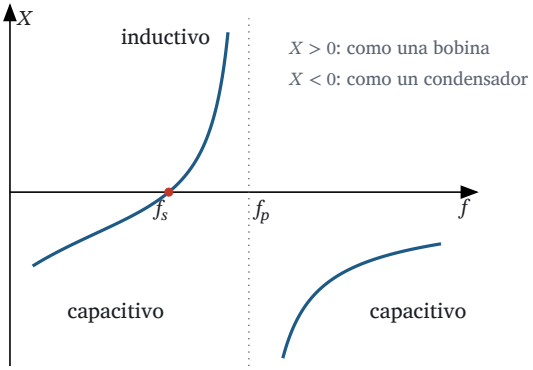


Figura 65: Reactancia de un cristal frente a la frecuencia (separación entre f_s y f_p muy exagerada). Por debajo de f_s y por encima de f_p es capacitivo. En f_s su impedancia es mínima (resonancia serie); en f_p, máxima (resonancia paralelo). En la estrecha franja entre ambas es inductivo: ahí trabaja como la bobina de un Colpitts.

Por qué es tan estable. Tres razones se suman. Primera, el *tamaño*: la frecuencia la fija la geometría de una lámina de cuarzo, un material duro que apenas se dilata. Con el corte AT, el más usado, la frecuencia varía solo unas pocas ppm en todo el margen de temperaturas de un equipo; a 7 MHz, alrededor de la temperatura ambiente, una subida de 10 °C mueve un cristal unas decenas de hercios como mucho, frente al kilohercio largo del VFO del ejemplo de arriba. Segunda, el Q: como la fase de un cristal gira bruscamente en cuanto la frecuencia se separa un poco de su resonancia, cualquier desfase que añada el resto del circuito (un transistor que se calienta, una tensión que varía) se corrige con un cambio de frecuencia minúsculo. Tercera, la *pureza*: una campana tan estrecha deja pasar muy poco ruido, y la señal sale limpia, con poco ruido de fase.

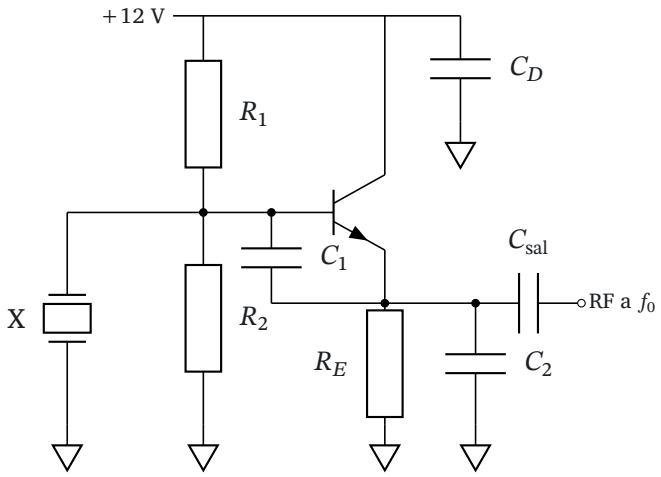


Figura 66: Oscilador Colpitts a cristal: el circuito de la Figura 62 con el cristal X en lugar de la bobina (sobra C_B: el cristal ya bloquea la continua). Oscila en la frecuencia, entre f_s y f_p, en que el cristal es la bobina que resuena con C_1 y C_2 en serie. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- **El cristal hace de bobina.** Solo es inductivo entre f_s y f_p (Figura 65). A cualquier otra frecuencia es un condensador, el «tanque» queda hecho solo de condensadores y no puede resonar: el oscilador *solo puede* oscilar en esa franja de unos kilohercios.
- **Dentro de la franja** la reactancia del cristal sube vertiginosamente con la frecuencia. Se oscila donde esa reactancia inductiva cancela la de C_1 y C_2 en serie: es la **capacidad de carga** del cristal. Si esa capacidad cambia 1 pF, con los valores de la figura la frecuencia se mueve unos 10 Hz; el mismo picofaradio en el tanque LC de la Figura 60 (100 pF a 10 MHz) la movería 50 kHz. El cristal es miles de veces menos sensible al resto del circuito.
- **El resto del circuito** es el Colpitts de siempre: el transistor en colector común repone la energía, C_1–C_2 dan la toma, R_1–R_2–R_E polarizan.
- **Un trimmer en serie con el cristal** permite «tirar» de la frecuencia unos cientos de hercios o pocos kilohercios: es el VXO, el oscilador de cristal ligeramente variable de muchos transmisores sencillos de QRP.

Sobretonos. Para frecuencias por encima de unos 20–30 MHz, la lámina para el modo fundamental tendría que ser tan fina que se rompería. Se usa entonces un cristal de **sobretono**: la misma lámina vibra en su tercer o quinto modo mecánico, cerca de 3 o 5 veces la frecuencia fundamental (solo los sobretonos *impares*). El oscilador lleva entonces un circuito LC sintonizado al sobretono para que el cristal no arranque en su fundamental.

¡OJO! lo que el examen pregunta del cristal

- El resonador de cuarzo funciona por **piezoelectricidad** (T3.8, T3.46). No almacena carga, no amplifica, no rectifica.
- Un oscilador a cristal da una señal de **frecuencia muy estable** (T3.45), pero **no fácilmente ajustable**: para cambiar de frecuencia hay que cambiar de cristal (o usar un VXO, que se mueve muy poco).
- La temperatura es la gran enemiga de la estabilidad de cualquier oscilador (C-T3.16); el cristal es la respuesta.
- Los filtros de FI de SSB son de cuarzo por su Q altísimo: banda estrecha y estable (F-T3.49).

VFO, cristal, PLL y DDS: quién decide la frecuencia

Un transmisor moderno necesita las dos virtudes a la vez: la **estabilidad** del cristal y la **sintonía** del VFO. Cuatro soluciones se han ido sucediendo.

El VFO. Un oscilador LC (Colpitts, Hartley, Clapp) con un condensador variable o un varicap en el tanque: sintonía continua y barata, y una señal de bajo ruido. Su punto débil es la deriva térmica: exige componentes de buena calidad, montaje rígido y una etapa separadora. Fue el corazón de los equipos de aficionado hasta los años ochenta.

El oscilador a cristal. Estabilidad excelente, pero una sola frecuencia por cristal. Sirve para todo lo que no se mueve: la portadora de un modulador de SSB, el BFO, el oscilador de referencia de un sintetizador, el reloj de un DDS.

El PLL. El **lazo de enganche de fase** (Figura 67) consigue un VFO con la estabilidad de un cristal. Un VCO (un oscilador LC cuya frecuencia se gobierna con la tensión de un varicap) genera la salida. Un divisor programable divide esa frecuencia por N. Un comparador de fase compara el resultado con una referencia de cristal y produce una tensión de error, que un filtro paso bajo alisa y aplica al varicap del VCO. Si el VCO se adelanta, la tensión lo frena; si se retrasa, lo acelera. Enganchado, las dos entradas del comparador tienen exactamente la misma frecuencia, así que $f_{\text{sal}} = N \cdot f_{\text{ref}}$: la salida hereda la estabilidad del cristal, y cambiar N es cambiar de canal. Su precio: la frecuencia avanza a saltos de f_{ref} y el lazo añade algo de ruido de fase.

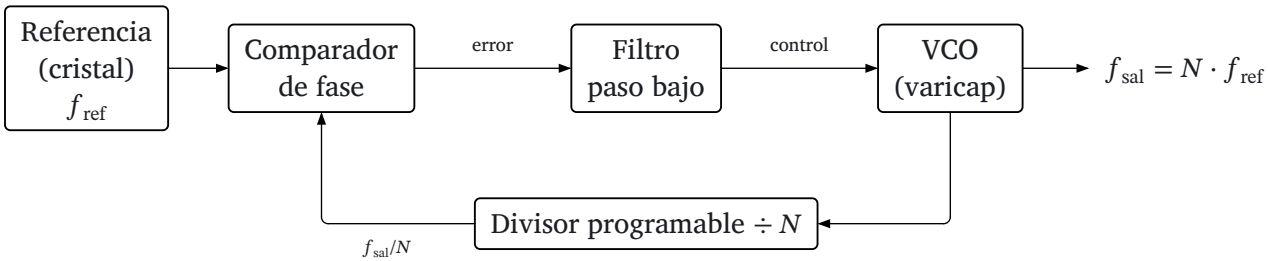


Figura 67: Sintetizador PLL. El comparador de fase compara la salida del VCO, dividida por N, con una referencia de cristal; la tensión de error, filtrada, corrige el VCO hasta que las dos frecuencias coinciden. Entonces $f_{\text{sal}} = N \cdot f_{\text{ref}}$. ▸ Simúlalo en Falstad

EJEMPLO RESUELTO un PLL de 2 metros

Con una referencia de 25 kHz y $N = 5800$, el VCO se engancha en $5800 \cdot 25$ kHz $= 145{,}000$ MHz. Con $N = 5801$, en 145,025 MHz: cada unidad del divisor es un canal de 25 kHz. Para pasos de 12,5 kHz basta con una referencia de 12,5 kHz (y N doble).

El DDS. El **sintetizador digital directo** fabrica la onda con números. Un acumulador de fase suma, en cada impulso de un reloj de cristal, una palabra de sintonía M; el resultado señala en una tabla el valor del seno que toca; un conversor digital-analógico lo convierte en tensión y un filtro paso bajo alisa los escalones. La frecuencia de salida es $f = M \cdot f_{\text{reloj}}/2^n$, con n los bits del acumulador. Con un reloj de 125 MHz y 32 bits, cada paso de M mueve la salida $125 \cdot 10^6/2^{32} \approx 0{,}03$ Hz: sintonía prácticamente continua, cambios de frecuencia instantáneos y estabilidad de cristal. Su punto débil son las señales espurias que dejan los escalones digitales. Muchos equipos combinan DDS y PLL.

¡OJO! sintetizadores en el examen

Los bloques del PLL son **comparador de fase, filtro paso bajo y VCO** (más el divisor y la referencia), pregunta F-T3.24. La cuenta es siempre $f_{\text{sal}} = N \cdot f_{\text{ref}}$ (F-T3.27, F-T3.28). El DDS es un **oscilador variable de gran precisión** (T3.10) cuya salida se cambia con la palabra de sintonía, con el reloj fijo (F-T3.31 a F-T3.33).

17. El mezclador: cambiar de frecuencia

EL PROBLEMA

Quieres escuchar la banda de 20 metros en SSB. Las emisoras están a 3 kHz unas de otras, y para quedarte con una necesitas un filtro de unos 2,7 kHz de ancho con flancos muy empinados. A 14,2 MHz eso pide un $Q = f/B = 14{,}2\,\text{MHz}\,/2{,}7\,\text{kHz} \approx 5300$: imposible con bobinas y condensadores, que se quedan en unos cientos. Y aunque lo consiguieras, tendría que moverse con el dial sin cambiar de forma, junto con todas las demás etapas sintonizadas del receptor. Los primeros receptores lo intentaban con condensadores variables de varias secciones en el mismo eje, y era una pesadilla de ajuste. La salida es darle la vuelta al problema: **dejar el filtro quieto y llevar la emisora hasta él**. Un buen filtro de cuarzo a una frecuencia fija (9 MHz, por ejemplo) es estrecho, estable y barato. Lo que hace falta es una pieza que traslade cualquier emisora a esa frecuencia: el **mezclador**.

Multiplicar para trasladar

Sumar no basta. Un circuito lineal — resistencias, condensadores, bobinas, un amplificador que no recorta — nunca crea frecuencias nuevas. Si le entran 14,2 MHz y 23,2 MHz, por su salida salen 14,2 MHz y 23,2 MHz, más grandes o más pequeños, y nada más. Para fabricar una frecuencia que no estaba hace falta **multiplicar** las dos señales. Y el producto de dos sinusoides es, por la misma identidad trigonométrica de la AM («AM: la voz en la amplitud», p. 24), la suma de otras dos:

$$\cos(2\pi f_1 t)\cdot\cos(2\pi f_2 t) = \tfrac{1}{2}\cos[2\pi(f_1 - f_2)t] + \tfrac{1}{2}\cos[2\pi(f_1 + f_2)t]$$

un multiplicador convierte dos frecuencias en su diferencia y su suma

EJEMPLO RESUELTO de 14,2 MHz a la FI de 9 MHz

La emisora está en $f_s = 14{,}2$ MHz y el receptor tiene su FI en 9 MHz. Se pone el oscilador local en $f_{OL} = 14{,}2 + 9 = 23{,}2$ MHz. El mezclador entrega $23{,}2 - 14{,}2 = 9{,}0$ MHz y $23{,}2 + 14{,}2 = 37{,}4$ MHz (Figura 68). El filtro de FI, de 9 MHz, se queda con la diferencia y tira la suma. Para escuchar 14,3 MHz basta con subir el oscilador local a 23,3 MHz: la nueva emisora cae otra vez en 9 MHz, y el filtro no se ha movido. **Sintonizar es mover el oscilador local.**

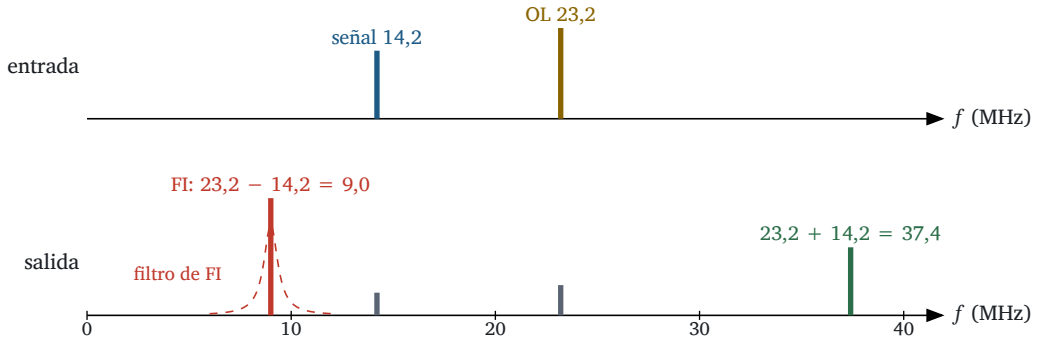


Figura 68: Lo que hace un mezclador, visto en el espectro. Arriba, lo que entra: la emisora (14,2 MHz) y el oscilador local (23,2 MHz). Abajo, lo que sale: la diferencia (9 MHz, la FI) y la suma (37,4 MHz). En gris, restos de las dos entradas que un mezclador sencillo deja pasar y uno equilibrado suprime. El filtro de FI elige la raya de 9 MHz.

La modulación viaja entera. La identidad vale para cada una de las frecuencias que forman la señal. Si la emisora de 14,2 MHz lleva la voz en una banda lateral de 14,2003 a 14,2027 MHz, cada una de sus componentes se traslada igual, y en la FI aparece la misma voz, ocupando los mismos 2,4 kHz, alrededor de 9 MHz. El mezclador no toca la información: la cambia de sitio. Un matiz: cuando la salida es $f_{OL} - f_s$ (oscilador por encima de la señal), lo que estaba arriba queda abajo, y la banda lateral

superior sale como inferior. El receptor lo tiene en cuenta al colocar el BFO («El detector: recuperar la voz», p. 103).

Cómo se multiplica con componentes reales. No existe una pieza que multiplique tal cual, pero sí piezas **no lineales**: las que no responden en proporción a lo que reciben. La corriente de un diodo (o de la unión base-emisor de un transistor) cerca del codo crece aproximadamente con el cuadrado de la tensión: $i \approx av + bv^2$. Si le aplicas la suma de las dos señales, $v = v_1 + v_2$, el término cuadrático es

$$b(v_1 + v_2)^2 = bv_1^2 + 2b\,v_1v_2 + bv_2^2.$$

Ahí está el producto, $2b\,v_1v_2$: suma y diferencia. El resto son restos indeseados — las propias entradas, sus armónicos ($2f_1$, $2f_2$) y una componente continua — que un filtro a la salida tiene que eliminar. Por eso el temario resume el superheterodino como «un oscilador y una etapa no lineal».

> **IDEA CLAVE**
> Mezclar es multiplicar. Una etapa no lineal que recibe dos frecuencias entrega su suma y su diferencia (y restos). Con un oscilador local que se mueve y un filtro de FI que no se mueve, cualquier emisora acaba en la FI.

Mezcladores reales

Un diodo o un transistor. El mezclador más simple es un solo diodo, o un transistor polarizado cerca del codo, al que llegan las dos señales a la vez: la señal en la base, el oscilador local en la base o en el emisor, y un tanque sintonizado a la FI en el colector, que deja en la salida solo la diferencia. El transistor aporta además ganancia. Su defecto: a la salida llegan también la señal, el oscilador local y muchos productos más, y todo eso tiene que quitarlo el filtro. (El detector de envolvente de un receptor de galena, por cierto, es un mezclador de un diodo: multiplica la portadora por sus propias bandas laterales, y la diferencia que sale es la voz.)

El mezclador doblemente equilibrado de diodos. La solución de los equipos serios es el **anillo de diodos** de la Figura 69: cuatro diodos y dos transformadores con toma central. Es **equilibrado** porque, por simetría, la señal del oscilador local se anula en las puertas de RF y de FI; **doblemente equilibrado** porque la señal de RF también se anula en la puerta de FI. A la salida quedan, casi solas, la suma y la diferencia.

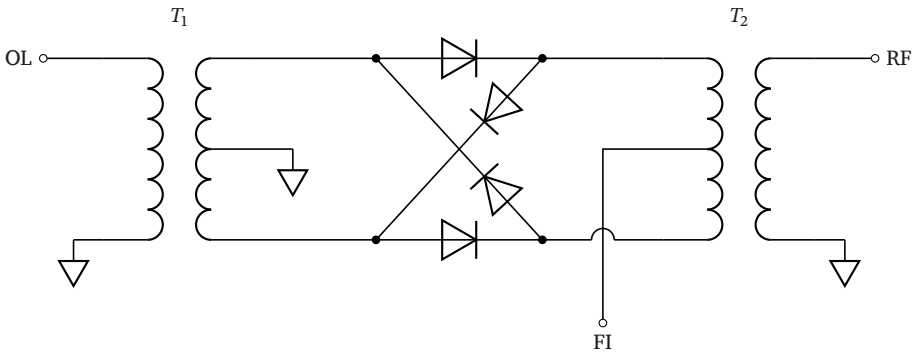


Figura 69: Mezclador doblemente equilibrado en anillo de diodos. El oscilador local (OL) entra por T_1; la señal de RF, por T_2; la FI sale por la toma central del devanado de T_2 que da al anillo. Las dos diagonales se cruzan sin conectarse. El pequeño salto en el cable de abajo indica que el de la FI pasa por encima sin conexión. ▸ Simúlalo en Falstad

> **POR QUÉ FUNCIONA el anillo como conmutador**
> - **El oscilador local manda.** Se inyecta fuerte (unos 5 mW, +7 dBm, en los mezcladores comerciales). En su semiciclo positivo conducen los dos diodos de un lado del anillo, y unen uno de los extremos del devanado de T_2 con la toma central de T_1, que está a masa. En el semiciclo negativo conducen los otros dos y unen a masa el *otro* extremo.

- **La señal de RF se invierte a ritmo de OL.** La toma central de T_2 ve la mitad de la tensión de RF con un signo en un semiciclo del oscilador y con el signo contrario en el siguiente. Es como multiplicar la RF por una onda cuadrada de ±1 a la frecuencia del oscilador local: un multiplicador, es decir, suma y diferencia.
- **Por qué se cancela el OL.** La corriente del oscilador local se reparte por igual entre las dos mitades del devanado de T_2 en sentidos opuestos: su efecto en la toma central (FI) y en la puerta de RF se anula. Lo mismo ocurre con la RF en la puerta de FI. Por eso no hace falta tanto filtrado.
- **Es pasivo**: pierde unos 6 dB en la conversión (la FI sale cuatro veces más débil en potencia que la RF), pero aguanta señales fuertes sin saturarse, que es lo que más se agradece en un receptor de HF con antenas grandes.

La célula de Gilbert: el NE602 y el SA612. Lo mismo puede hacerse con transistores. La **célula de Gilbert** usa dos pares diferenciales cruzados: el oscilador local conmuta la corriente de un par al otro, como los diodos del anillo, y la señal de RF gobierna cuánta corriente hay que conmutar. Es también doblemente equilibrada, pero además *amplifica*. El circuito integrado NE602 (hoy SA612) mete en un chip de 8 patas una célula de Gilbert y el transistor de un oscilador, que se completa por fuera con un tanque o un cristal: es el corazón de miles de receptores y transceptores sencillos de QRP (Figura 70 a).

El MOSFET de doble puerta. Un MOSFET con dos puertas en serie a lo largo del canal («El FET y el MOSFET», p. 85) deja pasar una corriente de drenador que depende de las dos tensiones a la vez, casi como su producto. La señal entra por la puerta 1, el oscilador local por la puerta 2, y un tanque de FI en el drenador recoge la diferencia (Figura 70 b). Las dos puertas están bien aisladas entre sí: el oscilador local apenas se escapa hacia la antena. Fue el mezclador clásico de los conversores de VHF.

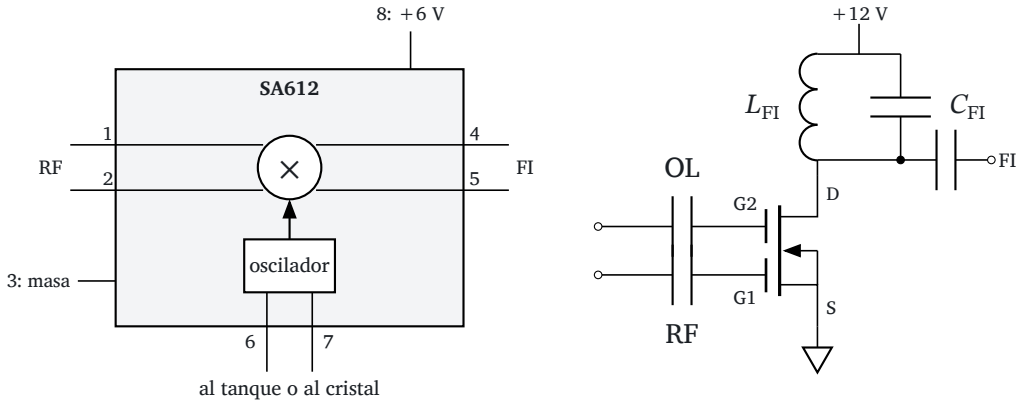


Figura 70: Dos mezcladores activos. (a) El SA612 (NE602) por dentro, en bloques: una célula de Gilbert (el multiplicador, ⊗) con entradas de RF en las patas 1 y 2 y salidas en las 4 y 5, y un oscilador cuyo transistor se completa por fuera en las patas 6 y 7. (b) Mezclador con MOSFET de doble puerta, polarización omitida: RF en la puerta 1, oscilador local en la puerta 2 y tanque sintonizado a la FI en el drenador. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA los dos mezcladores activos

- **SA612, entradas.** La RF entra por las patas 1 y 2, una entrada equilibrada: si la señal llega por un solo cable, la otra pata se pone a masa para la RF con un condensador. Las dos se polarizan por dentro, así que se acoplan con condensadores.
- **SA612, oscilador.** El transistor del oscilador está dentro, con la base en la pata 6 y el emisor en la 7. Por fuera se completa con un cristal o con un tanque LC y el divisor capacitivo de un Colpitts (Figura 83).

- **SA612, salidas.** Las patas 4 y 5 entregan la suma y la diferencia, con la RF y el oscilador local muy atenuados, porque la célula de Gilbert es doblemente equilibrada. Gana unos 15 dB y consume solo unos 2,4 mA a 6 V.
- **MOSFET, puertas.** La corriente del canal la gobiernan G_1 (la RF) y G_2 (el oscilador local) a la vez: la corriente de drenador contiene su producto. En el circuito real, G_2 lleva además una polarización continua de unos voltios y la fuente una resistencia con su condensador de desacoplo.
- **MOSFET, drenador.** El tanque L_{FI}–C_{FI} solo presenta impedancia alta a la FI: de todos los productos, solo la diferencia desarrolla tensión, y esa es la que sale.

La frecuencia imagen: el precio del superheterodino

El truco del superheterodino tiene una trampa. El filtro de FI acepta cualquier cosa que salga del mezclador a 9 MHz, y la diferencia con el oscilador local de 23,2 MHz vale 9 MHz para **dos** frecuencias de entrada: la emisora que quieres, en $23{,}2 - 9 = 14{,}2$ MHz, y otra, en $23{,}2 + 9 = 32{,}2$ MHz. El mezclador no sabe distinguirlas: las dos salen a 9 MHz y se oyen a la vez. Esa segunda frecuencia es la **frecuencia imagen**: está al otro lado del oscilador local, **a dos veces la FI** de la frecuencia sintonizada (Figura 71).

$$f_{\text{imagen}} = f_s \pm 2 \cdot \text{FI}$$

signo + si el oscilador local está por encima de la señal; − si está por debajo

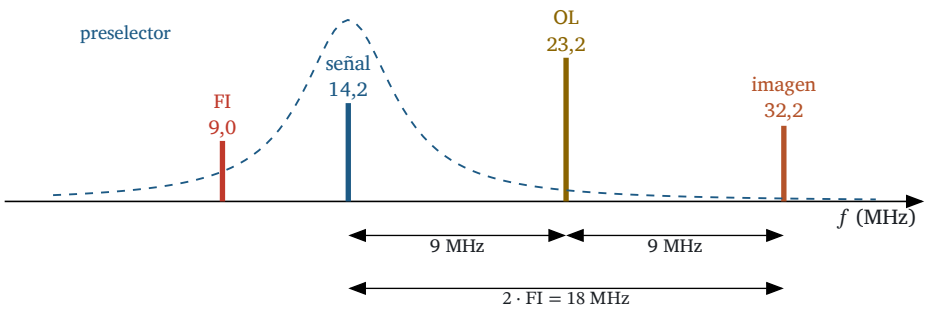


Figura 71: La frecuencia imagen. Con el oscilador local en 23,2 MHz, tanto la emisora de 14,2 MHz como cualquier señal de 32,2 MHz dan 9 MHz a la salida del mezclador. La única defensa está **antes** del mezclador: un preselector sintonizado (curva discontinua) que deje pasar 14,2 MHz y atenúe 32,2 MHz.

Cómo se defiende un receptor. Una vez dentro del mezclador, la imagen ya no tiene remedio: hay que frenarla antes. Por eso:

- **Preselector.** Un filtro sintonizado (o un amplificador de RF sintonizado, «El amplificador sintonizado de RF», p. 82) antes del mezclador deja pasar la banda que escuchas y atenúa la imagen. Es la respuesta de la pregunta T4.11: «un filtro».
- **FI alta.** Cuanto mayor es la FI, más lejos queda la imagen ($2 \cdot \text{FI}$) y más fácil es que el preselector la rechace. Con FI de 455 kHz la imagen está a solo 910 kHz de la señal; con 9 MHz, a 18 MHz.
- **Doble conversión.** Pero una FI alta complica el filtro estrecho. La solución es convertir dos veces: una primera FI alta, que aleja la imagen, y una segunda FI baja, donde es fácil filtrar con mucha selectividad (pregunta T4.16). Muchos transceptores modernos de HF suben primero la señal a una FI de 45 a 70 MHz: la imagen queda por encima de 90 MHz y un simple filtro paso bajo la elimina.

EJEMPLO RESUELTO la imagen en 2 metros

Un receptor de 145 MHz con FI de 10,7 MHz y el oscilador local por encima (155,7 MHz) tiene su imagen en $145 + 2 \cdot 10{,}7 = 166{,}4$ MHz. Con el oscilador local por debajo (134,3 MHz), la imagen está en $145 - 21{,}4 = 123{,}6$ MHz, en plena banda aérea: allí la oiría si el preselector no la frena.

¡OJO! mezcladores e imagen en el examen

- A la salida de un mezclador están, entre otras, **la suma y la diferencia** de las frecuencias de entrada (T3.9). Con 14 MHz y 4 MHz: 10 MHz y 18 MHz (T3.13). Nunca su producto ni su cociente numéricos.
- Mezclar dos frecuencias se llama **heterodinar** (C-T3.11); de ahí el nombre del receptor **superheterodino**.
- La frecuencia imagen está **a dos veces la FI** de la sintonizada (T4.12), aparece en los **receptores superheterodinos** (C-T4.7) y se combate con un **filtro** antes del mezclador (T4.11).
- Para sintonizar f_s con una FI dada, el oscilador local va a $f_s + \text{FI}$ o a $|f_s - \text{FI}|$ (T4.4).

18. El detector: recuperar la voz

EL PROBLEMA

A la salida de la FI la señal ya es fuerte (del orden de un voltio) y está bien filtrada, pero sigue siendo radio: una oscilación de 455 kHz o de 9 MHz. Si la llevas tal cual a un auricular, no oyes nada. La membrana no puede moverse millones de veces por segundo, y además la RF sube y baja simétricamente: su valor medio es cero. Hay que extraer la información que lleva encima. En AM está en la *envolvente*; en SSB y CW falta la portadora, y hay que reponerla; en FM está en la *frecuencia*, y hay que convertirla en tensión. Son tres detectores distintos.

El detector de envolvente: un diodo y un RC

El detector de AM es el circuito más sencillo de la radio, y ya lo conoces de la radio de galena («AM: la voz en la amplitud», p. 24): un diodo y una pareja RC (Figura 72). La Figura 73 muestra lo que le pasa a la señal en cada punto.

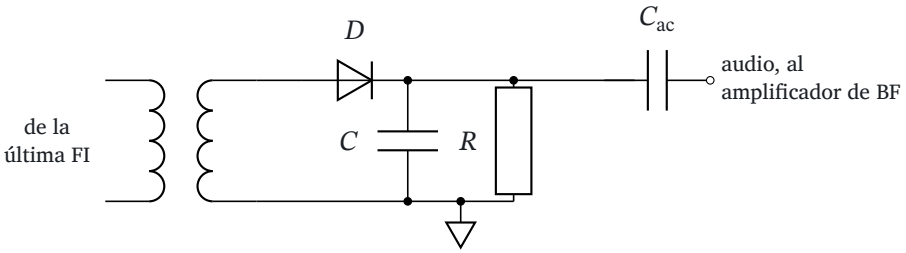


Figura 72: Detector de envolvente a la salida de la última FI (455 kHz). El diodo deja pasar las crestas positivas; C se carga en cada cresta y se descarga poco a poco por R entre una y otra; C_{ac} entrega la envolvente al amplificador de audio sin la continua. Valores típicos: $R = 10\,\text{k}\Omega$, $C = 3{,}3\,\text{nF}$ ($RC = 33\,\mu\text{s}$), $C_{ac} = 1\,\mu\text{F}$. ▸ Simúlalo en Falstad

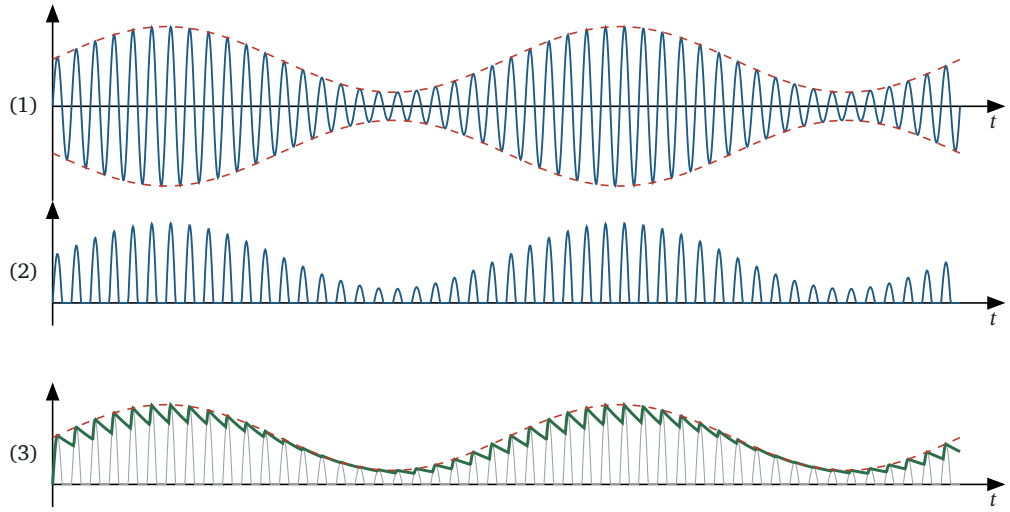


Figura 73: Las tres caras de la señal en el detector (portadora y rizado muy exagerados para que se vean). (1) La señal de AM que llega de la FI: la portadora rápida dentro de la envolvente (discontinua). (2) Lo que deja pasar el diodo: solo los semiciclos positivos. (3) La tensión en C: sube con cada cresta y baja despacio por R hasta la siguiente; sigue la envolvente con un pequeño diente de sierra. Quitada la continua, es la voz.

POR QUÉ FUNCIONA el detector de envolvente

- **El diodo** es la válvula antirretorno de «El diodo: la válvula antirretorno (y con él, la fuente entera)», p. 48: solo deja pasar corriente cuando la señal supera la tensión del condensador. Así carga C hasta cada cresta positiva y nunca lo descarga.
- C guarda la tensión de la última cresta: es un pequeño depósito, como el condensador de filtro de la fuente («La fuente de alimentación, etapa a etapa», p. 49), pero a 455 kHz.
- R lo vacía poco a poco entre cresta y cresta. Sin R, el condensador se quedaría cargado con la cresta más alta y no seguiría a la envolvente cuando baja.
- **El resultado** es una tensión que sigue a la envolvente: la voz, montada sobre una continua proporcional a la amplitud de la portadora. C_{ac} quita esa continua antes del amplificador de audio, pero no se tira: filtrada, es la tensión del **control automático de ganancia** (CAG), que mide lo fuerte que llega la emisora y baja la ganancia de la FI si llega muy fuerte.
- **El codo del diodo** (0,6 V en silicio) haría desaparecer las señales débiles. Por eso se usa un diodo de germanio o Schottky (0,2–0,3 V) y por eso el detector va después de toda la ganancia de la FI.

Cómo se elige el RC. Es un compromiso entre dos ritmos. Entre dos crestas de la portadora, el condensador no debe vaciarse apenas: RC tiene que ser mucho mayor que el periodo de la RF. Pero cuando la envolvente baja, el condensador tiene que bajar con ella: RC tiene que ser bastante menor que el periodo del audio más agudo.

$$\frac{1}{f_{\text{FI}}} \ll RC \ll \frac{1}{f_{\text{audio máx}}}$$

el RC del detector: lento para la RF, rápido para la voz

EJEMPLO RESUELTO el RC de un detector de 455 kHz

El periodo de la FI es $1/455\ \text{kHz} \approx 2{,}2\,\mu\text{s}$. El del audio más agudo, a 3 kHz, es $333\,\mu\text{s}$. Con $R = 10\ \text{k}\Omega$ y $C = 3{,}3\ \text{nF}$, $RC = 33\,\mu\text{s}$: quince periodos de RF (el condensador apenas se vacía entre crestas) y diez veces menos que un periodo de audio. Si pones $C = 100\ \text{pF}$ ($RC = 1\,\mu\text{s}$), el condensador se vacía en cada ciclo de RF y a la salida queda mucha RF. Si pones $C = 100\ \text{nF}$ ($RC = 1\ \text{ms}$), el condensador no puede bajar tan deprisa como la envolvente en los agudos: la salida se

queda «colgada» de las crestas y la voz se distorsiona (recorte diagonal). Una cuenta más fina da, para $m = 0{,}8$ y 3 kHz, un máximo de unos 40 µs: el valor elegido cumple.

¡OJO!
El detector de envolvente es **asíncrono**: no necesita ninguna referencia del transmisor ni sincronizarse con él (T3.12). Se usa para **AM** (T3.38). No sirve para FM (no hay envolvente que seguir) ni para SSB (no hay portadora).

El detector de producto y el BFO: SSB y CW

¿Por qué no basta un diodo para la SSB? Piensa en la SSB más simple: un tono de 1 kHz transmitido en banda lateral superior sobre 14,200 MHz. Lo que sale por la antena es **una sola sinusoide** de 14,201 MHz, de amplitud constante. Su envolvente es plana: el detector de envolvente entrega una continua y ningún tono. Con la voz es peor: la envolvente de una señal de SSB no se parece a la voz, y se oye un farfulleo ininteligible. Con la CW pasa algo parecido: la portadora aparece y desaparece, y el detector de envolvente solo da chasquidos.

La solución es reponer lo que el transmisor quitó. Un oscilador local del receptor, el **BFO** (oscilador de batido, del inglés *beat frequency oscillator*), fabrica una portadora en la frecuencia exacta donde estaba la suprimida, y un **mezclador** multiplica la señal por ella. La diferencia es el audio original (Figura 74). El detector de producto **es un mezclador**: el anillo de diodos o el SA612 de «El mezclador: cambiar de frecuencia», p. 99, con la salida en audio en lugar de en FI.

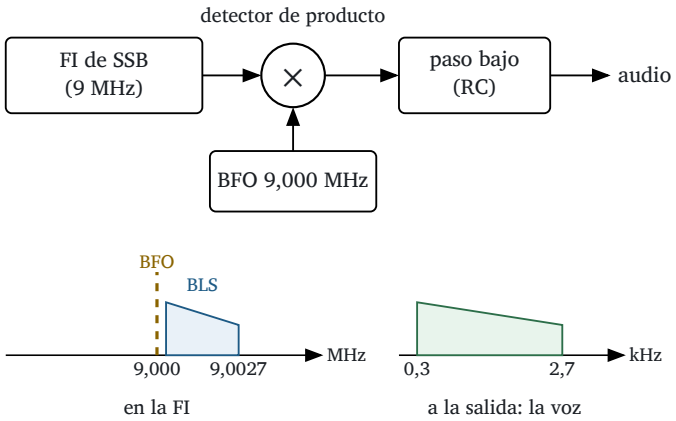


Figura 74: Detector de producto. La señal de SSB en la FI (banda lateral superior entre 9,0003 y 9,0027 MHz, sin portadora) se multiplica por el BFO, colocado en 9,000 MHz, justo donde estaba la portadora suprimida. La diferencia es el audio original, de 300 a 2700 Hz; la suma, en torno a 18 MHz, la quita un paso bajo RC.

EJEMPLO RESUELTO el BFO, en números

SSB. La FI tiene la portadora suprimida en 9,000 MHz y la banda lateral superior encima. Un tono de 1 kHz de la voz llega a la FI como 9,001 MHz. Con el BFO en 9,000 MHz, el detector entrega $9{,}001 - 9{,}000 = 1$ kHz: el tono original. **CW.** La portadora de telegrafía cae en el centro del filtro, por ejemplo en 9,000 MHz. Con el BFO en 8,9993 MHz, la diferencia es un pitido de 700 Hz que suena mientras el corresponsal tiene la llave pulsada: la CW se hace audible. **Error.** Si el BFO está 100 Hz desplazado, *todas* las frecuencias de la voz se mueven 100 Hz: el tono de 1 kHz sale a 1,1 kHz y el de 300 Hz a 400 Hz. La voz se vuelve aguda y nasal («voz de pato»). Por eso el BFO es casi siempre un oscilador de cristal, y el mando de «clarificador» o RIT de los transceptores sirve para corregir esos hercios.

¡OJO!
El detector de producto se usa en los receptores de **SSB y CW** (T4.10), y el BFO es imprescindible para recibir **telegrafía y banda lateral única** (T4.34). Para AM con portadora no hace falta: la portadora ya viene en la señal.

Demodular la FM: de frecuencia a tensión

En FM la amplitud no lleva información: la voz está en cuánto se aparta la frecuencia de su centro («FM: la voz en la frecuencia», p. 28). El detector tiene que entregar una tensión proporcional a ese desvío. Antes de él, un **limitador** (un amplificador que recorta a propósito) iguala la amplitud de la señal y borra así el ruido de amplitud, que es la mayor parte del ruido. Luego, cualquiera de estos circuitos convierte frecuencia en tensión:

- **Detector de pendiente.** Un circuito sintonizado un poco fuera de la frecuencia de la FI, para que la señal caiga en uno de los flancos de su curva de resonancia: al subir la frecuencia, sube la amplitud, y un detector de envolvente la recoge. Es sencillo, pero poco lineal.
- **Discriminador (Foster-Seeley) y detector de relación.** Dos circuitos sintonizados simétricos, uno por encima y otro por debajo de la FI, cada uno con su diodo. Se resta lo que da cada uno, y la curva de salida tiene forma de S (Figura 75), con un tramo central recto: mucho más lineal. El detector de relación es además poco sensible a la amplitud.
- **Detector de cuadratura.** Una red desfasadora sintonizada gira la fase de la señal en proporción al desvío de frecuencia, y un multiplicador compara la señal con su copia desfasada. Es el que llevan casi todos los circuitos integrados de FI de FM.
- **PLL.** El lazo de la Figura 67, sin divisor, engancha su VCO a la señal de FI. Para seguirla, la tensión de control del VCO tiene que subir y bajar exactamente al ritmo del desvío: esa tensión de control *es* el audio.

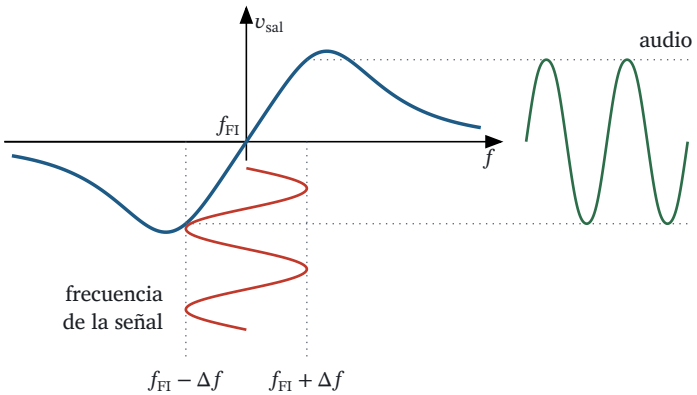


Figura 75: Cómo un discriminador convierte frecuencia en tensión. La curva en S relaciona la frecuencia de entrada con la tensión de salida: es cero en la frecuencia central de la FI y crece en proporción al desvío en el tramo central. Abajo, la frecuencia de la señal de FM oscila a un lado y otro del centro al ritmo de la voz (el tiempo avanza hacia abajo); a la derecha, la tensión de salida reproduce ese vaivén (el tiempo avanza hacia la derecha): es el audio.

¡OJO!
El discriminador convierte **variaciones de frecuencia en variaciones de tensión** (F-T3.15). El detector de pendiente usa **el flanco de un circuito sintonizado** (F-T3.16). El limitador que lo precede **suprime las variaciones de amplitud**, es decir, el ruido (F-T3.17). En el receptor de FM, tras el amplificador de FI vienen, por este orden, el limitador y el discriminador (F-T4.10).

19. El modulador: poner la voz en la portadora

EL PROBLEMA

El oscilador del transmisor entrega una portadora pura, y el micrófono unos milivoltios de audio. Una portadora sin modular no lleva ningún mensaje, y el audio solo no se puede radiar («AM: la voz en la amplitud», p. 24). El **modulador** es la pieza que los junta: hace que la voz mande sobre la amplitud de la portadora (AM), que deje solo una de sus bandas laterales (SSB) o que mande sobre su frecuencia (FM). Cada uno tiene su circuito típico, y los tres están hechos con piezas que ya conoces.

AM: la voz en la alimentación del paso final

La idea más directa para la AM aprovecha una propiedad del amplificador de clase C («Las clases de amplificador», p. 78): el transistor trabaja casi como un interruptor que da un golpe de corriente en cada ciclo, y el tanque del colector convierte esos golpes en una sinusoide cuya amplitud es casi igual a la **tensión de alimentación**. Si alimentas el paso final con 13,8 V, en el colector hay una oscilación de unos 13,8 V de pico; con 6,9 V, la mitad. Basta entonces con que la alimentación siga a la voz: $V_{CC} + v_{audio}$. Es la **modulación de colector** (Figura 76), la forma clásica de la AM de **alto nivel**: se modula el último paso, el de potencia.

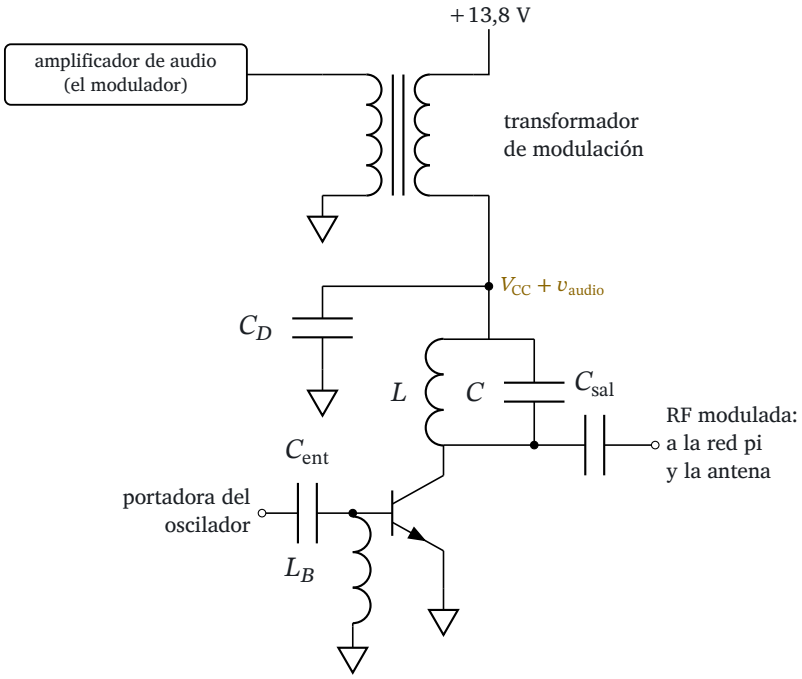


Figura 76: Modulación de AM de colector. El paso final, en clase C, recibe la portadora del oscilador en la base. Su alimentación no es una continua fija: el secundario del transformador de modulación, en serie con los +13,8 V, le suma la tensión del audio. La amplitud de la RF en el tanque sigue a esa alimentación, es decir, a la voz.

POR QUÉ FUNCIONA la modulación de colector

- **El transistor en clase C**: su base no tiene polarización (la bobina L_B la une a masa para la continua), así que solo conduce en las crestas de la portadora, cuando esta supera los 0,6 V. Rinde mucho, y la distorsión no importa: el tanque LC reconstruye la sinusoide (el efecto volante).
- **La amplitud la pone la alimentación.** En cada ciclo, el tanque oscila entre casi 0 V y casi el doble de la tensión que le llega. Si esa tensión cambia, cambia la amplitud de la RF en la misma proporción.

- **El transformador de modulación** mete el audio en serie con los 13,8 V: a la alimentación del colector se le suma y se le resta la voz. Tiene que manejar potencia de verdad: el amplificador de audio que lo excita es el modulador.
- C_D une a masa la RF en el punto de alimentación (para que no vuelva por el transformador), pero tiene que ser lo bastante pequeño para **no** cortocircuitar el audio: 10 nF son 2,3 Ω a 7 MHz y 5,3 kΩ a 3 kHz.

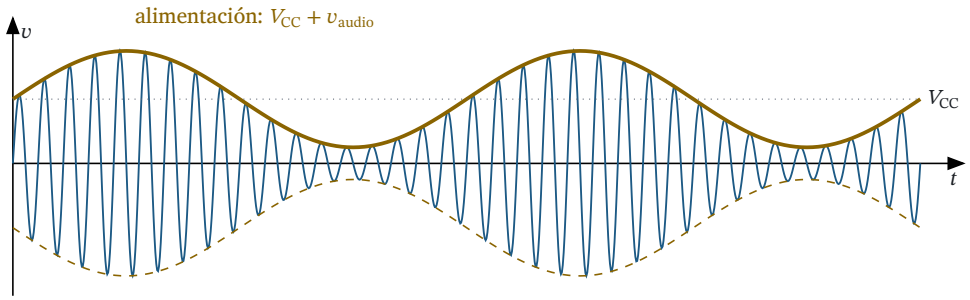


Figura 77: Lo que sale del modulador de colector. La alimentación del colector (en ámbar) sube y baja con la voz alrededor de V_{CC}; la RF de salida (en azul) tiene en cada instante una amplitud igual a esa alimentación. La envolvente de la emisión es la voz.

EJEMPLO RESUELTO **un modulador de colector de 13,8 V**

Para modular al 100 %, el audio tiene que llegar a 13,8 V de pico: la alimentación del colector sube hasta $2 \cdot 13{,}8 = 27{,}6$ V en las crestas de la voz y baja a cero en los valles. Como el tanque oscila hasta el doble de su alimentación, el transistor ve picos de $2 \cdot 27{,}6 \approx 55$ V: cuatro veces V_{CC}, y así hay que elegirlo. El audio, además, aporta potencia: con un tono al 100 %, el modulador tiene que entregar la **mitad** de la potencia de continua del paso final. Si el final consume 20 W de la fuente, hacen falta 10 W de audio, y la potencia total emitida sube a 1,5 veces la de la portadora sola. Si el audio supera los 13,8 V de pico, la alimentación intenta bajar de cero, la envolvente se recorta y la emisión salpica a los vecinos: **sobremodulación** (T5.31). Se evita bajando la ganancia del micrófono o del audio (T5.32).

SSB: el modulador equilibrado y el filtro

La AM con portadora malgasta: dos tercios de la potencia van a la portadora, que no lleva información, y las dos bandas laterales dicen lo mismo («AM: la voz en la amplitud», p. 24). La SSB se queda con una sola banda lateral, y se fabrica en dos pasos (Figura 78):

1. **El modulador equilibrado** multiplica el audio por la portadora. Es un mezclador doblemente equilibrado (el anillo de la Figura 69 o un SA612): la portadora entra por la puerta del oscilador local, el audio por la de FI, y por la de RF sale el producto, es decir, las dos bandas laterales, $f_c - f_{\text{audio}}$ y $f_c + f_{\text{audio}}$. La portadora no aparece, por la misma simetría que en el mezclador cancelaba el oscilador local. A esta señal se la llama **doble banda lateral** (DBL o DSB).
2. **El filtro de cuarzo** deja pasar una banda lateral y rechaza la otra. Es la tarea más delicada: entre las dos bandas solo hay 600 Hz de separación (de $f_c - 300$ Hz a $f_c + 300$ Hz), y en ese hueco el filtro tiene que pasar de dejarlo todo a rechazarlo casi todo. Solo un filtro de cristal, de Q altísimo, lo consigue («El cristal de cuarzo: el tanque perfecto», p. 94).

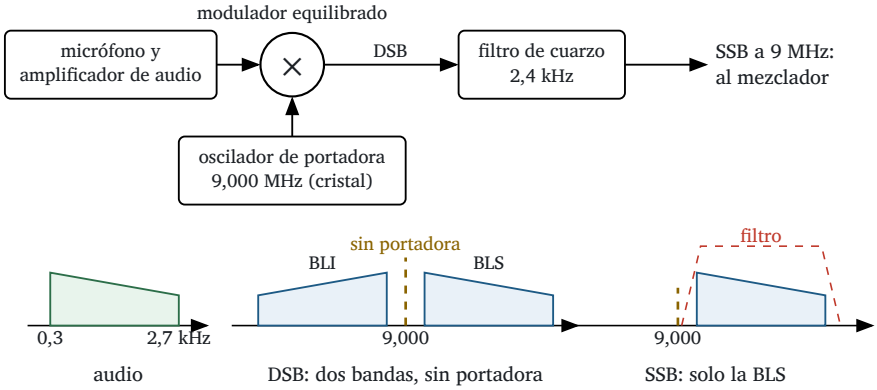


Figura 78: Cómo nace una señal de SSB. El modulador equilibrado multiplica el audio por la portadora de 9 MHz: salen las dos bandas laterales, sin portadora (DSB). El filtro de cuarzo, de unos 2,4 kHz de ancho, deja pasar solo la banda lateral superior (BLS). Debajo de cada flecha, el espectro de la señal en ese punto.

POR QUÉ FUNCIONA por qué el modulador equilibrado no deja pasar la portadora

- **Es un multiplicador.** A su salida solo hay productos de la portadora por el audio: $f_c \pm f_{\text{audio}}$. Sin audio, el producto es cero: el transmisor de SSB callado no emite nada. Esa es la gran diferencia con la AM, que emite la portadora siempre.
- **La simetría cancela la portadora.** Como en el anillo de la Figura 69, la corriente de la portadora recorre las dos mitades del transformador de salida en sentidos opuestos y se anula. En la práctica queda un pequeño resto, 40 o 50 dB por debajo, que se ajusta con un potenciómetro de equilibrado; el filtro posterior lo atenúa todavía más.
- **Cambiar de banda lateral** no exige otro filtro: basta con mover el oscilador de portadora al otro lado del filtro (por ejemplo, de 9,0000 a 9,0030 MHz). Así, con un solo filtro, se elige BLS o BLI.
- Después del filtro, un mezclador con el VFO lleva la señal de 9 MHz a la frecuencia de trabajo, y la amplifican etapas **lineales** (clase A o AB, nunca C: la envolvente de la SSB es la voz, y la clase C la destruiría).

¡OJO!

En un transmisor de SSB, el modulador equilibrado **suprime la portadora y deja solo las dos bandas laterales** (T5.27); la banda sobrante la quita el filtro. Otra forma de llegar a la SSB, el **método de fase**, usa dos moduladores equilibrados con la portadora y el audio desfasados 90°: las bandas no deseadas se cancelan entre sí, sin filtro de cuarzo. Es lo que hacen hoy, con números, las radios definidas por software.

FM: un varicap en el tanque del oscilador

La frecuencia de un oscilador la fija su tanque, y la del tanque, su condensador: $f_0 = 1/\left(2\pi\sqrt{LC}\right)$. Si una parte de ese condensador se puede variar con una tensión, la frecuencia del oscilador obedece a esa tensión. Esa pieza existe: el **varicap** («El diodo: la válvula antirretorno (y con él, la fuente entera)», p. 48), un diodo polarizado en inversa cuya zona de deplexión hace de aislante, más ancha y con menos capacidad cuanto mayor es la tensión inversa. Pon un varicap en el tanque del Colpitts, suma la voz a su tensión de polarización, y la frecuencia sube y baja con la voz: **modulación de frecuencia directa** (Figura 79). El oscilador se ha convertido en un VCO.

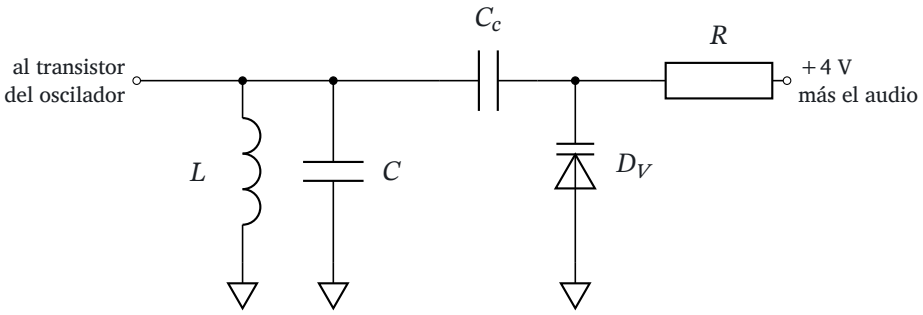


Figura 79: Modulador de FM directo: el tanque de un oscilador (por ejemplo, el de la Figura 62) con un varicap D_V acoplado por C_c. R lleva al varicap una tensión inversa fija (+4 V) con el audio sumado; al variar la tensión, varía su capacidad, y con ella la frecuencia del oscilador. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA el modulador de varicap

- **El varicap** está polarizado en inversa: cátodo (arriba) a +4 V, ánodo a masa. Nunca debe llegar a conducir, por eso la polarización fija es mayor que el pico del audio.
- **Cuando la voz sube**, la tensión inversa crece, la zona de deplexión se ensancha, la capacidad baja y la frecuencia del oscilador sube. Cuando baja, al revés. La desviación de frecuencia es proporcional al volumen de la voz, y su ritmo, al tono: eso es la FM.
- C_c separa la continua del varicap de la bobina (que está a masa para la continua) y, si es pequeño, hace que el varicap solo controle una parte del tanque: menos desviación, pero un oscilador más estable.
- R, de valor alto (47 kΩ, por ejemplo), lleva la tensión al varicap sin cargar el tanque ni dejar que la RF vuelva hacia el amplificador de audio.

EJEMPLO RESUELTO la desviación se multiplica

Muchos transmisores de VHF generan la FM en un oscilador de unos 12 MHz y suben luego la frecuencia con multiplicadores («El amplificador sintonizado de RF», p. 82): por ejemplo, 12,1 MHz × 12 = 145,2 MHz. Un multiplicador de frecuencia multiplica *todo* lo que lleva la frecuencia, también su desviación: si a la salida se quieren ±2,5 kHz (canales de 12,5 kHz), el oscilador solo tiene que desviarse 2500/12 ≈ 208 Hz. Es la cuenta de la pregunta F-T5.10. En los equipos con sintetizador, el audio se aplica directamente al varicap del VCO del PLL.

¡OJO!

Un VCO es un oscilador cuya **frecuencia depende de una tensión de control** (F-T3.18), y la voz actúa sobre él a través del **varicap** en la FM directa (F-T3.20, F-T5.11). El varicap es un diodo cuya capacidad varía con la tensión inversa aplicada (T2.25). La FM **indirecta** modula la fase de la portadora después del oscilador: su ventaja es que el oscilador puede ser un cristal, muy estable (F-T5.13).

20. La radio entera, cable a cable

Ha llegado el momento de juntarlo todo. La Figura 80 es la radio completa de bloques de «El plano de trabajo y cómo leer un esquema», p. 33, ya sin cajas negras: cada componente es uno de los que acabas de abrir. Léela dos veces, una por corriente, como el amplificador de «El amplificador de emisor común, pieza a pieza», p. 70.

Pasada en ámbar: la continua. Nace en la fuente de «La fuente de alimentación, etapa a etapa», p. 49 — sus ∼ 20 V, dejados en 12 limpios por el estabilizador zéner, quedan aquí resumidos en el raíl +12 V — y baja a masa por dos caminos gemelos: raíl → R_C → transistor → R_E → masa, en cada una de las

dos etapas amplificadoras. Los divisores de base sangran su goteo para sostener las bases en su punto. Esta corriente no lleva información ninguna: es el *escenario* — puntos de trabajo, grifos entreabiertos — sobre el que la señal va a actuar. Si la mides con un polímetro, la radio en silencio y la radio a pleno volumen consumen casi lo mismo: la continua está ahí, esperando.

Pasada en azul: la señal. La onda de la emisora induce en la antena un vaivén de microvoltios. El tanque L–C_v solo ofrece impedancia alta — solo *desarrolla tensión* — a su frecuencia de resonancia: girar C_v es elegir emisora, y las demás se van a masa por el propio tanque. La elegida entra por el condensador de acoplo a la base del primer transistor, que la devuelve amplificada (¡e invertida!) en su colector. El diodo y su RC — el detector del capítulo anterior, y el de envolvente de «El detector: recuperar la voz», p. 103 — tiran la RF y conservan la envolvente: a partir de aquí ya no viaja radio, viaja *audio*. (R_p da al ánodo del diodo un camino de continua a masa: sin ella, el condensador de acoplo que lo precede se iría cargando con las crestas hasta dejar al diodo sin conducir.) El segundo transistor, idéntico en estructura al primero, lo sube de nivel, y el condensador de salida lo entrega al auricular sin la continua del colector. Microvoltios en la antena, voz en la oreja, y ni un solo componente que no sepas ya cómo funciona por dentro.

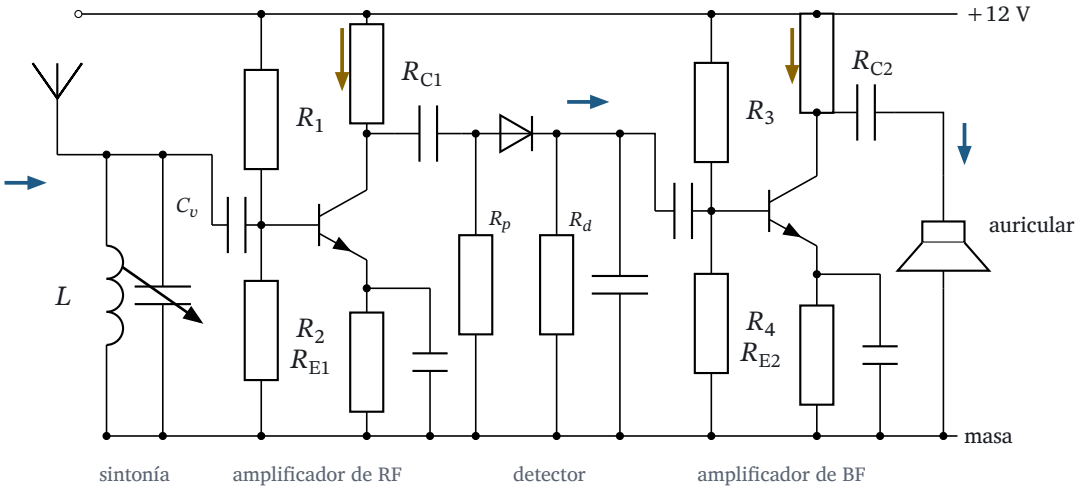


Figura 80: La radio entera, componente a componente: tanque de sintonía, amplificador de RF en emisor común, detector de diodo con su filtro RC y amplificador de BF, entre el raíl de +12 V que entrega la fuente de «La fuente de alimentación, etapa a etapa», p. 49 y masa. En ámbar, las corrientes continuas de polarización que bajan del raíl a masa por cada etapa; en azul, la señal abriéndose camino de la antena al auricular. Cada pieza está explicada en una sección de este capítulo.

POR QUÉ FUNCIONA la radio entera, etapa a etapa

- **Sintonía.** El tanque L–C_v desarrolla tensión solo a su f_0 y manda a masa las demás emisoras («La resonancia: cómo se elige una frecuencia», p. 11).
- **Amplificador de RF.** El condensador de acoplo pasa la RF a la base sin tocar los 2,1 V del divisor R_1–R_2; R_{C1}, R_{E1} y su condensador de desacoplo forman el emisor común de «El amplificador de emisor común, pieza a pieza», p. 70.
- **Detector.** El segundo condensador de acoplo lleva la RF amplificada al diodo; R_p da al ánodo su camino de continua; el diodo y R_d–C_d son el detector de envolvente de «El detector: recuperar la voz», p. 103.
- **Amplificador de BF.** Otro acoplo, otro divisor (R_3–R_4) y otro emisor común. Aquí el condensador de desacoplo del emisor tiene que ser grande (decenas de µF), porque lo que pasa ya es audio.
- **Salida.** El condensador de salida deja pasar el audio al auricular y bloquea la continua del colector.

De la radio mínima al superheterodino

La radio de la Figura 80 funciona, pero tiene los límites de todo receptor TRF. Un solo tanque no separa dos emisoras de SSB a 3 kHz, su selectividad cambia al mover el dial y su amplificador de RF no puede dar mucha ganancia sin oscilar. El superheterodino de la Figura 81 conserva todas sus piezas y añade las de este capítulo: el oscilador local, el mezclador, el filtro de FI de cuarzo y, para SSB y CW, el BFO. La Tabla 10 dice qué circuito hay dentro de cada bloque y dónde se explica.

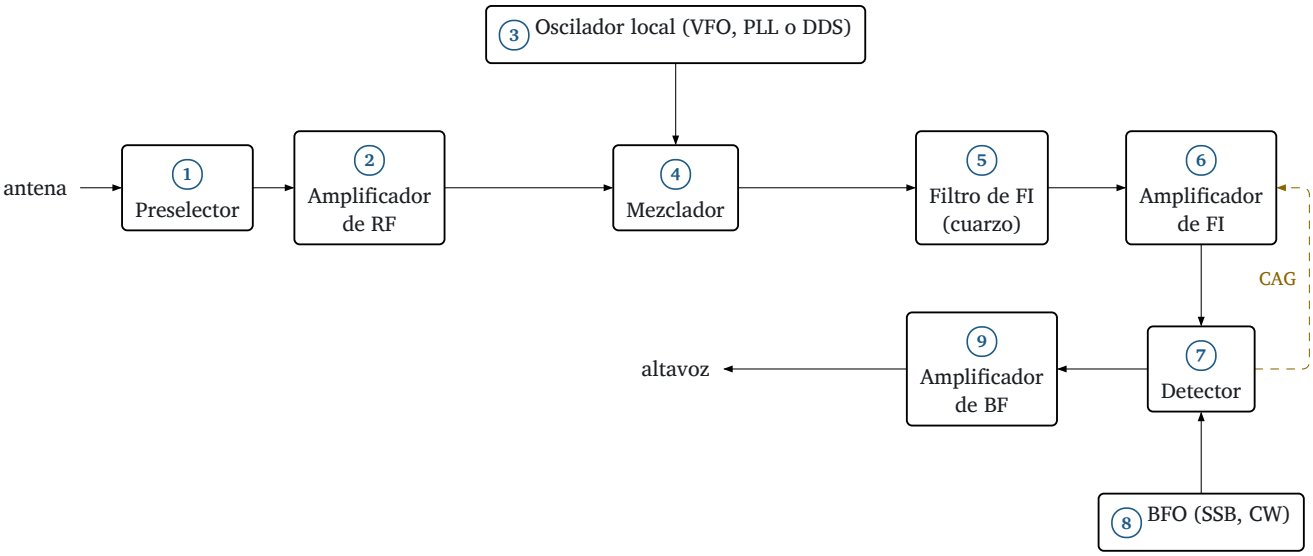


Figura 81: Receptor superheterodino completo. La señal (flechas continuas) va de la antena al altavoz; el oscilador local y el BFO son fabricados dentro del receptor; la línea discontinua es el control automático de ganancia (CAG), que lleva hacia atrás la continua del detector. Los números remiten a la Tabla 10.

N.º	Bloque	Circuito	Dónde se explica
1	Preselector	Uno o dos tanques LC sintonizados a la banda: deja pasar la banda que escuchas y frena la frecuencia imagen.	«La resonancia: cómo se elige una frecuencia», p. 11, «El mezclador: cambiar de frecuencia», p. 99
2	Amplificador de RF	Transistor en emisor común (o un FET) con un tanque en el colector: amplificador sintonizado.	«El amplificador sintonizado de RF», p. 82
3	Oscilador local	VFO Colpitts, Hartley o Clapp; en los equipos modernos, PLL o DDS con referencia de cristal.	«El cristal y el oscilador: el corazón que late», p. 89
4	Mezclador	Anillo de diodos, célula de Gilbert (SA612) o MOSFET de doble puerta.	«El mezclador: cambiar de frecuencia», p. 99
5	Filtro de FI	Filtro de cristales de cuarzo, de 2,4 kHz para SSB, 500 Hz para CW.	«El cristal de cuarzo: el tanque perfecto», p. 94
6	Amplificador de FI	Una o varias etapas sintonizadas a la FI, con la ganancia gobernada por el CAG.	«El amplificador sintonizado de RF», p. 82
7	Detector	De envolvente (AM), de producto (SSB y CW) o discriminador tras un limitador (FM).	«El detector: recuperar la voz», p. 103
8	BFO	Oscilador de cristal en la frecuencia de la portadora suprimida.	«El cristal de cuarzo: el tanque perfecto», p. 94
9	Amplificador de BF	Emisor común y un paso de salida en contrafase de clase AB.	«El amplificador de emisor común, pieza a pieza», p.

N.º	Bloque	Circuito	Dónde se explica
			70, «Las clases de amplificador», p. 78
—	Fuente	Transformador, puente, condensador de filtro y regulador; alimenta todas las etapas.	«La fuente de alimentación, etapa a etapa», p. 49

Tabla 10: Qué hay dentro de cada bloque del superheterodino de la Figura 81.

El CAG, el lazo que no se ve. La continua que entrega el detector de envolvente es proporcional a la intensidad de la emisora. Filtrada (con una constante de tiempo de décimas de segundo, para que no siga a la voz), vuelve hacia atrás y baja la ganancia de los amplificadores de FI y de RF cuando la señal llega fuerte. Así una emisora local y una lejana suenan con un volumen parecido, y el receptor no se satura. Es una realimentación, como la del oscilador, pero **negativa**: en lugar de reforzar, corrige. Esa misma tensión mueve la aguja del S-metro.

El transmisor de SSB, bloque a bloque

El transmisor es la misma cadena recorrida al revés (Figura 82). La voz se modula a una frecuencia fija, donde están el oscilador de cristal y el filtro de cuarzo, y luego un mezclador la sube a la banda, exactamente como el receptor la bajaba. La Tabla 11 recorre los bloques.

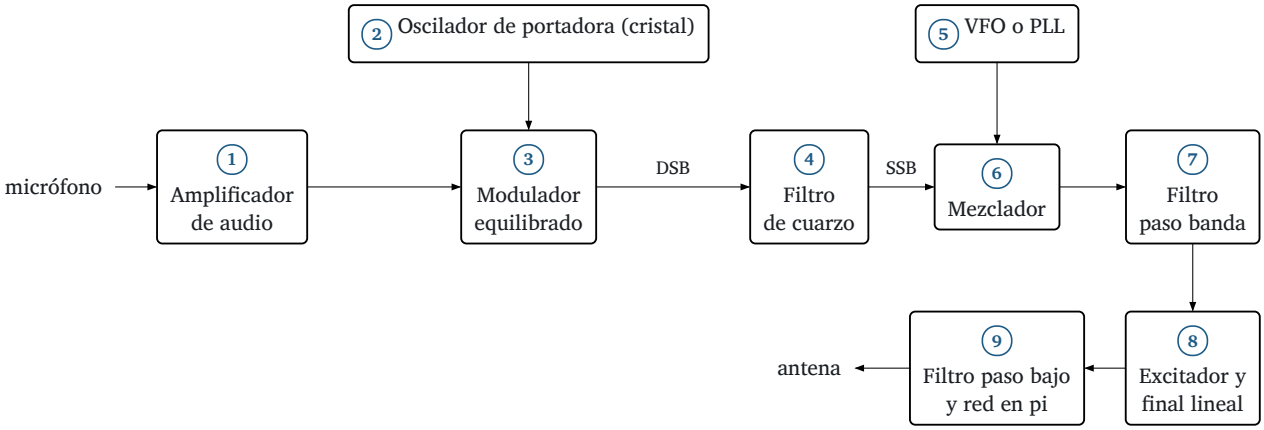


Figura 82: Transmisor de SSB. La señal se fabrica a 9 MHz (modulador equilibrado y filtro de cuarzo), un mezclador la lleva a la banda con el VFO, y los amplificadores lineales la suben de potencia. El filtro paso bajo final quita los armónicos y adapta la impedancia a los 50 Ω de la antena. Los números remiten a la Tabla 11.

N.º	Bloque	Circuito	Dónde se explica
①	Amplificador de audio	Emisor común (o un amplificador operacional) que sube los milivoltios del micrófono.	«El amplificador de emisor común, pieza a pieza», p. 70
②	Oscilador de portadora	Colpitts a cristal, a la frecuencia del borde del filtro.	«El cristal de cuarzo: el tanque perfecto», p. 94
③	Modulador equilibrado	Anillo de diodos o SA612: audio por portadora, sin portadora a la salida.	«El modulador: poner la voz en la portadora», p. 107
④	Filtro de cuarzo	El mismo filtro de FI del receptor: deja una sola banda lateral.	«El cristal de cuarzo: el tanque perfecto», p. 94
⑤	VFO o PLL	El mismo oscilador local del receptor.	«El cristal y el oscilador: el corazón que late», p. 89
⑥	Mezclador	Anillo de diodos o SA612: lleva los 9 MHz a la frecuencia de trabajo.	«El mezclador: cambiar de frecuencia», p. 99

N.º	Bloque	Circuito	Dónde se explica
⑦	Filtro paso banda	Tanques acoplados: deja la suma (o la diferencia) que interesa y quita la otra y los restos.	«La resonancia: cómo se elige una frecuencia», p. 11
⑧	Excitador y final	Amplificadores **lineales** de clase A y AB, sintonizados o de banda ancha.	«Las clases de amplificador», p. 78, «El amplificador sintonizado de RF», p. 82
⑨	Filtro paso bajo y red pi	Red LC en pi: quita los armónicos y adapta la impedancia del final a 50 Ω.	«Redes de adaptación: L, pi y T», p. 56
—	Fuente	13,8 V capaces de dar la corriente de pico del final.	«La fuente de alimentación, etapa a etapa», p. 49

Tabla 11: Qué hay dentro de cada bloque del transmisor de SSB de la Figura 82.

El transceptor. Fíjate en las tablas: el filtro de cuarzo, el VFO, el oscilador de portadora (que en recepción hace de BFO) y los mezcladores aparecen en las dos. Un **transceptor** los comparte: un relé o unos diodos de conmutación, gobernados por el pulsador del micrófono (PTT), cambian el sentido del recorrido. Por eso transmites exactamente en la frecuencia que escuchas.

> **IDEA CLAVE**
> Un receptor y un transmisor de radio son cadenas de los mismos cinco o seis circuitos básicos: tanques LC, amplificadores, osciladores, mezcladores, detectores o moduladores y fuente. Cuando reconozcas cada bloque, cualquier diagrama del examen se lee como un mapa.

Un receptor completo que puedes montar

La Figura 83 es un receptor completo, de los que los radioaficionados montan en una tarde: un **receptor de conversión directa** para la banda de 40 m. Es un superheterodino al que le falta la FI: el oscilador local está en la misma frecuencia que la señal, y la diferencia que sale del mezclador ya es audio. El mezclador hace a la vez de detector de producto, y el oscilador local, de BFO.

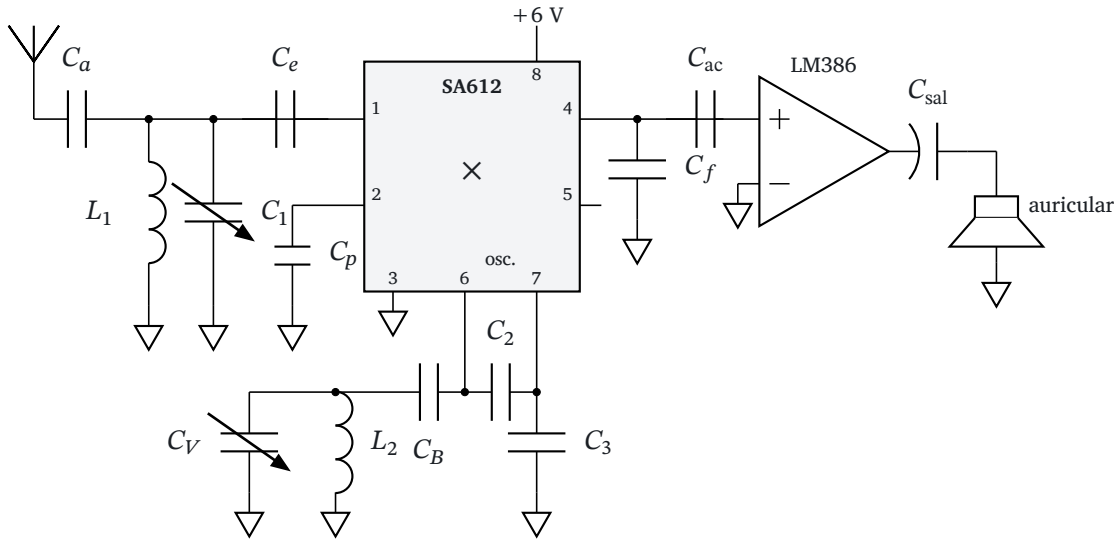


Figura 83: Receptor de conversión directa para 40 m. Tanque de entrada L_1–C_1 (unos 5 µH y 100 pF: 7,1 MHz), mezclador y oscilador en un SA612 (alimentado a +6 V, por ejemplo con un regulador 78L06 desde los 12 V), oscilador Colpitts con su tanque L_2–C_V en las patas 6 y 7, filtro paso bajo C_f (33 nF) y amplificador de audio LM386 (patas 6 a +12 V y 4 a masa, no dibujadas). Valores orientativos.

POR QUÉ FUNCIONA el receptor de conversión directa, de la antena a la oreja

- C_a **y el tanque** L_1–C_1 eligen la banda de 40 m y frenan las emisoras de radiodifusión fuertes que podrían saturar el mezclador. C_a, pequeño, acopla la antena sin cargar demasiado el tanque.
- C_e lleva la señal a la pata 1 sin tocar su continua (el SA612 polariza sus entradas por dentro); C_p pone la pata 2, la otra entrada, a masa para la RF.
- **El oscilador** es el Colpitts de la Figura 62, con el transistor dentro del chip: base en la pata 6, emisor en la 7, colector a la alimentación. C_2 (de base a emisor) y C_3 (de emisor a masa) son el divisor capacitivo; L_2 y el variable C_V, unidos por C_B, son el tanque y el dial.
- **La célula de Gilbert** multiplica la señal por el oscilador local. Si escuchas una emisora de CW en 7,030 MHz con el oscilador en 7,0293 MHz, a la salida aparece un tono de 700 Hz (y una suma de 14 MHz que no interesa).
- C_f forma, con la resistencia de salida del SA612 (1,5 kΩ), un paso bajo de unos 3 kHz: deja la voz y quita la suma y los restos de RF, como el RC del detector de «El detector: recuperar la voz», p. 103.
- **El LM386** es un amplificador de audio integrado: ganancia 20 tal cual, 200 con un condensador de 10 µF entre sus patas 1 y 8. C_{sal} (220 µF) entrega el audio al auricular sin la continua de su salida.

Sus límites. Como no hay FI, toda la selectividad la pone el paso bajo de audio, y el receptor oye a la vez las dos bandas laterales: una emisora 1 kHz por encima del oscilador local y otra 1 kHz por debajo dan el mismo tono. Necesita además mucha ganancia de audio (de 80 a 100 dB para las señales débiles), que se consigue con un preamplificador antes del LM386. Por eso los receptores serios añaden la FI y su filtro de cuarzo, que es exactamente el paso de la Figura 80 a la Figura 81.

EJERCICIO 6 Un receptor superheterodino con FI de 455 kHz y oscilador local por encima de la señal está sintonizado en 3,7 MHz. ¿En qué frecuencia está el oscilador local? ¿Y la imagen? ¿Dónde quedaría la imagen con una FI de 9 MHz?

EJERCICIO 7 Un oscilador Colpitts tiene $L = 2{,}2\,\mu$H y $C_1 = C_2 = 470$ pF. ¿En qué frecuencia oscila, aproximadamente?

EJERCICIO 8 El detector de la Figura 72 (RC = 33 µs) se usa ahora tras una FI de 9 MHz en lugar de 455 kHz. ¿Sigue sirviendo el mismo RC? Razónalo con los dos periodos.

EJERCICIO 9 ¿Qué potencia emite un transmisor de SSB mientras el operador no habla? ¿Y uno de AM? ¿Por qué?

Y de aquí, al temario. Esta radio mínima es el mapa para todo lo que viene. El tema T2 pregunta por cada componente de este capítulo, uno a uno; el T3, por las combinaciones — fuentes, filtros, amplificadores, osciladores, detectores — que aquí has visto trabajar juntas; el T4 monta con estos mismos bloques el receptor superheterodino del capítulo anterior (añade el mezclador: un oscilador y una etapa no lineal, «El mezclador: cambiar de frecuencia», p. 99); el T5, el transmisor, que es esta cadena recorrida al revés con el oscilador de «El cristal y el oscilador: el corazón que late», p. 89 como corazón. Cuando un esquema del examen te intimide, vuelve a la Figura 80 y busca las dos corrientes: la ámbar que baja y la azul que cruza. Siempre están.

Soluciones de los ejercicios

1. $\tau = RC = 2200 \cdot 47 \times 10^{-6} \approx 0{,}1$ s; carga completa en $5\tau \approx 0{,}5$ s.

2. Relación $230/11{,}5 = 20:1$. El primario toma $2/20 = 0{,}1$ A: veinte veces menos corriente a veinte veces más tensión, misma potencia (23 W).
3. Con puente, el condensador se recarga a 100 Hz (dos crestas por ciclo de red); con media onda, a 50 Hz. La media onda deja al condensador sosteniendo el doble de tiempo entre crestas, luego necesita el doble de capacidad para el mismo rizado — segundo motivo, tras el aprovechamiento, para preferir el puente.
4. Sin C_E, la ganancia cae a $\approx R_C/R_E = 4{,}7/1{,}5 \approx 3$. A cambio, la etapa gana estabilidad y linealidad: la realimentación de R_E actúa también para la señal, y la ganancia depende solo del cociente de dos resistencias, no del transistor.
5. Con base gruesa, muchos electrones se recombinarían al atravesarla: más corriente de base para el mismo caudal de colector, es decir, β pequeña. La base delgada es literalmente lo que hace transistor al transistor.
6. Con el oscilador por encima, $f_{\mathrm{OL}} = 3{,}7 + 0{,}455 = 4{,}155$ MHz; la imagen está en $3{,}7 + 2 \cdot 0{,}455 = 4{,}61$ MHz. Con FI de 9 MHz y oscilador por encima, la imagen se va a $3{,}7 + 18 = 21{,}7$ MHz, mucho más fácil de rechazar con el preselector.
7. La capacidad serie es $470 \cdot 470/940 = 235$ pF. $f_0 = 1/\left(2\pi\sqrt{2{,}2 \cdot 10^{-6} \cdot 235 \cdot 10^{-12}}\right) = 1/\left(2\pi \cdot 2{,}27 \cdot 10^{-8}\right) \approx$ 7,0 MHz: banda de 40 m.
8. Su periodo es $1/9$ MHz $\approx 0{,}11\,\mu$s, y $RC = 10^4 \cdot 3{,}3 \cdot 10^{-9} = 33\,\mu$s, unos 300 periodos: sobra para no dejar pasar la RF y sigue siendo menor que los 40 µs que admite la voz hasta 3 kHz. El mismo RC vale. Lo que cambia es que a 9 MHz bastaría un condensador más pequeño.
9. Un transmisor de SSB callado no emite nada: el modulador equilibrado solo entrega productos de la portadora por el audio, y sin audio el producto es cero. Uno de AM emite la portadora completa aunque nadie hable.

PARTE I

Prueba primera. Electricidad y radioelectricidad

TEMA T1

Teoría de la electricidad, el electromagnetismo y la radio

ALCANCE OFICIAL DEL TEMA *(Anexo II, Orden IET/1311/2013)*

Conductividad y leyes fundamentales (Ohm, Kirchhoff) · fuentes de alimentación · campos eléctrico, magnético y electromagnético · señales sinusoidales y no sinusoidales · señales moduladas (CW, AM, SSB, FM y modulación digital) · potencia, energía y decibelios · procesado digital de señales (DSP).

EL PROBLEMA Por qué empieza aquí el temario

Todo lo que pasa en una estación de radio se describe con media docena de magnitudes: la fuente que alimenta el equipo (tensión, corriente), el cable que la lleva (resistencia), lo que consume y lo que radia (potencia), y la señal que sale por la antena (frecuencia, amplitud, fase). Este tema las fija con precisión, porque el resto del temario las da por sabidas. Las preguntas son casi siempre directas: una unidad, una fórmula, un cálculo de una línea. Lo que penaliza el examen es confundir dos cosas parecidas: valor eficaz y valor medio, 3 dB y 6 dB, serie y paralelo. Si quieres la versión larga e intuitiva de los campos y las ondas, léela en «Electromagnetismo: de la carga a la onda», p. 1.

T1.1. Unidades y leyes fundamentales

EL PROBLEMA

Un transceptor de HF de 100 W se alimenta con 13,8 V y pide unos 20 A al transmitir. ¿Qué cable hace falta? ¿Cuánto calor se pierde por el camino? ¿Qué tensión llega de verdad al equipo? Para responder solo hacen falta tres magnitudes —tensión, corriente y resistencia— y la ley que las une.

Carga, corriente y tensión

La magnitud primitiva es la **carga** q, medida en culombios (C). Una corriente es carga en movimiento: $I = dq/dt$, y un amperio es un culombio por segundo. En un **conductor** hay electrones libres que se desplazan bajo un campo aplicado; en un **aislante** no los hay, y un **semiconductor** está a medio camino, con una conductividad que además se puede dopar y controlar — de ahí toda la electrónica del tema T2.

La **tensión** entre dos puntos es energía por unidad de carga: $V = W/q$, en julios por culombio, es decir, voltios. La **ley de Ohm** establece que en un conductor óhmico la corriente es proporcional a la tensión aplicada,

$$V = I \cdot R,$$

donde R (ohmios, Ω) es la resistencia.

IMAGEN MENTAL

Piensa en un circuito de agua. La pila es una bomba que crea una **diferencia de presión**: la tensión. El caudal de agua que circula es la **corriente**. Una tubería estrecha frena el paso: es la **resistencia**. Con más presión pasa más caudal; con una tubería más estrecha, menos. Eso es exactamente $I = V/R$. Y la carga es el agua misma: la bomba no la crea ni la gasta, solo la empuja en círculo. Lo que la bomba entrega es **energía**, y la tubería estrecha la convierte en calor.

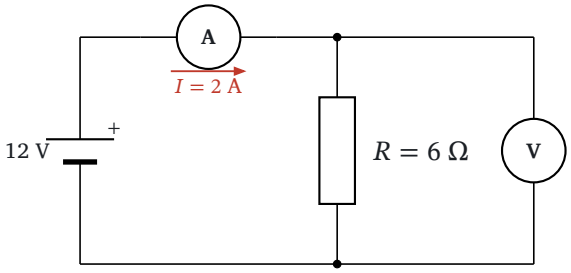


Figura T1.1: Cómo se mide la ley de Ohm. El amperímetro (A) va **en serie**, para que lo atraviese la misma corriente que a la resistencia; el voltímetro (V) va **en paralelo**, para medir la tensión entre sus extremos. Con 12 V y $R = 6\ \Omega$, el amperímetro marca 2 A. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- La pila mantiene una diferencia de potencial V entre sus bornes: cada culombio que sale por el borne + lleva 12 julios de energía.
- La corriente solo circula si el camino está cerrado: borne +, amperímetro, resistencia y vuelta al borne −. Abre el circuito en cualquier punto y la corriente es cero en todo él.
- En la resistencia los electrones chocan con la red del metal y ceden esa energía en forma de calor. La corriente se ajusta sola hasta que la caída en R iguala la tensión de la pila: $I = V/R = 12/6 = 2$ A.
- Un amperímetro ideal tiene resistencia nula (no altera la corriente que mide) y un voltímetro ideal, resistencia infinita (no desvía corriente). Por eso un amperímetro conectado directamente entre los bornes de la pila es un cortocircuito: no lo hagas nunca.

Resistencia y resistividad

Para un conductor concreto, esa resistencia vale $R = \rho l/S$: crece con la longitud l, decrece con la sección S, y la resistividad ρ es una propiedad de cada material — un hilo largo y fino opone más resistencia que uno corto y grueso.

Por qué la longitud multiplica y la sección divide. Un hilo el doble de largo es como dos hilos iguales puestos uno tras otro: el doble de resistencia. Un hilo de doble sección es como dos hilos iguales puestos uno al lado del otro: la corriente tiene dos caminos y la resistencia se queda en la mitad. La resistividad del cobre es $\rho \approx 0{,}0172\ \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$; la del aluminio, unos 0,028; la de un buen aislante, billones de veces mayor. La **conductividad** $\sigma = 1/\rho$ es la misma propiedad vista al revés: cuánto deja pasar el material, en lugar de cuánto se opone.

EJEMPLO RESUELTO El cable de alimentación del transceptor

El transceptor que pide 20 A está a 3 m de la fuente, así que la corriente recorre 6 m de cobre entre ida y vuelta. Con cable de 4 mm²:

$$R = \rho \frac{l}{S} = 0{,}0172 \cdot \frac{6}{4} \approx 0{,}026\ \Omega, \quad V_{\text{cable}} = IR = 20 \cdot 0{,}026 \approx 0{,}52\ \text{V}.$$

Con cable de 1 mm², $R \approx 0{,}10\ \Omega$ y la caída sube a 2,1 V: de los 13,8 V de la fuente llegan solo 11,7 V al equipo, y el cable disipa $I^2R \approx 41$ W. Cuatro veces menos sección, cuatro veces más resistencia y cuatro veces más pérdida. Es la pregunta T1.37 en la vida real.

Potencia

De la ley de Ohm y de la definición de potencia ($P = W/t = V \cdot q/t$) salen las tres formas equivalentes de la **potencia disipada**, que conviene saber reconstruir y no solo memorizar:

$$P = VI = I^2R = \frac{V^2}{R},$$

las dos últimas sustituyendo $V = IR$ o $I = V/R$. Obsérvese que la fórmula $P = E^2 \cdot R$ que aparece como distractor en el examen tiene la resistencia multiplicando donde debería dividir.

Las unidades confirman la primera forma: la tensión son julios por culombio y la corriente, culombios por segundo; su producto son julios por segundo, es decir, vatios.

TRUCO El triángulo de Ohm

Escribe V arriba y $I \cdot R$ abajo. Tapa con el dedo la magnitud que buscas y lee lo que queda: $V = IR$, $I = V/R$, $R = V/I$. El mismo triángulo con P arriba y $V \cdot I$ abajo da $P = VI$, $I = P/V$ y $V = P/I$.

EJEMPLO RESUELTO Una carga artificial de 50 Ω

Un transmisor entrega 100 W a una carga artificial de 50 Ω. ¿Qué tensión eficaz hay en ella y qué corriente la recorre? De $P = V^2/R$: $V = \sqrt{PR} = \sqrt{100 \cdot 50} \approx 70{,}7$ V. De $P = I^2R$: $I = \sqrt{P/R} = \sqrt{2} \approx 1{,}41$ A. Comprobación: $VI = 70{,}7 \cdot 1{,}41 \approx 100$ W. Elige la forma de la potencia según los dos datos que tengas.

Magnitud	Símbolo	Unidad	Equivale a
Carga	q, Q	culombio (C)	1 C = 1 A · 1 s
Corriente	I	amperio (A)	1 A = 1 C/s
Tensión, fem	V, E, ε	voltio (V)	1 V = 1 J/C = 1 W/A
Resistencia	R	ohmio (Ω)	1 Ω = 1 V/A
Potencia	P	vatio (W)	1 W = 1 J/s = 1 V · A
Energía	W	julio (J)	1 J = 1 W · s
Campo eléctrico	E	voltio por metro (V/m)	diferencia de potencial por metro
Frecuencia	f	hercio (Hz)	1 Hz = 1 ciclo por segundo

Tabla T1.1: Las unidades que pregunta el examen. Ojo: el banco escribe la tensión como E, la misma letra que el campo eléctrico.

pico (p)	nano (n)	micro (µ)	mili (m)	kilo (k)	mega (M)	giga (G)
10^{-12}	10^{-9}	10^{-6}	10^{-3}	10^{3}	10^{6}	10^{9}

Tabla T1.2: Prefijos del Sistema Internacional: 10 mA = 0,01 A; 1 kΩ = 1000 Ω; 145 MHz = 145×10^6 Hz.

¡OJO!

- Prefijos primero, fórmula después: 10 mA son 0,01 A y 1 kΩ son 1000 Ω (T1.3, T1.6). Casi todos los fallos de cálculo del tema vienen de aquí.
- La fórmula falsa que el examen usa de cebo es $P = E^2 \cdot R$: la resistencia debe **dividir** (T1.9).
- 1 C = 1 A · 1 s, y 1 A = 1 C/s (T1.4, T1.47). El «amperio dividido por segundo» y el «vatio por segundo» son cebos.

- La potencia crece con el **cuadrado** de la corriente: con doble corriente en la misma resistencia, cuádruple calor (T1.8, T1.38).

Las leyes de Kirchhoff

Las **leyes de Kirchhoff** son conservación pura: la de corrientes (en un nudo, la suma de corrientes entrantes es igual a la de salientes; la carga no se acumula) y la de tensiones (la suma de caídas de tensión a lo largo de una malla cerrada es cero; la energía por carga es una función de punto). De ellas se deducen las reglas de asociación: en **serie** circula la misma I y las tensiones se suman, luego $R_{\text{serie}} = R_1 + R_2 + \cdots$; en **paralelo** la tensión es común y las corrientes se suman, luego $1/R_{\text{par}} = 1/R_1 + 1/R_2 + \cdots$ — siempre menor que la más pequeña.

IMAGEN MENTAL

La ley de corrientes es la de un empalme de tuberías: el agua que entra tiene que salir por algún sitio, porque no se acumula en el empalme. La de tensiones es la de un paseo por la montaña: subas y bajes lo que subas y bajes, si vuelves al punto de partida tu cambio total de altura es cero. La pila «sube» la energía de las cargas, las resistencias la «bajan», y la vuelta completa suma cero.

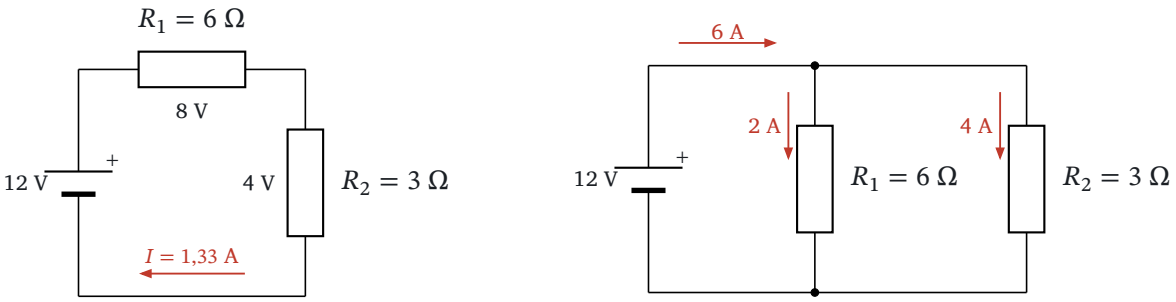
Merece la pena ver de dónde sale la fórmula del paralelo. Con tensión común V, cada rama toma $I_k = V/R_k$ y el generador entrega la suma; la resistencia equivalente es la que reproduce esa corriente total:

$$I = V\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) \quad\Longrightarrow\quad R_{\text{par}} = \frac{V}{I} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2},$$

la regla «producto entre suma» para dos resistencias.

EJEMPLO RESUELTO

$R_1 = 6\ \Omega$ y $R_2 = 3\ \Omega$. En serie: $6 + 3 = 9\ \Omega$. En paralelo: $6 \cdot 3/(6 + 3) = 2\ \Omega$ — menor que la más pequeña, como debe ser. Conectado el paralelo a 12 V, cada rama toma su corriente (2 y 4 A) y el total, 6 A, cuadra con 12/2: las dos leyes de Kirchhoff a la vez.



(a) En serie (b) En paralelo

Figura T1.2: Las dos asociaciones del ejemplo, con $R_1 = 6\ \Omega$, $R_2 = 3\ \Omega$ y una pila de 12 V. (a) En serie, la misma corriente (1,33 A) recorre las dos resistencias, y la tensión se reparte en proporción a cada una: 8 V + 4 V = 12 V. (b) En paralelo, las dos ven los 12 V, y las corrientes de rama (2 A y 4 A) se suman en el nudo: 6 A. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- **Serie** (Figura T1.2 a). Solo hay un camino, así que la carga que pasa por R_1 es la misma que pasa por R_2 (ley de corrientes): $I = 12/9 \approx 1{,}33$ A. Cada resistencia «se come» IR voltios, y la suma de esas caídas tiene que devolver los 12 V de la pila (ley de tensiones): $1{,}33 \cdot 6 + 1{,}33 \cdot 3 = 8 + 4 = 12$ V. La resistencia mayor se queda con la mayor parte de la tensión. Este **divi-**

sor de tensión ▸ Simúlalo en Falstad reaparece en la polarización de los transistores («Polarizar: el punto de reposo», p. 67).

- **Paralelo** (Figura T1.2 b). Las dos resistencias están conectadas a los mismos dos puntos, así que las dos ven 12 V. Cada una toma su corriente por separado, $12/6 = 2$ A y $12/3 = 4$ A, y en el nudo se juntan: 6 A. Añadir una rama en paralelo abre un camino más y nunca cierra ninguno. Por eso R_{par} siempre es menor que la menor de las resistencias.
- Si R_2 se cortocircuita, en (a) la corriente sube a $12/6 = 2$ A y R_1 recibe toda la tensión. En (b) la pila queda en cortocircuito, y la corriente solo la limita su resistencia interna («Fuentes y energía», p. 124).

IDEA CLAVE

Serie: la misma corriente; las tensiones y las resistencias se suman. Paralelo: la misma tensión; las corrientes se suman y la resistencia equivalente baja. Con dos resistencias iguales en paralelo, $R/2$; con n iguales, R/n.

La ley de Coulomb

Por último, la **ley de Coulomb** da la fuerza entre dos cargas puntuales:

$$F = k\frac{q_1 q_2}{d^2}, \qquad k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 9 \times 10^9\ \text{N m}^2/\text{C}^2 :$$

directamente proporcional al *producto* de las cargas e inversamente proporcional al *cuadrado* de la distancia.

Tiene la misma forma que la gravitación de Newton: a doble distancia, la cuarta parte de fuerza. La diferencia es que las cargas tienen signo: las del mismo signo se repelen y las de signo contrario se atraen. Esa fuerza a distancia es la que se describe con el **campo eléctrico** del apartado de ondas y señales.

¡OJO!

Coulomb (T1.10): **producto** de las cargas (no la suma) y **cuadrado** de la distancia dividiendo. Las opciones «independiente de la distancia» o «inversamente proporcional al producto» son cebos.

T1.1 La unidad de medida de la resistencia eléctrica es:

a) el amperio b) el vatio c) el ohmio d) el voltio

T1.2 Un voltio es:

a) la unidad de intensidad de campo eléctrico
b) la diferencia de potencial que se origina entre los extremos de una resistencia de un ohmio al circular por ella un amperio
c) la frecuencia de un ciclo por segundo
d) la unidad de carga eléctrica

T1.3 Un kiloohmio equivale a:

a) mil ohmios
b) cien ohmios
c) un millón de ohmios
d) una milésima de ohmio

T1.4 Un culombio es igual a:

a) un voltio dividido por un ohmio
b) un vatio por segundo
c) un amperio dividido por un segundo
d) el producto de un amperio por un segundo

T1.5 Al aplicar una tensión de 12 V entre los extremos de una resistencia circula por ella una corriente de 2 A. El valor de la resistencia es:

a) 24 Ω **b)** 6 Ω **c)** 0,17 Ω **d)** 10 Ω

T1.6 Por una resistencia de 1 kΩ circula una corriente continua de 10 mA. La diferencia de potencial entre sus extremos es de:

a) 100 V **b)** 1 V **c)** 10 V **d)** 0,1 V

T1.7 El producto de 13 voltios por 1 amperio son:

a) 13 vatios **b)** 13 ohmios **c)** 13 julios **d)** 13 hercios

T1.8 La potencia disipada en una resistencia de 30 ohmios por la que circula una corriente de 2 amperios es de:

a) 60 vatios **b)** 120 vatios **c)** 15 vatios **d)** 240 vatios

T1.9 Según las leyes básicas de la electricidad, señale la fórmula incorrecta:

a) $E = I \cdot R$ **b)** $P = E^2 \cdot R$ **c)** $P = I^2 \cdot R$ **d)** $P = E \cdot I$

T1.10 La ley de Coulomb establece que la fuerza entre dos cargas eléctricas es:

a) independiente de la distancia entre ellas
b) inversamente proporcional al producto de las cargas
c) proporcional a la suma de las cargas
d) directamente proporcional al producto de las cargas

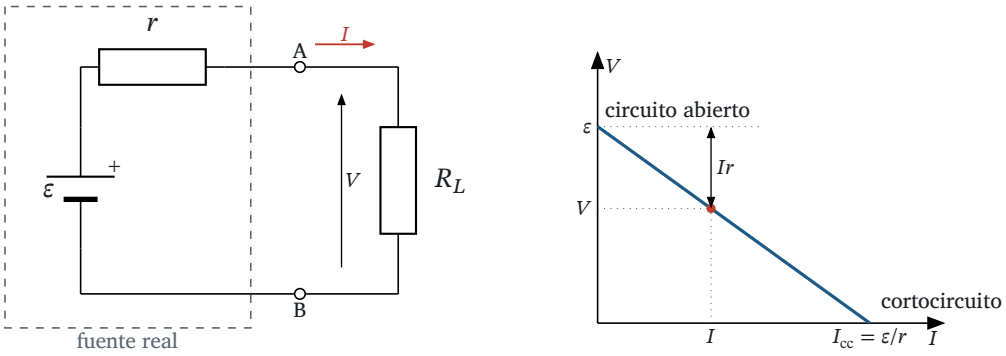
T1.2. Fuentes y energía

> **EL PROBLEMA**
> Conectas el transceptor a una batería, pulsas el micrófono y el equipo se reinicia. La batería marcaba 12,6 V en reposo: ¿por qué no los mantiene? Porque ninguna fuente real es ideal. Por dentro también tiene resistencia, y cada amperio que le pides se paga con tensión perdida dentro de ella.

Una fuente real no es un generador ideal: se modela como una **fuerza electromotriz** ε (la energía por carga que la reacción química o el generador aportan) en serie con una **resistencia interna** r. La tensión en bornes con carga conectada es

$$V = \varepsilon - Ir,$$

menor que ε cuanta más corriente se pida; en circuito abierto ($I = 0$) se mide la fem completa, y en cortocircuito la corriente queda limitada solo por la resistencia interna: $I_{cc} = \varepsilon / r$.



(a) Fuente real con carga (b) Tensión en bornes

Figura T1.3: (a) Modelo de una fuente real: una fem ideal ε en serie con su resistencia interna r. Solo los bornes A y B son accesibles desde fuera. (b) Tensión en bornes frente a la corriente pedida: una recta que parte de ε en circuito abierto y llega a cero en cortocircuito, $I_{cc} = \varepsilon/r$. En cada punto, la diferencia con ε es la caída interna Ir.

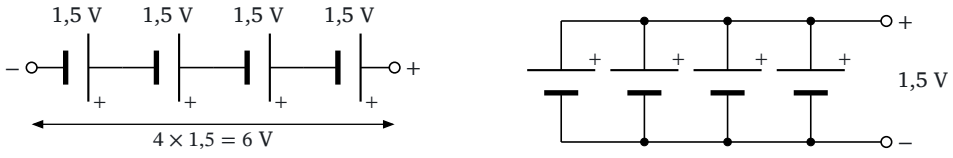
POR QUÉ FUNCIONA

- Dentro de la caja, la reacción química (o el generador) eleva cada culombio ε voltios. Pero la corriente atraviesa también los materiales de la propia fuente —electrolito, placas, devanados—, y eso es r.
- Con la carga R_L conectada circula $I = \varepsilon/(r + R_L)$, y la ley de tensiones de Kirchhoff reparte la fem: Ir se queda dentro, calentando la fuente, y el resto, $V = \varepsilon - Ir$, llega a la carga.
- En vacío (R_L infinita, $I = 0$) no cae nada en r y el voltímetro lee la fem completa. En cortocircuito ($R_L = 0$) toda la fem cae en r: la corriente es enorme y toda la potencia se disipa dentro de la propia batería. Por eso las baterías de la estación llevan fusible junto al borne.

EJEMPLO RESUELTO

Una batería con $\varepsilon = 12{,}6$ V y $r = 0{,}05\ \Omega$ alimenta un transceptor. En recepción (1 A): $V = 12{,}6 - 1 \cdot 0{,}05 \approx 12{,}55$ V. Transmitiendo (20 A): $V = 12{,}6 - 20 \cdot 0{,}05 = 11{,}6$ V. Se ha perdido 1 V dentro de la batería, que disipa $I^2 r = 20$ W, y el equipo queda en el límite de lo que admiten muchos transceptores (13,8 V ± 15 %, es decir, unos 11,7 V como mínimo). En cortocircuito, $I_{cc} = 12{,}6/0{,}05 = 252$ A.

Al conectar fuentes en serie se suman las fems (y las resistencias internas); en paralelo la tensión es la de una y se reparte la corriente — por eso se paralelan baterías para dar más amperios.



(a) En serie: 6 V (b) En paralelo: 1,5 V

Figura T1.4: Cuatro pilas de 1,5 V. (a) En serie, el borne + de cada una se une al − de la siguiente: las fems se suman (6 V), pero la misma corriente atraviesa las cuatro. (b) En paralelo, todos los + juntos y todos los − juntos: la tensión es la de una sola (1,5 V), y cada pila aporta una parte de la corriente total.

POR QUÉ FUNCIONA

- En serie, cada pila eleva 1,5 V la energía de la carga que la atraviesa, y la carga pasa por las cuatro una tras otra: $4 \times 1{,}5 = 6$ V. Pero solo hay un camino, así que la corriente que puede dar el conjunto es la que aguanta una pila sola, y las resistencias internas también se suman.

- En paralelo, cada carga pasa por **una** de las cuatro pilas, no por todas: la tensión no se suma. Lo que se reparte es la corriente: cada pila da un cuarto del total, así que el conjunto puede dar cuatro veces más corriente, o durar cuatro veces más con la misma.
- Para ponerlas en paralelo, las pilas deben ser iguales e ir igual de cargadas. Si una tiene más fem que otra, circula corriente de la una a la otra aunque no haya nada conectado.

La capacidad de una batería se expresa en amperios-hora: es carga (1 Ah = 3600 C). Una batería de C amperios-hora sostiene idealmente una corriente I durante $t = C/I$ horas.

Carga no es energía. Los amperios-hora miden carga. La energía es carga por tensión: una batería de 7 Ah y 12 V guarda unos $7 \cdot 12 = 84$ Wh, es decir, $84 \cdot 3600 \approx 302$ kJ.

EJEMPLO RESUELTO

La batería de 7 Ah de la pregunta T1.12: a 0,5 A dura $t = 7/0{,}5 = 14$ h. El mismo equipo transmitiendo a 20 A la vaciaría, idealmente, en $7/20 = 0{,}35$ h, unos 21 minutos. En la práctica dura menos: la capacidad nominal se mide con corriente pequeña, y con corrientes altas una batería entrega menos amperios-hora.

La fuente de alimentación de red. En casa, la batería suele cambiarse por una fuente que convierte los 230 V alternos de la red en 13,8 V continuos: transformador, rectificador, filtro y regulador. Para el equipo se describe con el mismo modelo: una tensión de salida y una resistencia interna, muy baja en una buena fuente regulada, que mantiene los 13,8 V casi sin caída hasta su corriente máxima. Cómo está construida por dentro se explica en «La fuente de alimentación, etapa a etapa», p. 49.

¡OJO!

- Una batería convierte energía **química** en eléctrica (T1.11, T1.41). La dinamo convierte energía mecánica; la célula solar, luminosa.
- En serie se suman las **tensiones**, y la corriente es la de una pila (T1.13, T1.42). En paralelo es al revés.
- Lo que caracteriza a un generador es su **fuerza electromotriz** (T1.45), junto con su resistencia interna.
- Horas = amperios-hora ÷ amperios (T1.12): a mitad de corriente, doble de horas.

T1.11 Una batería eléctrica es un dispositivo que convierte:

a) energía mecánica en energía eléctrica
b) energía eléctrica en energía luminosa
c) energía química en energía eléctrica
d) energía térmica en energía química

T1.12 Una batería con una capacidad de 7 amperios-hora puede suministrar una corriente de 0,5 A durante aproximadamente:

a) 3,5 horas
b) 7 horas
c) 14 horas
d) 28 horas

T1.13 Si se conectan varias pilas iguales en serie:

a) la tensión del conjunto es la suma de las tensiones y la intensidad la de una sola pila
b) la tensión del conjunto es la de una sola pila
c) la intensidad del conjunto es la suma de las intensidades
d) tensión e intensidad se reducen a la mitad

T1.3. Ondas y señales

EL PROBLEMA
La emisora tiene que llevar energía hasta un receptor a cientos de kilómetros, sin ningún cable. Lo que viaja es una onda electromagnética. Lo que la describe —frecuencia, longitud de onda, amplitud, fase— es el vocabulario de todo el resto del temario.

Campos y ondas electromagnéticas

Antes de la onda, los campos. Una carga en reposo crea a su alrededor un **campo eléctrico** $\vec{E}$, medido en voltios por metro (entre dos placas separadas una distancia d a tensión V, $E = V/d$); una corriente crea un **campo magnético** que rodea al conductor en circunferencias, tanto más intenso cuanto mayor es la corriente y menor la distancia. Apantallarlos pide estrategias distintas: el campo eléctrico se detiene con cualquier superficie conductora puesta a tierra (jaula de Faraday), pero el magnético de baja frecuencia solo se desvía con materiales ferromagnéticos. Cuando ambos campos oscilan, cada uno regenera al otro y el conjunto se independiza de la fuente: eso es la onda electromagnética.

Una carga acelerada radia. El resultado es una **onda electromagnética**: un campo eléctrico $\vec{E}$ (V/m) y uno magnético $\vec{B}$, perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación, que se sostienen mutuamente y viajan en el vacío a

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s} = 300.000 \text{ km/s}.$$

La **polarización** de la onda es, por convenio, la dirección del campo eléctrico. En un ciclo de la oscilación la onda avanza una **longitud de onda** λ, y como hay f ciclos por segundo,

$$c = \lambda f \quad \Longrightarrow \quad \lambda(\text{m}) \approx \frac{300}{f(\text{MHz})}.$$

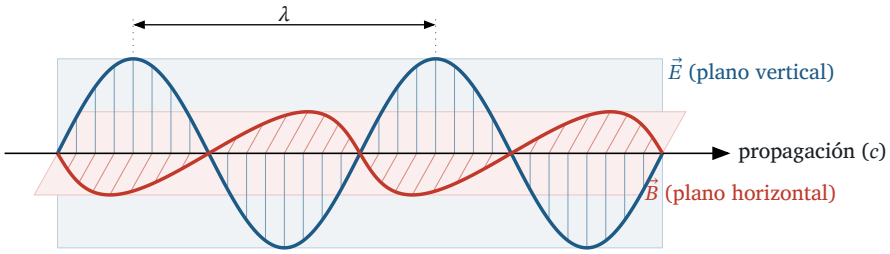


Figura T1.5: Onda electromagnética. El campo eléctrico $\vec{E}$ (vertical) y el magnético $\vec{B}$ (horizontal) oscilan en fase, perpendiculares entre sí y a la dirección de avance. En una longitud de onda λ el dibujo se repite. Esta onda tiene polarización **vertical**, porque su campo eléctrico es vertical; es la que radia una antena vertical.

La fórmula $c = \lambda f$ es la de cualquier fenómeno periódico que avanza: en un período $T = 1/f$ la onda recorre una longitud de onda, así que su velocidad es $\lambda/T = \lambda f$. El 300 de la regla práctica sale de dividir $c = 3 \times 10^8$ m/s entre 10^6, los hercios que tiene un megahercio. La historia física completa —cómo un campo que cambia crea el otro y por qué eso deja que la onda se suelte de la antena— está en «Electromagnetismo: de la carga a la onda», p. 1.

TRUCO
La regla $\lambda \approx 300/f(\text{MHz})$ resuelve media docena de preguntas del banco: 144 MHz → 2 m; 7 MHz → 40 m; 430 MHz → 70 cm; 3,5 MHz → 80 m.

EJEMPLO RESUELTO
145 MHz: $\lambda = 300/145 \approx 2{,}07$ m, la banda de 2 m (T1.17). 7,1 MHz: $\lambda \approx 42$ m, y un dipolo de media onda para esa banda mide algo menos de 21 m («La antena: por qué un hilo radia», p. 21).

Las bandas por su nombre. Cada década de frecuencias tiene un nombre, y el examen lo pregunta (T1.29):

Banda	Frecuencias	Longitud de onda	Ejemplos
MF	300 kHz – 3 MHz	1 km – 100 m	onda media de AM; banda de 160 m
HF	3 – 30 MHz	100 – 10 m	bandas de 80, 40, 20 y 10 m
VHF	30 – 300 MHz	10 – 1 m	FM comercial (87,5–108 MHz); banda de 2 m
UHF	300 MHz – 3 GHz	1 m – 10 cm	banda de 70 cm (430–440 MHz); 23 cm
SHF	3 – 30 GHz	10 – 1 cm	satélites, enlaces de microondas

Tabla T1.3: Denominación de las bandas de frecuencia. Los límites son potencias de 10 multiplicadas por 3, así que λ cae en potencias de 10 exactas.

La señal sinusoidal

La señal básica es la **sinusoide** $v(t) = V_0 \sin(2\pi f t + \varphi)$, con amplitud de pico V_0, frecuencia f (Hz), período $T = 1/f$ y fase φ. Dos sinusoides de igual frecuencia pueden estar **desfasadas**: su *diferencia de fase* $\Delta\varphi$ (en grados o radianes) mide el adelanto o el retraso de una respecto a la otra — en fase si $\Delta\varphi = 0$, en oposición si $\Delta\varphi = 180°$ —, y reaparece en las reactancias de los temas T2 y T3. De la sinusoide se definen tres valores que el examen confunde adrede. El **valor eficaz** es el que produce la misma disipación que una continua; elevando al cuadrado y promediando un período,

$$V_{\text{ef}}^2 = \frac{1}{T}\int_0^T V_0^2 \sin^2(\omega t)\,\mathrm{d}t = \frac{V_0^2}{2} \quad\Longrightarrow\quad V_{\text{ef}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} \approx 0{,}707 V_0,$$

usando que $\sin^2$ promedia $\frac{1}{2}$. El **valor medio** de una semionda es $2V_0/\pi \approx 0{,}637V_0$ (integral del seno en medio período); el de la sinusoide completa es cero, porque las dos semiondas se cancelan — el $0{,}637V_0$ es solo el de la señal rectificada. Y la **amplitud**, tal como la define el banco, es la diferencia entre el valor máximo y el valor medio de la señal: con valor medio nulo, coincide con el valor de pico V_0.

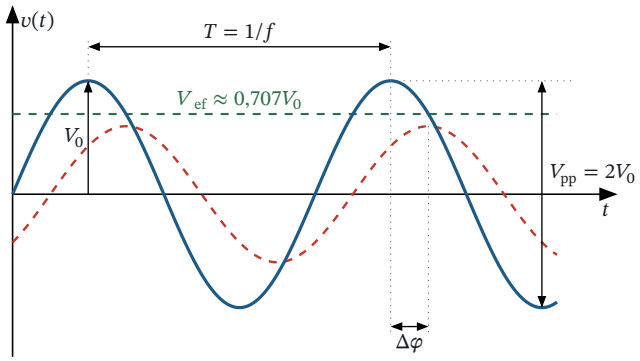


Figura T1.6: Los parámetros de una sinusoide. V_0 es el valor de pico y $V_{\text{pp}} = 2V_0$ el de pico a pico. El valor eficaz (línea verde) está al 70,7 % del pico. El período T es el tiempo entre dos máximos consecutivos. La curva roja discontinua tiene la misma frecuencia pero llega a sus máximos un poco más tarde: va retrasada $\Delta\varphi$ (aquí, 45°).

Por qué $\sin^2$ promedia $\frac{1}{2}$. $\sin^2$ y $\cos^2$ son la misma curva desplazada un cuarto de período, así que en un período completo tienen el mismo promedio. Como $\sin^2 + \cos^2 = 1$ en todo instante, cada una promedia la mitad. Y el cuadrado no es un capricho: la potencia en una resistencia es v^2/R, así que el valor que «calienta igual» es el que tiene el mismo cuadrado medio.

Valor	Fórmula	Red de 230 V
Pico (máximo)	V_0	325 V
Pico a pico	$2V_0$	650 V
Eficaz	$V_0/\sqrt{2} \approx 0{,}707V_0$	230 V
Medio de una semionda	$2V_0/\pi \approx 0{,}637V_0$	207 V

Valor	Fórmula	Red de 230 V
Medio del ciclo completo	0	0

Tabla T1.4: Los valores de una sinusoide. Los 230 V de la red son eficaces: el resto se obtiene del pico, $230 \cdot \sqrt{2} \approx 325$ V.

EJEMPLO RESUELTO

La red de 50 Hz tiene un período de $1/50 = 20$ ms. Una señal de 25 Hz tiene $T = 1/25 = 40$ ms (T1.19); una de 7 MHz, $T \approx 143$ ns. Una sinusoide de 100 V de pico tiene $100 \cdot 0{,}707 = 70{,}7$ V eficaces (T1.20).

¡OJO!

- Eficaz $=$ 0,707 $\times$ pico; medio de la semionda $=$ 0,637 $\times$ pico. Con 100 V de pico, el eficaz es 70,7 V (T1.20), y 63,7 V es el cebo.
- El **valor eficaz** se define por el calor: es la continua que calienta igual (T1.39). No es la media aritmética (que en la sinusoide completa vale cero), ni el pico, ni el pico a pico.
- **Período**: el tiempo entre dos máximos consecutivos (T1.18). **Frecuencia**: los ciclos por segundo. **Amplitud**, según el banco: el máximo menos el valor medio (T1.21).
- Una señal radioeléctrica queda caracterizada por su amplitud y su frecuencia (T1.22).

Señales no sinusoidales y ruido

Una señal *no* sinusoidal (una onda cuadrada, la voz) se descompone por **Fourier** en una componente continua, una sinusoide a la frecuencia **fundamental** y **armónicos** a sus múltiplos enteros. Esta idea reaparece por todo el temario: los armónicos de un transmisor (T5) son exactamente los términos de esta serie que el filtro de salida debe atenuar.

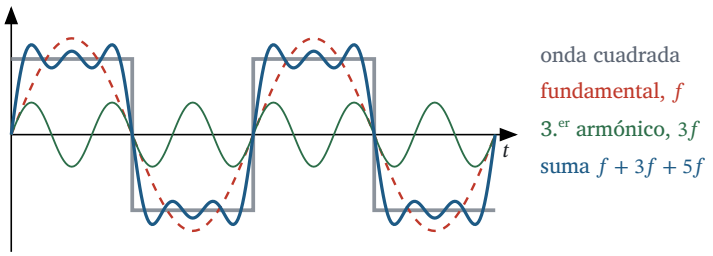


Figura T1.7: Una onda cuadrada (gris) se construye sumando sinusoides: la fundamental f, más el tercer armónico $3f$ con un tercio de su amplitud, más el quinto $5f$ con un quinto, y así sucesivamente. La curva azul suma solo esos tres términos y ya se parece mucho. Los flancos bruscos son los armónicos altos: si un filtro los quita, la onda se redondea.

Por eso una etapa final que deforma la sinusoide emite también en $2f$, $3f$…: un transmisor en 7 MHz con armónicos mal filtrados se oye también en 14 y 21 MHz.

Al ruido se le aplica el mismo lenguaje espectral. El **ruido térmico** de una resistencia entrega una potencia disponible $P = kTB$ (k la constante de Boltzmann, T la temperatura absoluta y B el ancho de banda del receptor): por eso un receptor de banda estrecha «oye» menos ruido. El **ruido blanco** tiene densidad de potencia constante — es independiente de la frecuencia, como la luz blanca contiene todos los colores.

EJEMPLO RESUELTO Por qué se estrecha el filtro en CW

A temperatura ambiente ($T \approx 290$ K), $kT = 1{,}38 \times 10^{-23} \cdot 290 \approx 4 \times 10^{-21}$ W por cada hercio de ancho de banda. Con el filtro de SSB (2,7 kHz) entran $P \approx 1{,}1 \times 10^{-17}$ W de ruido; con un filtro de CW de 500 Hz, 2×10^{-18} W: unas cinco veces menos, o 7 dB en el lenguaje de «Potencia, decibelios y DSP», p. 136. La señal de CW cabe entera en los 500 Hz, así que estrechar el filtro mejora la relación señal/ruido sin perder nada de la señal.

Analógico y digital. Una señal analógica, como la tensión que da un micrófono, puede tomar cualquier valor dentro de su margen: infinitos valores posibles (T1.24). Una señal digital solo toma valores de un conjunto finito, dos en binario. Pasar de una a otra es lo que hace el conversor A/D de un DSP (Figura T1.20).

T1.14 Las ondas de radio son de naturaleza:

a) acústica **b)** electromagnética **c)** mecánica **d)** gravitatoria

T1.15 La velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en el vacío es de:

a) 340 m/s **b)** 30.000 km/s **c)** 300.000 km/s **d)** 3.000.000 km/s

T1.16 La velocidad de propagación de una onda electromagnética es siempre igual a:

a) la longitud de onda multiplicada por la frecuencia
b) la longitud de onda dividida por la frecuencia
c) la frecuencia dividida por la longitud de onda
d) la amplitud multiplicada por el período

T1.17 La longitud de onda correspondiente a una frecuencia de 145 MHz es aproximadamente:

a) 0,5 m **b)** 2 m **c)** 20 m **d)** 70 cm

T1.18 El período de una señal alterna sinusoidal es:

a) la amplitud máxima que alcanza la señal
b) el número de ciclos en un segundo
c) la mitad de la duración de un ciclo
d) el tiempo que transcurre entre dos valores máximos consecutivos

T1.19 El período de una señal sinusoidal de 25 Hz de frecuencia es:

a) 40 ms **b)** 4 ms **c)** 25 ms **d)** 400 ms

T1.20 El valor eficaz de una tensión sinusoidal cuyo valor máximo es 100 V es aproximadamente:

a) 50 V **b)** 63,7 V **c)** 70,7 V **d)** 100 V

T1.21 Se entiende por «amplitud» de una señal sinusoidal:

a) el tiempo que dura un ciclo completo
b) la diferencia entre el valor máximo y el valor medio de la señal
c) el número de ciclos por segundo
d) la potencia disipada en cada ciclo

T1.22 Una señal radioeléctrica se puede caracterizar por su:

a) amplitud y frecuencia **b)** peso y volumen
c) color y temperatura **d)** resistencia y capacidad

T1.23 En un sistema de radiocomunicación, el llamado «ruido blanco»:

a) solo aparece en las bandas bajas **b)** aumenta con la frecuencia
c) desaparece de noche **d)** es independiente de la frecuencia

T1.24 En los sistemas de transmisión analógicos, las señales:

a) solo pueden tomar dos valores **b)** se representan siempre en binario
c) pueden tomar infinitos valores **d)** no transportan información

T1.4. Señales moduladas

EL PROBLEMA

La voz ocupa de 300 a 3000 Hz. Radiarla tal cual no funciona: a 3 kHz la longitud de onda es de 100 km, y todas las emisoras del mundo ocuparían las mismas frecuencias, sin forma de separarlas. Por eso cada emisora usa una **portadora** de radiofrecuencia en su propio canal. Pero una portadora sola no dice nada: es un tono constante. Hay que hacer que la voz cambie algún parámetro de la portadora —amplitud, frecuencia o fase—. Eso es **modular**, y su objeto es que la portadora transporte la información (T1.46). El receptor sintoniza esa portadora y deshace el cambio.

Aquí se fija lo que pregunta el examen. La explicación intuitiva larga, con los circuitos que modulan y demodulan, está en «AM: la voz en la amplitud», p. 24, «FM: la voz en la frecuencia», p. 28 y «El modulador: poner la voz en la portadora», p. 107.

CW y AM

Una portadora pura no transporta información: hay que **modularla**, haciendo que la señal de baja frecuencia (la moduladora) altere alguno de sus parámetros. El caso límite es la **onda continua** (CW, clase A1A): no hay moduladora analógica, sino que se conmuta la portadora on/off al ritmo del código Morse. Su anchura de banda no la fija ninguna frecuencia moduladora, sino la *velocidad de manipulación* y la brusquedad de los flancos, que se redondean para no ensanchar la emisión con chasquidos (*key clicks*).

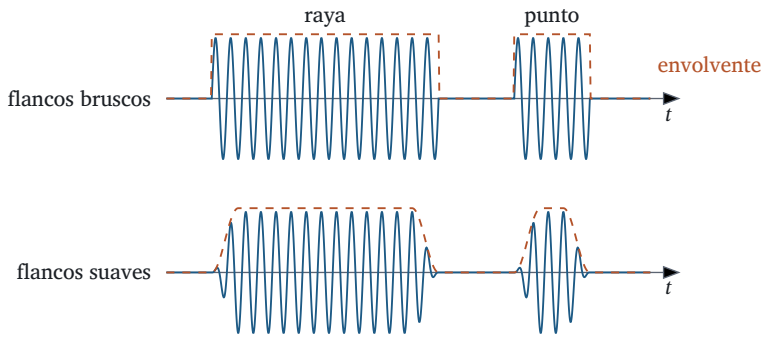


Figura T1.8: Manipulación en CW de la letra N (raya, punto). Arriba, flancos bruscos: la conmutación instantánea crea componentes lejos de la portadora, que se oyen como chasquidos en los canales vecinos. Abajo, flancos redondeados en unos milisegundos: la misma información, en una emisión mucho más estrecha.

A velocidades normales (unas 25 palabras por minuto) una emisión de CW bien manipulada ocupa del orden de 100 Hz. Es la emisión más estrecha que usa el radioaficionado, y por eso los filtros de CW son de 250 a 500 Hz.

En **AM** altera la amplitud. Con moduladora $\cos(\omega_m t)$ y portadora $\cos(\omega_c t)$,

$$s(t) = A[1 + m\cos(\omega_m t)]\cos(\omega_c t),$$

donde m es el **índice de modulación**. Desarrollando el producto con $\cos a \cos b = \frac{1}{2}[\cos(a-b) + \cos(a+b)]$:

$$s(t) = A\cos(\omega_c t) + \frac{mA}{2}\cos[(\omega_c - \omega_m)t] + \frac{mA}{2}\cos[(\omega_c + \omega_m)t].$$

El espectro son tres rayas: la portadora y dos **bandas laterales** en $f_c \pm f_m$ (Figura T1.9), ambas con la misma información. La anchura de banda es $B = 2f_{m,\,\text{máx}}$ (unos 6 kHz para voz). Si $m > 1$ hay **sobremodulación**: la envolvente se recorta y aparecen distorsión y *splatter* (Figura T1.10).

De dónde salen las bandas laterales. Multiplicar dos sinusoides produce la suma y la diferencia de sus frecuencias: es la identidad de arriba, y es lo mismo que hace un mezclador («El mezclador: cambiar de frecuencia», p. 99). Una portadora de 7,100 MHz modulada por un tono de 1 kHz da rayas en

7,099, 7,100 y 7,101 MHz. Con voz, cada frecuencia de la voz produce su pareja de rayas, y el resultado son dos **bandas** (Figura T1.12). Un modulador en anillo hace exactamente ese producto: en ▸ Simúlalo en Falstad se ven las frecuencias suma y diferencia.

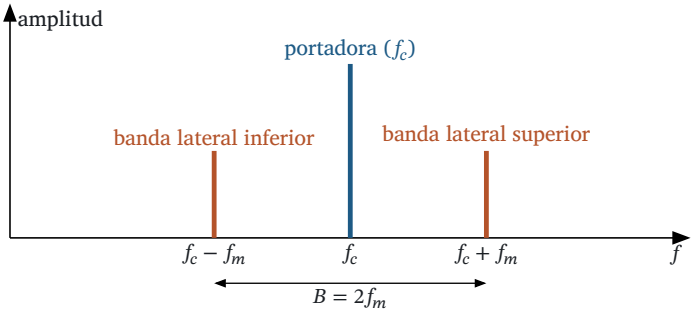


Figura T1.9: Espectro de una emisión de AM con moduladora sinusoidal: portadora y dos bandas laterales de amplitud $mA/2$. La SSB (J3E) suprime la portadora y una de las bandas: misma información en la mitad de anchura y con toda la potencia útil.

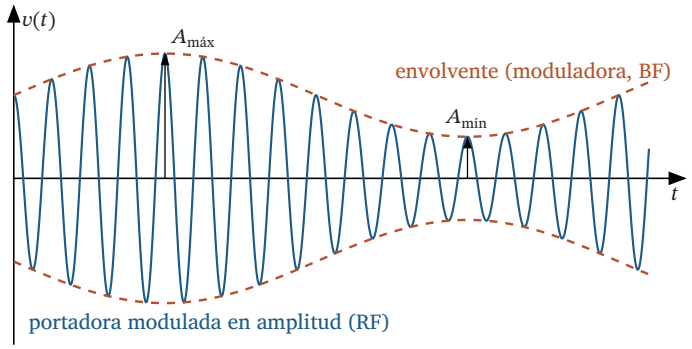
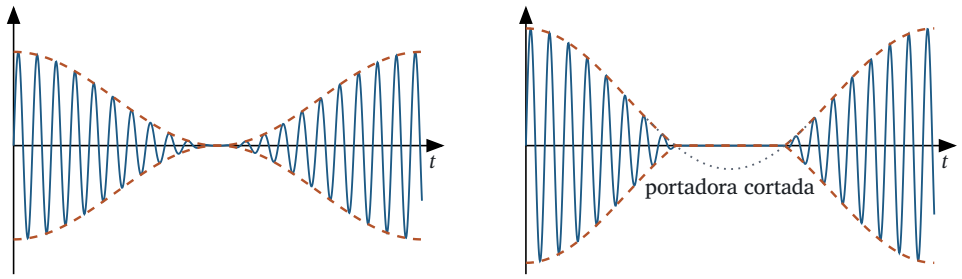


Figura T1.10: Emisión de AM con índice de modulación $m = (A_{máx} - A_{mín})/(A_{máx} + A_{mín}) = 0{,}5$. La envolvente reproduce la señal moduladora; si m supera el 100 % (sobremodulación) la envolvente se recorta y aparecen distorsión y emisiones fuera del canal.



(a) $m = 1$ (100 %) (b) $m = 1{,}5$: sobremodulación

Figura T1.11: (a) Con $m = 1$ la envolvente llega justo a cero en sus mínimos: es el máximo sin distorsión. (b) Con $m = 1{,}5$ la moduladora pediría una amplitud negativa (línea de puntos), que el transmisor no puede dar: la portadora se corta durante parte del ciclo, la envolvente deja de ser una sinusoide y sus armónicos ensanchan la emisión (*splatter*).

La energía también se reparte entre esas rayas. La portadora transporta P_c; cada banda lateral, $(m^2/4)P_c$ (su amplitud es $mA/2$ y la potencia va con el cuadrado de la amplitud). En total,

$$P_t = P_c\left(1 + \frac{m^2}{2}\right),$$

lo que dice algo incómodo: incluso al 100 % de modulación ($m = 1$), dos tercios de la potencia se van en la portadora — que no lleva información — y cada banda lateral se queda con un sexto. Es el argumento cuantitativo de la SSB: suprimir lo redundante e invertir todo en la única raya útil.

EJEMPLO RESUELTO
Portadora de 100 W modulada al 100 %: cada banda lateral lleva $(1^2/4)\cdot 100 = 25$ W y el total es $100(1+1/2) = 150$ W. De esos 150 W, solo los 25 W de una banda son imprescindibles para llevar la voz. Con $m = 0{,}5$, más típico con voz, cada banda baja a 6,25 W.

Banda lateral única (SSB)

La observación clave: la portadora (que se lleva la mayor parte de la potencia) y una de las bandas son redundantes. La **banda lateral única** (SSB, clase J3E) suprime ambas y transmite solo una banda lateral: misma información, la mitad de anchura ($\sim 2{,}7$ kHz) y toda la potencia concentrada en lo útil. A cambio, el receptor debe reinsertar la portadora (oscilador BFO y detector de producto, tema T4; «El detector: recuperar la voz», p. 103).

USB y LSB. Se puede transmitir la banda superior (USB) o la inferior (LSB): las dos llevan la misma voz. Por costumbre, en HF se usa LSB por debajo de 10 MHz (bandas de 160, 80 y 40 m) y USB por encima, y también en VHF y UHF.

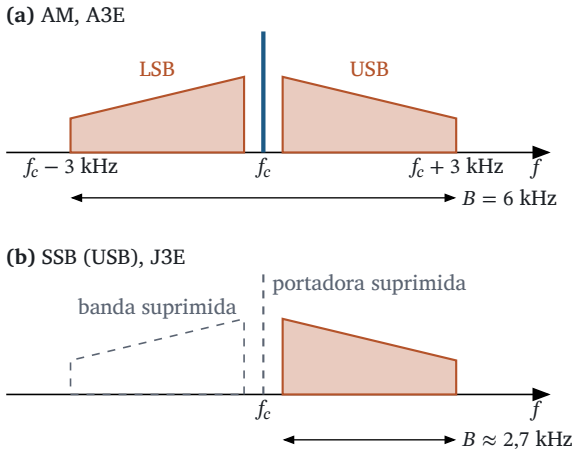


Figura T1.12: Espectro de una emisión con voz (300–3000 Hz). (a) AM (A3E): portadora y dos bandas laterales, cada una imagen especular de la otra; ocupa 6 kHz. (b) SSB de banda superior (J3E): solo queda una banda; ocupa unos 2,7 kHz y toda la potencia va a la información.

FM y PM

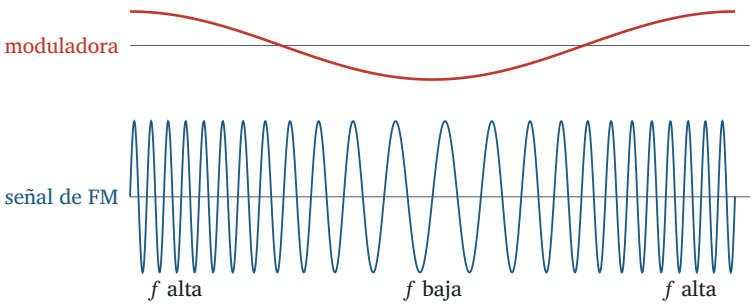
En **FM** la amplitud es constante y lo que varía es la frecuencia instantánea, con una **desviación** máxima Δf proporcional a la amplitud de la moduladora. El índice de modulación es

$$m = \frac{\Delta f}{f_m},$$

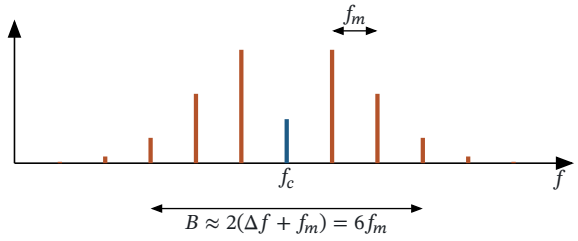
y la anchura de banda se estima con la regla de Carson, $B \approx 2(\Delta f + f_m)$. La envolvente constante hace a la FM inmune al ruido de amplitud y permite amplificadores no lineales de alto rendimiento.

EJEMPLO RESUELTO La regla de Carson con números
FM de banda estrecha de radioaficionado: desviación $\Delta f = 2{,}5$ kHz y voz hasta $f_m = 3$ kHz. $B \approx 2(2{,}5+3) = 11$ kHz: cabe en un canal de 12,5 kHz. La FM comercial usa $\Delta f = 75$ kHz y audio hasta 15 kHz: $B \approx 2(75+15) = 180$ kHz, y por eso cada emisora necesita un canal de unos 200 kHz. Los índices son $m = 2{,}5/3 \approx 0{,}83$ en el primer caso y $m = 75/15 = 5$ en el segundo.

El precio de la FM es espectral: en rigor, una portadora modulada en frecuencia genera *infinitas* bandas laterales espaciadas f_m, con amplitudes que siguen las funciones de Bessel de orden creciente evaluadas en m; la regla de Carson funciona porque más allá de $\Delta f + f_m$ las componentes son ya despreciables. A cambio aparece el *efecto captura*: de dos señales de FM en el mismo canal, el receptor engancha casi por completo la más fuerte y suprime la débil — al contrario que en AM, donde ambas se oyen mezcladas.



(a) Señal de FM y su moduladora



(b) Espectro con $m = 2$

Figura T1.13: (a) FM en el tiempo: la amplitud no cambia; la frecuencia instantánea sube cuando la moduladora (arriba) es positiva y baja cuando es negativa. (b) Espectro de FM con $m = 2$: rayas separadas f_m, con alturas $|J_n(2)|$ dadas por las funciones de Bessel. Más allá de $\pm 3f_m$ (la anchura de Carson, $2(\Delta f + f_m) = 6f_m$) las rayas son ya despreciables.

La **modulación de fase** (PM) completa la familia: aquí es la fase de la portadora la que sigue a la moduladora, también con amplitud constante. Su parentesco con la FM es estrecho — la fase es la integral de la frecuencia —, hasta el punto de que un modulador de fase alimentado con la moduladora previamente integrada produce FM. Es la llamada *FM indirecta*, que permite modular después de un oscilador a cristal, estable pero imposible de desviar en frecuencia directamente. En la práctica, FM y PM se agrupan bajo el nombre común de **modulación angular**.

Modulación digital

En **modulación digital** la moduladora es un tren de símbolos: FSK salta entre frecuencias, PSK entre fases (2PSK: dos fases; 4PSK: cuatro) y QAM combina amplitud y fase. Si cada símbolo transporta $\log_2 M$ bits (M estados), la velocidad binaria es esa cantidad por la **velocidad de símbolo**; la anchura de banda la fija la velocidad de símbolo, no la de bit: lo que ocupa espectro es la rapidez con que cambia la forma de onda, y meter más bits en cada símbolo (más estados M) sube la velocidad binaria sin acelerar esos cambios — por eso QAM transporta más bits en el mismo ancho. Para proteger los datos se añade detección de errores (**CRC**) o corrección directa (**FEC**).

> **EJEMPLO RESUELTO**
>
> A 2400 símbolos por segundo (2400 baudios), 2PSK lleva 1 bit por símbolo: 2400 bit/s. 4PSK lleva $\log_2 4 = 2$ bits: 4800 bit/s. 16QAM lleva $\log_2 16 = 4$ bits: 9600 bit/s. Los tres ocupan aproximadamente el mismo ancho de banda, porque su forma de onda cambia al mismo ritmo. El precio es que los estados están más juntos y el ruido los confunde antes.

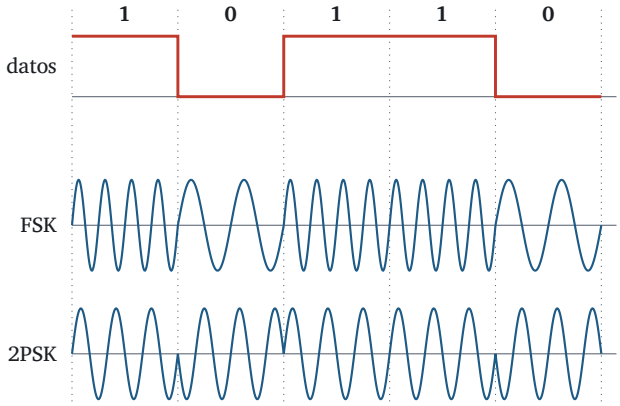


Figura T1.14: Los mismos bits (1 0 1 1 0) con dos modulaciones digitales. En FSK un 1 es una frecuencia y un 0 otra. En 2PSK la frecuencia no cambia: cada 0 se transmite con la fase de la portadora invertida 180°, y se ve el salto en las transiciones.

Modo	Clase	Qué lleva la información	Ancho típico	Cómo se demodula
CW	A1A	portadora encendida o apagada	≈ 100 Hz	BFO + detector de producto
AM	A3E	amplitud; portadora + 2 bandas	6 kHz	detector de envolvente (diodo)
SSB	J3E	una banda lateral, sin portadora	2,7 kHz	BFO + detector de producto
FM	F3E	frecuencia	11–16 kHz (banda estrecha)	discriminador de FM
Digital	—	símbolos (frecuencia, fase, amplitud)	según la velocidad de símbolo	demodulador o DSP

Tabla T1.5: Resumen de las emisiones del tema. El receptor de cada una se estudia en el tema T4; la cadena completa de una emisora, en «La radio entera, cable a cable», p. 110.

¡OJO!

- AM varía la **amplitud** (T1.25); FM, la frecuencia; PM, la fase.
- Sobremodulación: $m > 1$, es decir, más del 100 % (T1.26). No significa «demasiada potencia».
- SSB: **una** banda lateral y **sin** portadora (T1.27); su anchura es de unos 2,7 kHz (T1.28). 6 kHz es la AM completa, 500 Hz un filtro de CW y 12,5 kHz un canal de FM.
- Portadora central y dos bandas simétricas: AM (T1.34). La FM daría muchas rayas; la SSB, una sola banda.
- La FM comercial (87,5–108 MHz) está en VHF (T1.29).
- Modular sirve para que la portadora lleve la información (T1.46): no aumenta la potencia ni acorta la antena.

T1.25 En la modulación de amplitud (AM), la señal moduladora hace variar:

a) la amplitud de la portadora
b) la frecuencia de la portadora
c) la fase de la portadora
d) la impedancia de la antena

T1.26 Decimos que una emisión de AM está sobremodulada cuando:

a) la potencia de salida es excesiva
b) la anchura de banda es menor que la necesaria
c) la portadora está suprimida
d) el índice de modulación es superior al 100 %

T1.27 En una emisión de banda lateral única (SSB):

a) se transmiten las dos bandas laterales sin portadora
b) se transmite una sola banda lateral sin portadora
c) se transmite solo la portadora
d) se transmite la portadora con las dos bandas laterales

T1.28 La anchura de banda de una emisión de telefonía en banda lateral única con portadora suprimida (J3E) es aproximadamente:

a) 2,7 kHz b) 500 Hz c) 6 kHz d) 12,5 kHz

T1.29 La radiodifusión sonora con modulación de frecuencia (FM comercial) utiliza la banda de:

a) HF b) MF c) VHF d) SHF

T1.5. Potencia, decibelios y DSP

El decibelio

EL PROBLEMA

El transmisor entrega 100 W. Una señal que llega a un receptor lejano puede ser de 10^{-13} W. Entre medias hay una línea que pierde, una antena que gana y un trayecto que atenúa billones de veces. Multiplicar y dividir números así es incómodo y es fácil equivocarse en un cero. El decibelio convierte cada multiplicación en una suma.

El **decibelio** comprime relaciones de potencia en una escala logarítmica:

$$G(\text{dB}) = 10\log_{10}\frac{P_2}{P_1},$$

(con tensiones sobre la misma impedancia, $20\log_{10}(V_2/V_1)$, porque $P \propto V^2$). Su gracia es que las ganancias encadenadas se *suman*: un amplificador de 20 dB tras un atenuador de -6 dB son $+14$ dB netos. Las referencias que hay que dominar:

$$\times\,2 = +3\text{ dB}, \qquad \times\,4 = +6\text{ dB}, \qquad \times\,10 = +10\text{ dB}, \qquad \times\,100 = +20\text{ dB}.$$

Por qué se suman. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos: $\log(ab) = \log a + \log b$. Una ganancia de $\times 100$ seguida de una pérdida de $\times 1/4$ da $\times 25$ neto; en decibelios, $20 - 6 = 14$ dB. Y $\times\,2 = 3$ dB porque $\log_{10} 2 \approx 0{,}301$. Con tensiones el factor es 20 porque la potencia va con el cuadrado de la tensión, y el logaritmo de un cuadrado es el doble del logaritmo: doblar la tensión es cuadruplicar la potencia, +6 dB.

Relación de potencias	dB	Relación de tensiones (misma impedancia)
× 1,26	+1	× 1,12
× 2	+3	× 1,41
× 4	+6	× 2
× 5	+7	× 2,24
× 8	+9	× 2,83
× 10	+10	× 3,16
× 100	+20	× 10
× 1000	+30	× 31,6
× 1/2	−3	× 0,707
× 1/10	−10	× 0,316
× 1/100	−20	× 0,1

Tabla T1.6: Tabla de decibelios. La columna de tensiones es la raíz cuadrada de la de potencias: el mismo número de decibelios.

TRUCO Decibelios de cabeza

Descompón la relación en factores 10 y 2: cada $\times$ 10 suma 10 dB y cada $\times$ 2 suma 3 dB; dividir resta.

- $\times$ 40 = 10 $\times$ 2 $\times$ 2: $10 + 3 + 3 = 16$ dB.
- $\times$ 50 = 100 $\div$ 2: $20 - 3 = 17$ dB.
- $\times$ 0,25 = $\div$ 2 $\div$ 2: -6 dB.
- Al revés: 23 dB = 20 + 3, es decir, $\times$ 200; 27 dB = 30 $-$ 3, es decir, $\times$ 500; 13 dB, $\times$ 20.
- En dBm: 5 W = 10 W $\div$ 2, es decir, $40 - 3 = 37$ dBm; y 46 dBm = 40 + 6, es decir, 40 W.

Con un subíndice, el decibelio pasa de relación a valor absoluto: **dBm** referido a 1 mW y **dBW** referido a 1 W. Así, 1 W = 30 dBm = 0 dBW, y 100 W = 50 dBm.

EJEMPLO RESUELTO

Un transmisor de 10 W (40 dBm) alimenta, a través de una línea que pierde 3 dB, una antena de 6 dB de ganancia. Potencia efectiva radiada: $40 - 3 + 6 = 43$ dBm = 20 W. En decibelios, el balance completo de un enlace se reduce a sumas y restas.

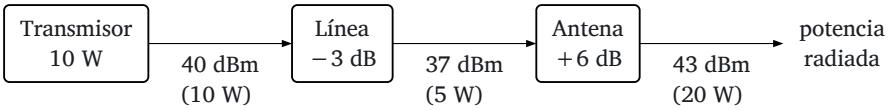


Figura T1.15: El balance del ejemplo, bloque a bloque. Debajo de cada flecha, la potencia en ese punto: los decibelios se suman al pasar por cada bloque.

Del transmisor al receptor. La escala abarca todo: 100 W son +50 dBm, y una señal de intensidad S9 en HF son -73 dBm (unos 50 µV en 50 Ω). Entre una y otra hay 123 dB, una relación de potencias de unos 2×10^{12}, que en decibelios se escribe con tres cifras.

¡OJO!

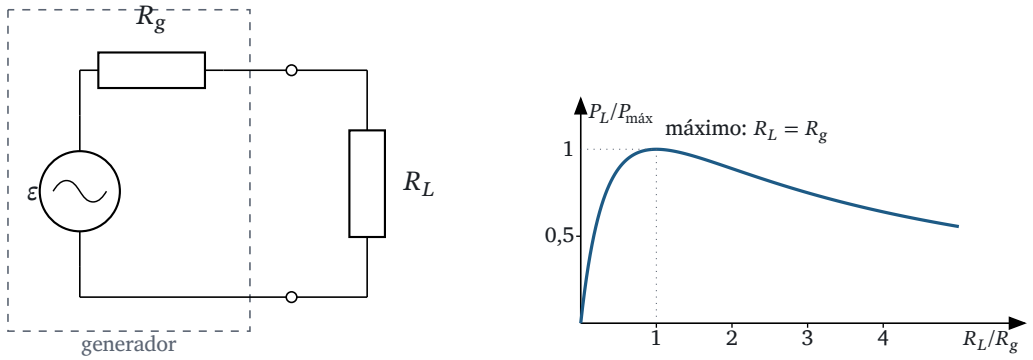
- Duplicar la potencia: +3 dB (T1.30). +6 dB es cuadruplicar la potencia, o duplicar la **tensión**.
- dBm y dBW se diferencian en 30 dB: 0 dBW = 30 dBm = 1 W.
- Los decibelios de ganancias y pérdidas se suman y se restan; los vatios, no.

Máxima transferencia de potencia

EL PROBLEMA

El transmisor tiene una resistencia de salida y la antena, una de entrada. ¿Qué antena saca más potencia del transmisor: una de resistencia muy baja, que deja pasar mucha corriente, o una muy alta, que recibe mucha tensión? Ni una ni otra.

La **máxima transferencia de potencia** de una fuente a una carga se produce cuando sus impedancias están adaptadas (en resistivo, $R_L = R_g$) — con una carga muy grande apenas circula corriente y con una muy pequeña apenas cae tensión en ella; el producto $P = VI$ que recibe la carga es máximo en el punto intermedio $R_L = R_g$ —; es el motivo de que transmisor, línea y antena compartan los 50 Ω (temas T5 y T6).



(a) Generador y carga (b) Potencia en la carga

Figura T1.16: (a) Un generador de fem ε y resistencia interna R_g alimenta una carga R_L. (b) Potencia en la carga, relativa a la máxima, según R_L/R_g: el máximo está en $R_L = R_g$. A la mitad o al doble del valor adaptado se pierde poco (un 11 %); muy lejos de él, casi todo.

POR QUÉ FUNCIONA

- La corriente es $I = \varepsilon/(R_g + R_L)$, y la potencia en la carga, $P_L = I^2 R_L = \varepsilon^2 R_L/(R_g + R_L)^2$.
- Si R_L es muy pequeña, la corriente es grande, pero casi toda la tensión se queda en R_g. Si R_L es muy grande, casi toda la tensión cae en la carga, pero apenas circula corriente. En los dos extremos el producto VI de la carga es pequeño.
- El máximo está en $R_L = R_g$ y vale $P_{máx} = \varepsilon^2/(4R_g)$. En este modelo, en ese punto se disipa la misma potencia dentro del generador que en la carga: la adaptación hace máxima la potencia **transferida**, no el rendimiento. Un amplificador de RF no es una resistencia que se calienta así: sus «50 Ω» son la carga para la que está diseñado, y su rendimiento depende de la clase de la etapa.

EJEMPLO RESUELTO

Con $\varepsilon = 10$ V y $R_g = 50$ Ω. Si $R_L = 50$ Ω: $I = 10/100 = 0{,}1$ A y $P_L = 0{,}1^2 \cdot 50 = 0{,}5$ W. Si $R_L = 25$ Ω: $I \approx 0{,}133$ A y $P_L \approx 0{,}44$ W. Si $R_L = 100$ Ω: $I \approx 0{,}067$ A y $P_L \approx 0{,}44$ W. El máximo está en el centro, con $R_L = R_g$.

Qué es la impedancia se explica en «Corriente alterna: la impedancia sin misterio», p. 3. Cómo se adapta una antena que no presenta 50 Ω —con redes en L, en pi o en T— se explica en «Redes de adaptación: L, pi y T», p. 56.

Potencia de pico, rendimiento y factor de potencia

En AM interesa además distinguir la potencia media de la **potencia en la cresta de la envolvente** (p.c.e.): la de pico en el máximo de modulación, siempre mayor que la media. El **rendimiento** de una etapa relaciona sus potencias de salida y de alimentación, $\eta = P_{sal}/P_{cc}$: la fracción de la potencia consumida que se convierte en señal útil, y el resto se disipa en calor (de ahí las clases de amplificación C y AB de T3, de mayor η).

EJEMPLO RESUELTO Potencia de pico en AM

Portadora de AM de 100 W con $m = 1$: en la cresta de la envolvente la amplitud es el doble, $A(1 + m) = 2A$, y la potencia, el cuádruple: p.c.e. = 400 W, frente a 150 W de media. En SSB no hay portadora: sin voz no sale nada, y con voz la potencia media es solo una fracción de la p.c.e.

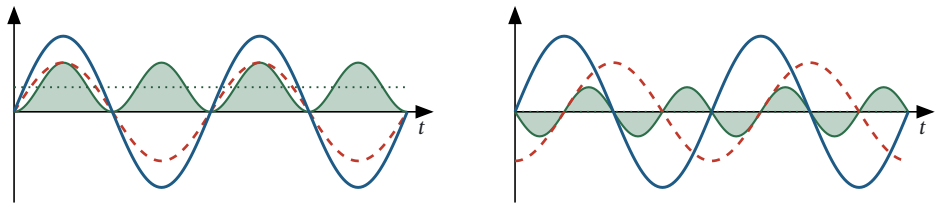
EJEMPLO RESUELTO Rendimiento de un transceptor

Un transceptor que da 100 W de RF tomando 20 A a 13,8 V consume $13{,}8 \cdot 20 = 276$ W: $\eta = 100/276 \approx 36$ %. Los 176 W restantes son calor que el disipador tiene que evacuar. Las clases de amplificación y sus rendimientos típicos se explican en «Las clases de amplificador», p. 78.

Potencia en alterna y factor de potencia. En alterna, la potencia instantánea es $p(t) = v(t) \cdot i(t)$. En una resistencia la corriente sigue a la tensión sin retraso: las dos están **en fase** (T1.44), su producto nunca es negativo, y la potencia media es $V_{\text{ef}}\, I_{\text{ef}}$ (Figura T1.17 a). Con una bobina o un condensador ideales, la corriente va desfasada 90°. Durante un cuarto de ciclo el componente toma energía y la guarda en su campo, y durante el siguiente la devuelve (Figura T1.17 b): la potencia media es cero. En general, con un desfase φ entre tensión y corriente,

$$P = V_{\text{ef}}\, I_{\text{ef}} \cos\varphi,$$

y el **factor de potencia** $\cos\varphi$ (T1.35) es la fracción de la potencia aparente $S = V_{\text{ef}}\, I_{\text{ef}}$, en voltamperios, que se convierte de verdad en trabajo o en calor. Vale 1 en un circuito resistivo y 0 en uno puramente reactivo. Las reactancias que producen ese desfase se explican en «La reactancia: cuánto se opone cada componente», p. 3. En el simulador puedes ver cómo la corriente se retrasa respecto a la tensión en una bobina: ▸ Simúlalo en Falstad



(a) Resistencia: en fase (b) Reactancia pura: 90°

Figura T1.17: Tensión v (azul), corriente i (roja discontinua) y potencia instantánea $p = vi$ (verde, sombreada). (a) En una resistencia, v e i van en fase: p nunca es negativa y su media (línea de puntos) es $V_{\text{ef}}\, I_{\text{ef}}$. (b) Con una reactancia pura, desfase de 90°: p es positiva y negativa a partes iguales; la energía va y vuelve, y la media es cero.

Procesado digital de señales

EL PROBLEMA

Un filtro de 500 Hz para CW hecho con cristales de cuarzo es caro y solo sirve para eso. Si la señal se convierte en números, el mismo procesador puede ser hoy un filtro de 500 Hz, mañana uno de 2,7 kHz, un demodulador de FM o un reductor de ruido: basta cambiar el programa. Es lo que hace el DSP de los equipos modernos y de los receptores SDR.

El **procesado digital de señales** muestrea la señal analógica y opera con números. El **teorema de muestreo (Nyquist)** exige

$$f_s \geq 2 f_{\text{máx}}:$$

el factor 2 no es arbitrario: hacen falta al menos dos muestras por período para fijar una sinusoide, y con menos los mismos puntos encajan también en otra de frecuencia más baja. Por eso, por debajo del límite, las frecuencias altas se disfrazan de bajas (*aliasing*), y por eso todo conversor A/D va precedido de un filtro **antisolapamiento** (y todo D/A seguido de uno de reconstrucción).



Figura T1.18: La cadena de un procesado digital. El filtro antisolapamiento quita todo lo que esté por encima de $f_s/2$ antes de muestrear; el conversor A/D convierte la señal en números; el DSP los procesa con un programa; el D/A y el filtro de reconstrucción devuelven una señal analógica.

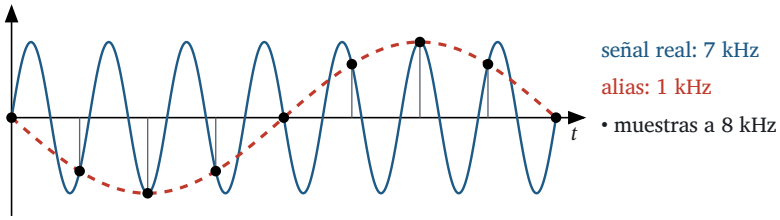


Figura T1.19: Aliasing. Una señal de 7 kHz (azul) muestreada a 8 kHz, por debajo de su Nyquist (14 kHz): las muestras (puntos) caen exactamente sobre una sinusoide de $8 - 7 = 1$ kHz (roja discontinua). Después de muestrear, nadie puede saber cuál de las dos era: el filtro antisolapamiento tiene que haber quitado los 7 kHz antes.

EJEMPLO RESUELTO

Para voz hasta 3 kHz hacen falta al menos 6 kHz de muestreo (T1.32); la telefonía digital usa 8 kHz para dejar margen al filtro antisolapamiento. El audio de un CD llega a 20 kHz y se muestrea a 44,1 kHz. Si un tono de 5 kHz se cuela en un sistema que muestrea a 8 kHz, aparece en $8 - 5 = 3$ kHz: un tono que no existía.

La **cuantificación** redondea cada muestra a uno de 2^n niveles; cada bit añadido mejora la relación señal/ruido de cuantificación en unos 6 dB (SNR $\approx 6{,}02n + 1{,}76$ dB).

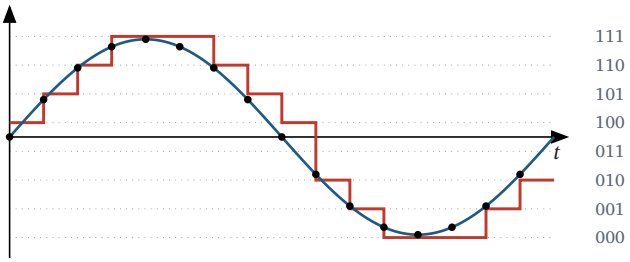


Figura T1.20: Cuantificación con 3 bits: $2^3 = 8$ niveles, cada uno con su código binario (a la derecha). Cada muestra de la señal analógica (azul) se redondea al nivel más próximo y se mantiene hasta la siguiente (escalera roja). El error nunca pasa de medio escalón; con más bits, los escalones se estrechan y la escalera se pega a la curva.

La cifra de los 6 dB por bit sale de un cálculo corto: el error de cuantificación se reparte uniformemente en $\pm q/2$ (con q el tamaño del escalón), y una distribución uniforme de anchura q tiene potencia media $q^2/12$. Añadir un bit divide q por 2 y la potencia de error por 4 — y 4 veces en potencia son $10 \log_{10} 4 \approx 6$ dB.

EJEMPLO RESUELTO

Un conversor de 8 bits da $6{,}02 \cdot 8 + 1{,}76 \approx 50$ dB de relación señal/ruido de cuantificación; uno de 16 bits, unos 98 dB. Los receptores SDR de radioaficionado suelen usar conversores de 14 o 16 bits: entre 86 y 98 dB, suficiente para oír una señal débil junto a una muy fuerte.

¡OJO!

- La frecuencia de muestreo mínima es el **doble** de la máxima de la señal: para 3 kHz, 6 kHz (T1.32). 1,5 kHz y 3 kHz son cebos.
- Un DSP es un procesador (hardware y software) optimizado para tratar señales digitalizadas a gran velocidad (T1.33): no es un filtro de cuarzo, ni un amplificador, ni una fuente.
- Cada bit del conversor añade unos 6 dB de relación señal/ruido de cuantificación.
- Factor de potencia: el **coseno** del desfase entre tensión y corriente (T1.35). En un circuito resistivo, tensión y corriente van en fase (T1.44).
- La transferencia máxima de potencia exige **adaptación** de impedancias (T1.31), no una impedancia mucho mayor que la otra.

T1.30 Si la potencia de salida de un transmisor se duplica, el aumento expresado en decibelios es de:

a) 2 dB **b)** 3 dB **c)** 6 dB **d)** 10 dB

T1.31 La transferencia máxima de potencia entre dos circuitos se produce cuando:

a) la impedancia de salida es mucho mayor que la de entrada
b) la frecuencia de trabajo es máxima
c) ambos circuitos están desacoplados
d) existe adaptación entre sus impedancias

T1.32 Para digitalizar sin pérdida de información una señal de audio cuya frecuencia máxima es de 3 kHz, la frecuencia de muestreo mínima debe ser de:

a) 1,5 kHz **b)** 3 kHz **c)** 6 kHz **d)** 12 kHz

T1.33 Se entiende por «procesador digital de señal» (DSP):

a) un sistema con hardware y software optimizados para procesar digitalmente la señal a muy alta velocidad
b) un amplificador de audio de gran fidelidad
c) un filtro pasivo de cristal de cuarzo
d) una fuente de alimentación conmutada

T1.34 Un espectro como el de la figura T1.9 — una portadora central con dos bandas laterales simétricas — a la salida de un transmisor corresponde a una señal con modulación de:

a) frecuencia **b)** amplitud **c)** fase **d)** banda lateral única

T1.35 En una instalación de corriente alterna, el llamado «factor de potencia» o $\cos\varphi$ es:

a) la relación entre la tensión y la corriente (la impedancia)
b) el número de ciclos por segundo de la corriente
c) el coseno del ángulo de desfase entre la tensión y la corriente
d) la proporción de armónicos de la señal

T1.36 La resistencia eléctrica de un conductor es directamente proporcional a:

a) su resistividad y su longitud **b)** su sección y su longitud
c) su resistividad y su sección **d)** la tensión aplicada y la corriente

T1.37 Si se reduce la sección de un conductor manteniendo su longitud, su resistencia eléctrica:

a) no varía **b)** disminuye **c)** se anula **d)** aumenta

T1.38 La potencia disipada en una resistencia R recorrida por una corriente de intensidad I vale:

a) $P = R/I$ **b)** $P = RI^2$ **c)** $P = I/R^2$ **d)** $P = RI$

T1.39 Se llama valor eficaz de una corriente alterna:

a) el valor máximo que alcanza en cada ciclo
b) la media aritmética de todos sus valores instantáneos
c) el de la corriente continua que produciría el mismo efecto calorífico
d) el valor que marca un osciloscopio entre pico y pico

T1.40 En una onda electromagnética, la polarización queda determinada por:

a) la dirección del campo eléctrico **b)** la dirección del campo magnético
c) la dirección de propagación **d)** la frecuencia de la onda

T1.41 Una batería almacena energía eléctrica mediante un proceso:

a) mecánico **b)** magnético **c)** térmico **d)** químico

T1.42 Si se conectan en serie cuatro pilas iguales:

a) la tensión y la intensidad se multiplican por cuatro
b) la tensión se cuadruplica y la intensidad es la de una sola pila
c) la tensión es la de una sola pila y la intensidad se cuadruplica
d) tanto la tensión como la intensidad son las de una sola pila

T1.43 La intensidad del campo eléctrico se expresa en unidades de:

a) vatios por metro cuadrado
b) amperios por metro
c) voltios por metro
d) julios por segundo

T1.44 En un circuito puramente resistivo recorrido por corriente alterna, la tensión y la intensidad:

a) están en fase
b) están desfasadas 90°
c) están en oposición de fase
d) tienen frecuencias distintas

T1.45 La característica principal que define a un generador eléctrico es:

a) su peso
b) la fuerza electromotriz que produce
c) el número de terminales de que dispone
d) su temperatura de trabajo

T1.46 En una emisión radioeléctrica, la modulación tiene por objeto:

a) aumentar la potencia del transmisor
b) reducir la longitud de la antena
c) que la portadora transporte la información
d) mejorar el rendimiento de la etapa final

T1.47 Un amperio corresponde al paso por un conductor de una carga de:

a) un culombio por segundo
b) un voltio por segundo
c) un julio por segundo
d) un faradio por segundo

TEMA T2

Componentes

ALCANCE OFICIAL DEL TEMA *(Anexo II, Orden IET/1311/2013)*

Resistencias (tipos, código de colores, disipación, PTC/NTC) · condensadores (capacidad, reactancia, dieléctricos) · bobinas (autoinducción, factor *Q*, efecto pelicular) · transformadores · diodos (rectificadores, zéner, LED, varicap) · transistores bipolares y de efecto campo · válvulas y circuitos integrados.

EL PROBLEMA **Un equipo de radio es un puñado de piezas que se repiten**

Si abres un receptor o un transmisor encuentras siempre las mismas pocas piezas, repetidas cientos de veces. Cada una existe porque resuelve un problema concreto: fijar una corriente, dejar pasar la señal y bloquear la continua, escoger una frecuencia, cambiar una tensión, dejar pasar la corriente en un solo sentido o **amplificar** una señal de microvoltios. Este tema presenta cada pieza por el problema que resuelve. La historia larga de cada una está en el capítulo «La radio por dentro»; aquí está lo que pide el examen, con el porqué.

Componente	Qué hace	Dónde lo encuentras en una radio
Resistencia	Fija corrientes y reparte tensiones (convierte energía en calor)	Polarización de transistores, limitación de la corriente de un LED, carga artificial de 50 Ω
Condensador	Guarda carga; deja pasar la alterna y bloquea la continua	Acoplo entre etapas, filtro de la fuente, sintonía con una bobina
Bobina	Guarda energía magnética; deja pasar la continua y frena la alterna	Circuitos sintonizados, choques de RF, filtros
Transformador	Cambia tensiones e impedancias; aísla	Fuente de alimentación, balun, acoplo entre etapas
Diodo	Deja pasar la corriente en un solo sentido	Rectificador de la fuente, detector de AM, varicap del VCO
Transistor (BJT, FET)	Amplifica: una señal pequeña gobierna una corriente grande	Amplificadores de RF, FI y audio; osciladores; mezcladores
Válvula	Lo mismo que el transistor, con electrones en el vacío	Amplificadores lineales de potencia de HF
Circuito integrado	Un circuito completo en un chip	Operacionales, sintetizadores, DSP

Tabla T2.1: Mapa del tema: qué problema resuelve cada componente y dónde aparece.

T2.1. Resistencias

EL PROBLEMA

Un transistor necesita una corriente de reposo exacta para amplificar sin distorsión; un LED se quema si no se le limita la corriente; un transmisor necesita una carga de 50 Ω que se trague la potencia mientras lo ajustas sin radiar. Las tres cosas las resuelve la pieza más humilde: un componente que se opone al paso de la corriente en una cantidad conocida y estable. La explicación física completa está en «La resistencia: frenar y repartir», p. 35.

La resistencia de un conductor homogéneo es $R = \rho l/S$: crece con la longitud, decrece con la sección y depende del material a través de la resistividad ρ. En los metales, ρ *aumenta* con la temperatura (las vibraciones de la red dispersan a los electrones): todo conductor metálico es, de serie, un PTC suave. Los **termistores** exageran ese comportamiento a propósito: el **PTC** sube su resistencia con la temperatura y el **NTC** la baja (en los semiconductores el calor libera portadores, y ese efecto gana). El **varistor** (VDR) juega el mismo juego con la tensión: su valor óhmico depende de la tensión aplicada y se desploma al superar un umbral, lo que lo convierte en un protector natural contra sobretensiones. Además del valor nominal, una resistencia se especifica por su **tolerancia** y su máxima **disipación** ($P = I^2R$): superarla la quema.

IMAGEN MENTAL

Una resistencia es un tramo estrecho de tubería. Cuanto más largo (l) y más estrecho (S pequeña), más le cuesta pasar al agua; y el material (ρ) es la rugosidad de las paredes. El agua que roza pierde energía y la pared se calienta: eso es la disipación $P = I^2R$.

EJEMPLO RESUELTO

Una resistencia de 1 kΩ y $\frac{1}{4}$ W soporta como máximo $I = \sqrt{P/R} = \sqrt{0{,}25/1000} \approx 16$ mA — unos 16 V entre extremos. El mismo valor óhmico en un encapsulado de 2 W admite casi el triple de corriente: el valor no basta; hay que mirar la disipación.

Por qué hay tantos tipos de resistencia

Todas hacen lo mismo, pero cada fabricación resuelve un problema distinto. La potencia que aguanta se reconoce por el tamaño del cuerpo, no por los colores.

Tipo	Por qué existe	Uso típico en la radio
Película de carbón	Barata y suficiente: tolerancia del 5 %	Uso general, polarización
Película metálica	Precisa (1 %) y con poco ruido térmico	Etapas de entrada, instrumentos, filtros
Bobinada (hilo)	Disipa mucha potencia; pero el hilo arrollado es una bobina	Fuentes, cargas de baja frecuencia; **no** sirve en RF
Carga no inductiva (película gruesa, carbón macizo)	Disipa potencia sin inductancia parásita	Carga artificial de 50 Ω para el transmisor
Montaje superficial (SMD)	Diminuta: casi sin inductancia ni capacidad parásitas	Equipos modernos de VHF/UHF
Potenciómetro, trimmer	Valor ajustable a mano	Volumen, ajustes de fábrica
NTC, PTC, VDR, LDR	El valor depende de la temperatura, la tensión o la luz	Sensores y protecciones

Tabla T2.2: Tipos de resistencia y su lugar en un equipo de radio.

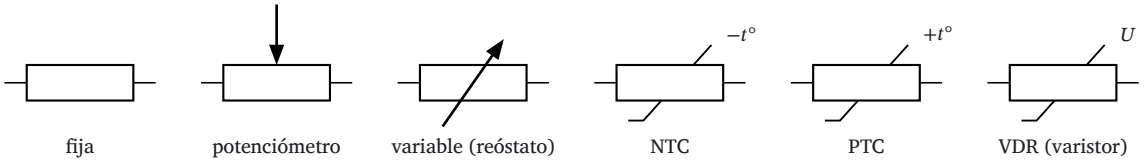
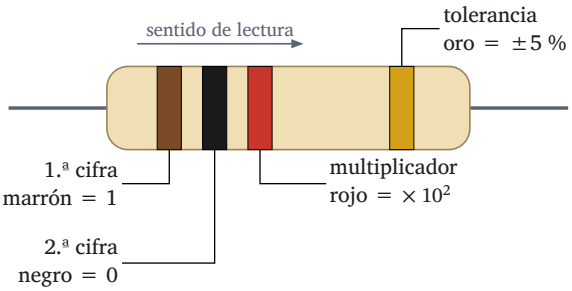


Figura T2.1: Símbolos de las resistencias (norma europea). La línea oblicua con un tramo horizontal marca un valor que cambia por sí solo con la magnitud indicada al lado.

El código de colores

El valor se marca con el **código de colores** (Figura T2.2): dos cifras significativas, multiplicador y tolerancia. La secuencia de valores 0–9 es: negro, marrón, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris, blanco.



$$R = 10 \times 10^2 = 1000\ \Omega = 1\ \text{k}\Omega \pm 5\ \%$$

Figura T2.2: Lectura del código de colores de una resistencia de cuatro bandas: las dos primeras son cifras significativas, la tercera es el multiplicador y la cuarta la tolerancia. Se lee empezando por la banda más próxima a un terminal.

La tabla completa, que conviene saberse de memoria, es esta:

	Color	Cifra	Multiplicador	Tolerancia
	negro	0	× 1	—
	marrón	1	× 10	±1 %
	rojo	2	× 10^2	±2 %
	naranja	3	× 10^3	—
	amarillo	4	× 10^4	—
	verde	5	× 10^5	±0,5 %
	azul	6	× 10^6	±0,25 %
	violeta	7	× 10^7	±0,1 %
	gris	8	× 10^8	±0,05 %
	blanco	9	× 10^9	—
	oro	—	× 0,1	±5 %
	plata	—	× 0,01	±10 %
	sin banda	—	—	±20 %

Tabla T2.3: Código de colores de resistencias (norma IEC 60062). En el examen basta con las cifras, el multiplicador y las tolerancias del oro y la plata.

TRUCO

Entre el rojo (2) y el violeta (7) los colores siguen el orden del arco iris: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta. Delante van el negro (0, nada de luz) y el marrón (1); detrás, el gris (8) y el blanco (9, toda la luz). Y el multiplicador es simplemente **el número de ceros** que se añaden a las dos cifras.

EJEMPLO RESUELTO

Bandas amarillo, violeta, naranja y oro. Cifras: amarillo = 4, violeta = 7 → 47. Multiplicador: naranja = $\times 10^3$, es decir, tres ceros → 47 000 Ω = 47 kΩ. Oro: ±5 %, así que el valor real está entre 44,65 kΩ y 49,35 kΩ.

¡OJO!

La banda de tolerancia (oro o plata) **no** entra en el cálculo del valor: solo dice cuánto puede apartarse el valor real del nominal. Y no confundas el rojo multiplicador (× 100) con el rojo cifra (2). Lo preguntan T2.1, T2.2, T2.43 y T2.46.

T2.1 Una resistencia con las bandas de color marrón, negro, rojo y oro tiene un valor nominal de:

a) 100 Ω b) 1 kΩ c) 10 kΩ d) 1 MΩ

T2.2 En una resistencia de cuatro bandas, la tolerancia viene indicada por:

a) la primera banda de color
b) la segunda banda de color
c) la tercera banda de color
d) la cuarta banda de color

Resistencias que cambian solas: PTC, NTC y VDR

En casi todos los circuitos se quiere que la resistencia **no** cambie. Pero a veces conviene lo contrario: una pieza que mida la temperatura del transistor final, que limite el pico de corriente al encender una fuente o que corte una sobretensión de la red. Para eso se fabrican resistencias cuyo valor depende, a propósito, de una magnitud externa.

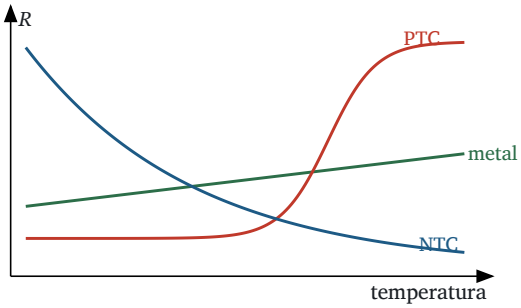


Figura T2.3: Cómo varía la resistencia con la temperatura. El metal es un PTC suave; el termistor PTC se dispara a partir de una temperatura de conmutación; el NTC baja de forma continua.

- **PTC** (*positive temperature coefficient*): sube con la temperatura. Como fusible rearmable: si pasa demasiada corriente, se calienta, su resistencia se dispara y la corriente cae sola.
- **NTC** (*negative temperature coefficient*): baja con la temperatura. Es el sensor de temperatura del radiador del paso final y el limitador de arranque de las fuentes: fría, frena el pico de carga de los condensadores; caliente, casi desaparece.
- **VDR** o **varistor**: casi un aislante a la tensión normal, y casi un cortocircuito por encima de su umbral. Se pone en paralelo con la entrada de red: cuando llega un pico, el varistor conduce y lo recorta antes de que llegue al equipo; si la sobretensión se mantiene, la corriente que deriva funde el fusible.

T2.3 Si aumenta la temperatura en un conductor:

a) aumenta también su resistencia eléctrica
b) disminuye su resistencia eléctrica
c) su resistencia no varía
d) el conductor se convierte en aislante

T2.4 Un termistor de tipo PTC es aquel cuyo valor de resistencia:

a) no depende de la temperatura
b) disminuye al aumentar la temperatura
c) aumenta al aumentar la temperatura
d) se anula por encima de 0 °C

T2.5 Un termistor de tipo NTC es una resistencia cuyo valor:

a) aumenta al aumentar la temperatura
b) se reduce a medida que la temperatura aumenta
c) depende de la luz que recibe
d) depende de la tensión aplicada

Serie, paralelo y el divisor de tensión

EL PROBLEMA

En el cajón no hay todos los valores. ¿Cómo haces una carga de 50 Ω con resistencias de 100 Ω? ¿Y cómo sacas 2 V estables para la base de un transistor a partir de los 13,8 V de la fuente? Las dos respuestas salen de cómo se combinan las resistencias.

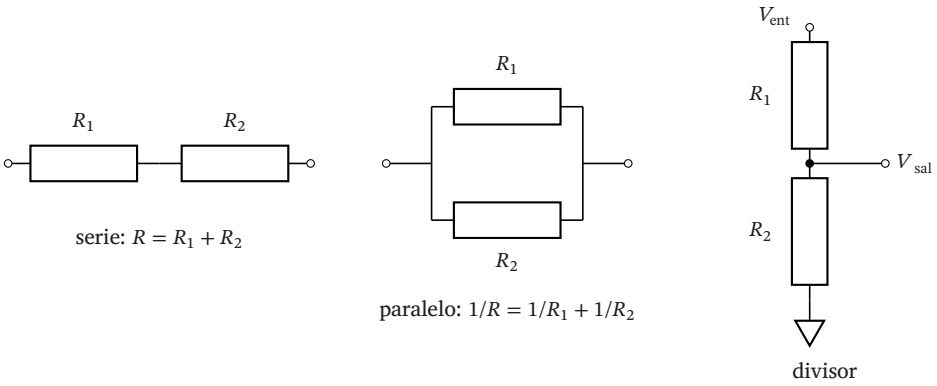


Figura T2.4: Resistencias en serie (la corriente es la misma y las tensiones se suman) y en paralelo (la tensión es la misma y las corrientes se suman). A la derecha, el divisor de tensión: dos resistencias en serie reparten la tensión. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- **En serie**, la misma corriente atraviesa las dos; cada una «gasta» su parte de tensión, así que las resistencias se suman: el total siempre es **mayor** que la mayor.
- **En paralelo**, la corriente tiene dos caminos; abrir un camino más facilita el paso, así que el total siempre es **menor** que la menor. Para dos iguales, la mitad.
- **En el divisor**, la corriente es $I = V_{ent}/(R_1 + R_2)$ y la salida es la caída en R_2: $V_{sal} = V_{ent} \cdot R_2/(R_1 + R_2)$. Así se fija la tensión de base de un transistor (Figura T2.28). ▸ Divisor en Falstad

EJEMPLO RESUELTO

Dos resistencias no inductivas de 100 Ω y 5 W en paralelo dan $100/2 = 50$ Ω y aguantan 10 W: una carga artificial para ajustar un transmisor QRP. Y un divisor con $R_1 = 56$ kΩ y $R_2 = 10$ kΩ alimentado con 13,8 V da $V_{sal} = 13{,}8 \cdot 10/66 \approx 2{,}1$ V, una tensión de base típica.

¡OJO!

En los condensadores las reglas se invierten: en paralelo se suman y en serie se combinan por inversas. Lo verás en la sección siguiente y lo pregunta T2.47.

T2.2. Condensadores

EL PROBLEMA

Entre dos etapas de un receptor, la señal de RF tiene que pasar, pero la tensión continua que polariza cada transistor no debe pasar de una etapa a la otra. A la salida del rectificador de la fuente la tensión llega a impulsos y hay que alisarla. Y para quedarte con una sola emisora necesitas una pieza que, con una bobina, resuene a una frecuencia. Las tres cosas las hace el condensador, gracias a una sola propiedad: guarda carga y se opone a que su tensión cambie de golpe. La explicación larga está en «El condensador: el depósito», p. 38.

Un condensador son dos armaduras conductoras separadas por un **dieléctrico** (un aislante polarizable). Almacena carga en proporción a la tensión, y esa constante es la **capacidad**:

$$C = \frac{Q}{V} \quad \text{(faradios)}, \qquad C = \varepsilon \frac{S}{d}$$

para el condensador plano: crece con la superficie S de las placas y con la permitividad ε del dieléctrico, y decrece con la separación d. La energía almacenada se obtiene integrando el trabajo de ir subiendo la carga ($\mathrm{d}W = v\,\mathrm{d}q = (q/C)\,\mathrm{d}q$):

$$E = \int_0^Q \frac{q}{C}\,\mathrm{d}q = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}CV^2.$$

En alterna, el condensador se opone al paso de la corriente con una **reactancia capacitiva**

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C},$$

que *disminuye* al subir la frecuencia (a más frecuencia, menos tiempo para cargarse: deja pasar mejor); la corriente adelanta 90° a la tensión. Según el dieléctrico hay tipos de aire, mica, plástico y cerámicos; los **electrolíticos** logran capacidades grandes con una capa de óxido finísima, a cambio de ser polarizados: conectados al revés se destruyen. Sus imperfecciones son la corriente de fuga y el coeficiente de temperatura. Al asociar condensadores, las reglas son las inversas que en las resistencias: en paralelo las capacidades se suman, y en serie se combinan por inversas, $1/C = 1/C_1 + 1/C_2$ — el resultado es siempre menor que la más pequeña.

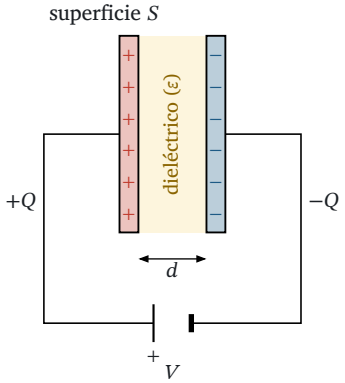


Figura T2.5: Condensador plano. Al aplicar la tensión V, una armadura se queda con carga $+Q$ y la otra con $-Q$; ninguna carga cruza el dieléctrico. Más superficie S o menos separación d dan más capacidad.

IMAGEN MENTAL

Imagina una tubería cortada por una membrana elástica. El agua no puede atravesarla, así que una corriente **continua** se detiene en cuanto la membrana se ha estirado del todo. Pero si el agua va y viene (alterna), la membrana se estira hacia un lado y hacia el otro, y el vaivén se

transmite: la alterna «pasa». Cuanto más rápido es el vaivén, menos llega a estirarse la membrana y menos se opone: la reactancia baja con la frecuencia.

Dos desarrollos cortos justifican lo dicho. La reactancia sale de la definición $i = C\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$: con $v = V_0 \sin(\omega t)$ resulta $i = \omega C V_0 \cos(\omega t)$ — la corriente adelanta 90° a la tensión, y el cociente de amplitudes es $V_0/I_0 = 1/(\omega C) = X_C$. Y en continua, un condensador se carga a través de una resistencia siguiendo la exponencial $v(t) = V\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$ con constante de tiempo $\tau = RC$: al 63 % en un τ, cargado a efectos prácticos en 5τ. Ese transitorio es el corazón de los temporizadores y, visto desde el dominio de la frecuencia, de los filtros RC.

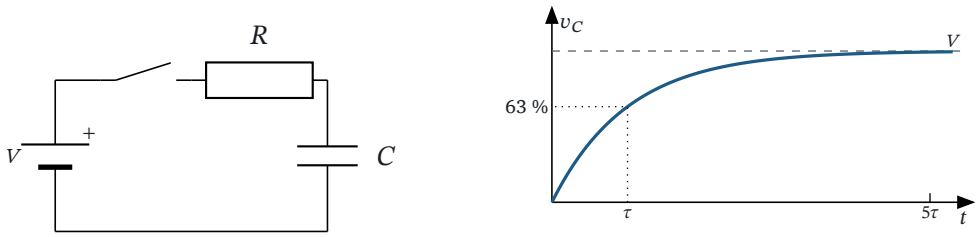


Figura T2.6: Carga de un condensador a través de una resistencia. Al cerrar el interruptor, la corriente empieza siendo V/R y se va apagando; la tensión del condensador sube al 63 % en un $\tau = RC$ y queda casi completa en 5τ. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- Al cerrar el interruptor, el condensador está descargado: su tensión es cero, así que toda la tensión V cae en R y la corriente arranca en V/R.
- A medida que entra carga, la tensión del condensador sube y le «quita» tensión a la resistencia: la corriente baja, y con ella la velocidad de carga. Por eso la curva sube rápido al principio y cada vez más despacio.
- Con R más grande la corriente es menor, y con C más grande hace falta más carga: en los dos casos tarda más. Por eso el tiempo característico es el producto $\tau = RC$.

EJEMPLO RESUELTO El mismo condensador, dos frecuencias

Un condensador de acoplo de 100 nF presenta a 50 Hz una reactancia $X_C = 1/\left(2\pi \cdot 50 \cdot 10^{-7}\right) \approx 31{,}8$ kΩ, y a 7 MHz solo $X_C = 1/\left(2\pi \cdot 7 \cdot 10^{6} \cdot 10^{-7}\right) \approx 0{,}23$ Ω. Para la RF de 40 m es un cortocircuito; para la continua de polarización ($f = 0$), un circuito abierto. Eso es exactamente lo que se pide a un condensador de acoplo entre etapas. ▸ Mismo condensador, tres frecuencias

EJEMPLO RESUELTO La energía de un condensador de alta tensión

El filtro de la fuente de alta tensión de un amplificador lineal valvular puede tener 25 µF cargados a 3000 V: $E = \frac{1}{2} \cdot 25 \cdot 10^{-6} \cdot 3000^2 \approx 112$ J. Es energía de sobra para matar, y queda guardada después de apagar el equipo. Una resistencia de descarga de 100 kΩ en paralelo da $\tau = RC = 2{,}5$ s: en $5\tau \approx 12$ s el condensador está prácticamente descargado.

Tipos de condensador y dónde se usa cada uno

El dieléctrico decide casi todo: cuánta capacidad cabe en poco espacio, cuánta tensión aguanta, cuánto pierde a alta frecuencia y cuánto varía con la temperatura. Por eso cada sitio de la radio usa un tipo distinto.

Dieléctrico	Ventaja (y precio)	Dónde se usa

Aire	Pérdidas casi nulas, aguanta mucha tensión, fácil de hacer variable (y abulta)	Condensador variable de sintonía, acopladores de antena
Mica	Muy estable y con pocas pérdidas en RF (caro)	Osciladores y filtros de RF, etapas de potencia
Cerámica	Pequeño y barato, bueno en RF; los de tipo NP0/C0G no derivan con la temperatura	Desacoplo de RF, osciladores
Plástico (poliéster, polipropileno)	Estable, valores medios (no es para VHF)	Audio, temporizadores, filtros de baja frecuencia
Electrolítico (óxido)	Capacidad enorme en poco volumen (polarizado, con fugas, malo en RF)	Filtro de la fuente de alimentación, audio

Tabla T2.4: Tipos de condensador según el dieléctrico.

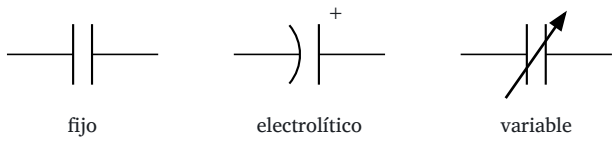


Figura T2.7: Símbolos de condensador: fijo, electrolítico (la armadura curva es la negativa; la recta, marcada +, la positiva) y variable.

Los condensadores pequeños no llevan el valor escrito entero. Si van marcados con bandas de color, estas codifican capacidad, tolerancia y tensión máxima de trabajo (T2.12). Más frecuente hoy es un código de tres cifras en **picofaradios**: dos cifras y el número de ceros. «104» significa $10 \cdot 10^4$ pF $=$ 100 000 pF $=$ 100 nF; «471» son 470 pF.

> **¡OJO!**
> - X_C **baja** al subir la frecuencia (T2.10); en la bobina ocurre lo contrario.
> - La energía del condensador es $\frac{1}{2}CV^2$; la de la bobina, $\frac{1}{2}LI^2$. El examen ofrece las dos en la misma pregunta (T2.13).
> - El electrolítico tiene polaridad (T2.11, T2.45) y su sitio es el filtro de la fuente, no la RF (T2.54).

T2.6 La unidad de medida de la capacidad es:

a) el henrio **b)** el faradio **c)** el culombio **d)** el tesla

T2.7 Un condensador es un dispositivo que almacena:

a) corriente continua **b)** flujo magnético **c)** energía mecánica **d)** carga eléctrica

T2.8 La capacidad de un condensador depende de:

a) la geometría y disposición de sus placas y la naturaleza del dieléctrico
b) la frecuencia de la señal aplicada
c) el material del encapsulado
d) la corriente que lo atraviesa

T2.9 Un dieléctrico es:

a) un buen conductor **b)** un semiconductor dopado
c) un aislante **d)** un electrodo metálico

T2.10 Al aumentar la frecuencia, la reactancia de un condensador:

a) aumenta **b)** no varía **c)** disminuye **d)** se hace infinita

T2.11 Los condensadores electrolíticos:

a) pueden conectarse en cualquier posición
b) deben conectarse respetando siempre la polaridad indicada
c) solo funcionan en circuitos de alterna
d) no admiten tensiones superiores a 1 V

T2.12 Las bandas de colores de un condensador indican:

a) solo su tensión máxima
b) su inductancia y su factor Q
c) su fecha de fabricación
d) su capacidad, su tolerancia y su tensión máxima de trabajo

T2.13 La energía almacenada en un condensador de capacidad C cargado a una tensión V es:

a) $\frac{1}{2}CV^2$ b) CV c) $\frac{1}{2}LI^2$ d) V^2/C

Por qué en paralelo se suman y en serie no

Las reglas de asociación no hay que memorizarlas: salen de $C = \varepsilon S/d$.

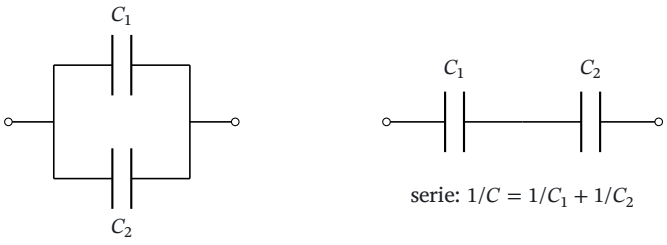


Figura T2.8: Asociación de condensadores. En paralelo es como sumar superficie de placa; en serie, como alejar las placas. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- **En paralelo** las armaduras de un lado quedan unidas entre sí, y las del otro también: es como un solo condensador con la suma de las superficies. Más S, más capacidad: $C = C_1 + C_2$.
- **En serie**, la carga tiene que atravesar los dos dieléctricos uno detrás de otro: es como un solo condensador con la suma de las separaciones. Más d, menos capacidad; el total es menor que el menor de los dos. ▸ En paralelo, en Falstad

EJEMPLO RESUELTO

Dos condensadores de 100 pF: en paralelo, 200 pF; en serie, $1/C = 1/100 + 1/100$, es decir, $C = 50$ pF. Con 100 pF y 10 pF en serie, $C = (100 \cdot 10)/(100 + 10) \approx 9{,}1$ pF: menos que el pequeño.

NOTA

Un condensador puede guardar su carga durante horas. Para descargarlo con seguridad se unen sus dos armaduras a través de una resistencia y con un útil aislado, nunca con la mano ni con un destornillador a pelo (T2.59).

T2.3. Bobinas

EL PROBLEMA

El transistor final de un transmisor necesita recibir la continua de la fuente por el colector, pero la RF que produce no debe escaparse hacia la fuente. Hace falta lo contrario de un condensador: una pieza que deje pasar la continua sin oposición y frene la alterna de alta frecuencia. Y, junto a un condensador, esa misma pieza forma el circuito resonante que escoge una frecuencia entre todas. La explicación larga está en «La bobina y el transformador», p. 42.

La bobina es el dual del condensador: donde aquel almacena energía en el campo eléctrico, esta la guarda en el campo **magnético** de la corriente que la recorre. Su **autoinducción** L (henrios) mide el flujo generado por amperio, y por la ley de Faraday la bobina responde a los cambios de corriente con una fem opuesta, $e = -L\,\mathrm{d}i/\mathrm{d}t$: se resiste a los cambios de corriente igual que el condensador se resiste a los cambios de tensión. Su energía es $E = \frac{1}{2}LI^2$ y su **reactancia inductiva**,

$$X_L = 2\pi f L,$$

crece con la frecuencia (en continua, $f = 0 \Rightarrow X_L = 0$: un cortocircuito ideal); aquí es la tensión la que adelanta 90° a la corriente. La inductancia sube con el número de espiras (como N^2), el diámetro y el material del núcleo, y baja al alargar el devanado: para un solenoide $L = \mu N^2 A/\ell$, de modo que a igualdad de espiras la bobina más apretada (menor ℓ) tiene mayor L. Dos pérdidas la degradan: la resistencia del hilo —agravada en RF por el **efecto pelicular**, que confina la corriente en la superficie del conductor— y las del núcleo; su cociente con la reactancia define el factor de calidad $Q = X_L/R$.

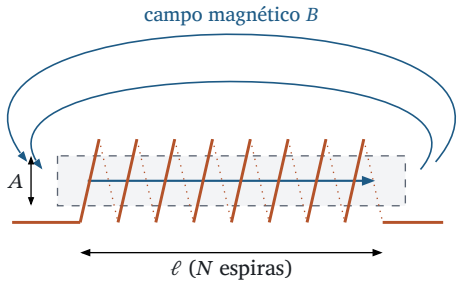


Figura T2.9: Bobina en solenoide: N espiras de sección A repartidas en una longitud ℓ. La corriente crea un campo magnético que atraviesa todas las espiras; un núcleo de ferrita o hierro concentra ese campo y multiplica L.

IMAGEN MENTAL

La bobina es la **inercia** de la corriente. Piensa en el agua que llena una tubería larga y pesada: para ponerla en marcha hay que empujar un rato, y una vez en marcha no se para de golpe (el golpe de ariete de una llave que se cierra deprisa). Si el empuje va y viene muy rápido, el agua apenas llega a moverse: a alta frecuencia la bobina se opone mucho. Con un empuje constante, en cambio, el agua acaba fluyendo sin oposición: en continua la bobina ideal es un cable.

La simetría con el condensador es exacta: de $v = L\,\mathrm{d}i/\mathrm{d}t$ sale, para corriente sinusoidal, una tensión que adelanta 90° y una reactancia $X_L = \omega L$. En cuanto al efecto pelicular: la corriente alterna se autoexpulsa del interior del conductor y circula por una corteza cuyo espesor decrece como $1/\sqrt{f}$ —a 10 MHz, unas decenas de micras. Por eso, a igual diámetro, un tubo hueco conduce la RF prácticamente tan bien como una barra maciza (el interior no aporta), y las bobinas de calidad se hacen con hilo plateado (la plata conduce mejor justo donde la corriente realmente circula).

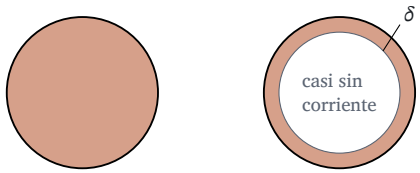


Figura T2.10: Efecto pelicular: sección de un hilo de cobre. En continua la corriente usa toda la sección; en RF se concentra en una corteza de espesor δ (unos 21 µm a 10 MHz), y la resistencia efectiva sube.

NOTA

Una fórmula útil para el cobre es $\delta \approx 66/\sqrt{f}$ mm, con f en hercios. A 10 MHz: $66/\sqrt{10^7} \approx 0{,}021$ mm $=$ 21 µm. A 50 Hz son 9,3 mm: en la red el efecto apenas cuenta; en RF lo es todo.

EJEMPLO RESUELTO Reactancia y factor de calidad

Una bobina de 10 µH a 7 MHz: $X_L = 2\pi \cdot 7 \cdot 10^6 \cdot 10 \cdot 10^{-6} \approx 440\ \Omega$. Si el hilo presenta a esa frecuencia una resistencia de 2 Ω, $Q = 440/2 = 220$. La misma bobina a 50 Hz tiene $X_L \approx 3$ mΩ: no frena nada. Y si doblas el número de espiras sin cambiar el tamaño, L se multiplica por $2^2 = 4$, hasta 40 µH. ▸ Misma bobina, tres frecuencias

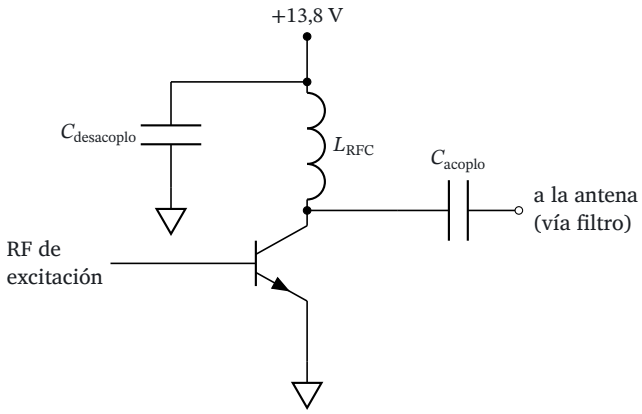


Figura T2.11: Bobina y condensadores trabajando juntos en la alimentación del transistor final de un transmisor. El choque de RF (L_{RFC}) deja pasar la continua y frena la RF; los condensadores hacen lo contrario.

POR QUÉ FUNCIONA

- L_{RFC} (choque de RF): para la continua es un cable ($X_L = 0$), así que el colector recibe los 13,8 V. Para la RF es una reactancia de miles de ohmios, así que la señal amplificada no se escapa hacia la fuente.
- C_{acoplo}: para la RF es casi un cortocircuito y la deja salir hacia la antena; para la continua es un circuito abierto, así que los 13,8 V no llegan a la antena ni al filtro.
- $C_{\text{desacoplo}}$: el poco de RF que pase el choque encuentra ahí un camino corto a masa y no viaja por el cable de alimentación hacia otras etapas. Sin él, el equipo podría autooscilar.

	Condensador	Bobina
Guarda la energía en	el campo eléctrico: $E = \frac{1}{2}CV^2$	el campo magnético: $E = \frac{1}{2}LI^2$
Se opone a los cambios de	tensión	corriente
Reactancia	$X_C = 1/(2\pi fC)$: baja con f	$X_L = 2\pi fL$: sube con f
En continua ($f = 0$)	circuito abierto	cortocircuito
Desfase	la corriente adelanta 90°	la tensión adelanta 90°
Unidad	faradio (F)	henrio (H)

Tabla T2.5: Condensador y bobina son duales: todo lo que hace uno con la tensión lo hace la otra con la corriente.

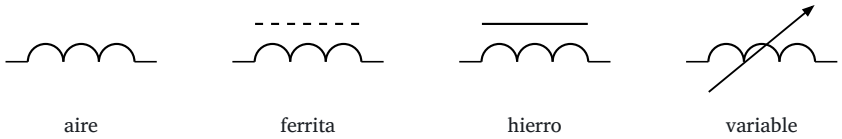


Figura T2.12: Símbolos de bobina: con núcleo de aire, con núcleo de ferrita (línea discontinua) o de hierro (línea continua), y variable.

¡OJO!

- En continua, $X_L = 0$ (T2.16): la bobina ideal no frena la continua.
- Un núcleo ferromagnético **aumenta** la autoinducción (T2.40).
- La bobina se opone a las variaciones de **corriente** y el condensador a las de **tensión** (T2.41, T2.53). Es fácil cruzarlas.

T2.14 La unidad de medida de la autoinducción de una bobina es:

a) el faradio b) el ohmio c) el henrio d) el weber

T2.15 El componente que almacena energía en forma de campo magnético es:

a) el condensador b) la resistencia c) el diodo d) la bobina

T2.16 La reactancia inductiva de una bobina, cuando la frecuencia de la corriente es cero (corriente continua):

a) es infinita
b) vale cero
c) es igual a su resistencia óhmica multiplicada por dos
d) no puede calcularse

IDEA CLAVE

Bobina y condensador juntos forman un **circuito resonante**: a una frecuencia $f_0 = 1/\left(2\pi\sqrt{LC}\right)$ sus reactancias se igualan y se cancelan, y la energía va y viene entre el campo eléctrico del condensador y el magnético de la bobina. Así se escoge una emisora entre todas las que recoge la antena. Lo estudia el tema T3; la explicación larga está en «La resonancia: cómo se elige una frecuencia», p. 11.

T2.4. Transformadores

EL PROBLEMA

La red da 230 V y la emisora quiere 13,8 V. La antena dipolo plegada presenta 300 Ω y el cable coaxial, 75 Ω. Y por seguridad conviene que el equipo no esté unido eléctricamente a la red. Un mismo componente resuelve las tres cosas: dos bobinas que comparten el campo magnético. La explicación larga está en «El transformador: dos bobinas y un puente de flujo», p. 45.

Dos bobinas acopladas por un flujo magnético común forman un transformador. Si el mismo flujo Φ atraviesa las N_p espiras del primario y las N_s del secundario, Faraday da en cada devanado una tensión proporcional a su número de espiras, luego

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p}.$$

En el transformador ideal no se pierde potencia ($V_pI_p = V_sI_s$), así que las corrientes van al revés: $I_s/I_p = N_p/N_s$. Combinando ambas, una carga Z_s en el secundario se ve desde el primario como

$$Z_p = \left(\frac{N_p}{N_s}\right)^2 Z_s :$$

el transformador también *adapta impedancias*, no solo tensiones (así funciona el balun de relación 4:1 del tema T6). Reducir tensión exige menos espiras en el secundario; elevarla, más.

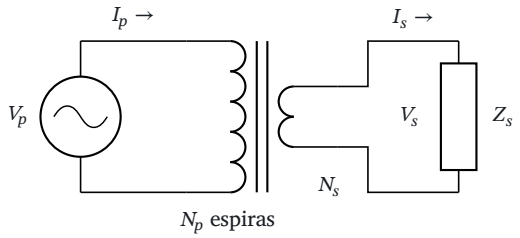


Figura T2.13: Transformador reductor con una carga Z_s. El primario tiene más espiras que el secundario: la tensión baja y la corriente sube en la misma proporción. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- La corriente alterna del primario crea en el núcleo un flujo que cambia sin parar. Ese mismo flujo atraviesa cada espira del secundario y, por Faraday, induce en cada una la misma tensión que en cada espira del primario. Con menos espiras, la suma es menor: $V_s = V_pN_s/N_p$.
- La energía no se crea: si la tensión baja, la corriente sube en la misma proporción, y $V_pI_p = V_sI_s$.
- Desde el primario, la carga parece $Z_p = V_p/I_p = (N_p/N_s)V_s/((N_s/N_p)I_s) = (N_p/N_s)^2 Z_s$. El cuadrado aparece porque la relación de espiras actúa **dos veces**: sobre la tensión y sobre la corriente.
- En continua el flujo no cambia y no se induce nada: el transformador solo funciona con alterna.

EJEMPLO RESUELTO

Adaptación por transformador: para presentar 75 Ω a la línea cuando la antena ofrece 300 Ω hace falta $N_p/N_s = \sqrt{Z_p/Z_s} = \sqrt{75/300} = 1/2$ — un transformador 1:2 en espiras, que es exactamente lo que hace un balun de relación 4:1 en impedancia.

EJEMPLO RESUELTO El transformador de salida de un amplificador valvular

Una válvula de audio quiere ver en su placa una carga de 5000 Ω, y el altavoz tiene 8 Ω. La relación de espiras necesaria es $N_p/N_s = \sqrt{5000/8} = 25$. Con 25:1, el altavoz de 8 Ω «parece» desde la válvula $25^2 \cdot 8 = 5000$ Ω. Sin el transformador, la válvula entregaría casi toda su potencia en calor dentro de sí misma.

El núcleo y el autotransformador

El núcleo decide dónde sirve un transformador. Uno de **hierro** concentra el flujo y da mucha inductancia: es el de la red de 50 Hz; se hace de chapas delgadas aisladas entre sí para cortar las corrientes de Foucault, que lo calentarían. A frecuencias de radio las pérdidas del hierro serían enormes, y se usa **ferrita** (un material magnético que pierde poco en RF) o simplemente **aire**: sin pérdidas en el núcleo ni saturación, a cambio de mucha menos inductancia y, a baja frecuencia, de un factor de calidad pobre (T2.55).

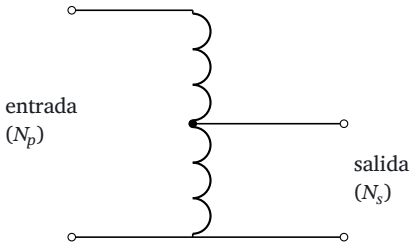


Figura T2.14: Autotransformador: un solo devanado con una toma intermedia. Las espiras de abajo pertenecen a la vez al primario y al secundario.

POR QUÉ FUNCIONA

La tensión por espira es la misma en todo el devanado, así que la salida, tomada entre la toma y el extremo común, vale $V_p \cdot N_s/N_p$, igual que en un transformador de dos devanados. Ahorra cobre y hierro, pero la entrada y la salida comparten un conductor: no hay aislamiento galvánico (T2.39).

¡OJO!

- La relación de transformación es N_p/N_s, y la tensión del secundario es $V_p \cdot N_s/N_p$. Con 20:1 y 230 V salen 11,5 V; el distractor de 4600 V multiplica en vez de dividir (T2.19).
- Para reducir la tensión, el **secundario** tiene menos espiras (T2.20).
- La impedancia va con el **cuadrado** de la relación de espiras (T2.60).

T2.17 Un transformador está formado, como mínimo, por:

a) dos bobinas acopladas
b) dos condensadores en serie
c) una bobina y un diodo
d) dos resistencias apareadas

T2.18 En un transformador, se conoce como «relación de transformación»:

a) el cociente entre la potencia de entrada y la de salida
b) el rendimiento del núcleo magnético
c) la relación entre el número de espiras del primario y el del secundario
d) la relación entre su peso y su volumen

T2.19 Un transformador ideal tiene una relación de espiras primario/secundario de 20:1. Si se aplican 230 V al primario, la tensión en el secundario es:

a) 4600 V
b) 46 V
c) 11,5 V
d) 23 V

T2.20 Para que un transformador reduzca la tensión, es necesario que:

a) el primario tenga menos espiras que el secundario
b) el secundario tenga menos espiras que el primario
c) ambos devanados tengan el mismo número de espiras
d) el núcleo sea de aire

T2.5. Semiconductores y otros componentes

EL PROBLEMA

Las resistencias, los condensadores y las bobinas solo reparten, guardan o devuelven energía: ninguno puede hacer una señal **más grande**. Pero la señal de la antena tiene microvoltios y el altavoz necesita voltios. Hace falta una pieza en la que una señal pequeña gobierne una corriente grande, sacada de la fuente. Esa pieza es el transistor, y para entenderlo hay que empezar por un material que no es ni conductor ni aislante, y por la pieza más simple que se hace con él: el diodo.

De qué está hecho un semiconductor

El silicio y el germanio tienen cuatro electrones de valencia. En el cristal, cada átomo los comparte con sus cuatro vecinos y todos quedan sujetos en los enlaces: a temperatura ambiente casi no hay electrones libres, y el silicio puro conduce muy mal. Su gracia es que esa conductividad se puede **gobernar** añadiendo impurezas, lo que se llama **dopar**:

- **Tipo N**: se añade un poco de un elemento de cinco electrones de valencia (fósforo, arsénico). Cuatro forman enlaces y el quinto sobra: queda libre para moverse. Hay más electrones libres que huecos.
- **Tipo P**: se añade un elemento de tres electrones de valencia (boro, galio). A uno de los enlaces le falta un electrón: es un **hueco**. Un electrón vecino puede saltar a ese hueco y dejar otro detrás, de modo que el hueco «viaja» como una carga positiva. Hay más huecos que electrones libres.

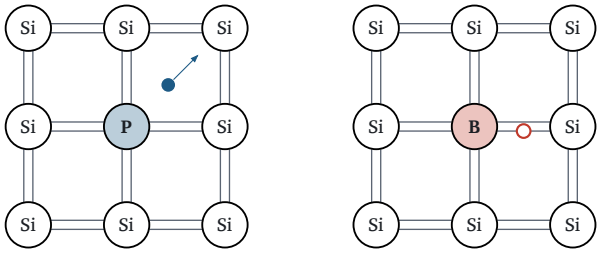


Figura T2.15: Red de silicio dopada. A la izquierda, un átomo de fósforo (5 electrones de valencia) deja un electrón libre: tipo N. A la derecha, un átomo de boro (3 electrones) deja un hueco en un enlace: tipo P.

> **¡OJO!**
> El semiconductor tipo P tiene **más huecos** que electrones libres (T2.35); el hueco es la ausencia de un electrón, y se comporta como un portador de carga **positiva** (T2.36). Semiconductores clásicos: silicio y germanio (T2.37); el cobre y el aluminio son conductores, y la porcelana es un aislante.

La unión PN y el diodo

> **EL PROBLEMA**
> La fuente de alimentación recibe alterna de la red y tiene que entregar continua: hace falta una pieza que deje pasar la corriente en un sentido y la bloquee en el otro, como una válvula antirretorno en una tubería. El detector de AM necesita lo mismo para recuperar el sonido. La explicación larga está en «El diodo: la válvula antirretorno (y con él, la fuente entera)», p. 48.

La pieza básica es la **unión PN**: al juntar semiconductor dopado con huecos (P) y con electrones (N) se forma en la frontera una zona vacía de portadores — la **zona de deplexión** — que se estrecha al polarizar en directa (y el **diodo** conduce) y se ensancha en inversa (y bloquea, salvo una pequeña **corriente de fuga** que crece con la temperatura, hasta que al superar la **tensión inversa** máxima —el pico inverso de repetición— sobreviene la ruptura). De ese comportamiento asimétrico viven el rectificador y el detector.

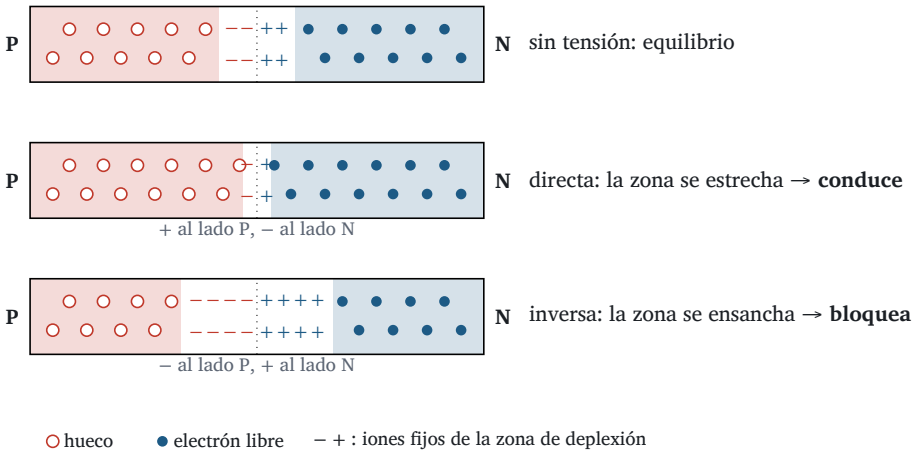


Figura T2.16: La unión PN. En la frontera, los electrones de N rellenan huecos de P y dejan una zona sin portadores (zona de deplexión) con iones fijos: negativos en el lado P y positivos en el lado N. En directa la zona se estrecha y pasa corriente; en inversa se ensancha y no pasa.

IMAGEN MENTAL

La zona de deplexión es un muro con una puerta que solo abre hacia un lado. En directa, la pila empuja los huecos de P y los electrones de N **hacia** la frontera: el muro adelgaza hasta desaparecer (hacen falta unos 0,6 V en el silicio) y los portadores lo cruzan en masa. En inversa, la pila los **aleja** de la frontera: el muro se hace más grueso y solo pasa un goteo, la corriente de fuga.

Para leer esquemas conviene retener unos pocos números. El diodo de silicio empieza a conducir hacia 0,6–0,7 V (en las cuentas de este libro, 0,6 V) — su característica real es la exponencial $I = I_s\left(e^{V/V_T} - 1\right)$, con $V_T \approx 25$ mV a temperatura ambiente — y la capacidad del varicap decrece con la tensión inversa aproximadamente como $1/\sqrt{V}$.

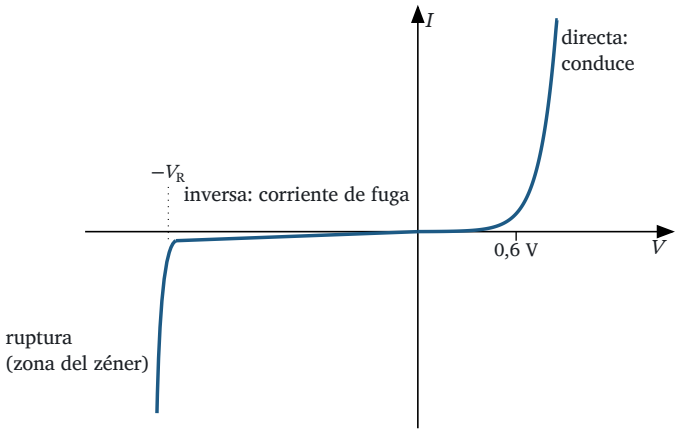


Figura T2.17: Curva característica de un diodo de silicio. En directa casi no pasa corriente hasta unos 0,6 V; luego crece de forma exponencial. En inversa solo hay una pequeña corriente de fuga, hasta la tensión de ruptura. El zéner trabaja a propósito en esa zona de ruptura. ▸ Simúlalo en Falstad



Figura T2.18: Símbolo del diodo y aspecto real. El triángulo señala el sentido en que pasa la corriente (de ánodo a cátodo); la barra del símbolo coincide con la franja pintada en el cuerpo, que marca el cátodo.

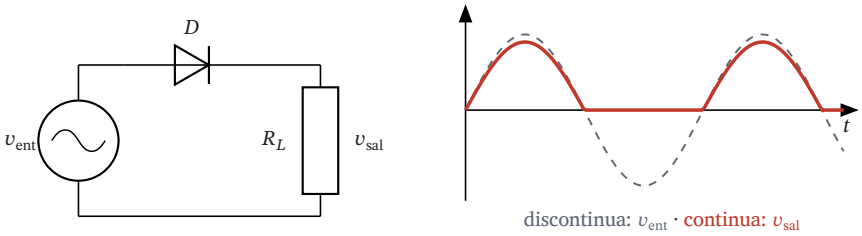


Figura T2.19: Rectificador de media onda. El diodo solo deja pasar los semiciclos positivos; en la carga queda una corriente de un solo sentido, todavía a impulsos. El condensador de filtro que la alisa se estudia en las fuentes de alimentación del tema T3. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- En el semiciclo positivo el ánodo está por encima del cátodo: el diodo está en directa y conduce; la tensión de la fuente aparece en R_L (menos los 0,6 V del diodo).
- En el semiciclo negativo el diodo queda en inversa y bloquea: por R_L no pasa nada y la salida es cero.
- La corriente en R_L va siempre en el mismo sentido: es continua, aunque a impulsos. Un condensador grande en paralelo con R_L la alisaría («La fuente de alimentación, etapa a etapa», p. 49). El detector de AM usa el mismo principio a radiofrecuencia («El detector: recuperar la voz», p. 103).

Tres diodos especiales: zéner, LED y varicap

Tres diodos especiales recorren el temario: el **zéner**, que en inversa mantiene una tensión casi constante (estabilización); el **LED**, que emite luz al conducir; y el **varicap**, que aprovecha que la zona de deplexión es un condensador cuya anchura — y por tanto capacidad — depende de la tensión inversa: un condensador controlado por tensión, corazón de la sintonía electrónica y de los VCO (tema T3).

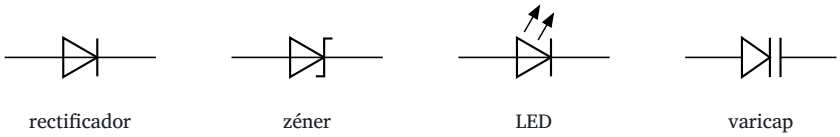


Figura T2.20: Símbolos de los diodos del temario.

El zéner: una tensión fija

EL PROBLEMA

Un oscilador cambia de frecuencia si su tensión de alimentación cambia, y la batería de un coche varía entre 12 y 14,5 V. Hace falta una tensión que no se mueva aunque cambie la entrada o la carga.

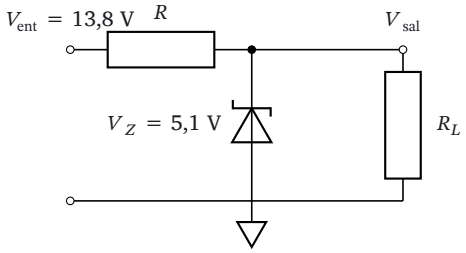


Figura T2.21: Estabilizador con diodo zéner. El zéner va en inversa (cátodo hacia el positivo) y mantiene en la carga su tensión de ruptura V_Z. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- El zéner en inversa no conduce hasta que su tensión llega a V_Z; a partir de ahí conduce tanto como haga falta para no pasar de V_Z (la caída casi vertical de la Figura T2.17).
  ▸ Curva del zéner
- R absorbe la diferencia entre la entrada y V_Z. Si la entrada sube, sube la corriente por R, pero ese exceso se lo traga el zéner; la tensión de salida casi no cambia.
- Sin R, el zéner quedaría directamente sobre la fuente y conduciría una corriente enorme hasta quemarse.

EJEMPLO RESUELTO

Se quieren 5,1 V para una carga de 10 mA a partir de 13,8 V, dejando otros 10 mA para el zéner. Por R pasan 20 mA y caen $13{,}8 - 5{,}1 = 8{,}7$ V: $R = 8{,}7/0{,}02 = 435\ \Omega$, es decir, 430 Ω normalizados. Disipa $8{,}7 \cdot 0{,}02 \approx 0{,}17$ W: mejor de 1/2 W que de 1/4 W, para ir con margen.

El LED: luz al conducir

El LED (*light emitting diode*) es un diodo que, al conducir en directa, convierte parte de la energía de los portadores en luz. Su caída de tensión es mayor que la del silicio (de 1,8 V en un LED rojo a unos 3 V en uno azul o blanco) y, como todo diodo en directa, no limita por sí mismo su corriente: siempre lleva una resistencia en serie.

EJEMPLO RESUELTO

Un LED rojo de 2 V y 10 mA como piloto de una fuente de 13,8 V: $R = (13{,}8 - 2)/0{,}01 = 1180\ \Omega$, es decir, 1,2 kΩ normalizados. Disipa $11{,}8^2/1200 \approx 0{,}12$ W: basta con 1/4 W.

El varicap: un condensador que se ajusta con una tensión

EL PROBLEMA

Para cambiar de frecuencia, las radios antiguas giraban un condensador variable de aire: grande, mecánico y imposible de mover desde un microprocesador. Un sintetizador o un barrido automático necesitan sintonizar con una **tensión**.

En inversa, la unión PN es un condensador de verdad: las zonas P y N, que conducen, son las armaduras, y la zona de deplexión, que no tiene portadores, es el dieléctrico. Al subir la tensión inversa, la zona se ensancha (Figura T2.16): es como separar las placas, y por $C = \varepsilon S/d$ la capacidad baja. La anchura crece aproximadamente como $\sqrt{V}$, y por eso la capacidad cae como $1/\sqrt{V}$. ▸ Tres varactores en Falstad

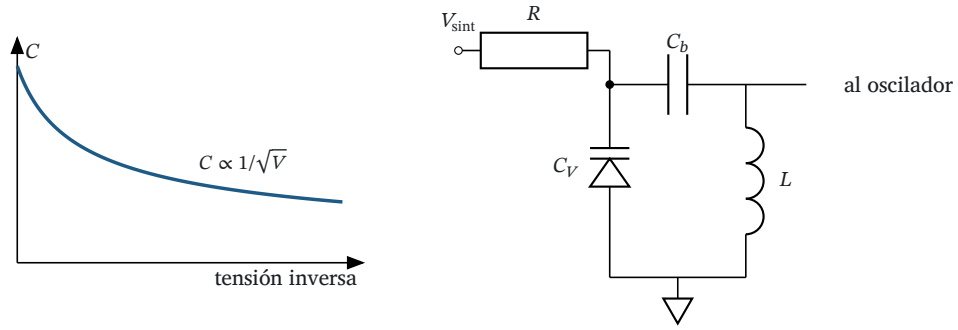


Figura T2.22: A la izquierda, capacidad de un varicap frente a la tensión inversa. A la derecha, un varicap sintoniza el circuito resonante de un oscilador controlado por tensión (VCO). ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- V_{sint} es positiva y llega al cátodo del varicap C_V, cuyo ánodo está a masa: el varicap está en inversa, que es como debe trabajar.
- C_b bloquea la continua. Sin él, la bobina, que es un cortocircuito en continua, pondría a masa la tensión de sintonía. Se elige mucho mayor que C_V, así que para la RF es un cable y el varicap queda en paralelo con L.
- R (de unos 100 kΩ) lleva la tensión de sintonía sin cargar el circuito resonante: la fuente de V_{sint} tiene impedancia baja y, conectada directamente, «se comería» la RF.
- Subir V_{sint} reduce C_V y sube la frecuencia, $f_0 = 1/\left(2\pi\sqrt{LC}\right)$. Así sintoniza el VCO de un sintetizador («El cristal y el oscilador: el corazón que late», p. 89).

EJEMPLO RESUELTO

Con $L = 1$ µH y un varicap que va de 80 pF (tensión baja) a 20 pF (tensión alta): $f = 1/\left(2\pi\sqrt{10^{-6}\cdot 80\cdot 10^{-12}}\right) \approx 17{,}8$ MHz y $f = 1/\left(2\pi\sqrt{10^{-6}\cdot 20\cdot 10^{-12}}\right) \approx 35{,}6$ MHz. Una variación de capacidad 4:1 da una variación de frecuencia 2:1, porque la frecuencia va con la raíz.

El transistor bipolar

EL PROBLEMA

Ahora sí: una pieza en la que una corriente pequeña gobierne otra grande. Se consigue poniendo **dos** uniones PN espalda con espalda, con una capa central muy fina. La explicación larga, con todos los dibujos, está en «El transistor: el grifo que amplifica», p. 61.

El **transistor bipolar** (BJT, tipos NPN y PNP) son dos uniones enfrentadas con tres terminales: **emisor, base y colector**. Una pequeña corriente de base controla una corriente de colector β veces mayor ($I_C = \beta I_B$, con β típicamente 50–300): amplificación.

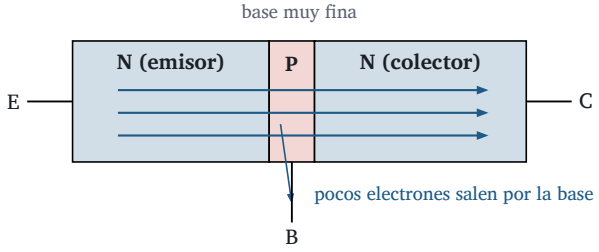


Figura T2.23: Transistor NPN por dentro. La unión base-emisor está en directa (unos 0,6 V) y lanza electrones hacia la base; como la base es muy fina, casi todos la atraviesan y los recoge el colector, que está más positivo. Solo unos pocos salen por la base: esa es la corriente pequeña que gobierna la grande.

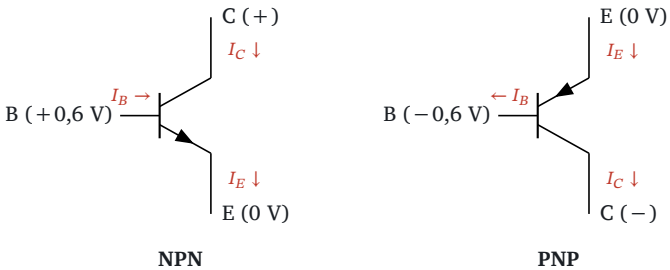


Figura T2.24: Símbolos y polaridades de trabajo. En el NPN el colector y la base están más positivos que el emisor; en el PNP, más negativos. La flecha del emisor señala el sentido de la corriente convencional: sale en el NPN y entra en el PNP. En los dos, $I_E = I_B + I_C$. ▸ Simúlalo en Falstad

TRUCO
Para recordar la flecha: en el **PNP** la flecha «PiNcha» hacia dentro (P, N); en el **NPN**, «No PiNcha» (N, P, N): sale hacia fuera.

IMAGEN MENTAL
El transistor es un grifo de un depósito a presión. La base es la maneta: moverla cuesta muy poco (la corriente de base, microamperios), pero gobierna un caudal grande (la corriente de colector, miliamperios) que no sale de la mano, sino del depósito: la fuente de alimentación. Amplificar no es crear energía, es **gobernar** la de la fuente al ritmo de la señal.

EJEMPLO RESUELTO
Con $\beta = 100$, una corriente de base de 20 µA gobierna una de colector de 2 mA: la señal minúscula de un micrófono, amplificada cien veces en corriente. Dos etapas encadenadas: $\times 10^4$.

¡OJO!
- En el NPN el colector es **positivo** respecto del emisor (T2.48); en el PNP el colector es **negativo** respecto de la base y del emisor (T2.49). ▸ El PNP en Falstad
- $\beta = I_C/I_B$, colector entre base (T2.32).
- El semiconductor es sensible al calor: si el transistor se calienta, su corriente crece, se calienta más y puede destruirse (**embalamiento térmico**). Por eso llevan radiador y por eso el examen lo da como el inconveniente frente a las válvulas (T2.42).

El transistor de efecto de campo

EL PROBLEMA
El bipolar necesita corriente de base: la etapa anterior tiene que entregarla, y eso la carga. En la primera etapa de un receptor, donde la señal de la antena es débil, o en un oscilador que debe ser estable, interesa un dispositivo que se gobierne con **tensión**, sin tomar casi corriente. La explicación larga está en «El FET y el MOSFET», p. 85.

El **transistor de efecto campo** (FET: puerta, fuente y drenador) controla la corriente con la *tensión* de puerta, casi sin consumir corriente.

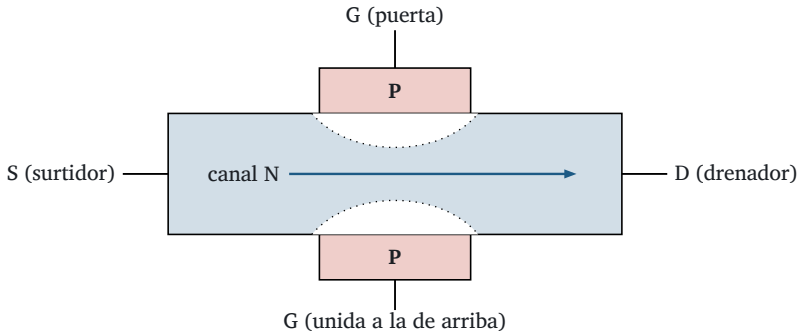


Figura T2.25: FET de unión (JFET) de canal N. La corriente va de surtidor a drenador por un canal N. La puerta es tipo P y se polariza en inversa: cuanto más negativa, más se ensanchan sus zonas de deplexión y más se estrecha el canal. La puerta no toma corriente: solo crea un campo.

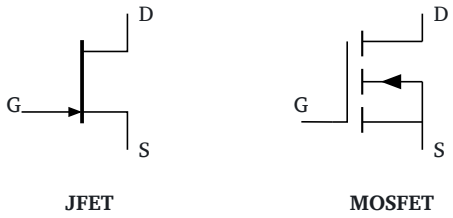


Figura T2.26: Símbolos de los FET de canal N. En el JFET la flecha de la puerta toca el canal (es una unión PN). En el MOSFET la puerta está aislada del canal por una capa de óxido, y se dibuja separada; es el símbolo que usa el examen. ▸ Simúlalo en Falstad

IMAGEN MENTAL

El FET es una manguera de agua que pisas con el pie. No hace falta que el pie se lleve agua (la puerta no toma corriente): basta con apretar para estrechar el paso. Cuanto más aprietas (más tensión negativa en la puerta del JFET), menos caudal pasa del surtidor al drenador.

▸ Amplificador con JFET

Los tres dispositivos amplificadores del temario hacen lo mismo con nombres distintos. El examen cambia los nombres de un dispositivo a otro (T2.23, T2.27, T2.34), así que conviene tener la correspondencia a mano:

	Bipolar (BJT)	Efecto de campo (FET)	Válvula
Emite los portadores	emisor	surtidor (o fuente)	cátodo
Controla	base	puerta	rejilla
Recoge los portadores	colector	drenador	placa (ánodo)
Se gobierna con	corriente de base	tensión de puerta	tensión de rejilla

Tabla T2.6: Correspondencia de terminales entre transistor bipolar, FET y válvula.

Configuraciones y polarización

Según qué terminal sea común a entrada y salida hay tres configuraciones (emisor/fuente común la más usada), con distintas impedancias y ganancias. De las tres configuraciones del transistor, el **emisor común** da ganancia de tensión y de corriente (la etapa amplificadora por defecto, inversora), la **base común** se prefiere en RF por su estabilidad (impedancia de entrada baja, no inversora) y el **colector común** — el seguidor de emisor — no amplifica tensión pero aísla: entrada de alta impedancia, salida de baja, un adaptador de impedancias activo.

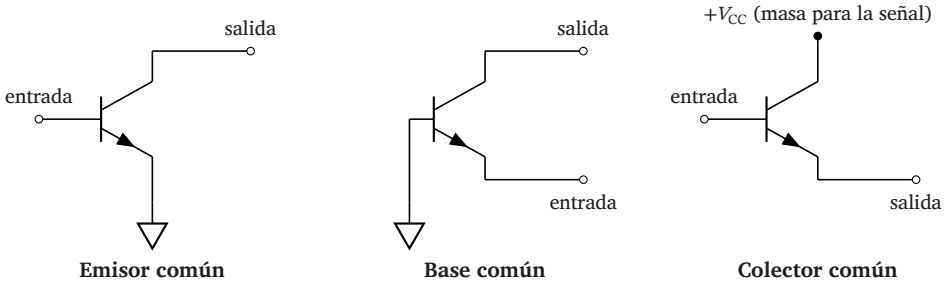


Figura T2.27: Las tres configuraciones, vistas solo para la señal: el terminal común va a masa. La entrada se aplica a uno de los otros dos y la salida se toma del tercero. En el colector común, el colector va a la alimentación, que para la señal es masa: un condensador de desacoplo la une a masa.

POR QUÉ FUNCIONA

- **Emisor común**: la señal entra por la base y sale del colector. Una pequeña variación de corriente de base produce una variación β veces mayor de corriente de colector, que la resistencia de colector convierte en una gran variación de tensión: gana tensión y corriente, e invierte la fase. ▸ Emisor común

- **Base común**: la base está quieta (a masa para la señal) y la señal mueve el emisor. La corriente que entra por el emisor sale casi entera por el colector (ganancia de corriente algo menor que 1), pero sobre una carga mucho mayor que la impedancia de entrada: gana tensión. La base a masa separa la entrada de la salida, y por eso es estable en RF.
- **Colector común** (seguidor de emisor): el emisor sigue a la base, 0,6 V por debajo; la tensión de salida es casi igual a la de entrada, pero la corriente que puede dar es β veces mayor que la que toma. Por eso adapta una fuente de alta impedancia a una carga de baja.

▸ Seguidor de emisor

	Emisor común	Base común	Colector común (seguidor)
Entrada / salida	base / colector	emisor / colector	base / emisor
Ganancia de tensión	alta	alta	≈ 1 (algo menos)
Ganancia de corriente	alta (β)	≈ 1 (algo menos)	alta ($\beta + 1$)
Impedancia de entrada	media	baja	alta
Impedancia de salida	media-alta	alta	baja
Fase de la salida	invertida (180°)	en fase	en fase
Uso típico	amplificador general	amplificador de RF	adaptador de impedancias

Tabla T2.7: Las tres configuraciones del transistor bipolar. Con un FET se habla de fuente (surtidor), puerta y drenador común, con un comportamiento parecido.

Para que el transistor amplifique sin distorsión hay que **polarizarlo** en un punto de trabajo estable: el método habitual es el *divisor de tensión* en la base con una resistencia en el emisor, que fija la corriente de reposo y la mantiene frente a las variaciones de β y de temperatura.

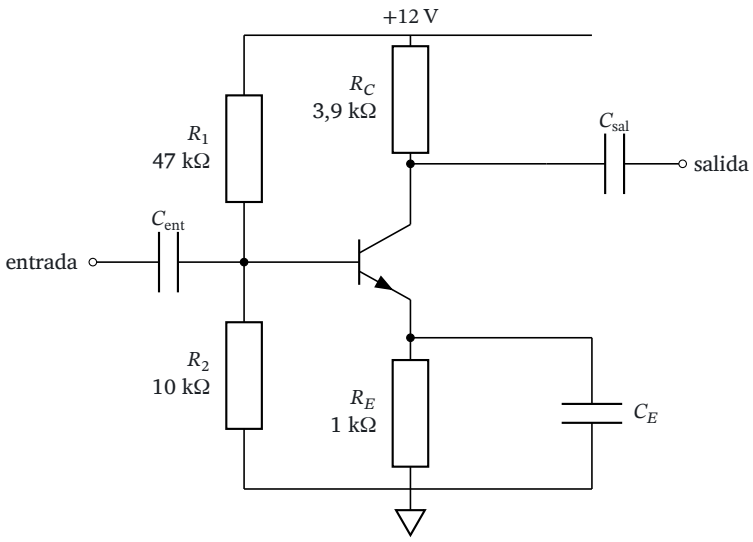


Figura T2.28: Amplificador de emisor común con polarización por divisor de tensión. Con estos valores, la base queda a 2,1 V, el emisor a 1,5 V, la corriente de reposo es de 1,5 mA y el colector descansa a unos 6 V, en mitad de la alimentación. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- R_1 y R_2 forman un divisor: $V_B = 12 \cdot 10/57 \approx 2{,}1$ V. El transistor queda «a medio abrir», listo para que la señal lo abra y lo cierre un poco alrededor de ese punto.

- R_E fija la corriente: el emisor queda 0,6 V por debajo de la base, a 1,5 V, y $I_E = 1{,}5/1000 = 1{,}5$ mA. Si el calor o un β mayor intentan subir la corriente, sube la tensión del emisor, baja la tensión base-emisor y la corriente vuelve atrás: es la estabilización.
- R_C convierte la corriente de colector en tensión: $1{,}5\ \text{mA} \cdot 3{,}9\ \text{k}\Omega \approx 5{,}9$ V, y el colector descansa a unos 6 V. Cuando la señal aumenta la corriente, el colector **baja**: por eso la salida va invertida.
- C_{ent} **y** C_{sal} dejan pasar la señal y bloquean la continua, para no estropear la polarización de esta etapa ni la de las vecinas.
- C_E pone el emisor a masa para la señal, pero no para la continua. Sin él la ganancia sería solo $R_C/R_E \approx 3{,}9$; con él sube hasta unas 200 veces.

La polarización y el amplificador están contados paso a paso en «Polarizar: el punto de reposo», p. 67, «El amplificador de emisor común, pieza a pieza», p. 70 y «Tres formas de conectarlo», p. 74 las clases de amplificador (A, B, AB, C) se estudian en el tema T3.

Válvulas, circuitos integrados y circuitos digitales

Las **válvulas** sobreviven en las etapas de gran potencia, y los **circuitos integrados** empaquetan circuitos completos, analógicos o digitales, en un solo chip; según el número de puertas que reúnen se habla de **escalas de integración**: SSI, MSI, LSI y VLSI (de *small* a *very large scale integration*).

Sigla	Nombre	Puertas (orden de magnitud)
SSI	*Small Scale Integration* (pequeña escala)	hasta unas 10
MSI	*Medium Scale Integration* (media escala)	de 10 a 100
LSI	*Large Scale Integration* (gran escala)	de 100 a 10 000
VLSI	*Very Large Scale Integration* (muy gran escala)	más de 10 000

Tabla T2.8: Escalas de integración. Cualquier otra sigla, como «CSI», no es una escala normalizada (T2.58).

Los **circuitos digitales** merecen su propia mención. Manejan la información con solo dos niveles lógicos — el 0 y el 1, dos rangos de tensión bien separados — y la procesan combinando **puertas** básicas (Y, O, inversor) por millares. Trabajar con dos niveles da una gran **inmunidad al ruido**: una perturbación pequeña no convierte un 0 en un 1, mientras que en un circuito analógico cualquier ruido que se suma a la señal ya se queda en ella. De ahí su dominio en el procesado digital de señales (DSP, tema T1) y en los sintetizadores de frecuencia (tema T3).

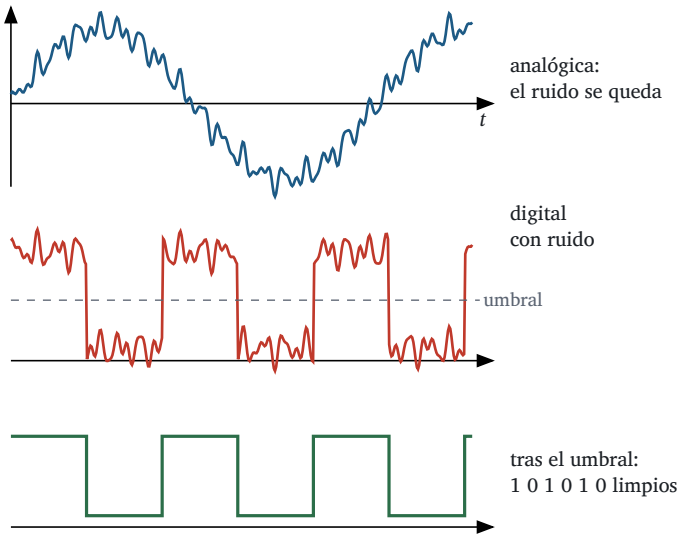


Figura T2.29: Inmunidad al ruido. Arriba, una señal analógica con ruido: el ruido ya forma parte de la señal. Abajo, una señal digital con el mismo ruido: basta comparar con un umbral para recuperar los 0 y los 1 limpios.

A	B	Y (A y B)	O (A o B)	Inversor (no A)
0	0	0	0	1
0	1	0	1	1
1	0	0	1	0
1	1	1	1	0

Tabla T2.9: Tablas de verdad de las puertas básicas. La Y da 1 solo si las dos entradas valen 1; la O, si vale 1 cualquiera de ellas; el inversor da lo contrario de su entrada.

T2.21 Se conoce con el nombre genérico de «diodo» a un dispositivo que:

a) amplifica la corriente eléctrica
b) almacena carga eléctrica
c) transforma tensiones alternas
d) permite el paso de la corriente eléctrica en un único sentido

T2.22 El diodo zéner se utiliza principalmente para:

a) amplificar señales débiles
b) estabilizar una tensión
c) emitir luz
d) sintonizar un circuito resonante

T2.23 Los tres terminales de un transistor bipolar son:

a) puerta, fuente y drenador
b) ánodo, cátodo y rejilla
c) emisor, base y colector
d) primario, secundario y núcleo

T2.24 Un transistor bipolar puede ser de tipo:

a) NPN
b) PPN
c) NNP
d) PNN

T2.25 Un diodo varicap es un diodo que:

a) varía su capacidad con la tensión inversa aplicada
b) varía su resistencia con la luz que recibe
c) ajusta su inductancia mediante un núcleo móvil
d) se comporta como un condensador electrolítico

T2.26 De las siguientes parejas unidad de medida/magnitud, señale la *incorrecta*:

a) voltio: diferencia de potencial
b) amperio: corriente eléctrica
c) faradio: cantidad de carga
d) hercio: frecuencia

T2.6. Válvulas termoiónicas

EL PROBLEMA

Antes del transistor, la única forma de amplificar era gobernar un chorro de electrones en el vacío. Hoy las válvulas siguen en los amplificadores lineales de HF de un kilovatio porque aguantan tensiones de miles de voltios, soportan sobrecargas breves y una ROE (relación de ondas estacionarias) alta que destruirían un transistor, y su alta impedancia de placa se adapta con facilidad a la antena mediante una red en pi. Cada electrodo que se fue añadiendo a la válvula resolvió un problema concreto del anterior.

Aunque el transistor las jubiló en casi todo, las válvulas siguen en los amplificadores de potencia de HF — y siguen cayendo en el examen. La idea es más simple de lo que su fama sugiere: son *válvulas de electrones* en el vacío.

Caliente un metal y los electrones empiezan a escaparse de su superficie, como las moléculas de agua de un cazo al fuego: es la **emisión termoiónica**. Ese metal caliente es el **cátodo**. Ponga enfrente, dentro de la misma ampolla al vacío, una placa metálica y dele tensión *positiva*: los electrones —que son negativos— cruzan el vacío atraídos por ella y hay corriente. Invierta la polaridad y no pasa nada,

porque la **placa** (o ánodo) está fría y no emite. Esa asimetría es todo lo que hace falta para rectificar: la válvula diodo.

Lo interesante llega al intercalar una rejilla metálica entre cátodo y placa, muy cerca del cátodo. Con una tensión ligeramente *negativa* en esa **rejilla** se repelen los electrones que salen y se estrangula el chorro, sin que la rejilla llegue a recoger corriente apreciable. Una variación diminuta de tensión en la rejilla gobierna así una corriente grande en la placa: eso es amplificar, y ese es el **tríodo** (Figura T2.30).

El tríodo tiene un defecto: la capacidad entre rejilla y placa realimenta la señal hacia la entrada y, en radiofrecuencia, el amplificador se pone a oscilar. La cura es una segunda rejilla, la de **pantalla**, a tensión positiva fija, que hace de blindaje electrostático entre las otras dos — tenemos el tetrodo. Pero los electrones llegan a la placa con tanta energía que arrancan de ella electrones secundarios, y la pantalla se los queda; para devolverlos se añade una tercera rejilla, la **supresora**, al potencial del cátodo. Cinco electrodos en total: cátodo, tres rejillas y placa. Ese es el **pentodo**.

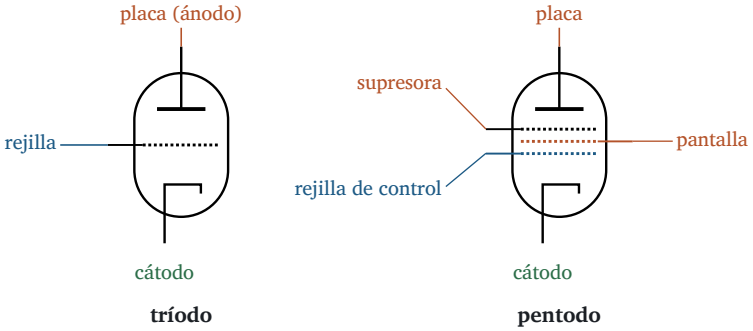


Figura T2.30: Tríodo y pentodo. El cátodo caliente emite electrones, la placa positiva los atrae y las rejillas regulan el paso. En el pentodo, la pantalla apantalla la capacidad rejilla-placa y la supresora devuelve a la placa los electrones secundarios.

> **¡OJO! Seguridad**
> Las tensiones de placa son de cientos o miles de voltios y los condensadores del filtro las retienen mucho después de apagar el equipo. Un amplificador valvular no se abre sin descargarlos: es el riesgo eléctrico del tema T10 en su versión más seria.

Cada rejilla nueva arregla un problema

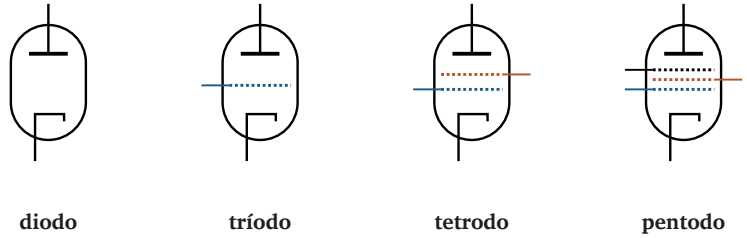


Figura T2.31: La familia de las válvulas, de izquierda a derecha: diodo, tríodo, tetrodo y pentodo. Cada una añade un electrodo para corregir el defecto de la anterior.

Válvula	Electrodos	Qué consigue	Problema que deja
Diodo	cátodo y placa	Rectifica: solo pasa corriente con la placa positiva	No amplifica
Tríodo	+ rejilla de control	Amplifica: la tensión de rejilla gobierna la corriente de placa	La capacidad rejilla-placa realimenta la salida y hace oscilar en RF
Tetrodo	+ rejilla de pantalla	La pantalla, a tensión positiva fija, blinda la rejilla de la placa	Los electrones secundarios que salen de la placa se van a la pantalla

Pentodo	+ rejilla supresora	La supresora, al potencial del cátodo, devuelve los secundarios a la placa	—

Tabla T2.10: Por qué se añadió cada rejilla. El nombre cuenta electrodos: tri-, tetra-, penta-.

NOTA

Muchos amplificadores de HF usan el **tetrodo de haz** (por ejemplo, la 6146 de los transceptores valvulares). En lugar de una rejilla supresora tiene unas placas que concentran los electrones en haces: la nube de carga que se forma ante la placa repele a los secundarios y hace el trabajo de la supresora.

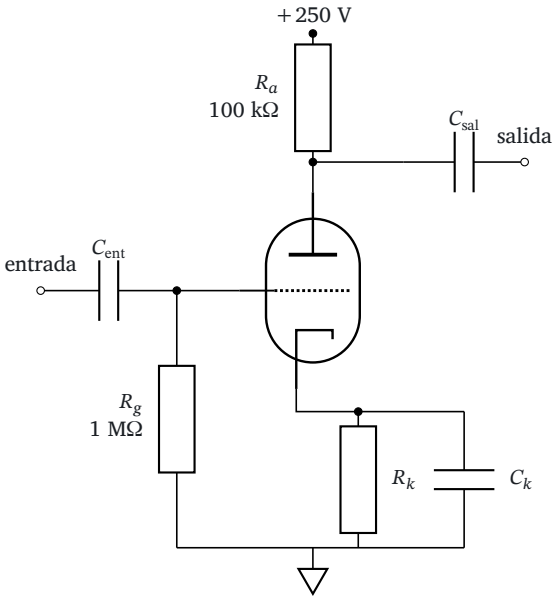


Figura T2.32: Amplificador de tensión con tríodo y polarización de cátodo. La rejilla está a 0 V en continua y el cátodo unos voltios por encima: para la válvula, la rejilla es negativa. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- **El cátodo** se calienta (el filamento no se dibuja) y emite electrones; la placa, a +250 V a través de R_a, los atrae.
- R_k: la corriente de placa pasa por ella y eleva el cátodo unos voltios sobre masa. Como la rejilla está a 0 V a través de R_g, queda **negativa respecto del cátodo**: es la tensión ligeramente negativa que estrangula el chorro sin que la rejilla recoja electrones.
- **La señal** se suma a esa tensión de rejilla. Cuando la rejilla se hace un poco menos negativa, pasa más corriente, cae más tensión en R_a y la placa **baja**: salida amplificada e invertida, igual que en el emisor común.
- C_k pone el cátodo a masa para la señal (sin él, la ganancia bajaría), y C_{ent} y C_{sal} separan la continua de las etapas vecinas, igual que en el transistor.

	Válvula	Transistor
Tamaño	grande	diminuto
Alimentación	filamento de caldeo y alta tensión	baja tensión, sin caldeo
Arranque	necesita un tiempo de caldeo	inmediato
Calor	trabaja al rojo sin problema	sensible al calor: necesita radiador
Sobrecargas	las aguanta bien	se destruye con facilidad

Tabla T2.11: Válvula frente a transistor.

¡OJO!
- El prefijo cuenta **electrodos**, no patillas: el pentodo tiene cinco (T2.30).
- La rejilla de **pantalla** reduce la capacidad rejilla-placa (T2.31); la **supresora** recoge los electrones secundarios.
- Una válvula necesita su tiempo de caldeo antes de aplicar la alta tensión (T2.44).

T2.27 Los tres electrodos básicos de una válvula tríodo son:

a) emisor, base y colector
b) cátodo, rejilla y placa
c) puerta, drenador y surtidor
d) ánodo, dieléctrico y cátodo

T2.28 Una válvula conduce corriente:

a) si se aplica una tensión positiva a la placa y negativa al cátodo
b) si se aplica una tensión negativa a la placa y positiva al cátodo
c) con cualquier polaridad, siempre que el filamento esté frío
d) únicamente con corriente alterna aplicada a la rejilla

T2.29 En una válvula termoiónica, el cátodo tiene la función de:

a) recoger los electrones emitidos
b) regular el paso de los electrones
c) emitir electrones al calentarse
d) mantener el vacío dentro de la ampolla

T2.30 Una válvula pentodo recibe ese nombre porque dispone de:

a) cinco placas conectadas en paralelo
b) cinco filamentos de caldeo independientes
c) cinco terminales de conexión al zócalo
d) cinco electrodos: cátodo, tres rejillas y placa

T2.31 En una válvula, la rejilla de pantalla se añade principalmente para:

a) aumentar la temperatura del cátodo
b) reducir la capacidad entre la rejilla de control y la placa
c) rectificar la corriente de placa
d) sustituir al filamento de caldeo

Preguntas de repaso de todo el tema

Las preguntas que siguen mezclan todas las secciones del tema. Si fallas una, vuelve a la sección de su componente: resistencias, condensadores, bobinas, transformadores, semiconductores o válvulas.

T2.32 La ganancia de corriente β de un transistor bipolar es la relación entre:

a) la corriente de colector y la corriente de base
b) la corriente de emisor y la corriente de colector
c) la corriente de drenador y la corriente de surtidor
d) la tensión de colector y la tensión de base

T2.33 Un diodo LED emite luz cuando:

a) se polariza inversamente
b) se le aplica corriente alterna de alta frecuencia
c) alcanza su tensión de avalancha
d) se polariza directamente

T2.34 Los tres terminales de un transistor de efecto de campo (FET) se denominan:

a) emisor, base y colector
b) cátodo, rejilla y ánodo
c) puerta, drenador y surtidor
d) primario, secundario y masa

T2.35 Un semiconductor de tipo P es aquel en el que:

a) la cantidad de electrones libres es mayor que la de huecos
b) la cantidad de huecos es mayor que la de electrones libres
c) no existen portadores de carga
d) la conducción se debe únicamente a los iones

T2.36 En un semiconductor se denomina «hueco» a:

a) una impureza del cristal
b) una zona sin dopar
c) un defecto de fabricación
d) un portador de carga positiva

T2.37 De los siguientes materiales, es un semiconductor:

a) el germanio
b) el cobre
c) la porcelana
d) el aluminio

T2.38 Una resistencia cuyo valor óhmico depende de la tensión aplicada entre sus extremos se denomina:

a) termistor
b) potenciómetro
c) varistor
d) reóstato

T2.39 Un autotransformador es un transformador en el que:

a) el núcleo es de aire
b) los devanados primario y secundario tienen una parte común
c) la relación de transformación es siempre la unidad
d) el secundario está cortocircuitado

T2.40 Al introducir un núcleo de material ferromagnético en el interior de una bobina, su autoinducción:

a) se anula
b) disminuye
c) no varía
d) aumenta

T2.41 Un condensador intercalado en un circuito de corriente alterna tiende a:

a) oponerse a las variaciones de tensión entre sus armaduras
b) oponerse a las variaciones de la corriente
c) rectificar la corriente
d) elevar la frecuencia de la señal

T2.42 Un inconveniente característico de los transistores frente a las válvulas es:

a) su mayor tamaño
b) su elevado consumo en reposo
c) su sensibilidad al calor
d) la necesidad de un filamento de caldeo

T2.43 Una resistencia con las bandas violeta, verde, rojo y oro tiene un valor de:

a) 75 Ω con tolerancia del 10 %
b) 7500 Ω con tolerancia del 5 %
c) 570 Ω con tolerancia del 1 %
d) 75 kΩ con tolerancia del 5 %

T2.44 Cuando la etapa final de un emisor es de válvulas, antes de poder transmitir es necesario:

a) esperar un tiempo de caldeo del filamento
b) desconectar la toma de tierra
c) cortocircuitar la rejilla de control
d) enfriar previamente el equipo

T2.45 En un condensador electrolítico, el dieléctrico está constituido por:

a) una lámina de mica
b) aire a presión
c) una finísima capa de óxido formada sobre la armadura metálica que hace de ánodo
d) una película de plata

T2.46 En el código de colores de un componente, una tolerancia del 5 % se representa con una franja de color:

a) plata
b) rojo
c) marrón
d) oro

T2.47 La capacidad resultante de dos condensadores conectados en serie es:

a) la suma de ambas capacidades
b) menor que la de cualquiera de ellos
c) igual a la del mayor
d) el doble de la del menor

T2.48 En un transistor NPN empleado como amplificador, la polarización del colector respecto del emisor es:

a) negativa
b) nula
c) positiva
d) alterna

T2.49 En un transistor PNP empleado como amplificador, la tensión del colector respecto de la base es:

a) negativa
b) positiva
c) nula
d) igual a la del emisor

T2.50 Reducir el espesor del dieléctrico de un condensador, manteniendo el resto de sus dimensiones, produce:

a) una disminución de su capacidad
b) un aumento de su capacidad
c) la anulación de su capacidad
d) un aumento de su tensión máxima de trabajo

T2.51 Un amplificador puede llegar a oscilar de forma indeseada si:

a) su ganancia es demasiado baja
b) existe un acoplamiento excesivo entre su salida y su entrada
c) la señal de entrada es muy débil
d) se alimenta con corriente continua

T2.52 Un electroimán atrae a los objetos de hierro:

a) de forma permanente
b) solo mientras circula corriente por su bobina
c) únicamente si se alimenta con corriente alterna
d) solo cuando está frío

T2.53 Una propiedad característica de la inductancia de un circuito es:

a) oponerse a las variaciones de la corriente
b) oponerse a las variaciones de la tensión
c) almacenar carga eléctrica
d) rectificar la corriente alterna

T2.54 Los condensadores electrolíticos se emplean principalmente:

a) en los circuitos resonantes de radiofrecuencia
b) en las antenas
c) en el filtrado de las fuentes de alimentación
d) como elemento de acoplo entre etapas de RF

T2.55 Un transformador con núcleo de aire, comparado con uno de núcleo ferromagnético, presenta:

a) mayor inductancia
b) un factor de calidad más bajo a baja frecuencia
c) mayores pérdidas por corrientes de Foucault
d) una relación de transformación variable

T2.56 Una resistencia fija queda determinada por:

a) su valor óhmico únicamente
b) su valor óhmico y su color
c) su valor óhmico, la potencia que puede disipar y su tolerancia
d) su valor óhmico y la frecuencia de trabajo

T2.57 Un megaohmio equivale a:

a) mil ohmios
b) un millón de ohmios
c) un millón de microohmios
d) una milésima de ohmio

T2.58 De las siguientes siglas referidas a la escala de integración de los circuitos integrados, *no* corresponde a ninguna escala normalizada:

a) SSI
b) MSI
c) LSI
d) CSI

T2.59 Para descargar con seguridad un condensador se debe:

a) golpearlo suavemente
b) esperar a que se descargue solo
c) conectar sus dos armaduras a través de un elemento exterior
d) invertir su polaridad

T2.60 Además de elevar o reducir tensiones, los transformadores se emplean para:

a) la adaptación de impedancias entre dos circuitos
b) la rectificación de la corriente alterna
c) la generación de armónicos
d) el almacenamiento de energía en continua

T2.7. Preguntas sobre símbolos

EL PROBLEMA

Un esquema es el idioma en el que se cuenta un circuito: cada componente tiene su dibujo, y el examen pregunta por ellos directamente. Casi todos los símbolos **dicen** lo que es la pieza: dos placas separadas para el condensador, unas espiras para la bobina, una flecha contra una barra para el diodo. La lectura de esquemas está explicada en «El plano de trabajo y cómo leer un esquema», p. 33.

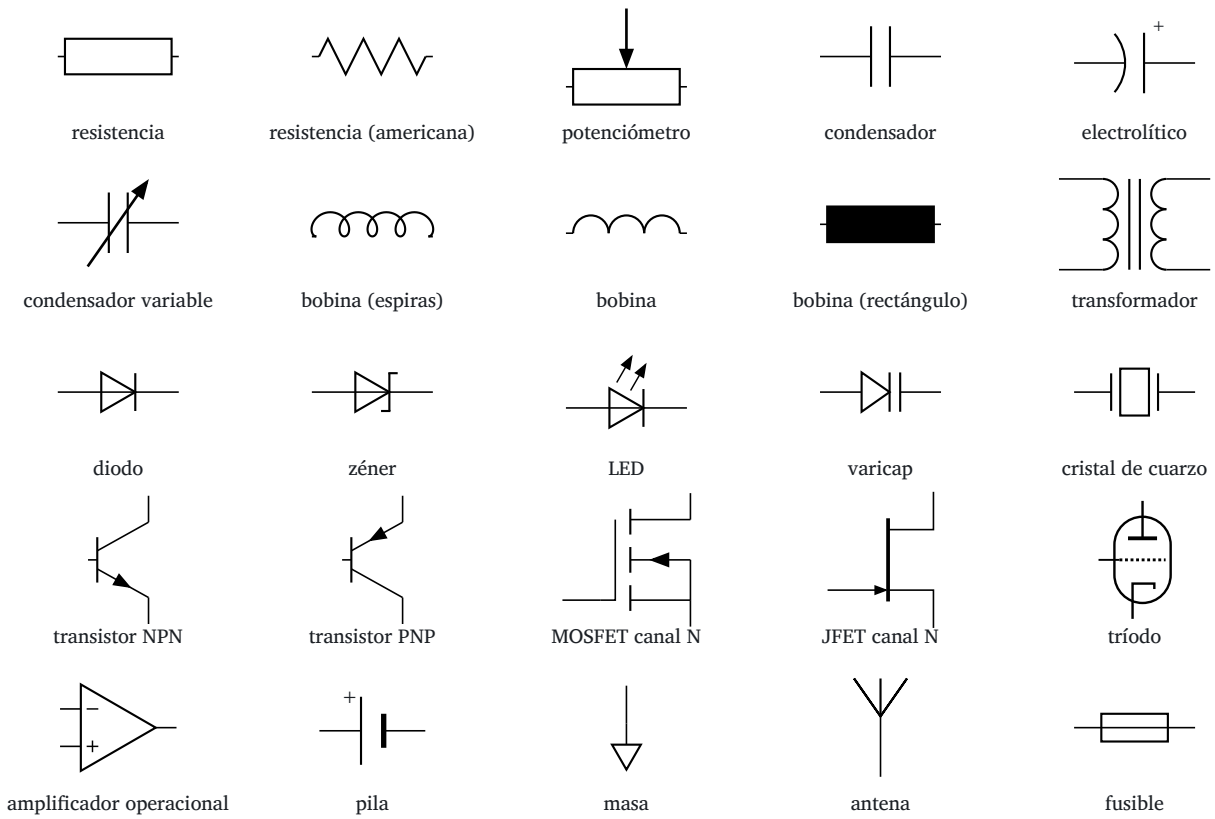


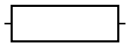
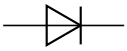
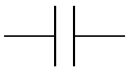
Figura T2.33: Galería de símbolos de este tema (norma europea, con las variantes que aparecen en el examen).

¡OJO!

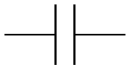
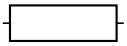
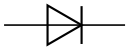
- En el diodo, la barra es el cátodo y el triángulo apunta en el sentido de paso de la corriente.
- El transistor bipolar tiene la base **tocando** emisor y colector, y una flecha en el emisor. El MOSFET tiene la puerta **separada** del canal. El tríodo va dentro de una ampolla, y el operacional es un triángulo con las entradas − y +.

- En el JFET la flecha de la puerta sí toca el canal, porque la puerta es una unión PN; pero el FET que dibuja el examen (T2.65, T2.66) es el MOSFET, con la puerta separada.
- La resistencia europea es un rectángulo; la americana, un zigzag. La bobina se dibuja como espiras; a veces, en la norma europea, como un rectángulo relleno.

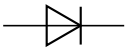
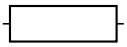
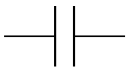
T2.61 De los siguientes símbolos, el que corresponde a un diodo es:

a)  b)  c)  d) 

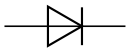
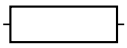
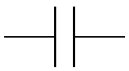
T2.62 De los siguientes símbolos, el que corresponde a una resistencia es:

a)  b)  c)  d) 

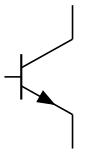
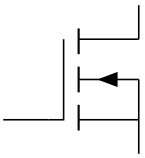
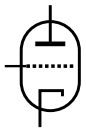
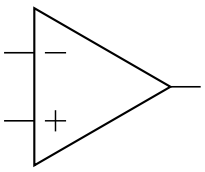
T2.63 De los siguientes símbolos, el que corresponde a un condensador es:

a)  b)  c)  d) 

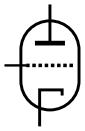
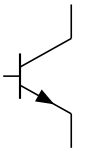
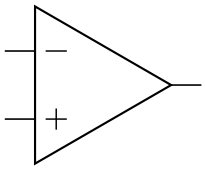
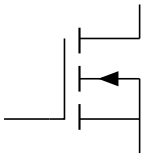
T2.64 De los siguientes símbolos, el que corresponde a una bobina es:

a)  b)  c)  d) 

T2.65 De los siguientes símbolos, el que corresponde a un transistor bipolar es:

a)  b)  c)  d) 

T2.66 De los siguientes símbolos, el que corresponde a un transistor de efecto de campo es:

a)  b)  c)  d) 

TEMA T3

Circuitos

ALCANCE OFICIAL DEL TEMA *(Anexo II, Orden IET/1311/2013)*

Combinación de componentes en serie y paralelo · comportamientos reales de resistencias, condensadores y bobinas a altas frecuencias · filtros y circuitos sintonizados (resonancia, factor de calidad, filtros en pi y en T, de cuarzo y digitales) · fuentes de alimentación (rectificadores, filtrado, estabilización, fuentes conmutadas) · amplificadores (clases A, A/B, B y C) · detectores y demoduladores · osciladores (LC, a cristal, VCO) · sintetizadores de frecuencia (PLL) · circuitos con DSP.

Este tema junta las piezas sueltas del tema T2 —resistencias, condensadores, bobinas, diodos, transistores— y las convierte en los bloques con que se construye una estación: el circuito que elige una emisora, la fuente que alimenta el equipo, el amplificador que convierte microvoltios en vatios, el filtro que limpia los armónicos, el oscilador que crea la portadora, el mezclador que la traslada y el detector que recupera la voz. Para cada bloque verás primero qué problema resuelve, después el esquema y por qué funciona, y al final lo que pregunta el examen. Si una idea se te queda corta, las referencias del tipo «título», p. N te llevan a la explicación larga de la primera parte del libro.

T3.1. Asociación de componentes y resonancia

EL PROBLEMA

Un equipo de radio no tiene «una resistencia» o «un condensador»: tiene decenas de componentes unidos entre sí. Antes de entender cualquier bloque hay que saber qué hace un grupo de componentes visto desde fuera. Y hay un grupo, el de una bobina con un condensador, que resuelve el problema central de la radio: la antena recoge a la vez cientos de emisoras, y hay que quedarse con una.

En alterna, resistencia y reactancias se combinan en la **impedancia** $Z = R + j(X_L - X_C)$: la parte reactiva es la *diferencia* entre lo inductivo y lo capacitivo, porque las tensiones reactivas que producen están en oposición de fase — sobre la misma corriente, V_L adelanta 90° y V_C retrasa 90°, luego 180° entre sí. Las reglas de asociación calcan las de las resistencias — impedancias en serie se suman; en paralelo se suman las admitancias — con un cruce que el examen explota: los **condensadores en paralelo se suman** ($C = C_1 + C_2$, como resistencias en serie: a igual tensión, cada uno guarda su carga y las cargas se acumulan) y en serie se combinan como resistencias en paralelo (misma carga, y las tensiones se reparten).

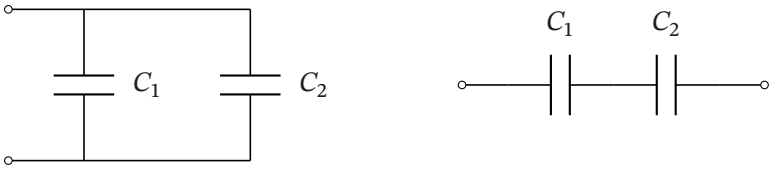
Serie y paralelo, de un vistazo

Dos componentes están **en serie** cuando los recorre la misma corriente (uno detrás de otro, sin derivaciones entre ellos), y **en paralelo** cuando comparten los dos mismos nudos y, por tanto, la misma tensión. Con esa definición, todas las reglas salen de la ley de Ohm y de las dos leyes de Kirchhoff:

- **En serie** la corriente es común y las tensiones se suman: $V = V_1 + V_2 = I(R_1 + R_2)$, luego $R = R_1 + R_2$. El total siempre supera al mayor.
- **En paralelo** la tensión es común y las corrientes se suman (primera ley de Kirchhoff): $I = V/R_1 + V/R_2$, luego $1/R = 1/R_1 + 1/R_2$. El total siempre queda por debajo del menor, y por la rama de menor resistencia pasa más corriente ($I_k = V/R_k$).
- **Las bobinas** (sin acoplamiento entre ellas) se asocian como las resistencias, porque su reactancia $X_L = 2\pi f L$ es proporcional a L.
- **Los condensadores** van al revés, porque su reactancia $X_C = 1/(2\pi f C)$ es *inversamente* proporcional a C: en paralelo es como agrandar las placas, y las capacidades se suman; en serie es como separarlas, y la capacidad baja.

Componente	En serie	En paralelo
Resistencias	$R = R_1 + R_2 + \ldots$	$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + \ldots$
Bobinas	$L = L_1 + L_2 + \ldots$	$1/L = 1/L_1 + 1/L_2 + \ldots$
Condensadores	$1/C = 1/C_1 + 1/C_2 + \ldots$	$C = C_1 + C_2 + \ldots$
Dos iguales	$2R$, $2L$ o $C/2$	$R/2$, $L/2$ o $2C$

Tabla T3.1: Reglas de asociación. Los condensadores siguen la regla «cruzada»: lo que en las resistencias es serie, en ellos es paralelo.



$C = C_1 + C_2$ $\qquad$ $1/C = 1/C_1 + 1/C_2$

Figura T3.1: Condensadores en paralelo (izquierda): comparten la tensión, cada uno guarda su carga y las capacidades se suman. En serie (derecha): comparten la carga, las tensiones se reparten y la capacidad total es menor que la menor. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- En paralelo, los dos condensadores ven la misma tensión V. Cada uno guarda su carga, $Q_1 = C_1 V$ y $Q_2 = C_2 V$, y desde fuera se ve la suma: $Q = (C_1 + C_2)V$. Es como un solo condensador con más superficie de placa.
- En serie, la carga que sale de una placa es la que llega a la siguiente: todos guardan la misma Q. Las tensiones se suman, $V = Q/C_1 + Q/C_2$, y de ahí sale la fórmula de los inversos. Es como un solo condensador con las placas más separadas. ▸ Simúlalo en Falstad

EJEMPLO RESUELTO

- Dos resistencias de 100 Ω en paralelo dan 50 Ω; tres de 300 Ω, 100 Ω (R/n para n iguales).
- 100 Ω en paralelo con 400 Ω: $R = (100 \cdot 400)/(100 + 400) = 80$ Ω, menos que la menor. Con 12 V aplicados, por la de 100 Ω pasan 120 mA y por la de 400 Ω, 30 mA: la total es la suma, 150 mA = 12/80.
- Tres condensadores en paralelo suman 400 pF; si dos son de 100 pF, el tercero es de $400 - 100 - 100 = 200$ pF.
- Dos condensadores de 100 pF en serie dan 50 pF.

¡OJO!

El examen alterna las dos trampas: aplicar a los condensadores la regla de las resistencias, y confundir qué es común en cada asociación. En paralelo es común la **tensión** y las corrientes se

suman; en serie es común la **corriente** y las tensiones se suman. Lo prueban las preguntas T3.3, T3.4, T3.28, T3.29, T3.42, T3.43, T3.44 y T3.56.

La resonancia: quedarse con una emisora

Como $X_L = 2\pi f L$ crece con la frecuencia y $X_C = 1/(2\pi f C)$ decrece, existe una única frecuencia en la que se igualan. Imponiendo $X_L = X_C$:

$$2\pi f_0 L = \frac{1}{2\pi f_0 C} \quad \Longrightarrow \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}},$$

la **frecuencia de resonancia**. En ella las reactancias se cancelan y el circuito queda puramente resistivo: el RLC *serie* presenta impedancia mínima (deja pasar f_0) y el *paralelo*, máxima. La agudeza de esa selección la mide el **factor de calidad**

$$Q = \frac{f_0}{B} = \frac{X}{R},$$

donde B es el ancho de banda entre los puntos de media potencia (-3 dB): a menos pérdidas (R pequeña), mayor Q y curva más estrecha (Figura T3.2). La impedancia máxima del paralelo tiene su porqué: sus dos ramas toman corrientes iguales y en oposición de fase que se cancelan a la entrada, de modo que el circuito apenas absorbe corriente de fuera aunque por dentro circule una Q veces mayor (lo bloquea, o lo selecciona si se toma la tensión en él).

EJEMPLO RESUELTO

$L = 10$ µH y $C = 100$ pF resuenan en $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{10^{-5}\cdot 10^{-10}}} \approx 5{,}03$ MHz. Si la resistencia de pérdidas es de 10 Ω, la reactancia en resonancia vale $X_L = 2\pi f_0 L \approx 316$ Ω, luego $Q = 316/10 \approx 32$ y el ancho de banda $B = f_0/Q \approx 160$ kHz.

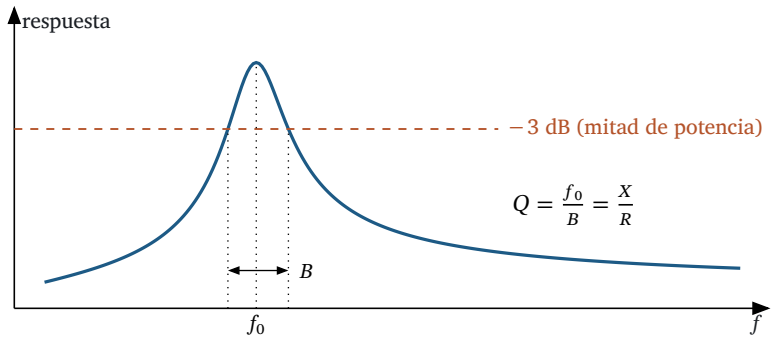
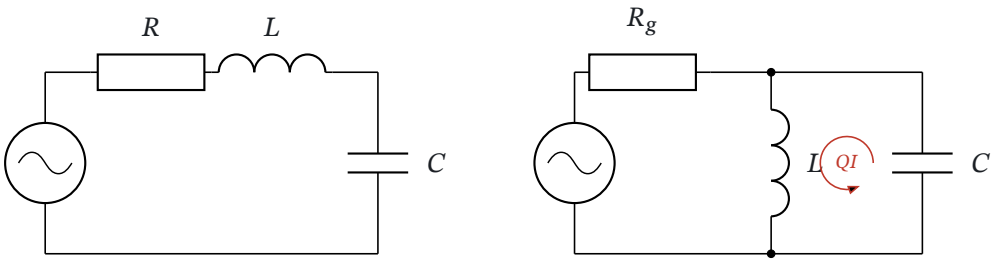


Figura T3.2: Curva de respuesta de un circuito resonante. El ancho de banda B se mide entre los puntos en que la respuesta cae 3 dB (la potencia se reduce a la mitad); a mayor factor de calidad Q, curva más estrecha y mejor selección de la frecuencia f_0.

Resonancia serie y resonancia paralelo

Las mismas L y C pueden montarse de dos maneras, y cada una hace lo contrario que la otra a la frecuencia de resonancia. Conviene tener las dos a la vista (Figura T3.3 y Figura T3.4), porque el examen pregunta tanto por una como por otra. La explicación larga, con la energía yendo y viniendo, está en «La resonancia: cómo se elige una frecuencia», p. 11.



serie: Z mínima en f_0 — paralelo: Z máxima en f_0

Figura T3.3: Circuito resonante serie (izquierda) y paralelo, o «tanque» (derecha). R representa las pérdidas, sobre todo la resistencia del hilo de la bobina. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- **Serie.** La misma corriente atraviesa L y C. Sus tensiones están en oposición de fase y, en f_0, son iguales: se anulan entre sí. Al generador solo le queda la resistencia de pérdidas R, que es pequeña: la corriente es máxima. Fuera de resonancia sobra reactancia (capacitiva por debajo de f_0, inductiva por encima) y la corriente cae.
- **Paralelo.** L y C comparten la tensión. En f_0 sus corrientes son iguales y opuestas: la de la bobina va «hacia un lado» justo cuando la del condensador va «hacia el otro». Entre las dos forman una corriente que circula **dentro** del tanque (QI en la figura), mientras que de fuera solo entra la pequeña corriente I que repone las pérdidas. Corriente de entrada mínima significa impedancia máxima. ▸ Simúlalo en Falstad
- Sin la resistencia de pérdidas, la impedancia del serie en f_0 sería cero y la del paralelo, infinita. Por eso $Q = X/R$: cuanto menos pierde el circuito, más extremo es su comportamiento en resonancia.

serie: mínimo en f_0 — **paralelo**: máximo en f_0

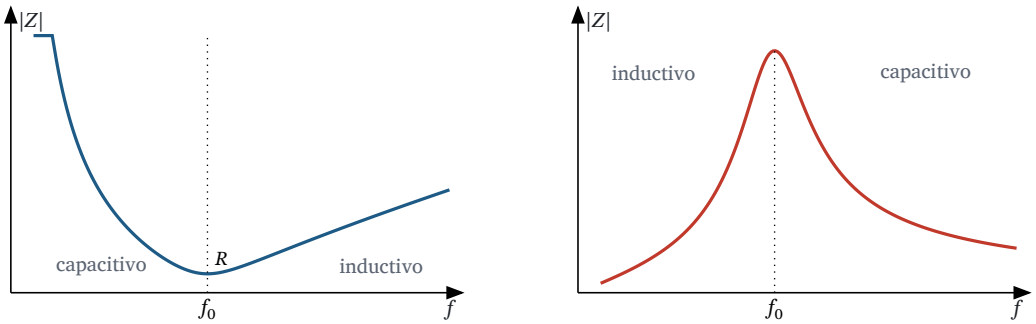


Figura T3.4: Módulo de la impedancia frente a la frecuencia. El serie tiene un mínimo en f_0 (vale R); el paralelo, un máximo. Fuera de resonancia, cada uno se comporta como la reactancia que domina.

Magnificación de tensión y de corriente. En resonancia, los componentes de dentro trabajan mucho más que lo que se ve desde fuera. En el **serie**, la tensión sobre la bobina (y la misma sobre el condensador) vale $V_L = IX_L = (V/R)X_L = QV$: el circuito multiplica la tensión de entrada por Q. En el **paralelo** es la corriente la que se multiplica: la que circula entre L y C es Q veces la que entra. Por eso los condensadores de un circuito tanque de transmisor han de aguantar tensiones y corrientes muy superiores a las de la línea de alimentación.

EJEMPLO RESUELTO

Con el circuito del ejemplo anterior ($Q \approx 32$), un generador de 1 V en serie con él produce unos 32 V sobre el condensador en $f_0 \approx 5{,}03$ MHz. A 4 MHz, ya muy fuera de la banda de 160 kHz, la tensión sobre el condensador baja a unos 2,7 V: el circuito ha «elegido» su frecuencia.

Por qué un tanque paralelo es la carga de las etapas de RF. La ganancia de un amplificador de transistor es, en esencia, la transconductancia por la impedancia de carga del colector: $A_v \approx -g_m Z_{\text{carga}}$. Si esa carga es un tanque LC paralelo, la impedancia es muy alta en f_0 y muy baja fuera: la etapa **amplifica solo la frecuencia a la que está sintonizada** (Figura T3.5). Así trabajan el amplificador de RF y los de FI del receptor, y así trabaja la etapa final del transmisor, donde el tanque además reconstruye la sinusoide a partir de pulsos de corriente (clase C, efecto volante). Un oscilador es lo mismo con una parte de la salida devuelta a la entrada: el tanque decide a qué frecuencia oscila. La versión detallada del amplificador sintonizado está en «El amplificador sintonizado de RF», p. 82.

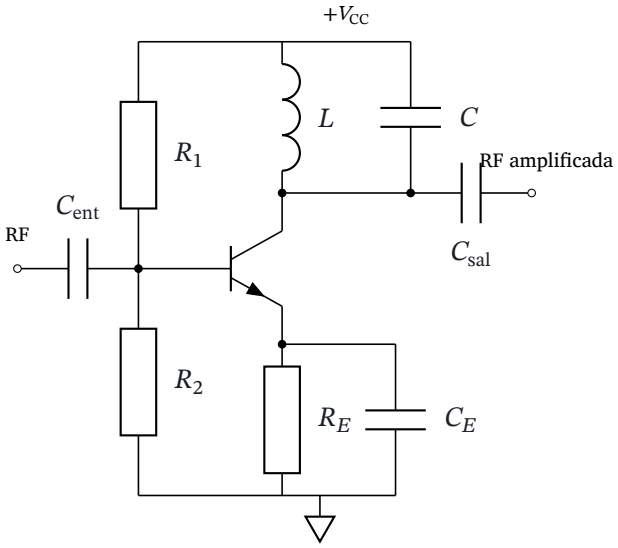


Figura T3.5: Amplificador sintonizado: un emisor común cuya carga de colector es un tanque LC paralelo. Solo la frecuencia de resonancia ve una carga alta y sale amplificada.

POR QUÉ FUNCIONA

- R_1 y R_2 polarizan la base: el transistor queda a medio conducir, listo para seguir la señal en los dos sentidos. R_E estabiliza ese punto de trabajo y C_E la pone a masa para la señal.
- El tanque LC es la carga del colector. La corriente continua pasa sin problema por la bobina; para la señal, en f_0, el tanque presenta una impedancia de miles de ohmios y la tensión de salida es grande. A otras frecuencias el tanque es casi un cortocircuito y la salida es casi nula.
- C_{ent} y C_{sal} dejan pasar la RF y bloquean la continua, de modo que cada etapa conserva su polarización (es lo que pregunta T3.49).
- Sin el tanque (con una resistencia de colector) la etapa amplificaría todas las frecuencias por igual, también las emisoras que no queremos.

Físicamente, en resonancia la energía no se gasta en las reactancias: va y viene entre el campo eléctrico del condensador y el magnético de la bobina, dos veces por ciclo, y la resistencia solo repone lo disipado. De ahí la otra lectura del factor de calidad: Q es 2π veces el cociente entre la energía almacenada y la disipada en cada ciclo — un circuito de Q alto es un péndulo bien engrasado.

IMAGEN MENTAL

Un columpio es un circuito resonante. Tiene su propia frecuencia de vaivén y, si lo empujas justo a ese ritmo, con empujones pequeños consigues oscilaciones enormes: es la magnificación por Q. Si empujas a otro ritmo, unas veces ayudas y otras frenas, y el columpio apenas se mueve: es la selectividad. El rozamiento del eje es la resistencia de pérdidas: cuanto menor, más alto sube el columpio y más exigente es con el ritmo (más Q, banda más estrecha).

IDEA CLAVE

$f_0 = 1/\left(2\pi\sqrt{LC}\right)$: más L o más C, frecuencia más baja (por eso se sintoniza hacia abajo «metiendo» capacidad del condensador variable). En f_0 el circuito es **puramente resistivo**: mínima impedancia en serie, máxima en paralelo. $Q = f_0/B = X/R$.

Los componentes reales en alta frecuencia

A frecuencias altas, además, ningún componente real se comporta como su símbolo: los terminales de una resistencia añaden inductancia en serie, entre las espiras de una bobina aparece capacidad parásita, y un condensador — con la inductancia de sus patas — acaba formando un circuito resonante serie: por encima de su frecuencia de **autorresonancia** se comporta, de hecho, como una bobina. Por eso en VHF y UHF se montan los componentes con terminales cortísimos (o sin ellos, en montaje superficial) y se emplean tipos específicos para RF.

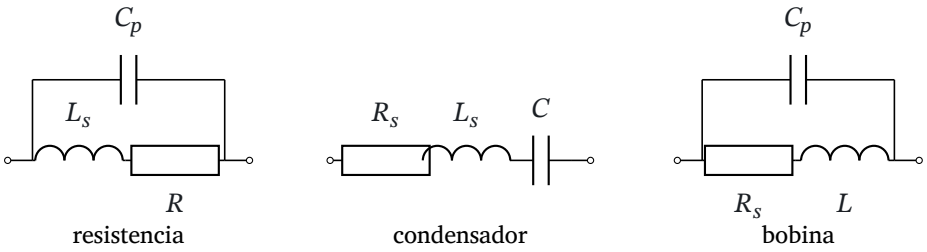


Figura T3.6: Circuitos equivalentes de los componentes reales. Cada uno esconde los otros dos: la resistencia, una inductancia y una capacidad parásitas; el condensador, la inductancia de sus patas (L_s) y una resistencia de pérdidas; la bobina, la resistencia del hilo y la capacidad entre espiras.

POR QUÉ FUNCIONA

- **Resistencia.** Sus patas y, en las bobinadas, el propio hilo forman una pequeña inductancia L_s; entre sus extremos hay una capacidad C_p. A pocos MHz no se notan; en VHF la reactancia de esos parásitos se acerca al valor de la resistencia y deja de ser «solo R». Las resistencias de RF son de película, cortas y sin bobinar.
- **Condensador.** C en serie con L_s es un circuito resonante serie. Por debajo de su autorresonancia domina C y se comporta como condensador; en la autorresonancia su impedancia es mínima (solo R_s); por encima domina L_s y se comporta como una bobina. Un condensador de desacoplo solo es útil por debajo de esa frecuencia: por eso en las placas se ponen en paralelo uno grande (baja frecuencia) y uno pequeño de montaje superficial (RF).
- **Bobina.** L con su capacidad entre espiras C_p es un circuito resonante paralelo: en su autorresonancia la bobina se comporta como una impedancia muy alta, y por encima, como un condensador. Las bobinas de choque de RF se diseñan para que esa resonancia caiga lejos de la banda de trabajo.

¡OJO!

Por encima de su frecuencia de autorresonancia, un condensador se comporta como una bobina, y una bobina como un condensador. Esa es la respuesta a las preguntas sobre «comportamiento real de los componentes a altas frecuencias».

T3.1 En un circuito resonante, la condición de resonancia se cumple cuando:

a) las reactancias inductiva y capacitiva se igualan
b) la resistencia del circuito se anula
c) la impedancia del circuito se hace infinita a cualquier frecuencia
d) la frecuencia de la señal se duplica

T3.2 El factor de calidad Q de un circuito resonante, en función de su frecuencia de resonancia f y de su ancho de banda B, se expresa como:

a) $Q = B/f$ b) $Q = f/B$ c) $Q = f \cdot B$ d) $Q = f - B$

T3.3 Al conectar varios condensadores en paralelo, la capacidad resultante del conjunto es:

a) menor que la más pequeña de las capacidades
b) la media aritmética de las capacidades
c) la suma de las capacidades individuales
d) el producto de las capacidades individuales

T3.4 Al conectar dos resistencias en paralelo, la resistencia resultante es:

a) mayor que cualquiera de ellas
b) menor que cualquiera de ellas
c) igual a la suma de ambas
d) igual a la diferencia de ambas

T3.2. Fuentes de alimentación y amplificadores

EL PROBLEMA

El transceptor pide 13,8 V de continua, muy estables, y en transmisión puede tragar 20 A de golpe. El enchufe da 230 V de alterna a 50 Hz. La fuente de alimentación hace ese cambio sin que el rizado de la red se cuele en la señal (se oiría como un zumbido de 100 Hz) y sin que la tensión se hunda cuando pulsas el micrófono.

Una fuente lineal encadena cuatro bloques: transformador (baja la tensión de red), **rectificador** (el diodo recorta la alterna: media onda con un diodo, onda completa con dos y toma media, o **puente** de cuatro), **filtrado** y **estabilización**. El rectificador entrega una tensión pulsante; el condensador de filtro la sostiene entre picos y reduce el **rizado** residual (a 100 Hz tras un puente en red de 50 Hz). Finalmente un zéner o un regulador integrado fija la tensión de salida frente a variaciones de red y de carga. Las **fuentes conmutadas** trocean la tensión a decenas o cientos de kHz y la reconstruyen: mucho más ligeras y eficientes — un transformador de alta frecuencia, minúsculo, sigue aislando galvánicamente el primario del secundario —, a cambio de generar ruido de conmutación que exige buen filtrado, también en la entrada para no verterlo a la red, y apantallamiento (compatibilidad electromagnética, tema T9).

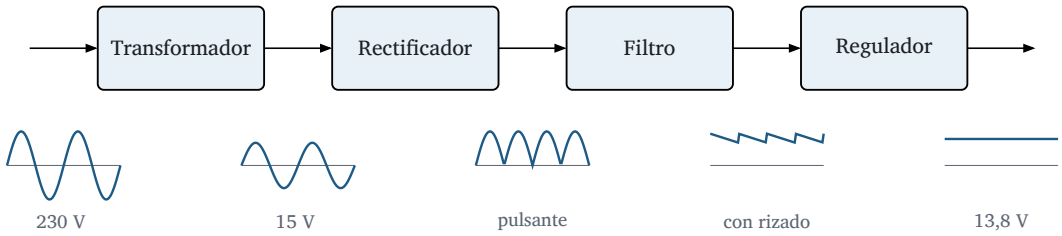


Figura T3.7: Los cuatro bloques de una fuente lineal y la forma de la tensión entre ellos. Cada bloque hace una sola cosa, y el orden no puede cambiarse: no se puede alisar el rizado antes de crearlo.

POR QUÉ FUNCIONA

- El **transformador** baja los 230 V a la tensión que necesita el equipo (unos 15–18 V de pico para obtener 13,8 V) y, de paso, aísla al operador de la red.
- El **rectificador** hace que la corriente vaya siempre en el mismo sentido: sale una tensión de un solo signo, pero a pulsos.
- El **filtro** (un condensador grande) se carga en los picos y sostiene la tensión entre ellos: queda una continua con un pequeño rizado.
- El **regulador** absorbe ese rizado y las variaciones de la red y del consumo, y entrega una tensión fija. Sin él, la tensión bajaría cada vez que el equipo pasa a transmisión.

Tres maneras de rectificar

El diodo deja pasar la corriente en un solo sentido («El diodo: la válvula antirretorno (y con él, la fuente entera)», p. 48). Colocado entre el transformador y la carga, convierte la alterna en una corriente que va siempre hacia el mismo lado, aunque a pulsos. Hay tres montajes, de menos a más aprovechamiento (Figura T3.8). La fuente completa, contada desde cero, está en «La fuente de alimentación, etapa a etapa», p. 49.

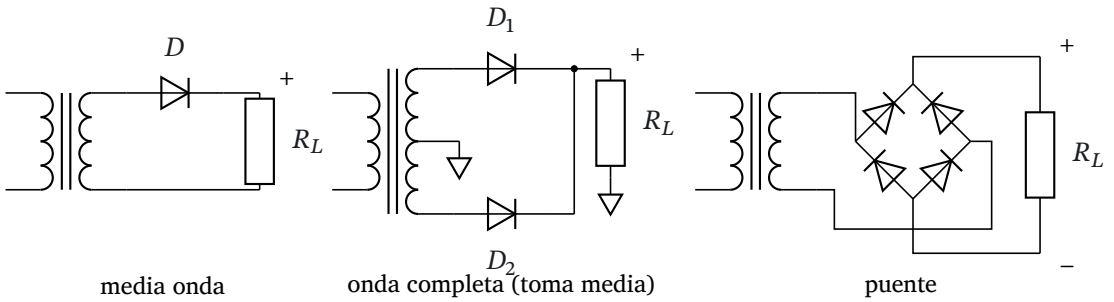


Figura T3.8: Rectificadores de media onda (un diodo), de onda completa con toma media (dos diodos) y en puente (cuatro diodos). En los tres, el borne + de la carga es el que queda unido a los cátodos. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- **Media onda.** En el semiciclo positivo el diodo conduce y la carga recibe la tensión del secundario; en el negativo se bloquea y la carga no recibe nada. Se tira la mitad de la energía de la red y quedan huecos de medio ciclo: el rizado es de 50 Hz. ▸ Simúlalo en Falstad
- **Onda completa con toma media.** El secundario tiene el doble de espiras y una toma en el centro, que va a masa. En cada semiciclo, uno de los dos extremos es positivo respecto de la toma y su diodo conduce: D_1 en un semiciclo, D_2 en el otro. La corriente por la carga va siempre en el mismo sentido; el rizado pasa a 100 Hz.
- **Puente.** Cuatro diodos en rombo. En cada semiciclo conducen dos, en diagonal: uno lleva la corriente del extremo positivo del secundario hacia el + de la carga y el otro la devuelve desde el − al extremo negativo. Aprovecha los dos semiciclos con un secundario sencillo, sin toma media; a cambio, la corriente atraviesa dos diodos y se pierden unos 1,4 V.

Con números: el rectificador de media onda entrega una tensión media de V_p/π y rizado a la frecuencia de red (50 Hz); el de onda completa dobla ambas cosas ($2V_p/\pi$ de media, rizado a 100 Hz) y por eso se filtra mejor con el mismo condensador. El rizado residual crece con la corriente de carga y decrece con f y con C: la razón de los condensadores de miles de microfaradios en las fuentes de potencia.

	Media onda	Toma media	Puente
Diodos	1	2	4
Semiciclos aprovechados	uno	los dos	los dos
Tensión media (sin filtro)	$V_p/\pi \approx 0{,}32V_p$	$2V_p/\pi \approx 0{,}64V_p$	$2V_p/\pi \approx 0{,}64V_p$
Frecuencia del rizado (red de 50 Hz)	50 Hz	100 Hz	100 Hz
Secundario	sencillo	doble, con toma media	sencillo

Tabla T3.2: Comparación de los tres rectificadores. V_p es la tensión de pico del secundario (de cada mitad, en el de toma media).

El condensador de filtro y el rizado

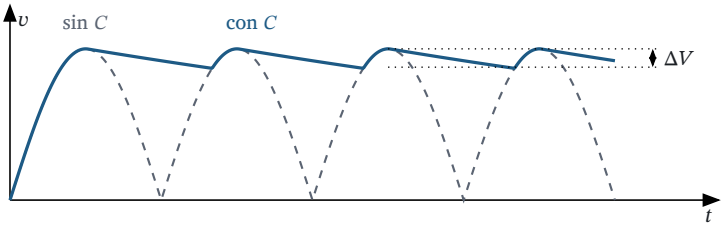


Figura T3.9: Salida de un rectificador de onda completa sin condensador (a trazos) y con condensador (trazo continuo). El condensador se carga en cada pico y se descarga poco a poco por la carga entre picos: queda una continua con un pequeño diente de sierra, el rizado ΔV. ▸ Simúlalo en Falstad

Mientras el condensador se descarga, entrega a la carga la corriente I durante casi todo el periodo del rizado, $T = 1/f_r$. Como $\Delta Q = C\Delta V$ y $\Delta Q \approx IT$:

$$\Delta V \approx \frac{I}{f_r C}$$

rizado pico a pico; $f_r = 100$ Hz en onda completa con red de 50 Hz

La fórmula dice lo que el texto afirmaba: el rizado crece con la corriente y baja con la frecuencia del rizado y con la capacidad.

EJEMPLO RESUELTO

Una fuente de onda completa entrega 2 A con un condensador de 10 000 µF: $\Delta V \approx 2/(100 \cdot 0{,}01) = 2$ V de rizado. Con un rectificador de media onda ($f_r = 50$ Hz) serían 4 V, el doble: por eso nadie usa media onda en una fuente de potencia. Si el equipo pidiera 20 A, harían falta 100 000 µF para el mismo rizado; de ahí que las fuentes grandes confíen la última limpieza al regulador.

Estabilizar: el zéner y el regulador

Tras el filtro la tensión aún sube y baja con el rizado, con la red y con el consumo. El último bloque la fija. El regulador más sencillo es un diodo **zéner** polarizado en inverso: por encima de su tensión de ruptura V_Z conduce lo que haga falta para que su tensión apenas cambie (Figura T3.10).

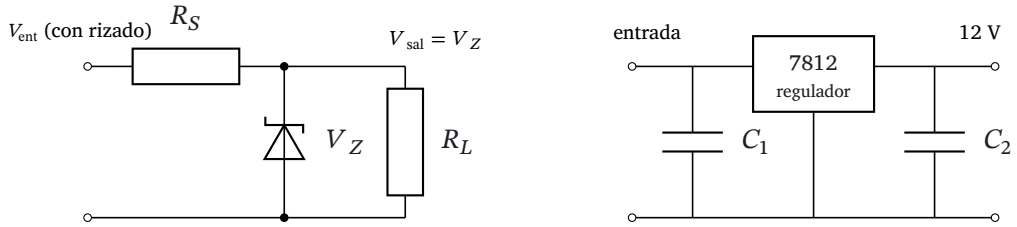


Figura T3.10: Regulador con zéner (izquierda) y regulador integrado de tres terminales (derecha). En los dos, la entrada es la tensión filtrada, con rizado, y la salida es fija. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- **Zéner.** R_S y el zéner forman un divisor muy especial: el zéner absorbe más o menos corriente para mantener su tensión en V_Z. Si la entrada sube, sube la corriente por R_S, la toma el zéner y la diferencia de tensión cae en R_S. Si la carga pide más corriente, el zéner cede parte de la suya. Sin R_S el zéner estaría conectado directamente al filtro y se quemaría.
- **Regulador integrado.** Dentro hay un zéner de referencia, un amplificador de error y un transistor de paso: el amplificador compara la salida con la referencia y abre o cierra el transistor para corregirla, miles de veces más deprisa que la variación. C_1 y C_2 son condensado-

res de desacoplo: evitan que el regulador oscile y absorben los transitorios, los picos bruscos que viajan por la alimentación (pregunta T3.51). ▸ Simúlalo en Falstad

EJEMPLO RESUELTO

Entrada de 18 V, zéner de 12 V y una carga de 50 mA. Si queremos que por el zéner circulen además unos 10 mA, por R_S han de pasar 60 mA con $18 - 12 = 6$ V en sus bornes: $R_S = 6/0{,}06 = 100\ \Omega$. Disipa $6 \cdot 0{,}06 = 0{,}36$ W: una resistencia de medio vatio.

La fuente conmutada

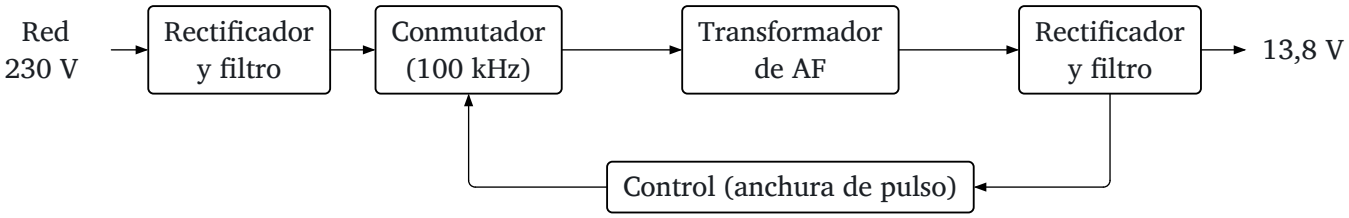


Figura T3.11: Fuente conmutada. La red se rectifica directamente; un transistor la trocea a decenas o cientos de kHz; un transformador pequeño baja la tensión y aísla; un segundo rectificador y un filtro dan la continua. El control compara la salida y ajusta la anchura de los pulsos.

POR QUÉ FUNCIONA

El tamaño de un transformador depende de la frecuencia: cuanto más alta, menos hierro y menos espiras hacen falta para la misma potencia. A 100 kHz, uno del tamaño de una caja de cerillas maneja lo que a 50 Hz pediría varios kilos. Además, el transistor trabaja como interruptor, todo abierto o todo cerrado, y casi no disipa: el rendimiento pasa del 50–60 % de una fuente lineal al 80–90 %. El precio son los flancos bruscos de la conmutación, ricos en armónicos que caen de lleno en HF: una fuente conmutada mal filtrada se oye como una serie de «pajaritos» repartidos por la banda. El principio del troceado, con una bobina y un condensador que alisan los pulsos, se ve en un convertidor reductor ▸ Simúlalo en Falstad.

¡OJO!

El orden de una fuente lineal es siempre **transformador → rectificador → filtro → regulador** (pregunta T3.26). El filtro elimina la componente alterna que queda tras rectificar, no la continua (T3.36); el regulador mantiene la tensión aunque cambien la red y la carga (T3.32). Un puente necesita cuatro diodos (T3.35); la onda completa con toma media, dos.

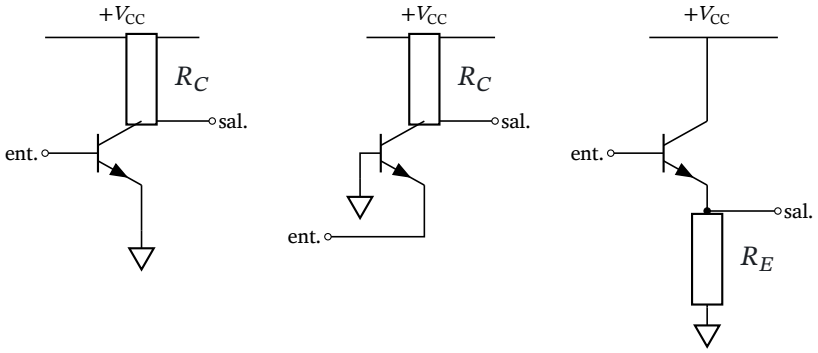
Amplificadores: tres maneras de conectar un transistor

EL PROBLEMA

La señal de la antena llega con microvoltios y el altavoz quiere voltios; el micrófono da milivoltios y la antena quiere cien vatios. Hace falta un circuito que copie la señal más grande, sacando la energía de la fuente de alimentación: el amplificador. Su pieza básica es el transistor, que con una corriente de base pequeña gobierna una corriente de colector β veces mayor («El transistor: el grifo que amplifica», p. 61).

Un transistor tiene tres patas, y la señal entra por una y sale por otra. La tercera queda **común** a la entrada y a la salida (conectada a masa para la señal), y da nombre al montaje. Los tres montajes de la Figura T3.12 amplifican de forma distinta; el detalle de cada uno está en «Tres formas de conectarlo»,

p. 74 y el del emisor común, con su polarización, en «El amplificador de emisor común, pieza a pieza», p. 70.



emisor común base común colector común

Figura T3.12: Los tres montajes del transistor bipolar, dibujados solo para la señal (sin la red de polarización). El terminal común es el que queda unido a masa para la señal. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- **Emisor común.** La señal mueve la base y sale por el colector. Una pequeña corriente de base produce una gran corriente de colector (ganancia de corriente β), y esa corriente, al pasar por R_C, da una gran variación de tensión (ganancia de tensión). Cuando la base sube, el transistor conduce más, cae más tensión en R_C y el colector **baja**: la salida está invertida 180°.
- **Base común.** La señal entra por el emisor y sale por el colector; la base está a masa. La corriente de colector es casi la misma que la de emisor (ganancia de corriente algo menor que 1), pero la entrada tiene una impedancia muy baja y la salida, muy alta: la misma corriente produce mucha más tensión en la salida. Amplifica tensión, no corriente, y se porta muy bien a frecuencias altas.
- **Colector común** o **seguidor de emisor**. La señal entra por la base y sale por el emisor, que la «sigue» unos 0,6 V por debajo: ganancia de tensión casi 1, en fase. Pero la corriente de salida es $\beta + 1$ veces la de entrada, y la impedancia de entrada es muy alta y la de salida muy baja: es el adaptador de impedancias. ▸ Simúlalo en Falstad

	Emisor común	Base común	Colector común
Entrada / salida	base / colector	emisor / colector	base / emisor
Ganancia de tensión	alta	alta	$\approx$ 1 (algo menor)
Ganancia de corriente	alta (β)	$\approx$ 1 (algo menor)	alta ($\beta + 1$)
Impedancia de entrada	media	muy baja	alta
Impedancia de salida	media-alta	alta	muy baja
Fase salida/entrada	invertida 180°	en fase	en fase
Uso típico	amplificador general (FI, audio)	RF y VHF, preamplificadores	separador (*buffer*), adaptar impedancias

Tabla T3.3: Los tres montajes del transistor. El emisor común es el único que da a la vez ganancia de tensión y de corriente, y el único que invierte la fase.

¡OJO!

La pregunta T3.37 cae siempre igual: el montaje en **base común** amplifica **tensión, pero no corriente**. El seguidor de emisor (colector común) es su opuesto: amplifica corriente, no tensión. Entre etapas, el acoplamiento por condensador o transformador deja pasar la señal y separa las polarizaciones (T3.49).

Las clases de amplificación

En los **amplificadores**, la clase indica qué fracción del ciclo conduce el dispositivo, y con ella se intercambian linealidad y rendimiento: **clase A** conduce los 360° (mínima distorsión, rendimiento máximo teórico del 25–50 %); **clase B**, medio ciclo (dos transistores en contrafase, hasta el 78,5 %); **clase AB**, el compromiso entre ambas que usan los finales de SSB; y **clase C**, menos de medio ciclo — el más eficiente y el más distorsionador, válido solo para señales de envolvente constante como FM o CW. Toda no linealidad genera **armónicos** y productos de **intermodulación**: por eso la sobreexcitación de un amplificador es fuente clásica de interferencias.

Los rendimientos máximos tienen su porqué. En clase A el transistor conduce siempre y disipa incluso sin señal: a la carga llega, como mucho, el 25 % de la potencia de alimentación (50 % con acoplo por transformador). En clase B cada transistor trabaja medio ciclo y el límite teórico sube a $\pi/4 \approx 78{,}5$ %. La clase C lo supera recortando aún más el ángulo de conducción, pero destroza la envolvente: solo vale para señales que no llevan información en ella (CW, FM). La Figura T3.13 resume de un vistazo ese reparto del ciclo.

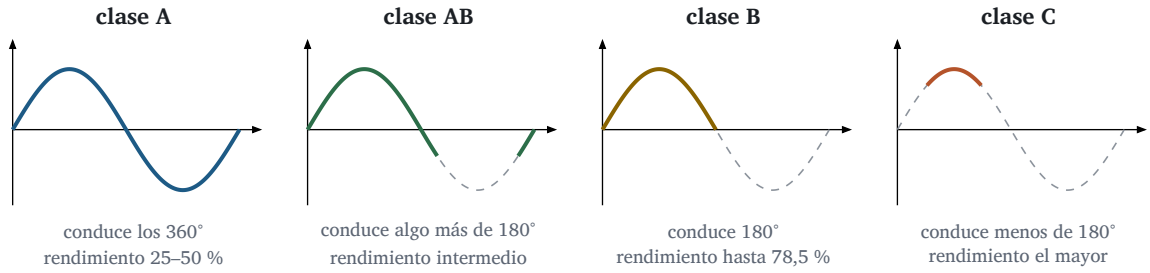


Figura T3.13: Ángulo de conducción de las cuatro clases. En trazo grueso, la parte del ciclo en que el dispositivo conduce; a trazos, lo que no reproduce. Cuanto menos conduce, menos energía malgasta — y peor conserva la forma de la señal.

> **¡OJO!**
> De ahí la regla que el examen pregunta de mil maneras: los amplificadores lineales de SSB son de clase AB, nunca de clase C. En clase C la información que viaja en la amplitud se destruye.

T3.5 Los circuitos de filtrado a la salida de una fuente de alimentación sirven para:

a) aumentar el rizado de la tensión de salida
b) elevar la tensión de salida
c) reducir el rizado y obtener una tensión más constante
d) limitar la corriente de arranque

T3.6 La clase de amplificador que reproduce la señal de entrada con la mínima distorsión es la:

a) clase A b) clase B c) clase C d) clase D

T3.3. Filtros, osciladores y mezcladores

> **EL PROBLEMA**
> Un receptor tiene que dejar pasar la emisora que escuchas y rechazar la de al lado; un transmisor tiene que emitir su frecuencia y no sus armónicos; una fuente tiene que dar continua y no el zumbido de la red. Las tres cosas son el mismo problema: separar señales por su frecuencia. El circuito que lo hace es el filtro.

Un **filtro** selecciona por frecuencia. Los cuatro tipos canónicos: paso bajo, paso alto, **paso banda** (deja su banda y atenúa por encima y por debajo: el filtro de la FI) y rechazo de banda. Con bobinas y condensadores se construyen las redes en **pi** y en **T**, bautizadas por la forma de su esquema: tres elementos, que en un paso bajo se ordenan condensador–bobina–condensador (pi) o bobina–conden-

sador–bobina (T), y que intercambian sus papeles en el paso alto. Cuando hace falta una selectividad extrema se recurre al **cristal de cuarzo**, cuya resonancia piezoeléctrica alcanza Q de decenas de miles, o a **filtros digitales** calculados en un DSP: los **FIR** (*finite impulse response*) combinan un número finito de muestras sin realimentación, mientras que los **IIR** (*infinite impulse response*) realimentan su propia salida, y su respuesta a un impulso se prolonga, en teoría, indefinidamente.

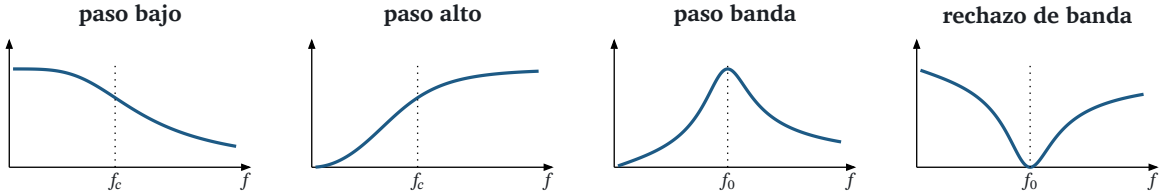


Figura T3.14: Respuesta de los cuatro tipos de filtro: qué fracción de la señal sale a cada frecuencia. La **frecuencia de corte** f_c separa la banda de paso de la de atenuación y se toma, por convenio, donde la salida ha caído 3 dB.

La célula RC y la pendiente

La pendiente con que corta un filtro se mide en decibelios por octava: cada «polo» (cada célula reactiva) aporta 6 dB/octava: en una célula RC, muy por encima del corte la salida decae como $1/f$, de modo que al doblar la frecuencia se divide por dos, y la mitad en tensión son 6 dB. Así, un paso bajo de tres células cae 18 dB al doblar la frecuencia. Para la célula RC más simple, la frecuencia de corte — el punto de -3 dB — es

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC},$$

la misma constante de tiempo $\tau = RC$ del tema T2 vista desde el dominio de la frecuencia.

El filtro RC explicado desde cero, con la reactancia del condensador como protagonista, está en «El filtro RC: un divisor que elige frecuencias», p. 8.

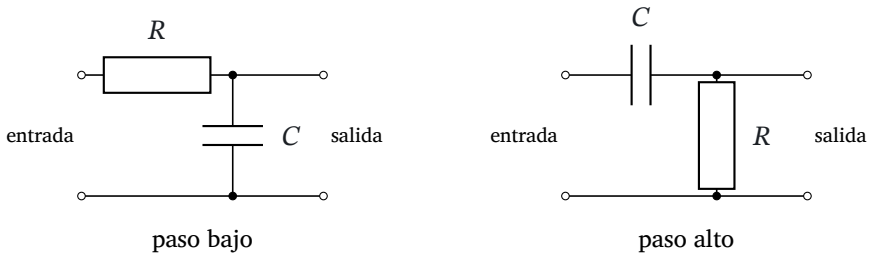


Figura T3.15: Célula RC de paso bajo (izquierda) y de paso alto (derecha). Son los mismos dos componentes con los papeles cambiados. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- El condensador es un «interruptor que depende de la frecuencia»: a frecuencias bajas su reactancia es enorme (casi un circuito abierto) y a frecuencias altas, muy pequeña (casi un cortocircuito).
- **Paso bajo.** R y C forman un divisor de tensión. A baja frecuencia el condensador apenas conduce y casi toda la tensión llega a la salida; a alta frecuencia el condensador lleva la señal a masa. El corte está donde $X_C = R$: de ahí $f_c = 1/(2\pi RC)$.
- **Paso alto.** El condensador está ahora en el camino de la señal: bloquea las frecuencias bajas (y la continua) y deja pasar las altas. Es el mismo condensador de acoplo que hay entre dos etapas amplificadoras. ▸ Simúlalo en Falstad

EJEMPLO RESUELTO

Con $R = 10$ kΩ y $C = 10$ nF, $f_c = 1/(2\pi \cdot 10^4 \cdot 10^{-8}) \approx 1{,}6$ kHz. Como paso bajo de audio deja pasar la voz grave y atenúa el siseo: a 3,2 kHz (una octava por encima) la salida es ya unos 7 dB menor, y a 6,4 kHz, unos 12 dB menor; muy por encima del corte, cada octava resta 6 dB.

NOTA

Los decibelios miden relaciones. Cuando se añade una referencia, el dB se convierte en una unidad: el dBµV toma como referencia 1 µV y expresa, por tanto, una **tensión** (pregunta T3.39); el dBm (referencia 1 mW) y el dBW (1 W) expresan potencias.

Filtros con bobinas y condensadores

En radiofrecuencia las resistencias de un filtro RC gastarían la señal: se usan bobinas y condensadores, que no disipan. La bobina hace lo contrario que el condensador —deja pasar las frecuencias bajas y frena las altas—, y con las dos piezas se arman los cuatro tipos (Figura T3.16).

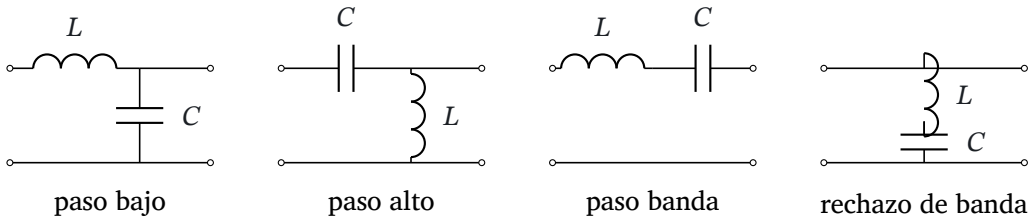


Figura T3.16: Los cuatro filtros LC más sencillos. En el paso banda, el circuito resonante serie del camino de la señal solo conduce cerca de f_0; en el rechazo de banda, el mismo circuito, conectado a masa, cortocircuita justo esa frecuencia (es una «trampa»). ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- **Paso bajo.** La bobina en serie frena las frecuencias altas y el condensador a masa se las lleva; las bajas pasan por la bobina sin oposición y no «ven» el condensador. Es el filtro que va a la salida del transmisor, porque los armónicos están por encima de la frecuencia de trabajo (T3.33).
- **Paso alto.** Los papeles se intercambian: el condensador en serie frena las bajas y la bobina a masa se las lleva.
- **Paso banda.** L y C en serie se anulan en f_0 y dejan pasar esa frecuencia; lejos de ella, uno de los dos presenta mucha reactancia. Otra forma muy usada es un tanque paralelo a masa, que solo deja de cortocircuitar la señal en su resonancia ▸ Simúlalo en Falstad.
- **Rechazo de banda.** El circuito resonante serie a masa es casi un cortocircuito en f_0 y nada a las demás frecuencias: se traga una frecuencia concreta. Así funciona el circuito de la pregunta T3.16.

Las redes en pi y en T

EL PROBLEMA

La válvula o el transistor final de un transmisor rinde su potencia sobre una carga de cientos o miles de ohmios; la antena y el cable son de 50 Ω. Si se conectan sin más, la mayor parte de la potencia rebota y se queda en la etapa. Además, la salida lleva armónicos que no deben radiarse. Hace falta un circuito que haga dos cosas a la vez: **adaptar** la impedancia (presentar a la etapa la carga que necesita y entregar a la antena lo que ella espera) y **filtrar**. Esas son las redes en pi y en T.

Una red en pi o en T es, sencillamente, un filtro LC de **tres** elementos. El nombre lo da el dibujo (Figura T3.17): en la **pi** hay dos elementos a masa y uno en serie entre ellos, como las dos patas y el travesaño de la letra griega π; en la **T** hay dos elementos en serie y uno a masa en el centro, como la letra T tumbada al revés. Si los elementos en serie son bobinas y los de masa condensadores, la red es un paso bajo; si se intercambian, un paso alto. Las redes de adaptación en general se explican en «Redes de adaptación: L, pi y T», p. 56.

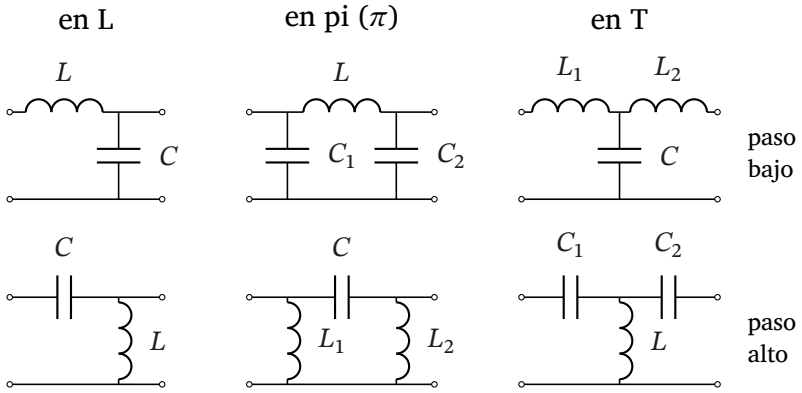


Figura T3.17: Redes de adaptación de dos y de tres elementos, en versión paso bajo (arriba) y paso alto (abajo). La red en L es la más sencilla; la pi y la T añaden un tercer elemento.

POR QUÉ FUNCIONA

- **Por qué adapta.** Una bobina y un condensador no disipan potencia: solo la almacenan y la devuelven. Una red hecha solo de ellos entrega a la salida toda la potencia que recibe, pero puede cambiar la relación entre tensión y corriente. Con los valores adecuados, la etapa «ve» en la entrada la impedancia que le conviene (por ejemplo 2000 Ω) aunque en la salida haya 50 Ω: la red trabaja como un transformador de impedancias.
- **Por qué dos elementos no bastan.** La red en L ya adapta, pero no deja elegir nada: para pasar de R_1 a R_2, su factor de calidad queda fijado en $Q = \sqrt{R_1/R_2 - 1}$. Para 2000 Ω a 50 Ω sale $Q \approx 6$, y con él quedan fijados el ancho de banda y lo que se atenúan los armónicos.
- **Para qué el tercero.** El tercer elemento da un grado de libertad más: se puede elegir el Q de la red (más alto, mejor rechazo de armónicos; más bajo, más ancho de banda y menos pérdidas) y, con componentes variables, adaptar cargas muy distintas con la misma red. Además, tres elementos reactivos son tres polos: muy por encima del corte, 18 dB por octava.
- **Pi o T.** La pi de paso bajo pone condensadores a masa en los dos extremos: absorben las capacidades parásitas de la válvula o del transistor y de la línea, y llevan los armónicos a masa. Por eso es **la** red de salida de los transmisores. La T de paso alto (condensador–bobina–condensador) es la base de muchos acopladores de antena.

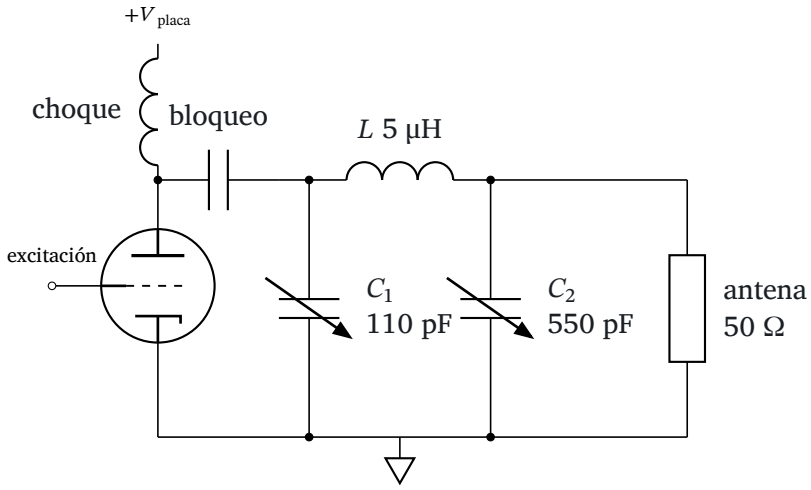


Figura T3.18: Red en pi a la salida de un paso final de válvula. C_1 (sintonía, o «placa») y C_2 (carga) son variables. Los valores son los de una red para 7,1 MHz que adapta 2000 Ω a 50 Ω con $Q = 10$.

POR QUÉ FUNCIONA

- La bobina de **choque** lleva la alta tensión continua a la placa y presenta una reactancia enorme a la RF, que así no se escapa hacia la fuente.
- El condensador de **bloqueo** deja pasar la RF hacia la red y separa la alta tensión continua de los condensadores variables (y del operador que gira sus mandos).
- C_1, L y C_2 forman la pi. Con C_1 se sintoniza la red a la frecuencia de trabajo (se busca el mínimo de corriente de placa); con C_2 se ajusta la carga, es decir, cuánta potencia se extrae hacia la antena. Como es un paso bajo, el segundo y el tercer armónico se atenúan con fuerza.
- El conmutador de bandas de un equipo selecciona otra toma de L (y los filtros que correspondan) para cada banda: lo que «sitúa el equipo» en el margen de frecuencias deseado (T3.54).

EJEMPLO RESUELTO

Para 7,1 MHz, adaptando una carga de placa de 2000 Ω a 50 Ω con $Q = 10$, las fórmulas de diseño (que no entran en el examen) dan $X_{C1} = 200$ Ω, $X_{C2} \approx 40$ Ω y $X_L \approx 222$ Ω, es decir, $C_1 \approx 110$ pF, $C_2 \approx 550$ pF y $L \approx 5$ µH. Con la red en L, el Q habría quedado fijado en 6,2, sin margen para elegir.

¡OJO!

Sintonizar la etapa final a plena potencia puede dañar el paso final: mientras la red está desajustada, la potencia no sale hacia la antena y se disipa en la propia válvula o transistor. Se sintoniza a potencia reducida y después se sube (T3.53). Y recuerda que los armónicos son múltiplos enteros: el segundo armónico de 7 MHz cae en 14 MHz (T3.47).

El mismo dibujo en pi aparece también en las fuentes de alimentación: condensador, bobina (o resistencia) y condensador después del rectificador forman un **filtro en pi** de paso bajo que deja pasar la continua y frena el rizado mucho mejor que un solo condensador.

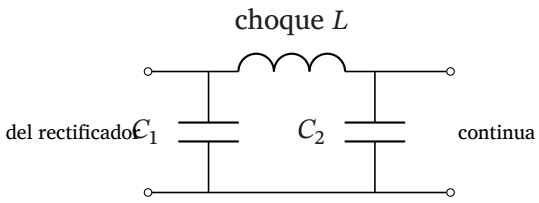


Figura T3.19: Filtro en pi de una fuente de alimentación: la misma forma de red, ahora para separar la continua (frecuencia cero) del rizado de 100 Hz.

POR QUÉ FUNCIONA

C_1 se carga en los picos como el condensador de filtro normal. La bobina deja pasar la continua sin oposición, pero a 100 Hz presenta una reactancia alta y frena el rizado; C_2 cortocircuita a masa lo poco que pasa. Cada elemento añade atenuación al rizado, igual que en la pi de RF cada elemento añade atenuación a los armónicos.

Filtros de cristal y cerámicos

El **cristal de cuarzo** es una lámina tallada entre dos electrodos. El cuarzo es **piezoeléctrico**: se deforma al aplicarle tensión y genera tensión al deformarse. Si se le aplica una alterna justo a la frecuencia a la que la lámina vibra mecánicamente, la vibración se hace grande y el cristal intercambia mucha corriente con el circuito: eléctricamente se comporta como un circuito resonante con un Q altísimo (Figura T3.20). La explicación larga está en «El cristal de cuarzo: el tanque perfecto», p. 94.

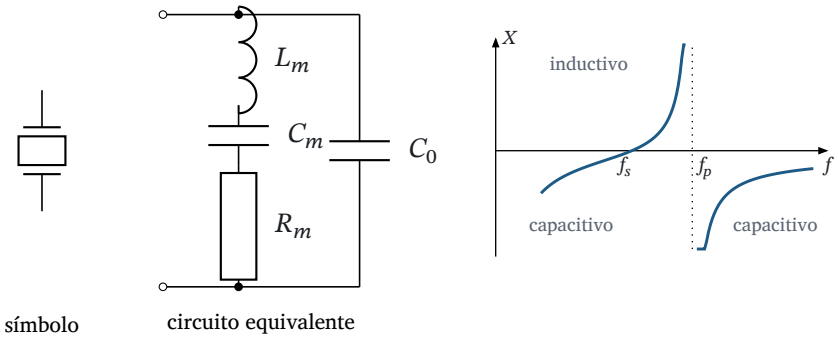


Figura T3.20: Cristal de cuarzo: símbolo, circuito equivalente y reactancia frente a la frecuencia. La rama $L_mC_mR_m$ representa la vibración mecánica; C_0, la capacidad de los electrodos. Hay una resonancia serie f_s (reactancia nula) y, muy poco por encima, una paralelo f_p (reactancia máxima). ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- Por debajo de f_s manda C_m (diminuta) y el cristal es capacitivo. En f_s, L_m y C_m resuenan en serie y solo queda R_m, de unos pocos ohmios: el cristal conduce muy bien. Un poco por encima, la rama mecánica es inductiva y resuena en paralelo con C_0 en f_p: impedancia máxima.
- La bobina equivalente L_m es enorme (milihenrios) y la pérdida R_m muy pequeña, así que $Q = 2\pi f L_m/R_m$ llega a decenas de miles. Una bobina de verdad rara vez pasa de 200–300.
- La frecuencia la fija la geometría de la lámina, que apenas cambia con la temperatura: de ahí la estabilidad de los osciladores a cristal (T3.45, T3.46). A cambio, la frecuencia apenas puede moverse.

EJEMPLO RESUELTO

Un cristal de 10 MHz típico tiene $L_m = 2{,}5$ mH, $C_m = 0{,}1$ pF, $R_m = 6{,}4\ \Omega$ y $C_0 = 28{,}7$ pF. Su reactancia en resonancia es $X = 2\pi f L_m \approx 158$ kΩ, luego $Q \approx 158000/6{,}4 \approx 25000$. La resonancia paralelo cae solo unos 17 kHz por encima de la serie.

Un solo cristal es demasiado estrecho para dejar pasar una emisión de voz. Encadenando varios en escalera, con condensadores a masa entre ellos, se consigue un **filtro de cristal** paso banda de flancos muy verticales y con justo la anchura necesaria: unos 2,4 kHz para SSB, 500 Hz o menos para CW (Figura T3.21). Es el filtro típico de la FI (T3.50). La **anchura de banda necesaria** de una emisión es, por definición, la estrictamente suficiente para transmitir la información con la calidad requerida (T3.34): un filtro más ancho deja entrar ruido y estaciones vecinas, y uno más estrecho mutila la señal. Los **filtros cerámicos** se basan en el mismo efecto piezoeléctrico con resonadores de cerámica: más baratos y con menos Q, son los habituales en 455 kHz y 10,7 MHz.

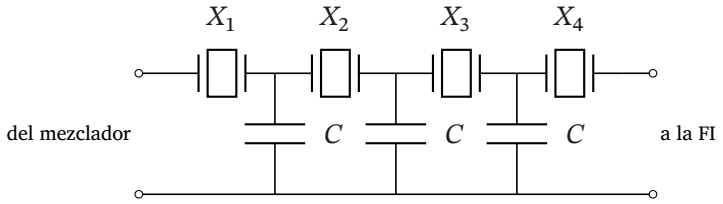


Figura T3.21: Filtro de cristal en escalera de cuatro cristales iguales, el típico de la FI de un receptor de SSB o CW. Los condensadores a masa fijan la anchura de la banda de paso.

POR QUÉ FUNCIONA

Cada cristal en serie solo conduce bien cerca de su resonancia serie; fuera de ella presenta una reactancia muy alta, y los condensadores a masa terminan de desviar lo que se cuela. Al encadenar cuatro, las atenuaciones se suman y los flancos se hacen casi verticales. Los condensadores también «ensanchan» un poco la banda conjunta: con ellos se elige si el filtro es para SSB o para CW.

Osciladores

EL PROBLEMA

Todo transmisor necesita crear su portadora, y todo superheterodino, su oscilador local. Hace falta un circuito que, alimentado con continua, entregue una alterna de frecuencia exacta y estable (pregunta T3.27): el oscilador. La historia completa, desde el columpio hasta el cristal, está en «El cristal y el oscilador: el corazón que late», p. 89.

Un **oscilador** es un amplificador que se realimenta a sí mismo: oscila cuando la ganancia del lazo compensa las pérdidas y la fase total es múltiplo de 360° (condición de Barkhausen). El circuito LC fija la frecuencia en los osciladores clásicos; el **cristal** la fija con estabilidad excelente; el **VCO** la controla por tensión mediante un varicap. Sobre el VCO se montan las dos síntesis modernas: el **PLL**, un lazo que compara la fase del VCO dividida por N con una referencia de cristal y lo corrige hasta engancharlo ($f_{\text{out}} = N \cdot f_{\text{ref}}$: cambiar el divisor programable cambia el canal), y el **DDS**, que genera la onda numéricamente con un acumulador de fase y un conversor D/A: precisión de cristal con resolución finísima.

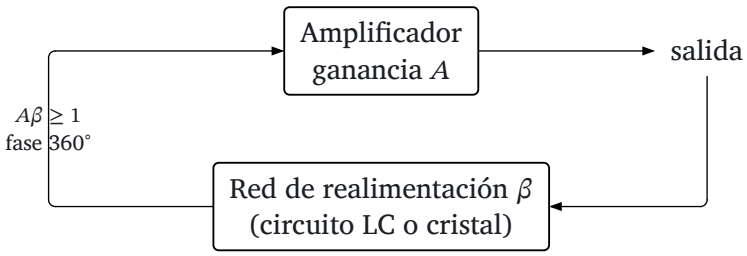


Figura T3.22: Un oscilador es un lazo: el amplificador (ganancia A) entrega su salida a una red selectiva (fracción β) que la devuelve a la entrada. Oscila a la única frecuencia en la que la vuelta completa no pierde amplitud y llega en fase.

POR QUÉ FUNCIONA

- Al encender, el ruido del propio circuito contiene todas las frecuencias. La red LC solo devuelve con la fase correcta la de su resonancia; esa frecuencia vuelve a entrar sumándose a sí misma y crece en cada vuelta. Las demás llegan desfasadas y se anulan.
- La amplitud no crece sin fin: al hacerse grande, el amplificador se acerca a sus límites, su ganancia baja y el lazo se estabiliza con $A\beta = 1$ justo.
- Es **realimentación positiva**: lo devuelto refuerza la entrada. La realimentación negativa, al revés, estabiliza el amplificador (T3.20, T3.25). Una realimentación positiva no buscada convierte un amplificador en un oscilador indeseado.

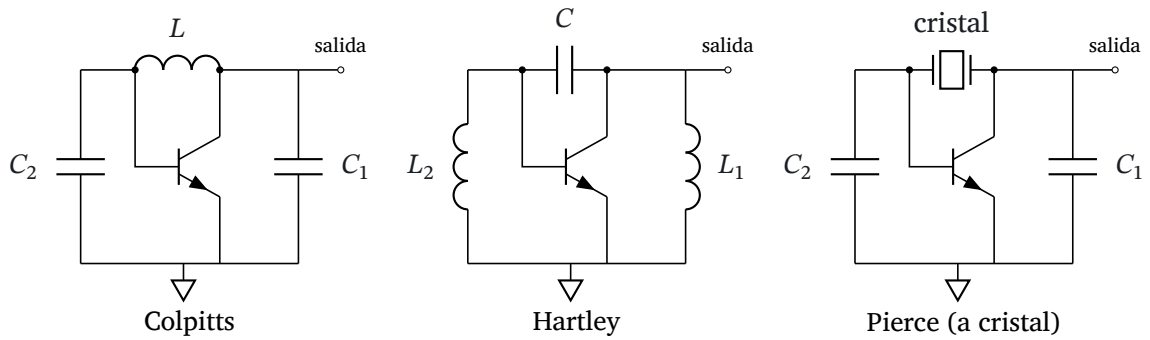


Figura T3.23: Los tres osciladores clásicos, dibujados solo para la señal (sin polarización ni condensadores de paso). El transistor en emisor común invierte 180°; la red que va de colector a base, con su punto medio a masa, invierte otros 180°. Colpitts: divisor capacitivo. Hartley: bobina con toma. Pierce: el Colpitts con un cristal en lugar de la bobina. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- **Colpitts.** La bobina L resuena con C_1 y C_2 en serie. El punto medio de los dos condensadores está a masa, así que las tensiones en sus extremos (colector y base) son opuestas: la red invierte 180°, que se suman a los 180° del emisor común para dar los 360° de Barkhausen. El reparto C_1/C_2 decide cuánta señal vuelve a la base. $f_0 = 1/\left(2\pi\sqrt{LC_1C_2/(C_1+C_2)}\right)$.
- **Hartley.** La misma idea con los papeles cambiados: el condensador C resuena con una bobina con toma intermedia (L_1 y L_2 son las dos mitades) y la toma a masa hace de divisor. $f_0 \approx 1/\left(2\pi\sqrt{(L_1+L_2)C}\right)$. ▸ Simúlalo en Falstad
- **Pierce.** Se sustituye la bobina del Colpitts por un cristal. El lazo solo cumple la condición de fase donde el cristal es inductivo, en una franja estrechísima entre f_s y f_p: la frecuencia la fija el cuarzo, no los condensadores. ▸ Simúlalo en Falstad
- Si uno de los condensadores es un **varicap** (diodo cuya capacidad depende de la tensión inversa), la frecuencia se gobierna con una tensión: es un **VCO**. ▸ Simúlalo en Falstad

EJEMPLO RESUELTO

Un Colpitts con $L = 2$ µH y $C_1 = C_2 = 470$ pF: la capacidad en serie es 235 pF y $f_0 = 1/\left(2\pi\sqrt{2\cdot10^{-6}\cdot235\cdot10^{-12}}\right) \approx 7{,}3$ MHz. Con un condensador variable en paralelo con L se tiene un VFO para la banda de 40 m: un oscilador de frecuencia variable, que es lo que permite moverse por la banda (T3.40).

Síntesis de frecuencia: PLL y DDS

EJEMPLO RESUELTO

Un PLL con referencia de 12,5 kHz y divisor programable $N = 11600$ engancha su VCO en $N \cdot f_{\text{ref}} = 145{,}000$ MHz; sumar uno al divisor salta al canal siguiente, 145,0125 MHz. Y un DDS con reloj de 100 MHz y acumulador de fase de 32 bits resuelve $100 \times 10^6 / 2^{32} \approx 0{,}023$ Hz: la sintonía continua de los equipos modernos.

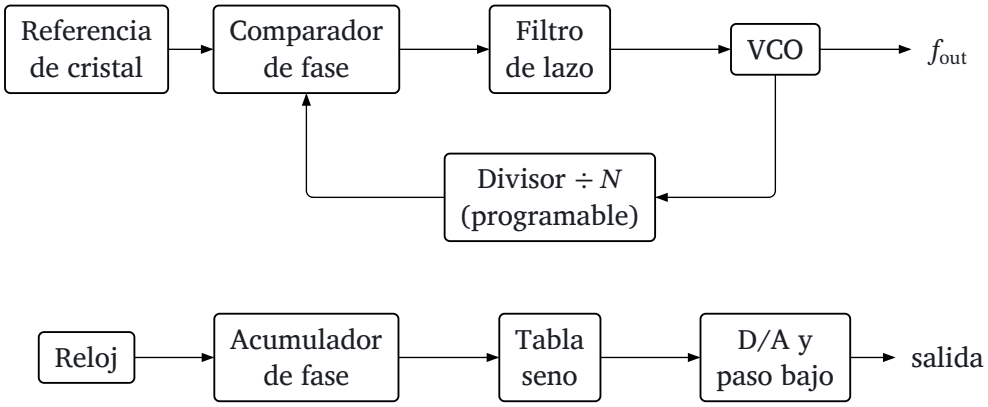


Figura T3.24: Arriba, el sintetizador PLL: el comparador mide la diferencia de fase entre la referencia y el VCO dividido por N y corrige el VCO hasta que coinciden, de modo que $f_{\text{out}} = N f_{\text{ref}}$. Abajo, el DDS: un acumulador avanza la fase en cada ciclo de reloj, una tabla la convierte en muestras de la onda y el conversor D/A y un paso bajo dan la señal analógica. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- **PLL.** Si el VCO se adelanta, su señal dividida llega antes que la referencia; el comparador da una tensión de error que, filtrada, baja la frecuencia del VCO, y al revés. El lazo se estabiliza solo cuando $f_{\text{out}}/N = f_{\text{ref}}$, y entonces el VCO hereda la estabilidad del cristal. Cambiar N es cambiar de canal en saltos de f_{ref}.
- **DDS.** No hay ningún oscilador que corregir: la onda se calcula. Cuanto mayor es el número que se suma al acumulador en cada ciclo de reloj, antes da la vuelta la fase y mayor es la frecuencia. Con 32 bits, el paso mínimo es la frecuencia de reloj dividida por 2^{32} (T3.10).

Dos matices que el temario cita expresamente. Por encima de unos 20–30 MHz el cristal se hace vibrar en un **sobretono** (tercer o quinto armónico mecánico), porque el fundamental exigiría una lámina demasiado fina y frágil. Y todo oscilador real añade **ruido de fase**: pequeñas fluctuaciones aleatorias de su frecuencia que ensanchan la portadora en unos faldones de ruido y degradan tanto la pureza del transmisor como la selectividad del receptor.

El mezclador

El **mezclador** multiplica dos señales. Del producto de dos cosenos salen las frecuencias **suma y diferencia** ($f_1 \pm f_2$) — la misma identidad trigonométrica de la modulación AM. Es la pieza que traslada señales de una frecuencia a otra: en el receptor baja la señal a la FI y en el transmisor la sube a la frecuencia de trabajo.

La identidad, en una línea:

$$\cos(2\pi f_1 t) \cdot \cos(2\pi f_2 t) = \frac{1}{2}\cos(2\pi(f_1 - f_2)t) + \frac{1}{2}\cos(2\pi(f_1 + f_2)t).$$

A la salida del multiplicador ya no están f_1 ni f_2 (en un mezclador ideal), sino dos frecuencias nuevas. Un mezclador real, hecho con diodos o transistores que no multiplican perfectamente, deja escapar también algo de f_1, de f_2 y de sus armónicos; un filtro a la salida se queda con el producto que

interesa (Figura T3.25). La versión larga, con el receptor completo, está en «El mezclador: cambiar de frecuencia», p. 99.

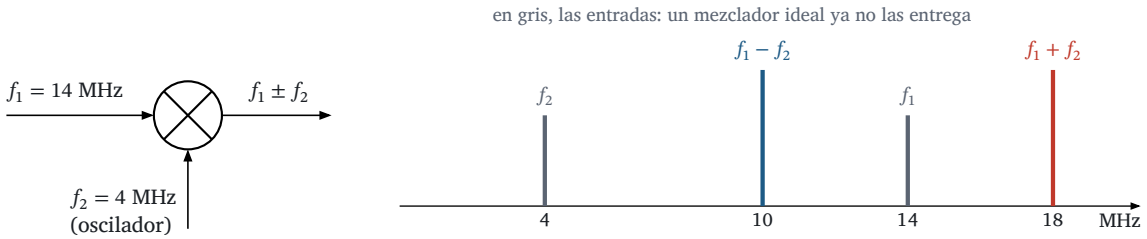


Figura T3.25: Mezclador con 14 MHz y 4 MHz a la entrada. A la salida aparecen la diferencia (10 MHz) y la suma (18 MHz); un filtro elige una de las dos. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

El mezclador es, en esencia, un multiplicador: un dispositivo no lineal (diodos en anillo, transistores) cuya salida depende del producto de sus dos entradas. Por la identidad de arriba, multiplicar dos frecuencias produce su suma y su diferencia. En el receptor, la emisora (f_1) se mezcla con el oscilador local (f_2) y el filtro de FI se queda con la diferencia; en el transmisor se hace lo contrario y se aprovecha la suma para subir la señal a la banda.

EJEMPLO RESUELTO

Con 14 MHz y 4 MHz, la salida contiene 10 MHz y 18 MHz (T3.13). En un receptor con FI de 9 MHz que escucha 14,2 MHz, el oscilador local está en 5,2 MHz: $14{,}2 - 5{,}2 = 9$ MHz pasa por el filtro de FI, y la suma, 19,4 MHz, se descarta.

T3.7 Con un filtro paso banda se consigue:

a) atenuar las frecuencias comprendidas dentro de la banda de paso
b) dejar pasar únicamente las frecuencias inferiores a la de corte
c) dejar pasar todas las frecuencias por igual
d) atenuar las frecuencias superiores e inferiores a la banda de paso

T3.8 Un resonador de cuarzo es un dispositivo que:

a) almacena carga eléctrica en un dieléctrico de cuarzo
b) presenta un efecto de resonancia basado en la piezoelectricidad
c) amplifica señales de radiofrecuencia
d) rectifica la corriente alterna

T3.9 Un mezclador combina dos frecuencias f_1 y f_2; a su salida se encuentra, entre otras, la frecuencia:

a) $f_1 - f_2$ únicamente b) $f_1 \cdot f_2$ c) $f_1 + f_2$ d) f_1 / f_2

T3.10 Los sintetizadores digitales directos (DDS) se emplean como:

a) osciladores variables de gran precisión
b) amplificadores de potencia
c) filtros de rechazo de banda
d) rectificadores controlados

T3.4. Clases de amplificación y detectores

De las clases de amplificación, lo que el examen exige tener fresco cabe en cuatro datos: la clase la fija el **ángulo de conducción** — cuánto ciclo conduce el dispositivo —, que es de 360° en clase A, está entre 180° y 360° en clase AB (por eso se dice que combina las clases A y B), vale 180° justos en clase B y es menor aún en clase C. Los amplificadores lineales, de clase A o AB, son los únicos aptos para SSB; la clase C, la de mayor rendimiento, queda reservada a emisiones de amplitud constante como CW o FM.

Qué decide la clase: el punto de reposo

EL PROBLEMA

El mismo transistor puede trabajar en clase A, B o C. Lo que cambia no es el componente, sino **dónde** lo dejamos en reposo, sin señal. Entender eso convierte las cuatro clases en una sola idea.

Un transistor bipolar no conduce hasta que su tensión base-emisor supera unos 0,6 V; a partir de ahí, la corriente de colector crece con ella (Figura T3.26). La polarización fija el punto de reposo sobre esa curva, y la señal lo hace oscilar alrededor de él. La explicación larga de la polarización está en «Polarizar: el punto de reposo», p. 67 y la de las clases, en «Las clases de amplificador», p. 78.

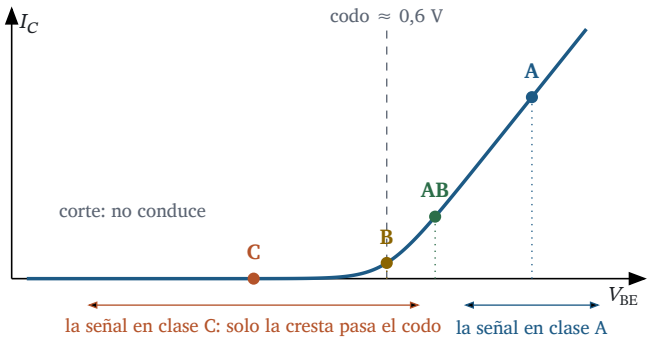


Figura T3.26: Curva de transferencia del transistor y punto de reposo de cada clase. La señal mueve la tensión de base a uno y otro lado del punto de reposo; el dispositivo solo conduce mientras la tensión queda a la derecha del codo.

POR QUÉ FUNCIONA

- **Clase A.** El reposo está en mitad de la zona de conducción, con una corriente de colector considerable. La señal sube y baja sin llegar nunca al corte: el transistor conduce los 360° y la salida copia la entrada. Pero esa corriente de reposo circula siempre, haya o no señal, y se convierte en calor.
- **Clase B.** El reposo está justo en el codo: corriente nula sin señal. Cada semiciclo positivo hace conducir al transistor; cada negativo lo deja cortado. Conduce 180°: un solo transistor daría media onda, así que se usan dos en contrafase.
- **Clase AB.** Un poco por encima del codo: una pequeña corriente de reposo. Conduce algo más de 180° y elimina la distorsión de cruce de la clase B, gastando bastante menos que la A.
- **Clase C.** Por debajo del corte (sin polarización, o con polarización inversa). Solo las crestas de la señal superan el codo: conduce en pulsos de menos de 180°. Es la que menos calienta, pero la salida ya no se parece a la entrada; un circuito tanque reconstruye la sinusoide.

Clase	Conduce	Punto de reposo	Rendimiento máximo	Sirve para
A	360°	mitad de la zona lineal	25 % (50 % con transformador)	todo; etapas de bajo nivel, excitadores
AB	180°–360°	algo por encima del corte	intermedio, entre A y B	finales lineales: SSB, AM, todos los modos
B	180°	justo en el corte	$\pi/4 \approx 78{,}5$ %	en contrafase: audio, lineales
C	$< 180°$	por debajo del corte	el mayor (75–85 % en la práctica)	solo amplitud constante: CW, FM

Tabla T3.4: Las cuatro clases de un vistazo. Cuanto menos conduce el dispositivo, más rinde y peor conserva la forma de la señal.

De dónde salen los rendimientos. En clase A, la fuente entrega siempre $P_{cc} = V_{CC} I_Q$; con la carga en el colector, la señal puede subir y bajar como mucho $V_{CC}/2$ y I_Q, y la potencia útil es $(V_{CC}/2)(I_Q)/2 = P_{cc}/4$: el 25 %. Con transformador, el colector puede oscilar entre 0 y $2V_{CC}$, y la cuenta da el 50 %. En clase B, la corriente media de cada medio ciclo es $2/\pi$ de su pico, y al hacer la cuenta con la excursión máxima sale $\pi/4 \approx 78{,}5$ %. En clase C, cuanto más estrecho es el pulso, más cerca está el transistor de conducir solo cuando su tensión colector-emisor es mínima, y menos disipa.

La clase B en contrafase

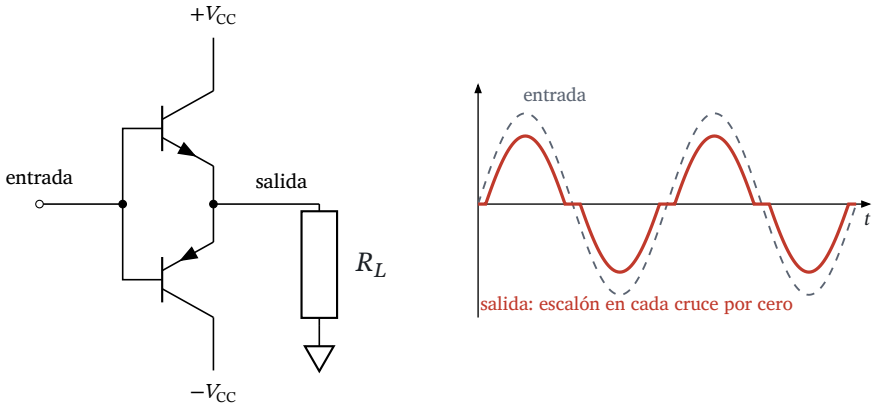


Figura T3.27: Amplificador en contrafase (*push-pull*) con un NPN y un PNP. Cada transistor se encarga de un semiciclo. A la derecha, la distorsión de cruce: cerca de cero ninguno de los dos conduce y la salida (trazo continuo) se queda plana. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- En el semiciclo positivo, la base sube: el NPN conduce y empuja corriente desde $+V_{CC}$ hacia la carga; el PNP está cortado. En el negativo, la base baja: conduce el PNP, que tira corriente de la carga hacia $-V_{CC}$, y el NPN se corta. Entre los dos reconstruyen la onda entera; cada uno trabaja en clase B.
- Ninguno conduce hasta que la entrada supera unos 0,6 V en su sentido: alrededor del cero la salida se queda quieta. Es la **distorsión de cruce**. Se corrige polarizando las dos bases con un poco de corriente de reposo (dos diodos entre las bases): eso ya es clase AB ▸ Simúlalo en Falstad.
- En RF la contrafase se hace también con dos transistores iguales y transformadores con toma central. Otra forma de subir potencia es poner dos dispositivos **en paralelo**: se reparten la corriente y entregan más potencia que uno solo (T3.48).

La clase C y el efecto volante

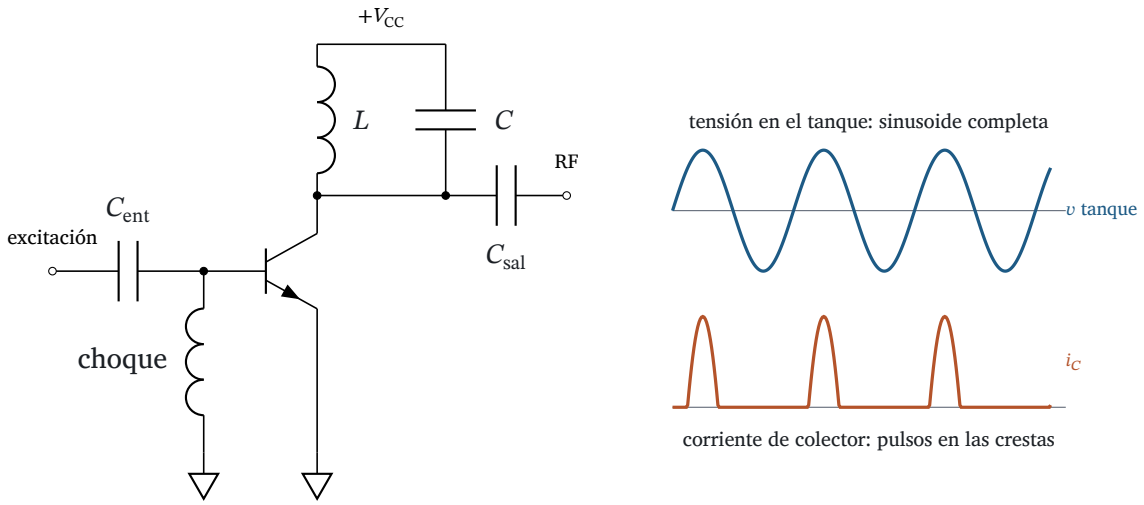


Figura T3.28: Amplificador de clase C. Sin polarización, el transistor solo conduce en las crestas positivas de la excitación y entrega pulsos de corriente; el tanque *LC* del colector los convierte otra vez en una sinusoide completa.

POR QUÉ FUNCIONA

- La bobina de choque de la base fija la continua de base a 0 V: sin señal, el transistor está cortado. Solo cuando la excitación supera unos 0,6 V conduce, y eso ocurre solo cerca de cada cresta positiva: pulsos de corriente de menos de 180°.
- El tanque *LC* funciona como un volante de inercia (o un columpio al que se empuja una vez por ciclo): cada pulso le repone la energía que ha entregado a la antena, y entre pulsos la energía sigue yendo y viniendo entre L y C. La tensión en el tanque es una sinusoide completa a f_0. Es el **efecto volante**.
- Los pulsos son muy ricos en armónicos; el tanque, y después el filtro paso bajo de salida, los atenúan. Si se sintoniza el tanque al doble o al triple de la frecuencia de entrada, el mismo circuito es un **multiplicador de frecuencia**.
- La amplitud de salida no sigue fielmente a la de entrada: por eso la clase C destroza la AM y la SSB, y en cambio no estropea nada en CW o en FM, donde la amplitud es constante.

NOTA

Los antiguos transmisores de AM sí usaban un paso final de clase C, pero no para **amplificar** una AM ya hecha: modulaban esa misma etapa variando su tensión de alimentación al ritmo del audio (modulación de placa). Una señal de AM o de SSB ya modulada solo puede amplificarse con un lineal (A, AB o B en contrafase).

¡OJO!

Clase A: mínima distorsión (T3.6, T3.21). Clase B: 180° (T3.22). Clase AB: combinación de A y B, la de los lineales de SSB (T3.11). Clase C: la de mayor rendimiento (T3.23), solo para amplitud constante (T3.24). Un amplificador sobreexcitado o no lineal genera armónicos (múltiplos enteros de la frecuencia) e intermodulación.

Detectores

EL PROBLEMA

La FI del receptor entrega la señal de la emisora, pero todavía «subida» a una portadora de radiofrecuencia que ningún altavoz puede reproducir. El detector (o demodulador) extrae de ella la información: la voz, el tono de CW o los datos.

El **detector** recorre el camino inverso al modulador. El de **envolvente** — un diodo que rectifica y un RC que sigue los picos — recupera la moduladora de una señal de AM sin necesitar referencia alguna del transmisor: es *asíncrono*, y por eso tan simple. Para SSB y CW no basta, porque falta la portadora: el **detector de producto** la reinserta mezclando la señal con el oscilador de batido (BFO), como se verá en el tema T4.

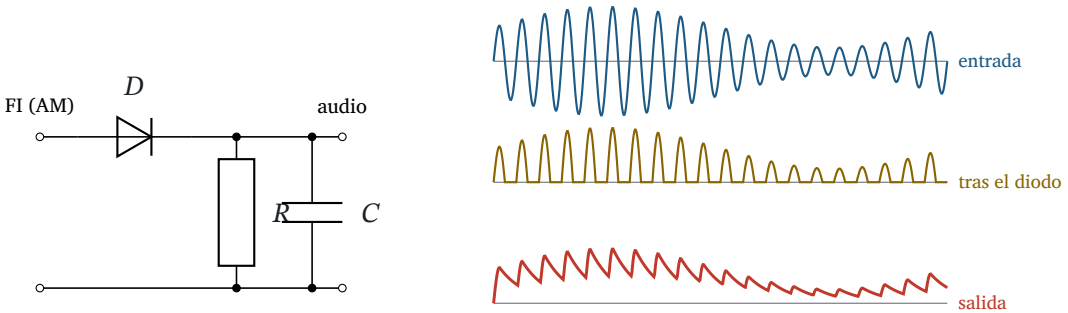


Figura T3.29: Detector de envolvente y sus señales. Arriba, la AM que llega de la FI; en medio, lo que deja pasar el diodo; abajo, la tensión del condensador, que sigue la envolvente: es el audio. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- El **diodo** deja pasar solo los semiciclos positivos de la portadora: la señal deja de tener valor medio nulo y su valor medio sigue a la envolvente.
- El **condensador** se carga en cada pico de RF y, entre picos, se descarga un poco a través de R. Su tensión «cabalga» sobre los picos y reproduce la envolvente, que es el audio.
- La constante RC es un compromiso: tiene que ser larga frente al periodo de la portadora (para alisar la RF) y corta frente al periodo del audio más agudo (para que la tensión pueda bajar cuando baja la envolvente). Si es demasiado larga, los agudos se pierden; si es demasiado corta, queda RF en la salida.
- No necesita ninguna señal del transmisor: es **asíncrono**. Por eso es el detector de AM por excelencia, y la radio de galena es solo esto con un circuito sintonizado delante (T3.15).

EJEMPLO RESUELTO

Con una FI de 455 kHz (periodo de unos 2,2 µs) y audio hasta 3 kHz (periodo de unos 330 µs), RC debe estar entre esos dos valores, más cerca del pequeño: $R = 10$ kΩ y $C = 4{,}7$ nF dan $RC = 47$ µs, unas veinte veces el periodo de la FI y siete veces menos que el del audio más agudo.

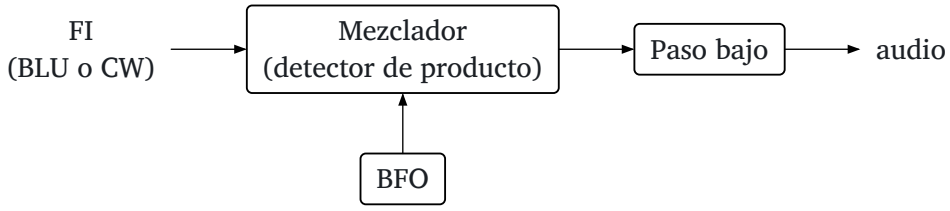


Figura T3.30: Detector de producto: la señal de BLU o de CW se mezcla con el oscilador de batido (BFO), que hace de portadora; un paso bajo se queda con la diferencia, que ya es audio.

POR QUÉ FUNCIONA

En BLU no se transmite la portadora: solo una banda lateral, que es el audio desplazado en frecuencia. El detector de producto es un mezclador: multiplica la señal por la del BFO y, de la suma y la diferencia, el paso bajo conserva la diferencia, que devuelve cada componente a su frecuencia de audio original. Si el BFO no está en el sitio exacto, la voz sale desplazada y suena «de pato».

EJEMPLO RESUELTO

Una FI de BLU superior centrada en 9,000 MHz: un tono de 1 kHz del micrófono llega como 9,001 MHz. Con el BFO en 9,000 MHz, la diferencia es $9{,}001 - 9{,}000$ MHz $= 1$ kHz: el tono original. En CW, el BFO se separa unos 700 Hz de la portadora y se oye un pitido de 700 Hz.

Para **FM** el detector debe convertir las variaciones de frecuencia en variaciones de amplitud. El **detector de pendiente** usa el flanco de un circuito sintonizado, fuera de resonancia, donde a más frecuencia corresponde más amplitud: sencillo pero poco lineal. El **discriminador** (Foster-Seeley) y el **detector de relación** lo hacen con dos circuitos sintonizados simétricos, mucho más lineales, y un **PLL** demodula la FM leyendo la propia tensión de control que su VCO necesita para seguir a la portadora. Todos van precedidos de un **limitador** que borra el ruido de amplitud (tema T4).

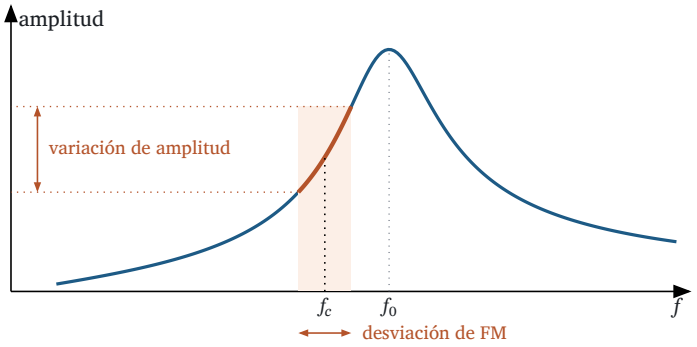


Figura T3.31: Detector de pendiente. La portadora de FM se sitúa en el flanco de un circuito resonante: cuando la frecuencia sube, la amplitud de salida sube; cuando baja, baja. La desviación de frecuencia se convierte en variación de amplitud, que un detector de envolvente lee después.

POR QUÉ FUNCIONA

El flanco de la curva de resonancia es casi una recta en un tramo corto: dentro de él, cada kilohercio de desviación produce el mismo aumento de amplitud. Fuera de ese tramo la curva se dobla y la salida se distorsiona; por eso el detector de pendiente es «sencillo pero poco lineal». El discriminador usa dos circuitos sintonizados, uno a cada lado de la portadora, y resta sus salidas: los dos flancos se compensan y la respuesta es recta en un margen mucho mayor. El limitador previo recorta la amplitud a un valor fijo, para que el detector solo vea variaciones de frecuencia y no de ruido.

Modulación	Detector	Qué necesita
AM	de envolvente (diodo + RC)	nada del transmisor: es asíncrono
BLU (SSB) y CW	de producto (mezclador + BFO)	un oscilador local que reponga la portadora
FM	de pendiente, discriminador Foster-Seeley, detector de relación, PLL	un limitador delante que quite el ruido de amplitud

Tabla T3.5: Qué detector corresponde a cada modulación.

¡OJO!
El detector de envolvente sirve para AM (T3.38) y no necesita sincronización con el transmisor (T3.12). En SSB y CW no sirve, porque no hay portadora: hace falta el detector de producto con su BFO. La versión larga de los detectores está en «El detector: recuperar la voz», p. 103.

T3.11 De las clases de amplificadores A, B, AB y C, la clase AB:

a) es la de mayor rendimiento
b) solo se usa en corriente continua
c) es una combinación de las clases A y B
d) recorta el ciclo completo de la señal

T3.12 Los detectores de envolvente (por ejemplo, un diodo seguido de un filtro) tienen la particularidad de:

a) requerir sincronización exacta con el transmisor
b) no requerir en el receptor sincronización con el transmisor, por ser asíncronos
c) funcionar únicamente con señales de FM
d) necesitar alimentación de alta tensión

T3.13 Si a la entrada de un mezclador se aplican dos señales de 14 MHz y 4 MHz, a su salida encontraremos, entre otras, la frecuencia de:

a) 3,5 MHz
b) 56 MHz
c) 7 MHz
d) 10 MHz

T3.5. Preguntas sobre esquemas

El examen enseña a veces un esquema y pregunta qué es o qué hace. El truco es buscar las piezas que delatan cada bloque: un transformador seguido de diodos y un condensador grande es una fuente; un circuito LC con un diodo y un auricular, un receptor; un diodo seguido de un *RC*, un detector; un LC a masa, una trampa. En cada caso, piensa qué hace cada componente con la señal, como en los recuadros «Por qué funciona» de este tema.

T3.14 El esquema eléctrico de la figura corresponde a:

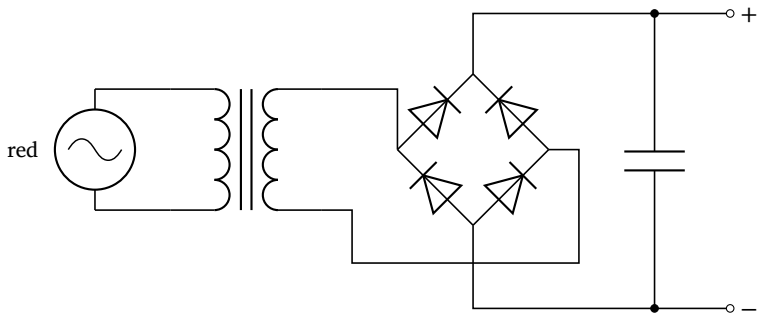


Figura T3.32: Esquema de la pregunta T3.14. ▸ Simúlalo en Falstad

a) un amplificador de potencia
b) un oscilador a cristal
c) una fuente de alimentación
d) un filtro de audio

POR QUÉ FUNCIONA
En la Figura T3.32 el transformador reduce la tensión de la red; el puente de cuatro diodos hace que la corriente salga siempre por el borne +, sea cual sea el semiciclo; y el condensador se carga en los picos y alisa el rizado. Es una fuente sin regulador: le faltaría solo el cuarto bloque.

T3.15 El circuito de la figura podrá emplearse como:

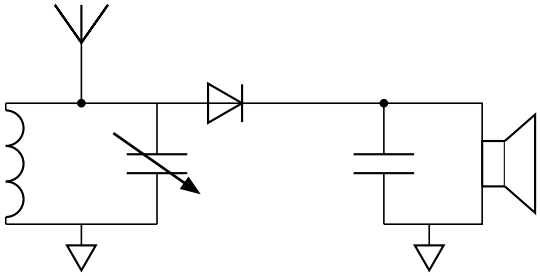


Figura T3.33: Esquema de la pregunta T3.15. ▸ Simúlalo en Falstad

a) receptor de AM a la frecuencia de resonancia del circuito LC
b) transmisor de FM de baja potencia
c) fuente de alimentación estabilizada
d) frecuencímetro analógico

POR QUÉ FUNCIONA

En la Figura T3.33 la antena entrega a la vez todas las emisoras; el tanque LC paralelo solo presenta impedancia alta, y por tanto tensión, a la de su frecuencia de resonancia, que se elige con el condensador variable. El diodo y el condensador forman el detector de envolvente, y el auricular convierte el audio en sonido. Toda la energía la pone la emisora: por eso no lleva pila.

T3.16 Si en el esquema de la figura el conjunto L-C en serie resuena a la frecuencia del transmisor, la potencia que medirá el vatímetro será:

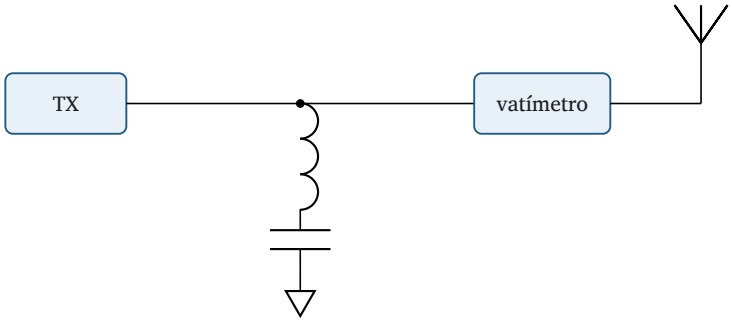


Figura T3.34: Esquema de la pregunta T3.16. ▸ Simúlalo en Falstad

a) máxima
b) la misma que sin el circuito L-C
c) el doble
d) mínima

POR QUÉ FUNCIONA

En la Figura T3.34 la bobina y el condensador en serie, conectados entre la línea y masa, se anulan en resonancia: la rama queda reducida a la pequeña resistencia de pérdidas y se lleva a masa casi toda la potencia del transmisor a esa frecuencia. A otras frecuencias la rama presenta mucha reactancia y apenas influye. Es un filtro de rechazo de banda, como el de la Figura T3.16.

¡OJO!

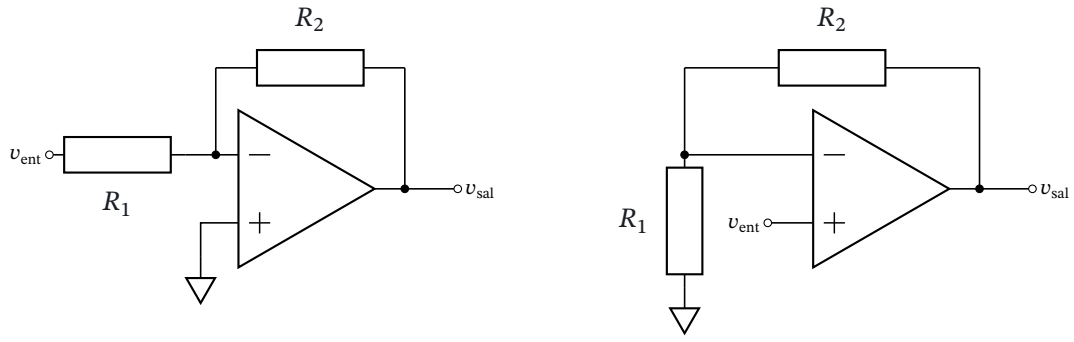
En la Figura T3.34 la trampa está **en derivación**, entre la línea y masa. Si el mismo LC serie estuviera **en serie** con la línea, en resonancia dejaría pasar toda la potencia. Fíjate siempre en cómo está conectado el circuito resonante, no solo en si es serie o paralelo: es lo que distingue un paso banda de un rechazo de banda.

T3.6. El amplificador operacional

Hay un bloque que aparece una y otra vez en la electrónica de la estación — en los filtros de audio, en el control automático de ganancia, en los medidores — y conviene tenerlo claro: el **amplificador operacional**.

De fábrica es un amplificador casi absurdo: amplifica la *diferencia* entre sus dos entradas con una ganancia enorme, de cien mil o un millón, tiene una impedancia de entrada altísima (apenas toma corriente de lo que mide) y una impedancia de salida muy baja (entrega corriente sin hundirse). Tal cual, es inservible: con esa ganancia, unos microvoltios de diferencia lo llevan al tope. Sus dos entradas se llaman **inversora** (−) y **no inversora** (+), según si la salida se mueve en contra o a favor de ellas.

La gracia está en domarlo con **realimentación negativa**: devolver parte de la salida a la entrada inversora. El circuito se vuelve entonces un servomecanismo que hace lo que sea necesario para que sus dos entradas se igualen, y la ganancia deja de depender del operacional — que ya no sabemos ni cuánto amplifica — para depender solo de dos resistencias (Figura T3.35). Ese es el gran negocio de la realimentación negativa en cualquier amplificador: se cambia ganancia sobrante, que es barata, por estabilidad, linealidad y ancho de banda, que son caros.



inversor: $G = -R_2/R_1$ **no inversor:** $G = 1 + R_2/R_1$

Figura T3.35: Los dos montajes básicos del operacional. En ambos la ganancia la fijan R_1 y R_2, no el propio amplificador; el inversor además cambia el signo de la señal. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- **Inversor.** Como la entrada + está a masa y el operacional iguala sus entradas, la entrada − queda también a 0 V aunque no esté conectada a masa: es una **masa virtual**. Por R_1 circula entonces $i = v_{ent}/R_1$. Esa corriente no puede entrar en el operacional, así que sigue por R_2, y la salida queda en $v_{sal} = 0 - iR_2 = -(R_2/R_1)v_{ent}$. ▸ Simúlalo en Falstad
- **No inversor.** Ahora la señal va a la entrada + y el operacional lleva la entrada − a la misma tensión, v_{ent}. Pero la entrada − recibe la salida a través del divisor R_2–R_1: $v_{ent} = v_{sal}R_1/(R_1 + R_2)$. Despejando, $v_{sal} = (1 + R_2/R_1)v_{ent}$: la ganancia es siempre mayor que 1 y sin cambio de signo. ▸ Simúlalo en Falstad
- Sin R_2 (sin realimentación), cualquier diferencia de microvoltios llevaría la salida a la tensión de alimentación: el operacional se **satura**. La realimentación es lo que lo hace útil.

Dos reglas para resolver cualquier montaje

IDEA CLAVE

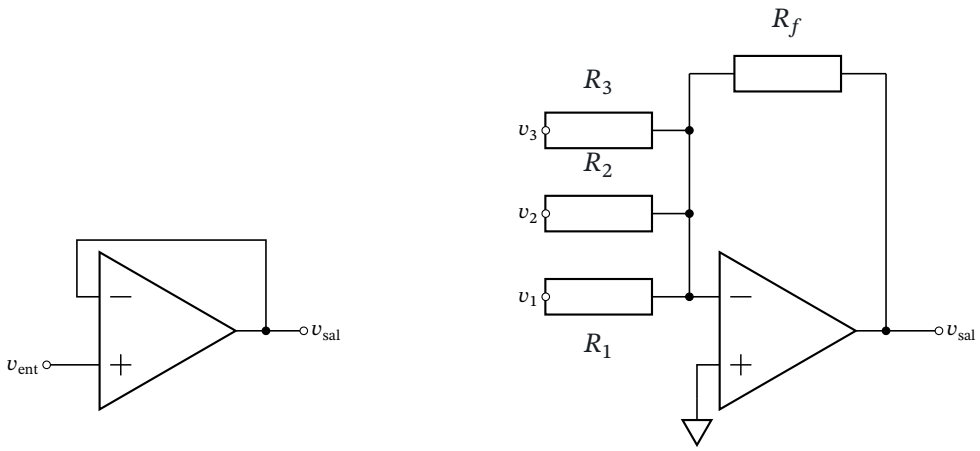
Con realimentación negativa, un operacional ideal cumple dos reglas:

1. **No entra corriente** por sus entradas (impedancia de entrada infinita).
2. **Sus dos entradas están a la misma tensión**, $V_+ = V_-$. No porque estén unidas, sino porque la salida se mueve lo necesario para conseguirlo: con una ganancia de 10^5, dar 10 V a la salida exige una diferencia de solo 0,1 mV entre las entradas.

Con estas dos reglas y la ley de Ohm se calcula la ganancia de cualquier montaje en dos líneas.

EJEMPLO RESUELTO

Un preamplificador de micrófono con $R_1 = 10\ \text{k}\Omega$ y $R_2 = 100\ \text{k}\Omega$. En inversor, $G = -100/10 = -10$: 10 mV de entrada dan -100 mV. En no inversor, $G = 1 + 100/10 = 11$: los mismos 10 mV dan 110 mV, en fase. El no inversor tiene además una impedancia de entrada altísima (la de la propia entrada +), y el inversor, solo R_1.

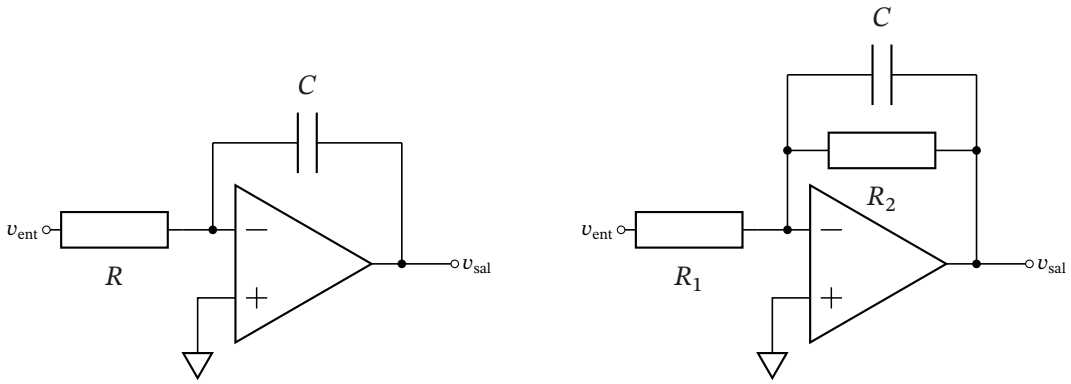


seguidor: $G = 1$ **sumador:** $v_{sal} = -R_f\left(\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + \frac{v_3}{R_3}\right)$

Figura T3.36: Seguidor de tensión (izquierda) y sumador inversor (derecha). El seguidor copia la entrada con ganancia 1 pero con la impedancia de salida bajísima del operacional; el sumador entrega la suma de las entradas, cambiada de signo. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- **Seguidor.** Es el no inversor con $R_2 = 0$ y sin R_1: la salida va entera a la entrada $-$, y como $V_- = V_+$, $v_{sal} = v_{ent}$. No amplifica tensión, pero no carga a la fuente (no le pide corriente) y entrega toda la corriente que pida la carga: es un **separador** (*buffer*), como el seguidor de emisor del transistor.
- **Sumador.** La entrada $-$ es masa virtual, así que cada entrada inyecta su propia corriente v_k/R_k sin estorbar a las demás. Las corrientes se suman en el nudo y salen por R_f: $v_{sal} = -R_f(v_1/R_1 + v_2/R_2 + v_3/R_3)$. Con todas las resistencias iguales, $v_{sal} = -(v_1 + v_2 + v_3)$: es el mezclador de audio de una mesa de sonido (que no hay que confundir con el mezclador de RF, que multiplica). ▸ Simúlalo en Falstad



integrador: $v_{sal} = -\frac{1}{RC}\int v_{ent}\,dt$ **paso bajo activo:** $G = -R_2/R_1$, $f_c = \frac{1}{2\pi R_2 C}$

Figura T3.37: Integrador (izquierda) y filtro activo paso bajo (derecha). Al poner un condensador en la realimentación, la ganancia depende de la frecuencia. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- **Integrador.** La corriente v_{ent}/R de la entrada no puede entrar en el operacional: carga el condensador. La salida es la tensión del condensador cambiada de signo, que crece mientras haya corriente: $v_{sal} = -(1/RC)\int v_{ent}\,dt$. Una onda cuadrada a la entrada da una triangular a la salida. Visto en frecuencia, es un paso bajo: la reactancia del condensador baja con la frecuencia y la ganancia cae 6 dB por octava.
- **Paso bajo activo.** Es el inversor con un condensador en paralelo con R_2. A frecuencias bajas el condensador no conduce y la ganancia es $-R_2/R_1$; por encima de la frecuencia en que $X_C = R_2$, el condensador cortocircuita a R_2 y la ganancia cae. A diferencia de un filtro RC pasivo, puede dar ganancia, y su salida de baja impedancia permite encadenar varias células sin que se carguen unas a otras. Montajes de segundo orden, como el Sallen-Key ▸ Simúlalo en Falstad, dan 12 dB por octava con un solo operacional.

EJEMPLO RESUELTO

Un filtro de audio para la salida de un receptor de SSB: $R_1 = 10\ \text{k}\Omega$, $R_2 = 100\ \text{k}\Omega$ y $C = 680\ \text{pF}$. En la banda de paso amplifica -10 (20 dB), y corta en $f_c = 1/\left(2\pi \cdot 10^5 \cdot 680 \cdot 10^{-12}\right) \approx 2{,}3\ \text{kHz}$: deja pasar la voz y atenúa el siseo agudo.

¡OJO!

Un operacional tiene ganancia muy elevada, impedancia de entrada alta y de salida baja (T3.17). Sus entradas son inversora y no inversora (T3.19). Inversor: $G = -R_2/R_1$; no inversor: $G = 1 + R_2/R_1$ (T3.18). La realimentación negativa reduce la ganancia pero mejora la estabilidad y la linealidad; la positiva hace oscilar (T3.20, T3.25).

T3.17 Un amplificador operacional se caracteriza por tener:

a) ganancia baja e impedancia de entrada baja
b) ganancia elevada e impedancia de salida elevada
c) ganancia muy elevada, impedancia de entrada alta y de salida baja
d) ganancia unidad y realimentación positiva

T3.18 En un amplificador operacional en montaje inversor, con R_1 a la entrada y R_2 de realimentación, la ganancia vale:

a) $-R_2/R_1$ b) R_1/R_2 c) $R_1 \cdot R_2$ d) $1 + R_1/R_2$

T3.19 Las dos entradas de un amplificador operacional se denominan:

a) primaria y secundaria
b) inversora y no inversora
c) directa y de realimentación
d) de puerta y de surtidor

T3.20 La realimentación negativa aplicada a un amplificador:

a) aumenta la ganancia y la distorsión
b) hace que el circuito oscile
c) no altera ninguna característica del amplificador
d) reduce la ganancia pero mejora la estabilidad y la linealidad

T3.21 Un amplificador que trabaja en clase A conduce durante:

a) 180° del ciclo de la señal
b) los 360° del ciclo de la señal
c) menos de 180° del ciclo de la señal
d) un cuarto del ciclo de la señal

T3.22 Un amplificador que trabaja en clase B conduce durante:

a) 180° del ciclo de la señal
b) los 360° del ciclo de la señal
c) 90° del ciclo de la señal
d) todo el ciclo menos los picos

T3.23 De las clases de amplificación A, AB, B y C, la de mayor rendimiento es la:

a) clase A **b)** clase AB **c)** clase B **d)** clase C

T3.24 Un amplificador de clase C únicamente puede emplearse con emisiones:

a) de banda lateral única
b) de amplitud modulada
c) de amplitud constante, como CW o FM
d) de cualquier tipo, si se ajusta la polarización

T3.25 Se denomina realimentación al proceso de:

a) convertir una corriente alterna en continua
b) separar la moduladora de la portadora
c) sumar dos frecuencias en un mezclador
d) tomar parte de la señal de salida de un circuito y devolverla a su entrada

T3.26 El orden correcto de las etapas de una fuente de alimentación lineal es:

a) transformador, rectificador, filtro y regulador
b) rectificador, transformador, regulador y filtro
c) filtro, transformador, rectificador y regulador
d) regulador, filtro, rectificador y transformador

T3.27 Un oscilador es un dispositivo que:

a) reduce el ancho de banda de un transmisor
b) convierte corriente continua en corriente alterna
c) elimina los ruidos de la señal recibida
d) adapta la impedancia de la antena

T3.28 Tres condensadores conectados en paralelo suman 400 pF. Si dos de ellos son de 100 pF, el tercero tiene una capacidad de:

a) 100 pF **b)** 400 pF **c)** 200 pF **d)** 300 pF

T3.29 En un circuito con dos resistencias en paralelo, la intensidad total es:

a) la suma de las caídas de tensión en cada rama
b) la que circula por la rama de mayor resistencia
c) la que circula por la rama de menor resistencia
d) la suma de las intensidades de cada una de las ramas

T3.30 El cuadrado de la frecuencia de resonancia de un circuito *LC* es:

a) directamente proporcional a la inductancia
b) directamente proporcional a la capacidad
c) inversamente proporcional al producto de la inductancia por la capacidad
d) independiente de los valores de *L* y de *C*

T3.31 Un rectificador de onda completa, comparado con uno de media onda:

a) entrega una tensión continua de menor valor medio
b) aprovecha los dos semiciclos y produce menos rizado
c) necesita siempre el doble de tensión de entrada
d) solo puede emplearse con corriente continua

T3.32 La misión del regulador de una fuente de alimentación es:

a) mantener constante la tensión de salida aunque varíen la carga y la red
b) transformar la corriente alterna en continua
c) elevar la tensión de la red
d) aumentar la frecuencia de la corriente rectificada

T3.33 Un filtro de paso bajo deja pasar:

a) únicamente la frecuencia de corte
b) las frecuencias superiores a la de corte
c) las frecuencias inferiores a la de corte
d) una banda estrecha centrada en la frecuencia de corte

T3.34 Se entiende por anchura de banda necesaria de una emisión:

a) la anchura total del margen de frecuencias del transmisor
b) la anchura estrictamente suficiente para transmitir la información en las condiciones requeridas
c) la separación entre dos canales consecutivos
d) la anchura que la antena puede radiar sin acoplador

T3.35 Un rectificador de onda completa en puente necesita como mínimo:

a) dos diodos b) cuatro diodos c) un diodo d) seis diodos

T3.36 El filtro que sigue al rectificador en una fuente de alimentación tiene por objeto eliminar:

a) la componente continua de la señal
b) los armónicos de radiofrecuencia
c) la corriente de fuga de los diodos
d) la componente alterna que queda tras la rectificación

T3.37 Un amplificador con transistor montado en base común proporciona amplificación:

a) de tensión, pero no de corriente
b) de corriente, pero no de tensión
c) de ninguna de las dos magnitudes
d) de corriente y de tensión por igual

T3.38 El llamado detector de envolvente se emplea en receptores para señales con modulación de:

a) frecuencia b) amplitud c) fase d) impulsos

T3.39 Una lectura expresada como «10 dBμV» corresponde a una magnitud de:

a) potencia b) tensión c) intensidad d) frecuencia

T3.40 Para poder variar la frecuencia de emisión, los transceptores emplean:

a) un oscilador de frecuencia variable
b) un oscilador de cuarzo de frecuencia fija
c) un multiplicador de frecuencia
d) un detector de producto

T3.41 La frecuencia de corte de un filtro es:

a) la frecuencia a la que el filtro deja de funcionar
b) la frecuencia de resonancia de su bobina
c) la frecuencia que delimita la banda de paso de la de atenuación
d) la frecuencia máxima que soporta sin dañarse

T3.42 La resistencia total de varias resistencias conectadas en serie es:

a) la suma de sus valores individuales
b) menor que la más pequeña de ellas
c) la media aritmética de sus valores
d) el producto de sus valores

T3.43 Dos resistencias iguales conectadas en paralelo presentan un valor resultante igual a:

a) el doble de una de ellas
b) el mismo de una de ellas
c) la mitad de una de ellas
d) la suma de ambas

T3.44 En un circuito formado por tres resistencias de distinto valor conectadas en paralelo, la corriente que circula por cada una es:

a) la misma en todas ellas
b) directamente proporcional a su resistencia
c) inversamente proporcional a su resistencia
d) independiente de su resistencia

T3.45 Los osciladores controlados por un cristal de cuarzo se caracterizan por generar una señal:

a) de amplitud muy elevada
b) de frecuencia fácilmente ajustable
c) de gran contenido en armónicos
d) de frecuencia muy estable

T3.46 El efecto piezoeléctrico, en el que se basan los resonadores empleados en los osciladores, se produce en:

a) los cristales de cuarzo
b) los núcleos de ferrita
c) los condensadores electrolíticos
d) los conductores de cobre

T3.47 Un armónico de segundo orden generado por un circuito no lineal tiene una frecuencia:

a) igual a la mitad de la fundamental
b) doble de la fundamental
c) triple de la fundamental
d) independiente de la fundamental

T3.48 En la etapa final de un transmisor se conectan a veces dos válvulas en paralelo con objeto de:

a) mejorar la estabilidad de frecuencia
b) reducir el consumo del equipo
c) obtener mayor potencia de salida
d) disminuir la anchura de banda

T3.49 El circuito de acoplamiento intercalado entre dos etapas amplificadoras:

a) impide el paso de la señal entre ellas
b) deja pasar la señal e independiza las polarizaciones de ambas etapas
c) duplica la ganancia del conjunto
d) convierte la señal en continua

T3.50 Los filtros empleados en las etapas de frecuencia intermedia de un receptor son de tipo:

a) paso bajo
b) paso alto
c) paso banda
d) de rechazo de banda

T3.51 Los efectos de los transitorios en las líneas de alimentación se evitan generalmente:

a) con condensadores de desacoplo
b) alargando los cables
c) elevando la tensión de alimentación
d) suprimiendo la toma de tierra

T3.52 A la frecuencia de resonancia, un circuito *LC* se comporta frente a la corriente como:

a) puramente inductivo
b) puramente capacitivo
c) un circuito abierto a cualquier frecuencia
d) puramente resistivo

T3.53 Efectuar la sintonización de la etapa final de un emisor a plena potencia puede producir:

a) una mejora del rendimiento
b) daños en los dispositivos del paso final
c) un aumento de la estabilidad
d) una reducción de los armónicos

T3.54 Al actuar sobre el conmutador de bandas de un transceptor se consigue:

a) variar la potencia de salida
b) conmutar entre transmisión y recepción
c) situar el equipo en el margen de frecuencias deseado
d) cambiar el modo de emisión

T3.7. Más preguntas sobre esquemas

T3.55 El circuito de la figura, empleado a la salida de la frecuencia intermedia de un receptor, se denomina:

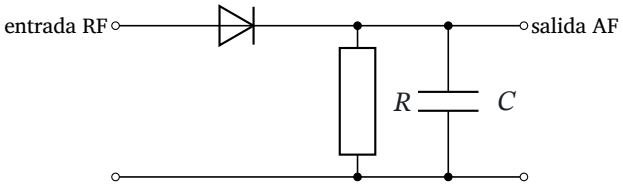


Figura T3.38: Esquema de la pregunta T3.55. ▸ Simúlalo en Falstad

a) oscilador a cristal
b) detector de envolvente
c) multiplicador de frecuencia
d) filtro de paso alto

POR QUÉ FUNCIONA
En la Figura T3.38 el diodo deja pasar solo los semiciclos positivos de la FI; el condensador se carga en cada pico y la resistencia lo descarga lo justo para que su tensión siga a la envolvente. Es el mismo circuito de la Figura T3.29, el de la radio de galena sin el circuito sintonizado.

T3.56 La capacidad resultante entre los terminales del circuito de la figura responde a la expresión:

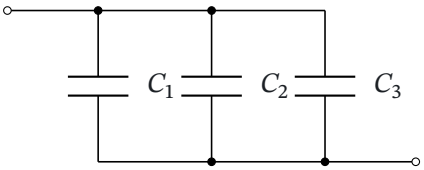


Figura T3.39: Esquema de la pregunta T3.56. ▸ Simúlalo en Falstad

a) $1/C = 1/C_1 + 1/C_2 + 1/C_3$
b) $C = C_1 \cdot C_2 \cdot C_3$
c) $C = C_1 + C_2 + C_3$
d) $C = (C_1 + C_2 + C_3)/3$

POR QUÉ FUNCIONA
En la Figura T3.39 todas las placas de arriba están unidas a un terminal y todas las de abajo al otro: los tres condensadores ven la misma tensión y cada uno guarda su carga. Desde fuera es como un solo condensador con la suma de las superficies. Para saber si dos componentes están en paralelo, no mires el dibujo: mira si comparten los dos mismos nudos.

T3.57 En el circuito de la figura, una vez alcanzado el régimen permanente, la tensión entre los bornes del condensador C vale:

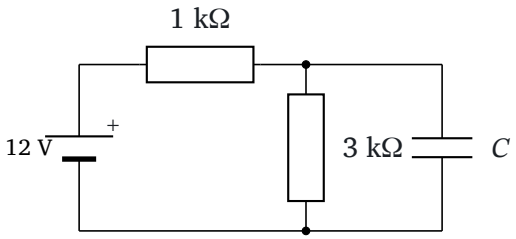


Figura T3.40: Esquema de la pregunta T3.57. ▸ Simúlalo en Falstad

a) 12 V **b)** 3 V **c)** 0 V **d)** 9 V

POR QUÉ FUNCIONA

En la Figura T3.40, al conectar la pila el condensador está descargado y toma corriente; a medida que se carga, la corriente por su rama disminuye hasta anularse (en continua, un condensador cargado es un circuito abierto). A partir de ahí es como si no estuviera: las dos resistencias forman un divisor y el condensador queda a la tensión de la de 3 kΩ. Si después se desconectara la pila, el condensador se descargaría a través de la resistencia de 3 kΩ.

TEMA T4

Receptores

ALCANCE OFICIAL DEL TEMA *(Anexo II, Orden IET/1311/2013)*

Receptores superheterodinos de simple y doble conversión y de conversión directa · diagramas de bloques (CW, AM, SSB, FM) · etapas: amplificador de RF, osciladores, mezclador, FI, limitador, detector, BFO, CAG, silenciador, amplificador de baja frecuencia · características: selectividad (también de canal adyacente), sensibilidad, estabilidad, figura de ruido, frecuencia imagen, desensibilización y bloqueo, intermodulación, modulación cruzada.

T4.1. Arquitectura del receptor

EL PROBLEMA un microvoltio entre gigantes

Un dipolo de 40 metros entrega al receptor, a la vez, la estación lejana que buscas —quizá medio microvoltio— y emisoras de radiodifusión, a pocas decenas de kilohercios, que llegan con decenas de milivoltios: cien mil veces más tensión. El receptor tiene que hacer dos cosas a la vez: **amplificar** la señal débil unos dos millones de veces (más de 120 dB), hasta mover un altavoz, y **separarla** de las fuertes sin que se cuelen. Todo este tema son variaciones sobre esos dos verbos.

El problema del receptor es amplificar quizá un microvoltio hasta nivel de altavoz y, a la vez, separarlo de señales vecinas millones de veces más fuertes. Hacerlo con filtros sintonizables a cualquier frecuencia es inviable; la solución de Armstrong, el **superheterodino**, es trasladar *la señal* a una frecuencia fija — la **frecuencia intermedia** (FI) — donde los filtros y amplificadores pueden ser óptimos de una vez para siempre. El traslado lo hace el **mezclador** con el **oscilador local** (OL): de los productos $f_{\mathrm{OL}} \pm f_s$ se filtra el que cae en la FI,

$$f_{\mathrm{FI}} = |f_{\mathrm{OL}} - f_s|.$$

Sintonizar es, simplemente, mover el oscilador local (Figura T4.2).

Por qué no basta con sintonizar la RF

La idea obvia, y la que se usó en los primeros receptores, es la del receptor de **radiofrecuencia sintonizada** (TRF): varios amplificadores de RF en cadena, cada uno con su circuito resonante LC, y el detector al final (Figura T4.1). Cada circuito LC deja pasar su frecuencia de resonancia y atenúa las demás («La resonancia: cómo se elige una frecuencia», p. 11); con tres en cadena, la selectividad se multiplica. Pero tiene tres problemas que no tienen arreglo:

1. **Sintonía sincronizada.** Para cambiar de emisora hay que mover los tres condensadores variables a la vez, montados en un mismo eje, y conseguir que los tres circuitos resuenen en la misma frecuencia en todo el recorrido. Con cada etapa añadida, peor.

2. **La anchura de banda cambia con la frecuencia.** Un circuito resonante deja pasar una banda $B = f_0/Q$. Con $Q = 100$, a 3,5 MHz son 35 kHz y a 28 MHz, 280 kHz. Ninguna de las dos cifras sirve para separar canales de SSB de menos de 3 kHz.
3. **Inestabilidad.** Mucha ganancia a una misma frecuencia en etapas vecinas acaba realimentándose: la cadena oscila.

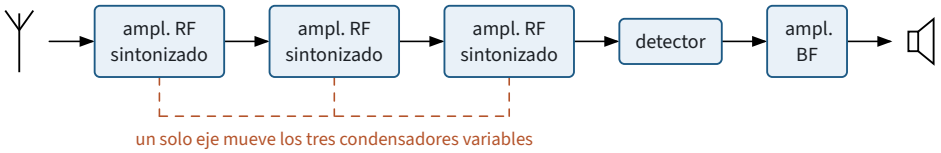


Figura T4.1: Receptor de radiofrecuencia sintonizada (TRF). Toda la selectividad la ponen circuitos LC que se mueven a la vez con un mismo mando; su anchura de banda cambia con la frecuencia sintonizada.
▸ Simúlalo en Falstad

La idea de Armstrong (1918) le da la vuelta al problema: **en lugar de mover los filtros, mueve la señal** hasta una frecuencia que no cambia nunca. Entonces el filtro de FI se diseña una sola vez, con la anchura exacta que pide el modo (unos 2,4 kHz para SSB, 500 Hz para CW); la ganancia se reparte entre frecuencias distintas —RF, FI y audio—, de modo que una etapa no se realimenta con la siguiente; y para sintonizar basta con mover *un* oscilador.

IMAGEN MENTAL

Piensa en un taller de pintura. Llevar las pistolas a cada rincón de la fábrica, coche por coche, es el receptor TRF. El superheterodino pone los coches en una cinta que los lleva siempre a la misma cabina: la cabina se diseña perfecta una vez, y lo único que cambia es qué coche entra. El oscilador local es el que decide qué coche sube a la cinta.

El superheterodino, bloque a bloque

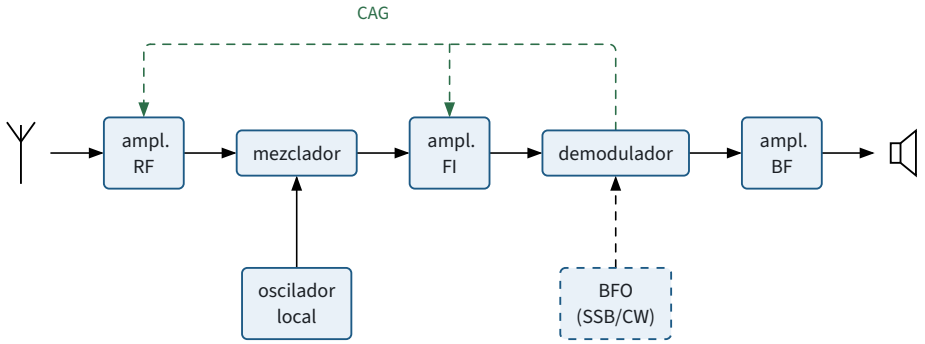


Figura T4.2: Diagrama de bloques del receptor superheterodino. El mezclador traslada la señal sintonizada a la FI fija, donde se filtra y amplifica; el CAG realimenta la ganancia para mantener la salida constante, y el BFO reinserta la portadora cuando se demodula SSB o CW.

POR QUÉ FUNCIONA

Sigue la señal de izquierda a derecha y pregunta, en cada bloque, qué pasaría si faltara:

- **Amplificador de RF.** Da la primera ganancia con el menor ruido posible, y su filtro de entrada (el **preselector**) elimina la frecuencia imagen y las señales fuertes lejanas antes de que lleguen al mezclador. Sin él, el receptor es más sordo y la imagen entra.
- **Mezclador y oscilador local.** El mezclador multiplica las dos señales y a su salida aparecen la suma y la diferencia, $f_{\mathrm{OL}} + f_s$ y $|f_{\mathrm{OL}} - f_s|$ («El mezclador: cambiar de frecuencia», p. 99). Moviendo el oscilador, cualquier f_s cae en la FI. Sin oscilador no hay conversión y no se oye nada.
- **Amplificador de FI.** Aquí están los filtros que fijan la selectividad y casi toda la ganancia, a una frecuencia fija. Sin él, no hay forma de separar estaciones vecinas.

- **Demodulador.** Recupera la información: detector de envolvente en AM, limitador y discriminador en FM, detector de producto con BFO en SSB y CW («El detector: recuperar la voz», p. 103).
- **Amplificador de BF.** Da la potencia de audio para el altavoz.
- **CAG (línea verde).** Mide el nivel detectado y reduce la ganancia de RF y FI cuando la señal es fuerte.
- **BFO (caja discontinua).** Solo trabaja en SSB y CW: repone localmente la portadora que el transmisor no envió.

Cómo encajan estos bloques con los de un transmisor, en un mismo equipo: «La radio entera, cable a cable», p. 110.

Siguiendo la señal: 14,200 MHz con una FI de 9 MHz

La mejor manera de entender el superheterodino es apuntar la frecuencia en cada flecha (Figura T4.3).

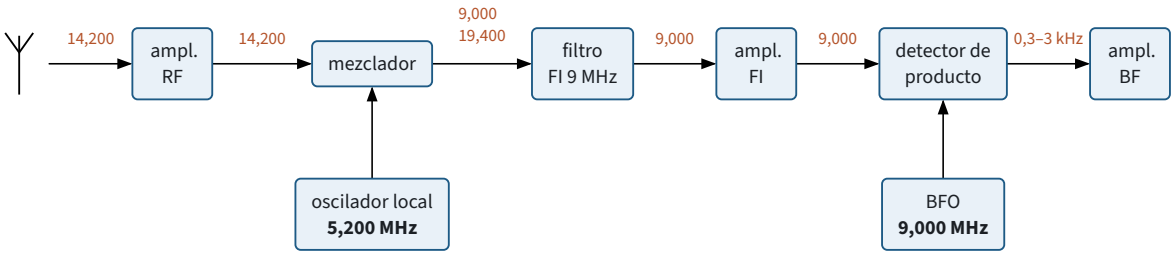


Figura T4.3: La señal de 14,200 MHz recorre un superheterodino de FI 9 MHz con el oscilador por debajo (frecuencias en MHz, salvo indicación). El mezclador entrega suma y diferencia; el filtro de FI se queda solo con la diferencia, 9,000 MHz.

EJEMPLO RESUELTO una estación de SSB en 14,200 MHz

El receptor tiene FI de 9 MHz y el oscilador local va *por debajo* de la señal (es el esquema de la pregunta T4.20).

1. Oscilador local: $f_{OL} = f_s - f_{FI} = 14{,}200 - 9{,}000 = 5{,}200$ MHz.
2. A la salida del mezclador hay diferencia, $14{,}200 - 5{,}200 = 9{,}000$ MHz, y suma, $14{,}200 + 5{,}200 = 19{,}400$ MHz (y restos de las dos entradas).
3. El filtro de FI, de 9 MHz y 2,4 kHz de ancho, deja pasar 9,000 MHz y rechaza todo lo demás. Una estación en 14,210 MHz cae en 9,010 MHz: 10 kHz fuera del filtro, no se oye.
4. El detector de producto mezcla la FI con el BFO en 9,000 MHz —el lugar de la portadora suprimida— y entrega la voz, de 300 a 3000 Hz.
5. Para pasar a 14,250 MHz no se toca ningún filtro: el oscilador sube a 5,250 MHz y la nueva señal vuelve a caer en 9,000 MHz.

¡OJO! ¿suma o resta?

La FI es siempre la diferencia, pero el oscilador puede ir por encima o por debajo de la señal:

- oscilador **por encima**: $f_s = f_{OL} - f_{FI}$ (preguntas T4.4 y T4.38);
- oscilador **por debajo**: $f_s = f_{OL} + f_{FI}$ (pregunta T4.20).

El enunciado siempre dice dónde va el oscilador. Los distractores suelen ser la otra operación o la frecuencia imagen.

El precio: la frecuencia imagen

La contrapartida es la **frecuencia imagen**. Si el oscilador va por encima de la señal, tanto $f_s = f_{OL} - f_{FI}$ como su simétrica $f_{im} = f_{OL} + f_{FI}$ producen exactamente la misma FI: una vez mezcladas son indistinguibles. La imagen está en

$$f_{\text{im}} = f_s + 2f_{\text{FI}}$$

(dos veces la FI por encima — o por debajo — de la sintonizada) y hay que eliminarla *antes* del mezclador, con el filtro preselector de la etapa de RF. La imagen se ve en el espectro en «La frecuencia imagen y otras características», p. 221.

La doble conversión

De aquí el interés de la **doble conversión**: una primera FI alta aleja la imagen (fácil de filtrar) y una segunda FI baja da la selectividad fina; dos FI independientes, lo mejor de ambos mundos.

EJEMPLO RESUELTO

Receptor con FI de 455 kHz sintonizando 7,000 MHz: oscilador en 7,455 MHz e imagen en 7,910 MHz — a solo 910 kHz de la señal, difícil de filtrar. Con una primera FI de 70 MHz la imagen se va a 147 MHz, y cualquier preselector la aniquila. Esa es la razón de ser de la doble conversión: imagen lejos (primera FI alta) y selectividad fina (segunda FI baja).

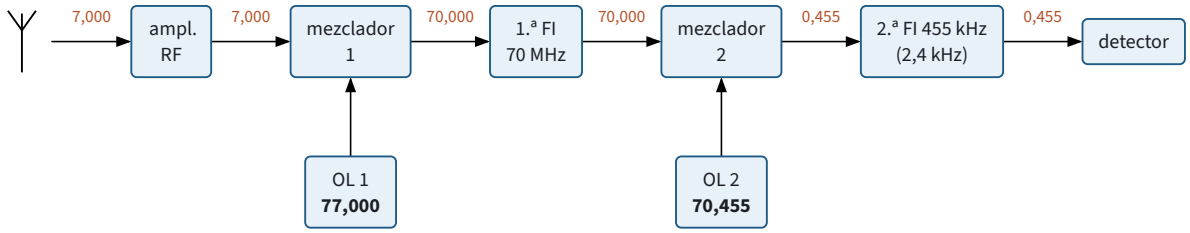


Figura T4.4: Receptor de doble conversión sintonizando 7,000 MHz (frecuencias en MHz). La primera FI, alta, aleja la imagen hasta 147 MHz; la segunda, baja, permite un filtro estrecho de 2,4 kHz.

POR QUÉ FUNCIONA

- **Primera conversión.** El OL 1 va 70 MHz por encima de la señal: $77 - 7 = 70$ MHz. La imagen de esta conversión está en $77 + 70 = 147$ MHz, veinte veces más lejos que la señal: un simple filtro paso bajo de 30 MHz delante del mezclador la elimina.
- **Filtro de la primera FI.** Es relativamente ancho (unos kHz), pero ya deja fuera las señales fuertes que no están cerca de la sintonizada.
- **Segunda conversión.** El OL 2 lleva los 70 MHz a 455 kHz. Su imagen está en $70{,}455 + 0{,}455 = 70{,}910$ MHz, a 910 kHz de la primera FI: el filtro de 70 MHz que la precede ya la ha rechazado.
- **Segunda FI.** A 455 kHz es fácil construir un filtro de 2,4 kHz con flancos muy abruptos: la selectividad fina.

La conversión directa

En el extremo opuesto está la **conversión directa**: oscilador a la propia frecuencia de la señal y el mezclador entrega directamente audio — simple y sin FI que filtrar ni imagen de RF como la del superheterodino, pero con su propia *imagen de audio*: como el oscilador cae sobre la señal, las frecuencias simétricas respecto a él (la otra banda lateral) producen el mismo audio y se superponen, salvo que se separen con un mezclador en cuadratura. Además paga otras servidumbres: fugas del oscilador hacia la antena, zumbido y ruido de baja frecuencia.

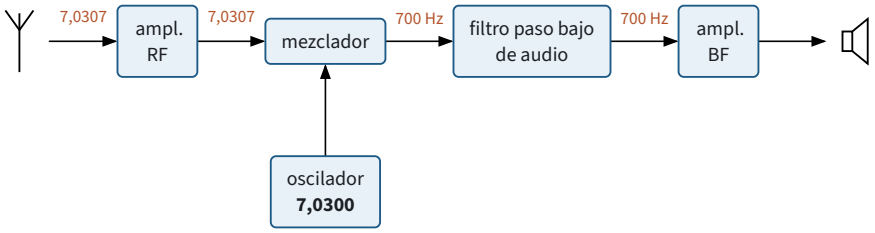


Figura T4.5: Receptor de conversión directa para CW en 40 m (frecuencias en MHz). La «FI» es el propio audio: toda la selectividad la pone un filtro paso bajo de audio.

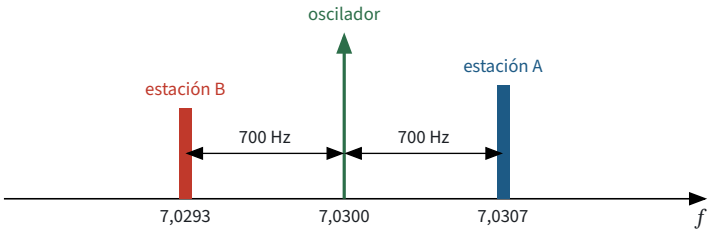


Figura T4.6: La imagen de audio de la conversión directa. Con el oscilador en 7,0300 MHz, una estación en 7,0307 MHz y otra en 7,0293 MHz dan las dos un tono de 700 Hz: se oyen superpuestas.

POR QUÉ FUNCIONA

- El mezclador entrega $|f_s - f_{OL}|$: para él, 700 Hz por encima y 700 Hz por debajo del oscilador son lo mismo. Por eso las dos estaciones de la Figura T4.6 se oyen a la vez.
- El filtro paso bajo de audio (unos 3 kHz para SSB, menos para CW) es el único elemento selectivo; casi toda la ganancia está en el amplificador de audio, y por eso el zumbido de red y el ruido de baja frecuencia se notan tanto.
- El oscilador trabaja justo en la frecuencia de la antena: una parte se escapa por ella, rebota y vuelve a entrar al mezclador.
- Un mezclador en cuadratura (dos mezcladores con osciladores desfasados 90°) separa los dos lados del oscilador: es la base de los receptores SDR modernos.

T4.1 En un receptor superheterodino, el orden correcto de las etapas desde la antena hasta el altavoz es:

a) mezclador, amplificador de RF, demodulador, FI, amplificador de audio
b) amplificador de RF, mezclador, amplificador de FI, demodulador, amplificador de audio
c) amplificador de FI, mezclador, amplificador de RF, demodulador, amplificador de audio
d) demodulador, mezclador, amplificador de FI, amplificador de audio

T4.2 Se denomina frecuencia intermedia (FI) a:

a) la frecuencia de valor constante empleada en los receptores superheterodinos, presente a la salida del mezclador
b) la frecuencia media de la banda de trabajo
c) la frecuencia del oscilador local
d) la mitad de la frecuencia recibida

T4.3 Un receptor de conversión directa se caracteriza por:

a) emplear dos frecuencias intermedias independientes
b) carecer de oscilador local
c) amplificar la señal sin demodularla
d) mezclar directamente la señal recibida para obtener la señal de audio

T4.4 Si se desea sintonizar una señal de 7 MHz en un receptor cuya frecuencia intermedia es de 9 MHz, el oscilador local deberá funcionar a:

a) 2,5 MHz **b)** 9 MHz **c)** 16 MHz **d)** 63 MHz

T4.2. Características y controles

Cuatro cifras resumen un receptor. La **sensibilidad**: la señal mínima que produce una relación señal/ruido dada; su límite físico es el ruido térmico kTB más lo que el propio receptor añade (su figura de ruido). La **selectividad**: la capacidad de separar señales próximas, dictada por la curva de los filtros de FI. La **estabilidad**: mantener la frecuencia sintonizada sin deriva. Y el **margen dinámico**: convivir con señales muy fuertes y muy débiles a la vez sin que las fuertes bloqueen o generen intermodulación —batalla que se juega, sobre todo, en el primer mezclador. La **relación señal/ruido**, en dB, es el índice global de calidad de la recepción. A esa lista el temario añade dos definiciones finas: la **selectividad de canal adyacente** —cuánto rechaza el receptor una emisión en el canal contiguo, cosa que fijan los faldones de los filtros de FI: es una propiedad lineal— y la **modulación cruzada** —esta sí, síntoma de no linealidad en las primeras etapas—, en la que la modulación de una señal fuerte e indeseada se traslada a la portadora que estamos escuchando. Pariente de ambas es la **desensibilización**: una señal fuerte fuera del canal reduce la ganancia aparente del receptor y las señales débiles se hunden; se desarrolla, junto al bloqueo, en el tema T9.

Las cuatro cifras, en palabras llanas

- **Sensibilidad: ¿cuál es la señal más débil que entiendo?** Se da en microvoltios o en dBm para una relación señal/ruido de 10 dB. Lo que la limita es el **ruido**, no la falta de ganancia: más ganancia amplifica el ruido igual que la señal. Por eso depende de la primera etapa (T4.30).
- **Selectividad: ¿oigo esa estación sin oír la de al lado?** Depende de la forma del filtro de FI (Figura T4.7): su anchura a -6 dB dice qué deja pasar, y su anchura a -60 dB, qué rechaza de verdad. El cociente entre las dos es el **factor de forma**: 1 sería un filtro ideal de paredes verticales; un buen filtro de cristal ronda 1,5–2.
- **Estabilidad: ¿sigo en la misma frecuencia dentro de una hora?** En SSB, un corrimiento de 50 Hz ya cambia el timbre de la voz, y unos cientos de hercios la vuelven ininteligible (T4.32).
- **Margen dinámico: ¿aguanto a la vez lo muy fuerte y lo muy débil?** Es la distancia, en dB, entre la señal más débil que se oye y la más fuerte que el receptor tolera sin fabricar señales falsas. Se explica con detalle en «La frecuencia imagen y otras características», p. 221.

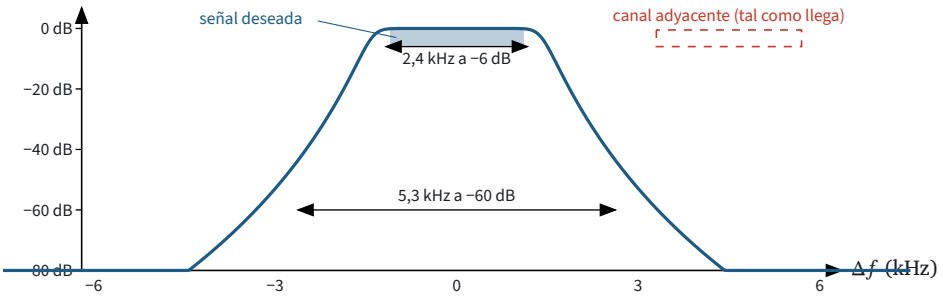


Figura T4.7: Curva de un filtro de FI para SSB. Pasa 2,4 kHz a -6 dB y 5,3 kHz a -60 dB (factor de forma 2,2). Una estación en el canal adyacente cae sobre el faldón y queda más de 60 dB por debajo: eso es la selectividad de canal adyacente.

> **¡OJO!**
> No confundas las cuatro palabras: **sensibilidad** = señales débiles (T4.6, T4.30); **selectividad** = señales próximas (T4.5, T4.19, T4.31); **estabilidad** = no derivar en frecuencia (T4.14, T4.32); **fidelidad** = reproducir la modulación sin deformarla (aparece como distractor). La selectividad la fijan los filtros de FI, no la antena ni el audio.

El ruido pone el listón

El ruido pone el listón absoluto. Un receptor de ancho de banda B parte del suelo térmico kT_0B —en dBm, $-174 + 10\log_{10} B$ — al que añade su propia **figura de ruido** F; la señal mínima discernible queda en MDS $= -174 + 10\log_{10} B + F$ dBm. Para los 2,7 kHz de la SSB y $F = 10$ dB salen unos -130 dBm: centésimas de microvoltio. En una cadena de etapas, la fórmula de Friis,

$$F_{\text{total}} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \cdots ,$$

— aquí F y G son cocientes, no decibelios: 10 dB de ganancia entran como $G = 10$ — enseña que el ruido lo fija casi en exclusiva la *primera* etapa (las siguientes entran divididas por la ganancia acumulada): por eso el preamplificador se instala junto a la antena y no junto al receptor. Como referencia de niveles, el convenio veterano: S9 = 50 µV en HF y 6 dB por cada punto S del instrumento.

IMAGEN MENTAL

El ruido es como el murmullo de un bar. Gritar más (más ganancia) no ayuda si el murmullo sube contigo: lo que cuenta es cuánto sobresale tu voz del murmullo. La figura de ruido mide cuánto murmullo *añade* el propio receptor a lo que ya traía la antena.

EJEMPLO RESUELTO de dBm a microvoltios

Con $B = 2700$ Hz y $F = 10$ dB: MDS $= -174 + 10\log_{10} 2700 + 10 = -174 + 34{,}3 + 10 \approx -130$ dBm, es decir, 10^{-13} mW $= 10^{-16}$ W. Sobre 50 Ω, $V = \sqrt{PR} = \sqrt{10^{-16} \cdot 50} \approx 0{,}07$ µV. Si estrechas el filtro a 500 Hz para CW, $10\log_{10} 500 = 27$ dB: el MDS baja a -137 dBm. Un filtro más estrecho deja entrar menos ruido, y la señal débil sobresale más.

EJEMPLO RESUELTO ¿dónde va el preamplificador?

En 2 m tienes un receptor de $F = 10$ dB (cociente 10), un coaxial con 3 dB de pérdidas (una atenuación de 3 dB tiene $F = 2$ y $G = 0{,}5$) y un preamplificador de $F = 1$ dB (cociente 1,26) y 20 dB de ganancia ($G = 100$).

- **Preamplificador junto al receptor** (coaxial primero): $F = 2 + \frac{1{,}26-1}{0{,}5} + \frac{10-1}{0{,}5\cdot 100} = 2 + 0{,}52 + 0{,}18 = 2{,}70$, es decir, **4,3 dB**.
- **Preamplificador junto a la antena** (preamplificador primero): $F = 1{,}26 + \frac{2-1}{100} + \frac{10-1}{100\cdot 0{,}5} = 1{,}26 + 0{,}01 + 0{,}18 = 1{,}45$, es decir, **1,6 dB**.

El mismo aparato mejora la figura de ruido casi 3 dB solo por cambiarlo de sitio: delante de las pérdidas del cable, el ruido del cable entra dividido por la ganancia del preamplificador.

¡OJO!

En HF —sobre todo en 160, 80 y 40 m— el ruido atmosférico que llega por la antena (el QRN de T4.33) es muy superior al del receptor: un preamplificador apenas mejora la escucha y empeora la intermodulación. La figura de ruido es decisiva en VHF, UHF y microondas, donde el ruido exterior es bajo.

Los puntos S. El S-meter da la señal en «puntos S» (Cuadro T4.1). Cada punto son 6 dB, es decir, el doble de tensión; por encima de S9 se cuenta en dB («S9 + 20 dB» son 10 veces la tensión de S9, 500 µV). En VHF y UHF la IARU recomienda S9 = 5 µV (-93 dBm).

Lectura	Tensión en 50 Ω	Potencia
S9 + 20 dB	500 µV	−53 dBm
S9	50 µV	−73 dBm
S8	25 µV	−79 dBm
S7	12,5 µV	−85 dBm
S6	6,3 µV	−91 dBm
S5	3,1 µV	−97 dBm
S3	0,8 µV	−109 dBm
S1	0,2 µV	−121 dBm

Cuadro T4.1: Escala del S-meter en HF (convenio S9 = 50 µV, 6 dB por punto S).

Automatismos y detección

Alrededor de la cadena principal trabajan los automatismos: el **CAG** mide el nivel tras la detección y reajusta la ganancia de RF y FI para que la salida no fluctúe con el fading (el **S-meter** no es más que la lectura de ese lazo); el **silenciador** (*squelch*) corta el audio cuando no hay señal que supere el umbral; el **NB** recorta los picos de ruido impulsivo. En la detección, cada modo tiene su circuito: detector de envolvente para AM, limitador más discriminador para FM, y para SSB y CW el **detector de producto**, que mezcla la FI con el **oscilador de batido** (BFO) para reinsertar la portadora que el transmisor suprimió.

El CAG por dentro

EL PROBLEMA

En HF la señal sube y baja 20 o 30 dB en segundos (el *fading*), y al pasar de una estación local a otra lejana el nivel cambia 80 o 100 dB. Sin CAG tendrías que mover el volumen sin parar, y una estación fuerte saturaría el amplificador de FI hasta distorsionar.

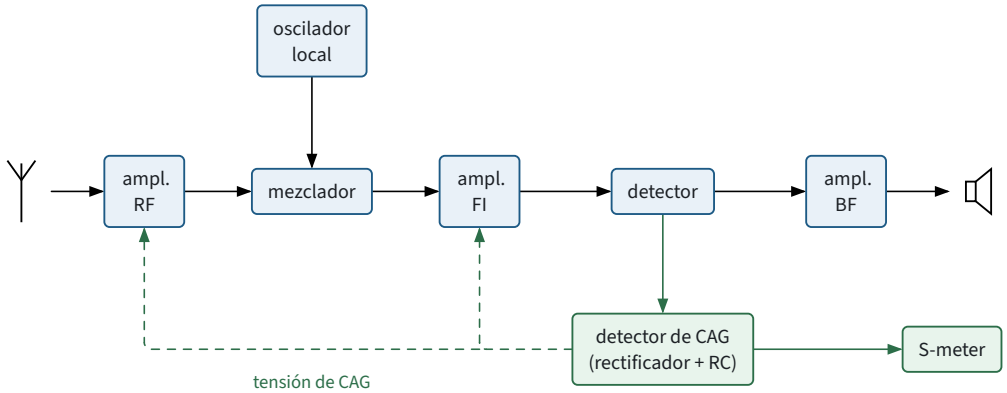


Figura T4.8: El lazo de CAG. Un detector propio rectifica la señal y la filtra con una red RC; la tensión que resulta reduce la ganancia de las etapas de FI y de RF. El S-meter es un voltímetro sobre esa misma tensión.

POR QUÉ FUNCIONA

- **Mide.** El detector de CAG rectifica la señal: obtiene una tensión continua proporcional a su amplitud.
- **Promedia.** La red RC fija la constante de tiempo: el CAG debe reaccionar rápido cuando la señal sube (unos milisegundos, para no dejar pasar un golpe de volumen) y soltar despacio cuando baja (de 0,1 a 2 s), para no «bombear» entre sílaba y sílaba. Esa es la diferencia entre CAG rápido (FAST, para CW) y lento (SLOW, para SSB).
- **Corrige.** La tensión de CAG reduce la ganancia de FI y, si la señal es muy fuerte, también la de RF. Es una realimentación negativa: más señal → más tensión → menos ganancia. La salida sube muy poco aunque la entrada suba mucho (Figura T4.9).
- **Por qué también la RF.** Con una señal muy fuerte, bajar solo la FI no basta: el mezclador ya estaría saturado. Reducir la ganancia delante lo protege.
- **El S-meter.** Cuanto más fuerte llega la señal, más tensión de CAG hace falta para frenarla: medir esa tensión es medir la señal. En muchos equipos, el mando RF GAIN inyecta tensión en esa misma línea, y por eso la aguja sube al bajarlo.

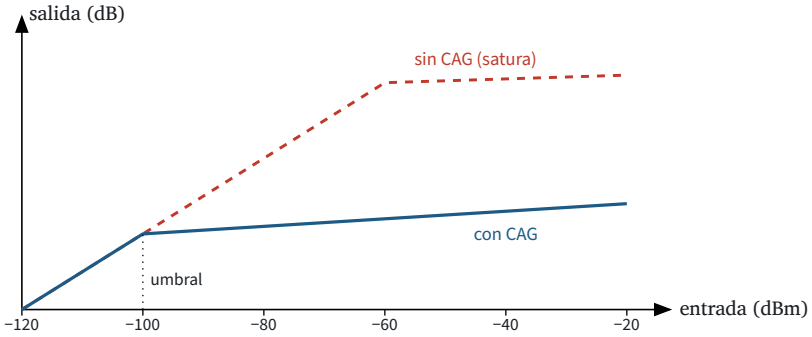


Figura T4.9: Nivel de salida frente a nivel de entrada. Sin CAG, la salida sigue a la entrada hasta saturar; con CAG, por encima del umbral, 100 dB de variación de entrada se quedan en unos 10 dB de salida.

El BFO y el detector de producto

EL PROBLEMA

El transmisor de SSB quitó la portadora y una banda lateral («Arquitecturas y características generales», p. 229). Un detector de envolvente necesita la portadora para «batir» contra ella: sin ella, la SSB suena como un pato ininteligible. Y una portadora de CW detectada por envolvente da solo un golpe sordo al empezar y al acabar cada raya: no hay tono que oír. Hay que reponer la portadora en el receptor.

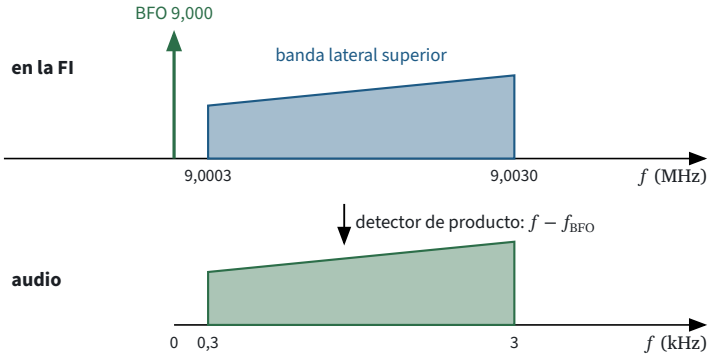


Figura T4.10: El detector de producto mezcla la FI con el BFO. La banda lateral superior, de 9,0003 a 9,003 MHz, sale como audio de 300 a 3000 Hz: la diferencia $f - f_{\mathrm{BFO}}$.

POR QUÉ FUNCIONA

- El detector de producto es un **mezclador** más: multiplica la FI por el BFO y a su salida aparecen la diferencia (el audio) y la suma (cerca de 18 MHz), que un filtro paso bajo elimina. Un modulador en anillo de diodos hace este trabajo: ▸ Simúlalo en Falstad
- El BFO hace el papel de la portadora que no llegó. Si está bien colocado, en el lugar exacto de la portadora suprimida, cada componente de la voz recupera su frecuencia original.
- Si el BFO (o la sintonía) se desvía 100 Hz, toda la voz sube o baja 100 Hz: suena aguda o grave, «de pato». Por eso hay que sintonizar la SSB con finura, y por eso existe el RIT.
- En CW, la portadora de la estación cae en la FI a una distancia fija del BFO —por ejemplo, 700 Hz— y el detector la convierte en un tono de 700 Hz que suena y calla al ritmo del morse.

Los mandos del receptor: qué problema resuelve cada uno

Cada mando de un transceptor existe porque hay un problema concreto que resolver. Si recuerdas el problema, recuerdas el mando (Cuadro T4.2).

Mando	Problema que resuelve	Qué hace y dónde actúa

AF GAIN (volumen)	oír más o menos alto	ganancia de audio, al final de la cadena
RF GAIN (T4.22)	una señal muy fuerte satura la entrada	reduce la ganancia de las primeras etapas (RF y FI)
ATT (atenuador)	señales fuertes que producen intermodulación	resistencias delante del ampl. de RF: −10 o −20 dB a todo
PREAMP	falta sensibilidad (VHF/UHF)	amplificador de bajo ruido delante; en HF bajas suele sobrar
AGC FAST/SLOW	el CAG bombea o reacciona tarde	cambia la constante de tiempo del CAG
NB (T4.15, T4.23)	ruido impulsivo: motores, vallas eléctricas	detecta los pulsos cortos y silencia la FI durante ellos
NR	soplido continuo de fondo	reducción de ruido por DSP en el audio
NOTCH	un silbido fijo (una portadora) sobre la SSB	filtro de rechazo muy estrecho sobre ese tono
Anchura del filtro (T4.26)	estaciones vecinas	estrecha o ensancha la banda de paso de FI
RIT (T4.21)	el corresponsal llega ligeramente desplazado	mueve solo la frecuencia de recepción
SQL (squelch) (T4.8)	soplido de FM cuando no hay señal	corta el audio por debajo de un umbral
MODE (T4.25)	cada modulación necesita su detector	elige demodulador, filtro y banda lateral

Cuadro T4.2: Los mandos de un receptor y el problema que resuelve cada uno.

¡OJO!

- El **NB** actúa sobre pulsos cortos e intensos (T4.15, T4.23); el **NR** sobre el ruido continuo; el **squelch** no reduce ningún ruido: simplemente corta el audio cuando no hay señal (T4.8).
- **RF GAIN** actúa al principio de la cadena; el volumen (**AF GAIN**), al final (T4.22).
- El **RIT** mueve la recepción y deja quieta la transmisión (T4.21); su pareja, el XIT, hace lo contrario.
- El **BFO** solo hace falta para SSB y CW: ni la AM con portadora ni la FM lo necesitan (T4.10, T4.34, T4.40).

T4.5 La selectividad de un receptor es su capacidad de:

a) amplificar señales muy débiles
b) mantener la frecuencia sintonizada
c) separar dos señales muy próximas en frecuencia
d) eliminar el ruido atmosférico

T4.6 La sensibilidad de un receptor se define como su capacidad de:

a) captar señales débiles y amplificarlas
b) rechazar la frecuencia imagen
c) separar canales adyacentes
d) funcionar con baterías descargadas

T4.7 El control automático de ganancia (CAG) de un receptor tiene como objetivo:

a) aumentar la selectividad del receptor
b) suprimir los ruidos impulsivos
c) silenciar el altavoz en ausencia de señal
d) mantener constante la amplitud de la señal de salida

T4.8 El silenciador (*squelch*) de un receptor sirve para:

a) atenuar las señales demasiado fuertes
b) suprimir la salida de audio cuando la señal recibida no supera un determinado nivel
c) reducir la deriva de frecuencia
d) proteger el altavoz de sobrecargas

T4.9 El instrumento del receptor conocido como *S-meter* indica:

a) la intensidad de la señal recibida
b) la potencia de salida del transmisor
c) la tensión de alimentación del equipo
d) la desviación de frecuencia

T4.10 El detector de producto se emplea como etapa detectora en los receptores de:

a) FM de banda estrecha
b) AM de doble banda lateral
c) banda lateral única (SSB) y CW
d) radiodifusión de onda media

T4.3. La frecuencia imagen y otras características

EL PROBLEMA

El mezclador solo ve diferencias de frecuencia, y no sabe si la diferencia es «por arriba» o «por abajo». Con el oscilador en 7,455 MHz y una FI de 455 kHz, tanto 7,000 MHz como 7,910 MHz están a 455 kHz del oscilador. Si las dos llegan al mezclador, las dos salen por la FI, encima una de otra, y ya no hay filtro que las separe.

La imagen, vista en el espectro

En Figura T4.11 están las dos situaciones del ejemplo de la doble conversión. Arriba, con FI de 455 kHz, la imagen queda tan cerca de la señal que el preselector —un circuito sintonizado en 7 MHz— apenas la atenúa. Abajo, con FI de 9 MHz, el oscilador se va a 16 MHz y la imagen a 25 MHz, muy lejos de la curva del preselector.

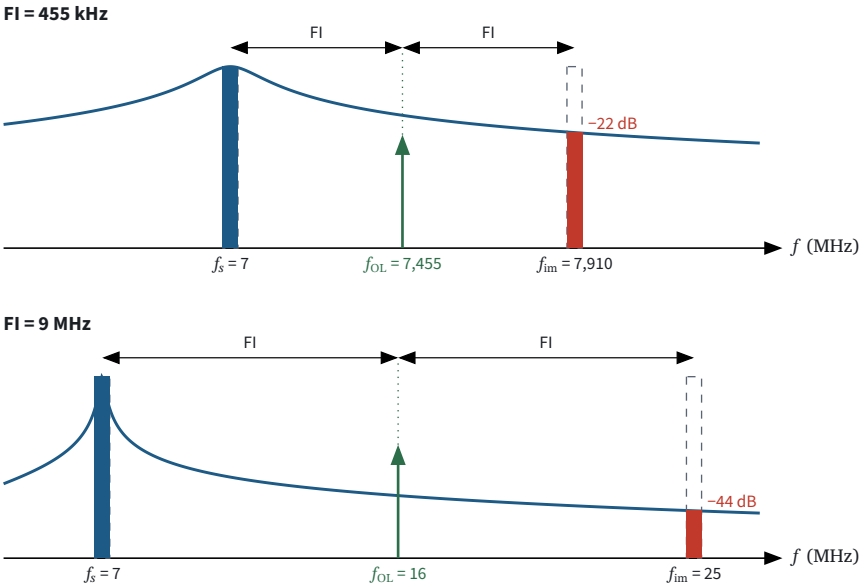


Figura T4.11: La frecuencia imagen y el preselector (un circuito sintonizado en 7 MHz con $Q = 50$, curva azul, en dB). Las dos señales llegan a la antena con el mismo nivel (barras discontinuas); al mezclador llega lo que deja el preselector. Con FI baja la imagen solo baja 22 dB; con FI de 9 MHz, 44 dB.

EJEMPLO RESUELTO cuánto rechaza el preselector

Un circuito sintonizado simple atenúa, a una frecuencia f, un factor $\sqrt{1 + Q^2(f/f_0 - f_0/f)^2}$. Con $Q = 50$ en $f_0 = 7$ MHz:

- FI de 455 kHz, imagen en 7,910 MHz: $f/f_0 - f_0/f = 1{,}130 - 0{,}885 = 0{,}245$; factor ≈ 12, $\mathbf{-22}$ **dB**;
- FI de 9 MHz (oscilador por encima, 16 MHz), imagen en 25 MHz: factor ≈ 165, $\mathbf{-44}$ **dB**;
- primera FI de 70 MHz, imagen en 147 MHz: factor ≈ 1050, $\mathbf{-60}$ **dB**.

Con la imagen tan cerca como en el primer caso, haría falta un preselector de varios circuitos y de Q muy alto; con una FI alta, un filtro sencillo basta.

El preselector

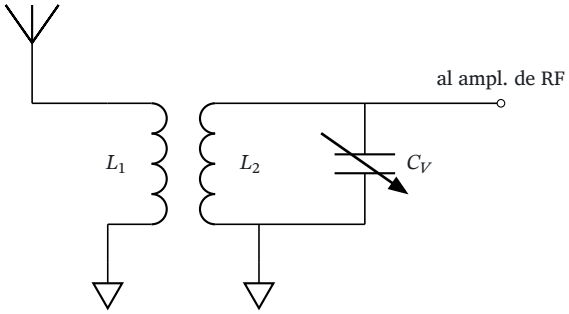


Figura T4.12: Preselector: un circuito resonante paralelo entre la antena y el amplificador de RF. L_1 acopla la antena; L_2 y C_V resuenan en la frecuencia sintonizada. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- L_2 y C_V forman un circuito resonante paralelo («La resonancia: cómo se elige una frecuencia», p. 11). En su frecuencia de resonancia, $f_0 = 1/\left(2\pi\sqrt{L_2 C_V}\right)$, su impedancia es muy alta y la señal llega entera al amplificador de RF.
- Lejos de la resonancia —por ejemplo, en la frecuencia imagen— la bobina (por debajo de f_0) o el condensador (por encima) presentan poca reactancia y llevan la señal a masa: el circuito la cortocircuita.
- L_1, con pocas espiras, acopla la antena de 50 Ω sin cargar demasiado el circuito: si la antena se conectara directamente, su resistencia bajaría el Q y la curva se ensancharía.
- C_V variable permite seguir la sintonía. En los equipos modernos se usan filtros paso banda fijos, uno por banda, que se conmutan al cambiar de banda.

Margen dinámico, intermodulación y modulación cruzada

EL PROBLEMA

Fin de semana de concurso en 40 m: junto a la estación débil que intentas copiar hay señales de S9 + 40 dB a 10 kHz. El filtro de FI las eliminaría sin problema… si llegaran limpias hasta él. Pero antes del filtro estrecho están el amplificador de RF y el primer mezclador, que las ven todas a la vez y con todo su nivel.

Ninguna etapa real es perfectamente lineal. Cuando dos señales fuertes, f_1 y f_2, atraviesan una etapa no lineal, a la salida aparecen, además de ellas, productos de la forma $mf_1 \pm nf_2$. Los peores son los de **tercer orden**, $2f_1 - f_2$ y $2f_2 - f_1$, porque caen justo al lado de las señales originales, dentro de la banda y del preselector: ningún filtro anterior puede eliminarlos (Figura T4.13). Son señales que **no existen en el aire**: las fabrica tu receptor.

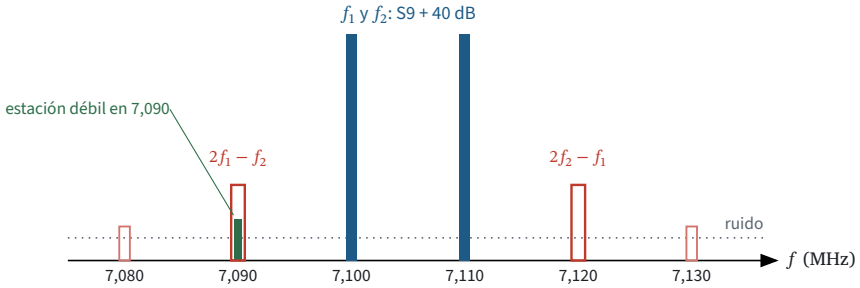


Figura T4.13: Intermodulación de tercer orden. Dos estaciones fuertes en 7,100 y 7,110 MHz generan, en una etapa no lineal, productos falsos en 7,090 y 7,120 MHz (y otros menores más allá). El de 7,090 MHz tapa a una estación débil que sí está en el aire.

- **Margen dinámico.** Es la distancia, en dB, entre la señal más débil que el receptor oye (su MDS) y el nivel de dos señales fuertes que empieza a producir productos de intermodulación por encima del ruido. Un buen receptor de HF supera los 90–100 dB. Lo decide sobre todo el **primer mezclador** (T4.17): es la etapa donde las señales fuertes llegan con más nivel y menos filtradas, porque delante solo hay un preselector ancho. Después del filtro de FI las vecinas ya no están. Por eso los buenos receptores ponen un filtro estrecho («filtro de techo», *roofing*) justo detrás del primer mezclador.
- **Por qué funciona el atenuador.** Los productos de tercer orden crecen 3 dB por cada dB que crecen las señales que los producen. Un atenuador de 10 dB baja la señal deseada 10 dB, pero los productos de intermodulación 30 dB: a menudo desaparecen bajo el ruido. En las bandas bajas, donde el ruido de banda ya es mayor que el del receptor, esos 10 dB de sensibilidad apenas se notan.
- **Modulación cruzada.** La no linealidad hace que la modulación de una señal fuerte (una emisora de AM, por ejemplo) se «pegue» a la portadora que escuchas: oyes la emisora de fondo aunque la sintonía esté lejos de ella.
- **Desensibilización y bloqueo.** Una señal muy fuerte fuera del canal comprime las primeras etapas: la ganancia baja y las señales débiles se hunden, aunque la fuerte no se oiga. Se estudian en el tema T9.

EJEMPLO RESUELTO la regla de 3 a 1

Dos estaciones de -30 dBm producen en tu receptor un producto de intermodulación de -110 dBm, que se oye 20 dB por encima de un ruido de -130 dBm. Activas el atenuador de 10 dB: las estaciones bajan a -40 dBm y el producto, $3 \times 10 = 30$ dB, a -140 dBm: por debajo del ruido. La estación débil que querías, que llegaba con -110 dBm, baja a -120 dBm: sigue 10 dB por encima del ruido.

¡OJO!

- La imagen se rechaza **antes** del mezclador, con un filtro (T4.11); después ya es imposible.
- La imagen está a **dos** veces la FI de la señal (T4.12), no a una: a una FI está el oscilador.
- Selectividad de canal adyacente: problema **lineal** (filtros de FI). Modulación cruzada e intermodulación: problemas **no lineales** (primeras etapas). El margen dinámico se juega en el primer mezclador (T4.17).

T4.11 En un receptor superheterodino, para rechazar la frecuencia imagen se emplea:

a) un atenuador de antena
b) un filtro
c) un amplificador de audio
d) un limitador

T4.12 Se llama «frecuencia imagen» de un receptor superheterodino a la frecuencia situada:

a) en la mitad de la frecuencia sintonizada
b) en el doble de la frecuencia sintonizada
c) una FI por debajo de la frecuencia sintonizada
d) dos veces la FI por encima (o por debajo) de la frecuencia sintonizada

T4.13 La relación señal/ruido de un receptor:

a) es una característica indicativa de su calidad y se expresa en decibelios
b) se mide en vatios
c) solo importa en transmisión
d) es independiente del propio receptor

T4.14 En un receptor, la capacidad de mantener la frecuencia sintonizada se denomina:

a) sensibilidad **b)** selectividad **c)** estabilidad **d)** fidelidad

T4.15 El mando NB (*noise blanker*) de un transceptor sirve para:

a) aumentar el nivel de los graves
b) suprimir ruidos impulsivos
c) bloquear el transmisor
d) activar la doble conversión

T4.16 Se denomina receptor superheterodino de doble conversión al receptor que:

a) tiene dos frecuencias intermedias independientes
b) usa dos antenas
c) demodula dos veces la misma señal de audio
d) duplica la frecuencia del oscilador local

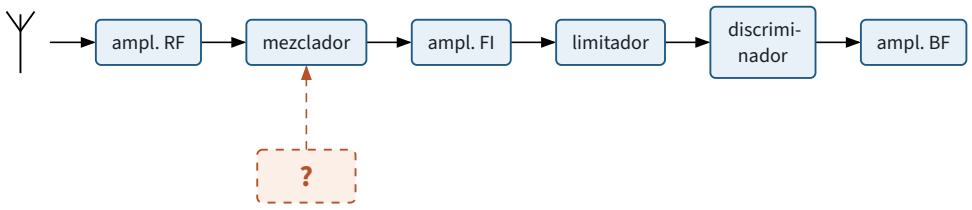
T4.17 El margen dinámico de un receptor queda determinado fundamentalmente en:

a) el amplificador de audio
b) el altavoz
c) el filtro de red
d) el primer mezclador de entrada

T4.4. Preguntas sobre esquemas

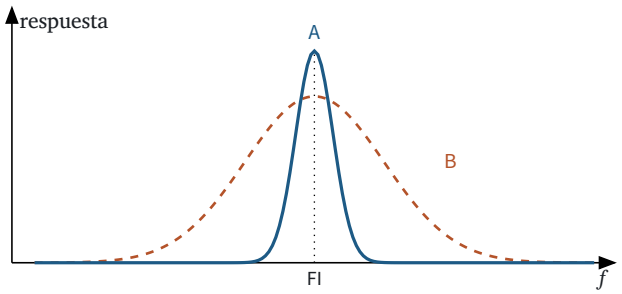
> **¡OJO! cómo leer un diagrama de bloques del examen**
> Recorre el diagrama siguiendo la señal y comprueba tres parejas que nunca se separan: **mezclador ↔ oscilador local** (sin oscilador no hay FI), **detector de producto ↔ BFO** (SSB y CW) y **limitador ↔ discriminador** (FM). Un lazo que vuelve hacia atrás desde el detector es el CAG. Para las frecuencias, aplica la receta de Figura T4.3: con el oscilador por encima, $f_s = f_{OL} - f_{FI}$; por debajo, $f_s = f_{OL} + f_{FI}$.

T4.18 En el diagrama de bloques de un receptor de FM de la figura, para que el conjunto funcione falta:



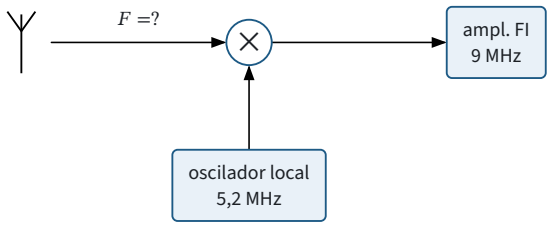
a) un altavoz de graves
b) un oscilador
c) una segunda antena
d) un amplificador de audio adicional

T4.19 Dos receptores A y B tienen, a la frecuencia intermedia, las curvas de respuesta de la figura. Se puede afirmar que:



a) el receptor A es más selectivo que el receptor B
b) el receptor B es más selectivo que el receptor A
c) ambos tienen la misma selectividad
d) el receptor A no puede recibir señales

T4.20 En el esquema de la figura, con el oscilador local funcionando por debajo de la frecuencia de la señal, la frecuencia F sintonizada por el receptor es:



a) 3,8 MHz b) 9 MHz c) 14,2 MHz d) 46,8 MHz

T4.21 El mando RIT de un transceptor permite:

a) reducir el ruido de impulsos
b) ajustar la ganancia de radiofrecuencia
c) variar la frecuencia de recepción sin alterar la de transmisión
d) conmutar entre banda lateral superior e inferior

T4.22 Actuando sobre el mando «RF GAIN» de un receptor se modifica:

a) la ganancia de las etapas de radiofrecuencia
b) el volumen del altavoz
c) la anchura del filtro de frecuencia intermedia
d) la frecuencia del oscilador local

T4.23 El mando «NB» (*noise blanker*) de un receptor se emplea para:

a) aumentar la sensibilidad en las bandas altas
b) estrechar el filtro de audio
c) compensar la deriva del oscilador
d) suprimir los ruidos producidos por impulsos

T4.24 Para poder recibir señales de la banda de 2 metros con un receptor de decamétricas es necesario intercalar:

a) un atenuador de entrada
b) un conversor
c) un amplificador de audio
d) un filtro de paso bajo

T4.25 Al pasar el mando de modo de un transceptor de LSB a USB se cambia:

a) de telegrafía a fonía
b) de modulación de amplitud a modulación de frecuencia
c) de banda lateral inferior a banda lateral superior
d) de recepción a transmisión

T4.26 El filtro de selectividad variable de un receptor se ajusta a su anchura de banda más estrecha cuando se recibe:

a) telegrafía
b) banda lateral única
c) modulación de frecuencia
d) una emisión de televisión

T4.27 El empleo de procesadores digitales de señal (DSP) en un transceptor moderno permite, entre otras cosas:

a) aumentar la potencia de salida
b) optimizar los filtros del equipo por medios digitales
c) prescindir de la antena
d) eliminar la etapa de frecuencia intermedia

T4.28 La etapa de frecuencia intermedia de un receptor superheterodino está compuesta básicamente por:

a) osciladores y mezcladores
b) rectificadores y reguladores
c) amplificadores y filtros
d) detectores y altavoces

T4.29 En la cadena de un receptor superheterodino, la etapa de frecuencia intermedia recibe la señal de:

a) la antena, directamente
b) el detector
c) el amplificador de audio
d) el mezclador

T4.30 La sensibilidad de un receptor viene determinada fundamentalmente por:

a) su primera etapa de radiofrecuencia
b) la potencia del amplificador de audio
c) el tamaño del altavoz
d) la tensión de alimentación

T4.31 La selectividad de un receptor superheterodino depende principalmente de:

a) la longitud de la línea de antena
b) las etapas de frecuencia intermedia
c) la ganancia del amplificador de audio
d) la impedancia de salida

T4.32 Se entiende por estabilidad de un receptor:

a) su capacidad para soportar sobrecargas
b) la firmeza de su montaje mecánico
c) que no se desintoniza con el tiempo ni con la temperatura
d) la constancia de su consumo

T4.33 El llamado ruido estático que se percibe en un receptor está producido por:

a) las descargas eléctricas atmosféricas
b) el propio amplificador de audio
c) la resistencia de la antena
d) la tensión de la red eléctrica

T4.34 En un receptor, el oscilador de frecuencia de batido (BFO) resulta imprescindible para recibir emisiones de:

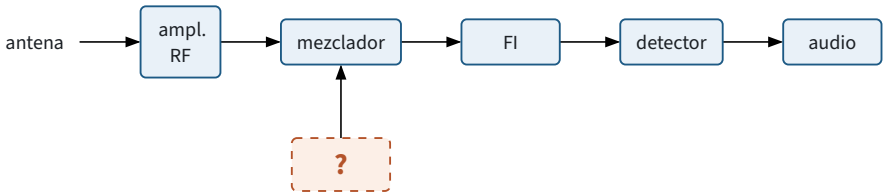
a) modulación de frecuencia
b) amplitud modulada con portadora
c) televisión de aficionado
d) telegrafía y banda lateral única

T4.35 La anchura de banda típica de una emisión de FM de banda estrecha (NBFM), como la empleada en VHF, es del orden de:

a) 2,4 kHz
b) 200 kHz
c) 12 kHz
d) 6 MHz

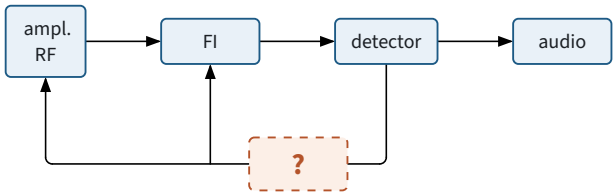
T4.5. Más preguntas sobre esquemas

T4.36 En el diagrama de bloques de la figura, correspondiente a un receptor superheterodino, el bloque señalado con una interrogación es:



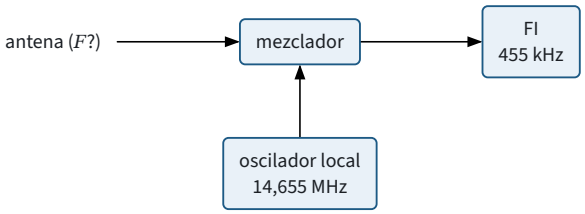
a) el oscilador local
b) el altavoz
c) la fuente de alimentación
d) el silenciador

T4.37 En el diagrama de la figura, el bloque señalado con una interrogación toma muestra de la señal detectada y actúa sobre las etapas de radiofrecuencia y de frecuencia intermedia. Se trata de:



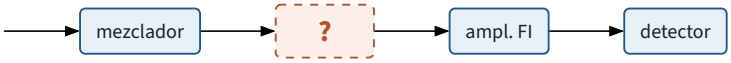
a) el oscilador de batido
b) el control automático de ganancia
c) el limitador de ruido
d) el filtro de paso bajo

T4.38 Con los datos del esquema de la figura, y trabajando el oscilador local por encima de la señal, la frecuencia F sintonizada por el receptor es:



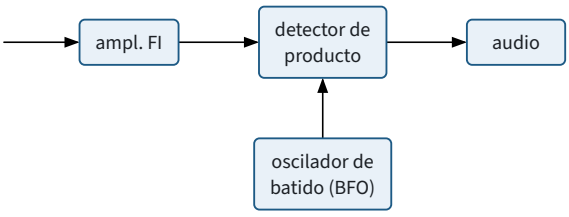
a) 15,11 MHz
b) 14,655 MHz
c) 455 kHz
d) 14,2 MHz

T4.39 En el esquema de la figura, el bloque señalado con una interrogación es el que fija la anchura de banda que el receptor deja pasar. Se trata de:



a) un amplificador de audio
b) un filtro de frecuencia intermedia
c) un multiplicador de frecuencia
d) una fuente de alimentación

T4.40 El tramo final de receptor representado en la figura permite recibir emisiones de tipo:



a) modulación de frecuencia
b) televisión de aficionado
c) amplitud modulada con portadora
d) banda lateral única y telegrafía

TEMA T5

Transmisores

ALCANCE OFICIAL DEL TEMA *(Anexo II, Orden IET/1311/2013)*

Transmisores con y sin conversión de frecuencia · diagramas de bloques (CW, SSB, FM) · etapas: mezclador, oscilador, excitador, multiplicador, amplificador de potencia, filtro de salida, moduladores (de SSB, de frecuencia y de fase) · características: estabilidad, anchura de banda, margen de audiofrecuencia, desviación de frecuencia e índice de modulación, impedancia y potencia de salida, rendimiento, emisiones no deseadas, radiación por la estructura · transceptores y repetidores en VHF/UHF y su ubicación.

T5.1. Arquitecturas y características generales

EL PROBLEMA cuatro encargos

A un transmisor se le piden cuatro cosas, de menos a más difícil: generar una frecuencia **exacta y estable**; poner encima la información —el morse, la voz— **sin ensancharla** más de lo necesario; subir la potencia de milivatios a cien vatios **sin deformarla**; y entregarla a la antena de 50 Ω **sin nada más**: ni armónicos, ni productos de mezcla, ni chasquidos. Cada bloque de un transmisor existe para uno de esos cuatro encargos, y casi todas las preguntas del examen consisten en reconocer cuál.

El transmisor más simple es el de **CW**: un oscilador estable, etapas amplificadoras y un manipulador que corta la portadora al ritmo del Morse (clase A1A). El de **SSB** (Figura T5.1) trabaja más fino: el **modulador balanceado** multiplica voz y portadora cancelando la portadora a la salida (queda la doble banda lateral), un **filtro de cristal** deja una sola banda — ya es J3E, pero a una frecuencia fija baja — y un **mezclador** con el VFO la traslada a la frecuencia de trabajo; como la envolvente de la SSB transporta la información, el amplificador final debe ser **lineal** (clase AB). El de **FM** modula un oscilador (un varicap sobre el VCO desvía la frecuencia al ritmo de la voz) y, al ser una señal de **envolvente constante**, admite multiplicadores y amplificadores en clase C, mucho más eficientes.

Dos detalles de diseño completan el cuadro. La SSB admite una segunda vía además del filtro: el *método de fase*, que genera dos versiones de la señal en cuadratura (90°) y las suma de modo que una banda lateral se refuerza y la otra se cancela. Y en FM las etapas multiplicadoras multiplican *todo*: si una cadena $\times 12$ lleva el oscilador de 12 MHz a 144 MHz, la desviación — y con ella el índice de modulación — se multiplica también por 12, así que el modulador puede trabajar con desviaciones diminutas y cómodas de generar.

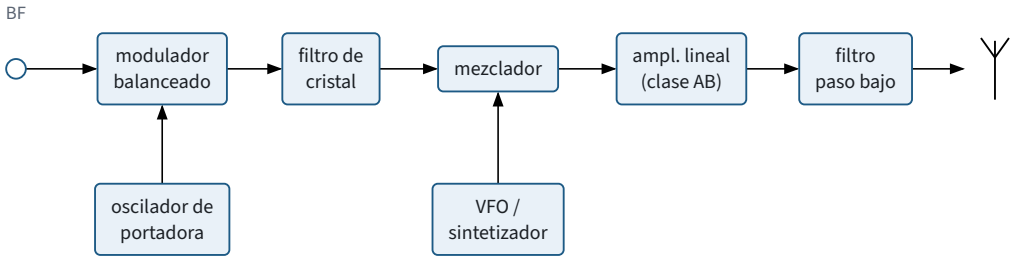


Figura T5.1: Transmisor de banda lateral única. El modulador balanceado suprime la portadora, el filtro de cristal elimina una banda lateral y el mezclador traslada la señal a la frecuencia de trabajo; el final lineal y el filtro paso bajo la entregan limpia a la antena.

POR QUÉ FUNCIONA

- **Oscilador de portadora y modulador balanceado.** El modulador multiplica la voz por la portadora (por ejemplo, de 9 MHz). Su simetría hace que la portadora se cancele en la salida y solo queden las dos bandas laterales («El modulador: poner la voz en la portadora», p. 107). Un modulador en anillo de diodos es el caso clásico: ▸ Simúlalo en Falstad
- **Filtro de cristal.** Deja pasar solo una de las dos bandas: unos 2,4 kHz, con flancos muy abruptos. Solo es posible construirlo a una frecuencia fija; por eso la SSB se genera siempre a la misma frecuencia.
- **Mezclador y VFO.** Trasladan la SSB ya hecha a la frecuencia de trabajo, igual que el superheterodino traslada la señal recibida a la FI, pero al revés.
- **Amplificador lineal (clase AB).** La envolvente de la SSB *es* la voz: un amplificador que la deformara (clase C) la distorsionaría y ensancharía la emisión.
- **Filtro paso bajo.** Elimina los armónicos que genera el amplificador antes de que lleguen a la antena.

La SSB por el método del filtro, paso a paso

Sigue el espectro de la voz por cada bloque de Figura T5.1 (Figura T5.2). La portadora de 9 MHz y el VFO de 5,2 MHz son los del receptor de 14,200 MHz del tema T4: un transceptor usa el mismo filtro y los mismos osciladores para recibir y para transmitir.

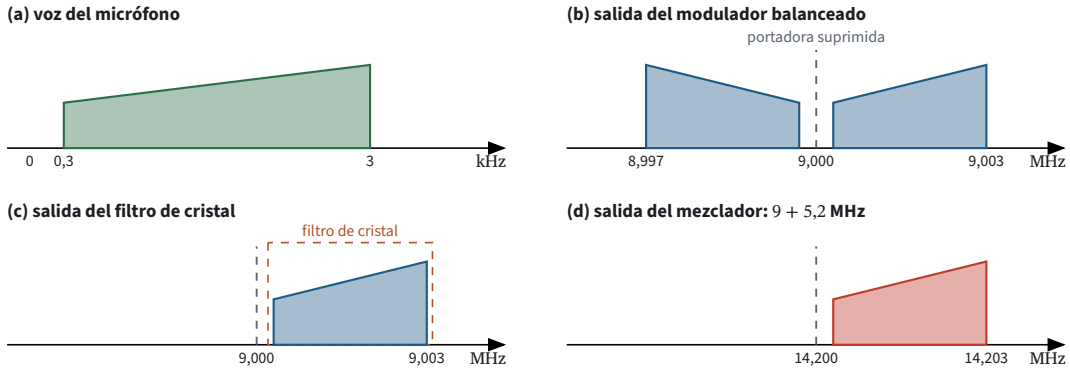


Figura T5.2: El espectro en cada punto del transmisor de SSB. La voz (a) sale del modulador balanceado como dos bandas laterales sin portadora (b); el filtro de cristal deja solo la superior (c); el mezclador la sube a 14,2 MHz (d). La pendiente de cada trapecio indica el orden de las frecuencias de la voz: la banda inferior sale invertida.

EJEMPLO RESUELTO una SSB en 14,200 MHz

La voz, de 300 a 3000 Hz, entra al modulador balanceado con una portadora de 9,000 MHz. Salen 8,997–8,9997 MHz (banda inferior) y 9,0003–9,003 MHz (banda superior), sin nada en 9,000 MHz. El filtro de cristal se queda con la superior. El mezclador la combina con un VFO de 5,200 MHz y entrega la suma, 14,2003–14,203 MHz —la SSB en 20 m—, pero también la

diferencia, 3,8 MHz, ¡dentro de la banda de 80 m! Un filtro paso banda tras el mezclador elimina la diferencia y los restos de 5,2 y 9 MHz antes de amplificar.

¡OJO!
La SSB **no** se puede amplificar en clase C: la clase C aplasta la envolvente, y en SSB la envolvente es la información. Solo los modos de envolvente constante (CW y FM) admiten finales en clase C. Las preguntas T5.27 y T5.28 reparten el trabajo: el modulador equilibrado quita la **portadora**; el filtro quita **una banda lateral**.

El método de fase

El filtro de cristal es caro y fija la frecuencia. El **método de fase** elimina la banda indeseada por cancelación, sin filtro (Figura T5.3).

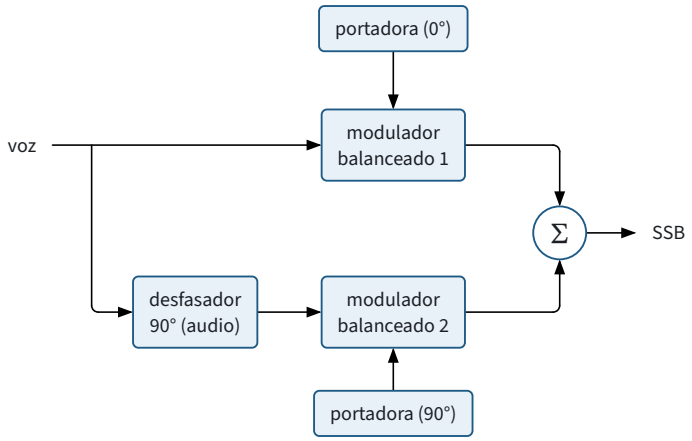


Figura T5.3: Generación de SSB por el método de fase. Dos moduladores balanceados reciben la voz y la portadora; en la rama inferior las dos están desfasadas 90°. Al sumar, una banda lateral se refuerza y la otra se anula.

POR QUÉ FUNCIONA

- El modulador 1 entrega $\cos\omega_c t \cdot \cos\omega_m t$: las dos bandas laterales, $\frac{1}{2}[\cos(\omega_c - \omega_m)t + \cos(\omega_c + \omega_m)t]$.
- El modulador 2, con voz y portadora desfasadas 90°, entrega $\sin\omega_c t \cdot \sin\omega_m t = \frac{1}{2}[\cos(\omega_c - \omega_m)t - \cos(\omega_c + \omega_m)t]$: las mismas bandas, pero la superior con el signo cambiado.
- Al **sumar**, la banda superior se cancela y queda $\cos(\omega_c - \omega_m)t$: la inferior. Al **restar**, queda la superior. Cambiar de LSB a USB es invertir un signo.
- La dificultad está en el desfasador de audio: debe dar 90° exactos en toda la banda de 300 a 3000 Hz. Con 1° de error, la banda indeseada solo baja unos 40 dB. Hoy lo hace un DSP con precisión matemática: es la base de los transmisores SDR.

El transmisor de CW

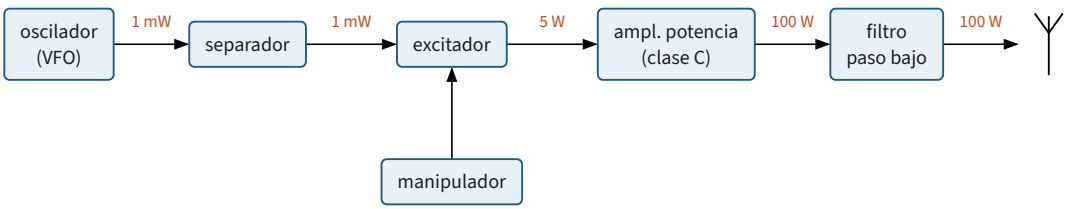


Figura T5.4: Transmisor de CW. El manipulador actúa sobre una etapa de bajo nivel, nunca sobre el oscilador. Sobre las flechas, potencias típicas de un equipo de 100 W.

POR QUÉ FUNCIONA

- **Oscilador.** Fija la frecuencia; todo lo demás solo la amplifica. Debe ser estable: una deriva de unos hercios ya se nota en CW («El cristal y el oscilador: el corazón que late», p. 89).
- **Separador.** Aísla el oscilador de las etapas siguientes. Sin él, cada vez que se manipula cambia la carga, la frecuencia del oscilador se mueve y la nota «pía» (*chirp*) (T5.25).
- **Excitador.** Sube la señal al nivel que necesita el final (T5.20). Es la etapa que se manipula: cortarla y restablecerla no toca al oscilador.
- **Amplificador de potencia en clase C.** La CW solo tiene dos estados, portadora o nada: no hay envolvente que conservar y se puede usar la clase más eficiente («Las clases de amplificador», p. 78). A cambio, la clase C deforma mucho la onda y produce armónicos.
- **Filtro paso bajo.** Quita esos armónicos («Emisiones no deseadas», p. 234).

El transmisor de AM

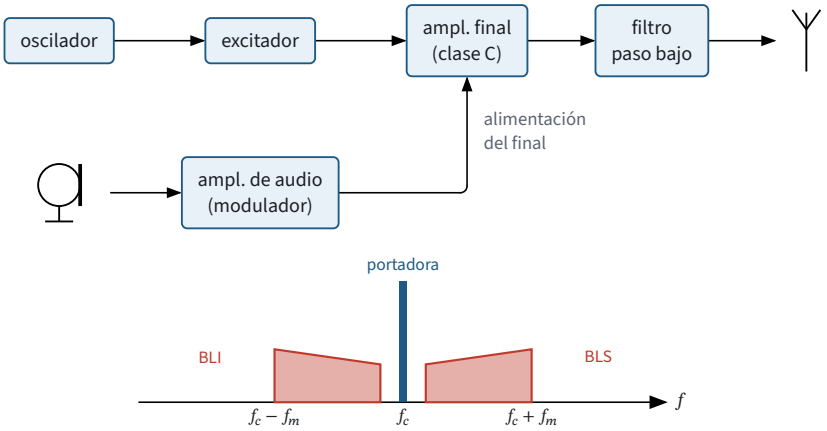


Figura T5.5: Transmisor de AM con modulación de alto nivel: el amplificador de audio varía la tensión de alimentación del final al ritmo de la voz. Abajo, el espectro: portadora y dos bandas laterales, $2f_m$ de anchura.

La AM no está entre los diagramas de bloques del temario, pero ayuda a entender los otros dos. La información va en la envolvente, como en la SSB. Si se modula el propio final («alto nivel»), este puede trabajar en clase C, porque la envolvente se le impone por la alimentación; si se modula una etapa de poca potencia («bajo nivel»), todas las siguientes deben ser lineales. La emisión ocupa el doble de la frecuencia de audio más alta: unos 6 kHz para voz, frente a los 2,7 kHz de la SSB, y dos tercios de la potencia, como mínimo, se van en la portadora, que no lleva información («AM: la voz en la amplitud», p. 24).

El transmisor de FM

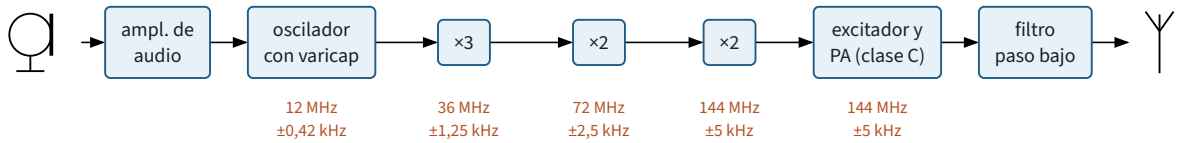


Figura T5.6: Transmisor de FM para 2 m con multiplicación $\times 12$. Debajo de cada etapa, la frecuencia y la desviación de pico de su salida: los multiplicadores multiplican las dos.

El corazón del transmisor es el modulador: un **varicap** —un diodo polarizado en inversa cuya capacidad depende de la tensión— colgado del circuito resonante del oscilador (Figura T5.7).

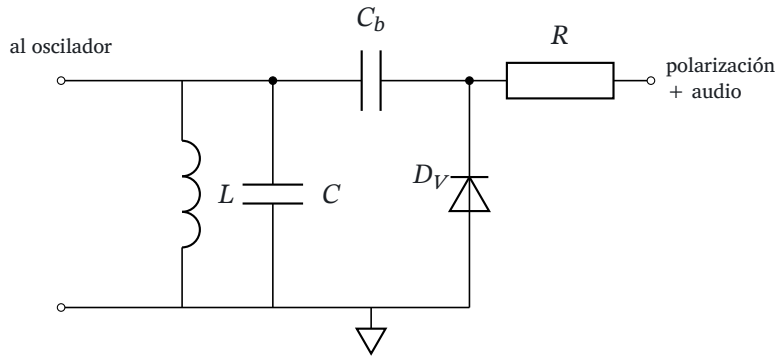


Figura T5.7: Modulador de FM con varicap. El circuito resonante L–C fija la frecuencia del oscilador; el varicap D_V, unido a él a través de C_b, añade una capacidad que sigue a la tensión de audio. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- L **y** C forman el circuito resonante que fija la frecuencia del oscilador, $f_0 = 1/\left(2\pi\sqrt{LC_{\text{total}}}\right)$.
- D_V, el varicap, está polarizado en inversa: su cátodo (arriba) recibe la tensión positiva a través de R. En inversa no conduce y se comporta como un condensador cuya capacidad baja cuando sube la tensión («El diodo: la válvula antirretorno (y con él, la fuente entera)», p. 48). La voz suma y resta tensión a la polarización: la capacidad sube y baja, y con ella la frecuencia. Eso es FM («FM: la voz en la frecuencia», p. 28).
- C_b bloquea la continua. Sin él, la polarización iría a masa a través de la bobina L, que en continua es un cortocircuito.
- R deja pasar la polarización y el audio, pero aísla el circuito resonante de la fuente de audio. Sin ella, la baja impedancia de la fuente amortiguaría el circuito y el oscilador dejaría de oscilar.

EJEMPLO RESUELTO lo poco que tiene que moverse el varicap

Con multiplicación $\times 12$, para tener ± 5 kHz de desviación en 144 MHz basta una desviación de $5000/12 \approx 417$ Hz en el oscilador de 12 MHz. Como f_0 va con $1/\sqrt{C}$, un cambio relativo pequeño de capacidad da la mitad de cambio relativo de frecuencia: $\Delta f/f = -\Delta C/(2C)$. Con $C_{\text{total}} \approx 176$ pF (por ejemplo, $L = 1$ µH a 12 MHz): $\Delta C = 2 \cdot 176 \cdot 417/\left(12 \cdot 10^6\right) \approx 0{,}012$ pF. ¡Una centésima de picofaradio! Por eso el modulador puede trabajar «con desviaciones diminutas y cómodas de generar». Con un tono de 3 kHz, el índice de modulación es $m = 0{,}417/3 \approx 0{,}14$ en el oscilador y $5/3 \approx 1{,}7$ en la salida: también se ha multiplicado por 12.

¡OJO!

Los multiplicadores multiplican la frecuencia **y** la desviación (y el índice de modulación), pero **no** la frecuencia moduladora: la voz sigue siendo de 3 kHz. En la otra variante, la **FM indirecta**, un modulador de fase actúa detrás de un oscilador de cristal, que no se toca («Etapas y definiciones», p. 240).

Con y sin conversión de frecuencia

El temario distingue dos familias. En los transmisores **sin conversión de frecuencia** la señal de salida es el propio oscilador, o un múltiplo suyo: los de CW y FM de las figuras anteriores. En los transmisores **con conversión de frecuencia** la señal se fabrica a una frecuencia fija y luego un mezclador con un VFO la lleva a la de trabajo: el de SSB. La ventaja es la misma que la del superheterodino: un solo filtro de cristal sirve para todas las bandas, y en un transceptor ese filtro y esos osciladores sirven también para recibir. El precio es que el mezclador produce productos indeseados que hay que filtrar.

Tres convenios generales

Tres convenios generales. La **impedancia de salida** estándar es de 50 Ω (52 en textos antiguos), común a línea y antena para máxima transferencia. Las **clases de emisión** de la UIT se leen letra a letra —modulación, tipo de señal, contenido —: A1A (CW), A3E (AM), J3E (SSB con portadora suprimida), F3E (FM de fonía). Y el **índice de modulación** de FM es $m = \Delta f / f_m$, la desviación máxima entre la frecuencia moduladora; el **rendimiento** es la relación entre la potencia entregada al sistema radiante y la consumida de la fuente.

> **EJEMPLO RESUELTO** el rendimiento de un transceptor de 100 W
>
> Un transceptor de HF que entrega 100 W consume unos 20 A a 13,8 V: $13{,}8 \cdot 20 = 276$ W. El rendimiento global es $100/276 \approx 36$ %. Los otros 176 W se convierten en calor: por eso los finales llevan radiador y ventilador. Con un final en clase C (CW o FM), que supera el 70 %, el mismo calor permitiría sacar bastante más potencia.

T5.1 La impedancia de salida típica de los transmisores de radioaficionado es de:

a) 300 Ω b) 50 Ω c) 600 Ω d) 75 Ω

T5.2 Según la nomenclatura de clases de emisión de la UIT, el símbolo F3E corresponde a:

a) telefonía con modulación de frecuencia
b) telegrafía de onda continua
c) telefonía de banda lateral única
d) telefonía con modulación de amplitud de doble banda lateral

T5.3 En un transmisor de FM con una desviación máxima de frecuencia de 25 kHz y una frecuencia moduladora de 10 kHz, el índice de modulación vale:

a) 0,4 b) 250 c) 2,5 d) 35

T5.4 El filtro de salida de un transmisor tiene como misión:

a) aumentar la potencia radiada
b) estabilizar la frecuencia del oscilador
c) amplificar la señal moduladora
d) eliminar las frecuencias no deseadas

T5.5 El rendimiento de un transmisor es la relación entre:

a) la potencia entregada al sistema radiante y la potencia consumida
b) la potencia directa y la potencia reflejada
c) la tensión de salida y la tensión de entrada
d) la frecuencia emitida y la frecuencia moduladora

T5.2. Emisiones no deseadas

Toda etapa no lineal deforma la señal, y una señal deformada contiene, por Fourier, **armónicos**: componentes en los múltiplos enteros de la fundamental ($2f$, $3f$…). Un transmisor de 7 MHz mal filtrado reaparece en 14 y 21 MHz — dentro de otras bandas de aficionado, o peor, fuera de ellas. Contra esto trabajan el **filtro de salida** (paso bajo tras el amplificador final) y el **ALC**, el lazo que limita la excitación del final para que nunca entre en la zona de saturación donde la intermodulación dispara el *splatter* sobre los canales vecinos.

No toda la energía indeseada sale por la antena: la **radiación por la estructura** es la que escapa por el propio chasis del equipo y por sus cables — alimentación, micrófono, línea —, que actúan de antenas involuntarias. Se combate con un buen apantallado de la caja y con el filtrado de cada cable que entra o sale de ella.

La reglamentación lo cuantifica: por debajo de 30 MHz, las **emisiones no esenciales** (espurias) deben quedar al menos 40 dB por debajo de la potencia media sin superar los 50 mW (Anexo I, 4.1.1 de la Orden IET/1311/2013). Por encima de 30 MHz el límite depende además de la potencia del transmisor

(Cuadro T5.1); en todos los casos hay que cumplir a la vez el valor relativo (en dB) y el tope absoluto, es decir, el más restrictivo. La SETSI puede exigir límites más estrictos para proteger la radioastronomía y los servicios espaciales. El vocabulario oficial distingue el **ancho de banda necesario** (el justo para la calidad requerida), el **ocupado** (entre los límites real inferior y superior de la emisión), las emisiones **fuera de banda** (pegadas al canal, fruto de la modulación) y las **no esenciales** (lejos de él: armónicos, productos parásitos); estas dos últimas suman las **emisiones no deseadas**. En AM, además, la **potencia de pico** (en la cresta de la envolvente) siempre supera a la media: con modulación del 100 %, la envolvente dobla su amplitud en la cresta y —como la potencia va con el cuadrado de la amplitud— la potencia de pico es cuatro veces la de la **portadora** (y unas 2,7 veces la potencia media).

Frecuencias	Potencia sobre el umbral	Potencia igual o inferior
Menos de 30 MHz	40 dB por debajo de la potencia media, sin exceder de 50 mW	
30 a 235 MHz	si $P > 25$ W: 60 dB, sin exceder de 1 mW	si $P \leq 25$ W: 40 dB, sin exceder de 25 µW
235 a 960 MHz	si $P > 25$ W: 60 dB, sin exceder de 20 mW	si $P \leq 25$ W: 40 dB, sin exceder de 25 µW
960 MHz a 17,7 GHz	si $P > 10$ W: 50 dB, sin exceder de 100 mW	si $P \leq 10$ W: 50 dB, sin exceder de 100 µW

Cuadro T5.1: Límite de las emisiones no esenciales (Anexo I, 4.1.1 a 4.1.4 de la Orden IET/1311/2013): atenuación mínima respecto a la potencia media dentro de la anchura de banda necesaria y tope absoluto; vale el más restrictivo.

EJEMPLO RESUELTO

Con 100 W de potencia media en HF, el criterio «40 dB por debajo» da 10 mW, menos que el tope absoluto: mandan los 10 mW. Con 1 kW, 40 dB por debajo serían 100 mW, y entonces manda el tope de 50 mW. El reglamento aplica siempre el más restrictivo de los dos límites.

Por encima de 30 MHz la cuenta es la misma. Un transmisor de FM de 50 W en 2 m ($P > 25$ W): 60 dB por debajo son 50 µW, menos que el tope de 1 mW, y mandan los 50 µW. Un portátil de 5 W en la misma banda: 40 dB por debajo serían 500 µW, pero el tope de 25 µW es más estricto (equivale a unos 53 dB) y es el que manda.

Potencia de pico y potencia media

La potencia de pico de la AM se ve en la envolvente (Figura T5.8). Sin modulación, la portadora tiene una amplitud A y una potencia P_c. Al 100 % de modulación la envolvente sube hasta $2A$ en las crestas y baja a cero en los valles.

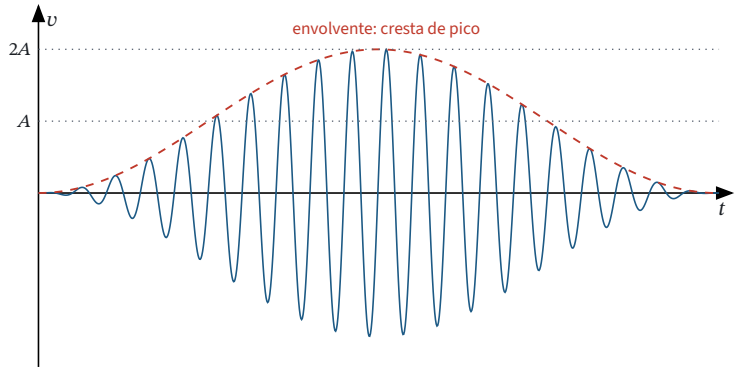


Figura T5.8: Señal de AM modulada al 100 %. En la cresta la amplitud es el doble de la de la portadora: la potencia de pico es $2^2 = 4$ veces la de la portadora.

EJEMPLO RESUELTO portadora, media y pico

Portadora de 100 W modulada al 100 % con un tono:

- potencia de portadora (sin modulación): $P_c = 100$ W;
- potencia media con modulación: $P_c(1 + m^2/2) = 100 \cdot 1{,}5 = 150$ W (los 50 W de más van en las bandas laterales);
- potencia de pico de envolvente: la amplitud se dobla y la potencia va con su cuadrado, $(2A)^2 = 4A^2$, así que $P_{\text{PEP}} = 4P_c = 400$ W, unas 2,7 veces la media.

En SSB no hay portadora y la potencia sigue a la voz: por eso se especifica la **PEP**, la potencia en la cresta de la envolvente (T5.30). La **potencia de portadora** es la media durante un ciclo de RF sin modulación (T5.33).

Cada emisión indeseada, con su causa y su remedio

EL PROBLEMA

Cada emisión indeseada es la interferencia de otro: tus armónicos de 7 MHz caen en 14 y 21 MHz, sobre los colegas de esas bandas; tu *splatter* tapa el comunicado del canal de al lado; una oscilación parásita en 150 MHz puede caer en servicios de seguridad. Por eso el reglamento las limita, y por eso cada una tiene su remedio.

Armónicos: el filtro paso bajo en pi

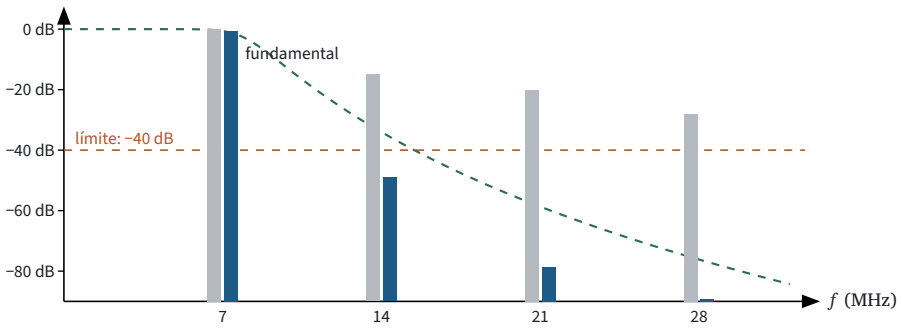


Figura T5.9: Armónicos de un final en clase C de 7 MHz antes (barras grises) y después (barras azules) de un filtro paso bajo de 7 elementos con corte en 8 MHz (curva discontinua). Tras el filtro, todos quedan por debajo del límite de -40 dB.

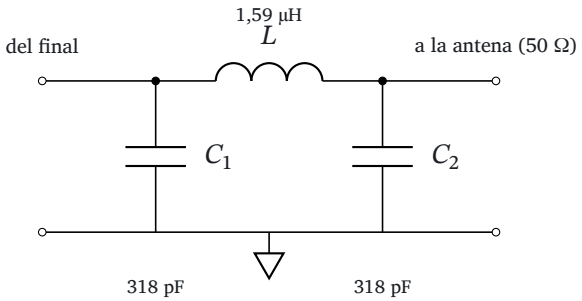


Figura T5.10: Filtro paso bajo en pi (C–L–C) a la salida del amplificador final. Valores para un corte de unos 10 MHz en 50 Ω, adecuado para la banda de 40 m.

POR QUÉ FUNCIONA

- **Los condensadores en paralelo** (C_1, C_2) ofrecen a la RF un camino a masa cuya reactancia, $X_C = 1/(2\pi f C)$, baja al subir la frecuencia: a los armónicos les abren un atajo.
- **La bobina en serie** (L) tiene una reactancia $X_L = 2\pi f L$ que sube con la frecuencia: a los armónicos les pone un muro.
- A 7 MHz, $X_C \approx 72$ Ω y $X_L \approx 70$ Ω: valores del orden de los 50 Ω del sistema, y la señal pasa. A 21 MHz (tercer armónico), $X_C \approx 24$ Ω y $X_L \approx 210$ Ω: el armónico encuentra un camino fácil a masa y uno difícil hacia la antena.

- El mismo esquema en pi sirve también para **adaptar** impedancias («Redes de adaptación: L, pi y T», p. 56): en los finales de válvulas, los mandos de sintonía y carga (T5.34) son los dos condensadores de una red en pi. Una escalera más larga del mismo tipo, con 10 elementos: ▸ Simúlalo en Falstad

EJEMPLO RESUELTO cuánto atenúa un pi

Con los valores de Figura T5.10 ($C = 1/(2\pi \cdot 10^7 \cdot 50) \approx 318$ pF, $L = 2 \cdot 50/(2\pi \cdot 10^7) \approx 1{,}59$ µH, el filtro Butterworth de 3 elementos), el tercer armónico (21 MHz) baja solo unos 19 dB. Cada elemento añadido hace la caída más abrupta: con 5 elementos, unos 32 dB; con 7, unos 45 dB. Por eso los equipos comerciales usan 5 o 7 elementos —a menudo de tipo Chebyshev o elíptico, aún más abruptos— y un filtro distinto para cada grupo de bandas, que se conmuta al cambiar de banda. Un final en contrafase (*push-pull*) ayuda además porque cancela los armónicos pares.

Espurias de mezcla

En un transmisor con conversión de frecuencia, el mezclador entrega la suma **y** la diferencia, más restos de sus dos entradas: en el ejemplo de la SSB, además de 14,2 MHz salen 3,8 MHz, 5,2 MHz y 9 MHz. Si no se filtran, el amplificador lineal los amplifica igual que a la señal buena. El remedio es un filtro paso banda tras el mezclador, mezcladores balanceados (que suprimen sus entradas) y un buen blindaje entre etapas.

Splatter: *el ALC*

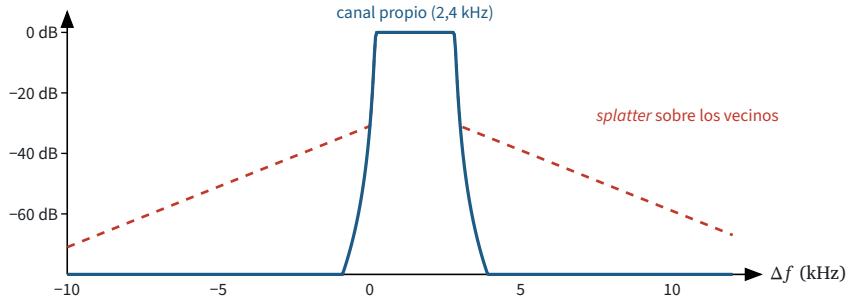


Figura T5.11: Espectro de una SSB limpia (azul) y de la misma señal con el final sobreexcitado (rojo, discontinuo). Los productos de intermodulación de la saturación ensanchan la emisión varios kHz a cada lado: es el *splatter*.

El *splatter* aparece cuando el final (o cualquier etapa) se excita más allá de su zona lineal: recorta las crestas de la envolvente, y una envolvente recortada contiene productos de intermodulación que caen a ambos lados del canal. El remedio es no sobreexcitar, y de eso se encarga el **ALC** (Figura T5.12).

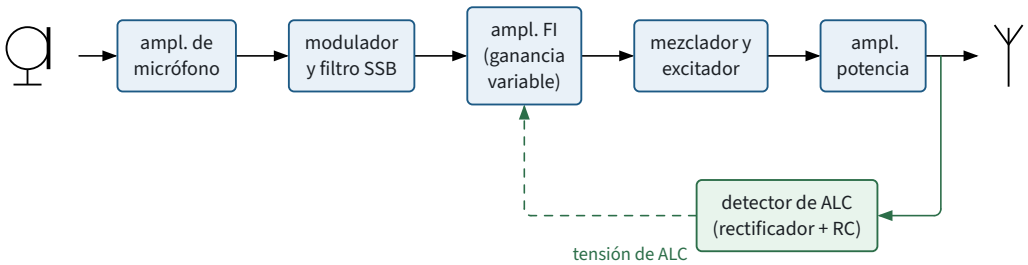


Figura T5.12: El lazo de ALC. Un detector mide la potencia de salida y, cuando se acerca al máximo, reduce la ganancia de una etapa de bajo nivel (aquí, la FI).

POR QUÉ FUNCIONA

- **Mide.** Un diodo rectifica una muestra de la salida: una tensión continua proporcional a la potencia.

- **Compara y corrige.** Mientras la potencia está por debajo del máximo, el ALC no hace nada. Cuando la voz empuja hacia el máximo, la tensión de ALC reduce la ganancia de la FI justo lo necesario: la envolvente no llega a recortarse.
- **Por qué en una etapa de bajo nivel.** Controlar unos milivatios es fácil y no disipa nada; recortar en el final sería producir precisamente la distorsión que se quiere evitar.
- Es el mismo lazo que el CAG del receptor («Características y controles», p. 216), pero en el transmisor: allí se mantiene constante el audio de salida; aquí, se impide que la potencia pase del máximo.

Chasquidos de manipulación: flancos suaves

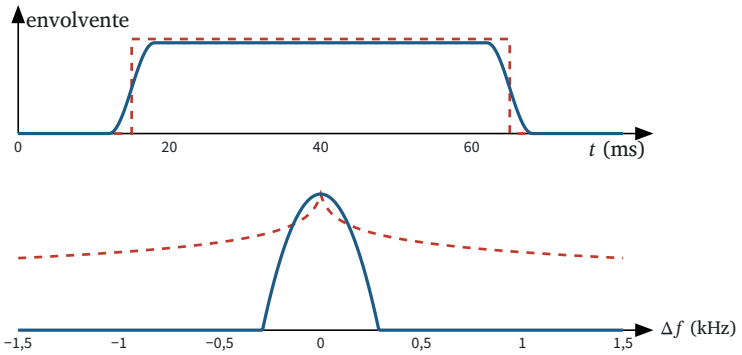


Figura T5.13: Arriba, la envolvente de un punto de morse con flancos verticales (rojo) y con flancos redondeados de unos 5 ms (azul). Abajo, sus espectros: el escalón brusco reparte energía muchos kHz a cada lado —los *key clicks*—; el flanco suave la concentra en unos cientos de hercios.

Un escalón de cero a plena portadora en un instante es, por Fourier, una suma de frecuencias muy altas: la portadora queda modulada por ellas y la emisión se ensancha a ambos lados (T5.29). Se oye en los receptores vecinos como un «clic» en cada flanco. El remedio es redondear la subida y la bajada de la envolvente, con tiempos de 3 a 5 ms: un circuito RC en la línea del manipulador, que hace que la etapa manipulada se abra y se cierre de forma gradual. Una señal bien conformada, a 25 palabras por minuto, ocupa del orden de 100 Hz.

Oscilaciones parásitas: los supresores

Un amplificador con mucha ganancia es un oscilador en potencia: basta que una parte de su salida vuelva a la entrada con la fase adecuada. Las inductancias de los hilos y las capacidades del propio transistor forman, sin que nadie los haya puesto ahí, circuitos resonantes en VHF, y el final puede ponerse a oscilar por su cuenta a 100 o 200 MHz: una **oscilación parásita**, que no tiene nada que ver con la frecuencia de trabajo.

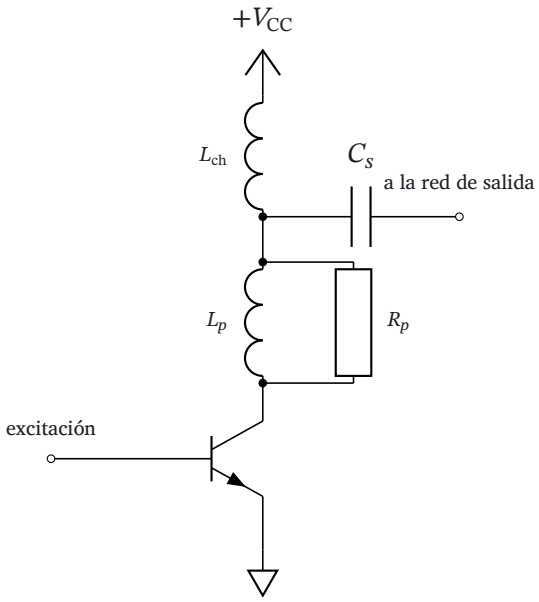


Figura T5.14: Supresor de oscilaciones parásitas: una bobina de pocas espiras (L_p) en paralelo con una resistencia (R_p), en serie con el colector del final. L_{ch} es el choque de alimentación.

POR QUÉ FUNCIONA

- A la frecuencia de trabajo, la bobina L_p (por ejemplo, 0,1 µH) apenas presenta reactancia: a 7 MHz, $X_L = 2\pi \cdot 7 \cdot 10^6 \cdot 0{,}1 \cdot 10^{-6} \approx 4{,}4\ \Omega$. La señal útil pasa por ella y la resistencia ($R_p \approx 47\ \Omega$) casi no recibe corriente ni se calienta.
- A 150 MHz, la misma bobina presenta unos 94 Ω: la corriente parásita tiene que repartirse con R_p, que la convierte en calor. El lazo parásito pierde ganancia y no puede mantener la oscilación.
- Otros remedios: perlas de ferrita en los terminales, desacoplo cuidadoso de la alimentación y conexiones cortas. Si el amplificador tiende a oscilar a la *propia* frecuencia de trabajo (realimentación por la capacidad interna entre salida y entrada), el remedio es la **neutralización**: devolver a la entrada una muestra igual y en contrafase.

Radiación por la estructura

La radiación por la estructura se combate cerrando el camino a la RF: caja metálica continua y bien conectada a masa, condensadores pasantes en cada cable que entra o sale, choques de ferrita en los cables de alimentación y de micrófono, y la malla del coaxial bien unida al chasis.

Emisión	Qué la causa	Dónde cae	Remedio
Armónicos	etapa no lineal (clase C, saturación)	$2f$, $3f$…	filtro paso bajo de salida; contrafase
Espurias de mezcla	suma, diferencia y restos del mezclador	lejos del canal	filtro paso banda tras el mezclador; blindaje
Splatter	sobreexcitación o sobremodulación	canales contiguos	ALC; ganancia de micrófono correcta; final lineal
Chasquidos	manipulación brusca	kHz alrededor	flancos de 3 a 5 ms (red RC)
Parásitas	realimentación por elementos parásitos	sin relación con f	supresores, ferritas, neutralización
Por la estructura	chasis y cables que radian	—	apantallado, filtros pasantes, ferritas

Cuadro T5.2: Las emisiones no deseadas, su causa y su remedio.

¡OJO!
- Armónicos = múltiplos **enteros** de la fundamental (T5.6). Nunca la mitad ni frecuencias inferiores.
- El ALC evita las emisiones interferentes **alrededor** de la frecuencia de trabajo (T5.7): no aumenta la potencia ni la modulación.
- Espurias por debajo de 30 MHz: **40 dB** por debajo de la potencia media y **50 mW** como máximo (T5.9).
- Emisiones no deseadas = no esenciales + fuera de banda (T5.14).

T5.6 Los armónicos generados por un transmisor son señales cuya frecuencia es:

a) la mitad de la frecuencia fundamental
b) un múltiplo entero de la frecuencia fundamental
c) independiente de la frecuencia fundamental
d) siempre inferior a la frecuencia fundamental

T5.7 El control automático de nivel (ALC) de un transmisor permite:

a) aumentar la profundidad de modulación
b) elevar la potencia de salida por encima de la nominal
c) evitar emisiones interferentes alrededor de la frecuencia de trabajo
d) reducir el consumo del amplificador final

T5.8 En un transmisor con modulación de amplitud, la potencia de pico es:

a) siempre superior a la potencia media
b) siempre igual a la potencia media
c) siempre inferior a la potencia media
d) nula si la modulación es del 100 %

T5.9 Para frecuencias inferiores a 30 MHz, las emisiones no esenciales (espurias) de un transmisor de aficionado deben estar atenuadas al menos:

a) 10 dB por debajo de la potencia media, sin exceder de 1 W
b) 20 dB por debajo de la potencia media, sin exceder de 500 mW
c) 60 dB por debajo de la potencia media, sin exceder de 1 mW
d) 40 dB por debajo de la potencia media, sin exceder de 50 mW

T5.10 El ancho de banda ocupado por una emisión es:

a) el doble de la frecuencia moduladora máxima, en todos los casos
b) el comprendido entre los límites superior e inferior de la señal modulada
c) la separación entre canales adyacentes
d) la frecuencia máxima transmitida

T5.3. Etapas y definiciones

Entre el oscilador y la antena median varias etapas con papeles precisos: el **excitador** amplifica la señal del oscilador hasta el nivel que el final necesita; el **multiplicador** aprovecha los armónicos de una etapa no lineal para multiplicar la frecuencia del oscilador ($\times 2$, $\times 3$) — así los equipos de VHF/UHF parten de cristales de frecuencia modesta —; el **amplificador de potencia** eleva la señal a su nivel final; el **filtro de salida** la limpia; y el **modulador de fase**, dispuesto tras un oscilador a cristal, produce FM *indirecta* sin renunciar a la estabilidad del cristal (la modulación de fase se definió en el tema T1). Un **transceptor** integra transmisor y receptor compartiendo oscilador y sintonía, y un **repetidor** (VHF/UHF) recibe en una frecuencia y retransmite simultáneamente en otra desde un punto elevado: en la banda de 2 m la entrada va 600 kHz por debajo de la salida, el «desplazamiento del repetidor». Para no abrirlo con cualquier señal espuria, muchos repetidores exigen que la portadora lleve un **subtono** (CTCSS): un tono de baja frecuencia, inaudible en la conversación, que actúa de llave de acceso.

La cadena de etapas, con números

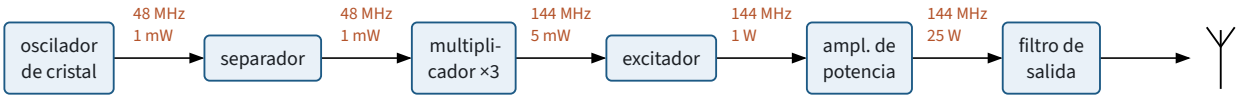


Figura T5.15: Cadena de un transmisor de 2 m a partir de un cristal de 48 MHz. Sobre las flechas, frecuencia y potencia de cada salida.

Etapa	Qué hace	Qué falla sin ella
Oscilador	genera la frecuencia	no hay señal
Separador (*buffer*)	aísla el oscilador de la carga variable de las etapas siguientes (T5.25)	la frecuencia se mueve al manipular o al cambiar la potencia
Multiplicador	toma un armónico ($\times 2$, $\times 3$) de una etapa no lineal (T5.11)	haría falta un oscilador estable directamente en VHF, mucho más difícil
Excitador (*driver*)	lleva la señal al nivel que necesita el final (T5.20)	el final no llega a su potencia
Amplificador de potencia	da la potencia final	solo saldrían unos milivatios
Filtro de salida / red de acoplo	quita armónicos y adapta a 50 Ω (T5.4)	armónicos al aire y mala adaptación

Cuadro T5.3: Las etapas de un transmisor.

Un multiplicador por dentro

EL PROBLEMA

Un oscilador de cristal es muy estable hasta unas decenas de megahercios, pero no hay cristales fundamentales prácticos de 144 MHz. ¿Cómo se consigue una portadora de 2 m con la estabilidad de un cristal de 48 MHz?

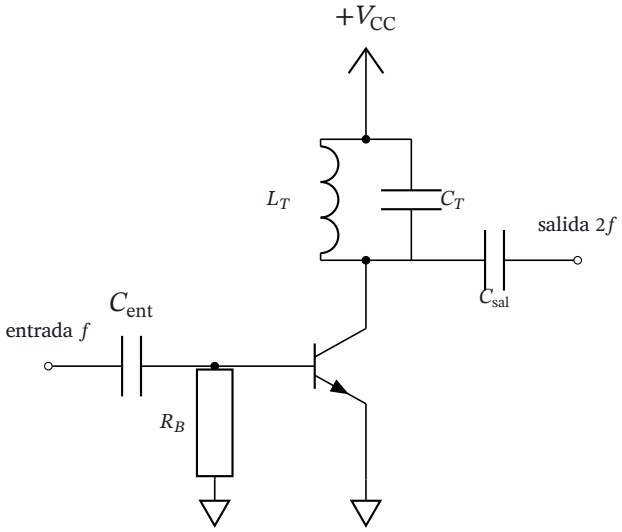


Figura T5.16: Doblador de frecuencia: un transistor en clase C con el circuito resonante del colector sintonizado a $2f$.

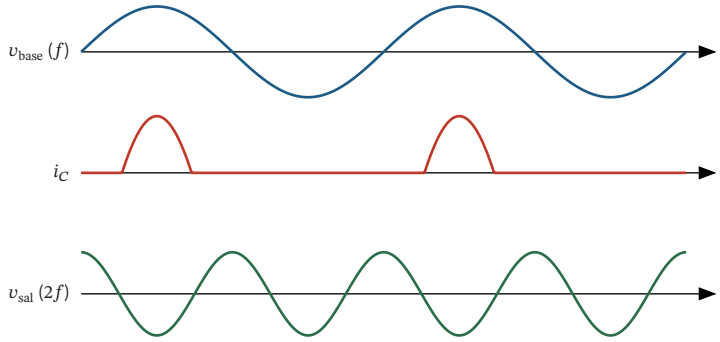


Figura T5.17: Las señales del doblador. La base recibe f (arriba); el transistor solo conduce en las crestas, a impulsos (centro); el circuito resonante, sintonizado a $2f$, devuelve una sinusoide del doble de frecuencia (abajo).

POR QUÉ FUNCIONA

- **Clase C.** La base no tiene polarización directa: R_B la deja a 0 V en reposo. El transistor solo conduce cuando la señal de entrada supera unos 0,6 V, es decir, en un trocito de cada cresta. La corriente de colector son impulsos estrechos («Las clases de amplificador», p. 78).
- **Impulsos ricos en armónicos.** Un tren de impulsos estrechos se descompone, por Fourier, en la fundamental y muchos armónicos de amplitud parecida.
- **El circuito resonante elige.** L_T y C_T resuenan en $2f$: presentan alta impedancia (y por tanto tensión) solo a esa frecuencia; para f y los demás armónicos son casi un cortocircuito («El amplificador sintonizado de RF», p. 82).
- **Efecto volante.** El circuito recibe un impulso cada dos ciclos suyos y, entre impulso e impulso, sigue oscilando solo por la energía guardada: la salida es una sinusoide continua.
- **Límites.** Cuanto más alto el armónico, menos energía lleva: $\times 2$ y $\times 3$ son prácticos; para $\times 12$ se encadenan etapas ($\times 3 \cdot \times 2 \cdot \times 2$). Un multiplicador también multiplica la deriva del cristal y la desviación de FM.

Qué clase de final pide cada modo

Modo	¿Envolvente constante?	Final adecuado	Rendimiento típico
CW (A1A)	sí (todo o nada)	clase C, con flancos suaves	70–80 %
FM (F3E)	sí	clase C	70–80 %
AM (A3E)	no	lineal, o clase C modulada en la alimentación	según el montaje
SSB (J3E)	no	lineal: clase AB (o A)	AB: 50–60 %; A: 25–35 %

Cuadro T5.4: Qué amplificador final admite cada modo.

IDEA CLAVE

La regla es una sola: **si la información va en la envolvente, el final tiene que ser lineal.** Los modos de envolvente constante (CW, FM) pueden usar la clase C y ahorrar energía; los de envolvente variable (AM de bajo nivel, SSB) no.

Transceptores y repetidores

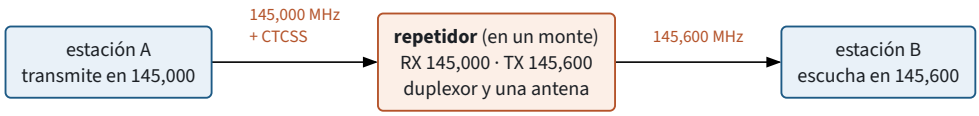


Figura T5.18: Funcionamiento de un repetidor de 2 m. Recibe en 145,000 MHz y retransmite a la vez en 145,600 MHz: la entrada va 600 kHz por debajo de la salida. Solo se abre si la portadora de entrada lleva su subtono CTCSS.

En VHF y UHF las ondas viajan prácticamente en línea recta: dos estaciones portátiles separadas por una colina no se oyen. Un repetidor colocado en un punto alto —un monte, una torre— ve a las dos y hace de puente. Como recibe y transmite **a la vez**, no puede usar la misma frecuencia: su propio transmisor taparía lo que recibe. Por eso trabaja en **dúplex**, con 600 kHz de separación en 2 m, y usa un **duplexor**: un juego de cavidades resonantes de Q muy alto que deja pasar el transmisor hacia la antena y lo bloquea hacia el receptor, a solo 600 kHz de distancia. Tu equipo hace el resto: al elegir el modo repetidor, transmite automáticamente 600 kHz por debajo de la frecuencia que escuchas y añade el subtono.

T5.11 El multiplicador de frecuencia de un transmisor se emplea para:

a) reducir el consumo del equipo
b) filtrar la señal moduladora
c) incrementar la frecuencia generada por un oscilador
d) estabilizar la tensión de alimentación

T5.12 El «índice de modulación» es un parámetro que caracteriza a:

a) la modulación de frecuencia
b) la telegrafía de onda continua
c) la potencia de alimentación
d) la ganancia de la antena

T5.13 La anchura de banda necesaria de un transmisor es:

a) siempre la máxima que permita el equipo
b) la suficiente para permitir la transmisión a la velocidad y con la calidad requeridas
c) la mitad de la anchura del canal
d) independiente del tipo de emisión

T5.14 Se denomina «emisiones no deseadas» al conjunto de:

a) las emisiones de los repetidores
b) las señales recibidas fuera de la banda de aficionados
c) las emisiones con potencia inferior a la autorizada
d) las emisiones no esenciales y las emisiones fuera de banda

T5.4. La cadena de audio y la inteligibilidad

Antes de que haya radiofrecuencia que modular hay una cadena de audio, y de ella depende que al otro lado se entienda o no lo que decimos (Figura T5.19).

Empieza en el **micrófono**, que convierte las variaciones de presión del aire —el sonido— en una señal eléctrica de unos pocos milivoltios. Es tan pequeña que necesita un **preamplificador** antes de servir para nada. Y lo primero que se hace con ella es recortarla: a la voz humana le sobra casi todo su margen para *entenderse*, y basta con la banda de 300 a 3000 Hz. Todo lo que quede fuera solo aportaría anchura de banda — espectro robado a los vecinos de frecuencia — sin mejorar la **inteligibilidad**.

Después viene un truco que separa una emisión que se oye de otra que no. La voz tiene picos muy altos y valles muy bajos; el transmisor está limitado por el *pico*, así que si dejamos la señal tal cual, la potencia media —la que de verdad llega al corresponsal— resulta ridícula comparada con la de pico. Un **compresor** de audio sube los valles sin tocar los picos y con ello eleva la potencia media sin pasarse del límite: la señal «pega» más con el mismo equipo. Pasarse en la otra dirección, gritando al micrófono o abriendo demasiado la ganancia, produce **sobremodulación**: la envolvente se recorta, aparecen productos de intermodulación y la emisión ensancha e interfiere a los canales contiguos —es el *splatter*.

En SSB la señal de audio llega por fin al **modulador equilibrado**, que la mezcla con la portadora y —esa es su gracia— la cancela, dejando solo las dos bandas laterales; un **filtro de banda lateral** elimina después una de ellas. Lo que sale de ahí ya es la señal que las etapas de RF amplificarán.

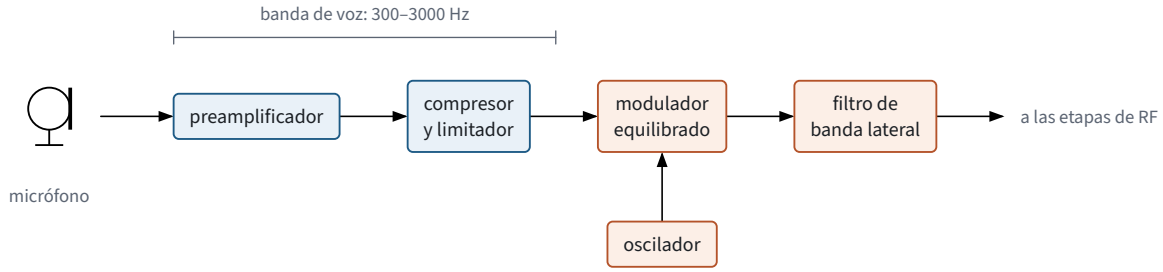


Figura T5.19: La cadena de audio de un transmisor de SSB. Hasta el modulador todo es audiofrecuencia; a partir de él, radiofrecuencia. Limitar la banda a 300–3000 Hz conserva la inteligibilidad y no desperdicia espectro.

Por qué basta con 300–3000 Hz

La energía de la voz está en las vocales, por debajo de 1 kHz; la inteligibilidad, en las consonantes, entre 1 y 3 kHz. Por debajo de 300 Hz solo hay «cuerpo» y zumbido; por encima de 3 kHz, brillo. En SSB la emisión ocupa tanto como la frecuencia de audio más alta que se transmite: con 3 kHz de audio, unos 2,7 kHz de espectro útil (de 300 a 3000 Hz); con audio de alta fidelidad, 20 kHz. Recortar la banda no es un sacrificio: es lo que permite que quepan siete veces más estaciones en el mismo trozo de banda.

El compresor, visto en la señal

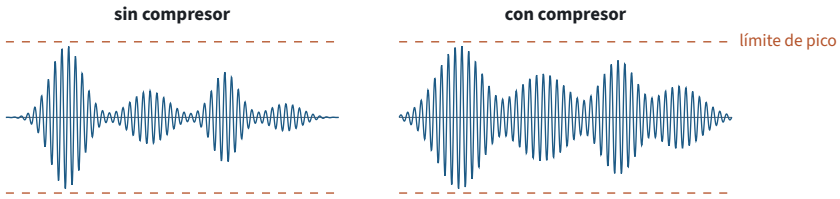


Figura T5.20: Una frase, sin y con compresor. El límite de pico (líneas discontinuas) es el mismo; el compresor sube las sílabas débiles, y la potencia media —el área que ocupa la señal— crece.

EJEMPLO RESUELTO lo que gana el compresor

La voz tiene una relación entre potencia de pico y potencia media de unos 10 dB. Un equipo de 100 W PEP, con voz sin procesar, da de media unos 10 W. Un compresor bien ajustado sube la media 3–6 dB —hasta 20–40 W— sin pasar de los 100 W de pico. Al otro lado, 6 dB son un punto S entero: la señal se oye como si el equipo tuviera cuatro veces más potencia media, sin ensanchar la emisión.

¡OJO!

- El compresor sube la potencia **media** sin superar la de **pico** (T5.17); no ensancha la banda ni elimina ruido.
- La sobremodulación es un exceso de **audio**: se corrige bajando la ganancia de micrófono o el nivel al modulador (T5.19, T5.31, T5.32), no tocando la alimentación del final.
- El modulador equilibrado quita la portadora (T5.27); el filtro de banda lateral quita una banda (T5.28).

Siglas que se confunden

Sigla	Dónde	Qué controla
CAG (AGC)	receptor	la ganancia, para que la salida de audio sea constante (T4.7)
ALC	transmisor	el nivel de excitación del final, para que no sature (T5.7, T5.36)
CAF (AFC)	oscilador	la frecuencia, para corregir la deriva (T5.23)
VOX	transceptor	pasa a transmisión al detectar voz (T5.26)

PTT	micrófono	pulsador para transmitir (*push to talk*)
RIT	receptor	la frecuencia de recepción sola (T4.21)

Cuadro T5.5: Siglas de control que el examen mezcla en los distractores.

El orden de los equipos en la estación

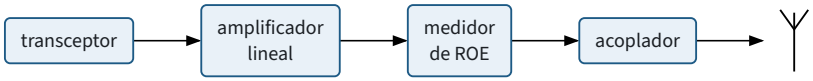


Figura T5.21: Orden de conexión de una estación con amplificador lineal (T5.22). El medidor de ROE lee lo que de verdad sale hacia la antena, y el acoplador va lo más cerca posible de ella.

Sigue la misma lógica que el orden interno del transmisor (T5.21): primero se genera y se modula a bajo nivel, luego se amplifica, y lo último antes de la línea es la adaptación a la antena. El lineal va justo después del transceptor porque necesita sus pocos vatios de excitación; el medidor de ROE, después del lineal, para medir la potencia real; el acoplador, junto a la antena, porque su trabajo es adaptar lo que la línea le presenta.

Decibelios referidos a una potencia

Potencia	**dBm** (ref. 1 mW)	**dBW** (ref. 1 W)
1 mW	0 dBm	−30 dBW
1 W	30 dBm	0 dBW
10 W	40 dBm	10 dBW
100 W	50 dBm	20 dBW
1 kW	60 dBm	30 dBW

Cuadro T5.6: Equivalencias de dBm y dBW (T5.24). «dB» a secas no es una potencia, sino una relación.

Ajustar sin molestar: la carga artificial

Para ajustar un transmisor no hace falta radiar: se conecta en lugar de la antena una **carga artificial**, una resistencia no inductiva de 50 Ω capaz de disipar la potencia del equipo (T5.35). Para el transmisor es una antena perfecta, con ROE 1:1; toda la energía se convierte en calor y nadie en la banda se entera. En los finales de válvulas se ajustan así los dos mandos de la red en pi de salida: **sintonía** (*tune*), que lleva el circuito a resonancia —mínimo de corriente de placa—, y **carga** (*load*), que ajusta el acoplo a la antena hasta obtener la potencia deseada (T5.34).

T5.15 Un micrófono es un dispositivo que convierte:

a) las señales eléctricas en ondas sonoras
b) la corriente continua en corriente alterna
c) las ondas sonoras en una señal eléctrica
d) la radiofrecuencia en audiofrecuencia

T5.16 El preamplificador de micrófono de un transmisor tiene por objeto:

a) elevar el bajo nivel de la señal que entrega el micrófono
b) suprimir la portadora de la emisión
c) adaptar la impedancia de la antena
d) multiplicar la frecuencia del oscilador

T5.17 El compresor de audio de un transmisor de SSB sirve para:

a) ensanchar la banda de audio transmitida
b) aumentar la potencia de pico del equipo
c) suprimir el ruido de fondo del micrófono
d) elevar la potencia media de la emisión sin superar la potencia de pico

T5.18 Para una emisión de fonía, la banda de audiofrecuencias que basta transmitir para conservar la inteligibilidad es aproximadamente:

a) de 20 a 20 000 Hz
b) de 300 a 3000 Hz
c) de 3 a 30 kHz
d) de 50 a 150 Hz

T5.19 Hablar demasiado fuerte al micrófono, o abrir en exceso la ganancia de micrófono, produce:

a) una mejora de la inteligibilidad
b) un aumento del alcance de la estación
c) sobremodulación, con ensanchamiento de la emisión e interferencias
d) una reducción de la potencia de pico

T5.20 En un transmisor, el excitador tiene la misión de:

a) suministrar la potencia necesaria a la etapa amplificadora final
b) excitar la etapa osciladora
c) alimentar en continua todo el transmisor
d) sumar las frecuencias de los dos osciladores

T5.21 El orden correcto de los bloques funcionales de un equipo emisor es:

a) amplificador final, red de acoplo, modulador y cadena de amplificación
b) modulador, cadena de amplificación y traslación de frecuencia, amplificador final y red de acoplo
c) cadena de amplificación, modulador, red de acoplo y amplificador final
d) red de acoplo, amplificador final, modulador y cadena de amplificación

T5.22 El orden en que deben conectarse los equipos de una estación es:

a) transceptor, acoplador, amplificador lineal, medidor de ROE y antena
b) transceptor, medidor de ROE, acoplador, amplificador lineal y antena
c) transceptor, acoplador, medidor de ROE, amplificador lineal y antena
d) transceptor, amplificador lineal, medidor de ROE, acoplador y antena

T5.23 Las siglas CAF corresponden a:

a) cuadripolo adaptador final
b) circuito adaptado en frecuencia
c) control automático de frecuencia
d) control automático de fidelidad

T5.24 Una potencia de 1 vatio equivale a:

a) 30 dBm
b) 30 dBW
c) 30 dB
d) 3 dBm

T5.25 La etapa separadora que se intercala entre el oscilador y el amplificador de un transmisor sirve para:

a) elevar la frecuencia del oscilador
b) aislar el oscilador de las variaciones de carga de las etapas siguientes
c) modular la señal en amplitud
d) rectificar la señal del oscilador

T5.26 El dispositivo VOX de un transceptor permite:

a) comprimir la señal de audio
b) ajustar automáticamente la frecuencia
c) variar la desviación de frecuencia en FM
d) pasar automáticamente a transmisión al hablar ante el micrófono

T5.27 En un transmisor de banda lateral única, el modulador equilibrado tiene la propiedad de:

a) duplicar la frecuencia de la portadora
b) amplificar la señal de audio
c) suprimir la portadora y dejar solo las dos bandas laterales
d) eliminar los armónicos de la etapa final

T5.28 El filtro de banda lateral de un transmisor de SSB se encarga de:

a) eliminar una de las dos bandas laterales
b) eliminar la señal de audio residual
c) adaptar la impedancia de salida
d) suprimir la portadora

T5.29 Una manipulación demasiado brusca en una emisión de telegrafía produce:

a) una reducción de la velocidad de transmisión
b) chasquidos de manipulación que ensanchan la emisión
c) la desaparición de la portadora
d) un aumento del rendimiento del transmisor

T5.30 Las siglas PEP, con que se expresa la potencia de un transmisor de SSB, significan:

a) potencia entregada permanente
b) potencia eficaz promediada
c) potencia específica de portadora
d) potencia de pico de envolvente

T5.31 Se dice que un transmisor de amplitud modulada está sobremodulando cuando:

a) la potencia de salida supera la nominal
b) la frecuencia se aparta de la asignada
c) la portadora desaparece por completo
d) el índice de modulación supera el 100 %

T5.32 Para evitar la sobremodulación de un transmisor hay que actuar sobre:

a) la tensión de alimentación de la etapa final
b) el nivel de la señal de baja frecuencia aplicada al modulador
c) la longitud de la línea de transmisión
d) la frecuencia del oscilador

T5.33 Se denomina potencia de portadora de un transmisor a la que entrega a la línea de alimentación de la antena:

a) durante la cresta de modulación
b) promediada a lo largo de un minuto
c) durante un ciclo de radiofrecuencia, en ausencia de modulación
d) con la antena desconectada

T5.34 En un transmisor valvular, el mando de control de carga (*load*) sirve para:

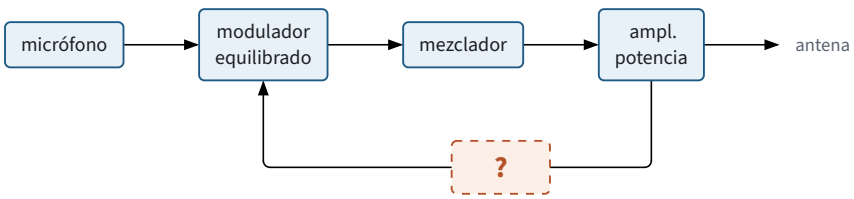
a) variar la frecuencia de emisión
b) ajustar el acoplo de la etapa final a la antena
c) modificar la ganancia de micrófono
d) conmutar entre transmisión y recepción

T5.35 Al sintonizar un emisor empleando una antena artificial:

a) la señal se radia con la misma intensidad que con la antena real
b) la mayor parte de la energía del emisor se disipa en forma de calor
c) se obtiene mayor potencia de salida
d) se produce una lectura de ROE muy elevada

T5.5. Preguntas sobre esquemas

T5.36 En el esquema de un transmisor de banda lateral única de la figura, el bloque señalado con una interrogación toma muestra de la salida y actúa sobre las etapas anteriores para evitar la sobreexcitación. Se trata de:



a) el control automático de frecuencia
b) el control automático de nivel (ALC)
c) el oscilador de batido
d) el silenciador

TEMA T6

Antenas y líneas de transmisión

ALCANCE OFICIAL DEL TEMA *(Anexo II, Orden IET/1311/2013)*

Tipos de antena: dipolo de media onda (alimentado en el centro o en un extremo), dipolo plegado, vertical de cuarto de onda, plano de tierra, Yagi, antenas de apertura, dipolo con trampas · características: impedancia, polarización, ganancia, directividad, potencia efectiva radiada · líneas de transmisión: paralela, coaxial, guiaondas, impedancia característica, ROE, pérdidas, balun, acopladores.

EL PROBLEMA Tres problemas entre la caja y el cielo

El transmisor fabrica cien vatios de radiofrecuencia dentro de una caja. Para que alguien los oiga a mil kilómetros hay que resolver tres problemas, y este tema los trata por orden:

1. **Lanzar** esa energía al espacio en forma de onda: es el trabajo de la **antena**.
2. **Llevarla** desde la caja hasta la antena, que suele estar en el tejado, sin perderla por el camino: es el trabajo de la **línea de transmisión**.
3. Conseguir que transmisor, línea y antena «se entiendan», es decir, que la energía no rebote en ninguna unión: es la **adaptación de impedancias**.

Los fundamentos —cómo radia una corriente que oscila, qué son la impedancia y la resonancia — están en «La antena: por qué un hilo radia», p. 21, «Corriente alterna: la impedancia sin misterio», p. 3 y «La resonancia: cómo se elige una frecuencia», p. 11. Aquí se da el tratamiento de examen, con las cifras y las trampas que el banco de preguntas usa.

T6.1. El dipolo y otras antenas

Una antena es un conductor en el que la corriente de RF forma una **onda estacionaria**; cuando su longitud «encaja» con la frecuencia, la antena **resuena** y su impedancia de alimentación se vuelve resistiva pura. El patrón es el **dipolo de media onda**: en sus extremos la corriente es forzosamente nula y la tensión máxima, así que a $\lambda/2$ la corriente presenta un vientre justo en el centro (figura T6.1). Alimentarlo ahí — mucha corriente, poca tensión — da una impedancia baja, $\sim 73\ \Omega$; alimentarlo en un extremo, la situación opuesta, da impedancias de miles de ohmios. Si la antena es más corta de lo que la resonancia pide, presenta reactancia *capacitiva*; si es más larga, *inductiva* — y de ahí la regla de taller: para bajar la frecuencia de resonancia, alargar.

Por qué el dipolo resuena a media onda

En un hilo abierto por los dos extremos, la corriente no tiene adónde ir cuando llega a la punta: la carga se amontona allí y la corriente vuelve hacia atrás. La onda que va y la que vuelve se superponen y forman una onda estacionaria, con puntos fijos de corriente nula (**nodos**) y puntos fijos de corriente máxima (**vientres**). El hilo impone una condición: en las dos puntas la corriente tiene que ser cero. El dibujo de la onda estacionaria va de nodo a nodo en media longitud de onda. Por eso la longitud más

corta que «encaja», con un nodo en cada punta, es justo $\lambda/2$, con un único vientre de corriente en el centro.

IMAGEN MENTAL

Una cuerda de guitarra está sujeta por los dos extremos y allí no puede moverse. Solo vibra con ganas a las frecuencias cuya media onda cabe un número entero de veces en la cuerda; la más baja —la nota fundamental— es la que cabe una sola vez. El dipolo hace lo mismo con la corriente: sus «puntos fijos» son las dos puntas, donde la corriente es nula. Y, como la cuerda, también resuena en los armónicos: alimentado en el centro, vuelve a dar una impedancia baja cuando mide $3\lambda/2$, $5\lambda/2$ y así sucesivamente. Por eso un dipolo de 40 m (7 MHz) sirve también en 15 m (21 MHz, el triple). Cuando mide una onda completa, en cambio, el centro cae en un nodo de corriente y la impedancia allí es altísima.

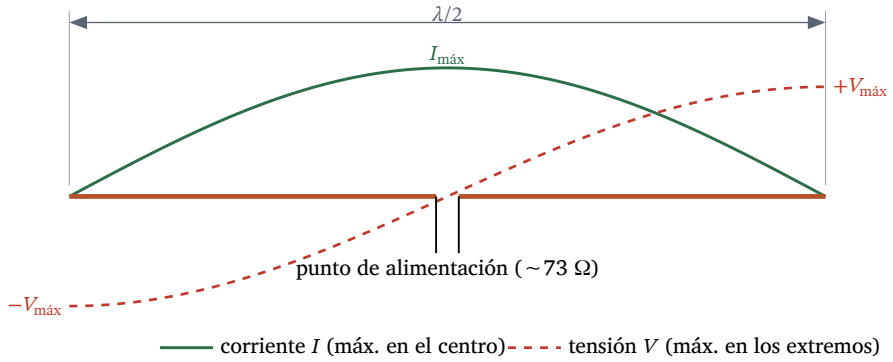


Figura T6.1: Dipolo de media onda alimentado en el centro: la corriente es máxima en el punto de alimentación y nula en los extremos, y la tensión al revés. Por eso la impedancia en el centro es baja (~73 Ω, resistiva en resonancia) y muy alta en los extremos.

POR QUÉ FUNCIONA

- **En las puntas** la corriente no puede seguir: $I = 0$. Allí se acumula la carga, y por eso la tensión es máxima.
- **En el centro** pasa toda la corriente que va y viene entre los dos brazos: I es máxima y V mínima. La impedancia es $Z = V/I$: tensión pequeña dividida entre corriente grande da un valor bajo, unos 73 Ω.
- **Por qué resistiva**: a la frecuencia de resonancia, la energía almacenada en el campo magnético (la corriente) y en el eléctrico (las cargas de las puntas) se pasan de uno a otro sin pedir nada al generador. Lo único que el generador «ve» es la energía que se escapa como onda, y eso se comporta como una resistencia.

La longitud práctica. La longitud de onda en metros es $\lambda = 300/f$ (con f en MHz), así que media onda mide $150/f$. Un dipolo real de hilo se corta un 5 % más corto, porque la capacidad de las puntas lo alarga eléctricamente (el *factor de acortamiento*):

$$L(\text{m}) \approx \frac{143}{f(\text{MHz})}$$

longitud total de un dipolo de media onda de hilo, alimentado en el centro

EJEMPLO RESUELTO Dipolo para la banda de 40 m

A 7,1 MHz: $\lambda = 300/7{,}1 \approx 42{,}3$ m; media onda ideal, 21,1 m; con el acortamiento, $L \approx 143/7{,}1 \approx 20{,}1$ m, es decir, unos 10 m por brazo. Para 2 m (145 MHz): $L \approx 143/145 \approx 0{,}99$ m. «40 m» es el nombre de la banda (la longitud de onda), no el de la antena: es la trampa de la pregunta T6.1.

Fuera de resonancia: el dipolo como circuito RLC

Cerca de su resonancia, un dipolo se comporta exactamente como un circuito RLC en serie (figura T6.2). La corriente que recorre el hilo crea un campo magnético: eso es una inductancia L. Los dos brazos, con cargas opuestas en las puntas, forman un condensador C. Y la energía que se va como onda, más la que se pierde en calor, es una resistencia. Con esta imagen, todo lo que el examen pregunta sobre resonancia sale de «La resonancia: cómo se elige una frecuencia», p. 11.

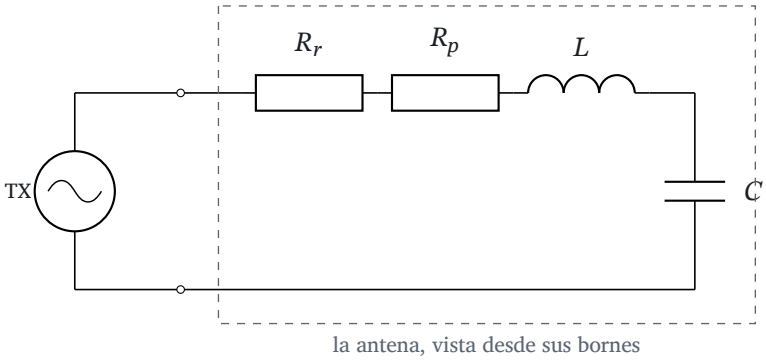


Figura T6.2: Circuito equivalente de una antena cerca de su resonancia: R_r (radiación) y R_p (pérdidas) en serie con la inductancia y la capacidad del hilo. En resonancia, $X_L = X_C$ y solo queda $R_r + R_p$. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- **Antena demasiado corta** (frecuencia por debajo de su resonancia): manda la reactancia del condensador, $X_C = 1/(2\pi f C)$, que es grande a frecuencia baja. La antena es **capacitiva**.
- **Antena demasiado larga** (frecuencia por encima): manda $X_L = 2\pi f L$. La antena es **inductiva**.
- **En resonancia**, $X_L = X_C$ y se anulan: el generador solo ve $R_r + R_p$, una **resistencia pura** (preguntas T6.2 y T6.21).
- **Alargar el hilo** aumenta L y C; como $f_0 = 1/\left(2\pi\sqrt{LC}\right)$, la frecuencia de resonancia baja. Esa es la regla de taller: para bajar la frecuencia, alargar; para subirla, acortar.

EJEMPLO RESUELTO Pasar de 29 900 kHz a 28 500 kHz

La longitud va en proporción inversa a la frecuencia: $L_{\text{nueva}} = L \cdot 29{,}9/28{,}5 \approx 1{,}049L$. Hay que **alargar** la antena un 5 %. En una vertical de cuarto de onda de $71{,}5/29{,}9 \approx 2{,}39$ m, son unos 12 cm más (pregunta T6.3).

La impedancia en el punto de alimentación

La impedancia en un punto del dipolo es el cociente entre la tensión y la corriente que hay en ese punto. La figura T6.1 lo dice todo: en el centro, poca tensión y mucha corriente; hacia las puntas, cada vez más tensión y menos corriente. Por eso la impedancia sube a medida que el punto de alimentación se aleja del centro:

- **En el centro**: unos 73 Ω en el espacio libre. Es un valor cómodo, porque un coaxial de 50 o de 75 Ω lo alimenta con una ROE baja.
- **Descentrado**: alimentado a un tercio de un extremo, el dipolo ronda los 200 Ω. Es el dipolo «Windom» o **OCF** (*off-centre fed*), que se alimenta con un balun 4:1 y resuena en varias bandas.
- **En un extremo**: varios miles de ohmios (de 2000 a 5000 Ω, según la altura y el diámetro del hilo). La antena de media onda alimentada por un extremo (*EFHW*) necesita un transformador de relación alta, típicamente 49:1, para bajar a 50 Ω.

Por qué cambia con la altura. Los 73 Ω son el valor del dipolo **en el espacio libre**. Sobre el suelo, la onda que la antena envía hacia abajo se refleja y vuelve a la antena: el suelo actúa como un espejo que crea un dipolo «imagen» bajo tierra. La onda que vuelve induce en el hilo una corriente que se suma o se resta a la propia, según el tiempo que tarde en ir y volver (es decir, según la altura). Si la

corriente sube con la misma tensión, la impedancia baja, y al revés. Muy cerca del suelo (por debajo de unos $\lambda/8$) la impedancia cae mucho; entre $\lambda/4$ y una longitud de onda de altura oscila por encima y por debajo de 73 Ω, aproximadamente entre 60 y 100 Ω; y a varias longitudes de onda se asienta en el valor del espacio libre. En la práctica, un dipolo de HF a una altura normal presenta entre 50 y 80 Ω.

La V invertida. Si el dipolo cuelga de un único mástil central y los brazos caen hacia abajo, la impedancia baja a unos 50 Ω (justo lo que pide el coaxial) y el diagrama se vuelve más uniforme, casi omnidireccional. La ventaja principal es mecánica: un solo soporte en lugar de dos (pregunta T6.28).

¡OJO!

- T6.36 pregunta por el dipolo «en el espacio libre»: son **73** Ω. Los 300 Ω son del dipolo **plegado**, los 600 Ω de una línea bifilar abierta, y los 50 Ω, del coaxial.
- T6.1: el dipolo de media onda para 40 m mide unos **20 m**, no 40.
- T6.2 y T6.21: resonancia = impedancia **resistiva pura**. No es «longitud múltiplo exacto de λ» ni «ganancia máxima».

La resistencia de radiación y el rendimiento

Vista desde el generador, la antena es una impedancia con dos partes resistivas de origen muy distinto: la **resistencia de radiación** R_r — una resistencia ficticia que contabiliza la potencia que escapa como onda, $P_{\text{rad}} = I^2 R_r$ — y la de pérdidas óhmicas R_p. El rendimiento es $\eta = R_r/(R_r + R_p)$: en un dipolo de HF, con $R_r \approx 73$ Ω, unas pérdidas de pocos ohmios apenas pesan; en una antena corta de móvil, con R_r de un par de ohmios, la misma pérdida se come la mitad de la potencia.

IDEA CLAVE

La resistencia de radiación no calienta nada: es la forma de contar, con la fórmula de una resistencia, la potencia que **sale** de la antena como onda. Las dos resistencias están en serie y las recorre la misma corriente, así que la potencia se reparte en proporción a sus valores.

EJEMPLO RESUELTO Dipolo frente a antena corta de móvil, con 100 W

- Dipolo de HF: $R_r = 73$ Ω, $R_p = 2$ Ω. $\eta = 73/75 \approx 0{,}97$: radia 97 W y calienta 3 W.
- Antena corta de móvil (látigo con bobina): $R_r = 2$ Ω, y entre la bobina y la masa del coche, $R_p = 2$ Ω. $\eta = 2/4 = 0{,}5$: radia 50 W y los otros 50 W calientan la bobina.

Por eso, en una antena corta, cada ohmio de pérdidas cuenta: bobina de hilo grueso, buenas conexiones y una masa bien hecha.

Las variantes del temario

De esa base salen las variantes del temario. El **dipolo plegado** cierra el hilo sobre sí mismo: misma resonancia, pero los dos conductores se reparten la corriente y, como para radiar la misma potencia basta la mitad de corriente, y $P = I^2 R$ exige entonces cuadruplicar la resistencia, la impedancia se multiplica por cuatro ($\sim$300 Ω). El **dipolo con trampas** intercala circuitos resonantes LC que, a su frecuencia, aíslan el tramo exterior de cada brazo: la longitud efectiva cambia con la banda y una sola antena resuena en varias. La **vertical de cuarto de onda** es medio dipolo puesto en pie: el suelo (o un juego de radiales, el *plano de tierra*) actúa de espejo y aporta la mitad que falta; como radia solo hacia el hemisferio superior, para la misma corriente entrega la mitad de potencia que el dipolo completo y su resistencia de radiación es la mitad, $\sim$36 Ω (justo 73/2); su polarización es vertical y radia con máximo en el plano horizontal. La **Yagi** añade al elemento alimentado **elementos parásitos** — un reflector algo más largo detrás y directores algo más cortos delante — que reirradian y, por interferencia, concentran la energía en una dirección. Y en microondas mandan las antenas de **apertura**: bocinas y reflectores parabólicos.

El dipolo plegado

Los dos conductores del dipolo plegado están muy juntos (a una fracción mínima de λ) y las corrientes en los dos van en el mismo sentido: radian como un solo dipolo. El generador solo alimenta uno de los dos hilos, y la mitad de la corriente total pasa por el otro. Para radiar la misma potencia con la mitad de corriente en los bornes, la resistencia vista tiene que ser cuatro veces mayor: $4 \times 73 \approx 292 \approx 300\ \Omega$. Además de casar con la línea bifilar de 300 Ω, tiene un ancho de banda algo mayor que el dipolo simple, y es el elemento alimentado de muchas Yagi, porque los elementos parásitos bajan su impedancia y el plegado la vuelve a subir.

Trampas y bobinas de carga

EL PROBLEMA

Un dipolo resuena en una sola banda (y en sus armónicos impares). Un aficionado quiere trabajar 40 y 20 m con un único hilo. ¿Cómo consigue que el mismo hilo «mida» 20 m en una banda y 10 m en la otra?

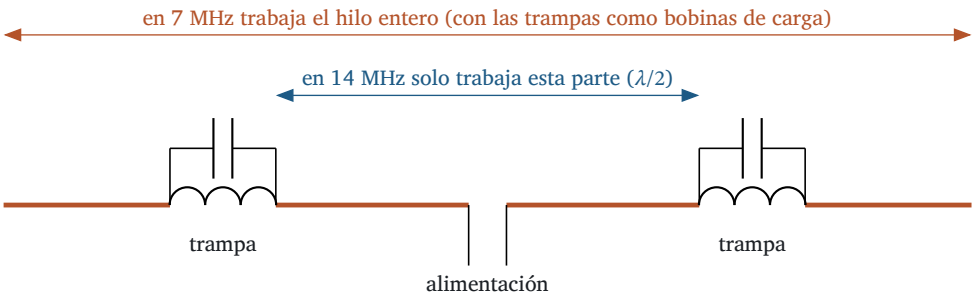


Figura T6.3: Dipolo con trampas para 7 y 14 MHz. Cada trampa es un circuito LC en paralelo que resuena a 14 MHz.

POR QUÉ FUNCIONA

- **A 14 MHz**, cada trampa está en su resonancia. Un LC en paralelo resonante tiene una impedancia altísima («La resonancia: cómo se elige una frecuencia», p. 11) y para la RF es como un interruptor abierto; lo puedes ver en ▸ resonancia en paralelo. Los tramos exteriores quedan desconectados y la antena es un dipolo de media onda para 14 MHz.
- **A 7 MHz**, la trampa está por debajo de su resonancia. Un LC en paralelo, por debajo de su resonancia, se comporta como una **bobina**. La corriente atraviesa la trampa y recorre el hilo entero.
- **La bobina alarga eléctricamente** la antena. Por eso el hilo total es algo más corto que un dipolo normal de 40 m.
- **Sin trampas**, el dipolo de 7 MHz en 14 MHz mediría una onda completa: centro en un nodo de corriente, impedancia de miles de ohmios. Inservible con coaxial.

EJEMPLO RESUELTO Calcular una trampa para 14,1 MHz

Con un condensador de 50 pF, la bobina debe cumplir $f_0 = 1/\left(2\pi\sqrt{LC}\right)$, es decir, $L = 1/\left((2\pi f_0)^2 C\right) = 1/\left(\left(2\pi \cdot 14{,}1 \cdot 10^6\right)^2 \cdot 50 \cdot 10^{-12}\right) \approx 2{,}5\ \mu\text{H}$. El condensador tiene que soportar la tensión de RF que hay en ese punto del hilo: en transmisión, cientos o miles de voltios.

La misma idea sin el condensador es la **bobina de carga**. Una antena más corta de lo que pide su frecuencia es capacitiva (figura T6.2). Una bobina en serie añade la reactancia inductiva que falta y la antena vuelve a resonar: eléctricamente «parece» más larga. Es el recurso de las antenas de móvil, cortas por necesidad (preguntas T6.39 y T6.45). El precio es el rendimiento: la R_r de una antena corta es pequeña y las pérdidas de la bobina pesan mucho, como en el ejemplo del rendimiento.

La vertical de cuarto de onda y el plano de tierra

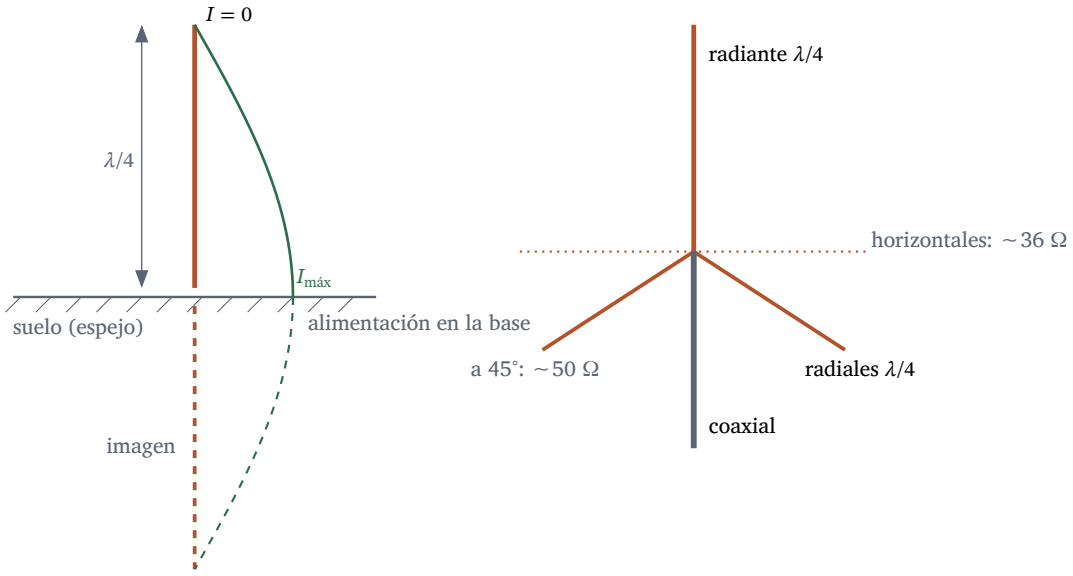


Figura T6.4: Izquierda: la vertical de cuarto de onda y su imagen. El suelo actúa de espejo y aporta la mitad inferior del dipolo. Derecha: el plano de tierra artificial, con radiales de $\lambda/4$; si se inclinan hacia abajo, la impedancia sube de ~36 Ω hacia ~50 Ω.

POR QUÉ FUNCIONA

- **El espejo**: la corriente del radiante induce corrientes en el suelo (o en los radiales) que producen el mismo campo que produciría la otra mitad de un dipolo, enterrada y simétrica. Sobre el suelo, el conjunto se comporta como un dipolo vertical de media onda.
- **La mitad de resistencia**: el «dipolo» completo radiaría hacia arriba y hacia abajo; la vertical solo radia hacia arriba. Con la misma corriente, la mitad de potencia: $R_r \approx 73/2 \approx 36\ \Omega$.
- **Sin plano de tierra** no hay espejo: falta media antena, la impedancia se dispara y la corriente vuelve por el exterior de la malla del coaxial. El rendimiento se desploma (pregunta T6.35).
- **Radiales inclinados**: al bajarlos unos 45°, la antena se parece un poco más a un dipolo y la impedancia sube a unos 50 Ω, justo lo que pide el coaxial (pregunta T6.27). Es un truco de adaptación, no de sintonía.
- **Con suelo real**, mal conductor, las corrientes de retorno calientan la tierra: se pierde potencia. Por eso una vertical sobre el suelo lleva muchos radiales enterrados, y una elevada se conforma con dos o cuatro.

La Yagi: por qué funcionan el reflector y los directores

EL PROBLEMA

Un dipolo radia en dos direcciones opuestas por igual, y una vertical en todas. Si el corresponsal está en Japón, la mitad de la potencia o más se va hacia donde no hay nadie. ¿Se puede «empujar» la energía hacia un lado sin gastar más vatios?

El truco es la **interferencia**. Dos ondas de la misma frecuencia que llegan a un punto en fase se suman; si llegan en oposición (desfasadas 180°) se anulan. Basta con colocar dos antenas de manera que sus ondas se sumen hacia delante y se anulen hacia atrás.

EJEMPLO RESUELTO Dos antenas a $\lambda/4$, desfasadas 90°

Pon dos verticales, A detrás y B delante, separadas $\lambda/4$, y alimenta B con un retraso de 90° (un cuarto de ciclo) respecto de A.

- **Hacia delante**: la onda de A tarda un cuarto de ciclo en llegar hasta B (90° de camino). Cuando llega, B empieza a radiar con su propio retraso de 90°. Las dos ondas salen juntas, en fase: **se suman**.
- **Hacia atrás**: la onda de B tarda 90° en llegar hasta A, y ya salió 90° tarde: en total, 180° de retraso respecto de la de A. Las dos ondas están en oposición: **se anulan**.

El diagrama resultante es un corazón (cardioide): toda la potencia hacia delante, nada hacia atrás (figura T6.5, derecha).

En la Yagi, la segunda antena no está alimentada por cable: es un **elemento parásito**. El campo del radiante induce en él una corriente, y el parásito la reirradia. La fase de esa corriente la decide su longitud, exactamente como en el circuito RLC de la figura T6.2:

- **El reflector** es algo más largo que el resonante: es **inductivo** y su corriente se retrasa. Colocado unos 0,15 a 0,25λ detrás del radiante, su onda llega casi en oposición hacia atrás y casi en fase hacia delante: refuerza hacia el radiante y anula a su espalda.
- **Los directores** son algo más cortos: son **capacitivos** y su corriente se adelanta. Colocados delante, «tiran» del haz hacia ellos. Cada director más estrecha el lóbulo y sube la ganancia, cada vez un poco menos.

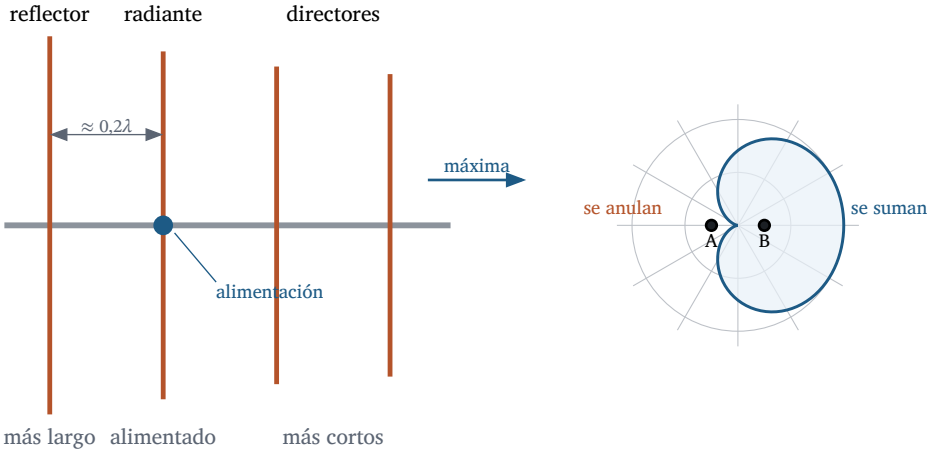


Figura T6.5: Izquierda: Yagi de cuatro elementos vista desde arriba. Solo el radiante está alimentado; el reflector y los directores son parásitos. Derecha: diagrama de dos antenas separadas $\lambda/4$ y desfasadas 90° (el cardioide del ejemplo).

POR QUÉ FUNCIONA

- **Solo el radiante recibe energía del cable**. Los parásitos la toman del campo del radiante y la devuelven con otra fase; por eso no necesitan conexión (preguntas T6.5 y T6.37).
- **La longitud decide la fase**: más largo, inductivo, la corriente se retrasa (reflector); más corto, capacitivo, se adelanta (director).
- **La separación decide el retraso del camino**. Fase propia más retraso del camino: si la suma da 0° hacia delante y 180° hacia atrás, el haz sale hacia delante.
- **Precio**: los parásitos, tan cerca, bajan la impedancia del radiante a unos 20–30 Ω. Por eso el radiante de muchas Yagi es un dipolo plegado o lleva un adaptador (gamma, horquilla).
- Valores típicos: una Yagi de tres elementos da unos 5–6 dBd de ganancia y una relación delante-atrás de unos 15–20 dB.

Antenas de apertura y helicoidales

En microondas la longitud de onda mide centímetros, y es fácil construir antenas de muchas longitudes de onda de ancho. Una **bocina** abre poco a poco una guía de ondas, como la trompeta abre el tubo de un instrumento; un **reflector parabólico** concentra en un foco, como un faro, la energía que llega en paralelo. Su ganancia depende del área de la «boca» medida en longitudes de onda:

$$G \approx \eta\left(\pi\frac{D}{\lambda}\right)^2$$

D = diámetro de la parábola; $\eta \approx 0{,}5$–$0{,}6$ es el rendimiento de apertura

EJEMPLO RESUELTO **Parábola de 1,2 m a 10 GHz**

$\lambda = 300/10000 = 0{,}03$ m. $\pi D/\lambda = \pi \cdot 1{,}2/0{,}03 \approx 126$; al cuadrado, unos 15 800; con $\eta = 0{,}55$, $G \approx 8700$, es decir, $10\log 8700 \approx 39$ dBi. La misma parábola en 2 m (145 MHz) daría una ganancia insignificante: el tamaño se mide siempre en longitudes de onda.

La **antena helicoidal** es un hilo enrollado en hélice sobre un eje, con un plano reflector detrás. Si la circunferencia de cada espira mide una longitud de onda, radia a lo largo del eje con **polarización circular**. Cuantas más espiras, más larga la hélice y más estrecho el haz: la ganancia depende sobre todo del **número de espiras** (pregunta T6.41). Es la antena típica de los enlaces con satélites, que giran sobre sí mismos y cambian la orientación de su señal.

El diagrama de radiación, la ganancia y la polarización

Del diagrama de radiación (figura T6.6) salen las cifras de mérito. La **directividad** mide cuánto concentra la antena la energía; la **ganancia** añade las pérdidas (y se expresa en dB respecto a la antena isótropa, dBi, o al dipolo, dBd). El **ancho de haz** es la apertura angular entre los puntos de media potencia (-3 dB) del lóbulo principal; la **relación adelante-atrás**, el cociente en dB entre el lóbulo principal y el trasero. La **potencia efectiva radiada** es la entregada multiplicada por la ganancia: 10 W en una antena de 10 dBd «parecen» 100 W en la dirección favorecida (la p.r.e. se refiere al dipolo; la PIRE, a la isótropa). La **polarización** es la orientación del campo eléctrico radiado, y conviene que coincida en los dos extremos del enlace.

Dos relaciones cierran la caja de herramientas. Entre las dos referencias de ganancia median siempre 2,15 dB — el dipolo ya «gana» eso sobre la isótropa —: $G(\text{dBi}) = G(\text{dBd}) + 2{,}15$. Y en recepción la ganancia se traduce en **área de captura**,

$$A_e = \frac{\lambda^2}{4\pi}G:$$

a igual ganancia, una antena captura más señal cuanto más larga es la onda — una de las razones de que las bandas bajas perdonen antenas modestas.

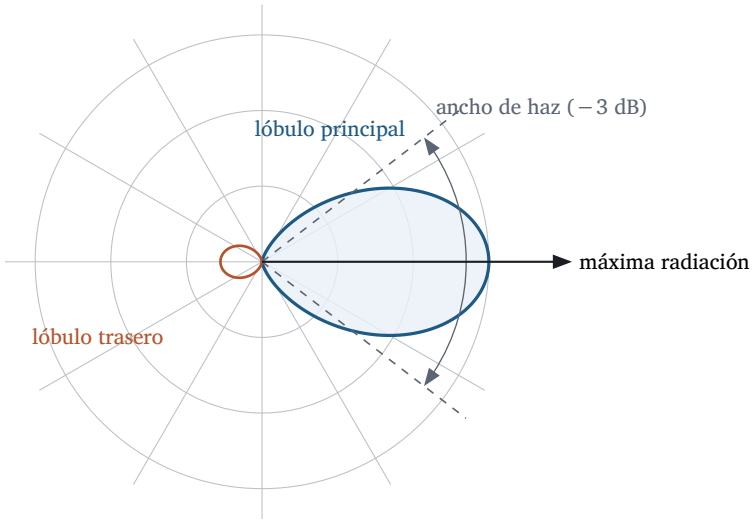
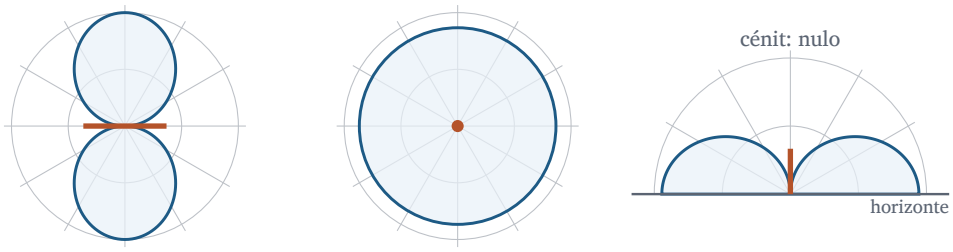


Figura T6.6: Diagrama de radiación de una antena directiva. El ancho de haz se mide entre las direcciones de media potencia (-3 dB) del lóbulo principal; la relación adelante-atrás compara, en decibelios, el lóbulo principal con el trasero.

Leer un diagrama. Un diagrama de radiación es un «mapa» de cuánta señal sale en cada dirección: la distancia de la curva al centro es la intensidad en esa dirección. Se dibuja en dos cortes: el **horizontal** (azimut, la antena vista desde arriba) y el **vertical** (elevación, vista de lado). La figura T6.7 compara las dos antenas básicas.



(a) dipolo: azimut (b) vertical: azimut (c) vertical: elevación

Figura T6.7: Diagramas de las antenas básicas. (a) Dipolo horizontal visto desde arriba: máximo perpendicular al hilo y nulos en las puntas. (b) Vertical vista desde arriba: radia igual hacia todos los rumbos (omnidireccional). (c) Vertical vista de lado: máximo en el plano horizontal (bajo ángulo) y nulo hacia el cénit.

Un elemento radiante emite al máximo perpendicularmente a su eje y nada a lo largo de él. De ahí salen las dos preguntas clásicas: la vertical tiene su máximo en el plano horizontal y su nulo hacia el cénit (T6.14); y es **omnidireccional** porque radia igual hacia todos los rumbos del plano horizontal, aunque en elevación no radie igual (T6.40).

IMAGEN MENTAL La ganancia no crea energía

Una bombilla desnuda ilumina toda la habitación por igual: es la antena **isótropa**, una referencia ideal que radia lo mismo en todas las direcciones. Mete la misma bombilla en una linterna con reflector: el haz deslumbra, pero detrás no hay luz. La bombilla no consume más; el reflector solo **redistribuye** la luz. La ganancia de una antena pasiva es eso: la potencia que falta en unas direcciones aparece en otras. Por eso la ganancia y la directividad van siempre juntas, y una antena con más ganancia tiene un haz más estrecho.

Una antena **pasiva** no lleva ningún amplificador (T6.30): no añade energía, solo la concentra. Además cumple el **principio de reciprocidad**: tiene el mismo diagrama y la misma ganancia emitiendo que recibiendo (T6.38). Apuntar una directiva sirve tanto para transmitir como para escuchar. Las antenas **activas** de recepción llevan un preamplificador incorporado y necesitan alimentación.

EJEMPLO RESUELTO p.r.e. y PIRE de una estación de 2 m

Transmisor de 100 W (50 dBm), 2 dB de pérdidas en el cable y una Yagi de 7 dBd. A la antena llegan $50 - 2 = 48$ dBm. La p.r.e. es $48 + 7 = 55$ dBm, unos 316 W. La PIRE añade los 2,15 dB del dipolo sobre la isótropa: 57,15 dBm, unos 520 W. Es la misma emisión contada respecto de dos referencias distintas.

EJEMPLO RESUELTO Área de captura en 40 m y en 2 m

Un dipolo tiene $G = 1{,}64$ (2,15 dBi). A 7 MHz ($\lambda \approx 42{,}9$ m): $A_e = 42{,}9^2/(4\pi) \cdot 1{,}64 \approx 240\text{m}^2$. A 145 MHz ($\lambda \approx 2{,}07$ m): $A_e \approx 0{,}56\text{m}^2$. El mismo tipo de antena, con la misma ganancia, «recoge» unas 430 veces más potencia de una onda de la misma intensidad en 40 m que en 2 m.

La polarización. El campo eléctrico de la onda tiene la orientación del hilo que la radia: un dipolo horizontal emite con **polarización horizontal** y una vertical, con **polarización vertical** (T6.8). En visión directa (VHF/UHF), una antena receptora cruzada respecto de la emisora puede perder 20 dB o más; por eso la FM en 2 m usa antenas verticales, y la SSB y el trabajo de señal débil en VHF, horizontales. En HF importa menos, porque la ionosfera gira la polarización por el camino. Los satélites usan **polarización circular**, que gira con la onda y no depende de la orientación del satélite.

¡OJO!

- Ancho de haz: entre los puntos de **media potencia (−3 dB)**, no donde la radiación se anula (T6.9).
- Relación adelante-atrás: diferencia en dB entre el lóbulo principal y el **trasero** (T6.16, T6.46). El ancho de haz es un ángulo, no una diferencia de nivel.
- La ganancia se da en **dBi o dBd**, nunca en vatios (T6.34). dBi = dBd + 2,15.

T6.1 La longitud total aproximada de un dipolo de media onda para la banda de 40 metros es de:

a) 10 m b) 20 m c) 40 m d) 80 m

T6.2 Una antena está en resonancia cuando:

a) su longitud es exactamente un múltiplo de la longitud de onda
b) su ganancia es máxima en todas las direcciones
c) radia por igual en el plano vertical y en el horizontal
d) la impedancia en su punto de alimentación es resistiva pura

T6.3 Para que una antena que resuena en 29 900 kHz pase a resonar en 28 500 kHz, deberemos:

a) alargarla
b) acortarla
c) girarla 90 grados
d) alimentarla en un extremo

T6.4 Las antenas Yagi son antenas:

a) omnidireccionales
b) directivas
c) isótropas
d) exclusivamente receptoras

T6.5 En una antena Yagi, los llamados «elementos parásitos» son:

a) elementos defectuosos que deben sustituirse
b) filtros contra interferencias
c) elementos no alimentados directamente (no activos)
d) aisladores del mástil

T6.6 En resonancia, el dipolo plegado (doblado) presenta, respecto del dipolo simple, una impedancia:

a) igual
b) nula
c) la mitad
d) unas cuatro veces mayor (~300 Ω)

T6.7 En un dipolo con trampas, las trampas son:

a) condensadores de paso
b) circuitos resonantes que permiten trabajar en varias bandas
c) resistencias de carga
d) contrapesos mecánicos

T6.8 La polarización de una antena viene determinada por:

a) la potencia del transmisor
b) la longitud de la línea de transmisión
c) la orientación del campo eléctrico radiado
d) la frecuencia de trabajo

T6.9 El ancho de haz del diagrama de radiación de una antena es la separación angular entre los dos puntos en los que la potencia radiada:

a) es la mitad de la máxima (−3 dB)
b) se anula por completo
c) es el doble de la media
d) iguala a la potencia reflejada

T6.2. Líneas de transmisión y adaptación

EL PROBLEMA ¿Por qué no bastan dos cables cualesquiera?
A 50 Hz la longitud de onda es de 6000 km: el cable de una lámpara mide una fracción ínfima de ella, y la tensión es la misma en todo el cable a la vez. A 14 MHz, $\lambda \approx 21$ m: el cable de 20 m que baja del tejado mide casi una longitud de onda, y en un mismo instante tiene puntos con tensión positiva y puntos con tensión negativa. La señal ya no «está» en el cable: **viaja** por él como una onda, tarda un tiempo en llegar, y lo que ocurre en el otro extremo (la antena) puede volver hacia el transmisor. Hace falta un cable construido para guiar esa onda sin radiarla ni deformarla: la línea de transmisión.

La energía viaja del transmisor a la antena por una **línea de transmisión**, caracterizada por su **impedancia característica** Z_0 — una propiedad puramente geométrica: separación y diámetro de los conductores, dieléctrico. El **coaxial** típico es de 50 Ω (75 en televisión), la **línea bifilar** de paralelos ronda los 300–600 Ω, y en microondas se usa la **guía de ondas**, que solo propaga por encima de su frecuencia de corte. En cualquier línea real la onda viaja más despacio que la luz: el **factor de velocidad** FV (v/c, siempre menor que 1; del orden de 0,66 en coaxial de polietileno) hace que la longitud de onda dentro del cable sea más corta que en el aire. Para un mismo desfase, el tramo físico es, por tanto, *más corto* que el eléctrico: $L_{\text{fís}} = L_{\text{el}} \times \text{FV}$.

Por qué una línea «parece» una resistencia

Un trozo de línea tiene inductancia, porque la corriente de ida y la de vuelta crean un campo magnético, y tiene capacidad, porque los dos conductores, con un aislante entre ellos, forman un condensador. Las dos están repartidas a lo largo de toda la línea. Se pueden imaginar como una escalera de bobinas y condensadores muy pequeños (figura T6.8).

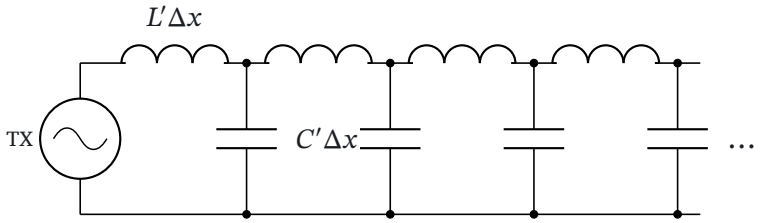


Figura T6.8: Modelo de una línea de transmisión: cada trozo de línea de longitud Δx tiene una inductancia en serie ($L'\Delta x$) y una capacidad entre los conductores ($C'\Delta x$). La onda avanza cargando un condensador tras otro. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- **La onda avanza**: al conectar el generador, el primer condensador se carga a través de la primera bobina. La bobina frena el paso de la corriente, así que el segundo condensador se carga un poco después, el tercero más tarde aún, y así uno tras otro. Ese frente de carga que avanza es la onda.
- **El generador ve una resistencia**: mientras la onda avanza, el generador tiene que entregar corriente sin parar para cargar el trozo nuevo de línea que alcanza el frente. Esa corriente es proporcional a la tensión, $I = V/Z_0$, y está en fase con ella: es el comportamiento de una resistencia.
- **Pero no se calienta nada**: la energía no se quema; queda almacenada en los campos de la línea y viaja hacia el otro extremo.
- **La línea adaptada**: si al final hay una resistencia igual a Z_0, esta absorbe exactamente lo que llega. El generador no distingue esa línea de una línea infinita. En Falstad, el ejemplo de la figura es una línea de 75 Ω terminada en 75 Ω.

La cuenta en dos líneas. Detrás del frente de onda, cada metro de línea guarda una carga $C'V$. El frente avanza v metros por segundo, así que el generador entrega una corriente $I = C'Vv$. Como en esta escalera $v = 1/\sqrt{L'C'}$, queda $I = V\sqrt{C'/L'}$:

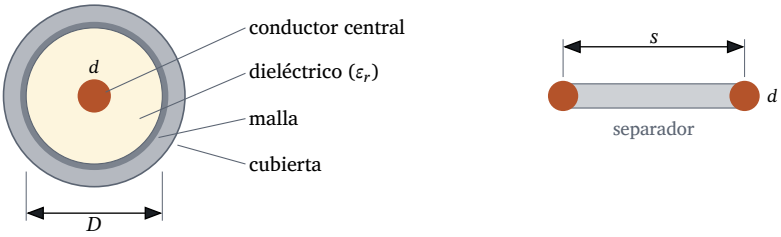
$$Z_0 = \frac{V}{I} = \sqrt{\frac{L'}{C'}}$$

L' y C' por metro de línea: Z_0 no depende de la longitud de la línea

IMAGEN MENTAL

Una manguera larguísima y vacía. Al abrir el grifo, el agua que entra por segundo depende solo de la presión y del grosor de la manguera, no de su longitud: el agua aún no ha llegado al final y «no sabe» qué hay allí. Una manguera más gruesa admite más caudal con la misma presión: es como una Z_0 más baja. Un coaxial de 50 Ω es una «manguera» que, empujada con 50 V, admite 1 A.

Por eso Z_0 depende solo de la geometría y del aislante: el diámetro y la separación de los conductores fijan L' y C' (figura T6.9).



coaxial: 50 Ω (75 Ω en TV) **bifilar**: 300–600 Ω

Figura T6.9: Las dos líneas de la radioafición. Izquierda: coaxial (asimétrico), con el campo encerrado dentro de la malla. Derecha: línea bifilar o de escalerilla (simétrica), con el campo alrededor de los dos hilos.

$$Z_0 = \frac{138}{\sqrt{\varepsilon_r}} \log_{10} \frac{D}{d} \qquad Z_0 \approx 276 \log_{10} \frac{2s}{d}$$

coaxial (izquierda) y línea bifilar en el aire (derecha); s = separación entre centros de los hilos

EJEMPLO RESUELTO De la geometría a los ohmios

- Coaxial con aislante de polietileno ($\varepsilon_r = 2{,}3$) y $D/d = 3{,}5$: $Z_0 = 138/\sqrt{2{,}3} \cdot \log_{10} 3{,}5 \approx 91 \cdot 0{,}544 \approx 50\ \Omega$.
- Con el mismo aislante, para 75 Ω hace falta $\log_{10}(D/d) = 75/91 \approx 0{,}82$, es decir, $D/d \approx 6{,}7$: el conductor central es más fino. Es el cable de televisión.
- Línea abierta de hilo de 2 mm con separadores de 15 cm: $Z_0 \approx 276 \log_{10}(300/2) \approx 600\ \Omega$.

El coaxial encierra el campo dentro de la malla: se puede tender junto a canalones, por paredes o enterrado sin que nada lo perturbe. La línea bifilar pierde mucho menos, pero su campo rodea los hilos y hay que separarla de cualquier objeto metálico. La primera es **asimétrica** (un conductor dentro del otro); la segunda, **simétrica** (dos conductores iguales). Esa diferencia es la razón de ser del balun, que se explica más abajo.

El factor de velocidad

En un aislante, una onda viaja más despacio que en el vacío: $v = c/\sqrt{\varepsilon_r}$. El factor de velocidad es, por tanto, FV $= 1/\sqrt{\varepsilon_r}$ (pregunta T6.42). Con polietileno macizo ($\varepsilon_r \approx 2{,}3$), FV $\approx$ 0,66; con polietileno celular (espuma), unos 0,8; la escalerilla ronda 0,9 y la línea abierta en el aire, 0,97.

Como la onda va más despacio, dentro del cable la longitud de onda es más corta: $\lambda_{\text{cable}} = \text{FV} \cdot \lambda_{\text{aire}}$. Un tramo que debe medir «un cuarto de onda» o «media onda» se corta **más corto** que en el aire.

EJEMPLO RESUELTO Un cuarto de onda de coaxial en 145 MHz

En el aire, $\lambda = 300/145 \approx 2{,}07$ m y $\lambda/4 \approx 0{,}517$ m. En coaxial de polietileno (FV $= 0{,}66$): $0{,}517 \cdot 0{,}66 \approx 0{,}34$ m. La longitud física (34 cm) es menor que la eléctrica (51,7 cm).

¡OJO!

T6.31: dentro de la línea la onda va **más despacio** que en el aire. T6.33: la longitud física es **menor** que la eléctrica. Solo serían iguales en el vacío (FV $= 1$). La potencia aplicada no interviene.

La guía de ondas

En microondas, las pérdidas del coaxial se disparan. La alternativa es un tubo metálico hueco, de sección rectangular o circular: la **guía de ondas**. La onda viaja dentro rebotando en las paredes, sin conductor central y casi sin pérdidas. Pero solo cabe si la guía es lo bastante ancha: la anchura interior a tiene que superar la mitad de la longitud de onda. De ahí la **frecuencia de corte**, $f_c = c/(2a)$: por debajo de ella la onda no puede propagarse y se atenúa muy deprisa (pregunta T6.18). Por ejemplo, la guía normalizada WR-90 tiene $a = 22{,}86$ mm, $f_c \approx 6{,}56$ GHz, y se usa entre 8 y 12 GHz.

Reflexión, onda estacionaria y ROE

Si la carga no coincide con Z_0, parte de la onda se **refleja**. El coeficiente de reflexión es $\rho = (Z_L - Z_0)/(Z_L + Z_0)$, y la superposición de onda directa y reflejada crea sobre la línea máximos y mínimos fijos — una onda estacionaria — cuya razón es la **ROE**:

$$\mathrm{ROE} = \frac{V_{\mathrm{máx}}}{V_{\mathrm{mín}}} = \frac{1 + |\rho|}{1 - |\rho|}.$$

Por qué se refleja. La onda que llega por la línea trae una tensión y una corriente en la proporción $V/I = Z_0$. La carga exige otra proporción, $V/I = Z_L$. Las dos condiciones solo se cumplen a la vez si nace en la carga una segunda onda que vuelve hacia el generador con la diferencia: la onda reflejada. Tres casos límite:

- **Carga adaptada** ($Z_L = Z_0$): la carga acepta la onda tal como llega. $\rho = 0$: no vuelve nada.
- **Extremo abierto** ($Z_L = \infty$): la corriente tiene que ser cero. Vuelve una onda con la corriente opuesta y la misma tensión: $\rho = +1$, y en el extremo la tensión se duplica.
- **Cortocircuito** ($Z_L = 0$): la tensión tiene que ser cero. Vuelve una onda con la tensión invertida: $\rho = -1$.

Puedes ver los tres casos, con pulsos, en ▸ terminaciones.

IMAGEN MENTAL

Agita el extremo de una cuerda larga atada a una pared: la onda llega a la pared y vuelve **invertida** (es el cortocircuito). Si el otro extremo está suelto, por ejemplo una anilla que corre por un palo, vuelve **sin invertir** (el extremo abierto). Si la cuerda está empalmada con otra idéntica y muy larga, la onda sigue y no vuelve nada (la carga adaptada). Si está empalmada con una cuerda más gruesa, vuelve una parte (la desadaptación).

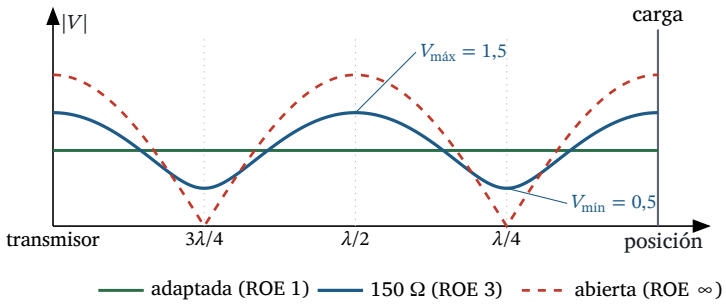


Figura T6.10: Tensión máxima a lo largo de una línea, desde el transmisor (izquierda) hasta la carga (derecha); las distancias se cuentan desde la carga. Adaptada: tensión constante, ROE 1. Carga de 150 Ω en línea de 50 Ω: máximos de 1,5 y mínimos de 0,5, ROE 3. Extremo abierto: máximos y nulos, ROE infinita. Los máximos se repiten cada $\lambda/2$, y entre un máximo y un mínimo hay $\lambda/4$. ▸ Simúlalo en Falstad

En los puntos donde la onda directa y la reflejada llegan en fase, sus tensiones se suman: $V_{máx} = V_d + V_r$. Un cuarto de onda más allá llegan en oposición y se restan: $V_{mín} = V_d - V_r$. Esos puntos no se mueven: la onda «está quieta», es **estacionaria**. Dividiendo arriba y abajo entre V_d, y como $\rho = V_r/V_d$, sale la fórmula de la ROE. El ejemplo de Falstad de la figura es una línea en cortocircuito (ROE infinita); una desadaptación parcial, entre una línea de 75 Ω y otra de 500 Ω, está en ▸ línea desadaptada. Y al revés, a partir de la ROE o de las potencias que lee un vatímetro direccional:

$$|\rho| = \frac{\text{ROE} - 1}{\text{ROE} + 1} = \sqrt{\frac{P_{refl}}{P_{dir}}}$$

la potencia va con el cuadrado de la tensión: la fracción reflejada es ρ^2

EJEMPLO RESUELTO Dos cargas distintas, la misma ROE

- Carga de 25 Ω en línea de 50 Ω: $\rho = (25 - 50)/(25 + 50) = -1/3$. ROE $= (1 + 1/3)/(1 - 1/3) = 2$. Se refleja $\rho^2 \approx 11$ %.
- Carga de 100 Ω: $\rho = 50/150 = +1/3$. ROE $= 2$ otra vez. El medidor de ROE no dice si la carga está por encima o por debajo de 50 Ω: solo dice cuánto se aleja.
- Vatímetro direccional que lee 100 W de directa y 4 W de reflejada: $|\rho| = \sqrt{4/100} = 0{,}2$; ROE $= 1{,}2/0{,}8 = 1{,}5$.

ROE	$\lvert\rho\rvert$	Potencia reflejada	Pérdida por desadaptación
1:1	0	0 %	0 dB
1,5:1	0,2	4 %	0,18 dB
2:1	0,33	11 %	0,51 dB
3:1	0,5	25 %	1,25 dB
5:1	0,67	44 %	2,55 dB
∞	1	100 %	—

Tabla T6.1: ROE, coeficiente de reflexión y fracción de potencia reflejada en la carga. La «pérdida por desadaptación» es $-10\log(1-\rho^2)$: la potencia que no entra en la carga a la primera.

Con adaptación perfecta ($Z_L = Z_0$) no hay reflejada y la ROE vale **1**; a peor adaptación, más potencia devuelta, más pérdidas en la línea y más riesgo para el transmisor.

Las pérdidas de la línea

Incluso adaptada, una línea real pierde potencia por dos caminos. Los conductores tienen resistencia, y a radiofrecuencia la corriente solo circula por la piel del metal (efecto pelicular): la resistencia crece con la raíz de la frecuencia. El aislante también se calienta un poco en cada ciclo, y esa pérdida crece con la frecuencia. Por eso la atenuación de un cable, en dB por cada 100 m, sube mucho con la frecuencia (Tabla T6.2).

Línea	10 MHz	145 MHz	435 MHz
RG-58 (coaxial fino, 5 mm)	$\approx$ 4,5	$\approx$ 20	$\approx$ 36
RG-213 (coaxial grueso, 10 mm)	$\approx$ 2	$\approx$ 8	$\approx$ 15
Escalerilla de 450 Ω	$\approx$ 0,5	$\approx$ 2	—

Tabla T6.2: Atenuación típica aproximada, en dB por cada 100 m de línea adaptada. Los valores exactos dependen del fabricante.

EJEMPLO RESUELTO 30 m de cable hasta la antena de 2 m

Con RG-58 en 145 MHz: $30 \cdot 20/100 = 6$ dB. Llega a la antena la cuarta parte: de 100 W, 25 W. Con RG-213: $30 \cdot 8/100 = 2{,}4$ dB, llegan unos 58 W. En HF (10 MHz) los mismos 30 m de RG-58 solo pierden 1,35 dB. En VHF y UHF, el cable importa tanto como la antena.

La ROE aumenta las pérdidas por dos motivos: en los máximos de corriente de la onda estacionaria la corriente es mayor y calienta más los conductores (I^2R), y la energía reflejada recorre la línea varias veces, perdiendo en cada viaje.

¡OJO! Un cable malo «mejora» la ROE

La onda reflejada se atenúa a la ida y a la vuelta. Antena con ROE 3 ($\rho^2 = 25$ %) al final de una línea de 3 dB de pérdidas: la reflejada vuelve al transmisor atenuada 6 dB, es decir, $25/4 \approx 6$ %; $|\rho| \approx 0{,}25$ y el medidor junto al equipo marca ROE $\approx$ 1,7. La antena no ha mejorado: el cable se come la diferencia. Una ROE excelente con un cable muy largo en UHF es sospechosa.

Dos piezas cierran el sistema: el **balun** (*balanced–unbalanced*), que hace de transición entre el coaxial asimétrico y la antena simétrica evitando corrientes por el exterior de la malla, y el **acoplador de antena**, que transforma la impedancia vista para presentar al transmisor sus 50 Ω.

El balun

EL PROBLEMA

El coaxial es asimétrico: un conductor dentro del otro. El dipolo es simétrico: dos brazos iguales. Si se conecta el uno al otro sin más, los dos brazos ya no reciben la misma corriente. ¿Adónde va la diferencia?

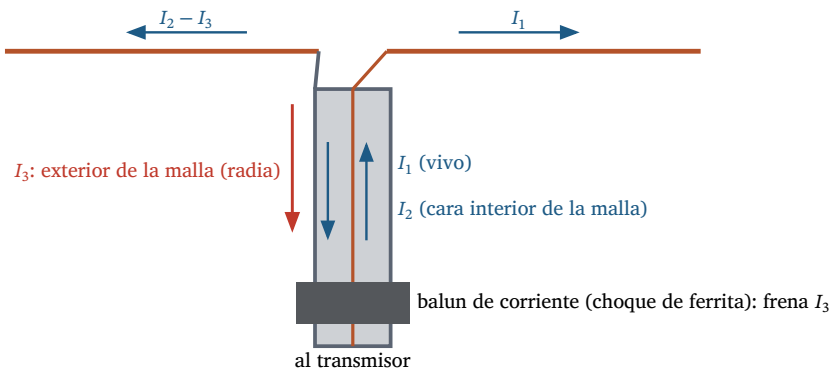


Figura T6.11: Dipolo alimentado directamente con coaxial. La corriente de la cara interior de la malla (I_2) se reparte entre el brazo izquierdo y la cara exterior de la malla (I_3). El balun de corriente (choque) frena I_3.

POR QUÉ FUNCIONA

- **Dentro del coaxial**, por el efecto pelicular, la corriente del vivo (I_1) y la de la malla (I_2) circulan por las caras que se miran: la cara exterior del conductor central y la cara **interior** de la malla. Son iguales y opuestas, y sus campos se anulan fuera del cable: el coaxial no radia.

- **En el punto de alimentación**, el brazo derecho cuelga del vivo y recibe I_1. El brazo izquierdo cuelga de la malla, pero I_2 tiene allí dos caminos: el brazo y la cara **exterior** de la malla. Una parte, I_3, se escapa por fuera.
- **Consecuencias de I_3**: el coaxial se convierte en parte de la antena. Radia, deforma el diagrama, mete RF en el cuarto de radio (micrófonos que «pican», interferencias en la televisión) y hace que la ROE cambie al tocar el cable.
- **El balun de corriente** (anillos de ferrita alrededor del coaxial, o unas cuantas vueltas del propio coaxial) presenta una impedancia alta a la corriente que va por fuera, sin tocar las corrientes interiores, que se anulan entre sí. I_3 desaparece y los dos brazos reciben la misma corriente.
- **Baluns transformadores**: además de simetrizar, cambian la impedancia. Un 4:1 baja a 50 Ω los ∼200 Ω de un dipolo OCF, o a 75 Ω los 300 Ω de un dipolo plegado. Cuando los dos lados son asimétricos, el mismo dispositivo se llama *unun*, como el 49:1 de la antena de media onda alimentada por un extremo.

La propia línea puede transformar: un **tramo de cuarto de onda** convierte Z_L en Z_0^2/Z_L. Al desfasar 90°, un máximo de tensión en un extremo cae a un mínimo en el otro —tensión y corriente intercambian su papel y la impedancia se invierte, de modo que un cortocircuito se ve como circuito abierto—; por eso adapta Z_L a la línea con una sección de impedancia $Z_0 = \sqrt{Z_{\text{línea}} Z_L}$, la media geométrica. Los tramos abiertos o en cortocircuito se comportan, además, como circuitos sintonizados.

El tramo de cuarto de onda

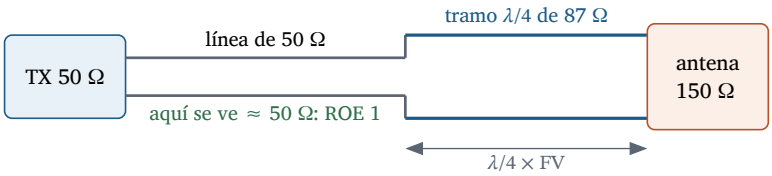


Figura T6.12: Adaptador de cuarto de onda. Un tramo de $\lambda/4$ eléctrico de 87 Ω entre la línea de 50 Ω (de cualquier longitud) y una carga de 150 Ω: en su entrada se ve $87^2/150 \approx 50$ Ω.

POR QUÉ FUNCIONA

- **El ida y vuelta mide media onda**: la reflexión que nace en la carga recorre el tramo dos veces, $2 \times \lambda/4 = \lambda/2$, y vuelve a la entrada desfasada 180°. Allí se suma con la reflexión que nace en la unión de las dos líneas, que es de signo contrario. Con $Z = \sqrt{Z_{\text{línea}} Z_L}$, las dos reflexiones son iguales y se anulan: hacia el transmisor no vuelve nada.
- **La inversión**: donde la carga pone tensión alta y corriente baja, a un cuarto de onda hay tensión baja y corriente alta. Por eso $Z_{\text{entrada}} = Z_0^2/Z_L$: una carga alta se ve baja y al revés. En el límite, un cortocircuito se ve como un circuito abierto.
- **Solo funciona en una banda**: a otra frecuencia, el tramo ya no mide $\lambda/4$ (aunque también funciona en los múltiplos impares: $3\lambda/4$, $5\lambda/4$…).

Tramos como circuitos sintonizados. Un tramo de $\lambda/4$ en cortocircuito se ve en su entrada como un circuito **abierto**, igual que un LC en paralelo resonante. Conectado en paralelo con la línea, no molesta a la frecuencia fundamental. Pero a la frecuencia doble mide $\lambda/2$, repite el cortocircuito y cortocircuita el segundo armónico: es un filtro sencillo y robusto. Un tramo de $\lambda/4$ abierto hace lo contrario: se ve como un cortocircuito, como un LC en serie resonante.

EJEMPLO RESUELTO

Antena de 150 Ω sobre línea de 50 Ω: $\rho = (150 - 50)/(150 + 50) = 0{,}5$ y ROE = 1,5/0,5 = 3. Se refleja $\rho^2 = 25$ % de la potencia. La escala merece memoria: ROE 1:1, 0 % reflejado; 1,5:1, 4 %;

2:1, 11 %; 3:1, 25 %. Para adaptarla con un tramo de cuarto de onda haría falta una línea de $Z = \sqrt{50 \cdot 150} \approx 87\ \Omega$.

TRUCO
La ROE perfecta es **1:1** (toda la potencia va a la antena, nada se refleja). Cuanto mayor es la ROE, peor la adaptación. En el examen, «ROE» va siempre ligada a la palabra *adaptación de impedancias*: transmisor, línea y antena deben presentar la misma impedancia.

T6.10 El parámetro ROE de una estación transmisora es un indicador de:

a) la potencia máxima que soporta la antena
b) la ganancia de la antena
c) el grado de adaptación de impedancias entre el transmisor y la antena
d) la altura efectiva de la antena

T6.11 Con un acoplamiento óptimo entre el transmisor y la antena, el medidor de ondas estacionarias indicará:

a) uno b) cero c) infinito d) cincuenta

T6.12 El dispositivo que se emplea para conectar un cable coaxial (línea asimétrica) a un dipolo (antena simétrica) es:

a) un balun b) un atenuador c) un duplexor d) un preamplificador

T6.3. La estación y su adaptación

EL PROBLEMA El transmisor quiere ver 50 Ω
La etapa final del transmisor y su filtro de salida están diseñados para entregar la potencia nominal sobre 50 Ω. Con otra carga, la tensión o la corriente en los transistores de salida superan los límites de diseño. Por eso los equipos modernos miden la potencia reflejada y bajan la potencia por sí solos cuando la ROE pasa de 2:1, más o menos. Y la antena casi nunca presenta 50 Ω en todas las bandas. Entre los dos hace falta algo que «traduzca» la impedancia.

En la estación, los equipos se encadenan en un orden canónico: transceptor, (amplificador lineal si lo hay), medidor de ROE, acoplador de antena y antena. Con las tres impedancias iguales, el vatímetro direccional lee potencia reflejada nula; cualquier lectura de reflejada delata desadaptación. Es la traducción práctica de toda la teoría anterior — y la fuente de varias preguntas del banco.

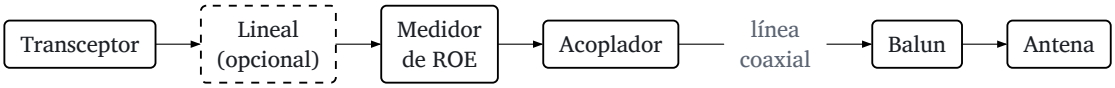


Figura T6.13: Cadena de una estación de HF, del equipo a la antena. El amplificador lineal es opcional; si lo hay, va antes del medidor, para que este lea la potencia real que sale hacia la antena.

POR QUÉ FUNCIONA
- **El medidor de ROE** va justo a la salida del equipo (o del lineal): mide la potencia directa y la reflejada que ve el transmisor. Es la lectura que se usa para ajustar el acoplador.
- **El acoplador** transforma la impedancia que presenta la línea con la antena en los 50 Ω que pide el transmisor. Con el acoplador bien ajustado, el medidor marca reflejada cero.
- **La línea** lleva la energía hasta la antena; si la antena no es de 50 Ω, en ella hay onda estacionaria aunque el medidor marque 1:1 (el acoplador no la quita: solo «la esconde» al transmisor).

- **El balun**, en el punto de alimentación, impide que la malla del coaxial radie cuando la antena es simétrica.

El vatímetro direccional. Un acoplador direccional dentro del aparato toma una muestra minúscula de la onda que va hacia la antena y otra de la que vuelve, y las mide por separado. De las dos lecturas sale la ROE, con $|\rho| = \sqrt{P_{\text{refl}}/P_{\text{dir}}}$. Un medidor de ROE es lo mismo, con la escala ya calculada. Con todo adaptado, la reflejada es cero (pregunta T6.13).

El acoplador por dentro: redes en L, en pi y en T

EL PROBLEMA

El acoplador tiene que convertir, por ejemplo, 200 Ω en 50 Ω sin gastar potencia. Una resistencia no sirve: se quedaría con parte de la energía. ¿Cómo lo hacen unas bobinas y unos condensadores, que no disipan nada?

La idea de fondo está en «Redes de adaptación: L, pi y T», p. 56. Una resistencia en paralelo con una reactancia equivale, a una frecuencia dada, a otra resistencia **más pequeña** en serie con una reactancia. Basta con anular después esa reactancia con otra de signo contrario: queda una resistencia pura, más pequeña que la original. Bobinas y condensadores solo almacenan y devuelven energía, así que, idealmente, la transformación no pierde nada.

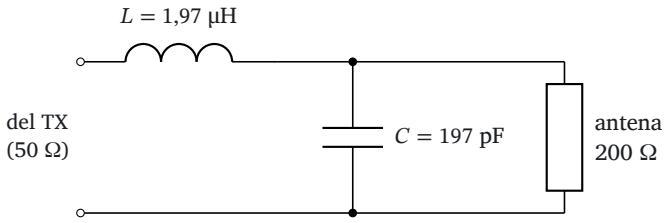


Figura T6.14: Red en L que adapta una antena de 200 Ω a un transmisor de 50 Ω en 7 MHz. El elemento en paralelo va siempre en el lado de impedancia alta. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- C **en paralelo con los 200** Ω: a 7 MHz su reactancia es de 115 Ω, comparable a la resistencia. La pareja equivale a 50 Ω en serie con una reactancia capacitiva de 86,6 Ω.
- L **en serie**: su reactancia de $+86{,}6$ Ω anula la capacitiva. El transmisor ve 50 Ω resistivos: ROE 1.
- **Sin pérdidas**: ningún componente disipa; la bobina y el condensador se pasan la energía de uno a otro en cada ciclo.
- **Solo a una frecuencia**: las reactancias cambian con f. Al cambiar de banda hay que reajustar: por eso el acoplador tiene mandos (o motores, si es automático).
- El ejemplo de Falstad hace lo mismo para adaptar 75 Ω a 300 Ω a 90 MHz, con una copia sin adaptar al lado para comparar.

EJEMPLO RESUELTO Calcular la red en L de 200 Ω a 50 Ω en 7 MHz

El «factor de transformación» es $Q = \sqrt{R_{\text{alta}}/R_{\text{baja}} - 1} = \sqrt{200/50 - 1} = \sqrt{3} \approx 1{,}73$.

- Reactancia en paralelo (lado de 200 Ω): $X_C = R_{\text{alta}}/Q = 200/1{,}73 \approx 115$ Ω, es decir, $C = 1/\left(2\pi \cdot 7 \cdot 10^6 \cdot 115\right) \approx 197$ pF.
- Reactancia en serie (lado de 50 Ω): $X_L = Q \cdot R_{\text{baja}} = 1{,}73 \cdot 50 \approx 86{,}6$ Ω, es decir, $L = 86{,}6/\left(2\pi \cdot 7 \cdot 10^6\right) \approx 1{,}97$ µH.

Comprobación: 200 Ω en paralelo con $-j115$ Ω da $50 - j86{,}6$ Ω; al sumar $+j86{,}6$ Ω de la bobina quedan 50 Ω.

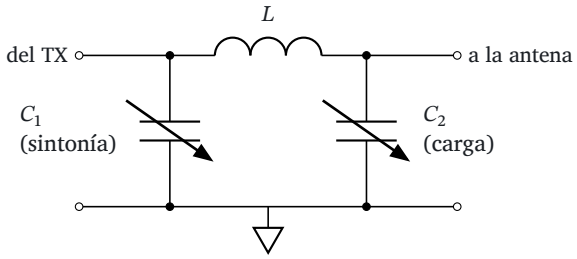


Figura T6.15: Red en pi: condensador en paralelo, bobina en serie y condensador en paralelo. Es la red de salida de los amplificadores de válvulas y la de muchos acopladores.

POR QUÉ FUNCIONA

- **Dos redes en L espalda con espalda**: C_1 y la primera parte de L bajan la impedancia hasta un valor intermedio; la segunda parte de L y C_2 la vuelven a subir hasta la de la carga. Con tres mandos se elige, además de la transformación, el Q de la red (su selectividad).
- **Es un paso bajo**: los condensadores en paralelo derivan a masa las frecuencias altas y la bobina en serie las frena. Los armónicos del transmisor se atenúan: el acoplador en pi adapta y, de paso, filtra (pregunta T6.23).
- **En los finales de válvulas**, C_1 es el mando de **sintonía** (se busca el mínimo de corriente de placa) y C_2 el de **carga** (se ajusta el acoplo hasta la potencia deseada).

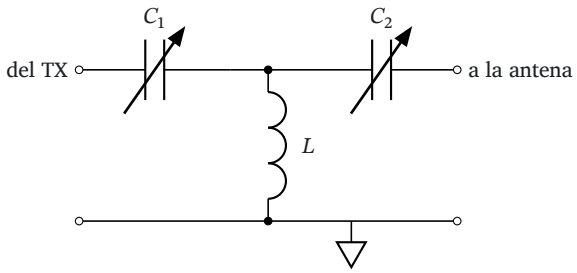


Figura T6.16: Red en T: condensador en serie, bobina en paralelo y condensador en serie. Es la red de la mayoría de los acopladores manuales comerciales.

POR QUÉ FUNCIONA

- **El mismo principio** que la pi, con los papeles cambiados: reactancias en serie a los lados y una en paralelo en el centro.
- **Cubre un margen enorme** de impedancias con condensadores variables de tamaño razonable: por eso es la más común en los acopladores manuales.
- **Es un paso alto**: deja pasar los armónicos, no filtra. Y en los ajustes extremos circula mucha corriente por la bobina y se pierde potencia. Regla práctica: de los ajustes que dan ROE 1, quedarse con el de **mayor capacidad**, que es el de menos pérdidas.

¡OJO! Lo que el acoplador no hace

El acoplador no mejora la antena ni su ganancia (pregunta T6.15): solo hace que el transmisor vea 50 Ω. Entre el acoplador y la antena la desadaptación sigue ahí, con su onda estacionaria y sus pérdidas en el cable. Por eso, cuando se puede, el acoplador se coloca junto a la antena (acopladores automáticos remotos): así la desadaptación queda en unos centímetros de cable y no en treinta metros.

T6.13 Si el transmisor, la línea de alimentación y la antena tienen la misma impedancia a la frecuencia de trabajo, un vatímetro direccional intercalado indicará que:

a) la potencia directa y la reflejada son iguales
b) la potencia reflejada es cero
c) la potencia directa es cero
d) la ROE es infinita

T6.14 El máximo de radiación del diagrama de una antena vertical se produce:

a) en el plano horizontal
b) hacia el cénit
c) a 45 grados de elevación
d) hacia el suelo

T6.15 El acoplador de antena se emplea para:

a) amplificar la señal recibida
b) aumentar la ganancia de la antena
c) filtrar el ruido atmosférico
d) adaptar la impedancia de la etapa final a la línea de transmisión y la antena

T6.16 En el diagrama de radiación de una antena directiva, la diferencia en decibelios entre el lóbulo principal y el lóbulo trasero se denomina:

a) ancho de haz
b) ganancia isótropa
c) relación adelante-atrás
d) pérdida de retorno

T6.17 El orden correcto de conexión de los equipos de una estación, desde el equipo hasta la antena, es:

a) transceptor, medidor de ROE, acoplador de antena, antena
b) acoplador de antena, transceptor, medidor de ROE, antena
c) medidor de ROE, acoplador de antena, transceptor, antena
d) antena, transceptor, acoplador, medidor de ROE

T6.18 Se conoce como «frecuencia de corte» de una guía de onda a la frecuencia:

a) máxima que soporta la guía sin fundirse
b) por debajo de la cual no es posible la transmisión en la guía
c) de resonancia del último modo
d) a la que la atenuación es mínima

T6.19 Para un acoplamiento óptimo entre el transmisor y la antena, la línea de transmisión debe tener una impedancia:

a) el doble que la de la antena
b) la mitad que la del transmisor
c) igual a la de la antena y a la del transmisor
d) lo más alta posible

T6.20 La ROE de una instalación se puede expresar mediante la fórmula:

a) intensidad máxima / intensidad mínima (de la onda estacionaria)
b) potencia directa × potencia reflejada
c) tensión de pico / tensión eficaz
d) ganancia / directividad

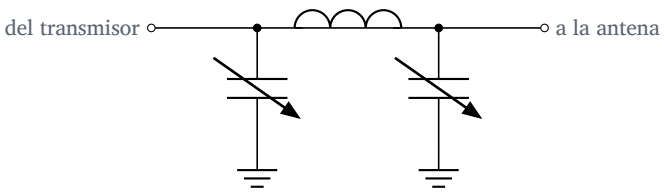
T6.21 El circuito eléctrico equivalente de una antena en resonancia es:

a) un condensador puro
b) una resistencia pura
c) una bobina pura
d) un circuito abierto

T6.22 Un diagrama de radiación como el de la figura T6.6, con un lóbulo principal dominante, corresponde a una antena de tipo:

a) omnidireccional
b) isótropa
c) directiva
d) de campo cercano

T6.23 El circuito de la figura, conectado entre el transmisor y la antena, se utiliza como:



a) acoplador de antena (red en pi)
b) rectificador de onda completa
c) modulador balanceado
d) atenuador resistivo

T6.4. La conmutación de antena

Un transceptor tiene una sola antena y dos usos incompatibles para ella: entregarle cien vatios cuando transmite y recoger de ella microvoltios cuando escucha. Quien reparte ese único cable es el **conmutador de antena** (figura T6.17).

En los equipos es un **relé de transmisión-recepción** — el relé T-R — que conmuta al pulsar el PTT. Su papel no es solo de tráfico: mientras se transmite, el relé *desconecta* la entrada del receptor y la deja a masa. Sin esa protección, los vatios del propio transmisor entrarían por la entrada de antena del receptor y destruirían su primera etapa, que está pensada para señales millones de veces menores. De ahí que el chasquido del relé al pasar a transmitir sea, en realidad, el ruido de un seguro cerrándose.

El otro conmutador de la estación es el **selector de antenas**, una llave de varias posiciones que permite que un mismo equipo ataque al dipolo de HF, a la vertical o a la Yagi de VHF sin andar cambiando conectores. En las posiciones que no se usan lo correcto es dejar las antenas a masa: así se derivan las cargas estáticas que el viento y la lluvia depositan en ellas, y se está más tranquilo en tormenta (tema T10).

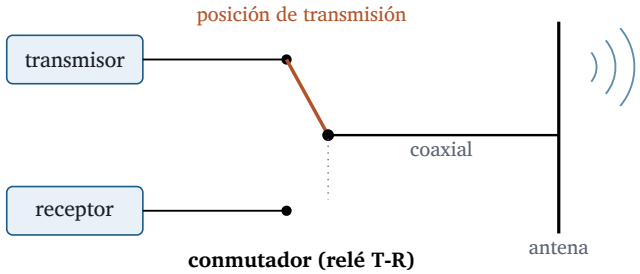


Figura T6.17: El conmutador de antena reparte una única antena entre transmisor y receptor. Al transmitir, la entrada del receptor queda desconectada: es lo que la protege de la potencia del propio equipo.

POR QUÉ FUNCIONA

- **Al pulsar el PTT** se activa la bobina del relé y el contacto común pasa de la posición de recepción a la de transmisión: la antena queda unida al transmisor.
- **El receptor se queda fuera**, y en los buenos equipos su entrada se pone a masa: la poca RF que se cuele entre los contactos se va a tierra en lugar de entrar en la primera etapa.
- **Primero conmutar, después emitir**: el equipo espera unos milisegundos tras el PTT antes de sacar potencia. Si el relé conmutara con RF presente («en caliente»), saltaría una chispa que quema los contactos.
- **Sin relé**, o con un relé averiado, los vatios del transmisor llegarían directamente a un amplificador diseñado para microvoltios.

EJEMPLO RESUELTO ¿Cuántas veces más potente es lo que sale que lo que entra?

Transmitiendo, 100 W son $+50$ dBm. Una señal de S9 en HF son 50 µV sobre 50 Ω: $P = V^2/R = \left(50 \cdot 10^{-6}\right)^2/50 = 5 \cdot 10^{-11}$ W, es decir, -73 dBm. La diferencia es de 123 dB: la potencia propia es unos dos billones ($2 \cdot 10^{12}$) de veces mayor que la señal que el receptor está hecho para manejar.

¡OJO!

T6.24: el conmutador **conecta la antena alternativamente** al transmisor o al receptor; adaptar impedancias es cosa del acoplador, y filtrar armónicos, del filtro de salida. T6.25: al transmitir, el relé **desconecta y protege** la entrada del receptor. T6.26: el selector de varias posiciones elige **qué antena** se usa; no reparte la potencia entre todas.

T6.24 El conmutador de antena de una estación permite:

a) adaptar la impedancia de la antena a la del transmisor
b) conectar la antena alternativamente al transmisor o al receptor
c) medir la relación de ondas estacionarias
d) eliminar los armónicos de la emisión

T6.25 Durante la transmisión, el relé de transmisión-recepción de un transceptor:

a) conecta el receptor en paralelo con la antena
b) aumenta la ganancia de la etapa de entrada del receptor
c) desconecta la entrada del receptor y la protege de la potencia emitida
d) conmuta la polarización de la antena

T6.26 Un conmutador de antenas de varias posiciones se emplea para:

a) elegir, desde un mismo equipo, cuál de las antenas de la estación se usa
b) repartir la potencia entre todas las antenas a la vez
c) transformar una línea asimétrica en simétrica
d) sintonizar la antena en varias bandas

T6.27 En una antena vertical de cuarto de onda, inclinar los radiales hacia abajo produce:

a) una disminución de la frecuencia de resonancia
b) un cambio de polarización a horizontal
c) la desaparición del plano de tierra
d) un aumento de la impedancia en el punto de alimentación

T6.28 La principal ventaja de un dipolo montado en V invertida es que:

a) radia exclusivamente en polarización horizontal
b) necesita un solo soporte central en lugar de dos
c) no requiere línea de transmisión
d) duplica la ganancia del dipolo horizontal

T6.29 El tamaño físico que debe tener una antena está en función de:

a) la longitud de onda de trabajo
b) la potencia del transmisor
c) la impedancia del cable coaxial
d) el tipo de modulación empleada

T6.30 Se dice que una antena es pasiva cuando:

a) está construida con elementos no metálicos
b) solo puede emplearse en recepción
c) no incorpora ningún elemento amplificador
d) carece de elementos directores

T6.31 La velocidad de propagación de una onda por el interior de una línea de transmisión, comparada con su velocidad en el aire, es:

a) mayor
b) la misma
c) mayor o menor según la frecuencia
d) menor

T6.32 En una línea de transmisión perfectamente adaptada a la antena, el coeficiente de reflexión vale:

a) cero
b) uno
c) infinito
d) el mismo valor que la ROE

T6.33 Comparadas entre sí, la longitud física y la longitud eléctrica de un tramo de cable coaxial cumplen que:

a) ambas son siempre iguales
b) la longitud física es menor que la eléctrica
c) la longitud física es mayor que la eléctrica
d) su relación depende de la potencia aplicada

T6.34 La ganancia de una antena se expresa normalmente en:

a) vatios radiados
b) ohmios de impedancia
c) decibelios respecto de una antena de referencia (dBi o dBd)
d) metros de longitud de onda

T6.35 Una antena vertical de cuarto de onda necesita, para funcionar correctamente:

a) una línea de alimentación simétrica
b) alimentarse siempre por su extremo superior
c) una longitud igual a media longitud de onda
d) un plano de tierra o un juego de radiales

T6.36 La impedancia que presenta en su punto de alimentación un dipolo de media onda en resonancia, situado en el espacio libre, es aproximadamente de:

a) 300 ohmios **b)** 73 ohmios **c)** 50 ohmios **d)** 600 ohmios

T6.37 En una antena Yagi, los elementos parásitos:

a) van conectados a la línea de transmisión
b) proporcionan directividad a la antena
c) sustituyen al elemento radiante
d) sirven únicamente de soporte mecánico

T6.38 En una antena pasiva puede afirmarse que:

a) su diagrama de radiación en transmisión y en recepción es el mismo
b) radia mejor de lo que recibe
c) recibe mejor de lo que radia
d) su diagrama cambia con la potencia aplicada

T6.39 Las bobinas intercaladas en los brazos de un dipolo permiten:

a) aumentar la potencia admisible
b) mejorar la relación delante-detrás
c) incrementar su longitud eléctrica sin alargarla físicamente
d) convertirlo en una antena vertical

T6.40 Se dice que una antena es omnidireccional cuando:

a) concentra la radiación en una única dirección
b) no radia en absoluto
c) solo funciona en recepción
d) radia por igual en todas las direcciones del plano horizontal

T6.41 En una antena helicoidal, la ganancia depende fundamentalmente de:

a) el material del mástil
b) la potencia aplicada
c) el número de espiras
d) el color del recubrimiento

T6.42 El factor de velocidad de un cable coaxial se relaciona con la constante dieléctrica ε_r de su aislante mediante:

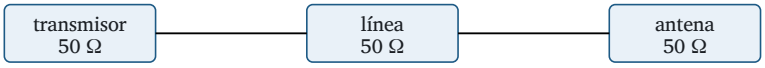
a) el producto por ε_r
b) la inversa de la raíz cuadrada de ε_r
c) la raíz cuadrada de ε_r
d) una relación independiente del dieléctrico

T6.43 La máxima transferencia de energía del transmisor a la antena se produce cuando:

a) la antena es lo más larga posible
b) la línea de transmisión es lo más corta posible
c) se emplea la máxima potencia disponible
d) las impedancias del emisor, de la línea y de la antena coinciden

T6.5. Preguntas sobre esquemas y casos prácticos

T6.44 En la instalación de la figura, donde las tres impedancias coinciden, puede afirmarse que:



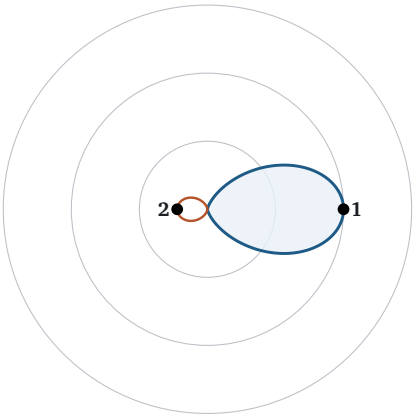
a) la ROE resultante vale cero
b) la potencia reflejada es la mitad de la directa
c) se necesita un acoplador de antena
d) la potencia reflejada es nula

T6.45 Las bobinas intercaladas en los brazos del dipolo de la figura hacen que la antena resuene:



a) a una frecuencia más baja que la que le correspondería por su longitud física
b) a una frecuencia más alta que la que le correspondería por su longitud física
c) exactamente a la frecuencia de su longitud física
d) a dos frecuencias distintas simultáneamente

T6.46 En el diagrama de radiación de la figura, la diferencia en decibelios entre los puntos 1 y 2 se denomina:



a) ancho de haz
b) ganancia isótropa
c) relación delante-atrás
d) potencia efectiva radiada

TEMA T7

Propagación

ALCANCE OFICIAL DEL TEMA *(Anexo II, Orden IET/1311/2013)*

Propagación según la frecuencia · visión directa y espacio libre · atenuación de la señal y relación señal/ruido · capas de la ionosfera e influencia del sol · frecuencia crítica, MUF y frecuencia óptima de trabajo · onda de tierra y de espacio, distancia de salto, desvanecimiento · troposfera, inversión térmica y propagación por conducto · esporádica-E, auroral, meteor-scatter, rebote lunar (EME) · ruido atmosférico, galáctico y térmico · predicción de propagación.

EL PROBLEMA La potencia no lo explica todo

Con los mismos 100 W y la misma antena, un día a mediodía se habla con Australia en 14 MHz, y esa misma noche, en la misma banda, no se oye a nadie. En 144 MHz, con 10 W, se cruza la provincia, y alguna tarde de verano se habla con Italia. La potencia no explica nada de eso: lo explica el **camino** que sigue la onda entre las dos antenas. Este tema trata de esos caminos, de qué los abre y los cierra (el Sol, la hora, la estación del año, el tiempo atmosférico) y de por qué cada banda tiene su carácter. La antena que lanza la onda está en el tema T6; cómo se genera la onda, en «Electromagnetismo: de la carga a la onda», p. 1.

Antes de los mecanismos concretos, el punto de partida. En el **espacio libre** — sin suelo, sin obstáculos, sin ionosfera — la onda se expande como un frente esférico, y la misma potencia debe repartirse sobre una superficie que crece con el cuadrado de la distancia: el campo recibido cae con $1/d$ y la potencia con $1/d^2$. Toda señal se **atenúa** al propagarse, sin necesidad de que nada la absorba, y la atenuación expresada en decibelios crece con la distancia y también con la frecuencia. Y el criterio de que un enlace funcione no es cuánta señal llega en términos absolutos, sino cuánto sobresale del ruido: manda la **relación señal/ruido**, la misma que limita al receptor (tema T4).

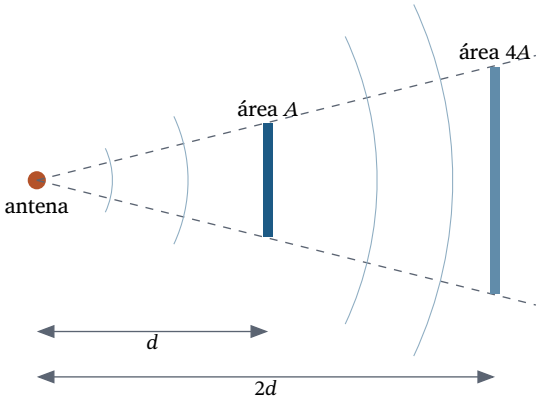


Figura T7.1: Por qué la potencia cae con $1/d^2$. La energía que pasa por una ventana a la distancia d se reparte, a la distancia $2d$, sobre una ventana el doble de alta y el doble de ancha: cuatro veces más área, la cuarta parte de potencia por metro cuadrado.

EJEMPLO RESUELTO Cuánta señal llega a 10 km en 2 m

Una estación emite 100 W de PIRE en 145 MHz. A 10 km la potencia se reparte sobre una esfera de área $4\pi d^2 = 4\pi(10^4)^2 \approx 1{,}26 \cdot 10^9$ m²: la densidad de potencia es $100/(1{,}26 \cdot 10^9) \approx 80$ nW/m². Un dipolo en 145 MHz tiene un área de captura de unos 0,56 m² (tema T6), así que recoge unos 45 nW, es decir, unos -43 dBm. Es muchísima señal para un receptor de VHF: el S9 en VHF son -93 dBm. En la práctica, el terreno y los obstáculos se comen buena parte de ese margen.

T7.1. La ionosfera y la onda de espacio

La radiación ultravioleta y X del Sol arranca electrones a los gases de la alta atmósfera y crea la **ionosfera**, un plasma tenue estratificado en capas: la **D** (60–90 km), presente solo de día, que apenas refleja pero *absorbe* las bandas bajas de HF; la **E** (90–140 km), sede además de la esporádica-E; y la **F** (140–400 km), el gran espejo de HF, que de día se divide en F1 y F2 y de noche se funde en una sola capa que permanece horas sin sol. Todo el sistema respira con el día y la noche, con las estaciones y con el ciclo solar de once años: más manchas solares, más ionización, mejores bandas altas.

Por qué hay capas y por qué cambian del día a la noche

Dónde se forma cada capa. Arriba del todo hay mucha radiación solar pero muy poco gas que ionizar; abajo hay mucho gas, pero la radiación ya se ha gastado por el camino. La ionización es máxima a una altura intermedia. Y como cada tipo de radiación (ultravioleta extremo, rayos X blandos, rayos X duros) penetra hasta una profundidad distinta, aparecen varios máximos: las capas.

Por qué la D desaparece de noche y la F no. Un electrón libre acaba encontrando un ion y se recombina con él. En la capa D el aire es relativamente denso: los encuentros son frecuentes y, en cuanto se pone el sol, la capa se deshace en minutos. En la capa F el aire es tan tenue que un electrón puede tardar horas en encontrar pareja: la F sobrevive toda la noche, más débil y más alta (figura T7.2).

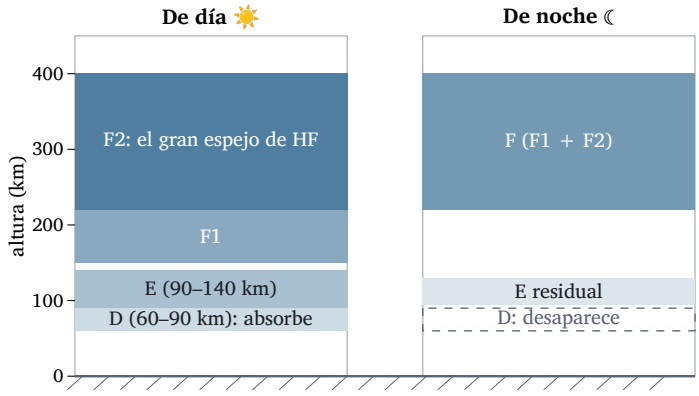


Figura T7.2: Las capas de la ionosfera de día y de noche. De día, el Sol mantiene cuatro capas; de noche, la D desaparece, la E casi se apaga y F1 y F2 se funden en una sola capa F. El color más intenso indica más ionización.

Por qué la D absorbe las frecuencias bajas. La onda hace oscilar a los electrones libres. En la capa D, donde el aire es denso, un electrón que oscila choca enseguida con moléculas neutras y les cede, en forma de calor, la energía que había tomado de la onda. Cuanto más baja es la frecuencia, más tiempo dura cada semiciclo y más lejos llega el electrón en su oscilación: más choques, más absorción (crece aproximadamente con $1/f^2$). Por eso, de día, 160 y 80 m se quedan en contactos cercanos, mientras 20 m o 15 m atraviesan la D casi sin notarla y llegan a la F.

El Sol manda: el ciclo de once años

El número de manchas solares sube y baja en un ciclo de unos once años (figura T7.3). Las manchas son zonas magnéticamente activas; cuantas más hay, más radiación ultravioleta y X emite el Sol, más ionizada está la capa F2 y más altas son las frecuencias que refleja. En el máximo del ciclo, 10, 12 y 15 m se abren a todo el mundo con unos pocos vatios; en el mínimo, de día manda 20 m y por la noche hay que bajar a 40 u 80 m.

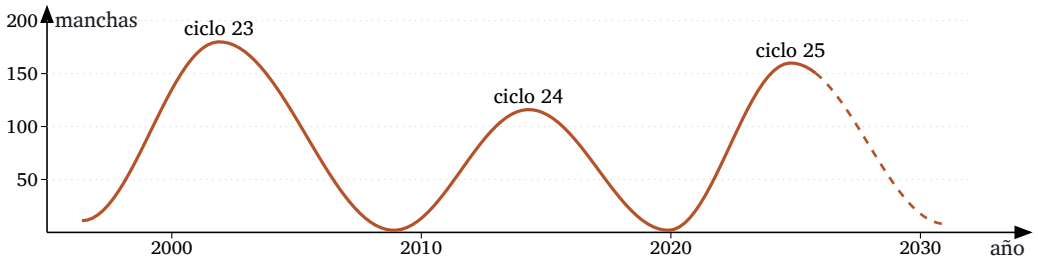


Figura T7.3: Número de manchas solares (valor suavizado, cifras aproximadas) en los tres últimos ciclos. El ciclo 25 alcanzó su máximo hacia finales de 2024; la línea discontinua es una previsión del descenso.

Además del ciclo, el Sol tiene arrebatos. Una **fulguración** (erupción solar) lanza un golpe de rayos X que, en minutos, multiplica la ionización de la capa D en todo el hemisferio iluminado: la absorción se dispara y la HF enmudece durante minutos u horas (es el desvanecimiento súbito o efecto Dellinger). Una **eyección de masa coronal** llega a la Tierra uno o dos días después y provoca una **tormenta geomagnética**: la capa F2 se desorganiza, las bandas altas se cierran y aparecen auroras.

La física del espejo ionosférico cabe en dos fórmulas. Un plasma con N_e electrones libres por metro cúbico oscila a su **frecuencia de plasma**, $f_p \approx 9\sqrt{N_e}$ (en hercios), y presenta a una onda de frecuencia f un índice de refracción

$$n = \sqrt{1 - \left(\frac{f_p}{f}\right)^2}\,:$$

si $f < f_p$, n se hace imaginario y la onda no puede propagarse dentro del plasma — se refleja. La frecuencia crítica de una capa es simplemente la f_p de su máximo de ionización: por eso sube de día y en los máximos del ciclo solar, y por eso las frecuencias altas atraviesan lo que refleja a las bajas.

EJEMPLO RESUELTO La frecuencia crítica de una capa F2 diurna

Con $N_e = 10^{12}$ electrones por metro cúbico, $f_p \approx 9\sqrt{10^{12}} = 9 \cdot 10^6$ Hz: 9 MHz. Una onda de 7 MHz que suba en vertical se refleja; una de 14 MHz atraviesa la capa y se pierde. De noche, con diez veces menos electrones, $f_p \approx 9\sqrt{10^{11}} \approx 2{,}8$ MHz.

IMAGEN MENTAL

El índice de refracción mide cómo de «lento» parece el medio a la onda. Un plasma es un medio extraño: cuanto más denso, más **rápida** parece la onda dentro (n menor que 1). Al subir hacia zonas cada vez más ionizadas, el frente de onda avanza más deprisa por arriba que por abajo y se tuerce hacia el suelo, igual que una columna de soldados que gira cuando un extremo marcha más rápido que el otro. Si la ionización basta, el giro completo devuelve la onda a tierra. Si la frecuencia es muy alta, f_p/f es pequeño, $n \approx 1$ y la onda apenas se tuerce: pasa de largo.

Una onda que incide sobre ese plasma se refracta tanto más cuanto menor es su frecuencia. En incidencia vertical existe una frecuencia límite — la **frecuencia crítica** f_c — por encima de la cual la onda atraviesa la ionosfera y se pierde. En incidencia oblicua basta con que la onda se curve un poco para devolverla al suelo, de modo que una frecuencia más alta —que la ionosfera desvía menos — todavía regresa: se consigue reflexión hasta la **máxima frecuencia utilizable** (MUF $\approx f_c/\cos\theta$, mayor cuanto más rasante el ángulo θ con la vertical), y en la práctica se trabaja algo por debajo, en la **frecuencia óptima de trabajo** ($\sim$85 % de la MUF), para tolerar las fluctuaciones del medio. La onda reflejada — la **onda de espacio** — cae a tierra a la **distancia de salto**; entre donde muere la onda de superficie y donde aterriza la reflejada queda la **zona de silencio** (figura T7.5), y con varios saltos sucesivos (tierra-ionosfera-tierra) se da la vuelta al planeta. La distancia de salto depende del **ángulo de radiación** de la antena: cuanto más rasante —menor ángulo sobre el horizonte—, más lejos aterriza la onda tras el rebote; por eso el DX en HF premia las antenas de ángulo de radiación bajo.

Por qué existe la zona de silencio

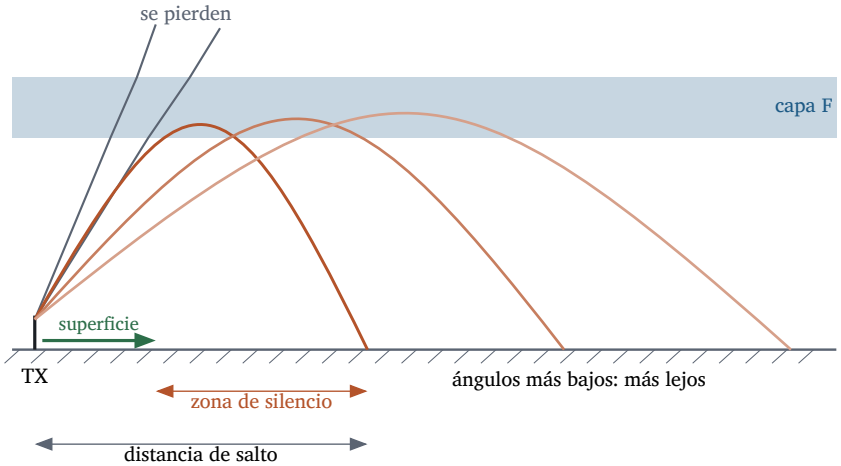


Figura T7.4: Una misma frecuencia, mayor que la crítica, lanzada con distintos ángulos. Los rayos empinados atraviesan la capa y se pierden; a partir de cierto ángulo la capa ya los devuelve. El rayo más empinado que vuelve marca la distancia de salto: más cerca no llega ningún rayo reflejado.

POR QUÉ FUNCIONA

- **El rayo vertical** necesita la máxima curvatura para volver: solo vuelve si $f < f_c$.
- **Un rayo inclinado** solo tiene que torcerse un poco más para volver: lo consigue a frecuencias más altas que f_c. Cuanto más rasante, más alta la frecuencia que todavía vuelve: de ahí MUF $\approx f_c/\cos\theta$.

- **A una frecuencia dada por encima de** f_c, los rayos más empinados que cierto ángulo escapan. El más empinado de los que vuelven aterriza a la distancia de salto, y ningún rayo reflejado cae más cerca.
- **La onda de superficie**, en HF, se agota en pocas decenas de kilómetros. Entre su final y la distancia de salto no llega nada: es la **zona de silencio**. Una estación a 100 km puede no oírte mientras otra a 2000 km te oye perfectamente.
- **Al bajar la frecuencia** por debajo de f_c, incluso el rayo vertical vuelve: la zona de silencio desaparece. Es lo que pasa en 40 m y 80 m con frecuencia, y lo que permite los contactos cercanos por la ionosfera (NVIS).

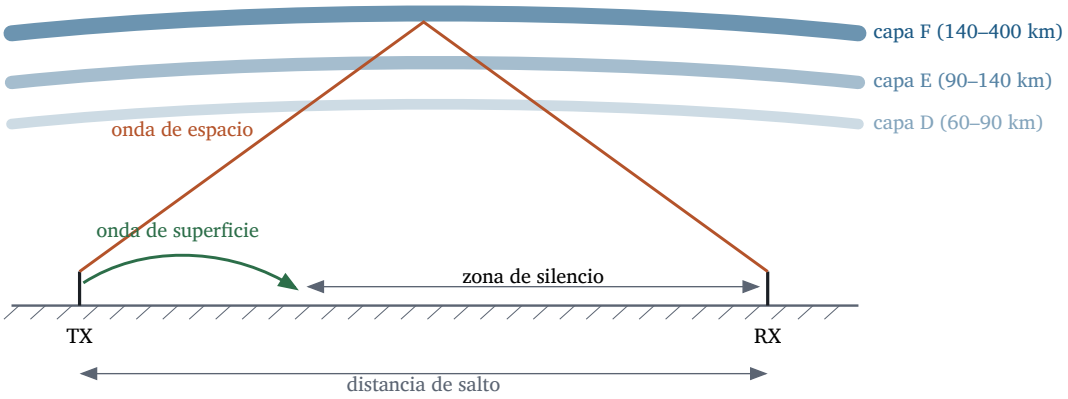


Figura T7.5: Propagación ionosférica en HF. La onda de espacio se refleja en las capas ionizadas (sobre todo en la F) y regresa a tierra a la distancia de salto; entre donde muere la onda de superficie y donde cae la onda reflejada queda la zona de silencio. La capa D, presente de día, absorbe las bandas bajas de HF.

EJEMPLO RESUELTO MUF, FOT y distancia de un salto por la F2

Frecuencia crítica de la F2: $f_c = 7$ MHz, con la capa a unos 300 km.

- Un rayo que sale a 15° sobre el horizonte llega a la capa con unos 67° respecto de la vertical (la curvatura de la Tierra cuenta) y vuelve al suelo a unos 1700 km. MUF $\approx 7/\cos 67° \approx 18$ MHz; FOT $\approx 0{,}85 \cdot 18 \approx 15$ MHz.
- Un rayo que sale a 5° llega con unos 72°, vuelve a unos 2900 km, y MUF $\approx 7/\cos 72° \approx 23$ MHz; FOT $\approx 19{,}5$ MHz.

Más rasante: más lejos y frecuencias más altas. Un salto por la F2 cubre como mucho unos 4000 km; para ir más lejos hacen falta varios saltos. Nueva Zelanda, a unos 19 000 km de España, pide cinco o más (pregunta T7.10).

¡OJO!

- Frecuencia **crítica**: la máxima que se refleja en incidencia **vertical** (T7.6). **MUF**: la máxima que se refleja en un trayecto **oblicuo** concreto; siempre es mayor que la crítica.
- La FOT (frecuencia óptima de trabajo) es **menor** que la MUF, alrededor del 85 %, para tener margen frente a las fluctuaciones.
- **Nombres**: en este libro, como en el banco de preguntas, «onda de espacio» es la que vuelve de la ionosfera (onda ionosférica), y «onda de tierra», la de superficie. Algunos textos llaman «onda espacial» a la directa de VHF. Lee el enunciado entero: el resto de la frase aclara a cuál se refiere.

Cada banda, su camino

Cada rango de frecuencias tiene su mecanismo dominante. En **MF** y por debajo manda la **onda de superficie**, que viaja pegada al suelo siguiendo la curvatura terrestre (y se atenúa rápido al subir la frecuencia). En **HF**, la reflexión ionosférica: el DX intercontinental. En **VHF y UHF** la ionosfera ya

es transparente y queda la **onda directa**, con un alcance algo mayor que el horizonte óptico — el *horizonte radioeléctrico*, que crece con la raíz de la altura de las antenas: elevar la antena es la forma más barata de llegar más lejos.

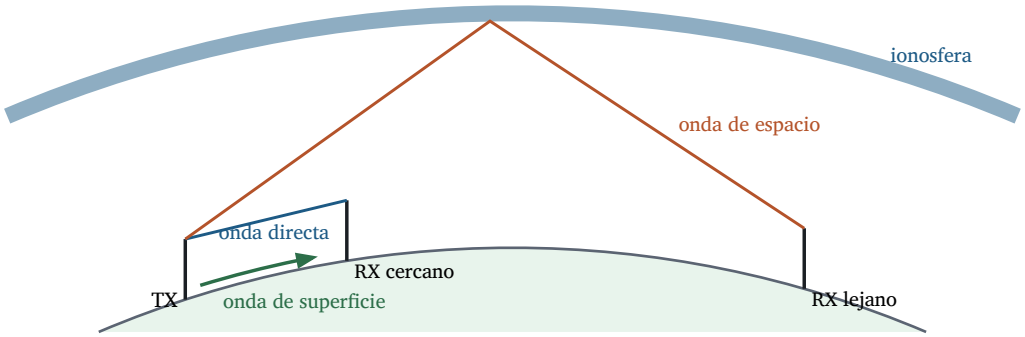


Figura T7.6: Los tres caminos de la onda. La onda de superficie sigue la curvatura del suelo; la onda directa va en línea recta y se queda en el horizonte; la onda de espacio rebota en la ionosfera y llega mucho más allá.

La onda de superficie. La onda de superficie induce corrientes en el suelo, y el suelo es un conductor mediocre: esas corrientes calientan la tierra y le roban energía. Las pérdidas crecen con la frecuencia, así que la onda de superficie llega a cientos de kilómetros en LF y MF (la radiodifusión de onda media de día) y se agota en pocas decenas de kilómetros en HF. Tiene que ir con **polarización vertical**: un campo eléctrico horizontal pegado al suelo quedaría cortocircuitado por él. Sobre el mar, que conduce mucho mejor, llega bastante más lejos.

El horizonte radioeléctrico. Por la curvatura de la Tierra, desde una altura h se ve hasta una distancia $d = \sqrt{2Rh}$, con R el radio terrestre. Con $R = 6370$ km y h en metros, $d(\text{km}) \approx 3{,}57\sqrt{h}$: es el horizonte óptico. La troposfera es algo más densa abajo que arriba, y eso curva un poco el rayo de radio hacia el suelo. El efecto equivale a una Tierra más grande, de radio $4/3$ del real, y el factor sube a 4,12 (figura T7.7).



Figura T7.7: Horizonte radioeléctrico entre dos antenas elevadas (alturas exageradas). El rayo directo roza la Tierra en el horizonte; cada antena aporta su propia distancia al horizonte, d_1 y d_2, que crecen con la raíz de su altura.

EJEMPLO RESUELTO

El horizonte radioeléctrico queda algo más lejos que el óptico porque la troposfera curva ligeramente el rayo hacia el suelo: $d(\text{km}) \approx 4{,}12\left(\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2}\right)$, con las alturas en metros. Dos estaciones con antenas a 10 m se alcanzan a unos 26 km; subir una de ellas a un repetidor a 400 m estira el enlace hasta unos 95 km sin tocar la potencia.

Banda	Mecanismo dominante	Alcance típico
LF y MF	Onda de superficie de día; de noche, también ionosférica (sin capa D)	Cientos de km; de noche, miles
HF (3–30 MHz)	Reflexión en la ionosfera (sobre todo en la F2), con uno o varios saltos	Mundial, según la hora y el ciclo solar
VHF (30–300 MHz)	Onda directa; a ratos, esporádica-E, conductos troposféricos, meteoros, aurora	Decenas de km; en aperturas, cientos o miles
UHF y SHF	Onda directa con visión despejada; satélites y rebote lunar	Hasta el horizonte radioeléctrico

Tabla T7.1: Mecanismo de propagación dominante según la banda.

T7.1 Las capas ionizadas de la atmósfera se denominan:

a) A, B y C
b) D, E, F1 y F2
c) alfa, beta y gamma
d) troposfera y estratosfera

T7.2 El modo de propagación por onda ionosférica predomina en la banda de:

a) UHF
b) SHF
c) HF
d) EHF

T7.3 El modo de propagación por onda de superficie predomina en la banda de:

a) MF
b) VHF
c) UHF
d) SHF

T7.4 La propagación por onda de superficie se caracteriza porque la onda:

a) se refleja en la capa F de la ionosfera
b) rebota en la superficie lunar
c) solo existe con visión directa entre antenas
d) se propaga siguiendo la curvatura terrestre

T7.5 La forma más común de propagación en VHF y UHF es por:

a) onda directa
b) reflexión ionosférica en la capa D
c) onda de superficie
d) conducto troposférico permanente

T7.6 Se llama frecuencia crítica a la frecuencia:

a) mínima que atraviesa la capa D
b) por encima de la cual, en incidencia vertical, no hay reflexión en la ionosfera
c) de resonancia de la antena receptora
d) máxima que puede generar el transmisor

T7.2. Fenómenos de propagación

El medio ionosférico es inestable, y esa inestabilidad tiene nombres. El **desvanecimiento** (fading) es la variación momentánea de la intensidad recibida: la señal llega por varios caminos que se suman unas veces en fase y otras en oposición, y la propia ionosfera fluctúa; el CAG del receptor lo disimula en parte. La absorción de la capa D explica el ritmo diario de las bandas bajas: a 3,5 MHz los alcances diurnos son menores que los nocturnos, y por eso 80 m es una banda de noche mientras las bandas altas viven del día.

El desvanecimiento, visto de cerca

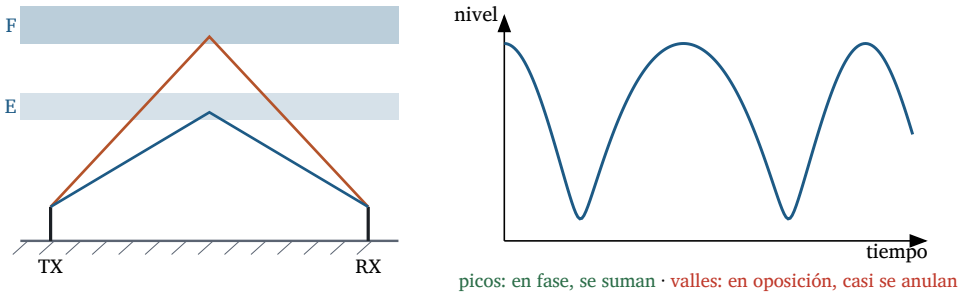


Figura T7.8: Desvanecimiento por multitrayecto. Izquierda: la señal llega por dos caminos de longitud distinta (un salto por la E y otro por la F). Derecha: como la ionosfera se mueve, la diferencia de fase entre los dos caminos cambia y el nivel recibido sube y baja.

El multitrayecto es la causa más típica, pero no la única. La ionosfera también gira la polarización de la onda (por el campo magnético terrestre), y la antena receptora capta más o menos según la orientación con que llegue: **desvanecimiento de polarización**. Cuando la frecuencia está muy cerca de la MUF, pequeños cambios de la ionización hacen que la onda vuelva o no vuelva: **desvanecimiento de salto**. Y si el desvanecimiento afecta de forma distinta a frecuencias muy próximas (**desvanecimiento selectivo**), una señal ancha se distorsiona: en AM la portadora puede hundirse mientras las bandas laterales siguen, y el audio se vuelve ininteligible; la SSB, más estrecha y sin portadora, lo sufre menos.

Sobre los mecanismos regulares se montan los esporádicos, pan de cada día del DX en VHF: la **esporádica-E** (nubes de ionización intensa en la capa E que devuelven señales de VHF a 1000–2000 km, sobre todo en verano); la **reflexión auroral** en las cortinas ionizadas de las auroras; el **meteor-scatter** en las estelas ionizadas de los meteoros (ráfagas de segundos); la **inversión térmica** en la troposfera, que forma conductos capaces de guiar VHF/UHF a cientos de kilómetros; la **dispersión troposférica**, que rebasa ampliamente el horizonte a costa de enormes pérdidas; y el **rebote lunar** (EME), el enlace extremo: 770 000 km de ida y vuelta que exigen VHF o superiores, mucha potencia, antenas de gran ganancia y modos muy robustos. Completa el cuadro el **ruido** — atmosférico (tormentas, domina en HF baja), galáctico y térmico — que fija el suelo sobre el que toda señal debe sobresalir.

Los mecanismos esporádicos, uno a uno

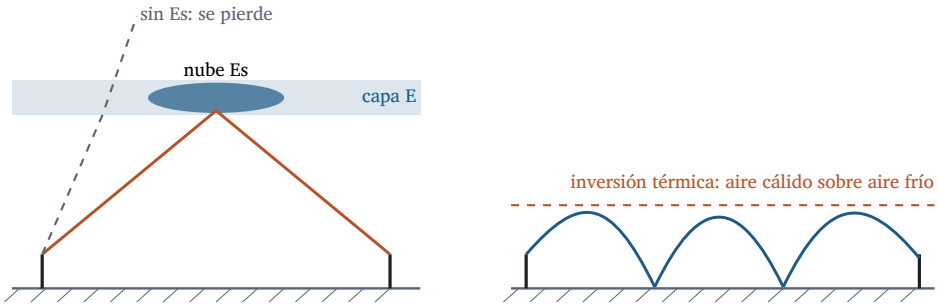


Figura T7.9: Dos caminos esporádicos de VHF. (a) Esporádica-E: una nube de ionización muy densa en la capa E devuelve a tierra señales de 50 o 144 MHz que normalmente atravesarían la ionosfera. (b) Conducto troposférico: bajo una inversión térmica, la onda queda atrapada entre el suelo y la capa de aire cálido y viaja cientos de kilómetros.

- **Esporádica-E.** En la parte baja de la termosfera, los vientos cambian de dirección con la altura y arrastran los iones metálicos que dejan los meteoros. Donde dos corrientes opuestas se encuentran, los iones se apelotonan en láminas finas muy densas. Esas nubes llegan a reflejar 50 MHz y, alguna vez, 144 MHz. Como la capa E está baja (unos 100 km), un salto cubre de 1000 a 2000 km. Es típica de finales de primavera y del verano, de día y al atardecer.
- **Reflexión auroral.** En las tormentas geomagnéticas, las partículas solares ionizan cortinas cerca de los polos. Las señales de VHF rebotan en ellas con la antena apuntada hacia el norte, pero llegan con un tono áspero y zumbón, porque la aurora se mueve y ensancha la señal: se trabaja sobre todo en CW. Desde España solo ocurre en las tormentas más fuertes.
- **Meteor-scatter.** Cada meteoro deja a 80–120 km de altura una estela ionizada que dura desde fracciones de segundo hasta algunos segundos. Una señal de VHF rebota en ella y llega a 1000–2000 km en ráfagas cortas («pings»). Funciona mejor en las lluvias de meteoros (Perseidas en agosto, Gemínidas en diciembre) y con modos digitales pensados para ráfagas.
- **Conductos troposféricos.** Normalmente el aire es más cálido abajo y más frío arriba. Con tiempo estable (anticiclón), a veces se forma una **inversión térmica**: una capa de aire cálido y seco encima de aire frío y húmedo. El índice de refracción cae de golpe en esa frontera, el rayo se curva hacia el suelo más que la propia Tierra y queda atrapado, como la luz en una fibra óptica (figura T7.9, b). VHF y UHF llegan a cientos de kilómetros, a veces a más de mil sobre el mar.
- **Dispersión troposférica.** Las irregularidades de la troposfera dispersan en todas direcciones una parte minúscula de la energía. Una pequeña fracción llega más allá del horizonte. Funciona siempre, pero con enormes pérdidas: hacen falta potencia y antenas de gran ganancia.
- **Rebote lunar (EME).** La Luna, a unos 384 000 km, refleja un 7 % de lo que le llega. Hay que atravesar la ionosfera dos veces (VHF o más) y compensar unas pérdidas gigantescas con potencia, antenas enormes y modos digitales capaces de decodificar señales por debajo del ruido.

El ruido. Toda señal tiene que sobresalir del ruido. El **atmosférico** lo producen los rayos de las tormentas de todo el planeta, que la ionosfera propaga igual que las señales: domina en las bandas bajas de HF y en verano. El **galáctico** llega del espacio (del centro de la Vía Láctea, sobre todo) y

se nota entre unos 20 y 200 MHz. El **térmico** lo genera la agitación de los electrones en cualquier resistencia, también en la entrada del receptor: vale kTB, unos -174 dBm por cada hercio de ancho de banda a temperatura ambiente. Con un filtro de SSB de 2,4 kHz: $-174 + 10\log 2400 \approx -140$ dBm. En HF, el ruido que entra por la antena suele estar muy por encima de ese suelo térmico; por eso en HF se gana poco con un receptor de ruido propio muy bajo, mientras que en VHF y UHF, donde el ruido exterior es menor, sí importa (tema T4).

Para calibrar la dureza de cada camino sirve la **pérdida en espacio libre**,

$$L(\text{dB}) = 32{,}4 + 20\log_{10} f(\text{MHz}) + 20\log_{10} d(\text{km}) :$$

doblar la distancia — o la frecuencia — cuesta 6 dB. Un enlace EME a 144 MHz acumula, entre la ida, la vuelta y la pobre reflectividad lunar, del orden de 250 dB de pérdidas: la razón de que exija antenas enormes, potencia y modos digitales capaces de excavar señales por debajo del ruido.

De dónde sale la fórmula. Es la cuenta de la figura T7.1 entre dos antenas isótropas: la potencia se reparte sobre la esfera de área $4\pi d^2$, y la antena receptora isótropa captura $\lambda^2/(4\pi)$. El cociente da $L = (4\pi d/\lambda)^2$; pasado a dB y con f en MHz y d en km, salen la constante 32,4 y los dos términos de $20\log$. La frecuencia aparece porque la antena isótropa receptora es más pequeña cuanto más corta es la onda, no porque el espacio «absorba» más.

EJEMPLO RESUELTO Enlace de 50 km en 2 m

$L = 32{,}4 + 20\log_{10} 145 + 20\log_{10} 50 \approx 32{,}4 + 43{,}2 + 34{,}0 \approx 109{,}6$ dB. Con 25 W (44 dBm) y antenas de 2 dBi en los dos extremos, llegan $44 + 2 + 2 - 109{,}6 \approx -62$ dBm: unos 30 dB por encima de S9 en VHF, **si hay visión directa**. Si un monte se interpone, la difracción y la absorción pueden restar fácilmente 30 o 40 dB más.

¡OJO!

- T7.7: el **fading** es la variación momentánea de la intensidad recibida.
- T7.8: en 3,5 MHz, de día los alcances son **menores** que de noche (absorción de la D).
- T7.9: para EME, **VHF y superiores**: hay que atravesar la ionosfera.
- T7.14: las ondas **siempre** se atenúan al propagarse, aunque nada las absorba.

T7.7 La variación momentánea de la intensidad de campo recibida se conoce como:

a) intermodulación
b) efecto pelicular
c) desvanecimiento o fading
d) dispersión troposférica

T7.8 En la banda de 3,5 MHz, los alcances por reflexión ionosférica durante el día, frente a los de la noche, son:

a) menores
b) mayores
c) iguales
d) nulos en cualquier caso

T7.9 Las bandas más idóneas para la comunicación por rebote lunar (EME) son:

a) MF y LF
b) HF exclusivamente
c) MF y HF
d) VHF y superiores

T7.10 Un enlace radioeléctrico entre España y Nueva Zelanda podría establecerse empleando:

a) una frecuencia de UHF con visión directa
b) una frecuencia de HF que se refleje en la ionosfera
c) exclusivamente la onda de superficie en VHF
d) una frecuencia de microondas por conducto troposférico

T7.3. Otros fenómenos

Cuando una onda encuentra algo en su camino, le pueden pasar cuatro cosas (figura T7.10), y el examen las pregunta por su nombre:

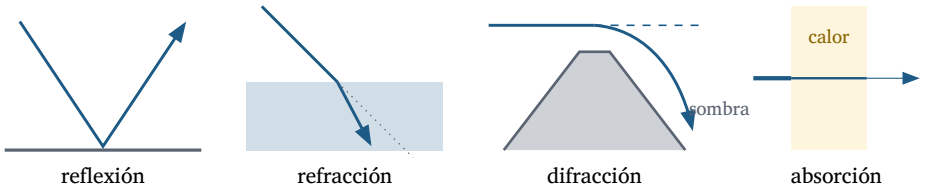


Figura T7.10: Lo que le puede pasar a una onda en su camino: rebotar (reflexión), torcerse al cambiar de medio (refracción), bordear un obstáculo (difracción) o perder energía en forma de calor (absorción).

- **Reflexión**: la onda rebota en una superficie conductora (el suelo, un edificio, el mar).
- **Refracción**: la onda cambia de dirección al pasar a un medio en el que viaja a otra velocidad. Es lo que hace la ionosfera con la HF y la troposfera con el horizonte radioeléctrico.
- **Difracción**: la onda bordea el borde de un obstáculo y llega, debilitada, a la zona de sombra. Es tanto mayor cuanto más larga es la onda comparada con el obstáculo: en HF se salva un monte que en UHF deja sombra (pregunta T7.21).
- **Absorción**: el medio convierte parte de la energía de la onda en calor (la capa D en HF, la lluvia en las microondas, los árboles en UHF).

La **dispersión troposférica** (troposcatter) es una mezcla de todo: las irregularidades de temperatura y humedad de la troposfera desvían en todas direcciones una fracción minúscula de la energía. Una parte de esa fracción cae más allá del horizonte. El alcance llega a cientos de kilómetros, pero las pérdidas son enormes (pregunta T7.11).

T7.11 Con la dispersión troposférica (troposcatter) en la propagación de ondas se consigue:

a) comunicar únicamente por visión directa
b) un alcance mayor que el meramente visual entre las antenas
c) eliminar el desvanecimiento
d) reflejar señales de MF en la ionosfera

T7.12 Los transmisores de VHF en radioafición se utilizan normalmente para:

a) distancias cortas
b) contactos intercontinentales diarios
c) comunicación submarina
d) enlaces exclusivamente por satélite

T7.13 De los siguientes factores, influyen en una comunicación radioeléctrica:

a) la polarización de la señal radioeléctrica
b) la potencia y la frecuencia de emisión
c) la ubicación de las antenas transmisora y receptora
d) todos los anteriores

T7.14 En una transmisión radioeléctrica, las ondas, al propagarse:

a) solo se atenúan si llueve
b) mantienen su intensidad indefinidamente
c) se atenúan siempre
d) se amplifican en la ionosfera

T7.4. Cómo se nombran las bandas

El espectro está dividido en bandas que la UIT numera y que todo el mundo conoce por dos nombres a la vez: unas siglas en inglés según la frecuencia y un adjetivo en castellano según la longitud de onda (figura T7.11). Conviene dominar la equivalencia porque el examen la pregunta indistintamente de las dos maneras.

La lógica es simple una vez vista. Cada banda abarca una **década** de frecuencia — de 3 a 30, de 30 a 300, y así — y como $\lambda = c/f$, a cada década de frecuencia le corresponde una década de longitud

de onda, que es la que da el nombre. La banda de 3 a 30 MHz tiene longitudes de onda de 100 a 10 metros, es decir, decenas de metros: **decamétricas**. La de 300 kHz a 3 MHz va de 1000 a 100 metros, centenas de metros: **hectométricas**. Y así hacia arriba y hacia abajo.

TRUCO

Basta recordar un ancla y contar. HF = decamétricas (decenas de metros, de 10 a 100 m), que es donde vive casi toda la radioafición de onda corta. Un escalón hacia abajo en frecuencia es un escalón hacia arriba en tamaño: MF son hectométricas y LF, kilométricas. Un escalón hacia arriba en frecuencia: VHF son métricas, UHF decimétricas, SHF centimétricas.

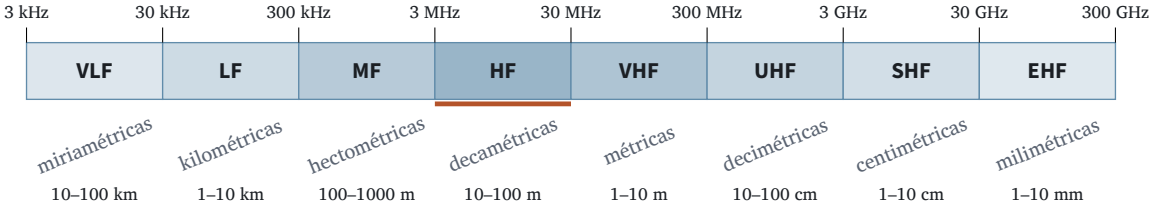


Figura T7.11: Las bandas del espectro con su sigla y su nombre por longitud de onda. Cada casilla abarca una década: al subir un escalón en frecuencia se baja uno en tamaño de onda.

Sigla	Frecuencias	Longitud de onda	Nombre	Ejemplos
VLF	3–30 kHz	100–10 km	miriamétricas	comunicación con submarinos
LF	30–300 kHz	10–1 km	kilométricas	radiofaros, señales horarias
MF	300 kHz–3 MHz	1000–100 m	hectométricas	onda media de radiodifusión; banda de 160 m
HF	3–30 MHz	100–10 m	decamétricas	bandas de 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12 y 10 m
VHF	30–300 MHz	10–1 m	métricas	bandas de 6 m y 2 m; FM comercial
UHF	300 MHz–3 GHz	100–10 cm	decimétricas	bandas de 70 cm y 23 cm; telefonía móvil
SHF	3–30 GHz	10–1 cm	centimétricas	banda de 3 cm (10 GHz); satélites de TV
EHF	30–300 GHz	10–1 mm	milimétricas	enlaces experimentales de corto alcance

Tabla T7.2: Nomenclatura de las bandas, con ejemplos de servicios y de bandas de aficionado.

EJEMPLO RESUELTO ¿A qué banda pertenece 3,5 MHz?

$\lambda = 300/3{,}5 \approx 86$ m. Está entre 10 y 100 m: decamétricas, es decir, HF (pregunta T7.20). Cuidado con la frontera: 3,5 MHz está muy cerca de los 3 MHz que separan HF de MF, pero por encima.

T7.15 Según la nomenclatura de las bandas de frecuencia, el símbolo MF corresponde a las ondas:

a) miriamétricas b) kilométricas c) hectométricas d) decamétricas

T7.16 Las ondas decamétricas comprenden las frecuencias de:

a) 3 a 30 MHz b) 300 kHz a 3 MHz c) 30 a 300 MHz d) 30 a 300 kHz

T7.17 La banda designada como VHF está formada por las ondas:

a) decimétricas b) decamétricas c) centimétricas d) métricas

T7.18 En la nomenclatura de las bandas de frecuencia, el símbolo LF corresponde a la banda de:

a) 3 a 30 kHz b) 30 a 300 kHz c) 300 kHz a 3 MHz d) 30 a 300 MHz

T7.19 Las ondas decimétricas se corresponden con la banda designada como:

a) VHF b) SHF c) UHF d) EHF

T7.20 Una emisión en la frecuencia de 3,5 MHz pertenece a las ondas:

a) decamétricas b) hectométricas c) métricas d) kilométricas

T7.21 La curvatura que experimenta una onda radioeléctrica al encontrar un obstáculo en su trayectoria se denomina:

a) reflexión b) difracción c) refracción d) absorción

T7.22 Ordenadas de menor a mayor altura, las capas de la atmósfera son:

a) ionosfera, troposfera y estratosfera
b) estratosfera, troposfera e ionosfera
c) troposfera, estratosfera e ionosfera
d) troposfera, ionosfera y estratosfera

T7.23 La región de la atmósfera cuyo estado varía con la actividad solar y de la que dependen las condiciones de propagación en HF es:

a) la ionosfera b) la troposfera c) la estratosfera d) la mesosfera

T7.24 Para las comunicaciones a través de satélites de aficionado se emplean preferentemente las bandas de:

a) onda media
b) 80 y 40 metros
c) frecuencias inferiores a 3 MHz
d) VHF y UHF

T7.25 En las comunicaciones terrestres en la banda de UHF, y en igualdad de condiciones, puede afirmarse que:

a) el alcance aumenta con la frecuencia
b) a mayor frecuencia, menor alcance
c) el alcance no depende de la frecuencia
d) el alcance depende solo de la modulación empleada

T7.26 Las ondas centimétricas se designan con la abreviatura:

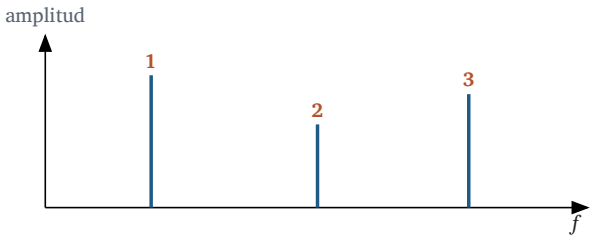
a) UHF b) EHF c) SHF d) VHF

Queda el último punto que promete el temario: la **predicción de propagación**. La materia prima son los índices de actividad solar — el **número de manchas solares** y el **flujo solar** medido en la longitud de onda de 10,7 cm —, que anticipan cuánta ionización habrá disponible; con ellos, la hora, la estación del año y el punto del ciclo de once años se estiman la MUF y la FOT de cada trayecto. Los programas de predicción (VOACAP y similares) automatizan ese cálculo y publican qué bandas y horas serán favorables para cada ruta; para el examen basta la idea: más actividad solar, más ionización y mejores bandas altas.

Los índices, en la práctica. El flujo solar en 10,7 cm se mide en unidades de flujo solar: ronda 65–70 en el mínimo del ciclo y supera 150 en el máximo. Los índices **K** (de 0 a 9, cada tres horas) y **A** (diario) miden la agitación del campo magnético terrestre: un K alto anuncia una tormenta geomagnética, bandas altas cerradas y, quizá, aurora. La comprobación directa son las **balizas**: la red internacional NCDXF/IARU tiene 18 balizas repartidas por el mundo que transmiten por turnos en 14 100, 18 110, 21 150, 24 930 y 28 200 kHz. Si se oye la baliza de un continente, el camino hacia él está abierto.

T7.5. Preguntas sobre esquemas

T7.27 En el espectro de la figura, correspondiente a tres emisiones simultáneas, la señal de menor frecuencia es:



a) la señal 1
b) la señal 2
c) la señal 3
d) las tres tienen la misma frecuencia

TEMA T8

Medidas

ALCANCE OFICIAL DEL TEMA *(Anexo II, Orden IET/1311/2013)*

Medida de tensiones y corrientes continuas y alternas, errores e influencia de la frecuencia y de la resistencia interna del instrumento · medida de resistencia, de potencia (media y de cresta) y de ondas estacionarias · medidas de frecuencia y frecuencia de resonancia · equipos: polímetro, vatímetro de RF, medidor de ROE, frecuencímetro, osciloscopio, analizador de espectros.

T8.1. Técnica de medida

EL PROBLEMA

Para saber cuánta corriente pasa por un cable, o qué tensión hay entre dos puntos, hay que *meter un aparato* en el circuito. Pero ese aparato también es un circuito: tiene su propia resistencia, roba un poco de corriente o añade un poco de resistencia, y lo que lees ya no es exactamente lo que había antes de medir. Toda la técnica de medida gira alrededor de una pregunta: ¿cómo conecto el instrumento para que el circuito casi no note que está ahí?

Medir es perturbar lo menos posible. El **amperímetro** se intercala **en serie** para que la corriente lo atraviese, y por eso su resistencia interna debe ser mínima; el **voltímetro** se conecta **en paralelo** y la suya debe ser máxima, para no robar corriente al punto medido. Cuando la corriente supera la escala se usa un **shunt**: una resistencia en paralelo que deriva la mayor parte y deja pasar por el instrumento una fracción conocida — que además lo protege. Toda medida arrastra **errores**: los del propio instrumento, los de carga (su resistencia interna) y, en alterna, los de la frecuencia y la forma de onda — un polímetro convencional calibrado para sinusoides miente ante una onda cuadrada, y pocos llegan siquiera a decenas de kHz.

Amperímetro en serie, voltímetro en paralelo

IMAGEN MENTAL

Piensa en una tubería de agua. Para saber cuántos litros por segundo pasan (la **corriente**), tienes que cortar la tubería e intercalar un caudalímetro: toda el agua debe atravesarlo. Si el caudalímetro es estrecho, frena el agua y mide menos de lo que pasaba antes. Para saber la **presión** (la tensión) no cortas nada: conectas un manómetro entre dos puntos. Si el manómetro deja escapar agua por su tubito, baja la presión que querías medir. Un buen caudalímetro es ancho (resistencia casi nula); un buen manómetro es estanco (resistencia casi infinita).

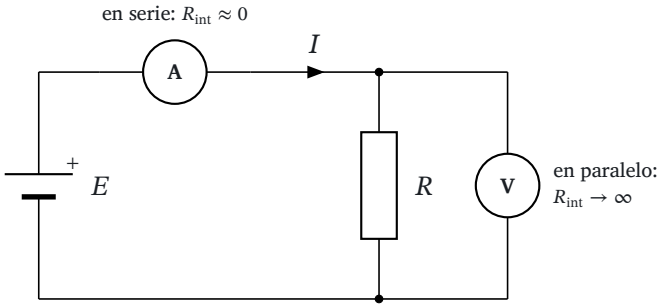


Figura T8.1: Conexión correcta de los instrumentos. El amperímetro A se intercala en el circuito: toda la corriente I lo atraviesa. El voltímetro V se pone «a caballo» entre los dos extremos de la resistencia, sin abrir nada.

POR QUÉ FUNCIONA

- **El amperímetro** está en serie: la misma corriente pasa por la pila, por él y por R. Su resistencia interna se suma a la del circuito; si no fuera casi nula, la corriente bajaría al conectarlo y mediríamos menos de lo que había.
- **El voltímetro** está en paralelo con R: tiene sus dos bornes en los mismos puntos que ella, así que ve su misma tensión. Pero abre un segundo camino a la corriente; si su resistencia interna no fuera muy grande, robaría corriente a R y bajaría la tensión que quería medir.
- **Si los cambias de sitio**, el voltímetro en serie corta casi toda la corriente (marca casi la tensión de la pila, y el circuito deja de funcionar), y el amperímetro en paralelo es un cortocircuito: pasa por él una corriente enorme que puede quemarlo. Por eso el amperímetro nunca se conecta directamente entre los bornes de una fuente.

EJEMPLO RESUELTO El error de carga del voltímetro

Dos resistencias de 100 kΩ en serie forman un divisor alimentado con 10 V; en el punto medio hay 5 V. Lo medimos con un voltímetro analógico cuya resistencia interna en esa escala es de 100 kΩ. El voltímetro queda en paralelo con la resistencia de abajo: $100\ \text{k}\Omega \parallel 100\ \text{k}\Omega = 50\ \text{k}\Omega$, y el divisor da ahora $10 \cdot 50/(100 + 50) \approx 3{,}3$ V. ¡El instrumento marca un 33 % menos de lo que había!

Con un polímetro digital de 10 MΩ: $100\ \text{k}\Omega \parallel 10\ \text{M}\Omega \approx 99\ \text{k}\Omega$, y la lectura es de 4,97 V, un error de solo el 0,5 %. La regla práctica: la resistencia del voltímetro debe ser al menos cien veces mayor que la del circuito que mide.

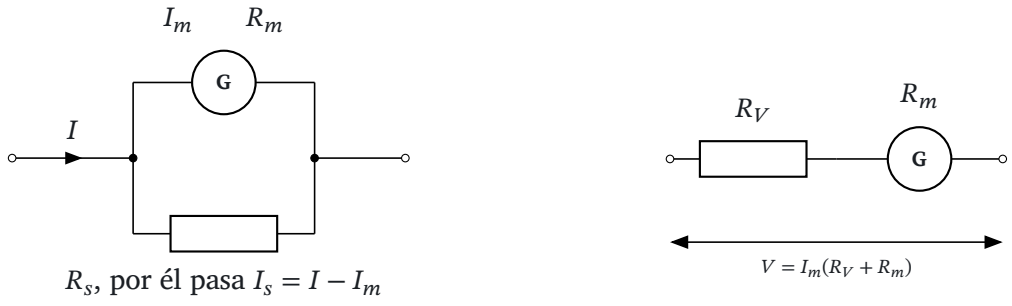
¡OJO!

El examen pregunta lo mismo de tres maneras: cómo se conecta el amperímetro (en serie, T8.1), cómo se conecta el voltímetro (en paralelo, sin abrir el circuito, T8.17) y qué resistencia tendrían los ideales (nula el amperímetro, infinita el voltímetro, T8.19). Las tres salen de la misma idea: **perturbar lo mínimo**. Cuidado con el orden de las opciones en T8.19: «nula e infinita», no al revés.

Ampliar la escala: shunt y resistencia en serie

EL PROBLEMA

El corazón de un instrumento analógico es un **galvanómetro**: una bobina que gira en el campo de un imán y mueve la aguja. Es delicadísimo: llega a fondo de escala con, por ejemplo, 1 mA, y su bobina tiene una resistencia de unos 100 Ω. Con él queremos medir 10 A en una fuente o 100 V en un circuito. ¿Cómo, sin quemarlo?



(a) amperímetro (b) voltímetro

Figura T8.2: Los dos trucos para ampliar la escala de un galvanómetro G de resistencia interna R_m. (a) Amperímetro: el **shunt** R_s, en paralelo, desvía la mayor parte de la corriente. (b) Voltímetro: la resistencia multiplicadora R_V, en serie, limita la corriente que llega al galvanómetro.

POR QUÉ FUNCIONA

- **Shunt (a).** El galvanómetro y R_s están en paralelo: tienen la misma tensión, $I_m R_m = I_s R_s$. Si R_s es mucho menor que R_m, casi toda la corriente se va por el shunt y solo una fracción pequeña y **conocida** pasa por la aguja. Basta graduar la escala multiplicando. Y de paso el galvanómetro queda protegido: el grueso de la corriente nunca lo atraviesa (T8.11).
- **Resistencia multiplicadora (b).** En serie con el galvanómetro, R_V hace que, con la tensión máxima de la escala, circule justo la corriente de fondo de escala. Cuanto mayor es R_V, mayor es la resistencia total del voltímetro, y menos carga el circuito que mide.

$$R_s = \frac{I_m R_m}{I - I_m} \qquad R_V = \frac{V}{I_m} - R_m$$

shunt para medir hasta I; resistencia en serie para medir hasta V

EJEMPLO RESUELTO

Galvanómetro de 1 mA a fondo de escala y $R_m = 100\ \Omega$.

- Para medir hasta **1 A**: $R_s = \frac{0{,}001 \cdot 100}{1 - 0{,}001} \approx 0{,}1\ \Omega$. Por la aguja pasa 1 mA y por el shunt, 999 mA. La caída en el instrumento es de solo 0,1 V: casi no perturba.
- Para medir hasta **10 V**: $R_V = 10/0{,}001 - 100 = 9900\ \Omega$. El voltímetro completo tiene 10 kΩ, es decir, **1000 Ω/V**: la «sensibilidad» que se lee en la esfera de los polímetros analógicos. Un polímetro de 20 000 Ω/V carga mucho menos el circuito.

El óhmetro: medir con la pila del propio instrumento

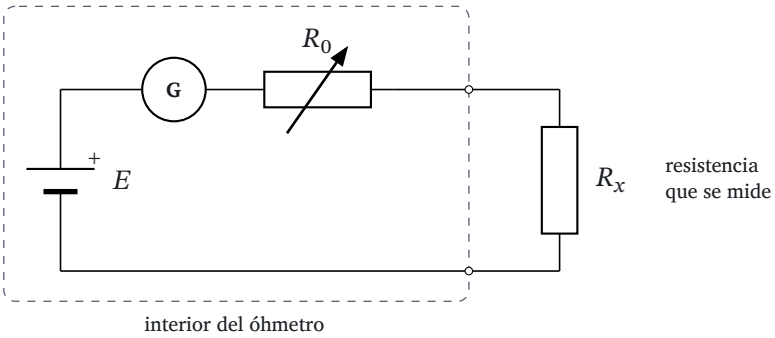


Figura T8.3: Principio del óhmetro. La pila interna hace circular una corriente por la resistencia desconocida R_x; con los bornes en cortocircuito, el ajuste de cero R_0 lleva la aguja a fondo de escala.

POR QUÉ FUNCIONA

- La corriente vale $I = E/(R_{\text{int}} + R_x)$, donde R_{int} reúne la del galvanómetro y R_0. Con $R_x = 0$ la aguja va a fondo; con $R_x = R_{\text{int}}$ queda a media escala; con los bornes al aire no se mueve. Por eso la escala del óhmetro analógico va **al revés** y no es lineal. Los polímetros digitales hacen lo mismo de otra forma: inyectan una corriente conocida y miden la tensión que aparece.
- **Consecuencia práctica:** el óhmetro pone su propia pila. Si el circuito tiene tensión propia, esa tensión se suma o se resta a la de la pila y la lectura no significa nada — y además puede dañarse el instrumento (T8.18). Por eso se mide siempre **sin tensión** y con los condensadores descargados (T8.24). Si la resistencia está soldada en el circuito, otros componentes en paralelo falsean la medida: se desuelda una pata.

Los errores de la medida

Ningún instrumento es perfecto, y conviene saber de dónde viene cada error:

- **Error del instrumento**: su precisión de fábrica, que en los analógicos se indica con la **clase** (un instrumento de clase 1,5 puede equivocarse en el 1,5 % del fondo de escala). Por eso se elige la escala en la que la aguja queda en el último tercio.
- **Error de carga**: el que acabas de ver; depende de la resistencia interna frente a la del circuito.
- **Error de frecuencia**: los circuitos de un polímetro corriente están pensados para los 50 Hz de la red. A unos kHz empiezan a fallar, y en RF no sirven: para medir RF hay sondas con diodo detector, vatímetros y osciloscopios.
- **Error de forma de onda**: lo trata el último párrafo de esta sección.

En radio, las potencias se manejan en **decibelios absolutos**: dBm (referidos a 1 mW) y dBW (a 1 W). Las conversiones del examen salen solas con dos anclas — 1 W = 30 dBm = 0 dBW — y las reglas de $+3$, $+10$ y $+20$ dB del tema T1. También conviene distinguir potencia **media** y potencia de **cresta de la envolvente** (p.c.e.): la media promedia a lo largo de la modulación; la p.c.e. es la potencia media de un ciclo de RF en el pico de la envolvente — el máximo que alcanza la señal al modular. En SSB no hay portadora y la potencia sube y baja con la voz, de modo que la media dice poco: la p.c.e. es la magnitud natural del modo, y en ella se expresan los límites legales y la potencia de los equipos. Con voz sin procesar, la media queda muy por debajo — del orden de la cuarta a la décima parte de la p.c.e.

Decibelios absolutos: dBm y dBW

EL PROBLEMA

En una estación conviven potencias absurdamente distintas: 100 W en la antena y 10^{-15} W en la entrada del receptor. Escribirlas en vatios llena todo de ceros. El decibelio las convierte en números manejables y, sobre todo, cambia las multiplicaciones por sumas: un amplificador de 20 dB **suma** 20 al nivel que recibe.

Un nivel en dBm dice cuántos decibelios está una potencia por encima (o por debajo) de 1 mW; en dBW, por encima de 1 W:

$$P_{\text{dBm}} = 10\log_{10}\frac{P}{1\ \text{mW}} \qquad P_{\text{dBW}} = 10\log_{10}\frac{P}{1\ \text{W}} = P_{\text{dBm}} - 30$$

Potencia	1 mW	10 mW	100 mW	1 W	10 W	100 W	1 kW
dBm	0	10	20	30	40	50	60
dBW	−30	−20	−10	0	10	20	30

TRUCO

Cada 10 dB, un cero más: 20 dB es $\times 100$, 40 dB es $\times 10\,000$ (T8.12). Cada 3 dB, el doble: 2 W son 33 dBm y 200 W, 53 dBm. Con estas dos reglas y el ancla «1 W = 30 dBm» se resuelven casi todas las preguntas.

EJEMPLO RESUELTO

- 1000 mW = 1 W = **30 dBm** (T8.3).
- Un amplificador de 20 dB recibe 0,2 W: 20 dB = $\times 100$, sale $0{,}2 \cdot 100 = 20$ W (T8.4). En dBm: 0,2 W = 23 dBm; 23 + 20 = 43 dBm = 20 W. Las dos cuentas coinciden.
- Un receptor con un preamplificador de 10 dB y un cable que pierde 3 dB: ganancia neta $10 - 3 = 7$ dB. En decibelios, ganancias y pérdidas simplemente se suman.

Potencia media y potencia de cresta de la envolvente

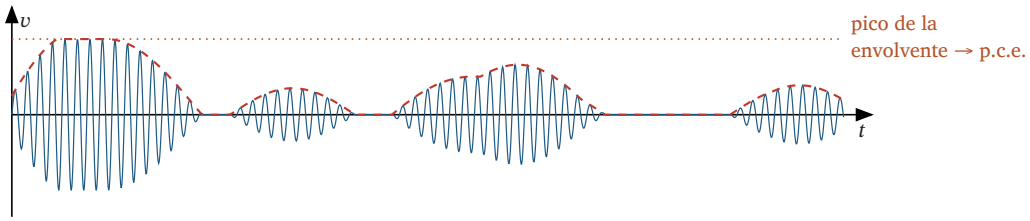


Figura T8.4: Una señal de SSB modulada por la voz. La envolvente (línea discontinua) sube y baja con la palabra; la p.c.e. se mide en el pico más alto, donde la señal alcanza su máximo. La potencia media, promediada en todo el tiempo, es mucho menor.

La p.c.e. responde a la pregunta «¿cuánto se estira la señal en su momento más fuerte?». Es lo que tienen que aguantar sin distorsión los transistores del paso final, y por eso es la cifra que da el fabricante y la que limita la licencia.

- Con una **portadora sin modular** (CW con el manipulador apretado, o FM), la amplitud es constante: la media y la p.c.e. coinciden.
- En **AM** modulada al 100 %, la amplitud llega al doble de la de la portadora en los picos, y la potencia en el pico de la envolvente es $2^2 = 4$ veces la potencia de la portadora.
- En **SSB** con voz, la p.c.e. de 100 W corresponde a una potencia media de solo 10 a 25 W. Un procesador de voz comprime la señal y sube la media sin cambiar la p.c.e.

Un matiz de alterna que el examen roza: la mayoría de polímetros no miden el verdadero valor eficaz — rectifican, promedian y multiplican por el factor de forma de la sinusoide (1,11). Con ondas no sinusoidales (cuadradas, ruido, RF modulada) el resultado miente, y hacen falta instrumentos de *verdadero valor eficaz* (true RMS).

Valor eficaz, valor medio y factor de forma

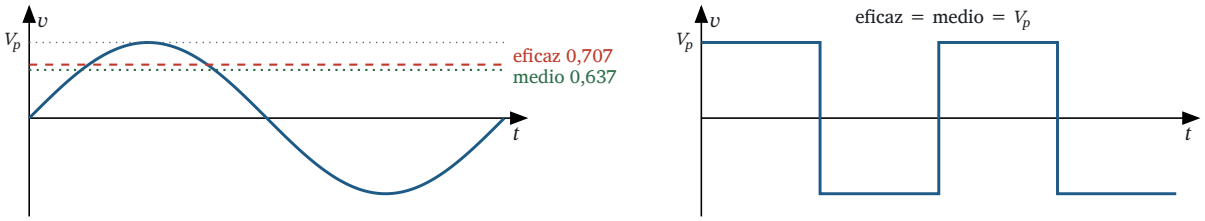


Figura T8.5: Tres valores de una misma onda. En la sinusoide, el valor eficaz es $0{,}707V_p$ y el valor medio de la onda rectificada, $0{,}637V_p$: su cociente es el factor de forma, 1,11. En la onda cuadrada los tres valores coinciden con V_p.

POR QUÉ FUNCIONA

Un polímetro barato no mide el valor eficaz: rectifica la señal, mide el valor **medio** (que es lo fácil de medir con un circuito sencillo) y lo multiplica por 1,11, el factor que convierte el medio en eficaz **solo si la onda es una sinusoide**. Con otra forma de onda el factor es otro, y la lectura sale mal. Un instrumento *true RMS* calcula de verdad el valor eficaz, que es el que da la potencia: $P = V_{\text{ef}}^2/R$.

EJEMPLO RESUELTO

Una onda cuadrada de ± 5 V tiene valor eficaz 5 V (en cada instante la tensión vale 5 V en valor absoluto). El polímetro de valor medio mide 5 V de media y lo multiplica por 1,11: marca **5,55 V**, un 11 % de más. Con ruido o con RF modulada el error puede ser mayor.

T8.1 Para medir la corriente que circula por un circuito, el amperímetro debe conectarse:

a) en serie con el circuito
b) en paralelo con el circuito
c) entre el chasis y tierra
d) indistintamente en serie o en paralelo

T8.2 Una batería marcada como «DC 7,4 V – 1500 mAh» podrá suministrar:

a) 7,4 A durante 15 horas
b) 1,5 A durante una hora
c) 15 A durante una hora
d) 1500 A durante un segundo

T8.3 A una potencia de 1000 mW le corresponde un nivel de:

a) 10 dBm
b) 20 dBm
c) 3 dBm
d) 30 dBm

T8.4 Un amplificador de 20 dB de ganancia, con impedancias de entrada y salida iguales, recibe una potencia de entrada de 0,2 W. Su potencia de salida es:

a) 2 W
b) 4 W
c) 20 W
d) 40 W

T8.2. Instrumentos

Cada instrumento responde a una pregunta distinta. El **polímetro**: tensión, corriente y resistencia (no la impedancia de una antena en RF, que exige un puente o analizador de antenas). El **vatímetro** de RF, casi siempre direccional: potencia directa y reflejada — y de su cociente, el **medidor de ROE** deduce la adaptación. El **frecuencímetro** cuenta ciclos contra una base de tiempos de cristal: la medida de frecuencia de precisión. El **osciloscopio** dibuja la señal en el *dominio del tiempo* (Figura T8.6): amplitud, período, distorsión, envolvente de modulación. Su complementario es el **analizador de espectros**, que la descompone en el *dominio de la frecuencia*: portadora, bandas laterales, armónicos y espurias con sus niveles. El **generador de señal** entrega señales calibradas en frecuencia y nivel para caracterizar etapas y receptores, y el **medidor de campo** evalúa la intensidad de campo radiado, en V/m (o dBµV/m).

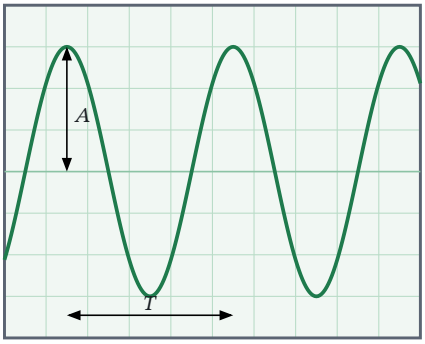


Figura T8.6: La pantalla del osciloscopio muestra la señal en el dominio del tiempo: de la traza se leen directamente la amplitud A y el período T (y de este, la frecuencia $f = 1/T$).

EJEMPLO RESUELTO Del vatímetro a la ROE, y dos reglas

Del vatímetro direccional a la ROE: con 100 W directos y 11 W reflejados, $\sqrt{P_r/P_d} = 0{,}33$ y ROE $= (1 + 0{,}33)/(1 - 0{,}33) \approx 2$. Y dos reglas de instrumentación: la resolución de un frecuencímetro es el inverso de su tiempo de puerta (1 s de puerta → 1 Hz), y el tiempo de subida más rápido que un osciloscopio puede mostrar vale $t_r \approx 0{,}35/B$ — un osciloscopio de 100 MHz no ve flancos por debajo de 3,5 ns.

El polímetro

EL PROBLEMA

El 90 % de las averías de una estación se diagnostican con preguntas simples: ¿llega tensión?, ¿pasa corriente?, ¿este cable está cortado?, ¿esta resistencia tiene su valor? Un solo aparato barato las responde todas.

El polímetro (o multímetro) reúne en una caja un voltímetro, un amperímetro y un óhmetro, para continua y para alterna de baja frecuencia, con un conmutador que elige la magnitud y la escala. Los digitales añaden prueba de continuidad (pitido), de diodos y a veces de condensadores.

Lo que **no** puede medir es la **impedancia de una antena** (T8.9). Esa impedancia es un número complejo (resistencia y reactancia) que solo existe a la frecuencia de trabajo, y el óhmetro mide con corriente continua. Un dipolo, por ejemplo, es un circuito abierto en continua — el óhmetro marca infinito —, y un dipolo plegado, un cortocircuito; en su frecuencia de resonancia los dos presentan decenas o cientos de ohmios. Para eso están el puente de impedancias y, hoy, el **analizador de antenas**: un pequeño generador más un puente que barre la banda y dibuja la ROE y la impedancia frecuencia a frecuencia.

El osciloscopio: la señal en función del tiempo

EL PROBLEMA

El voltímetro da un solo número. Pero una señal puede estar recortada, llevar ruido, tener la envolvente deformada… y el número no lo cuenta. Hace falta **ver** la forma de onda.

El osciloscopio dibuja la tensión (eje vertical) en función del tiempo (eje horizontal). La pantalla tiene una retícula; dos mandos dicen cuánto vale cada cuadro (cada **división**): el de **voltios por división** (vertical) y el de **tiempo por división** (horizontal, la base de tiempos). Leer la pantalla es contar cuadros y multiplicar.

EJEMPLO RESUELTO Leer la pantalla

En la Figura T8.6 la amplitud A ocupa 3 divisiones y el período T, 4. Si el osciloscopio está en 2 V/div y 0,1 ms/div:

- amplitud (de pico) $A = 3 \cdot 2 = 6$ V; tensión pico a pico, 12 V; valor eficaz $6/\sqrt{2} \approx 4{,}2$ V;
- período $T = 4 \cdot 0{,}1 = 0{,}4$ ms; frecuencia $f = 1/T = 2500$ Hz.

El osciloscopio también tiene un límite de frecuencia, su **ancho de banda** B: por encima de él la traza se aplasta. El tiempo de subida más rápido que puede mostrar es $t_r \approx 0{,}35/B$. En radio se usa para ver la forma de onda del audio, la envolvente de una señal de AM o SSB (y detectar si está recortada por exceso de modulación) o la salida de un oscilador.

El frecuencímetro: contar ciclos durante un tiempo exacto

EL PROBLEMA

Tu licencia te permite emitir dentro de una banda, y hay que saber con precisión dónde estás. La escala de un dial no basta. La manera más exacta de medir una frecuencia es la más sencilla: contar cuántos ciclos pasan en un segundo.

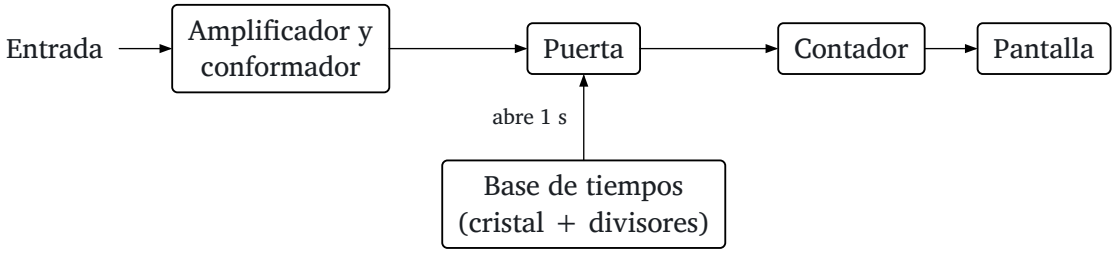


Figura T8.7: Diagrama de bloques del frecuencímetro. El oscilador de cristal abre la puerta durante un tiempo exacto (1 s, por ejemplo) y el contador cuenta los impulsos que pasan: el número contado es la frecuencia.

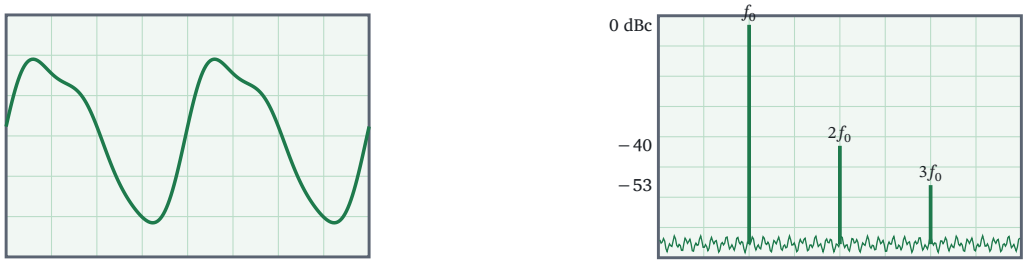
POR QUÉ FUNCIONA

- El **conformador** convierte la señal de entrada (senoidal, de cualquier nivel) en impulsos cuadrados limpios, uno por ciclo.
- La **base de tiempos** es un oscilador de cristal de cuarzo (por ejemplo de 10 MHz) seguido de divisores: da un intervalo de tiempo muy exacto, que abre la **puerta**.
- El **contador** suma los impulsos que pasan mientras la puerta está abierta. Con la puerta abierta 1 s, contar 7 050 123 impulsos significa 7 050 123 Hz.
- La **resolución** es el inverso del tiempo de puerta: con 1 s se aprecia 1 Hz; con 0,1 s, solo 10 Hz. La **exactitud**, en cambio, la pone el cristal de referencia: si se desvía 10 partes por millón, en 145 MHz el error es de $145 \cdot 10^{6} \cdot 10 \cdot 10^{-6} = 1450$ Hz, por muchos dígitos que tenga la pantalla.

El analizador de espectros: la señal en función de la frecuencia

EL PROBLEMA

Tu transmisor de 7 MHz emite también, débilmente, en 14 y en 21 MHz. En el osciloscopio apenas se nota: la sinusoide está un poco deformada y nada más. Pero esos armónicos pueden molestar a otros servicios, y necesitas saber **dónde** están y **cuánto** valen.



(a) dominio del tiempo

(b) dominio de la frecuencia

Figura T8.8: La misma señal vista por los dos instrumentos. (a) En el osciloscopio, una sinusoide ligeramente deformada. (b) En el analizador de espectros, cada componente es una raya: la fundamental y sus armónicos, con su nivel en dB por debajo de la portadora (dBc).

El analizador de espectros es, por dentro, un receptor superheterodino que barre una banda de frecuencias una y otra vez y dibuja el nivel que recibe en cada punto: el eje horizontal es la frecuencia

y el vertical, la potencia en dB. Así se ven de un vistazo la portadora, las bandas laterales de la modulación, los armónicos y cualquier espuria (T8.8).

EJEMPLO RESUELTO

Un transmisor de 100 W tiene su segundo armónico a -40 dBc. Cuarenta decibelios son un factor 10^4: el armónico lleva $100/10000 = 10$ mW. Parece poco, pero 10 mW bien radiados se oyen a muchos kilómetros: por eso existen límites para las emisiones no esenciales y por eso se mide con el analizador.

El vatímetro direccional y el medidor de ROE

EL PROBLEMA

Cuando la antena no está adaptada, por el cable viajan dos ondas a la vez: la **directa**, del transmisor a la antena, y la **reflejada**, de vuelta. Un simple voltímetro de RF colgado del cable ve la suma de las dos, y esa suma cambia de un punto a otro del cable (es la onda estacionaria, que puedes ver formarse en ▸ Simúlalo en Falstad). Para saber cuánta potencia va y cuánta vuelve hace falta un instrumento que distinga el **sentido de la marcha**.

IMAGEN MENTAL

Es como contar coches en una autovía con un único sensor que no distingue carriles: sabrías cuánto tráfico hay, pero no cuánto va y cuánto vuelve. El acoplador direccional pone un contador en cada carril.

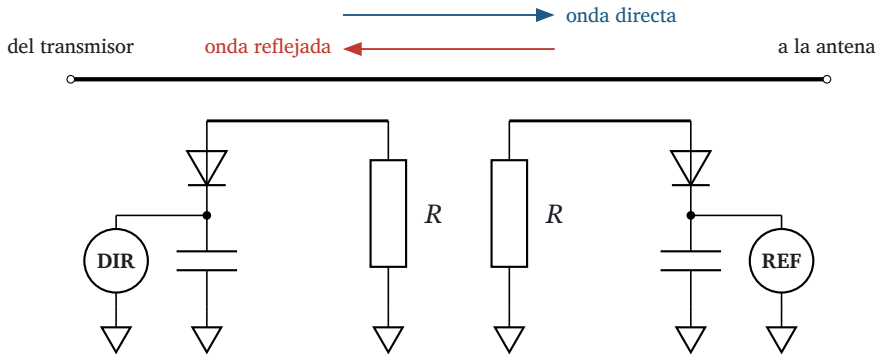


Figura T8.9: Principio del vatímetro direccional. Dos líneas de muestra discurren junto al conductor central. Cada una lleva en un extremo una resistencia de terminación R y en el otro un detector (diodo y condensador) con su medidor. La de la izquierda solo responde a la onda directa; la de la derecha, solo a la reflejada.

POR QUÉ FUNCIONA

- Cada línea de muestra está tan cerca del conductor central que recoge de él **dos** muestras. Una, por la capacidad entre ambos, es proporcional a la **tensión** de la línea y empuja corriente hacia los dos extremos por igual. Otra, por inducción (como el secundario de un transformador), es proporcional a la **corriente** y empuja corriente en un solo sentido a lo largo de la línea de muestra.
- En la onda directa, tensión y corriente marchan a la par ($V = 50 \cdot I$ en una línea de 50 Ω): en un extremo las dos muestras se suman y en el otro se cancelan. En la onda reflejada la corriente va al revés respecto a la tensión ($V = -50 \cdot I$), y la suma y la cancelación cambian de extremo.
- Por eso cada línea de muestra lleva en un extremo el detector y en el otro una resistencia R que absorbe lo que llega allí: la de la izquierda solo «oye» la onda directa y la de la derecha,

solo la reflejada. El diodo rectifica la muestra de RF, el condensador la convierte en continua y el medidor da una lectura proporcional a cada potencia.
- Si la antena está perfectamente adaptada no hay onda reflejada y el medidor REF marca cero (T8.25).

De las dos lecturas sale todo lo demás. El coeficiente de reflexión ρ es la raíz del cociente de potencias, y de él sale la ROE; la potencia que de verdad entrega el cable a la antena es la directa **menos** la reflejada:

$$\rho = \sqrt{\frac{P_r}{P_d}} \qquad \text{ROE} = \frac{1+\rho}{1-\rho} \qquad P_{\text{antena}} = P_d - P_r$$

ROE	1	1,5	2	3	∞
Potencia reflejada	0 %	4 %	11 %	25 %	100 %

¡OJO!
El medidor de ROE no mide la potencia que radia la antena, ni su ganancia, ni su frecuencia de resonancia: mide la relación entre la onda que llega a la antena y la que vuelve (T8.27). Y con 100 W directos y 25 W reflejados la antena no recibe 125 W, sino 75 W (T8.30). Muchos medidores de ROE llevan también una escala de vatios, pero su función es avisar de la desadaptación: por eso es el instrumento imprescindible de la estación (T8.14, T8.29).

El generador de señal y el medidor de campo

El **generador de señal** es la pieza opuesta al receptor: produce una señal de frecuencia y nivel conocidos con exactitud. Inyectándola en la entrada de un receptor se mide su sensibilidad («¿qué señal mínima entiendo?»), y en una etapa, su ganancia o su respuesta en frecuencia (T8.15).

El **medidor de campo** responde a otra pregunta: ¿qué intensidad de campo eléctrico llega a un lugar? Lo da en voltios por metro (V/m), o en sus submúltiplos µV/m y dBµV/m (T8.10). En espacio libre, lejos de la antena, el campo vale aproximadamente

$$E \approx \frac{\sqrt{30PG}}{d}$$

E en V/m, P en W, G ganancia de la antena respecto a la isotrópica (en veces), d en m

EJEMPLO RESUELTO
Un dipolo ($G \approx 1{,}64$) con 100 W, a 100 m: $E \approx \sqrt{30 \cdot 100 \cdot 1{,}64}/100 \approx 0{,}7$ V/m. Es un campo fortísimo comparado con las señales que capta un receptor (microvoltios por metro), y explica por qué una estación puede saturar los equipos de los vecinos (tema T9).

T8.5 Para medir la potencia de una señal de radiofrecuencia se emplea:

a) un voltímetro de continua
b) un óhmetro
c) un vatímetro
d) un galvanómetro

T8.6 Para medir con precisión la frecuencia emitida por un transmisor se emplea:

a) un medidor de ROE
b) un frecuencímetro de radiofrecuencia
c) un polímetro
d) un vatímetro

T8.7 La aplicación más importante del osciloscopio es:

a) medir resistencias con gran precisión
b) medir la ROE de una antena
c) contar los ciclos de una señal digital
d) representar gráficamente las formas de onda en la pantalla

T8.8 Para observar las componentes espectrales de una emisión se emplea:

a) un analizador de espectros
b) un osciloscopio de baja frecuencia
c) un generador de señal
d) un medidor de campo

T8.9 Un polímetro (multímetro) NO sirve para medir:

a) tensiones continuas
b) corrientes alternas
c) la impedancia de la antena
d) resistencias

T8.10 La intensidad de campo eléctrico radiado por una antena se mide con un medidor de campo y se expresa en:

a) voltios por metro (V/m)
b) amperios por metro cuadrado
c) vatios por hercio
d) ohmios por metro

T8.3. Más instrumentos y cálculos

Tres instrumentos más completan el cuadro. El **S-meter** del receptor indica la intensidad de la señal recibida en «puntos S»: cada punto equivale a 6 dB y S9 es la referencia de señal fuerte — de ahí los informes del tipo «S7» o «S9 más 20 dB». El **dipmeter** o medidor de absorción es un oscilador de frecuencia ajustable con una bobina sonda: acercada esta al circuito que se estudia, cuando ambos coinciden en frecuencia el circuito absorbe energía del oscilador y la indicación del instrumento cae en picado — ese «dip» delata la frecuencia de resonancia sin necesidad de alimentar el circuito. Y la **carga artificial** o carga fantasma: una resistencia no inductiva de 50 Ω, capaz de disipar la potencia del transmisor, que ocupa el lugar de la antena durante los ajustes y las pruebas — el equipo trabaja como si transmitiera, pero sin radiar señal al exterior.

El S-meter

> **EL PROBLEMA**
> Cuando un corresponsal te pregunta «¿cómo me recibes?», necesitas una escala común para responder. El oído engaña; el S-meter da un número.

El S-meter es la aguja (o la barra) del receptor que indica la intensidad de la señal sintonizada (T8.20). Suele leer la tensión del control automático de ganancia: cuanto más fuerte llega la señal, más tiene que reducir el receptor su ganancia, y eso se traduce en puntos S. La escala va de S1 a S9 y, por encima, en «dB sobre S9». Cada punto S son **6 dB**: el doble de tensión, el cuádruple de potencia (T8.21). La recomendación de la IARU fija S9 en 50 µV sobre 50 Ω en HF (−73 dBm) y en 5 µV en VHF (−93 dBm), aunque muchos receptores están lejos de cumplirla con precisión.

Lectura (HF)	S5	S6	S7	S8	S9	S9 + 20 dB
Tensión en la entrada	3,1 µV	6,3 µV	12,5 µV	25 µV	50 µV	500 µV

> **EJEMPLO RESUELTO**
> Pasar de S7 a S9 son dos puntos, 12 dB: hay que multiplicar la potencia por $4 \cdot 4 = 16$. Si tu corresponsal te recibe S7 con 100 W, necesitarías 1600 W para llegarle S9. Por eso subir potencia rinde tan poco en puntos S.

El dipmeter: encontrar la resonancia sin conectar nada

EL PROBLEMA

Has montado una trampa para una antena, o un circuito sintonizado, y quieres saber a qué frecuencia resuena. No tiene alimentación, no puedes conectarle nada sin desafinarlo… ¿Cómo se lo preguntas?

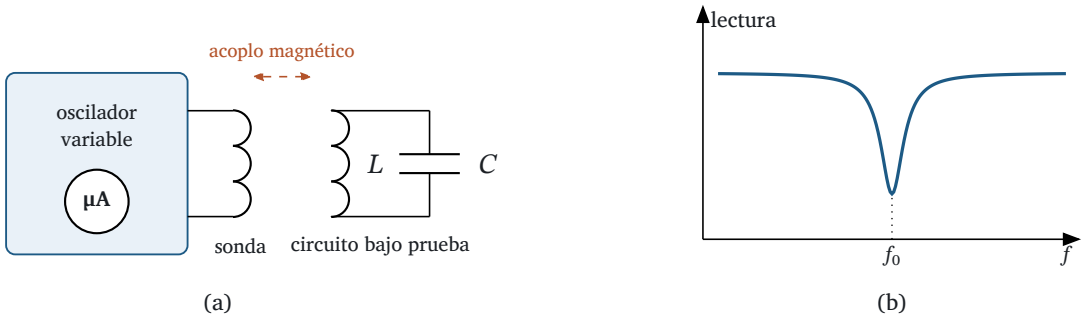


Figura T8.10: El dipmeter. (a) Su bobina sonda se acerca, sin tocarlo, al circuito LC que se quiere medir. (b) Al barrer la frecuencia del oscilador, la lectura del instrumento cae bruscamente en la frecuencia de resonancia f_0 del circuito: ese es el «dip».

POR QUÉ FUNCIONA

- El dipmeter es un oscilador cuya bobina queda fuera de la caja, como una sonda. Su campo magnético atraviesa la bobina del circuito que se mide: los dos quedan acoplados como el primario y el secundario de un transformador flojo.
- Lejos de la resonancia, el circuito apenas absorbe nada. Cuando la frecuencia del oscilador coincide con la de resonancia del circuito, $f_0 = 1/\left(2\pi\sqrt{LC}\right)$ («La resonancia: cómo se elige una frecuencia», p. 11), este empieza a oscilar con él y le **roba energía**: la amplitud del oscilador baja y el medidor (que mide la corriente de rejilla o de base del oscilador, o su tensión) cae de golpe (T8.22).
- El circuito no necesita alimentación: la energía la pone el dipmeter. Con el oscilador apagado, el mismo aparato hace de **ondámetro de absorción**: su circuito sintonizado capta la RF de un transmisor cercano y señala su frecuencia.

EJEMPLO RESUELTO

Una bobina de 10 µH con un condensador desconocido da el dip en 7 MHz. Despejando de $f_0 = 1/\left(2\pi\sqrt{LC}\right)$: $C = 1/\left((2\pi f_0)^2 L\right) = 1/\left(\left(2\pi \cdot 7 \cdot 10^6\right)^2 \cdot 10^{-5}\right) \approx 52$ pF. El dipmeter ha servido, de paso, para medir un condensador.

La misma física explica el «dip» de la corriente de placa al sintonizar la etapa final de un transmisor de válvulas (T8.28): en resonancia, el circuito tanque de placa presenta su impedancia máxima, la válvula toma menos corriente de la fuente y el amperímetro de placa marca un mínimo. Ese mínimo señala la sintonía; luego se ajusta el acoplo a la carga.

La carga artificial y la medida de potencia

EL PROBLEMA

Para ajustar un transmisor hay que hacerlo trabajar a plena potencia, a veces durante minutos. Si lo haces sobre la antena, ocupas la frecuencia, molestas a todo el mundo y emites sin identificarte. Si lo haces sin nada conectado, el paso final no tiene dónde dejar su potencia y puede averiarse. Hace falta una «antena» que no radie.

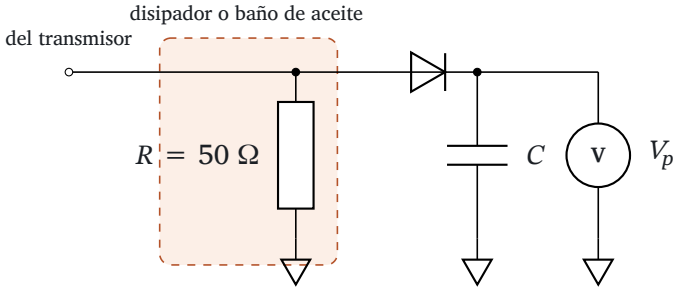


Figura T8.11: Carga artificial con sonda de medida. La resistencia R de 50 Ω, no inductiva y bien refrigerada, convierte toda la potencia en calor; el diodo y el condensador dan la tensión de pico, y de ella sale la potencia.

POR QUÉ FUNCIONA

- **La resistencia de 50** Ω presenta al transmisor exactamente la impedancia de una antena bien adaptada: el equipo trabaja como si transmitiera, con ROE 1, pero toda su potencia se convierte en calor y no sale al exterior (T8.23).
- **No inductiva**: una resistencia bobinada tiene inductancia; con solo 1 µH, a 14 MHz añadiría $X_L = 2\pi f L \approx 88$ Ω de reactancia, y la carga dejaría de ser de 50 Ω. Por eso se hacen con resistencias de película o de carbón.
- **Capaz de disipar**: 100 W durante un minuto calientan mucho. Las cargas de potencia van sobre un disipador grande o sumergidas en aceite.
- **La sonda** (diodo y condensador) carga el condensador a la tensión de pico de la RF. Con ella, la carga artificial es también un vatímetro: $P = V_{\text{ef}}^2/R = V_p^2/(2R)$.

EJEMPLO RESUELTO

Con 100 W en 50 Ω, la tensión eficaz es $\sqrt{PR} = \sqrt{100 \cdot 50} \approx 70{,}7$ V y la de pico, $70{,}7 \cdot \sqrt{2} = 100$ V. Al revés: si la sonda marca 100 V de pico, la potencia es $100^2/(2 \cdot 50) = 100$ W.

T8.11 Una resistencia en «shunt» (en paralelo) se puede utilizar para:

a) aumentar la sensibilidad de un receptor
b) proteger aparatos de medida
c) elevar la tensión de una fuente
d) filtrar armónicos

T8.12 Una ganancia de 40 dB equivale a una relación de potencias de:

a) 40
b) 400
c) 10.000
d) 1.000.000

T8.13 Cuando una cantidad se expresa en dBW, la magnitud a la que se refiere es:

a) la potencia
b) la tensión
c) la frecuencia
d) la impedancia

T8.14 Para determinar la desadaptación de impedancias entre el transmisor y la antena se usa:

a) un osciloscopio de audio
b) un óhmetro
c) un frecuencímetro
d) un medidor de ROE

T8.15 Un generador de señal de radiofrecuencia se utiliza para:

a) alimentar la estación en caso de apagón
b) caracterizar etapas de radiofrecuencia
c) medir la resistencia de la toma de tierra
d) amplificar señales débiles

T8.16 En la pantalla del osciloscopio de la Figura T8.6, las magnitudes acotadas como A y T son, respectivamente:

a) la amplitud y el período de la señal
b) el período y la amplitud de la señal
c) la frecuencia y la fase de la señal
d) la tensión eficaz y la frecuencia de la señal

T8.17 Para medir la diferencia de potencial entre dos puntos, el voltímetro debe conectarse:

a) en serie con el circuito
b) intercalado tras abrir el circuito
c) en paralelo con el elemento cuya tensión se quiere medir
d) entre uno de los puntos y la toma de tierra

T8.18 Para medir el valor de una resistencia se emplea:

a) un óhmetro, con el componente sin tensión aplicada
b) un amperímetro conectado en serie
c) un vatímetro intercalado en la línea
d) un medidor de intensidad de campo

T8.19 Un amperímetro ideal y un voltímetro ideal tendrían, respectivamente, una resistencia interna:

a) infinita y nula **b)** nula y nula **c)** infinita e infinita **d)** nula e infinita

T8.20 El instrumento comúnmente denominado «S-meter» de un receptor indica:

a) la frecuencia de la señal sintonizada
b) la intensidad de la señal recibida
c) la relación de ondas estacionarias de la antena
d) la potencia entregada por el transmisor

T8.21 En la escala de un S-meter, la diferencia entre dos puntos S consecutivos equivale a:

a) 1 dB **b)** 3 dB **c)** 6 dB **d)** 20 dB

T8.22 El instrumento denominado «dipmeter» o medidor de absorción sirve para:

a) determinar la frecuencia de resonancia de un circuito sin alimentarlo
b) medir la potencia de salida de un transmisor
c) comprobar la continuidad de un cable coaxial
d) medir la intensidad de campo de una antena

T8.23 La carga artificial (carga fantasma) de una estación se emplea para:

a) aumentar la potencia radiada por la antena
b) adaptar la impedancia de la línea de transmisión
c) proteger al receptor durante la transmisión
d) ajustar y probar el transmisor sin radiar señal al exterior

T8.24 Antes de medir una resistencia con el polímetro dentro de un equipo, es imprescindible:

a) conectar el equipo a la máxima tensión de alimentación
b) asegurarse de que el circuito está sin tensión y los condensadores descargados
c) poner el instrumento en la escala de corriente alterna
d) conectar previamente la antena

T8.25 Un vatímetro direccional intercalado entre transmisor y antena indica una potencia reflejada apreciable. Ello significa que:

a) el transmisor no está adaptado a la antena
b) el transmisor entrega más potencia de la nominal
c) la antena tiene una ganancia muy elevada
d) el instrumento está averiado

T8.26 Para medir la frecuencia de un transmisor *no* puede emplearse:

a) un frecuencímetro digital **b)** un analizador de espectro
c) un voltímetro de radiofrecuencia **d)** un receptor calibrado

T8.27 Un medidor de relación de ondas estacionarias indica:

a) la potencia media entregada por el transmisor
b) la relación entre la señal incidente en la antena y la reflejada por ella
c) la ganancia de la antena en decibelios
d) la frecuencia de resonancia de la antena

T8.28 Al sintonizar la etapa final de un transmisor valvular, la corriente de placa que marca su amperímetro alcanza en el punto de ajuste correcto un valor:

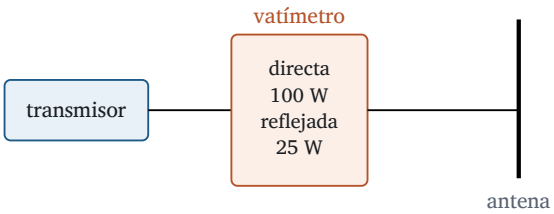
a) máximo **b)** igual al de reposo **c)** nulo **d)** mínimo

T8.29 De los siguientes instrumentos, el más imprescindible en una estación de aficionado es:

a) el medidor de relación de ondas estacionarias
b) el analizador de espectro
c) el generador de barrido
d) el puente de impedancias de laboratorio

T8.4. Preguntas sobre esquemas

T8.30 El vatímetro direccional de la figura, intercalado entre el transmisor y la antena, presenta las lecturas indicadas. De ello se deduce que:



a) la antena radia 125 W
b) el conjunto está perfectamente adaptado
c) el transmisor no está adaptado a la antena
d) el vatímetro está averiado

TEMA T9

Interferencia e inmunidad

ALCANCE OFICIAL DEL TEMA *(Anexo II, Orden IET/1311/2013)*

Interferencia en equipos electrónicos y compatibilidad electromagnética · bloqueo, intermodulación y detección en circuitos de audio · causas: intensidad de campo, emisiones no esenciales y fuera de banda, acoplo por antena, por líneas o por radiación directa · medidas correctoras: filtrado, desacoplo y apantallamiento.

T9.1. Causas de interferencia

EL PROBLEMA

El vecino llama a la puerta: cada vez que transmites, su equipo de música habla con tu voz y su televisor se llena de rayas. ¿Emite tu estación donde no debe, o escuchan sus equipos lo que no deben? Las dos cosas ocurren, tienen remedios distintos y el examen pregunta por ambas. Para no dar palos de ciego hace falta un método: saber **qué** sale de tu estación, **por dónde** llega al vecino y **qué** le hace a su equipo.

Todo problema de **compatibilidad electromagnética** se descompone en tres piezas: una fuente, una víctima y un camino de acoplo. La fuente puede ser la propia estación — su campo intenso, sus armónicos y espurias, la sobreexcitación de un amplificador lineal —; la víctima, cualquier equipo electrónico cercano; y el camino, la antena de la víctima, las líneas que le llegan (red eléctrica, altavoces, televisión por cable) o la **radiación directa** sobre sus circuitos. Los mecanismos de daño tienen nombre propio: la **desensibilización o bloqueo** (un campo fuerte satura la entrada de un receptor aunque esté sintonizado lejos), la **intermodulación** (dos señales se mezclan en cualquier elemento no lineal — incluso una mala soldadura — y generan productos donde nadie transmite) y la **detección en circuitos de audio** (una unión semiconductora de un amplificador de baja frecuencia rectifica la RF y la voz del radioaficionado aparece por los altavoces del vecino).

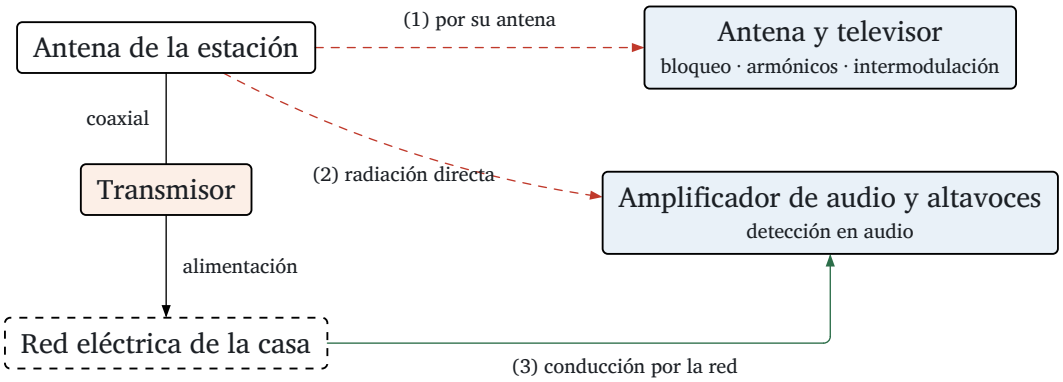


Figura T9.1: Fuente, caminos y víctimas. La RF de la estación llega a los equipos del vecino por tres caminos: (1) la antena de la víctima, (2) la radiación directa sobre sus circuitos y sus cables, y (3) la red eléctrica. En cada víctima actúa un mecanismo distinto.

Cada mecanismo tiene su física, y de ella sale su remedio. Conviene tenerlos ordenados antes de entrar en detalle:

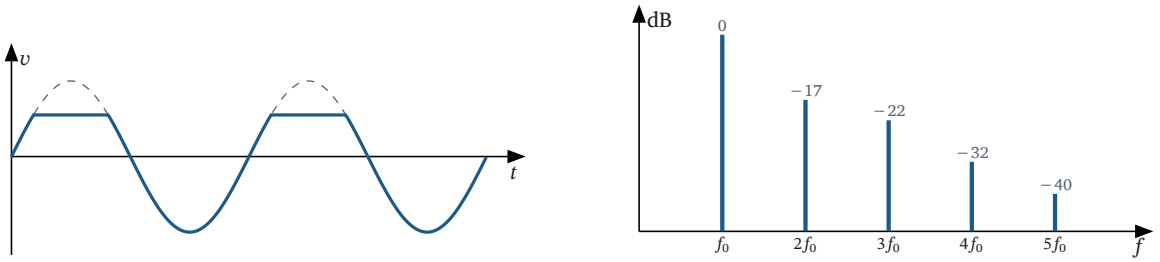
Mecanismo	Qué ocurre físicamente	¿Problema de…?	Remedio típico
Armónicos y espurias	El transmisor emite energía en múltiplos de su frecuencia o en otras frecuencias ajenas	emisión	Filtro paso bajo a la salida; no sobreexcitar
Emisiones fuera de banda	La modulación excesiva ensancha la emisión más allá de la anchura necesaria	emisión	Ajustar la ganancia de micrófono y la excitación
Bloqueo (desensibilización)	La señal fundamental, aunque limpia, satura la entrada de la víctima	inmunidad	Filtro en la entrada de la víctima (paso alto, rechazo)
Intermodulación	Dos señales fuertes se mezclan en un elemento no lineal y crean frecuencias nuevas	según dónde ocurra	Filtrar o atenuar la entrada; reparar uniones oxidadas
Detección en audio	Una unión semiconductora rectifica la RF y recupera la modulación	inmunidad	Ferritas y condensadores de desacoplo en los cables

Tabla T9.1: Los mecanismos de interferencia, uno a uno.

Armónicos: por qué un transmisor los fabrica

> **EL PROBLEMA**
> Ajustas tu transmisor en 7 MHz y alguien se queja de que le molestas en 21 MHz, donde no estás. No es magia: cualquier deformación de la sinusoide fabrica señales en múltiplos exactos de la frecuencia.

Una sinusoide pura solo contiene una frecuencia. Pero si pasa por un circuito que no es perfectamente lineal — un amplificador sobreexcitado que recorta los picos, una etapa de clase C, un transistor al límite — sale deformada. Y toda onda periódica deformada es, matemáticamente, la suma de una sinusoide en la frecuencia original f_0 (la **fundamental**) y de otras en $2f_0$, $3f_0$, $4f_0$… (los **armónicos**). Cuanto más deformada, más fuertes los armónicos.



(a) forma de onda (b) espectro

Figura T9.2: Un amplificador que recorta los picos positivos. (a) La sinusoide de salida aplastada por arriba. (b) Su espectro: además de la fundamental f_0 aparecen rayas en los múltiplos enteros $2f_0$, $3f_0$…, con su nivel en dB por debajo de la fundamental.

POR QUÉ FUNCIONA

- La línea discontinua de (a) es la sinusoide que debería salir; la continua, la que sale de verdad cuando la etapa no da más de sí. La diferencia entre ambas no desaparece: se emite, repartida en los armónicos de (b).
- Los armónicos están **siempre por encima** de la fundamental y en múltiplos **enteros**: nunca en la mitad ni en otros submúltiplos (T9.11). Por eso un filtro que deja pasar lo bajo y corta lo alto los elimina sin tocar la señal útil (T9.12).
- Un recorte simétrico (arriba y abajo por igual) produce sobre todo armónicos impares (3, 5…); uno asimétrico como el de la figura produce también los pares. Puedes ver cómo un recortador deforma la onda en ▸ Simúlalo en Falstad.

EJEMPLO RESUELTO

Emitiendo en 7,05 MHz, los armónicos caen en 14,1 MHz, 21,15 MHz, 28,2 MHz… Emitiendo en 145 MHz, el segundo armónico cae en 290 MHz y el tercero en 435 MHz, en plena banda de servicios ajenos. Con 50 W y un segundo armónico a -50 dBc, en 290 MHz salen $50 \cdot 10^{-5} = 0{,}5$ mW: poco, pero suficiente para molestar a un receptor cercano.

Junto a los armónicos están las demás **emisiones no esenciales** (espurias: restos del oscilador local, mezclas internas, oscilaciones parásitas) y las **emisiones fuera de banda**: las «faldas» que quedan a los lados de la emisión, justo fuera de la anchura de banda necesaria, por culpa del propio proceso de modulación (T9.13). Una SSB con el micrófono demasiado alto o un amplificador lineal sobreexcitado ensanchan la señal y salpican a los canales vecinos. Por eso un amplificador lineal, sobre todo si se excita de más, es una fuente frecuente de interferencias (T9.2).

Bloqueo o desensibilización

IMAGEN MENTAL

Por la noche, un coche te da las largas. Durante unos segundos no ves nada, ni siquiera lo que está a un lado de la carretera, lejos del foco: tus ojos están deslumbrados. El receptor bloqueado está igual: no recibe la señal que quiere, aunque esté sintonizado lejos de tu frecuencia, porque tu señal le ha saturado la entrada.

La primera etapa de un receptor (el amplificador de RF, el mezclador) está pensada para señales de microvoltios. Un transmisor de 100 W a unos metros induce en su antena **voltios**: con el campo de un dipolo a 10 m, $E \approx \sqrt{30 \cdot 100 \cdot 1{,}64}/10 \approx 7$ V/m. Esa etapa se satura: sus transistores no pueden seguir a la vez la señal grande y la pequeña, y la ganancia para la pequeña se desploma. Además, el control automático de ganancia reacciona ante la señal fuerte y reduce la ganancia de todo el receptor (T9.4). El resultado: la emisora que el vecino quería ver se debilita o desaparece mientras tú transmites.

Ojo: el bloqueo lo causa la **fundamental**, la señal que tienes derecho a emitir. Un filtro en tu transmisor no lo arregla, porque no puede quitar la señal útil. El remedio está en la víctima: un filtro en su entrada que rechace tu frecuencia antes de que llegue a la primera etapa (T9.17).

Intermodulación

La intermodulación merece el detalle matemático. Toda no linealidad añade a su salida términos en v^2, v^3…; con dos tonos f_1 y f_2 a la entrada, el término cúbico genera los productos de **tercer orden** $2f_1 - f_2$ y $2f_2 - f_1$. Su maldad es doble: caen *pegados* a las señales que los engendran — dos emisoras en 145,0 y 145,2 MHz fabrican productos en 144,8 y 145,4 MHz, dentro de la banda — y crecen con el cubo de la amplitud: subir 3 dB las señales sube 9 dB la intermodulación.

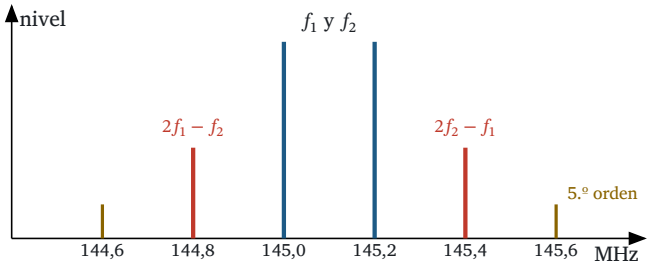


Figura T9.3: Intermodulación de dos emisoras de 2 m. Las señales de 145,0 y 145,2 MHz, al mezclarse en un elemento no lineal, crean productos de tercer orden a la misma distancia (200 kHz) a cada lado: 144,8 y 145,4 MHz. Los de quinto orden, más débiles, caen 200 kHz más afuera.

POR QUÉ FUNCIONA

- ¿De dónde sale el $2f_1 - f_2$? Al elevar al cubo la suma de las dos señales, $(a\cos\omega_1 t + b\cos\omega_2 t)^3$, aparece el término $3a^2 b\cos^2\omega_1 t\cos\omega_2 t$, y las identidades trigonométricas lo convierten en componentes de frecuencias f_2, $2f_1 + f_2$ y $2f_1 - f_2$. La última es la peligrosa.
- Los productos de **segundo orden** ($f_1 + f_2 = 290{,}2$ MHz y $f_2 - f_1 = 0{,}2$ MHz) caen lejísimos y cualquier filtro los elimina. Los de **tercer orden** caen dentro de la banda, a la misma distancia que separa las dos señales: no hay filtro que los separe de las señales útiles. Por eso el tercer orden es el que importa.
- Como dependen del cubo de la amplitud, los productos de tercer orden suben 3 dB por cada dB que suben las señales: si las señales suben 3 dB, los productos suben 9 dB (T9.14: hacen falta señales **intensas**).
- La mezcla más simple, el producto de dos señales, crea ya frecuencias suma y diferencia: puedes verlo en ▸ Simúlalo en Falstad.

La no linealidad puede estar en el transmisor (una etapa final sobreexcitada que recibe la RF de otro transmisor cercano), en el receptor (una entrada saturada) o en ningún aparato: una unión oxidada entre dos metales — un canalón, una valla, el propio mástil — se comporta como un diodo, mezcla las señales que la atraviesan y vuelve a radiar los productos. Es el famoso efecto del «tornillo oxidado».

Detección en circuitos de audio

EL PROBLEMA

Un amplificador de audio no está sintonizado a ninguna frecuencia de radio y no tiene antena. ¿Cómo es posible que reproduzca tu voz?

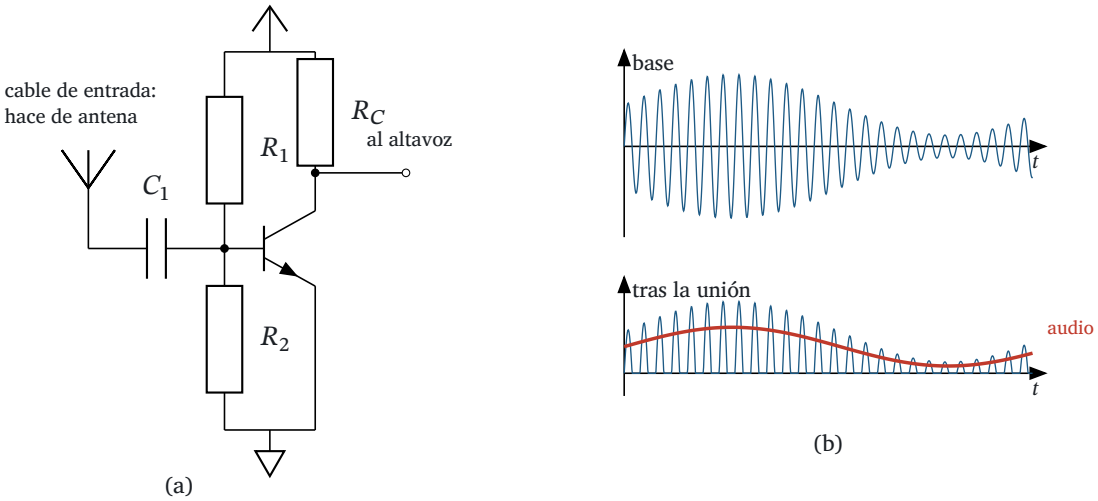


Figura T9.4: Detección de RF en la primera etapa de un amplificador de audio. (a) El cable de entrada hace de antena y lleva la RF hasta la base. (b) La unión base-emisor rectifica la RF modulada, y lo que queda, la envolvente, es audio que el amplificador amplifica como si fuera música.

POR QUÉ FUNCIONA

- Los cables de un equipo de audio (entrada, altavoces, red) miden metros: a las frecuencias de HF y VHF son antenas bastante buenas. La RF que captan llega hasta los transistores.
- El amplificador no puede amplificar 7 MHz — es demasiado lento —, pero la unión base-emisor de su primer transistor es un **diodo**, y un diodo rectifica: deja pasar los semiciclos positivos y corta los negativos. Es exactamente el detector de un receptor de AM («El detector: recuperar la voz», p. 103 ▸ Simúlalo en Falstad).
- Al rectificar, la RF desaparece promediada y queda su **envolvente**, que en AM o SSB sigue a tu voz. Esa envolvente es audio, cae dentro de la banda del amplificador y sale por los altavoces.
- Con AM se entiende la voz; con SSB sale una voz deformada e ininteligible; con FM o con la portadora continua de CW, cuya amplitud no varía, se oyen sobre todo chasquidos al empezar y al terminar cada transmisión.

T9.1 De los siguientes fenómenos, puede ser causa de generación de interferencias:

a) la resonancia de la antena
b) la intermodulación
c) la selectividad del receptor
d) la puesta a tierra de los equipos

T9.2 Las interferencias son más frecuentes si en la estación se emplean:

a) amplificadores lineales de potencia
b) filtros paso bajo a la salida
c) antenas resonantes bien adaptadas
d) líneas coaxiales cortas

T9.3 Una desadaptación de impedancias entre el transmisor y la antena puede producir:

a) una mejora del rendimiento
b) interferencias
c) un aumento de la sensibilidad del receptor
d) una reducción de los armónicos

T9.4 Un nivel elevado de intensidad de campo eléctrico en las inmediaciones puede producir en los equipos electrónicos cercanos:

a) un aumento de su selectividad
b) desensibilización o bloqueo
c) una mejora de la relación señal/ruido
d) la carga de sus baterías

T9.2. Medidas correctoras

EL PROBLEMA

Ya sabes qué sale de la estación y por dónde viaja. Ahora hay que cortar el camino. No existe un remedio universal: un filtro en el transmisor no cura un bloqueo, y una ferrita en el televisor no quita un armónico. Cada remedio ataca un camino concreto, y hay que saber cuál.

Contra cada camino de acoplo hay un remedio, y son los tres verbos del temario. **Filtrar**: paso bajo a la salida del transmisor (mata armónicos), filtro de línea de desacoplo en la alimentación (impide que la RF entre — o salga — por la red eléctrica), filtros en las entradas de la víctima. **Desacoplar**: condensadores y ferritas que cortan la RF que viaja por cables que no son antenas. **Apantallar**: encerrar el circuito en una caja metálica, eléctricamente estanca y conectada a tierra — una jaula de Faraday que funciona en los dos sentidos, limitando lo que sale del equipo y protegiéndolo de lo que llega. A ello se suman las buenas prácticas de la estación: ROE baja, potencia justa y equipos conformes con las directivas europeas — entre ellas la de compatibilidad electromagnética (EMC) —, conformidad que acredita el marcado **CE**.

El apantallamiento tiene su letra pequeña: una caja solo es jaula de Faraday si sus aberturas son pequeñas frente a la longitud de onda (regla práctica: menores que $\lambda/20$), y de poco sirve si los cables entran y salen sin filtrar — cada cable es una antena que cruza la muralla. De ahí los pasamuros con condensador y las ferritas de modo común abrazando los cables: dejan pasar la señal diferencial y estrangulan la RF que viaja por el conjunto del cable.

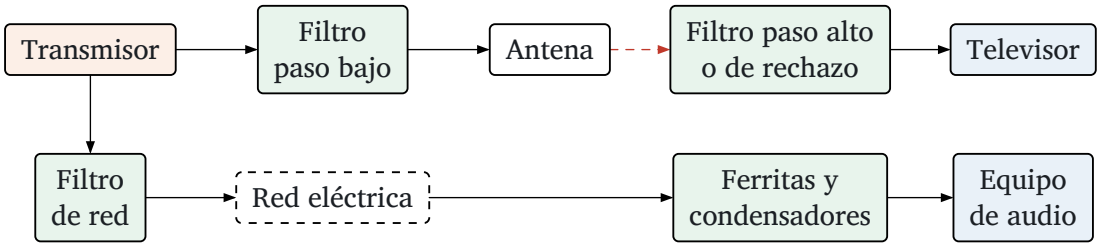


Figura T9.5: Dónde va cada remedio. En la estación se filtra lo que **sale** (paso bajo, filtro de red); en la víctima se filtra lo que **entra** (paso alto o de rechazo en la antena, ferritas y condensadores en los cables).

En la estación: el filtro paso bajo

EL PROBLEMA

Los armónicos salen de tu transmisor por el mismo cable que la señal útil. Como están todos **por encima** de la frecuencia de trabajo, basta un filtro que deje pasar lo bajo y frene lo alto, colocado justo antes de la antena (T9.12).

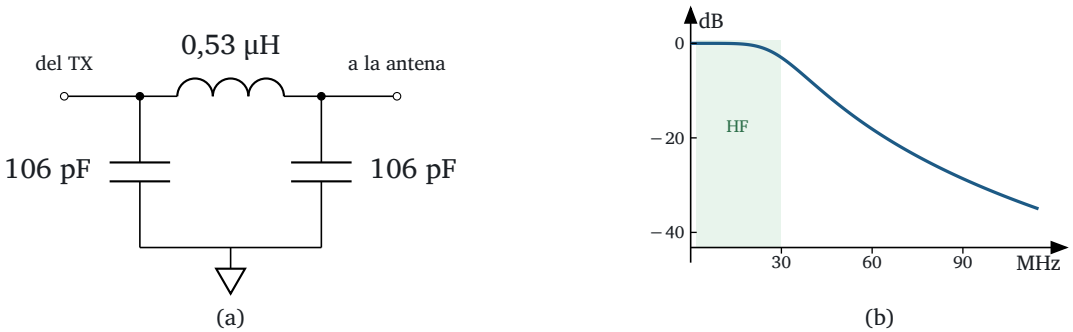


Figura T9.6: Filtro paso bajo en π para la salida de un transmisor de HF (50 Ω, corte hacia 30 MHz). (a) Esquema. (b) Respuesta: deja pasar las bandas de HF y atenúa cada vez más por encima del corte. Los filtros comerciales usan más elementos y cortan con más pendiente. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- **La bobina** está en serie: su reactancia $X_L = 2\pi f L$ crece con la frecuencia. A la frecuencia de trabajo apenas estorba; a la de los armónicos es un freno.
- **Los condensadores** van a masa: su reactancia $X_C = 1/(2\pi f C)$ baja con la frecuencia. A la frecuencia de trabajo son casi un circuito abierto; a la de los armónicos son un atajo a masa por el que se van.
- Juntos forman un **divisor que depende de la frecuencia**: lo bajo pasa entero y lo alto se pierde a masa. Y como los valores están calculados para 50 Ω, el filtro es «invisible» para la señal útil: no estropea la ROE.
- Sin el filtro, todos los armónicos que fabrica la etapa final llegarían a la antena y se radiarían.

EJEMPLO RESUELTO

Con los valores de la Figura T9.6:

- en 7 MHz, $X_C = 1/\left(2\pi \cdot 7 \cdot 10^6 \cdot 106 \cdot 10^{-12}\right) \approx 214\ \Omega$ y $X_L = 2\pi \cdot 7 \cdot 10^6 \cdot 0{,}53 \cdot 10^{-6} \approx 23\ \Omega$: frente a 50 Ω, el condensador casi no deriva nada y la bobina casi no frena. La señal pasa;
- en 84 MHz (el tercer armónico de 28 MHz), $X_C \approx 18\ \Omega$ y $X_L \approx 280\ \Omega$: la bobina frena y los condensadores derivan. Este filtro sencillo atenúa ahí unos 27 dB.

Fíjate en que un filtro de 30 MHz no quita el segundo armónico de 7 MHz (14 MHz), que también está en HF. Por eso los transceptores llevan dentro un filtro paso bajo para cada grupo de bandas, que se conmuta al cambiar de banda; el filtro externo de 30 MHz protege sobre todo la VHF y la UHF (radiodifusión, televisión).

En la víctima: filtros paso alto y de rechazo

EL PROBLEMA

Si tu emisión está limpia y aun así el televisor del vecino se bloquea, el problema es de **inmunidad**: su entrada admite una señal que no le corresponde (T9.17). El filtro tiene que ir en **su** lado, en la entrada de antena del televisor, para rechazar tu frecuencia y dejar pasar la suya.

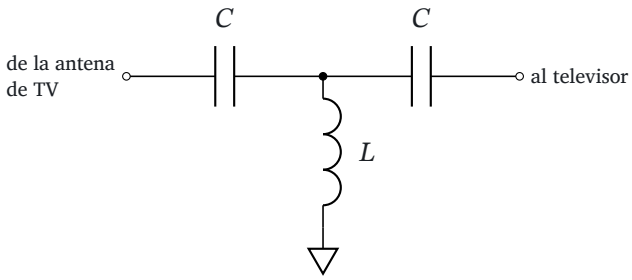


Figura T9.7: Filtro paso alto en la entrada de antena de un televisor. La televisión digital terrestre (470 a 694 MHz) está muy por encima de las bandas de HF y de la de 2 m: un paso alto que corte por debajo de unos 400 MHz deja pasar la televisión y rechaza las señales del aficionado. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

Es el filtro paso bajo dado la vuelta: los condensadores, ahora en serie, cierran el paso a lo bajo (su reactancia es grande a baja frecuencia) y lo dejan libre a lo alto; la bobina, ahora a masa, es un atajo para lo bajo (su reactancia es pequeña a baja frecuencia) e invisible para lo alto. Las señales de HF y de 2 m se van a masa o se quedan en los condensadores; la televisión pasa.

Cuando la señal que molesta está más cerca de la que se quiere recibir, un paso alto no basta y se usa un **filtro de rechazo de banda** («notch» o trampa): hace justo lo contrario que un paso banda, y en vez de dejar pasar una banda estrecha, la suprime (T9.16).

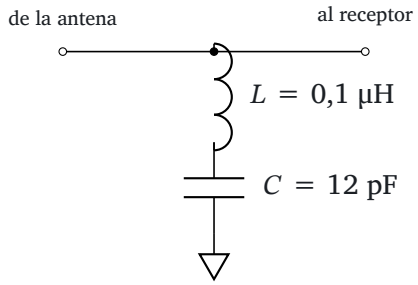


Figura T9.8: Trampa de rechazo: un circuito LC serie entre la línea y masa, sintonizado a la frecuencia que molesta (aquí 145 MHz). En su resonancia serie es un cortocircuito y la señal interferente se va a masa; a las demás frecuencias apenas carga la línea. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- En un circuito LC serie, a la frecuencia de resonancia las reactancias de la bobina y del condensador son iguales y opuestas, y se anulan: la rama es casi un cortocircuito (solo queda la pequeña resistencia de pérdidas). La señal de 145 MHz encuentra un atajo a masa y no llega al receptor.
- Por debajo de la resonancia manda el condensador y por encima la bobina: en ambos casos la rama tiene una reactancia alta y apenas carga la línea. Las demás frecuencias pasan.
- Es la idea inversa del circuito resonante paralelo, que en resonancia es casi un circuito abierto. Una trampa paralela se pone **en serie** con la línea para bloquear una frecuencia; una trampa serie se pone **en derivación** para cortocircuitarla.

EJEMPLO RESUELTO

Para 145 MHz con $L = 0{,}1$ µH: $C = 1/\left((2\pi f)^2 L\right) = 1/\left(\left(2\pi \cdot 145 \cdot 10^6\right)^2 \cdot 10^{-7}\right) \approx 12$ pF. A 600 MHz (un canal de TDT), la rama vale $X_L - X_C \approx 377 - 22 = 355\ \Omega$, mucho más que los 75 Ω de la línea de televisión: la carga apenas se nota y la imagen no sufre.

Ferritas: frenar la corriente de modo común

EL PROBLEMA

El cable de un altavoz lleva el audio por un hilo y lo devuelve por el otro. Pero la RF que el cable capta como antena viaja por **los dos hilos a la vez, en el mismo sentido**, como si fueran uno solo. ¿Se puede frenar esa corriente sin tocar el audio?



(a) modo diferencial (audio) (b) modo común (RF captada)

Figura T9.9: Un cable de dos hilos que atraviesa una ferrita. (a) Modo diferencial: la señal útil va por un hilo y vuelve por el otro; los campos magnéticos de las dos corrientes se anulan dentro de la ferrita, que no actúa. (b) Modo común: la RF captada recorre los dos hilos en el mismo sentido; sus campos se suman, la ferrita se comporta como una bobina y la frena.

POR QUÉ FUNCIONA

- Una ferrita es un material magnético que, alrededor de un conductor, multiplica su inductancia y además disipa energía en RF. Pero solo «ve» la corriente **neta** que la atraviesa.
- En modo diferencial (a), por un hilo va I y por el otro vuelve I: la corriente neta es cero, el campo magnético neto también, y la ferrita es invisible para el audio (o para la señal que viaja por dentro de un coaxial).
- En modo común (b), los dos hilos llevan la RF en el mismo sentido: la corriente neta no es cero y la ferrita se comporta como una bobina en serie con todo el cable. Le añade una impedancia que frena la RF antes de que llegue al equipo (T9.15).
- Dar varias vueltas del cable a un toroide de ferrita multiplica esa impedancia, aproximadamente con el cuadrado del número de vueltas, hasta que la capacidad entre espiras lo limita. Con un material adecuado para la frecuencia se consiguen fácilmente cientos o miles de ohmios en HF.

Condensadores de desacoplo

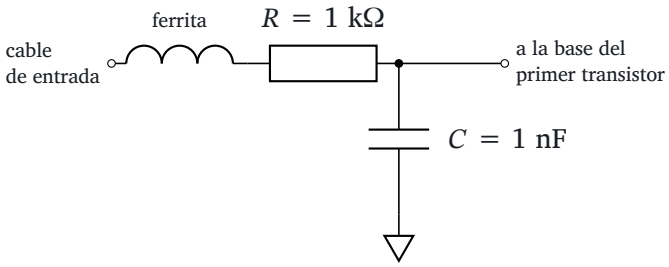


Figura T9.10: Entrada de un amplificador de audio protegida contra la RF: la ferrita frena la corriente de modo común del cable, y la red RC forma un paso bajo que deja pasar el audio y deriva la RF a masa antes de que llegue a la unión base-emisor. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- **El condensador** es un camino corto a masa para la RF y un circuito abierto para el audio, porque su reactancia baja con la frecuencia. Se pone lo más cerca posible del transistor o del conector, para que la RF no tenga tiempo de llegar a la unión.
- **La resistencia** (o la ferrita) en serie impide que el condensador cortocircuite directamente el cable: juntos forman un divisor que solo deja pasar lo bajo, el filtro RC de «El filtro RC: un divisor que elige frecuencias», p. 8.
- En los equipos sensibles se usan **pasamuros**: un condensador construido alrededor del cable que atraviesa la pared de la caja metálica, de modo que la RF se va a masa justo en la «puerta».

EJEMPLO RESUELTO

Con $C = 1$ nF: en 7 MHz, $X_C = 1/(2\pi \cdot 7 \cdot 10^6 \cdot 10^{-9}) \approx 23\ \Omega$, casi un cortocircuito frente a 1 kΩ, y la RF que llega a la base se reduce unas 40 veces (más de 30 dB); en 3 kHz, $X_C \approx 53$ kΩ, y el audio pasa casi sin pérdida.

El filtro de red

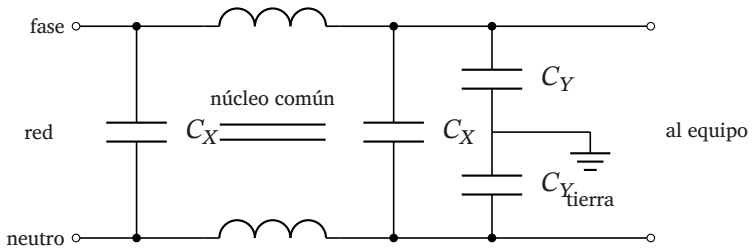


Figura T9.11: Filtro de red (filtro de línea de desacoplo). La bobina doble de modo común frena la RF que viaja por los dos conductores en el mismo sentido; los condensadores C_X, entre fase y neutro, y C_Y, de cada conductor a tierra, derivan la que queda. Funciona en los dos sentidos: ni la RF del transceptor sale a la red, ni la de la red entra en el equipo.

POR QUÉ FUNCIONA

- La RF que se cuela por la red viaja casi siempre en **modo común**: por la fase y por el neutro a la vez. Las dos bobinas, devanadas en el mismo núcleo, son para ella una impedancia alta (sus campos se suman), mientras que los 50 Hz, que van por la fase y vuelven por el neutro, no notan nada: es la misma idea que la ferrita.
- Los condensadores, de capacidad pequeña, son un atajo para la RF y casi un circuito abierto para los 50 Hz.
- Por eso el filtro de red impide que el transceptor introduzca RF en la instalación eléctrica (T9.7), y también protege al equipo del ruido que llega por ella.

Apantallar: la jaula de Faraday y su letra pequeña

EL PROBLEMA

Un circuito que funciona como oscilador o como amplificador de RF radia; un circuito sensible capta lo que le llega. Si se encierra en metal, ni sale ni entra nada. ¿Por qué funciona el metal, y por qué no vale cualquier caja?

Cuando un campo de RF llega a una pared metálica, induce en ella corrientes que crean un campo opuesto: el campo se refleja y lo poco que penetra se pierde en el metal. Por eso la caja de un equipo es una jaula de Faraday en los dos sentidos: limita lo que sale y protege de lo que llega (T9.5). Para que funcione hacen falta tres condiciones (T9.6):

- **Metálica**: el plástico, la madera o el cristal son aislantes; los atraviesa el campo como si no estuvieran.
- **Eléctricamente estanca**: las tapas deben hacer buen contacto en todo su perímetro y las aberturas (rejillas, ranuras) deben ser pequeñas frente a la longitud de onda. Una ranura larga es, para la RF, una antena de ranura.
- **Conectada a tierra**: la caja da a las corrientes inducidas un camino de retorno y queda a un potencial fijo.

Frecuencia	7 MHz	145 MHz	435 MHz	1296 MHz
λ	43 m	2,1 m	69 cm	23 cm
Abertura máxima ($\lambda/20$)	2 m	10 cm	3,4 cm	1,2 cm

En HF casi cualquier caja metálica cerrada apantalla bien; en UHF, una rejilla de ventilación de unos centímetros ya deja escapar la señal. Y por la misma razón la **fibra óptica** es el medio de transmisión más inmune: lleva luz por un dieléctrico, sin metal, y los campos radiados no se acoplan a ella (T9.9). El coaxial, con su malla, es mucho mejor que el cable de pares paralelos, pero su malla sigue siendo un conductor que puede llevar corriente de modo común.

Tierra de RF y buenas prácticas

EL PROBLEMA
Muchas interferencias no las causa un aparato estropeado, sino una estación mal montada: una antena desadaptada, más potencia de la necesaria o una toma de tierra que no existe. Son los remedios más baratos.

- **Una buena tierra** (T9.18). Si la RF no encuentra un camino corto a tierra, vuelve por donde puede — los chasis, el cable del micrófono, los cables de alimentación — y desde ahí se acopla a todo lo que hay cerca. Un conductor corto y grueso desde los chasis a la toma de tierra le da ese camino. Cuidado: si el cable de tierra mide un cuarto de onda (unos 5 m en la banda de 20 m), en el extremo de la estación presenta una impedancia altísima y no sirve de nada en esa banda.
- **ROE baja** (T9.3, T9.22). Con la antena desadaptada, parte de la energía rebota por la línea, sube la tensión en el coaxial y la malla lleva corriente de modo común: el propio cable radia dentro de casa. Con la antena bien adaptada, la potencia se va por donde debe.
- **La mínima potencia necesaria** (T9.10, T9.19). El campo crece con la raíz de la potencia; cada armónico y cada espuria crecen con ella. Bajar de 100 a 10 W reduce el campo a menos de la tercera parte ($\sqrt{10} \approx 3{,}2$) y todas las emisiones no deseadas en 10 dB. Además, es una obligación reglamentaria.
- **Equipos con marcado CE** (T9.8). Que un equipo declare conformidad con la directiva EMC significa que cumple las directivas de la Unión Europea sobre compatibilidad electromagnética (T9.21): no molesta por encima de ciertos límites y soporta cierto nivel de campo sin fallar.

TRUCO La prueba de la carga artificial
Ante una queja, lo primero es comprobar tu propia estación (T9.20). Conecta el transmisor a la carga artificial y transmite. Si la interferencia **desaparece**, el camino era la radiación de tu antena: revisa armónicos, ROE y potencia, y luego la inmunidad del equipo afectado. Si **sigue**, aunque no radias, el camino es la conducción por la red o por los cables: filtro de red y ferritas.

Síntoma	Causa probable	Remedio
Te oyen en otra banda, en múltiplos de tu frecuencia	Armónicos del transmisor	Filtro paso bajo a la salida; no sobreexcitar
Te oyen en canales vecinos al tuyo	Emisión fuera de banda (sobremodulación)	Bajar la ganancia del micrófono y la excitación
El televisor pierde la imagen solo mientras transmites	Bloqueo de su entrada	Filtro paso alto o de rechazo en su entrada de antena
Tu voz sale por los altavoces del vecino	Detección en el amplificador de audio	Ferritas y condensadores en sus cables
Aparecen señales donde nadie transmite, cerca de dos emisoras fuertes	Intermodulación	Atenuar la entrada; revisar uniones oxidadas
La interferencia sigue con la carga artificial	Conducción por la red	Filtro de red; ferritas en la alimentación

Tabla T9.2: Del síntoma al remedio.

T9.5 Los equipos radioeléctricos se montan en cajas metálicas para:

a) limitar las radiaciones indeseadas
b) mejorar la refrigeración
c) aumentar la potencia de salida
d) reducir su peso

T9.6 Para que un campo electromagnético externo no interfiera a un circuito electrónico, este se puede apantallar en una caja:

a) de plástico rígido
b) de madera tratada
c) de cristal templado
d) metálica, eléctricamente estanca y conectada a tierra

T9.7 Para evitar que un transceptor introduzca señales de radiofrecuencia en la red de suministro eléctrico se emplea:

a) un transformador elevador
b) un diodo zéner
c) un filtro de línea de desacoplo
d) un atenuador de antena

T9.8 Si un equipo declara su conformidad con la directiva «EMC», significa que:

a) es de máxima categoría comercial
b) solo puede usarse en Europa continental
c) cumple las directivas de la Unión Europea sobre compatibilidad electromagnética
d) está exento de inspección técnica

T9.9 El medio de transmisión más inmune a las interferencias radiadas es:

a) el cable de pares paralelos
b) el cable coaxial
c) la fibra óptica
d) el hilo de cobre desnudo

T9.10 Si aumentamos la potencia de transmisión, el riesgo de producir interferencias es:

a) menor
b) el mismo
c) mayor
d) nulo si la antena es resonante

T9.11 Los armónicos de una emisión son señales cuya frecuencia es:

a) un múltiplo entero de la frecuencia fundamental
b) un submúltiplo de la frecuencia fundamental
c) la mitad de la frecuencia fundamental
d) independiente de la frecuencia fundamental

T9.12 En la salida de un transmisor, justo antes de la toma de antena, debería encontrarse siempre:

a) un condensador de desacoplo a masa
b) un transformador elevador
c) un filtro de paso bajo
d) un atenuador resistivo

T9.13 Las emisiones fuera de banda de un transmisor están constituidas por:

a) las señales que el receptor capta fuera de la banda de aficionados
b) las emisiones inmediatamente exteriores a la anchura de banda necesaria, resultantes del proceso de modulación
c) exclusivamente los armónicos de la frecuencia fundamental
d) las emisiones realizadas con potencia superior a la autorizada

T9.14 La intermodulación se produce cuando:

a) una sola señal muy débil satura el receptor
b) la antena está perfectamente adaptada a la línea
c) se emplea una potencia de transmisión muy reducida
d) dos o más señales intensas se mezclan en una etapa no lineal

T9.15 Para evitar que la radiofrecuencia de una estación se cuele en un amplificador de audio cercano, resulta eficaz:

a) colocar núcleos de ferrita y condensadores de desacoplo en sus cables
b) aumentar el volumen del amplificador
c) alargar los cables de altavoz
d) desconectar la toma de tierra del amplificador

T9.16 Un filtro de rechazo de banda (filtro «notch») se emplea para:

a) amplificar selectivamente la señal deseada
b) dejar pasar por igual todas las frecuencias
c) eliminar una frecuencia o una banda estrecha concreta que interfiere
d) ensanchar la banda de paso del receptor

T9.17 Una interferencia a la recepción de televisión (TVI) provocada por una señal fuerte fuera de su banda se combate eficazmente:

a) aumentando la potencia del transmisor de aficionado
b) instalando un filtro de rechazo en la entrada de antena del televisor
c) cambiando la polarización de la antena del televisor
d) sustituyendo el cable de red del televisor

T9.18 Una buena instalación de tierra en la estación contribuye a:

a) aumentar la ganancia de la antena
b) elevar la potencia de salida del transmisor
c) mejorar la selectividad del receptor
d) reducir la radiofrecuencia presente en los chasis y las interferencias asociadas

T9.19 Para reducir al mínimo el riesgo de causar interferencias, un radioaficionado debe:

a) emplear siempre la potencia máxima autorizada
b) utilizar la mínima potencia necesaria para el enlace
c) transmitir preferentemente en horas nocturnas
d) prescindir del filtro de salida del transmisor

T9.20 Ante una queja fundada de interferencias procedente de un vecino, lo primero que debe hacer el radioaficionado es:

a) negar cualquier responsabilidad, si su estación está autorizada
b) aumentar la potencia para comprobar el efecto
c) comprobar que su estación no produce emisiones no deseadas y colaborar en localizar la causa
d) cambiar de banda sin más comprobaciones

T9.21 Se denomina compatibilidad electromagnética a la capacidad de un equipo para:

a) funcionar con cualquier tensión de alimentación
b) funcionar sin producir perturbaciones a su entorno y sin verse afectado por él
c) emitir en varias bandas simultáneamente
d) soportar descargas atmosféricas directas

T9.22 Además de emplear la potencia mínima necesaria, para reducir el riesgo de interferencias conviene que la instalación tenga:

a) una ROE lo más alta posible
b) la antena lo más cerca posible de la vivienda
c) los cables de alimentación lo más largos posible
d) una ROE baja, con la antena bien adaptada

TEMA T10

Seguridad

ALCANCE OFICIAL DEL TEMA *(Anexo II, Orden IET/1311/2013)*

Precauciones frente a accidentes eléctricos en la estación · protecciones generales y de los equipos · protección contra contactos de las personas · puesta a tierra · disposición de antenas y líneas de alimentación · protección contra descargas atmosféricas.

En la estación conviven tres riesgos. El **eléctrico** clásico: la red de 230 V, las fuentes internas y —donde aún hay válvulas — tensiones de miles de voltios que sobreviven en los condensadores incluso con el equipo apagado; contra él, un **interruptor general** que corte toda la estación de un solo gesto, protecciones diferencial y magnetotérmica, y la regla de no trabajar nunca en un equipo en tensión. El de **radiofrecuencia**: los extremos de una antena en transmisión llevan tensiones de RF elevadas y tocarlos produce quemaduras profundas — una antena que transmite no se toca, y se instala donde nadie pueda hacerlo. Y el **atmosférico**: el mástil es un pararrayos involuntario, así que antenas y soportes se conectan a tierra, las bajadas se desconectan o derivan en tormenta, y la instalación se protege contra descargas.

Los umbrales fisiológicos justifican las protecciones: la corriente se percibe hacia 1 mA, los músculos dejan de obedecer en torno a 10–20 mA («no poder soltar») y la fibrilación acecha desde unos 30 mA — justamente la sensibilidad del interruptor diferencial doméstico. La quemadura de RF es otra cosa: no hay calambre, porque a esas frecuencias el sistema nervioso no responde, pero la energía se deposita en el tejido y quema en profundidad. Por eso la antena se respeta aunque «solo» haya unos vatios.

Por qué mata la corriente (y no la tensión)

EL PROBLEMA

Un pájaro se posa tranquilamente sobre un cable de alta tensión de miles de voltios. Tú tocas un enchufe de 230 V con una mano mientras pisas el suelo descalzo, y puedes morir. ¿Qué tiene el pájaro que no tengas tú?

El pájaro tiene las dos patas sobre el **mismo** cable: entre ellas no hay diferencia de potencial, no pasa corriente por su cuerpo y no le ocurre nada. Tú, en cambio, tocas la fase con la mano y la tierra con los pies: tu cuerpo **cierra un circuito**, y por él pasa una corriente. Lo que daña los tejidos, contrae los músculos y desordena el ritmo del corazón es esa **corriente**; la tensión solo importa porque es la que la empuja a través de tu resistencia, según la ley de Ohm: $I = V/R_{\text{cuerpo}}$.

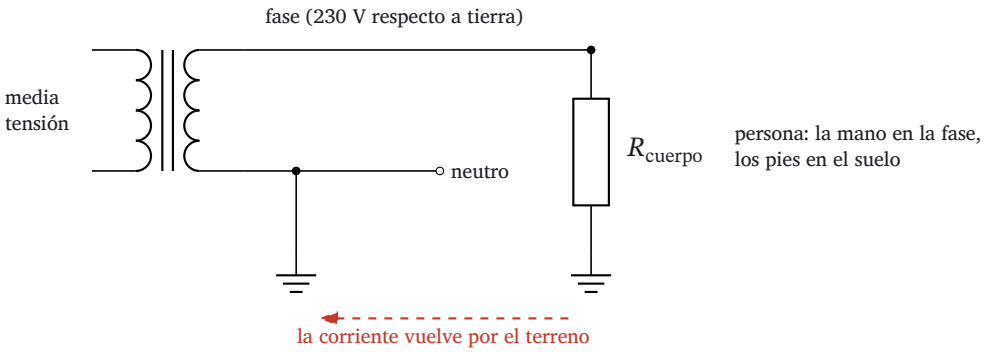


Figura T10.1: Cómo se cierra el circuito en un contacto directo. El neutro de la red está unido a tierra en el transformador de distribución. Quien toca la fase estando en contacto con el suelo ofrece a la corriente un camino de vuelta a través de su cuerpo y del terreno.

POR QUÉ FUNCIONA

- El transformador que alimenta el barrio tiene su neutro unido a tierra. Por eso la fase está a 230 V **respecto al suelo**: cualquier cosa que toque a la vez la fase y el suelo cierra el circuito.
- El cuerpo es una resistencia. Por dentro (sangre, músculos) es buen conductor, del orden de 500 a 1000 Ω; la piel seca añade miles de ohmios, la piel mojada casi nada. El calzado y el suelo también suman.
- La corriente sigue el camino entre el punto de entrada y el de salida. Si ese camino cruza el pecho — mano a mano o mano a pies —, atraviesa el corazón, y eso es lo que convierte unas decenas de miliamperios en un accidente mortal (T10.20).

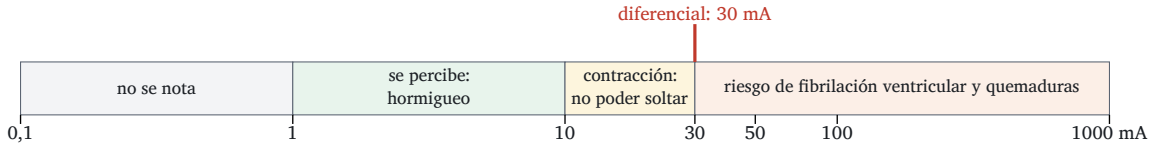


Figura T10.2: Efectos de la corriente alterna de 50 Hz que atraviesa el cuerpo (valores orientativos, escala logarítmica). El interruptor diferencial doméstico corta a 30 mA, justo donde empieza la zona de fibrilación.

EJEMPLO RESUELTO Piel seca y piel mojada

- Con las manos secas, entre la piel y el calzado la resistencia del camino mano-pies puede ser de unos 10 kΩ. Tocar 230 V da 230/10000 = 23 mA: no puedes soltar, y estás al borde de la fibrilación.
- Con las manos mojadas y descalzo, la resistencia baja a 1 kΩ o menos: 230/1000 = 230 mA. Es una corriente muy por encima del umbral de fibrilación (T10.37).
- Con 12 V y 10 kΩ, en cambio, pasan 1,2 mA: apenas se notan. Por eso las tensiones bajas son seguras en seco, y por eso la pregunta «qué es más peligroso» se contesta mirando los miliamperios (T10.21, T10.36): 500 V y 100 mA es la peor combinación.

¡OJO!

La corriente tetaniza los músculos, puede llevar el corazón a la fibrilación y quema por efecto Joule por dentro y por fuera. La «somnolencia» no es un efecto de la descarga (T10.35). Y el agua **no** protege: el cuerpo mojado conduce mejor, y el riesgo aumenta (T10.37).

Quemaduras de RF y exposición a los campos

> **EL PROBLEMA**
> Los nervios y el corazón reaccionan a corrientes lentas, como los 50 Hz de la red. A millones de hercios el sistema nervioso ya no responde y no hay calambre. ¿Significa eso que la RF no es peligrosa?

No. La RF no da calambre, pero calienta: hace oscilar las moléculas del tejido y deposita energía en él, igual que un horno de microondas. Si tocas el extremo de una antena que transmite, la corriente de RF entra por un punto pequeño de la piel y produce una quemadura profunda, a veces sin dolor inmediato. Y los extremos de un dipolo, donde la tensión es máxima, pueden estar a cientos o miles de voltios de RF con solo 100 W. De ahí la regla: una antena que transmite no se toca, sea cual sea la potencia o la polarización (T10.2), y se instala donde nadie pueda tocarla.

Lejos de la antena el peligro es más sutil: la **exposición** prolongada a campos intensos. La Recomendación 1999/519/CE del Consejo de la Unión Europea, recogida en España por el Real Decreto 1066/2001, fija niveles de referencia para el público. Entre 10 y 400 MHz, el nivel de referencia es de 28 V/m (2 W/m^2), promediado durante 6 minutos. El campo baja con la distancia, y con la fórmula de campo lejano del tema T8 se puede estimar a qué distancia se cumple.

> **EJEMPLO RESUELTO**
> Una antena colineal de 2 m con una ganancia de 5 veces y 50 W de potencia continua (FM con el pulsador apretado): $E \approx \sqrt{30 \cdot 50 \cdot 5}/d \approx 87/d$. El campo baja a 28 V/m a $d \approx 87/28 \approx 3$ m. A 1 m, el campo sería de unos 87 V/m. Conclusión práctica: la antena, en el tejado, lejos de las personas; nunca en el balcón a la altura de la cabeza. En SSB o CW la potencia media es mucho menor que la de pico, y la exposición promediada también.

La **puesta a tierra** es la columna vertebral de todo lo anterior: una toma de tierra de calidad conectada a *cada uno* de los chasis metálicos de la estación, interconectados entre sí, deriva las corrientes de fuga (protege de contactos indirectos), da referencia a los equipos y ayuda frente a las descargas. Un solo equipo sin tierra rompe la cadena de protección. Y cuando la seguridad es la de otros — una interferencia que afecta a un servicio de seguridad de la vida humana, del tipo que sea — la norma es única e inmediata: dejar de emitir hasta resolver el problema.

La toma de tierra: un camino preparado para la fuga

> **EL PROBLEMA**
> Con los años, el aislamiento de un cable se agrieta dentro de un equipo y la fase toca el chasis metálico. El equipo sigue funcionando, nadie lo nota… y la caja está a 230 V esperando a que alguien la toque. Es un **contacto indirecto**: tocas algo que no debería tener tensión.

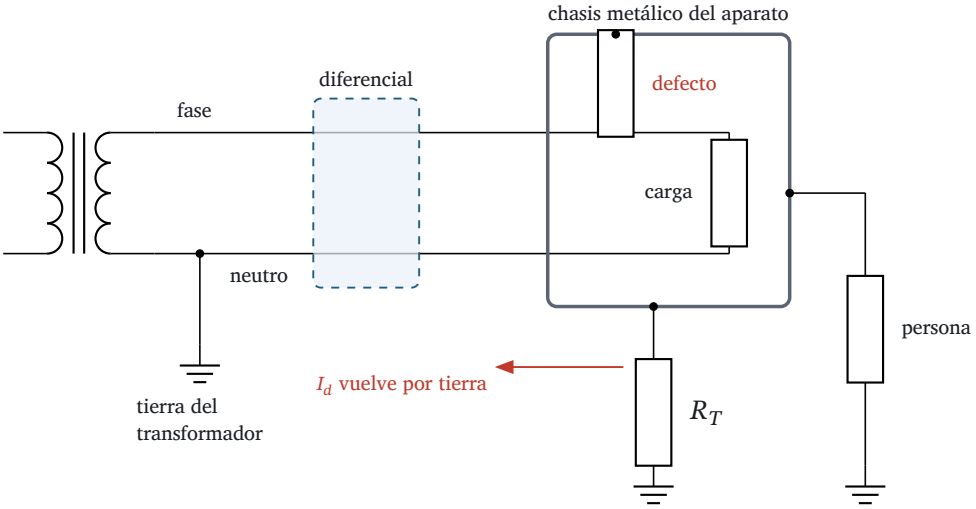


Figura T10.3: Defecto de aislamiento en un equipo con el chasis a tierra. La corriente de defecto I_d sale por la fase, pasa al chasis y vuelve por el conductor de protección y la toma de tierra R_T; no vuelve por el neutro. La persona que toca el chasis queda en paralelo con un conductor de pocos ohmios.

POR QUÉ FUNCIONA

- **Con el chasis a tierra**, el defecto se convierte en una fuga franca: en cuanto aparece, la corriente I_d circula por el conductor de protección hacia la toma de tierra. Esa corriente sale por la fase y no vuelve por el neutro, así que el diferencial la detecta y corta **antes** de que nadie toque el equipo (T10.3).
- Mientras tanto, la persona que tocara el chasis estaría en paralelo con un conductor de pocos ohmios: la corriente prefiere el camino fácil y por ella pasa muy poca.
- **Sin tierra**, el defecto no hace circular nada: el chasis queda a 230 V, en silencio. El diferencial solo actuará cuando alguien lo toque y la corriente atraviese su cuerpo.
- Por eso **todos** los chasis deben ir unidos a la misma tierra (T10.4, T10.22): un solo equipo sin conectar es justo el punto peligroso. Y por eso el conductor de tierra **nunca** lleva fusible ni interruptor (T10.26): lo dejarían abierto justo cuando hace falta.

EJEMPLO RESUELTO Cuánta resistencia de tierra hace falta

En las viviendas (esquema TT), la norma pide que una fuga igual a la sensibilidad del diferencial no ponga el chasis a más de 50 V (24 V en locales húmedos): $R_T \cdot I_{\Delta n} \leq 50$ V. Con un diferencial de 30 mA, $R_T \leq 50/0{,}03 \approx 1700\ \Omega$. Con una toma de tierra de 100 Ω, una fuga de 30 mA eleva el chasis a solo $100 \cdot 0{,}03 = 3$ V, y cualquier fuga mayor dispara el diferencial. Cuanto menor es la resistencia de tierra, mejor (T10.22).

La resistencia de la toma de tierra depende sobre todo del terreno: la humedad lo hace conductor, y por eso las picas se clavan en zonas húmedas y frescas, nunca en terreno seco y soleado (T10.28). No hace falta una pica propia: sirve la tierra del edificio si existe y está en buen estado (T10.27). Lo que nunca sirve es el **neutro** — es un conductor activo, por el que vuelve la corriente de la casa — ni una tubería, y menos la del gas.

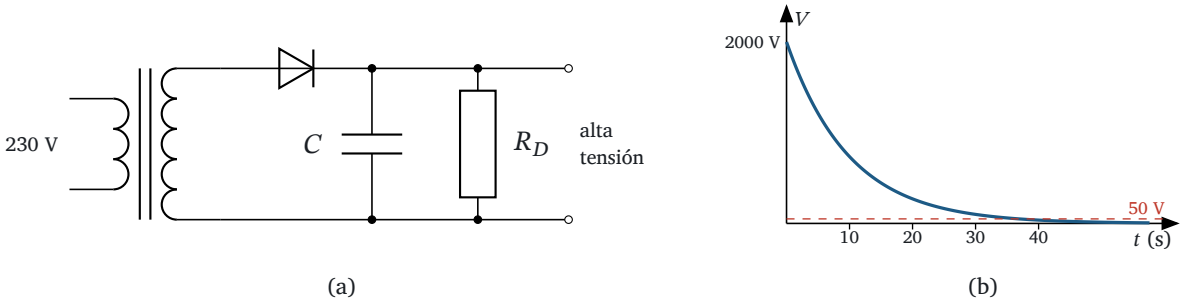
IDEA CLAVE

Los fusibles y el magnetotérmico protegen la **instalación** (vigilan cuánta corriente pasa). El diferencial y la toma de tierra protegen a las **personas** (vigilan que la corriente no se escape por donde no debe).

Condensadores que guardan la carga

EL PROBLEMA

Desenchufas un amplificador de válvulas, esperas un minuto y metes la mano. Te llevas una descarga de 2000 V. ¿De dónde sale, si no está enchufado?



(a) (b)

Figura T10.4: Fuente de alta tensión con resistencia de descarga. (a) R_D, en paralelo con el condensador de filtro, lo descarga cuando se desconecta el equipo. (b) Tensión del condensador tras desenchufar, con $C = 20$ µF y $R_D = 500$ kΩ: la constante de tiempo es de 10 s y la tensión tarda más de medio minuto en bajar de 50 V. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA

- El condensador de filtro («La fuente de alimentación, etapa a etapa», p. 49) se carga a la tensión de pico y, si nada lo descarga, la **conserva** durante horas después de desenchufar: es una pila que nadie ve. En una fuente de 2000 V con 20 µF hay almacenados $\frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 10^{-6} \cdot 2000^2 = 40$ J, energía de sobra para matar.
- La **resistencia de descarga** R_D (en inglés, *bleeder*) está siempre conectada en paralelo: mientras el equipo funciona consume un poco ($2000^2/500000 = 8$ W) y, al apagarlo, vacía el condensador con la constante de tiempo $\tau = R_D C = 10$ s.
- Aun así, la tensión baja de forma exponencial y tarda $\tau \ln(2000/50) \approx 37$ s en caer a 50 V. Y una resistencia de descarga puede abrirse con los años sin que nadie se entere.

¡OJO!

Desenchufar no basta (T10.16, T8.24). Antes de meter la mano en un equipo: desconectarlo de la red, esperar, **descargar los condensadores** con una punta o pértiga de descarga unida a masa, y comprobar con el voltímetro que no queda tensión. Nunca se trabaja en un equipo en tensión «para localizar la avería».

Baterías: mucha corriente y algo de química

Una batería de 12 V parece inofensiva — no da calambre —, pero tiene dos peligros propios:

- **Corriente de cortocircuito enorme.** Una batería de coche puede entregar cientos de amperios. Una llave inglesa, un anillo o una pulsera que caigan entre los bornes se ponen al rojo en segundos y queman la piel. Por eso se trabaja sin anillos ni relojes metálicos, y el fusible del cable de alimentación va **junto a la batería** (Figura T10.8).
- **Química.** Las de plomo y ácido desprenden hidrógeno al cargarse: hay que ventilar y evitar chispas cerca, por ejemplo al conectar o desconectar las pinzas. Las de litio no toleran la sobrecarga, los golpes ni los cortocircuitos: pueden entrar en embalamiento térmico y arder con un fuego difícil de apagar. Se cargan solo con su cargador.

Rayos, mástiles y líneas eléctricas

EL PROBLEMA

Una antena es un conductor alto y puntiagudo unido, a través del coaxial, al interior de tu casa. Para un rayo es el camino ideal. Y un mástil es una estructura alta que algún día puede caer.

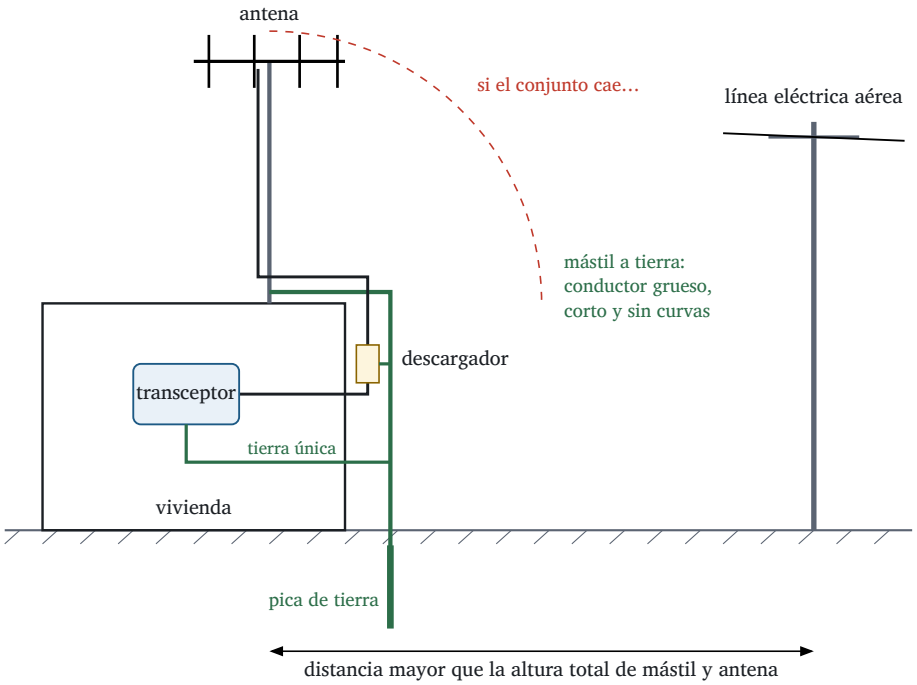


Figura T10.5: Protección de la instalación de antena. El mástil y la malla del coaxial se unen a tierra por el exterior, con conductores cortos y directos; un descargador en la entrada del cable deriva a tierra las sobretensiones. La línea eléctrica aérea debe quedar más lejos que la altura total del conjunto: si este cae, no debe poder alcanzarla.

POR QUÉ FUNCIONA

- **Mástil a tierra.** Un rayo que cae sobre la antena busca el camino más corto al suelo. Si le das uno — un conductor grueso que baja por el exterior hasta la pica, sin curvas cerradas —, no necesita buscarlo a través de la casa.
- **Descargador en la entrada.** Aunque no caiga un rayo directo, una tormenta cercana induce sobretensiones en el coaxial. El descargador (de gas o de chispa) no conduce a la tensión normal de la RF, pero ante una sobretensión se ceba y la deriva a tierra antes de que entre en la casa.
- **Una sola tierra.** El mástil, el descargador y los chasis de la estación se unen a la misma toma de tierra. Si hubiera tierras separadas, durante una descarga aparecerían miles de voltios entre ellas, es decir, entre los equipos.
- **Ante una tormenta**, lo más seguro es desconectar la antena del equipo (mejor aún, dejarla unida a tierra) y desenchufar el equipo de la red: así se cortan los dos caminos de entrada (T10.13).

El mástil plantea además riesgos mecánicos:

- **Las líneas eléctricas aéreas.** Es el riesgo más grave de toda la instalación: un mástil que cae sobre una línea es mortal para quien lo sujeta, y que la línea parezca aislada no cambia nada. La distancia debe ser mayor que la altura total del conjunto (T10.14, T10.31).
- **Los vientos (tirantes).** Se reparten alrededor del mástil y se tensan por igual, para que lo mantengan vertical venga el viento de donde venga (T10.15). Si son metálicos y miden cerca de un

cuarto o media longitud de onda, resuenan, captan energía y deforman el diagrama de la antena: se trocean con aisladores en tramos que no resuenen (T10.29).

- **El soporte.** La antena va en un mástil propio, no en el de la antena colectiva de televisión del edificio (T10.30). El rotor debe aguantar el peso y el par de la antena, y su cable de control, que también puede llevar RF y sobretensiones, se protege y se separa del coaxial (T10.24).
- **El trabajo en altura.** Arnés y calzado adecuado, comprobar antes la estructura, suspender el trabajo si empeora el tiempo y **nunca trabajar solo** (T10.23).

Primeros auxilios ante un accidente eléctrico

> **EL PROBLEMA**
> El accidente eléctrico casi nunca lo presencia un médico, sino un familiar que está cerca. Lo que haga en el primer minuto decide. Y el error más común convierte a quien ayuda en la segunda víctima.

1. **Cortar la corriente** con el interruptor general (por eso todos en casa deben saber dónde está). Mientras haya tensión, quien toque a la víctima entra en el circuito (T10.17, T10.19).
2. Si no se puede cortar enseguida, **separar a la víctima con un objeto aislante y seco**: una pértiga o un palo de madera seca, una silla de madera, una prenda seca. Nunca con las manos desnudas, nunca con agua (T10.18).
3. **Avisar a los servicios de emergencia** (112).
4. **Comprobar si respira.** Si no respira, iniciar enseguida la reanimación (compresiones torácicas y, si se sabe hacer, respiración boca a boca) hasta que llegue la ayuda: cada minuto cuenta (T10.34).
5. **Cubrirla** para que no pierda calor. **No darle de beber**: puede estar semiinconsciente y atragantarse (T10.33).
6. Las **quemaduras** se enfrían con agua abundante y se dejan para el médico, sin pomadas ni remedios caseros: la lesión de fuera puede ser pequeña y el daño de dentro, profundo (T10.32).

Ante un **conato de incendio** en un equipo conectado a la red, primero se corta la corriente y después se usa un extintor apto para fuego eléctrico (de CO_2 o de polvo), nunca agua (T10.39). Y conviene que tanto el operador como su familia conozcan estas prácticas básicas (T10.38): el titular de la estación es el responsable de cumplir la normativa de seguridad (T10.40).

T10.1 Como medida de protección y seguridad, toda estación radioeléctrica debe disponer de:

a) un extintor de espuma junto a cada equipo
b) un sistema de alimentación ininterrumpida
c) un interruptor general de suministro eléctrico
d) un armario ignífugo para los transceptores

T10.2 Una antena que está transmitiendo:

a) no se debe tocar con las manos
b) puede tocarse si la potencia es inferior a 100 W
c) puede tocarse si está polarizada verticalmente
d) solo puede tocarse con guantes de lana

T10.3 El transceptor debe estar conectado a tierra para:

a) mejorar la modulación
b) proteger al operador de descargas eléctricas
c) aumentar el alcance de las emisiones
d) reducir el consumo eléctrico

T10.4 La toma de tierra de la estación debe conectarse:

a) solo al equipo de mayor potencia
b) únicamente al mástil de la antena
c) solo a los equipos alimentados con corriente alterna
d) a cada uno de los chasis metálicos de los distintos equipos

T10.5 Cuando una interferencia perjudicial afecta a la seguridad de la vida humana, el radioaficionado debe:

a) dejar de emitir hasta que el problema esté resuelto
b) reducir la potencia a la mitad
c) cambiar de modo de emisión
d) seguir emitiendo si su estación está autorizada

T10.6 Si al emitir en la banda de 2 metros se tiene conocimiento de que se están produciendo interferencias al Servicio Móvil Aeronáutico, se deberá:

a) avisar por radio a las aeronaves
b) seguir emitiendo con la mitad de potencia
c) dejar de emitir
d) cambiar a polarización horizontal

T10.7 Cuando una instalación de radioaficionado interfiere a una infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) del edificio:

a) la comunidad debe blindar la ICT a su costa
b) se tiene que dejar de emitir, al menos temporalmente
c) basta con reducir la potencia un 10 %
d) puede seguirse emitiendo si la instalación está autorizada

T10.1. Fusibles y protecciones

El cuaderno ha nombrado ya las protecciones de la estación; conviene saber exactamente de qué protege cada una, porque el examen las confunde a propósito (Figura T10.6).

El **fusible** es el más simple: un hilo calibrado, en *serie* con el circuito, que se funde cuando la corriente pasa de cierto valor. Protege contra **sobreintensidades** — sobrecargas y cortocircuitos — y su virtud es que se sacrifica antes de que se queme nada más caro. De ahí la regla de oro: se sustituye por otro del *mismo calibre*. Poner uno de más amperios, o peor, un puente de hilo, es dejar el circuito desprotegido justo donde ya se sabe que puede fallar. El **magnetotérmico** hace el mismo trabajo con dos mecanismos —uno térmico, lento, para las sobrecargas; otro magnético, instantáneo, para los cortocircuitos— con la ventaja de que se rearma.

El **interruptor diferencial** protege otra cosa distinta, y esa es la pregunta que más se falla. No mira cuánta corriente pasa, sino si la que *va* y la que *vuelve* son iguales. Si no lo son, la diferencia se está escapando por algún sitio — típicamente, a través de una persona o de un aislamiento defectuoso — y el aparato corta. Por eso su sensibilidad, 30 mA en las instalaciones domésticas, coincide con el umbral de fibrilación: está pensado para salvar personas, no equipos. Protege frente a los **contactos indirectos** y los defectos de aislamiento. El papel de la **toma de tierra** merece aquí un matiz: sin ella el diferencial no queda ciego — si la fuga atraviesa a una persona, esa corriente también va y no vuelve, y el aparato corta igualmente —, pero entonces solo dispara cuando alguien ya está recibiendo la descarga. Con los chasis puestos a tierra, el defecto de aislamiento deriva corriente en cuanto aparece y el diferencial salta *antes* de que nadie toque el equipo — y ese disparo previo al contacto es precisamente el que salva.

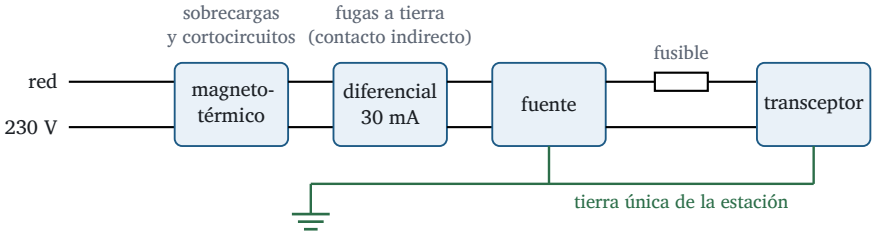


Figura T10.6: Las protecciones de la estación, cada una en su sitio. El magnetotérmico y el fusible vigilan la *intensidad*; el diferencial, el *desequilibrio* entre ida y vuelta — por eso el conductor de tierra no pasa por el diferencial, que solo vigila fase y neutro.

El diferencial por dentro

EL PROBLEMA

¿Cómo puede un aparato saber si una corriente de 10 A que entra por la fase vuelve entera por el neutro, y notar que faltan 0,03 A, es decir, tres milésimas del total?

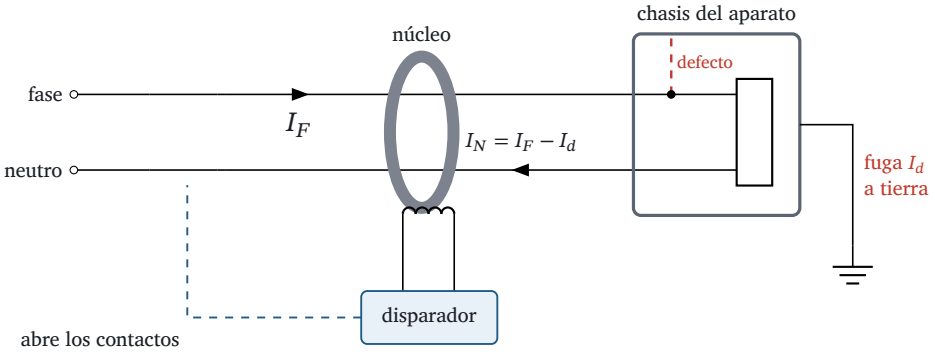


Figura T10.7: Principio del interruptor diferencial. La fase y el neutro atraviesan juntos un núcleo magnético en forma de anillo. Si la corriente de ida I_F y la de vuelta I_N son iguales, sus campos se anulan. Si una fuga I_d se escapa a tierra, sobra campo, la bobina de detección da una tensión y el disparador abre los contactos.

POR QUÉ FUNCIONA

- La corriente de la fase crea un campo magnético en el anillo; la del neutro, que va en sentido contrario, crea otro igual y opuesto. Si son iguales, el campo neto es **cero** y la bobina de detección no da nada, pase 1 A o pasen 20 A. Por eso el diferencial no protege contra sobrecargas: ese es trabajo del magnetotérmico.
- Si parte de la corriente se escapa por otro camino (un chasis a tierra, una persona), por el neutro vuelve menos de lo que salió. Queda un campo neto proporcional a la fuga I_d, la bobina de detección da una tensión y el disparador abre los contactos en unas decenas de milisegundos (T10.10).
- El conductor de tierra **no** pasa por el anillo: si pasara, la corriente de fuga volvería por dentro y el diferencial no la vería.
- El botón de prueba («T») de todo diferencial hace pasar a propósito una pequeña corriente que esquiva el anillo, para comprobar que dispara. Conviene pulsarlo de vez en cuando.

El fusible: calibre y tipo

EL PROBLEMA

El fusible se funde para que no se queme otra cosa. Pero ¿qué otra cosa? ¿Y por qué uno de 25 A no sirve igual que uno de 30 A, «que aguanta más»?

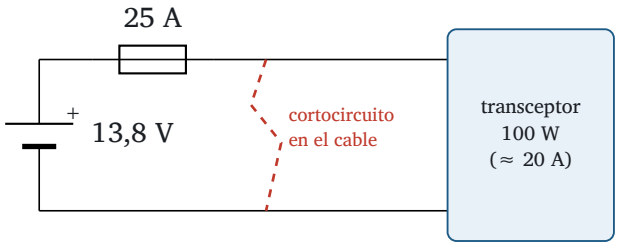


Figura T10.8: Alimentación de 13,8 V de un transceptor. El fusible va en el positivo, lo más cerca posible de la batería o de la fuente: así protege también el cable. Un cortocircuito del cable contra el chasis (en rojo) quedaría sin protección si el fusible estuviera junto al equipo.

POR QUÉ FUNCIONA

- El fusible es el **eslabón débil a propósito** del circuito: un hilo calculado para fundirse con una corriente algo mayor que la normal. Así, si algo falla aguas abajo — un cortocircuito en el cable, un transistor perforado en el equipo —, el hilo se funde antes de que el cable se ponga al rojo o arda el equipo.
- Su **calibre** (la corriente nominal) debe ser **ligeramente superior al consumo máximo** del equipo (T10.25): con un transceptor que consume unos 20 A, un fusible de 25 A. Más bajo, saltaría sin avería; mucho más alto, el cable se quemaría antes de que el fusible se enterase.
- Por eso se cambia siempre por **otro del mismo calibre** (T10.9). Un fusible fundido es un aviso: algo ha consumido de más. Uno mayor o un puente de hilo quitan la protección justo donde ya se sabe que hay un problema.
- El **tipo** también importa. Los fusibles **rápidos** (F) se funden enseguida; los **temporizados** o lentos (T) aguantan sin fundirse las puntas breves de corriente del arranque — la carga de los condensadores de una fuente, la magnetización de un transformador — y solo se funden si la sobrecarga dura. Poner un rápido donde va uno lento hace que salte en cada encendido; al revés, el equipo queda peor protegido.

El **magnetotérmico** reúne los dos comportamientos en un aparato rearmable: una lámina bimetálica que se curva al calentarse (dispara despacio, ante sobrecargas mantenidas) y una bobina que atrae un núcleo de hierro (dispara al instante, ante un cortocircuito, cuando la corriente multiplica varias veces la nominal). Protege la instalación frente a sobrecargas y cortocircuitos (T10.12), pero no a las personas: los 30 mA que matan son una corriente insignificante para él.

Protección	Qué vigila	Contra qué protege	Se rearma
Fusible	La intensidad que pasa	Sobrecargas y cortocircuitos	No: se sustituye
Magnetotérmico	La intensidad que pasa	Sobrecargas (térmico) y cortocircuitos (magnético)	Sí
Diferencial	La diferencia entre ida y vuelta	Fugas a tierra: contactos indirectos y defectos de aislamiento	Sí
Toma de tierra	—	Da camino a la fuga y mantiene los chasis cerca de 0 V	—

Tabla T10.1: Cada protección, con lo que vigila y lo que protege.

¡OJO!

Es la distinción que más se pregunta (T10.8, T10.11, T10.12): fusible y magnetotérmico vigilan la *intensidad* y protegen la instalación; el diferencial vigila el *desequilibrio* y protege a las personas. Si la pregunta habla de «contactos indirectos» o de «defectos de aislamiento», la respuesta es el diferencial.

T10.8 Un fusible protege un circuito frente a:

a) las variaciones de frecuencia de la red
b) las sobreintensidades, fundiéndose antes de que se dañe el equipo
c) los contactos indirectos de las personas
d) las descargas atmosféricas sobre la antena

T10.9 Cuando se funde el fusible de un equipo, debe sustituirse por:

a) uno de mayor calibre, para que no vuelva a fundirse
b) un puente de hilo de cobre
c) cualquiera que quepa en el portafusibles
d) otro del mismo calibre que el original

T10.10 Un interruptor diferencial actúa cuando en el circuito que protege:

a) la corriente de entrada y la de retorno dejan de ser iguales
b) se supera la potencia contratada
c) la tensión de red baja de un valor mínimo
d) la frecuencia se aparta de los 50 Hz

T10.11 El dispositivo que proporciona protección frente a los defectos de aislamiento y los contactos indirectos se denomina:

a) fusible
b) magnetotérmico
c) interruptor diferencial
d) limitador de sobretensiones

T10.12 Un interruptor magnetotérmico protege la instalación frente a:

a) las fugas de corriente a tierra
b) las sobrecargas y los cortocircuitos
c) las interferencias de radiofrecuencia
d) las variaciones de la tensión de red

T10.13 Ante la previsión de una tormenta, lo recomendable es:

a) transmitir con la mínima potencia posible
b) cambiar a una banda de frecuencia más alta
c) conectar la antena directamente al equipo
d) desconectar la antena y el equipo de la red eléctrica

T10.14 Al elegir el emplazamiento de una antena hay que asegurarse, ante todo, de que:

a) queda alejada de las líneas eléctricas aéreas
b) queda orientada al norte geográfico
c) su mástil es de material aislante
d) está a menos de un metro del suelo

T10.15 Respecto de los vientos que sujetan un mástil de antena, es correcto afirmar que:

a) basta con uno, siempre que sea de acero
b) deben quedar flojos para absorber las rachas
c) deben repartirse alrededor del mástil y tensarse por igual
d) conviene anclarlos al propio mástil

T10.16 Antes de manipular el interior de un equipo es imprescindible:

a) ponerlo en funcionamiento para localizar la avería
b) desconectarlo de la red y descargar los condensadores
c) conectar la antena a la carga artificial
d) aumentar la ventilación del equipo

T10.17 Al producirse un accidente por electricidad, la primera medida que debe tomarse es:

a) practicar la respiración artificial a la víctima
b) dar de beber a la víctima
c) apartar a la víctima tirando de su ropa
d) cortar la corriente eléctrica

T10.18 Si la víctima de una descarga no puede desprenderse de la instalación y no es posible cortar la corriente de inmediato, la persona más próxima debe:

a) separarla empleando un elemento aislante, sin tocarla directamente
b) agarrarla de las manos y tirar con fuerza
c) echarle agua para enfriar la zona del contacto
d) esperar a que llegue el servicio de emergencias sin actuar

T10.19 En la atención a un accidentado por electricidad, *no* debe hacerse lo siguiente:

a) avisar a los servicios de emergencia
b) comprobar si respira una vez liberado de la corriente
c) tocarlo con las manos desnudas mientras siga en contacto con la instalación
d) cubrirlo para evitar que pierda calor

T10.20 La peligrosidad de una descarga eléctrica sobre el cuerpo humano depende principalmente de:

a) el color del aislante del conductor
b) la intensidad que lo atraviesa, su recorrido y su duración
c) la frecuencia de resonancia del circuito
d) la potencia contratada en la vivienda

T10.21 De las siguientes intensidades atravesando el cuerpo humano, la más peligrosa es:

a) 1 mA b) 5 mA c) 10 mA d) 50 mA

T10.22 La toma de tierra de la instalación de una estación de radioaficionado debe:

a) presentar la menor resistencia posible y conectar todos los chasis metálicos
b) tener la mayor resistencia posible para limitar la corriente
c) conectarse únicamente al neutro de la red
d) instalarse solo en las estaciones de más de 100 vatios

T10.23 En los trabajos de instalación de antenas en altura, es incorrecto:

a) emplear arnés de seguridad y calzado adecuado
b) comprobar antes la estabilidad de la estructura
c) trabajar en solitario y sin avisar a nadie
d) suspender el trabajo si empeora la meteorología

T10.24 Respecto de los rotores de las antenas directivas, es correcto afirmar que:

a) deben instalarse siempre en el extremo superior del mástil
b) deben dimensionarse para soportar el peso y el par de la antena, y su cableado ha de protegerse
c) no necesitan ninguna protección eléctrica
d) su cableado puede compartirse con el de la línea de alimentación de RF

T10.25 El valor nominal del fusible que protege un equipo debe ser:

a) ligeramente superior al consumo máximo previsto del equipo
b) muy inferior al consumo del equipo, para que salte enseguida
c) diez veces el consumo máximo del equipo
d) indiferente, mientras encaje en el portafusibles

T10.26 El conductor que une la estación con la toma de tierra:

a) debe llevar un fusible de protección
b) debe llevar un interruptor para poder aislarlo
c) no debe llevar fusible ni interruptor alguno
d) debe ser del mismo color que el conductor de fase

T10.27 Como toma de tierra de la estación:

a) debe emplearse siempre una pica propia, nunca la del edificio
b) basta con conectar los chasis al neutro de la red
c) basta con conectar los chasis a la tubería del gas
d) puede emplearse la de la instalación eléctrica del edificio, si existe y está en buenas condiciones

T10.28 Respecto del terreno en que se entierra una pica de toma de tierra:

a) conviene un terreno seco y soleado
b) conviene un terreno húmedo, porque conduce mejor
c) el tipo de terreno es indiferente
d) conviene rodearla de material aislante

T10.29 En los vientos metálicos que sujetan un mástil de antena conviene:

a) intercalar aisladores a tramos, para que no resuenen en las bandas de trabajo
b) tensarlos al máximo hasta que vibren
c) conectarlos al conductor central del coaxial
d) sustituirlos por cable de alimentación de red

T10.30 La antena de la estación de aficionado debe fijarse:

a) al mismo mástil de la antena colectiva de televisión del edificio
b) directamente a la barandilla de la terraza
c) a un mástil propio, independiente del de la antena colectiva del edificio
d) a la chimenea, por ser el punto más alto

T10.31 La distancia entre una antena y una línea eléctrica aérea debe ser:

a) de al menos un metro
b) la que permita el espacio disponible
c) indiferente si la línea está aislada
d) mayor que la altura total del conjunto de mástil y antena

T10.32 Ante una quemadura producida por un accidente eléctrico se debe:

a) aplicar pomadas o remedios caseros sobre la zona
b) lavar la zona con agua abundante y avisar al servicio médico
c) frotar la quemadura para activar la circulación
d) cubrirla con algodón y no avisar a nadie

T10.33 En la atención a una persona accidentada por electricidad, no se le debe:

a) dar de beber
b) cubrir para que no pierda calor
c) avisar a los servicios de emergencia
d) comprobar si respira

T10.34 Si tras liberar de la corriente a un accidentado se comprueba que no respira, procede:

a) esperar sin tocarlo a que llegue la ambulancia
b) sentarlo y darle aire con un abanico
c) practicarle la respiración artificial, boca a boca si es posible
d) aplicarle de nuevo una descarga para reanimarlo

T10.35 De los siguientes efectos, el que *no* produce una descarga eléctrica sobre el cuerpo humano es:

a) la tetanización muscular
b) la fibrilación ventricular
c) las quemaduras internas y externas
d) la somnolencia

T10.36 En condiciones ambientales semejantes, de las siguientes combinaciones la más perjudicial para el organismo es:

a) 12 V y 10 mA
b) 500 V y 100 mA
c) 24 V y 5 mA
d) 50 V y 1 mA

T10.37 Si el cuerpo de una persona está mojado, frente a una descarga eléctrica:

a) el riesgo aumenta, porque disminuye la resistencia del cuerpo
b) queda protegido, porque el agua forma una jaula de Faraday
c) el riesgo no varía
d) el riesgo disminuye si el agua es destilada

T10.38 En relación con la seguridad de la estación, es recomendable que:

a) solo el titular sepa dónde está el interruptor general
b) no se informe a nadie de la existencia de la estación
c) tanto el operador como sus familiares conozcan las prácticas básicas de primeros auxilios
d) los equipos se manipulen siempre en tensión para detectar la avería

T10.39 Ante un conato de incendio en un equipo eléctrico conectado a la red, lo correcto es:

a) arrojar agua abundante sobre el equipo
b) abrir el equipo para localizar el componente afectado
c) desconectar únicamente la antena
d) cortar la corriente y emplear un extintor adecuado para equipos eléctricos

T10.40 A efectos de evitar accidentes derivados del uso de su estación, el titular de una autorización de radioaficionado:

a) queda exento de responsabilidad si la instalación la hizo un tercero
b) está obligado a cumplir la normativa vigente en materia de seguridad
c) solo responde de los equipos, no de las antenas
d) únicamente debe atender a las recomendaciones de su asociación

PARTE II

Prueba segunda. Normativa reglamentaria

TEMA R1

Alfabeto fonético internacional

ALCANCE OFICIAL DEL TEMA *(Anexo II, Orden IET/1311/2013)*

Códigos para el deletreo de letras y cifras.

En radiotelefonía se deletrea con el alfabeto fonético internacional (OACI/UIT). Dominarlo de memoria es imprescindible: cae siempre en el examen y se usa en cada `QSO` para deletrear indicativos.

Letra	Palabra	Letra	Palabra	Letra	Palabra
A	Alfa	**J**	Juliett	**S**	Sierra
B	Bravo	**K**	Kilo	**T**	Tango
C	Charlie	**L**	Lima	**U**	Uniform
D	Delta	**M**	Mike	**V**	Victor
E	Echo	**N**	November	**W**	Whiskey
F	Foxtrot	**O**	Oscar	**X**	X-ray
G	Golf	**P**	Papa	**Y**	Yankee
H	Hotel	**Q**	Quebec	**Z**	Zulu
I	India	**R**	Romeo		

Cuadro R1.1: Alfabeto fonético internacional. Grafías oficiales: *Alfa* (sin *ph*), *Juliett* (con doble *t*) y *X-ray* (con guion).

NOTA

Las **cifras** se deletrean con su nombre inglés: *Zero, One, Two, Three, Four, Five, Six, Seven, Eight, Nine* (el sistema fonético de la UIT usa además las formas compuestas *Nadazero, Unaone…Novenine*, hoy poco usadas). Así se deletrean también en el examen y en el tráfico internacional: `EA5` = «Echo Alfa *Five*». Entre españoles, al hablar, se oye a veces la cifra en castellano («Echo Alfa *cinco*»), pero esa no es la forma que da por buena el banco de preguntas: el deletreo internacional da siempre las cifras en inglés.

TRUCO

Las que más se fallan: **J** es *Juliett* (no «Julio»), **Q** es *Quebec* (no «Queen»), **S** es *Sierra* (no «Santiago», que pertenece al alfabeto español antiguo), y **N** es *November* (no «Nancy»). Los distractores del examen suelen venir justamente de esos otros alfabetos.

R1.1 En el alfabeto fonético internacional, la letra «S» se deletrea:

a) Santiago b) Sierra c) Sugar d) Sábado

R1.2 En el alfabeto fonético internacional, la letra «Q» se deletrea:

a) Quintal b) Queen c) Quebec d) Quito

R1.3 La palabra de deletreo «Whiskey» corresponde a la letra:

a) V b) W c) X d) K

R1.4 El prefijo `EA` de un distintivo de llamada español se deletrea:

a) Eco Antena b) España América c) Echo Alfa d) Echo Able

R1.5 En el alfabeto fonético internacional, la letra «L» se deletrea:

a) Londres b) Libra c) Luis d) Lima

R1.6 El sufijo `BOJ` de un distintivo de llamada se deletrea:

a) Bravo Oscar Juliett b) Baker Oboe Jig c) Bravo Omega Julio d) Beta Oscar Java

R1.7 En el alfabeto fonético internacional, la letra «M» se identifica con la palabra:

a) Mario b) Madrid c) Mike d) Metro

R1.8 En el alfabeto fonético internacional, la letra «V» se corresponde con la palabra:

a) Victor b) Valencia c) Vasco d) Vector

R1.9 En el deletreo internacional, la cifra «9» se identifica con la palabra:

a) Nono b) Nine c) Novem d) Ene

R1.10 El sufijo `CID` se deletrea:

a) Charlie Italia Delta b) Cid India Delta c) Charlie India Dog d) Charlie India Delta

R1.11 El sufijo `TOP` se deletrea:

a) Tango Oscar Papa
b) Tango Omega Portugal
c) Tres Oscar Papa
d) Tango Oscar Perú

R1.12 El distintivo `ED5ZAA` se deletrea:

a) Eco Delta Five Zeta Alfa Alfa
b) España Delta Five Zulu Alfa Alfa
c) Echo Delta Five Zulu Alfa Alfa
d) Echo Dog Five Zebra Able Able

R1.13 En el alfabeto fonético internacional, la letra «J» se deletrea:

a) Jupiter b) Juliett c) Jamaica d) Jaguar

R1.14 En el alfabeto fonético internacional, la letra «G» se deletrea:

a) Gamma b) Granada c) Gustavo d) Golf

R1.15 En el alfabeto fonético internacional, la letra «Y» se deletrea:

a) Yankee b) Yolanda c) Yucatán d) Yeso

R1.16 La palabra de deletreo «Kilo» corresponde a la letra:

a) C b) Q c) K d) G

R1.17 En el deletreo internacional, la cifra «0» se identifica con la palabra:

a) Nada b) Zero c) Cero d) Oscar

R1.18 En el deletreo internacional, la cifra «5» se identifica con la palabra:

a) Cinco b) Fife c) Penta d) Five

R1.19 En el alfabeto fonético internacional, la letra «X» se deletrea:

a) X-ray b) Xilófono c) Extra d) Xenón

R1.20 En el alfabeto fonético internacional, la letra «P» se deletrea:

a) Pedro b) Peter c) Papa d) Portugal

R1.21 El distintivo de llamada `EA4XYZ` se deletrea:

a) España América Four Equis Yolanda Zaragoza
b) Echo Alfa Four X-ray Yankee Zulu
c) Echo Alfa Four X-ray Yankee Zeta
d) Echo Alpha Four Xilófono Yankee Zeta

R1.22 En el alfabeto fonético internacional, la letra «H» se deletrea:

a) Habana b) Hotel Alfa c) Historia d) Hotel

R1.23 El alfabeto fonético internacional se emplea para:

a) deletrear letras y cifras evitando confusiones en condiciones difíciles
b) cifrar el contenido de los mensajes
c) abreviar los mensajes y ganar tiempo
d) identificar el país de procedencia de la estación

R1.24 La palabra de deletreo «Foxtrot» corresponde a la letra:

a) T b) X c) F d) V

R1.25 En el alfabeto fonético internacional, la letra «A» se deletrea:

a) Antonio b) Able c) Alfa d) América

R1.26 En el alfabeto fonético internacional, la letra «B» se deletrea:

a) Barcelona b) Bravo c) Baker d) Bilbao

R1.27 En el alfabeto fonético internacional, la letra «C» se deletrea:

a) Carmen b) Canadá c) Coca d) Charlie

R1.28 En el alfabeto fonético internacional, la letra «D» se deletrea:

a) Delta b) Dolores c) Dog d) Dinamarca

R1.29 En el alfabeto fonético internacional, la letra «E» se deletrea:

a) Enrique b) Easy c) Echo d) España

R1.30 En el alfabeto fonético internacional, la letra «I» se deletrea:

a) Italia b) India c) Inés d) Item

R1.31 En el alfabeto fonético internacional, la letra «N» se deletrea:

a) Navarra b) Nancy c) Nueva York d) November

R1.32 En el alfabeto fonético internacional, la letra «O» se deletrea:

a) Oviedo b) Oscar c) Oboe d) Ontario

R1.33 En el alfabeto fonético internacional, la letra «R» se deletrea:

a) Ramón b) Roger c) Romeo d) Roma

R1.34 En el alfabeto fonético internacional, la letra «T» se deletrea:

a) Tango b) Tarragona c) Toledo d) Tare

R1.35 En el alfabeto fonético internacional, la letra «U» se deletrea:

a) Ulises b) Unión c) Uniform d) Uncle

R1.36 En el alfabeto fonético internacional, la letra «Z» se deletrea:

a) Zaragoza b) Zebra c) Zeta d) Zulu

R1.37 En el deletreo internacional, la cifra «7» se identifica con la palabra:

a) Siete **b)** Seven **c)** Sierra **d)** Severo

R1.38 En el deletreo internacional, la cifra «3» se identifica con la palabra:

a) Tres **b)** Tango **c)** Three **d)** Trío

R1.39 En el deletreo internacional, la cifra «8» se identifica con la palabra:

a) Ocho **b)** Octavo **c)** Oscar **d)** Eight

R1.40 El distintivo `EC9ZUL` se deletrea:

a) España Carmen Nine Zaragoza Ulises Lima
b) Echo Charlie Nine Zulu Uniform Lima
c) Echo Coca Nine Zebra Uncle Lima
d) Eco Charlie Nine Zeta Unión Luis

TEMA R2

Código Q

ALCANCE OFICIAL DEL TEMA *(Anexo II, Orden IET/1311/2013)*

Grupos del código Q más utilizados en el Servicio de Aficionados y en el Servicio de Aficionados por Satélite.

El código Q nació en la telegrafía para abreviar frases completas en tres letras. Cada grupo funciona como pregunta (con interrogación) o como afirmación. La tabla R2.1 recoge los grupos que exige expresamente el temario; el banco de preguntas, sin embargo, echa mano de bastantes más, reunidos aparte en la tabla R2.2:

Grupo	Significado	Grupo	Significado
QRA	nombre de la estación	QRU	no tengo nada para usted
QRG	frecuencia exacta	QRV	estoy dispuesto (a la escucha)
QRH	su frecuencia varía	QRX	espere; volveré a llamar más tarde
QRK	inteligibilidad (legibilidad) de sus señales	QRZ	¿quién me llama?
QRL	la frecuencia está ocupada	QSB	desvanecimiento de la señal (*fading*)
QRM	interferencia producida por otras estaciones	QSL	acuse de recibo
QRN	parásitos atmosféricos	QSO	comunicado entre dos estaciones
QRO	aumente la potencia	QSY	cambie de frecuencia
QRP	disminuya la potencia; emisión con baja potencia	QTH	mi posición es…
QRS	transmita más despacio	QTR	la hora exacta es…
QRT	cese la transmisión		

Cuadro R2.1: Grupos del código Q más frecuentes en el Servicio de Aficionados.

TRUCO

Parejas que el examen adora confundir: QRM es interferencia *humana* (la M de *man-made*) y QRN es ruido de la *naturaleza* (tormentas); QRO es potencia grande y QRP potencia *pequeña* (la P de «poquito»); QSL confirma («recibido»), QSO es el contacto en sí.

Grupo	Significado	Grupo	Significado
QSA	fuerza (intensidad) de la señal	QSN	le escuché en … kHz
QRQ	transmita más deprisa	QSD	su manipulación es defectuosa
QSP	retransmitir gratuitamente a…	QSV	transmita una serie de V
QTC	tengo mensajes para…	QRI	tono de su emisión
QRB	distancia entre estaciones	QRW	avise a … de que le llamo en …
QSK	le oigo entre mis señales; trabajo en *break-in*	QTA	anule el mensaje …
QSM	repita el último mensaje		

Cuadro R2.2: Otros grupos que caen en el examen.

R2.1. El código Q en contexto

Memorizar la tabla es más fácil si se ve cómo suenan los grupos en un comunicado real. Los indicativos de estos ejemplos son ficticios. Fíjate en la doble forma de cada grupo: seguido de interrogación pregunta (`QRL?` = «¿está ocupada la frecuencia?») y sin ella afirma o responde (`QRL` = «está ocupada»).

EJEMPLO RESUELTO Antes de llamar, en telegrafía (CW).

Nunca se lanza una llamada sin comprobar que la frecuencia está libre.

EA4XYZ `QRL?`

(otro) `QRL` *(ocupada: hay un* `QSO` *en curso)*

EA4XYZ *(sube unos kHz y vuelve a preguntar)* `QRL?`

EA4XYZ *(silencio: libre)* `CQ CQ CQ DE EA4XYZ EA4XYZ K`

EJEMPLO RESUELTO Un comunicado completo en CW.

Es el intercambio mínimo típico: señal, posición, nombre, confirmación y despedida.

EA1ABC `EA4XYZ DE EA1ABC`

EA4XYZ `EA1ABC DE EA4XYZ GM UR RST 579 QTH MADRID NAME ANA HW? EA1ABC DE EA4XYZ K`

EA1ABC `EA4XYZ DE EA1ABC QSL ANA UR RST 559 QSB QTH LEON NAME JUAN PSE QRS K`

EA4XYZ `QSL JUAN TNX QSO QSL VIA BURO 73 EA1ABC DE EA4XYZ SK`

Lectura: Ana le pasa a Juan su control de señal, su `QTH` (Madrid) y su nombre. Juan acusa recibo (`QSL`), avisa de que la señal de Ana sufre desvanecimiento (`QSB`) y le pide que manipule más despacio (`QRS`). Ana se despide confirmando que enviará la tarjeta `QSL` por el buró.

EJEMPLO RESUELTO En fonía (SSB), con problemas.

En voz los grupos Q se dicen tal cual, mezclados con el español.

EA4XYZ «CQ, CQ, aquí EA4XYZ llamando y escuchando.»

EA8YYY «EA4XYZ, aquí EA8YYY.»

EA4XYZ «`QRZ`? Le copio muy débil, ¿quién me llama?»

EA8YYY «EA8YYY, Eco Alfa Ocho Yankee Yankee Yankee, desde Tenerife.»

EA4XYZ «`QSL`, Tenerife. Tengo mucho `QRM` de una estación cercana; ¿podemos hacer `QSY` a 7,120?»

EA8YYY «`QSL`, `QSY` a 7,120. Nos vemos allí.»

Aquí `QRZ` se usa como pregunta («¿quién me llama?»), `QRM` es la interferencia de *otra estación* (si fuese una tormenta sería `QRN`) y `QSY` propone el cambio de frecuencia.

EJEMPLO RESUELTO Potencia, esperas y cierre.

EA1ABC «Le recibo con dificultad; ¿puede hacer `QRO`?»

EA4XYZ «Lo siento, estoy en `QRP`, solo 5 vatios. Un momento, `QRX`, que llaman a la puerta…»

EA4XYZ «Ya estoy. Se me hace tarde: le doy las gracias por el `QSO` y hago `QRT`. 73.»

`QRO` pide más potencia y `QRP` indica que se trabaja con baja potencia. `QRX` pide que la otra estación espere y `QRT` anuncia que se cesa de transmitir.

> **NOTA**
> En la jerga de aficionado algunos grupos se han convertido en sustantivos: «mi `QTH`» (mi ubicación), «hicimos un `QSO`» (un comunicado), «te mando la `QSL`» (la tarjeta que confirma el contacto). El examen pregunta por el significado oficial, pero reconocer este uso ayuda a recordarlo.

R2.1 El grupo `QTH` significa:

a) mi posición es… **b)** ¿quién me llama?
c) cambie de frecuencia **d)** acuse de recibo

R2.2 El grupo `QRM` indica:

a) parásitos atmosféricos **b)** interferencia producida por otras estaciones
c) desvanecimiento de la señal **d)** emisión con baja potencia

R2.3 El grupo `QRN` indica:

a) parásitos atmosféricos **b)** interferencia producida por otras estaciones
c) ruido interno del receptor **d)** aumento de potencia

R2.4 Para indicar a la estación corresponsal que cambie de frecuencia se emplea el grupo:

a) `QRT` **b)** `QRX` **c)** `QSY` **d)** `QSL`

R2.5 El grupo `QRZ` significa:

a) llamada general a todas las estaciones **b)** ¿quién me llama?
c) mi nombre es… **d)** la frecuencia está ocupada

R2.6 El grupo `QSL` significa:

a) señal fuerte y clara **b)** espere
c) acuse de recibo **d)** fin de la transmisión

R2.7 El grupo `QRP` significa:

a) aumente la potencia **b)** disminuya la potencia
c) estación portátil **d)** transmita más despacio

R2.8 El grupo `QSO` designa:

a) el acuse de recibo de una tarjeta **b)** una interferencia intermitente
c) un cambio de operador en la estación **d)** un comunicado entre dos estaciones

R2.9 El grupo del código Q que indica que el operador volverá a llamar más tarde es:

a) `QRX` **b)** `QRT` **c)** `QSY` **d)** `QRK`

R2.10 El grupo del código Q que indica que debe aumentar la potencia es:

a) `QRP` **b)** `QRO` **c)** `QRM` **d)** `QSB`

R2.11 El grupo `QRT` significa:

a) transmita más rápido **b)** espere un momento
c) aumente la potencia **d)** cese la transmisión

R2.12 El grupo del código Q que indica «su frecuencia varía» es:

a) `QRH` **b)** `QRG` **c)** `QSY` **d)** `QTR`

R2.13 El grupo `QSB` indica que la señal tiene:

a) interferencias de otras estaciones **b)** exceso de potencia
c) desvanecimiento (*fading*) **d)** distorsión de audio

R2.14 El grupo QSA se refiere a:

a) la distancia que separa a las dos estaciones
b) el tono de la señal recibida
c) la intensidad con que se reciben las señales
d) la hora exacta

R2.15 El grupo del código Q con el que se pide a la estación corresponsal que transmita más de prisa es:

a) QRQ
b) QRS
c) QRO
d) QRV

R2.16 El grupo QSP significa:

a) aumente la potencia de emisión
b) cambie a la frecuencia indicada
c) su señal presenta desvanecimiento
d) retransmitir gratuitamente a la estación indicada

R2.17 El grupo QTC se emplea para indicar:

a) la potencia con que se transmite
b) que se tienen mensajes para transmitir
c) que se cesa la transmisión
d) el emplazamiento de la estación

R2.18 El grupo QRB se refiere a:

a) el número de mensajes pendientes
b) la banda de frecuencias empleada
c) la distancia que separa a las dos estaciones
d) la calidad del tono de la emisión

R2.19 El grupo QSK indica que:

a) se puede oír al corresponsal entre las propias señales
b) la frecuencia está ocupada
c) se va a cerrar la estación
d) las señales se reciben con interferencias

R2.20 El grupo QSM se emplea para pedir que:

a) se reduzca la velocidad de transmisión
b) se cambie de frecuencia
c) se confirme la recepción por tarjeta
d) se repita el último mensaje transmitido

R2.21 El grupo QSN se utiliza para preguntar:

a) cuántos mensajes quedan pendientes
b) si se ha escuchado a una estación en una frecuencia determinada
c) cuál es la hora exacta
d) a qué distancia se encuentra la estación

R2.22 El grupo QSD indica que:

a) la estación va a cerrar
b) se transmite con potencia reducida
c) la manipulación es defectuosa
d) existe desvanecimiento en la señal

R2.23 El grupo QSV se emplea para pedir que se transmita:

a) una serie de letras V para ajustar la recepción
b) el distintivo de llamada tres veces
c) un mensaje de prueba de cinco palabras
d) la señal de socorro

R2.24 El grupo QRI se refiere a:

a) la intensidad de las señales
b) la legibilidad de las señales
c) la frecuencia exacta de la emisión
d) el tono de la transmisión

R2.25 El grupo QRW se emplea para:

a) pedir que se aumente la velocidad de manipulación
b) avisar a una tercera estación de que se la llama en una frecuencia
c) preguntar por la posición de la estación
d) indicar que se va a permanecer a la escucha

R2.26 El grupo `QTA` se utiliza para indicar que:

a) se cambia de antena
b) se transmite en una frecuencia distinta
c) se anule el mensaje indicado
d) la estación queda a la escucha

R2.27 El grupo del código Q con el que una estación comunica su posición o localidad es:

a) `QTR` **b)** `QTH` **c)** `QRA` **d)** `QTC`

R2.28 Para indicar que se están sufriendo interferencias producidas por otras estaciones se emplea el grupo:

a) `QRN` **b)** `QSB` **c)** `QRL` **d)** `QRM`

R2.29 Para indicar que se están sufriendo parásitos atmosféricos se emplea el grupo:

a) `QRN` **b)** `QRM` **c)** `QSB` **d)** `QRK`

R2.30 El grupo que se emplea para acusar recibo de una comunicación es:

a) `QSO` **b)** `QSY` **c)** `QSL` **d)** `QRZ`

R2.31 El contacto establecido entre dos estaciones de aficionado se designa con el grupo:

a) `QSL` **b)** `QSO` **c)** `QTC` **d)** `QRV`

R2.32 Para pedir a la estación corresponsal que cese la transmisión se emplea el grupo:

a) `QRX` **b)** `QRV` **c)** `QSK` **d)** `QRT`

R2.33 Para indicar que se está dispuesto y preparado para recibir se emplea el grupo:

a) `QRV` **b)** `QRU` **c)** `QRX` **d)** `QRQ`

R2.34 Para preguntar si la frecuencia está ocupada se emplea el grupo:

a) `QRG` **b)** `QSY` **c)** `QRL` **d)** `QRZ`

TEMA R3

Abreviaturas

ALCANCE OFICIAL DEL TEMA *(Anexo II, Orden IET/1311/2013)*

Abreviaturas más usuales en las comunicaciones de radioaficionados.

Las abreviaturas de procedimiento son formas condensadas de palabras y frases de uso constante en los comunicados. Nacieron en la telegrafía, donde cada letra ahorrada es manipulación ahorrada en CW, pero hoy salpican también la fonía y hasta la conversación escrita entre radioaficionados.

Abrev.	Significado	Abrev.	Significado
CQ	llamada general a todas las estaciones	SK	fin del contacto (telegrafía)
CL	cierre de la estación	K	invitación a transmitir («cambio»)
CW	onda continua; telegrafía en código Morse	BK	interrupción breve (*break*)
DX	contacto de larga distancia	73	saludos cordiales
RPT	repita	88	besos (despedida afectuosa)
RST	informe de señal: legibilidad, intensidad y tono	OM	*old man*: tratamiento entre radioaficionados
SSB	banda lateral única	YL	*young lady*: operadora
LSB	banda lateral inferior	XYL	esposa del radioaficionado
USB	banda lateral superior	RIG	equipo de radio
AR	fin de la transmisión (telegrafía)		

Cuadro R3.1: Abreviaturas de procedimiento más habituales.

Abrev.	Significado	Abrev.	Significado
DE	de (indica quién llama)	NIL	nada para usted
PSE	por favor	CFM	confirmo
TNX/TKS	gracias	AGN	de nuevo
WX	tiempo meteorológico	ABT	aproximadamente
UR	su, sus	VY	muy
R	recibido	TU	gracias
ANT	antena	HI	risa (en CW)
OP	operador	PWR	potencia
HR	aquí	SRI	lo siento
ES	y		

Cuadro R3.2: Otras abreviaturas frecuentes en el examen.

R3.1. Las abreviaturas en contexto

Un comunicado en telegrafía es, casi por entero, una cadena de abreviaturas y grupos Q (tema R2). Los ejemplos siguientes, con indicativos ficticios, muestran cada turno tal como se manipula y debajo su lectura en claro.

EJEMPLO RESUELTO Llamada general y respuesta.

EA4XYZ `CQ CQ CQ DE EA4XYZ EA4XYZ PSE K`
Llamada general a todas las estaciones, de EA4XYZ; por favor, transmitan.

EA1ABC `EA4XYZ DE EA1ABC EA1ABC AR`
A EA4XYZ, de EA1ABC. Fin de mi transmisión.

`DE` separa a quién se llama de quién llama. `K` invita a cualquiera a transmitir. `AR` cierra un mensaje concreto, pero no el contacto.

EJEMPLO RESUELTO El intercambio de datos.

EA4XYZ `EA1ABC DE EA4XYZ GM OM TNX CALL UR RST 599 599 HR QTH MADRID OP ANA HW? AR EA1ABC DE EA4XYZ K`
Buenos días, compañero, gracias por la llamada. Su informe de señal es 599. Aquí, mi posición es Madrid y la operadora es Ana. ¿Qué tal me copia?

EA1ABC `R R ANA TNX FB RPRT UR RST 579 QTH LEON OP JUAN RIG IC-7300 PWR ABT 100W ANT DIPOLE WX SUNNY ES COLD HI EA4XYZ DE EA1ABC K`
Recibido, Ana, gracias por el buen informe. El suyo es 579, estoy en León y me llamo Juan. Mi equipo es un IC-7300 con unos 100 W y la antena es un dipolo. El tiempo es soleado y frío (risas).

`UR` es «su», `HR` es «aquí», `ES` es «y», `ABT` es «aproximadamente» y `HI` es la risa en CW. En el `RST`, *579* quiere decir legibilidad perfecta (5), señal bastante fuerte (7) y tono puro (9).

EJEMPLO RESUELTO Repeticiones, interrupciones y despedida.

EA4XYZ `SRI JUAN QRM PSE RPT UR NAME AGN BK`
Lo siento, Juan, tengo interferencias. Por favor, repita su nombre otra vez. (Le paso el turno un momento.)

EA1ABC `BK NAME JUAN JUAN BK`
Nombre: Juan, Juan.

EA4XYZ `R CFM JUAN VY TNX QSO 73 ES DX GL EA1ABC DE EA4XYZ SK`
Recibido, confirmo Juan. Muchas gracias por el comunicado; saludos y buena suerte con el DX.

EA1ABC `TU 73 SK EA1ABC CL`
Gracias, saludos. Fin del contacto; cierro la estación.

`RPT` y `AGN` piden repetición. `BK` pasa el turno sin el ritual completo de indicativos. `SK` cierra el contacto y `CL` anuncia que la estación se apaga.

¡OJO!
Las tres «señales de turno» se confunden con facilidad. `K`: «adelante, transmita». `AR`: «fin de *esta* transmisión». `SK`: «fin del *contacto*». Y no confundas `TU` («gracias») con `UR` («su»).

> **NOTA**
> Muchas abreviaturas se usan también en fonía y en la vida diaria del radioaficionado: «un 73» para despedirse, «la XYL» para la esposa, «hacer DX» para los contactos lejanos o «el rig» para el equipo. `88` (besos) se reserva para despedidas afectuosas, normalmente con una YL.

R3.1 La abreviatura `CQ` significa:

a) confirme la recepción
b) llamada general a todas las estaciones
c) cambio de frecuencia
d) cierre de la estación

R3.2 Entre las abreviaturas más usuales se encuentra `CL`, que significa:

a) llamada local
b) canal libre
c) cambio de banda lateral
d) cierre de la estación

R3.3 La abreviatura `RPT` significa:

a) repita
b) reporte recibido
c) repetidor activo
d) recepción perfecta

R3.4 La abreviatura `DX` designa:

a) una emisión digital experimental
b) un duplexor de antena
c) un contacto de larga distancia
d) una estación desatendida

R3.5 La abreviatura `USB` corresponde a:

a) una emisión de urgencia submarina
b) la banda lateral superior
c) la banda lateral inferior
d) la doble banda lateral

R3.6 La abreviatura `CW` se refiere a:

a) la telegrafía en código Morse (onda continua)
b) la telefonía comercial
c) una llamada de socorro
d) la banda ciudadana

R3.7 En telegrafía, la abreviatura de procedimiento empleada para finalizar una transmisión es:

a) `CQ`
b) `SK9`
c) `VA73`
d) `AR`

R3.8 El código RST se utiliza para:

a) solicitar un cambio de frecuencia
b) identificar el distrito de la estación
c) informar sobre la señal recibida (legibilidad, intensidad y tono)
d) anunciar el cierre de la estación

R3.9 La abreviatura `OM` se emplea para referirse a:

a) el operador de la estación corresponsal
b) un equipo de fabricación casera
c) una emisión de onda media
d) el operador de una estación repetidora

R3.10 La abreviatura `YL` designa a:

a) una estación de baja potencia
b) un enlace de larga distancia
c) una operadora
d) una licencia provisional

R3.11 La abreviatura `XYL` se refiere a:

a) una estación experimental
b) la esposa del radioaficionado
c) un distintivo caducado
d) una antena de doble polarización

R3.12 En una comunicación, la abreviatura DE colocada antes de un distintivo indica:

a) que se solicita respuesta inmediata
b) que la estación va a cerrar
c) el nombre del operador
d) que a continuación viene el distintivo de quien transmite

R3.13 En telegrafía, la abreviatura de procedimiento K significa:

a) invitación a transmitir a la estación corresponsal
b) fin definitivo de la comunicación
c) petición de repetición del mensaje
d) cierre de la estación

R3.14 La abreviatura de procedimiento SK indica:

a) que se transmite en banda lateral
b) que se solicita una tarjeta de confirmación
c) el final del contacto entre las dos estaciones
d) que la señal se recibe con interferencias

R3.15 La abreviatura BK se emplea para:

a) indicar que se cambia de banda
b) interrumpir brevemente la transmisión del corresponsal
c) pedir que se repita la última palabra
d) señalar el comienzo de una llamada general

R3.16 La abreviatura 73 significa:

a) el número de contactos realizados
b) la potencia empleada, en vatios
c) la banda de trabajo, en metros
d) saludos cordiales

R3.17 La abreviatura 88 se emplea para expresar:

a) besos, en despedidas de cortesía
b) una señal muy intensa
c) la petición de repetir el mensaje
d) una comunicación de emergencia

R3.18 La abreviatura PSE corresponde a:

a) potencia de salida efectiva
b) pausa entre transmisiones
c) por favor
d) posición estimada

R3.19 La abreviatura TNX (o TKS) significa:

a) transmisión no cifrada
b) gracias
c) cambio de frecuencia
d) transmisor en pruebas

R3.20 En una comunicación, la abreviatura WX se refiere a:

a) la potencia de la estación
b) la longitud de onda empleada
c) el tipo de antena instalada
d) las condiciones meteorológicas

R3.21 La abreviatura UR corresponde a:

a) el posesivo «su», referido al corresponsal
b) una emisión de urgencia
c) una estación no identificada
d) la banda de UHF

R3.22 En telegrafía, la abreviatura R transmitida como respuesta significa:

a) repita el mensaje
b) reduzca la potencia
c) recibido conforme
d) la estación está en reparación

R3.23 La abreviatura SSB corresponde a:

a) una emisión de doble banda lateral
b) una señal de socorro
c) la banda lateral única
d) un sistema de sintonía automática

R3.24 La abreviatura `LSB` designa:

a) la banda lateral inferior
b) la banda lateral superior
c) un limitador de señal
d) una emisión de baja potencia

R3.25 La abreviatura `RIG` se refiere a:

a) la relación de ondas estacionarias
b) el indicativo de la estación
c) la ganancia de la antena
d) el equipo de radio de la estación

R3.26 La abreviatura `ANT` significa:

a) anterior
b) antena
c) antes del mediodía
d) anotación

R3.27 La abreviatura `OP` se refiere a:

a) la potencia de salida
b) la frecuencia de operación
c) el operador de la estación
d) la opción de modo

R3.28 La abreviatura `HR` significa:

a) aquí
b) hora
c) horizontal
d) he recibido

R3.29 La abreviatura `ES` se emplea con el significado de:

a) España
b) estación
c) eso es
d) y

R3.30 La abreviatura `NIL` significa:

a) nivel de señal
b) nada, sin novedad
c) nueva llamada
d) no identificado

R3.31 La abreviatura `CFM` significa:

a) cambio de frecuencia
b) conforme al manual
c) confirmo
d) cierro comunicación

R3.32 La abreviatura `AGN` significa:

a) de nuevo, otra vez
b) agenda de contactos
c) antena general
d) a la ganancia máxima

R3.33 La abreviatura `ABT` significa:

a) abierto
b) a bordo
c) abandono la transmisión
d) aproximadamente

R3.34 La abreviatura `VY` se emplea con el significado de:

a) vertical
b) muy
c) voy
d) visibilidad

R3.35 La abreviatura `TU` se emplea para expresar:

a) turno de palabra
b) transmisión urgente
c) gracias
d) tono uniforme

R3.36 La abreviatura `HI` se emplea en telegrafía para expresar:

a) una risa
b) un saludo inicial
c) alta frecuencia
d) una petición de repetición

R3.37 La abreviatura `PWR` se refiere a:

a) la propagación
b) el prefijo del distintivo
c) el periodo de la señal
d) la potencia

R3.38 La abreviatura `SRI` se emplea para expresar:

a) señal recibida intermitente
b) lo siento
c) servicio de radio internacional
d) sin respuesta inmediata

TEMA R4

Señales de socorro, urgencia y seguridad

ALCANCE OFICIAL DEL TEMA *(Anexo II, Orden IET/1311/2013)*

Señales radiotelegráficas y radiotelefónicas de alarma, socorro, urgencia y seguridad · empleo internacional de las radiocomunicaciones de aficionado en catástrofes naturales (Resolución 640 del Reglamento de Radiocomunicaciones) · bandas de frecuencias atribuidas al Servicio de Aficionados y al Servicio de Aficionados por Satélite.

	Radiotelefonía	Radiotelegrafía
Socorro	MAYDAY (tres veces)	SOS
Urgencia	PAN PAN (tres veces)	XXX (tres veces)
Seguridad	SÉCURITÉ (tres veces)	TTT (tres veces)

Cuadro R4.1: Señales internacionales de socorro, urgencia y seguridad. La señal de socorro tiene prioridad absoluta sobre cualquier otro tráfico.

TRUCO

Jerarquía de mayor a menor prioridad: MAYDAY (peligro grave e inminente para vidas o embarcación) > PAN PAN (urgencia sobre la seguridad, sin peligro inmediato) > SÉCURITÉ (aviso a la navegación o meteorológico). El examen pregunta tanto las palabras como sus equivalentes telegráficos.

Junto a las anteriores existe la **señal de alarma radiotelefónica**: dos tonos aproximadamente sinusoidales de 2200 y 1300 Hz transmitidos alternativamente, concebida para activar los dispositivos automáticos de escucha y anunciar que a continuación sigue un mensaje de socorro.

R4.1. Las señales en contexto

Las tres señales encabezan siempre el mensaje y se repiten tres veces para que no puedan pasar inadvertidas. Los ejemplos siguientes siguen el formato habitual en radiotelefonía. Los indicativos y las situaciones son ficticios.

EJEMPLO RESUELTO Socorro (MAYDAY): peligro grave e inminente.

EA5KLM «MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY. Aquí EA5KLM, EA5KLM, EA5KLM.
MAYDAY, EA5KLM. Velero *Gaviota*, posición diez millas al este del cabo de la Nao. Vía de agua, nos hundimos. Necesitamos evacuación inmediata. Tres personas a bordo. Cambio.»

El mensaje lleva, por este orden, la señal de socorro (tres veces), la identificación, la *posición*, la *naturaleza del peligro*, la ayuda que se necesita y otros datos útiles. Después la estación queda a la escucha *en la misma frecuencia*.

EJEMPLO RESUELTO Qué hace el radioaficionado que lo oye.

EA4XYZ está en un QSO y escucha el MAYDAY anterior.

EA4XYZ *(deja de transmitir de inmediato, se queda a la escucha y anota la hora, la frecuencia, la posición y el peligro)*

EA4XYZ «MAYDAY EA5KLM, aquí EA4XYZ. Recibido MAYDAY. Aviso a emergencias. Cambio.»

EA4XYZ *(llama al 112 o a Salvamento Marítimo, transmite los datos y sigue a la escucha sin ocupar la frecuencia)*

La conducta correcta es guardar silencio, escuchar y hacer lo posible para que el mensaje llegue a las autoridades (art. 30.5 de la Orden). Lo que *no* debe hacer es seguir con su comunicado, aumentar la potencia ni repetir el MAYDAY por todas las bandas.

EJEMPLO RESUELTO Urgencia (PAN PAN): situación seria sin peligro inminente.

EA7MNO «PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN. A todas las estaciones, aquí EA7MNO. Motor averiado a dos millas de la bocana de Almería. Sin peligro inmediato; solicitamos remolque. Cambio.»

No hay vidas en peligro inminente, pero hay un problema que afecta a la seguridad. En telegrafía el equivalente sería XXX XXX XXX.

EJEMPLO RESUELTO Seguridad (SÉCURITÉ): aviso a la navegación o meteorológico.

EA1DEF «SÉCURITÉ, SÉCURITÉ, SÉCURITÉ. A todas las estaciones, aquí EA1DEF. Contenedor a la deriva a tres millas al norte de Cabo Peñas; peligro para la navegación. Fin.»

Se trata de un aviso para los demás, no de una petición de ayuda. En telegrafía es TTT TTT TTT.

¡OJO!

Ante la duda, pregúntate quién está en peligro y cuándo. Hay vidas en riesgo *ahora*: MAYDAY/SOS. Hay un problema serio, pero no inmediato: PAN PAN/XXX. Se avisa a otros de un riesgo: SÉCURITÉ/TTT. Usar cualquiera de ellas sin motivo real es una infracción sancionable.

R4.1 La señal de socorro en radiotelefonía es:

a) Sécurité **b)** Pan Pan **c)** Mayday **d)** Alerta

R4.2 La señal de urgencia en radiotelefonía consiste en la transmisión, repetida tres veces, de:

a) Pan Pan **b)** Mayday **c)** Sécurité **d)** SOS

R4.3 La señal de seguridad en radiotelefonía se compone de:

a) la palabra «Mayday» repetida tres veces
b) la palabra «Sécurité» repetida tres veces
c) tres tonos largos de 1000 Hz
d) la palabra «Seguridad» seguida del distintivo

R4.4 Un mensaje de socorro NO incluirá:

a) la identificación de la estación en peligro
b) la posición de la estación en peligro
c) la naturaleza del peligro
d) la señal de seguridad «Sécurité»

R4.5 La abreviatura XXX, transmitida tres veces consecutivas, constituye la señal de:

a) socorro **b)** urgencia **c)** seguridad **d)** alarma

R4.6 La abreviatura TTT, transmitida tres veces consecutivas, constituye la señal de:

a) socorro b) urgencia c) alarma d) seguridad

R4.7 La señal de socorro en radiotelegrafía es:

a) SOS b) XXX c) TTT d) CQD

R4.8 La señal de alarma en radiotelefonía consiste en dos tonos aproximadamente sinusoidales transmitidos alternativamente, de frecuencias:

a) 500 Hz y 1000 Hz b) 440 Hz y 880 Hz c) 2200 Hz y 1300 Hz d) 3000 Hz y 300 Hz

R4.2. Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe

El temario cierra con dos contenidos que el banco también evalúa. El primero, las **bandas atribuidas** al Servicio de Aficionados en España: van desde los 160 m en onda media-corta hasta las microondas (tabla R4.2). Unas se atribuyen con carácter *primario* (uso preferente) y otras *secundario* (sin causar interferencia a los servicios primarios ni reclamar protección frente a ellos). Las potencias máximas de cada banda están en la tabla R4.3.

Banda	Frecuencia	Banda	Frecuencia
160 m	1,8 MHz	10 m	28 MHz
80 m	3,5 MHz	6 m	50 MHz
40 m	7 MHz	2 m	144–146 MHz
30 m	10 MHz	70 cm	430–440 MHz
20 m	14 MHz	23 cm	1240–1300 MHz
17 m	18 MHz	13 cm	2300–2450 MHz
15 m	21 MHz	6 cm	5650–5850 MHz
12 m	24 MHz		

Cuadro R4.2: Principales bandas atribuidas al Servicio de Aficionados en España (Anexo I de la Orden IET/1311/2013). En HF suele darse la frecuencia nominal de la banda; los márgenes exactos los fija el CNAF. En 2300–2450 MHz, 5650–5850 MHz y 24,050–24,250 GHz se necesita autorización especial para *toda* la banda, salvo las subbandas excluidas (2316–2332 MHz; 5700–5720 y 5760–5762 MHz; disposición adicional 2.ª).

Las **potencias máximas** de las emisiones (Anexo I, 3.1) se expresan en p.c.e. (potencia de cresta de la envolvente) hasta 440 MHz y en p.i.r.e. (potencia isótropa radiada equivalente: la entregada a la antena por su ganancia respecto a la isótropa) en 137 y 475 kHz y desde 23 cm:

Bandas	Potencia máxima
137 kHz (2200 m)	1 W p.i.r.e.
475 kHz (630 m)	1 W p.i.r.e.; hasta 5 W a más de 800 km de la frontera de países africanos
1,8 a 28 MHz (160, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12 y 10 m)	1000 W p.c.e.
50, 70 y 144–146 MHz (6, 4 y 2 m)	600 W p.c.e.
430–440 MHz (70 cm)	300 W p.c.e.
23 cm (1240–1300 MHz) y todas las superiores: 13 cm, 6 cm, 3 cm (10 GHz), 1,5 cm (24 GHz), 6 mm (47 GHz) y 75 a 250 GHz	1000 W p.i.r.e.

Cuadro R4.3: Potencias máximas por banda (Anexo I, 3.1 de la Orden IET/1311/2013).

Tres reglas completan la tabla. En las bandas atribuidas con carácter *secundario* la potencia máxima no supera el **50 %** de la indicada (3.2): así, 500 W p.c.e. en la de 30 m. Para enlaces por **rebote lunar (EME)** o por **dispersión meteórica (MS)**, dentro de las subbandas recomendadas por la IARU y

siempre fuera de los cascos urbanos, se admiten hasta 1000 W p.c.e. (3.3). Y ninguna de estas potencias exime de reducirla cuanto haga falta para que la energía de radiofrecuencia sea inferior a 3,5 mW/cm^2 en los lugares a los que tengan acceso o por los que puedan transitar personas (3.5; es el valor literal de la Orden, que no debe confundirse con los niveles de referencia de exposición del RD 1066/2001).

El segundo es la **Resolución 640** del Reglamento de Radiocomunicaciones, que invitaba a las administraciones a prever el empleo de las bandas de aficionado en las comunicaciones de socorro cuando una **catástrofe natural** deja fuera de servicio las redes habituales. En esas circunstancias excepcionales los radioaficionados colaboran con la población afectada, y el tráfico en nombre de terceros —prohibido en condiciones ordinarias— se admite en caso de emergencia o desastre (art. 30.3 de la Orden IET/1311/2013; RR 25.3). Además, todo titular de una autorización está obligado a colaborar con sus medios radioeléctricos cuando lo requiera la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (art. 30.4 de la Orden).

> **NOTA**
> La Resolución 640 fue adoptada por la CAMR-79 y suprimida por la CMR-97; hoy la materia está en los números 25.3 y 25.9A del Reglamento de Radiocomunicaciones (este último, añadido por la CMR-03). Sobrevive, sin embargo, en el temario —el anexo II de la Orden la cita expresamente— y en los bancos de preguntas como pregunta histórica: conviene conocerla y responder como si siguiera en vigor.

R4.9 La banda de aficionado conocida como «banda de 20 metros» corresponde a una frecuencia próxima a:

a) 3,5 MHz **b)** 14 MHz **c)** 50 MHz **d)** 144 MHz

R4.10 La Resolución 640 del Reglamento de Radiocomunicaciones se refiere al empleo de las bandas de aficionado:

a) para radiodifusión comercial
b) en comunicaciones de socorro en caso de catástrofes naturales
c) exclusivamente en telegrafía
d) para enlaces con satélites meteorológicos

R4.11 Entre las tres señales, el orden de prioridad de menor a mayor es:

a) socorro, urgencia y seguridad **b)** seguridad, urgencia y socorro
c) urgencia, seguridad y socorro **d)** las tres tienen la misma prioridad

R4.12 Una estación de aficionado que escucha una llamada de socorro debe:

a) continuar su comunicación en la misma frecuencia
b) aumentar su potencia para cubrir la zona
c) repetir la llamada en todas las bandas que tenga disponibles
d) guardar silencio, permanecer a la escucha y prestar auxilio si puede

R4.13 En caso de peligro grave e inminente, una estación de aficionado:

a) puede emplear cualquier medio y frecuencia a su alcance para pedir auxilio
b) solo puede emitir en las frecuencias de su autorización
c) debe esperar autorización expresa de la Administración
d) debe limitarse a la banda de 20 metros

R4.14 Después de transmitir un mensaje de socorro, la estación debe:

a) apagar el equipo para no interferir
b) cambiar inmediatamente de banda
c) permanecer a la escucha en esa misma frecuencia
d) repetirlo sin pausa hasta obtener respuesta

R4.15 La colaboración de los radioaficionados con los servicios de emergencia en caso de catástrofe:

a) es siempre voluntaria y no puede exigirse
b) es obligatoria cuando la requiere la autoridad competente
c) está prohibida salvo autorización previa por escrito
d) solo se admite en la banda de 2 metros

R4.16 Emplear las señales de socorro «SOS» o «MAYDAY» sin que exista una situación de peligro constituye:

a) una práctica desaconsejada, pero sin consecuencias
b) una infracción sancionable
c) una conducta permitida a efectos de prueba
d) una falta únicamente si se repite

TEMA R5

Distintivos de llamada

ALCANCE OFICIAL DEL TEMA *(Anexo II, Orden IET/1311/2013)*

Identificación de las estaciones radioeléctricas de aficionado · uso de los distintivos de llamada · composición de los distintivos (prefijo, distrito y sufijo) · prefijos nacionales.

El distintivo se compone de *prefijo* + *distrito* + *sufijo*: en `EA5RCA`, `EA` es el prefijo, el `5` indica el distrito y `RCA` es el sufijo. Los prefijos atribuidos a España son `EA`–`EH` —a los que se añade la serie `AM`–`AO`, empleada en usos especiales—; los habituales para radioaficionados son `EA`, `EB` y `EC`, y las estaciones automáticas desatendidas usan `ED`.

Distrito	Zona geográfica
0	reservado a actos inaugurados o visitados por S. M. el Rey
1	Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León y La Rioja
2	País Vasco, Navarra y Aragón
3	Cataluña
4	Madrid, Castilla-La Mancha (parte) y Extremadura
5	Comunidad Valenciana, Murcia y Albacete
6	Islas Baleares
7	Andalucía
8	Islas Canarias
9	Ceuta y Melilla

Cuadro R5.1: Distritos de los distintivos de llamada españoles.

TRUCO

Los insulares y las ciudades autónomas son los que más caen: **EA6** Baleares, **EA8** Canarias, **EA9** Ceuta y Melilla. Para los sufijos de las estaciones desatendidas: **Y** de analógica y **Z** de digital (`ED1YBD` repetidor analógico, `ED5ZAA` repetidor digital).

R5.1 El distintivo de llamada de una estación de radioaficionado está constituido, secuencialmente, por:

a) sufijo, distrito y prefijo
b) prefijo, distrito y sufijo
c) distrito, prefijo y sufijo
d) prefijo, sufijo y distrito

R5.2 Las series de prefijos internacionales atribuidas a España según el Reglamento de Radiocomunicaciones incluyen:

a) FM, FN y FA
b) KN, KK y KL
c) EA, EB y EC
d) EPA, EQZ y EAA

R5.3 El distrito de llamada «EA6» corresponde a:

a) las Islas Baleares **b)** las Islas Canarias **c)** Andalucía **d)** Cataluña

R5.4 El distrito de llamada «EA9» corresponde a:

a) las Islas Baleares **b)** las Islas Canarias **c)** Galicia **d)** Ceuta y Melilla

R5.5 Si escuchamos una llamada con el distintivo `EA7RCA`, la estación emite desde:

a) Madrid **b)** Andalucía **c)** el País Vasco **d)** Canarias

R5.6 El distrito 0 de un distintivo de llamada se autoriza exclusivamente:

a) con motivo de actos inaugurados o visitados por S. M. el Rey
b) para estaciones militares
c) para concursos internacionales
d) para estaciones marítimas

R5.7 El número total de distritos en que se dividen los indicativos de llamada españoles es:

a) siete **b)** ocho **c)** nueve **d)** diez

R5.8 Las estaciones automáticas desatendidas (por ejemplo, los repetidores) utilizan el prefijo:

a) EC **b)** ED **c)** EE **d)** EH

R5.9 En los distintivos de las estaciones automáticas desatendidas, los sufijos de tres letras que comienzan por Y o por Z se reservan, respectivamente, para estaciones:

a) marítimas y aeronáuticas **b)** colectivas y personales
c) experimentales y de concurso **d)** analógicas y digitales

R5.10 Una estación de aficionado móvil marítima identificará su emisión añadiendo a su distintivo:

a) /MM **b)** /P **c)** /AM **d)** `/QRP`

R5.11 Si un radioaficionado se identifica como `EA/M0BVM`, se trata de:

a) una estación española emitiendo desde el Reino Unido
b) una estación repetidora del distrito 3
c) un radioaficionado extranjero que emite desde España
d) una estación colectiva de un radio club

R5.12 El distintivo de llamada estará constituido por un grupo alfanumérico de, como máximo:

a) cuatro caracteres **b)** seis caracteres **c)** ocho caracteres **d)** diez caracteres

R5.1. Sufijos y usos temporales

El artículo 27 de la Orden IET/1311/2013 regula la composición del distintivo y sus variantes temporales. El *sufijo* consta de una a tres letras, asignadas por riguroso turno de expedición. Los de tres letras son los ordinarios; los de una y dos letras son escasos y pueden adjudicarse a radioaficionados con al menos cinco años de autorización española que acrediten quince (una letra) o cinco (dos letras) años de práctica en la radioafición internacional y no hayan sido sometidos a expediente sancionador en los últimos cinco años. Los de una letra se reservan, además, para la participación en concursos internacionales de alta competitividad. Desde el 19 de septiembre de 2026 rige un procedimiento ordinario para asignar el sufijo de una letra (Resolución de 29 de julio de 2026 de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, SETID, hoy la SETSI de la Orden; BOE-A-2026-17504, que deroga la de 12 de julio de 2019): solicitud por medios electrónicos, por distrito y por orden de presentación, con hasta diez distintivos preferentes; la práctica internacional se acredita con tarjetas `QSL` (dos por año durante quince de los últimos veinte) y el nuevo distintivo sustituye al anterior del titular. Dentro de los de tres letras hay reservas (art. 27.3): `UR` para las estaciones colectivas

de asociaciones de radioaficionados y RC o RK para las de radioclubes, respectivamente; e Y o Z para las desatendidas analógicas y digitales, también respectivamente.

Para los usos temporales — concursos, experimentos, ensayos, conmemoraciones — el prefijo habitual se sustituye por otro que refleja el rango del evento, *previa autorización de la Jefatura Provincial* (art. 27.1). Solo con ED, EE y EF se mantiene sin variación el resto del distintivo permanente (art. 27.1.a); con EG, EH, AM, AN y AO el distintivo lleva un sufijo propio de dos o tres letras:

Prefijo temporal	Rango del evento
ED, EE, EF	concursos, experimentos, ensayos, demostraciones y otros eventos de ámbito local, regional, autonómico o nacional
EG, EH	concursos, eventos internacionales y otros eventos relevantes de ámbito local, regional o autonómico
AM, AN	eventos relevantes de ámbito nacional
AO	eventos relevantes de ámbito internacional y, con carácter optativo, emisiones de radioaficionados españoles en zonas no adscritas a soberanías nacionales

Cada evento exige una solicitud independiente (período de utilización, distintivo pedido, motivo y tipo de estación), y los períodos autorizados para un mismo sufijo y peticionario no pueden superar, como norma general, los **30 días al año** (art. 28). La excepción son los distintivos de una sola letra empleados exclusivamente en concursos de alta competitividad, que pueden autorizarse al mismo titular por hasta **dos años** desde la fecha de autorización.

> **¡OJO!**
> ED tiene doble vida: es prefijo de uso temporal (con EE y EF) y, a la vez, el prefijo *permanente* de las estaciones automáticas desatendidas.

R5.13 El sufijo del distintivo de llamada de una autorización de radioaficionado estará constituido por:

a) una combinación libre elegida por el titular
b) hasta tres letras, asignadas ordenadas alfabéticamente por turno riguroso de expedición
c) cifras y letras alternadas
d) las iniciales del titular

R5.14 El prefijo EG de un distintivo de llamada se relaciona con:

a) las estaciones colectivas de asociaciones
b) las radiobalizas de HF
c) las estaciones móviles marítimas
d) usos temporales de especial relevancia para eventos de carácter regional, autonómico o local

R5.15 Los prefijos de uso temporal ED, EE y EF, a diferencia de EG, EH, AM, AN y AO:

a) mantienen sin variación el resto del distintivo asignado con carácter permanente al radioaficionado
b) obligan a cambiar también el sufijo
c) solo pueden usarse en telegrafía
d) se asignan exclusivamente a extranjeros

R5.16 Si una estación tiene el indicativo EF6RCA, se trata de un distintivo:

a) permanente de una estación de Baleares
b) de una estación repetidora digital
c) concedido para uso temporal por un evento no especialmente significativo
d) de una estación militar

R5.17 El prefijo AO se otorgará para eventos temporales:

a) de ámbito local
b) especiales de relevancia internacional
c) deportivos exclusivamente
d) de duración inferior a un día

R5.18 Los distintivos de uso temporal con sufijo de una sola letra están reservados para:

a) las estaciones de radioclubs
b) los radioaficionados veteranos
c) las estaciones desatendidas
d) la participación en concursos internacionales de alta competitividad

R5.19 Sobre los distintivos de llamada con sufijo de dos letras, señale la opción *falsa*:

a) podrán asignarse a radioaficionados que cumplan determinadas condiciones
b) se asignan en función de las disponibilidades existentes
c) se reservan únicamente para estaciones colectivas
d) una condición para su adjudicación es no haber sido sometido a expediente sancionador en los últimos cinco años

R5.20 Los sufijos de tres letras que comienzan por `UR`, `RC` o `RK` están reservados para:

a) estaciones colectivas de asociaciones de radioaficionados y radio clubes
b) estaciones automáticas desatendidas
c) estaciones móviles marítimas
d) concursos internacionales

R5.2. Asignación y uso del distintivo

El distintivo se otorga junto con la autorización, con la cifra del distrito de residencia del titular *en el momento del otorgamiento* (art. 27.2). Es único y no puede modificarse (art. 28), salvo por cambio del número de letras del sufijo o por la asignación de distintivos adicionales: mudarse de distrito solo obliga a comunicar el nuevo domicilio a la SETSI (art. 7.3), no a cambiar de distintivo. Un distintivo ya utilizado solo se reasigna cuando se han agotado todas las combinaciones posibles, con dos excepciones: al anterior titular, si obtiene una nueva autorización tras una revocación, y a sus familiares en primer grado, si la baja se produjo por fallecimiento (salvo que el sufijo sea de una letra). Quedan excluidos de cualquier asignación los grupos de letras que expresan las señales de socorro, urgencia y seguridad — `DDD`, `PAN`, `SOS`, `TTT` y `XXX`, «y otras» — y toda la serie `QAA`–`QZZ`, para que ningún sufijo pueda confundirse con un código Q. En el uso diario, la estación transmite su distintivo al comienzo y al final de cada emisión y, si esta es larga, periódicamente a lo largo de ella.

> **¡OJO!**
> Las preguntas de los bancos antiguos sobre el cambio de domicilio («podrá solicitar mantener su sufijo», «no podrá mantener su distintivo si cambia de distrito») siguen la Orden ITC/1791/2006 y sus Instrucciones de 2006, derogadas: la Orden vigente no obliga a cambiar de distintivo al mudarse. Conviene conocer ambas versiones, porque el examen puede seguir usando la antigua.

R5.21 Los distintivos de llamada se podrán reasignar:

a) a cualquier solicitante, transcurrido un año
b) en caso de fallecimiento del titular, a familiares en primer grado
c) mediante subasta pública
d) únicamente a estaciones colectivas

R5.22 Un radioaficionado con distintivo del distrito 5 se traslada a vivir a una provincia del distrito 4. Conforme a la Orden IET/1311/2013:

a) debe sustituir la cifra de su distintivo por la 4
b) pierde su distintivo y tiene que solicitar otro nuevo
c) conserva su distintivo, que es único y no puede modificarse, y solo debe comunicar a la SETSI su nuevo domicilio
d) debe renunciar a su autorización y pedir otra en el nuevo distrito

R5.23 El distintivo de llamada `AM8SOS`:

a) no se puede asignar
b) corresponde a una estación de socorro de Canarias
c) es un distintivo temporal de concurso
d) corresponde a una radiobaliza

R5.24 La cifra de distrito que compone el distintivo de llamada de un radioaficionado es:

a) un número elegido libremente por el titular
b) la cifra que estuviera disponible al expedir la autorización
c) la coincidente con el distrito de residencia del titular
d) la del lugar donde se realizó el examen

R5.25 En relación con los distintivos de llamada, la localidad valenciana de Utiel se identifica con la cifra de distrito:

a) 4 **b)** 5 **c)** 6 **d)** 7

R5.26 De las siguientes, pertenecen al distrito 1:

a) Asturias, Ávila y León
b) Soria, Sevilla y Santa Cruz de Tenerife
c) Salamanca, Castellón y Cádiz
d) Valencia, Valladolid y Vizcaya

R5.27 Si un radioaficionado utiliza, con autorización del titular, una estación que no es suya, se identificará con:

a) el distintivo del titular únicamente
b) su propio indicativo únicamente
c) un distintivo temporal solicitado al efecto
d) su propio indicativo precedido del distintivo del titular

R5.28 Los distintivos de llamada con sufijo de una sola letra se reservan para:

a) las estaciones de menor potencia
b) los radioaficionados noveles
c) la participación en concursos internacionales de alta competitividad
d) las estaciones instaladas en Ceuta y Melilla

R5.29 Los distintivos de llamada con sufijo de dos letras:

a) podrán asignarse a cualquier radioaficionado que cumpla las condiciones establecidas
b) están reservados a las asociaciones
c) no se utilizan en España
d) corresponden siempre a estaciones desatendidas

R5.30 Un sufijo de tres letras que comience por «Y» o por «Z» se reserva para:

a) las estaciones móviles
b) las estaciones de concurso
c) los distintivos temporales
d) las estaciones automáticas desatendidas, analógicas y digitales respectivamente

R5.31 Los prefijos de los distintivos de llamada correspondientes a España son, entre otros:

a) EA, EB y EC **b)** AE, BE y CE **c)** EI, EJ y EK **d)** AA, BB y CC

R5.32 Los prefijos de uso temporal ED, EE y EF, al sustituir al habitual:

a) obligan a cambiar también el sufijo
b) mantienen sin variación el resto del distintivo asignado con carácter permanente
c) eliminan la cifra del distrito
d) solo pueden usarse en telegrafía

R5.33 A efectos de distintivos de llamada, la provincia de La Rioja pertenece al distrito:

a) 2 **b)** 9 **c)** 1 **d)** 0

R5.34 Las ciudades de Ceuta y Melilla están identificadas por la cifra de distrito:

a) 6 **b)** 8 **c)** 0 **d)** 9

R5.35 Las Islas Baleares y las Islas Canarias corresponden, respectivamente, a las cifras de distrito:

a) 8 y 6 **b)** 6 y 8 **c)** 5 y 9 **d)** 9 y 6

R5.36 En un distintivo de llamada, la cifra 0 podrá autorizarse exclusivamente:

a) a las estaciones de las asociaciones
b) a las estaciones desatendidas
c) con motivo de actos inaugurados o visitados por Su Majestad el Rey
d) a los titulares con más de veinticinco años de antigüedad

R5.37 El sufijo `XXX` en un distintivo de llamada español:

a) no puede asignarse **b)** identifica a una estación sanitaria
c) corresponde a las estaciones experimentales **d)** se reserva para los concursos internacionales

R5.38 El prefijo AO se otorga para eventos temporales:

a) de ámbito estrictamente local **b)** de carácter deportivo
c) organizados por las asociaciones **d)** especiales de relevancia internacional

R5.39 Si escuchamos a una estación identificarse como `EA3/OK2HM`, se trata de:

a) una estación española que opera en la República Checa
b) un radioaficionado con autorización expedida en otro país que opera ocasionalmente en España
c) una estación automática desatendida catalana
d) un distintivo temporal de concurso

R5.40 El distintivo `EA7/EA4KLM/M` corresponde a:

a) una estación fija de Andalucía
b) una estación desatendida del distrito 7
c) un distintivo especial de concurso
d) una estación móvil del distrito 4 que opera en el distrito 7

R5.41 Durante sus emisiones, las estaciones de aficionado deben transmitir su distintivo de llamada:

a) al menos al comienzo y al final de cada emisión
b) únicamente al comienzo
c) solo si otra estación lo solicita
d) una sola vez al día

R5.42 En una comunicación de larga duración, además de al principio y al final, el distintivo debe transmitirse:

a) solo si cambia el operador **b)** solo si se cambia de banda
c) periódicamente a lo largo de la emisión **d)** nunca, para no ocupar la frecuencia

R5.43 El distintivo de llamada se define como:

a) el número de expediente de la autorización
b) el grupo de caracteres que constituye la señal de identificación de la estación
c) la referencia catastral del emplazamiento
d) el código del equipo homologado

R5.44 Respecto de la autorización de radioaficionado y el distintivo de llamada:

a) el distintivo se solicita aparte, un año después
b) el distintivo lo asigna la asociación a la que se pertenezca
c) el distintivo se elige libremente por el titular
d) al concederse la autorización se otorga a la vez el distintivo

R5.45 Una emisión de una estación de aficionado debe identificarse con su distintivo:

a) siempre
b) solo en las bandas de HF
c) solo cuando se establezca contacto con el extranjero
d) solo si se supera una determinada potencia

R5.46 En el servicio de aficionados, una radiobaliza:

a) retransmite las señales que recibe
b) enlaza dos repetidores entre sí
c) basa su funcionamiento en la emisión automática de señales de identificación
d) solo funciona durante los concursos

R5.47 Si un radioaficionado cambia de domicilio y ello implica cambio de distrito:

a) pierde necesariamente su sufijo
b) debe solicitar un distintivo nuevo con la cifra de su nuevo distrito
c) conserva íntegro su distintivo anterior
d) debe examinarse de nuevo

R5.48 Puede solicitarse un distintivo de llamada temporal cuando se desee:

a) operar con mayor potencia de la autorizada
b) ceder la estación a un tercero
c) evitar ser identificado
d) participar en concursos, experimentos, ensayos o conmemoraciones

R5.49 El acceso a los repetidores de aficionado, analógicos y digitales:

a) será necesariamente libre para todos los radioaficionados
b) queda reservado a los socios de la asociación titular
c) requiere una autorización individual previa
d) se limita a las estaciones del mismo distrito

TEMA R6

Planes de bandas de la IARU

ALCANCE OFICIAL DEL TEMA *(Anexo II, Orden IET/1311/2013)*

Planes de bandas de la IARU · objetivos que se persiguen en dichos planes.

La IARU (Unión Internacional de Radioaficionados) agrupa a las asociaciones nacionales — la URE en España — y divide el mundo, como la UIT, en tres Regiones: la 1 (Europa, África, Oriente Medio y norte de Asia, la nuestra), la 2 (América) y la 3 (resto de Asia y Oceanía). Como las atribuciones de frecuencias difieren entre Regiones, cada una tiene su propio **plan de bandas**: un reparto *recomendado* de cada banda de aficionados en segmentos por modos — telegrafía, banda estrecha, fonía, modos digitales, balizas, entradas y salidas de repetidores, satélites — con sus **frecuencias de llamada**. No es una norma con rango legal, sino el acuerdo de convivencia que evita que un modo pise a otro; la reglamentación española remite a él y todo radioaficionado que opere en España debe tenerlo en cuenta. Un ejemplo que cae en el examen: en la banda de 2 m, la entrada de los repetidores ocupa 145,000–145,1875 MHz y su salida va 600 kHz más arriba. (El plan vigente, de diciembre de 2020, amplía esos segmentos a 144,975–145,194 MHz para las entradas y 145,575–145,7935 MHz para las salidas, con el mismo desplazamiento de 600 kHz; las preguntas del banco usan los valores clásicos.)

R6.1 Los planes de banda de la IARU para la Región 1 deben ser tenidos en cuenta:

a) por todo radioaficionado que opere en España
b) solo por las estaciones colectivas
c) solo por los titulares de licencia CEPT
d) únicamente por los operadores de telegrafía

R6.2 Los planes de banda de la IARU proporcionan información sobre:

a) las tasas administrativas de cada país
b) la potencia máxima autorizada en cada licencia
c) el modo de utilización recomendado en cada banda de frecuencias
d) el número de estaciones autorizadas por distrito

R6.3 Sobre los planes de banda de la IARU es correcto afirmar que:

a) sustituyen al Reglamento de Radiocomunicaciones
b) tienen en cuenta la atribución de bandas del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT
c) son obligatorios solo en telegrafía
d) los redacta cada comunidad autónoma

R6.4 Los planes de banda de la IARU pueden:

a) modificarse por cada radio club local
b) aplicarse solo los fines de semana
c) ignorarse en los concursos internacionales
d) ser distintos en cada Región de la UIT

R6.5 En los planes de banda de la IARU para la Región 1:

a) solo figuran las bandas de HF
b) están previstas las frecuencias para el servicio de radioaficionados
c) se asignan los distintivos de llamada
d) se establecen las tasas de examen

R6.6 Las frecuencias de llamada previstas en los planes de banda permiten:

a) contactar con otros operadores que utilizan el mismo modo
b) emitir con más potencia de la autorizada
c) reservar una frecuencia de uso exclusivo
d) transmitir sin identificarse

R6.7 Para utilizar un repetidor de VHF, la emisión (entrada del repetidor) se efectúa en el segmento de banda:

a) 144,000 – 144,100 MHz
b) 145,000 – 145,1875 MHz
c) 145,800 – 146,000 MHz
d) 146,000 – 146,500 MHz

R6.1. Las tres regiones de la UIT

El espectro no se reparte igual en todo el planeta. Para poder atribuir bandas a cada servicio sin que un país estorbe a su vecino, la UIT divide el mundo en tres **Regiones** (figura R6.1), y el Cuadro de atribuciones asigna las bandas región por región. Por eso una banda de aficionado puede tener límites distintos según dónde se esté — el caso más citado es el de 40 metros — y por eso los planes de banda de la IARU también se redactan por regiones.

España está en la Región 1, que abarca Europa, África, Oriente Medio y el norte de Asia. La **Región 2** es América entera, y la **Región 3**, Asia meridional y oriental junto con Oceanía. La IARU se organiza en tres divisiones que calcan esas regiones, de modo que el plan de banda que hay que conocer para el examen es el de la Región 1.



Figura R6.1: Las tres Regiones en que la UIT divide el mundo para atribuir el espectro. España pertenece a la Región 1, y es su plan de banda de la IARU el que rige aquí.

R6.8 A efectos de atribución de frecuencias, España pertenece a la:

a) Región 3 de la UIT
b) Región 2 de la UIT
c) Zona CEPT independiente de las regiones
d) Región 1 de la UIT

R6.9 La UIT divide el mundo en tres regiones con el fin de:

a) repartir por igual el número de radioaficionados
b) atribuir las bandas de frecuencia a los servicios según zonas geográficas
c) establecer tres husos horarios de referencia
d) asignar los prefijos de los distintivos de llamada

R6.10 La Región 2 de la UIT comprende:

a) el continente americano
b) Europa y África
c) Asia y Oceanía
d) únicamente los países de la CEPT

R6.11 La Región 3 de la UIT está formada principalmente por:

a) África y Oriente Medio
b) América del Sur
c) Asia meridional y oriental junto con Oceanía
d) Europa oriental

R6.12 Que una banda de aficionado tenga límites distintos en España y en Estados Unidos se debe a que:

a) cada país fija libremente sus bandas sin coordinación
b) las bandas dependen de la potencia autorizada en cada país
c) los planes de banda de la IARU son obligatorios en unos países y no en otros
d) pertenecen a regiones distintas de la UIT, con atribuciones diferentes

R6.13 Los planes de banda de la IARU, en cuanto a su naturaleza jurídica:

a) tienen rango de ley en los países de la CEPT
b) son acuerdos voluntarios entre las asociaciones nacionales, no normas legales
c) son obligatorios solo para los titulares de la clase A
d) sustituyen al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias

R6.14 Dentro de cada banda, los planes de banda de la IARU reparten los segmentos atendiendo principalmente a:

a) la antigüedad del distintivo de llamada de cada estación
b) el país de procedencia de cada estación
c) el modo de emisión y la anchura de banda ocupada
d) la potencia de salida de los equipos

R6.15 El objetivo que se persigue al instalar un repetidor de radioaficionado es:

a) reducir la potencia necesaria en las estaciones fijas
b) ampliar el alcance de las comunicaciones
c) liberar espectro en las bandas de HF
d) sustituir a las estaciones de aficionado individuales

R6.16 La instalación de una estación repetidora de aficionado puede autorizarse a:

a) cualquier radioaficionado con autorización en vigor
b) las asociaciones de radioaficionados legalmente reconocidas
c) cualquier persona física o jurídica
d) los ayuntamientos exclusivamente

R6.17 Históricamente, el uso de la banda de 50 MHz en España estuvo sujeto a restricciones geográficas. Una de las provincias desde las que *no* se podía emitir era:

a) Almería
b) Lugo
c) Segovia
d) Girona

> **NOTA**
> La restricción (Instrucciones de 2006, apartado 2) prohibía emitir en 6 metros desde Ávila, Guadalajara, Madrid, Segovia, Soria, Toledo y Valladolid, con límites parciales en otras provincias del centro, para proteger la recepción de la televisión analógica. Con el apagón analógico (2010) desapareció — en la Orden vigente la banda de 50 MHz ya no tiene condición geográfica, aunque el CNAF (nota UN-100) mantiene que es un uso especial que no puede causar interferencia perjudicial a la televisión de países vecinos —, pero la pregunta sigue apareciendo en los bancos con su redacción histórica (en el banco original: «señale la provincia desde la que se podrán efectuar emisiones», con Almería como respuesta).

TEMA R7

Responsabilidad social y procedimientos operativos

ALCANCE OFICIAL DEL TEMA *(Anexo II, Orden IET/1311/2013)*

Responsabilidad social del radioaficionado · procedimientos operativos.

El Reglamento de Radiocomunicaciones define el servicio de aficionados como un servicio de *instrucción individual, intercomunicación y estudios técnicos* efectuado por personas autorizadas que se interesan en la radiotecnia *sin fines de lucro*. De esa definición cuelga toda la deontología operativa que examina este tema: se escucha antes de transmitir («¿QRL?»), se transmite en lenguaje claro y sin codificar el significado, el contenido se ciñe al servicio y a observaciones personales — nada de fines comerciales, publicitarios o lucrativos (causa de revocación, art. 8.1.b de la Orden) ni tráfico para terceros, salvo en emergencia o desastre (art. 30.3) —, jamás se interfiere deliberadamente, se deletrea con el alfabeto internacional y la estación se identifica con su distintivo al comienzo y al final de cada emisión — y, si es larga, a intervalos cortos: al menos cada diez minutos, fija el art. 29 de la Orden IET/1311/2013 —. El «cambio» al ceder la palabra y la tarjeta QSL que confirma el contacto completan la liturgia del buen operador.

R7.1 Comprobar si alguien está utilizando una frecuencia antes de iniciar una transmisión en ella es:

a) una pérdida de tiempo innecesaria
b) una práctica de operación adecuada
c) obligatorio solo en las bandas de VHF
d) necesario únicamente en los concursos

R7.2 Interferir deliberadamente las emisiones de otra estación de radioaficionado está permitido:

a) cuando la otra estación emite con más potencia
b) en las frecuencias de llamada
c) si la otra estación es extranjera
d) nunca

R7.3 En relación con el contenido de las transmisiones entre estaciones de aficionado, es correcto afirmar que:

a) deben efectuarse en lenguaje claro, sin codificarse para ocultar su significado
b) pueden cifrarse si ambos corresponsales lo acuerdan
c) deben realizarse exclusivamente en inglés
d) pueden codificarse en horario nocturno

R7.4 Las emisiones de radioaficionado se limitarán a:

a) boletines de noticias generales
b) mensajes comerciales de terceros
c) temas relacionados con el servicio de aficionados y observaciones de carácter personal
d) cualquier contenido sin restricción

R7.5 De las siguientes acciones, está permitida en el tráfico entre estaciones de aficionado:

a) transmitir mensajes de naturaleza técnica sobre ensayos
b) transmitir propaganda electoral
c) emitir anuncios de productos con fines lucrativos
d) emitir con el distintivo de otro radioaficionado sin su permiso

R7.6 Utilizar la palabra «cambio» al finalizar cada transmisión en fonía es:

a) obligatorio por el Reglamento de Radiocomunicaciones
b) una falta de procedimiento
c) recomendable
d) exclusivo de las comunicaciones de emergencia

R7.7 Al deletrear las letras de su indicativo, el radioaficionado debe utilizar:

a) cualquier palabra que empiece por esa letra
b) el alfabeto fonético internacional (OACI)
c) nombres de ciudades españolas
d) el alfabeto Morse hablado

R7.8 La transmisión del distintivo de llamada propio se efectuará:

a) solo al solicitar la autorización
b) una vez al día como máximo
c) solo cuando otro operador lo requiera
d) al comienzo y al final de cada emisión y, en emisiones largas, a intervalos cortos

R7.9 La transmisión de mensajes de cualquier naturaleza con destino a terceros ajenos al servicio de aficionados:

a) está siempre permitida
b) está permitida previo pago de una tasa
c) no está permitida con carácter general
d) está permitida solo en fin de semana

R7.10 De acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones, el servicio de aficionados se define como un servicio de:

a) radiodifusión de programas de contenido cultural
b) instrucción individual, intercomunicación y estudios técnicos
c) comunicaciones comerciales de ámbito local
d) enlace entre servicios de emergencia

R7.11 Las transmisiones entre estaciones de aficionado deben limitarse a:

a) cualquier asunto, siempre que no se emplee lenguaje ofensivo
b) mensajes de terceros de carácter comercial
c) comunicaciones relacionadas con el servicio de aficionados y observaciones de carácter personal
d) retransmisiones de emisoras de radiodifusión

R7.12 Las comunicaciones entre estaciones de aficionado deben efectuarse:

a) en lenguaje claro, sin códigos que oculten su contenido
b) en cualquier clave acordada entre las estaciones
c) exclusivamente en castellano
d) mediante códigos cifrados si se trata de concursos

R7.13 Al deletrear un mensaje, el radioaficionado debe tener en cuenta que:

a) conviene inventar palabras propias, más fáciles de recordar
b) puede emplear indistintamente cualquier alfabeto nacional
c) no es aconsejable inventar palabras: debe emplearse el alfabeto internacional
d) basta con repetir la letra dos veces

R7.14 La prueba de capacitación de radioaficionado tiene por objeto:

a) acreditar la propiedad de los equipos de la estación
b) evaluar la capacidad del aspirante para operar estaciones del servicio de aficionados
c) comprobar la aptitud física del aspirante
d) validar la instalación de antenas del domicilio

R7.15 El antiguo diploma de operador de estaciones de aficionado se corresponde actualmente con:

a) la licencia de estación
b) el certificado de examen armonizado de radioaficionado (HAREC)
c) el distintivo de llamada
d) el seguro de responsabilidad civil de las antenas

R7.16 La licencia CEPT permite a su titular:

a) emitir sin límite de potencia en cualquier país
b) operar en los países que la reconocen, con arreglo a la normativa de cada uno
c) obtener automáticamente un distintivo especial
d) quedar exento de la normativa del país visitado

R7.17 Al instalar una antena de estación de aficionado debe tenerse en cuenta que:

a) la responsabilidad por daños a terceros corresponde al fabricante
b) debe garantizarse el derecho de terceros a no sufrir daños en su propiedad
c) basta con avisar verbalmente a los vecinos
d) no existe obligación alguna si la instalación está autorizada

R7.18 Si el titular de una autorización especial de emisión comprueba que está produciendo interferencias a otros sistemas, debe:

a) continuar hasta agotar el plazo de la autorización
b) reducir la potencia a la mitad y seguir emitiendo
c) suspender de inmediato las transmisiones
d) comunicarlo al finalizar el periodo autorizado

TEMA R8

Reglamentación nacional e internacional

ALCANCE OFICIAL DEL TEMA *(Anexo II, Orden IET/1311/2013)*

Nacional: Ley 19/1983 (derecho a instalar antenas en el exterior de los inmuebles), Real Decreto 2623/1986 (instalaciones de antenas), Ley General de Telecomunicaciones, reglamentos de uso del dominio público radioeléctrico · CEPT: Recomendación T/R 61-01 (uso temporal de estaciones en otros países) y Recomendación T/R 61-02 (certificado armonizado HAREC) · UIT: definiciones de los servicios de aficionados, Reglamento de Radiocomunicaciones, regiones y zonas.

TRUCO

Las dos recomendaciones CEPT se confunden constantemente: la **T/R 61-01** regula el *uso temporal* de tu estación cuando visitas otro país (la licencia CEPT), y la **T/R 61-02**, el certificado de examen armonizado **HAREC**. Como gancho, son dos pasos: de *visita* basta la licencia CEPT (61-0**1**, paso uno); si te *instalas* en el país, el paso dos es convalidar tu examen con el HAREC (61-0**2**).

El marco normativo se organiza en tres pisos. Arriba, la **UIT** y su Reglamento de Radiocomunicaciones: atribuye las bandas, divide el mundo en tres Regiones (España, Región 1), define los servicios de aficionados y de aficionados por satélite y exige identificarse a intervalos cortos (art. 25). En medio, la **CEPT**, cuyas dos recomendaciones armonizan Europa: la T/R 61-01 (la licencia CEPT que permite operar temporalmente en otros países) y la T/R 61-02 (el certificado de examen HAREC). Abajo, el derecho **español**: la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 11/2022) como marco, el Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico por aficionados (Orden IET/1311/2013) como norma de detalle, y la pareja histórica de las antenas — Ley 19/1983 y RD 2623/1986 — que garantiza el derecho a instalarlas en el exterior de los inmuebles. La competencia es exclusiva del Estado (art. 149.1.21.ª de la Constitución).

NOTA

La Orden IET/1311/2013 remite a normas que hoy están sustituidas: la Ley 32/2003 (después la Ley 9/2014 y hoy la Ley 11/2022), el Real Decreto 863/2008 (hoy el RD 123/2017) y la Ley 30/1992 (hoy la Ley 39/2015); y llama SETSI al órgano que hoy es la SETID. Los bancos de preguntas repiten esos nombres antiguos: aquí se cita el artículo de la Orden y, cuando hace falta, la norma vigente.

Del articulado, lo que el examen pregunta son sobre todo *números*. Esta tabla reúne los que caen una y otra vez:

Resolución de la solicitud de autorización	6 semanas (silencio desestimatorio)
Renovación de la autorización	no hay: vigencia indefinida (art. 5.4); suprimida la comunicación quinquenal (DA 1.ª)
Aviso de la comunidad para obras	1 mes de antelación
Autorización especial experimental (art. 17)	nominativa; plazo máximo inicial de 18 meses, ampliable
Uso portable (fuera de la ubicación habitual)	notificar con 5 días; los usos no continuados de hasta 15 días naturales consecutivos no precisan notificación
Desatendidas VHF/UHF	10 W en casco urbano, 50 W fuera
Desatendidas HF	50 W
Ganancia del sistema radiante (desatendidas)	≤6 dBd
Alimentación ininterrumpida (repetidores/balizas)	6 horas
Distintivo en Morse de los repetidores	velocidad ≤10 palabras por minuto, a intervalos ≤10 minutos (art. 25.d)
Radiobalizas de aficionado	segmentos del plan de bandas IARU R1 (p. ej. 144,400–144,491 MHz); la Orden vigente no enumera bandas
Bandas con autorización especial	2300–2450 MHz (salvo 2316–2332), 5650–5850 MHz (salvo 5700–5720 y 5760–5762) y 24,050–24,250 GHz (DA 2.ª)

R8.1 La Ley 19/1983, conocida como «Ley de Antenas», regula:

a) las tasas por uso del espectro radioeléctrico
b) el contenido de las emisiones de aficionado
c) el derecho a instalar las antenas de aficionado en el exterior de los inmuebles
d) la homologación de los transceptores

R8.2 La Recomendación CEPT T/R 61-01 se refiere a:

a) el uso temporal de estaciones de aficionado en otros países
b) el certificado de examen armonizado HAREC
c) los planes de banda de la Región 1
d) las señales de socorro y urgencia

R8.3 La Recomendación CEPT T/R 61-02 se refiere a:

a) las emisiones por satélite
b) el certificado de examen armonizado HAREC
c) el uso de repetidores transfronterizos
d) la potencia máxima en HF

R8.4 Un extranjero residente en España titular de un certificado HAREC expedido por un país que aplique la Recomendación T/R 61-02:

a) deberá superar de nuevo el examen español completo
b) solo podrá operar como oyente
c) deberá examinarse únicamente de reglamentación
d) podrá obtener la autorización española de radioaficionado sin examinarse de nuevo

R8.5 De acuerdo con la división del mundo de la UIT, España se encuentra en la:

a) Región 1 **b)** Región 2 **c)** Región 3 **d)** Zona 4

R8.6 Se denomina «radiocomunicación» a:

a) cualquier comunicación entre dos radioaficionados
b) toda telecomunicación transmitida por medio de ondas radioeléctricas
c) la comunicación exclusivamente en fonía
d) la comunicación entre estaciones fijas

R8.7 En el Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico por aficionados, la abreviatura CNAF significa:

a) Comisión Nacional de Aficionados y Frecuencias
b) Catálogo Nacional de Antenas Fijas
c) Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias
d) Certificado Nacional de Aptitud de Frecuencias

R8.8 La autorización de radioaficionado tiene carácter:

a) personal e intransferible
b) familiar
c) transferible mediante compraventa
d) colectivo

R8.9 El radioaficionado que emite temporalmente desde otro país CEPT está obligado a respetar la reglamentación del país visitado:

a) solo si emite más de quince días
b) solo en las bandas de HF
c) únicamente si se lo requiere la autoridad local
d) siempre

R8.10 El Real Decreto 2623/1986 regula:

a) las tasas del examen de radioaficionado
b) las instalaciones de antenas de las estaciones radioeléctricas de aficionado
c) los planes de banda nacionales
d) el código de deletreo oficial

R8.1. Autorización y licencia de estación

R8.11 El plazo del que dispone la Administración para resolver una solicitud de autorización de radioaficionado es de:

a) quince días
b) seis semanas
c) seis meses
d) un año

R8.12 En cuanto a la renovación de las autorizaciones de radioaficionado:

a) deben renovarse cada año
b) deben renovarse cada cinco años
c) deben renovarse cada diez años
d) no es necesario renovarlas: la renovación quinquenal quedó suprimida

R8.13 Para la instalación de una estación fija de radioaficionado es necesario:

a) presentar, para su aprobación, una memoria descriptiva del conjunto de la estación en la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones
b) únicamente comunicarlo al ayuntamiento
c) el permiso de la asociación de radioaficionados local
d) una licencia municipal de obras mayores

R8.14 Como norma general, el montaje del sistema radiante de una estación fija será realizado por:

a) el propio radioaficionado, en todos los casos
b) cualquier electricista
c) un instalador de telecomunicaciones autorizado, inscrito en el registro de empresas instaladoras
d) personal de la Jefatura Provincial

R8.15 Un radioaficionado podrá instalar la antena de su estación fija en el exterior de un inmueble:

a) nunca, si vive en un piso
b) si está legitimado para usar la totalidad o parte del edificio y ha obtenido la autorización administrativa reglamentaria
c) siempre, sin ningún trámite
d) solo si es el propietario de todo el edificio

R8.16 Para la instalación de antenas de radioaficionado es obligatorio disponer de un seguro que cubra:

a) la responsabilidad civil del titular
b) el robo de los equipos
c) los daños por rayo en el propio equipo
d) el lucro cesante de la comunidad

R8.17 Si el titular de una estación fija no dispone de contrato válido de seguro de antenas:

a) no ocurre nada mientras no haya un siniestro
b) se le impone una multa leve y puede seguir emitiendo
c) se le concede un año de prórroga
d) la licencia de estación fija se cancela de oficio y las antenas deben permanecer desmontadas

R8.2. Antenas y comunidad de propietarios

R8.18 Ante la instalación de antenas de radioaficionado, una comunidad de propietarios:

a) es quien concede la autorización
b) puede prohibirla libremente
c) no puede autorizarla: solo pronunciarse sobre la idoneidad de la instalación
d) debe pagar el seguro de antenas

R8.19 La Administración de telecomunicaciones debe informar al presidente de la comunidad de propietarios afectada siempre que:

a) se le haya solicitado autorización para instalar antenas de radioaficionado en el exterior del inmueble
b) un vecino presente una queja por ruido
c) el radioaficionado cambie de equipo
d) se renueve el seguro de antenas

R8.20 Si para realizar obras en el edificio fuera necesario desmontar la antena, la comunidad de propietarios deberá:

a) desmontarla sin previo aviso
b) informar al titular de la licencia con una antelación mínima de un mes
c) indemnizar al titular con el valor de la antena
d) pedir permiso a la Jefatura Provincial

R8.21 Terminadas las obras de la comunidad que obligaron a desmontar la instalación de antenas:

a) el titular pierde el derecho a la instalación
b) hay que iniciar el expediente de autorización desde cero
c) la antena solo podrá reinstalarse en el interior
d) podrán instalarse nuevamente en condiciones similares a las anteriores

R8.22 Los daños y perjuicios originados por la conservación o el desmontaje de una antena de radioaficionado corren por cuenta de:

a) el radioaficionado titular de la licencia
b) la comunidad de propietarios
c) la Administración de telecomunicaciones
d) la empresa aseguradora del edificio

R8.23 Cuando las antenas se sitúen en azoteas o lugares transitables:

a) deben pintarse de colores llamativos
b) no pueden superar el metro de altura
c) se señalizarán los anclajes y riostras
d) deben vallarse por completo

R8.24 Cancelada la licencia de una estación fija, cualquiera que sea la causa, su titular deberá:

a) obtener un permiso especial de la UIT
b) desmontar las instalaciones, incluidas las antenas, con todos los gastos a su cargo
c) solicitar una nueva licencia de estación
d) mantener el sistema radiante solo para recepción, con autorización por escrito de la propiedad del inmueble o de la comunidad de propietarios

R8.3. Usos especiales y casos particulares

R8.25 Los equipos de radioaficionado de construcción propia:

a) están prohibidos
b) requieren homologación individual previa
c) deben ser revisados anualmente por la Jefatura Provincial
d) pueden utilizarse sin autorización previa de la Administración

R8.26 Las utilizaciones de carácter experimental con características técnicas distintas de las especificadas en el Reglamento:

a) requieren una autorización especial
b) están permitidas sin trámite alguno
c) están prohibidas en todo caso
d) solo se permiten a las estaciones colectivas

R8.27 Las autorizaciones especiales para usos experimentales (art. 17 de la Orden):

a) son transferibles a terceros
b) tienen validez indefinida
c) son nominativas y se otorgan con un plazo máximo inicial de dieciocho meses, ampliable
d) se conceden automáticamente con la autorización ordinaria

R8.28 El uso por radioaficionados de ciertas bandas de microondas requiere una autorización especial. Entre esas bandas se encuentra la de:

a) 144–146 MHz
b) 5650–5850 MHz
c) 432–438 MHz
d) 50–52 MHz

R8.29 Para que un menor de edad pueda examinarse y obtener la autorización de radioaficionado:

a) no existe límite de edad; sus padres o tutores deberán asumir por escrito las responsabilidades correspondientes
b) debe haber cumplido 14 años
c) debe haber cumplido 16 años
d) no es posible hasta la mayoría de edad

R8.30 Una condición imprescindible para que a un extranjero se le otorgue una autorización española de radioaficionado es que:

a) tenga nacionalidad de un país de la Unión Europea
b) hable castellano
c) lleve más de diez años en España
d) acredite documentalmente su condición de residente en España

R8.31 Un radioaficionado español que utiliza temporalmente su estación en un país que aplica la Recomendación CEPT T/R 61-01:

a) tiene prioridad sobre las estaciones locales
b) queda exento de identificarse
c) no podrá solicitar protección contra interferencias perjudiciales
d) puede emitir en cualquier banda sin restricción

R8.32 La licencia CEPT expedida por una Administración que adopta la Recomendación T/R 61-01:

a) goza de equiparación a la autorización de aficionado nacional, en los términos del Reglamento
b) carece de validez en España
c) requiere convalidación mediante examen
d) solo es válida en telegrafía

R8.4. Estaciones desatendidas, repetidores y radiobalizas

R8.33 El objetivo que se pretende al instalar un repetidor de radioaficionado es:

a) sustituir a las estaciones fijas
b) ampliar el alcance de las comunicaciones
c) aumentar la potencia de las estaciones móviles
d) evitar el uso del código Q

R8.34 El acceso a los repetidores analógicos y digitales será:

a) restringido a los socios del club propietario
b) de pago
c) mediante invitación del gestor
d) necesariamente libre y, si tuvieran código de acceso, este deberá hacerse público

R8.35 La instalación de una estación automática desatendida podrá autorizarse a:

a) cualquier asociación de aficionados legalmente reconocida
b) cualquier radioaficionado individual
c) las comunidades de propietarios
d) los ayuntamientos

R8.36 Como norma general, la potencia máxima de salida de los transmisores de las estaciones desatendidas en las bandas de VHF y UHF es de:

a) 100 W en cualquier ubicación
b) 25 W dentro y fuera del casco urbano
c) 10 W en núcleos urbanos y 50 W fuera de ellos
d) 5 W en todos los casos

R8.37 Las estaciones automáticas desatendidas en las bandas de HF tendrán una potencia de salida máxima de:

a) 10 vatios **b)** 50 vatios **c)** 100 vatios **d)** 1000 vatios

R8.38 Como norma general, la ganancia del sistema radiante de las estaciones desatendidas en las bandas de VHF y UHF no será superior a:

a) 3 dB **b)** 10 dB **c)** 20 dB **d)** 6 dBd

R8.39 Las estaciones repetidoras y radiobalizas deberán disponer de un sistema de alimentación ininterrumpida que les permita seguir funcionando, en caso de fallo del suministro, durante un período mínimo de:

a) seis horas **b)** una hora **c)** veinticuatro horas **d)** una semana

R8.40 Los repetidores analógicos deben emitir automáticamente su distintivo de llamada en código Morse a una velocidad no superior a:

a) quince palabras por minuto
b) veinte palabras por minuto
c) diez palabras por minuto
d) cincuenta palabras por minuto

R8.41 Una estación automática desatendida de radioaficionado destinada a realizar estudios de propagación, cuyo funcionamiento se basa en la emisión automática de señales de identificación, recibe el nombre de:

a) estación piloto
b) radiobaliza
c) radiofaro comercial
d) estación de calibración

R8.42 Entre las siguientes, la banda en la que los planes de banda reservan segmentos a radiobalizas de aficionado es la de:

a) 27–28 MHz
b) 88–108 MHz
c) 118–136 MHz
d) 144–146 MHz

R8.5. Tipos de estación

R8.43 Se define «estación fija remota de aficionado» como la estación fija que:

a) puede ser accionada a distancia
b) carece de antena exterior
c) emite solo en frecuencias remotas
d) funciona sin licencia

R8.44 Una estación portátil de aficionado se caracteriza por:

a) necesitar un vehículo para su transporte
b) requerir conexión a la red eléctrica
c) tener antena y fuente de energía incorporadas al propio equipo y poder utilizarse en movimiento
d) emitir únicamente en UHF

R8.45 La utilización con carácter temporal de una estación en una ubicación distinta de la habitual (estación portable):

a) está prohibida
b) no precisa autorización, pero debe notificarse a la Jefatura Provincial con al menos cinco días de antelación; los usos no continuados de hasta 15 días naturales no precisan notificación
c) requiere un distintivo temporal en todo caso
d) requiere superar un nuevo examen

R8.6. Nomenclatura de bandas y definiciones

R8.46 En la nomenclatura de las bandas de frecuencia, las ondas métricas se corresponden con la banda:

a) VHF
b) HF
c) UHF
d) MF

R8.47 La banda de HF comprende las frecuencias entre:

a) 300 kHz y 3 MHz
b) 30 y 300 MHz
c) 3 y 30 MHz
d) 300 MHz y 3 GHz

R8.48 La banda SHF corresponde a las frecuencias comprendidas entre:

a) 30 y 300 MHz
b) 300 MHz y 3 GHz
c) 30 y 300 GHz
d) 3 y 30 GHz

R8.7. Uso de la estación y otras cuestiones

R8.49 Con autorización de su titular, podrá hacer uso de una estación de aficionado:

a) cualquier persona, sea o no radioaficionado
b) cualquier otro titular de autorización de radioaficionado
c) solo los familiares del titular
d) nadie: el uso es estrictamente personal

R8.50 Tras la revocación de la autorización de radioaficionado, el interesado:

a) no podrá ejercer la actividad hasta obtener una nueva autorización
b) puede seguir emitiendo con potencia reducida
c) puede emitir solo en fines de semana
d) conserva el uso del repetidor local

R8.51 La reglamentación vigente permite:

a) emitir sin distintivo de llamada
b) usar el distintivo de otro titular sin su permiso
c) disponer de distintivo de llamada sin tener licencia de estación
d) tener licencia de estación sin autorización de radioaficionado

R8.52 No puede considerarse una estación automática desatendida:

a) un repetidor analógico
b) una radiobaliza
c) un repetidor digital
d) una estación colectiva de aficionado

R8.53 Para ejercer la actividad, un radioaficionado está obligado a ser socio de una asociación de radioaficionados:

a) sí, de la URE
b) no
c) sí, de cualquier asociación reconocida
d) solo si opera en HF

R8.54 Disponer de una estación fija es, para un radioaficionado:

a) no obligatorio
b) obligatorio desde el primer año
c) obligatorio solo en las capitales de provincia
d) requisito para renovar la autorización

R8.55 El Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico por aficionados se dicta al amparo del artículo 149.1.21.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de:

a) industria **b)** medio ambiente **c)** telecomunicaciones **d)** defensa

R8.56 Conforme al Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, el servicio de aficionados por satélite utiliza:

a) globos estratosféricos
b) aeronaves comerciales
c) repetidores terrestres de gran altura
d) estaciones espaciales situadas en satélites

R8.57 En las comunidades autónomas con lengua cooficial, la autorización de radioaficionado:

a) se expide siempre solo en castellano
b) deberá expedirse en formato bilingüe si lo solicita el interesado
c) se expide solo en la lengua cooficial
d) se expide en inglés

R8.58 En relación con los exámenes para obtener el certificado HAREC, señale la opción *incorrecta*:

a) es necesario estar en posesión de un certificado HAREC para poder presentarse
b) hay que abonar previamente la tasa por presentación a las pruebas
c) entre las materias figura la normativa reglamentaria de las estaciones de aficionado
d) se convocan por resolución de la Secretaría de Estado competente en telecomunicaciones

R8.59 Las estaciones de aficionado quedan sometidas a la inspección de telecomunicaciones:

a) solo si media denuncia de un tercero
b) solo durante el primer año desde su autorización
c) siempre
d) únicamente si superan los 100 vatios

R8.60 La autorización de radioaficionado habilita a su titular para:

a) efectuar emisiones en las bandas y con las características técnicas establecidas para el servicio de aficionados
b) emitir en cualquier banda del espectro radioeléctrico
c) prestar servicios de comunicación a terceros
d) instalar antenas sin condición alguna

R8.61 Un radioaficionado no está obligado a:

a) identificarse con su distintivo de llamada
b) ser socio de una asociación de radioaficionados
c) respetar las bandas atribuidas al servicio
d) permitir la inspección de su estación

R8.62 El certificado HAREC:

a) caduca a los cinco años y debe renovarse
b) solo tiene validez en España
c) autoriza por sí mismo a transmitir, sin más trámites
d) acredita haber superado un examen de operador conforme a la Recomendación T/R 61-02 de la CEPT

R8.63 Para que un menor de edad pueda ser titular de una autorización de radioaficionado es necesario:

a) que haya cumplido los dieciséis años
b) que la estación esté a nombre de un adulto
c) aportar autorización fehaciente de sus padres o tutores
d) superar una prueba adicional

R8.64 Un ciudadano extranjero podrá obtener autorización de radioaficionado en España siempre que:

a) resida en un país de la Unión Europea
b) acredite documentalmente su condición de residente en España y posea el certificado HAREC
c) haya nacido en un país de la CEPT
d) disponga de una estación fija en España

R8.65 Las autorizaciones especiales de uso del espectro por aficionados:

a) son nominativas y solo habilitan a su titular
b) son transmisibles a otro radioaficionado
c) habilitan a todos los socios de la asociación solicitante
d) no requieren distintivo de llamada

R8.66 Las utilizaciones de carácter experimental con características técnicas distintas de las autorizadas con carácter general:

a) requieren una autorización especial
b) pueden realizarse libremente si no se causan interferencias
c) están prohibidas en todo caso
d) solo pueden efectuarlas las asociaciones

R8.67 Puede ser titular de una estación automática desatendida:

a) cualquier radioaficionado con autorización en vigor
b) cualquier persona física, previa fianza
c) una asociación de radioaficionados legalmente reconocida
d) exclusivamente la Administración

R8.68 Se entiende por estación fija remota de aficionado aquella que:

a) funciona sin necesidad de autorización
b) carece de antena exterior
c) se instala en un vehículo
d) puede ser accionada a distancia por su titular

R8.69 Una estación portable de aficionado es:

a) una estación fija que puede utilizarse temporalmente en una ubicación distinta de la habitual
b) una estación instalada permanentemente en un vehículo
c) una estación que funciona sin operador
d) una estación de potencia inferior a 10 vatios

R8.70 Si un radioaficionado opera una estación de la que no es titular, deberá:

a) emplear el distintivo del titular de la estación
b) abstenerse de identificarse
c) identificarse con su propio distintivo, contando con la autorización del titular
d) solicitar un distintivo temporal a la Administración

R8.71 La revocación de la autorización de radioaficionado lleva aparejada:

a) la cancelación del distintivo de llamada
b) la pérdida del certificado HAREC
c) la incautación automática de todos los equipos
d) la prohibición de presentarse de nuevo al examen

R8.72 Un distintivo de llamada que ya ha estado en uso podrá volver a asignarse:

a) nunca
b) una vez cancelada la autorización y agotadas todas las combinaciones posibles (con excepciones)
c) transcurrido un mes desde su último uso
d) únicamente a familiares del anterior titular

R8.73 Ninguna estación de aficionado puede reclamar el uso exclusivo de una frecuencia. Ello significa que:

a) quien llega primero conserva la frecuencia todo el día
b) las frecuencias se reservan por escrito ante la Administración
c) los concursos tienen prioridad sobre el resto del tráfico
d) ninguna estación tiene derecho preferente sobre una frecuencia concreta

R8.74 Salvo casos de urgencia, la propiedad del inmueble que necesite el desmontaje de una antena autorizada para ejecutar obras debe requerirlo al titular con una antelación mínima de:

a) una semana **b)** quince días **c)** un mes **d)** seis meses

R8.75 Si una antena debidamente autorizada impide la realización de obras necesarias en el inmueble, su titular:

a) está obligado a desmontarla temporalmente sin derecho a indemnización
b) puede negarse mientras dure su autorización
c) tiene derecho a ser indemnizado por el desmontaje
d) solo debe desmontarla si lo ordena un juez

R8.76 Los daños y perjuicios que ocasione la antena de una estación de aficionado corren a cargo:

a) de la comunidad de propietarios
b) del fabricante de la antena
c) del seguro obligatorio de la vivienda
d) del titular de la estación, incluidos los de instalación, mantenimiento y desmontaje

R8.77 Los soportes y anclajes de una antena de aficionado:

a) pueden fijarse a cualquier elemento del edificio
b) no deberán deteriorar la resistencia mecánica de los elementos constructivos a los que se fijen
c) deben ser siempre de material aislante
d) quedan bajo la responsabilidad del instalador

R8.78 Al instalar una antena de aficionado en el exterior de un inmueble es necesario:

a) retirar previamente las antenas de otros servicios
b) situarla siempre por encima de las demás
c) obtener la conformidad de todos los vecinos por unanimidad
d) tener en cuenta las instalaciones y antenas de otros servicios existentes

R8.79 Cuando se pretenden instalar antenas en el exterior de un inmueble en régimen de propiedad horizontal, procede:

a) comunicarlo previamente a la comunidad de propietarios, que dispone de dos meses para alegar
b) prescindir de todo trámite si la autorización está en vigor
c) solicitar permiso al ayuntamiento únicamente
d) instalarlas y notificarlo después de un año

R8.80 De acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, las comunicaciones entre estaciones de aficionado de distintos países:

a) están prohibidas salvo autorización expresa
b) solo se permiten dentro de la misma Región
c) requieren la presencia de un intérprete oficial
d) se permiten, salvo que la Administración de alguno de los países afectados haya manifestado su oposición

R8.81 Según el Apéndice 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones, la clase de emisión F3E corresponde a:

a) telegrafía por manipulación de portadora
b) televisión de aficionado
c) telefonía con un solo canal
d) transmisión de datos multicanal

R8.82 El certificado HAREC permite a su titular:

a) emitir sin autorización en cualquier país
b) obtener autorización de radioaficionado en los países que aplican la Recomendación T/R 61-02
c) duplicar la potencia autorizada
d) quedar exento del pago de tasas

R8.83 En el procedimiento previsto en la Recomendación T/R 61-02 de la CEPT sobre el certificado HAREC pueden participar:

a) países pertenezcan o no a la CEPT
b) únicamente los países miembros de la CEPT
c) exclusivamente los países de la Unión Europea
d) solamente los países de la Región 1

R8.84 El titular de una licencia CEPT que opera en otro país:

a) queda sujeto únicamente a la normativa de su país de origen
b) puede emplear la potencia máxima de su país de origen
c) debe respetar el Reglamento de Radiocomunicaciones y la reglamentación del país visitado
d) está exento de identificarse

R8.85 Un radioaficionado extranjero que opera temporalmente en España al amparo de la licencia CEPT se identifica:

a) únicamente con su distintivo de origen
b) con un distintivo español que se le asigna al llegar
c) anteponiendo a su distintivo el prefijo español y, opcionalmente, el número del distrito
d) sin necesidad de identificarse durante los tres primeros meses

R8.86 La estación de aficionado debe estar provista de:

a) los elementos adecuados para comprobar que la emisión se ajusta a lo autorizado
b) un registro escrito de todas las comunicaciones
c) un duplicado de los equipos principales
d) una línea telefónica independiente

R8.87 Se entiende por estación digital de aficionado aquella:

a) que solo puede emplear telegrafía
b) cuyos equipos son de fabricación industrial
c) que carece de mandos analógicos
d) dotada de dispositivos que permiten realizar emisiones con técnicas digitales

R8.88 Un radioaficionado español que traslada su residencia a un país que aplica la Recomendación T/R 61-02 podrá obtener allí autorización porque:

a) su distintivo español es válido en todo el mundo
b) la CEPT expide autorizaciones directamente
c) basta con acreditar la propiedad de los equipos
d) dispone del certificado HAREC

TEMA R9

Inspección y régimen sancionador

ALCANCE OFICIAL DEL TEMA *(Anexo II, Orden IET/1311/2013)*

Órganos competentes en materia de inspección de equipos y estaciones del servicio de aficionados · infracciones y régimen sancionador en materia de radioaficionados.

La potestad de inspección y sanción corresponde al Estado: el Ministerio competente en telecomunicaciones, a través de su inspección y de las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones. Las infracciones se tipifican en la Ley General de Telecomunicaciones vigente (Ley 11/2022) en tres grados, y del grado dependen la multa y los plazos de prescripción. El banco de preguntas se concentra en unas pocas conductas y en dos cifras:

Grado	Conducta típica del examen	Multa hasta
Muy grave	interceptar telecomunicaciones ajenas al público (art. 106.15); no atender el requerimiento de cese de emisiones por interferencias (art. 106.8)	20 millones €
Grave	la mera producción de interferencias a servicios autorizados (art. 107.6); obstruir la inspección (art. 107.36)	2 millones €
Leve	comunicarse utilizando estaciones no autorizadas (art. 108.2); no facilitar datos (art. 108.12)	100.000 €

NOTA

Un matiz sobre las «identificaciones falsas o engañosas». Los enunciados antiguos del banco la dan como infracción *grave*: así la tipificaba la Ley 9/2014 (art. 77.5) y antes la Ley 32/2003 (art. 54.d). La vigente Ley 11/2022 (arts. 106–108) ya no la recoge con esas palabras: hoy la conducta encajaría, como mucho, en la infracción leve de incumplir las condiciones de la autorización (art. 108.5), y sigue prohibida por el Reglamento de Radiocomunicaciones y por la Constitución de la UIT (art. 47). Por eso las preguntas de este cuaderno usan conductas graves que la ley vigente sí contempla (la mera producción de interferencias, art. 107.6, o la obstrucción a la inspección, art. 107.36). Si en el examen aparece la identificación falsa con la opción «grave», es la que dan por buena.

Las infracciones prescriben a los tres años (muy graves), dos años (graves) y un año (leves) (art. 113).

R9.1 La Ley General de Telecomunicaciones tipifica como infracción MUY GRAVE:

a) retrasar la aportación de datos requeridos por la Administración
b) la interceptación, sin autorización, de telecomunicaciones no destinadas al público en general
c) comunicarse con estaciones no autorizadas
d) emitir sin decir «cambio»

R9.2 La Ley General de Telecomunicaciones tipifica como infracción GRAVE:

a) la mera producción de interferencias a redes o servicios autorizados
b) el uso del alfabeto fonético español antiguo
c) no ser socio de una asociación de radioaficionados
d) operar en fin de semana sin licencia de estación

R9.3 También constituye infracción GRAVE según la Ley General de Telecomunicaciones:

a) cambiar de frecuencia sin anunciarlo
b) usar potencia inferior a la autorizada
c) la negativa o la obstrucción a ser inspeccionado y la no colaboración con la inspección
d) transmitir observaciones de carácter personal

R9.4 La Ley General de Telecomunicaciones tipifica como infracción LEVE:

a) la interceptación de comunicaciones de terceros
b) la mera producción de interferencias a redes o servicios autorizados
c) la obstrucción a la labor inspectora
d) el establecimiento de comunicaciones utilizando estaciones no autorizadas

R9.5 Las multas previstas por la Ley General de Telecomunicaciones pueden llegar, para las infracciones muy graves y graves respectivamente, hasta:

a) 20 millones y 2 millones de euros
b) 1 millón y 100 000 euros
c) 500 000 y 50 000 euros
d) 100 millones y 10 millones de euros

R9.6 La sanción impuesta por una infracción grave prescribe a los:

a) seis meses
b) cinco años
c) dos años
d) diez años

R9.7 La tipificación de las infracciones en que puede incurrir un radioaficionado se establece en:

a) el reglamento interno de la URE
b) la Ley General de Telecomunicaciones vigente
c) los planes de banda de la IARU
d) la Recomendación T/R 61-01

R9.8 La inspección de los equipos y estaciones del servicio de aficionados corresponde a:

a) las asociaciones de radioaficionados legalmente reconocidas
b) los ayuntamientos
c) las comunidades de propietarios
d) el Ministerio competente en telecomunicaciones, a través de la inspección de telecomunicaciones y sus Jefaturas Provinciales

R9.9 No facilitar los datos requeridos por la Administración, o retrasar injustificadamente su aportación cuando resulte exigible, constituye una infracción:

a) leve
b) grave
c) muy grave
d) no constituye infracción

R9.10 Las infracciones muy graves en materia de telecomunicaciones prescriben a los:

a) seis meses
b) dos años
c) tres años
d) diez años

R9.11 Las infracciones leves en materia de telecomunicaciones prescriben:

a) al año
b) a los dos años
c) a los tres años
d) no prescriben nunca

R9.12 Las infracciones graves en materia de telecomunicaciones prescriben a los:

a) seis meses
b) cinco años
c) diez años
d) dos años

R9.13 Los órganos que materialmente realizan la inspección de las estaciones de aficionado en cada provincia son:

a) las delegaciones provinciales de las asociaciones de radioaficionados
b) las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones
c) las jefaturas provinciales de tráfico
d) los servicios técnicos municipales

R9.14 Ante una actuación de la inspección de telecomunicaciones, el titular de una estación de aficionado está obligado a:

a) exigir una orden judicial en todos los casos
b) negar el acceso si la estación está en un domicilio particular
c) permitir el acceso del personal inspector y facilitar la comprobación de la estación
d) desmontar previamente los equipos objeto de inspección

R9.15 Emitir utilizando un distintivo de llamada que no corresponde al titular de la estación:

a) incumple el régimen de identificación (el distintivo identifica a su titular, art. 27 de la Orden) y es sancionable
b) no constituye infracción si se identifica al final
c) es una infracción muy grave, equiparable a la interceptación de comunicaciones
d) es una falta administrativa sin sanción económica

R9.16 La potestad sancionadora en materia de radiocomunicaciones corresponde a:

a) la comunidad autónoma donde radique la estación
b) el ayuntamiento del municipio
c) la asociación de radioaficionados a la que pertenezca el titular
d) la Administración General del Estado

R9.17 Con independencia de la multa que corresponda, la Administración puede acordar, como medida sobre los equipos:

a) su venta en subasta pública
b) su precintado o incautación
c) su cesión obligatoria a otro radioaficionado
d) su traslado a un centro de investigación

R9.18 La interceptación sin autorización de telecomunicaciones no destinadas al público en general, junto con la divulgación de su contenido, constituye una infracción:

a) leve
b) grave
c) muy grave
d) exenta de responsabilidad si no hay ánimo de lucro

R9.19 El expediente sancionador en materia de telecomunicaciones se tramita con arreglo a:

a) la Ley General de Telecomunicaciones y la legislación de procedimiento administrativo común
b) las recomendaciones de la CEPT
c) los planes de banda de la IARU
d) los estatutos de la asociación de radioaficionados

R9.20 Si la inspección comprueba que una estación de aficionado causa interferencias perjudiciales a otros servicios, puede:

a) obligar al titular a cambiar de domicilio
b) retirar el distintivo de llamada con carácter definitivo y automático
c) imponer únicamente una advertencia verbal sin más consecuencias
d) ordenar el cese de las emisiones hasta que se corrija la causa

R9.21 Si el titular de una estación de aficionado tiene constancia de que está causando interferencias, deberá:

a) esperar a que la Administración le requiera formalmente
b) adoptar a su costa todas las medidas técnicas razonables para evitarlas
c) trasladar el problema a su asociación
d) continuar emitiendo mientras no haya denuncia

R9.22 No atender el requerimiento de la autoridad competente para el cese de las emisiones constituye una infracción:

a) leve
b) grave
c) exenta de sanción si se subsana después
d) muy grave

R9.23 Interferir deliberadamente las emisiones de otra estación de aficionado:

a) no está permitido en ningún caso
b) se admite en los concursos
c) se admite si la otra estación ocupaba la frecuencia
d) se admite si se avisa previamente

R9.24 De las siguientes, *no* es causa de revocación de una autorización de radioaficionado:

a) realizar emisiones con fines comerciales, publicitarios o lucrativos
b) causar interferencias y no corregirlas
c) no disponer de una estación radioeléctrica
d) obstruir reiteradamente la labor inspectora

R9.25 La emisión de una portadora sin modular por una estación de aficionado:

a) está prohibida en cualquier circunstancia
b) se admite a efectos de ensayo y durante un tiempo breve
c) puede mantenerse indefinidamente si se identifica
d) solo se admite en las bandas de VHF

R9.26 Transmitir música a través de una estación de aficionado:

a) se admite si es de dominio público
b) se admite fuera de las horas punta
c) se admite si dura menos de un minuto
d) está prohibido, porque el de aficionados no es un servicio de radiodifusión

R9.27 Emplear bandas de frecuencia distintas de las autorizadas al servicio de aficionados constituye:

a) una infracción
b) una práctica admitida si la banda está libre
c) una conducta permitida con baja potencia
d) una falta solo si se causa interferencia

R9.28 Carecer de un libro diario o registro de las comunicaciones efectuadas constituye:

a) una infracción muy grave
b) una infracción grave
c) una infracción leve
d) no constituye infracción, al no existir tal obligación

R9.29 La reiteración en la comisión de infracciones leves:

a) carece de consecuencias
b) puede dar lugar a que se califiquen como graves
c) obliga a repetir el examen
d) extingue la responsabilidad anterior

R9.30 Las modificaciones introducidas en una instalación de estación de aficionado deben comunicarse a la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones:

a) en todos los casos, incluidas las provisionales
b) únicamente si aumentan la potencia
c) nunca, por tratarse de una instalación privada
d) siempre que dichas modificaciones sean permanentes

R9.31 El personal de la inspección de telecomunicaciones, en el ejercicio de sus funciones, tiene la consideración de:

a) autoridad pública
b) perito designado por las partes
c) representante de la asociación de radioaficionados
d) técnico contratado por el titular

R9.32 La autorización de radioaficionado se cancelará:

a) transcurridos diez años desde su concesión, sin excepción
b) solo mediante resolución sancionadora
c) en cualquier momento, a petición de su titular
d) únicamente por fallecimiento del titular

APÉNDICE A

Tu primera radio: taller práctico

Este apéndice es la versión con soldador del tema T2 y del capítulo «La radio por dentro»: los mismos componentes que el examen pregunta en abstracto — resistencias, condensadores, bobinas, diodos, transistores, circuitos integrados — comprados, montados y sonando. Son tres montajes encadenados, de dificultad creciente, y los tres funcionan de verdad:

1. la **radio de galena**: cuatro componentes, cero pilas, y una emisora de onda media sonando en un auricular con la energía que llega por la antena;
2. el **amplificador**: primero un transistor — el emisor común del capítulo introductorio («El amplificador de emisor común, pieza a pieza», p. 70), ahora en carne y hueso sobre una protoboard — y después un circuito integrado (LM386) para mover un altavoz;
3. la **radio con Arduino**: un receptor DSP moderno (Si4732) que es, por dentro, el superheterodino del temario convertido en matemáticas, con el Arduino haciendo solo de panel frontal.

> **¡OJO!**
> Regla única e innegociable del taller: **aquí no se toca la red de 230 V**. Todo funciona con la energía de la propia emisora (montaje 1), con una pila de 9 V (montaje 2) o con los 5 V del puerto USB del ordenador (montaje 3). La fuente de alimentación con transformador del capítulo introductorio («La fuente de alimentación, etapa a etapa», p. 49) está ahí para *entenderla*, no para construirla como primer proyecto. Y la antena, siempre lejos de líneas eléctricas y desconectada en tormenta: es el mismo sentido común que el tema T10 convierte en preguntas de examen.

A.1. La lista de la compra

Todo lo que sigue se encuentra en cualquier tienda de electrónica o en las plataformas habituales por unos pocos euros; el conjunto completo, Arduino incluido, cuesta menos que un manual de radio. La tercera columna es el motivo de que esta lista exista: *cada componente es un epígrafe del temario*.

Componente	Papel en el taller	Dónde lo estudia el temario
Diodo de germanio 1N34A u OA91 (o Schottky BAT85 / 1N5711) `1N34A germanium diode`	el detector de la galena: codo de 0,2–0,3 V	unión PN y diodos, T2; detector, T3
Auricular piezoeléctrico «de cristal», de alta impedancia `crystal earphone`	el transductor que suena sin amplificar	piezoelectricidad, capítulo introductorio («El cristal de cuarzo: el tanque perfecto», p. 94)
10 m de hilo de cobre esmaltado ø 0,4 mm + tubo de PVC ø 40 mm `enameled copper wire 0.4 mm`	la bobina de sintonía (la devanas tú)	bobinas, T2
Condensador variable ~20–365 pF (de kit de galena o radio antigua) `polyvaricon 365 pF`	la sintonía: $C = \varepsilon S/d$ con S a voluntad	condensadores, T2

Componente	Papel en el taller	Dónde lo estudia el temario
15–20 m de hilo para antena y unos metros para tierra (vale cualquier cable); de toma de tierra, una estaca metálica o el radiador	el colector de energía	antenas, T6; propagación, T7
Resistencias de ¼ W: 10 Ω, 10 k, 47 k, 100 k, 4,7 k, 1,5 k `resistor kit 1/4W`	polarización y cargas	resistencias, T2
Condensadores: 2,2 nF, 47 nF, 100 nF, 1 µF, 10 µF, 47 µF, 100 µF, 220 µF `capacitor assortment kit`	acoplos, desacoplos y filtros	T2 y T3
Transistor BC547B `BC547B TO-92`	el amplificador de audio	transistores, T2
Circuito integrado LM386N + altavoz de 8 Ω `LM386N DIP-8 · speaker 8 ohm 0.5W`	el amplificador «de verdad»	circuitos integrados, T2
Protoboard, cables, pila de 9 V con clip `breadboard 830 jumper wires`	el banco de trabajo	—
Arduino Nano (o Uno) + módulo receptor SI4732 `Arduino Nano V3 · SI4732 receiver board`	la radio DSP	receptores, T4; osciladores, T3

TRUCO

Las líneas monoespaciadas de la tabla son términos de búsqueda: pegados tal cual en el buscador o en la plataforma de turno, localizan cada pieza. Dos avisos de compra: el auricular tiene que ser piezoeléctrico — uno dinámico de móvil, de 32 Ω, *no* sirve para la galena —, y el condensador variable aparece muchas veces por su nombre de kit japonés, *polyvaricon*. Y la fuente clásica de variable y diodo de germanio sigue siendo una radio de transistores vieja de un rastro, donada a la ciencia.

La caja de herramientas. Nada de esto es exótico, y es probable que ya tengas la mitad — revisa antes de comprar:

Herramienta	Para qué	Dónde lo estudia el temario
Polímetro digital `digital multimeter`	medir tensiones y continuidad; verificar el punto de trabajo del montaje 2	medidas e instrumentos, T8
Juego de pinzas de cocodrilo `alligator clip leads`	conectar variable, auricular y antena sin soldar	—
Soldador de 25–40 W con soporte y estaño de 0,8 mm con fundente `soldering iron kit`	fijar hilos al variable y al auricular (con los cocodrilos puedes aplazarlo); siempre en su soporte, siempre cogido por el mango, y el estaño lejos de los dedos: 350 °C no avisan	—
Pelacables, alicate de corte y lija fina `wire stripper cutter`	pelar cable, cortar patillas y quitar el esmalte de la bobina	—
Cable USB del Nano (mini-B en casi todos los clones) `USB mini-B cable`	programar y alimentar el montaje 3	—
Cinta aislante y bridas	sujetar bobina, antena y cableado	—
Opcional: fuente de alimentación de laboratorio, 0–30 V / 3–5 A, con limitación de corriente `bench power supply 30V 5A`	sustituye a la pila y perdona errores	fuente estabilizada, T3

Sobre la fuente de laboratorio. Para este taller no es necesaria — la galena no consume nada y la pila y el USB alimentan el resto —, pero como compra de banco es la mejor herramienta general que existe, y no contradice la regla del taller: es un aparato comercial cerrado y tú trabajas solo con su salida de baja tensión. Sus dos mandos son puro temario. El de **tensión** entrega una salida estabilizada — dentro de la caja están, hechos aparato, el transformador, el puente, el filtro y el regulador de la fuente del tema T3 («La fuente de alimentación, etapa a etapa», p. 49). El de **limitación de corriente** la convierte en fuente de corriente constante en cuanto la carga pide más de lo ajustado: ponlo a 100 mA antes de conectar nada y un despiste — un corto en la protoboard, un electrolítico al revés — se queda en susto en vez de en humo. Para los montajes 2 y 3, ajusta 9 V con límite de 100 mA y olvídate de pilas gastadas; de propina, su amperímetro te dice el consumo real de cada montaje (compáralo con los 5 mA del ejercicio 5).

A.2. Conocer lo comprado: patillas, marcas y protoboard

Cada componente, por fuera. El temario describe los componentes por dentro; el fabricante te los entrega por fuera, y hay que saber leerlos (Figura A.1). El transistor BC547 viene en cápsula plástica con una cara plana: mirándola de frente, con las patillas hacia abajo, el orden es **colector–base–emisor**. No es un convenio universal — el americano 2N3904, misma función, usa el orden contrario (E–B–C) —, así que ante cualquier transistor nuevo, hoja de datos. En el diodo, la **franja** pintada marca el cátodo: la barrita del símbolo, el lado por donde la corriente «no entra». En los electrolíticos, la franja lateral llena de signos − señala la pata negativa (que además es la corta): son los condensadores polarizados del tema T2 («El condensador: el depósito», p. 38), y conectarlos al revés los destruye. Y en el LM386, el punto o la muesca marcan la pata 1, con la numeración corriendo en sentido antihorario visto desde arriba — el convenio universal de los integrados.

Las marcas de valor. Las resistencias llevan el código de colores del tema T2 (Figura T2.2); la lista de la compra entera está en el ejercicio 6, para leerla banda a banda. Los condensadores cerámicos usan el mismo sistema en cifras: dos significativas y un multiplicador, *en picofaradios*. Así, «104» es 10×10^4 pF = 100 nF; «473» son 47 nF; «222», 2,2 nF. Los electrolíticos, con sitio de sobra en el cuerpo, escriben el valor y la tensión máxima tal cual.

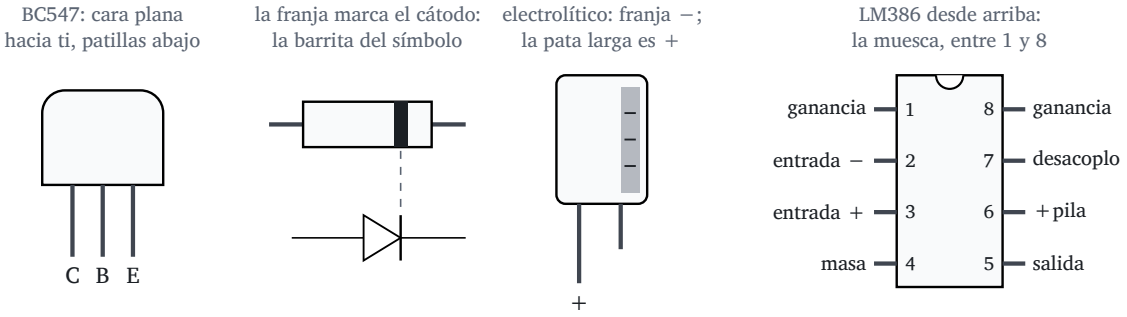


Figura A.1: Los componentes, por fuera: el orden colector–base–emisor del BC547 con su cara plana de frente; la franja del diodo, que es la barrita del símbolo (cátodo); la franja de signos − del electrolítico y su pata larga positiva; y la numeración antihoraria del LM386 a partir de la muesca.

La letra pequeña. El tema T2 insiste en que un componente no es solo su valor nominal: es también su tolerancia y sus máximos. Los de este taller, en versión de bolsillo:

Componente	Límite que importa	Dato útil
BC547B	45 V, 100 mA de colector	β entre 200 y 450
1N34A (germanio)	decenas de mA como mucho	codo ~0,25 V
LM386N	alimentación de 4 a 12 V	~4 mA en reposo
Módulo SI4732	se alimenta a 3,3 V, no tolera 5 V	habla I2C
Resistencias ¼ W	$I_{máx} = \sqrt{P/R}$	tolerancia oro: ±5 %

Fíjate en la horquilla de β del transistor: entre 200 y 450 según el ejemplar que te toque. Por eso el montaje 2 polariza con divisor y resistencia de emisor — para que el punto de trabajo no dependa de esa lotería, que es exactamente lo que el temario llama *estabilizar* la polarización («Polarizar: el punto de reposo», p. 67).

La protoboard. La placa de inserción tiene truco interno (Figura A.2): bajo cada columna de cinco taladros hay una tira metálica que los une — cinco taladros, *un solo nudo* del circuito —, el canal central separa las tiras de arriba de las de abajo, y los raíles laterales corren enteros a lo largo de la placa (alimentación y masa). Con eso, montar un esquema es traducir nudos a tiras. El canal tiene además su porqué: está a la distancia exacta para que un integrado lo cabalgue, dejando cada patilla en una tira independiente.

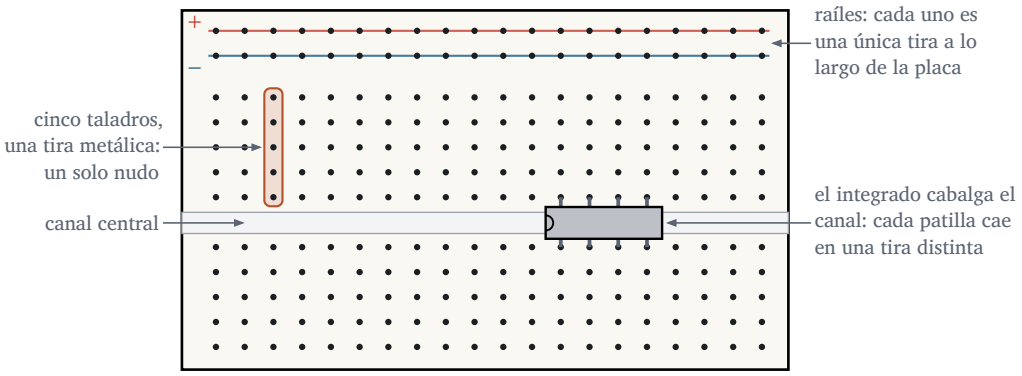


Figura A.2: La protoboard por dentro. Cada columna de cinco taladros comparte una tira metálica (resaltada una, en cobre): es un único nudo eléctrico. Los raíles horizontales recorren la placa entera, y el canal central separa las dos mitades — a la medida justa para que un circuito integrado lo cabalgue con las patillas en tiras independientes.

A.3. Montaje 1: la radio de galena

Un poco de historia que es física. La *galena* es sulfuro de plomo, un mineral que resulta ser un semiconductor natural. Los primeros oyentes de la radio apoyaban sobre el cristal un alambre finísimo — el «bigote de gato» — y tanteaban hasta dar con un punto sensible: sin saberlo, estaban formando una **unión metal–semiconductor** con una barrera interna, exactamente la física de la unión PN del tema T2 («El diodo: la válvula antirretorno (y con él, la fuente entera)», p. 48), con dos ventajas para RF: un codo de conducción bajo ($\sim$0,2 V, frente a los 0,6–0,7 V del silicio) y un área de contacto minúscula, es decir, una capacidad parásita despreciable que no cortocircuita la señal de radio. El diodo Schottky moderno es, literalmente, el bigote de gato domesticado; el diodo de germanio, su primo de unión con el codo igual de bajo. Cualquiera de los dos hará de galena en tu montaje, sin tanteos.

Por qué el codo importa tanto. El detector de la galena recibe la señal *tal cual llega de la antena*: décimas de voltio con una emisora local fuerte, milivoltios en general. Un diodo de silicio, con su peaje de 0,6–0,7 V, sencillamente no llega a abrirse — la señal muere ante la barrera. El germanio, con 0,2 V, rectifica una señal unas tres veces menor; con emisoras potentes y buena antena, suficiente. (En la radio del capítulo introductorio («La radio entera, cable a cable», p. 110) el diodo detector trabajaba *después* de un amplificador de RF, y por eso allí el peaje no era crítico. Aquí no hay amplificador: el codo es la diferencia entre oír y no oír.)

La bobina, espira a espira. Necesitamos unos 220 µH para cubrir la onda media con el condensador variable de 365 pF. Para un solenoide de una capa vale la fórmula empírica de Wheeler,

$$L(\mu\mathrm{H}) \approx \frac{d^2 N^2}{45d + 100\ell}, \qquad d, \ell \text{ en cm},$$

con d el diámetro y ℓ la longitud del devanado. Es la versión con números de lo que el tema T2 dice con letra («La bobina y el transformador», p. 42): L crece con el cuadrado de las espiras y con el diámetro,

y baja al estirar el devanado. Receta concreta (Figura A.3): sobre el tubo de PVC de 40 mm, **90 espiras juntas** de hilo esmaltado de 0,4 mm ocupan unos 4 cm, y

$$L \approx \frac{4^2 \cdot 90^2}{45 \cdot 4 + 100 \cdot 4{,}05} = \frac{129\,600}{585} \approx 220\ \mu\text{H}.$$

Sujeta los extremos con dos taladritos o cinta, deja 10 cm de rabo por cada lado y — el error clásico del primer día — **lija el esmalte** de las puntas antes de conectar: el esmalte es un aislante excelente, y una bobina perfecta con las puntas sin lijar es un circuito abierto perfecto.

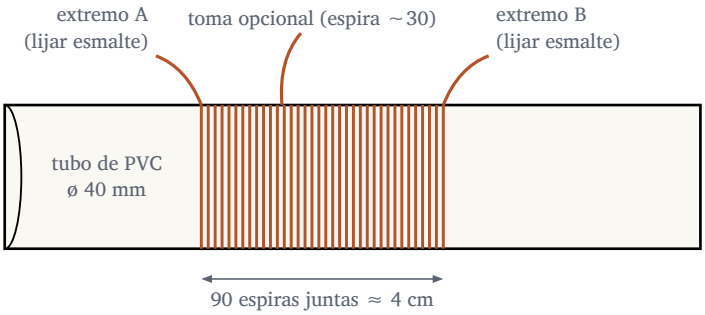


Figura A.3: La bobina de sintonía: 90 espiras de hilo esmaltado de 0,4 mm, bien juntas, sobre tubo de PVC de 40 mm — unos 220 µH según la fórmula de Wheeler. La toma intermedia es opcional; la lija, no.

La sintonía, con números. Bobina y condensador variable en paralelo forman el tanque LC del temario («La resonancia: cómo se elige una frecuencia», p. 11), resonante en $f_0 = 1/\left(2\pi\sqrt{LC}\right)$. Girar el eje del variable es variar la superficie enfrentada de sus placas — $C = \varepsilon S/d$, tema T2 — y con ella la frecuencia elegida:

$$C = 385\ \text{pF (máximo + parásitas)} \quad \Rightarrow \quad f_0 \approx 547\ \text{kHz}; \qquad C = 40\ \text{pF} \quad \Rightarrow \quad f_0 \approx 1{,}7\ \text{MHz}.$$

Prácticamente toda la banda de onda media — y los números reales bailan un poco, porque la antena, colgada del vivo del tanque, añade su propia capacidad y corre el margen hacia abajo. De todo lo que la antena entrega, el tanque solo desarrolla tensión apreciable a su frecuencia de resonancia: esa es toda la selectividad de esta radio, y funciona.

El detector y el auricular. A partir del tanque, el circuito es el detector de envolvente del temario (Figura A.4; la teoría, en «El detector: recuperar la voz», p. 103): el diodo deja pasar solo los semiciclos positivos de la RF, y el condensador de 2,2 nF con la resistencia de 47 kΩ hace de depósito con fuga — se carga en cada cresta de RF y se descarga lo bastante despacio para ignorar la portadora, pero lo bastante deprisa para seguir a la voz. Es la constante de tiempo del tema T2 en su papel estelar: $\tau = RC \approx 100\ \mu\text{s}$, cómodamente entre el periodo de la portadora ($\sim 1\ \mu\text{s}$) y el de la voz (~ 1 ms). El auricular convierte esa envolvente en sonido, y aquí hay otra pieza de física del cuaderno: el auricular «de cristal» es **piezoeléctrico** — una lámina que se deforma con la tensión aplicada, el fenómeno del cristal de cuarzo del capítulo introductorio («El cristal de cuarzo: el tanque perfecto», p. 94), usado al revés. Al ser un condensador más que una resistencia, apenas consume: no carga el detector, y por eso suena donde un auricular dinámico de 32 Ω (un cortocircuito, a estos efectos) enmudecería la radio. Su capacidad, eso sí, cuenta: el auricular aporta 1 o 2 nF que se suman a los 2,2 nF del depósito y alargan la constante de tiempo — recortan agudos, y son otro motivo para no pasarse con el condensador.

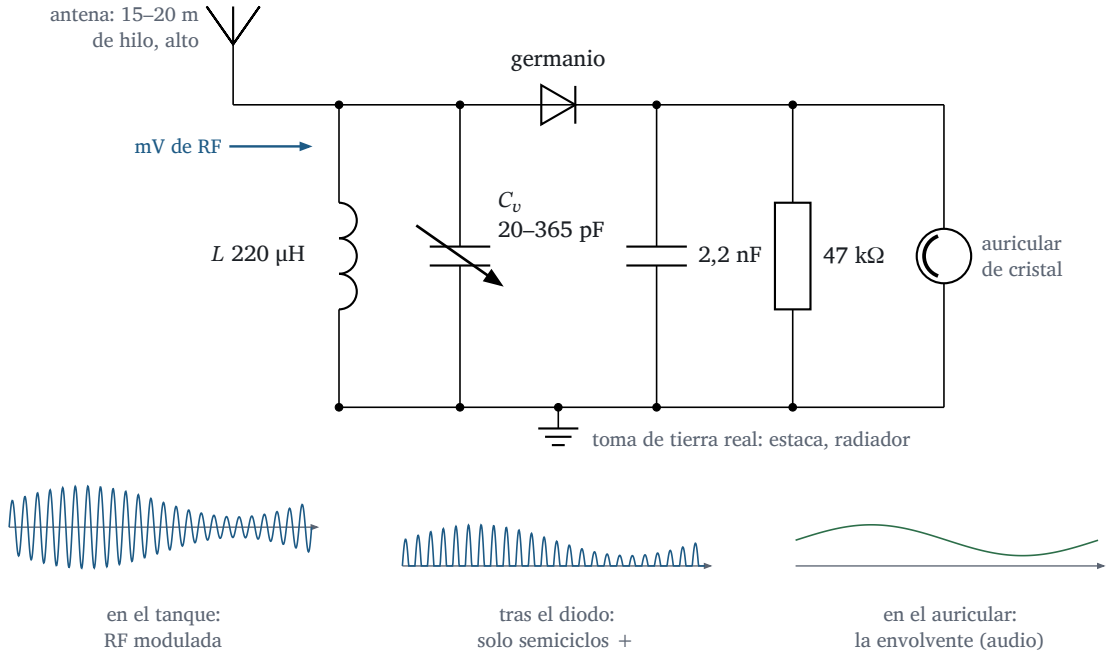


Figura A.4: La radio de galena completa: tanque LC de sintonía, diodo de germanio como detector, depósito con fuga (2,2 nF y 47 kΩ) y auricular piezoeléctrico. Sin pila: toda la energía viene de la antena. Debajo, la señal en tres puntos del circuito — es la figura del detector de AM del temario, medida en tu mesa. ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA la galena, pieza a pieza

- **Antena y tierra.** Son los dos bornes del «generador»: la onda induce una pequeña fem entre el hilo alto y el suelo, y la corriente de RF circula antena → tanque → tierra. Sin tierra el circuito no se cierra: la corriente no tiene por dónde volver y la radio enmudece.
- **L y C_v, el tanque.** En paralelo presentan una impedancia muy alta solo a f_0; a las demás frecuencias son casi un cortocircuito (las más bajas se van a tierra por la bobina, las más altas por el condensador). Por eso solo la emisora sintonizada desarrolla tensión entre los extremos del tanque. Sin tanque oirías a la vez todas las emisoras potentes, y con muy poca tensión: es la resonancia la que «hincha» la señal elegida.
- **El diodo.** Corta la mitad negativa de la RF. Sin él la señal es simétrica, su valor medio es cero, y el auricular — demasiado lento para seguir un megahercio — no oye nada. Con media onda cortada, el valor medio de lo que queda sigue a la envolvente: la voz.
- **2,2 nF.** Se carga en cada cresta de RF y sostiene la tensión de cresta a cresta: borra la portadora y deja la envolvente.
- **47 kΩ.** Es la *fuga* del depósito. El auricular piezoeléctrico casi no deja pasar continua; sin esta resistencia el condensador se quedaría cargado a la cresta más alta, el diodo dejaría de conducir y la salida solo seguiría las subidas de la envolvente, no las bajadas: audio débil y distorsionado. $\tau = RC \approx 100\ \mu s$ es el compromiso: lento para la portadora, rápido para la voz.
- **El auricular piezoeléctrico.** Es casi un condensador de 1–2 nF: no consume y no carga el detector. Un auricular dinámico de 32 Ω pondría casi un cortocircuito en paralelo con el depósito, y la tensión de audio caería a casi nada.

En la simulación de Falstad (enlace al pie de la figura) el circuito es el mismo — antena, tanque, diodo y filtro RC con 47 kΩ —, pero las «emisoras» están en 2,4–3 kHz para que la animación se pueda seguir. Para sintonizar otra, cambia el valor de la C del tanque (doble clic sobre el condensador).

La antena y la tierra son la mitad de la radio. Sin amplificador, la antena no es un accesorio: es la fuente de alimentación. Cuanto más hilo y más alto — 15 o 20 m hacia un árbol o una ventana alta, aislado

de la pared en los extremos —, más energía capturas (tema T6, «La antena: por qué un hilo radia», p. 21). Y el circuito debe *cerrarse* por tierra, como toda corriente: una estaca metálica clavada en suelo húmedo o la tubería metálica de un radiador dan una tierra de verdad. Antena corta y sin tierra es, con diferencia, la primera causa de «no suena».

> **EJEMPLO RESUELTO** ¿Cuánta energía llega?
> Una emisora de onda media de 50 kW a 100 km produce un campo del orden de $E \approx \sqrt{30P}/d \approx 12$ mV/m. Tu hilo de 15 m, con una altura eficaz de unos 5 m, recoge del orden de 50 mV de fem — y de ahí el detector extrae *microvatios*. Un auricular piezoeléctrico suena con décimas de microvatio: el balance sale, sin pila, porque la pila es la emisora. De paso queda claro por qué el codo del diodo y la impedancia del auricular no eran manías: con microvatios no hay margen para peajes.

Puesta en marcha. Móntalo en la protoboard, conecta antena y tierra, ponte el auricular y recorre el condensador variable *despacio*, de tope a tope. Mejor de noche: de día la onda de superficie solo trae las emisoras cercanas, pero al caer el sol desaparece la capa D que absorbe la onda media y la ionosfera empieza a devolver al suelo emisoras de media Europa — es el tema T7 contado por tu propio receptor. Si no suena, en orden de probabilidad: puntas de bobina sin lijar; tierra que no es tierra; antena corta o baja; auricular dinámico en vez de piezoeléctrico; y diodo de silicio en vez de germanio.

El efecto mano. Notarás que la sintonía se mueve al acercar la mano al tanque: tu cuerpo hace de armadura de un condensador de unos pocos picofaradios que, en paralelo con C_v, desintoniza el circuito — con 365 pF apenas se aprecia, pero cerca del extremo de menor capacidad esos picofaradios son un buen bocado. Por eso el variable se maneja por el eje (aislante) y conviene conectar su chasis — que suele ser el rotor, las placas móviles — al lado de masa: así la mano queda siempre junto al electrodo frío. Si tu variable tiene dos secciones, empieza usando una; en paralelo suman capacidades (tema T3) y bajan la frecuencia mínima.

> **TRUCO**
> ¿Las emisoras se pisan? La antena, conectada arriba del todo, *carga* el tanque y le hunde el Q (la selectividad, tema T3). Dos remedios que son puro temario: intercalar un condensador pequeño (100 pF) entre antena y tanque, o conectar la antena a la toma intermedia de la bobina — una adaptación de impedancias por autotransformador, el mismo oficio que en la estación hace el acoplador de antena del tema T6 («Redes de adaptación: L, pi y T», p. 56).

A.4. Montaje 2: amplificar — del susurro al altavoz

La galena entrega la señal que la física da gratis: suficiente para un auricular piezoeléctrico en silencio, poco más. El paso siguiente es exactamente el que dio la historia de la radio: añadir ganancia. Dos opciones, y conviene hacer las dos.

Opción A: un transistor. La Figura A.5 es el amplificador en emisor común del capítulo introductorio («El amplificador de emisor común, pieza a pieza», p. 70) montado en protoboard y alimentado con pila de 9 V — mismos componentes, mismas dos corrientes superpuestas. La salida del detector (la envolvente de audio) entra por el condensador de acoplo, menea la base, y el auricular recibe la señal unas cien veces mayor. Merece la pena repetir aquí las cuentas del punto de trabajo con la pila de 9 V, porque son las del examen:

> **EJEMPLO RESUELTO**
> Divisor de base: $V_B = 9 \cdot 10/(47+10) \approx 1{,}6$ V. Peaje base–emisor: $V_E = 1{,}6 - 0{,}6 = 1{,}0$ V, luego $I_E = 1{,}0/1500 \approx 0{,}65$ mA. Caída en el colector: 0,65 mA · 4,7 kΩ ≈ 3,1 V, y el colector reposa a

$9 - 3{,}1 \approx 5{,}9$ V: a media altura, con margen para oscilar. Ganancia de tensión con el emisor desacoplado: $\approx 40\, I_C R_C \approx 40 \cdot 0{,}00065 \cdot 4700 \approx 120$. La pila cambió, el método no.

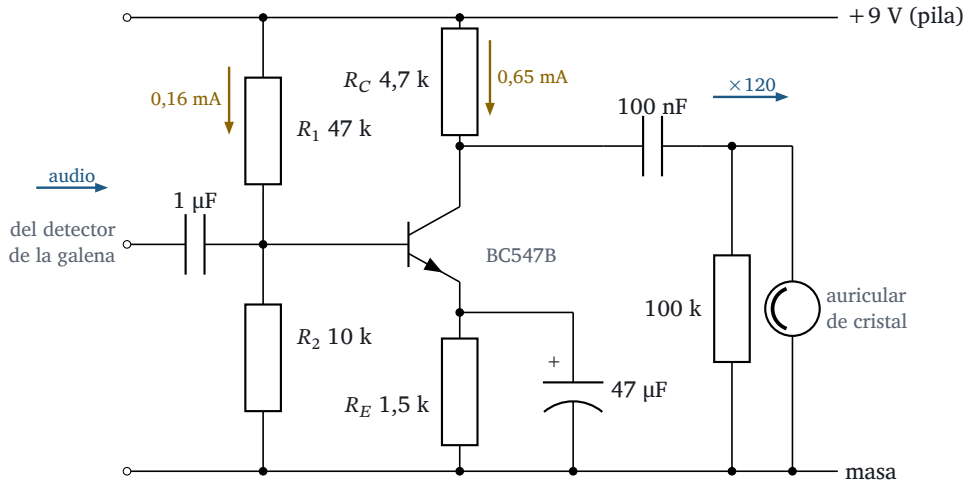
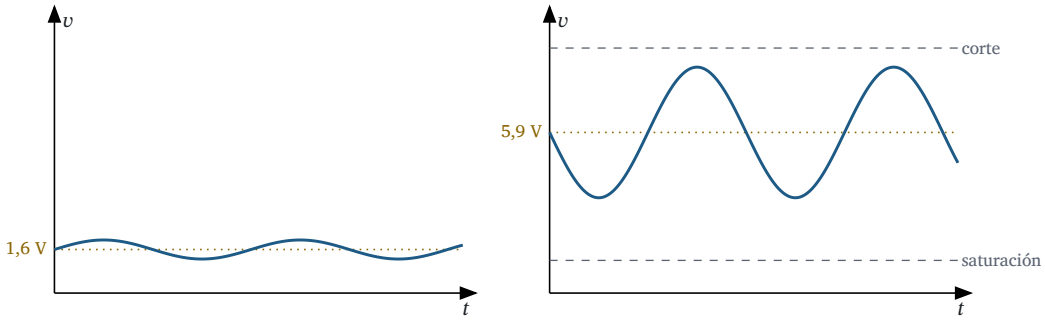


Figura A.5: El amplificador en emisor común, versión de protoboard y pila de 9 V, colgado a la salida del detector de la galena. La resistencia de 100 kΩ da camino de retorno a la continua y define la carga del auricular piezoeléctrico. Compárese con el emisor común del capítulo introductorio («El amplificador de emisor común, pieza a pieza», p. 70): es la misma etapa, con la misma pasada en ámbar (continua) y la misma pasada en azul (señal). ▸ Simúlalo en Falstad

POR QUÉ FUNCIONA el emisor común, pieza a pieza

- R_1 **y** R_2**, el divisor.** Fijan la base en $V_B \approx 1{,}6$ V con 0,16 mA de corriente: unas setenta veces la corriente de base ($\approx$ 2 µA con $\beta \approx 300$), así que la β del ejemplar apenas mueve V_B. Sin divisor, la base quedaría a 0 V: unos milivoltios de audio no superan el peaje de 0,6 V y el transistor no conduce. Silencio.
- R_E**.** Fija la corriente: $I_E = V_E/R_E$, sin β en la fórmula. Si un ejemplar «quiere» conducir más, sube V_E, baja V_{BE} y la corriente se corrige sola: eso es estabilizar («Polarizar: el punto de reposo», p. 67). Sin R_E (emisor directo a masa), los 1,6 V de la base forzarían una corriente enorme y la etapa se iría a saturación, con el colector pegado a masa (ejercicio 7).
- R_C**.** Convierte las variaciones de corriente de colector en variaciones de tensión: $\Delta V_C = -\Delta I_C \cdot R_C$. Sin ella, el colector estaría clavado a +9 V y no habría tensión de salida que aprovechar.
- **47 µF sobre** R_E**.** Para el audio es un cortocircuito: el emisor queda quieto a 1,0 V y toda la señal actúa sobre la unión base–emisor; la ganancia es $\approx 40\, I_C R_C \approx 120$. Sin él, R_E también frena la señal y la ganancia cae a $R_C/R_E \approx 3$. Es electrolítico: el + hacia el emisor, que está a +1 V.
- **1 µF de entrada.** Deja pasar el audio y bloquea la continua: sin él, los 47 kΩ del detector quedarían en paralelo con R_2 y moverían el punto de trabajo.
- **100 nF de salida y 100 kΩ.** El condensador impide que los 5,9 V de continua del colector lleguen al auricular; la resistencia da camino a masa a la continua del lado del auricular, que por sí solo — un condensador — no lo da, y fija la carga de la etapa.
- **La pila.** Pone toda la energía de la señal amplificada: el transistor no crea potencia, solo dosifica la de la pila al ritmo de la base.

La etapa de Falstad (enlace al pie de la figura) es la misma con otros valores — divisor de 110 k y 10 k, $R_C = 10$ k, $R_E = 1$ k, 20 V — y *sin* condensador sobre R_E: es el caso «sin 47 µF» de arriba, con ganancia $\approx R_C/R_E = 10$. Mira en sus dos osciloscopios cómo la salida sale invertida y diez veces mayor.

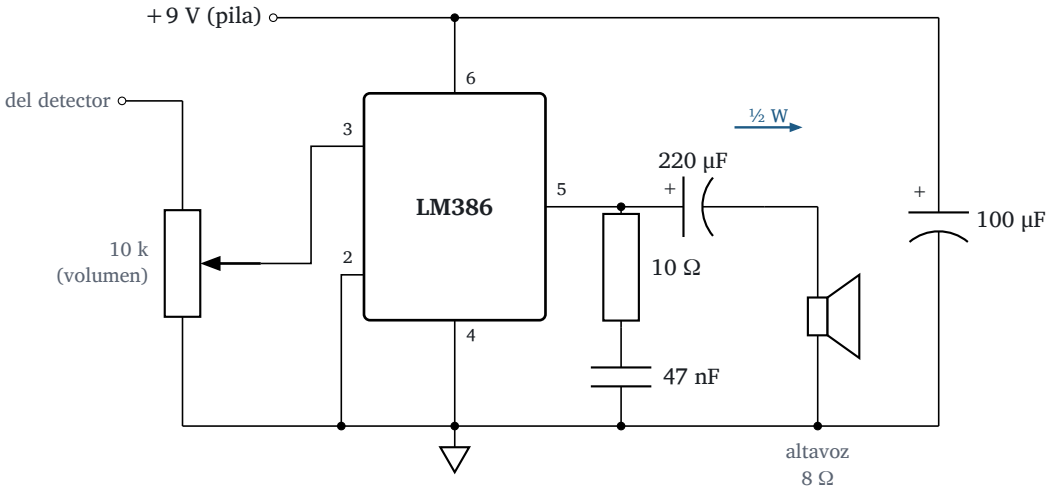


en la base: 1,6 V + unos mV de audio — en el colector: ≈120 veces mayor, invertida

Figura A.6: Lo que verías con un osciloscopio en la Figura A.5. En la base, unos milivoltios de audio sobre los 1,6 V de continua (la amplitud está exagerada para que se vea). En el colector, la misma forma unas 120 veces mayor e *invertida*, oscilando alrededor de los 5,9 V de reposo: hay sitio para subir hacia el corte (9 V) y para bajar hacia la saturación (el colector no puede bajar de $V_E + 0{,}2$ V).

Verifícalo con el polímetro. Antes de conectar el auricular, comprueba el punto de trabajo: polímetro en continua, punta negra a masa, y las tres tensiones de la etapa deben rondar lo calculado — base 1,6 V, emisor 1,0 V, colector 5,9 V. Fíjate en cómo mides: el voltímetro se conecta *en paralelo*, sin abrir el circuito, y no perturba la medida porque su resistencia interna (unos 10 MΩ en un polímetro digital) es enorme comparada con las del montaje — las dos ideas sobre el voltímetro que pregunta el tema T8, aplicadas. Si el colector aparece pegado al raíl o casi a masa, el ejercicio 7 tiene el diagnóstico.

Opción B: el circuito integrado. Para un altavoz de 8 Ω hace falta *corriente*, y una sola etapa de pequeña señal no la tiene. El **LM386** (Figura A.7) es un amplificador de audio completo en un encapsulado de ocho patas: dentro hay una decena de transistores como tu BC547, ya polarizados, con la ganancia fijada en 20 por realimentación interna — el mismo mecanismo por el que R_E estabilizaba tu etapa: la ganancia depende de un cociente de resistencias internas, no de las β de los transistores. Eso *es* un circuito integrado, tal como lo define el tema T2: el circuito entero, empaquetado y reproducible. Alimentado con la pila de 9 V entrega hasta medio vatio: la galena, en altavoz, para toda la habitación.



patas 1 y 8 al aire: ganancia 20 · con 10 µF entre ambas: ganancia 200

Figura A.7: El LM386 como amplificador de la galena: el potenciómetro dosifica la señal (volumen), la pata 5 entrega la salida a través del electrolítico de 220 µF que bloquea la continua, y la red de 10 Ω y 47 nF mantiene dócil al integrado en RF. El condensador de 100 µF sobre la pila hace de depósito local, como el filtro de toda fuente.

POR QUÉ FUNCIONA el LM386, pieza a pieza

- **Potenciómetro de 10 k.** Es un divisor de tensión variable: el cursor toma una fracción de la señal del detector. Sin él, con la ganancia fija de 20, una emisora fuerte saturaría el integrado y no habría forma de bajar el volumen.

- **Patas 2, 3, 4 y 6.** El LM386 amplifica la *diferencia* entre sus entradas: la señal entra por la 3 (+) y la 2 (−) va a masa. La 4 es la masa y la 6 la alimentación de +9 V. Las patas 1 y 8 (ganancia) se dejan al aire: ganancia 20; un condensador de 10 µF entre ellas puentea para la señal una resistencia interna y la sube a 200. La 7 (desacoplo) puede quedar libre; con un condensador a masa filtra mejor el rizado de la alimentación.
- **220 µF de salida.** La pata 5 reposa a la mitad de la alimentación (unos 4,5 V), para poder subir y bajar con la señal. Sin el condensador, esa continua empujaría $4{,}5\ \text{V}/8\Omega \approx 0{,}56$ A por el altavoz: el cono desplazado, la bobina caliente, la pila agotada y el integrado sobrecargado. Es grande porque la carga es pequeña: con 8 Ω, 220 µF dejan pasar el audio desde unos 90 Hz.
- **10 Ω + 47 nF (red de Zobel).** A frecuencias muy altas la bobina del altavoz y sus cables ya no son una carga de 8 Ω, y el integrado, que tiene mucha ganancia, puede ponerse a oscilar. La red ofrece una carga resistiva de unos 10 Ω por encima de unos cientos de kilohercios y no hace nada en audio (47 nF a 1 kHz son unos 3,4 kΩ).
- **100 µF sobre la pila.** Cada pico de audio pide un tirón de corriente; con la resistencia interna de la pila y de los cables, la alimentación «bajaría» en cada pico y esa caída volvería al circuito como zumbido o distorsión. El electrolítico, al lado del integrado, entrega esos tirones: es el condensador de filtro de toda fuente («La fuente de alimentación, etapa a etapa», p. 49).

NOTA

El orden de las patas del LM386, visto desde arriba con la muesca a la izquierda: 1–4 por la fila inferior (ganancia, entrada −, entrada +, masa) y 5–8 por la superior en sentido contrario (salida, alimentación, desacoplo, ganancia). El punto o muesca del encapsulado marca la pata 1 — el convenio universal de los integrados.

A.5. Montaje 3: la radio con Arduino

Qué compra uno cuando compra un Si4732. El módulo receptor SI4732 (unos pocos euros) contiene la radio *entera* en un chip de 16 patas (Figura A.8): amplificador de RF, mezclador, oscilador local, filtro de FI, detector y hasta el algoritmo de silenciamiento. Es — literalmente — el receptor superheterodino del tema T4 («El mezclador: cambiar de frecuencia», p. 99), con una diferencia de época: tras el mezclador, la FI se digitaliza en un conversor analógico–digital y todo lo demás (filtrado, demodulación de AM, FM o SSB) lo hace un **DSP**, un procesador de señal: el detector ya no es un diodo, es una fórmula. El oscilador local tampoco es un tanque LC que deriva: es un **PLL** anclado a un cristal de cuarzo de 32 768 Hz — el tanque perfecto del capítulo introductorio («El cristal de cuarzo: el tanque perfecto», p. 94) —, y por eso el chip cae en la frecuencia exacta, ciclo tras ciclo. Nada de esto es magia nueva: es el temario completo, integrado.

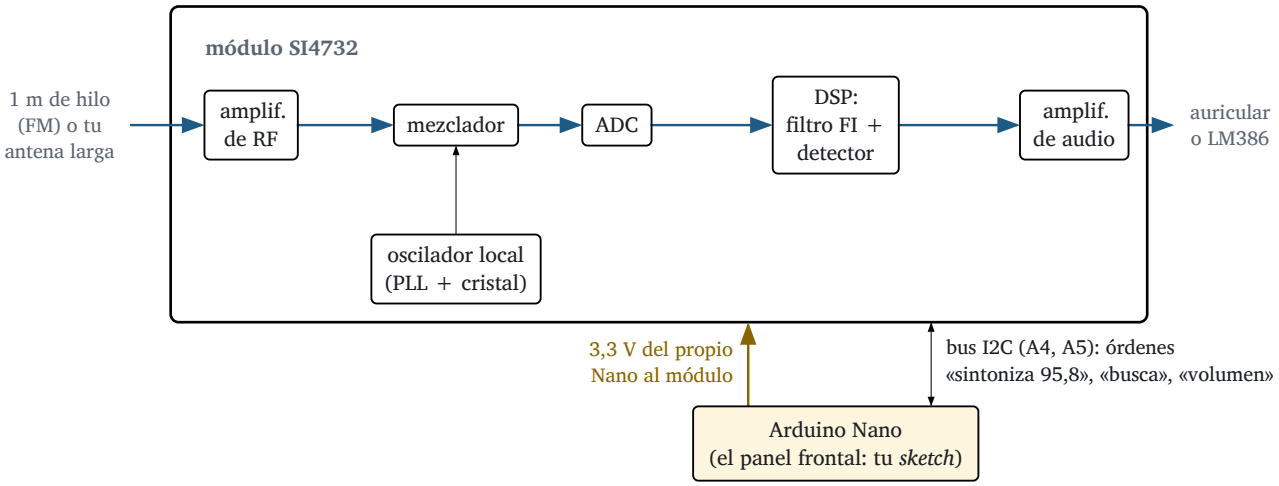


Figura A.8: La radio DSP por dentro: el superheterodino del tema T4 con la FI digitalizada y demodulada por *software*, y el oscilador local anclado a cristal por un PLL. El Arduino no toca la señal en ningún momento: solo habla con el chip por el bus I2C, como un panel frontal con cables largos.

El papel del Arduino. La señal de radio nunca pasa por el Arduino. Su único trabajo es *mandar*: por el bus I2C — dos hilos, datos y reloj — le dice al chip a qué frecuencia ir, en qué modo demodular y a qué volumen entregar el audio. Podría sustituirse por cuatro botones y mucha paciencia; la gracia de ponerlo es que tu radio pasa a ser *programable*: memorias, búsqueda automática de emisoras, un mando por el puerto serie del ordenador.

El cableado. Cinco hilos entre el Nano y el módulo, más una resistencia de 1 kΩ en la línea de reinicio (Figura A.9):

Módulo SI4732	Arduino Nano	Qué es
VCC	3V3	alimentación: **3,3 V, nunca 5 V**
GND	GND	masa común
RST	D12, con 1 kΩ en serie	reinicio del chip
SDIO (SDA)	A4	datos I2C
SCLK (SCL)	A5	reloj I2C

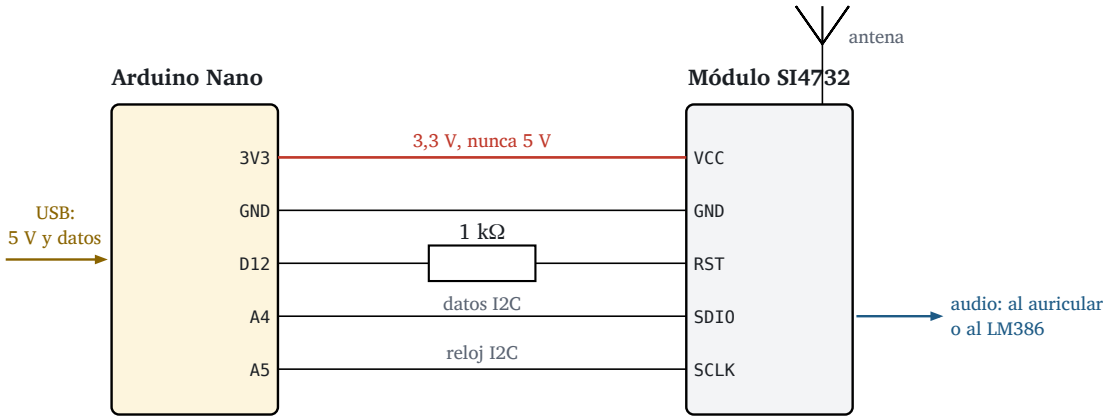


Figura A.9: El cableado de la tabla, dibujado: cinco hilos entre el Nano y el módulo, con la resistencia de 1 kΩ en serie en la línea de reinicio. La señal de radio entra por la antena del módulo y el audio sale de él directamente; el Arduino solo alimenta y da órdenes.

POR QUÉ FUNCIONA cada hilo, y qué pasa si falta

- **3V3 → VCC.** El chip a su tensión nominal. A 5 V se destruye (véase el recuadro siguiente).
- **GND → GND.** La referencia común: cada tensión de datos, reloj y reinicio se mide respecto a masa. Sin masa común los niveles lógicos no significan nada y no hay comunicación.

- **A4 → SDIO y A5 → SCLK.** En el Nano el bus I2C está fijado en el silicio: A4 es SDA (datos) y A5 es SCL (reloj). En otras patillas la biblioteca no encuentra el bus.
- **D12 → 1 kΩ → RST.** Al arrancar, la biblioteca baja RST un instante para reiniciar el chip y lo vuelve a subir. En alto, D12 da 5 V; la resistencia limita a cerca de 1 mA la corriente que entra por las protecciones de esa entrada de 3,3 V. Sin ella, esa corriente solo la limita el propio Arduino y puede dañar el chip.
- **Antena y audio.** Son del módulo, no del Arduino: la radio sigue funcionando aunque el Nano solo mire.

La salida de audio del módulo va a un auricular — o, mejor, al LM386 del montaje 2: el taller se encadena. De antena, un metro de cable basta para FM; para onda media y corta, conecta tu antena de hilo del montaje 1. Y si tu placa trae más patillas (selección de dirección I2C, entradas de antena separadas para AM y FM), manda la serigrafía: para empezar bastan las cinco de la tabla y la salida de audio.

¡OJO!
El Si4732 es un chip de **3,3 V**: alimentado a 5 V se destruye. Es la versión práctica de un concepto que el temario aplica a cada componente: los valores máximos (la tensión inversa del diodo, la disipación de la resistencia) no son sugerencias. El bus I2C se salva porque sus líneas son de colector abierto: nadie impone tensión, cada chip solo *tira* de la línea hacia masa, y las resistencias del módulo la suben a 3,3 V — por eso Nano y Si4732 conviven sin traductor de niveles. La línea RST no goza de ese indulto: no es de colector abierto, y D12 impone sus 5 V cuando está en alto. De ahí la resistencia de 1 kΩ en serie de la tabla — si tu módulo no la trae ya montada, ponla.

El *sketch* mínimo. Instala la biblioteca `PU2CLR SI4735` desde el gestor de bibliotecas del IDE de Arduino y carga esto — una radio FM completa gobernada desde el monitor serie (9600 baudios):

```
#include <SI4735.h>

#define RESET_PIN 12           // RST del modulo -> D12

SI4735 radio;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  radio.setup(RESET_PIN, 0);    // 0 = arrancar en FM
  // banda 84,0-108,0 MHz, arrancar en 95,8, paso 100 kHz
  radio.setFM(8400, 10800, 9580, 10);
  radio.setSeekAmSpacing(9);    // busqueda en AM a pasos de 9 kHz
  radio.setVolume(50);          // 0..63
}

void loop() {
  if (Serial.available()) {
    switch (Serial.read()) {
      case '+': radio.seekStationUp();   break;
      case '-': radio.seekStationDown(); break;
      case 'f': radio.setFM(8400, 10800, 9580, 10); break;
      case 'a': radio.setAM(531, 1602, 810, 9);     break;
    }
    delay(300);
    Serial.print(F("Frecuencia: "));
    Serial.println(radio.getFrequency());
```

```
  }
}
```

Teclea `+` y `-` para saltar de emisora en emisora (la búsqueda automática la hace el DSP: barre y se detiene donde detecta portadora), `a` para pasar a onda media — compara lo que oyes con tu galena, que está sintonizando *las mismas emisoras* con noventa espiras de cobre — y `f` para volver a FM. Las frecuencias se dan en unidades de 10 kHz en FM (9580 son 95,8 MHz) y en kHz en AM. Fíjate en los números de la orden de AM: 531–1602 kHz a pasos de 9 kHz, que es como está canalizada la onda media en Europa (Región 1). Los ejemplos americanos que circulan por la red usan 520–1710 a pasos de 10 — la canalización de su región —, y con ellos la búsqueda se detendría entre emisora y emisora.

NOTA

Los dos tropiezos clásicos del primer día con un Nano clónico: el conversor serie es un CH340 (si el ordenador no ve el puerto, instala su controlador), y el cargador suele ser el antiguo — en Herramientas elige placa «Arduino Nano» y procesador «ATmega328P (Old Bootloader)». Si el monitor serie muestra basura, revisa que esté a 9600 baudios, los mismos del `Serial.begin`.

TRUCO

El paso siguiente sale solo: la misma biblioteca carga en el chip un parche de firmware que activa la demodulación de **SSB** (ejemplos `SI47XX_..._SSB` de la propia biblioteca). Con él, tu módulo de pocos euros resuelve la banda lateral única del tema T1 — y podrás escuchar a los radioaficionados de los 40 m (7 MHz) meses antes de tener indicativo propio. Con pantalla OLED y un codificador rotatorio, el proyecto crece hasta un receptor de comunicaciones completo; los ejemplos de la biblioteca traen ambos.

A.6. Extra: el audio de la radio, en *streaming* por casa

Primero, la mala noticia (que es una lección). El Nano no puede hacer esto solo, y no es cuestión de empeño: el audio analógico nunca entra en el Arduino — sale del Si4732 directo hacia el auricular —, y aunque lo metieras por su conversor A/D, un ATmega328 tiene 2 KB de RAM y ninguna conexión de red: no hay dónde guardar las muestras ni por dónde enviarlas. Porque *streamear* es digitalizar, y digitalizar es muestrear y cuantificar (tema T1): la voz de una emisora de AM ocupa hasta unos 4,5 kHz, así que Nyquist pide muestrear al menos al doble — en la práctica 22 050 muestras por segundo de 16 bits, unos 350 kbit/s antes de comprimir. Fíjate en la ironía: es exactamente lo que el DSP del Si4732 ya hace *dentro* del chip con la FI; tú vas a repetirlo fuera, con el audio, usando máquinas con red y memoria de sobra.

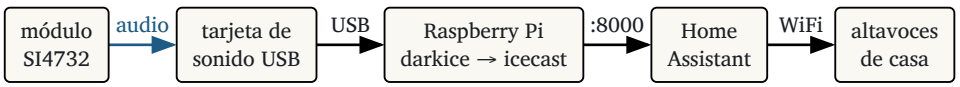


Figura A.10: La cadena de *streaming* doméstico. A la izquierda de la tarjeta de sonido el audio aún es analógico (azul); a partir de su conversor A/D todo son bits: darkice los comprime, icecast los sirve por HTTP y Home Assistant los reparte por los altavoces de la casa.

Ruta A, la robusta: una Raspberry Pi como emisora de casa. Es la solución sin sorpresas (Figura A.10), con piezas que probablemente ya tienes. La salida de audio del módulo entra en una tarjeta de sonido USB (`USB sound card`, unos pocos euros) pinchada en la Pi. Si la tarjeta solo trae entrada de micrófono, su sensibilidad es mucho mayor que el nivel del módulo: atenúa con un divisor de dos resistencias (10 k y 1 k — el divisor de siempre, una vez más) y remata el ajuste con `alsamixer`. Identifica la tarjeta con `arecord -l` e instala la pareja de programas:

```
sudo apt install icecast2 darkice
```

`icecast2` es el servidor que publica el flujo por HTTP; `darkice` es quien lee la tarjeta, comprime y se lo entrega. Su configuración mínima, en `/etc/darkice.cfg`:

```
[general]
duration      = 0         # sin limite de tiempo
bufferSecs    = 2
reconnect     = yes

[input]
device        = hw:1,0    # la tarjeta USB (ver arecord -l)
sampleRate    = 22050     # Nyquist con margen para voz de AM
bitsPerSample = 16
channel       = 1         # mono: la radio es mono

[icecast2-0]
bitrateMode   = cbr
bitrate       = 64
format        = mp3
server        = localhost
port          = 8000
password      = hackme    # la de <source-password> de icecast
mountPoint    = galena.mp3
name          = La radio del taller
```

Arranca `darkice` y tu radio queda publicada en `http://<ip-de-la-pi>:8000/galena.mp3` — cualquier reproductor de la casa puede abrirla. (Si tu `darkice` viniera compilado sin MP3, cambia `format` a `vorbis` y el punto de montaje a `.ogg`.)

Y de ahí, a Home Assistant. Para Home Assistant ese flujo es una emisora de radio por internet más: dala de alta en Music Assistant como emisora con esa URL, o lánzala a cualquier altavoz con una acción:

```
action: media_player.play_media
target:
  entity_id: media_player.altavoz_salon
data:
  media_content_type: music
  media_content_id: "http://192.168.1.50:8000/galena.mp3"
```

A partir de ahí es tu casa quien manda: una automatización que pone los 40 m en la cocina al hacer café, la radio del taller sonando en cualquier habitación. Cuenta con unos segundos de retardo — icecast amortigua con búfer, y para radio es irrelevante.

Ruta B, la integrada: sustituir el Nano por un ESP32. Un ESP32 (`ESP32 DevKit`, precio similar al Nano) hace de panel frontal *y* de emisora a la vez: la biblioteca PU2CLR SI4735 lo soporta oficialmente (mismo bus I2C, mismo *sketch* con otros pines), es nativo de 3,3 V — desaparece hasta la advertencia de niveles — y trae WiFi y un conversor A/D que puede muestrear por DMA a decenas de kHz. El programa lee el audio del módulo con el ADC y lo sirve como flujo WAV por HTTP, que Home Assistant consume igual que en la ruta A; los proyectos tipo `ESP32 WiFi microphone stream` traen ese servidor hecho, y con ESPHome el mismo chip se integra en Home Assistant como dispositivo nativo. Es la ruta elegante; también la que más depuración pide — hazla cuando la A ya suene.

> **NOTA**
> ¿Y por USB desde el propio Nano? Como curiosidad, cabe: muestreando con su A/D a 8 kHz y 8 bits salen 64 kbit/s, que caben por el puerto serie a 115 200 baudios — calidad telefónica volcada al ordenador. Es un juguete pedagógico (¡Nyquist en vivo!), no una solución: sin búfer y sin red, se queda en demostración. Y una nota de cordura sobre todo este invento: el flujo es para *tu* casa; redistribuir emisoras fuera de casa ya no es uso doméstico.

A.7. Escuchar sí, transmitir todavía no

Los tres montajes de este taller *reciben*, y recibir es libre: para escuchar radiodifusión o las bandas de aficionados no hace falta autorización alguna (rige, eso sí, el secreto de las comunicaciones: lo que captes de comunicaciones que no te están destinadas no se divulga — tema R9). **Transmitir** es otra historia: emitir en las bandas de aficionado exige la autorización y el indicativo que este cuaderno te prepara para obtener. Esa es, de hecho, la mejor manera de leer este apéndice: la física ya la tienes funcionando encima de la mesa; el examen es el trámite que falta para poder contestar a lo que oigas. Cuando llegue el indicativo, el mercado de kits te espera con transceptores QRP de 40 m para montar pieza a pieza — la continuación natural de este taller, con las mismas herramientas.

EJERCICIO 1 Rediseña la bobina del montaje 1 para onda corta: con el mismo condensador variable, ¿cuántas espiras necesitas para resonar alrededor de 7 MHz (banda de 40 m)? Usa la fórmula de Wheeler con el mismo tubo de 40 mm y calcula el margen de sintonía resultante.

EJERCICIO 2 Con la galena sonando, tocas con el dedo húmedo el nudo caliente del tanque (la unión bobina–variable) y la emisora casi desaparece, además de «ensancharse» la sintonía. Explícalo con el factor Q del tema T3.

EJERCICIO 3 En el amplificador del montaje 2, la pila se va gastando: ¿a qué tensión de pila deja el colector de estar «a media altura» si exigimos al menos 2 V de margen entre el colector (que baja con la pila) y la tensión de emisor (que también baja)? Toma los valores de la Figura A.5 y razona con el divisor.

EJERCICIO 4 ¿Por qué un 1N4148 de silicio fracasa como detector en la galena pero funcionaría sin problema como detector en la radio del capítulo introductorio («La radio entera, cable a cable», p. 110)?

EJERCICIO 5 El montaje 2 consume unos 5 mA en reposo (0,65 mA la etapa del transistor, unos 4 mA el LM386 sin señal). Una pila alcalina de 9 V ronda los 500 mAh. ¿Cuántas horas de radio dan? ¿Y la galena?

EJERCICIO 6 Escribe las bandas de color (cuatro bandas, tolerancia oro) de las seis resistencias de la lista de la compra: 10 Ω, 10 kΩ, 47 kΩ, 100 kΩ, 4,7 kΩ y 1,5 kΩ. Es el código del tema T2, y en el examen cae.

EJERCICIO 7 Montas el amplificador del montaje 2 y el polímetro dice $V_C = 9$ V, clavado al raíl. ¿Diagnóstico? ¿Y si dijera $V_C \approx 0{,}2$ V? ¿Qué otra tensión medirías para confirmarlo en cada caso?

Soluciones de los ejercicios

1. Para $f_0 = 7$ MHz con el variable cerca de su mínimo (~ 50 pF): $L = 1/\left((2\pi f_0)^2 C\right) \approx 10$ µH. Con Wheeler y $\ell = 0{,}045\,N$ cm: $N = 13$ da $L = 16 \cdot 169/(180 + 58{,}5) \approx 11$ µH. El margen con el recorrido completo del variable (40–385 pF, los mismos números del texto): de unos 2,4 a unos 7,6 MHz — cae dentro la banda de 40 m y varias bandas de radiodifusión de onda corta.

2. El dedo es una resistencia de decenas de kΩ en paralelo con el tanque: disipa parte de la energía que la bobina y el condensador se intercambian cada ciclo. Q baja, y con él las dos cosas que Q mide: la tensión desarrollada en resonancia (volumen) y la estrechez de la campana (selectividad). Es la misma razón por la que la antena se acopla con condensador pequeño o toma intermedia, no directamente.

3. La base sigue al divisor: $V_B = V_{\text{pila}} \cdot 10/57$; de ahí $V_E = V_B - 0{,}6$, $I_C \approx V_E/1{,}5$ k y $V_C = V_{\text{pila}} - 4{,}7\,I_C$ (kΩ y mA). Basta tabular: a 9 V, margen $V_C - V_E = 5{,}9 - 1{,}0 = 4{,}9$ V; a 6 V, $V_B = 1{,}05$, $V_E = 0{,}45$, $I_C = 0{,}3$ mA, $V_C =$

4,6 V, margen 4,2 V; incluso a 5 V el margen ronda los 3,8 V. La respuesta es, pues, «nunca»: al bajar la pila bajan a la vez la base, la corriente y la caída en el colector, el punto de trabajo se recoloca solo, y el margen $V_C - V_E$ no baja de unos 2,5 V mientras el transistor conduzca — el criterio de los 2 V no llega a violarse. Lo que mata la etapa es otra cosa: el *corte*, cuando con la pila por debajo de $\sim$3,4 V el divisor ya no da los 0,6 V de base. Esa es la moraleja del divisor con resistencia de emisor, lo que el temario llama estabilizar el punto de trabajo.

4. En la galena, el detector recibe milivoltios: nunca alcanza el codo de 0,6–0,7 V del silicio y el diodo no llega a conducir. En la radio del capítulo introductorio la señal pasa antes por el amplificador de RF, que la sube por encima del codo: allí el 1N4148 rectifica sin queja. El codo no era una anécdota del tema T2: decide qué diodo va en cada sitio.

5. 500 mAh / 5 mA = 100 h — un fin de semana entero de radio encendida. La galena: infinitas, porque su «pila» es el transmisor de la emisora. No hay mejor resumen del taller.

6. Con la secuencia 0–9 (negro, marrón, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris, blanco): 10 Ω marrón–negro–negro; 10 k marrón–negro–naranja; 47 k amarillo–violeta–naranja; 100 k marrón–negro–amarillo; 4,7 k amarillo–violeta–rojo; 1,5 k marrón–verde–rojo — y la banda oro de tolerancia cerrando todas.

7. $V_C = 9$ V significa que en R_C no cae nada: $I_C = 0$, el transistor está en *corte*. Casi siempre la base se quedó sin polarizar: divisor mal pinchado en la protoboard, patillas C–B–E confundidas (¡la Figura A.1!) o el condensador de entrada donde iba un cable. Confírmalo midiendo V_B: si no hay $\sim$1,6 V, el fallo está antes del transistor. $V_C \approx 0{,}2$ V es lo contrario, *saturación*: circula mucha más corriente de la prevista y el transistor ya no puede bajar más — $V_{CE} \approx 0$ es la firma de la saturación. Aquí la delatora vuelve a ser V_E, porque $V_C = V_E + V_{CE(sat)}$: con R_E puenteada, $V_E = 0$ V — el único fallo compatible con un colector a 0,2 V de masa —; con una R_E de valor muy bajo o una R_C equivocada de década alta, medirás $V_E \approx 0{,}3$–0,4 V con el colector apenas por encima. Y una V_E muy por encima de 1 V apuntaría a otra avería distinta: un divisor de base mal montado. Depurar una etapa es esto: medir en paralelo, sin abrir nada, y comparar con el punto de trabajo calculado.

APÉNDICE B

Preguntas complementarias

Este apéndice reúne las preguntas de los bancos públicos de examen que el cuaderno *no* cubría de forma obvia. Para localizarlas se recopilaron todas las preguntas que circulan públicamente (FEDI-EA, URE, URE Valencia, Radio Club Quijotes, los libros de Radio Club Utiel y otras fuentes menores: unas 1 390 preguntas únicas) y cada una se comparó, una por una, con las 743 preguntas del cuaderno: si alguna probaba exactamente el mismo dato, la pregunta se consideró cubierta; si probaba un dato distinto, entra aquí. Una segunda revisión, más estricta, confirmó la cobertura del resto. Quedan 275 preguntas, con el mismo formato que las de los temas: cuatro opciones y solución razonada en el apéndice de soluciones.

C-T6.3	pregunta complementaria 3 del tema T6 (la numeración es independiente de la de los temas)
NO ESTÁ EN EL TEXTO	recuadro de la solución: la materia no se deduce del texto del cuaderno; aquí se explica
CLAVE DE LOS BANCOS PÚBLICOS	aviso en las 18 preguntas donde la clave publicada en los bancos es técnica o normativamente errónea
Preguntas heredadas	última sección: claves que dependen de normativa ya derogada

¡OJO!
Las claves públicas son fiables pero no infalibles. Donde una clave del banco es errónea, la solución da la respuesta correcta *y* dice cuál es la clave publicada, para que puedas decidir con conocimiento si la misma pregunta aparece en el examen. Para la normativa, la fuente es el texto consolidado de la Orden IET/1311/2013 y la Ley 11/2022.

NOTA
El análisis de las diez convocatorias reales de papel (2007–2011) muestra que cada examen repetía solo entre el 4 % y el 10 % de las preguntas de los anteriores: no era un banco cerrado y pequeño. Por eso este apéndice no es una «lista de preguntas que van a caer», sino el resto de los *hechos* que los bancos públicos evalúan y que el cuaderno no trataba. Lo que debe quedarte, al terminarlo, es el dato y su porqué, no la letra.

B.1. Tema T1. Teoría de la electricidad, el electromagnetismo y la radio

C-T1.1 En la teoría de electricidad, un ohmio equivale a:

a) 1 amperio × 1 voltio
b) 1 amperio × 1 segundo
c) 1 voltio / 1 amperio
d) 1 amperio / 1 voltio

C-T1.2 La unidad de medida de intensidad eléctrica es el:

a) voltio
b) vatio
c) ohmio
d) amperio

C-T1.3 La velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en el vacío es:

a) creciente
b) decreciente
c) directamente proporcional a la frecuencia de las ondas
d) constante

C-T1.4 La velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas:

a) en el vacío es menor que a través del aire
b) aumenta con la frecuencia
c) disminuye con la frecuencia
d) es constante en un determinado medio

C-T1.5 En un circuito eléctrico de corriente continua:

a) la intensidad está en razón inversa a la tensión
b) la resistencia es variable con la tensión
c) la intensidad está en razón directa a la tensión
d) la capacidad del circuito disminuye

C-T1.6 La unidad de potencia eléctrica es:

a) el amperio
b) el voltio
c) el decibelio
d) el vatio

C-T1.7 Para medir la intensidad del campo eléctrico se utilizan unidades de:

a) dBV
b) dBW
c) dBV/m
d) dBW/m^2

C-T1.8 El decibelio es una unidad de medida utilizada para:

a) la comparación de niveles de potencia eléctrica
b) medidas de reactancia
c) comparar las frecuencias de dos circuitos
d) comprobar la disipación de placa de una válvula

C-T1.9 Una característica de la corriente alterna es su:

a) frecuencia
b) conductividad
c) valor uniforme
d) velocidad de propagación

C-T1.10 Las reactancias inductiva y capacitiva tienen propiedades:

a) similares
b) opuestas
c) alternativas
d) poco fiables

C-T1.11 La fuerza electromotriz de un generador se mide en:

a) ohmios
b) vatios
c) kilovatios
d) voltios

C-T1.12 Entre los siguientes materiales, es buen conductor:

a) papel seco
b) vidrio
c) agua destilada
d) mercurio

C-T1.13 La resistencia eléctrica de un conductor es la resistencia que ofrece:

a) a dejar pasar la corriente eléctrica
b) a doblarse
c) a calentarse
d) a disponerlo en forma de espiral

C-T1.14 Se define la corriente eléctrica diciendo que es:

a) la circulación de cargas eléctricas
b) la iluminación que da una lámpara eléctrica
c) la fuerza electromotriz del generador que produce la corriente
d) el calor que produce al pasar por una estufa

C-T1.15 El número de veces por segundo que una corriente alterna completa un ciclo recibe el nombre de:

a) elongación
b) frecuencia
c) longitud de onda
d) período

C-T1.16 Se dice que una pila se ha polarizado cuando:

a) su resistencia interna es muy grande
b) tiene dos polos
c) sus polos se hacen positivos y negativos
d) cambia de polaridad

C-T1.17 Las pilas se asocian en paralelo para:

a) Aumentar la diferencia de potencial en el circuito
b) Aumentar la intensidad que circula por el circuito
c) Disminuir su capacidad
d) Aumentar su resistencia

C-T1.18 La diferencia entre un acumulador y una pila es:

a) Que el acumulador acumula energía
b) Que la pila se descarga
c) Que el acumulador se carga
d) Que el acumulador no se descarga

C-T1.19 Cuando se habla del colector nos referimos a:

a) Una pila
b) Una batería
c) Un acumulador
d) Una dinamo

C-T1.20 Para que un electroimán almacene energía:

a) Es necesario aplicarle solamente corriente alterna
b) Necesita una resistencia en paralelo
c) Basta con pasar una corriente continua
d) Hay que añadirle un condensador

C-T1.21 La unidad de potencia eléctrica se denomina:

a) Amperio
b) Ohmio
c) Faradio
d) Vatio

C-T1.22 Al flujo de electrones que circula por un conductor se le llama:

a) Fuerza electromotriz
b) Corriente eléctrica
c) Diferencia de potencial
d) Electricidad estática

C-T1.23 La tensión de alimentación suministrada comúnmente es de 220 V, que es el valor:

a) Máximo de la tensión
b) Medio de la tensión
c) Eficaz de la tensión
d) Trifásico de la tensión

C-T1.24 Un miliohmio equivale a:

a) 0,001 Ω
b) 1000 Ω
c) 0,001 MΩ
d) 0,001 kΩ

C-T1.25 Di cuál es la sentencia correcta:

a) Una señal con modulación digital se obtiene al aplicar una señal analógica a un convertidor A/D.
b) Una modulación digital se obtiene al aplicar una señal digital sobre un modulador digital.
c) Una señal radio con modulación digital se obtiene poniendo un convertidor A/D a continuación de un modulador analógico.
d) Una señal analógica se obtiene al aplicar una señal radio con modulación digital sobre un convertidor D/A.

C-T1.26 Di qué expresión convierte la potencia expresada en vatios a potencia expresada en dBm.

a) $P(\text{dBm}) = \frac{\log P(\text{W})}{10}$
b) $P(\text{dBm}) = 10 - 3 \cdot \log P(\text{W})$
c) $P(\text{dBm}) = 10 \cdot \log\left[\frac{P(\text{W})}{10^{-3}}\right]$
d) $P(\text{dBm}) = \log\left[\frac{P(\text{W})}{10}\right]$

C-T1.27 Cuando dos bobinados tienen sus espiras en la misma dirección:

a) Sus capacidades se suman.
b) Sus inducciones se restan.
c) Sus capacidades se restan.
d) Sus inducciones se suman.

C-T1.28 Si un usuario tiene contratado un acceso a Internet «ADSL de 2 megas», esto significa que:

a) Dispone de un ancho de banda de 2 millones de bits por segundo.
b) Tiene garantizada una velocidad mínima real de 2 Mbps en todo momento.
c) Puede transmitir datos a una velocidad constante de 2 MHz.
d) Dispone de una velocidad de descarga de 2 megabytes por segundo.

C-T1.29 En un circuito con varias baterías conectadas en paralelo:

a) La corriente disponible disminuye.
b) La tensión del conjunto es cero.
c) La tensión total se suma.
d) La resistencia interna equivalente del conjunto disminuye.

C-T1.30 En electricidad, la letra Z corresponde a:

a) Tensión. b) Impedancia. c) Resistencia. d) Reactancia.

C-T1.31 ¿Qué tipo de comunicación ocupa un mayor ancho de banda?

a) Telegrafía
b) Frecuencia modulada
c) Amplitud modulada
d) Banda lateral única

C-T1.32 Un motor eléctrico funciona a 220 V y consume 10 A. ¿Cuál es su potencia eléctrica aproximada?

a) 220 W b) 22 W c) 2.200 W d) 22.000 W

B.2. Tema T2. Componentes

C-T2.1 En un circuito electrónico, un transistor no se puede emplear como:

a) Amplificador. b) Oscilador. c) Mezclador. d) Balun.

C-T2.2 Una relación de transformación de un transformador es el cociente que resulta de dividir:

a) La tensión en el secundario por la intensidad de corriente en el primario.
b) La tensión en el secundario por la tensión en el primario.
c) El peso de la bobina del primario por el peso de la bobina del secundario.
d) La potencia eléctrica que se obtiene en el secundario por la que absorbe el primario.

C-T2.3 El dieléctrico en los condensadores electrolíticos consiste en:

a) Aire
b) Una capa de óxido en contacto con una pasta química (electrolito)
c) Aceite
d) Agua ionizada

C-T2.4 Un relevador o relé es un electroimán que se emplea para:

a) Mover grandes pesos
b) Separar las sustancias metálicas de las no metálicas
c) Separar las sustancias magnéticas de las no magnéticas
d) Abrir y cerrar un circuito eléctrico

C-T2.5 Un transformador sirve para:

a) Transformar un acumulador en un motor
b) Transformar una corriente continua en alterna
c) Transformar una potencia eléctrica en calor
d) Transformar una corriente alterna en otra también alterna

C-T2.6 En las dos primeras franjas que indican el valor de una resistencia, la cifra cinco está representada por el color:

a) Azul b) Blanco c) Amarillo d) Verde

C-T2.7 Alimentando el primario de un transformador con corriente continua, en el circuito del secundario, cargado con una resistencia:

a) Pasa una corriente mayor que por el primario
b) Pasa la misma corriente que por el primario
c) No hay paso de corriente
d) La corriente que pasa es ligeramente inferior que la del primario

C-T2.8 El transistor es:

a) Una bobina
b) Un semiconductor
c) Un rectificador de vacío
d) Un dispositivo de dos terminales

C-T2.9 Una válvula diodo está compuesta por:

a) Placa, rejilla y cátodo
b) Cátodo
c) Rejilla y cátodo
d) Placa y cátodo

C-T2.10 Si en un transformador el primario tiene menos espiras que el secundario, este transformador es:

a) Elevador **b)** Mixto **c)** Reductor **d)** Igualador

C-T2.11 ¿Qué ventaja tienen los transistores FET sobre los transistores clásicos?

a) Se pueden usar para señales de frecuencias más altas
b) Tiene mayor impedancia de entrada
c) Pueden amplificar señales a mayor nivel
d) Producen mayor ganancia

C-T2.12 En un circuito donde se aplica corriente continua se cargarían los condensadores si los hubiese:

a) No porque el condensador presenta una resistencia muy grande a la corriente continua
b) Si, todos, al principio
c) No, sólo si se aplicase corriente alterna
d) Si pero sólo el primero

C-T2.13 Un diodo semiconductor:

a) Se utiliza en la detección
b) Sirve para simplificar
c) Es la base de los osciladores
d) Aumenta la potencia del receptor

C-T2.14 La capacidad está dada por:

a) $C = I/E$ **b)** $C = W \cdot V$ **c)** $C = Q/E$ **d)** $C = R \cdot I$

C-T2.15 La inductancia que presenta una bobina aumenta:

a) Si aumenta su temperatura
b) Si aumenta la amplitud de la corriente que por ella circula
c) Si aumenta la frecuencia de la corriente que por ella circula
d) Si aumenta el periodo de la corriente que por ella circula

C-T2.16 El transistor se utiliza, entre otras cosas, como:

a) Atenuador
b) Para sintonizar emisoras de radio
c) Rectificador
d) Amplificador

C-T2.17 El valor y la tolerancia de las resistencias más habituales se indican mediante un código de colores. Indique el valor de la resistencia cuyos colores son, por este orden: verde, rojo, rojo, plata:

a) 52 Ω y 5 % de tolerancia.
b) No se puede calcular.
c) 520 Ω y 0,1 % de tolerancia.
d) 5,2 kΩ y 10 % de tolerancia.

C-T2.18 En el código de colores para la identificación de resistencias, el número cuatro está indicado por el color:

a) Azul. **b)** Amarillo. **c)** Verde. **d)** Rojo.

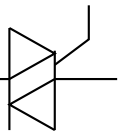
C-T2.19 El Q de una bobina es:

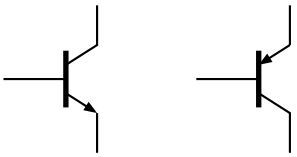
a) Directamente proporcional a la resistencia
b) Inversamente proporcional a la impedancia
c) Inversamente proporcional a la resistencia
d) Inversamente proporcional a la autoinducción

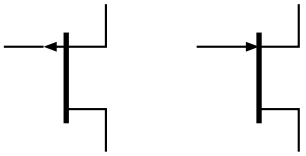
C-T2.20 ¿Qué podemos afirmar de los transistores MOSFET?

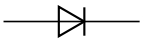
a) Son elementos pasivos.
b) Siempre dan más potencia que las válvulas.
c) Tienen una puerta de control.
d) Disponen de un filamento.

C-T2.21 ¿Cuál de los siguientes símbolos es el de un transistor FET?

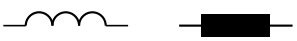
a) 

b) 

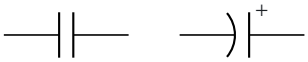
c) 

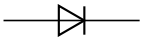
d) 

C-T2.22 ¿Cuál de los siguientes símbolos es el de la resistencia?

a) 

b) 

c) 

d) 

B.3. Tema T3. Circuitos

C-T3.1 ¿Qué indica el factor de calidad Q de un circuito resonante?

a) La calidad de los componentes eléctricos
b) La facultad para estabilizar un circuito
c) Relación entre el ancho de banda de entrada y salida
d) Facultad para seleccionar una frecuencia eliminando las demás

C-T3.2 Un rectificador de onda completa tiene como mínimo:

a) Un diodo
b) Dos diodos
c) Tres diodos
d) Cuatro diodos

C-T3.3 Para que un oscilador sea estable debe tener, entre otras condiciones:

a) Fuertemente cargado
b) Débilmente cargado
c) Una realimentación por condensador
d) Una realimentación por bobina

C-T3.4 Los filtros de las fuentes de alimentación tienen generalmente:

a) Solamente condensadores
b) Solamente bobinas (inductancias)
c) Solamente resistencias
d) Condensadores y bobinas

C-T3.5 Se dice que dos circuitos están acoplados cuando:

a) Las dimensiones de ambos se adaptan perfectamente
b) Tienen la misma frecuencia
c) Las oscilaciones de ambos están en resonancia
d) Las oscilaciones presentes en uno de ellos se transmiten al otro

C-T3.6 En varias resistencias de diferente valor conectadas en serie, la intensidad de la corriente que circula por cada una de ellas será:

a) Inversamente proporcional al valor de la resistencia
b) Directamente proporcional al valor de la resistencia
c) La misma
d) Mayor en la primera y menor en la última

C-T3.7 La neutralización se utiliza en:

a) Los relés para neutralizarlos
b) Las baterías para evitar su polarización
c) En los circuitos electrónicos para evitar el elemento neutro
d) Los amplificadores para evitar que oscilen

C-T3.8 Cuando en un amplificador a transistor sea necesario reproducir la señal de entrada sin distorsión, se debe funcionar:

a) En la parte lineal de su característica
b) Con polarizaciones muy altas
c) Con amplificación clase C
d) Eliminando la resistencia de carga

C-T3.9 La función de un rectificador de corriente consiste en:

a) Limitar los máximos de corriente
b) Transformar la corriente continua en alterna
c) Cambiar la polaridad de la corriente
d) Transformar la corriente alterna en continua

C-T3.10 En varias resistencias de diferente valor, conectadas en serie, la caída de tensión en cada una de ellas, cuando circula una corriente, es:

a) Inversamente proporcional al valor de la resistencia
b) Directamente proporcional al valor de la resistencia
c) Igual en todas
d) No hay caída de tensión

C-T3.11 Cuando una alta frecuencia se mezcla con otra alta frecuencia, el fenómeno resultante es conocido con el nombre de:

a) Heterodinación
b) Histéresis
c) Rectificación
d) Impedancia

C-T3.12 Un amplificador con transistor conectado con emisor común produce amplificación:

a) Solo de tensión
b) Solo de corriente
c) De potencia
d) Depende de que sea del tipo PNP o NPN

C-T3.13 Debido a la distorsión:

a) La señal de salida disminuye
b) La señal de salida no es igual a la de entrada
c) La señal viene en decibelios
d) El equipo se quema

C-T3.14 Los circuitos con «lazo enganchado de fase»:

a) Tienen un único cuarzo
b) Tienen un cuarzo por canal
c) Sirven para estabilizar la frecuencia de un oscilador a cristal
d) Sirven para estabilizar la frecuencia de un oscilador controlado por tensión

C-T3.15 En un amplificador lineal con triodo en reja común:

a) La señal radio entra por cátodo y sale por ánodo.
b) La señal radio entra por ánodo y sale por cátodo.
c) La señal radio entra por reja y sale por ánodo.
d) La señal radio entra por reja y sale por cátodo.

C-T3.16 Los circuitos osciladores pueden sufrir variaciones apreciables de frecuencia al variar:

a) La luz ambiental
b) La temperatura
c) Las condiciones de propagación
d) La densidad de electrones libres

C-T3.17 La intensidad total a la salida de un circuito formado por varias resistencias conectadas en paralelo:

a) Es inferior a la de entrada.
b) Es igual a la de entrada.
c) Es superior a la de entrada.
d) Es superior o inferior a la de entrada según los casos.

C-T3.18 Un circuito con un transistor montado en colector común se denomina también:

a) Seguidor emisor
b) Colector mixto
c) Colector par
d) Colector seguidor.

C-T3.19 Una de las características de las fuentes lineales de alta intensidad es:

a) Su elevado peso
b) Su falta de filtrado en la salida
c) Su inestabilidad frente a la radiofrecuencia
d) Su bajo consumo

B.4. Tema T4. Receptores

C-T4.1 La etapa de detección de un receptor se emplea para:

a) Mezclar la señal recibida.
b) Demodular la señal recibida.
c) Limitar la señal recibida.
d) Amplificar la señal recibida.

C-T4.2 Un atenuador para proteger contra sobrecargas la entrada de un receptor estará formado por:

a) Resistencias (R).
b) Bobinas (L).
c) Condensadores (C).
d) Resistencias, bobinas y condensadores (R, L, C).

C-T4.3 Cuando se pasa el modo de recepción de USB a LSB se cambia:

a) De recibir en A3E a recibir en J3E
b) La frecuencia de batido
c) El ancho de banda de la FI
d) La sensibilidad del receptor

C-T4.4 Cuando en un receptor actuamos el conmutador de canales estamos:

a) Variando la sintonía
b) Disminuyendo el ancho de banda
c) Variando la potencia de emisión
d) Aumentando la sensibilidad en recepción

C-T4.5 La estabilidad de un receptor es función:

a) Del paso de radiofrecuencia
b) Del mezclador
c) De la etapa de radiofrecuencia
d) Del oscilador local

C-T4.6 Si en un transceptor colocamos el mando «MODE» en posición SSB (BLU), ¿podremos recibir una señal modulada en amplitud (AM)?

a) Se recibirá mezclada con un ruido de batido continuo
b) Se recibirá perfectamente
c) No entrará señal alguna
d) Ese mando no influye para nada en la señal recibida

C-T4.7 La frecuencia imagen puede aparecer en:

a) Un emisor superheterodino
b) Una dinamo
c) Un receptor superheterodino
d) Un amplificador lineal

C-T4.8 El circuito de control automático de ganancia tiene un mando de gobierno que afecta a:

a) Su capacidad de ganancia
b) Su capacidad de atenuación
c) Su tiempo de respuesta
d) Su conexión a la etapa RF o de FI

C-T4.9 Un receptor de radio se llama superheterodino porque:

a) Usa frecuencia intermedia
b) Mezcla las frecuencias sintonizadas
c) Heterodina los armónicos
d) Elimina los armónicos

C-T4.10 El mando de ganancia de radiofrecuencia en un transceptor:

a) Controla la potencia de salida de radiofrecuencia del emisor
b) Actúa en los pasos de radiofrecuencia de recepción y emisión
c) Controla la relación entre la señal entregada por la antena y la que se aplica al mezclador
d) Sirve para aumentar el nivel de la señal en recepción y disminuir el nivel del ruido

C-T4.11 El dial de presentación digital («*digital display*») nos indica:

a) La interferencia
b) Los decibelios
c) La frecuencia de trabajo
d) El volumen

C-T4.12 En los receptores de doble conversión:

a) La primera frecuencia intermedia es menor que la segunda
b) La primera frecuencia intermedia es mayor que la segunda
c) La segunda frecuencia intermedia es el doble que la primera
d) La segunda frecuencia intermedia es la mitad de la primera

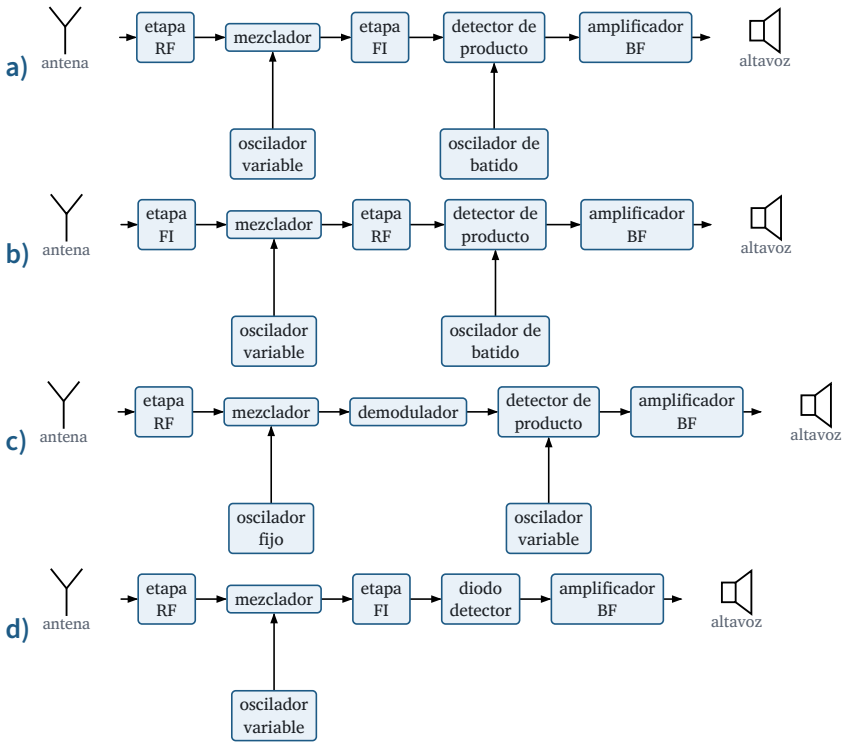
C-T4.13 La técnica de superheterodinación se emplea:

a) Porque se aumenta la seguridad de las comunicaciones
b) Porque permite poner el CAG
c) Porque los receptores son más sencillos
d) Porque los emisores son más sencillos

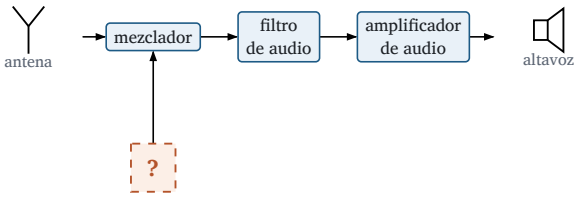
C-T4.14 ¿A cuál de estos circuitos de la parte receptora de un repetidor debe estar conectado el relé que conecta la parte emisora?

a) Al paso de radiofrecuencia
b) Al paso de baja frecuencia
c) Al CAG
d) Al silenciador

C-T4.15 El esquema de un receptor básico para banda lateral única se corresponde con la figura:



C-T4.16 En el siguiente diagrama de bloques, correspondiente a un receptor elemental de conversión directa, el bloque con interrogantes representa un:



a) amplificador de RF
b) filtro paso banda
c) oscilador local
d) variador de potencia

B.5. Tema T5. Transmisores

C-T5.1 La clase de emisión A3E corresponde a:

a) Doble banda lateral con ausencia de señal moduladora.
b) Doble banda lateral con un solo canal con información analógica.
c) Modulación de frecuencia con dos o más canales.
d) Banda lateral única con portadora reducida.

C-T5.2 Indique cuál de las siguientes respuestas es falsa:

a) Un amplificador es lineal cuando la señal de salida es fiel reflejo de la entrada, pero amplificada.
b) Los amplificadores pueden ser clase A, B o C.
c) La carga de un amplificador de potencia debe ser del valor especificado por el fabricante.
d) La salida de un amplificador de potencia nunca va seguida de filtros destinados a eliminar los armónicos.

C-T5.3 La antena estará acoplada al paso final de salida:

a) Directamente
b) Por medio de una tierra intermedia
c) Por adaptadores y filtros
d) No se acopla

C-T5.4 Cuando se sobremodula:

a) Se distorsiona la modulación
b) Aumenta el nivel de ruido
c) Aparece un zumbido de motor en el receptor
d) Mejora la modulación

C-T5.5 La misión del conmutador «POWER ON/OFF» en un transceptor es:

a) Cambiar el ancho de banda
b) Reponer el fusible de entrada
c) Encender y apagar el equipo
d) Aumentar o disminuir la potencia del emisor

C-T5.6 El conmutador «SEND-REC» se utiliza para:

a) Cambiar el modo de emisión
b) Cambiar la banda
c) Cambiar la emisión a recepción y viceversa
d) Modificar la sintonía

C-T5.7 Si se dispone de un amperímetro a la salida del emisor, hacia la antena, en el ajuste óptimo de emisión (máxima emisión) la lectura será:

a) Mínima
b) Máxima
c) Media
d) No dará lectura

C-T5.8 La modulación de banda lateral única:

a) Es una variante de la modulación de amplitud
b) Es una modulación de frecuencia corregida
c) Tiene una subportadora de fase
d) Es una intermodulación sui generis

C-T5.9 Las frecuencias límite para una determinada anchura de banda son aquellas a partir de las cuales se radia:

a) 0,5 % de la potencia media total radiada
b) 2 % de la potencia media total radiada
c) 4 % de la potencia media total radiada
d) 5 % de la potencia media total radiada

C-T5.10 Las medidas de compresión de un transceptor indican:

a) La anchura de banda de las señales de audio
b) La ecualización selectiva de las señales de audio
c) La amplificación de las señales de audio
d) La atenuación de las señales de audio

C-T5.11 Si el conmutador «modo de emisión» está en la posición CW se trabaja en:

a) A3E
b) A1A
c) R3E
d) J3E

C-T5.12 En un transceptor, el conmutador «VOX-MAN» en la posición «MAN»:

a) Conecta el conmutador transmisor-receptor del micrófono
b) Conecta el manipulador morse
c) Conecta el mando de ganancia de radiofrecuencia
d) Conmuta automáticamente recepción-transmisión

C-T5.13 En un emisor de radio, los amplificadores se emplean para:

a) Multiplicar el valor de frecuencia
b) Aumentar la potencia del emisor
c) Disminuir el consumo
d) Disminuir el calor

C-T5.14 La estabilidad de la frecuencia de un emisor de radio proporciona la siguiente ventaja:

a) Mayor alcance
b) Menores ruidos eléctricos en la recepción
c) Mayor potencia de emisión
d) Menor interferencia a otras emisiones de frecuencia próxima

C-T5.15 Antes del encendido de un emisor hay que prepararlo, pero de los siguientes controles y elementos, el que no es necesario actuar para dicha preparación previa es:

a) El selector de la banda de emisión
b) El mando de ajuste aproximado de la frecuencia de emisión
c) El conmutador de clase de emisión
d) El medidor de sensibilidad de la señal

C-T5.16 En un emisor de potencia media, la alta tensión de placa del paso final se aplica:

a) Directamente con el encendido general
b) En dos etapas; en la primera se aplica una tensión media; y después del primer ajuste, se aplica toda la tensión
c) Al insertar el micrófono
d) Al seleccionar la banda de funcionamiento

C-T5.17 La utilización de un transceptor como transmisor o como receptor de radio requiere:

a) Emplear una antena para emisión y otra para recepción
b) Emplear dos unidades de alimentación, independientes, para emisión y para recepción
c) Actuar un conmutador de paso de una a otra función
d) Desconectar el micrófono y conectar en su lugar un altavoz

C-T5.18 El conmutador SEND/REC se utiliza para:

a) Cambiar de banda
b) Encender el transceptor
c) Cambiar de modo de emisión
d) Cambiar de emisión a recepción o viceversa

C-T5.19 La clase de emisión A3E (antes designada A3) indica:

a) Telefonía de doble banda lateral, portadora completa
b) Telegrafía sin modulación
c) Telefonía de banda lateral única, portadora suprimida
d) Telefonía, dos bandas laterales independientes

C-T5.20 En un transceptor a válvulas, la alta frecuencia del paso final se aplica:

a) Al actuar sobre el conmutador emisión/recepción
b) Al encender el equipo
c) Después de pasar cierto tiempo desde el encendido del equipo
d) Al conectar el micrófono

C-T5.21 El índice de modulación de amplitud es:

a) La potencia de salida de las bandas laterales dividida por la portadora
b) El porcentaje de la variación de amplitud que experimenta la portadora
c) El porcentaje de la variación de amplitud que experimenta la moduladora
d) La amplitud máxima de las variaciones de la portadora

C-T5.22 Los amplificadores a cavidades resonantes se emplean en los transceptores que trabajan en las bandas de:

a) 28 MHz y superiores
b) 144 MHz y superiores
c) 432 MHz y superiores
d) 1215 MHz y superiores

C-T5.23 Un transmisor:

a) Convierte una señal de frecuencia intermedia en otra de audiofrecuencia.
b) Convierte una señal de frecuencia intermedia en otra de radiofrecuencia.
c) Convierte una señal de radiofrecuencia en otra de baja frecuencia.
d) Convierte una señal de baja frecuencia en otra de frecuencia intermedia para emitirla por antena.

C-T5.24 Un transmisor suele tener entre sus subsistemas auxiliares:

a) Un sistema de refrigeración.
b) Un dispositivo de posicionamiento GPS para dar a conocer su ubicación.
c) Un compartimento con bandeja extraíble para alojar la documentación de su licencia.
d) Un pararrayos con toma a tierra.

C-T5.25 Son características relevantes en un transmisor:

a) Potencia de emisión y factor de ruido.
b) Frecuencia de emisión y su estabilidad en frecuencia.
c) Emisión de espurios y su conectividad a redes Wi-Fi.
d) Técnicas de modulación y sensibilidad a las interferencias.

C-T5.26 Llamamos unidad transceptora al conjunto formado por:

a) Transmisor y acoplador.
b) Transmisor y duplexor.
c) Transmisor y acoplador con medidor de ROE.
d) Transmisor y receptor.

C-T5.27 Un modulador digital:

a) Convierte la señal de audio en estados discretos, bien sean de amplitud, fase, amplitud y fase, frecuencia instantánea, etc., de una señal portadora de radiofrecuencia.
b) Convierte una señal portadora de radiofrecuencia con estados discretos, bien sean de amplitud, fase, amplitud y fase, frecuencia instantánea, etc., en señal de audio.
c) Convierte niveles discretos de tensión en estados discretos, bien sean de amplitud, fase, amplitud y fase, frecuencia instantánea, etc., de una señal portadora de radiofrecuencia.
d) Convierte la voz en niveles discretos de tensión.

C-T5.28 ¿Válvulas o transistores? Seleccionar la sentencia correcta.

a) Los amplificadores a válvulas son los preferidos por los radioaficionados amantes de lo retro en radio.
b) Los amplificadores a válvulas presentan mayor deriva en frecuencia que los amplificadores a transistores.
c) Las válvulas son energéticamente más eficientes que los transistores.
d) Por encima de 200 vatios los amplificadores finales son a válvulas.

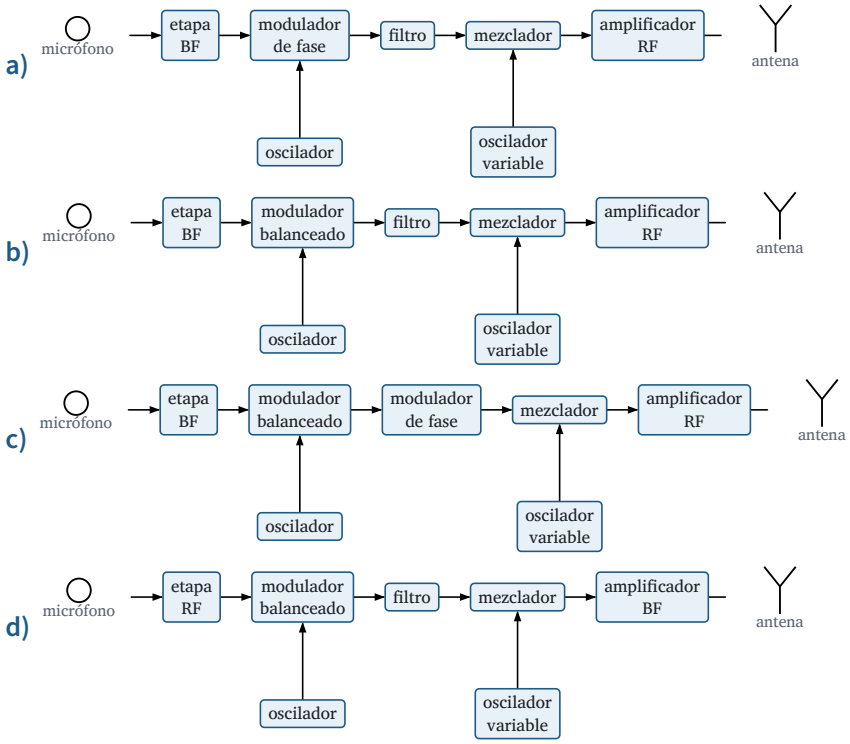
C-T5.29 Un transmisor debe realizar al menos las siguientes funciones:

a) Generar la señal, demodular y amplificar.
b) Generar la señal, modular y amplificar.
c) Generar la señal, modular y demodular.
d) Entregar una señal útil a partir de la recogida en la antena.

C-T5.30 En los equipos de radioaficionado, el modo de modulación NBFM (banda estrecha de frecuencia modulada), ¿qué excursión de frecuencia máxima permite?

a) 12 kHz
b) ±75 kHz
c) Unos ±2,5 a ±5 kHz
d) ±25 kHz

C-T5.31 El esquema de un transmisor básico para banda lateral única se corresponde con la figura:



B.6. Tema T6. Antenas y líneas de transmisión

C-T6.1 ¿Qué ventajas presenta la antena dipolo en V invertida?

a) Un valor de impedancia próximo a 75 Ω y polarización circular.
b) Un valor de impedancia próximo a 75 Ω y un diagrama de radiación muy directivo.
c) Un valor de impedancia constante y elevada ganancia.
d) Un valor de impedancia próximo a 50 Ω y un diagrama de radiación prácticamente omnidireccional.

C-T6.2 La antena de media onda:

a) Parte las ondas por medio
b) Es directiva
c) Es omnidireccional (en el plano perpendicular al hilo)
d) Es una antena para las ondas decamétricas solamente

C-T6.3 La relación de ondas estacionarias para un adecuado funcionamiento debe ser:

a) Mayor que 2,5 **b)** Entre 2,5 y 1 **c)** Entre 1 y 0,5 **d)** Menor que 0,5

C-T6.4 Una antena helicoidal se usa:

a) Para poder emplear la misma antena para la banda de 144 y 432 MHz
b) Para enlaces por satélites
c) Porque permiten orientarlas con más facilidad que las colineales
d) Porque son las más efectivas para hacer las ruedas de aficionados

C-T6.5 Las antenas y las líneas de alimentación:

a) No pueden ser de distinta impedancia
b) Necesitan siempre interconectarse por adaptadores
c) Necesitan adaptadores o no según sus impedancias
d) Forman un conjunto resonante

C-T6.6 Los elementos variables de que, generalmente, se dispone en serie en la base de una antena para ajustar a la resonancia son:

a) Una resistencia y una bobina
b) Dos reóstatos
c) Una bobina y un condensador
d) Un condensador y una resistencia

C-T6.7 Para alargar y acortar la longitud de una antena para usarla como multibanda se conectan:

a) Circuitos L-C serie a determinadas distancias del centro
b) Circuitos L-C paralelos a determinadas distancias del centro
c) Circuitos L-C serie en la línea de alimentación de antena
d) Circuitos L-C paralelos en la línea de alimentación de antena

C-T6.8 De los diversos procedimientos que a continuación se indican, para aumentar el alcance de una emisora el primero al que hay que recurrir, si es factible, es el siguiente:

a) Aumentar la potencia de emisión
b) Aumentar la anchura de banda
c) Aumentar la tensión del paso final
d) Aumentar la directividad de la antena

C-T6.9 La influencia de un condensador en serie en la base de la antena es:

a) Aumentar su frecuencia de resonancia
b) Disminuir su frecuencia de resonancia
c) No influye en la frecuencia de resonancia
d) Mejora la estabilidad de la frecuencia

C-T6.10 Se ajustan los elementos de resonancia de la antena variándolos de modo que la corriente en la misma:

a) Alcance un máximo
b) Presente un mínimo
c) Se mantenga invariable
d) Haga saltar chispas en el condensador de antena

C-T6.11 Para acortar la longitud eléctrica de una antena se puede proceder a:

a) Insertar un condensador, en serie, en la base
b) Alargar la longitud del hilo de antena
c) Aumentar la corriente de antena
d) Modular menos profundamente

C-T6.12 El cable que une la antena al emisor debe:

a) Ser aéreo
b) Estar enterrado
c) Estar apantallado
d) No ser de acero ni estar enterrado

C-T6.13 El diagrama de radiación de una antena nos da:

a) La banda de frecuencias que puede radiar en las distintas direcciones
b) El alcance de la radiación en función de la dirección
c) La distribución de la energía radiada en el espacio
d) La distribución de su adaptación en el espacio

C-T6.14 Cuando se dice que una antena está sintonizada:

a) Cuando se sintonice con condensador
b) Si está polarizada respecto a tierra
c) Si la señal resuena en frecuencias altas
d) Si la antena resuena a la frecuencia de la señal

C-T6.15 En una línea de transmisión, la relación de onda estacionaria es:

a) Potencia del transmisor − atenuación del cable entre transmisor y antena
b) Potencia máxima / potencia mínima
c) $\frac{|V_{máx}|}{|V_{mín}|}$
d) $\frac{|V_{máx}| + |V_{mín}|}{|V_{máx}| - |V_{mín}|}$

C-T6.16 ¿Qué respuesta es cierta para una antena que radie en condiciones ideales de espacio libre?

a) Al aplicarle una potencia de 100 vatios la ROE estará por encima de 1,2.
b) La potencia aplicada y la ROE medida no tendrán nada que ver.
c) Al aplicarle una potencia de 1000 vatios la ROE estará entre 1,1 y 1,5.
d) Al aplicarle una potencia de 10 vatios la ROE será de 1.

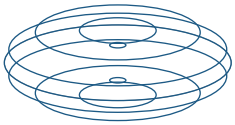
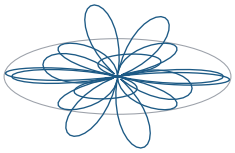
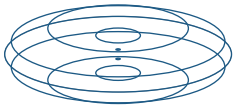
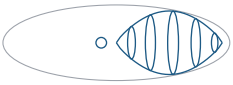
C-T6.17 La relación entre la longitud física de un cable y su longitud eléctrica es:

a) Las dos longitudes son iguales
b) La diferencia de las dos
c) La longitud física es igual a la eléctrica, multiplicada por el factor de velocidad de propagación
d) La longitud física es mayor que la eléctrica

C-T6.18 Entre las antenas de apertura están:

a) Las yagis. **b)** Las de bocina. **c)** Las verticales. **d)** Los dipolos.

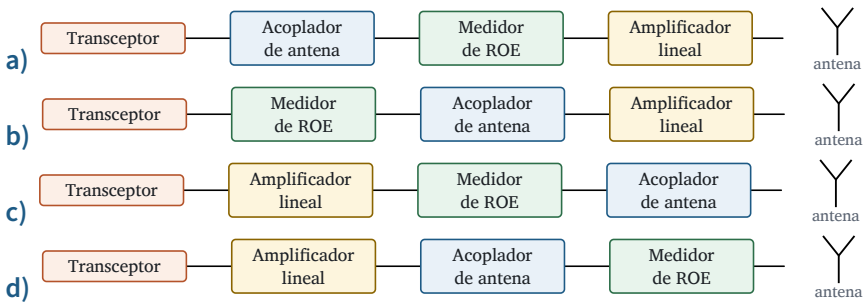
C-T6.19 Señale el diagrama de radiación correspondiente a una antena Yagi:

a) 
b) 
c) 
d) 

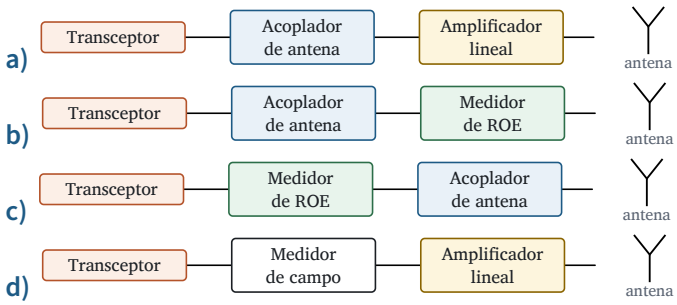
C-T6.20 ¿Qué ventajas presenta la antena dipolo en V invertida?

a) Un valor de impedancia próximo a 75 Ω y polarización circular.
b) Un valor de impedancia próximo a 75 Ω y un diagrama de radiación muy directivo.
c) Un valor de impedancia constante y elevada ganancia.
d) Un valor de impedancia próximo a 50 Ω y un diagrama de radiación prácticamente omnidireccional.

C-T6.21 Señale la conexión correcta entre equipos:



C-T6.22 Señale la configuración de conexión de equipos correcta:



B.7. Tema T7. Propagación

C-T7.1 Un enlace radioeléctrico entre España y Nueva Zelanda podría emplear:

a) una frecuencia de la banda HF por encima de la frecuencia crítica
b) cualquier frecuencia múltiplo de la frecuencia crítica
c) una frecuencia de la banda HF por debajo de la frecuencia crítica
d) ninguna de las respuestas anteriores es correcta

C-T7.2 Las reflexiones lunares se hacen principalmente en:

a) ondas decamétricas b) ondas métricas c) ondas decimétricas d) ondas milimétricas

C-T7.3 La gama de frecuencias comprendida entre 300 y 3000 MHz corresponde a las:

a) ondas kilométricas b) ondas decamétricas c) ondas decimétricas d) ondas milimétricas

C-T7.4 En condiciones normales, para una misma potencia radiada, las ondas que llegarían con más intensidad a un punto alejado serían:

a) cualquiera de las superiores a 144 MHz b) las de 144 MHz
c) las de 430 MHz d) las superiores a 430 MHz

C-T7.5 La gama de frecuencias comprendida entre 30 y 300 MHz se conoce por el símbolo:

a) VLF b) HF c) VHF d) EHF

C-T7.6 La abreviatura HF indica la subdivisión métrica correspondiente a ondas:

a) decamétricas b) métricas c) kilométricas d) hectométricas

C-T7.7 La banda de 430 a 440 MHz pertenece a las ondas:

a) UHF b) métricas c) VHF d) SHF

C-T7.8 La gama de frecuencias comprendida entre 30 y 300 kHz corresponde a las ondas:

a) decimétricas b) métricas c) centimétricas d) kilométricas

C-T7.9 La frecuencia de 144 MHz está incluida en las ondas:

a) milimétricas b) kilométricas c) métricas d) hectométricas

C-T7.10 La onda que rebasa el horizonte y llega a la atmósfera se denomina:

a) onda de horizonte visto b) onda de transmisión directa
c) onda especial indirecta d) onda espacial

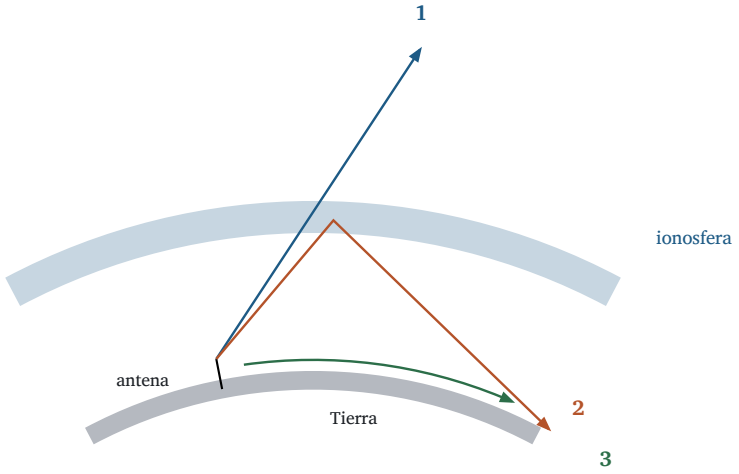
C-T7.11 Si una onda electromagnética atraviesa un objeto, se produce un efecto de:

a) reflexión b) atenuación c) intermodulación d) amplificación

C-T7.12 ¿Qué ha pasado probablemente si en la frecuencia en la que llevabas media hora haciendo un QSO aparecen hablando otras estaciones de otro QSO?

a) Se han puesto a comunicar encima de tu propia frecuencia.
b) Ha variado la propagación y la distancia de salto.
c) Se han desplazado desde otra frecuencia porque su frecuencia varía.
d) No han preguntado si la frecuencia estaba ocupada y se han puesto a hablar sin más.

C-T7.13 En el siguiente gráfico, si la antena emite tres señales en distintas frecuencias, ¿cuál de ellas tiene una frecuencia superior a la frecuencia crítica?



a) Las señales 1 y 2. **b)** La señal 1. **c)** La señal 3. **d)** Las señales 1 y 3.

B.8. Tema T8. Medidas

C-T8.1 En la realización de medidas, usando un polímetro, indique la respuesta correcta:

a) para medidas de tensión, se conectan las puntas de prueba en serie con el elemento en el que deseamos medir la tensión
b) para medidas de corriente, se conectan las puntas de prueba en paralelo con el elemento a través del cual circula la corriente que deseamos medir
c) para medidas de resistencia, se conectan las puntas de prueba en serie con la resistencia que deseamos medir
d) ninguna de las respuestas anteriores es correcta

C-T8.2 Una resistencia en *shunt* irá colocada:

a) en serie
b) en mixto con otra en serie
c) en paralelo
d) nunca podrá conectarse una resistencia en *shunt*

C-T8.3 La unidad dBm corresponde a la magnitud:

a) potencia **b)** frecuencia **c)** tensión **d)** intensidad

C-T8.4 Para realizar medidas de intensidad de campo radiado por una antena se emplea:

a) un medidor de ondas estacionarias **b)** un frecuencímetro
c) un medidor de campo **d)** un acoplador de antenas

C-T8.5 Si queremos medir corrientes continuas con un amperímetro cuyo alcance máximo es inferior a las corrientes a medir, tendremos que:

a) poner una resistencia en serie **b)** poner un condensador en serie
c) poner una resistencia en paralelo **d)** no se puede utilizar

C-T8.6 Un medidor «S» típico evalúa la intensidad de señal de entrada a un receptor en:

a) microamperios **b)** milivatios **c)** microvoltios **d)** microohmios

C-T8.7 El amperímetro de antena es del tipo:

a) de cuadro móvil **b)** de hierro móvil
c) de radiofrecuencia **d)** de rectificador de selenio

C-T8.8 Di qué sentencia **no** es cierta:

a) en un equipo de emisión se suele monitorizar la potencia transmitida y los decibelios con un S--meter
b) en un equipo de emisión se suele monitorizar la potencia transmitida y el nivel de compresión aplicado sobre la señal moduladora antes de que esta module a la portadora
c) en un equipo de emisión se suele monitorizar la potencia transmitida y la ROE
d) en un equipo de emisión se suele monitorizar la potencia transmitida y el consumo de la unidad

C-T8.9 Una señal de radio que se recibe con indicación S9 en el S-meter corresponde a un voltaje rms sobre los 50 Ω del terminal de antena de:

a) 1 µV b) 100 dBµV c) 50 µV d) 1 mV

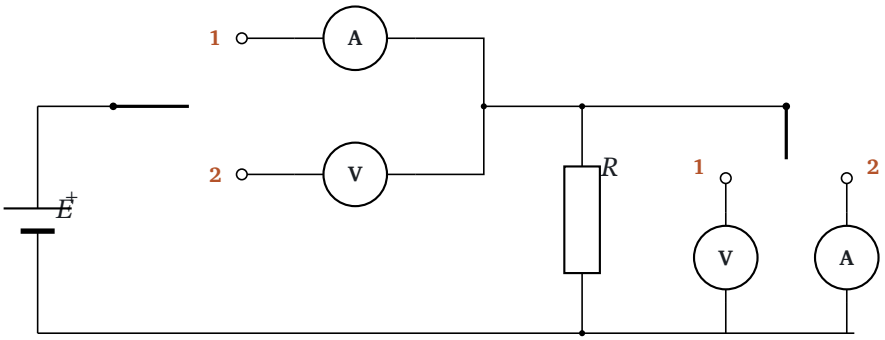
C-T8.10 Para medir la tensión (diferencia de potencial) eléctrica se emplea:

a) un amperímetro b) un óhmetro c) un voltímetro d) un vatímetro

C-T8.11 Para medir la corriente eléctrica se emplea:

a) un amperímetro b) un óhmetro c) un vatímetro d) un voltímetro

C-T8.12 Para medir la potencia disipada en la resistencia del circuito de la figura, se deben seleccionar:



a) Los conmutadores en la posición 1.
b) Los conmutadores en la posición 2.
c) Los conmutadores en la posición 1 ó 2, las dos posiciones son válidas.
d) Ninguna de las anteriores, ya que la potencia solo se puede medir con un vatímetro.

B.9. Tema T9. Interferencia e inmunidad

C-T9.1 Los medios más comunes para proteger de interferencias a un receptor son:

a) Sobremodular la señal de entrada. b) Transformadores de tensión.
c) Altavoces de alta impedancia. d) Tomas de tierra y condensadores.

C-T9.2 ¿Cómo se puede eliminar una interferencia generada por la fuente de alimentación de un transmisor?

a) Elevando el nivel de Squelch. b) Colocando un filtro apropiado.
c) Poniendo una etapa adicional de potencia. d) Suprimiendo la portadora.

C-T9.3 Para evitar interferencias en los altavoces de un equipo de baja frecuencia, se debe:

a) Utilizar para su conexión cable de igual longitud de onda que la señal interferente.
b) Conectar a masa los terminales del altavoz.
c) Conectar un diodo detector entre los terminales del altavoz.
d) Utilizar para su conexión cable blindado.

C-T9.4 La emisión de señales armónicas y espurias:

a) Disminuye la posible producción de interferencias.
b) Es necesaria en las bandas de HF.
c) Implica la posible producción de interferencias.
d) Solo hay que tenerla en cuenta en las bandas de VHF y superiores.

B.10. Tema T10. Seguridad

C-T10.1 Es recomendable ante la previsión de una tormenta:

a) Desconectar los cables de bajada de antena.
b) Proteger los cables con un fusible apropiado.
c) Conectar la red eléctrica a la toma de tierra.
d) Desconectar las antenas y la toma de tierra.

C-T10.2 De los siguientes elementos, indicar cuáles de ellos se consideran como de protección personal:

a) Guantes de goma.
b) Fusibles calibrados.
c) Fusibles sin calibrar.
d) Interruptores automáticos.

C-T10.3 En caso de incendio producido por electricidad:

a) No se debe aplicar el chorro del extintor a los conductores de alta tensión.
b) Habrá que utilizar «espuma» en vez de agua.
c) Se cortarán los cables incendiados.
d) No se tomará ninguna medida hasta la llegada de los bomberos.

C-T10.4 En cuanto a los rotores de las antenas directivas:

a) Cuando se pone un rotor ya no es posible poner vientos a la torreta o mástil.
b) En caso de caída de rayo, el rotor aísla a la torreta o mástil del mismo.
c) Se montan en la parte inferior del mástil o torreta para poder ser reparado o reemplazado con facilidad.
d) Por su tamaño y esfuerzo, se montan preferentemente en torretas.

C-T10.5 Un interruptor diferencial actúa cuando en el circuito que protege:

a) Se produce un cortocircuito.
b) Se produce una derivación a tierra.
c) Se produce una sobremodulación.
d) Se aumenta la potencia.

C-T10.6 En relación a las tomas de tierra, una de las siguientes expresiones NO es correcta. ¿Cuál?

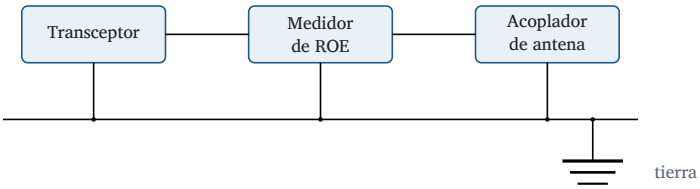
a) Nunca se deben hacer sobre cables coaxiales.
b) No debemos emplear las instalaciones de gas ni de calefacción.
c) Deben hacerse en sitios donde dé el sol, para así evitar los efectos perniciosos de la humedad.
d) No debemos valernos de las conducciones de agua para hacerlas.

C-T10.7 En relación con las medidas a adoptar en trabajos de instalaciones de equipos y antenas, una de las siguientes medidas NO es correcta. Señálela:

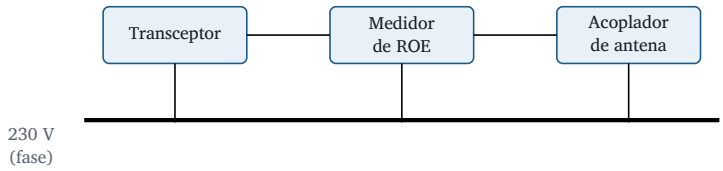
a) Se ha de evitar el uso de aparatos móviles de luz en locales húmedos.
b) Si se tienen las manos mojadas, se han de incrementar las precauciones.
c) El cruzamiento de los conductores de línea de la red eléctrica no debe preocuparnos en absoluto.
d) Si hemos de instalar conductores, se ha de emplear caucho vulcanizado con protección de algodón y material aislante.

C-T10.8 Señale la conexión correcta entre los chasis metálicos de los equipos:

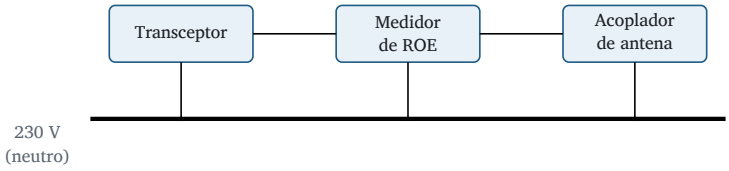
a)



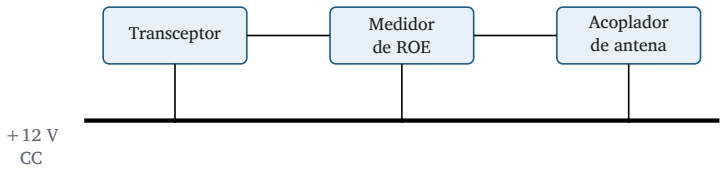
b)



c)



d)



B.11. Tema R1. Alfabeto fonético internacional

C-R1.1 El deletreo del distintivo AN6BL según el alfabeto fonético internacional:

a) Alfa, Noviembre, Seis, Bravo, Lima.
b) A, Ene, Seis, B, Ele.
c) Alfa, November, Six, Bravo, Lima.
d) El deletreo de distintivos no está permitido.

C-R1.2 El deletreo del indicativo EA5SWJ de acuerdo con el alfabeto fonético internacional sería:

a) Echo Alfa Cinco Sierra Whiskey Juliet.
b) Echo Alfa Five Sierra Whiskey Juliett.
c) Echo Alfa Five Sierra Whiskey Japón.
d) Echo América Five Sierra Whiskey Juliet.

C-R1.3 El deletreo del distintivo EA3RCQ según el alfabeto fonético internacional:

a) Echo, Alfa, Three, Romeo, Charlie, Quebec.
b) El deletreo de distintivos no está permitido.
c) Echo, Alfa, Tres, Romeo, Charlie, Quebec.
d) E, A, Tres, R, C, Q.

B.12. Tema R2. Código Q

C-R2.1 ¿Qué abreviatura del código Q se refiere a la inteligibilidad de las señales?

a) QRL
b) QRM
c) QRK
d) QRA

C-R2.2 ¿Qué abreviatura indica que el operador está ocupado?

a) QRF
b) QTI
c) QRL
d) QSJ

C-R2.3 ¿Qué abreviatura indica que se transmita más lentamente?

a) QTR
b) QTH
c) QSJ
d) QRS

C-R2.4 La abreviatura QRA indica:

a) ¿Qué frecuencia utiliza Vd.?
b) ¿Está Vd. ocupado?
c) ¿Transmito más despacio?
d) ¿Cómo se llama su estación?

C-R2.5 La abreviatura del código Q «QRG» tiene el significado de:

a) Cese la transmisión
b) Su frecuencia exacta es… kHz
c) Aumente la potencia
d) Estoy ocupado. No interfiera

B.13. Tema R3. Abreviaturas

C-R3.1 La abreviatura FB significa:

a) Hasta luego.
b) Frecuencia.
c) Oficina.
d) Buen trabajo, formidable.

C-R3.2 Es una abreviatura operacional y significa manipulador semiautomático:

a) PLUG
b) TXT
c) CUL
d) BUG

C-R3.3 Significa «buenos días» utilizando una abreviatura operacional:

a) GA
b) BD
c) GD
d) GM

C-R3.4 Si se utiliza una abreviatura operacional, NR significa:

a) Receptor.
b) No hay respuesta.
c) Número.
d) Corte de transmisión.

C-R3.5 En telegrafía, la abreviatura operacional «MSG» significa:

a) Gracias
b) Mensaje
c) Amigo
d) Señal

C-R3.6 La abreviatura operacional utilizada en telegrafía para decir «buenas tardes» es:

a) BK
b) ES
c) GE
d) BUG

C-R3.7 ¿Qué significa que una estación DX trabaja en «Split»?

a) Que está operando en un país lejano y de categoría especial.
b) Que utiliza una modalidad digital moderna llamada «Split».
c) Que emite en doble banda lateral única.
d) Que emite en una frecuencia, pero recibe en otra diferente.

C-R3.8 ¿Qué es «locator»?

a) Una forma muy rápida de indicar la ubicación de una estación.
b) Una propagación que te permite escuchar tu propio eco.
c) Un radiogoniómetro.
d) La forma de indicar la altura de tu antena.

B.14. Tema R4. Señales de socorro, urgencia y seguridad

C-R4.1 La llamada de socorro en radiotelefonía se compone de:

a) «MAYDAY» (tres veces), la palabra «AQUÍ» o «DE» y el distintivo de llamada (tres veces).
b) «AQUÍ» o «DE», el distintivo de llamada (tres veces) y la palabra «MAYDAY» (tres veces).
c) Únicamente «MAYDAY» (tres veces).
d) «MAYDAY» (una vez), la palabra «AQUÍ» o «DE» y el distintivo de llamada (tres veces).

C-R4.2 La señal radiotelegráfica de socorro consiste en:

a) La palabra «Mayday»
b) La abreviatura «SOS» transmitida como un solo signo
c) La palabra «HELP»
d) La abreviatura «S.O.S.» transmitida separando las tres letras

C-R4.3 En el sistema GMDSS, la alerta de socorro inicial en MF/HF se realiza mediante Llamada Selectiva Digital (DSC). ¿En qué frecuencia se transmite esta alerta en banda MF?

a) 156,525 MHz b) 1414 kHz c) 2182 kHz d) 2187,5 kHz

B.15. Tema R5. Distintivos de llamada

C-R5.1 ¿Qué sufijo puede asignarse a una autorización de radioaficionado?

a) DDD b) FFF c) TTT d) XXX

C-R5.2 ¿Cuál de los siguientes sufijos podrá ser asignado a un distintivo de llamada de la autorización de radioaficionado?

a) EEE b) TTT c) PAN d) QRS

C-R5.3 La utilización de distintivos temporales requerirá la presentación de una solicitud; señale la proposición errónea:

a) Indicando el nombre y distintivo de llamada del solicitante.
b) Dirigida a la Asociación o Radio Club de aficionados correspondiente, que será la que autorice.
c) Indicando el período de utilización.
d) Indicando el distintivo de llamada solicitado.

C-R5.4 Los sufijos de dos letras podrán ser asignados:

a) Nunca.
b) Siempre y cuando comiencen por la letra Q.
c) Únicamente a una agrupación de radioaficionados.
d) A cualquier radioaficionado que acredite cinco años de prácticas en la radioafición internacional.

C-R5.5 ¿Cuál de las siguientes proposiciones contiene mayor número de provincias adscritas al distrito 4?:

a) Málaga, Murcia, Madrid, Vizcaya.
b) Cáceres, Cádiz, Cuenca, Ciudad Real.
c) Córdoba, Castellón, Cantabria, Burgos.
d) Toledo, Teruel, Tarragona, Santa Cruz de Tenerife.

C-R5.6 En relación con los distintivos de llamada, la provincia de Murcia se identifica por la cifra:

a) 7 b) 6 c) 5 d) 4

C-R5.7 El indicativo de llamada ED3ZHO:

a) Pertenece a una estación fija de la provincia de Zaragoza
b) Tiene carácter temporal
c) Corresponde a una estación automática desatendida
d) No se puede adjudicar a estación colectiva alguna

C-R5.8 Una estación de aficionado ubicada en la provincia de Albacete se identifica por la cifra:

a) 7 b) 6 c) 2 d) 5

C-R5.9 ¿Cuándo se añade la mención /P al distintivo de llamada?

a) Cuando se opera una estación Fija/Portable
b) Cuando se opera en grafía una estación Fija/Portable
c) Cuando se opera en fonía una estación Fija/Portable
d) Cuando se realizan ensayos o concursos

C-R5.10 La cifra del distintivo de llamada que identifica el distrito, según la distribución geográfica, es, para Valladolid:

a) 3 b) 1 c) 2 d) 4

C-R5.11 El prefijo EE delante de un distintivo completo de radioaficionado indica:

a) Una estación de servicios especiales.
b) Un distintivo de uso temporal (concursos, experimentos, demostraciones y otros eventos locales, regionales, autonómicos o nacionales).
c) Un distintivo permanente de estación automática desatendida.
d) No puede emplearse en estaciones españolas.

C-R5.12 ¿Cuándo se añade la mención «portable» al indicativo de llamada?

a) Cuando se opera una estación Fija/Portable
b) Cuando se opera en grafía una estación Fija/Portable
c) Cuando se opera en fonía una estación Fija/Portable
d) Cuando se realizan ensayos o concursos

C-R5.13 Una estación de radioaficionado instalada en la provincia de Zamora lleva en el distintivo de llamada la cifra:

a) 1 b) 3 c) 7 d) 10

C-R5.14 Las primeras letras de un distintivo de llamada:

a) Las elige cada país según la inicial francesa de su nombre
b) Indican el tipo de autorización
c) Son elegidas por cada país a partir de las atribuciones internacionales
d) Se atribuyen, en la Conferencia Europea de Administraciones postales y de Telecomunicación, a cada país

C-R5.15 Las series de distintivos de llamada:

a) Empiezan siempre por la inicial en lengua francesa del nombre del país
b) Empiezan siempre con una combinación de 2 o 3 letras elegidas de una serie secuencial atribuida a un país
c) Empiezan por una combinación de letras o cifras con una longitud máxima de tres
d) Empiezan por combinaciones de 2 letras o cifras

C-R5.16 Una estación de aficionados ubicada en Alicante es identificada por la cifra:

a) 2 b) 3 c) 9 d) 5

C-R5.17 Una estación de radioaficionado situada en la provincia de Cuenca se identifica por el número:

a) 6 b) 8 c) 4 d) 3

C-R5.18 Una estación de aficionado ubicada en la provincia de Zaragoza se identifica por la cifra:

a) 8 b) 2 c) 5 d) 4

C-R5.19 ¿Se puede asignar el sufijo PAN a un distintivo de llamada de una estación de aficionado?

a) No, solamente a los distintivos de estaciones colectivas
b) No, solamente a los distintivos de estaciones automáticas desatendidas
c) Se puede asignar a cualquier estación
d) No se puede asignar en ningún caso

C-R5.20 ¿A cuál de las siguientes provincias pertenece el distintivo EA5EYR?

a) Zaragoza b) Valencia c) Zamora d) Almería

C-R5.21 ¿Cómo debe identificarse correctamente una estación de baja potencia o QRP?

a) Añadiendo un espacio o pausa y las letras QRP a la llamada general CQ.
b) Añadiendo el sufijo /QRP al distintivo de llamada.
c) Añadiendo la potencia con un número y la letra W de vatios.
d) Añadiendo el sufijo /P al distintivo de llamada.

B.16. Tema R6. Planes de bandas de la IARU

C-R6.1 Los planes de banda de la IARU:

a) Tienen previstas frecuencias para repetidores digitales en la banda 91,5–95,0 MHz.
b) Tienen previstas frecuencias para repetidores en la banda 433,000–433,375 MHz.
c) No tienen previstas frecuencias para comunicaciones por satélite.
d) No se aplican en países del Hemisferio Sur.

C-R6.2 En los planes de bandas de la IARU para la Región 1:

a) Hay previstas frecuencias para repetidores en la banda 145,594–145,7935 MHz.
b) No hay previstas frecuencias para repetidores en UHF.
c) Hay previstas frecuencias para repetidores analógicos en la banda 88,5–99,0 MHz.
d) No hay planes de banda de la IARU para la Región 1.

C-R6.3 Sobre los planes de bandas de la IARU es correcto decir que:

a) La IARU no tiene planes de banda para la Región 1.
b) Sirven de guía a los radioaficionados de todo el mundo.
c) Deben ser tenidos en cuenta únicamente si se opera en Canarias.
d) En España se deben aplicar los planes de banda de la IARU para la Región 2.

C-R6.4 Los planes de banda de la IARU:

a) No proporcionan información sobre el modo preferido de utilización.
b) Son un instrumento básico para regular el uso de las bandas de frecuencias.
c) Son iguales a nivel mundial.
d) No tienen en cuenta la atribución de bandas del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.

C-R6.5 En la banda de radioaficionado de 40 metros, el modo de emisión que normalmente se utiliza es:

a) USB b) AM c) LSB y AM d) LSB

B.17. Tema R8. Reglamentación nacional e internacional

C-R8.1 ¿Con qué anticipación a la fecha prevista para el comienzo de las emisiones se deberá solicitar una autorización especial de uso del espectro radioeléctrico por radioaficionados?

a) 1 mes. b) 2 meses. c) 3 meses. d) Ninguno.

C-R8.2 En la licencia de estación de radioaficionado CEPT habrá de constar necesariamente una determinada información. Indique la respuesta incorrecta:

a) Autoridad que expide la licencia.
b) Distintivo de llamada.
c) Asociación de radioaficionados a la que pertenece.
d) Periodo de validez.

C-R8.3 El contrato de seguro que cubre la responsabilidad del radioaficionado titular de una licencia de estación:

a) Se debe formalizar únicamente si la instalación ha sido autorizada y en un plazo de un mes.
b) Sólo debe contratarse si la instalación es técnicamente compleja.
c) Debe estar formalizado antes de la expedición de la licencia de estación.
d) Debe contratarse cuando se solicita la autorización de radioaficionado.

C-R8.4 El Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico por aficionados:

a) Su vigencia se limita a 4 años.
b) Es un documento técnico informativo sin carácter vinculante para los radioaficionados.
c) Fija las tasas por derecho a examen.
d) Constituye el documento fundamental de regulación de la radioafición.

C-R8.5 La obtención de la autorización de radioaficionado requerirá la obtención previa de:

a) Un curso de formación impartido por una asociación de radioaficionados.
b) Un carnet de operador expedido por un radio club.
c) El certificado de examen armonizado (HAREC), que se obtiene al superar la prueba de capacitación.
d) La licencia de estación fija.

C-R8.6 En la memoria descriptiva, para la obtención de la licencia de una estación de aficionado, no es preciso incluir:

a) Las características y resistencia de la toma de tierra.
b) Un plano señalando la ubicación de la estación.
c) Marca, modelo y número de serie de los equipos radioeléctricos.
d) Certificado de empadronamiento.

C-R8.7 Entre las obligaciones del gestor de una estación desatendida no se encuentra la de:

a) Actualizar periódicamente la información existente.
b) Procurar que el mantenimiento técnico de la estación garantice el servicio continuo de la misma.
c) Otorgar la autorización y conformidad del inicio del funcionamiento de la estación.
d) Verificar que el tráfico de información se realice conforme a lo previsto por la normativa vigente al respecto.

C-R8.8 En la nomenclatura de las bandas de frecuencia las ondas métricas se relacionan con:

a) La gama de frecuencias de 3 a 30 GHz.
b) El símbolo MF.
c) La banda número 9.
d) La abreviatura métrica B.m.

C-R8.9 La instalación y funcionamiento de una estación fija de aficionado precisará de una licencia, la cual se considera asociada a:

a) Una asociación legalizada de radioaficionados de la provincia correspondiente.
b) La estación automática desatendida más cercana.
c) La autorización de radioaficionado de su titular.
d) Toda la gama de frecuencias que pueda utilizar.

C-R8.10 ¿Cuántas estaciones automáticas desatendidas podrán autorizarse en una zona?

a) No existe límite para estas autorizaciones.
b) Exclusivamente dos por provincia.
c) Se autorizarán en función de las necesidades del servicio.
d) Tres en VHF y dos en UHF.

C-R8.11 Para la obtención de la licencia de estación de radioaficionado es necesario presentar:

a) Solicitud adjuntando una memoria descriptiva del conjunto de la instalación.
b) Un escrito informando que se ha efectuado la instalación.
c) La cédula de habitabilidad del inmueble donde se va a instalar.
d) Documento que acredite estar inscrito en una asociación de radioaficionados.

C-R8.12 La licencia de estación de radioaficionado se expedirá:

a) Finalizado el montaje de la instalación y presentada la documentación requerida en cada caso.
b) En el momento de obtener el certificado HAREC (antes llamado diploma de operador).
c) La primera semana de cada mes.
d) En el momento de presentar la memoria descriptiva de la estación.

C-R8.13 ¿En qué bandas de frecuencias se permite emitir si se dispone de la licencia CEPT?

a) Solamente en la banda 1240-1300 MHz.
b) Temporalmente en la banda de 10 a 10,5 GHz.
c) En todas las bandas de frecuencias atribuidas al Servicio de Aficionados en el país visitado.
d) Exclusivamente, en las bandas atribuidas al servicio por satélite.

C-R8.14 La obtención de la autorización de radioaficionado por un extranjero residente en España, sin necesidad de superar la prueba de capacitación, precisará:

a) Ser titular de un certificado HAREC expedido por cualquier país que aplique la Recomendación CEPT T/R 61-02, o que exista Acuerdo o Convenio de reciprocidad con el país que otorgó su licencia original.
b) Que únicamente sea titular de una licencia CEPT T/R 61-01 de su país de origen.
c) Que el país de origen del radioaficionado aplique la Recomendación T/R 5000.
d) Que se haya examinado en España exclusivamente de la reglamentación nacional.

C-R8.15 El cambio de ubicación de la antena de una estación fija de radioaficionado:

a) No es necesario solicitarlo a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (SETSI).
b) Se debe solicitar a la SETSI y seguir un procedimiento distinto al de la primera instalación.
c) Se debe solicitar a la SETSI y seguir el mismo procedimiento que si se tratase de la primera instalación.
d) Únicamente requiere ser notificado al Ayuntamiento de la localidad.

C-R8.16 Según el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT:

a) El Servicio de Aficionados por Satélite no es un servicio de radiocomunicación.
b) La banda 144,00–146,00 MHz no está atribuida al Servicio de Aficionados.
c) Las estaciones de aficionado nunca pueden ser utilizadas para la transmisión de comunicaciones internacionales en nombre de terceros.
d) Una estación de aficionado es una estación del Servicio de Aficionados.

C-R8.17 La instalación, en el exterior de los edificios, del sistema radiante de una estación de radioaficionado, ¿puede ser realizada por el propio radioaficionado?

a) Siempre.
b) Solo puede ser realizada por instalador autorizado.
c) Solo aquellas que por su simplicidad así lo autorice el Jefe Provincial de Inspección de Telecomunicaciones.
d) Nunca.

C-R8.18 Señale la proposición incorrecta:

a) Las antenas y elementos anejos se instalarán de forma que no produzcan molestias, peligro o daño a personas o bienes.
b) En los casos en que las antenas se sitúen en azoteas o lugares transitables se señalizarán los anclajes y riostras.
c) La instalación de las antenas se hará de modo que se respeten las separaciones entre ellas y los elementos, instalaciones y antenas de otros servicios para que estos no resulten degradados en su funcionamiento.
d) Las antenas y elementos anejos, y en particular, soportes, anclajes y riostras deberán ser de materiales endebles y de fácil instalación para facilitar su posterior desmontaje.

C-R8.19 Para la instalación y funcionamiento de una estación fija de radioaficionado es necesario obtener:

a) Únicamente la autorización de radioaficionado, sin más trámites.
b) La licencia de estación fija, asociada a la autorización de radioaficionado de su titular.
c) Nada.
d) Solo el certificado HAREC.

C-R8.20 Los extranjeros que acrediten la condición de residentes en España podrán ser titulares de autorizaciones de radioaficionado españolas en los siguientes casos, indique la alternativa incorrecta:

a) Cuando sean titulares de un certificado HAREC expedido por cualquier país que haya aplicado la Recomendación CEPT T/R 61-02.
b) Cuando exista Acuerdo o Convenio de reciprocidad en la materia con el país que otorgó su licencia de radioaficionado original.
c) Cuando superen en España la prueba de capacitación para operar estaciones de radioaficionado.
d) Siempre que el país de origen del radioaficionado aplique la Recomendación T/R 5000.

C-R8.21 No es un requisito que habrá de constar necesariamente en la licencia de estación de radioaficionado CEPT:

a) Nombre y dirección del titular.
b) Distintivo de llamada.
c) Fecha de superación del examen.
d) Autoridad que expide la licencia.

C-R8.22 ¿Definiría «Estación automática desatendida» como?:

a) Estación de emisiones no deseadas.
b) Estación repetidora de poco uso.
c) Estación colectiva de aficionado, que para su funcionamiento habitual no requiere la intervención directa del operador.
d) Estación de mediciones de potencia.

C-R8.23 En el Servicio de Aficionados, ¿cuál de las siguientes proposiciones es correcta?

a) La revocación de la autorización de radioaficionado lleva aparejada la cancelación de la licencia de la estación fija asociada.
b) Todo radioaficionado deberá, como mínimo, esperar cinco años para poder solicitar la cancelación de su autorización.
c) La normativa vigente en materia de radioaficionados contempla un límite de edad para poder ser titular de una autorización de radioaficionado.
d) El titular de una licencia de estación fija de aficionado siempre precisa autorización previa administrativa para utilizarla como portable.

C-R8.24 Entre las condiciones de utilización de la licencia CEPT señaladas en el Reglamento de Aficionados, no se encuentra una de las siguientes. Indíquela:

a) Dicha licencia habilita para las utilizaciones de estaciones portables y móviles.
b) Su titular viene obligado a presentar la licencia a petición de las autoridades del país visitado.
c) El titular no podrá solicitar protección contra las interferencias perjudiciales.
d) La licencia permitirá utilizar todas las bandas de frecuencias atribuidas al Servicio de Aficionados, autorizadas en su país, aunque no lo estén en el país donde va a operar la estación.

C-R8.25 En relación con la instalación en el exterior de un inmueble de una antena de estación de aficionado, el punto o elemento de fijación de las riostras en la obra civil del inmueble, repartiendo los esfuerzos mecánicos, se conoce con el nombre de:

a) Mástil. b) Soporte. c) Plano de paso. d) Anclaje.

C-R8.26 La licencia CEPT de un radioaficionado español:

a) Solamente le permite hacer uso de ella dentro del territorio español.
b) No le habilita para utilizar estaciones portables.
c) Se la concederá la autoridad competente del país europeo que vaya a visitar.
d) Le permite la utilización de todas las bandas atribuidas al Servicio de Aficionados autorizadas en el país donde se va a operar la estación.

C-R8.27 En el país visitado temporalmente, el radioaficionado está obligado a:

a) Pedir indicativo de dicho país.
b) Presentar copia de su expediente.
c) Solicitar permiso de antenas.
d) Presentar la autorización de radioaficionado, si las autoridades se lo exigen.

C-R8.28 La autorización administrativa de uso del espectro radioeléctrico por radioaficionados:

a) Puede ser objeto de transferencia.
b) Para su obtención se requerirá haber superado la prueba de capacitación (certificado HAREC).
c) Nunca podrá ser objeto de revocación.
d) Tiene naturaleza de autorización colectiva.

C-R8.29 Para instalar una antena en un edificio en régimen de propiedad horizontal:

a) Se necesita autorización expresa de la Comunidad de Propietarios.
b) Se comunicará a la Administración la dirección del Presidente de la Comunidad de Propietarios.
c) No se precisa contratar un seguro para garantizar posibles responsabilidades.
d) No será necesario tener en cuenta las características mecánicas de la misma.

C-R8.30 Una de las siguientes bandas que se citan a continuación precisa autorización especial de uso. Señálela:

a) 47,00–47,20 GHz. b) 24,050–24,250 GHz.
c) 14.000–14.250 kHz. d) 50,000–51,000 MHz.

C-R8.31 El certificado de examen armonizado de radioaficionado (HAREC), que sustituye al antiguo diploma de operador:

a) Lo hay de diversas clases.
b) Lleva implícita la autorización para el uso del espectro radioeléctrico.
c) Certifica la capacidad de su titular para operar estaciones radioeléctricas del Servicio de Aficionados.
d) Habilita para hacer uso común del espectro radioeléctrico.

C-R8.32 En relación con la licencia CEPT, señale la alternativa falsa:

a) Habilita a su titular a operar su estación de radioaficionado en el territorio de aquellos países que hayan adoptado la Recomendación CEPT T/R 61-01.
b) La utilización a que habilita es de forma temporal.
c) Se concede a través del certificado HAREC.
d) En ella ha de constar, entre otros datos, el distintivo de llamada y su período de validez.

C-R8.33 Para operar estaciones en el país visitado temporalmente, el radioaficionado está obligado a:

a) Pedir indicativo en dicho país.
b) Presentar copia de su expediente.
c) Solicitar permiso de antenas.
d) Presentar la autorización de radioaficionado a petición de las autoridades.

C-R8.34 Una vez obtenida la licencia de una estación fija de radioaficionado, se pueden introducir modificaciones en su sistema radiante:

a) Únicamente si las autoriza previamente la SETSI en todos los casos.
b) Sí, pero únicamente si el titular lleva más de cinco años con autorización.
c) Sí, pero sin cambiar nunca el sistema de sujeción de la antena.
d) Sí, con carácter general; las modificaciones permanentes se comunican a la SETSI con la documentación actualizada, y el cambio de ubicación de la antena se solicita como una primera instalación.

C-R8.35 ¿Está permitido que una estación de aficionado se conecte con otras instalaciones de telecomunicación?

a) Sí.
b) Sí, cumpliendo ciertas condiciones.
c) Sí, limitando la duración del enlace.
d) No.

C-R8.36 La estación de aficionado debe estar construida:

a) Siempre con válvulas.
b) Completamente transistorizada.
c) De acuerdo con el estado de desarrollo de la técnica radioeléctrica.
d) Con arreglo a un modelo común.

C-R8.37 Estación móvil de aficionado:

a) Estación de aficionado instalada en vehículo o en segundo domicilio.
b) Estación que puede ser utilizada en movimiento o mientras está detenida en puntos no determinados.
c) Estación que se puede transportar para utilizarla solamente en puntos no determinados.
d) Es toda estación de aficionado destinada a ser utilizada en movimiento.

C-R8.38 Para la utilización de estaciones de radioaficionado es imprescindible obtener la previa autorización de:

a) La Marina Mercante.
b) El Ministerio de Defensa.
c) La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (la SETSI de la Orden IET/1311/2013).
d) La Dirección General de Seguridad y Orden Público.

C-R8.39 Una estación fija es la:

a) Que sólo se puede utilizar sin mover de un vehículo determinado.
b) Autorizada para su utilización en una ubicación fija y en un único vehículo.
c) Autorizada únicamente para su utilización en una ubicación que es fija y que se consigna en la licencia.
d) Que solamente puede instalarse dentro de los límites de una provincia.

C-R8.40 Los extranjeros que acrediten la condición de residentes en España podrán ser titulares de autorizaciones de radioaficionado españolas en los siguientes casos, indique la alternativa correcta:

a) Cuando sean titulares de un diploma de operador.
b) Cuando sean titulares de un certificado expedido por cualquier país.
c) Cuando exista Acuerdo o Convenio de reciprocidad en la materia con el país de origen del radioaficionado.
d) Siempre que el país de origen del radioaficionado aplique la Recomendación T/R 5000.

C-R8.41 La instalación y funcionamiento de una estación fija de aficionado precisará de una licencia, la cual se considerará asociada a:

a) Una asociación legalizada de radioaficionados de la provincia correspondiente.
b) La estación automática desatendida más cercana.
c) La autorización de radioaficionado de su titular.
d) Toda la gama de frecuencias que pueda utilizar.

C-R8.42 ¿En qué bandas de frecuencias se permite emitir si se dispone de la licencia CEPT?

a) Solamente en la banda 1240–1300 MHz.
b) Temporalmente en la banda de 10,00 a 10,5 GHz.
c) En todas las bandas de frecuencias atribuidas al Servicio de Aficionados en el país visitado.
d) Exclusivamente, en las bandas atribuidas al servicio por satélite.

C-R8.43 La obtención de la autorización de radioaficionado requerirá de:

a) Título de operador.
b) Permiso de un radio club.
c) Carnet de operador.
d) Haber superado las pruebas de aptitud.

C-R8.44 Según la normativa vigente (Orden IET/1311/2013), respecto de la autorización de radioaficionado, indique la alternativa incorrecta:

a) Conserva su vigencia mientras su titular no manifieste su renuncia o sea revocada.
b) Tendrá carácter personal y no transferible.
c) Habilita para el uso de cualquier banda de frecuencias del Servicio de Aficionados con determinadas características técnicas y restricciones geográficas.
d) Su titular debe comunicar cada cinco años, de forma fehaciente, su intención de seguir utilizando el espectro radioeléctrico.

C-R8.45 ¿Puedo realizar transmisiones desde Andorra si tengo la licencia de radioaficionado?

a) Sí.
b) Solo en caso de emergencia.
c) Sí, según el artículo 6, radioaficionados titulares de una licencia extranjera en vigor en el país en el que residen habitualmente, pueden obtener una licencia temporal para usar su estación en territorio andorrano.
d) No, en ningún caso.

C-R8.46 En la banda de frecuencias de 1830–1850 kHz, la potencia de cresta de la envolvente (p.c.e.) de las emisiones no deberá ser superior a:

a) 1000 W
b) 75 W
c) 5 W
d) 50 W

C-R8.47 El certificado HAREC (es erróneo afirmar que):

a) Permite operar en frecuencias distintas a las autorizadas
b) Nunca se expedirá conjuntamente con el diploma de operador
c) Permite obtener autorización de radioaficionado en cualquier país que aplique la recomendación CEPT T/R 61-02
d) Es internacional

C-R8.48 La banda de 7.100 a 7.200 kHz estuvo atribuida a título primario al servicio de radiodifusión (Regiones 1 y 3) hasta el 29 de marzo de 2009 (antigua nota 5.141C del Reglamento de Radiocomunicaciones, CMR-03). Desde esa fecha, en España (Región 1) está atribuida al servicio de:

a) Aficionados, a título primario.
b) Radiodifusión, a título primario, sin cambios.
c) Aficionados, pero solo a título secundario.
d) Fijo y móvil terrestre, a título primario.

B.18. Tema R9. Inspección y régimen sancionador

C-R9.1 Efectuar radiocomunicaciones con otra estación de la que se es titular constituye, según la legislación vigente, una infracción:

a) Ninguna (no es infracción)
b) Muy grave
c) Leve
d) Grave

C-R9.2 Emitir distintivos de llamada falsos constituye una infracción:

a) Grave
b) Muy grave
c) Leve
d) No es infracción

C-R9.3 De acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 11/2022, de 28 de junio), las infracciones se clasifican en:

a) Art. 105 muy graves, art. 106 graves, art. 107 leves.
b) Art. 106 muy graves, art. 107 graves, art. 108 leves.
c) Art. 106 graves, art. 107 muy graves, art. 108 leves.
d) Art. 107 muy graves, art. 108 graves, art. 109 leves.

B.19. Preguntas heredadas del régimen anterior

> **¡OJO!**
> Los bancos de preguntas públicos contienen preguntas cuya clave se apoya en normativa ya derogada (Orden ITC/1791/2006, Ley 32/2003, Ley 9/2014…). Si el Ministerio no las hubiera depurado, podrían aparecer en el examen. Aquí se muestran con la respuesta de los bancos antiguos y con lo que dice la norma vigente. No hay que estudiarlas de memoria: hay que saber *qué* cambió.

C-H.1 La potencia de un transmisor radioeléctrico de aficionado puede estar definida por:

a) El número de vatios que consume el emisor
b) La máxima posible de disipación anódica del paso final de salida de radiofrecuencia
c) La corriente del paso final multiplicada por la tensión de la red
d) La consumida en la etapa intermedia del emisor

C-H.2 Podrá autorizarse a una o más estaciones de aficionado la utilización temporal de prefijos, manteniendo el resto del distintivo. ¿Cuál será el autorizado para las frecuencias de clase B?

a) EB
b) ED
c) EE
d) EF

C-H.3 Las emisiones en la banda de frecuencias 50,0-51,0 MHz se podrán efectuar:

a) Desde cualquier punto del territorio nacional.
b) Desde las provincias de Madrid, Toledo y Segovia.
c) Desde la provincia de Valencia.
d) En todo el territorio nacional si la potencia máxima del equipo es inferior a 50 W.

C-H.4 ¿Con qué potencia máxima de portadora se puede emitir en la banda de frecuencias 50,0-51,0 MHz, de acuerdo con el Reglamento de Radioaficionados?

a) 50 W. b) 100 W. c) 150 W. d) 200 W.

C-H.5 Respecto de la autorización de aficionado para uso del espectro radioeléctrico, señale cuál de los siguientes supuestos es erróneo:

a) Tendrá carácter personal y no transferible.
b) Habilita para el uso de cualquier banda de frecuencias del Servicio de Aficionados con determinadas características técnicas y restricciones geográficas.
c) Requerirá disponer previamente del diploma de operador de estación de aficionado.
d) El titular no tendrá que comunicar en ningún momento su intención de continuar utilizando el espectro radioeléctrico.

C-H.6 En caso de cancelación de la licencia de estación de aficionado, ¿puede su titular mantener instalado el sistema radiante?

a) Nunca.
b) Sí, si el sistema es poco voluminoso.
c) Siempre que lo autorice la Dirección General de Telecomunicaciones.
d) Solo en recepción, previa autorización por escrito de la propiedad del inmueble o, en su caso, de la Comunidad de Propietarios, remitiendo una copia de dicha autorización a la Dirección General de Telecomunicaciones.

C-H.7 La utilización con carácter temporal de estaciones fijas, en emplazamientos distintos a los autorizados, no precisará notificación previa a la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones cuando se efectúe dentro del distrito de residencia del radioaficionado y su duración máxima sea de:

a) Tres días naturales consecutivos. b) Cuatro días naturales consecutivos.
c) Cinco días naturales consecutivos. d) Seis días naturales consecutivos.

C-H.8 Los equipos de radioaficionados de construcción propia:

a) No deberán ser presentados en la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones.
b) Solo pueden ser utilizados por radioaficionados con antigüedad mínima de 3 años.
c) Se pueden utilizar sin efectuar ningún trámite en la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones.
d) Para ser utilizados deberán ser autorizados por la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones.

C-H.9 Conforme a la nota 5.141C del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones:

a) La banda 7100 a 7200 kHz está atribuida a título primario al servicio de radiodifusión hasta el 29 de marzo de 2009.
b) La banda 144-146 MHz no está atribuida al Servicio de Aficionados.
c) La banda 144-146 MHz está atribuida al Servicio de Aficionados hasta el 29 de marzo de 2009.
d) La banda 7100-7200 kHz no está atribuida a ningún servicio.

C-H.10 Como norma general, la potencia máxima de salida de los transmisores de las estaciones desatendidas en las bandas de VHF y UHF, cuando estén instaladas fuera del casco urbano, será:

a) Igual que la permitida en la banda de HF.
b) 25 W.
c) Igual que la permitida a las instaladas en el interior del casco urbano.
d) 35 W.

C-H.11 ¿Qué edad mínima es necesaria para obtener una licencia de estación de aficionado?

a) 20 años b) 25 años c) 15 años d) 18 años

C-H.12 La potencia máxima de emisión, en vatios, permitida al titular de una licencia de aficionado autorizada para trabajar en la banda de 430 a 440 MHz es de:

a) 30 **b)** 50 **c)** 25 **d)** 100

C-H.13 ¿Cuál es el plazo para que el titular de una licencia de estación móvil notifique a la Dirección General de Telecomunicaciones el traslado de dicha estación a otro vehículo de su propiedad?

a) Tres meses **b)** Un año **c)** Diez días **d)** Un mes

C-H.14 ¿Se puede utilizar una estación móvil en diferentes vehículos?

a) No está permitido
b) Sí, cuando las matrículas de los vehículos estén consignadas en la licencia
c) Solamente se autoriza para dos vehículos consignando las matrículas
d) Se autoriza solamente para concursos

C-H.15 La comunicación entre distintas estaciones de un mismo titular:

a) Está absolutamente prohibido
b) Se puede efectuar entre titular y segundo operador
c) Se puede efectuar entre titular y otro operador ocasional
d) Se autoriza para concursos

C-H.16 ¿Cuál es la potencia máxima de emisión de una estación de radioaficionado en la banda de frecuencias comprendida entre 7.030 y 7.100 kHz?

a) 25 vatios **b)** 100 vatios **c)** 150 vatios **d)** 250 vatios

C-H.17 La potencia de la radiación perturbadora de los receptores de una estación de aficionado, en las bandas de frecuencia del servicio de radiodifusión sonora, no debe rebasar:

a) Dos milivatios **b)** Un microvatio **c)** Cuatro voltios **d)** Cuatro nanovatios

C-H.18 Utilizar como portable una estación fija, ¿constituye infracción?

a) No, si precede autorización de la Dirección General
b) No, pues puede utilizarse indistintamente sin autorización
c) Constituye una falta muy grave
d) Constituye una falta grave

C-H.19 El plazo de validez de la autorización para que un radioaficionado proceda al montaje de su estación será, a partir de su notificación, de:

a) 1 año **b)** 3 meses **c)** 6 meses **d)** 2 años

C-H.20 Utilizar con carácter temporal una estación fija de aficionado fuera del distrito de residencia:

a) Precisa una nueva licencia de estación para cada emplazamiento temporal.
b) No precisa autorización, pero es necesario notificarlo a la JPIT correspondiente con al menos cinco días de antelación a las emisiones. En el distrito propio no se notificará.
c) No precisa autorización, pero es necesario notificarlo a la JPIT correspondiente con al menos cinco días de antelación, salvo los usos temporales no continuados de hasta quince días naturales consecutivos.
d) No precisa autorización ni notificación en ningún caso.

C-H.21 Señale qué banda precisará autorización especial de uso:

a) 144–146 MHz. **b)** 10,00–10,5 GHz. **c)** 7,0–7,2 MHz. **d)** 5.650–5.850 MHz.

C-H.22 En caso de cancelación de la autorización administrativa de radioaficionado, puede su titular mantener instalado el sistema radiante:

a) Solo en recepción, previa autorización por escrito de la propiedad del inmueble o, en su caso, de la comunidad de propietarios, remitiendo una copia de dicha autorización a la DGTel.
b) No: debe desmontar las instalaciones, incluidas las antenas, con todos los gastos a su cargo.
c) Sí, para emisión y recepción, mientras tramita una nueva autorización.
d) Solo en recepción, previa comunicación a la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones, sin más trámites.

C-H.23 Será causa específica de revocación definitiva de la autorización de radioaficionado:

a) No renovar la autorización cada diez años.
b) La realización de emisiones con fines comerciales, publicitarios o lucrativos.
c) No comunicar fehacientemente a la Administración, cada cinco años, su deseo de continuar utilizando el espectro radioeléctrico.
d) Cambiar de distrito de residencia.

C-H.24 La utilización con carácter temporal de estaciones fijas, en emplazamientos distintos a los autorizados, NO precisará notificación previa a la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones cuando se efectúe dentro del propio distrito de residencia del radioaficionado y su duración máxima sea de:

a) Un día natural.
b) Tres días naturales consecutivos.
c) Siete días naturales consecutivos.
d) Quince días naturales consecutivos.

C-H.25 La Ley General de Telecomunicaciones tipifica como infracción grave:

a) No atender el requerimiento hecho por la autoridad competente para el cese de las emisiones radioeléctricas, en los supuestos de producción de interferencias.
b) Efectuar emisiones radioeléctricas que incumplan gravemente los límites de exposición establecidos en la normativa de desarrollo del artículo 44 de esta Ley e incumplir gravemente las demás medidas de seguridad establecidas en dicha normativa, incluidas las obligaciones de señalización o vallado de las instalaciones radioeléctricas.
c) La divulgación del contenido, o de simples existencias, de mensajes no destinados al público en general emitidos o recibidos a través de servicios de telecomunicaciones, a los que se acceda mediante la interceptación voluntaria o involuntaria, su publicación o cualquier otro uso de ellos sin la debida autorización.
d) El incumplimiento reiterado de los requerimientos de información formulados por el órgano competente de la Administración del Estado en el ejercicio de sus funciones.

C-H.26 ¿Cuál de estas causas será causa específica de revocación de la autorización de radioaficionado?

a) Estar sin utilizar el espectro radioeléctrico durante cinco años seguidos.
b) No comunicar fehacientemente a la Administración, cada cinco años, su deseo de continuar utilizando el espectro radioeléctrico.
c) Cambiarse de domicilio sin comunicárselo fehacientemente a la Administración en un plazo de cinco años.
d) Ninguna de ellas, la autorización no se revoca.

C-H.27 Por la comisión de una infracción grave tipificada en la Ley General de Telecomunicaciones se podrá imponer al infractor una multa por importe de hasta el duplo del beneficio bruto obtenido o, en el caso de que no resulte aplicable este criterio, el límite máximo será de:

a) 5 000 000 euros
b) 500 000 euros
c) 1 000 000 euros
d) Ninguna de las anteriores.

C-H.28 ¿Emitir música es una falta o se puede efectuar?

a) Leve
b) Grave
c) Muy grave
d) Se puede efectuar

C-H.29 ¿Utilizar bandas de frecuencias distintas a las autorizadas es una falta o se puede efectuar?

a) Leve **b)** Grave **c)** Muy grave **d)** Se puede efectuar

C-H.30 No eliminar o reducir a niveles aceptables las interferencias a la recepción de emisiones de radiodifusión o televisión, a requerimiento de la Dirección General de Telecomunicaciones, constituye una falta:

a) Grave
b) Leve
c) Muy grave
d) Depende de las circunstancias

C-H.31 Emplear las señales de socorro «SOS» o «MAYDAY» es una falta:

a) Grave
b) Muy grave
c) Puede hacerse si está justificado
d) Leve

C-H.32 El operador de estación de aficionado que no emite el distintivo de llamada o lo hace de forma incorrecta al operar su estación incurre en:

a) Una falta leve
b) Una falta grave
c) Una falta muy grave
d) No es falta

C-H.33 De las que se señalan a continuación, ¿qué infracción constituye una falta grave?

a) Carecer de libro diario.
b) No emitir el distintivo de llamada.
c) Utilizar como portable una estación fija sin autorización.
d) No abonar los cánones y tasas correspondientes.

C-H.34 Se puede suspender provisionalmente una licencia de aficionado:

a) No se contempla en el Reglamento esta sanción
b) Sí, por falta grave
c) Sí, por falta muy grave
d) Únicamente en caso de enfermedad

C-H.35 De acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones, por infracción «grave» o leve, se puede imponer:

a) Multa de 1 millón de euros para las muy graves, 500.000 para las graves y 50.000 para las leves.
b) Multa de 20 millones de euros para las muy graves, 2 para las graves y 50.000 euros para las leves.
c) Multa de 20 millones de euros para las muy graves, 2 millones para las graves y 100.000 euros para las leves.
d) Multa de 100 millones de euros para las muy graves, 10 millones para las graves y 1 millón para las leves.

C-H.36 Por la comisión de una infracción grave tipificada en la Ley General de Telecomunicaciones se podrá imponer al infractor una multa por importe de hasta el doble del beneficio bruto obtenido o, en el caso de que no resulte aplicable este criterio, el límite máximo será de:

a) 100.000 euros.
b) 500.000 euros.
c) 1 millón de euros.
d) 2 millones de euros.

C-H.37 De acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones, por comisión de infracciones graves se puede imponer:

a) Una multa al infractor de hasta 100.000 euros.
b) Una multa al infractor de hasta 500.000 euros.
c) Una multa al infractor de hasta 2 millones de euros.
d) Una multa al infractor de hasta 20 millones de euros.

C-H.38 La Ley General de Telecomunicaciones tipifica como infracción grave:

a) El uso, en condiciones diferentes de las autorizadas, del espectro radioeléctrico que provoque alteraciones que impidan la correcta prestación de otros servicios.
b) La no colaboración con la Inspección de Telecomunicaciones cuando esta sea requerida.
c) El establecimiento de comunicaciones con estaciones no autorizadas.
d) La interceptación, sin autorización, de telecomunicaciones no destinadas al público en general.

C-H.39 La Ley General de Telecomunicaciones tipifica como infracción muy grave:

a) La negativa u obstrucción a ser inspeccionado, y la no colaboración con la Inspección de Telecomunicaciones cuando esta sea requerida.
b) No facilitar los datos requeridos por la Administración o retrasar injustificadamente su aportación cuando sea exigible según lo previsto en la normativa reguladora de las comunicaciones electrónicas.
c) La instalación de estaciones radioeléctricas sin autorización, cuando, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de las telecomunicaciones, sea necesaria.
d) No atender el requerimiento hecho por la autoridad competente para el cese de las emisiones radioeléctricas, en los casos de producción de interferencias.

APÉNDICE C

Refuerzo del temario

Las preguntas de los bancos públicos no bastan para prepararse: el estudio de las diez convocatorias reales de papel (2007–2011) muestra que cada examen traía casi todas las preguntas nuevas, y los candidatos de los últimos años cuentan que la parte técnica del examen actual se parece poco a los tests públicos. La defensa razonable es cubrir *cada punto del temario oficial* (Anexo II de la Orden IET/1311/2013) con el tipo de pregunta del examen. Con ese fin se descompuso el temario en 414 puntos evaluables (200 de la prueba primera y 214 de la segunda) y se comprobó, punto por punto, qué explica el cuaderno y cuántas preguntas lo evalúan.

El resultado fue favorable en la teoría (ningún punto de la prueba primera falta en el texto) pero irregular en las preguntas: las unidades, el código de colores, las clases de amplificación o la seguridad acumulaban decenas de preguntas, mientras que puntos enteros (cálculo de reactancias, frecuencia de resonancia y Q, impedancias, decibelios en cadena, ROE con números, p.r.e., horizonte radioeléctrico, modulación digital, PLL, DDS, ruido de fase, y en la normativa buena parte del Anexo I y de los artículos de la Orden) no tenían ninguna. Este apéndice recoge 410 preguntas de *elaboración propia* que rellenan esos huecos. Cada una está resuelta y verificada (los cálculos, con números y unidades; la normativa, contra el texto consolidado de la Orden IET/1311/2013 y de la Ley 11/2022), y su solución indica si la materia está en el cuaderno (*«Véase…»*) o, si no lo está, la explica en un recuadro **NO ESTÁ EN EL TEXTO**.

> **NOTA**
> La numeración es **F-T6.3**: pregunta de refuerzo 3 del tema T6. A diferencia de las del apéndice anterior, estas preguntas no salen de un banco público: proponen el tipo de pregunta que el examen podría hacer sobre cada punto del temario. Sirven para comprobar que dominas el punto, no para adivinar cuáles caerán.

C.1. Tema T1. Teoría de la electricidad, el electromagnetismo y la radio

F-T1.1 El campo magnético creado por un conductor rectilíneo largo recorrido por corriente es más intenso cuanto:

a) mayor es la corriente y mayor es la distancia al conductor
b) menor es la corriente y menor es la distancia al conductor
c) mayor es la corriente y menor es la distancia al conductor
d) menor es la corriente y mayor es la distancia al conductor

F-T1.2 Las líneas del campo magnético alrededor de un conductor rectilíneo con corriente son:

a) rectas paralelas al conductor
b) circunferencias concéntricas con el conductor, en planos perpendiculares a él
c) rectas radiales que salen del conductor, como las del campo eléctrico de una carga puntual
d) espirales que se alejan del conductor

F-T1.3 Para apantallar un campo magnético de baja frecuencia (por ejemplo, el de 50 Hz de un transformador de red) conviene emplear:

a) una caja de plástico o de madera
b) una malla de cobre conectada a tierra
c) una chapa de aluminio delgada conectada a tierra (jaula de Faraday)
d) una envolvente de material ferromagnético de alta permeabilidad, como el mu-metal o el hierro dulce

F-T1.4 La tensión de la red eléctrica es de 230 V eficaces. Su valor de pico es aproximadamente de:

a) 325 V b) 230 V c) 163 V d) 460 V

F-T1.5 Una señal sinusoidal de 20 V de pico a pico tiene un valor eficaz aproximado de:

a) 10 V b) 14,1 V c) 7,07 V d) 20 V

F-T1.6 Una señal sinusoidal de 1 kHz y otra idéntica retrasada 250 µs respecto a ella tienen entre sí un desfase de:

a) 45° b) 90° c) 180° d) 360°

F-T1.7 Un oscilador genera una onda cuadrada simétrica (ciclo de trabajo del 50 %, sin componente continua) de 7,05 MHz. Además de la fundamental, su espectro contiene componentes en:

a) 14,10 MHz, 28,20 MHz, 42,30 MHz…(solo los múltiplos pares)
b) 14,10 MHz, 21,15 MHz, 28,20 MHz…(todos los múltiplos enteros)
c) 3,525 MHz, 2,35 MHz, 1,76 MHz…(los submúltiplos)
d) 21,15 MHz, 35,25 MHz, 49,35 MHz…(solo los múltiplos impares)

F-T1.8 La potencia de ruido térmico disponible en una resistencia adaptada al receptor es proporcional:

a) a la temperatura absoluta y al ancho de banda
b) solo a la frecuencia central de trabajo
c) a la ganancia de la antena y a la frecuencia de trabajo
d) al cuadrado de la frecuencia de trabajo

F-T1.9 Si se reduce a la mitad el ancho de banda del filtro de un receptor, la potencia de ruido térmico que admite:

a) disminuye 6 dB b) aumenta 3 dB c) disminuye 3 dB d) no varía

F-T1.10 La potencia de ruido térmico en un ancho de banda de 1 kHz, a la temperatura de referencia de 290 K, es de aproximadamente:

a) −174 dBm b) −144 dBm c) −114 dBm d) −204 dBm

F-T1.11 La anchura de banda típica de una emisión de telegrafía en onda continua (A1A) es del orden de:

a) 2,7 kHz, como la de la SSB
b) 6 kHz, como la de la AM
c) 12,5 kHz, como la de la FM de banda estrecha
d) 100 a 500 Hz, según la velocidad de manipulación

F-T1.12 Una emisión de AM (A3E) se modula con audio cuya frecuencia máxima es de 3 kHz. La anchura de banda que ocupa es aproximadamente de:

a) 6 kHz b) 3 kHz c) 2,7 kHz d) 12 kHz

F-T1.13 La envolvente de una emisión de AM oscila entre un máximo de 15 V y un mínimo de 5 V. El índice de modulación es de:

a) 33 % b) 50 % c) 67 % d) 100 %

F-T1.14 Un transmisor de AM tiene una potencia de portadora de 100 W. Modulado al 100 %, la potencia total de la emisión es de:

a) 125 W **b)** 100 W **c)** 200 W **d)** 150 W

F-T1.15 Un condensador de 0,01 µF tiene una capacidad de:

a) 10 pF **b)** 1 nF **c)** 10 nF **d)** 100 nF

F-T1.16 Una frecuencia de 144,5 MHz expresada en kilohercios es:

a) 14 450 kHz **b)** 144 500 000 kHz **c)** 144 500 kHz **d)** 0,1445 kHz

F-T1.17 Un transmisor de FM con una desviación máxima de 5 kHz se modula con un tono de 3 kHz. Según la regla de Carson, la anchura de banda que ocupa es aproximadamente de:

a) 6 kHz **b)** 8 kHz **c)** 10 kHz **d)** 16 kHz

F-T1.18 La forma de onda de una portadora modulada en frecuencia se caracteriza porque:

a) su amplitud es constante y lo que varía es el espaciado de los ciclos (la frecuencia instantánea)
b) su envolvente reproduce la señal moduladora
c) aparecen y desaparecen trenes de portadora al ritmo del mensaje
d) su amplitud es la suma de la portadora y de la señal moduladora

F-T1.19 Una emisión de telegrafía manual A1A, vista en un osciloscopio, consiste en:

a) una portadora cuya amplitud sigue la voz del operador
b) trenes de portadora de amplitud constante que aparecen y desaparecen al ritmo de la manipulación
c) una portadora que alterna entre dos frecuencias distintas
d) una portadora de frecuencia variable y amplitud constante, sin interrupciones

F-T1.20 En el osciloscopio, la envolvente de una portadora de AM con un índice de modulación inferior al 100 % se reconoce porque:

a) es constante, sin variaciones
b) llega justo a cero en los mínimos de la moduladora
c) copia la moduladora sin llegar nunca a anularse
d) se recorta y deja tramos sin portadora en los valles

F-T1.21 Una portadora de 3,700 MHz modulada en AM por un tono de 1 kHz produce un espectro con rayas en:

a) 3,690, 3,700 y 3,710 MHz **b)** 3,699 y 3,701 MHz solamente
c) 3,700 y 3,701 MHz **d)** 3,699, 3,700 y 3,701 MHz

F-T1.22 El espectro de una emisión J3E en banda lateral superior (USB), con la portadora suprimida, contiene:

a) solo componentes por encima de la frecuencia de la portadora suprimida
b) solo componentes por debajo de la frecuencia de la portadora suprimida
c) una raya central, la portadora, y dos bandas laterales
d) una única raya exactamente en la frecuencia de la portadora

F-T1.23 El espectro de una emisión de FM con un índice de modulación elevado presenta:

a) solo dos bandas laterales, como la AM
b) numerosas bandas laterales separadas entre sí una distancia igual a la frecuencia moduladora
c) una única banda lateral, sin portadora
d) únicamente la portadora, sin bandas laterales

F-T1.24 En la modulación FSK, la información digital se transmite variando:

a) la amplitud de la portadora entre dos niveles
b) solo la fase de la portadora
c) la frecuencia de la portadora entre valores discretos
d) la amplitud y la fase de la portadora a la vez

F-T1.25 En la modulación 2PSK cada bit se representa mediante:

a) una de dos frecuencias distintas
b) una de dos amplitudes distintas
c) una de cuatro fases distintas
d) una de dos fases de la portadora, por ejemplo 0° y 180°

F-T1.26 La modulación QAM se caracteriza porque la información digital se transmite variando:

a) la amplitud y la fase de la portadora a la vez
b) solo la frecuencia de la portadora
c) solo la amplitud de la portadora
d) solo la fase de la portadora

F-T1.27 Una modulación 4PSK transporta 2 bits por símbolo. Si la velocidad de símbolo es de 1200 baudios, la velocidad binaria es de:

a) 600 bit/s
b) 2400 bit/s
c) 1200 bit/s
d) 4800 bit/s

F-T1.28 Cada símbolo de una modulación 16-QAM transporta un número de bits igual a:

a) 16
b) 8
c) 4
d) 2

F-T1.29 Al pasar de 2PSK a 4PSK manteniendo la misma velocidad de símbolo:

a) se duplican la velocidad binaria y la anchura de banda
b) la velocidad binaria no cambia y la anchura de banda se reduce a la mitad
c) la velocidad binaria se reduce a la mitad
d) se duplica la velocidad binaria sin aumentar la anchura de banda

F-T1.30 En una transmisión digital, la diferencia esencial entre el CRC y el FEC es que:

a) el CRC solo detecta errores; el FEC añade redundancia para corregirlos sin retransmisión
b) el CRC corrige errores sin retransmisión; el FEC solo sirve para detectarlos
c) el CRC se usa en modulación analógica; el FEC, únicamente en modulación digital
d) ambos corrigen errores, pero el FEC no añade bits redundantes a los datos

F-T1.31 En una transmisión digital, la diferencia entre la detección de errores (CRC) y la corrección directa (FEC) es que:

a) el CRC corrige los errores del bloque y la FEC solo avisa de que existen
b) el CRC permite detectar que un bloque ha llegado con errores, y la FEC corregirlos sin pedir retransmisión
c) la FEC exige siempre retransmitir el bloque y el CRC nunca
d) el CRC añade bits de redundancia al mensaje y la FEC no necesita añadir ninguno

F-T1.32 Al añadir FEC a una transmisión digital sin cambiar la velocidad de bits por el canal, la velocidad de información útil:

a) disminuye, porque parte de los bits transmitidos son de redundancia
b) aumenta, porque el receptor corrige los errores
c) no varía: la FEC solo modifica los bits que llegan erróneos
d) se reduce únicamente cuando hay errores que corregir

F-T1.33 Un osciloscopio mide 200 V de pico a pico en una señal sinusoidal aplicada a una carga artificial de 50 Ω. La potencia disipada es de:

a) 50 W
b) 200 W
c) 100 W
d) 400 W

F-T1.34 Una señal sinusoidal disipa 200 W en una carga de 50 Ω. Su tensión eficaz es de:

a) 70,7 V b) 100 V c) 141 V d) 283 V

F-T1.35 Una señal sinusoidal de 10 V de pico se aplica a una resistencia de 100 Ω. La potencia que disipa es de:

a) 1 W b) 2 W c) 0,25 W d) 0,5 W

F-T1.36 Un preamplificador de 15 dB de ganancia alimenta un cable que pierde 3 dB, y este a un amplificador de 10 dB. La ganancia total del conjunto es de:

a) 22 dB b) 28 dB c) 25 dB d) 12 dB

F-T1.37 Un transmisor entrega 10 W a un cable coaxial que atenúa 3 dB. La potencia que llega a la antena es aproximadamente de:

a) 7 W b) 3,3 W c) 2,5 W d) 5 W

F-T1.38 A un amplificador de 10 dB de ganancia se aplican 2 W y su salida pasa por un atenuador de 6 dB. La potencia final es aproximadamente de:

a) 20 W b) 0,5 W c) 5 W d) 8 W

F-T1.39 Un amplificador consume 200 W de la fuente de alimentación y entrega 120 W de RF. Su rendimiento es del:

a) 40 % b) 60 % c) 120 % d) 167 %

F-T1.40 Un amplificador entrega 50 W de RF con un rendimiento del 40 %. La potencia que se disipa en forma de calor es de:

a) 20 W b) 50 W c) 75 W d) 125 W

F-T1.41 Un transmisor de AM con 25 W de potencia de portadora se modula al 100 %. Su potencia en la cresta de la envolvente (p.c.e.) es de:

a) 25 W b) 37,5 W c) 50 W d) 100 W

F-T1.42 Un conversor A/D muestrea una señal a 8 kHz. La frecuencia máxima de la señal que se puede digitalizar sin aliasing es de:

a) 4 kHz b) 8 kHz c) 16 kHz d) 2 kHz

F-T1.43 Si una señal se muestrea a una frecuencia inferior al doble de su frecuencia máxima, se produce:

a) un ruido de cuantificación mayor, que desaparece empleando más bits por muestra
b) aliasing: las componentes de frecuencia alta se confunden con otras más bajas y ya no pueden distinguirse de ellas
c) la pérdida de las componentes más altas, que simplemente se cortan sin afectar al resto de la señal
d) una distorsión que elimina después el filtro de reconstrucción

F-T1.44 Un conversor analógico-digital de 10 bits cuantifica cada muestra en uno de:

a) 10 niveles b) 20 niveles c) 1024 niveles d) 100 niveles

F-T1.45 El filtro antisolapamiento (anti-aliasing) de un sistema de procesado digital de señales se coloca:

a) después del conversor A/D, y es un filtro paso bajo
b) antes del conversor A/D, y es un filtro paso alto
c) después del conversor D/A, y es un filtro paso bajo
d) antes del conversor A/D, y es un filtro paso bajo

F-T1.46 En un sistema de procesado digital de señales, el filtro antisolapamiento (anti-aliasing) se coloca:

a) antes del conversor A/D y es un filtro paso alto
b) antes del conversor A/D y es un filtro paso bajo, con corte en torno a $f_s/2$
c) después del conversor A/D y es un filtro paso bajo
d) después del conversor D/A y es un filtro paso alto

F-T1.47 El filtro de reconstrucción de un sistema digital se sitúa a la salida del conversor D/A y sirve para:

a) amplificar las muestras hasta el nivel que necesita la carga
b) aumentar la frecuencia de muestreo de la señal
c) suavizar la señal escalonada, eliminando las componentes de alta frecuencia que introduce el muestreo
d) eliminar la componente continua que deja la conversión

F-T1.48 Un conversor analógico-digital (A/D) convierte:

a) una señal analógica en una secuencia de números binarios
b) una secuencia de números binarios en una señal analógica
c) una señal de RF en una señal de frecuencia intermedia
d) una corriente alterna en corriente continua

F-T1.49 En la cadena de recepción de un receptor con DSP, el conversor D/A sirve para:

a) digitalizar la señal captada por la antena
b) amplificar el audio hasta la potencia que necesita el altavoz
c) eliminar el ruido impulsivo de la señal recibida
d) convertir en señal analógica las muestras ya procesadas, por ejemplo el audio

F-T1.50 La ley de Kirchhoff de las corrientes (ley de los nudos) establece que, en un nudo de un circuito:

a) la suma de las tensiones de las ramas que concurren en él es cero
b) la corriente total es el producto de las corrientes de cada rama
c) la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las que salen
d) sale siempre menos corriente de la que entra, porque parte se pierde en calor

F-T1.51 A un nudo llegan dos corrientes, de 3 A y de 2 A, y salen otras dos: una de 1,5 A y otra de valor I. El valor de I es:

a) 0,5 A **b)** 3,5 A **c)** 5 A **d)** 6,5 A

F-T1.52 Una batería de 12 V alimenta tres resistencias en serie (resistencia interna despreciable). Si en dos de ellas caen 3 V y 5 V, en la tercera cae:

a) 4 V **b)** 7 V **c)** 8 V **d)** 20 V

F-T1.53 La energía eléctrica consumida por una estufa de 2 kW que funciona durante 3 horas es de:

a) 1,5 kWh **b)** 5 kWh **c)** 6 kW **d)** 6 kWh

F-T1.54 El julio, unidad de energía, equivale a:

a) un vatio dividido por un segundo **b)** un vatio multiplicado por un segundo
c) un voltio multiplicado por un segundo **d)** un amperio multiplicado por un segundo

F-T1.55 Un equipo que consume 100 W permanece conectado 30 minutos. La energía que ha consumido es de:

a) 50 Wh **b)** 100 Wh **c)** 200 Wh **d)** 3000 Wh

F-T1.56 Una batería de 12 V de fuerza electromotriz y 0,5 Ω de resistencia interna entrega 4 A a una carga. La tensión en sus terminales es de:

a) 8 V **b)** 10 V **c)** 12 V **d)** 14 V

F-T1.57 La corriente de cortocircuito de una fuente de 12 V de fuerza electromotriz y 0,1 Ω de resistencia interna es de:

a) 8,3 mA b) 1,2 A c) 12 A d) 120 A

C.2. Tema T2. Componentes

F-T2.1 Una resistencia variable de tres terminales, con un cursor móvil entre dos extremos y empleada, por ejemplo, como control de volumen, se denomina:

a) varistor b) termistor NTC c) potenciómetro d) fotorresistencia

F-T2.2 Las resistencias de hilo bobinado se emplean, frente a las de carbón, cuando se necesita:

a) trabajar en VHF y UHF sin efectos inductivos
b) abaratar el coste en circuitos de muy baja potencia
c) obtener valores de muchos megaohmios en poco espacio
d) disipar potencias elevadas con buena estabilidad

F-T2.3 Una resistencia cuyo valor óhmico depende de la luz que recibe se denomina:

a) fotorresistencia (LDR) b) varistor (VDR)
c) termistor (NTC) d) potenciómetro

F-T2.4 La reactancia inductiva de una bobina de 2 µH a 3,5 MHz es aproximadamente de:

a) 7 Ω b) 44 Ω c) 440 Ω d) 0,023 Ω

F-T2.5 En una bobina ideal recorrida por una corriente alterna sinusoidal, la tensión entre sus terminales:

a) está en fase con la corriente
b) retrasa 90° respecto a la corriente
c) está en oposición de fase (180°) con la corriente
d) adelanta 90° a la corriente

F-T2.6 Si se duplica la frecuencia de la corriente que recorre una bobina ideal, manteniendo su inductancia, su reactancia inductiva:

a) se duplica b) se reduce a la mitad
c) se cuadruplica d) no varía

F-T2.7 Una bobina presenta, a su frecuencia de trabajo, una reactancia de 500 Ω y una resistencia de pérdidas, en serie, de 5 Ω. Su factor de calidad Q es de:

a) 0,01 b) 505 c) 100 d) 2500

F-T2.8 El efecto pelicular hace que, en radiofrecuencia, la corriente alterna circule:

a) uniformemente por toda la sección del conductor
b) principalmente por la superficie del conductor
c) principalmente por el centro del conductor, dejando libre la superficie
d) alternativamente por el centro y por la superficie, según el semiciclo

F-T2.9 Como consecuencia del efecto pelicular, la resistencia de un conductor a frecuencias elevadas:

a) disminuye respecto a la que presenta en corriente continua
b) no varía: depende solo del material, la longitud y la sección
c) se anula a partir de cierta frecuencia
d) aumenta respecto a la que presenta en corriente continua

F-T2.10 Un transformador ideal con 1000 espiras en el primario y 100 en el secundario se conecta a la red de 230 V. Si el secundario alimenta una carga que consume 5 A, la corriente que toma el primario es de:

a) 0,5 A **b)** 5 A **c)** 50 A **d)** 0,05 A

F-T2.11 Un transformador ideal debe adaptar un generador de 50 Ω, conectado al primario, a una carga de 450 Ω, conectada al secundario. La relación de espiras N_p/N_s debe ser:

a) 9:1 **b)** 3:1 **c)** 1:3 **d)** 1:9

F-T2.12 Un transformador ideal con una relación de espiras primario/secundario de 3:1 tiene en su secundario una carga de 8 Ω. La impedancia que presenta al generador conectado al primario es de:

a) 24 Ω **b)** 2,7 Ω **c)** 0,89 Ω **d)** 72 Ω

F-T2.13 Un balun de relación de impedancias 4:1 se construye como un transformador cuyos devanados guardan una relación de espiras de:

a) 4:1 **b)** 2:1 **c)** 16:1 **d)** 1:1

F-T2.14 Un diodo zéner estabiliza una tensión, la suya nominal, cuando se conecta en serie con una resistencia y polarizado:

a) en inversa, con tensión suficiente para trabajar en la zona de ruptura
b) en inversa, con una tensión inferior a la zéner, sin llegar a la ruptura
c) en directa, como un diodo rectificador ordinario
d) en alterna, sin polaridad definida

F-T2.15 Un diodo zéner de 12 V, polarizado en inversa y trabajando en ruptura, se alimenta desde una fuente de 20 V a través de una resistencia en serie de 160 Ω. La corriente que circula por la resistencia es de:

a) 125 mA **b)** 75 mA **c)** 50 mA **d)** 200 mA

F-T2.16 Un LED cae 2 V cuando por él circulan 20 mA. Para alimentarlo con esa corriente desde una fuente de 9 V, la resistencia en serie debe ser de:

a) 450 Ω **b)** 550 Ω **c)** 35 Ω **d)** 350 Ω

F-T2.17 La corriente de fuga de un diodo polarizado en inversa, por debajo de su tensión inversa máxima, es:

a) igual a la que conduce en directa
b) muy pequeña y aumenta con la temperatura
c) muy pequeña y disminuye al aumentar la temperatura
d) nula en cualquier circunstancia

F-T2.18 Si se aplica a un diodo rectificador ordinario una tensión inversa superior a su tensión inversa máxima:

a) entra en ruptura, conduce en sentido inverso y puede destruirse
b) sigue bloqueando con normalidad: ese valor es solo orientativo
c) pasa a funcionar como un zéner y estabiliza la tensión sin riesgo
d) aumenta su resistencia y deja de conducir en directa

F-T2.19 Un transistor bipolar con $\beta = 150$ recibe una corriente de base de 40 µA. La corriente de colector es aproximadamente de:

a) 60 mA **b)** 0,27 µA **c)** 6 mA **d)** 0,6 mA

F-T2.20 La base de un transistor se polariza con un divisor formado por $R_1 = 33$ kΩ (a $+12$ V) y $R_2 = 12$ kΩ (a masa). Si la base casi no toma corriente, su tensión respecto a masa es de:

a) 3,2 V **b)** 8,8 V **c)** 4,4 V **d)** 6 V

F-T2.21 En una puerta lógica AND (Y) de dos entradas, la salida vale 1 solo cuando:

a) alguna de las dos entradas vale 1
b) las dos entradas valen 0
c) las dos entradas son distintas
d) las dos entradas valen 1

F-T2.22 Una puerta inversora (NOT) se caracteriza porque:

a) repite en su salida el nivel de su entrada
b) entrega en su salida el nivel lógico contrario al de su entrada
c) entrega un 1 cuando alguna de sus entradas vale 1
d) entrega un 1 solo cuando todas sus entradas valen 1

F-T2.23 El número binario 1010 equivale, en el sistema decimal, a:

a) 10 **b)** 5 **c)** 12 **d)** 1010

F-T2.24 Al representar la corriente en función de la tensión aplicada, la característica de una resistencia óhmica ideal es:

a) una curva exponencial
b) una recta que pasa por el origen
c) una parábola
d) una recta paralela al eje de tensiones

F-T2.25 Un componente cuya característica corriente-tensión no es una recta, como el diodo, se dice que es:

a) óhmico **b)** reactivo **c)** ideal **d)** no lineal

F-T2.26 La tensión máxima que puede aplicarse a una resistencia de 100 Ω y 1 W, sin superar su potencia nominal, es de:

a) 1 V **b)** 100 V **c)** 10 V **d)** 0,1 V

F-T2.27 La reactancia de un condensador de 100 pF a 14 MHz es aproximadamente de:

a) 714 Ω **b)** 114 Ω **c)** 11,4 Ω **d)** 1,14 kΩ

F-T2.28 En un condensador variable de aire de sintonía, formado por placas fijas y placas móviles, al girar el eje cambia:

a) la distancia entre las placas fijas y las móviles
b) el material del dieléctrico que hay entre ellas
c) la tensión máxima que soportan las placas
d) la superficie de las placas que queda enfrentada

F-T2.29 Los condensadores de mica se caracterizan por:

a) su gran estabilidad y sus bajas pérdidas
b) su gran capacidad en poco volumen
c) ser siempre polarizados
d) su elevada corriente de fuga

F-T2.30 Para el desacoplo de radiofrecuencia, es decir, para llevar a masa la RF no deseada en un punto del circuito, se emplean habitualmente condensadores:

a) electrolíticos de aluminio
b) variables de aire
c) cerámicos
d) de papel o plástico arrollado, de gran valor

F-T2.31 La corriente de fuga de un condensador es:

a) la corriente máxima que puede soportar sin dañarse
b) la pequeña corriente continua que atraviesa su dieléctrico por no ser un aislante perfecto
c) la corriente que circula por él mientras se carga al conectarlo a una fuente
d) la corriente alterna que lo atraviesa cuando trabaja en un circuito de RF

F-T2.32 El coeficiente de temperatura de un condensador indica:

a) la temperatura máxima que puede soportar sin dañarse
b) cuánto se calienta al circular corriente por él
c) la tensión máxima que admite según la temperatura
d) cómo varía su capacidad cuando cambia la temperatura

C.3. Tema T3. Circuitos

F-T3.1 Dos resistencias de 30 Ω y 60 Ω conectadas en paralelo equivalen a:

a) 90 Ω **b)** 45 Ω **c)** 20 Ω **d)** 15 Ω

F-T3.2 Una resistencia de 10 Ω se conecta en serie con el conjunto en paralelo formado por una de 30 Ω y otra de 60 Ω. La resistencia equivalente es de:

a) 100 Ω **b)** 20 Ω **c)** 30 Ω **d)** 6,7 Ω

F-T3.3 Tres resistencias de 10 Ω, 20 Ω y 20 Ω se conectan en paralelo. La resistencia equivalente es de:

a) 50 Ω **b)** 5 Ω **c)** 16,7 Ω **d)** 80 Ω

F-T3.4 Un filtro digital, realizado con un procesador digital de señal (DSP), se caracteriza porque:

a) está formado por bobinas y condensadores de alta precisión
b) aprovecha la resonancia piezoeléctrica de un cristal de cuarzo
c) solo puede trabajar con señales de corriente continua
d) opera con muestras numéricas de la señal y obtiene la salida mediante cálculos matemáticos

F-T3.5 Una ventaja de un filtro digital frente a uno analógico de bobinas y condensadores es que:

a) su respuesta no deriva con la temperatura ni con el envejecimiento de componentes y puede modificarse cambiando el programa
b) no introduce ningún retardo en la señal
c) puede procesar señales de cualquier frecuencia sin depender de la velocidad de muestreo
d) no necesita conversores A/D ni D/A para filtrar una señal analógica

F-T3.6 Para filtrar digitalmente una señal de audio analógica, el orden correcto del procesado es:

a) conversor D/A, filtro en el DSP y conversor A/D
b) filtro en el DSP aplicado directamente a la tensión analógica, sin conversores
c) conversor A/D, cálculo del filtro en el DSP y conversor D/A
d) mezclador con el oscilador local, filtro de cuarzo y detector de envolvente

F-T3.7 Un rectificador de onda completa, por ejemplo un puente de diodos, se alimenta de la red de 50 Hz. La frecuencia del rizado a su salida es de:

a) 100 Hz **b)** 50 Hz **c)** 25 Hz **d)** 200 Hz

F-T3.8 Una fuente de 20 V alimenta, a través de una resistencia en serie de 150 Ω, un zéner de 12 V en paralelo con una carga que consume 30 mA. Con el zéner regulando a 12 V, la corriente que circula por él es aproximadamente de:

a) 53 mA **b)** 30 mA **c)** 83 mA **d)** 23 mA

F-T3.9 Comparada con una fuente lineal de la misma potencia, una fuente conmutada presenta:

a) mayor peso y menor rendimiento
b) menor peso y tamaño y mayor rendimiento
c) ausencia total de ruido eléctrico
d) un rizado más intenso a 100 Hz

F-T3.10 En una estación de radioaficionado, el principal riesgo de una fuente conmutada mal filtrada o mal apantallada es que:

a) no admite cargas de más de 1 A
b) su transformador de alta frecuencia no aísla la salida de la red
c) necesita un transformador de 50 Hz mayor que el de una fuente lineal
d) genera ruido e interferencias de radiofrecuencia que se oyen como QRM en HF

F-T3.11 El transformador de una fuente de alimentación conmutada trabaja a una frecuencia de:

a) 50 Hz, la de la red
b) 100 Hz, el doble de la red
c) decenas o centenares de kHz, muy superior a la de la red
d) unos pocos hercios, para reducir el rizado

F-T3.12 Un amplificador eleva una señal de 10 mV a 1 V, con la misma impedancia en la entrada y en la salida. Su ganancia de tensión, en decibelios, es de:

a) 20 dB b) 40 dB c) 100 dB d) 10 dB

F-T3.13 Dos bobinas de 10 µH y 15 µH, sin acoplamiento magnético entre ellas, se conectan en serie. La inductancia total es de:

a) 25 µH b) 6 µH c) 12,5 µH d) 150 µH

F-T3.14 Dos bobinas de 20 µH y 30 µH, sin acoplamiento magnético entre ellas, se conectan en paralelo. La inductancia resultante es de:

a) 50 µH b) 25 µH c) 600 µH d) 12 µH

F-T3.15 El discriminador de un receptor de FM convierte:

a) las variaciones de amplitud de la señal en variaciones de frecuencia
b) la frecuencia intermedia en una señal de radiofrecuencia
c) las variaciones de frecuencia de la señal en variaciones de tensión, es decir, en audio
d) la señal de audio en una portadora modulada en frecuencia

F-T3.16 El detector de pendiente para FM se basa en:

a) sintonizar un circuito resonante exactamente a la frecuencia de la portadora y medir su tensión máxima
b) situar la portadora en el flanco de la curva de un circuito sintonizado, donde la amplitud de salida varía con la frecuencia
c) comparar la fase de la señal con la de un oscilador de batido que reinserta la portadora
d) rectificar la señal con un diodo y un filtro RC, sin ningún circuito sintonizado

F-T3.17 En un receptor de FM, el limitador que precede al discriminador sirve para:

a) amplificar el audio hasta el nivel que necesita el altavoz
b) reinsertar la portadora suprimida por el transmisor
c) recortar las variaciones de amplitud, que son ruido y no información
d) reducir la desviación de frecuencia para estrechar la banda

F-T3.18 Un oscilador controlado por tensión (VCO) es un oscilador cuya:

a) frecuencia de salida cambia al variar una tensión continua de control
b) amplitud de salida cambia al variar la tensión de la red eléctrica
c) frecuencia queda fijada por un cristal de cuarzo, sin posibilidad de ajuste
d) tensión de alimentación se estabiliza mediante un diodo zéner

F-T3.19 La frecuencia de un VCO se hace variar con la tensión de control mediante un componente situado en su circuito resonante. Normalmente es:

a) un diodo zéner, que mantiene constante su tensión en inversa
b) un diodo LED, que emite luz cuando conduce
c) una bobina de núcleo ajustable, que se regula con un destornillador
d) un diodo varicap, cuya capacidad depende de la tensión inversa aplicada

F-T3.20 En un transmisor de FM con modulación directa, la señal de voz se aplica al VCO para que este:

a) amplifique la voz hasta el nivel que necesita la antena
b) desvíe su frecuencia al ritmo de la voz
c) suprima la portadora y una de las bandas laterales
d) filtre los armónicos de la señal de salida

F-T3.21 El ruido de fase de un oscilador consiste en:

a) armónicos de la frecuencia fundamental presentes en su salida
b) una deriva lenta de la frecuencia a medida que varía la temperatura ambiente
c) un zumbido procedente de la red eléctrica que modula en amplitud la portadora
d) pequeñas fluctuaciones aleatorias de la fase, que extienden ruido a ambos lados de la portadora

F-T3.22 Un transmisor cuyo oscilador tiene mucho ruido de fase:

a) emite solo armónicos, en frecuencias múltiplos de la de trabajo
b) ensucia el espectro con ruido en las frecuencias vecinas, que puede molestar a estaciones en canales próximos
c) reduce su potencia de salida en proporción al ruido generado
d) sufre una deriva permanente de frecuencia aunque no se toque el mando

F-T3.23 El ruido de fase del oscilador local de un receptor provoca que:

a) una señal intensa cercana aporte ruido al canal deseado y empeore así la selectividad efectiva
b) la frecuencia intermedia se desplace de forma permanente
c) el receptor amplifique más la frecuencia imagen
d) la ganancia de la FI aumente y el receptor gane sensibilidad

F-T3.24 Los bloques básicos de un lazo de enganche de fase (PLL) son:

a) un mezclador, un filtro de FI y un detector de envolvente
b) un rectificador, un filtro de alisado y un regulador de tensión
c) un comparador de fase, un filtro de paso bajo y un oscilador controlado por tensión
d) un modulador, un amplificador de potencia y una antena

F-T3.25 Cuando un PLL está enganchado, las dos señales que llegan al comparador de fase tienen:

a) la misma frecuencia y una diferencia de fase constante
b) frecuencias distintas, y su diferencia es la que mantiene la tensión de control
c) la misma amplitud, aunque su frecuencia sea distinta
d) frecuencias que son múltiplos enteros una de otra

F-T3.26 En un PLL, la tensión de error que entrega el comparador de fase, una vez filtrada, se aplica al VCO para:

a) ajustar el divisor programable hasta alcanzar el canal deseado
b) modificar la frecuencia del cristal de referencia hasta igualarla a la del VCO
c) variar la amplitud de la señal de salida sin alterar su frecuencia
d) corregir la frecuencia del VCO en el sentido que reduce el error respecto a la referencia

F-T3.27 Un sintetizador PLL con referencia de 12,5 kHz debe generar 145,500 MHz. El divisor programable ha de valer:

a) 5 820 b) 11 640 c) 11 600 d) 116 400

F-T3.28 Un PLL con referencia de 25 kHz tiene su VCO enganchado en 145,500 MHz. Si se aumenta en 3 unidades el divisor programable, el VCO se engancha en:

a) 145,503 MHz b) 145,525 MHz c) 145,575 MHz d) 436,500 MHz

F-T3.29 Un filtro digital FIR (de respuesta finita al impulso) se caracteriza porque:

a) realimenta su propia salida hacia la entrada, por lo que su respuesta a un impulso se prolonga indefinidamente
b) es un filtro analógico basado en un cristal de cuarzo, de banda muy estrecha
c) solo puede construirse con bobinas y condensadores, nunca mediante un procesador digital
d) calcula cada muestra de salida combinando un número finito de muestras de entrada, sin realimentar la salida

F-T3.30 Un filtro digital IIR (de respuesta infinita al impulso) se caracteriza porque:

a) combina solo un número finito de muestras de entrada, sin utilizar ninguna realimentación
b) realimenta muestras de su propia salida y su respuesta a un impulso se prolonga, en teoría, indefinidamente
c) su respuesta a un impulso dura una sola muestra
d) solo puede funcionar como filtro de paso bajo

F-T3.31 Un sintetizador digital directo (DDS) tiene un reloj de 50 MHz y un acumulador de fase de 32 bits. El paso mínimo con que puede variar su frecuencia de salida es, aproximadamente, de:

a) 0,023 Hz b) 0,012 Hz c) 1,56 MHz d) 0,12 Hz

F-T3.32 En un DDS con el reloj de referencia fijo, la frecuencia de la señal de salida se cambia modificando:

a) la tensión aplicada a un diodo varicap
b) el divisor programable de un lazo de enganche de fase (PLL)
c) el incremento de fase que el acumulador suma en cada ciclo de reloj
d) la tensión de referencia del conversor D/A

F-T3.33 Un sintetizador digital directo (DDS) genera la señal con los siguientes bloques:

a) comparador de fase, filtro de lazo, VCO y divisor programable
b) mezclador, filtro de FI, detector y amplificador de audio
c) transformador, rectificador, filtro y regulador
d) acumulador de fase, tabla de seno, conversor D/A y filtro de paso bajo

F-T3.34 Un circuito serie formado por una resistencia de 15 Ω y una bobina de 20 Ω de reactancia presenta una impedancia de:

a) 25 Ω b) 35 Ω c) 5 Ω d) 300 Ω

F-T3.35 Un circuito serie, formado por una resistencia de 12 Ω y un condensador de 16 Ω de reactancia, se conecta a un generador de 100 V eficaces. La corriente que circula es de:

a) 3,6 A b) 6,25 A c) 5 A d) 8,3 A

F-T3.36 Una resistencia de 60 Ω, una bobina de 150 Ω de reactancia y un condensador de 70 Ω de reactancia se conectan en serie. La impedancia total del conjunto es de:

a) 280 Ω b) 176 Ω c) 140 Ω d) 100 Ω

F-T3.37 En un receptor definido por software (SDR), tras digitalizar la señal con un conversor A/D, el filtrado y la demodulación se realizan mediante:

a) un filtro de cristal de cuarzo en la etapa de FI
b) un detector de envolvente con diodo
c) un discriminador con bobinas y condensadores
d) un programa que procesa numéricamente las muestras

F-T3.38 La función de reducción de ruido («NR») de un transceptor con DSP:

a) analiza numéricamente la señal y atenúa el ruido de fondo continuo
b) suprime solo los impulsos breves, como los del encendido de un motor
c) enmudece el audio cuando no hay señal, como un silenciador (squelch)
d) amplifica la señal de antena antes del mezclador

F-T3.39 ¿Qué ventaja aporta demodular con un DSP en lugar de hacerlo con un detector analógico?

a) Elimina por completo el ruido atmosférico de la señal recibida
b) El mismo hardware demodula AM, SSB, FM o modos digitales con solo cambiar el programa
c) Hace innecesario el conversor analógico-digital
d) Aumenta la potencia de la señal recibida

F-T3.40 Por encima de su frecuencia de autorresonancia, un condensador real se comporta como:

a) un condensador ideal de mayor capacidad
b) una resistencia pura
c) una bobina
d) un circuito abierto

F-T3.41 Una bobina real tiene una pequeña capacidad parásita entre sus espiras. A frecuencias elevadas, esa capacidad hace que la bobina:

a) siga aumentando su reactancia de forma proporcional a la frecuencia, como la bobina ideal
b) deje de tener pérdidas y su factor de calidad se haga infinito
c) se comporte como una resistencia pura de valor constante
d) resuene consigo misma y, por encima de esa frecuencia, se comporte como un condensador

F-T3.42 En VHF y UHF los componentes se montan con los terminales lo más cortos posible porque:

a) la inductancia de los terminales, que apenas importa en HF, presenta a esas frecuencias una reactancia apreciable
b) la capacidad de los terminales crece con la frecuencia y llega a cortocircuitar el componente
c) la resistencia óhmica de los terminales es lo único que limita el comportamiento del componente a esas frecuencias
d) así disminuye la capacidad parásita entre las espiras de las bobinas

F-T3.43 La frecuencia de resonancia de un circuito LC formado por una bobina de 10 µH y un condensador de 50 pF es aproximadamente de:

a) 14,2 MHz
b) 7,1 MHz
c) 44,7 MHz
d) 225 kHz

F-T3.44 Un circuito resonante sintonizado a 455 kHz tiene un ancho de banda de 5 kHz. Su factor de calidad es, aproximadamente, de:

a) 0,011
b) 182
c) 91
d) 2275

F-T3.45 Un circuito resonante serie sintonizado a 7 MHz presenta, en resonancia, una reactancia inductiva de 300 Ω y una resistencia de pérdidas de 6 Ω. Su ancho de banda a -3 dB es aproximadamente de:

a) 140 kHz
b) 23 kHz
c) 280 kHz
d) 350 MHz

F-T3.46 La frecuencia de corte de un filtro RC de paso bajo formado por una resistencia de 10 kΩ y un condensador de 10 nF es aproximadamente de:

a) 160 Hz
b) 1,6 kHz
c) 10 kHz
d) 16 kHz

F-T3.47 Un filtro de paso bajo «en pi» está formado por:

a) una bobina a masa, un condensador en serie y otra bobina a masa
b) dos bobinas en serie con un condensador a masa entre ellas
c) un condensador a masa, una bobina en serie y otro condensador a masa
d) dos condensadores en serie con una bobina a masa entre ellos

F-T3.48 Un filtro de paso bajo «en T» está formado por:

a) dos bobinas en serie con un condensador a masa entre ellas
b) dos condensadores en serie con una bobina a masa entre ellos
c) un condensador a masa, una bobina en serie y otro condensador a masa
d) una bobina a masa, un condensador en serie y otra bobina a masa

F-T3.49 En la FI de un receptor de SSB se emplea un filtro de cuarzo porque:

a) amplifica la FI más que un transistor y con menos ruido
b) elimina la frecuencia imagen, que llega ya mezclada con la señal
c) su factor de calidad Q altísimo da una selectividad muy elevada, con un ancho de banda estrecho y estable
d) sustituye al oscilador de batido para demodular la SSB

F-T3.50 El ancho de banda típico de un filtro de cuarzo de FI para recibir voz en SSB es de:

a) 0,5 kHz b) 2,4 a 2,7 kHz c) 6 kHz d) 15 kHz

C.4. Tema T4. Receptores

F-T4.1 En HF, una señal que marca S9 + 20 dB corresponde, en la entrada de antena de 50 Ω, a una tensión de aproximadamente:

a) 50 µV b) 100 µV c) 500 µV d) 5 mV

F-T4.2 Una señal que marca S6 en el S-meter es, respecto a otra que marca S9, más débil en:

a) 18 dB b) 3 dB c) 12 dB d) 36 dB

F-T4.3 Un receptor de SSB tiene un ancho de banda de 2,7 kHz y una figura de ruido de 10 dB. Sabiendo que el ruido térmico es de −174 dBm en 1 Hz de ancho de banda, su señal mínima discernible (MDS, la que iguala el ruido del propio receptor) es de unos:

a) −174 dBm b) −164 dBm c) −140 dBm d) −130 dBm

F-T4.4 Un receptor superheterodino con una FI de 9 MHz está sintonizado en 7,1 MHz, con el oscilador local por encima de la señal. La frecuencia imagen es:

a) 25,1 MHz b) 23,2 MHz c) 16,1 MHz d) 14,2 MHz

F-T4.5 La desensibilización (bloqueo) de un receptor causada por una señal intensa próxima se manifiesta como:

a) un aumento de la sensibilidad del receptor
b) la aparición de la frecuencia imagen
c) una deriva de la frecuencia sintonizada
d) una pérdida de ganancia aparente: las señales débiles dejan de oírse

F-T4.6 Una señal muy intensa, aunque esté fuera del canal sintonizado, puede bloquear un receptor porque:

a) satura las primeras etapas (amplificador de RF y mezclador), que dejan de trabajar linealmente
b) modifica la frecuencia del oscilador local y descentra la sintonía
c) atraviesa el filtro de FI, que no distingue unas frecuencias de otras
d) eleva la tensión de alimentación del receptor

F-T4.7 Un remedio eficaz contra el bloqueo de un receptor por una señal fuerte es:

a) conectar un preamplificador en la entrada de antena
b) reducir la ganancia de RF o intercalar un atenuador o un filtro en la entrada
c) subir el volumen de audio
d) ensanchar el filtro de FI

F-T4.8 Dos señales de 7,050 MHz y 7,060 MHz llegan a una etapa no lineal de un receptor. Los productos de intermodulación de tercer orden que caen junto a ellas, dentro de la banda, aparecen en:

a) 0,010 MHz y 14,110 MHz b) 7,020 MHz y 7,090 MHz
c) 7,030 MHz y 7,080 MHz d) 7,040 MHz y 7,070 MHz

F-T4.9 Si se sube 3 dB el nivel de las dos señales que producen intermodulación, los productos de tercer orden aumentan:

a) 3 dB b) 6 dB c) 9 dB d) 27 dB

F-T4.10 En el diagrama de bloques de un receptor de FM, tras el amplificador de FI se sitúan, por este orden:

a) el detector de producto y el oscilador de batido (BFO)
b) el limitador y el discriminador
c) el discriminador y el limitador
d) el mezclador y el oscilador local

F-T4.11 Un receptor de FM (F3E) se diferencia de uno de AM (A3E) en que, tras la FI, incorpora:

a) un oscilador de batido y un detector de producto
b) un modulador balanceado y un filtro de banda lateral
c) un limitador y un discriminador en lugar del detector de envolvente
d) un amplificador de clase C y un multiplicador de frecuencia

C.5. Tema T5. Transmisores

F-T5.1 Un transmisor de 144 MHz con una estabilidad de frecuencia de ±1 ppm puede desviarse de su frecuencia, como máximo, en:

a) ±1 Hz b) ±144 Hz c) ±1,44 kHz d) ±144 kHz

F-T5.2 Entre 30 y 235 MHz, en un transmisor de potencia superior a 25 W, las emisiones no esenciales deben estar 60 dB por debajo de la potencia media, sin exceder de:

a) 50 mW b) 20 mW c) 1 mW d) 25 µW

F-T5.3 Entre 30 y 235 MHz, en un transmisor de 25 W o menos, las emisiones no esenciales deben estar 40 dB por debajo de la potencia media, sin exceder de:

a) 25 µW b) 1 mW c) 25 mW d) 50 mW

F-T5.4 Se denomina radiación por la estructura de un transmisor a:

a) los armónicos y espurios que se radian por la antena
b) el campo magnético que produce el transformador de la fuente de alimentación
c) la potencia que se pierde en forma de calor en el amplificador final
d) la radiofrecuencia que escapa por el chasis y los cables del equipo sin pasar por la antena

F-T5.5 La radiación por la estructura de un transmisor se reduce:

a) apantallando la caja del equipo y filtrando los cables que entran y salen de ella
b) instalando un filtro de paso bajo más potente entre el transmisor y la antena
c) reduciendo la anchura de banda de la emisión
d) sustituyendo el cable coaxial por otro más grueso

F-T5.6 Un repetidor de VHF/UHF es una estación que:

a) recibe una señal en una frecuencia y la retransmite a la vez en otra
b) emite de forma automática y continua solo su distintivo, para estudiar la propagación
c) permite que dos estaciones se comuniquen directamente, sin equipo intermedio
d) convierte la señal recibida a otra clase de emisión, por ejemplo de FM a SSB

F-T5.7 Los repetidores se instalan preferentemente en lugares elevados (montañas, torres) porque:

a) así consumen menos energía de la red eléctrica
b) así aumenta su alcance, al ver directamente más terreno
c) así la ionosfera refleja mejor sus señales de VHF y UHF
d) así se evitan las interferencias de las emisoras de HF y de onda media

F-T5.8 Para recibir y transmitir a la vez con una sola antena, un repetidor utiliza:

a) un balun 1:1, que adapta la línea coaxial a la antena
b) un duplexor, conjunto de filtros que separa la frecuencia de entrada de la de salida
c) un amplificador de clase C, que eleva la potencia en la etapa final
d) un acoplador de antena en pi, que adapta impedancias

F-T5.9 Un transmisor de VHF parte de un oscilador de cristal de 12 MHz y una cadena formada por un triplicador y un cuadruplicador en cascada. Su frecuencia de salida es:

a) 36 MHz b) 48 MHz c) 84 MHz d) 144 MHz

F-T5.10 En un transmisor de FM, el oscilador de 12 MHz se desvía 250 Hz. Una cadena multiplicadora $\times 12$ lleva la portadora a 144 MHz. La desviación a la salida es de:

a) 21 Hz b) 250 Hz c) 3 kHz d) 36 kHz

F-T5.11 En la modulación de frecuencia directa, la señal de audio actúa sobre:

a) el amplificador final, variando su tensión de alimentación
b) un modulador balanceado que suprime la portadora
c) un mezclador, que suma al oscilador la frecuencia del audio
d) el oscilador, por ejemplo mediante un diodo varicap en su circuito resonante

F-T5.12 La FM indirecta se obtiene aplicando la señal de audio, previamente integrada, a:

a) un modulador de fase situado tras un oscilador a cristal
b) un modulador balanceado seguido de un filtro de banda lateral
c) un detector de pendiente situado a la salida del receptor
d) un amplificador de clase A con realimentación

F-T5.13 La ventaja de la FM indirecta (modulador de fase) es que:

a) permite grandes desviaciones sin necesidad de multiplicadores de frecuencia
b) ocupa menos anchura de banda que la FM directa con la misma desviación
c) la frecuencia de la portadora la fija un oscilador a cristal muy estable
d) suprime la portadora y ahorra potencia en el transmisor

C.6. Tema T6. Antenas y líneas de transmisión

F-T6.1 Una antena tiene una ganancia de 7,85 dBi. Referida al dipolo de media onda, su ganancia es de:

a) 10 dBd b) 5,7 dBd c) 7,85 dBd d) 3,65 dBd

F-T6.2 Una antena tiene una ganancia de 10 dBd. Referida a la antena isótropa, su ganancia es de:

a) 7,85 dBi b) 10 dBi c) 4,65 dBi d) 12,15 dBi

F-T6.3 Una antena tiene una resistencia de radiación de 36 Ω y una resistencia de pérdidas de 4 Ω. Su eficiencia (rendimiento) es del:

a) 90 % b) 80 % c) 10 % d) 100 %

F-T6.4 A igual ganancia, el área de captura de una antena receptora es mayor cuanto:

a) mayor es la frecuencia de trabajo
b) mayor es la potencia de la estación corresponsal
c) mayor es la longitud de onda (menor la frecuencia)
d) mayor es la impedancia de la línea de transmisión

F-T6.5 A una frecuencia dada, el área de captura de una antena receptora es:

a) independiente de su ganancia
b) proporcional a su ganancia
c) inversamente proporcional a su ganancia
d) igual siempre a la superficie física de sus elementos

F-T6.6 Un transmisor de 10 W alimenta, mediante un cable que pierde 3 dB, una antena de 6 dBd de ganancia. La potencia efectiva radiada (p.r.e.) es aproximadamente de:

a) 10 W b) 40 W c) 80 W d) 20 W

F-T6.7 Un transmisor de 100 W alimenta una antena de 10 dBd de ganancia mediante un cable que pierde 1 dB. La potencia efectiva radiada (p.r.e.) es aproximadamente de:

a) 800 W b) 900 W c) 1000 W d) 1260 W

F-T6.8 Para una misma antena y una misma potencia suministrada, la p.i.r.e. (referida a la antena isótropa) es, respecto a la p.r.e. (referida al dipolo de media onda):

a) 2,15 dB menor b) 3 dB mayor c) 2,15 dB mayor d) igual

F-T6.9 Un tramo de cable coaxial con factor de velocidad 0,66 debe medir un cuarto de onda eléctrico para 7 MHz. Su longitud física es aproximadamente de:

a) 10,7 m b) 7 m c) 16 m d) 4,6 m

F-T6.10 Una antena resistiva pura de 150 Ω se conecta a una línea de 50 Ω. La relación de ondas estacionarias (ROE) es de:

a) 0,5 b) 1,5 c) 2 d) 3

F-T6.11 Un vatímetro direccional indica 100 W de potencia directa y 25 W de potencia reflejada. La ROE de la instalación es de:

a) 1,25 b) 4 c) 3 d) 2

F-T6.12 Un cable coaxial de 3 dB de pérdidas une el transmisor con la antena. La potencia que llega a la antena es, aproximadamente:

a) la mitad de la del transmisor
b) una cuarta parte de la del transmisor
c) el 70 % de la del transmisor
d) la del transmisor menos 3 W

F-T6.13 Las pérdidas de un cable coaxial, expresadas en decibelios:

a) disminuyen al aumentar la frecuencia y aumentan con la longitud
b) aumentan con la frecuencia, pero no dependen de la longitud
c) aumentan con la frecuencia y con la longitud
d) no dependen de la frecuencia, solo de la potencia aplicada

F-T6.14 En un cable coaxial real, al aumentar la ROE, las pérdidas totales de la línea:

a) disminuyen, porque parte de la potencia vuelve al transmisor
b) aumentan, porque la onda reflejada recorre la línea otra vez y se disipa más potencia
c) no varían, pues solo dependen de la longitud y del tipo de cable
d) se anulan, ya que la potencia reflejada no se disipa

F-T6.15 En una antena de media onda alimentada por un extremo, la impedancia en el punto de alimentación es:

a) de unos 73 Ω
b) de unos 300 Ω
c) prácticamente cero
d) muy elevada, del orden de miles de ohmios

F-T6.16 Una antena de media onda alimentada por uno de sus extremos presenta en el punto de alimentación una impedancia:

a) de unos 73 Ω, igual que si se alimentara por el centro
b) de unos 36 Ω, la mitad que alimentada por el centro
c) muy alta, de varios miles de ohmios
d) de unos 300 Ω, cuatro veces la del centro

F-T6.17 Si se conecta un cable coaxial directamente a un dipolo de media onda, sin balun, lo más probable es que:

a) circulen corrientes de RF por el exterior de la malla, que pasa a radiar y deforma el diagrama de la antena
b) el coaxial deje de conducir la señal hasta la antena
c) la ROE sea siempre 1:1, porque el dipolo ya es simétrico
d) toda la potencia se refleje hacia el transmisor

F-T6.18 Se quiere adaptar una antena de 200 Ω a una línea de 50 Ω con un tramo de cuarto de onda. La impedancia característica de ese tramo debe ser:

a) 125 Ω b) 150 Ω c) 12,5 Ω d) 100 Ω

F-T6.19 Un tramo de línea de cuarto de onda con impedancia característica de 75 Ω, terminado en una carga de 25 Ω, presenta en su entrada una impedancia de:

a) 25 Ω b) 225 Ω c) 75 Ω d) 8,3 Ω

F-T6.20 Una línea de cuarto de onda cortocircuitada en su extremo se comporta, vista desde el otro extremo, como:

a) un circuito resonante serie, de impedancia muy baja
b) una resistencia igual a la impedancia característica
c) un circuito resonante paralelo, de impedancia muy alta
d) un condensador puro

F-T6.21 Una línea de cuarto de onda abierta en su extremo se comporta, vista desde el otro extremo, como:

a) un circuito resonante serie, de impedancia muy baja
b) un circuito resonante paralelo, de impedancia muy alta
c) un condensador puro, de reactancia capacitiva
d) una impedancia igual a la característica de la línea

F-T6.22 Un tramo de línea cortocircuitada de longitud menor que un cuarto de onda se comporta en su entrada como:

a) un condensador (reactancia capacitiva) b) un circuito abierto
c) una resistencia pura d) una bobina (reactancia inductiva)

F-T6.23 Un dipolo plegado de unos 300 Ω se alimenta con cable coaxial de 75 Ω. Para adaptar las impedancias y, a la vez, pasar de línea asimétrica a antena simétrica se emplea:

a) un balun de relación de impedancias 1:1 b) un balun de relación de impedancias 4:1
c) un transformador con relación de espiras 4:1 d) un filtro paso bajo entre la línea y la antena

F-T6.24 Respecto del dipolo simple de media onda, el dipolo plegado presenta:

a) la misma impedancia, pero mucha más ganancia
b) una impedancia unas cuatro veces mayor y menor ancho de banda
c) una impedancia unas cuatro veces mayor y mayor ancho de banda
d) una impedancia cuatro veces menor y mayor ancho de banda

F-T6.25 La ganancia de una antena parabólica es tanto mayor cuanto:

a) mayor es su diámetro en comparación con la longitud de onda
b) menor es su diámetro en comparación con la longitud de onda
c) mayor es la potencia aplicada al alimentador
d) mayor es la longitud de onda, para un mismo diámetro

F-T6.26 Si se duplica el diámetro de un reflector parabólico, manteniendo la frecuencia y la eficiencia, su ganancia aumenta aproximadamente:

a) 3 dB
b) 6 dB
c) 12 dB
d) nada, porque solo depende de la frecuencia

F-T6.27 En una antena parabólica de foco primario, el elemento alimentador (bocina o dipolo) se sitúa:

a) en el vértice del reflector, pegado a su superficie
b) en el borde del reflector
c) detrás del reflector, para que no haga sombra
d) en el foco del reflector, frente al plato

C.7. Tema T7. Propagación

F-T7.1 En un enlace en espacio libre, con la misma potencia transmitida y el mismo ruido en el receptor, al multiplicar por 10 la distancia la relación señal/ruido:

a) disminuye 10 dB
b) no varía, porque la señal y el ruido se atenúan por igual
c) disminuye 20 dB
d) disminuye 40 dB

F-T7.2 La propagación por esporádica-E se debe a:

a) nubes de ionización muy intensa que aparecen en la capa E
b) inversiones de temperatura en la troposfera, que forman un conducto
c) la reflexión de las ondas en la superficie de la Luna
d) las estelas ionizadas que dejan los meteoros

F-T7.3 En un contacto por esporádica-E con un solo salto, las señales de VHF llegan a distancias típicas de:

a) 10 a 50 km
b) 100 a 300 km
c) 1000 a 2000 km
d) más de 10 000 km

F-T7.4 En el hemisferio norte, la esporádica-E en VHF es más frecuente en:

a) los meses de invierno, con las noches más largas
b) primavera y otoño, en los equinoccios
c) todas las estaciones por igual
d) los meses de verano

F-T7.5 La reflexión auroral se produce en:

a) la superficie de la Luna
b) las capas de aire cálido de la troposfera
c) las estelas de los meteoros
d) las cortinas de ionización de las auroras

F-T7.6 Las señales que llegan por reflexión auroral se caracterizan por:

a) sonar ásperas y distorsionadas, con desvanecimientos rápidos; la telegrafía resulta la más eficaz
b) sonar limpias y estables, pues la cortina auroral actúa como un reflector fijo
c) desvanecerse muy despacio, en ciclos de varios minutos, con audio nítido
d) ir mejor en fonía que en telegrafía, porque la aurora no afecta a la voz

F-T7.7 La propagación por meteor-scatter se basa en:

a) la reflexión de las ondas en la superficie de la Luna
b) la reflexión en las estelas ionizadas que dejan los meteoros al entrar en la atmósfera
c) el guiado de las ondas por conductos de la troposfera
d) la reflexión en nubes de ionización intensa de la capa E

F-T7.8 Los contactos por meteor-scatter se caracterizan porque las señales llegan:

a) de forma continua y estable durante horas
b) solo durante el día, cuando hay más ionización
c) con desvanecimientos muy lentos, de varios minutos
d) en ráfagas breves, de fracciones de segundo a pocos segundos

F-T7.9 El flujo solar medido a 10,7 cm es:

a) un índice de la actividad solar que sirve para estimar la ionización y la MUF
b) el número de manchas solares contadas cada día en el disco del Sol
c) la altura en kilómetros a la que se encuentra la capa F
d) la intensidad del campo magnético terrestre, que se mide con el índice K

F-T7.10 Cuando aumenta la actividad solar (más manchas solares), la MUF suele:

a) bajar, porque el exceso de ionización deja de reflejar las ondas de HF
b) subir, y bandas altas como la de 28 MHz se abren al DX con más frecuencia
c) permanecer igual, pues solo depende de la hora del día
d) subir, pero solo beneficia a las bandas bajas de 160 y 80 m

F-T7.11 Un programa de predicción de propagación, como VOACAP, calcula a partir de los índices solares, la fecha y la hora:

a) la MUF de cada trayecto y qué bandas tienen probabilidad de estar abiertas
b) la relación de ondas estacionarias de la antena en cada banda
c) las pérdidas de los cables coaxiales en función de su longitud
d) la potencia máxima autorizada en cada banda de aficionado

F-T7.12 A igual distancia, al pasar de 144 MHz a 432 MHz la pérdida en espacio libre aumenta aproximadamente:

a) 4,8 dB b) 6 dB c) 9,5 dB d) 19 dB

F-T7.13 Si la MUF de un trayecto es de 20 MHz, la frecuencia óptima de trabajo (FOT) es aproximadamente de:

a) 12 MHz b) 17 MHz c) 20 MHz d) 24 MHz

F-T7.14 Dos estaciones de VHF, con las antenas a 9 m y a 16 m de altura sobre terreno llano, alcanzan por onda directa una distancia máxima aproximada de:

a) 21 km b) 29 km c) 49 km d) 103 km

F-T7.15 Al cuadruplicar la altura de una antena de VHF, la distancia hasta su horizonte radioeléctrico:

a) se multiplica por 16
b) se cuadruplica
c) se duplica
d) aumenta solo un 41 %

F-T7.16 En condiciones normales, el horizonte radioeléctrico es:

a) algo menor que el horizonte óptico, porque la troposfera absorbe parte de la señal
b) exactamente igual al horizonte óptico, porque la onda viaja en línea recta
c) algo mayor que el horizonte óptico, porque la troposfera curva el rayo hacia el suelo
d) muy superior al óptico, porque la ionosfera devuelve la onda a tierra

F-T7.17 La propagación por conducto troposférico se aprovecha sobre todo en:

a) HF, con contactos intercontinentales por reflexión en la capa F
b) VHF y UHF, con alcances de cientos de kilómetros, muy superiores al horizonte visual
c) MF, con un alcance limitado a la onda de superficie
d) VHF y UHF, pero solo para comunicaciones locales de pocos kilómetros

F-T7.18 Un conducto troposférico se forma cuando en la troposfera existe:

a) una capa de aire frío sobre otra de aire cálido, como ocurre habitualmente
b) una nube de ionización intensa en la capa E
c) una inversión de temperatura: una capa de aire cálido situada sobre aire más frío
d) una intensa actividad de manchas solares

F-T7.19 La propagación por conducto troposférico es más probable con:

a) tiempo anticiclónico estable, con altas presiones y poco viento
b) borrascas con viento fuerte, que mezclan las capas de aire
c) un máximo del ciclo solar, con abundantes manchas
d) lluvia intensa y tormentas eléctricas

C.8. Tema T8. Medidas

F-T8.1 Un frecuencímetro digital cuenta los ciclos de la señal durante un tiempo de puerta de 0,1 s. Su resolución es de:

a) 100 Hz b) 1 Hz c) 0,1 Hz d) 10 Hz

F-T8.2 En un osciloscopio con la base de tiempos ajustada a 0,5 ms/div, un ciclo completo de la señal ocupa 4 divisiones horizontales. Su frecuencia es de:

a) 2 kHz b) 250 Hz c) 500 Hz d) 8 kHz

F-T8.3 Con la sensibilidad vertical de un osciloscopio ajustada a 2 V/div, una sinusoide ocupa 6 divisiones de pico a pico. Su tensión de pico a pico es de:

a) 12 V b) 3 V c) 6 V d) 24 V

F-T8.4 Con la sensibilidad vertical de un osciloscopio en 1 V/div, una sinusoide ocupa 4 divisiones de pico a pico. Su valor eficaz es aproximadamente de:

a) 4 V b) 2 V c) 2,83 V d) 1,41 V

F-T8.5 Un analizador de espectros, a diferencia de un osciloscopio, muestra en pantalla:

a) la tensión instantánea de la señal en función del tiempo, es decir, su forma de onda
b) el nivel de cada componente de la señal (portadora, bandas laterales, armónicos) en función de su frecuencia
c) la ROE de la antena en función de la longitud de la línea
d) la resistencia y la capacidad de los componentes conectados a su entrada

F-T8.6 Para medir el nivel de los armónicos y de las emisiones espurias de un transmisor se utiliza:

a) un vatímetro direccional
b) un frecuencímetro
c) un analizador de espectros
d) un polímetro en la escala de tensión alterna

F-T8.7 Un divisor de tensión formado por dos resistencias de 10 kΩ se alimenta con 12 V. Si se mide la tensión de una de ellas con un voltímetro de 10 kΩ de resistencia interna, la lectura será de:

a) 6 V b) 4 V c) 3 V d) 8 V

F-T8.8 Un polímetro convencional, calibrado para sinusoides y que no es de «verdadero valor eficaz» (*true RMS*), mide una tensión alterna de forma cuadrada. Su lectura:

a) puede ser errónea: rectifica, promedia y multiplica por el factor de forma de la sinusoide (1,11), que solo vale para esa forma de onda
b) coincide siempre con el valor eficaz real, sea cual sea la forma de onda
c) indica directamente el valor de pico a pico de la señal
d) es siempre nula, porque la onda cuadrada no tiene componente alterna

F-T8.9 Un polímetro de uso general no es adecuado para medir tensiones de radiofrecuencia porque:

a) solo puede medir corriente continua
b) su resistencia interna es tan baja que cortocircuita la señal
c) la radiofrecuencia no produce ninguna tensión medible
d) su respuesta en frecuencia en alterna es muy limitada (pocos llegan a decenas de kHz) y la lectura deja de ser fiable

F-T8.10 Con un osciloscopio se mide, en el máximo de la envolvente de una señal de SSB, una tensión de pico de 100 V sobre una carga artificial de 50 Ω. La potencia en la cresta de la envolvente (p.c.e.) es de:

a) 200 W **b)** 100 W **c)** 141 W **d)** 50 W

F-T8.11 Un polímetro analógico tiene una sensibilidad de 20 kΩ/V. En la escala de 10 V, su resistencia de entrada es de:

a) 2 kΩ **b)** 20 kΩ **c)** 200 kΩ **d)** 10 MΩ

C.9. Tema T9. Interferencia e inmunidad

F-T9.1 Un receptor cercano a un transmisor potente pierde sensibilidad (las señales débiles se hunden) aunque esté sintonizado en otra frecuencia, y no aparecen señales nuevas en ninguna parte del dial. Este efecto se denomina:

a) bloqueo o desensibilización
b) intermodulación de tercer orden
c) detección en circuitos de audio
d) recepción por la frecuencia imagen

F-T9.2 Un receptor pierde sensibilidad (bloqueo) mientras transmite una estación próxima, aunque esté sintonizado en otra frecuencia. Una medida eficaz para reducir el problema es:

a) añadir un preamplificador de antena para recuperar la señal débil
b) acercar la antena del receptor a la del transmisor para recibir más señal
c) desconectar la toma de tierra del receptor
d) intercalar en la entrada del receptor un filtro que atenúe la señal del transmisor próximo, o reducir la potencia de este

F-T9.3 Dos señales de 14,100 MHz y 14,200 MHz entran en una etapa no lineal. Uno de los productos de intermodulación de tercer orden aparece en:

a) 28,300 MHz **b)** 14,000 MHz **c)** 14,150 MHz **d)** 0,100 MHz

F-T9.4 En espacio libre y lejos de una antena transmisora, al duplicar la distancia a ella la intensidad de campo eléctrico (V/m):

a) se reduce a la mitad
b) se reduce a la cuarta parte
c) se reduce a $1/\sqrt{2}$ de su valor
d) se duplica

F-T9.5 Si se multiplica por 4 la potencia radiada por una antena, la intensidad de campo (V/m) a una distancia dada en espacio libre se:

a) cuadruplica **b)** multiplica por 16 **c)** duplica **d)** multiplica por $\sqrt{2}$

C.10. Tema R2. Código Q

F-R2.1 El grupo `QTR` se utiliza para dar o pedir:

a) la posición de la estación
b) la hora exacta
c) el nombre de la estación
d) la distancia entre las estaciones

F-R2.2 El grupo `QRY`, como pregunta, equivale a:

a) ¿cuál es mi frecuencia exacta?
b) ¿está ocupada la frecuencia?
c) ¿cuál es mi turno en el orden de comunicación?
d) ¿a qué distancia nos encontramos?

F-R2.3 El grupo `QSX`, como pregunta, equivale a:

a) ¿debo transmitir una serie de letras V?
b) ¿debo cambiar de frecuencia?
c) ¿ha escuchado a… en… kHz?
d) ¿quiere escuchar a… en… kHz?

F-R2.4 El grupo `QSZ` se emplea para pedir que:

a) cada palabra o grupo se transmita dos veces (o las que se indiquen)
b) se transmita más despacio
c) se repita el último mensaje
d) se anule el mensaje

F-R2.5 Las respuestas a `QRK` (inteligibilidad), `QSA` (fuerza de la señal) y `QRI` (tono) son cifras. ¿Con qué escala se expresa cada una?

a) `QRK`, `QSA` y `QRI`: las tres de 1 a 9
b) `QRK` y `QSA` de 1 a 5; `QRI` de 1 a 3
c) `QRK` de 1 a 5; `QSA` y `QRI` de 1 a 9
d) `QRK`, `QSA` y `QRI`: las tres de 1 a 5

F-R2.6 El grupo `QRU` significa:

a) espere; volveré a llamarle más tarde
b) estoy dispuesto (a la escucha)
c) cese la transmisión
d) no tengo nada para usted

C.11. Tema R3. Abreviaturas

F-R3.1 En el argot de los radioaficionados, un `SWL` es:

a) un radioescucha: una persona aficionada a escuchar emisiones de onda corta
b) un medidor de la relación de ondas estacionarias
c) una estación que emite en banda lateral única con baja potencia
d) la llamada general a todas las estaciones

F-R3.2 La abreviatura `GL` se emplea para desear al corresponsal:

a) buenos días **b)** buenas noches **c)** buena suerte **d)** buenas tardes

F-R3.3 En el informe `RST`, la segunda cifra (la S) expresa:

a) la legibilidad, en una escala de 1 a 5
b) el tono, en una escala de 1 a 9
c) la intensidad de la señal, en una escala de 1 a 9
d) la potencia del transmisor, en una escala de 1 a 9

F-R3.4 En fonía el informe de señal se da con dos cifras (por ejemplo, «59»); en telegrafía se añade una tercera («599»), que valora:

a) el tono de la señal
b) la velocidad de manipulación
c) el desvanecimiento de la señal
d) la potencia del transmisor

F-R3.5 En la escala de legibilidad (R) del informe RST, el valor 5 significa que la señal es:

a) legible prácticamente sin dificultad
b) ilegible
c) legible con considerable dificultad
d) perfectamente legible

C.12. Tema R4. Señales de socorro, urgencia y seguridad

F-R4.1 Según la Orden IET/1311/2013, si un radioaficionado capta una comunicación de socorro debe hacer lo posible para que llegue cuanto antes a:

a) la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones
b) la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, del Ministerio del Interior
c) la asociación de radioaficionados más próxima
d) la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones

F-R4.2 Según la Orden IET/1311/2013, todo titular de una autorización de radioaficionado está obligado a colaborar con sus medios radioeléctricos en caso de catástrofe cuando se lo requiera:

a) la Unión de Radioaficionados Españoles
b) el ayuntamiento de su localidad
c) la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones
d) la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, del Ministerio del Interior

F-R4.3 En el plan de bandas de la IARU para la Región 1, la frecuencia de 14300 kHz está señalada como centro de actividad de:

a) imagen (SSTV, fax)
b) voz digital
c) emergencia de ámbito mundial
d) telefonía en banda lateral única de baja potencia (QRP)

F-R4.4 En el plan de bandas de la IARU para la Región 1, el centro de actividad de emergencia de la banda de 80 m está en:

a) 3690 kHz
b) 3760 kHz
c) 3630 kHz
d) 3735 kHz

F-R4.5 La frecuencia internacional de socorro, seguridad y llamada en radiotelefonía de la VHF marítima (canal 16) es:

a) 121,5 MHz
b) 156,525 MHz
c) 243 MHz
d) 156,8 MHz

F-R4.6 En la Región 1 de la UIT, y por tanto en España, la banda de aficionados de 40 m comprende las frecuencias:

a) 7000 a 7200 kHz
b) 7000 a 7300 kHz
c) 7100 a 7300 kHz
d) 6900 a 7100 kHz

F-R4.7 La banda de aficionados de 10 m (28 MHz) comprende, en España, las frecuencias:

a) 27 a 28 MHz
b) 28 a 30 MHz
c) 28 a 29,7 MHz
d) 29,7 a 30 MHz

F-R4.8 De las siguientes frecuencias, la que está dentro de una banda atribuida al Servicio de Aficionados en España es:

a) 3900 kHz
b) 14250 kHz
c) 7300 kHz
d) 14500 kHz

F-R4.9 En la banda de 70 cm, el segmento que el plan de bandas de la IARU para la Región 1 dedica al servicio de satélite es:

a) 435 a 438 MHz
b) 430 a 432 MHz
c) 433 a 435 MHz
d) 438 a 440 MHz

F-R4.10 En la banda de 2 m, el segmento que el plan de bandas de la IARU para la Región 1 reserva en exclusiva a los satélites es:

a) 144,400 a 144,490 MHz
b) 145,575 a 145,7935 MHz
c) 144,150 a 144,400 MHz
d) 145,806 a 146,000 MHz

F-R4.11 Según la Orden IET/1311/2013, las emisiones del Servicio de Aficionados por Satélite quedan restringidas a:

a) cualquier banda atribuida al Servicio de Aficionados
b) las bandas atribuidas al efecto en el CNAF
c) las bandas de VHF y UHF únicamente
d) las bandas que requieren autorización especial de la SETSI

F-R4.12 La banda de 2 m atribuida al Servicio de Aficionados en España (Región 1) comprende:

a) 144 a 146 MHz **b)** 144 a 148 MHz **c)** 146 a 148 MHz **d)** 140 a 144 MHz

F-R4.13 La banda de 70 cm atribuida al Servicio de Aficionados en España es:

a) 420 a 450 MHz **b)** 440 a 450 MHz **c)** 430 a 440 MHz **d)** 433 a 435 MHz

F-R4.14 La banda de 23 cm atribuida al Servicio de Aficionados en España comprende:

a) 1200 a 1400 MHz **b)** 1300 a 1400 MHz **c)** 1000 a 1240 MHz **d)** 1240 a 1300 MHz

C.13. Tema R5. Distintivos de llamada

F-R5.1 Según la Resolución de 29 de julio de 2026 de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, la práctica internacional exigida para obtener un distintivo con sufijo de una letra se acredita con:

a) una `QSL` por año durante quince años seguidos
b) dos `QSL` por año durante quince de los últimos veinte años
c) dos `QSL` por año durante diez de los últimos quince años
d) tres `QSL` por año durante los últimos cinco años

F-R5.2 En la solicitud de un distintivo con sufijo de una letra (Resolución de 29 de julio de 2026), el interesado puede incluir una relación de distintivos por orden de preferencia, hasta un máximo de:

a) diez distintivos **b)** tres distintivos **c)** cinco distintivos **d)** veinte distintivos

F-R5.3 En el procedimiento ordinario para asignar distintivos con sufijo de una letra, establecido por la Resolución de 29 de julio de 2026, la asignación se hace:

a) por sorteo público anual entre los solicitantes, y el nuevo distintivo se suma al anterior del titular
b) por distritos y por estricto orden de presentación de las solicitudes, y el nuevo distintivo sustituye al anterior del titular
c) en una lista única nacional, por antigüedad de la autorización, y el nuevo distintivo sustituye al anterior del titular
d) por distritos y por orden de presentación, pero el titular conserva también su distintivo anterior

F-R5.4 La Orden IET/1311/2013 admite, con carácter excepcional, sufijos de cuatro o más letras:

a) para las estaciones automáticas desatendidas de aficionado, analógicas o digitales
b) para los radioaficionados con más de veinticinco años de antigüedad en la autorización
c) con carácter permanente, para participar en concursos internacionales de alta competitividad
d) para usos temporales ligados a eventos o conmemoraciones de relevancia especial

F-R5.5 Un titular de licencia CEPT que transmite en telefonía desde el país visitado emite su distintivo nacional precedido del prefijo de ese país. Entre el prefijo y el distintivo se pronuncia la palabra:

a) *stroke* **b)** «portable» **c)** «móvil» **d)** «cambio»

F-R5.6 Según el artículo 27 de la Orden IET/1311/2013, las estaciones colectivas de las asociaciones de radioaficionados:

a) emiten con el distintivo personal del presidente de la asociación
b) emiten con el distintivo del socio que las maneja en cada momento
c) llevan asociado un distintivo de llamada específico para cada una de ellas
d) quedan exentas de distintivo cuando emiten en VHF o UHF

F-R5.7 Conforme al artículo 27 de la Orden IET/1311/2013, el distintivo de llamada asociado a una autorización de radioaficionado identifica:

a) al equipo transmisor, con independencia de quién lo utilice
b) a la asociación de radioaficionados a la que pertenece el titular
c) a su titular solo cuando emite desde el domicilio consignado en la autorización
d) a su titular en las emisiones que efectúe desde cualquier punto del territorio nacional

F-R5.8 Un radioaficionado cuyo distintivo empieza por el prefijo `CT` emite con un distintivo de:

a) Chile b) Portugal c) Canadá d) Croacia

F-R5.9 Un distintivo de llamada cuyo prefijo es la letra `F` corresponde a:

a) Francia b) Finlandia c) Alemania d) Bélgica

F-R5.10 El prefijo `C3` de un distintivo de llamada corresponde a:

a) Camerún b) Canadá c) Andorra d) Cuba

F-R5.11 El prefijo `DL` de un distintivo de llamada corresponde a:

a) Alemania b) Dinamarca c) Países Bajos d) Letonia

F-R5.12 Un distintivo de llamada cuyo prefijo es la letra `I` corresponde a:

a) Irlanda b) Italia c) India d) Islandia

F-R5.13 Un distintivo de llamada cuyo prefijo es `M` o `G` (por ejemplo, `M0BVM`) corresponde a:

a) Irlanda b) Malta c) Mónaco d) Reino Unido

F-R5.14 Además de en eventos relevantes de ámbito internacional, el prefijo `AO` puede utilizarse, con carácter optativo, en las emisiones de radioaficionados españoles:

a) desde Ceuta y Melilla
b) desde las islas Canarias
c) desde zonas no adscritas a soberanías nacionales
d) en eventos relevantes de ámbito nacional

F-R5.15 Para los distintivos temporales, los períodos autorizados para un mismo sufijo y peticionario no son, como norma general, superiores a:

a) 10 días al año b) 30 días al año
c) 90 días al año d) un año natural completo

F-R5.16 Según el artículo 27 de la Orden IET/1311/2013, la utilización de más de una cifra en el distintivo de llamada podrá ser autorizada para:

a) acontecimientos relevantes identificados por sus fechas de celebración, como los aniversarios
b) radioaficionados que residan habitualmente en más de un distrito
c) estaciones automáticas desatendidas que enlacen repetidores de distintos distritos
d) la participación en concursos internacionales de alta competitividad

C.14. Tema R6. Planes de bandas de la IARU

F-R6.1 Según el plan de bandas HF de la IARU para la Región 1, no debe realizarse actividad de concurso en la banda de:

a) 30 m (10 MHz) b) 20 m (14 MHz) c) 40 m (7 MHz) d) 15 m (21 MHz)

F-R6.2 En el plan de bandas de la IARU para la Región 1, la anchura de banda máxima que se fija para los segmentos de fonía en banda lateral única (SSB) es de:

a) 200 Hz b) 500 Hz c) 2.700 Hz d) 12 kHz

F-R6.3 En el plan de bandas HF de la IARU para la Región 1, las frecuencias de los segmentos se entienden como:

a) frecuencias del dial, es decir, de la portadora suprimida
b) frecuencias de recepción, sin aplicación a la emisión
c) frecuencias centrales del canal de 3 kHz de cada emisión
d) frecuencias realmente transmitidas (las que ocupa la emisión), no la de la portadora suprimida

F-R6.4 En la banda de 80 m, el plan de bandas HF de la IARU para la Región 1 marca como segmento de telegrafía (CW) el comprendido entre:

a) 3.600–3.800 kHz b) 3.500–3.570 kHz c) 3.570–3.600 kHz d) 3.700–3.800 kHz

F-R6.5 En la banda de 20 m, el segmento 14.070–14.099 kHz del plan de bandas HF de la IARU para la Región 1 está destinado a:

a) telegrafía (CW)
b) fonía SSB
c) balizas
d) modos digitales de banda estrecha (digimodos)

F-R6.6 El segmento 14.099–14.101 kHz del plan de bandas HF de la IARU para la Región 1 está reservado exclusivamente a:

a) comunicaciones de emergencia b) voz digital
c) balizas del *International Beacon Project* d) telegrafía de baja potencia (QRP)

F-R6.7 El plan de bandas HF de la IARU para la Región 1 recomienda LSB en fonía por debajo de 10 MHz y USB por encima. Como excepción, en la banda de 60 m (5 MHz) recomienda para la fonía:

a) LSB b) USB c) AM d) FM

F-R6.8 En la banda de 2 m, el plan de bandas de la IARU para la Región 1 señala la frecuencia de 144,300 MHz como:

a) centro de actividad de SSB b) frecuencia de llamada de FM
c) frecuencia de APRS d) segmento de balizas

F-R6.9 La frecuencia de llamada de FM en la banda de 2 m del plan de bandas de la IARU para la Región 1 es:

a) 144,300 MHz b) 145,500 MHz c) 145,800 MHz d) 146,000 MHz

F-R6.10 El desplazamiento (*shift*) entre la entrada y la salida de los repetidores de FM en 2 m, según el plan de bandas de la IARU para la Región 1, es de:

a) 1,6 MHz b) 7,6 MHz c) 100 kHz d) 600 kHz

F-R6.11 En la banda de 70 cm, la frecuencia de llamada de FM del plan de bandas de la IARU para la Región 1 es:

a) 433,500 MHz b) 432,200 MHz c) 430,000 MHz d) 434,500 MHz

F-R6.12 El centro de actividad de SSB de la banda de 70 cm, según el plan de bandas de la IARU para la Región 1, está en:

a) 433,500 MHz b) 435,000 MHz c) 438,000 MHz d) 432,200 MHz

F-R6.13 Un sistema de repetidores de FM de 70 cm del plan de bandas de la IARU para la Región 1 tiene su segmento de entrada a partir de 433,000 MHz y el de salida a partir de 434,600 MHz. Su desplazamiento es de:

a) 600 kHz b) 7,6 MHz c) 1,6 MHz d) 25 kHz

F-R6.14 En la banda de 10 m, el canal de llamada de FM del plan de bandas HF de la IARU para la Región 1 es:

a) 28,500 MHz b) 29,600 MHz c) 29,000 MHz d) 29,300 MHz

C.15. Tema R7. Responsabilidad social y procedimientos operativos

F-R7.1 Según el artículo 31 de la Orden IET/1311/2013, si el titular de una autorización de radioaficionado observa en sus equipos o antenas una anomalía que afecte a su seguridad mecánica o eléctrica, debe:

a) comunicarla a la SETSI y esperar sus instrucciones antes de intervenir
b) dejarla en manos del instalador de telecomunicaciones, que responde en todo caso de la seguridad de la estación
c) subsanarla de forma inmediata, por ser el responsable del mantenimiento de equipos, antenas y elementos anejos
d) esperar a la siguiente inspección, porque la SETSI responde del mantenimiento de las instalaciones

F-R7.2 Según el «Código del Radioaficionado» (*Amateur's Code*), el radioaficionado es considerado, leal, progresista, amistoso, equilibrado y:

a) patriota b) disciplinado c) competitivo d) altruista

F-R7.3 Se dice que la comunidad radioaficionada es, en gran medida, «autorregulada» (*self-policing*). Esto significa que:

a) las asociaciones de radioaficionados pueden multar a los operadores que incumplan las normas
b) la Administración renuncia a inspeccionar las estaciones, porque de eso se ocupan los propios aficionados
c) cada operador decide por sí mismo qué bandas, frecuencias y potencias utiliza
d) la buena conducta en las bandas descansa en la autodisciplina de cada aficionado, sin que la comunidad tenga una policía propia

F-R7.4 En una llamada dirigida a una estación concreta, en radiotelefonía, el orden correcto de los distintivos es:

a) el propio distintivo, la palabra «de» y el distintivo de la estación llamada
b) el distintivo de la estación llamada, la palabra «de» y el propio distintivo
c) «CQ», el distintivo de la estación llamada y el propio distintivo
d) «QRZ», el propio distintivo y el distintivo de la estación llamada

F-R7.5 El código de informe SINPO, usado sobre todo por los radioescuchas, valora cada parámetro en una escala de 1 a 5. Sus cinco letras corresponden a:

a) legibilidad, intensidad y tono de la señal
b) potencia del transmisor, distancia, frecuencia, modulación y antena utilizada
c) intensidad de la señal, interferencias, ruido, perturbación de la propagación y calidad global
d) únicamente la legibilidad de la señal, de 1 (ilegible) a 5 (perfectamente legible)

C.16. Tema R8. Reglamentación nacional e internacional

F-R8.1 Según el apartado 4.2 del anexo I de la Orden IET/1311/2013, deben limitarse a lo estrictamente necesario:

a) la potencia emitida y la duración de las emisiones
b) únicamente la potencia emitida, sin restricción alguna para la duración
c) únicamente la duración de las emisiones, pues la potencia puede ser siempre la máxima de la banda
d) la potencia emitida y la duración de las emisiones, pero solo durante los ensayos de equipos

F-R8.2 Según el Reglamento de antenas de aficionado (Real Decreto 2623/1986), las antenas, sobre todo las horizontales, deben dejar en las peores condiciones ambientales previsibles una altura libre mínima sobre el plano de paso (la superficie accesible a las personas bajo la antena) de:

a) 2 m **b)** 3 m **c)** 5 m **d)** 10 m

F-R8.3 Según el Reglamento de antenas de aficionado (Real Decreto 2623/1986), la distancia mínima a la que deben situarse las líneas de transmisión y los cables de alimentación respecto de cualquier conducto o canalización de servicios del edificio es de:

a) 5 cm **b)** 50 cm **c)** 1 m **d)** 10 cm

F-R8.4 Según el Reglamento de antenas de aficionado (Real Decreto 2623/1986), los soportes de las antenas:

a) pueden fijarse a los anclajes del pararrayos del edificio, para aprovechar su toma de tierra
b) pueden fijarse a los soportes de las conducciones aéreas de energía eléctrica, para reducir el número de anclajes
c) se fijan a la obra civil, directamente en puntos aptos o mediante elementos repartidores de la carga debidamente dimensionados
d) deben fijarse siempre mediante elementos repartidores de la carga, nunca directamente a la obra civil

F-R8.5 Según el artículo 25 del Reglamento de Radiocomunicaciones, las administraciones deben verificar, de toda persona que desee utilizar una estación de aficionado:

a) su pertenencia a una asociación de radioaficionados
b) que tiene cumplidos al menos 18 años
c) su dominio del código Morse, que el Reglamento exige en todo caso
d) sus cualificaciones operativas y técnicas

F-R8.6 Según el artículo 25 del Reglamento de Radiocomunicaciones, la potencia máxima de las estaciones de aficionado:

a) la fijan las administraciones interesadas
b) es de 1 kW en todas las bandas y para todo el mundo
c) la fija la IARU para cada Región en sus planes de banda
d) es de 100 W en todas las bandas

F-R8.7 En los diplomas y concursos de radioaficionados se usan zonas numeradas. La España peninsular está en la zona ITU número:

a) 14 **b)** 37 **c)** 33 **d)** 36

F-R8.8 Según el Reglamento de antenas de aficionado (Real Decreto 2623/1986), el titular debe entregar una copia del contrato del seguro de responsabilidad civil de su antena, con la cláusula que cita el artículo 2 de la Ley 19/1983:

a) únicamente a la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones, sin dar copia a la propiedad
b) a la asociación de radioaficionados a la que pertenece
c) a la propiedad del inmueble o al presidente de la comunidad de propietarios
d) al ayuntamiento del término municipal donde está la antena

F-R8.9 Según el Real Decreto 2623/1986, que desarrolla la Ley de antenas, si la propiedad del inmueble causa daños a la antena o a sus elementos anejos, su reparación y la indemnización, en su caso, corren por cuenta de:

a) el titular de la licencia, con cargo a su seguro
b) la Administración de telecomunicaciones
c) la propiedad del inmueble
d) el instalador que montó la antena

F-R8.10 La Ley General de Telecomunicaciones vigente es:

a) la Ley 9/2014, de 9 de mayo
b) la Ley 11/2022, de 28 de junio
c) la Ley 32/2003, de 3 de noviembre
d) la Ley 19/1983, de 16 de noviembre

F-R8.11 El Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, aprueba el:

a) Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico
b) Reglamento de instalación de antenas de aficionado en el exterior de los inmuebles
c) Reglamento del procedimiento de evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicaciones
d) Reglamento de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación

F-R8.12 El uso del dominio público radioeléctrico por los radioaficionados está clasificado como:

a) uso común, que no necesita título habilitante
b) uso privativo, mediante concesión administrativa
c) uso especial, mediante autorización individual
d) uso reservado al Estado

F-R8.13 La Orden IET/1311/2013 derogó expresamente:

a) la Ley 19/1983, de 16 de noviembre
b) la Orden ITC/4096/2006, de 28 de diciembre (banda ciudadana CB-27)
c) el Real Decreto 2623/1986, de 21 de noviembre
d) la Orden ITC/1791/2006, de 5 de junio

F-R8.14 La Orden IET/1311/2013 entró en vigor:

a) el mismo día de su publicación en el BOE
b) el día siguiente al de su publicación en el BOE
c) a los veinte días de su publicación en el BOE
d) el 1 de enero de 2014

F-R8.15 Según la Orden IET/1311/2013, el uso del espectro por los radioaficionados se caracteriza por ser una explotación:

a) compartida, sin exclusión de terceros
b) exclusiva, con reserva de la banda para cada titular
c) reservada a las asociaciones de radioaficionados reconocidas
d) limitada a un número de usuarios que fija la SETSI

F-R8.16 Según el Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico por radioaficionados, estos son personas debidamente autorizadas que se interesan por la radiotecnia con carácter:

a) profesional, con derecho a cobrar por los servicios que presten a terceros
b) asociativo, por pertenecer a una asociación de radioaficionados reconocida
c) institucional, por encargo de la Administración o de Protección Civil
d) exclusivamente personal y sin fines de lucro ni contenido económico

F-R8.17 El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF) vigente en octubre de 2026 fue aprobado por la:

a) Orden IET/1311/2013, de 9 de julio
b) Orden ETU/1033/2017, de 25 de octubre
c) Orden TDF/732/2026, de 10 de julio
d) Orden ETD/1449/2021, de 16 de diciembre

F-R8.18 En España, la banda de 5351,5–5366,5 kHz (60 m) está atribuida al servicio de aficionados:

a) con carácter primario y una potencia máxima de 1000 W p.c.e.
b) con carácter secundario y una potencia radiada máxima de 15 W p.i.r.e.
c) con carácter secundario y una potencia máxima de 500 W p.c.e., el 50 % de la de HF
d) con carácter primario y una potencia radiada máxima de 15 W p.i.r.e.

F-R8.19 Según la Ley 19/1983, los derechos que el artículo 545 del Código Civil reconoce al dueño del predio sirviente se ejercen, en su caso, por la comunidad de propietarios, bastando que la decisión se adopte por:

a) mayoría simple
b) unanimidad de los propietarios
c) mayoría de tres quintos
d) mayoría de dos tercios

F-R8.20 Según el artículo 4 de la Orden IET/1311/2013, el recurso potestativo de reposición contra las resoluciones de la SETSI sobre autorizaciones y licencias de radioaficionado debe interponerse en el plazo de:

a) quince días desde su notificación
b) seis semanas desde la entrada de la solicitud
c) dos meses desde el día siguiente a su notificación
d) un mes desde el día siguiente a su notificación

F-R8.21 Las resoluciones de la SETSI a que se refiere el artículo 4 de la Orden IET/1311/2013 agotan la vía administrativa y pueden impugnarse directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de:

a) el Tribunal Supremo, en el plazo de dos meses
b) la Audiencia Nacional, en el plazo de un mes
c) la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses
d) el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma del interesado, en el plazo de dos meses

F-R8.22 Según el artículo 4 del Reglamento, el plazo de seis semanas para resolver y notificar, con silencio desestimatorio, se aplica a la autorización de radioaficionado y también a:

a) la realización de la prueba de capacitación y la expedición del certificado HAREC
b) la expedición de la licencia de estación fija
c) la notificación previa del uso de una estación portable
d) la cancelación de la licencia de estación fija a petición de su titular

F-R8.23 Los equipos radioeléctricos adquiridos en el mercado que se pretenda utilizar en una estación de radioaficionado deben cumplir la legislación (marcado CE, certificado de aceptación radioeléctrica, etc.) que les fuese de aplicación:

a) en el momento de su adquisición por el radioaficionado
b) en la fecha en que se presente la solicitud de licencia de estación
c) en el momento de su comercialización inicial
d) en la fecha de entrada en vigor del Reglamento de radioaficionados

F-R8.24 Un equipo de segunda mano comercializado antes de la entrada en vigor del Real Decreto 1890/2000 no dispone del certificado de aceptación radioeléctrica exigido en su día. Para utilizarlo en una estación de radioaficionado debe:

a) cumplir las características técnicas del anexo I, certificado por un laboratorio acreditado
b) ir acompañado de una declaración de conformidad firmada por su titular
c) sustituirse por un equipo con marcado CE, pues no existe otra vía
d) presentarse en la Jefatura Provincial para su homologación individual

F-R8.25 Respecto de los equipos anteriormente legalizados en una licencia de estación de radioaficionado, el Reglamento establece que les es de aplicación:

a) la normativa actual, con una nueva certificación del equipo
b) la normativa vigente en el momento de su fabricación
c) el marcado CE, sin excepción
d) la normativa en vigor en el momento de su autorización inicial

F-R8.26 La presentación de un equipo de construcción propia en la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones, junto con su memoria descriptiva, es:

a) obligatoria antes de su primer uso: sin ella no puede utilizarse
b) optativa: si supera las pruebas, el equipo recibe una autorización individual acreditativa de su correcto funcionamiento
c) obligatoria únicamente para los transmisores de más de 100 W
d) imposible: en la Jefatura solo se presentan equipos comerciales

F-R8.27 La memoria descriptiva que acompaña a un equipo de construcción propia presentado en la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones debe incluir:

a) la factura de los componentes y el certificado de marcado CE de cada uno
b) el plano de ubicación de la estación y el contrato de seguro de antenas
c) un certificado de un laboratorio acreditado sobre el cumplimiento del anexo I
d) el diagrama de bloques, los esquemas eléctricos y una descripción del funcionamiento básico del equipo

F-R8.28 Si un equipo de construcción propia produce interferencias perjudiciales a otros servicios autorizados por funcionamiento defectuoso, su titular:

a) queda sometido al régimen sancionador de la Ley General de Telecomunicaciones
b) queda exento de responsabilidad, pues no necesita autorización previa
c) solo responde si el equipo fue presentado antes en la Jefatura Provincial
d) solo debe cesar las emisiones y reparar el equipo, sin más consecuencias

F-R8.29 Los interesados en obtener la autorización de radioaficionado presentan su solicitud, preferentemente:

a) a través de la asociación de radioaficionados de la que sean socios
b) en papel y exclusivamente en la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones
c) por medios electrónicos, en la sede electrónica del Ministerio y según el modelo oficial
d) mediante escrito libre, sin modelo oficial, enviado por correo electrónico a la SETSI

F-R8.30 Según el artículo 6 del Reglamento, a la solicitud de autorización de radioaficionado debe acompañarse:

a) la memoria técnica de la instalación y el contrato de seguro de antenas
b) el resguardo de abono de la tasa de tramitación
c) un certificado de pertenencia a una asociación de radioaficionados
d) la autorización escrita de la comunidad de propietarios del domicilio

F-R8.31 La autorización de radioaficionado se extingue automáticamente por:

a) el fallecimiento de su titular o la extinción de la asociación de radioaficionados titular de la misma
b) el transcurso de cinco años sin comunicar a la SETSI la intención de seguir utilizando el espectro
c) el traslado de su titular a un distrito distinto del de su distintivo
d) la baja de su titular como socio de una asociación de radioaficionados

F-R8.32 La licencia CEPT expedida por otro país que haya adoptado la Recomendación T/R 61-01 se equipara a la autorización española de radioaficionado y surte efectos:

a) para cualquier extranjero, residente o no, sin límite de tiempo
b) solo para extranjeros procedentes de países de la Unión Europea
c) para extranjeros residentes en España, siempre que además posean el certificado HAREC
d) exclusivamente para extranjeros no residentes en España, durante sus estancias temporales

F-R8.33 La SETSI puede autorizar a operar temporalmente en España a un extranjero titular de una licencia en vigor de un país que no ha adoptado la Recomendación T/R 61-01. El período de validez de esa autorización temporal no será superior a:

a) 15 días b) 30 días c) 90 días d) seis meses

F-R8.34 La SETSI puede autorizar a un extranjero, titular de una licencia en vigor de un país que no ha adoptado la Recomendación T/R 61-01, a operar temporalmente en España (art. 15 de la Orden IET/1311/2013). En su solicitud se hace constar su nombre y apellidos, su nacionalidad, su dirección y:

a) el justificante del pago de la tasa de examen de radioaficionado
b) el original o una fotocopia fehaciente de la licencia de su país de origen
c) un certificado que acredite su residencia habitual en España
d) la memoria técnica de la estación fija que pretende instalar

F-R8.35 Los equipos que utilice un extranjero con la autorización temporal del artículo 15 de la Orden IET/1311/2013 deben:

a) cumplir únicamente la normativa del país que expidió su licencia
b) superar una inspección individual de la Jefatura Provincial antes de emitir
c) estar homologados conforme a la Recomendación T/R 61-01
d) cumplir la normativa española en materia de equipos y aparatos

F-R8.36 Según el artículo 11 de la Orden IET/1311/2013, se entiende por licencia de radioaficionado CEPT la expedida por un país:

a) perteneciente o no a la CEPT, que haya adoptado la Recomendación T/R 61-01
b) miembro de la CEPT, sin ningún otro requisito
c) miembro de la Unión Europea, que haya adoptado la Recomendación T/R 61-01
d) que haya adoptado la Recomendación T/R 61-02, la del certificado HAREC

F-R8.37 Según el artículo 10.2 de la Orden IET/1311/2013, el programa de la prueba de capacitación para operar estaciones de radioaficionado (anexo II) es acorde con:

a) el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT
b) la Recomendación T/R 61-01 de la CEPT, sobre la licencia CEPT
c) el anexo 6 de la Recomendación T/R 61-02 de la CEPT
d) los planes de bandas de la IARU Región 1

F-R8.38 En las autorizaciones especiales del artículo 16 de la Orden IET/1311/2013 (bandas atribuidas con carácter secundario, con riesgo de interferir a servicios primarios), se establecen:

a) un plazo máximo inicial de dieciocho meses, ampliable si hace falta
b) el uso exclusivo de la banda a favor del solicitante, sin compartirla con otros
c) una tasa anual por cada banda cuyo uso se autoriza
d) limitaciones geográficas o técnicas de uso que aseguren la compatibilidad con los servicios afectados

F-R8.39 ¿Cuál de los siguientes datos NO forma parte de la memoria técnica que debe acompañar a la solicitud de una autorización especial experimental (art. 17.2 de la Orden IET/1311/2013)?

a) el período de utilización de la banda
b) la lista de socios de la asociación del solicitante
c) la potencia de salida del transmisor
d) el tipo y la ganancia de la antena

F-R8.40 En la memoria técnica de una autorización especial experimental, la descripción del diagrama de bloques de los equipos se exige:

a) en todos los casos, sean los equipos comerciales o de construcción propia
b) solo si la potencia de salida supera los 100 W
c) en caso de equipos de construcción propia
d) nunca, porque basta con indicar la banda y la potencia

F-R8.41 En la memoria técnica de una autorización especial experimental, el lugar donde se efectuará la prueba se indica:

a) incluyendo las coordenadas geográficas de la ubicación de la instalación
b) solo con el nombre del municipio
c) con la cifra del distrito en el que reside el solicitante
d) con el código postal del domicilio del solicitante

F-R8.42 Las emisiones realizadas al amparo de una autorización especial experimental (art. 17.3 de la Orden IET/1311/2013) se identifican con:

a) el número de la autorización especial, sin distintivo de llamada
b) el distintivo de la Jefatura Provincial que tramita la solicitud
c) el distintivo propio del radioaficionado o de la asociación solicitante
d) un distintivo especial de una sola letra, reservado a los experimentos

F-R8.43 Según el artículo 18.3 de la Orden IET/1311/2013, la licencia de funcionamiento de una estación fija de radioaficionado queda condicionada, en cualquier caso, a:

a) la pertenencia del titular a una asociación de radioaficionados reconocida por la SETSI
b) la ausencia de perturbaciones a otros servicios radioeléctricos autorizados y el cumplimiento de las normas sobre seguridad nacional, servidumbres, medio ambiente y ordenación del territorio
c) el informe favorable de la comunidad de propietarios sobre las antenas de la estación
d) una inspección anual de la Jefatura Provincial que confirme que la estación sigue en regla

F-R8.44 Los permisos o autorizaciones en materia de servidumbres aeronáuticas, medio ambiente u ordenación del territorio que exija la instalación de una estación fija de radioaficionado deben ser obtenidos, según el artículo 18.3 de la Orden IET/1311/2013, por:

a) la SETSI, de oficio, al tramitar la licencia
b) la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones, al verificar la instalación
c) la empresa instaladora, a su cargo, como parte del montaje
d) los solicitantes de la licencia, por su cuenta y a su cargo

F-R8.45 En el reglamento de instalación de antenas de aficionado en el exterior de los inmuebles, se denomina «plano de paso» a:

a) el plano o superficie situado bajo la antena y sus elementos anejos, accesible a las personas
b) el plano de tierra, o conjunto de radiales, sobre el que se apoya una antena vertical
c) el plano horizontal del diagrama de radiación de la antena
d) el paso reservado en la azotea para tender las líneas de transmisión hasta la vivienda

F-R8.46 En el reglamento de instalación de antenas de aficionado en el exterior de los inmuebles, se denomina «riostra» a:

a) el punto o elemento de fijación del mástil a la obra civil del inmueble
b) el poste, metálico o de otro material, que sirve de antena o de soporte de ella
c) el conducto que aloja la línea de transmisión, con su protección mecánica
d) el cable, hilo u otra pieza, rígida o flexible, que asegura la estabilidad mecánica de la antena y su soporte

F-R8.47 En el reglamento de instalación de antenas de aficionado en el exterior de los inmuebles, un «elemento repartidor de carga» es:

a) la pieza que reparte la potencia del transmisor entre las distintas antenas de un sistema radiante
b) el elemento que distribuye en la obra civil del inmueble los esfuerzos transmitidos por los soportes o anclajes, manteniéndolos por debajo de los límites de seguridad
c) el dispositivo que reparte la corriente de un rayo entre varias tomas de tierra
d) el cable, hilo u otra pieza que asegura la estabilidad mecánica de la antena y su soporte

F-R8.48 Según el artículo 18.7 de la Orden IET/1311/2013, la condición de asociación de radioaficionados reconocida se obtiene:

a) automáticamente, al inscribirse la asociación en el registro del Ministerio del Interior
b) por designación de la IARU Región 1 a través de su sociedad miembro en España
c) por resolución de la SETSI, una vez constituida legalmente e inscrita en el Ministerio del Interior, previa solicitud acompañada de los estatutos
d) por resolución del Ministerio del Interior, previa solicitud acompañada de los estatutos

F-R8.49 Según el artículo 18.6 de la Orden IET/1311/2013, de la utilización de una estación colectiva de radioaficionado es responsable:

a) la Junta Directiva de la asociación titular de la estación
b) el operador que transmite en cada momento, de forma exclusiva
c) la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones
d) la empresa instaladora que montó la estación

F-R8.50 Según el artículo 18.7 de la Orden IET/1311/2013, los estatutos de una asociación que solicita ser reconocida como asociación de radioaficionados deben contemplar:

a) la obligación de que todos los socios sean titulares de una autorización de radioaficionado
b) un número mínimo de socios y una cuota anual mínima
c) la gestión de al menos un repetidor en su provincia
d) como finalidades específicas las propias de los radioaficionados y la obligación de cumplir lo dispuesto en el Reglamento

F-R8.51 Según el artículo 18.8 de la Orden IET/1311/2013, las estaciones colectivas de radioaficionado precisan para su funcionamiento:

a) únicamente la licencia de estación fija, sin ninguna autorización de radioaficionado
b) la licencia de estación y una autorización de radioaficionado individualizada, a la que se asocia la licencia y que lleva su propio distintivo de llamada
c) únicamente la autorización de radioaficionado personal del presidente de la asociación
d) una autorización especial de la SETSI por cada banda de frecuencias que utilicen

F-R8.52 Según el artículo 18.8 de la Orden IET/1311/2013, varias estaciones automáticas desatendidas pueden estar amparadas por una única autorización de radioaficionado cuando tienen:

a) el mismo tipo de modulación, la misma titularidad y la misma ubicación
b) el mismo tipo de modulación y la misma ubicación, aunque pertenezcan a asociaciones distintas
c) la misma titularidad y la misma ubicación, aunque emitan con distinto tipo de modulación
d) el mismo tipo de modulación y la misma titularidad, aunque estén en distinta ubicación

F-R8.53 Según el artículo 20 de la Orden IET/1311/2013, terminada la instalación de una estación fija en las condiciones autorizadas, el interesado debe comunicarlo a la Jefatura Provincial, justificando documentalmente que el seguro de responsabilidad civil está cubierto, en un plazo de:

a) 15 días **b)** 30 días **c)** 6 semanas **d)** 60 días

F-R8.54 Según el artículo 20 de la Orden IET/1311/2013, recibida la documentación de fin de instalación de una estación fija, la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones dispone de un plazo máximo, para verificar su idoneidad, inspeccionar la instalación si lo estima conveniente y expedir la licencia si el resultado es positivo, de:

a) 10 días **b)** 30 días **c)** 60 días **d)** tres meses

F-R8.55 Según el artículo 20 de la Orden IET/1311/2013, una vez obtenida la licencia de una estación fija, su titular puede realizar con carácter experimental cualquier modificación en las instalaciones y equipos de la estación, siempre que no afecte a la seguridad, por un período máximo de:

a) 15 días **b)** 30 días **c)** 60 días **d)** seis meses

F-R8.56 Según el art. 23 de la Orden IET/1311/2013, las estaciones de radioaficionado pueden interconectarse a través de otras instalaciones de telecomunicación autorizadas siempre que la interconexión se realice:

a) únicamente en situaciones de emergencia o desastre
b) con fines relacionados con la actividad de la radioafición
c) con fines comerciales, siempre que el operador de la red lo consienta
d) sin que cada enlace supere los diez minutos de duración

F-R8.57 Según el art. 23 de la Orden IET/1311/2013, cuando el acceso a un repetidor analógico--digital se realiza a través de una red pública, el repetidor solo será accesible mediante:

a) un código personal e intransferible, distinto para cada usuario, y el distintivo de la estación del operador
b) solo el distintivo de la estación del operador, sin necesidad de ningún código
c) un código personal que cada usuario puede ceder a otros radioaficionados de confianza, junto con el distintivo de su estación
d) una clave reservada a los socios de la asociación titular del repetidor

F-R8.58 Según el art. 23 de la Orden IET/1311/2013, en los repetidores analógico-digitales accesibles mediante código a través de una red pública, el responsable del repetidor está obligado a:

a) reservar las claves de acceso a los socios de su asociación
b) entregar las claves de acceso solo a los radioaficionados que abonen una cuota
c) facilitar las claves de acceso a todo radioaficionado que lo solicite
d) comunicar las claves únicamente a la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones

F-R8.59 Según el art. 24 de la Orden IET/1311/2013, se consideran estaciones automáticas desatendidas:

a) los repetidores analógicos y digitales, sin incluir las radiobalizas
b) todas las estaciones colectivas de las asociaciones de radioaficionados
c) los repetidores analógicos y digitales y las estaciones temporales de concursos y expediciones
d) los repetidores analógicos, los repetidores digitales, los repetidores de portadora o nodo, los repetidores finales y las radiobalizas

F-R8.60 Según el art. 25.b de la Orden IET/1311/2013, toda interrupción de las emisiones de una estación automática desatendida por un período superior a un cierto plazo, salvo causas de fuerza mayor, puede dar lugar a la apertura de actuaciones para cancelar su licencia y otorgar la autorización a otra asociación interesada. Ese plazo es de:

a) un mes **b)** tres meses **c)** seis meses **d)** un año

F-R8.61 Según el art. 25.e de la Orden IET/1311/2013, el intervalo máximo permitido entre dos transmisiones sucesivas del distintivo de una radiobaliza del Servicio de Aficionados es de:

a) un minuto **b)** dos minutos **c)** tres minutos **d)** diez minutos

F-R8.62 Según el art. 25.f de la Orden IET/1311/2013, salvo casos excepcionales debidamente justificados, la información transmitida por una radiobaliza del Servicio de Aficionados se refiere únicamente a:

a) su posición y sus condiciones de funcionamiento
b) la previsión meteorológica de su zona
c) mensajes y boletines de la asociación titular
d) el nombre y la dirección del radioaficionado que la mantiene

F-R8.63 Según el art. 25.f de la Orden IET/1311/2013, el sistema radiante de una radiobaliza del Servicio de Aficionados será, como norma general:

a) directivo, con una antena Yagi de alta ganancia para aumentar el alcance
b) de polarización circular, obligatoriamente
c) un dipolo horizontal orientado de este a oeste
d) omnidireccional

F-R8.64 Según el art. 25.g de la Orden IET/1311/2013, las estaciones repetidoras y las radiobalizas deberán disponer de:

a) un dispositivo de encendido y apagado por telemando y un sistema de alimentación ininterrumpida de al menos veinticuatro horas
b) un dispositivo de encendido y apagado por telemando y un sistema de alimentación ininterrumpida de al menos seis horas
c) un operador que las vigile de forma permanente y un sistema de alimentación ininterrumpida de al menos seis horas
d) un grupo electrógeno propio y un duplicado completo de sus equipos emisores

F-R8.65 Autorizada la instalación de una estación automática desatendida, la asociación de radioaficionados solicitante dispone de un plazo para finalizarla; su incumplimiento supone la caducidad de la autorización de instalación. Según el art. 26 de la Orden IET/1311/2013, ese plazo es de:

a) seis semanas **b)** tres meses **c)** seis meses **d)** dieciocho meses

F-R8.66 Según el art. 26 de la Orden IET/1311/2013, finalizada la instalación de una estación automática desatendida será de aplicación el procedimiento establecido para:

a) la expedición de la licencia de estación fija (art. 20)
b) el otorgamiento de la autorización de radioaficionado (arts. 5 a 7)
c) la autorización especial de uso experimental (art. 17)
d) el reconocimiento de la condición de asociación de radioaficionados (art. 18.7)

F-R8.67 Si una estación automática desatendida causa interferencia perjudicial a otros servicios legalmente autorizados, el art. 26 de la Orden IET/1311/2013 remite al art. 32. Según este, si tras adoptar las medidas técnicas exigidas la interferencia persiste, la SETSI podrá imponer, excepcionalmente, restricciones en cuanto a:

a) la ubicación de la estación y el tipo de antena utilizada
b) el tipo de modulación y el número de operadores autorizados
c) el distintivo de llamada y la titularidad de la estación
d) las bandas de frecuencias, la potencia o el horario de las emisiones

F-R8.68 Según el art. 30.2 de la Orden IET/1311/2013, las transmisiones entre estaciones y equipos de aficionado no deberán codificarse para ocultar su significado, excepto:

a) las comunicaciones de emergencia o desastre realizadas en nombre de terceros
b) las señales de control intercambiadas entre estaciones de mando terrestres y estaciones espaciales del Servicio de Aficionados por Satélite
c) las transmisiones de concursos entre estaciones de países distintos
d) las comunicaciones entre estaciones de una misma asociación de radioaficionados

F-R8.69 Según el artículo 30.6 de la Orden IET/1311/2013, las estaciones colectivas pueden ser utilizadas esporádicamente por personas noveles, con fines de divulgación, bajo la responsabilidad y supervisión directa y presencial de un radioaficionado autorizado con una antigüedad mínima en el ejercicio de la radioafición de:

a) un año b) dos años c) tres años d) cinco años

F-R8.70 Según el artículo 30.6 de la Orden IET/1311/2013, cuando personas noveles utilizan esporádicamente una estación colectiva con fines de divulgación, las emisiones se identifican mediante:

a) el distintivo personal del radioaficionado que supervisa, sin añadido alguno
b) el distintivo de la estación colectiva, sin añadido alguno
c) el distintivo de la estación colectiva seguido, tras el sufijo, de una cifra de libre elección
d) el distintivo de la estación colectiva seguido, tras el sufijo, de dos o tres letras de libre elección

F-R8.71 Un novel utiliza esporádicamente, con fines de divulgación y bajo supervisión, la estación colectiva de una asociación en la banda de 20 m, cuyo máximo general en la Orden IET/1311/2013 es de 1000 W p.c.e. Según el artículo 30.6.d, la potencia de sus emisiones no superará:

a) 40 W b) 100 W c) 400 W d) 1000 W

F-R8.72 Según el artículo 31 de la Orden IET/1311/2013, cuando una instalación de radioaficionado incumple las normas de seguridad aplicables, la SETSI:

a) no es responsable en ningún caso del incumplimiento de tales normas
b) responde subsidiariamente de los daños causados a terceros
c) comparte la responsabilidad con el titular si concedió la licencia de la estación
d) responde solo si la Jefatura Provincial había inspeccionado antes la instalación

F-R8.73 Según el artículo 31 de la Orden IET/1311/2013, si el titular observa una anomalía que afecta a la seguridad mecánica o eléctrica de los equipos, las antenas o los elementos anejos de su estación, debe:

a) esperar a la siguiente inspección de la Jefatura Provincial
b) subsanarla en un plazo máximo de un mes
c) comunicarla a la SETSI y esperar su autorización antes de repararla
d) subsanarla de forma inmediata

F-R8.74 Según la disposición final segunda de la Orden IET/1311/2013, la SETSI está facultada para:

a) modificar por resolución el articulado del Reglamento cuando lo aconsejen las necesidades del Servicio de Aficionados
b) fijar la cuantía de las tasas por el uso del dominio público radioeléctrico
c) dictar las instrucciones necesarias para aplicar el Reglamento y revisar el contenido técnico de sus anexos, para actualizarlos conforme al Derecho de la Unión Europea y al Derecho internacional
d) ampliar por resolución la vigencia de las autorizaciones de uso especial del dominio público radioeléctrico

F-R8.75 Según el Real Decreto 2623/1986, cuando las obras necesarias en el inmueble tienen carácter de indudable urgencia, la propiedad puede desmontar las antenas de la estación de aficionado y sus elementos anejos:

a) sin los trámites ni los plazos de las obras ordinarias, pero comunicándolo inmediatamente al titular de la licencia
b) sin comunicárselo a nadie, porque la urgencia exime de cualquier aviso
c) solo tras avisar al titular de la licencia con un mes de antelación, como en cualquier otra obra
d) previa autorización de la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones

F-R8.76 Según el Real Decreto 2623/1986, mientras las antenas permanecen desmontadas por razón de obras en el inmueble y siempre que sea posible, puede autorizarse una instalación provisional compatible con las obras. ¿Quién la autoriza y quién corre con sus gastos?

a) La comunidad de propietarios la autoriza y el titular de la licencia paga los gastos.
b) La Administración de telecomunicaciones la autoriza y los gastos corren por cuenta del titular de la licencia.
c) La Administración de telecomunicaciones la autoriza y asume ella los gastos.
d) La comunidad de propietarios la autoriza y corre con los gastos, por ser quien causa el desmontaje.

F-R8.77 Según el Anexo I de la Orden IET/1311/2013, una «estación repetidora de portadora o nodo» es una estación repetidora digital destinada a:

a) distribuir el tráfico a las estaciones de cada radioaficionado
b) convertir señales analógicas en digitales y viceversa
c) emitir señales de identificación para estudios de propagación
d) enlazar únicamente con otras estaciones repetidoras digitales

F-R8.78 Según el Anexo I de la Orden IET/1311/2013, una «estación repetidora final» es una estación repetidora digital que tiene por objeto:

a) procesar o distribuir el tráfico procedente de otras repetidoras digitales a las estaciones de cada radioaficionado y viceversa
b) enlazar únicamente con otras estaciones repetidoras digitales
c) convertir señales analógicas en digitales y viceversa
d) emitir señales de identificación para estudios de propagación

F-R8.79 Según el Anexo I de la Orden IET/1311/2013, una «estación temporal de radioaficionado» es la utilizada con carácter temporal para actividades relacionadas con:

a) la retransmisión automática de las emisiones recibidas para ampliar el alcance de las comunicaciones
b) la emisión automática de señales de identificación para estudios de propagación
c) concursos y diplomas, expediciones, demostraciones en colegios, ferias y otros eventos de similar naturaleza
d) la estancia temporal en España de un radioaficionado extranjero con licencia CEPT

F-R8.80 Según el Anexo I de la Orden IET/1311/2013, las estaciones de un servicio con categoría secundaria:

a) tienen derecho a protección frente a las interferencias de las estaciones de un servicio primario, pero no deben causarles interferencia
b) no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de un servicio primario ni pueden reclamar protección frente a las interferencias perjudiciales que estas les causen
c) no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de un servicio primario que ya tengan frecuencias asignadas, pero pueden causarla a las que las reciban después
d) pueden causar interferencia a las estaciones de un servicio primario siempre que limiten su potencia al 50 % del valor de la tabla

F-R8.81 Según el Anexo I de la Orden IET/1311/2013, una estación de un servicio secundario tiene derecho a protección contra las interferencias perjudiciales causadas por:

a) las estaciones de un servicio primario a las que se asignen frecuencias con posterioridad
b) cualquier estación de otro servicio, sea primario o secundario
c) ninguna estación, pues un servicio secundario carece de protección por definición
d) las estaciones del mismo servicio o de otros servicios secundarios a las que se asignen frecuencias ulteriormente

F-R8.82 Según el Anexo I de la Orden IET/1311/2013, la tolerancia de frecuencia es la desviación máxima admisible entre la frecuencia asignada y:

a) la frecuencia situada en el centro de la banda ocupada por la emisión
b) la frecuencia del límite inferior de la banda ocupada por la emisión
c) la frecuencia del armónico más intenso de la emisión
d) la frecuencia de resonancia del último circuito sintonizado del transmisor

F-R8.83 En la designación de la clase de emisión J3E, los tres símbolos significan, por este orden:

a) banda lateral única con portadora suprimida, un solo canal con información analógica, telefonía
b) doble banda lateral, un solo canal con información analógica, telefonía
c) modulación de frecuencia, un solo canal con información analógica, telefonía
d) banda lateral única con portadora suprimida, un solo canal con información analógica, telegrafía para recepción acústica

F-R8.84 La clase de emisión F1B corresponde a:

a) telefonía con modulación de frecuencia, con un solo canal analógico
b) telegrafía de recepción acústica por manipulación de la portadora todo o nada (CW)
c) telegrafía por manipulación de frecuencia para recepción automática (por ejemplo, RTTY con FSK)
d) televisión con modulación de frecuencia

F-R8.85 En la designación de una clase de emisión como A3E, F3E o J3E, el primer símbolo (la letra inicial) indica:

a) la naturaleza de la señal que modula la portadora
b) el tipo de modulación de la portadora principal
c) el tipo de información que se va a transmitir
d) la anchura de banda necesaria de la emisión

F-R8.86 Según el anexo I de la Orden IET/1311/2013, la «interferencia perjudicial» es la interferencia que:

a) produce cualquier degradación de la calidad de la recepción, por ligera que sea, en cualquier servicio
b) procede de una estación que supera la potencia máxima autorizada, sea cual sea su efecto
c) afecta únicamente a otras estaciones del Servicio de Aficionados o del Servicio de Aficionados por Satélite
d) compromete el funcionamiento de un servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad, o degrada gravemente, interrumpe repetidamente o impide el funcionamiento de un servicio de radiocomunicación explotado de acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones

F-R8.87 Según el anexo I, la «interferencia» es el efecto de una energía no deseada sobre la recepción en un sistema de radiocomunicación, que se manifiesta como:

a) únicamente la interrupción total del servicio de radiocomunicación afectado
b) degradación de la calidad, falseamiento o pérdida de la información que se podría obtener en ausencia de esa energía no deseada
c) emisiones situadas inmediatamente fuera de la anchura de banda necesaria, resultado del proceso de modulación
d) una desviación de la frecuencia de la emisión respecto de la frecuencia asignada

F-R8.88 La potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) es el producto de la potencia suministrada a la antena por:

a) su ganancia con relación a una antena isótropa, en una dirección dada
b) su ganancia con relación a un dipolo de media onda, en una dirección dada
c) su ganancia con relación a una antena vertical corta, en una dirección dada
d) su rendimiento, es decir, la relación entre la potencia radiada y la suministrada a la antena

F-R8.89 La potencia radiada aparente (p.r.a.) es el producto de la potencia suministrada a la antena por su ganancia, en una dirección dada, con relación a:

a) una antena isótropa aislada en el espacio
b) una antena vertical corta sobre un plano perfectamente conductor
c) una antena vertical de cuarto de onda con radiales
d) un dipolo de media onda

F-R8.90 La potencia de cresta de la envolvente (p.c.e.) es la media de la potencia suministrada a la línea de alimentación de la antena por un transmisor, en condiciones normales de funcionamiento y durante un ciclo de radiofrecuencia, tomada:

a) en ausencia de modulación
b) promediada a lo largo de toda la modulación
c) en la cresta más elevada de la envolvente de modulación
d) en el instante de máxima tensión de un ciclo de radiofrecuencia

F-R8.91 Con la notación del anexo I, una antena tiene una ganancia Gd de 6 dB en su dirección de máxima radiación. Su ganancia isótropa o absoluta Gi en esa dirección es:

a) 3,85 dBi **b)** 8,15 dBi **c)** 6 dBi **d)** 9 dBi

F-R8.92 Según el anexo I, la ganancia isótropa o absoluta (Gi) de una antena se mide tomando como antena de referencia:

a) una antena isótropa aislada en el espacio
b) un dipolo de media onda aislado en el espacio
c) un conductor rectilíneo mucho más corto que un cuarto de longitud de onda, perpendicular a un plano perfectamente conductor
d) una antena vertical de cuarto de onda con radiales sobre el suelo

F-R8.93 Según el apartado 3.1 del anexo I, los radioaficionados pueden emplear la modulación de amplitud (con doble banda lateral o banda lateral única), la de frecuencia, la de fase y otras modulaciones digitales, siempre que la emisión resultante:

a) no ocupe más de 3 kHz de anchura de banda en ninguna banda
b) haya sido autorizada expresamente por la SETSI para ese modo de emisión
c) se ajuste a las bandas de frecuencias autorizadas y, como norma general, tenga un ancho de banda acorde con el plan de bandas de la IARU para la Región 1
d) se ajuste a las bandas autorizadas y tenga un ancho de banda acorde con los planes de bandas de la IARU para la Región 2

F-R8.94 Los «otros tipos de modulaciones digitales» que autoriza el apartado 3.1 del anexo I, siempre que la emisión respete las bandas y los anchos de banda aplicables, pueden transportar señales de:

a) solo datos, como el RTTY o los paquetes
b) audio y datos, pero no vídeo
c) datos y vídeo, pero no audio
d) audio, datos o vídeo

F-R8.95 Según la tabla del apartado 3.1 del anexo I, la potencia máxima de emisión en la banda de 14 MHz (20 m) es de:

a) 1000 W p.c.e.
b) 600 W p.c.e.
c) 300 W p.c.e.
d) 100 W p.c.e.

F-R8.96 En la tabla del apartado 3.1 del anexo I, la potencia máxima de las bandas de HF (de 1,8 a 28 MHz) se expresa como:

a) potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.)
b) potencia de la portadora
c) potencia de cresta de la envolvente (p.c.e.)
d) potencia radiada aparente (p.r.a.)

F-R8.97 Según la tabla de potencias máximas del anexo I, la potencia máxima autorizada en cada una de las bandas de 50, 70 y 144–146 MHz es de:

a) 300 W p.c.e.
b) 1000 W p.c.e.
c) 600 W p.c.e.
d) 1000 W p.i.r.e.

F-R8.98 Según la tabla de potencias máximas del anexo I, en la banda de 430–440 MHz (70 cm) se puede emplear como máximo:

a) 300 W p.c.e.
b) 600 W p.c.e.
c) 1000 W p.c.e.
d) 1000 W p.i.r.e.

F-R8.99 En el anexo I, la potencia máxima de 1000 W fijada para las bandas de 23 cm y superiores se expresa como:

a) potencia de cresta de la envolvente (p.c.e.)
b) potencia radiada aparente (p.r.a.)
c) potencia de la portadora
d) potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.)

F-R8.100 Con carácter general, la potencia máxima de emisión en las bandas de 137 kHz (2200 m) y 475 kHz (630 m) es, según el anexo I, de:

a) 1000 W p.c.e.
b) 1 W p.i.r.e.
c) 1 W p.c.e.
d) 10 W p.i.r.e.

F-R8.101 En la banda de 475 kHz (630 m), la potencia máxima de 1 W p.i.r.e. puede elevarse hasta 5 W p.i.r.e. en las zonas geográficas distantes más de:

a) 200 km de cualquier costa
b) 400 km de la frontera de países africanos
c) 800 km de la frontera de países africanos
d) 100 km de las fronteras de la Unión Europea

F-R8.102 En las bandas atribuidas al servicio de radioaficionados con carácter secundario, la potencia máxima de las emisiones no superará, según el anexo I:

a) el 50 % de los valores de la tabla
b) el 25 % de los valores de la tabla
c) el 75 % de los valores de la tabla
d) el 10 % de los valores de la tabla

F-R8.103 Si una banda de HF de la tabla del anexo I (1000 W p.c.e.) estuviera atribuida al servicio de radioaficionados con carácter secundario, su potencia máxima sería de:

a) 1000 W p.c.e.
b) 250 W p.c.e.
c) 500 W p.i.r.e.
d) 500 W p.c.e.

F-R8.104 Una estación emite en 144 MHz para un enlace por rebote lunar (EME), en una subbanda recomendada por la IARU y fuera de un casco urbano. La potencia de cresta de la envolvente máxima que le permite el anexo I es de:

a) 600 W
b) 1000 W
c) 1500 W
d) 300 W

F-R8.105 El anexo I permite subir a 1000 W p.c.e. la potencia en los enlaces EME y de dispersión meteórica (MS) cuando la estación funciona:

a) dentro de las subbandas recomendadas por la IARU y, en cualquier caso, fuera de los cascos urbanos
b) en cualquier frecuencia de la banda, siempre que sea fuera de los cascos urbanos
c) dentro de las subbandas recomendadas por la IARU, incluso en un casco urbano
d) como estación colectiva de una asociación reconocida

F-R8.106 Las estaciones de radioaficionado que funcionan en las bandas destinadas a aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM), según el anexo I:

a) tienen derecho a ser protegidas frente a la interferencia de esas aplicaciones
b) no pueden utilizar esas bandas
c) pueden reclamar el cese de las aplicaciones ICM que les interfieran
d) deben aceptar la interferencia perjudicial resultante de esas aplicaciones

F-R8.107 Son bandas ICM del apartado 3.4 del anexo I: 433,050–434,790 MHz, 2400–2450 MHz, 5725–5800 MHz y:

a) 10,00–10,50 GHz b) 24,00–24,25 GHz c) 47,0–47,2 GHz d) 1240–1300 MHz

F-R8.108 ¿Cuál de las siguientes bandas es una de las destinadas a aplicaciones ICM en el anexo I?

a) 144–146 MHz b) 50–52 MHz c) 2400–2450 MHz d) 1240–1300 MHz

F-R8.109 Las potencias máximas del anexo I no eximen al radioaficionado de adoptar las medidas técnicas necesarias, incluida la reducción de la potencia, para que la energía de radiofrecuencia emitida sea inferior a:

a) 3,5 mW/cm^2 b) 0,35 mW/cm^2 c) 35 mW/cm^2 d) 10 mW/cm^2

F-R8.110 El límite de 3,5 mW/cm^2 de energía de radiofrecuencia del anexo I debe respetarse:

a) solo en el interior de la vivienda o local donde está instalada la estación
b) en los emplazamientos a los que tengan acceso las personas o en cuya proximidad puedan transitar
c) solo en las estaciones cuya potencia supera los 100 W en cualquier banda
d) solo en las bandas de frecuencias superiores a 1 GHz, con cualquier potencia

F-R8.111 Un transmisor de 100 W de potencia media trabaja en la banda de 144 MHz. Según el Anexo I de la Orden IET/1311/2013, la potencia media de cada componente de emisión no esencial que suministra a la línea de la antena no debe rebasar:

a) 40 dB por debajo de la potencia media, sin exceder de 50 mW
b) 60 dB por debajo de la potencia media, sin exceder de 1 mW
c) 60 dB por debajo de la potencia media, sin exceder de 20 mW
d) 40 dB por debajo de la potencia media, sin exceder de 25 µW

F-R8.112 Un transmisor de 10 W de potencia media trabaja en la banda de 70 cm (430 a 440 MHz). Según el Anexo I de la Orden IET/1311/2013, la potencia media de cada componente de emisión no esencial que suministra a la línea de la antena no debe rebasar:

a) 60 dB por debajo de la potencia media, sin exceder de 20 mW
b) 50 dB por debajo de la potencia media, sin exceder de 100 µW
c) 60 dB por debajo de la potencia media, sin exceder de 1 mW
d) 40 dB por debajo de la potencia media, sin exceder de 25 µW

F-R8.113 Un transmisor de 5 W de potencia media trabaja en la banda de 23 cm (1240 a 1300 MHz). Según el Anexo I de la Orden IET/1311/2013, la potencia media de cada componente de emisión no esencial que suministra a la línea de la antena no debe rebasar:

a) 50 dB por debajo de la potencia media, sin exceder de 100 µW
b) 50 dB por debajo de la potencia media, sin exceder de 100 mW
c) 40 dB por debajo de la potencia media, sin exceder de 25 µW
d) 60 dB por debajo de la potencia media, sin exceder de 1 mW

C.17. Tema R9. Inspección y régimen sancionador

F-R9.1 La multa máxima que prevé la Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones, por una infracción leve es de:

a) 50 000 euros b) 500 000 euros c) 100 000 euros d) 2 millones de euros

F-R9.2 De las siguientes medidas, ¿cuál *no* figura entre las sanciones accesorias que el art. 109.2 de la Ley 11/2022 permite añadir a las infracciones de los arts. 106 a 108?

a) el precintado o la incautación de los equipos de telecomunicación
b) la inhabilitación del titular durante cinco años para operar como radioaficionado
c) la clausura de las instalaciones
d) el cese inmediato de las emisiones radioeléctricas no autorizadas

F-R9.3 Según el art. 114.1 de la Ley 11/2022, la competencia para imponer las sanciones por infracciones como emitir sin autorización o producir interferencias corresponde a:

a) la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
b) los juzgados de lo contencioso-administrativo
c) el Ministerio del Interior, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
d) la persona titular de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales

F-R9.4 Según el art. 114.2 de la Ley 11/2022, el plazo para resolver el procedimiento sancionador en materia de telecomunicaciones es de:

a) un año b) seis meses c) tres meses d) dos años

F-R9.5 Según el art. 114.2 de la Ley 11/2022, en el procedimiento sancionador en materia de telecomunicaciones el plazo de alegaciones es, como mínimo, de:

a) diez días hábiles
b) quince días naturales
c) quince días hábiles
d) diez días naturales

F-R9.6 Según el art. 109.6 de la Ley 11/2022, hay incumplimiento reiterado cuando se impone sanción firme en vía administrativa por dos o más infracciones del mismo tipo en un período de:

a) un año b) dos años c) cinco años d) tres años

F-R9.7 Según el art. 103.2 de la Ley 11/2022, el acceso de la inspección de telecomunicaciones a una finca o inmueble donde hay equipos o estaciones requiere el consentimiento de su titular o autorización judicial:

a) en todos los casos, aunque la finca no sea un domicilio
b) solo cuando sea necesario entrar en un domicilio constitucionalmente protegido o efectuar registros en él
c) siempre que el titular no esté presente durante la inspección
d) nunca, porque los titulares están obligados a permitir el acceso en cualquier circunstancia

F-R9.8 La producción deliberada de interferencias a redes o servicios autorizados constituye, según la Ley 11/2022:

a) una infracción grave
b) una infracción leve
c) una infracción muy grave
d) una infracción solo cuando la Administración ya ha requerido el cese

F-R9.9 La utilización del dominio público radioeléctrico, de frecuencias o de canales no adecuada al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF) es, según la Ley 11/2022:

a) una infracción muy grave
b) una infracción grave
c) una infracción leve
d) una infracción solo si llega a causar interferencias

F-R9.10 Efectuar emisiones que incumplan los límites de exposición a las emisiones radioeléctricas, o incumplir las medidas de señalización o vallado de las instalaciones radioeléctricas, constituye, según la Ley 11/2022:

a) una infracción muy grave
b) una infracción leve
c) una recomendación de seguridad, sin consecuencias sancionadoras
d) una infracción grave

F-R9.11 La instalación de una estación de radioaficionado careciendo de autorización constituye, según la Ley 11/2022:

a) una infracción grave
b) una infracción leve
c) una infracción muy grave
d) una infracción solo si la estación llega a emitir

F-R9.12 La producción de cualquier tipo de emisión radioeléctrica no autorizada es, según la Ley General de Telecomunicaciones, una infracción:

a) muy grave en todo caso
b) grave en todo caso
c) leve, salvo que deba considerarse grave o muy grave
d) que solo se sanciona si llega a causar interferencias

APÉNDICE D

Soluciones razonadas

Cada tema abre con su clave de corrección rápida y sigue con las soluciones razonadas, en el mismo orden y con la misma numeración que las preguntas del tema correspondiente: T3.17 es la pregunta 17 del tema T3. Cada entrada da la opción correcta y el porqué — con el cálculo completo cuando lo hay — sin repetir el enunciado, que está en su tema.

La forma de usarlo: se responde un tema entero sin mirar, se corrige con la clave rápida y después se leen aquí los razonamientos de todas las preguntas, también los de las acertadas. Conviene repasar los distractores con calma, porque el examen real reutiliza en ellos justo los conceptos que aquí se aclaran.

D.1. Tema T1. Teoría de la electricidad, el electromagnetismo y la radio

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respuesta	**c**	**b**	**a**	**d**	**b**	**c**	**a**	**b**	**b**	**d**	**c**	**c**	**a**	**b**	**c**	**a**	**b**	**d**	**a**	**c**
Pregunta	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Respuesta	**b**	**a**	**d**	**c**	**a**	**d**	**b**	**a**	**c**	**b**	**d**	**c**	**a**	**b**	**c**	**a**	**d**	**b**	**c**	**a**
Pregunta	41	42	43	44	45	46	47													
Respuesta	**d**	**b**	**c**	**a**	**b**	**c**	**a**													

T1.1 (c) La resistencia se mide en ohmios (Ω). El amperio mide la intensidad, el voltio la tensión y el vatio la potencia: cuarteto que cae de forma recurrente.

T1.2 (b) Definición operativa del voltio a partir de la ley de Ohm: si por una resistencia de 1 Ω circula 1 A, entre sus extremos hay 1 V. El distractor (a) confunde con el V/m del campo eléctrico.

T1.3 (a) El prefijo kilo- es mil: 1 kΩ = 1000 Ω. El distractor (c) es el megaohmio.

T1.4 (d) El culombio es la carga transportada por una corriente de un amperio durante un segundo: $Q = I \cdot t$.

T1.5 (b) Ley de Ohm: $R = V/I = 12/2 = 6\ \Omega$. El distractor de 24 Ω es el producto $V \cdot I$ (la potencia, 24 W) y el de 0,17 el cociente invertido.

T1.6 (c) $V = I \cdot R = 0{,}01 \cdot 1000 = 10$ V. Cuidado con los prefijos: 10 mA son 0,01 A.

T1.7 (a) $P = V \cdot I = 13 \cdot 1 = 13$ W.

T1.8 (b) $P = I^2R = 2^2 \cdot 30 = 120$ W. La corriente entra al cuadrado: doblarla cuadruplica la potencia disipada.

T1.9 (b) Las fórmulas correctas de la potencia son $P = E \cdot I = I^2R = E^2/R$. La opción (b) multiplica en lugar de dividir: la correcta con tensión es E^2/R.

T1.10 (d) Ley de Coulomb: $F = kq_1q_2/d^2$, directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.

T1.11 (c) La batería convierte energía química en eléctrica (y al cargarla, a la inversa). De ahí que se agote: la reacción química se consume.

T1.12 (c) $t = Q/I = 7$ Ah /0,5 A = 14 horas: a mitad de corriente, doble de horas.

T1.13 (a) En serie se suman las tensiones y la corriente que atraviesa el conjunto es la de una sola pila. Para sumar corrientes habría que conectarlas en paralelo.

T1.14 (b) Las ondas de radio son ondas electromagnéticas: campos eléctrico y magnético oscilantes que se propagan sin necesidad de medio material.

T1.15 (c) $c = 3 \times 10^8$ m/s $=$ 300.000 km/s, la velocidad de la luz (que es también una onda electromagnética).

T1.16 (a) $v = \lambda \cdot f$: la relación fundamental entre velocidad, longitud de onda y frecuencia. De ahí sale la regla $\lambda \approx 300/f(\text{MHz})$.

T1.17 (b) $\lambda = c/f = (3 \times 10^8)/(145 \times 10^6) \approx 2{,}07$ m: la banda de 2 metros. El distractor de 70 cm corresponde a 430 MHz.

T1.18 (d) El período es la duración de un ciclo completo: el tiempo entre dos máximos (o dos mínimos) consecutivos. Su inverso es la frecuencia.

T1.19 (a) $T = 1/f = 1/25 = 0{,}04$ s $=$ 40 ms.

T1.20 (c) $V_{\text{ef}} = V_{\text{máx}}/\sqrt{2} \approx 70{,}7$ V. El distractor de 63,7 V es el valor medio de la semionda ($2V_{\text{máx}}/\pi$) — el examen juega a intercambiarlas.

T1.21 (b) Tal como la define el banco de preguntas, la amplitud es la diferencia entre el valor máximo y el valor medio de la señal (para una sinusoide centrada en cero, el valor de pico).

T1.22 (a) Una señal radioeléctrica queda caracterizada por su amplitud y su frecuencia (y, si se quiere completar, su fase).

T1.23 (d) El ruido blanco debe su nombre a la luz blanca: contiene todas las frecuencias con la misma densidad de potencia, es decir, es independiente de la frecuencia.

T1.24 (c) Una señal analógica puede tomar infinitos valores dentro de su margen; la digital solo un conjunto discreto (dos, en binario).

T1.25 (a) En AM la información va en la amplitud de la portadora: la envolvente reproduce la señal moduladora (figura T1.10). En FM lo que varía es la frecuencia.

T1.26 (d) Hay sobremodulación cuando el índice m supera el 100 % ($m > 1$): la envolvente se recorta y aparecen distorsión y *splatter* en los canales adyacentes.

T1.27 (b) En SSB se suprime la portadora y una de las dos bandas laterales: toda la potencia se concentra en la banda lateral restante, que es la que lleva la información.

T1.28 (a) La anchura de banda de J3E es la de la voz útil: $\sim 2{,}7$ kHz (300–3000 Hz). Los 6 kHz del distractor corresponden a AM completa (A3E).

T1.29 (c) La radiodifusión de FM comercial ocupa 87,5–108 MHz, dentro de la banda de VHF (30–300 MHz).

T1.30 (b) $10\log_{10}(2) \approx 3$ dB. Referencias de memoria: doble $=$ $+3$ dB, cuádruple $=$ $+6$ dB, diez veces $=$ $+10$ dB.

T1.31 (d) Con la carga adaptada ($R_L = R_g$) la potencia entregada es máxima: si fuese mucho mayor apenas circularía corriente, y si fuese mucho menor apenas caería tensión en ella; el óptimo está en el punto medio. Es el fundamento de que estación, línea y antena trabajen a 50 Ω.

T1.32 (c) Criterio de Nyquist: $f_s \geq 2f_{\text{máx}} = 6$ kHz — hacen falta al menos dos muestras por período para fijar una sinusoide. Muestrear por debajo produce *aliasing* (una frecuencia alta se confunde con una baja), que evita el filtro antisolapamiento previo al conversor A/D.

T1.33 (a) Un DSP es un procesador (hardware más software) especializado en ejecutar operaciones de tratamiento de señal (filtros, FFT, demodulación) a muy alta velocidad.

T1.34 (b) Portadora central más dos bandas laterales simétricas es la firma espectral de la modulación de amplitud (así se dedujo matemáticamente en la teoría del tema). La FM mostraría muchas bandas laterales y la SSB una sola raya.

T1.35 (c) En alterna, si hay reactancias la corriente no va al compás de la tensión, y solo la parte en fase produce potencia útil. El factor de potencia es el coseno del ángulo de desfase φ (no el desfase

mismo): $\cos\varphi = P/S$, cociente entre la potencia activa (la que se consume) y la aparente (VI). Vale 1 en un circuito resistivo puro y baja según crece la componente reactiva. La relación tensión/corriente es la impedancia.

T1.36 **(a)** $R = \rho l/S$: a doble longitud, doble resistencia, y un material de mayor resistividad la aumenta en la misma proporción. La sección aparece dividiendo, así que con ella la relación es inversa.

T1.37 **(d)** La sección está en el denominador de $R = \rho l/S$: estrechar el conductor es como estrechar una tubería, cuesta más hacer pasar la corriente. Por eso los cables de alta corriente son gruesos.

T1.38 **(b)** De $P = VI$ y $V = RI$ sale $P = RI^2$. Es la forma más útil cuando se conoce la corriente, y la que explica que la disipación se dispare al doblar la intensidad: cuatro veces más calor.

T1.39 **(c)** El valor eficaz se define por su efecto: es la continua equivalente en producción de calor. Para una senoide vale $V_{\text{máx}}/\sqrt{2}$, y es lo que miden los instrumentos y lo que significan los 230 V de la red.

T1.40 **(a)** Por convenio, la polarización es la del campo eléctrico. Una antena vertical radia con polarización vertical porque su campo eléctrico lo es, y conviene que emisor y receptor coincidan: cruzar polarizaciones cuesta bastantes decibelios.

T1.41 **(d)** En una batería la energía se guarda como energía química y se recupera mediante una reacción de oxidación-reducción. El condensador la guarda en un campo eléctrico y la bobina, en uno magnético.

T1.42 **(b)** En serie las tensiones se suman porque las pilas se encadenan, pero la corriente atraviesa a todas por igual: la capacidad de entregar corriente sigue siendo la de una. Para aumentar la corriente habría que ponerlas en paralelo, y entonces la tensión sería la de una sola.

T1.43 **(c)** El campo eléctrico es una diferencia de potencial por unidad de distancia, luego voltios/metro; en radio se maneja habitualmente en microvoltios por metro o en dBµV/m. Los amperios por metro corresponden al campo magnético.

T1.44 **(a)** Sin reactancias no hay desfase: la corriente sigue instantáneamente a la tensión y ambas pasan a la vez por cero y por sus máximos. El desfase de 90° aparece con bobinas o condensadores puros.

T1.45 **(b)** Un generador se caracteriza por la fuerza electromotriz que es capaz de mantener entre sus bornes, es decir, por la energía que comunica a cada unidad de carga. Su resistencia interna es el otro parámetro que lo describe.

T1.46 **(c)** La portadora, sola, no dice nada: hay que hacerle variar la amplitud, la frecuencia o la fase al ritmo de la señal que se quiere transmitir. Eso es modular. Ni aumenta la potencia ni acorta la antena.

T1.47 **(a)** El amperio se define como el paso de un culombio por segundo: 1 A = 1 C/s. El julio por segundo es el vatio, y el voltio y el faradio miden magnitudes distintas.

D.2. Tema T2. Componentes

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respuesta	**b**	**d**	**a**	**c**	**b**	**b**	**d**	**a**	**c**	**c**	**b**	**d**	**a**	**c**	**d**	**b**	**a**	**c**	**c**	**b**
Pregunta	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Respuesta	**d**	**b**	**c**	**a**	**a**	**c**	**b**	**a**	**c**	**d**	**b**	**a**	**d**	**c**	**b**	**d**	**a**	**c**	**b**	**d**
Pregunta	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Respuesta	**a**	**c**	**b**	**a**	**c**	**d**	**b**	**c**	**a**	**b**	**b**	**b**	**a**	**c**	**b**	**c**	**b**	**d**	**c**	**a**
Pregunta	61	62	63	64	65	66														
Respuesta	**b**	**c**	**d**	**c**	**a**	**d**														

T2.1 **(b)** Marrón = 1, negro = 0, rojo = $\times 10^2$: $10 \times 100 = 1000\ \Omega = 1\ \text{k}\Omega$. El oro es la tolerancia y no interviene en el valor (Figura T2.2).

T2.2 **(d)** Dos primeras bandas: cifras; tercera: multiplicador; cuarta: tolerancia (oro ± 5 %, plata ± 10 %).

T2.3 **(a)** En un conductor metálico la resistencia crece con la temperatura: las vibraciones de la red dificultan el paso de los electrones.

T2.4 **(c)** PTC (*positive temperature coefficient*): la resistencia aumenta con la temperatura. Su pareja NTC hace lo contrario.

T2.5 **(b)** NTC (*negative temperature coefficient*): la resistencia se reduce al aumentar la temperatura. Se usan como sensores de temperatura y limitadores de arranque.

T2.6 **(b)** La capacidad se mide en faradios; en la práctica, µF, nF y pF. El henrio es de la autoinducción y el culombio de la carga.

T2.7 **(d)** El condensador almacena carga eléctrica (y con ella, energía en el campo eléctrico entre sus armaduras).

T2.8 **(a)** $C = \varepsilon S/d$: depende de la superficie de las placas, su separación y la permitividad del dieléctrico. No depende de la frecuencia ni de la corriente.

T2.9 **(c)** Un dieléctrico es un aislante: no conduce, pero se polariza, y por eso multiplica la capacidad del condensador que lo usa entre placas.

T2.10 **(c)** $X_C = 1/(2\pi f C)$: al aumentar f, la reactancia capacitiva disminuye. En la bobina ocurre lo contrario.

T2.11 **(b)** Los electrolíticos son polarizados: conectados al revés se degradan y pueden reventar. Siempre se respeta la marca de polaridad.

T2.12 **(d)** Cuando un condensador va marcado con bandas de color, estas codifican capacidad, tolerancia y tensión máxima de trabajo.

T2.13 **(a)** $E = \frac{1}{2}CV^2$. La opción (c) es la energía de la bobina ($\frac{1}{2}LI^2$): el examen intercambia ambas fórmulas.

T2.14 **(c)** La autoinducción se mide en henrios (H). El weber es la unidad del flujo magnético.

T2.15 **(d)** La bobina almacena energía en su campo magnético ($E = \frac{1}{2}LI^2$); el condensador, en el eléctrico; la resistencia no almacena: disipa.

T2.16 **(b)** $X_L = 2\pi f L$: con $f = 0$ (corriente continua), la reactancia es cero — la bobina ideal es un cortocircuito para la continua.

T2.17 **(a)** Un transformador son, como mínimo, dos bobinas acopladas magnéticamente (primario y secundario), normalmente sobre un núcleo común.

T2.18 **(c)** La relación de transformación es N_p/N_s, el cociente entre las espiras del primario y del secundario, que fija la relación de tensiones.

T2.19 **(c)** $V_s = V_p \cdot N_s/N_p = 230/20 = 11{,}5$ V. El distractor de 4600 V invierte la relación.

T2.20 **(b)** Reductor de tensión $\Rightarrow$ menos espiras en el secundario ($V_s/V_p = N_s/N_p < 1$).

T2.21 **(d)** El diodo conduce en un único sentido (de ánodo a cátodo en polarización directa); es la base de la rectificación y la detección.

T2.22 **(b)** En inversa, el zéner fija una tensión prácticamente constante: referencia y estabilización en fuentes de alimentación.

T2.23 **(c)** El BJT tiene emisor, base y colector; puerta, fuente y drenador son del FET.

T2.24 **(a)** Los transistores bipolares son NPN o PNP, según el orden de las capas de semiconductor.

T2.25 **(a)** El varicap se comporta como un condensador cuya capacidad se controla con la tensión inversa: sintonía electrónica en VCO y receptores.

T2.26 **(c)** El faradio mide la capacidad; la cantidad de carga se mide en culombios. Las otras tres parejas son correctas.

T2.27 **(b)** El cátodo emite los electrones, la placa (o ánodo) los recoge y la rejilla intercalada entre ambos regula el paso. Emisor, base y colector son del transistor bipolar; puerta, drenador y surtidor, del FET.

T2.28 **(a)** Los electrones que el cátodo caliente emite son negativos, así que solo cruzan el vacío si la placa está a potencial positivo respecto a él. Con la polaridad invertida no hay corriente, porque la placa está fría y no emite: en eso consiste el efecto rectificador de la válvula.

T2.29 **(c)** Es la emisión termoiónica: al calentarse, el metal del cátodo deja escapar electrones de su superficie. Recogerlos es tarea de la placa y regularlos, de la rejilla.

T2.30 **(d)** El prefijo cuenta electrodos, no terminales: cátodo, rejilla de control, rejilla de pantalla, rejilla supresora y placa. Con la misma lógica, el tríodo tiene tres y el tetrodo cuatro.

T2.31 **(b)** Esa capacidad realimenta señal de la placa a la rejilla y hace oscilar al amplificador en radiofrecuencia. La pantalla, a tensión positiva fija, se interpone como blindaje electrostático y corta la realimentación.

T2.32 **(a)** $\beta = I_C/I_B$: cuántas veces mayor es la corriente que gobierna respecto a la que la gobierna. Un β de 100 significa que 1 mA de base maneja 100 mA de colector. Drenador y surtidor son terminales del FET.

T2.33 **(d)** El LED es un diodo y, como tal, solo conduce en directa; es al circular esa corriente cuando emite. El que trabaja polarizado en inversa, en su tensión de avalancha, es el zéner.

T2.34 **(c)** En el FET la tensión de puerta controla, mediante un campo eléctrico y sin apenas consumir corriente, el paso entre surtidor y drenador. Emisor, base y colector son del bipolar; cátodo, rejilla y ánodo, de la válvula.

T2.35 **(b)** Se obtiene dopando el silicio con un elemento de menos electrones de valencia, lo que deja huecos libres. En el tipo N ocurre lo contrario: sobran electrones. La unión de ambos es el diodo.

T2.36 **(d)** Es la ausencia de un electrón en un enlace, que se comporta a todos los efectos como una carga positiva móvil: los electrones vecinos van saltando a él y el hueco «viaja» en sentido contrario.

T2.37 **(a)** Germanio y silicio son los semiconductores clásicos: no conducen como un metal ni aíslan como la porcelana, y su conductividad se gobierna con impurezas. Cobre y aluminio son conductores.

T2.38 **(c)** El varistor (o VDR) baja bruscamente su resistencia al superarse cierta tensión, y por eso se usa como protector contra sobretensiones. El termistor depende de la temperatura, y el potenciómetro se ajusta a mano.

T2.39 **(b)** En vez de dos devanados aislados hay uno solo con una toma intermedia, de modo que parte del bobinado pertenece al primario y al secundario a la vez. Es más ligero y barato, pero no aísla galvánicamente la entrada de la salida.

T2.40 **(d)** El núcleo ferromagnético concentra las líneas de campo y multiplica el flujo para la misma corriente, de modo que la autoinducción crece con la permeabilidad del material. Es lo que permite hacer bobinas de gran valor sin un número enorme de espiras.

T2.41 **(a)** Su tensión no puede cambiar bruscamente, porque hacerlo exigiría una corriente infinita ($i = C\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$). Es el dual de la bobina, que se opone a las variaciones de corriente. De ahí que el condensador alise la tensión en las fuentes de alimentación.

T2.42 **(c)** Las características del semiconductor derivan con la temperatura y, si el calor no se evacúa, la corriente y la temperatura se realimentan hasta destruir el componente. De ahí los radiadores y ventiladores de las etapas de potencia. Las válvulas, en cambio, trabajan al rojo sin inmutarse.

T2.43 **(b)** Violeta $= 7$, verde $= 5$, rojo $= \times 10^2$ y oro $= \pm 5\ \%$: $75 \times 100 = 7500\ \Omega$, es decir, 7,5 k$\Omega$. El oro es la tolerancia y no interviene en el valor.

T2.44 **(a)** El cátodo tiene que alcanzar su temperatura de emisión antes de que la válvula conduzca. Aplicar tensión de placa con el filamento frío daña el tubo, y por eso los equipos valvulares llevan una posición de espera.

T2.45 (c) No hay lámina aislante: el dieléctrico es una capa de óxido de espesor casi nulo formada eléctricamente sobre el ánodo, en contacto con el electrolito. Como $C = \varepsilon S/d$ y d es minúsculo, la capacidad resulta enorme — a cambio de la polaridad obligada.

T2.46 (d) Oro es ± 5 % y plata ± 10 %. Cuando la banda es marrón, la tolerancia es del 1 %, propia de componentes de precisión.

T2.47 (b) En serie los condensadores se combinan como las resistencias en paralelo: $1/C = 1/C_1 + 1/C_2$. El resultado es siempre menor que el menor de ellos, justo al revés de lo que ocurre en paralelo.

T2.48 (c) En un NPN la corriente convencional entra por el colector, que ha de estar a mayor potencial que el emisor. En el PNP todo se invierte, y de ahí que los circuitos con PNP lleven la alimentación negativa.

T2.49 (a) En el PNP el colector trabaja a potencial negativo respecto de la base y del emisor: es la imagen especular del NPN. Confundir ambos es garantía de destruir el transistor al alimentarlo.

T2.50 (b) De $C = \varepsilon S/d$: la capacidad es inversamente proporcional a la separación entre armaduras. El precio es la tensión de trabajo, que baja al acercarlas — el dieléctrico acaba perforándose.

T2.51 (b) Si parte de la salida vuelve a la entrada en fase, el amplificador se autoalimenta y arranca a oscilar: es realimentación positiva involuntaria. Contra eso están el apantallamiento, el buen desacoplo y, en los finales valvulares, la neutralización.

T2.52 (b) Un electroimán es magnético solo mientras se le hace circular corriente: al cortarla, el campo desaparece (salvo un pequeño magnetismo remanente). Esa es precisamente su ventaja sobre el imán permanente — se gobierna.

T2.53 (a) La bobina se opone a que la corriente cambie, porque toda variación induce en ella una fuerza contraelectromotriz que la frena. Es el dual exacto del condensador, que se opone a las variaciones de tensión.

T2.54 (c) Su gran capacidad los hace idóneos para alisar el rizado tras el rectificador, donde además la polaridad es fija y conocida. En radiofrecuencia no sirven: su comportamiento a alta frecuencia es pésimo.

T2.55 (b) Sin núcleo ferromagnético la inductancia es mucho menor y, a frecuencias bajas, el factor de calidad resulta pobre. A cambio, no hay pérdidas en el núcleo ni saturación, y por eso muchas bobinas de radiofrecuencia se hacen con núcleo de aire — o de ferrita, que sí es un núcleo magnético, pero diseñado para perder poco en RF.

T2.56 (c) Con el valor no basta: hay que saber cuánta potencia puede disipar sin quemarse y con qué precisión se cumple el valor nominal. El valor y la tolerancia figuran en el código de colores; la potencia se reconoce por el tamaño del cuerpo.

T2.57 (b) Mega significa un millón: $1\ \mathrm{M\Omega} = 10^6\ \Omega$. Mil ohmios son un kiloohmio, y la milésima de ohmio, un miliohmio.

T2.58 (d) Las escalas normalizadas son SSI (pequeña), MSI (media), LSI (grande) y VLSI (muy grande), según el número de puertas integradas en la pastilla. CSI no designa ninguna escala de integración.

T2.59 (c) Se cortocircuitan las armaduras a través de una resistencia adecuada, con un útil aislado y nunca con la mano. La descarga directa con un destornillador es brusca y puede dañar el condensador — y a quien lo sostiene.

T2.60 (a) Como la relación de tensiones va con el número de espiras y la de corrientes al revés, la impedancia vista desde el primario queda multiplicada por el cuadrado de la relación de transformación. Es lo que permite acoplar una etapa de salida a una carga de impedancia distinta.

T2.61 (b) El triángulo apoyado contra una barra transversal es el diodo, y la barra marca el cátodo: el triángulo apunta el sentido de paso, de ánodo a cátodo, así que en conducción la corriente sale por la barra. Las otras tres son resistencia, bobina y condensador.

T2.62 (c) El rectángulo alargado es la resistencia en la simbología europea (en la americana se dibuja en zigzag). Conviene reconocer ambas, porque los esquemas de origen anglosajón usan la segunda.

T2.63 **(d)** Dos trazos paralelos enfrentados y sin tocarse: las dos armaduras separadas por el dieléctrico. El símbolo dice literalmente lo que es el componente.

T2.64 **(c)** La sucesión de espiras representa el arrollamiento. En la simbología europea alternativa aparece a veces como un rectángulo, pero la forma de bobinado es la que el examen usa.

T2.65 **(a)** El transistor bipolar se reconoce por la base recta, la flecha en el emisor —que marca el sentido de la corriente y distingue NPN de PNP— y el contacto directo de ambos con la base. El FET, en cambio, tiene la puerta separada por un hueco.

T2.66 **(d)** En el FET la puerta no toca el canal: se dibuja separada, porque controla por campo eléctrico y no por corriente. Esa separación es justo lo que explica su altísima impedancia de entrada.

D.3. Tema T3. Circuitos

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respuesta	**a**	**b**	**c**	**b**	**c**	**a**	**d**	**b**	**c**	**a**	**c**	**b**	**d**	**c**	**a**	**d**	**c**	**a**	**b**	**d**
Pregunta	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Respuesta	**b**	**a**	**d**	**c**	**d**	**a**	**b**	**c**	**d**	**c**	**b**	**a**	**c**	**b**	**b**	**d**	**a**	**b**	**b**	**a**
Pregunta	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57			
Respuesta	**c**	**a**	**c**	**c**	**d**	**a**	**b**	**c**	**b**	**c**	**a**	**d**	**b**	**c**	**b**	**c**	**d**			

T3.1 **(a)** En resonancia $X_L = X_C$: las reactancias se cancelan y la impedancia queda puramente resistiva (mínima en el circuito serie; máxima en el paralelo, donde las corrientes de las dos ramas se cancelan a la entrada).

T3.2 **(b)** $Q = f/B$: a igual frecuencia, cuanto más estrecho el ancho de banda, mayor factor de calidad y mejor selección de una frecuencia frente a las demás.

T3.3 **(c)** En paralelo las capacidades se suman ($C = C_1 + C_2 + C_3$): a igual tensión, cada condensador guarda su carga y las cargas se acumulan. Es el comportamiento inverso al de las resistencias, que se suman en serie.

T3.4 **(b)** Dos resistencias en paralelo dan siempre menos que la más pequeña; en serie, el total supera a cualquiera de ellas.

T3.5 **(c)** Tras el rectificador la tensión es pulsante; el filtrado (condensadores, bobinas) reduce el rizado y entrega una tensión casi constante.

T3.6 **(a)** La clase A conduce durante todo el ciclo: mínima distorsión y peor rendimiento. B y C recortan el ciclo a cambio de eficiencia.

T3.7 **(d)** El paso banda deja pasar su banda y atenúa por encima y por debajo: es el filtro típico de la FI.

T3.8 **(b)** El cuarzo es piezoeléctrico y presenta una resonancia mecánica de altísimo Q: osciladores y filtros de gran estabilidad.

T3.9 **(c)** El mezclador genera suma y diferencia ($f_1 \pm f_2$); el superheterodino aprovecha una de ellas como FI.

T3.10 **(a)** El DDS genera la forma de onda numéricamente: oscilador variable con precisión y estabilidad de cristal.

T3.11 **(c)** La clase AB polariza el amplificador entre la A y la B: compromiso entre la linealidad de una y el rendimiento de la otra. Es la habitual en los finales de SSB.

T3.12 **(b)** El detector de envolvente (un diodo y un filtro RC) sigue la envolvente de la señal sin necesitar ninguna referencia del transmisor: es asíncrono. Los detectores síncronos requieren reconstruir la portadora.

T3.13 **(d)** El mezclador entrega $f_1 + f_2 = 18$ MHz y $f_1 - f_2 = 10$ MHz, entre otras. De las opciones, la única presente es 10 MHz.

T3.14 (c) Transformador que baja la tensión de red, puente de cuatro diodos que rectifica y condensador que filtra: los bloques canónicos de una fuente de alimentación, tal como se desarrollaron en la teoría.

T3.15 (a) Es la radio de galena: el circuito LC paralelo selecciona la emisora por resonancia, el diodo detecta la envolvente y el auricular la reproduce. Un receptor de AM completo sin alimentación externa.

T3.16 (d) Un LC serie en resonancia presenta impedancia mínima (solo la resistencia de pérdidas): conectado en derivación se comporta como un cortocircuito a esa frecuencia y deriva la señal a masa — es una trampa. Al vatímetro llega la potencia mínima.

T3.17 (c) Las tres cosas a la vez: amplifica muchísimo la diferencia entre sus entradas, apenas carga a lo que mide (entrada de alta impedancia) y entrega corriente sin hundirse (salida de baja impedancia). Es lo que permite encadenarlo con otras etapas sin que se estorben.

T3.18 (a) La realimentación negativa hace que la ganancia dependa solo de las dos resistencias, no del operacional. El signo menos recuerda que la salida se mueve en sentido contrario a la entrada. El montaje no inversor sería $1 + R_2/R_1$.

T3.19 (b) Se marcan con − y + según si la salida se mueve en contra o a favor de la señal aplicada a cada una. Primario y secundario son de un transformador; puerta y surtidor, de un FET.

T3.20 (d) Es el intercambio de siempre: se sacrifica ganancia — que sobra y es barata — a cambio de estabilidad, linealidad y ancho de banda. La que hace oscilar al circuito es la realimentación positiva, que es justo el principio del oscilador.

T3.21 (b) El dispositivo nunca se corta, así que reproduce el ciclo entero con la mínima distorsión. El precio es que disipa incluso sin señal, y de ahí su pobre rendimiento.

T3.22 (a) Medio ciclo exacto. Por eso la clase B se monta en contrafase: dos dispositivos que se reparten un semiciclo cada uno y entre los dos reconstruyen la onda completa.

T3.23 (d) El rendimiento crece según se acorta el ángulo de conducción, y la clase C es la que menos conduce. Es también la que peor conserva la forma de la señal: las dos cosas van siempre de la mano.

T3.24 (c) En clase C la envolvente se destroza. Si la información viaja en la amplitud — AM, SSB — se pierde y aparecen productos espurios; si la amplitud es constante y la información va en la frecuencia o en la presencia o ausencia de portadora, no hay nada que estropear.

T3.25 (d) Si lo devuelto se opone a la entrada es realimentación negativa (estabiliza); si la refuerza, positiva, y el circuito acaba oscilando por sí solo. Las otras tres opciones describen la rectificación, la detección y la mezcla.

T3.26 (a) Se sigue el camino de la energía: primero se baja la tensión de red, después se rectifica la alterna, luego el condensador alisa el rizado y por último el regulador fija la tensión de salida. Cualquier otro orden no tendría sentido físico — no se puede filtrar el rizado antes de crearlo.

T3.27 (b) Toma la energía continua de la alimentación y la entrega como una señal alterna de la frecuencia que fije su circuito resonante. Es el corazón de todo transmisor y el que genera la señal del oscilador local en el receptor.

T3.28 (c) En paralelo las capacidades se suman: $C_3 = 400 - 100 - 100 = 200$ pF. Ojo con el reflejo de aplicar la fórmula de las resistencias en paralelo: en los condensadores es al revés.

T3.29 (d) Es la primera ley de Kirchhoff: en el nudo de entrada la corriente se reparte entre las ramas y en el de salida se vuelve a juntar. Lo que es común en paralelo es la tensión, no la intensidad.

T3.30 (c) De $f_0 = 1/\left(2\pi\sqrt{LC}\right)$ se sigue $f_0^2 = 1/\left(4\pi^2 LC\right)$. Al aumentar L o C, la frecuencia de resonancia baja: por eso se sintoniza más bajo metiendo más capacidad.

T3.31 (b) Al aprovechar los dos semiciclos, el valor medio se dobla ($2V_p/\pi$ frente a V_p/π) y la frecuencia del rizado también (100 Hz en lugar de 50 Hz en una red de 50 Hz), de modo que el mismo condensador lo filtra mucho mejor.

T3.32 **(a)** Es la última etapa y la que da la calidad final: absorbe tanto las variaciones de la tensión de red como los tirones de consumo del equipo — muy notables en un transceptor que pasa de recepción a transmisión.

T3.33 **(c)** El nombre lo dice: pasa lo bajo. Es el filtro que se coloca a la salida de un transmisor para atenuar los armónicos, que están por encima de la frecuencia de trabajo.

T3.34 **(b)** Es la definición del Reglamento de Radiocomunicaciones: ni más ni menos de la que hace falta. Ocupar más espectro del necesario es, además de ineficaz, una fuente de interferencias a los vecinos de banda.

T3.35 **(b)** El puente los coloca en rombo, de modo que en cada semiciclo conducen dos en diagonal y la carga recibe siempre la misma polaridad: de ahí los cuatro diodos. Nota: el enunciado dice «en puente». Sin esa precisión, el mínimo de un rectificador de onda completa es de dos diodos (con un transformador de toma media en el secundario); con uno solo se rectifica media onda.

T3.36 **(d)** A la salida del rectificador hay una tensión pulsante: continua con un fuerte rizado. El condensador sostiene la tensión entre picos y alisa esa componente alterna residual. Lo que no debe tocar es la continua, que es precisamente lo que se busca.

T3.37 **(a)** En base común la corriente de salida es prácticamente igual a la de entrada —la ganancia de corriente vale casi 1— pero la impedancia de salida es mucho mayor que la de entrada, y de ahí que la tensión sí se amplifique. Es un montaje habitual en radiofrecuencia por su buen comportamiento en alta frecuencia.

T3.38 **(b)** En AM la información viaja en la envolvente, y un diodo con su filtro RC la sigue directamente. Para FM haría falta un discriminador, y para SSB un detector de producto: el de envolvente no sirve donde no hay portadora.

T3.39 **(b)** El dBµV toma como referencia un microvoltio, así que expresa tensión. Con la misma lógica, el dBm y el dBW expresan potencia, y el dB a secas es una relación sin unidades.

T3.40 **(a)** El VFO es el que permite moverse por la banda de forma continua. Un cristal fija una sola frecuencia, y por eso los equipos antiguos de canales llevaban un cristal por canal.

T3.41 **(c)** Es la frontera del filtro, y por convenio se sitúa donde la respuesta ha caído 3 dB. Por encima o por debajo de ella —según el tipo— la señal empieza a atenuarse de verdad.

T3.42 **(a)** En serie la misma corriente atraviesa todas y las caídas de tensión se suman, luego $R = R_1 + R_2 + \ldots$. El resultado es siempre mayor que la mayor de ellas, al revés que en paralelo.

T3.43 **(c)** $R_1R_2/(R_1 + R_2)$ con $R_1 = R_2 = R$ da $R/2$. Es el caso particular que conviene tener memorizado: dos iguales en paralelo, la mitad; n iguales, R/n.

T3.44 **(c)** En paralelo todas soportan la misma tensión, así que por la ley de Ohm cada una toma $I = V/R$: cuanto menor es la resistencia, más corriente pasa por ella. Por la de menor valor circula la mayor parte del total.

T3.45 **(d)** Un cristal de cuarzo tiene un factor de calidad altísimo y una frecuencia propia que apenas deriva con la temperatura. Esa estabilidad es lo que se busca; a cambio, la frecuencia no puede moverse apenas.

T3.46 **(a)** El cuarzo deforma su geometría al aplicarle tensión y genera tensión al deformarse. Esa reciprocidad convierte al cristal en un resonador mecánico de altísimo Q, que es lo que estabiliza al oscilador.

T3.47 **(b)** Los armónicos son múltiplos enteros: el segundo es $2f$, el tercero $3f$, y así. Es la razón de que emitiendo en 7 MHz haya que vigilar los 14 MHz, y de que el filtro de salida sea de paso bajo.

T3.48 **(c)** Dos dispositivos en paralelo reparten la corriente y entregan a la carga más potencia de la que daría uno solo. Es la forma clásica de subir potencia en los finales valvulares, cuidando el reparto entre ambos.

T3.49 **(b)** Cada etapa necesita su propio punto de trabajo en continua. El acoplamiento —por condensador o por transformador— deja pasar la señal alterna y bloquea la continua, de modo que la polarización de una no perturbe la de la siguiente.

T3.50 (c) La FI trabaja a frecuencia fija, y lo que hace falta es dejar pasar solo la anchura de banda de la emisión y rechazar todo lo demás: eso es exactamente un paso banda. De su estrechez depende la selectividad.

T3.51 (a) Un condensador se opone a las variaciones bruscas de tensión, así que absorbe los picos y valles que viajan por la alimentación. Es la misma función que cumplen los condensadores de desacoplo repartidos por las placas.

T3.52 (d) En resonancia las reactancias inductiva y capacitiva se igualan y se cancelan, y solo queda la resistencia: tensión y corriente vuelven a estar en fase. Es la propiedad que se aprovecha para adaptar y para seleccionar.

T3.53 (b) Durante la sintonía el circuito de salida no está adaptado y buena parte de la potencia se disipa en el propio dispositivo en lugar de irse a la antena. Se sintoniza a potencia reducida y solo después se sube.

T3.54 (c) El conmutador de bandas selecciona los circuitos sintonizados y los filtros correspondientes a la banda elegida. No cambia ni la potencia, ni el modo, ni el sentido de la comunicación.

T3.55 (b) Un diodo que rectifica y un grupo RC que sigue los picos: eso es un detector de envolvente. La constante RC debe ser lo bastante lenta para alisar la radiofrecuencia y lo bastante rápida para seguir la moduladora. Es el detector de AM por excelencia.

T3.56 (c) Los tres condensadores comparten los mismos dos nudos, luego están en paralelo y las capacidades se suman. La expresión de los inversos corresponde a la asociación en serie, que es la trampa habitual.

T3.57 (d) En régimen permanente el condensador está cargado y no circula corriente por su rama, así que el circuito se reduce al divisor de las dos resistencias: $V_C = 12 \cdot 3/(1+3) = 9$ V. El condensador queda a la tensión del punto al que está conectado.

D.4. Tema T4. Receptores

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respuesta	**b**	**a**	**d**	**c**	**c**	**a**	**d**	**b**	**a**	**c**	**b**	**d**	**a**	**c**	**b**	**a**	**d**	**b**	**a**	**c**
Pregunta	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Respuesta	**c**	**a**	**d**	**b**	**c**	**a**	**b**	**c**	**d**	**a**	**b**	**c**	**a**	**d**	**c**	**a**	**b**	**d**	**b**	**d**

T4.1 (b) Cadena del superheterodino: amplificador de RF → mezclador → amplificador de FI → demodulador → amplificador de audio. El amplificador de RF va primero porque fija la figura de ruido (fórmula de Friis): lo que añadan las etapas siguientes entra dividido por su ganancia. El mezclador traslada luego la señal a la FI fija, donde el filtrado y la amplificación son óptimos, y solo al final se demodula. Invertir el orden no tiene sentido físico.

T4.2 (a) La FI es una frecuencia fija a la que el mezclador traslada cualquier señal sintonizada; sus filtros pueden así optimizarse (455 kHz, 9 MHz, 10,7 MHz son valores típicos).

T4.3 (d) El receptor de conversión directa mezcla la señal con un oscilador a (casi) la misma frecuencia y obtiene el audio directamente, sin FI. No tiene la imagen de RF del superheterodino, pero sí una imagen de audio: las frecuencias simétricas respecto al oscilador (la otra banda lateral) dan el mismo audio.

T4.4 (c) $f_{\mathrm{OL}} = f_{\mathrm{señal}} + f_{\mathrm{FI}} = 7 + 9 = 16$ MHz.

T4.5 (c) Selectividad: separar señales muy próximas en frecuencia; la fija la curva de los filtros de FI.

T4.6 (a) Sensibilidad: captar y amplificar señales débiles; se especifica como la entrada mínima para una relación señal/ruido dada.

T4.7 (d) El CAG ajusta la ganancia según la señal recibida para que la salida se mantenga constante aunque la señal fluctúe (fading).

T4.8 **(b)** El squelch corta el audio cuando la señal no supera el umbral: elimina el soplido entre comunicados, imprescindible en FM.

T4.9 **(a)** El S-meter mide la intensidad de la señal recibida (puntos S y dB sobre S9).

T4.10 **(c)** El detector de producto mezcla la FI con el oscilador de batido (BFO) para reinsertar la portadora suprimida: SSB y CW.

T4.11 **(b)** La frecuencia imagen se convierte a la misma FI que la señal deseada, así que una vez mezclada ya no se puede separar: hay que eliminarla antes del mezclador con un filtro (preselector).

T4.12 **(d)** Con FI $= f_{\text{FI}}$ y oscilador por encima, la imagen está en $f_{\text{señal}} + 2f_{\text{FI}}$: dos veces la FI por encima (o por debajo, si el oscilador va por debajo) de la sintonizada.

T4.13 **(a)** La relación señal/ruido, en dB, indica cuánto sobresale la señal del ruido del receptor: es una medida directa de la calidad del equipo.

T4.14 **(c)** Estabilidad: capacidad de mantener la frecuencia sintonizada sin deriva (térmica o mecánica).

T4.15 **(b)** El noise blanker recorta los picos de ruido impulsivo (encendidos de motores, tormentas próximas) antes de la detección.

T4.16 **(a)** El superheterodino de doble conversión usa dos FI independientes: la primera alta (buen rechazo de imagen) y la segunda baja (buena selectividad).

T4.17 **(d)** El margen dinámico — la capacidad de tratar a la vez señales muy fuertes y muy débiles sin distorsión — lo limita sobre todo el primer mezclador de entrada.

T4.18 **(b)** Al mezclador de la cadena le falta su pareja obligada: el oscilador local. Sin él no hay conversión a la FI y el receptor no funciona.

T4.19 **(a)** La curva de A es más estrecha: separa mejor las señales próximas en frecuencia, que es exactamente la definición de selectividad. La curva ancha de B deja pasar también los canales adyacentes.

T4.20 **(c)** Con el oscilador por debajo de la señal, $F = f_{\text{OL}} + f_{\text{FI}} = 5{,}2 + 9 = 14{,}2$ MHz. El distractor de 3,8 MHz es la resta $9 - 5{,}2$: una señal de 3,8 MHz también caería en la FI de 9 MHz, pero por el producto suma del mezclador ($3{,}8 + 5{,}2 = 9$ MHz), con el oscilador por encima de la señal — la ambigüedad que resuelve el enunciado al fijar el oscilador por debajo.

T4.21 **(c)** Del inglés *receiver incremental tuning*. Permite corregir a la estación corresponsal que llega ligeramente desplazada sin moverse uno de la frecuencia en que transmite, de modo que los demás nos sigan oyendo donde esperan.

T4.22 **(a)** Reduce la amplificación de las primeras etapas. Con señales muy fuertes conviene bajarlo para no saturar la entrada y evitar la intermodulación; el volumen, en cambio, actúa al final de la cadena, sobre el audio.

T4.23 **(d)** Está pensado para el ruido impulsivo —encendido de un motor, una valla eléctrica, ciertos electrodomésticos—, que llega como pulsos muy cortos y de gran amplitud. El circuito los detecta y silencia el receptor durante ese instante.

T4.24 **(b)** El conversor traslada en bloque la banda de 144 MHz a una frecuencia que el receptor de HF sí sintoniza, mezclándola con un oscilador propio. Es la misma idea del superheterodino, aplicada por delante de un receptor que ya existe.

T4.25 **(c)** LSB y USB son las siglas inglesas de banda lateral inferior y superior. Por costumbre se emplea LSB en las bandas de 160, 80 y 40 metros y USB de 20 metros hacia arriba, además de en VHF y UHF.

T4.26 **(a)** Una emisión de telegrafía ocupa muy poco espectro, así que cuanto más se estreche el filtro menos ruido y menos estaciones vecinas entran. Para SSB hace falta unos 2,4 kHz y para FM bastante más: estrechar de más cortaría la propia señal.

T4.27 **(b)** El DSP trabaja con la señal ya digitalizada, de modo que los filtros dejan de ser cristales físicos y pasan a ser cálculo: se puede variar su anchura y su forma sobre la marcha, cancelar ruido o suprimir un tono interferente sin tocar un solo componente.

T4.28 **(c)** Es donde el receptor hace la mayor parte de su trabajo: a frecuencia fija resulta mucho más fácil conseguir mucha ganancia y filtros muy selectivos que a la frecuencia variable de entrada. Esa es toda la idea del superheterodino.

T4.29 **(d)** El orden de la cadena es antena, amplificador de RF, mezclador, frecuencia intermedia, detector y audio. La FI se alimenta de lo que el mezclador entrega tras batir la señal con el oscilador local.

T4.30 **(a)** El ruido que añade la primera etapa se amplifica después junto con la señal, así que su figura de ruido condiciona toda la cadena — es lo que expresa la fórmula de Friis. Mejorar etapas posteriores apenas sirve si la primera es ruidosa.

T4.31 **(b)** Los filtros de FI son los que deciden qué anchura de banda pasa y con qué pendiente se cortan las señales vecinas. La sintonía de entrada apenas discrimina entre canales próximos.

T4.32 **(c)** Un receptor estable mantiene la frecuencia sintonizada aunque pasen las horas y cambie la temperatura. Es especialmente crítico en SSB y CW, donde una deriva de pocos cientos de hercios ya hace ininteligible la señal.

T4.33 **(a)** Es el QRN: el crepitar de fondo que producen los rayos, incluso de tormentas muy lejanas, y que domina las bandas bajas en verano. No lo genera el receptor, sino que llega por la antena.

T4.34 **(d)** Ni la telegrafía ni la banda lateral única llevan portadora, así que el receptor tiene que reponerla localmente para que el detector de producto entregue audio. En AM con portadora y en FM el BFO no hace falta.

T4.35 **(c)** Frente a los 200 kHz de la FM de radiodifusión, la FM de banda estrecha del servicio de aficionados ocupa unos 12 kHz, con una desviación de unos 5 kHz. Los 2,4 kHz corresponden a un canal de SSB.

T4.36 **(a)** Lo que alimenta al mezclador junto con la señal de antena es el oscilador local: de su batido sale la frecuencia intermedia. Sin él no hay conversión y el superheterodino no funciona.

T4.37 **(b)** Ese lazo que va del detector hacia atrás es el control automático de ganancia: mide cuánta señal está llegando y reduce la amplificación de las primeras etapas cuando es fuerte, de modo que el volumen de salida se mantenga razonablemente constante.

T4.38 **(d)** Con el oscilador local por encima de la señal, $F = f_{\mathrm{OL}} - f_{\mathrm{FI}} = 14{,}655 - 0{,}455 = 14{,}2$ MHz. Los 15,11 MHz son la frecuencia imagen, situada dos veces la FI por encima de la sintonizada.

T4.39 **(b)** Es el filtro de frecuencia intermedia, y de su anchura depende la selectividad del receptor: unos 2,4 kHz para SSB, mucho menos para telegrafía y bastante más para FM. Trabaja a frecuencia fija, que es lo que permite hacerlo tan selectivo.

T4.40 **(d)** El detector de producto con su oscilador de batido repone la portadora que la emisión no lleva. Eso es exactamente lo que necesitan la banda lateral única y la telegrafía; para AM con portadora bastaría un detector de envolvente, y para FM haría falta un discriminador.

D.5. Tema T5. Transmisores

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respuesta	**b**	**a**	**c**	**d**	**a**	**b**	**c**	**a**	**d**	**b**	**c**	**a**	**b**	**d**	**c**	**a**	**d**	**b**	**c**	**a**

Pregunta	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Respuesta	**b**	**d**	**c**	**a**	**b**	**d**	**c**	**a**	**b**	**d**	**d**	**b**	**c**	**b**	**b**	**b**

T5.1 **(b)** El estándar es 50 Ω (52 en algunos textos): transmisor, línea y antena se diseñan para esa impedancia común.

T5.2 **(a)** Nomenclatura UIT: F = modulación de frecuencia, 3 = un canal analógico, E = telefonía. Otras: A3E (AM), J3E (SSB), A1A (CW).

T5.3 **(c)** $m = \Delta f / f_m = 25/10 = 2{,}5$, adimensional.

T5.4 (d) El filtro de salida (paso bajo en HF) atenúa armónicos y productos no deseados antes de la antena.

T5.5 (a) Rendimiento $= P_{\text{radiada}}/P_{\text{consumida}}$; un final en clase C supera el 70 %, la clase A queda muy por debajo.

T5.6 (b) Los armónicos son múltiplos enteros de la fundamental: un transmisor de 7 MHz mal filtrado puede aparecer en 14 y 21 MHz.

T5.7 (c) El ALC limita la excitación del final para que no se sobrecargue: evita distorsión y splatter alrededor de la frecuencia.

T5.8 (a) La potencia instantánea sigue el cuadrado de la envolvente. Al 100 % de modulación la envolvente llega a valer el doble de la portadora en la cresta, y como la potencia va con el cuadrado de la amplitud, la de pico es $2^2 = 4$ veces la de la portadora. Frente a la media $P_c\left(1 + m^2/2\right) = 1{,}5P_c$, son $4/1{,}5 \approx 2{,}7$ veces: por eso la de pico supera siempre a la media.

T5.9 (d) Límite del Anexo I, 4.1.1 de la Orden IET/1311/2013 para $f < 30$ MHz: espurias al menos 40 dB por debajo de la potencia media sin exceder de 50 mW. Por encima de 30 MHz los límites son otros y dependen de la potencia (Cuadro T5.1).

T5.10 (b) El ancho de banda ocupado va del límite inferior al superior del espectro de la señal modulada.

T5.11 (c) El multiplicador toma la salida de un oscilador estable y la multiplica ($\times 2$, $\times 3$…) para alcanzar la frecuencia de trabajo, típico en equipos de VHF/UHF.

T5.12 (a) El índice de modulación ($m = \Delta f / f_m$) es el parámetro característico de la FM; en AM se habla de porcentaje o profundidad de modulación.

T5.13 (b) La anchura de banda necesaria es la justa para transmitir con la velocidad y calidad requeridas: ni más (desperdicia espectro e interfiere) ni menos (degrada la señal).

T5.14 (d) Definición reglamentaria: emisiones no deseadas = emisiones no esenciales (espurias) + emisiones fuera de banda.

T5.15 (c) Es un transductor de presión: recoge las variaciones de presión del aire y las entrega como tensión. El que hace el camino contrario —de señal eléctrica a sonido— es el altavoz.

T5.16 (a) El micrófono entrega unos pocos milivoltios, insuficientes para atacar las etapas siguientes. Suprimir la portadora es cosa del modulador equilibrado, y adaptar la antena, del acoplador.

T5.17 (d) La voz tiene picos altos y valles bajos, y el transmisor está limitado por el pico. El compresor sube los valles sin tocar los picos: sube la potencia media, que es la que se oye al otro lado, con el mismo equipo y sin sobremodular.

T5.18 (b) Es la banda telefónica clásica: con ella la voz se entiende perfectamente. Transmitir más solo ensancharía la emisión sin mejorar la inteligibilidad — y el espectro que sobra se lo quitamos a los vecinos de frecuencia. Los 20 Hz a 20 kHz son el margen de la alta fidelidad.

T5.19 (c) La envolvente se recorta, aparecen productos de intermodulación y la emisión invade los canales contiguos: es el splatter. Se oye peor, no mejor, y molesta a los demás. Para evitarlo está el ALC.

T5.20 (a) El excitador es la etapa intermedia que eleva el nivel de la señal hasta lo que el amplificador final necesita a su entrada. Un lineal externo, por ejemplo, se «excita» con los pocos vatios que le entrega el transceptor.

T5.21 (b) Se sigue el camino de la señal: primero se modula a bajo nivel, después se amplifica y se traslada a la frecuencia de trabajo, luego se sube la potencia y por último se adapta a la antena. La red de acoplo es siempre lo último antes de la línea.

T5.22 (d) El acoplador va lo más cerca posible de la antena, porque su trabajo es adaptar lo que la línea presenta. Y el medidor de ROE debe leer la potencia real que sale hacia la antena, es decir, después del lineal.

T5.23 **(c)** Es el lazo que corrige la deriva del oscilador para mantener el equipo en la frecuencia deseada. No confundir con el CAG (control automático de ganancia, del receptor) ni con el ALC (control automático de nivel, del transmisor).

T5.24 **(a)** El dBm se refiere a 1 mW, y 1 W son 1000 mW: $10\log_{10}(1000) = 30$ dBm. En dBW, 1 W es exactamente 0 dBW. Y «30 dB» a secas no es una potencia, sino una relación.

T5.25 **(b)** Un oscilador es sensible a lo que tenga colgado: si la carga varía, su frecuencia se mueve. La separadora lo desacopla y le deja ver siempre la misma carga, con lo que la emisión no deriva al variar la potencia.

T5.26 **(d)** Del inglés *voice operated exchange*: detecta que hay voz en el micrófono y conmuta el equipo a transmisión sin tocar el PTT, volviendo a recepción tras una breve espera al callarse.

T5.27 **(c)** Su simetría hace que la portadora se cancele a la salida y solo sobrevivan los productos de mezcla, es decir, las dos bandas laterales. Un filtro posterior se queda con una sola: eso ya es SSB.

T5.28 **(a)** Las dos bandas laterales llevan la misma información, así que transmitir una sola ahorra la mitad del espectro y concentra toda la potencia en ella. Suprimir la portadora ya lo hizo antes el modulador equilibrado.

T5.29 **(b)** Cortar y restablecer la portadora de golpe equivale a un escalón, y un escalón contiene frecuencias muy altas: son los *key clicks*, que se oyen a ambos lados de la frecuencia. Por eso los equipos redondean los flancos de la manipulación.

T5.30 **(d)** Del inglés *peak envelope power*. En SSB la potencia varía continuamente con la voz, así que no tiene sentido dar un valor medio: se especifica la potencia en la cresta de la envolvente, que es la que limita el equipo y la que la reglamentación acota.

T5.31 **(d)** Con índice mayor que 1 la envolvente intenta hacerse negativa, la portadora se recorta y aparecen productos de distorsión que ensanchan la emisión. Es el mismo fenómeno que produce el splatter en SSB.

T5.32 **(b)** La sobremodulación es un exceso de audio, no de radiofrecuencia: se corrige bajando la ganancia de micrófono o el nivel de entrada al modulador. Tocar la alimentación de la etapa final cambiaría la potencia, no el índice de modulación.

T5.33 **(c)** Es la definición del Reglamento de Radiocomunicaciones: potencia media durante un ciclo de radiofrecuencia, sin modulación. Junto con la potencia de pico de envolvente y la potencia media, es una de las tres formas reglamentarias de expresar la potencia de un transmisor.

T5.34 **(b)** En los finales valvulares hay dos mandos que se manejan juntos: sintonía, que busca el mínimo de corriente de placa, y carga, que ajusta el acoplo a la antena hasta obtener la potencia deseada. Uno resuena, el otro adapta.

T5.35 **(b)** La carga artificial es una resistencia no inductiva que sustituye a la antena: acepta toda la potencia y la convierte en calor en lugar de radiarla. Por eso permite ajustar sin ocupar la banda ni molestar a nadie.

T5.36 **(b)** Ese lazo desde la salida hacia las etapas anteriores es el control automático de nivel: recorta la excitación cuando el final se acerca a su límite, evitando el recorte de la envolvente y el splatter que provocaría. Es la protección contra la sobremodulación en SSB.

D.6. Tema T6. Antenas y líneas de transmisión

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respuesta	**b**	**d**	**a**	**b**	**c**	**d**	**b**	**c**	**a**	**c**	**a**	**a**	**b**	**a**	**d**	**c**	**a**	**b**	**c**	**a**
Pregunta	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Respuesta	**b**	**c**	**a**	**b**	**c**	**a**	**d**	**b**	**a**	**c**	**d**	**a**	**b**	**c**	**d**	**b**	**b**	**a**	**c**	**d**
Pregunta	41	42	43	44	45	46														
Respuesta	**c**	**b**	**d**	**d**	**a**	**c**														

T6.1 **(b)** Las bandas se nombran por su longitud de onda: «40 m» significa $\lambda \approx 40$ m, luego el dipolo de media onda mide $\lambda/2 \approx 20$ m (algo menos por el factor de acortamiento). El distractor de 40 m confunde la longitud de la antena con el nombre de la banda.

T6.2 **(d)** En resonancia la reactancia del punto de alimentación se anula: impedancia resistiva pura (figura T6.1).

T6.3 **(a)** Frecuencia menor ⇒ λ mayor ⇒ antena más larga: para bajar de 29,9 a 28,5 MHz hay que alargar.

T6.4 **(b)** La Yagi concentra la radiación hacia los directores: la directiva por excelencia.

T6.5 **(c)** Solo el radiante está alimentado; reflector y directores son parásitos: reirradian y moldean el diagrama por interferencia.

T6.6 **(d)** Los dos conductores del lazo se reparten la corriente; para radiar la misma potencia el generador entrega la mitad de corriente, y si en $P = I^2R$ la corriente se reduce a la mitad, la resistencia debe cuadruplicarse: $\sim 4 \times 73 \approx 300\ \Omega$. De ahí su uso con línea bifilar de 300 Ω y como elemento excitado (alimentado) de muchas Yagi.

T6.7 **(b)** Las trampas son circuitos resonantes LC que aíslan el tramo exterior del brazo a su frecuencia: la antena resuena en varias bandas.

T6.8 **(c)** La polarización es la orientación del campo eléctrico radiado: vertical u horizontal según la antena.

T6.9 **(a)** El ancho de haz se mide entre los puntos de media potencia (-3 dB) del lóbulo principal.

T6.10 **(c)** La ROE mide el grado de adaptación de impedancias entre transmisor, línea y antena.

T6.11 **(a)** Adaptación perfecta ⇒ sin onda reflejada ⇒ ROE $= 1$ (1:1).

T6.12 **(a)** El balun (*balanced–unbalanced*) hace de transición entre el coaxial (asimétrico) y el dipolo (simétrico), evitando corrientes en la malla.

T6.13 **(b)** Con las tres impedancias iguales no hay onda reflejada: el vatímetro direccional marca potencia reflejada cero (y toda la directa va a la antena).

T6.14 **(a)** Un elemento radiante emite al máximo perpendicularmente a su eje y no a lo largo de él; puesta en vertical, la antena tiene su nulo hacia el cénit y su máximo en el plano horizontal —bajo ángulo—, justo lo que interesa para DX en las bandas bajas.

T6.15 **(d)** El acoplador transforma la impedancia que ve el final de potencia para adaptarla a la línea y la antena; no mejora la antena, mejora la transferencia.

T6.16 **(c)** La relación adelante-atrás compara, en dB, el lóbulo principal con el trasero: cuanto mayor, mejor rechaza la antena lo que llega por la espalda.

T6.17 **(a)** Orden canónico: transceptor → medidor de ROE → acoplador → antena (si hay amplificador lineal, va entre el transceptor y el medidor).

T6.18 **(b)** La guía de onda solo propaga por encima de su frecuencia de corte; por debajo, el modo no puede existir y la señal se atenúa exponencialmente.

T6.19 **(c)** Adaptación total: la línea debe tener la misma impedancia que la antena y que el transmisor (los 50 Ω del sistema).

T6.20 **(a)** ROE $= V_{\text{máx}}/V_{\text{mín}}$ (o $I_{\text{máx}}/I_{\text{mín}}$) de la onda estacionaria sobre la línea; con ROE 1:1 no hay máximos ni mínimos: la onda es viajera pura.

T6.21 **(b)** En resonancia las reactancias se cancelan y solo queda la parte resistiva (radiación más pérdidas): el equivalente es una resistencia pura.

T6.22 **(c)** Un lóbulo principal dominante significa energía concentrada en una dirección: antena directiva. La omnidireccional radiaría un círculo y la isótropa, una esfera ideal.

T6.23 **(a)** Condensador variable en derivación, bobina en serie y otro condensador en derivación: la red en pi clásica del acoplador de antena, que transforma impedancias y de paso filtra armónicos (es un paso bajo).

T6.24 (b) La antena es una sola y los usos son incompatibles: el conmutador decide en cada momento quién la tiene. Adaptar impedancias es cosa del acoplador y filtrar armónicos, del filtro de salida.

T6.25 (c) La primera etapa del receptor está diseñada para microvoltios; los vatios del propio transmisor la destruirían. Por eso el relé la desconecta —y normalmente la pone a masa— mientras se transmite.

T6.26 (a) Evita andar cambiando conectores cada vez que se cambia de banda. Conviene que las posiciones libres queden a masa, para derivar la estática que se acumula en las antenas no usadas. Transformar simétrica en asimétrica es tarea del balun.

T6.27 (d) Con los radiales horizontales la impedancia ronda los 36 ohmios; al inclinarlos unos 45° sube hasta las proximidades de 50 ohmios, que es justo lo que el coaxial habitual pide. Es un truco de adaptación, no de sintonía.

T6.28 (b) Se cuelga del centro y los extremos caen hacia abajo, así que con un único mástil se resuelve la instalación. A cambio, la radiación pierde algo de la horizontalidad pura del dipolo plano.

T6.29 (a) Una antena resuena cuando su longitud guarda una relación concreta con la longitud de onda —media onda el dipolo, un cuarto la vertical—, y por eso las antenas de HF son enormes y las de UHF caben en la mano. La potencia solo condiciona el grosor de los conductores y los aislantes.

T6.30 (c) Una antena pasiva no añade energía: su «ganancia» consiste en concentrar en una dirección la que ya tiene. Las activas llevan un preamplificador incorporado y necesitan alimentación.

T6.31 (d) El dieléctrico que separa los conductores frena la onda. Esa reducción es el factor de velocidad, típicamente 0,66 en un coaxial de polietileno macizo y hasta 0,8 en los de dieléctrico celular.

T6.32 (a) Adaptación perfecta significa que la antena absorbe toda la potencia que le llega y no devuelve nada: no hay onda reflejada, luego el coeficiente es cero y la ROE vale 1. Ojo con confundir ambos números: la ROE en ese caso es 1, no 0.

T6.33 (b) Como la onda va más despacio dentro del cable, la longitud de onda allí es más corta: $L_{\text{fís}} = L_{\text{el}} \times \text{FV}$, con $\text{FV} < 1$ (0,66 en un coaxial de polietileno). Para conseguir media onda eléctrica basta con menos cable del que haría falta en el aire: la longitud física es menor que la eléctrica. Solo serían iguales en el vacío ($\text{FV} = 1$), y la potencia aplicada no interviene. Ojo: alguna lista publicada da por buena la opción contraria («la física es mayor»); es un error.

T6.34 (c) La ganancia es siempre una comparación, nunca una cantidad absoluta: dBi si se compara con el radiador isótropo teórico y dBd si se compara con un dipolo de media onda. Entre ambas escalas hay 2,15 dB de diferencia — el dipolo ya gana eso sobre el isótropo—, así que una misma antena tiene dos cifras según cómo se exprese.

T6.35 (d) La vertical es, en el fondo, media antena: el plano de tierra hace de espejo y crea la otra mitad por imagen. Sin él no hay contra qué trabajar y el rendimiento se desploma.

T6.36 (b) Ese valor teórico de unos 73 ohmios es lo que hace que el coaxial de 50 o de 75 ohmios sea una elección razonable para alimentarlo. Los 300 ohmios son los del dipolo plegado, y los 600, los de una línea bifilar abierta.

T6.37 (b) No están conectados a la línea: reciben energía por inducción del elemento alimentado y la reirradian con una fase distinta, de modo que las ondas se refuerzan hacia delante y se cancelan hacia atrás. De ahí la directividad.

T6.38 (a) Es el principio de reciprocidad: una antena se comporta igual emitiendo que recibiendo, con el mismo diagrama y la misma ganancia. Por eso apuntar una directiva sirve tanto para transmitir como para escuchar.

T6.39 (c) La bobina añade la reactancia inductiva que le falta a una antena más corta de lo que la resonancia pediría, de modo que eléctricamente «parece» más larga. Es el recurso de las antenas de móvil, cortas por necesidad.

T6.40 (d) Radia lo mismo hacia todos los rumbos, que es lo propio de una vertical. No significa que radie igual en todas las direcciones del espacio: en elevación sí tiene un diagrama con máximos y mínimos.

T6.41 **(c)** Cuantas más espiras, mayor longitud de la hélice y más concentrada queda la radiación en el eje. Es una antena de polarización circular, muy usada en enlaces con satélites.

T6.42 **(b)** $v_f = 1/\sqrt{\varepsilon_r}$. Un polietileno macizo, con $\varepsilon_r \approx 2{,}3$, da un factor de velocidad de unos 0,66: la onda viaja al 66 % de la velocidad de la luz.

T6.43 **(d)** Es el teorema de la máxima transferencia de potencia aplicado a la estación: con las tres impedancias iguales no hay reflexión y toda la potencia disponible llega a la antena. Alargar la antena o subir la potencia no sustituye a la adaptación.

T6.44 **(d)** Con las tres impedancias iguales la línea está terminada en su impedancia característica: la antena absorbe toda la potencia y no devuelve nada. El coeficiente de reflexión es cero y la ROE vale 1 — no cero, que es el error clásico.

T6.45 **(a)** La bobina añade la reactancia inductiva que le falta a una antena corta, de modo que el conjunto resuena por debajo de lo que su longitud física haría esperar. Dicho al revés: permite una antena más corta para la misma frecuencia, que es de lo que se trata en móvil.

T6.46 **(c)** El punto 1 está en el máximo del lóbulo principal y el 2 en el trasero: su cociente en decibelios es la relación delante-atrás, que mide cuánto rechaza la antena lo que viene por detrás. El ancho de haz, en cambio, es una apertura angular, no una diferencia de nivel.

D.7. Tema T7. Propagación

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respuesta	**b**	**c**	**a**	**d**	**a**	**b**	**c**	**a**	**d**	**b**	**b**	**a**	**d**	**c**	**c**	**a**	**d**	**b**	**c**	**a**

Pregunta	21	22	23	24	25	26	27
Respuesta	**b**	**c**	**a**	**d**	**b**	**c**	**a**

T7.1 **(b)** Capas D, E, F1 y F2 (figura T7.2); de noche la D desaparece y F1 y F2 se funden en una sola capa F.

T7.2 **(c)** La reflexión ionosférica domina en HF (3–30 MHz): es lo que permite el DX intercontinental con potencias modestas.

T7.3 **(a)** La onda de superficie viaja guiada por el suelo, y el suelo es mal conductor: las pérdidas que induce crecen con la frecuencia. Por eso domina en MF y por debajo; en HF se agota en pocos kilómetros y solo sobrevive la propagación ionosférica.

T7.4 **(d)** La onda de superficie viaja pegada al suelo siguiendo la curvatura terrestre, superando el horizonte visual.

T7.5 **(a)** En VHF/UHF la ionosfera ya no refleja: propagación por onda directa, con alcance algo mayor que el horizonte óptico.

T7.6 **(b)** La frecuencia crítica es la máxima que, en incidencia vertical, aún se refleja; por encima, la onda atraviesa la ionosfera.

T7.7 **(c)** El fading es la variación momentánea de la intensidad recibida (cambios ionosféricos, multitrayecto); el CAG lo compensa en parte.

T7.8 **(a)** De día la capa D absorbe las bandas bajas de HF: alcances menores. Por eso 80 m es una banda nocturna.

T7.9 **(d)** El EME exige atravesar la ionosfera y apuntar con gran directividad: VHF, UHF y microondas.

T7.10 **(b)** ~ 19000 km solo son viables por reflexión ionosférica múltiple en HF, con una frecuencia que la ionosfera refleje en ese momento (por debajo de la MUF del trayecto).

T7.11 **(b)** El troposcatter dispersa una pequeña parte de la energía en las irregularidades de la troposfera: alcances muy superiores al horizonte visual (cientos de km), a costa de grandes pérdidas.

T7.12 **(a)** Por su propagación por onda directa, los transmisores de VHF sirven normalmente para distancias cortas (locales y provinciales).

T7.13 (d) Polarización, potencia, frecuencia y ubicación de las antenas influyen todos en el resultado del enlace: la respuesta es «todos los anteriores».

T7.14 (c) La atenuación con la distancia es inevitable: en espacio libre la densidad de potencia cae con $1/d^2$, y el medio real añade absorción.

T7.15 (c) MF abarca de 300 kHz a 3 MHz, es decir, longitudes de onda de 1000 a 100 metros: centenas de metros, hectométricas. Es la banda de la radiodifusión en onda media.

T7.16 (a) Decenas de metros —de 10 a 100 m— son, por $\lambda = c/f$, de 3 a 30 MHz: exactamente la banda HF, donde está la mayoría de las bandas de aficionado de onda corta.

T7.17 (d) VHF va de 30 a 300 MHz, o sea, de 10 a 1 metro de longitud de onda: métricas. La banda de 2 metros, la más usada en VHF, cae de lleno ahí.

T7.18 (b) Cada banda abarca una década y LF es la segunda desde abajo: de 30 a 300 kHz, con longitudes de onda de 10 a 1 kilómetro — de ahí que se llamen kilométricas. La de 3 a 30 kHz es VLF.

T7.19 (c) Decímetros —de 10 a 100 cm— corresponden a 300 MHz a 3 GHz, que es UHF. Ahí están la banda de 70 cm de aficionado y buena parte de los servicios móviles.

T7.20 (a) $\lambda = 300/3{,}5 \approx 86$ metros, que está entre 10 y 100: decamétricas. Coincide con lo esperable, porque 3,5 MHz cae dentro de HF —la banda de 80 metros.

T7.21 (b) La difracción es la capacidad de la onda para bordear un obstáculo y llegar a la zona de sombra geométrica, y es tanto mayor cuanto más larga es la longitud de onda: por eso en HF se salva un monte que en UHF deja sombra. La reflexión rebota, la refracción curva al cambiar de medio y la absorción convierte la energía en calor.

T7.22 (c) De abajo arriba: troposfera (donde está el tiempo atmosférico y ocurre la propagación troposférica), estratosfera y, por encima, la ionosfera, que es la que refleja las ondas de HF.

T7.23 (a) Es la radiación solar la que ioniza esas capas altas, de modo que el ciclo solar de once años, las fulguraciones y el día y la noche cambian por completo las condiciones en HF. La troposfera influye en VHF y UHF, pero no en la reflexión ionosférica.

T7.24 (d) Para atravesar la ionosfera en lugar de reflejarse en ella hace falta subir por encima de las frecuencias que esta devuelve: los satélites de aficionado trabajan en 2 metros, 70 centímetros y bandas superiores. En HF buena parte de la señal se reflejaría en la ionosfera en vez de atravesarla.

T7.25 (b) Al subir en frecuencia las pérdidas de propagación crecen, la onda difracta peor y cualquier obstáculo produce sombra. Por eso en UHF se trabaja esencialmente con visión directa y los alcances son más cortos que en VHF a igualdad de potencia y antenas.

T7.26 (c) SHF va de 3 a 30 GHz, es decir, longitudes de onda de 10 a 1 centímetro. Un escalón por debajo está UHF (decimétricas) y uno por encima EHF (milimétricas).

T7.27 (a) El eje horizontal es la frecuencia y crece hacia la derecha, así que la señal situada más a la izquierda es la de menor frecuencia. La altura de cada raya es su amplitud, que aquí no se pregunta — es la trampa del enunciado.

D.8. Tema T8. Medidas

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respuesta	**a**	**b**	**d**	**c**	**c**	**b**	**d**	**a**	**c**	**a**	**b**	**c**	**a**	**d**	**b**	**a**	**c**	**a**	**d**	**b**

Pregunta	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Respuesta	**c**	**a**	**d**	**b**	**a**	**c**	**b**	**d**	**a**	**c**

T8.1 (a) El amperímetro va en serie (resistencia interna muy baja); el voltímetro, en paralelo.

T8.2 (b) 1500 mAh = 1,5 Ah: 1,5 A durante una hora (o 0,15 A durante diez).

T8.3 (d) $10\log_{10}(1000\text{ mW}/1\text{ mW}) = 30$ dBm. Referencias: 1 mW = 0 dBm; 1 W = 30 dBm; 100 W = 50 dBm.

T8.4 (c) $+20$ dB $= \times 100$: $0{,}2 \times 100 = 20$ W.

T8.5 **(c)** La potencia se mide con un vatímetro; en RF, direccional (separa directa y reflejada).

T8.6 **(b)** El frecuencímetro cuenta ciclos contra una referencia de cristal: el instrumento de precisión para la frecuencia.

T8.7 **(d)** El osciloscopio muestra la forma de onda en el dominio del tiempo: amplitud, período, distorsión, envolvente.

T8.8 **(a)** El analizador de espectros muestra el dominio de la frecuencia: portadora, bandas laterales, armónicos, espurias.

T8.9 **(c)** El polímetro mide tensión, corriente y resistencia; la impedancia de una antena en RF exige un puente o analizador de antenas.

T8.10 **(a)** El campo eléctrico se mide en V/m (en la práctica, µV/m o dBµV/m) con un medidor de campo.

T8.11 **(b)** El shunt deriva la mayor parte de la corriente y deja pasar por el instrumento solo una fracción conocida: amplía la escala y protege el aparato de medida.

T8.12 **(c)** 40 dB $= 10^{40/10} = 10^4 =$ 10.000 en potencia.

T8.13 **(a)** El dBW expresa potencia referida a 1 W, igual que el dBm la refiere a 1 mW (0 dBW $=$ 30 dBm).

T8.14 **(d)** La desadaptación se mide con el medidor de ROE intercalado entre transmisor y antena.

T8.15 **(b)** El generador de señal produce señales de RF calibradas en frecuencia y nivel: con él se caracterizan receptores y etapas (sensibilidad, respuesta, ganancia).

T8.16 **(a)** A acota la distancia del eje al pico (la amplitud) y T la distancia entre dos picos consecutivos (el período). De T sale la frecuencia: $f = 1/T$.

T8.17 **(c)** La tensión es una diferencia *entre* dos puntos, así que el instrumento se pone a caballo entre ellos, sin abrir nada. El que se intercala abriendo el circuito es el amperímetro, porque la corriente tiene que atravesarlo.

T8.18 **(a)** El óhmetro mide inyectando su propia corriente y viendo qué tensión aparece. Si el circuito tiene tensión propia, la lectura no significa nada — y además puede dañarse el instrumento.

T8.19 **(d)** Cada uno debe perturbar lo mínimo el circuito que mide. El amperímetro va en serie, luego su resistencia debe ser nula para no reducir la corriente; el voltímetro va en paralelo, luego la suya debe ser infinita para no desviar corriente.

T8.20 **(b)** Es el medidor de fuerza de señal, y de él sale el número que se da en el informe de recepción («me llegas 5 y 9»). Trabaja a partir de la tensión del control automático de ganancia.

T8.21 **(c)** Por convenio, cada punto S vale 6 dB, es decir, cuadruplicar la potencia o duplicar la tensión de la señal. Por eso pasar de S7 a S9 exige multiplicar la potencia por 16, y de ahí que subir un par de puntos S cueste tanto.

T8.22 **(a)** Es un oscilador con una bobina exterior: al acercarla a un circuito resonante y barrer la frecuencia, en la resonancia el circuito le roba energía y la lectura cae bruscamente — ese «dip» es el que da nombre al aparato y señala la frecuencia buscada.

T8.23 **(d)** Es una resistencia no inductiva de la impedancia nominal —50 ohmios casi siempre— capaz de disipar en calor toda la potencia del equipo. Permite hacer ajustes sin ocupar la banda ni molestar a nadie.

T8.24 **(b)** Por la medida y por la seguridad. La lectura solo es válida sin tensión ajena, y los condensadores de filtro de una fuente —no digamos los de un equipo valvular— conservan carga peligrosa mucho después de desenchufar.

T8.25 **(a)** Toda potencia que vuelve es potencia que la antena no ha aceptado: la reflejada mide la desadaptación entre lo que el transmisor ve y lo que la antena presenta. Con adaptación perfecta la lectura de reflejada sería nula.

T8.26 **(c)** Un voltímetro de radiofrecuencia mide amplitud, no frecuencia: dice cuánta señal hay, no dónde está. Frecuencímetro, analizador de espectro y receptor calibrado sí permiten determinarla.

T8.27 **(b)** De ese cociente sale la ROE: con adaptación perfecta no hay reflejada y la ROE vale 1. No mide potencia absoluta ni ganancia, aunque muchos instrumentos incorporen además una escala de vatios.

T8.28 **(d)** Es el clásico «dip»: en resonancia el circuito de placa presenta su máxima impedancia, la etapa absorbe menos corriente de la fuente y el amperímetro cae bruscamente. Ese mínimo marca el punto de sintonía, y sobre él se ajusta después el acoplo a la carga.

T8.29 **(a)** Es el instrumento que avisa de que algo va mal entre el equipo y la antena, que es de donde vienen la mayoría de los problemas —y de las averías del final de potencia—. Los demás son de laboratorio: útiles, pero no imprescindibles.

T8.30 **(c)** Hay potencia volviendo, luego la antena no acepta todo lo que le llega. Con $P_d = 100$ W y $P_r = 25$ W el coeficiente de reflexión vale $\rho = \sqrt{25/100} = 0{,}5$ y la ROE resulta $(1 + 0{,}5)/(1 - 0{,}5) = 3$. La radiada tampoco es la suma: son 75 W.

D.9. Tema T9. Interferencia e inmunidad

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respuesta	**b**	**a**	**b**	**b**	**a**	**d**	**c**	**c**	**c**	**c**	**a**	**c**	**b**	**d**	**a**	**c**	**b**	**d**	**b**	**c**

Pregunta	21	22
Respuesta	**b**	**d**

T9.1 **(b)** La intermodulación mezcla señales en elementos no lineales y genera productos en frecuencias nuevas: interferencia pura.

T9.2 **(a)** Los amplificadores lineales de potencia elevan también armónicos y espurias; sobreexcitados, mucho más.

T9.3 **(b)** La desadaptación eleva la ROE y provoca onda reflejada y radiación por la línea, que se acopla a los equipos cercanos; de ahí la recomendación de trabajar siempre con la ROE lo más baja posible.

T9.4 **(b)** Un campo intenso satura las etapas de entrada de los equipos próximos: desensibilización o bloqueo.

T9.5 **(a)** La caja metálica es una jaula de Faraday en ambos sentidos: limita lo que sale y protege de lo que llega.

T9.6 **(d)** Apantallamiento eficaz: caja metálica, eléctricamente estanca y conectada a tierra.

T9.7 **(c)** El filtro de línea bloquea la RF que el equipo inyectaría en la red eléctrica.

T9.8 **(c)** El marcado EMC acredita conformidad con las directivas europeas de compatibilidad electromagnética.

T9.9 **(c)** La fibra óptica transmite luz por un dieléctrico: los campos radiados no se acoplan a ella.

T9.10 **(c)** A más potencia, más intensidad de campo en el entorno y más nivel en cada espuria y armónico: el riesgo de interferir crece.

T9.11 **(a)** Emitiendo en 7 MHz, el segundo armónico cae en 14 MHz, el tercero en 21 y el cuarto en 28 —y todos ellos, casualmente, en bandas de aficionado o muy cerca de servicios ajenos. Los produce cualquier no linealidad, y por eso el filtro de salida es obligado.

T9.12 **(c)** Los armónicos están siempre *por encima* de la frecuencia de trabajo, así que un filtro que deje pasar lo bajo y corte lo alto los elimina sin tocar la señal útil. Un atenuador rebajaría también la potencia deseada.

T9.13 **(b)** Son las «faldas» que quedan a los lados de la emisión por culpa del propio proceso de modulación. Junto con las emisiones no esenciales (espurias, entre ellas los armónicos) forman las emisiones no deseadas.

T9.14 **(d)** De esa mezcla salen sumas y diferencias que no estaban en ninguna de las dos señales originales y que pueden caer justo encima de la frecuencia que escuchamos. Ocurre tanto en la etapa final de un transmisor sobreexcitado como en la entrada de un receptor saturado.

T9.15 **(a)** Los cables de altavoz y de red hacen de antena y llevan la RF hasta donde se detecta y se oye. La ferrita añade impedancia a esa corriente parásita y el condensador la deriva a masa, sin afectar al audio. Alargar los cables o quitar la tierra empeora las cosas.

T9.16 **(c)** Hace justo lo contrario que el paso banda: en lugar de dejar pasar una banda, la suprime. Es lo que permite quitar de en medio una portadora molesta o un tono concreto sin tocar el resto de la señal.

T9.17 **(b)** Si la estación cumple con sus emisiones no deseadas, el problema es de *inmunidad* del televisor: su entrada admite una señal que no le corresponde. El remedio está en el lado del receptor afectado, con un filtro que rechace la banda del aficionado.

T9.18 **(d)** Una tierra deficiente deja que la RF vuelva por donde puede —los chasis, los cables de alimentación, el micrófono— y desde ahí se acople a todo lo que haya cerca. La tierra le da un camino corto y directo. De paso, es la misma tierra que protege al operador (tema T10).

T9.19 **(b)** Es además una obligación reglamentaria, no solo una buena práctica: se debe emplear la potencia mínima necesaria para mantener la comunicación. Menos potencia significa menos campo en el entorno y menos nivel en cada emisión no deseada.

T9.20 **(c)** Estar autorizado no exime de comprobar la propia instalación. Y aunque el problema resulte ser de inmunidad del equipo afectado, la colaboración es lo que resuelve el conflicto — y lo que la responsabilidad social del radioaficionado (tema R7) espera de él.

T9.21 **(b)** La definición tiene dos caras y el examen suele dar solo una: *no molestar* y *no ser molestado*. Un equipo compatible convive con su entorno electromagnético en ambos sentidos.

T9.22 **(d)** Una ROE alta significa energía rebotando por la línea, tensiones elevadas en el coaxial y radiación por el propio cable, que actúa de antena justo dentro de casa. Con la antena bien adaptada, la potencia se va por donde debe.

D.10. Tema T10. Seguridad

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respuesta	**c**	**a**	**b**	**d**	**a**	**c**	**b**	**b**	**d**	**a**	**c**	**b**	**d**	**a**	**c**	**b**	**d**	**a**	**c**	**b**
Pregunta	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Respuesta	**d**	**a**	**c**	**b**	**a**	**c**	**d**	**b**	**a**	**c**	**d**	**b**	**a**	**c**	**d**	**b**	**a**	**c**	**d**	**b**

T10.1 **(c)** El interruptor general permite cortar de un solo gesto el suministro de toda la estación ante cualquier emergencia.

T10.2 **(a)** Una antena en transmisión lleva RF de alta tensión en los extremos: tocarla produce quemaduras por radiofrecuencia.

T10.3 **(b)** Si un defecto pone el chasis en tensión, la toma de tierra ofrece un camino de baja resistencia que lo mantiene a ~0 V y deriva la corriente de fuga; esa corriente dispara el diferencial (sensible a unos 30 mA) antes de que el operador, al tocar el chasis, se convierta en el camino de retorno. Es la protección frente a contactos indirectos.

T10.4 **(d)** La toma de tierra debe llegar a todos los chasis metálicos interconectados; un equipo sin tierra rompe la protección.

T10.5 **(a)** Ante una interferencia que afecte a la seguridad de la vida humana: dejar de emitir hasta resolver el problema.

T10.6 **(c)** Igual con un servicio de seguridad como el Móvil Aeronáutico: cesar las emisiones.

T10.7 **(b)** Si la instalación interfiere a la ICT del edificio (antenas colectivas de TV, etc.), hay que dejar de emitir, al menos temporalmente, hasta corregir el problema.

T10.8 **(b)** Es un hilo calibrado en serie con el circuito: cuando la corriente supera cierto valor, se funde y abre el paso. Se sacrifica él para que no se queme lo que hay detrás. De las personas se ocupa el diferencial.

T10.9 **(d)** Un fusible fundido es un aviso, no una molestia: algo ha consumido más de la cuenta. Poner uno mayor o un puente elimina la protección justo donde ya se sabe que hay un problema, y el siguiente en fundirse será el equipo.

T10.10 **(a)** Toda la corriente que entra debe volver por el neutro. Si falta parte, se está yendo por otro camino —una persona, un aislamiento defectuoso— y el diferencial corta. Los 30 mA de sensibilidad no son casualidad: es el umbral de la fibrilación.

T10.11 **(c)** Fusible y magnetotérmico vigilan la *intensidad* y protegen la instalación; el diferencial vigila el *desequilibrio* y protege a las personas. Es la distinción que más se pregunta.

T10.12 **(b)** Su nombre describe los dos mecanismos: el térmico actúa despacio ante una sobrecarga sostenida y el magnético, de forma instantánea, ante un cortocircuito. Hace lo mismo que un fusible, pero se rearma.

T10.13 **(d)** El mástil es un pararrayos involuntario y la bajada, el camino de entrada a la casa. Desconectar la antena y desenchufar el equipo corta las dos vías; dejar la antena derivada a tierra es aún mejor.

T10.14 **(a)** Es el riesgo más grave de toda la instalación: un mástil que caiga —al montarlo, o años después con un temporal— sobre una línea eléctrica es mortal. La distancia debe ser mayor que la altura total del conjunto.

T10.15 **(c)** Los vientos trabajan por oposición: repartidos alrededor y tensados por igual, mantienen el mástil vertical venga el viento de donde venga. Uno solo, o varios flojos, no sujetan nada; y anclarlos al propio mástil no sujeta absolutamente nada.

T10.16 **(b)** Desenchufar no basta: los condensadores del filtro conservan la carga, y en un equipo valvular esa carga está a cientos o miles de voltios. Hay que descargarlos antes de meter la mano.

T10.17 **(d)** Mientras haya tensión, quien se acerque se convierte en la segunda víctima. Primero se corta la corriente; solo después se atiende al accidentado.

T10.18 **(a)** Una pértiga de madera seca, un mango aislante, una prenda seca: cualquier cosa que impida que la corriente pase también por el que auxilia. Tocarla directamente, o mojar la escena, es multiplicar el accidente.

T10.19 **(c)** Las otras tres son correctas. Tocar a la víctima mientras sigue bajo tensión convierte al auxiliador en parte del circuito: es el error clásico y el más grave.

T10.20 **(b)** Lo que daña es la corriente, no la tensión por sí sola. Y el recorrido importa tanto como el valor: el trayecto mano-mano o mano-pie atraviesa el corazón, que es lo que convierte unas décimas de amperio en un accidente mortal.

T10.21 **(d)** Hacia 1 mA solo se percibe; en torno a 10–20 mA los músculos dejan de obedecer y no se puede soltar el conductor; desde unos 30 mA acecha la fibrilación ventricular. 50 mA está de lleno en esa zona, y por eso los diferenciales domésticos cortan a 30.

T10.22 **(a)** Cuanto menor sea la resistencia, mejor deriva la corriente de fuga y antes actúa el diferencial. Y debe llegar a *todos* los chasis: uno solo sin conectar rompe la cadena y se convierte en el punto peligroso.

T10.23 **(c)** Trabajar solo en altura significa que, si algo va mal, nadie se entera ni puede auxiliar. Las otras tres son precisamente las medidas correctas.

T10.24 **(b)** El rotor sostiene y gira una estructura pesada sometida al viento: si se queda corto, acaba partiéndose. Su cable de control es además una vía de entrada de RF y de sobretensiones, así que se protege y se separa del coaxial.

T10.25 **(a)** Debe dejar pasar el consumo normal sin fundirse y cortar en cuanto se supere: un poco por encima del máximo previsto. Muy por debajo saltaría constantemente sin que hubiera avería, y diez veces por encima no protegería de nada.

T10.26 **(c)** El conductor de tierra tiene que estar disponible siempre y sin excepción. Un fusible o un interruptor en él lo dejaría abierto justo cuando más falta hace, dejando los chasis en tensión sin que nada corte.

T10.27 (d) No hace falta duplicar instalaciones: la tierra del edificio sirve si está en condiciones. Lo que nunca vale es el neutro de la red —que es un conductor activo— ni una tubería, y menos la del gas.

T10.28 (b) La resistencia de la toma de tierra depende de la conductividad del terreno, y la humedad la mejora mucho. Por eso las picas se entierran en zonas frescas y a veces se riegan; un terreno seco y soleado es el peor sitio.

T10.29 (a) Un viento metálico continuo de longitud parecida a la de trabajo se comporta como un elemento resonante, capta energía y deforma el diagrama de radiación. Los aisladores lo trocean en tramos que ya no resuenan.

T10.30 (c) Compartir mástil con la antena colectiva del edificio es fuente segura de conflictos e interferencias, y además implica manipular una instalación que no es propia. La antena de aficionado va en su propio soporte.

T10.31 (d) El criterio no es una distancia fija sino geométrico: si el conjunto cae, no debe poder alcanzar la línea. Que el conductor parezca aislado no cambia nada — a esas tensiones el aislamiento exterior no es una garantía.

T10.32 (b) Agua abundante para enfriar y frenar el daño, y asistencia médica. Las quemaduras eléctricas engañan: la lesión externa puede ser pequeña y el daño interno, profundo, porque la corriente ha atravesado el tejido.

T10.33 (a) Nunca se da de beber a un accidentado: puede estar inconsciente o tener alterados los reflejos y provocarse un atragantamiento. Cubrirlo, comprobar si respira y avisar a emergencias sí es correcto.

T10.34 (c) Si no respira, cada minuto cuenta y no se puede esperar. Se inicia la respiración artificial —boca a boca si es posible— hasta que llegue la asistencia. Volver a aplicar corriente es un mito peligroso.

T10.35 (d) La corriente tetaniza los músculos, puede llevar el corazón a fibrilación y quema por efecto Joule dentro y fuera. La somnolencia no es un efecto de la descarga eléctrica.

T10.36 (b) Lo que daña es la corriente que atraviesa el cuerpo, y 100 mA está muy por encima del umbral de fibrilación (unos 30 mA). La tensión importa porque es la que empuja esa corriente: 500 V la fuerzan con facilidad a través del cuerpo.

T10.37 (a) La piel seca ofrece bastantes miles de ohmios; mojada, esa resistencia se desploma y la misma tensión produce mucha más corriente. Por eso los baños y las zonas húmedas son las de mayor riesgo eléctrico. Lo de la jaula de Faraday es un disparate.

T10.38 (c) Un accidente eléctrico lo suele presenciar quien está cerca, no un especialista. Que la familia sepa cortar la corriente y dar los primeros auxilios es, en la práctica, parte de la seguridad de la estación.

T10.39 (d) Primero cortar la corriente, porque mientras haya tensión el fuego se realimenta y el agua conduce. Después, extintor apto para equipos eléctricos — de CO_2 o de polvo—, nunca agua.

T10.40 (b) La responsabilidad es del titular de la autorización, con independencia de quién montara la instalación, y alcanza a todo el conjunto: equipos, antenas y soportes. Las recomendaciones de una asociación no sustituyen a la normativa.

D.11. Tema R1. Alfabeto fonético internacional

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respuesta	**b**	**c**	**b**	**c**	**d**	**a**	**c**	**a**	**b**	**d**	**a**	**c**	**b**	**d**	**a**	**c**	**b**	**d**	**a**	**c**
Pregunta	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Respuesta	**b**	**d**	**a**	**c**	**c**	**b**	**d**	**a**	**c**	**b**	**d**	**b**	**c**	**a**	**c**	**d**	**b**	**c**	**d**	**b**

R1.1 (b) «S» es *Sierra*. «Santiago» es del alfabeto español antiguo y «Sugar» del militar anglosajón de los años 40.

R1.2 **(c)** «Q» es *Quebec*; «Queen» es el distractor clásico del alfabeto británico antiguo.

R1.3 **(b)** *Whiskey* deletrea la W; la V es *Victor* y la X, *X-ray*.

R1.4 **(c)** `EA` = *Echo Alfa* (tabla R1.1); grafías oficiales sin hache final ni *ph*.

R1.5 **(d)** «L» es *Lima*; «Luis» es del alfabeto español antiguo.

R1.6 **(a)** `BOJ` = *Bravo Oscar Juliett*; «Baker» y «Oboe» son del alfabeto de 1943.

R1.7 **(c)** «M» es *Mike*. Mario, Madrid y Metro pertenecen a alfabetos nacionales antiguos, que no se emplean en el servicio de aficionados.

R1.8 **(a)** «V» es *Victor*, sin tilde y pronunciado a la inglesa. Es además la letra que se transmite repetida para ajustar la recepción (`QSV`), por su ritmo inconfundible en Morse.

R1.9 **(b)** En el deletreo del banco oficial, el 9 es *Nine* (en la práctica aeronáutica se pronuncia «niner» para no confundirlo con el alemán *nein*).

R1.10 **(d)** `CID` = *Charlie India Delta*; «Italia» y «Dog» pertenecen a otros alfabetos.

R1.11 **(a)** `TOP` = *Tango Oscar Papa*.

R1.12 **(c)** `ED5ZAA` = *Echo Delta Five Zulu Alfa Alfa*: las letras con el alfabeto internacional y la cifra con su nombre inglés (*Five*). La a dice «Eco» y «Zeta», que no son palabras del alfabeto; la b pone «España» por la E; la d mezcla palabras del alfabeto antiguo (*Dog*, *Able*, *Zebra*).

R1.13 **(b)** Se escribe con doble t final, *Juliett*, precisamente para que los francófonos no la pronuncien muda. Las otras tres no pertenecen al alfabeto de la OACI.

R1.14 **(d)** *Golf*. Gustavo pertenece al antiguo alfabeto español, que ya no se emplea en el servicio de aficionados.

R1.15 **(a)** *Yankee*. Aparece a menudo en los sufijos españoles, así que conviene tenerla automatizada.

R1.16 **(c)** *Kilo* es la K. Ojo con el reflejo de asociarla al prefijo de las unidades: aquí es simplemente una palabra elegida por sonar distinta de todas las demás.

R1.17 **(b)** Las cifras se dicen en inglés: *Zero*. Y no debe confundirse con *Oscar*, que es la letra O — la confusión entre el cero y la o es justamente lo que el deletreo evita.

R1.18 **(d)** *Five*. La variante *Fife* pertenece a la fonética aeronáutica, pensada para radios muy ruidosas, pero no es la del servicio de aficionados.

R1.19 **(a)** *X-ray*, y se pronuncia «ecs-rey». Es de las que más se atragantan al principio porque no se parece en nada a la letra en castellano.

R1.20 **(c)** *Papa*, con acento en la última sílaba a la francesa («pa-PÁ»). Pedro y Peter pertenecen a alfabetos nacionales antiguos.

R1.21 **(b)** Las letras, con las palabras oficiales del alfabeto internacional —*Echo*, con hache, no «Eco»; *Alfa*, no «Alpha»— y la cifra con su nombre inglés, *Four*, como en todo el deletreo internacional. La opción c acierta hasta el final, pero «Zeta» no es palabra del alfabeto (la Z es *Zulu*); la d mezcla «Alpha», «Xilófono» y «Zeta», y la a usa nombres de letras y ciudades en castellano.

R1.22 **(d)** *Hotel*, una sola palabra por letra. Encadenar dos —«Hotel Alfa»— sería deletrear HA, no H.

R1.23 **(a)** Con ruido, desvanecimiento o acentos distintos, una B y una P suenan igual; *Bravo* y *Papa*, no. No cifra nada —de hecho es público— ni abrevia: al contrario, alarga.

R1.24 **(c)** *Foxtrot* es la F. Conviene fijarse en la palabra entera y no en su primera sílaba, que despista hacia la X.

R1.25 **(c)** *Alfa*, escrito así y no «Alpha»: la grafía oficial evita el grupo *ph*, que no todos los idiomas pronuncian igual. *Able* es del alfabeto anglosajón de los años cuarenta.

R1.26 **(b)** *Bravo*. *Baker* pertenece al alfabeto de 1943 y aún se oye en películas antiguas, pero no es el vigente.

R1.27 **(d)** *Charlie*. *Coca* pertenece al alfabeto aeronáutico de 1951, sustituido en 1956 por el actual y hoy en desuso; el alfabeto de la OACI adoptado por el servicio de aficionados usa Charlie.

R1.28 **(a)** *Delta*, una de las más fáciles de recordar por coincidir con la letra griega. *Dog* es del alfabeto anglosajón antiguo.

R1.29 **(c)** *Echo*, con hache intercalada. Ojo con confundirla con *Eco* a la española: la grafía oficial es la inglesa.

R1.30 **(b)** *India*. Es de las pocas que coinciden con una palabra castellana reconocible, lo que la hace cómoda pero también fácil de sustituir por «Italia» sin darse cuenta.

R1.31 **(d)** *November*. Junto con *Mike*, es de las que más se atragantan porque no se parecen a nada en castellano.

R1.32 **(b)** *Oscar*. Es además la letra que se confunde con el cero, y por eso el deletreo insiste: la letra es *Oscar* y la cifra, *Zero*.

R1.33 **(c)** *Romeo*. *Roger*, que también empieza por R, significa «recibido» en fonía: son cosas distintas y conviene no mezclarlas.

R1.34 **(a)** *Tango*. Aparece con frecuencia en los sufijos españoles, así que conviene tenerla automatizada.

R1.35 **(c)** *Uniform*, sin la e final del castellano. *Uncle* es del alfabeto anglosajón antiguo.

R1.36 **(d)** *Zulú*. *Zebra* pertenece al alfabeto de 1943; conviene recordar que la Z cierra el alfabeto y da nombre al huso horario de referencia, la hora *zulú* o UTC.

R1.37 **(b)** *Seven*. Las cifras se dicen en inglés; *Sierra* es la letra S y *Severo* no pertenece a ningún alfabeto normalizado.

R1.38 **(c)** *Three*. El distractor *Tango* juega con que la palabra empieza por T, pero esa es una letra, no una cifra.

R1.39 **(d)** *Eight*. El distractor *Oscar* aprovecha el parecido entre «ocho» y la letra O en castellano.

R1.40 **(b)** Letra por letra con el alfabeto internacional y la cifra con su nombre inglés: *Echo Charlie Nine Zulu Uniform Lima*. Las demás mezclan palabras de alfabetos nacionales o antiguos (*Carmen*, *Coca*, *Uncle*, *Zebra*, *Luis*…) o escriben «Eco» y «Zeta».

D.12. Tema R2. Código Q

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respuesta	**a**	**b**	**a**	**c**	**b**	**c**	**b**	**d**	**a**	**b**	**d**	**a**	**c**	**c**	**a**	**d**	**b**	**c**	**a**	**d**

Pregunta	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Respuesta	**b**	**c**	**a**	**d**	**b**	**c**	**b**	**d**	**a**	**c**	**b**	**d**	**a**	**c**

R2.1 **(a)** `QTH`: «mi posición es…».

R2.2 **(b)** `QRM`: interferencia de otras estaciones (origen humano); no confundir con `QRN`.

R2.3 **(a)** `QRN`: parásitos atmosféricos, ruido natural (tormentas). La pareja QRM/QRN es de lo más preguntado.

R2.4 **(c)** `QSY`: «cambie de frecuencia»; `QRT` es cesar y `QRX` esperar.

R2.5 **(b)** `QRZ`: «¿quién me llama?»; la llamada general es `CQ`, que no es un grupo Q.

R2.6 **(c)** `QSL`: acuse de recibo — de ahí las tarjetas QSL.

R2.7 **(b)** `QRP`: «disminuya la potencia»; por extensión, operar con baja potencia. Su opuesto es `QRO`.

R2.8 **(d)** `QSO`: comunicado entre dos estaciones.

R2.9 **(a)** `QRX`: «espere, volveré a llamar más tarde»; `QRK` pregunta por la inteligibilidad.

R2.10 **(b)** `QRO`: «aumente la potencia» (la pareja de `QRP`).

R2.11 **(d)** `QRT`: «cese la transmisión».

R2.12 **(a)** `QRH`: «su frecuencia varía» (deriva). `QRG` pregunta por la frecuencia exacta: no confundirlas.

R2.13 **(c)** `QSB`: desvanecimiento o *fading* de la señal.

R2.14 (c) `QSA` se responde con una cifra de 1 a 5, de apenas perceptible a muy buena. Es la *intensidad*; la legibilidad es `QRK` y el tono, `QRI`.

R2.15 (a) `QRQ` es «más de prisa» y `QRS`, «más despacio»: van en pareja y se confunden con facilidad. `QRO` es subir potencia y `QRV`, estar preparado.

R2.16 (d) Es el grupo de la retransmisión de mensajes: «¿quiere retransmitir gratuitamente a …?». La gratuidad no es un detalle menor — el servicio de aficionados no puede tener fines lucrativos.

R2.17 (b) «¿Cuántos mensajes tiene para transmitir?» o «tengo *n* mensajes». Cesar la transmisión es `QRT` y el emplazamiento, `QTH`.

R2.18 (c) «¿A qué distancia se encuentra de mi estación?». De ahí que en concursos y en VHF se hable del *QRB* de un contacto para referirse a los kilómetros cubiertos.

R2.19 (a) Es la escucha entre impulsos de telegrafía, lo que en inglés se llama *full break-in*: permite que el corresponsal interrumpa sin esperar al final de la transmisión. La frecuencia ocupada es `QRL`.

R2.20 (d) Reducir la velocidad es `QRS`, cambiar de frecuencia `QSY` y confirmar por tarjeta `QSL`.

R2.21 (b) «¿Me ha oído usted, o ha oído a …, en … kHz?». Sirve para comprobar si una emisión llega a un punto concreto del que no se recibe respuesta directa.

R2.22 (c) Avisa de que los puntos y rayas llegan mal formados — manipulador sucio, velocidad irregular o chasquidos. El desvanecimiento es `QSB`.

R2.23 (a) La V en Morse (··· −) es inconfundible y de ritmo muy marcado, ideal para ajustar la sintonía y el filtro del receptor.

R2.24 (d) Los tres grupos de la valoración de una señal en telegrafía se reparten así: `QRK` legibilidad, `QSA` intensidad y `QRI` tono — los mismos conceptos que el informe RST.

R2.25 (b) «¿Quiere avisar a … de que le llamo en … kHz?». Se usa cuando no se consigue contacto directo y hay una estación intermedia que sí oye a las dos.

R2.26 (c) «Anule el mensaje número …». Sirve para retirar un mensaje ya transmitido que ha dejado de ser válido, algo especialmente importante en tráfico de emergencia.

R2.27 (b) `QTH` es el emplazamiento. `QTR` es la hora, `QRA` el nombre de la estación y `QTC` los mensajes pendientes: los cuatro se confunden con facilidad porque todos «informan» de algo.

R2.28 (d) `QRM` es la interferencia de origen humano — otras estaciones, equipos eléctricos—. La pareja con `QRN`, que es ruido natural, es de lo más preguntado del tema.

R2.29 (a) `QRN` son los parásitos atmosféricos: tormentas, estática. Regla para no confundirlos: la *N* de *natural* frente a la *M* de *man made*.

R2.30 (c) `QSL` es el acuse de recibo, y de ahí que la tarjeta que confirma un contacto se llame precisamente tarjeta QSL. `QSO` es el contacto en sí.

R2.31 (b) `QSO` designa la comunicación establecida entre dos estaciones. Se usa como sustantivo —«hacer un `QSO`»— con toda naturalidad.

R2.32 (d) `QRT` es cesar la transmisión. `QRX` es esperar y volver a llamar, que es distinto: uno cierra, el otro aplaza.

R2.33 (a) `QRV` es «estoy dispuesto». `QRU` es «no tengo nada para usted», que se parece en la forma pero significa casi lo contrario.

R2.34 (c) `QRL?` es la pregunta obligada antes de ponerse a llamar en una frecuencia: puede estar ocupada por una estación que no oímos. `QRG` pregunta por la frecuencia exacta.

D.13. Tema R3. Abreviaturas

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respuesta	**b**	**d**	**a**	**c**	**b**	**a**	**d**	**c**	**a**	**c**	**b**	**d**	**a**	**c**	**b**	**d**	**a**	**c**	**b**	**d**

Pregunta	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Respuesta	**a**	**c**	**c**	**a**	**d**	**b**	**c**	**a**	**d**	**b**	**c**	**a**	**d**	**b**	**c**	**a**	**d**	**b**

R3.1 **(b)** `CQ`: llamada general a cualquier estación que escuche.

R3.2 **(d)** `CL` (*closing*): cierre de la estación.

R3.3 **(a)** `RPT` (*repeat*): repita.

R3.4 **(c)** `DX`: contacto de larga distancia.

R3.5 **(b)** `USB`: banda lateral superior; `LSB`, la inferior. Convenio en HF: LSB por debajo de 10 MHz, USB por encima.

R3.6 **(a)** `CW` (*continuous wave*): telegrafía en Morse.

R3.7 **(d)** `AR` marca el fin de la transmisión; `K` invita a transmitir y `SK` cierra el contacto.

R3.8 **(c)** RST: legibilidad (1–5), intensidad (1–9) y tono (1–9, solo telegrafía); el «59» es el informe estándar de fonía.

R3.9 **(a)** Del inglés *old man*. Es el tratamiento cordial habitual entre radioaficionados varones, sin relación alguna con la edad. La versión femenina es `YL`.

R3.10 **(c)** De *young lady*. La baja potencia es `QRP` y la larga distancia, `DX`.

R3.11 **(b)** De *ex-young lady*, con el humor de la vieja jerga radioeléctrica. Se emplea para la esposa, sea o no radioaficionada.

R3.12 **(d)** Es literalmente la preposición «de»: en «`EA4XYZ` de `EA1ABC`», quien llama es la segunda. Marca quién habla, y por eso va siempre delante del propio distintivo.

R3.13 **(a)** Es el «cambio» de la telegrafía: he terminado, hable usted. No debe confundirse con `SK`, que cierra el contacto entero, ni con `CL`, que cierra la estación.

R3.14 **(c)** Cierra la comunicación: ya no se espera respuesta. Si además se apaga la estación, se añade `CL`.

R3.15 **(b)** Del inglés *break*. Permite cortar sin esperar al final, algo que en telegrafía facilita el `QSK`. El comienzo de una llamada general es `CQ`.

R3.16 **(d)** Viene de los antiguos códigos telegráficos numéricos y ha sobrevivido como la despedida universal del radioaficionado. Se dice «73», no «setenta y tres saludos».

R3.17 **(a)** Del mismo origen numérico que el `73`, y con el mismo tono cordial. Por costumbre se reserva para despedidas entre personas con cierta confianza.

R3.18 **(c)** Contracción del inglés *please*. Es una de las abreviaturas de cortesía que, junto con `TNX`, aparecen constantemente en telegrafía.

R3.19 **(b)** Contracción de *thanks*. El cambio de frecuencia es `QSY`.

R3.20 **(d)** De *weather*. Es uno de los asuntos clásicos de conversación en un contacto, junto con el equipo (`RIG`) y el informe de señal.

R3.21 **(a)** Contracción de *your*, escrita tal como suena. Aparece continuamente en expresiones como «`UR RST` 599».

R3.22 **(c)** Del inglés *roger*: he recibido y entendido lo transmitido. Pedir repetición es `RPT` y reducir potencia, `QRP`.

R3.23 **(c)** De *single side band*. Es el modo de fonía por excelencia en HF, porque suprime la portadora y una banda lateral y concentra toda la potencia en la información.

R3.24 **(a)** De *lower side band*. Se emplea por costumbre en 160, 80 y 40 metros; de 20 metros hacia arriba se usa `USB`. Es una convención, no una obligación técnica.

R3.25 **(d)** Es la jerga habitual para el transceptor y, por extensión, para el conjunto de la estación: «mi `RIG` es un…» es de las frases más repetidas en un contacto.

R3.26 **(b)** Contracción de *antenna*. Junto con `RIG` y `PWR` forma el trío con que se describe la estación al corresponsal.

R3.27 **(c)** De *operator*: la persona que está a los mandos, que no siempre coincide con el titular de la estación. Se usa para presentarse: «`OP` Alberto».

R3.28 **(a)** Contracción de *here*: «aquí», referido al lugar desde donde se transmite. Aparece constantemente en expresiones como «`WX HR VY GUD`».

R3.29 (d) Es la conjunción «y», tomada del signo telegráfico correspondiente. Ahorra caracteres en telegrafía, que es de lo que se trata.

R3.30 (b) Del latín *nihil* a través del inglés: nada que transmitir, sin novedad. Se emplea para cerrar un tráfico de mensajes cuando no queda ninguno.

R3.31 (c) Contracción de *confirm*: doy por buena la información recibida. Es lo que se transmite al aceptar un informe de señal o un dato del corresponsal.

R3.32 (a) Contracción de *again*. Se usa para pedir repetición de forma abreviada, sola o junto a `PSE`: «`PSE AGN`».

R3.33 (d) Contracción de *about*. Sirve para dar un dato aproximado, como la distancia o la potencia, sin comprometerse con una cifra exacta.

R3.34 (b) Contracción de *very*. Casi siempre va delante de un adjetivo: «`VY GUD`», muy bien; «`VY` 73», saludos muy cordiales.

R3.35 (c) De *thank you*. Es la forma más corta de dar las gracias, aún más breve que `TNX`, y se emplea mucho al cerrar un contacto rápido de concurso.

R3.36 (a) Es la forma de reírse en telegrafía: se transmite tal cual y el corresponsal lo entiende como una risa. Un rasgo de la vieja cultura telegráfica que ha sobrevivido intacto.

R3.37 (d) Contracción de *power*: la potencia con que se transmite, dato habitual al describir la estación junto con el equipo y la antena.

R3.38 (b) Contracción de *sorry*. Se emplea para disculparse, por ejemplo al no poder completar un contacto o al haber interrumpido a otra estación.

D.14. Tema R4. Señales de socorro, urgencia y seguridad

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Respuesta	**c**	**a**	**b**	**d**	**b**	**d**	**a**	**c**	**b**	**b**	**b**	**d**	**a**	**c**	**b**	**b**

R4.1 (c) MAYDAY (del francés *m'aider*): socorro en fonía, prioridad absoluta.

R4.2 (a) PAN PAN tres veces: urgencia, sin peligro inmediato de vidas.

R4.3 (b) SÉCURITÉ tres veces: avisos de seguridad (meteorológicos o a la navegación).

R4.4 (d) El mensaje de socorro lleva identificación, posición y naturaleza del peligro; «Sécurité» es de otra categoría (tabla R4.1).

R4.5 (b) `XXX` tres veces: urgencia telegráfica, equivalente a PAN PAN.

R4.6 (d) `TTT` tres veces: seguridad telegráfica, equivalente a SÉCURITÉ.

R4.7 (a) `SOS`: socorro en telegrafía; `CQD` es la señal antigua abandonada a principios del siglo XX.

R4.8 (c) La señal de alarma alterna tonos de 2200 y 1300 Hz para activar los receptores automáticos de guardia antes de un socorro.

R4.9 (b) $\lambda = 20\ \text{m} \Rightarrow f \approx 300/20 = 15\ \text{MHz}$, y la banda se sitúa en 14 MHz (tabla R4.2). La regla $\lambda \approx 300/f$ del tema T1 resuelve estas equivalencias.

R4.10 (b) La Res. 640 (CAMR-79, suprimida por la CMR-97) invitaba a las administraciones a prever el uso de las bandas de aficionado en las comunicaciones de socorro cuando una catástrofe natural inutiliza las redes normales. Hoy lo recogen el número 25.9A del Reglamento de Radiocomunicaciones y, para el tráfico de terceros en emergencia o desastre, el 25.3 y el art. 30.3 de la Orden IET/1311/2013. Sigue figurando en el temario (anexo II, parte segunda, punto 4).

R4.11 (b) De menor a mayor: seguridad (*Sécurité*, avisos de navegación o meteorológicos), urgencia (*Pan Pan*, un problema serio sin peligro inminente) y socorro (*Mayday*, peligro grave e inminente). El socorro tiene prioridad absoluta sobre cualquier otra comunicación.

R4.12 (d) Lo primero es no estorbar: la frecuencia queda para quien está en peligro y para quien pueda auxiliarle. Después, si se está en condiciones de ayudar —o de retransmitir el mensaje a quien pueda— se hace: el art. 30.5 de la Orden obliga a hacer lo posible para que la comunicación de socorro llegue

cuanto antes a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Repetirlo a ciegas por todas las bandas solo multiplica la confusión.

R4.13 **(a)** Es una excepción reconocida por el Reglamento de Radiocomunicaciones: ante un peligro grave e inminente, la vida humana está por encima de los límites de la autorización. Fuera de ese supuesto, las frecuencias asignadas son las que son.

R4.14 **(c)** De nada sirve pedir auxilio si nadie puede contestar. Se transmite y se escucha en la misma frecuencia, dejando huecos suficientes para que quien responda pueda hacerlo.

R4.15 **(b)** Una cosa es el espíritu de colaboración, que es voluntario, y otra el requerimiento formal de la autoridad competente en una emergencia: entonces la colaboración es exigible (art. 30.4 de la Orden: a requerimiento de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias). Es una de las razones de ser del servicio de aficionados y de que se le reserve espectro.

R4.16 **(b)** Las señales de socorro movilizan medios y silencian frecuencias: usarlas en falso está prohibido por la Constitución de la UIT (art. 47) y por el Reglamento de Radiocomunicaciones, es sancionable (la Ley 11/2022 no tiene un tipo específico para ello) y, si moviliza medios de socorro, puede llegar a ser delito (Código Penal, art. 561), además de gravemente irresponsable. Ni siquiera cabe «para probar el equipo».

D.15. Tema R5. Distintivos de llamada

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respuesta	**b**	**c**	**a**	**d**	**b**	**a**	**c**	**b**	**d**	**a**	**c**	**b**	**b**	**d**	**a**	**c**	**b**	**d**	**c**	**a**
Pregunta	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Respuesta	**b**	**c**	**a**	**c**	**b**	**a**	**d**	**c**	**a**	**d**	**a**	**b**	**c**	**d**	**b**	**c**	**a**	**d**	**b**	**d**
Pregunta	41	42	43	44	45	46	47	48	49											
Respuesta	**a**	**c**	**b**	**d**	**a**	**c**	**c**	**d**	**a**											

R5.1 **(b)** Prefijo + distrito + sufijo: `EA5RCA` = EA + 5 + RCA.

R5.2 **(c)** El Reglamento de Radiocomunicaciones atribuye a España las series EA–EH; las habituales son EA, EB y EC.

R5.3 **(a)** EA6 = Baleares (tabla R5.1).

R5.4 **(d)** EA9 = Ceuta y Melilla; Canarias es EA8.

R5.5 **(b)** La cifra del distintivo es el distrito, y el 7 corresponde a Andalucía (véase la tabla R5.1). Madrid es el 4, el País Vasco el 2 y Canarias el 8.

R5.6 **(a)** El distrito 0 se reserva para actos inaugurados o visitados por S. M. el Rey.

R5.7 **(c)** Nueve distritos (1 a 9); el 0 es un caso especial reservado.

R5.8 **(b)** Las desatendidas (repetidores, balizas, nodos) usan el prefijo ED.

R5.9 **(d)** Inicial Y = analógica, Z = digital: `ED1YBD` repetidor analógico, `ED5ZAA` digital.

R5.10 **(a)** /MM = móvil marítima; /P portable, /M móvil. El sufijo aeronáutico reglamentario es /MA (art. 29): el «/AM» del enunciado ni siquiera existe en la Orden.

R5.11 **(c)** Prefijo del país visitado «EA/» seguido del distintivo propio: un radioaficionado con licencia CEPT operando temporalmente desde España (el prefijo del país anfitrión se antepone al indicativo).

R5.12 **(b)** Grupo alfanumérico de seis caracteres como máximo.

R5.13 **(b)** El sufijo son hasta tres letras, asignadas por orden alfabético según turno riguroso de expedición.

R5.14 **(d)** EG: usos temporales para concursos, eventos internacionales y otros eventos relevantes de ámbito local, regional o autonómico (art. 27.1.b).

R5.15 **(a)** Con `ED`, `EE` y `EF` solo cambia el prefijo: cifra y sufijo siguen siendo los del distintivo permanente (art. 27.1.a de la Orden; p. ej. `EA4XYZ` emite como `EE4XYZ`). El art. 27.1 no dice lo mismo de `EG`, `EH`, `AM`, `AN` y `AO`, que se asignan con sufijo propio de dos o tres letras. `ED` tiene doble papel: prefijo permanente

de las estaciones automáticas desatendidas y también temporal, junto con EE y EF. Ojo: el enunciado del banco público agrupa «EE, EF y EG» como si los tres mantuvieran el resto del distintivo; el art. 27.1.a solo menciona ED, EE y EF, pero si en el examen aparece así, la opción a es la que dan por buena.

R5.16 (c) EF = uso temporal por evento no especialmente significativo; los especialmente relevantes usan otros prefijos o el prefijo AO.

R5.17 (b) El prefijo AO (serie AM/AN/AO) se reserva a eventos temporales especiales de relevancia internacional.

R5.18 (d) Sufijo de una sola letra: concursos internacionales de alta competitividad (art. 27.3). Como distintivo temporal, el límite general es de 30 días al año por sufijo y peticionario; los de una letra usados solo en esos concursos pueden autorizarse hasta por dos años (art. 28).

R5.19 (c) Los sufijos de dos letras no son exclusivos de estaciones colectivas: puede obtenerlos cualquier radioaficionado que cumpla las condiciones (actividad acreditada y sin expediente sancionador).

R5.20 (a) UR, RC y RK inician los sufijos de las estaciones colectivas: UR, los de asociaciones de radioaficionados, y RC y RK, los de radio clubes, «respectivamente» (art. 27.3). No confundir con las desatendidas, que usan Y/Z.

R5.21 (b) En caso de fallecimiento del titular, el distintivo puede reasignarse a familiares en primer grado (salvo que tenga sufijo de una letra). Es una excepción: según el art. 28 (párr. 3.º), los distintivos ya utilizados solo se reasignan una vez agotadas todas las combinaciones posibles; la otra excepción es el anterior titular, si obtiene una nueva autorización tras una revocación. Reasignar a cualquier solicitante transcurrido un año (a), por subasta (c) o solo a las colectivas (d) no figura en la Orden.

R5.22 (c) Desde la Orden IET/1311/2013 el distintivo asociado a la autorización «será único y no podrá ser modificado» (art. 28); su cifra es la del distrito de residencia «en el momento del otorgamiento» (art. 27.2), y mudarse solo obliga a comunicar el nuevo domicilio a la SETSI (art. 7.3). Si se emite en móvil o portable desde otro distrito, puede añadirse opcionalmente el número de ese distrito (art. 29.2). Los bancos de preguntas antiguos dan como correcta la regla de la Orden ITC/1791/2006 y de sus Instrucciones de 2006 (derogadas): «no podrá mantener su distintivo si su nueva provincia de residencia pertenece a un distrito distinto». Si en el examen aparece con esa formulación, esa es la opción que dan por buena.

R5.23 (a) `AM8SOS` no es asignable: «SOS» está reservado como señal de socorro y no puede formar parte de un sufijo.

R5.24 (c) La cifra de distrito es la del distrito de residencia del titular *en el momento del otorgamiento* de la autorización (art. 27.2), según la división geográfica reglamentaria.

R5.25 (b) Utiel (Valencia) pertenece al distrito 5 (Comunidad Valenciana, Murcia y Albacete).

R5.26 (a) Asturias, Ávila y León están las tres en el distrito 1; las demás opciones mezclan distritos.

R5.27 (d) Al usar una estación ajena con permiso, la identificación es el propio indicativo precedido del distintivo del titular (clave del banco de examen). Ojo: esa regla procede de la Orden ITC/1791/2006 (arts. 36.4 y 37.5), derogada; la Orden IET/1311/2013 no regula que un radioaficionado opere la estación de otro, así que no hay precepto vigente que la sostenga (solo dice, en su art. 27, que el distintivo identifica a su titular). Se mantiene como clave porque es la que el banco da por buena; véanse R8.49 y R8.70, que avisan del mismo doble criterio.

R5.28 (c) Un sufijo de una sola letra es lo más corto —y por tanto lo más rápido de transmitir— que puede haber, y ahí está su valor: en concursos, cada carácter ahorrado cuenta. Por eso el art. 27.3 los reserva, asimismo, para la participación en concursos internacionales de alta competitividad. No quedan cerrados a ese uso: el mismo artículo permite asignarlos como distintivo permanente a titulares con cinco años de autorización española, quince de práctica internacional y sin expediente sancionador en los últimos cinco años, y desde el 19-09-2026 hay un procedimiento ordinario para pedirlos (Resolución de 29-07-2026 de la SETID, hoy la SETSI de la Orden; BOE-A-2026-17504, que deroga la de 2019). Ni la potencia, ni la condición de novel, ni la ubicación intervienen.

R5.29 **(a)** No están reservados a ningún colectivo concreto: son asignables a cualquier titular que reúna las condiciones establecidas, con la lógica de que los sufijos cortos son un recurso escaso.

R5.30 **(d)** Es una convención cómoda: viendo el sufijo se sabe si la estación es desatendida y de qué tipo. Un distintivo como `ED1YBD` corresponde a una desatendida analógica, y uno que empiece por Z, a una digital.

R5.31 **(a)** EA es el prefijo clásico, y EB y EC se han ido incorporando al agotarse las series. EI y EJ son de Irlanda y EK, de Armenia. Del resto de la serie española: ED, EE y EF sirven para usos temporales ordinarios (ED es además el prefijo permanente de las desatendidas) y EG y EH se reservan a eventos especialmente relevantes (art. 27).

R5.32 **(b)** Lo único que cambia es el prefijo: la cifra del distrito y el sufijo siguen siendo los del distintivo permanente, de modo que se sigue reconociendo a la estación. Así `EA4XYZ` emite temporalmente como `ED4XYZ`.

R5.33 **(c)** Distrito 1, junto con Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León: el art. 27 la aparta de sus vecinos del distrito 2 (País Vasco, Navarra y Aragón). Conviene memorizarla precisamente por ir contra la intuición geográfica; el 0, además, no es un distrito geográfico.

R5.34 **(d)** Ambas comparten el distrito 9. Junto con el 6 (Baleares) y el 8 (Canarias), son los que más se preguntan, precisamente por no seguir la lógica peninsular.

R5.35 **(b)** Baleares es el 6 y Canarias el 8. La confusión habitual es invertirlos; conviene fijar el 6 con «Baleares, más cerca» y el 8 con «Canarias, más lejos».

R5.36 **(c)** Es la única excepción a la numeración geográfica: la cifra 0 no identifica zona alguna, sino la relevancia del acto. De ahí que sea un distintivo excepcional y siempre temporal.

R5.37 **(a)** XXX es la señal radiotelegráfica de urgencia y, como SOS (socorro) y TTT (seguridad), no puede aparecer como sufijo de ningún distintivo: una identificación rutinaria no debe poder confundirse con una señal de socorro, urgencia o seguridad.

R5.38 **(d)** Los prefijos especiales se escalonan según la importancia del evento (`ED`/`EE`/`EF`, `EG`/`EH`, `AM`/`AN`) y `AO` queda para los de relevancia internacional (art. 27.1.d). Es un distintivo temporal: termina cuando termina el acontecimiento que lo motivó.

R5.39 **(b)** La barra separa el prefijo del país donde se está —EA3, Cataluña— del distintivo propio del operador, `OK2HM`, checo. Es la forma de identificarse al amparo de la licencia CEPT: primero dónde estoy, después quién soy.

R5.40 **(d)** Se lee de fuera hacia dentro: EA7 dice desde dónde se emite (Andalucía), `EA4KLM` es el titular, del distrito 4, y el sufijo final /M indica que opera en móvil. La misma lógica con /P para portable.

R5.41 **(a)** La identificación al principio y al final de cada emisión es la regla básica: permite saber en todo momento quién ocupa la frecuencia y es lo que hace posible el control del servicio.

R5.42 **(c)** Si la emisión se alarga, quien sintonice a mitad de comunicación no tendría forma de saber quién está transmitiendo. Por eso hay que reidentificarse a intervalos, sin esperar al final. La Orden lo concreta: en emisiones de larga duración, al menos cada diez minutos (art. 29).

R5.43 **(b)** El distintivo identifica a la *estación* y a su titular ante todo el mundo, y su formato está normalizado internacionalmente por la UIT. No tiene nada que ver con expedientes administrativos ni con los equipos.

R5.44 **(d)** Van juntos: la autorización no serviría de nada sin un distintivo con el que identificarse, así que se otorgan en el mismo acto. Tampoco se elige libremente — lo asigna la Administración conforme a las series disponibles.

R5.45 **(a)** Sin excepción de banda, de potencia ni de destino (art. 29.1 de la Orden: distintivo al comienzo y al final de cada emisión y, en las largas, al menos cada diez minutos). No identificarse incumple la Orden y puede ser sancionable conforme al régimen de la Ley General de Telecomunicaciones (art. 34 de la Orden).

R5.46 **(c)** Es una estación desatendida que transmite de forma automática y continua su identificación desde un emplazamiento conocido, para que los demás puedan evaluar las condiciones de propagación hacia esa zona.

R5.47 **(c)** El distintivo asociado a la autorización «será único y no podrá ser modificado» (art. 28) y su cifra es la del distrito de residencia en el momento del otorgamiento (art. 27.2); cambiar de domicilio solo obliga a comunicarlo a la SETSI (art. 7.3). Ni se pierde el distintivo ni hay que examinarse de nuevo. Los bancos de preguntas antiguos dan como correcta «podrá solicitar mantener su sufijo, si estuviera disponible» (regla de las Instrucciones de 2006 que acompañaban a la Orden ITC/1791/2006, derogada); si en el examen aparece esa opción, es la que dan por buena.

R5.48 **(d)** Los distintivos temporales existen para dar visibilidad a actividades concretas y acotadas en el tiempo. Nunca para operar fuera de lo autorizado ni, mucho menos, para ocultar la identidad.

R5.49 **(a)** Un repetidor se autoriza como infraestructura de uso común del servicio: aunque lo gestione una asociación, no puede reservarse a sus socios ni condicionar el acceso. Cosa distinta es respetar sus normas de uso.

D.16. Tema R6. Planes de bandas de la IARU

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Respuesta	**a**	**c**	**b**	**d**	**b**	**a**	**b**	**d**	**b**	**a**	**c**	**d**	**b**	**c**	**b**	**b**	**c**

R6.1 **(a)** Los planes de la Región 1 deben tenerlos en cuenta todos los radioaficionados que operen en España: la Orden IET/1311/2013 los incorpora «como norma general» (art. 2.2 y anexo I, apartado 3.1).

R6.2 **(c)** Indican el uso recomendado de cada segmento (CW, fonía, digitales, balizas…) para que los modos convivan sin interferirse.

R6.3 **(b)** Parten de la atribución de bandas del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT y la detallan por modos.

R6.4 **(d)** Cada Región de la UIT tiene su propio plan IARU, porque las atribuciones difieren entre Regiones.

R6.5 **(b)** El plan de la Región 1 recoge las frecuencias previstas para el servicio de radioaficionados y su uso recomendado.

R6.6 **(a)** Las frecuencias de llamada son puntos de encuentro por modo, antes de desplazarse (`QSY`) a otra frecuencia.

R6.7 **(b)** La entrada de los repetidores de 2 m está en 145,000–145,1875 MHz; la salida, 600 kHz más arriba (145,600–145,7875 MHz). Son los valores clásicos de los bancos; el plan IARU vigente (diciembre de 2020) usa 144,975–145,194 y 145,575–145,7935 MHz.

R6.8 **(d)** La Región 1 abarca Europa, África, Oriente Medio y el norte de Asia. Es la que determina qué bandas tenemos aquí y cuál de los tres planes de banda de la IARU hay que conocer.

R6.9 **(b)** Las necesidades de cada zona del planeta son distintas y la propagación no entiende de fronteras. Repartir el espectro por regiones permite que las atribuciones se coordinen entre países próximos.

R6.10 **(a)** América entera, de Alaska a Tierra del Fuego. Europa y África son Región 1; Asia meridional y oriental con Oceanía, Región 3.

R6.11 **(c)** Incluye Japón, China, la India, el sureste asiático, Australia y Nueva Zelanda. África y Oriente Medio quedan en la Región 1.

R6.12 **(d)** España está en la Región 1 y Estados Unidos en la 2, y el Cuadro de atribuciones de la UIT asigna las bandas región por región. El caso más citado es el de 40 metros, con extensión distinta a uno y otro lado del Atlántico.

R6.13 **(b)** La IARU es una federación de asociaciones, no un legislador: sus planes nacen de un acuerdo voluntario y no tienen rango de ley. Pero la Orden IET/1311/2013 (art. 2.2 y anexo I, apartado 3.1) remite a ellos y obliga a usarlos «como norma general», de modo que todo radioaficionado que opere en España debe tenerlos en cuenta (como dice R6.1). Por encima siguen estando el CNAF y la normativa nacional.

R6.14 **(c)** Se agrupan los modos estrechos por un lado y los anchos por otro, de manera que una emisión de fonía no caiga encima de un segmento de telegrafía o de modos digitales. Es la única forma de que quepan todos.

R6.15 **(b)** Un repetidor recibe en un punto elevado y retransmite al instante en otra frecuencia, de modo que dos estaciones que no se oyen directamente —por la distancia o por el terreno— sí se oyen a través de él. Con equipos portátiles de pocos vatios la diferencia es enorme.

R6.16 **(b)** Las estaciones repetidoras y demás automáticas desatendidas se autorizan a asociaciones de radioaficionados legalmente reconocidas, no a título individual: son infraestructura de uso común y alguien tiene que responder de ellas de forma estable.

R6.17 **(c)** Pregunta histórica. Las Instrucciones de 2006 (Resolución de 20-09-2006, apartado 2) solo prohibían emitir en 50,0–51,0 MHz desde Ávila, Guadalajara, Madrid, Segovia, Soria, Toledo y Valladolid (con límites parciales en Palencia, Burgos, Zamora, Salamanca, Cuenca y Cáceres): de las cuatro opciones solo Segovia estaba restringida; Almería, Lugo y Girona sí podían emitir. La limitación protegía la recepción de la televisión analógica; con el apagón analógico (abril de 2010) la restricción por provincias desapareció y en la Orden vigente la banda de 50 MHz ya no tiene condición geográfica (el CNAF, nota UN-100, mantiene que es un uso especial que no puede causar interferencia perjudicial a la televisión de países vecinos). Ojo: en el banco original la pregunta era «señale la provincia desde la que se podrán efectuar emisiones», con Almería como respuesta; aquí se ha invertido el enunciado para que solo haya una opción correcta. Si en el examen aparece la versión original, la que dan por buena es Almería.

D.17. Tema R7. Responsabilidad social y procedimientos operativos

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Respuesta	**b**	**d**	**a**	**c**	**a**	**c**	**b**	**d**	**c**	**b**	**c**	**a**	**c**	**b**	**b**	**b**	**b**	**c**

R7.1 **(b)** Escuchar antes de transmitir («¿QRL?») es la primera norma de operación.

R7.2 **(d)** La interferencia deliberada está prohibida siempre; además es infracción sancionable.

R7.3 **(a)** Lenguaje claro: no pueden codificarse las transmisiones para ocultar su significado (los códigos públicos Q, RST, etc. sí están permitidos).

R7.4 **(c)** El contenido se limita a temas del servicio de aficionados y observaciones personales.

R7.5 **(a)** Mensajes técnicos sobre ensayos: sí, es el contenido propio del servicio (art. 2.1 de la Orden: instrucción individual, intercomunicación y estudios técnicos, sin fines de lucro). La propaganda electoral es ajena a ese fin (la Orden no la menciona por su nombre); la publicidad con fines lucrativos es causa de revocación (art. 8.1.b); y usar el distintivo de otro sin su permiso incumple el régimen de identificación (art. 27).

R7.6 **(c)** Decir «cambio» al ceder la palabra es recomendable como buena práctica, no una obligación.

R7.7 **(b)** Para deletrear se usa el alfabeto fonético internacional (OACI); inventar palabras dificulta la comprensión.

R7.8 **(d)** El distintivo se transmite al comienzo y al final de cada emisión y a intervalos cortos si es larga (art. 25 del Reglamento de Radiocomunicaciones); la Orden concreta el intervalo: al menos cada diez minutos (art. 29).

R7.9 **(c)** Con carácter general no se permite cursar tráfico con destino a terceros ajenos al servicio; la excepción son las emergencias y catástrofes.

R7.10 (b) Es la definición del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT (número 1.56): un servicio de *instrucción individual, intercomunicación y estudios técnicos* efectuado por aficionados debidamente autorizados, sin fines de lucro. Todo lo demás del temario se deduce de ahí.

R7.11 (c) El servicio no es un medio de comunicación general: las transmisiones se ciñen a asuntos propios de la radioafición, con las observaciones de carácter personal que la cortesía admite. Lo que queda fuera es el tráfico comercial y el de terceros con contenido ajeno al servicio.

R7.12 (a) El lenguaje claro es una exigencia reglamentaria: no se pueden emplear códigos que oculten el sentido de la comunicación. El código Q y las abreviaturas no lo contradicen, porque son públicos y su significado está normalizado — abrevian, no cifran.

R7.13 (c) El alfabeto internacional existe justamente porque sus palabras se eligieron para no confundirse entre sí en malas condiciones. Inventar palabras propias rompe ese trabajo y obliga al corresponsal a adivinar, sobre todo si no comparte idioma.

R7.14 (b) La prueba acredita conocimientos técnicos y reglamentarios suficientes para operar sin causar perjuicio a otros servicios. No tiene nada que ver con la propiedad de los equipos ni con la instalación concreta, que son trámites distintos.

R7.15 (b) Aquel diploma, de la etapa anterior a la Orden IET/1311/2013, fue sustituido por el actual certificado HAREC, armonizado con la Recomendación T/R 61-02 de la CEPT. Acredita lo mismo: la capacidad del titular para operar estaciones del servicio de aficionados. Conviene reconocer la denominación antigua porque aún aparece en material de estudio.

R7.16 (b) La licencia CEPT evita tener que pedir autorización país por país, pero no es una patente de corso: en cada país se opera con arreglo a su normativa —bandas, potencias y forma de identificarse —, no con la del país de origen.

R7.17 (b) La instalación no puede crear un riesgo para los demás. De ahí la exigencia de seguro de responsabilidad civil para las antenas exteriores y el cuidado en anclajes, soportes y distancias, que es también materia del tema T10.

R7.18 (c) Las autorizaciones especiales no dan prioridad sobre otros servicios: si se comprueba que se interfiere, se suspende de inmediato y no se reanuda hasta corregir la causa. Es el mismo principio que rige toda la reglamentación de interferencias.

D.18. Tema R8. Reglamentación nacional e internacional

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respuesta	**c**	**a**	**b**	**d**	**a**	**b**	**c**	**a**	**d**	**b**	**b**	**d**	**a**	**c**	**b**	**a**	**d**	**c**	**a**	**b**
Pregunta	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Respuesta	**d**	**a**	**c**	**b**	**d**	**a**	**c**	**b**	**a**	**d**	**c**	**a**	**b**	**d**	**a**	**c**	**b**	**d**	**a**	**c**
Pregunta	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Respuesta	**b**	**d**	**a**	**c**	**b**	**a**	**c**	**d**	**b**	**a**	**c**	**d**	**b**	**a**	**c**	**d**	**b**	**a**	**c**	**a**
Pregunta	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Respuesta	**b**	**d**	**c**	**b**	**a**	**a**	**c**	**d**	**a**	**c**	**a**	**b**	**d**	**c**	**a**	**d**	**b**	**d**	**a**	**d**
Pregunta	81	82	83	84	85	86	87	88												
Respuesta	**c**	**b**	**a**	**c**	**c**	**a**	**d**	**d**												

R8.1 (c) La Ley 19/1983 («Ley de Antenas») reconoce el derecho a instalar antenas de aficionado en el exterior de los inmuebles.

R8.2 (a) T/R 61-01: licencia CEPT, uso temporal de la estación en los países que la aplican.

R8.3 (b) T/R 61-02: certificado de examen armonizado HAREC.

R8.4 (d) Con HAREC de un país adherido, el residente extranjero obtiene la autorización española sin repetir examen.

R8.5 (a) España está en la Región 1 de la UIT (Europa, África, Oriente Medio y norte de Asia).

R8.6 **(b)** Radiocomunicación: toda telecomunicación transmitida por ondas radioeléctricas.

R8.7 **(c)** CNAF: Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, de obligado cumplimiento.

R8.8 **(a)** La autorización es personal e intransferible.

R8.9 **(d)** En el país visitado se respeta siempre su reglamentación, además del Reglamento de Radiocomunicaciones.

R8.10 **(b)** El RD 2623/1986 regula las instalaciones de antenas, en desarrollo de la Ley 19/1983.

R8.11 **(b)** Plazo de resolución: seis semanas; el silencio es desestimatorio.

R8.12 **(d)** La carga de comunicar cada cinco años la intención de seguir utilizando el dominio público radioeléctrico quedó suprimida (disposición adicional 1.ª de la Orden): la autorización no caduca por falta de renovación y conserva su vigencia mientras su titular no renuncie o sea revocada (art. 5.4).

R8.13 **(a)** La estación fija exige presentar una memoria descriptiva de la instalación en la Jefatura Provincial (JPIT) para su aprobación: la exige el RD 2623/1986 (art. 2.2–2.3), al que remite la Orden IET/1311/2013 (arts. 18.2 y 19). Ojo: la expresión «del conjunto de la estación» es de la Orden de 2006; el fondo sigue vigente.

R8.14 **(c)** Como norma general, el montaje del sistema radiante lo realiza un instalador de telecomunicaciones inscrito en el registro; solo las instalaciones simples pueden autorizarse al propio interesado.

R8.15 **(b)** Hacen falta las dos cosas: legitimación para usar el edificio (propiedad, alquiler con permiso…) y la autorización administrativa.

R8.16 **(a)** El seguro obligatorio cubre la responsabilidad civil del titular por la instalación de antenas.

R8.17 **(d)** Sin seguro válido, la licencia de estación fija se cancela automáticamente (art. 21.1.c de la Orden) y, cancelada la licencia, el titular debe desmontar las instalaciones, antenas incluidas, con todos los gastos a su cargo (art. 21.2). La Ley 19/1983 (art. 4) añade que se pierde el derecho a instalar antenas.

R8.18 **(c)** La comunidad no autoriza: se pronuncia sobre la idoneidad de la instalación (la autorización es de la Administración de telecomunicaciones).

R8.19 **(a)** La Administración informa al presidente de la comunidad (o a la propiedad) una vez aceptada la memoria de instalación que presenta el solicitante (RD 2623/1986, art. 3): la comunidad dispone entonces de dos meses para alegar sobre la idoneidad del emplazamiento o los perjuicios y, si calla, se entiende que acepta.

R8.20 **(b)** Si las obras exigen desmontar la antena, la comunidad debe avisar al titular con al menos un mes de antelación.

R8.21 **(d)** Acabadas las obras, la instalación puede reponerse en condiciones similares a las anteriores.

R8.22 **(a)** Los daños de conservación y desmontaje corren por cuenta del titular de la licencia (para eso está el seguro de responsabilidad civil).

R8.23 **(c)** En azoteas y lugares transitables se señalizan anclajes y riostras; los materiales deben ser resistentes, no endebles.

R8.24 **(b)** Art. 21.2 de la Orden IET/1311/2013: al cancelarse la licencia, cualquiera que sea la causa, el interesado debe desmontar las instalaciones, incluidas las antenas, con todos los gastos a su cargo. Es coherente con R8.17 y con la Ley 19/1983 (art. 4: la cancelación de la licencia implica la pérdida del derecho a instalar antenas). Los bancos de preguntas antiguos dan como correcta la opción d (mantener el sistema radiante solo para recepción con autorización escrita de la propiedad o de la comunidad): es el art. 25 de la Orden ITC/1791/2006, derogada. Si en el examen aparece la pregunta antigua, esa es la que dan por buena.

R8.25 **(d)** Los equipos de construcción propia pueden usarse sin autorización previa: la experimentación es la esencia del servicio (art. 5 del Reglamento).

R8.26 **(a)** Los usos experimentales con características distintas de las reglamentarias requieren autorización especial.

R8.27 **(c)** Las autorizaciones especiales para usos experimentales son nominativas, solo habilitan a su titular y se otorgan por el tiempo necesario para las pruebas, con un plazo máximo inicial de dieciocho meses, ampliable, quedando su validez condicionada a la de la autorización de radioaficionado (art. 17.3.2.º). Ojo: no las confundas con las del art. 16 (bandas con limitaciones, disposición adicional 2.ª), para las que la Orden no fija plazo; un enunciado que hable de «bandas de uso restringido» mezcla ambas, y los dieciocho meses son los de las experimentales.

R8.28 **(b)** Las bandas 2.300–2.450 MHz, 5.650–5.850 MHz y 24,050–24,250 GHz precisan autorización especial (disposición adicional segunda de la Orden IET/1311/2013), con tres excepciones: las subbandas 2.316–2.332 MHz, 5.700–5.720 MHz y 5.760–5.762 MHz no la precisan. El resto de opciones son bandas de aficionado de uso ordinario.

R8.29 **(a)** No hay edad mínima para examinarse; los padres o tutores asumen por escrito las responsabilidades del menor.

R8.30 **(d)** El extranjero debe acreditar documentalmente su residencia en España.

R8.31 **(c)** El titular de una licencia CEPT que emite fuera de su territorio nacional no puede solicitar protección contra interferencias perjudiciales (art. 14.f de la Orden). No lo confundas con la categoría de servicio secundario de una atribución, que es otra cosa.

R8.32 **(a)** La licencia CEPT se equipara a la autorización nacional en los términos del Reglamento español.

R8.33 **(b)** El repetidor amplía el alcance: recibe en una frecuencia y retransmite en otra desde un emplazamiento elevado.

R8.34 **(d)** El acceso a los repetidores es necesariamente libre; si llevan código, debe hacerse público.

R8.35 **(a)** Las desatendidas se autorizan a asociaciones legalmente reconocidas, no a titulares individuales.

R8.36 **(c)** Desatendidas en VHF/UHF: 10 W dentro del casco urbano, 50 W fuera.

R8.37 **(b)** En HF, las desatendidas se limitan a 50 W de salida.

R8.38 **(d)** La ganancia del sistema radiante de las desatendidas en VHF/UHF no superará los 6 dBd (art. 25.h de la Orden), unos 8,15 dBi: se mide respecto a un dipolo de media onda, no son «6 dB» sin más.

R8.39 **(a)** Repetidores y radiobalizas deben aguantar al menos seis horas con alimentación ininterrumpida.

R8.40 **(c)** Art. 25.d de la Orden: mientras duren las emisiones, los repetidores analógicos emiten su distintivo de forma automática, en radiotelefonía o en Morse, a una velocidad no superior a diez palabras por minuto y a intervalos no superiores a diez minutos, por modulación de la portadora mediante un tono de audio. El banco público lo formula «a una velocidad de»; con esa redacción, diez es la cifra que dan por buena.

R8.41 **(b)** Radiobaliza (anexo I de la Orden IET/1311/2013): estación automática desatendida de radioaficionado destinada a estudios de propagación, cuyo funcionamiento se basa en la emisión automática de señales de identificación. Transmite su distintivo a intervalos no superiores a tres minutos (art. 25.e) y su información se refiere, salvo casos justificados, a su posición y condiciones de funcionamiento (art. 25.f). La redacción antigua la llamaba «estación colectiva fija» (Orden ITC/1791/2006).

R8.42 **(d)** 144–146 MHz es la única banda de aficionado entre las opciones; el plan de bandas de la IARU para la Región 1 reserva en ella un segmento a balizas (144,400–144,491 MHz), y existen también en 28, 50 o 432 MHz. La Orden IET/1311/2013 no enumera las bandas de las radiobalizas (arts. 24 y 25): la lista que repiten los bancos (28–29,7; 50–51; 144–146; 430–440; 1240–1300 MHz) era el art. 31.3 de la Orden ITC/1791/2006, derogada.

R8.43 **(a)** Estación fija remota: estación fija accionada a distancia.

R8.44 **(c)** La portátil integra antena y fuente de energía en el propio equipo y puede usarse en movimiento (el «walkie»).

R8.45 **(b)** Uso portable (ubicación distinta de la habitual, art. 17): notificación a la JPIT con cinco días de antelación; los usos no continuados de hasta 15 días naturales quedan exentos.

R8.46 **(a)** Ondas métricas (λ de 10 a 1 m) = VHF, 30–300 MHz.

R8.47 **(c)** HF: 3–30 MHz (ondas decamétricas).

R8.48 **(d)** SHF: 3–30 GHz (ondas centimétricas). La serie completa: HF 3–30 MHz, VHF 30–300 MHz, UHF 300 MHz–3 GHz, SHF 3–30 GHz.

R8.49 **(b)** Con permiso del titular, puede usar la estación cualquier otro titular de autorización de radioaficionado. Ojo: es una regla de la Orden ITC/1791/2006 (art. 37.5, derogada), que añadía que se identificaba con su propio distintivo precedido del del titular; la Orden IET/1311/2013 no la recoge expresamente. Se mantiene como clave porque es la única opción razonable y la que da el banco.

R8.50 **(a)** Revocada la autorización, no se puede ejercer la actividad hasta obtener una nueva.

R8.51 **(c)** Se puede tener distintivo (autorización) sin licencia de estación: la licencia solo hace falta para la estación fija con antenas.

R8.52 **(d)** «Colectiva» alude a la titularidad —la estación de una asociación reconocida—, no a cómo se opera: de hecho, el Anexo I define la desatendida como una estación colectiva que funciona sin intervención directa del operador. Las otras tres opciones son desatendidas por definición; una colectiva, en general, no lo es necesariamente.

R8.53 **(b)** Asociarse es voluntario: no existe obligación de pertenecer a ninguna asociación.

R8.54 **(a)** Tampoco es obligatorio disponer de estación fija.

R8.55 **(c)** El artículo 149.1.21.ª de la Constitución da al Estado la competencia exclusiva en telecomunicaciones: por eso el Reglamento es estatal.

R8.56 **(d)** Definición UIT: el servicio de aficionados por satélite utiliza estaciones espaciales situadas en satélites de la Tierra.

R8.57 **(b)** En comunidades con lengua cooficial, la autorización se expide en formato bilingüe si lo solicita el interesado.

R8.58 **(a)** Para presentarse al examen no hace falta ningún certificado previo — el HAREC es justamente lo que se obtiene al aprobar. Las otras tres afirmaciones son ciertas.

R8.59 **(c)** La sujeción a inspección es permanente y no depende de que haya denuncia, de la antigüedad ni de la potencia: forma parte de las condiciones de la autorización. Negarse u obstruirla constituye infracción grave.

R8.60 **(a)** La autorización no es un permiso genérico para radiar: habilita exactamente para lo que el servicio de aficionados tiene atribuido, con sus bandas, potencias y clases de emisión. Fuera de ahí no ampara nada.

R8.61 **(b)** Las asociaciones prestan servicios muy útiles —tramitación, `QSL`, repetidores— pero pertenecer a ellas es voluntario. Identificarse, respetar las bandas y permitir la inspección sí son obligaciones.

R8.62 **(d)** HAREC es el certificado armonizado de operador de la Recomendación T/R 61-02 de la CEPT: acredita haber superado un examen con el programa armonizado (el de este cuaderno). No caduca, vale en todos los países que aplican la Recomendación y no sustituye a la autorización: esta hay que solicitarla.

R8.63 **(c)** No hay edad mínima para presentarse ni para ser titular: lo que se exige es el consentimiento acreditado de quienes ejercen la patria potestad o la tutela, porque la autorización conlleva responsabilidades.

R8.64 **(b)** Se piden dos cosas a la vez: residencia acreditada en España y acreditación de conocimientos mediante el certificado HAREC — obtenido aquí o en cualquier país que aplique la Recomendación T/R 61-02. (La otra vía para el residente extranjero es un convenio de reciprocidad con su país de origen, art. 5.2.b.)

R8.65 (a) Se conceden a una persona concreta y para una finalidad concreta, y no pueden cederse ni ampararse en ellas terceros. Es lo propio de una autorización excepcional sobre un bien de dominio público.

R8.66 (a) Salirse de las características generales —potencias, bandas o modos distintos de los atribuidos — exige un permiso específico, porque el riesgo de interferir a otros servicios ya no está acotado por la norma general.

R8.67 (c) Repetidores, balizas y demás estaciones que funcionan sin operador presente se autorizan a asociaciones legalmente reconocidas, no a título individual: son infraestructura de uso común y necesitan un responsable estable.

R8.68 (d) Es una estación fija normal salvo en un detalle: su titular la gobierna a distancia. Sigue siendo su responsabilidad cuanto se emita desde ella.

R8.69 (a) Portable no significa pequeña ni de poca potencia: significa que la estación fija se traslada temporalmente a otro emplazamiento. Distinta de la móvil, que opera en movimiento a bordo de un vehículo.

R8.70 (c) El distintivo identifica al *operador*, no al aparato: quien habla se identifica con el suyo (art. 27 de la Orden: el distintivo identifica a su titular). Lo que hace falta es el consentimiento del titular de la estación, que responde de ella. Ojo: la Orden ITC/1791/2006 (art. 37.5, derogada) exigía además anteponer el distintivo del titular de la estación (véase R5.27); la Orden IET/1311/2013 no lo regula expresamente. La clave es la del banco de examen.

R8.71 (a) El distintivo es un accesorio de la autorización (art. 27: cada autorización lleva asociado un distintivo): si esta se revoca, aquel deja de tener soporte y se da de baja. A otra persona solo se reasigna una vez agotadas todas las combinaciones posibles; sí puede devolverse al anterior titular, si obtiene una nueva autorización, o a sus familiares en primer grado, en caso de fallecimiento (art. 28).

R8.72 (b) Art. 28 (párr. 3.º): los distintivos ya utilizados solo se reasignan una vez agotadas todas las combinaciones posibles. Excepciones: al anterior titular, si obtiene una nueva autorización tras una revocación, y a sus familiares en primer grado, si la baja fue por fallecimiento (no si el sufijo es de una letra). Cancelar la autorización es condición necesaria, pero no suficiente: el distintivo no queda disponible de inmediato ni de forma automática. El banco público da como clave «cuando se cancele la autorización correspondiente»; si en el examen aparece así, es la que dan por buena.

R8.73 (d) El espectro es dominio público y su uso, compartido: nadie «posee» una frecuencia, ni por llegar antes ni por estar en concurso. De ahí que la única regla practicable sea la cortesía — preguntar si está ocupada y apartarse si lo está.

R8.74 (c) Un mes de preaviso, salvo urgencia. El plazo existe para que el titular pueda organizar el desmontaje sin que la obra quede paralizada ni la instalación se retire de cualquier manera.

R8.75 (a) El derecho a instalar antenas no bloquea el mantenimiento del edificio: si la obra lo exige, la antena se desmonta temporalmente y el coste corre por cuenta del titular. Es la contrapartida del derecho que la Ley de Antenas le reconoce.

R8.76 (d) La responsabilidad es del titular de la estación y abarca todo el ciclo de vida de la instalación: montarla, mantenerla y desmontarla. De ahí la exigencia de un seguro que cubra la responsabilidad civil.

R8.77 (b) No se puede comprometer la integridad del edificio para sujetar una antena. Anclajes, riostras y soportes deben repartir esfuerzos sin dañar los elementos constructivos ni su impermeabilización.

R8.78 (d) En una azotea suele haber antenas colectivas de televisión, pararrayos y otras instalaciones. La de aficionado debe convivir con ellas —en separación, en altura y en acoplo— y no puede retirarlas ni estorbarlas.

R8.79 (a) La fachada y la cubierta son elementos comunes: aunque la ley reconozca el derecho a instalar antenas, su ejercicio pasa por informar a la comunidad. La comunicación la hace la Administración una vez aceptada la memoria de instalación (RD 2623/1986, art. 3); la comunidad (o su presidente, cuyo dato debe constar en la solicitud, art. 2.4) dispone de dos meses para alegar sobre la idoneidad

del emplazamiento o los perjuicios y, si calla, se entiende que acepta. No autoriza ni prohíbe: la autorización es administrativa.

R8.80 (d) El criterio del artículo 25 es permisivo: las comunicaciones internacionales entre aficionados están permitidas salvo que una de las Administraciones implicadas haya notificado su oposición. Por eso existen países con los que no se puede contactar.

R8.81 (c) En la designación de tres símbolos, F es modulación de frecuencia, 3 es un único canal con información analógica y E es telefonía. Es la clase de las emisiones de FM en 2 metros.

R8.82 (b) El HAREC no autoriza a emitir por sí solo: acredita conocimientos. Con él, cualquier país que aplique la Recomendación reconoce la capacitación y puede expedir su propia autorización sin repetir examen.

R8.83 (a) La T/R 61-02 nació en el ámbito de la CEPT, pero su procedimiento está abierto a Administraciones de fuera, y son bastantes las que se han adherido. De ahí que el HAREC tenga alcance más amplio que la propia CEPT.

R8.84 (c) La licencia CEPT ahorra el trámite, no las reglas: se opera con las bandas, potencias y condiciones del país en que uno se encuentra, y con sujeción al Reglamento de Radiocomunicaciones.

R8.85 (c) Se antepone el prefijo del país visitado —EA en España— y, opcionalmente, el número del distrito desde el que se opera (art. 14.e de la Orden), seguido de barra y del distintivo propio: `EA4/M0ABC` o `EA/M0ABC`. Así se sabe de dónde emite y quién es. (La Orden de 2006 hacía obligatorio el número de distrito.)

R8.86 (a) Anexo I, 4.5: la estación debe tener elementos para comprobar que la emisión se produce dentro de las bandas autorizadas y para medir de forma indicativa la potencia. No se exige medidor de ondas estacionarias ni, en cambio, llevar libro de registro.

R8.87 (d) Lo que la define es la técnica de emisión, no el aspecto del equipo: transmisión de datos, modos digitales de fonía o de texto. Un transceptor con mandos convencionales puede operar perfectamente en digital.

R8.88 (d) Lo que viaja con el radioaficionado es la acreditación de conocimientos, no la autorización: el país de destino expide la suya reconociendo el HAREC. El distintivo español, en cambio, no vale allí.

D.19. Tema R9. Inspección y régimen sancionador

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respuesta	**b**	**a**	**c**	**d**	**a**	**c**	**b**	**d**	**a**	**c**	**a**	**d**	**b**	**c**	**a**	**d**	**b**	**c**	**a**	**d**

Pregunta	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Respuesta	**b**	**d**	**a**	**c**	**b**	**d**	**a**	**d**	**b**	**d**	**a**	**c**

R9.1 (b) Interceptar sin autorización telecomunicaciones no destinadas al público: infracción muy grave (protege el secreto de las comunicaciones).

R9.2 (a) La mera producción de interferencias a redes o servicios autorizados es infracción grave (art. 107.6 de la Ley 11/2022); si la interferencia es deliberada, pasa a muy grave (art. 106.7). Ojo: los bancos de preguntas antiguos dan como grave la «emisión de señales de identificación falsas o engañosas» (art. 77.5 de la Ley 9/2014 y, antes, art. 54.d de la Ley 32/2003); la Ley 11/2022 no la tipifica con esas palabras. Si en el examen aparece con la opción «grave», es la que dan por buena. La identificación falsa sigue prohibida por el Reglamento de Radiocomunicaciones y por la Constitución de la UIT (art. 47).

R9.3 (c) Negarse u obstruir la inspección, o no colaborar con ella: también grave.

R9.4 (d) Establecer comunicaciones utilizando estaciones no autorizadas es infracción leve (art. 108.2 de la Ley 11/2022), salvo que deba considerarse grave. La interceptación es muy grave (art. 106.15); la mera producción de interferencias (art. 107.6) y la obstrucción a la inspección (art. 107.36) son graves. Ojo: el banco antiguo decía «con estaciones no autorizadas» (redacción de la Ley 32/2003, donde era grave, art. 54.g) y la versión previa de esta pregunta ofrecía como distractor el «uso de

identificaciones falsas», que entonces (Ley 9/2014, art. 77.5) era grave y que la Ley 11/2022 ya no tipifica con esas palabras. La clave del banco no cambia.

R9.5 **(a)** Topes de multa: hasta 20 millones de euros las muy graves y hasta 2 millones las graves.

R9.6 **(c)** La sanción grave prescribe a los dos años (muy graves: tres años; leves: un año).

R9.7 **(b)** Las infracciones se tipifican en la Ley General de Telecomunicaciones vigente (hoy, Ley 11/2022).

R9.8 **(d)** La inspección corresponde al Ministerio competente en telecomunicaciones, con las Jefaturas Provinciales como brazo territorial.

R9.9 **(a)** No facilitar los datos requeridos, o retrasar su aportación injustificadamente, es infracción leve (art. 108.12 de la Ley 11/2022). Pasa a grave si se exceden los plazos: una vez transcurrido un mes desde el fin del plazo del requerimiento o finalizado el del segundo requerimiento (art. 107.34).

R9.10 **(c)** Los tres plazos van escalonados con la gravedad: tres años las muy graves, dos las graves y uno las leves. Es una de las pocas cifras del tema que conviene memorizar en bloque.

R9.11 **(a)** El plazo más corto de los tres, coherente con su menor gravedad. Ninguna infracción administrativa es imprescriptible.

R9.12 **(d)** Dos años, el escalón intermedio entre el año de las leves y los tres de las muy graves.

R9.13 **(b)** Son las mismas Jefaturas en las que se realiza el examen. Las asociaciones de radioaficionados no tienen ninguna potestad inspectora: son entidades privadas.

R9.14 **(c)** La negativa o la obstrucción a la inspección constituye por sí misma infracción grave. La autorización de radioaficionado lleva aparejada la sujeción a esa comprobación.

R9.15 **(a)** El distintivo identifica a su titular (art. 27 de la Orden) y cada emisión debe identificarse con el propio (art. 29.1): emitir con el de otro es falsear la identificación, lo que prohíben el Reglamento de Radiocomunicaciones y la Constitución de la UIT (art. 47), y es sancionable. Sobre el grado: los bancos de preguntas antiguos la dan como infracción grave («emisión de señales de identificación falsas o engañosas», art. 77.5 de la Ley 9/2014); la Ley 11/2022 no la tipifica con esas palabras y hoy encajaría como leve, por incumplir las condiciones de la autorización (art. 108.5). Si en el examen aparece con la opción «grave», es la que dan por buena.

R9.16 **(d)** El dominio público radioeléctrico es competencia estatal, y con él la inspección y la sanción. Ni comunidades autónomas ni ayuntamientos tienen nada que decir sobre las emisiones.

R9.17 **(b)** Es una sanción accesoria (art. 109.2.c de la Ley 11/2022), independiente de la multa, dirigida a que cese de inmediato la conducta infractora: se sella o se retira el equipo para que no pueda seguir emitiendo.

R9.18 **(c)** Es la infracción muy grave por excelencia en este ámbito, porque afecta al secreto de las comunicaciones, que es un derecho fundamental. La ausencia de ánimo de lucro no la excusa.

R9.19 **(a)** La Ley sectorial tipifica y gradúa; el procedimiento administrativo común aporta las garantías —audiencia, prueba, plazos— comunes a cualquier expediente. Recomendaciones de la CEPT y planes de la IARU no son normas sancionadoras.

R9.20 **(d)** La prioridad es que la interferencia se acabe, y para eso basta con detener las emisiones mientras se corrige el problema. La retirada definitiva del distintivo sería una consecuencia del expediente sancionador, no una medida automática.

R9.21 **(b)** La obligación nace en cuanto se tiene constancia, sin esperar requerimiento, y el coste corre por cuenta del titular: es él quien explota la estación. El art. 32 de la Orden fija el protocolo: si la SETSI comprueba la interferencia perjudicial, el titular debe cesar las emisiones y adoptar a su costa medidas técnicas razonables, siguiendo sus instrucciones; después lo comunica y puede reiniciar las emisiones sin más trámite, y si la interferencia persiste la SETSI puede imponer restricciones de bandas, potencia u horario.

R9.22 **(d)** Muy grave: así la tipifica el art. 106.8 de la Ley 11/2022. Desatender un requerimiento formal de cese agrava mucho el asunto: ya no se trata solo de la interferencia, sino de desobedecer a la autoridad que vela por el dominio público radioeléctrico. En bancos antiguos (con la ley de 2003)

la respuesta era «grave» (art. 54.f de la Ley 32/2003); ya era muy grave en la Ley 9/2014 (art. 76.7) y la Ley 11/2022 lo mantiene.

R9.23 **(a)** La interferencia deliberada es de las conductas peor consideradas, en lo reglamentario y en lo ético. Ni la competición ni el hecho de que otro «ocupara» la frecuencia la justifican: la respuesta correcta siempre es cambiar de frecuencia.

R9.24 **(c)** Ser titular de la autorización no obliga a tener equipos: puede haberse aprobado el examen y no haber montado aún la estación, u operar en estaciones ajenas con permiso de sus titulares. Las otras tres sí comprometen la autorización. Las emisiones con fines comerciales, publicitarios o lucrativos son causa expresa de revocación (art. 8.1.b de la Orden IET/1311/2013), que remite además a las causas del reglamento de dominio público radioeléctrico: hoy el incumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos o administrativos de uso y el empleo de las frecuencias para fines distintos de los autorizados (RD 123/2017, art. 95.1; Ley 11/2022, art. 95.3).

R9.25 **(b)** Una portadora sin modular no transmite información y ocupa frecuencia, así que solo se admite lo justo para ajustar la antena o el acoplador — y siempre identificándose. Hoy no hay una prohibición expresa (era de la Orden de 1986, derogada): se deduce del anexo I, 4.2 y 4.3, de la Orden, que limita la potencia y la duración de las emisiones a lo estrictamente necesario y exige carga artificial en los ensayos sin radiación. Mantenerla es, de hecho, interferir.

R9.26 **(d)** El servicio de aficionados es de instrucción individual, intercomunicación y estudios técnicos (art. 2.1 de la Orden), no de difusión de contenidos a una audiencia. Emitir música lo convertiría en radiodifusión, que es otro servicio con otras autorizaciones.

R9.27 **(a)** Las bandas atribuidas al servicio son el límite de la autorización: fuera de ellas hay otros servicios, muchos de seguridad, y emitir ahí es infracción con independencia de la potencia o de que la banda «parezca» libre.

R9.28 **(d)** Es una pregunta trampa clásica: la reglamentación española no impone al radioaficionado llevar libro de guardia ni registro de contactos. Anotarlos es costumbre útil —y necesaria para diplomas y concursos—, pero voluntaria.

R9.29 **(b)** La reiteración es una circunstancia que agrava: repetir conductas leves deja de ser un descuido y pasa a revelar un incumplimiento sostenido. La Ley 11/2022 la trata como infracción grave (art. 107.44): hay reiteración cuando se han impuesto sanciones firmes por dos o más infracciones del mismo tipo en un período de tres años (art. 109.6).

R9.30 **(d)** Lo que interesa a la Administración es que el expediente refleje la instalación real y estable. Art. 20 de la Orden: las modificaciones con carácter experimental pueden hacerse hasta 60 días sin trámite; las permanentes se remiten a la SETSI (las solicitudes pueden presentarse a través de la Jefatura Provincial, art. 19.a), y un cambio de ubicación de la antena se solicita como una primera instalación. La salida de fin de semana es otro caso: las estaciones portables se notifican a la Jefatura con cinco días de antelación, salvo usos no continuados de hasta 15 días (art. 17.1).

R9.31 **(a)** La Ley 11/2022 les da la consideración de autoridad pública: es lo que da fuerza a sus actas y lo que convierte en infracción la negativa u obstrucción a su labor. No actúa como perito de parte ni en representación de nadie: ejerce una potestad pública.

R9.32 **(c)** La autorización se mantiene mientras su titular quiera y cumpla; y como es un derecho y no una carga, puede renunciar a ella cuando lo desee. La revocación por incumplimiento es un supuesto distinto.

D.20. Preguntas complementarias

Tema T1. Teoría de la electricidad, el electromagnetismo y la radio

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respuesta	**c**	**d**	**d**	**d**	**c**	**d**	**c**	**a**	**a**	**b**	**d**	**d**	**a**	**a**	**b**	**a**	**b**	**c**	**d**	**c**

Pregunta	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Respuesta	**d**	**b**	**c**	**a**	**b**	**c**	**d**	**a**	**d**	**b**	**b**	**c**

C-T1.1 (c) De la ley de Ohm, $V = I \cdot R$, se despeja $R = V/I$: un ohmio es la resistencia que deja pasar 1 A cuando se le aplica 1 V, es decir, 1 Ω = 1 V/1 A. Las otras opciones son unidades distintas: amperio × voltio es un vatio ($P = V \cdot I$), amperio × segundo es un culombio (carga eléctrica) y amperio/voltio es la inversa del ohmio, la conductancia (siemens, antes «mho»). *(Véase tema T1, sección «Unidades y leyes fundamentales».)*

C-T1.2 (d) La intensidad de corriente es la carga que circula por unidad de tiempo, $I = q/t$, y se mide en amperios: 1 A = 1 C/s. Las demás opciones son unidades de otras magnitudes: el voltio mide la tensión (diferencia de potencial), el vatio la potencia y el ohmio la resistencia. *(Véase tema T1, sección «Unidades y leyes fundamentales».)*

C-T1.3 (d) En el vacío todas las ondas electromagnéticas, sea cual sea su frecuencia, viajan a la misma velocidad: $c \approx 300.000$ km/s, la de la luz. No aumenta ni disminuye y no depende de la frecuencia. Lo que cambia con la frecuencia es la longitud de onda: como $c = \lambda f$, si f sube, λ baja en la misma proporción y el producto sigue valiendo c. Por eso la velocidad no puede ser proporcional a la frecuencia. *(Véase tema T1, sección «Ondas y señales».)*

C-T1.4 (d) En un medio dado la velocidad de propagación es fija y, en los medios habituales en radio, no depende de la frecuencia: lo que varía al cambiar f es la longitud de onda ($v = \lambda f$), no la velocidad. Por eso fallan b y c. La opción a es falsa porque el vacío es el medio en que las ondas van más rápido ($c \approx 300.000$ km/s); en el aire la velocidad es prácticamente la misma, algo menor, nunca mayor. *(Véase tema T1, sección «Ondas y señales»; factor de velocidad en tema T6, sección «Líneas de transmisión y adaptación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La velocidad de una onda electromagnética depende del medio, no de la frecuencia: en el vacío vale $c = 3 \times 10^8$ m/s y en cualquier material es menor, $v = c/n$, con $n \geq 1$ el índice de refracción. En el aire $n \approx 1{,}0003$, de modo que se toma c. En una línea de transmisión el cociente v/c es el factor de velocidad (0,66 en coaxial con polietileno). Con v fija en el medio, la longitud de onda sigue a la frecuencia: $\lambda = v/f$.

C-T1.5 (c) Por la ley de Ohm, $I = V/R$: con la resistencia constante, la intensidad es directamente proporcional a la tensión (si V se duplica, I se duplica). «Razón directa» significa eso, y la opción a dice justo lo contrario. La b es falsa: en un conductor óhmico la resistencia depende del material y de sus dimensiones ($R = \rho l/S$), no de la tensión aplicada. La d no guarda relación con la pregunta. *(Véase tema T1, sección «Unidades y leyes fundamentales».)*

C-T1.6 (d) La potencia eléctrica se mide en vatios (W): $P = V \cdot I$, de modo que 1 W = 1 V × 1 A (equivale a un julio por segundo). El amperio es la unidad de intensidad y el voltio la de tensión. El decibelio no es una unidad de potencia, sino una forma logarítmica de comparar dos valores de una misma magnitud (solo con una referencia, dBW o dBm, expresa una potencia). *(Véase tema T1, secciones «Unidades y leyes fundamentales» y «Potencia, decibelios y DSP».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La potencia es la energía entregada o consumida por unidad de tiempo. Su unidad es el vatio (W): 1 W = 1 julio por segundo = 1 voltio × 1 amperio. Múltiplos de uso corriente: el milivatio (mW, 10^{-3} W) y el kilovatio (kW, 10^3 W). Resumen de unidades básicas: corriente, amperio (A); tensión, voltio (V); resistencia, ohmio (Ω); potencia, vatio (W); frecuencia, hercio (Hz).

C-T1.7 (c) La intensidad de campo eléctrico es tensión por unidad de longitud y se mide en voltios por metro (V/m). En escala logarítmica, en decibelios referidos a una tensión por metro, resulta dBV/m (en la práctica se usa sobre todo dBµV/m, referido a 1 µV/m). Las demás opciones miden otras magnitudes: dBV es un nivel de tensión (sin «por metro»), dBW un nivel de potencia y dBW/m² una densidad de potencia (potencia por unidad de superficie). *(Véase tema T1, sección «Potencia, decibelios y DSP»; medidor de campo en tema T8, sección «Instrumentos».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Un decibelio con sufijo expresa un valor absoluto respecto de una referencia: dBW (1 W) y dBm (1 mW) para potencia, dBV (1 V) para tensión, dBV/m (1 V/m) y dBµV/m (1 µV/m) para campo eléctrico. Como el campo es proporcional a una tensión, se usa $20\log_{10}$. La densidad de potencia (W/m^2) es otra magnitud: se relaciona con el campo por $S = E^2/377$, con E en V/m.

C-T1.8 **(a)** El decibelio expresa, en escala logarítmica, la relación entre dos valores de una misma magnitud, sobre todo de potencia: $G(\text{dB}) = 10\log_{10}(P_2/P_1)$. Sirve para comparar niveles de potencia: ganancias, atenuaciones y pérdidas. La reactancia se mide en ohmios, la frecuencia en hercios y la disipación de placa de una válvula en vatios; ninguna se mide en decibelios. *(Véase tema T1, sección «Potencia, decibelios y DSP».)*

C-T1.9 **(a)** Una corriente alterna cambia de valor y de sentido de forma periódica, y lo que la caracteriza es su frecuencia: el número de ciclos que completa por segundo, en hercios (junto con su amplitud). Los distractores no sirven: la conductividad es una propiedad del material, no de la corriente; un valor uniforme (constante) es lo propio de la corriente continua, y la velocidad de propagación es una magnitud de las ondas en un medio. En la variante «la característica más importante», las otras opciones (aplicación, procedencia, finalidad) describen su uso, no la señal. *(Véase tema T1, sección «Ondas y señales».)*

C-T1.10 **(b)** Bobina y condensador se comportan de forma opuesta. $X_L = 2\pi f L$ crece con la frecuencia y $X_C = 1/(2\pi f C)$ disminuye. La corriente retrasa 90° respecto a la tensión en la bobina y la adelanta 90° en el condensador. Y puestas en serie, sus efectos se restan: cuando $X_L = X_C$ se anulan, que es la resonancia. «Similares» es falso, y «alternativas» y «poco fiables» no describen ninguna propiedad de una reactancia. *(Véase tema T2, secciones «Condensadores» y «Bobinas»; resonancia en tema T3, sección «Asociación de componentes y resonancia».)*

C-T1.11 **(d)** La fuerza electromotriz (fem) es la energía que el generador da a cada unidad de carga, es decir, julios por culombio, que son voltios: se mide en voltios (V), como toda tensión. Aunque el nombre lleve la palabra «fuerza», no se mide en newtons. El ohmio es la unidad de resistencia; el vatio y el kilovatio (mil vatios) lo son de potencia. *(Véase tema T1, secciones «Unidades y leyes fundamentales» y «Fuentes y energía».)*

C-T1.12 **(d)** Un buen conductor tiene abundantes electrones libres, como los metales, y el mercurio es un metal (líquido a temperatura ambiente). El papel seco y el vidrio son aislantes. El agua destilada, al no llevar sales disueltas, apenas tiene iones que transporten carga y conduce muy mal; el agua corriente sí conduce algo por las sales que contiene. *(Véase tema T1, sección «Unidades y leyes fundamentales» (conductor, aislante y semiconductor).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Por su conductividad, los materiales se clasifican en conductores (metales como la plata, el cobre, el oro, el aluminio o el mercurio, con electrones libres en abundancia), aislantes o dieléctricos (vidrio, porcelana, papel seco, plásticos, aire seco), casi sin cargas móviles, y semiconductores (silicio, germanio). La plata es el mejor conductor, seguida del cobre; el mercurio conduce peor que ellos, pero sigue siendo un metal conductor.

C-T1.13 **(a)** La resistencia eléctrica mide la oposición de un conductor al paso de la corriente: $R = V/I$, en ohmios, y en un hilo $R = \rho l/S$. Cuanto mayor es, menos corriente circula con la misma tensión. Doblarse, enrollarse en espiral o calentarse no definen la resistencia; el calentamiento es una consecuencia del paso de la corriente (efecto Joule), no su definición. *(Véase tema T1, sección «Unidades y leyes fundamentales».)*

C-T1.14 **(a)** La corriente eléctrica es el movimiento ordenado de cargas eléctricas (electrones, en un metal). Su intensidad es la carga que pasa por segundo, $I = q/t$, y se mide en amperios. La luz de una lámpara y el calor de una estufa son efectos de la corriente, no su definición, y la fuerza electromotriz es la causa: el empuje que el generador aporta a las cargas para que circulen. *(Véase tema T1, sección «Unidades y leyes fundamentales».)*

C-T1.15 **(b)** Es la frecuencia: f ciclos por segundo, medida en hercios (1 Hz = 1 ciclo/s). El período es la magnitud inversa, el tiempo que dura un ciclo ($T = 1/f$); la longitud de onda es la distancia que avanza la onda en un ciclo ($\lambda = c/f$), y la elongación es el valor instantáneo de la señal en cada momento, su separación respecto del cero. *(Véase tema T1, sección «Ondas y señales».)*

C-T1.16 **(a)** En una pila seca, la corriente que entrega libera hidrógeno sobre el electrodo positivo; las burbujas forman una película aislante que hace crecer mucho la resistencia interna y hunde la tensión en bornes ($V = \varepsilon - Ir$). A eso se llama polarizarse, luego la correcta es la a. «Tiene dos polos» lo cumple toda pila, polarizada o no, y que sus polos sean positivo y negativo es su estado normal; la polaridad no se invierte. El banco da por buena la b: es un error de clave, corregido. *(Véase tema T1, sección «Fuentes y energía» (fem y resistencia interna).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La polarización de una pila es un fenómeno electroquímico. En la pila seca de zinc-carbono la reacción libera hidrógeno en el electrodo positivo (el carbón). Si no se elimina, el gas lo recubre, reduce su superficie útil y sube la resistencia interna r: con la misma carga, la tensión en bornes baja. Se combate con un despolarizante (dióxido de manganeso), que consume el hidrógeno según se forma. No debe confundirse con la polarización de una onda ni con la polaridad (positivo y negativo) de los bornes.

CLAVE DE LOS BANCOS PÚBLICOS «Tiene dos polos». Es la clave que dan las recopilaciones de exámenes reales (2007–2011): conviene conocerla por si aparece idéntica en el examen, aunque la respuesta razonada arriba sea la técnicamente correcta.

C-T1.17 **(b)** Al conectar pilas iguales en paralelo todas comparten los mismos bornes: la tensión del conjunto es la de una sola pila, pero las corrientes que entrega cada una se suman y las capacidades en amperios-hora también. Por eso se paralelan para disponer de más intensidad (o de la misma durante más tiempo). Aumentar la diferencia de potencial es lo que se logra en serie, donde se suman las tensiones. En paralelo la capacidad crece y la resistencia interna equivalente baja, así que c) y d) son lo contrario de lo que ocurre. *(Véase tema T1, sección «Fuentes y energía».)*

C-T1.18 **(c)** Pila y acumulador guardan energía química y la transforman en eléctrica; lo que los distingue es que la reacción del acumulador es reversible: si se le hace pasar corriente en sentido inverso se recarga y puede volver a usarse, mientras que la pila no es recargable y se desecha al agotarse. Las demás opciones no separan a unos de otros: las dos almacenan energía, las dos se descargan al alimentar un circuito, y afirmar que el acumulador no se descarga es falso.

NO ESTÁ EN EL TEXTO Una **pila** (célula primaria) produce electricidad mediante una reacción química irreversible: cuando se agota, se tira. Un **acumulador** (célula secundaria, o batería recargable) usa una reacción reversible: conectado a un cargador, la corriente inversa regenera los reactivos y vuelve a estar disponible. Ejemplos: alcalinas y zinc-carbono (pilas); plomo-ácido, NiMH e ion-litio (acumuladores). En el habla corriente «batería» se usa para ambos, pero en rigor es un conjunto de celdas asociadas.

C-T1.19 **(d)** El colector es una parte de la dinamo (generador de corriente continua): el cilindro de láminas de cobre aisladas entre sí (delgas) sobre el que rozan las escobillas. En la bobina del rotor se induce una tensión alterna; el colector invierte las conexiones cada media vuelta y por las escobillas sale una tensión de un solo sentido. Pilas, baterías y acumuladores son fuentes químicas sin partes móviles, y no tienen colector. No lo confundas con el colector del transistor, que es uno de sus tres electrodos.

NO ESTÁ EN EL TEXTO Una **dinamo** transforma energía mecánica en eléctrica (corriente continua) por inducción de Faraday: una espira que gira en un campo magnético genera una tensión alterna. El **colector** (o conmutador) es el cilindro de delgas de cobre unido al eje; las **escobillas** de carbón, fijas, lo rozan y recogen la corriente. Al cambiar cada media vuelta la delga con la que contactan, la salida mantiene siempre la misma polaridad. La palabra tiene otro sentido en electrónica (el colector del transistor), pero aquí se refiere a la máquina.

C-T1.20 **(c)** Un electroimán es una bobina (normalmente con núcleo de hierro) y, como toda bobina, guarda energía en el campo magnético que crea la corriente que la recorre: $E = \frac{1}{2}LI^2$. Basta con hacer circular una corriente continua; mientras circula, el campo y la energía se mantienen. No hace falta alterna ni una resistencia en paralelo, y el condensador almacena energía en un campo eléctrico, no magnético, por lo que nada aporta a un electroimán. *(Véase tema T2, sección «Bobinas».)*

C-T1.21 **(d)** La potencia eléctrica se mide en vatios (W): como $P = V \cdot I$, un vatio es la potencia de 1 V por 1 A, o también un julio por segundo. Las otras unidades pertenecen a otras magnitudes: el amperio mide la intensidad de corriente, el ohmio la resistencia y el faradio la capacidad. *(Véase tema T1, sección «Unidades y leyes fundamentales».)*

C-T1.22 **(b)** El movimiento ordenado de cargas (aquí, electrones) por un conductor es la corriente eléctrica, que se mide en amperios: $I = \mathrm{d}q/\,\mathrm{d}t$, un culombio por segundo. La fuerza electromotriz y la

diferencia de potencial no son flujo, sino la energía por unidad de carga que empuja a los electrones (la causa, no el movimiento) y se miden en voltios. La electricidad estática es lo contrario: cargas acumuladas en reposo. *(Véase tema T1, sección «Unidades y leyes fundamentales».)*

C-T1.23 **(c)** La tensión de red se da por su valor eficaz: el de la continua que produciría en una resistencia el mismo calor. Los voltímetros de alterna miden valor eficaz, y los 220 V de la red doméstica lo son. El valor máximo (de pico) es mayor: $220\sqrt{2} \approx 311$ V. El valor medio de una sinusoide completa es cero, porque las dos semiondas se anulan. «Trifásico» no es un valor de la tensión, sino un tipo de sistema de distribución con tres fases. *(Véase tema T1, sección «Ondas y señales».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El texto define el valor eficaz pero no dice que la red lo use. Toda tensión de red se especifica en valor eficaz: la nominal oficial es 230 V (antes 220 V). Como $V_{\text{ef}} = V_0/\sqrt{2}$, el pico es $V_0 = V_{\text{ef}}\sqrt{2}$: unos 311 V para 220 V y 325 V para 230 V, y la tensión de pico a pico es el doble. Se prefiere el valor eficaz porque así la potencia en una resistencia se calcula con las mismas fórmulas que en continua.

C-T1.24 **(a)** El prefijo «mili» (m) significa una milésima, 10^{-3}: 1 mΩ = 0,001 Ω. Las demás opciones son múltiplos: 1000 Ω es 1 kΩ (kilo = mil); 0,001 MΩ son $0{,}001 \times 10^6 = 1000$ Ω (mega = millón); y 0,001 kΩ son $0{,}001 \times 1000 = 1$ Ω. *(Véase tema T1, sección «Unidades y leyes fundamentales».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El texto usa mA, mV o mW y trata kilo y mega, pero no enumera los prefijos. Los del SI que hay que saber: mili (m) = 10^{-3}, micro (μ) = 10^{-6}, nano (n) = 10^{-9}, pico (p) = 10^{-12}; kilo (k) = 10^3, mega (M) = 10^6, giga (G) = 10^9. Para convertir, se multiplica por la potencia de diez del prefijo: 1 kΩ = 10^3 Ω equivale a un millón de miliohmios. Ojo con las mayúsculas: m = mili, M = mega.

C-T1.25 **(b)** En la modulación digital la moduladora es una señal digital (un tren de símbolos o bits) que actúa sobre la portadora en un modulador digital (FSK, PSK, QAM…): de ahí sale la señal de radio. Un convertidor A/D solo muestrea y cuantifica una señal analógica y entrega números; no modula ninguna portadora, por lo que a) y c) son falsas. La d) invierte el proceso: un convertidor D/A recupera una señal analógica a partir de datos digitales, no directamente de una señal de radio, que antes habría que demodular. *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas».)*

C-T1.26 **(c)** El dBm es el decibelio referido a 1 mW: $P(\text{dBm}) = 10\log\frac{P}{10^{-3}\ \text{W}}$. Es la opción c) (en el banco público aparece con el exponente perdido, «10 - 3»). Compruébala con $P = 1$ W: $10\log\frac{1}{10^{-3}} = 10\log 1000 = 30$ dBm, valor que ya conoces. Las demás fallan esa prueba: a) da 0, b) da 10 y d) da -1; en a) y d) falta además el factor 10 propio del decibelio de potencia. *(Véase tema T1, sección «Potencia, decibelios y DSP».)*

C-T1.27 **(d)** Dos bobinados arrollados en el mismo sentido y acoplados magnéticamente (conectados en serie) producen flujos que se refuerzan: las inducciones se suman, y la inductancia del conjunto es $L = L_1 + L_2 + 2M$, con M la inductancia mutua. Si los sentidos fueran opuestos, los flujos se oponen y las inducciones se restarían ($L_1 + L_2 - 2M$), lo que descarta b). La capacidad es propiedad de los condensadores y no depende del sentido de arrollamiento, así que a) y c) no tienen sentido. *(Véase tema T2, sección «Transformadores».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Dos bobinas cercanas comparten parte de su flujo: es la **inductancia mutua** M (en henrios). Conectadas en serie con sus arrollamientos en el mismo sentido (flujos que se suman, conexión aditiva), $L = L_1 + L_2 + 2M$; con sentidos opuestos (conexión sustractiva), $L = L_1 + L_2 - 2M$. Si están lejos o apantalladas ($M \approx 0$), simplemente $L = L_1 + L_2$. Es el mismo principio del transformador: dos bobinas acopladas por un flujo común.

C-T1.28 **(a)** «2 megas» es la denominación comercial de 2 megabits por segundo (2 Mbps), es decir, 2 millones de bits por segundo; en este sentido informal, «ancho de banda» es la capacidad del enlace en bit/s (en rigor se mide en hercios). La b) es falsa: ADSL anuncia una velocidad máxima («hasta»), no garantizada, que depende de la distancia a la central y del estado de la línea. La c) es absurda: los MHz miden frecuencia, no velocidad de datos. La d) confunde bits con bytes: 2 Mbps son 2/8 = 0,25 MB/s. *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Conviene no mezclar tres magnitudes: la **velocidad binaria**, en bit/s (1 Mbps = 10^6 bit/s); el **ancho de banda**, en hercios, que es la anchura de espectro que ocupa la señal; y la **cantidad de datos**, en bytes (1 byte = 8 bits). En la jerga comercial, «2 megas» son 2 Mbps y «ancho de banda» se usa como sinónimo de velocidad. Para pasar de Mbps a MB/s se divide entre 8. El ADSL es asimétrico: baja más velocidad de bajada que de subida.

C-T1.29 **(d)** Con baterías iguales en paralelo la tensión del conjunto es la de una sola (no se suma, lo que descarta c; y desde luego no es cero, b), mientras que las corrientes de cada una se suman: la corriente disponible aumenta, no disminuye, y así se descarta a). Cada batería tiene una resistencia interna r y las de n baterías iguales quedan en paralelo, luego $r_{\text{eq}} = r/n$: la resistencia interna equivalente disminuye, y la tensión cae menos al pedir corriente. *(Véase tema T1, sección «Fuentes y energía».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Cada batería real es una fuerza electromotriz ϵ en serie con una resistencia interna r. Con n baterías iguales en paralelo, las fems no se suman (los bornes son comunes) y las resistencias internas se asocian en paralelo: $r_{\text{eq}} = r/n$. Ejemplo: 4 baterías de 1,5 V y 0,5 Ω dan 1,5 V con 0,125 Ω y pueden entregar cuatro veces la corriente con la misma caída de tensión interna. En serie ocurre lo contrario: se suman las fems y también las resistencias internas.

C-T1.30 **(b)** Z es el símbolo de la impedancia: lo que oponen a la corriente alterna la resistencia y las reactancias del circuito, en ohmios, $Z = V/I$. En serie, $Z = \sqrt{R^2 + X^2}$. Los demás símbolos son otros: la tensión es V (o E), la resistencia R y la reactancia X (con X_L y X_C para la inductiva y la capacitiva). *(Véase tema T3, sección «Asociación de componentes y resonancia».)*

C-T1.31 **(b)** Hay que comparar las anchuras típicas: la telegrafía (CW) ocupa, como mucho, unos cientos de hercios según la velocidad de manipulación; la banda lateral única (SSB), unos 2,7 kHz; la AM de voz, $2f_m \approx 6$ kHz, el doble que la SSB porque lleva dos bandas laterales; y la FM de banda estrecha (la de VHF), unos 12 kHz, según la regla de Carson, $B \approx 2(\Delta f + f_m)$. La FM es, pues, la que más ancho ocupa (la FM de radiodifusión llega a unos 200 kHz). *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas».)*

C-T1.32 **(c)** La potencia eléctrica es el producto de la tensión por la intensidad: $P = V \cdot I = 220$ V $\times$ 10 A $=$ 2200 W. Las demás cifras son errores típicos: 220 W corresponde a 1 A, 22 W sale de dividir 220 entre 10 en vez de multiplicar, y 22.000 W exigiría 100 A. El resultado es aproximado porque no tiene en cuenta el factor de potencia del motor, ni es la potencia mecánica del eje, menor por el rendimiento. *(Véase tema T1, sección «Unidades y leyes fundamentales».)*

Tema T2. Componentes

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respuesta	**d**	**b**	**b**	**d**	**d**	**d**	**c**	**b**	**d**	**a**	**b**	**b**	**a**	**c**	**a**	**d**	**d**	**b**	**c**	**c**

Pregunta	21	22
Respuesta	**c**	**b**

C-T2.1 **(d)** El balun es un transformador (o un tramo de línea) que une una línea asimétrica, como el coaxial, con una antena simétrica: es un elemento pasivo, sin ganancia, y un transistor no puede hacer ese trabajo. En cambio, el transistor amplifica (su empleo principal), oscila si se le realimenta con un circuito resonante y mezcla dos señales; el FET también funciona como mezclador. Por eso solo la opción d no es un uso del transistor. *(Véase tema T6, sección «Líneas de transmisión y adaptación» (balun); tema T3, sección «Filtros, osciladores y mezcladores»; tema T2, sección «Semiconductores y otros componentes».)*

C-T2.2 **(b)** Aquí la relación de transformación es el cociente de tensiones V_s/V_p, que en el transformador ideal coincide con N_s/N_p. La opción a divide una tensión entre una corriente: V/I es una impedancia, no una relación entre devanados. El peso de las bobinas (c) no interviene en ninguna ley del transformador. La opción d es el rendimiento (potencia de salida entre potencia de entrada), que vale 1 en el caso ideal y algo menos en uno real. *(Véase tema T2, sección «Transformadores».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La «relación de transformación» se define con dos convenciones inversas y conviene conocer ambas. Como cociente de tensiones (la de esta pregunta) es $V_s/V_p = N_s/N_p$: mayor que 1 en un elevador, menor que 1 en un reductor. Otros textos la dan al revés, como espiras del primario entre espiras del secundario, N_p/N_s, que es la que usa la pregunta T2.18 del cuaderno. En el examen fíjate en lo que ofrecen las opciones: nunca será un cociente de potencias ni de pesos.

C-T2.3 **(b)** En el banco oficial la opción b dice solo «Una pasta química» y es la que da por buena: es la única que alude a lo propio del electrolítico, mientras que el aire (condensadores variables) y el aceite (condensadores de alta tensión) son dieléctricos de otros tipos y el agua ionizada no se emplea. Con rigor, el dieléctrico es la finísima capa de óxido formada sobre la armadura metálica; la pasta química es el electrolito, que actúa de segunda armadura. Por eso se ha reescrito la opción b para

que recoja ambas piezas; en el examen marca la que habla de la pasta química. *(Véase tema T2, sección «Condensadores».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Un condensador electrolítico tiene una armadura de aluminio (o de tántalo) sobre la que se forma electroquímicamente una capa de óxido finísima: ese óxido es el dieléctrico, y su poco espesor explica la gran capacidad. Sobre él se pone el electrolito, líquido o en pasta, que hace de segunda armadura. El óxido solo se mantiene con el positivo en el aluminio; por eso el componente está polarizado y se destruye si se conecta al revés.

C-T2.4 **(d)** Un relé es un electroimán cuya bobina, al recibir corriente, atrae una pieza móvil (la armadura) que abre o cierra unos contactos. Con una corriente pequeña gobierna así otro circuito distinto, que puede manejar más tensión o más corriente y queda aislado del primero. Mover grandes pesos (a) es lo que hace el electroimán de una grúa, no un relé; y separar metales o sustancias magnéticas de las que no lo son (b, c) es el trabajo de un separador magnético. *(Véase tema T2, sección «Bobinas» (electroimán); tema T6, sección «La conmutación de antena» (relé T-R).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Un relé es un interruptor accionado por un electroimán: al circular corriente por la bobina, el campo atrae una armadura y los contactos cambian de posición; al cortar la corriente, un muelle los devuelve a su sitio. En la estación lo encuentras como relé T-R, que conmuta la antena entre transmisor y receptor al pulsar el PTT. Como la bobina es una inductancia, al cortarla produce una sobretensión; por eso se le pone en paralelo un diodo que la absorbe.

C-T2.5 **(d)** El transformador pasa energía de un devanado a otro mediante un flujo magnético variable, así que solo trabaja con corriente alterna y entrega otra corriente alterna de la misma frecuencia, con la tensión y la corriente cambiadas (si sube una, baja la otra). Convertir continua en alterna (b) es tarea de un oscilador o un inversor. Transformar potencia eléctrica en calor (c) lo hace una resistencia. Y transformar un acumulador en un motor (a) no tiene sentido físico. *(Véase tema T2, sección «Transformadores», y capítulo «La radio por dentro», apartado «El transformador: dos bobinas y un puente de flujo».)*

C-T2.6 **(d)** Las cifras del código de colores son: negro 0, marrón 1, rojo 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, gris 8 y blanco 9. El cinco es, pues, el verde. Los distractores son cifras de la misma tabla: amarillo es el 4, azul el 6 y blanco el 9. Truco: del rojo al violeta, los colores siguen el orden del arco iris y las cifras van de 2 a 7 (rojo 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, violeta 7). *(Véase tema T2, sección «Resistencias».)*

C-T2.7 **(c)** El transformador solo transfiere energía mediante un flujo magnético que varía. Con continua el flujo del núcleo es constante y, por la ley de Faraday, no se induce tensión en el secundario ($e = -N\,\mathrm{d}\varphi/\,\mathrm{d}t = 0$): por la resistencia de carga no circula corriente. Las otras tres opciones describirían un transformador con alterna y dependerían de la relación de espiras ($I_s/I_p = N_p/N_s$). Solo en el instante de conectar o desconectar, mientras el flujo cambia, aparece un breve pulso en el secundario. *(Véase tema T2, sección «Transformadores».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El secundario solo recibe tensión cuando el flujo cambia, y la continua no lo hace. Además, con continua el primario opone únicamente la resistencia del hilo, que es pequeña (la reactancia inductiva vale cero, $X_L = 2\pi f L = 0$): circula una corriente alta que lo calienta y puede quemarlo sin transferir nada al secundario. Por eso un transformador de red nunca se alimenta con continua; para subir o bajar una tensión continua hay que convertirla antes en alterna.

C-T2.8 **(b)** El transistor es un dispositivo semiconductor: se fabrica con silicio o germanio, materiales semiconductores (ni aislantes ni conductores) dopados para formar uniones PN. No es una bobina (a), que es un arrollamiento de hilo, ni un rectificador de vacío (c), que es el diodo de válvula. Y un dispositivo de dos terminales (d) es un diodo; el transistor tiene tres (emisor, base y colector en el bipolar; puerta, fuente y drenador en el FET). Por la misma razón, si se pregunta a qué categoría pertenecen los materiales de los transistores, la respuesta es semiconductores. *(Véase tema T2, sección «Semiconductores y otros componentes».)*

C-T2.9 **(d)** El diodo de vacío tiene solo dos electrodos: el cátodo, que caliente emite electrones, y la placa (ánodo), que los recoge cuando está a tensión positiva. Con eso basta para rectificar, porque la corriente solo circula del cátodo a la placa (el filamento de caldeo es aparte y no cuenta como electrodo). Un cátodo solo (b) no forma circuito alguno. La rejilla es lo que caracteriza a las válvulas amplificadoras:

cátodo, rejilla y placa forman el tríodo (a), y una rejilla sin placa (c) no recoge corriente. *(Véase tema T2, sección «Válvulas termoiónicas».)*

C-T2.10 **(a)** La tensión sigue al número de espiras: $V_s/V_p = N_s/N_p$. Si el primario tiene menos espiras que el secundario ($N_p < N_s$), la tensión del secundario es mayor que la de entrada: el transformador es elevador. La definición vale también en sentido inverso: en un transformador elevador el secundario tiene más espiras que el primario, y no es indiferente la relación de espiras, porque de ella depende la tensión de salida. Reductor es el caso contrario; con igual número de espiras la tensión no cambia. «Mixto» e «igualador» no son tipos de transformador. Ejemplo: 12 V con 100 espiras en el primario y 500 en el secundario dan $12 \times 500/100 = 60$ V. *(Véase tema T2, sección «Transformadores».)*

C-T2.11 **(b)** El FET se gobierna con la tensión de puerta (campo eléctrico) y la puerta apenas toma corriente: su impedancia de entrada es altísima, mientras que un bipolar necesita corriente de base y presenta una entrada de baja impedancia. Esa es su ventaja característica (b): no carga la fuente de señal, y por eso se usa en las primeras etapas de los receptores. Las otras no son ventajas generales: el FET no suele dar más ganancia que un bipolar, no maneja señales de mayor nivel, y la frecuencia máxima depende del modelo concreto, no de que sea FET o bipolar. *(Véase tema T2, sección «Semiconductores y otros componentes», y capítulo «La radio por dentro», apartado «Las otras vidas del transistor».)*

C-T2.12 **(b)** Al conectar la continua, circula corriente un instante y carga cada condensador a través de las resistencias del circuito, con una exponencial de constante de tiempo $\tau = RC$ (cargado a efectos prácticos en 5τ). Cuando el condensador alcanza la tensión del punto al que está conectado, la corriente cesa y queda como un circuito abierto. Por eso se cargan todos, al principio (b). No es que no se carguen por oponer «una resistencia muy grande» (a): se cargan y luego bloquean la continua. Cargarse no exige alterna (c), ni es solo el primero (d): todos pasan por el transitorio. *(Véase tema T2, sección «Condensadores».)*

C-T2.13 **(a)** Un diodo deja pasar la corriente en un solo sentido, y de esa asimetría vive el detector: rectifica la señal modulada y, con un filtro RC, recupera la envolvente, que es la información (detección de AM). Por eso la respuesta es a. «Simplificar» no es función de ningún componente (y si se leyera «amplificar», tampoco: el diodo no tiene ganancia). Un oscilador necesita un elemento activo con ganancia, como un transistor o una válvula, más realimentación, no un diodo corriente (c). Y el diodo es pasivo: no aumenta la potencia de nada (d). *(Véase tema T2, sección «Semiconductores y otros componentes»; tema T3, sección «Clases de amplificación y detectores».)*

C-T2.14 **(c)** La capacidad es la carga que almacena un condensador por cada voltio aplicado: $C = Q/V$. Aquí la tensión se escribe E, luego $C = Q/E$ (c); en unidades, faradio = culombio / voltio. Las otras opciones son otras magnitudes: I/E es una conductancia ($1/R$), $R \cdot I$ es una tensión (ley de Ohm) y $W \cdot V$ no define ninguna magnitud del condensador; la energía almacenada es $W = \frac{1}{2}CV^2$. *(Véase tema T2, sección «Condensadores».)*

C-T2.15 **(a)** La inductancia depende de cómo está construida la bobina —espiras, diámetro, longitud del devanado y núcleo, $L = \mu N^2 A/\ell$— y no de la señal que la recorre. Por eso fallan las tres opciones que hablan de la corriente: su amplitud (b) no cambia L en una bobina lineal; su frecuencia (c) hace crecer la reactancia $X_L = 2\pi f L$, no la inductancia; y el periodo (d) es la inversa de la frecuencia. La única opción que actúa sobre la propia bobina es la temperatura (a). El enunciado es poco preciso y se resuelve por eliminación: elige la que modifica la bobina. *(Véase tema T2, sección «Bobinas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Al calentarse, el arrollamiento de una bobina se dilata (más diámetro y más longitud) y su inductancia aumenta ligeramente; si tiene núcleo, también varía su permeabilidad con la temperatura. Esa variación se mide con el coeficiente de temperatura de la inductancia y es la causa de que un oscilador de sintonía variable (VFO) derive en frecuencia mientras se calienta. Por eso las bobinas de los osciladores se construyen con hilo rígido sobre soportes cerámicos.

C-T2.16 **(d)** La aplicación principal del transistor es amplificar: una pequeña variación en la base (o en la puerta del FET) gobierna una corriente o una tensión mucho mayores. Además puede conmutar, oscilar y mezclar. Atenuar (a) se consigue con resistencias. Sintonizar emisoras (b) lo hace un circuito resonante (bobina y condensador, o varicap); el receptor en su conjunto es quien sintoniza, no el

transistor. Y rectificar (c) es el trabajo del diodo. *(Véase tema T2, sección «Semiconductores y otros componentes».)*

C-T2.17 **(d)** Se lee de izquierda a derecha: verde = 5, rojo = 2, y el tercer color, rojo, es el multiplicador 10^2; la cuarta banda, plata, es la tolerancia de ±10 %. Así, $R = 52 \times 10^2 = 5200\ \Omega = 5{,}2\ \text{k}\Omega \pm 10\ \%$. La opción a y la c usan un multiplicador equivocado ($\times 1$ y $\times\ 10$ en lugar de $\times 10^2$) y una tolerancia que no corresponde a la plata (el 5 % es el oro); la b es falsa: el valor siempre se calcula con la tabla. *(Véase tema T2, sección «Resistencias».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La cuarta banda indica la tolerancia: marrón ±1 %, rojo ±2 %, oro ±5 %, plata ±10 %; sin cuarta banda, ±20 %. El oro, más valioso, marca la tolerancia más estrecha (5 %) y la plata, menos, la más holgada (10 %). La tercera banda es el multiplicador: la cifra del color es el exponente de la potencia de diez (rojo, 2, significa $\times 10^2$).

C-T2.18 **(b)** Las cifras del código son: negro 0, marrón 1, rojo 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, gris 8 y blanco 9. El cuatro es el amarillo (b). Los demás son cifras vecinas: rojo es el 2, verde el 5 y azul el 6. Del rojo al violeta los colores siguen el orden del arco iris (sin el añil): 2 rojo, 3 naranja, 4 amarillo, 5 verde, 6 azul, 7 violeta. *(Véase tema T2, sección «Resistencias».)*

C-T2.19 **(c)** El factor de calidad de una bobina es el cociente entre su reactancia y su resistencia de pérdidas: $Q = X_L/R = 2\pi f L/R$. Es, por tanto, inversamente proporcional a la resistencia: cuanto menos pierde la bobina (hilo grueso, poco efecto pelicular), mayor es Q. Ejemplo: con $X_L = 300\ \Omega$ y $R = 3\ \Omega$, $Q = 100$; si R se duplica, Q baja a 50. La a dice lo contrario. La d falla porque Q crece con la autoinducción (X_L sube con L). La b confunde Q con $1/Z$: cuenta la reactancia frente a la resistencia, no la impedancia total. *(Véase tema T2, sección «Bobinas».)*

C-T2.20 **(c)** El MOSFET es un transistor de efecto de campo (FET): sus tres terminales son puerta, drenador y surtidor (fuente), y la tensión aplicada a la puerta controla la corriente entre drenador y surtidor casi sin consumir corriente; en el MOSFET la puerta está aislada del canal por una capa de óxido. La a es falsa: es un componente activo (amplifica y conmuta). La b también: «siempre» no se sostiene, pues las válvulas siguen usándose en etapas de gran potencia y la potencia depende del dispositivo concreto. La d describe las válvulas, cuyo filamento calienta el cátodo. *(Véase tema T2, sección «Semiconductores y otros componentes» (el FET y su puerta).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO MOSFET son las siglas de *Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor*: transistor de efecto de campo con la puerta aislada del canal por una capa de óxido. Como todo FET tiene puerta (*gate*), drenador (*drain*) y surtidor o fuente (*source*); la tensión de puerta controla el canal y por ella casi no circula corriente, de modo que su impedancia de entrada es muy alta. Es un componente activo y no lleva filamento; se emplea desde los circuitos integrados hasta los amplificadores de potencia de los transceptores.

C-T2.21 **(c)** El transistor de efecto de campo (FET) tiene tres terminales: puerta (G), fuente (S) y drenador (D). Se dibuja con una línea vertical gruesa, el canal, con el drenador y la fuente en sus extremos, y la puerta al lado con una flecha; la de la opción c) es la del FET de unión, en sus dos variantes: canal P (flecha saliendo de la puerta) y canal N (flecha entrando). La a) es un triac (dos diodos en antiparalelo y un terminal de puerta); la b) son dos transistores bipolares, NPN y PNP, con base, colector y emisor (flecha en el emisor, sin canal); la d) es un diodo, un triángulo y una barra. *(Véase tema T2, sección «Semiconductores y otros componentes».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Los símbolos que hay que saber distinguir en el examen son cuatro. El **diodo**: triángulo contra una barra (el cátodo). El **transistor bipolar**: una barra gruesa (la base) con dos terminales oblicuos, colector y emisor; la flecha está en el emisor y apunta hacia fuera en el NPN y hacia la base en el PNP. El **FET**: un canal vertical con drenador y fuente en los extremos y la puerta al lado, con flecha hacia el canal en el de canal N y saliendo de él en el de canal P. El **triac**: dos triángulos enfrentados en antiparalelo (conduce en ambos sentidos), con un terminal de puerta (T1, T2 y G).

C-T2.22 **(b)** La resistencia tiene dos símbolos equivalentes: el zigzag de la norma americana y el rectángulo vacío de la europea (IEC); ambos aparecen en la opción b). La a) muestra dos bobinas: el muelle de espiras y el rectángulo relleno (las bobinas se dibujan con espiras o con un rectángulo macizo, no vacío). La c) son condensadores, dos placas paralelas (la segunda variante, con una placa rellena y un signo más, es el electrolítico, con polaridad). La d) es un diodo: un triángulo contra una barra. *(Véase tema T2, sección «Resistencias» y «Preguntas sobre símbolos».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Símbolos de los componentes pasivos: **resistencia**, zigzag (americano) o rectángulo vacío (europeo); **condensador**, dos placas paralelas (en el electrolítico, una placa rellena y un signo + que marca la polaridad); **bobina**, varias espiras en forma de muelle o, en la norma europea, un rectángulo relleno. El truco: rectángulo vacío, resistencia; rectángulo macizo, bobina.

Tema T3. Circuitos

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Respuesta	**d**	**b**	**b**	**d**	**d**	**c**	**d**	**a**	**d**	**b**	**a**	**c**	**b**	**d**	**a**	**b**	**b**	**a**	**a**

C-T3.1 (d) El factor de calidad $Q = f_0/B$ mide la agudeza de la resonancia: cuanto mayor es Q, más estrecha es la curva de respuesta y mejor selecciona el circuito su frecuencia rechazando las demás. No mide «la calidad de los componentes» (unas pérdidas bajas dan un Q alto, pero eso es una consecuencia, no la definición), ni estabiliza nada, y en un circuito resonante no hay un ancho de banda de entrada y otro de salida: solo un ancho de banda B, el medido entre los puntos de -3 dB. *(Véase tema T3, sección «Asociación de componentes y resonancia».)*

C-T3.2 (b) Con un transformador de toma media bastan dos diodos: cada uno conduce en un semiciclo y la corriente atraviesa la carga siempre en el mismo sentido, aprovechando los dos semiciclos. Un solo diodo da media onda, y tres no corresponden a ningún montaje habitual. Cuatro diodos hacen falta solo en el montaje en puente, sin toma media: es lo que pregunta la T3.35 del cuaderno, que dice expresamente «en puente». El banco público da «cuatro» como clave, pero sin precisar «en puente» el mínimo es dos. Si el enunciado del examen dice «en puente», responde cuatro. *(Véase tema T3, sección «Fuentes de alimentación y amplificadores».)*

CLAVE DE LOS BANCOS PÚBLICOS «Cuatro diodo». Es la clave que dan las recopilaciones de exámenes reales (2007–2011): conviene conocerla por si aparece idéntica en el examen, aunque la respuesta razonada arriba sea la técnicamente correcta.

C-T3.3 (b) Un oscilador es más estable cuanto menos influye la carga sobre él. Si está fuertemente cargado, la carga absorbe energía, reduce el Q del circuito resonante y *arrastra* su frecuencia cada vez que varía; débilmente cargado, la frecuencia depende casi solo de su propio circuito. Por eso se extrae poca señal del oscilador y se le conecta una etapa separadora. La realimentación por condensador (Colpitts) o por bobina (Hartley) son dos montajes igualmente válidos: ninguno asegura por sí solo la estabilidad. El banco público da «fuertemente cargado» como clave, pero es lo contrario de lo que ocurre en la práctica. *(Véase tema T5, sección «Etapas y definiciones» (etapa separadora); tema T3, sección «Filtros, osciladores y mezcladores».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La frecuencia de un oscilador se desplaza cuando cambia la carga que se le conecta: una carga pesada baja el Q del circuito resonante y reacciona sobre él. Para mantenerla estable se acopla la carga de forma floja (se extrae poca señal), se alimenta el oscilador con tensión estabilizada y se interpone una etapa separadora (*buffer*) que lo aísla de las variaciones de carga de las etapas siguientes, como pregunta el tema T5.

CLAVE DE LOS BANCOS PÚBLICOS «Fuertemente cargado». Es la clave que dan las recopilaciones de exámenes reales (2007–2011): conviene conocerla por si aparece idéntica en el examen, aunque la respuesta razonada arriba sea la técnicamente correcta.

C-T3.4 (d) El filtro debe eliminar el rizado que deja el rectificador. El condensador en paralelo con la carga sostiene la tensión entre crestas, y la bobina (choque) en serie se opone a las variaciones de la corriente; combinados forman los filtros en L, en pi (C–L–C) o con choque a la entrada, que son los habituales. Las resistencias solas no filtran (solo reducen la tensión y disipan potencia) y una bobina sola no sostiene la tensión entre crestas. El banco público da «solamente condensadores» como clave: vale para una fuente sencilla de poca corriente con un único electrolítico, pero el filtro de una fuente, dicho en general, lleva bobinas y condensadores. *(Véase tema T3, sección «Fuentes de alimentación y amplificadores».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO En un filtro LC de fuente, la bobina (choque) en serie presenta al rizado una reactancia $X_L = 2\pi f L$ alta y deja pasar casi sin oposición la corriente continua; el condensador en paralelo presenta $X_C = 1/2\pi f C$ baja al rizado y lo desvía a masa. Juntos atenúan el rizado mucho más que cada uno por separado. Las configuraciones típicas son en L, en pi (condensador–bobina–condensador) y con choque a la entrada.

CLAVE DE LOS BANCOS PÚBLICOS «Solamente condensadores». Es la clave que dan las recopilaciones de exámenes reales (2007–2011): conviene conocerla por si aparece idéntica en el examen, aunque la respuesta razonada arriba sea la técnicamente correcta.

C-T3.5 (d) Dos circuitos están acoplados cuando existe entre ellos un camino por el que la energía de las oscilaciones de uno pasa al otro: un campo magnético común (un transformador son dos bobinas acopladas), un condensador, una resistencia común o la radiación. No hace falta que tengan la misma frecuencia ni que estén en resonancia —aunque la transferencia es más eficaz si lo están—, y tampoco que sus dimensiones «se adapten»: lo que define el acoplo es que las oscilaciones de uno se transmiten al otro. *(Véase tema T2, sección «Transformadores».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El acoplo es la forma de pasar la señal de un circuito o etapa al siguiente. Puede ser por inductancia mutua (dos bobinas que comparten flujo, como en un transformador), capacitivo (un condensador en serie, el «condensador de acoplo») o directo (por una resistencia o un hilo). Cuanto más fuerte es el acoplo, más energía se transfiere; con acoplo flojo pasa poca y cada circuito conserva casi su frecuencia propia. El acoplo no deseado entre circuitos se llama acoplo parásito.

C-T3.6 (c) En un circuito serie no hay nudos intermedios donde la corriente pueda bifurcarse: lo que entra por una resistencia sale hacia la siguiente y, por la ley de Kirchhoff de las corrientes (la carga no se acumula), es la misma en todas, sea cual sea su valor. Lo que cambia de una a otra es la caída de tensión, $V = IR$, mayor en la de más ohmios. Las opciones «proporcional» confunden el caso con el paralelo, donde la tensión es común y la corriente de cada rama sí depende de R (inversamente proporcional). *(Véase tema T1, sección «Unidades y leyes fundamentales».)*

C-T3.7 (d) En un amplificador de radiofrecuencia una parte de la salida vuelve a la entrada a través de las capacidades parásitas del propio dispositivo (rejilla-placa en un tríodo, base-colector en un transistor). Si esa realimentación es positiva y suficiente, el amplificador oscila por su cuenta. La neutralización aplica a la entrada una muestra de la salida en oposición de fase que cancela la realimentación parásita: así se evita que el amplificador oscile. No tiene relación con los relés, con la «polarización» de las baterías ni con ningún «elemento neutro». *(Véase tema T2, sección «Válvulas termoiónicas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Neutralizar un amplificador es anular su realimentación parásita. Se toma una pequeña parte de la señal de salida, se invierte su fase 180° y se aplica a la entrada a través de un pequeño condensador (condensador de neutralización) de valor parecido a la capacidad parásita rejilla-placa o base-colector: las dos corrientes se cancelan y el amplificador deja de oscilar. Los tetrodos y pentodos, con su rejilla pantalla, apenas la necesitan.

C-T3.8 (a) La característica de transferencia de un transistor (corriente de salida frente a tensión de entrada) solo es una recta en un tramo. Si se polariza en el centro de ese tramo y la señal no lo abandona, la salida es una copia ampliada de la entrada: sin distorsión. Con polarizaciones muy altas el transistor se satura y recorta la señal; la clase C conduce menos de medio ciclo y deforma la señal (se reserva para CW y FM); y quitar la resistencia de carga no tiene sentido, pues sin ella no hay salida aprovechable. *(Véase tema T2, sección «Semiconductores y otros componentes» (punto de trabajo); tema T3, sección «Clases de amplificación y detectores».)*

C-T3.9 (d) Un rectificador aprovecha que el diodo solo conduce en un sentido para convertir la corriente alterna, que cambia de sentido, en una corriente que circula siempre en el mismo: continua pulsante, que después el filtro alisa. Transformar continua en alterna es lo que hace un oscilador o un inversor; limitar los máximos de corriente es tarea de un limitador o de un fusible. «Cambiar la polaridad» no describe su función: el rectificador no invierte nada, hace que la salida tenga siempre la misma polaridad. *(Véase tema T3, sección «Fuentes de alimentación y amplificadores».)*

C-T3.10 (b) Por todas circula la misma corriente I, así que, por la ley de Ohm, la caída en cada una es $V = IR$: directamente proporcional a su resistencia. Con $I = 2$ mA, una resistencia de 1 kΩ cae 2 V y una de 4,7 kΩ cae 9,4 V. La caída solo sería igual en todas si las resistencias fueran iguales, y nunca es nula mientras circula corriente. Este reparto es el principio del divisor de tensión. *(Véase tema T1, sección «Unidades y leyes fundamentales».)*

C-T3.11 **(a)** Al mezclar dos señales en un elemento no lineal aparecen, entre otras, las frecuencias suma y diferencia ($f_1 \pm f_2$): es el batido o **heterodinación**, principio del mezclador del receptor superheterodino. Histéresis es la memoria magnética de los núcleos de hierro; rectificación, la conversión de alterna en continua; e impedancia, la oposición de un circuito al paso de la corriente alterna. Ninguna de las tres es una mezcla de frecuencias. *(Véase tema T3, sección «Filtros, osciladores y mezcladores».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Heterodinar es mezclar dos frecuencias para obtener su suma y su diferencia (batido). El nombre viene del griego (*heteros*, «otro», y *dynamis*, «fuerza»). El receptor «superheterodino» se llama así porque mezcla la señal recibida con la de un oscilador local para obtener una frecuencia intermedia fija, la diferencia. Ejemplo: 14 MHz mezclados con 4 MHz dan, entre otras, 18 MHz y 10 MHz.

C-T3.12 **(c)** El emisor común da ganancia de tensión y de corriente a la vez y, como la potencia es $P = VI$, da también ganancia de potencia: es la configuración que más amplifica de las tres (e invierte la fase de la señal). Por eso no son correctas «solo de tensión» ni «solo de corriente». Tampoco depende del tipo: un PNP funciona igual que un NPN con la polaridad de la alimentación invertida, sin cambiar su comportamiento. *(Véase tema T2, sección «Semiconductores y otros componentes».)*

C-T3.13 **(b)** La distorsión es cualquier alteración de la forma de onda: la señal de salida deja de ser una réplica fiel de la de entrada (aparte de estar ampliada o atenuada). Suele deberse a que el dispositivo trabaja fuera de su zona lineal y genera armónicos que no estaban en la entrada. No implica que la señal disminuya, no tiene que ver con expresarla en decibelios (una unidad de relación) y no quema el equipo; en un transmisor, el resultado son emisiones no deseadas. *(Véase tema T3, sección «Fuentes de alimentación y amplificadores».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La distorsión es la diferencia entre la forma de la señal de salida y la de la entrada, una vez descontada la ganancia. Se debe a la no linealidad del amplificador (recorte por saturación o por corte) y produce armónicos y productos de intermodulación. Se mide como distorsión armónica total, el porcentaje de armónicos respecto de la fundamental, y se reduce con realimentación negativa o con clases de amplificación más lineales, como la clase A.

C-T3.14 **(d)** El lazo enganchado de fase (*PLL*) compara la fase del oscilador controlado por tensión (VCO) con la de una referencia y, con la tensión de error, corrige el VCO hasta engancharlo: el VCO hereda la estabilidad de la referencia. No sirve para estabilizar un oscilador a cristal, que ya es estable (es precisamente la referencia). Ni «un único cuarzo» ni «un cuarzo por canal» definen al lazo: un sintetizador PLL suele usar un solo cristal de referencia y cambia de canal variando el divisor, pero eso es un detalle del montaje, y el PLL también se emplea sin cristal, por ejemplo para demodular FM. *(Véase tema T3, sección «Filtros, osciladores y mezcladores».)*

C-T3.15 **(a)** En el montaje de rejilla (reja) común, la rejilla está a masa para la señal y hace de pantalla entre cátodo y ánodo. La excitación se aplica entre cátodo y masa y la salida se toma entre ánodo y masa: es el equivalente valvular de la base común del transistor. Por eso la entrada es de baja impedancia y el amplificador es estable sin neutralizar. Entrar por el ánodo no tiene sentido (el ánodo es siempre la salida); entrar por la rejilla y salir por el ánodo es el montaje de cátodo común, y entrar por la rejilla y salir por el cátodo es el seguidor de cátodo. *(Véase tema T2, sección «Válvulas termoiónicas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Un tríodo puede conectarse de tres maneras, según qué electrodo esté a masa para la señal: cátodo común (entra por rejilla, sale por ánodo: el montaje habitual), rejilla común (entra por cátodo, sale por ánodo) y seguidor de cátodo (entra por rejilla, sale por cátodo). En rejilla común, la rejilla a masa apantalla el ánodo respecto del cátodo y anula la realimentación por la capacidad rejilla-placa, de modo que no hace falta neutralizar: por eso es el montaje típico de los amplificadores lineales de potencia de RF. Su impedancia de entrada es baja.

C-T3.16 **(b)** La frecuencia de un oscilador depende de los valores de sus componentes, y estos cambian con la temperatura: la bobina se dilata, los condensadores varían su capacidad y los semiconductores modifican sus capacidades internas. Es la deriva térmica, principal causa de inestabilidad de un oscilador LC, y por eso se recurre al cristal de cuarzo o se estabiliza térmicamente el circuito. La luz ambiental no afecta a un circuito normal; las condiciones de propagación y la densidad de electrones libres (de la ionosfera) influyen sobre la onda en su recorrido, no sobre el oscilador. *(Véase capítulo «La radio por dentro», apartado «El cristal de cuarzo: el tanque perfecto»; tema T2, sección «Condensadores».)*

C-T3.17 **(b)** La corriente que entra en el conjunto se reparte entre las ramas y vuelve a juntarse a la salida. Por la ley de Kirchhoff de las corrientes, la suma de las que llegan a un nudo es igual a la suma de las que salen (la carga no se acumula), así que la corriente total a la salida es igual a la de entrada, y es también la suma de las corrientes de las ramas. Ejemplo: con 12 V sobre 6 Ω y 3 Ω circulan 2 A y 4 A; entran 6 A y salen 6 A. Nunca es mayor ni menor. *(Véase tema T1, sección «Unidades y leyes fundamentales».)*

C-T3.18 **(a)** En colector común la señal entra por la base y sale por el emisor, cuya tensión «sigue» a la de la base (menos unos 0,6 V): de ahí el nombre de seguidor de emisor. Tiene ganancia de tensión próxima a 1, ganancia de corriente alta, impedancia de entrada alta e impedancia de salida baja, por lo que se usa como adaptador de impedancias. «Colector mixto», «colector par» y «colector seguidor» no son denominaciones reales. *(Véase tema T2, sección «Semiconductores y otros componentes».)*

C-T3.19 **(a)** Una fuente lineal baja la tensión de red con un transformador que trabaja a 50 Hz: para dar mucha corriente necesita un núcleo de hierro grande y pesado, además de disipadores voluminosos para evacuar el calor del regulador (el rendimiento es bajo). De ahí su elevado peso. No carece de filtrado (lleva condensadores de filtro y su salida es muy limpia); la interferencia de RF es un problema de las fuentes conmutadas, no de las lineales; y tampoco es de bajo consumo, pues desperdicia como calor parte de la energía. *(Véase tema T3, sección «Fuentes de alimentación y amplificadores».)*

Tema T4. Receptores

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Respuesta	**b**	**a**	**b**	**a**	**d**	**a**	**c**	**c**	**a**	**c**	**c**	**b**	**b**	**d**	**a**	**c**

C-T4.1 **(b)** Detectar es demodular: el detector recupera la información (voz, datos) que llevaba la portadora, es decir, extrae la información de la señal modulada. Mezclar es tarea del mezclador, que traslada la señal a la FI con el oscilador local; limitar, del limitador, propio de la FM; amplificar, de las etapas de RF, FI y BF. La misma idea se pregunta con otras palabras: «en la etapa detectora se efectúa un proceso de demodulación» (no de amplificación, neutralización ni alimentación) o «la detección sirve para extraer la información de la señal modulada». Mezclar la información con la portadora es lo contrario, modular, y se hace en el transmisor; convertir continua en alterna o multiplicar la frecuencia de la portadora son funciones de un inversor y de un multiplicador. *(Véase tema T3, sección «Clases de amplificación y detectores»; tema T4, sección «Características y controles».)*

C-T4.2 **(a)** Atenuar es disipar en forma de calor parte de la potencia de la señal, y eso solo lo hacen las resistencias. Una red de resistencias (en π o en T) reduce la señal un número fijo de decibelios igual en todas las frecuencias y mantiene las impedancias de entrada y salida. Las bobinas y los condensadores ideales no disipan: almacenan energía y, combinados (R, L, C), forman circuitos resonantes y filtros, cuya respuesta depende de la frecuencia. Por eso un atenuador de entrada es resistivo.

NO ESTÁ EN EL TEXTO El atenuador es una red de resistencias que se intercala entre la antena y el receptor (mando «ATT», de 10 o 20 dB) para evitar sobrecargas, bloqueo e intermodulación cuando hay señales muy fuertes. Reduce el nivel una cantidad fija: 20 dB son un factor 100 en potencia y 10 en tensión. A diferencia de un filtro, atenúa por igual toda la banda. Las bobinas y los condensadores ideales no consumen potencia, solo la almacenan y devuelven.

C-T4.3 **(b)** USB y LSB son la misma clase de emisión, J3E (banda lateral única con portadora suprimida; el «A3j» de las denominaciones antiguas): solo cambia cuál de las dos bandas laterales se demodula. El filtro de la FI sigue siendo el mismo, de unos 2,4 a 3 kHz, así que no cambian ni el ancho de banda ni la sensibilidad. Lo que se modifica es la frecuencia del oscilador de batido (BFO), que se sitúa al otro lado de la banda de paso del filtro para reinsertar la portadora por el lado que corresponde. *(Véase tema T4, sección «Características y controles» (BFO y detector de producto).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO En SSB no se transmite la portadora y el receptor la repone con el BFO en el detector de producto. La frecuencia de batido se coloca a uno u otro lado de la banda de paso del filtro de FI según la banda lateral que se quiera recibir. Al pasar de USB a LSB, o al revés, el equipo solo desplaza el BFO unos kilohercios (algunos transceptores invierten en su lugar el oscilador local), sin tocar el filtro ni la ganancia.

C-T4.4 **(a)** Cada posición del conmutador de canales selecciona una frecuencia distinta: cambia la sintonía del receptor. Por dentro se conmuta el cristal, o la división del sintetizador, que fija el oscilador local, de modo que el canal elegido caiga en la frecuencia intermedia. El ancho de banda lo fija el filtro de FI y es el mismo en todos los canales; la potencia de emisión tiene su propio mando y pertenece al transmisor; y la sensibilidad es una cualidad del receptor que este conmutador no modifica. *(Véase tema T4, sección «Arquitectura del receptor» (sintonizar es mover el oscilador local).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Un canal es una frecuencia fija y predeterminada. En un receptor superheterodino sintonizar consiste en mover el oscilador local, con $f_{FI} = |f_{OL} - f_s|$. En los equipos por canales (VHF en FM, CB, receptores de escucha) el conmutador elige el cristal o programa el divisor del sintetizador de frecuencia; en los de dial continuo se mueve un oscilador variable. No confundas el conmutador de canales, que elige una frecuencia concreta, con el de bandas, que elige un margen de frecuencias.

C-T4.5 **(d)** La estabilidad es la capacidad de mantener la frecuencia sintonizada sin derivar. En un superheterodino esa frecuencia la fija el oscilador local ($f_s = f_{OL} \pm f_{FI}$, según vaya el oscilador por debajo o por encima de la señal): si el oscilador deriva por temperatura, tensión o envejecimiento, el receptor se desintoniza la misma cantidad. La etapa de RF es un amplificador con filtro preselector y el mezclador solo combina dos señales; ninguno de los dos determina la frecuencia sintonizada. Por eso se cuida tanto el oscilador local (cristal, sintetizador, compensación de temperatura). *(Véase tema T4, secciones «Características y controles» y «Arquitectura del receptor».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Una deriva Δf del oscilador local desplaza exactamente Δf la señal que recibe el receptor, porque $f_s = f_{OL} \pm f_{FI}$ y la FI es fija. Ejemplo: si el oscilador deriva 1 kHz, una emisora de SSB suena 1 kHz más aguda o más grave hasta que se retoca la sintonía. Por eso el oscilador local es el elemento que más condiciona la estabilidad y se estabiliza con cristal, sintetizador PLL o compensación térmica (TCXO).

C-T4.6 **(a)** En SSB el receptor demodula con un detector de producto y un oscilador de batido (BFO), no con el detector de envolvente de la AM. La portadora de la señal AM, que en SSB no existe, bate con el BFO y produce un pitido continuo; además, el filtro estrecho de SSB (unos 2,4 kHz) deja fuera parte de una señal AM, que ocupa el doble. Con sintonía exacta se entiende la voz de una sola banda, pero cualquier desajuste produce el pitido y nunca es una recepción perfecta: la b, que es la clave que publica el banco, es falsa. La señal sí entra (c es falsa) y el mando de modo sí influye (d es falsa). *(Véase tema T4, sección «Características y controles» (detector de producto y BFO).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Un receptor de AM detecta la envolvente, que contiene la portadora. Uno de SSB o CW detecta por producto: mezcla la FI con el BFO, que sustituye a la portadora ausente. Si entra una AM, su portadora, de frecuencia constante, bate con el BFO y da un tono continuo de frecuencia igual a la diferencia: ese es el «ruido de batido». A la inversa, una SSB escuchada en modo AM resulta ininteligible (voz de pato), porque le falta la portadora.

CLAVE DE LOS BANCOS PÚBLICOS «Se recibirá perfectamente». Es la clave que dan las recopilaciones de exámenes reales (2007–2011): conviene conocerla por si aparece idéntica en el examen, aunque la respuesta razonada arriba sea la técnicamente correcta.

C-T4.7 **(c)** La frecuencia imagen es un defecto propio del receptor superheterodino: su mezclador convierte a la misma FI dos frecuencias, la sintonizada f_s y la imagen $f_{im} = f_s + 2f_{FI}$ (o $f_s - 2f_{FI}$ si el oscilador va por debajo), y tras el mezclador ya no se pueden separar. Ejemplo: con FI de 455 kHz sintonizando 7 MHz, el oscilador va a 7,455 MHz y la imagen cae en 7,910 MHz. Un emisor no recibe señales externas que puedan entrar por la imagen, y una dinamo (generador de corriente continua) o un amplificador lineal no tienen mezclador. *(Véase tema T4, sección «Arquitectura del receptor».)*

C-T4.8 **(c)** El mando del CAG (AGC FAST/SLOW/OFF en muchos equipos) fija su constante de tiempo, es decir, su tiempo de respuesta: lo rápido que baja la ganancia cuando aparece una señal fuerte y lo despacio que la recupera después. En SSB y AM suele usarse un tiempo largo, para que el nivel no siga las sílabas de la voz; en CW, uno corto. El CAG no cambia su capacidad de ganancia ni de atenuación, que dependen de las etapas controladas, ni se conecta o desconecta de la etapa de RF o de FI: siempre actúa sobre ellas, y con AGC OFF simplemente se anula. *(Véase tema T4, sección «Características y controles» (CAG).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El CAG toma el nivel de la señal detectada, lo filtra con una red RC y lo devuelve como tensión de control a las etapas de RF y FI. La constante de tiempo de esa red decide con qué rapidez actúa y

con qué lentitud suelta. Con un tiempo demasiado corto el CAG sigue la propia modulación y distorsiona la voz; con uno demasiado largo, una señal fuerte y breve deja sordo al receptor unos instantes. Por eso se ofrece un mando de tiempo (rápido, lento).

C-T4.9 **(a)** «Superheterodino» describe el principio de funcionamiento: la señal recibida se mezcla (se heterodina) con la del oscilador local para convertirla en una frecuencia intermedia (FI) fija, por encima del audio («super» viene de supersónico), y allí se hace la amplificación y el filtrado. Por eso la respuesta es que usa frecuencia intermedia. El mezclador no «mezcla las frecuencias sintonizadas» sin más: traslada la señal a la FI con el oscilador local. Y el nombre no tiene nada que ver con los armónicos: ni se heterodinan ni se eliminan así; de eso se encargan los filtros. *(Véase tema T4, sección «Arquitectura del receptor».)*

C-T4.10 **(c)** El mando «RF GAIN» regula la ganancia de las etapas de RF (y, según el equipo, de FI) del receptor: dicho de otro modo, la proporción entre la señal que llega de la antena y la que se aplica al mezclador. Se baja para evitar la saturación con señales muy fuertes o para reducir el ruido de fondo. No actúa sobre el transmisor: la potencia de salida tiene su propio mando, luego a y b son falsas. El banco publicado marca la d, pero es imprecisa: más ganancia amplifica por igual señal y ruido y no mejora la relación señal/ruido, que la fija la primera etapa. *(Véase tema T4, sección «Preguntas sobre esquemas» (mando «RF GAIN»).)*

CLAVE DE LOS BANCOS PÚBLICOS «Sirve para aumentar el nivel de la señal en recepción y disminuir el nivel del ruido». Es la clave que dan las recopilaciones de exámenes reales (2007–2011): conviene conocerla por si aparece idéntica en el examen, aunque la respuesta razonada arriba sea la técnicamente correcta.

C-T4.11 **(c)** El dial digital es la escala de sintonía de los equipos modernos: muestra la frecuencia a la que está trabajando el equipo (por ejemplo, 7,120 MHz), calculada a partir del oscilador local o del sintetizador. No indica la interferencia, que no se mide en el panel, ni el volumen, que tiene su propio mando; el nivel de la señal recibida lo da el *S-meter*, no el dial. *(Véase tema T4, sección «Arquitectura del receptor» (sintonizar el dial).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El dial es el elemento con el que se sintoniza: antes era una escala analógica ligada al condensador variable; hoy es un *display* numérico que muestra la frecuencia con una resolución de unos pocos hercios, deducida del oscilador local o del sintetizador y de la FI. Los demás indicadores del panel son instrumentos distintos: el *S-meter* (nivel de señal), el medidor de potencia o el de ROE.

C-T4.12 **(b)** En la doble conversión la primera FI es alta (por ejemplo, 45 o 70 MHz) y la segunda, baja (por ejemplo, 455 kHz). Una primera FI alta aleja la frecuencia imagen, que está a $2f_{\mathrm{FI}}$ de la señal, y el filtro preselector la elimina con facilidad; una segunda FI baja permite filtros muy estrechos y, por tanto, selectivos. Por eso la primera es mayor que la segunda, y la a está al revés. No hay una relación fija del doble o de la mitad: c y d son falsas, pues las FI habituales se diferencian en un factor de veinte o mucho más. *(Véase tema T4, sección «Arquitectura del receptor».)*

C-T4.13 **(b)** Es una pregunta de enunciado pobre que se resuelve por eliminación. La ventaja del superheterodino es la frecuencia intermedia fija: permite concentrar en ella la ganancia y la selectividad con filtros y amplificadores optimizados, y además facilita aplicar el CAG sobre esas etapas; esa es la opción válida. La superheterodinación no aumenta la seguridad de las comunicaciones (a), no simplifica el receptor, que necesita mezclador y oscilador local frente a uno de amplificación directa (c), y no tiene que ver con la sencillez de los emisores (d). *(Véase tema T4, sección «Arquitectura del receptor».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Al trasladar la señal a una FI fija, casi toda la ganancia queda en un amplificador de frecuencia única, con filtros que se diseñan una sola vez. El CAG se apoya en ello: la tensión obtenida tras el detector controla la ganancia de esas etapas de FI (y de RF) y mantiene constante el nivel de salida, sea cual sea la frecuencia sintonizada. En un receptor de amplificación directa, con varios circuitos sintonizados que seguir, el control de ganancia sería más complicado.

C-T4.14 **(d)** Un repetidor debe emitir solo mientras recibe una señal. Esa información la da el silenciador (*squelch*) del receptor: se abre cuando detecta portadora (o el subtono CTCSS exigido) y se cierra en ausencia de señal. Su salida acciona el relé que pone en marcha el transmisor, como un PTT automático. Los pasos de RF y de BF solo amplifican y no distinguen una señal útil del ruido; el CAG solo regula la ganancia. Conectado a cualquiera de ellos, el transmisor emitiría sin motivo. *(Véase tema T4, sección «Características y controles» (silenciador); tema T5, sección «Etapas y definiciones» (repetidor).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Un repetidor es un receptor y un transmisor unidos: lo que recibe en una frecuencia lo retransmite en otra. Para que el transmisor se active solo cuando hay una señal, el silenciador del receptor, que corta el audio cuando no hay portadora, acciona el relé de control del transmisor (en la jerga, relé accionado por portadora, COR). Si el repetidor exige subtono CTCSS, el silenciador solo se abre con la portadora que lleva ese tono.

C-T4.15 **(a)** La señal pasa de la antena a la etapa de RF y al mezclador, donde el oscilador variable la convierte en la frecuencia intermedia que amplifica la etapa de FI. En BLU no hay portadora, así que la detección exige un detector de producto que la reponga con un oscilador de batido (BFO); luego, el amplificador de BF excita el altavoz. Eso es la figura a. En la b la FI va antes del mezclador y la RF después, cuando la FI nace en el mezclador. En la c un demodulador ocupa el lugar de la FI y los osciladores están cambiados. En la d el diodo detector sirve para AM con portadora, no para BLU. *(Véase tema T4, sección «Arquitectura del receptor».)*

C-T4.16 **(c)** En un receptor de conversión directa no hay frecuencia intermedia: el mezclador multiplica la señal de la antena por la de un oscilador local sintonizado a su misma frecuencia (en BLU, la de la portadora suprimida) y a su salida aparece ya el audio, que el filtro de audio depura y el amplificador lleva al altavoz. El bloque señalado entra en el mezclador por abajo, como segunda señal a multiplicar: es el oscilador local. Un amplificador de RF o un filtro paso banda irían en la cadena de la señal, antes del mezclador, y el «variador de potencia» no es una etapa del receptor. *(Véase tema T4, sección «Arquitectura del receptor».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Receptor de conversión directa (homodino): el mezclador recibe la señal de la antena y la del oscilador local, sintonizado a la frecuencia de la emisora. La diferencia $f_s - f_{OL}$ cae ya en audio y un filtro de paso bajo de audio elimina el resto de productos, de modo que no hay FI ni frecuencia imagen clásica y el amplificador de audio aporta casi toda la ganancia. Se sintoniza moviendo el oscilador local; en CW se le desplaza unos 700 Hz de la señal y en BLU se coloca en el lugar de la portadora suprimida.

Tema T5. Transmisores

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respuesta	**b**	**d**	**c**	**a**	**c**	**c**	**b**	**a**	**a**	**c**	**b**	**a**	**b**	**d**	**d**	**b**	**c**	**d**	**a**	**a**

Pregunta	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Respuesta	**b**	**b**	**b**	**a**	**b**	**d**	**c**	**a**	**b**	**c**	**b**

C-T5.1 **(b)** La designación A3E se lee símbolo a símbolo: A = amplitud modulada con doble banda lateral, 3 = un solo canal con información analógica y E = telefonía. Es, pues, la fonía en AM clásica. La opción a describiría un «0» en el segundo símbolo (portadora sin señal moduladora); la c es modulación de frecuencia (F) con varios canales (7 u 8 en el segundo símbolo); y la d es la banda lateral única con portadora reducida, clase R3E. *(Véase tema T5, sección «Arquitecturas y características generales».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La clase de emisión se escribe con tres símbolos (Apéndice 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT). Primero, el tipo de modulación: A doble banda lateral, J banda lateral única con portadora suprimida, R con portadora reducida, F frecuencia. Segundo, la señal moduladora: 1 un canal digital sin subportadora, 3 un canal analógico, 7 u 8 dos o más canales, 0 ninguna. Tercero, la información: A telegrafía para recepción auditiva, E telefonía, N ninguna. Ejemplos: A1A = CW, A3E = AM, J3E = SSB, F3E = FM.

C-T5.2 **(d)** La falsa es la d: tras el amplificador de potencia siempre se coloca un filtro de paso bajo que atenúa los armónicos antes de llegar a la antena. Las otras tres son ciertas: un amplificador lineal entrega una copia fiel, solo que más grande, de la señal de entrada; los amplificadores se clasifican por su ángulo de conducción en clases A, AB, B y C; y la carga debe tener el valor indicado por el fabricante (normalmente 50 Ω), porque una carga distinta baja el rendimiento, distorsiona o puede averiar el paso final. *(Véase tema T5, sección «Emisiones no deseadas» (filtro de salida), y tema T3, sección «Fuentes de alimentación y amplificadores» (clases A, B y C).)*

C-T5.3 **(c)** Entre el amplificador final y la antena se intercalan una red de acoplo (adaptador de impedancias, por ejemplo una red en pi o un acoplador de antena) y un filtro de paso bajo. El adaptador hace que el final vea la carga para la que está diseñado y entregue su máxima potencia; el filtro elimina los armónicos antes de la antena. Conectarla «directamente» no daría ni adaptación ni filtrado; una «tierra intermedia» no lleva la señal de radiofrecuencia a la antena; y si «no se acopla», no hay emisión.

(Véase tema T5, sección «Emisiones no deseadas» (filtro de salida), y tema T6, sección «Líneas de transmisión y adaptación» (acoplador de antena).)

C-T5.4 **(a)** Sobremodular es pasar del 100 % de modulación (índice $m > 1$): la envolvente se recorta y la señal queda distorsionada, con productos de intermodulación que ensanchan la emisión (*splatter*) e interfieren a los canales vecinos. El efecto directo es, por tanto, la distorsión de la modulación. No se trata de ruido en sí (b), nada tiene que ver con un zumbido de motor (c) y, desde luego, la modulación no mejora (d): empeora. *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas», y tema T5, sección «La cadena de audio y la inteligibilidad».)*

C-T5.5 **(c)** POWER ON/OFF es el interruptor general de alimentación: en ON conecta el equipo a la fuente y lo enciende; en OFF lo apaga. No cambia el ancho de banda (eso lo hacen los filtros o el selector de modo), no repone el fusible (uno fundido se sustituye a mano) ni regula la potencia del emisor, que se ajusta con otro mando distinto (el de potencia de salida, *RF power* o similar).

NO ESTÁ EN EL TEXTO En el panel de un transceptor, POWER (o PWR) es el interruptor de encendido: ON = equipo alimentado, OFF = apagado. No hay que confundirlo con el mando de potencia de salida (RF POWER u OUTPUT), que regula los vatios radiados. Otros mandos habituales: MODE (clase de emisión), BAND (banda), SEND-REC o PTT (paso de recepción a transmisión) y VOX-MAN (conmutación automática o manual).

C-T5.6 **(c)** SEND-REC (enviar-recibir) es el conmutador manual de transmisión-recepción: en SEND el equipo transmite (conecta la antena al transmisor y desconecta el receptor) y en REC vuelve a recibir. No cambia el modo de emisión (selector MODE), ni la banda (selector BAND), ni la sintonía (mando de frecuencia). *(Véase tema T6, sección «La conmutación de antena».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El conmutador SEND-REC (llamado también TX-RX, y sustituido en la práctica por el PTT del micrófono, del inglés *push to talk*) gobierna el relé de transmisión-recepción: en SEND conecta la antena al transmisor y protege la entrada del receptor; en REC devuelve la antena al receptor. Con VOX la misma conmutación se hace sola, al hablar ante el micrófono.

C-T5.7 **(b)** Un amperímetro intercalado en la línea hacia la antena mide la corriente de radiofrecuencia que recibe la antena, y es esa corriente la que produce la potencia radiada ($P = I^2R$). Cuando el paso final está bien sintonizado y acoplado, la potencia entregada es la máxima y la lectura también. La clave «mínima» que figura en algunos bancos confunde este instrumento con el amperímetro de corriente de placa (o de colector) del paso final, que sí cae a un mínimo («dip») en resonancia. «Media» y «sin lectura» no son ningún ajuste óptimo: con lectura nula no sale nada hacia la antena. *(Véase tema T8, sección «Más instrumentos y cálculos» (corriente de placa del final valvular).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Al sintonizar un paso final hay dos lecturas de sentido opuesto. La corriente de placa (o de colector) del amplificador baja a un mínimo, el «dip», al poner en resonancia el circuito de salida. La corriente de RF en la línea de antena, medida con un amperímetro de radiofrecuencia, sube a un máximo cuando el acoplo a la carga es correcto, porque la potencia radiada crece con el cuadrado de la corriente. Se ajusta el mando de sintonía (*tune*) hasta el dip y el de carga (*load*) hasta el máximo de salida.

CLAVE DE LOS BANCOS PÚBLICOS «Mínima». Es la clave que dan las recopilaciones de exámenes reales (2007–2011): conviene conocerla por si aparece idéntica en el examen, aunque la respuesta razonada arriba sea la técnicamente correcta.

C-T5.8 **(a)** La banda lateral única (SSB) deriva de la AM: una emisión de AM contiene la portadora y dos bandas laterales con la misma información, y si se suprimen la portadora y una de las bandas queda la SSB. Sigue siendo, pues, una variante de la modulación de amplitud (la información va en la envolvente), no de frecuencia, y no lleva subportadora de fase. La intermodulación es un defecto de los circuitos no lineales, no un tipo de modulación. *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas».)*

C-T5.9 **(a)** Es la definición de anchura de banda ocupada de la UIT: la anchura de la banda de frecuencias tal que, por debajo de su límite inferior y por encima de su límite superior, se radia en cada lado el 0,5 % de la potencia media total de la emisión. Dentro de ella queda, por tanto, el 99 % de la potencia. Los demás porcentajes no se corresponden con esa definición. *(Véase tema T5, sección «Emisiones no deseadas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Anchura de banda ocupada (UIT): banda de frecuencias tal que, por debajo de su límite inferior y por encima del superior, las potencias medias radiadas son, cada una, el 0,5 % de la potencia media

total de la emisión; así, el 99 % de la potencia queda dentro. No es lo mismo que la anchura de banda necesaria, que es la mínima que permite transmitir con la calidad y la velocidad requeridas.

C-T5.10 (c) El compresor (procesador de voz) del transceptor sube el nivel de los pasajes débiles del audio sin pasar de la potencia de pico permitida, de modo que aumenta la potencia media de la emisión. Lo que indica la compresión es, pues, cuánto se amplifica la señal de audio. No mide una anchura de banda (la fijan los filtros) ni una ecualización (eso son los controles de tono), y tampoco es una atenuación, porque el objetivo es elevar la potencia media. El enunciado es poco preciso, pero solo la c expresa el efecto buscado. *(Véase tema T5, sección «La cadena de audio y la inteligibilidad».)*

C-T5.11 (b) CW (*continuous wave*, telegrafía en onda continua) es la clase de emisión A1A: modulación de amplitud (A) por conexión y desconexión de la portadora, un solo canal digital sin subportadora (1) y telegrafía para recepción auditiva (A). El banco antiguo la llamaba A1, con la nomenclatura anterior al Apéndice 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones (A3, A3A y A3J son hoy A3E, R3E y J3E). Las otras opciones son telefonía: A3E es AM, R3E es banda lateral única con portadora reducida y J3E, con portadora suprimida. La Orden IET/1311/2013 (Anexo II, apartados 4.2 y 5.2) usa la nomenclatura actual. *(Véase tema T5, sección «Arquitecturas y características generales».)*

C-T5.12 (a) VOX-MAN elige cómo se pasa de recepción a transmisión. En VOX la conmutación es automática: el equipo transmite cuando detecta voz en el micrófono. En MAN (manual) la gobierna el operador con el conmutador transmisor-receptor del micrófono (el PTT). No conecta el manipulador Morse ni el mando de ganancia de RF, y la conmutación automática es precisamente la posición VOX. *(Véase tema T5, sección «La cadena de audio y la inteligibilidad» (VOX), y tema T6, sección «La conmutación de antena» (PTT).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO VOX-MAN es el selector del modo de conmutación transmisión-recepción. En VOX (conmutación por voz) el equipo pasa a transmitir solo al detectar voz ante el micrófono. En MAN (manual) hay que pulsar el PTT del micrófono o el conmutador SEND-REC del panel: el operador decide cuándo se transmite. MAN es lo habitual con ruido ambiente, porque VOX podría dispararse con él.

C-T5.13 (b) Un amplificador eleva el nivel de la señal, y en un emisor así se llega desde los milivatios del oscilador o del modulador hasta la potencia de salida deseada: aumenta la potencia del emisor. Multiplicar la frecuencia es tarea de las etapas multiplicadoras (a). Un amplificador consume energía de la alimentación y parte de ella la disipa en forma de calor, de modo que ni disminuye el consumo (c) ni el calor (d). *(Véase tema T5, sección «Etapas y definiciones».)*

C-T5.14 (d) Un emisor estable mantiene su frecuencia sin derivas por temperatura, tensión o envejecimiento, así que su señal se queda en su canal y dentro de la banda, y no invade las frecuencias vecinas: menos interferencia a otras emisiones próximas. La estabilidad no aumenta el alcance (que depende de la potencia, la antena y la propagación) ni la potencia emitida, y no reduce los ruidos eléctricos de la recepción, que tienen otro origen. *(Véase tema T5, sección «Arquitecturas y características generales» (oscilador estable), y tema T4, sección «Características y controles» (estabilidad del receptor).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La estabilidad de frecuencia es la capacidad de mantener la frecuencia generada sin deriva con el tiempo, la temperatura o la tensión de alimentación. En un emisor importa porque la señal no se desplaza a otro canal (menos interferencias a las estaciones próximas) ni se sale de los límites de la banda de aficionado. Se consigue con osciladores a cristal o sintetizadores y dejando calentar el equipo antes de transmitir.

C-T5.15 (d) Antes de encender el emisor se dejan listos los mandos que fijan qué y dónde se va a emitir: el selector de banda, el mando de ajuste aproximado de la frecuencia y el conmutador de clase de emisión. El «medidor de sensibilidad de la señal» es el medidor S, un instrumento de lectura que solo indica la intensidad de la señal recibida una vez encendido el equipo: no es un mando y no requiere preparación alguna. *(Véase tema T8, sección «Más instrumentos y cálculos» (S-meter).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Preparar un emisor antes de encenderlo consiste en dejar los mandos en una posición correcta y segura: seleccionar la banda, poner la frecuencia aproximada, elegir la clase de emisión (CW, SSB, FM…) y comprobar que hay antena o carga artificial conectada. El medidor S indica la intensidad de la señal recibida: es un indicador, no un control, y no hay nada que ajustar en él.

C-T5.16 (b) Con el filamento ya caldeado, el paso final de válvulas se sintoniza primero con una tensión de placa reducida y se retoca después con la tensión completa. Mientras los circuitos de placa están

desacordados, la corriente de placa es muy alta; a tensión plena la válvula disiparía más de lo que soporta y podría dañarse. Por eso la alta tensión no se aplica «directamente con el encendido» (a). Ni el micrófono (c) ni el selector de banda (d) tienen relación con la tensión de placa. *(Véase tema T3 (sintonizar el final a plena potencia puede dañarlo) y tema T8 (corriente de placa al sintonizar el final valvular).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Procedimiento habitual de sintonía de un final valvular: 1) esperar el caldeo del filamento; 2) aplicar la alta tensión reducida (según el equipo, con un conmutador de tensión reducida o una toma intermedia del transformador); 3) ajustar la sintonía de placa hasta el mínimo de corriente de placa y el acoplo a la antena con el mando de carga (*load*); 4) aplicar la tensión completa y retocar ambos mandos. Así la válvula no soporta la corriente ni la disipación máximas mientras el circuito está desacordado.

C-T5.17 **(c)** Un transceptor reúne transmisor y receptor en un mismo equipo, con una sola antena y una sola alimentación. Para pasar de una función a otra basta accionar un conmutador: el PTT o el mando de emisión/recepción, que activa el relé de transmisión-recepción y los circuitos de cada modo. No hacen falta dos antenas (a) ni dos fuentes (b), y el micrófono y el altavoz permanecen conectados en los dos modos (d). *(Véase tema T6, sección «La conmutación de antena».)*

C-T5.18 **(d)** SEND/REC (del inglés *send/receive*, enviar/recibir) es el conmutador que pasa el equipo de emisión a recepción y viceversa: activa el relé de transmisión-recepción y los circuitos de cada modo. No cambia de banda (eso lo hace el conmutador de bandas), no enciende el aparato (interruptor de alimentación) ni cambia la clase de emisión (selector de modo: LSB, USB, AM, FM, CW). *(Véase tema T6, sección «La conmutación de antena».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO En muchos equipos el mando que pasa de recibir a transmitir se rotula SEND/REC o TX/RX; en los transceptores modernos esa misma función la cumple el pulsador PTT (*push to talk*), y el VOX la automatiza con la voz. Conviene no confundirlo con el conmutador de bandas (tema T3) ni con el selector de modo (tema T4): cada mando hace una sola cosa.

C-T5.19 **(a)** La clase A3E se lee letra a letra: A, modulación de amplitud con doble banda lateral y portadora completa; 3, un solo canal analógico; E, telefonía. Es la AM clásica. La telefonía de banda lateral única con portadora suprimida es J3E (opción c), la telegrafía (CW) es A1A (b) y las bandas laterales independientes son la clase B (d). El banco original escribía «A3»; la notación vigente añade la tercera letra. *(Véase tema T5, sección «Arquitecturas y características generales»; tema T1, sección «Señales moduladas».)*

C-T5.20 **(a)** En recepción el paso final no recibe excitación: la radiofrecuencia del excitador solo le llega cuando se acciona el conmutador emisión/recepción (PTT o relé T-R). Al encender solo se calientan los filamentos: el tiempo de caldeo es una condición previa para transmitir, pero no aplica RF al final (b y c). Y conectar el micrófono no cambia el estado del equipo (d). *(Véase tema T2, sección «Válvulas termoiónicas» (caldeo previo); tema T6, sección «La conmutación de antena».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO En un equipo a válvulas hay dos condiciones independientes. El caldeo del filamento empieza al encender y debe completarse antes de transmitir. La excitación es otra cosa: la señal de RF del oscilador y del excitador solo se dirige a la etapa final cuando el conmutador pasa a emisión, a la vez que el relé T-R conecta la antena al transmisor. En recepción el final queda sin excitación y en reposo.

C-T5.21 **(b)** El índice de modulación m mide cuánto varía la amplitud de la portadora por efecto de la moduladora y se expresa en porcentaje: $m = \frac{A_{\text{máx}} - A_{\text{mín}}}{A_{\text{máx}} + A_{\text{mín}}}$. Con $m = 0{,}5$ (50 %) la amplitud oscila entre 0,5 y 1,5 veces la de la portadora sin modular; con $m = 1$ (100 %) llega a anularse y duplicarse, y más allá hay sobremodulación. No es una relación de potencias (a: las bandas laterales suman $m^2/2$ de la potencia de la portadora) ni una amplitud absoluta (d). *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas».)*

C-T5.22 **(b)** Una cavidad resonante es una caja metálica que hace de circuito resonante de Q muy alto y sustituye al circuito LC cuando este deja de ser práctico. Desde 144 MHz un cuarto de onda mide unos 52 cm ($\lambda/4 = 300/144/4 \approx 0{,}52$ m), un tamaño manejable, y las capacidades parásitas de la válvula ya estorban a un circuito LC. A 28 MHz el cuarto de onda mediría unos 2,7 m, impracticable, y bastan bobinas y condensadores. Las opciones c) y d) fijan un límite demasiado alto: las cavidades ya se usan en 144 MHz.

NO ESTÁ EN EL TEXTO Una cavidad resonante (una línea resonante encerrada en una caja metálica) sustituye al circuito LC de placa o de rejilla en los amplificadores de potencia de VHF, UHF y microondas. Al subir

la frecuencia, las bobinas y condensadores necesarios se hacen tan pequeños que dominan las capacidades parásitas de la válvula, mientras que las dimensiones de una línea de cuarto de onda se vuelven cómodas: unos 52 cm en 144 MHz y unos 17 cm en 432 MHz. Regla que recoge el examen: cavidades, de 144 MHz hacia arriba.

C-T5.23 **(b)** En un transmisor con conversión de frecuencia (el esquema habitual en SSB) la señal se modula y se filtra a una frecuencia fija y baja, la frecuencia intermedia, y un mezclador con el oscilador de sintonía (VFO) la traslada a la frecuencia de trabajo, ya en radiofrecuencia, para amplificarla y enviarla a la antena. Las opciones a) y c) describen el camino inverso, el del receptor, que lleva la FI a audio o la RF a baja frecuencia. La d) es imposible: lo que sale por la antena es radiofrecuencia, no FI. *(Véase tema T5, sección «Arquitecturas y características generales» (transmisor de SSB con mezclador).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO En el transmisor, la «frecuencia intermedia» es la frecuencia fija y baja a la que se genera y filtra la señal modulada (por ejemplo, la banda lateral única que sale del filtro de cristal). El mezclador la combina con la señal del VFO o del sintetizador y da la señal en la frecuencia de trabajo. Es el recorrido inverso al del receptor superheterodino (RF → FI → audio): el transmisor sube de frecuencia y el receptor baja.

C-T5.24 **(a)** Los subsistemas auxiliares no generan ni modulan la señal, pero permiten que el transmisor funcione: fuente de alimentación, protecciones y, sobre todo en las etapas de potencia, la refrigeración (disipadores, ventiladores), porque parte de la energía consumida se convierte en calor. Un GPS o un cajón para la licencia no forman parte de un transmisor, y el pararrayos con su toma de tierra protege la instalación (mástil y antena), no el equipo. *(Véase tema T5, sección «Arquitecturas y características generales» (rendimiento del transmisor).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El rendimiento de un amplificador de RF nunca llega al 100 %: lo que no sale como potencia de RF se disipa en la etapa final en forma de calor. Por eso los transmisores de potencia llevan disipador y ventilador (y, en las válvulas de gran potencia, aire forzado o refrigeración líquida). La refrigeración se cuenta como subsistema auxiliar junto con la fuente de alimentación; la protección contra descargas atmosféricas es cosa de la instalación de antena (tema T10).

C-T5.25 **(b)** Las características de un transmisor describen la señal que emite: frecuencia de emisión y estabilidad (que no derive), potencia, anchura de banda, emisiones no deseadas y rendimiento. El factor de ruido (a) y la sensibilidad (d) son características del receptor: miden cuán débil puede ser la señal que aún se recibe. La conectividad Wi-Fi (c) no tiene relación con un transmisor de aficionado. Solo la opción b) contiene dos magnitudes propias del transmisor. *(Véase tema T5, sección «Arquitecturas y características generales».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Estabilidad de frecuencia: capacidad del transmisor de mantener su frecuencia de emisión aunque cambien la temperatura, la tensión de alimentación o la carga; se logra con osciladores a cristal o con sintetizadores (tema T3). Importa porque una emisión que deriva puede salirse de la banda o pisar a otra estación. Factor de ruido y sensibilidad (tema T4) pertenecen al receptor.

C-T5.26 **(d)** Una unidad transceptora (un transceptor) reúne en un solo equipo un transmisor y un receptor, que comparten elementos como el oscilador, la sintonía, la alimentación y la antena (con el relé de transmisión-recepción). Acopladores, duplexores y medidores de ROE son accesorios de la línea o de la antena: no son un receptor, y por eso ninguna de esas combinaciones forma una unidad transceptora. *(Véase tema T5, sección «Etapas y definiciones».)*

C-T5.27 **(c)** El modulador digital recibe datos ya digitales (niveles discretos de tensión, los bits) y los traduce en estados discretos de la portadora: amplitud, frecuencia (FSK), fase (PSK) o amplitud y fase a la vez (QAM). La opción a) se salta un paso: el audio es analógico y antes hay que digitalizarlo (conversor A/D, códec de voz). La b) describe el demodulador, que recorre el camino inverso, y la d) es el codificador de voz, no un modulador. *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas» (modulación digital: FSK, PSK, QAM).)*

C-T5.28 **(a)** Es la única afirmación que no es falsa (recoge una preferencia, no un dato técnico). Las válvulas no son más eficientes que los transistores (c): hay que alimentar el filamento y se pierde mucha energía en calor. Un amplificador no fija la frecuencia —la fija el oscilador—, así que no hay una «deriva» propia de las válvulas (b). Y existen finales de transistores de más de un kilovatio: los 200 W no marcan ninguna frontera (d). *(Véase tema T2, sección «Válvulas termoiónicas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Válvulas: necesitan caldeo del filamento y tensiones de placa de cientos o miles de voltios, rinden menos y ocupan más, pero aguantan sobrecargas y desadaptaciones y dan mucha potencia con circuitos sencillos; por eso perviven en algunos lineales y entre los aficionados a lo clásico. Transistores: baja tensión, arranque inmediato, tamaño reducido y mejor rendimiento, pero sensibles al calor. Hay finales de transistores de 1 kW o más. La frecuencia de emisión la fija el oscilador, no el tipo de amplificador.

C-T5.29 **(b)** Un transmisor genera la señal de radiofrecuencia (oscilador), la modula con la información (voz, datos, manipulación Morse) y la amplifica hasta la potencia que entregará a la antena. Demodular es extraer la información de una señal modulada, y eso lo hace el receptor: por eso a) y c) son falsas. La opción d) describe justamente al receptor, que entrega una señal útil (audio) a partir de la captada por la antena. *(Véase tema T5, sección «Arquitecturas y características generales».)*

C-T5.30 **(c)** La NBFM de las bandas de aficionado (VHF/UHF, con canales de 12,5 o 25 kHz) limita la excursión (desviación) a unos $\pm 2{,}5$ a ± 5 kHz. Los 12 kHz que da el banco no son una excursión, sino la anchura de banda típica de la emisión (pregunta T4.35 del cuaderno): por la regla de Carson, $B \approx 2(\Delta f + f_m) = 2(2{,}5 + 3) \approx 11$ kHz, es decir, unos 12 kHz. Los ± 75 kHz son la excursión de la FM de radiodifusión (banda ancha). Se corrige la clave del banco: si en un examen aparece 12 kHz como respuesta a esta pregunta, se está confundiendo excursión con anchura de banda. *(Véase tema T5, sección «Arquitecturas y características generales» (desviación e índice de modulación de FM); la anchura de banda de la NBFM, en una pregunta del tema T4.)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La excursión o desviación Δf es lo que se aparta la portadora de su frecuencia central al ritmo de la voz: es la magnitud que controla la modulación en FM. En la FM de banda estrecha (NBFM) se limita a $\pm 2{,}5$ kHz (canales de 12,5 kHz) o ± 5 kHz (canales de 25 kHz), frente a los ± 75 kHz de la FM comercial. No hay que confundirla con la anchura de banda, que estima la regla de Carson, $B \approx 2(\Delta f + f_m)$, y en NBFM es del orden de 12 kHz.

CLAVE DE LOS BANCOS PÚBLICOS «12 kHz.». Es la clave que dan las recopilaciones de exámenes reales (2007–2011): conviene conocerla por si aparece idéntica en el examen, aunque la respuesta razonada arriba sea la técnicamente correcta.

C-T5.31 **(b)** Un transmisor de BLU amplifica en BF la voz del micrófono; un modulador balanceado, con el oscilador de portadora, suprime la portadora y deja las dos bandas laterales; un filtro elimina una de ellas; un mezclador con el oscilador variable traslada la banda restante a la frecuencia de trabajo y el amplificador de RF la lleva a la antena. Eso es la figura b. La a usa un modulador de fase, propio de la FM. En la c otro modulador de fase ocupa el puesto del filtro y las dos bandas siguen presentes. En la d están cambiadas las etapas: RF junto al micrófono y BF antes de la antena. *(Véase tema T5, sección «Arquitecturas y características generales».)*

Tema T6. Antenas y líneas de transmisión

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respuesta	**d**	**c**	**b**	**b**	**c**	**c**	**b**	**d**	**a**	**a**	**a**	**c**	**c**	**d**	**c**	**b**	**c**	**b**	**d**	**d**

Pregunta	21	22
Respuesta	**c**	**c**

C-T6.1 **(d)** En la V invertida el centro (el punto de alimentación) va arriba, en el mástil, y los brazos caen inclinados hacia el suelo. Al inclinarlos, la impedancia baja desde los $\sim 73\ \Omega$ del dipolo horizontal hasta unos $50\ \Omega$ (con un ángulo entre brazos de 90 a 120 grados), que es justo la del coaxial de los equipos. Además, los brazos inclinados radian también algo de campo vertical y el diagrama se vuelve casi omnidireccional en el plano horizontal. No hay polarización circular (a), ni un diagrama muy directivo (b: eso es una Yagi), ni ganancia elevada ni impedancia «constante» (c): es un dipolo, de unos 2,15 dBi. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Dipolo en V invertida: dipolo de media onda con el centro elevado, sujeto a un solo mástil, y los extremos caídos, formando entre los brazos un ángulo de unos 90 a 120 grados. Inclinar los brazos hacia el suelo reduce la impedancia del punto de alimentación, de $\sim 73\ \Omega$ a unos $50\ \Omega$, y redondea el diagrama: aparece una componente vertical y se atenúan los nulos que el dipolo horizontal tiene en la dirección de sus extremos, de modo que se acerca a un diagrama omnidireccional en el plano horizontal.

C-T6.2 **(c)** El dipolo de media onda radia por igual en todas las direcciones del plano perpendicular al hilo (en vertical, hacia todo el horizonte) y no radia en la dirección del propio hilo. Se le considera por eso omnidireccional, al contrario que una Yagi, que concentra la energía en una sola dirección: su directividad es de solo 2,15 dBi (b falsa). La media onda no es exclusiva de las decamétricas: se construye para cualquier frecuencia con $\lambda/2$ de hilo (d). Y «partir las ondas por medio» (a) no significa nada: la media onda es la longitud de la antena. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Diagrama del dipolo: como la corriente circula a lo largo del hilo, la radiación es máxima en las direcciones perpendiculares a él y nula en la dirección del hilo. En tres dimensiones es un toro (una rosquilla) con el hilo pasando por el agujero. Montado en vertical, el corte horizontal es un círculo: radia por igual hacia todo el horizonte (omnidireccional). Montado en horizontal, ese mismo corte es un «ocho». Omnidireccional se entiende, pues, siempre respecto de un plano.

C-T6.3 **(b)** La ROE es el cociente entre el máximo y el mínimo de la onda estacionaria y, como el máximo nunca es menor que el mínimo, vale siempre 1 o más: los intervalos de c y d no existen. El valor ideal es 1 (nada se refleja). Hasta 2 o 2,5 la desadaptación es tolerable: con ROE 2,5, $\rho = 1{,}5/3{,}5 \approx 0{,}43$ y se refleja $\rho^2 \approx 18$ % de la potencia. Por encima de 2,5 (a) crecen las pérdidas en la línea y el riesgo para el transmisor. *(Véase tema T6, sección «Líneas de transmisión y adaptación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Margen útil de la ROE: por definición ROE ≥ 1 (1 es la adaptación perfecta; no tiene límite superior). En la práctica se considera buena por debajo de 1,5, aceptable hasta 2 y todavía utilizable hasta 2,5 o 3: con 2,5 se refleja el 18 % de la potencia. Más allá conviene ajustar la antena o usar un acoplador, porque suben las pérdidas en la línea y muchos equipos reducen la potencia para protegerse.

C-T6.4 **(b)** La hélice, en su modo normal de trabajo (modo axial), radia con polarización circular y un lóbulo directivo a lo largo de su eje. La polarización circular es la adecuada para los enlaces por satélite: el satélite gira y cambia de orientación respecto de la estación y, además, la ionosfera rota la polarización de la onda, de modo que una polarización lineal fija se desvanecería por momentos. Las otras opciones son falsas: la hélice no está pensada para trabajar en dos bandas (a), al ser directiva hay que orientarla, y es más incómoda que una colineal omnidireccional (c), y para las ruedas locales bastan una vertical o una Yagi (d).

NO ESTÁ EN EL TEXTO Antena helicoidal: hilo arrollado en espiral (hélice) delante de un plano reflector. Trabajando en modo axial es directiva en la dirección de su eje y su polarización es circular (el campo eléctrico gira); su ganancia crece con el número de espiras. Esa polarización circular es la que se emplea en comunicaciones por satélite, porque no depende de cómo quede orientada la antena del satélite ni de la rotación de Faraday que introduce la ionosfera.

C-T6.5 **(c)** Si la impedancia de la antena coincide con la de la línea (por ejemplo, antena de 50 Ω y coaxial de 50 Ω) se conectan directamente: no hay reflexión y no hace falta adaptador. Si difieren mucho hay que intercalar un adaptador (transformador, tramo de cuarto de onda o acoplador de antena) para evitar la onda estacionaria, y un balun si además una es simétrica y la otra no. Una diferencia pequeña se tolera: un dipolo de 73 Ω con coaxial de 50 Ω da una ROE de 1,46. Por eso a y b son falsas. La opción d tampoco es una regla: lo esencial es la adaptación de impedancias, no que el conjunto resuene. *(Véase tema T6, sección «Líneas de transmisión y adaptación».)*

C-T6.6 **(c)** Ajustar a la resonancia es anular la reactancia de la antena. Una antena más corta que la resonante es capacitiva y se compensa con una bobina en serie; una más larga es inductiva y se compensa con un condensador en serie. Por eso en la base se dispone una bobina variable y un condensador variable, y se ajustan hasta que la corriente de antena es máxima. Las resistencias y los reóstatos no sirven: no cancelan reactancia, solo disipan potencia en forma de calor. Tampoco sirven interruptores, fusibles ni lámparas, que aparecen como distractores en otras versiones de la pregunta. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas» (antena corta: reactancia capacitiva; larga: inductiva), y el apartado sobre adaptación del capítulo de fundamentos.)*

C-T6.7 **(b)** Son las trampas: circuitos L-C en paralelo intercalados en cada brazo, a determinada distancia del centro. A su frecuencia de resonancia, un circuito paralelo presenta impedancia máxima y aísla el tramo exterior del brazo, de modo que la antena queda con la longitud propia de esa banda. En la banda más baja la trampa se comporta como una bobina y el hilo exterior sí participa, con lo que la antena se alarga. Un circuito serie tendría impedancia mínima en su resonancia y no aislaría

nada (a), y colocados en la línea de alimentación (c y d) no cambiarían la longitud de la antena. La clave publicada suele dar la a: es un error. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Resonancia paralelo: un circuito L-C en paralelo («tanque») presenta impedancia máxima a su frecuencia de resonancia —para ella es un muro— y uno en serie, mínima. Por eso las trampas son circuitos paralelos: intercaladas en los brazos de un dipolo, en la banda alta cortan el hilo exterior y dejan solo el tramo interior resonante; en la banda baja, por debajo de su resonancia, actúan como una bobina de carga y el tramo exterior vuelve a contar, con lo que la antena se alarga.

CLAVE DE LOS BANCOS PÚBLICOS «Circuitos L-C serie a determinadas distancias del centro». Es la clave que dan las recopilaciones de exámenes reales (2007–2011): conviene conocerla por si aparece idéntica en el examen, aunque la respuesta razonada arriba sea la técnicamente correcta.

C-T6.8 (d) La antena es la forma más económica y eficaz de ganar alcance. Una antena más directiva concentra la energía en la dirección del corresponsal —equivale a radiar más potencia en ese sentido— y, por reciprocidad, capta también mejor sus señales. Duplicar la potencia del transmisor solo aporta 3 dB y exige un amplificador; una antena de 10 dBd multiplica por 10 la potencia efectiva radiada sin gastar un vatio más. Aumentar la anchura de banda (b) no da alcance, y subir la tensión del paso final (c) es otra manera de subir potencia, con los mismos inconvenientes que a. En la variante «se aumenta el alcance de una emisora si se aumenta…», la respuesta es igualmente la directividad de la antena: la reactancia, la polarización negativa de rejilla y la corriente inversa de pico no influyen en el alcance. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas».)*

C-T6.9 (a) Un condensador en serie añade reactancia capacitiva, que se resta de la reactancia inductiva que presenta el hilo por encima de su resonancia: la antena se comporta como si fuese más corta. Como una antena más corta resuena a una frecuencia más alta, el condensador sube la frecuencia de resonancia; es el efecto contrario al de una bobina de carga, que la baja (b falsa, c falsa). La estabilidad de la frecuencia (d) depende del oscilador del transmisor, no de la antena. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Bobina y condensador en serie con la antena. Una bobina añade reactancia inductiva: alarga eléctricamente la antena y baja su frecuencia de resonancia (bobinas de carga). Un condensador añade reactancia capacitiva, que compensa la inductiva de una antena demasiado larga para la banda: la acorta eléctricamente y sube su frecuencia de resonancia. Regla: bobina, alargar y bajar la frecuencia; condensador, acortar y subirla.

C-T6.10 (a) En resonancia se anula la reactancia del conjunto (antena más elementos de ajuste) y solo queda la resistencia: la impedancia es mínima y, con la misma tensión aplicada, la corriente es máxima. Por eso se ajustan la bobina o el condensador de antena mirando el amperímetro de antena hasta que marque el máximo. Una corriente mínima indica justo lo contrario, una antena muy desintonizada; una corriente que no cambia indica que el ajuste no actúa; y las chispas en el condensador serían síntoma de sobretensión o de mal aislamiento, nunca el objetivo del ajuste. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas» (resonancia: impedancia resistiva pura), y resonancia serie en el capítulo de fundamentos (impedancia mínima, corriente máxima).)*

C-T6.11 (a) Un condensador en serie en la base añade reactancia capacitiva y hace que la antena se comporte como si tuviera menos hilo: su longitud eléctrica disminuye y resuena más alto. Alargar el hilo (b) hace justo lo contrario. La corriente de antena (c) y la profundidad de modulación (d) no cambian la longitud de la antena, solo la potencia radiada o la calidad de la señal. Ojo al sentido inverso: para que una antena físicamente corta resuene en una frecuencia más baja, lo que se añade es una bobina de carga, que la alarga eléctricamente. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Longitud eléctrica de una antena: la que «ve» la señal, que puede diferir de la física al intercalar elementos reactivos en serie. Un condensador acorta eléctricamente la antena (sube su frecuencia de resonancia) y se usa cuando el hilo es demasiado largo para la banda. Una bobina la alarga (baja la frecuencia de resonancia) y se usa, como bobina de carga, cuando el hilo es demasiado corto.

C-T6.12 (c) La línea de alimentación tiene que llevar la señal a la antena sin radiar ella misma y sin captar interferencias. Por eso se emplea cable apantallado (coaxial): el conductor central va rodeado de una malla, conectada a masa, que confina el campo dentro del cable. Que el cable sea aéreo o vaya enterrado (a y b) no es una condición: lo que se exige es el apantallado. La opción d tampoco

recoge una exigencia de la línea de alimentación. *(Véase tema T6, sección «Líneas de transmisión y adaptación» (coaxial y malla), y tema T9 (apantallamiento).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Un cable coaxial consta de conductor central, dieléctrico y malla exterior. La malla encierra el campo electromagnético: el cable no radia, sus características no dependen de los metales ni del suelo que tenga cerca, y no capta ruido ni interferencias. Esa es la razón de usar cable apantallado entre el emisor y la antena. La línea bifilar abierta es la excepción, pero exige simetría y mantenerla alejada de objetos metálicos.

C-T6.13 (c) El diagrama de radiación es la representación gráfica de cómo se reparte en el espacio la energía que radia la antena: muestra la intensidad relativa en cada dirección (lóbulo principal, lóbulos secundarios y nulos). Es una propiedad de la dirección, no de la banda de frecuencias (a) ni de la adaptación (d), que depende de la impedancia. El alcance (b) depende además de la potencia, de la propagación y del receptor; el diagrama solo lo condiciona de forma indirecta. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Diagrama de radiación: gráfica, polar o en tres dimensiones, de la intensidad radiada en cada dirección respecto de la antena. El lóbulo principal indica hacia dónde radia más; de él se leen el ancho de haz, la relación adelante-atrás y los nulos.

C-T6.14 (d) Una antena está sintonizada cuando resuena a la frecuencia de la señal con la que se la alimenta: su longitud eléctrica es la adecuada y su impedancia es resistiva pura, sin reactancia. Sintonizar con un condensador (a) es solo una de las maneras de ajustar una antena, no su definición. La polarización respecto a tierra (b) es la orientación del campo radiado, y nada tiene que ver con la sintonía. Y quien resuena es la antena, no la señal, y no solo en frecuencias altas (c). *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas».)*

C-T6.15 (c) La onda estacionaria resulta de sumar la onda directa y la reflejada: sus máximos de tensión valen $V_d + V_r$ y sus mínimos $V_d - V_r$. La ROE es el cociente entre ambos, ROE $= V_{\text{máx}}/V_{\text{mín}} = (1 + |\rho|)/(1 - |\rho|)$, y sale lo mismo con las intensidades. La opción d da $2V_d/2V_r = 1/|\rho|$, que no es la ROE. La relación de potencias máxima/mínima (b) sería el cuadrado de la ROE, y la resta de a es simplemente la potencia que llega a la antena, sin ninguna onda estacionaria de por medio. *(Véase tema T6, sección «Líneas de transmisión y adaptación».)*

C-T6.16 (b) La ROE depende solo de cuánto difiere la impedancia de la antena de la de la línea: $\rho = (Z_L - Z_0)/(Z_L + Z_0)$. En el espacio libre ideal (sin objetos cercanos, sin arcos ni calentamientos) la impedancia de la antena no cambia con la potencia aplicada, y la ROE es la misma con 10 W que con 1000 W. Las otras tres opciones ligan un valor concreto de ROE a una potencia concreta, cosa que no tiene fundamento: con 10 W la ROE valdrá 1 solo si la antena está perfectamente adaptada, y eso es independiente de la potencia. *(Véase tema T6, sección «Líneas de transmisión y adaptación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La ROE mide la adaptación de impedancias, no la potencia: una antena lineal presenta la misma impedancia con 1 W que con 1000 W, y por tanto la misma ROE. Solo en casos no ideales (arcos, calentamiento de una trampa o de un núcleo de ferrita, cambios del entorno) la ROE varía con la potencia, y entonces es síntoma de avería o de instalación defectuosa.

C-T6.17 (c) En un cable la onda avanza más despacio que en el aire: lo hace a la fracción FV $= v/c$ de la velocidad de la luz (factor de velocidad), siempre menor que 1 (0,66 en el coaxial de polietileno). Su longitud de onda dentro del cable es también FV veces menor, así que una longitud eléctrica dada (la que tendría en el aire) ocupa menos cable: $L_{\text{fis}} = L_{\text{el}} \times$ FV. Por ejemplo, un cuarto de onda a 14 MHz es 5,36 m en el aire y en coaxial de FV $=$ 0,66 son 5,36 $\times$ 0,66 $\approx$ 3,5 m. La física es, pues, menor que la eléctrica (d es falsa), y solo coinciden si FV $=$ 1 (a). Una «relación» es un cociente, no una diferencia (b). Algunas listas publicadas dan por buena la d: es un error. *(Véase tema T6, sección «Líneas de transmisión y adaptación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Longitud eléctrica: la que tendría en el aire el tramo que produce el mismo desfase. Como la onda va más lenta en el cable, el tramo físico necesario es más corto: $L_{\text{fis}} = L_{\text{el}} \times$ FV, con FV igual al inverso de la raíz cuadrada de la constante dieléctrica del aislante ($\approx$0,66 en polietileno, 1 en el vacío). Por eso un «cuarto de onda» de coaxial mide menos que el cuarto de onda en el aire.

CLAVE DE LOS BANCOS PÚBLICOS «La longitud física es mayor que la eléctrica». Es la clave que dan las recopilaciones de exámenes reales (2007–2011): conviene conocerla por si aparece idéntica en el examen, aunque la respuesta razonada arriba sea la técnicamente correcta.

C-T6.18 **(b)** Las antenas de apertura radian a través de una abertura (una boca) por la que sale el campo: la bocina, el reflector parabólico con su alimentador, la guía ranurada. Se emplean en microondas, donde las dimensiones de la apertura son manejables. Las Yagis, las verticales y los dipolos son, en cambio, antenas de hilo, formadas por elementos lineales. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas».)*

C-T6.19 **(d)** La Yagi es una antena directiva: el reflector y los directores, que son elementos parásitos, concentran la radiación hacia delante. Su diagrama es un lóbulo principal grande, con un lóbulo trasero y lóbulos laterales muy pequeños: la figura d). Las figuras a) y c) son toros, con máximo en todo el plano horizontal y nulo en el eje vertical, es decir, radiación omnidireccional, propia de una vertical o de un dipolo vertical (la a, más aplastada; la c, más redondeada). La b) reparte la energía en varios lóbulos de tamaño parecido y direcciones distintas, sin una dirección privilegiada, como en las antenas largas de varias longitudes de onda. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Un diagrama de radiación en tres dimensiones es la superficie que une los puntos donde la antena radia con la misma intensidad relativa: cuanto más lejos del centro, más campo en esa dirección. Conviene reconocer tres formas. El **toro** es el de un dipolo o una vertical: nulo en la dirección de su eje y máximo en todo el plano perpendicular, omnidireccional en ese plano. El **lóbulo único** es el de una Yagi o una parabólica: una dirección de máxima radiación, más estrecha cuantos más directores lleva la antena, con un lóbulo trasero pequeño (la relación adelante-atrás). Los diagramas de **muchos lóbulos** corresponden a antenas largas, de varias longitudes de onda. Para distinguir a la vista una antena directiva de una omnidireccional basta buscar un lóbulo que destaque claramente sobre los demás.

C-T6.20 **(d)** La V invertida es un dipolo con el centro arriba, en el mástil, y los brazos caídos hacia el suelo. Al inclinarlos, la impedancia en el punto de alimentación baja de ~73 Ω a ~50 Ω, justo la del coaxial de los equipos, y el diagrama se redondea: en el plano horizontal resulta casi omnidireccional. No hay polarización circular (a), ni diagrama muy directivo (b: eso es propio de una Yagi), ni impedancia «constante» y ganancia elevada (c): sigue siendo un dipolo, de unos 2,15 dBi. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO **Dipolo en V invertida.** Es un dipolo de media onda alimentado en el centro que se cuelga de un único mástil, con los brazos inclinados hacia el suelo y un ángulo entre ellos de unos 90 a 120 grados. Al inclinar los brazos, la impedancia del punto de alimentación baja de los ~73 Ω del dipolo horizontal hacia ~50 Ω, la del coaxial habitual. El diagrama también cambia: los brazos inclinados añaden una componente de polarización vertical y los nulos que el dipolo horizontal tiene en la dirección de sus extremos se atenúan, de modo que en el plano horizontal se acerca a un diagrama omnidireccional. Sigue siendo un dipolo, con unos 2,15 dBi de ganancia: nada directivo.

C-T6.21 **(c)** El orden canónico es transceptor, amplificador lineal, medidor de ROE, acoplador de antena y antena (opción c). El lineal va pegado al transceptor porque es éste quien lo excita; el medidor de ROE, a su salida, vigila la adaptación que ve el amplificador; y el acoplador, justo antes de la antena, se ajusta hasta que el medidor marca 1:1. En a) y b) el acoplador o el medidor quedan entre el transceptor y el lineal, de modo que el amplificador sale directo a la antena sin adaptar ni medir. En d) el acoplador precede al medidor: éste mide ya tras el ajuste y no muestra si el transmisor ve 50 Ω. *(Véase tema T6, sección «La estación y su adaptación».)*

C-T6.22 **(c)** Sin amplificador, el orden es transceptor, medidor de ROE, acoplador de antena y antena (opción c): el medidor, a la salida del transceptor, mide la adaptación que éste ve, y se retoca el acoplador hasta que marque 1:1. En b) el acoplador va antes del medidor, que solo vería la línea de antena y no indicaría si el transmisor está adaptado. En a) falta el medidor y el acoplador queda entre transceptor y amplificador, con el lineal conectado directo a la antena. En d) no hay acoplador, y el medidor de campo es un instrumento de recepción (mide la intensidad de campo radiada), que no se intercala en la línea. *(Véase tema T6, sección «La estación y su adaptación».)*

Tema T7. Propagación

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Respuesta	**c**	**b**	**c**	**b**	**c**	**a**	**a**	**d**	**c**	**d**	**b**	**b**	**b**

C-T7.1 (c) España y Nueva Zelanda son casi antípodas (cerca de 20 000 km): solo se llega por HF, con la onda de espacio reflejada en la ionosfera a varios saltos. Una frecuencia *por debajo* de la frecuencia crítica f_c se refleja siempre, con cualquier ángulo de incidencia, así que el enlace es posible: es la respuesta del examen. La a) no sirve como regla, porque por encima de f_c la onda solo regresa con incidencia oblicua y hasta la MUF; pasada esta, atraviesa la ionosfera y se pierde. La b) es falsa: un múltiplo cualquiera ($2f_c$, $10f_c$ …) puede rebasar la MUF. *(Véase tema T7, sección «La ionosfera y la onda de espacio».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La frecuencia crítica f_c es la mayor frecuencia que la ionosfera refleja cuando la onda sube en vertical. Todo lo que está por debajo de f_c vuelve a tierra con cualquier ángulo (aunque de día la capa D absorbe las más bajas). Lo que está por encima solo vuelve si incide de forma oblicua, y deja de volver al superar la MUF ($f_c/\cos\theta$). Por eso, cuando una pregunta habla de la frecuencia crítica sin más precisiones, el examen da por buena la frecuencia *por debajo* de f_c y descarta la que queda por encima.

C-T7.2 (b) El rebote lunar (EME) necesita una frecuencia que atraviese la ionosfera, lo que deja fuera en la práctica a las decamétricas (HF), y antenas de ganancia elevada pero manejables. La banda de EME por excelencia es la de 144 MHz (2 m): ondas métricas. También se usan 432 MHz (decimétricas) y las microondas, pero con mucha menos actividad. Las milimétricas (30–300 GHz) casi no se emplean: la atmósfera las atenúa mucho y el apuntado es muy crítico. *(Véase tema T7, sección «Fenómenos de propagación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El rebote lunar (EME, *Earth-Moon-Earth*) usa la Luna como reflector pasivo: 770 000 km de ida y vuelta y del orden de 250 dB de pérdidas a 144 MHz. La señal debe cruzar la ionosfera, así que hacen falta VHF o frecuencias superiores. La banda clásica y más concurrida es 144 MHz (2 m, ondas métricas); le siguen 432 y 1296 MHz y algunas microondas.

C-T7.3 (c) Es la banda UHF. Con $\lambda = c/f$: a 300 MHz, $\lambda = 1$ m, y a 3000 MHz, $\lambda = 0{,}1$ m $= 10$ cm. Longitudes de onda de 10 a 100 cm, decenas de centímetros: ondas decimétricas. Las kilométricas son 30–300 kHz (LF), las decamétricas 3–30 MHz (HF) y las milimétricas 30–300 GHz (EHF). *(Véase tema T7, sección «Cómo se nombran las bandas».)*

C-T7.4 (b) Con la misma potencia radiada y antenas de igual ganancia, la atenuación crece con la frecuencia: $L = 32{,}4 + 20\log_{10} f + 20\log_{10} d$. Pasar de 144 a 430 MHz añade $20\log_{10}(430/144) \approx 9{,}5$ dB de pérdida, y a frecuencias aún mayores, más. Además la lluvia, la vegetación y los obstáculos atenúan más cuanto más alta es la frecuencia. Llega más fuerte la señal de menor frecuencia, la de 144 MHz; las otras tres opciones son frecuencias más altas. *(Véase tema T7, sección «Fenómenos de propagación».)*

C-T7.5 (c) Cada banda UIT abarca una década: VLF 3–30 kHz, LF 30–300 kHz, MF 300 kHz–3 MHz, HF 3–30 MHz, VHF 30–300 MHz, UHF 300–3000 MHz, SHF 3–30 GHz y EHF 30–300 GHz. El margen de 30 a 300 MHz es VHF (*Very High Frequency*), ondas métricas de 1 a 10 m; ahí está, por ejemplo, la banda de 2 m. VLF queda varias décadas por debajo, HF una década por debajo y EHF muy por encima. *(Véase tema T7, sección «Cómo se nombran las bandas».)*

C-T7.6 (a) La «subdivisión métrica» es el nombre por longitud de onda que la UIT asigna a cada banda. HF (*High Frequency*) va de 3 a 30 MHz, es decir, de 100 a 10 m: decenas de metros, ondas decamétricas. Las métricas corresponden a VHF (30–300 MHz), las hectométricas a MF (300 kHz–3 MHz) y las kilométricas a LF (30–300 kHz). *(Véase tema T7, sección «Cómo se nombran las bandas».)*

C-T7.7 (a) Los 430–440 MHz (la banda de 70 cm, $\lambda \approx 300/435 \approx 0{,}7$ m) caen dentro del margen de 300 a 3000 MHz, que es UHF: ondas decimétricas. «Métricas» y VHF son la misma banda, que termina en 300 MHz; SHF (centimétricas) empieza en 3 GHz. *(Véase tema T7, sección «Cómo se nombran las bandas».)*

C-T7.8 (d) Es la banda LF. Con $\lambda(\text{m}) = 300\,000/f$ (kHz): a 30 kHz resultan 10 000 m y a 300 kHz, 1000 m. Longitudes de 1 a 10 km: ondas kilométricas. Las decimétricas (UHF), las métricas (VHF) y las centimétricas (SHF) están muy por encima, en MHz y GHz. *(Véase tema T7, sección «Cómo se nombran las bandas».)*

C-T7.9 (c) A 144 MHz, $\lambda = 300/144 \approx 2{,}08$ m (la banda de 2 m). Está entre 30 y 300 MHz: VHF, ondas métricas (1–10 m). Las milimétricas son EHF (30–300 GHz), las kilométricas LF (30–300 kHz) y las hectométricas MF (300 kHz–3 MHz). *(Véase tema T7, sección «Cómo se nombran las bandas».)*

C-T7.10 **(d)** La onda espacial (en este cuaderno, onda de espacio) sale de la antena hacia arriba, rebasa el horizonte, alcanza la ionosfera y regresa a tierra por refracción en ella; es la del DX en HF. La onda directa viaja en visión directa y no pasa del horizonte radioeléctrico. «Onda de horizonte visto» y «onda especial indirecta» no son tipos de propagación; ojo con «especial», que no es «espacial». *(Véase tema T7, sección «La ionosfera y la onda de espacio».)*

C-T7.11 **(b)** Al atravesar un objeto (un muro, un árbol, una persona), la onda cede parte de su energía y sale con menos intensidad: se atenúa. La reflexión ocurre en la superficie y devuelve parte de la onda sin atravesarla; la intermodulación es cosa de los elementos no lineales (amplificadores, mezcladores), no de un obstáculo pasivo; y un objeto pasivo no aporta energía, así que no puede amplificar. *(Véase tema T7, introducción (atenuación de la señal).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Cuando una onda encuentra un obstáculo pueden darse varios efectos: **reflexión** (parte rebota en la superficie), **refracción** (cambia de dirección al pasar de un medio a otro), **difracción** (se curva al rodear bordes) y **absorción o atenuación** (si lo atraviesa, pierde energía en forma de calor). La pérdida es tanto mayor cuanto más grueso o más conductor es el obstáculo.

C-T7.12 **(b)** En HF, dos QSO pueden compartir frecuencia sin oírse: cada pareja queda en la zona de silencio de la otra, entre donde muere la onda de superficie y donde aterriza la onda reflejada. La ionosfera cambia con la hora, la estación y la actividad solar: al variar la frecuencia crítica y la MUF cambia la distancia de salto, y estaciones que antes no oías aparecen en tu frecuencia. Es lo más probable tras media hora de QSO. La a y la d suponen que alguien te oyó y transmitió encima (posible, pero mala práctica, y no explica por qué aparecen ahora); la c trata una deriva de frecuencia que nada tiene que ver con la propagación. *(Véase tema T7, secciones «La ionosfera y la onda de espacio» (distancia de salto y zona de silencio) y «Fenómenos de propagación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La zona de silencio es la región entre el alcance de la onda de superficie y el punto donde cae la onda reflejada en la ionosfera: ahí no se recibe la señal. La distancia de salto depende de la frecuencia crítica, de la MUF y del ángulo de radiación, y estos varían con la hora del día, la estación del año y el ciclo solar; por eso el mapa de quién oye a quién cambia con el tiempo y puede aparecer de pronto otro QSO en tu frecuencia. Antes de llamar conviene preguntar si está ocupada («QRL?»).

C-T7.13 **(b)** La frecuencia crítica f_c es la más alta que la ionosfera refleja cuando la onda sube en vertical; lo que la supera atraviesa la capa y se pierde en el espacio. La señal 1 es la única que cruza la ionosfera y escapa: su frecuencia es mayor que f_c. La 2 se refleja y vuelve a tierra, luego está por debajo de f_c. La 3 ni siquiera sube: viaja pegada al suelo (onda de superficie), propia de las frecuencias más bajas. Las demás opciones incluyen la 2 o la 3, que no superan f_c. *(Véase tema T7, sección «La ionosfera y la onda de espacio».)*

Tema T8. Medidas

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Respuesta	**d**	**c**	**a**	**c**	**c**	**c**	**c**	**a**	**c**	**c**	**a**	**a**

C-T8.1 **(d)** Las tres afirmaciones están al revés. La tensión se mide con las puntas en *paralelo* con el elemento. La corriente se mide en *serie*: se abre el circuito y se intercala el polímetro (en paralelo sería un cortocircuito casi directo). La resistencia se mide con el componente aislado y sin tensión, con las puntas aplicadas a sus terminales, es decir, en paralelo con ella y no en serie. Como las tres son falsas, la correcta es «ninguna de las anteriores». *(Véase tema T8, sección «Técnica de medida».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO En la función de óhmetro, el polímetro inyecta por las puntas una pequeña corriente propia y mide la tensión resultante. Por eso las puntas van en los dos extremos de la resistencia (en paralelo con ella), con el componente fuera de tensión y, si está en un circuito, con al menos un extremo desconectado; si no, circula corriente de otros componentes y la lectura se falsea. Resumen: voltímetro en paralelo, amperímetro en serie, óhmetro en paralelo y sin tensión.

C-T8.2 **(c)** *Shunt* significa derivación: una resistencia *shunt* se conecta en paralelo con otro elemento (por ejemplo, con un amperímetro) y desvía por ella parte de la corriente. Por eso, si se pregunta qué indica un shunt, la respuesta es «una resistencia en paralelo con otro elemento». En serie no derivaría nada, solo limitaría la corriente; la conexión mixta no define un shunt; y sí puede conectarse: es el montaje habitual para ampliar el alcance de un amperímetro. *(Véase tema T8, sección «Técnica de medida».)*

C-T8.3 **(a)** El dBm es el decibelio referido a 1 mW: $P(\text{dBm}) = 10\log_{10}\frac{P}{1\,\text{mW}}$. Es, pues, una unidad de potencia (1 mW = 0 dBm; 1 W = 30 dBm). La frecuencia se mide en hercios y la intensidad en amperios; la tensión, si se expresa en decibelios, va en dBV o dBµV, no en dBm. *(Véase tema T8, sección «Técnica de medida».)*

C-T8.4 **(c)** La intensidad del campo radiado (en V/m o dBµV/m) se mide con un medidor de campo, un receptor calibrado con su antena de medida. El medidor de ondas estacionarias compara la potencia directa y la reflejada en la línea y mide la desadaptación de la antena; el frecuencímetro mide frecuencia; el acoplador de antenas adapta impedancias y no mide nada. *(Véase tema T8, sección «Instrumentos».)*

C-T8.5 **(c)** Se pone una resistencia *shunt* en paralelo con el amperímetro: desvía la mayor parte de la corriente y deja pasar por el aparato solo una fracción conocida. Ejemplo: un instrumento de 1 mA y 100 Ω con un shunt de 100/9 ≈ 11,1 Ω mide hasta 10 mA (1 mA por el instrumento y 9 mA por el shunt). Una resistencia en serie no amplía nada: toda la corriente sigue pasando por el instrumento. Un condensador en serie bloquearía la corriente continua. Y sí puede utilizarse, con el shunt. *(Véase tema T8, sección «Técnica de medida».)*

C-T8.6 **(c)** El S-meter mide el nivel de la señal a la entrada del receptor y su escala está referida a la tensión en la antena: S9 = 50 µV sobre 50 Ω (HF), y cada punto S es la mitad (6 dB). Su unidad de referencia es, pues, el microvoltio. Aunque el nivel se pueda traducir a potencia (S9 = −73 dBm), no se expresa en milivatios; los microamperios no son la magnitud de referencia; y los microohmios son una resistencia, no un nivel de señal. *(Véase tema T4, sección «Características y controles».)*

C-T8.7 **(c)** El amperímetro de antena mide la corriente de radiofrecuencia y debe ser, por tanto, un instrumento de RF (normalmente térmico). El de cuadro móvil solo mide continua; el de hierro móvil está pensado para alterna de 50 Hz y a RF la reactancia de su bobina lo inutiliza; y el rectificador de selenio tiene demasiada capacidad parásita y solo sirve en baja frecuencia.

NO ESTÁ EN EL TEXTO El amperímetro de antena se intercala en la base de la antena o en la línea para medir la corriente de radiofrecuencia, de la que se deduce la potencia radiada ($P = I^2R$) y se comprueba el ajuste del acoplo. Los instrumentos de RF son térmicos (termopar o hilo caliente): la corriente calienta un elemento y se mide el calor, de modo que la lectura, en valor eficaz, no depende de la frecuencia.

C-T8.8 **(a)** El S-meter es un instrumento de recepción: su escala de puntos S y de decibelios sobre S9 describe el nivel de las señales recibidas, no algo que se monitorice en emisión. En un transmisor sí se vigilan, junto a la potencia, la ROE (adaptación de la antena), el nivel de compresión del procesador de audio (antes de modular) y el consumo de corriente. Por eso la falsa es la a). *(Véase tema T4, sección «Características y controles».)*

C-T8.9 **(c)** El convenio de la IARU para HF fija S9 = 50 µV rms sobre 50 Ω, que equivale a 34 dBµV y a −73 dBm: $P = \left(50 \cdot 10^{-6}\right)^2/50 = 5 \cdot 10^{-11}$ W. Cada punto S son 6 dB, es decir, el doble o la mitad de tensión. 1 µV queda unos 34 dB por debajo de S9 (algo más de S3); 1 mV es S9 + 26 dB; y 100 dBµV son 0,1 V, unos 66 dB sobre S9. *(Véase tema T4, sección «Características y controles».)*

C-T8.10 **(c)** La tensión o diferencia de potencial se mide en voltios con un voltímetro, conectado en paralelo con el elemento. El amperímetro mide corriente (amperios), el óhmetro resistencia (ohmios) y el vatímetro potencia (vatios). *(Véase tema T8, sección «Técnica de medida».)*

C-T8.11 **(a)** La corriente se mide en amperios con un amperímetro, intercalado en serie para que toda la corriente lo atraviese. El óhmetro mide resistencia, el vatímetro potencia y el voltímetro tensión. *(Véase tema T8, sección «Técnica de medida».)*

C-T8.12 **(a)** En continua la potencia se mide de forma indirecta, $P = V \cdot I$: hace falta el amperímetro en serie con R y el voltímetro en paralelo con ella. El conmutador de la izquierda en 1 pone el amperímetro en serie con la fuente y la resistencia (en 2 pondría el voltímetro, que casi no deja pasar corriente). El de la derecha en 1 pone el voltímetro en paralelo con R (en 2 pondría ahí el amperímetro, que la dejaría en cortocircuito). Solo vale, pues, la posición 1 en ambos; y no hace falta vatímetro, porque basta multiplicar las dos lecturas. *(Véase tema T8, sección «Técnica de medida» (y $P = VI$ en el tema T1, sección «Unidades y leyes fundamentales»).)*

Tema T9. Interferencia e inmunidad

Pregunta	1	2	3	4
Respuesta	**d**	**b**	**d**	**c**

C-T9.1 **(d)** Los remedios habituales para que la radiofrecuencia y los ruidos de la red no perturben a un receptor son la toma de tierra y los condensadores: la tierra descarga a masa las corrientes de RF inducidas en chasis y cables, y los condensadores de desacoplo desvían esa RF sin afectar a la señal útil. Sobremodular no protege de nada: solo deforma la señal. Los transformadores de tensión no sirven para este cometido, y el tipo de altavoz es irrelevante, porque la interferencia entra antes de llegar a él. *(Véase tema T9, sección «Medidas correctoras».)*

C-T9.2 **(b)** La fuente de alimentación, sobre todo si es conmutada, puede generar ruido de radiofrecuencia y armónicos que salen por los cables y se cuelan en otros equipos. Se combate cortando el camino de acoplo: un filtro apropiado (filtro de línea, condensadores y ferritas en los cables de alimentación) deja pasar la corriente de la red o la continua y detiene la RF. El Squelch es un ajuste del receptor y no actúa sobre un transmisor; una etapa de potencia adicional amplifica también la interferencia, y suprimir la portadora no elimina el ruido de la fuente. *(Véase tema T9, sección «Medidas correctoras».)*

C-T9.3 **(d)** El cable del altavoz se comporta como una antena: capta radiofrecuencia y el amplificador la detecta, de modo que la voz del transmisor sale por el altavoz. El remedio es el apantallamiento: un cable blindado lleva una malla metálica alrededor de los conductores que desvía a masa la RF inducida antes de que llegue a la señal de audio. Un cable de longitud igual a la longitud de onda de la interferencia haría lo contrario: sería una antena eficaz para ella. Poner a masa los terminales cortocircuitaría la salida de audio, y un diodo detector entre ellos distorsionaría la señal. *(Véase tema T9, sección «Medidas correctoras».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Un cable blindado (o apantallado) lleva, alrededor de sus conductores, una malla o cinta metálica conectada a masa. Esa pantalla actúa como una jaula de Faraday alargada: la RF exterior induce corriente en la malla y se descarga a masa sin alcanzar el conductor interior, y a la inversa el cable tampoco radia. Es la misma idea de apantallar una caja, aplicada a los cables. Un cable sin pantalla, como el del altavoz, es una antena que recoge la interferencia y la introduce en el circuito de audio.

C-T9.4 **(c)** Los armónicos (múltiplos enteros de la fundamental) y las emisiones espurias son energía radiada fuera de la anchura de banda necesaria, que no aporta nada a la comunicación y puede caer sobre otro servicio. Por ejemplo, el tercer armónico de 29,5 MHz es 88,5 MHz, en plena banda de radiodifusión FM. Por eso implican riesgo de interferencia en cualquier banda, HF incluida: no son necesarias ni deseables en ninguna y se atenúan siempre con un filtro paso bajo a la salida del transmisor. La Orden IET/1311/2013 limita su nivel (anexo I, punto 4.1). *(Véase tema T9, sección «Causas de interferencia».)*

Tema T10. Seguridad

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8
Respuesta	**a**	**a**	**a**	**d**	**b**	**c**	**c**	**a**

C-T10.1 **(a)** El mástil y la antena atraen el rayo y la sobretensión puede bajar por el cable hasta el equipo y la vivienda. Por eso, ante una tormenta se desconectan las bajadas de antena del transceptor (y conviene desenchufar también el equipo de la red). La toma de tierra del mástil y de los soportes, en cambio, nunca se desconecta: es la vía por la que debe descargarse el rayo, y esa es la trampa de la opción d. Un fusible no protege ante un rayo, y conectar la red eléctrica a tierra provocaría un cortocircuito y haría saltar el diferencial. *(Véase tema T10, introducción (riesgo atmosférico).)*

C-T10.2 **(a)** El banco da como clave «Interruptores automáticos», pero no se sostiene. Un elemento de protección personal es el que usa la propia persona para aislarse de la corriente: el ejemplo claro son los guantes de goma (aislantes). Los fusibles, calibrados o no, y los interruptores automáticos (magnetotérmicos) protegen la instalación y los equipos frente a sobreintensidades, no a la persona. Es posible que el banco pensase en el interruptor diferencial, que sí protege a las personas de los contactos

indirectos, pero sin ese apellido «interruptores automáticos» son los magnetotérmicos. *(Véase tema T10, sección «Fusibles y protecciones».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Se llaman equipos de protección individual (EPI) los que lleva puestos o utiliza la persona para protegerse directamente de un riesgo. En electricidad son los guantes aislantes de goma, el calzado aislante, las alfombrillas o banquetas aislantes, el casco y las gafas. No hay que confundirlos con las protecciones de la instalación (fusible y magnetotérmico, que vigilan la intensidad del circuito) ni con el diferencial, que desconecta la red ante una fuga. Los guantes se revisan antes de usarlos: un agujero o una grieta los inutiliza.

CLAVE DE LOS BANCOS PÚBLICOS «Interruptores automáticos». Es la clave que dan las recopilaciones de exámenes reales (2007–2011): conviene conocerla por si aparece idéntica en el examen, aunque la respuesta razonada arriba sea la técnicamente correcta.

C-T10.3 **(a)** El banco da por buena la b, pero es errónea: la espuma de un extintor es una disolución acuosa y conduce la electricidad casi como el agua, así que dirigirla contra conductores en tensión puede electrocutar a quien la aplica. Ante un incendio de origen eléctrico, lo primero es cortar la corriente en el interruptor general y después emplear un extintor apto (CO_2 o polvo). La única afirmación cierta es la a: el chorro del extintor no debe dirigirse a conductores de alta tensión, porque puede cerrar el circuito a través del usuario. Cortar los cables en llamas expone a partes en tensión, y esperar sin actuar deja crecer el fuego.

NO ESTÁ EN EL TEXTO Pasos ante un incendio en una instalación o equipo eléctrico: 1) cortar la corriente en el interruptor general, no cortando cables; 2) emplear un extintor apto para fuego eléctrico, de dióxido de carbono (CO_2) o de polvo; 3) no usar nunca agua ni espuma mientras pueda haber tensión, porque ambas conducen la corriente; 4) avisar a los bomberos; 5) mantenerse lejos de conductores de alta tensión caídos o en llamas, que no se combaten con un extintor.

CLAVE DE LOS BANCOS PÚBLICOS «Habrá que utiliza ”espuma” en vez de agua». Es la clave que dan las recopilaciones de exámenes reales (2007–2011): conviene conocerla por si aparece idéntica en el examen, aunque la respuesta razonada arriba sea la técnicamente correcta.

C-T10.4 **(d)** Un rotor debe soportar el peso de la antena directiva, el empuje del viento y el par de giro; los rotores grandes y pesados encajan mejor en una torreta que en un mástil delgado, y por eso se montan preferentemente en torretas. Las otras son falsas: por debajo del rotor sí se colocan vientos (lo que no puede atarse es la parte superior, que gira); el rotor no aísla del rayo y probablemente resulte dañado; y se instala lo más cerca posible de la antena, no en la base.

NO ESTÁ EN EL TEXTO El rotor es el motor que hace girar una antena directiva. Se instala lo más cerca posible de la antena y debe dimensionarse para su peso, el empuje del viento y el par que soporta: los grandes, con antenas pesadas, se alojan en torretas y los pequeños en mástiles. Los vientos se atan al mástil por debajo del rotor, nunca por encima, porque esa parte gira. El cable de control del rotor va protegido y separado de la línea de RF. El rotor no sirve de aislante ni de protección frente al rayo.

C-T10.5 **(b)** El diferencial compara la corriente que entra por la fase con la que vuelve por el neutro. Si hay una derivación a tierra (por un aislamiento defectuoso o a través de una persona), parte de la corriente vuelve por tierra y no por el neutro: ida y retorno dejan de ser iguales y el aparato corta. En un cortocircuito entre fase y neutro, en cambio, toda la corriente vuelve por el neutro, ida y retorno siguen siendo iguales y el diferencial no lo detecta: de eso se encarga el magnetotérmico. La sobremodulación es un fenómeno de radiofrecuencia y un aumento de potencia no desequilibra ida y retorno. *(Véase tema T10, sección «Fusibles y protecciones».)*

C-T10.6 **(c)** La falsa es la c: la toma de tierra se entierra en terreno húmedo, porque la humedad reduce la resistencia del terreno y mejora la derivación de corrientes; un suelo seco y soleado la empeora. Las demás son ciertas: no se aprovechan las instalaciones de gas ni de calefacción ni las tuberías de agua como toma de tierra (peligro de tensión en otras partes de la instalación y, en el gas, de chispa y explosión), ni se hace la tierra sobre un cable coaxial, cuya malla es la vía de retorno de la señal de RF y no un electrodo. *(Véase tema T10, introducción (puesta a tierra).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La toma de tierra es un electrodo (pica, placa o cable enterrado) que pone a potencial de tierra los chasis de los equipos, y debe tener muy poca resistencia: por eso se entierra en terreno húmedo y profundo, no en suelo seco. Los reglamentos de baja tensión prohíben usar como tierra las canalizaciones de agua, gas o calefacción: una chispa puede inflamar el gas, la tensión de fuga llegaría a otras personas y los

tramos de plástico cortan la continuidad. Tampoco vale el coaxial. Lo correcto es una pica propia o la tierra del edificio, si está en buen estado.

C-T10.7 **(c)** La falsa es la c: el cruce o contacto entre conductores de la red, o de estos con un cable de antena, sí debe preocuparnos, porque puede causar cortocircuitos y tensiones peligrosas; hay que evitarlo y mantener las distancias. Las otras son prudentes: las lámparas portátiles en locales húmedos favorecen derivaciones eléctricas; con las manos mojadas baja la resistencia de la piel y crece el riesgo de electrocución; y los conductores deben llevar buen aislamiento para evitar cortocircuitos (la fórmula del caucho vulcanizado con algodón es de instalaciones antiguas).

NO ESTÁ EN EL TEXTO Reglas de sentido común al instalar equipos y antenas. Humedad: el agua y la piel mojada reducen mucho la resistencia del cuerpo, así que en locales húmedos se evitan las lámparas portátiles alimentadas de la red y nunca se trabaja con las manos mojadas. Conductores: con aislamiento adecuado y en buen estado, sin empalmes al aire. Cruces y contactos: los conductores de la red no deben cruzarse ni tocarse entre sí ni con el cable de antena, y la antena se mantiene lejos de las líneas eléctricas aéreas, a una distancia mayor que la altura de mástil y antena.

C-T10.8 **(a)** Los chasis metálicos de todos los equipos (transceptor, medidor de ROE y acoplador) se unen entre sí por una barra común, y esa barra va a la toma de tierra de la estación: es el esquema a). Así, si un aislamiento falla, la fuga se deriva a tierra y las carcasas no quedan con tensión. Las demás figuras unen la barra de chasis a un conductor activo: a la fase de la red (b), que dejaría todas las carcasas a 230 V; al neutro (c), que no es una tierra: por él circula la corriente de retorno y puede quedar con tensión; o al positivo de la alimentación de 12 V de continua (d), que tampoco es una tierra. *(Véase tema T10, apertura del capítulo («puesta a tierra») y pregunta sobre la toma de tierra de la estación.)*

Tema R1. Alfabeto fonético internacional

Pregunta	1	2	3
Respuesta	**c**	**b**	**a**

C-R1.1 **(c)** Cada letra se deletrea con su palabra internacional (A = Alfa, N = November, B = Bravo, L = Lima) y la cifra con su nombre inglés: 6 = Six. La a pone en español «Noviembre» y «Seis», que no pertenecen al alfabeto internacional; la b usa los nombres españoles de las letras (Ene, Ele) en lugar de palabras de deletreo. La d es falsa: deletrear el distintivo es lo normal, y el propio temario oficial incluye el alfabeto fonético para deletrear letras y cifras. Aunque al hablar se oigan cifras en español, el deletreo internacional las da en inglés. *(Véase tema R1, tabla del alfabeto y nota sobre las cifras.)*

C-R1.2 **(b)** E = Echo, A = Alfa, 5 = Five, S = Sierra, W = Whiskey, J = Juliett: la b es la única formada solo por palabras del alfabeto internacional, con la cifra en inglés. La a da la cifra en español (Cinco); la c sustituye Juliett por «Japón», que no pertenece al alfabeto; la d dice «América» para la A, que es Alfa. Recuerda la grafía oficial: Alfa, con f, y Juliett, con doble t. *(Véase tema R1, tabla del alfabeto y nota sobre las cifras.)*

C-R1.3 **(a)** E = Echo, A = Alfa, 3 = Three, R = Romeo, C = Charlie, Q = Quebec. Las opciones a y c solo se distinguen en la cifra: el deletreo internacional da las cifras por su nombre inglés (Three), no en español (Tres). La d se limita a nombrar las letras sin palabras de deletreo, justo lo que el alfabeto fonético pretende evitar, porque una letra suelta se confunde con facilidad. La b es falsa: deletrear el distintivo es práctica habitual y forma parte del temario. *(Véase tema R1, tabla del alfabeto y nota sobre las cifras.)*

Tema R2. Código Q

Pregunta	1	2	3	4	5
Respuesta	**c**	**c**	**d**	**d**	**b**

C-R2.1 **(c)** QRK es el grupo de la inteligibilidad (legibilidad) de las señales: «¿cuál es la inteligibilidad de mis señales?» o, como respuesta, «la inteligibilidad de sus señales es…», en una escala de 1 a 5. Es la «R» del informe RST. No lo confundas con QSA (fuerza de la señal) ni con QRI (tono). Los distractores son otros grupos: QRL (ocupado), QRM (interferencia de otras estaciones) y QRA (nombre

de la estación). La pregunta también cae a la inversa: «QRK significa…» se responde «inteligibilidad de las señales». *(Véase tema R2, tabla «Grupos del código Q más frecuentes».)*

C-R2.2 **(c)** QRL significa «estoy ocupado; no interfiera» y, en forma de pregunta (QRL?), «¿está usted ocupado?» o «¿está ocupada la frecuencia?». Los demás grupos no tienen relación: QRF es «¿regresa usted a…?», QTI se refiere a la derrota (rumbo) verdadera y QSJ a la tasa por palabra en el tráfico de telegramas. *(Véase tema R2, tabla «Grupos del código Q más frecuentes» (QRL como «frecuencia ocupada»).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El cuaderno da QRL como «la frecuencia está ocupada», que es su uso habitual antes de llamar: se pregunta «QRL?» y, si alguien contesta, se espera. La definición internacional es más amplia: QRL? es «¿está usted ocupado?» y QRL es «estoy ocupado; ruego no interferir». El examen lo pregunta con cualquiera de los dos matices, y la clave es siempre QRL. Mnemotecnia: QRL = «línea ocupada».

C-R2.3 **(d)** QRS es «transmita más despacio» (o «¿debo transmitir más despacio?»); la S es de *slow*. Su opuesto es QRQ, «transmita más deprisa» (la Q de *quick*). Los distractores son otros grupos: QTR es la hora exacta, QTH la posición o localidad y QSJ la tasa por palabra. La pregunta también cae a la inversa («QRS significa…»), donde otros distractores típicos son QSB (las señales se desvanecen) y QRZ (está siendo llamado por…). *(Véase tema R2, tablas de grupos del código Q (QRS en la primera, QRQ en la segunda).)*

C-R2.4 **(d)** QRA se refiere al nombre de la estación: «¿cómo se llama su estación?» o «el nombre de mi estación es…». No es la posición (eso es QTH). Los distractores son otros grupos en forma de pregunta: la frecuencia es QRG, «¿está ocupado?» es QRL y «¿transmito más despacio?» es QRS. *(Véase tema R2, tabla «Grupos del código Q más frecuentes».)*

C-R2.5 **(b)** QRG es la frecuencia exacta: «su frecuencia exacta es… kHz» y, con interrogación, «¿cuál es la frecuencia exacta de mi emisión?» (QRG?). Los distractores son otros grupos: «cese la transmisión» es QRT, «aumente la potencia» es QRO y «estoy ocupado, no interfiera» es QRL. Tampoco es QSY (cambie de frecuencia), QSB (las señales se desvanecen) ni QTR (la hora). *(Véase tema R2, tabla «Grupos del código Q más frecuentes».)*

Tema R3. Abreviaturas

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8
Respuesta	**d**	**d**	**d**	**c**	**b**	**c**	**d**	**a**

C-R3.1 **(d)** FB viene del inglés *fine business* y se emplea con el sentido de «buen trabajo», «formidable», «excelente»: se aplica a una señal, a un equipo o a un contacto. «Hasta luego» se abrevia CUL (*see you later*). «Frecuencia» y «oficina» no son significados de FB.

NO ESTÁ EN EL TEXTO FB (del inglés *fine business*) es una abreviatura de elogio: «buen trabajo», «formidable», «excelente». Se oye en expresiones como «FB señal» o «FB QSO». No figura en las tablas del cuaderno. Conviene distinguirla de otras abreviaturas de cortesía: CUL (*see you later*) es «hasta luego», TNX es «gracias» y 73 son «saludos cordiales».

C-R3.2 **(d)** BUG designa el manipulador semiautomático: una llave telegráfica mecánica que fabrica sola los puntos y deja las rayas a mano del operador. Los distractores no encajan: CUL es «hasta luego» (*see you later*), TXT es «texto» y PLUG (enchufe) no es una abreviatura operacional.

NO ESTÁ EN EL TEXTO Un *bug* (la marca clásica es Vibroplex) es un manipulador semiautomático: al empujar la paleta hacia un lado, un mecanismo de péndulo genera automáticamente una serie de puntos, mientras que las rayas se hacen a mano empujando hacia el otro lado. No es el manipulador vertical (la llave simple de subir y bajar) ni el *keyer* electrónico, que genera automáticamente tanto los puntos como las rayas. La abreviatura no figura en las tablas del cuaderno.

C-R3.3 **(d)** GM viene del inglés *good morning*: buenos días. GA no es un saludo matutino: en el material del examen significa «adelante» (*go ahead*). BD y GD no son abreviaturas operacionales.

NO ESTÁ EN EL TEXTO Los saludos horarios se abrevian con las iniciales de la expresión inglesa: GM (*good morning*, buenos días), GE (*good evening*, buenas tardes) y GN (*good night*, buenas noches). La regla es la G de *good* más la inicial de la parte del día. No figuran en las tablas del cuaderno.

C-R3.4 (c) NR es la abreviatura de *number*: «número» (de orden, de serie o de mensaje). Los distractores corresponden a otras abreviaturas: «receptor» es RX y «corte de transmisión» es BK; «no hay respuesta» no corresponde a ninguna abreviatura operacional.

NO ESTÁ EN EL TEXTO NR (del inglés *number*) significa «número»: se usa, por ejemplo, para dar el número de orden de un mensaje o el número de serie que se intercambia en un concurso. Sigue el mismo patrón de recorte que RX (receptor) y TX (transmisor): las consonantes de la palabra inglesa. No figura en las tablas del cuaderno.

C-R3.5 (b) MSG es la abreviatura de *message*: «mensaje». Las demás respuestas corresponden a otras abreviaturas: «gracias» es TNX o TKS, «amigo» (*old man*) es OM y «señal» es SIG.

NO ESTÁ EN EL TEXTO MSG (del inglés *message*) significa «mensaje», el texto que se envía en el tráfico de mensajes. No lo confundas con el grupo Q QTC («tengo mensajes para usted»). Muchas abreviaturas son la palabra inglesa sin vocales: MSG (*message*), SIG (*signal*), PWR (*power*). No figura en las tablas del cuaderno.

C-R3.6 (c) GE procede de *good evening*: buenas tardes (y noches). Los distractores son otras abreviaturas: BK es «corte de transmisión» (*break*), ES es «y» (*and*) y BUG es el manipulador semiautomático.

NO ESTÁ EN EL TEXTO GE es la abreviatura de *good evening*: «buenas tardes». Junto a GM (*good morning*, buenos días) y GN (*good night*, buenas noches) forma el trío de saludos horarios: la G de *good* más la inicial de la parte del día. En el material del examen, GA significa «adelante» (*go ahead*). No figuran en las tablas del cuaderno.

C-R3.7 (d) Trabajar en *split* es transmitir en una frecuencia y escuchar en otra. Lo hace la estación DX cuando tiene una avalancha de llamadas (*pile-up*): si escuchara en su propia frecuencia de emisión, las llamadas se pisarían y no distinguiría a nadie. Anuncia, por ejemplo, «escucho arriba 5 kHz» y cada corresponsal llama en un punto distinto de la banda. Las demás opciones mezclan conceptos ajenos: «*split*» no es un país, ni una modalidad digital, ni una clase de emisión con bandas laterales.

NO ESTÁ EN EL TEXTO *Split*: modo de operación con frecuencia de transmisión distinta de la de recepción. Se usa sobre todo en DX y concursos para repartir las llamadas de un *pile-up* (muchas estaciones llamando a la vez a una sola). El DX indica dónde escucha («*up 5*» es 5 kHz por encima de su frecuencia de emisión) y tú ajustas el transceptor con los dos VFO: recibes en la frecuencia del DX y transmites en la de escucha. Es una técnica operativa, no una modalidad de emisión ni una categoría de estación.

C-R3.8 (a) El *locator* (localizador Maidenhead o *QTH locator*) es un código de seis caracteres que identifica una cuadrícula del globo y permite dar la ubicación de una estación de forma breve e inequívoca, p. ej. IN80dk (Madrid). Se usa sobre todo en VHF/UHF y en concursos, donde interesa la distancia entre estaciones. No es un tipo de propagación, ni un radiogoniómetro (el aparato que determina la dirección de una señal), ni indica la altura de la antena.

NO ESTÁ EN EL TEXTO El sistema Maidenhead divide el globo en 18 × 18 campos (letras A–R; cada uno de 20° de longitud por 10° de latitud), cada campo en 10 × 10 cuadrados (cifras 0–9; 2° por 1°) y cada cuadrado en 24 × 24 subcuadrados (letras a–x; 5 por 2,5 minutos de arco). Se escribe: dos letras, dos cifras y dos letras (p. ej. IM99jn). Con cuatro caracteres se sitúa la estación en un cuadrado de unos 100 a 200 km de lado; con seis, en unos pocos kilómetros.

Tema R4. Señales de socorro, urgencia y seguridad

Pregunta	1	2	3
Respuesta	**a**	**b**	**d**

C-R4.1 (a) La llamada de socorro en radiotelefonía lleva tres partes, en este orden: la palabra «Mayday» repetida tres veces, la palabra «aquí» o «de» y el distintivo de la estación en peligro, también tres veces. Por ejemplo: «Mayday, Mayday, Mayday, aquí EA4XYZ, EA4XYZ, EA4XYZ». Falla la opción con el orden invertido (primero debe oírse que es socorro), la que solo dice «Mayday» (incompleta) y la que lo dice una vez. Tampoco vale «help»: la palabra internacional de socorro es solo «Mayday». A la llamada sigue el mensaje de socorro. *(Véase tema R4, tabla «Señales internacionales de socorro, urgencia y seguridad».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El cuaderno da la palabra «Mayday» (tres veces), pero no la estructura completa de la llamada. Según el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT (Apéndice 13), la llamada de socorro en radiotelefonía consta de: 1) «Mayday» tres veces; 2) «aquí» (en inglés *this is*) o «de»; 3) el distintivo de la estación en peligro, tres veces. Después va el mensaje de socorro: identificación, posición, naturaleza del peligro y ayuda que se necesita. Regla: tres veces la palabra, tres veces el distintivo.

C-R4.2 **(b)** La señal radiotelegráfica de socorro es el grupo SOS, que en Morse son tres puntos, tres rayas y tres puntos enviados seguidos, sin pausa entre letras: una sola señal, con las rayas algo alargadas para distinguirlas de los puntos. Por eso es correcta la b. La clave publicada en el banco marca la d, pero separar las tres letras contradice la norma internacional: en ese caso ya no sería el signo de socorro. «Mayday» es la señal radiotelefónica y «help» no es una señal reglamentaria. *(Véase tema R4, tabla «Señales internacionales de socorro, urgencia y seguridad».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El cuaderno dice que la señal de socorro en telegrafía es SOS, pero falta el detalle de cómo se envía. Según el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, es un único signo Morse: tres puntos, tres rayas y tres puntos transmitidos seguidos, sin los espacios que separarían las letras S, O y S, y con las rayas ligeramente alargadas para distinguirlas de los puntos. No son las siglas de ninguna frase: es solo una secuencia fácil de reconocer.

CLAVE DE LOS BANCOS PÚBLICOS «La abreviatura S.O.S. transmitida separando las tres letras». Es la clave que dan las recopilaciones de exámenes reales (2007–2011): conviene conocerla por si aparece idéntica en el examen, aunque la respuesta razonada arriba sea la técnicamente correcta.

C-R4.3 **(d)** En MF, la alerta de socorro del GMDSS por DSC se transmite en 2187,5 kHz. La frecuencia de 2182 kHz es la tradicional de socorro en radiotelefonía (voz), no la de la alerta digital. 156,525 MHz es el canal 70 de VHF, que también es de DSC pero en otra banda (VHF, no MF). 1414 kHz no es frecuencia de socorro. El banco no traía clave para esta pregunta; la respuesta se ha fijado con la norma.

NO ESTÁ EN EL TEXTO El GMDSS (Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos) automatiza las alertas con la llamada selectiva digital (DSC): un mensaje digital breve que identifica al buque y su posición. Frecuencias de alerta DSC: MF, 2187,5 kHz; HF, 4207,5, 6312, 8414,5, 12577 y 16804,5 kHz; VHF, canal 70, 156,525 MHz. La voz va aparte: 2182 kHz en MF y canal 16 (156,8 MHz) en VHF. Truco: la de MF es la de voz (2182) más 5,5 kHz.

Tema R5. Distintivos de llamada

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respuesta	**b**	**a**	**b**	**d**	**b**	**c**	**c**	**d**	**b**	**b**	**b**	**c**	**a**	**c**	**c**	**d**	**c**	**b**	**d**	**b**

Pregunta	21
Respuesta	**a**

C-R5.1 **(b)** El sufijo se asigna por orden alfabético y turno riguroso de expedición, pero el artículo 27 de la Orden IET/1311/2013 excluye los grupos de letras que expresan señales de socorro, urgencia y seguridad: DDD, PAN, SOS, TTT y XXX. Por eso DDD, TTT y XXX no pueden asignarse nunca, mientras que FFF es una combinación ordinaria de tres letras que se adjudica cuando le llega el turno. *(Véase tema R5, sección «Asignación y uso del distintivo».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Sufijos vetados por el artículo 27 de la Orden: DDD, PAN, SOS, TTT y XXX (señales de socorro, urgencia y seguridad) y toda la serie QAA–QZZ, para que un distintivo no se confunda con un código Q. El cuaderno enseña SOS, XXX y TTT; añade DDD y PAN. Están además reservados los sufijos que empiezan por Y o Z (desatendidas) y por UR, RC o RK (colectivas). Las demás combinaciones, como FFF, se adjudican por orden alfabético.

C-R5.2 **(a)** EEE es una combinación ordinaria de tres letras y se asigna cuando le toca por orden alfabético. Las otras tres están excluidas por el artículo 27 de la Orden IET/1311/2013: TTT y PAN expresan señales de seguridad y de urgencia, y QRS cae en la serie QAA–QZZ, vedada para que ningún distintivo se confunda con un código Q. *(Véase tema R5, sección «Asignación y uso del distintivo».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El artículo 27 veta, además de SOS, XXX y TTT, otros dos grupos: DDD y PAN (este último, la señal de urgencia en fonía). Tampoco se adjudica ningún sufijo entre QAA y QZZ. Regla de examen: si una opción es un grupo de socorro, urgencia o seguridad, o un código Q, no es asignable; EEE no tiene ninguna reserva.

C-R5.3 **(b)** Los distintivos temporales los autoriza la Administración, no una asociación. El artículo 28 de la Orden IET/1311/2013 exige una solicitud independiente para cada evento, con el período de utilización, el distintivo solicitado, el nombre y distintivo del solicitante, el motivo y el tipo de estación; por eso las opciones a, c y d son correctas. La b es la errónea: las asociaciones reconocidas

solo pueden preparar planes anuales de utilización y proponer asignaciones, que la Administración estudia y aprueba. *(Véase tema R5, sección «Sufijos y usos temporales».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Distintivos temporales (art. 28 de la Orden IET/1311/2013): cada evento necesita su propia solicitud a la Administración, con período, distintivo pedido, nombre y distintivo del solicitante (firmada por su representante si es una asociación o radio club), motivo y tipo de estación. Como norma general, el período no supera 30 días al año por sufijo y peticionario; los sufijos de una letra para concursos de alta competitividad pueden concederse hasta por dos años. Las asociaciones proponen, no autorizan.

C-R5.4 (d) El artículo 27 de la Orden IET/1311/2013 permite adjudicar sufijos de dos letras a radioaficionados con al menos cinco años de autorización española, que acrediten cinco años de práctica en la radioafición internacional y no hayan sido sancionados en los últimos cinco años. La redacción de la opción d simplifica: como la demanda supera las disponibilidades, la Administración fija además un procedimiento con plazos y méritos. La a es falsa; la c también (las agrupaciones usan sufijos de tres letras que empiezan por UR, RC o RK); y la b inventa una condición: lo que la norma excluye es la serie QAA–QZZ. *(Véase tema R5, sección «Sufijos y usos temporales».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Requisitos del artículo 27 para un sufijo de dos letras: autorización española con antigüedad mínima de cinco años, cinco años de práctica en la radioafición internacional y ningún expediente sancionador en los últimos cinco años. Para el de una letra, quince años de práctica. Como la demanda supera a los sufijos disponibles, la Administración establece un procedimiento con plazos de solicitud y méritos específicos, de forma transparente y no discriminatoria.

C-R5.5 (b) Se cuentan las provincias del distrito 4 (Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Badajoz y Cáceres) en cada opción. a: solo Madrid (Málaga es del 7, Murcia del 5, Vizcaya del 2). b: Cáceres, Cuenca y Ciudad Real, tres (Cádiz es del 7). c: ninguna (Córdoba 7, Castellón 5, Cantabria y Burgos 1). d: solo Toledo (Teruel es del 2, Tarragona del 3 y Santa Cruz de Tenerife del 8). Gana la b con tres. *(Véase tema R5, tabla «Distritos de los distintivos de llamada españoles».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Distrito 4 (art. 27 de la Orden IET/1311/2013): Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Badajoz y Cáceres. El cuaderno lo resume como «Madrid, Castilla-La Mancha (parte) y Extremadura»: de Castilla-La Mancha solo queda fuera Albacete, que es del distrito 5. Cádiz, Málaga y Córdoba son del 7 (Andalucía); Murcia y Castellón, del 5.

C-R5.6 (c) Murcia pertenece al distrito 5, junto con Valencia, Alicante, Castellón y Albacete (art. 27 de la Orden IET/1311/2013); un distintivo de Murcia es de la forma EA5…. El 7 es Andalucía, el 6 las Illes Balears y el 4 Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha sin Albacete. *(Véase tema R5, tabla «Distritos de los distintivos de llamada españoles».)*

C-R5.7 (c) El distintivo se lee por partes: el prefijo ED es el de las estaciones automáticas desatendidas, el 3 es el distrito (Cataluña) y el sufijo ZHO empieza por Z, letra reservada a las desatendidas digitales (la Y, a las analógicas). La a falla: la Z no es Zaragoza, que es del distrito 2. La b también: ED sirve igualmente en usos temporales, pero entonces conserva el sufijo personal del titular, y un sufijo con Z nunca es personal. La d habla de estaciones colectivas, que llevan sufijos UR, RC o RK. *(Véase tema R5, introducción y sección «Sufijos y usos temporales».)*

C-R5.8 (d) Albacete pertenece al distrito 5, con Valencia, Alicante, Castellón y Murcia (art. 27 de la Orden IET/1311/2013). Es la excepción de Castilla-La Mancha: el resto de sus provincias son del 4. El 7 es Andalucía, el 6 las Illes Balears y el 2 el País Vasco, Navarra y Aragón. Si la pregunta se formula al revés (¿cuál de Almería, Albacete, Álava y Ávila es del distrito 5?), la respuesta es la misma: Albacete; Almería es del 7, Álava del 2 y Ávila del 1. *(Véase tema R5, tabla «Distritos de los distintivos de llamada españoles».)*

C-R5.9 (b) La identificación de las estaciones móviles y portables es opcional (art. 29.2 de la Orden IET/1311/2013) y depende del modo: en telegrafía se añaden las abreviaturas /M, /MM, /MA o /P; en fonía se dicen las palabras móvil, móvil marítima, móvil aeronáutica o portable. Por eso /P se añade al operar en grafía una estación portable. La c describe la palabra «portable», no la abreviatura; la a no distingue el modo; y los ensayos y concursos no se marcan con /P, sino con prefijos de uso temporal (art. 27).

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 29.2 de la Orden IET/1311/2013: las estaciones móviles y portables pueden completar su distintivo, de forma opcional, con /M (móvil), /MM (móvil marítima), /MA (móvil aeronáutica) o /P

(portable) en telegrafía, o con las palabras correspondientes en fonía. También opcionalmente puede añadirse el número del distrito desde el que se emite, si no coincide con el del distintivo. Regla: abreviatura, grafía; palabra, fonía.

C-R5.10 **(b)** Valladolid es una provincia de Castilla y León, que pertenece íntegramente al distrito 1 (art. 27 de la Orden IET/1311/2013), junto con Galicia, Asturias, Cantabria y La Rioja: un distintivo de Valladolid es de la forma EA1…. El 2 es País Vasco, Navarra y Aragón; el 3, Cataluña; el 4, Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha sin Albacete. *(Véase tema R5, tabla «Distritos de los distintivos de llamada españoles».)*

C-R5.11 **(b)** Según el artículo 27 de la Orden IET/1311/2013, ED, EE y EF se pueden usar, con autorización previa, como prefijos temporales en concursos, experimentos, ensayos, demostraciones y otros eventos locales, regionales, autonómicos o nacionales, y el resto del distintivo del titular no cambia. La c falla: el prefijo permanente de las desatendidas es ED. La d también: EE pertenece a la serie atribuida a España. Nota: el enunciado antiguo hablaba de estaciones «clase B», pero las clases A, B y C del régimen anterior ya no existen; la respuesta se conserva con el significado vigente. *(Véase tema R5, sección «Sufijos y usos temporales».)*

C-R5.12 **(c)** El artículo 29.2 de la Orden IET/1311/2013 distingue el modo: en telegrafía la estación portable añade la abreviatura /P; en fonía dice la palabra «portable». La mención que pregunta el enunciado es la palabra, luego corresponde a la fonía. La b describe la abreviatura /P; la d es falsa, pues ensayos y concursos se identifican con prefijos temporales. El banco da por buena la a, pero esa opción es circular (repite «estación portable» sin decir cómo) y lo que separa las opciones es el modo: la clave coherente con la norma, y con la pregunta paralela sobre /P, es la c.

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 29.2 de la Orden IET/1311/2013: la identificación de las estaciones móviles y portables es opcional. En telegrafía se añade /M, /MM, /MA o /P; en fonía se pronuncian las palabras móvil, móvil marítima, móvil aeronáutica o portable. Por ejemplo, un radioaficionado en portable diría su distintivo seguido de «portable»; en telegrafía enviaría EA4XYZ/P. Puede añadirse también el número del distrito desde el que emite, si no coincide con el de su distintivo.

CLAVE DE LOS BANCOS PÚBLICOS «Cuando se opera una estación Fija/Portable». Es la clave que dan las recopilaciones de exámenes reales (2007–2011): conviene conocerla por si aparece idéntica en el examen, aunque la respuesta razonada arriba sea la técnicamente correcta.

C-R5.13 **(a)** Zamora es una provincia de Castilla y León, que pertenece al distrito 1 (art. 27 de la Orden IET/1311/2013): su distintivo es de la forma EA1…. El 3 es Cataluña y el 7 Andalucía. El 10 no existe: los distritos van del 1 al 9, y el 0 está reservado a casos especiales. *(Véase tema R5, tabla «Distritos de los distintivos de llamada españoles».)*

C-R5.14 **(c)** Las series de letras con las que empiezan los distintivos las atribuye a cada país la UIT, en el Reglamento de Radiocomunicaciones; después, cada Administración elige sus prefijos dentro de las series que le han tocado (España: EA–EH y AM–AO, art. 27 de la Orden IET/1311/2013). El banco da por buena la d, pero la CEPT es un organismo europeo de coordinación y no atribuye series de prefijos. La a no es ninguna regla, y la b es falsa: el prefijo identifica al país, no el tipo de autorización. *(Véase tema R5, introducción.)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Reparto de prefijos: la UIT, en el artículo 19 del Reglamento de Radiocomunicaciones, atribuye a cada país series de caracteres con los que deben empezar los distintivos de sus estaciones. Cada Administración asigna luego los distintivos dentro de sus series. A España le corresponden EAA–EHZ y AMA–AOZ. La CEPT, en cambio, armoniza la licencia CEPT (T/R 61-01), no reparte prefijos.

CLAVE DE LOS BANCOS PÚBLICOS «Se atribuyen, en la Conferencia Europea de Administraciones postales y de Telecomunicación, a cada país». Es la clave que dan las recopilaciones de exámenes reales (2007–2011): conviene conocerla por si aparece idéntica en el examen, aunque la respuesta razonada arriba sea la técnicamente correcta.

C-R5.15 **(c)** En las series internacionales del Reglamento de Radiocomunicaciones, la parte inicial que identifica la nacionalidad del distintivo puede ser de uno, dos o tres caracteres, y pueden ser letras o cifras (por ejemplo, G, EA o 3DA). Por eso la c es correcta. La a no es ninguna regla. La b falla porque no siempre son letras ni siempre son dos o tres caracteres; la d, porque no siempre son exactamente dos.

NO ESTÁ EN EL TEXTO Estructura de los distintivos internacionales (artículo 19 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT): la UIT atribuye a cada país bloques de tres caracteres (España: EAA–EHZ y AMA–AOZ). La parte que identifica la nacionalidad tiene uno, dos o, si hace falta, tres caracteres, letras o cifras. En España el prefijo son las dos primeras letras (art. 27 de la Orden IET/1311/2013).

C-R5.16 **(d)** Alicante pertenece al distrito 5, junto con Valencia, Castellón, Murcia y Albacete (art. 27 de la Orden IET/1311/2013): su distintivo es de la forma EA5…. El 2 es País Vasco, Navarra y Aragón; el 3, Cataluña; el 9, Ceuta y Melilla. *(Véase tema R5, tabla «Distritos de los distintivos de llamada españoles».)*

C-R5.17 **(c)** Cuenca está en Castilla-La Mancha, y todas sus provincias menos Albacete pertenecen al distrito 4 (art. 27 de la Orden IET/1311/2013): su distintivo es de la forma EA4…. El 6 son las Illes Balears, el 8 Canarias y el 3 Cataluña. *(Véase tema R5, tabla «Distritos de los distintivos de llamada españoles».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Distrito 4 (art. 27 de la Orden IET/1311/2013): Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Badajoz y Cáceres. El cuaderno lo resume como «Madrid, Castilla-La Mancha (parte) y Extremadura»: de las cinco provincias de Castilla-La Mancha, solo Albacete queda fuera (es del distrito 5). Por eso Cuenca es del 4.

C-R5.18 **(b)** Zaragoza está en Aragón, que junto con el País Vasco y Navarra forma el distrito 2 (art. 27 de la Orden IET/1311/2013): su distintivo es de la forma EA2…. El 8 es Canarias, el 5 la Comunidad Valenciana, Murcia y Albacete, y el 4 Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha sin Albacete. *(Véase tema R5, tabla «Distritos de los distintivos de llamada españoles».)*

C-R5.19 **(d)** El artículo 27 de la Orden IET/1311/2013 excluye de la asignación de sufijos los grupos que expresan señales de socorro, urgencia y seguridad: DDD, PAN, SOS, TTT y XXX. PAN es la señal de urgencia en fonía, así que no se asigna a ningún distintivo, sea de la estación que sea. Nota: el enunciado original hablaba de la «clase A» y ofrecía las clases B y C, propias del régimen anterior; hoy esas clases no existen y la respuesta no cambia.

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 27 de la Orden IET/1311/2013: los sufijos se asignan por orden alfabético, saltándose los grupos que expresan señales de socorro, urgencia y seguridad —DDD, PAN, SOS, TTT y XXX— y toda la serie QAA–QZZ. PAN es la señal de urgencia en fonía («PAN PAN»). Esos grupos no se adjudican a nadie.

C-R5.20 **(b)** La cifra del distintivo es el distrito de residencia del titular cuando se le otorgó la autorización. El distrito 5 agrupa Valencia, Alicante, Castellón, Murcia y Albacete (art. 27 de la Orden IET/1311/2013); de las provincias propuestas, solo Valencia está en él. Zaragoza es del distrito 2, Zamora del 1 y Almería del 7. Las letras EYR son el sufijo y no indican provincia. *(Véase tema R5, tabla «Distritos de los distintivos de llamada españoles».)*

C-R5.21 **(a)** El distintivo no cambia por trabajar con poca potencia: se transmite tal como se asignó. Lo único que la Orden IET/1311/2013 permite añadirle, y de forma opcional, son /M, /MM, /MA o /P en telegrafía (o las palabras móvil, móvil marítima, móvil aeronáutica o portable) para estaciones móviles o portables (art. 29.2). Por eso la baja potencia se anuncia en la llamada, como práctica operativa: «CQ QRP». La b inventa un sufijo inexistente; la c mezcla la potencia con el distintivo; la d es el sufijo de estación portable, que dice desde dónde se emite, no con cuánta potencia. *(Véase tema R2 (significado de QRP) y tema R5, sección «Asignación y uso del distintivo».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO QRP es el grupo del código Q que significa «disminuya la potencia» y, como sustantivo, emisión con baja potencia (por convención de los aficionados, no de la norma, hasta unos 5 W). La identificación reglamentaria es solo el distintivo de llamada, al comienzo y al final de la emisión y al menos cada diez minutos en las largas (art. 29.1 de la Orden IET/1311/2013); solo se admiten los añadidos opcionales /M, /MM, /MA y /P (art. 29.2). La condición QRP no forma parte del distintivo: se anuncia en la llamada, p. ej. «CQ QRP».

Tema R6. Planes de bandas de la IARU

Pregunta	1	2	3	4	5
Respuesta	**b**	**a**	**b**	**b**	**d**

C-R6.1 **(b)** En 70 cm, el plan de la IARU para la Región 1 reserva 433,000–433,375 MHz a repetidores de FM y de voz digital. La a) falla porque 91,5–95,0 MHz pertenece a la radiodifusión FM, no a una banda de aficionados. La c) es falsa: el plan prevé segmentos para satélites (145,806–146,000 MHz en 2 m, 435–438 MHz en 70 cm). La d) confunde región con hemisferio: los planes se organizan por

Regiones de la UIT, y la Región 1 incluye Europa y toda África, también sus países australes, como Sudáfrica. *(Véase tema R6, introducción del capítulo (qué es un plan de bandas y cómo reparte los segmentos).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El cuaderno cita el segmento de repetidores de 2 m, pero no el de 70 cm (430–440 MHz). En esa banda, el plan de la IARU para la Región 1 dedica 433,000–433,375 MHz a repetidores de FM y de voz digital. Ese segmento es el de *entrada* del repetidor, con canales de 25 kHz y un desplazamiento estándar de 1,6 MHz: la salida queda en 434,600–434,975 MHz. Para el examen basta recordar que los 433 MHz son de repetidores y que los 91,5–95,0 MHz, al ser de radiodifusión, no pueden serlo.

C-R6.2 (a) En 2 m el plan reserva 145,000–145,1875 MHz a las entradas de los repetidores y, 600 kHz más arriba, sus salidas: 145,000 + 0,600 = 145,600 MHz hasta 145,1875 + 0,600 = 145,7875 MHz, dentro de 145,594–145,7935 MHz. La b) es falsa: en 70 cm hay segmentos de repetidores (433,000–433,375 MHz de entrada y 434,600–434,975 MHz de salida). La c) cita 88,5–99,0 MHz, que es radiodifusión FM y no una banda de aficionados. La d) es falsa: la Región 1 tiene plan propio, el que rige en España. *(Véase tema R6, introducción del capítulo (entrada 145,000–145,1875 MHz y salida 600 kHz más arriba) y pregunta sobre la entrada de los repetidores de VHF.)*

C-R6.3 (b) Los planes de banda no son normas legales sino recomendaciones de convivencia: reparten cada banda por modos y sirven de guía a los radioaficionados de todo el mundo, cada uno con el plan de su Región. La a) es falsa: la Región 1 tiene el suyo. La c) también: la Orden IET/1311/2013 (art. 2.2) manda usar, como norma general, el plan de la Región 1 en todo el territorio español, y Canarias es una parte más. La d) es falsa: España pertenece a la Región 1 (Europa y África), no a la 2, que es América. *(Véase tema R6, introducción del capítulo y sección «Las tres regiones de la UIT».)*

C-R6.4 (b) Los planes ordenan el uso de cada banda repartiéndola en segmentos según el modo y la anchura de banda, y por eso son el instrumento básico para organizar su utilización. «Regular» no significa que tengan rango de ley: son acuerdos voluntarios entre asociaciones, aunque la Orden IET/1311/2013 (art. 2.2) remite a ellos como norma general. La a) es falsa: indican precisamente el modo recomendado. La c) es falsa: hay un plan por Región de la UIT. La d) es falsa: parten de las atribuciones del Reglamento de Radiocomunicaciones. *(Véase tema R6, introducción del capítulo y sección «Las tres regiones de la UIT».)*

C-R6.5 (d) Por convenio, en banda lateral única se usa la banda lateral inferior (LSB) por debajo de 10 MHz y la superior (USB) por encima. Los 40 m (7 MHz) están por debajo, así que la fonía habitual es LSB. La a) es el modo de 20 m y de las bandas más altas. La AM, en las opciones b) y c), se oye poco en HF: ocupa el doble de ancho de banda y gasta la mayor parte de la potencia en la portadora, por lo que no es el modo normal de la banda. *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas» (banda lateral única); tema R3, abreviaturas LSB y USB.)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El cuaderno explica qué son LSB y USB, pero no cuál se usa en cada banda. Es un convenio, no una norma: por debajo de 10 MHz (160, 80 y 40 m) se emplea LSB, y por encima (20, 17, 15, 12 y 10 m) USB. Regla para recordarlo: en las bandas bajas, banda lateral inferior; en las altas, superior. Así, la fonía en SSB a 7 MHz se hace en LSB y a 14 MHz en USB. El plan de bandas de la IARU indica el segmento de cada modo, pero no impone la banda lateral.

Tema R8. Reglamentación nacional e internacional

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respuesta	**a**	**c**	**c**	**d**	**c**	**d**	**c**	**d**	**c**	**c**	**a**	**a**	**c**	**a**	**c**	**d**	**c**	**d**	**b**	**d**
Pregunta	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Respuesta	**c**	**c**	**a**	**d**	**d**	**d**	**d**	**b**	**b**	**b**	**c**	**c**	**d**	**d**	**b**	**c**	**b**	**c**	**c**	**c**
Pregunta	41	42	43	44	45	46	47	48												
Respuesta	**c**	**c**	**d**	**d**	**c**	**a**	**a**	**a**												

C-R8.1 (a) La autorización especial para usos experimentales (art. 17.3 de la Orden IET/1311/2013) se pide a la SETSI, con la memoria técnica, «con al menos un mes de antelación» a la fecha prevista para empezar a emitir. La norma fija un único plazo mínimo: un mes. Por eso fallan «2 meses», «3 meses» y «ninguno». No lo confundas con los 5 días de aviso de las estaciones portables (art. 17.1) ni

con los 18 meses de validez máxima inicial de la autorización. *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La autorización especial (art. 17.2 y 17.3 de la Orden IET/1311/2013) es la que se necesita para emitir con carácter experimental y con características técnicas distintas de las del Reglamento. Se solicita a la SETSI, directamente o a través de la Jefatura Provincial, con una memoria técnica (experimento, bloques del equipo, lugar con coordenadas, periodo, banda, emisión, potencia y antena) y al menos un mes antes del inicio previsto. Es nominativa y dura como máximo 18 meses iniciales.

C-R8.2 (c) El art. 12 de la Orden IET/1311/2013 enumera lo que debe constar en la licencia CEPT: la declaración que autoriza al titular a usar su estación según la T/R 61-01 en cualquier país que la haya adoptado, nombre y dirección del titular, distintivo de llamada, periodo de validez y autoridad que la expide. La asociación a la que pertenece el titular no figura: ser socio de una asociación no es requisito para ser radioaficionado. Por eso la incorrecta, la que se pide, es la c.

NO ESTÁ EN EL TEXTO La licencia CEPT (Recomendación T/R 61-01; arts. 11 y 12 de la Orden IET/1311/2013) permite operar temporalmente en los países que la han adoptado. Debe contener cinco datos: la declaración de que autoriza a usar la estación conforme a la T/R 61-01, nombre y dirección del titular, distintivo de llamada, periodo de validez y autoridad que la expide. Regla práctica: quién eres, cómo te llamas en el aire, hasta cuándo vale y quién lo firma. En España, la autorización de radioaficionado vale a todos los efectos como licencia CEPT.

C-R8.3 (c) El seguro de responsabilidad civil de la antena lo regula el art. 20 del Real Decreto 2623/1986, al que remite el art. 20 de la Orden IET/1311/2013. Su apartado 2 dice que se formaliza una vez autorizado el montaje y, en todo caso, antes de expedirse la licencia de estación: por eso, al terminar la instalación, hay que justificarlo ante la Jefatura Provincial. La a mezcla algo cierto (tras autorizarse el montaje) con un plazo de un mes que la norma no fija. La b es falsa: el seguro es obligatorio siempre. La d también: la autorización de radioaficionado es personal y el seguro va ligado a la estación fija. *(Véase tema R8, sección «Autorización y licencia de estación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El art. 20 del Real Decreto 2623/1986 obliga a cubrir con un seguro la responsabilidad del titular por daños materiales y personales derivados de la antena (uso, instalación, mantenimiento y desmontaje). Cronología: solicitud; autorización del montaje (art. 19 de la Orden); contrato de seguro, formalizado como muy tarde antes de expedirse la licencia; fin de la instalación, comunicado en 6 semanas con el justificante del seguro (art. 20 de la Orden); licencia. Si deja de mantenerse el seguro, la licencia se cancela automáticamente (art. 21.1.c).

C-R8.4 (d) La Orden IET/1311/2013 aprueba este Reglamento, que es una norma jurídica obligatoria y la norma específica de la actividad: regula la autorización, la prueba de capacitación, las estaciones fijas, los distintivos, las condiciones de uso y la inspección. No tiene una vigencia de 4 años: es indefinido, y la autorización tampoco se renueva. No es meramente informativo (b). Las tasas no las fija él, sino la Ley General de Telecomunicaciones, a la que remiten sus arts. 6 y 9 (c). *(Véase tema R8, introducción del tema («tres pisos» normativos).)*

C-R8.5 (c) Según el art. 5.2 de la Orden IET/1311/2013, la autorización exige superar la prueba de capacitación; quien la supera recibe el certificado HAREC (T/R 61-02) y queda habilitado para solicitar la autorización (art. 10.3). No hay cursos obligatorios ni carnets de radio club (a, b). La licencia de estación fija (d) no es previa, sino posterior: se asocia a la autorización ya concedida (art. 18.1). El banco antiguo decía «diploma de operador»: es el antiguo nombre de este certificado. Si aparece esa redacción, es la respuesta correcta. *(Véase tema R7, equivalencia entre diploma de operador y HAREC; tema R8, preguntas sobre el certificado HAREC.)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Secuencia de la Orden IET/1311/2013: prueba de capacitación (art. 10: electricidad y radioelectricidad, y normativa), certificado HAREC al aprobar ambas partes (art. 10.3), y solicitud de la autorización de radioaficionado con pago de tasa (arts. 5.2, 6 y 10.3). El HAREC no autoriza a transmitir por sí mismo: es el requisito previo. Después, si se quiere instalar una estación fija, se pide además la licencia de estación (art. 18).

C-R8.6 (d) La memoria describe la estación y su instalación para que la Administración compruebe que cumple el Reglamento y es segura (arts. 19 y 20 de la Orden IET/1311/2013). Su contenido clásico es la toma de tierra, el plano de ubicación y la relación de equipos con marca, modelo y número de serie (a, b, c). El empadronamiento no tiene relación con la estación y no se exige; lo que sí debe acreditarse

es el derecho a usar el inmueble donde irá la antena (art. 2 del Real Decreto 2623/1986, al que remite el art. 19.c). Régimen anterior: la lista exacta figuraba en el art. 23.1 de la Orden ITC/1791/2006, derogada; la Orden vigente solo habla de «memoria técnica». *(Véase tema R8, sección «Autorización y licencia de estación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La solicitud de licencia de estación fija (art. 19 de la Orden IET/1311/2013) se acompaña de una memoria técnica descriptiva de la instalación: relación de equipos con marca, modelo y número de serie, antenas y soportes, toma de tierra y plano de ubicación, más lo que acredite el derecho a usar el inmueble. Son datos de la instalación, no del solicitante: por eso un certificado de empadronamiento no forma parte de ella.

C-R8.7 **(c)** El gestor cuida la estación: actualiza la información, procura un mantenimiento que dé servicio continuo y verifica que el tráfico cumple la normativa (a, b, d). Lo que no puede hacer es autorizar el inicio del funcionamiento: es un acto de la Administración. La Jefatura Provincial verifica la instalación y expide la licencia que habilita a empezar las emisiones (arts. 20 y 26 de la Orden IET/1311/2013). Régimen anterior: la figura del gestor era del art. 33 de la Orden ITC/1791/2006, derogada; hoy responde la Junta Directiva de la asociación titular (art. 18.6).

NO ESTÁ EN EL TEXTO En el reglamento de 2006 (Orden ITC/1791/2006, art. 33, hoy derogada) cada estación desatendida tenía un gestor designado por la asociación titular. Sus tres obligaciones: verificar que el tráfico se ajusta al reglamento, actualizar periódicamente la información existente y procurar un mantenimiento técnico que garantice el servicio continuo. La Orden IET/1311/2013 atribuye la responsabilidad a la Junta Directiva de la asociación (art. 18.6). Regla de examen: el gestor cuida la estación, nunca la autoriza; autorizar corresponde a la Administración.

C-R8.8 **(d)** Según el anexo I.2 de la Orden IET/1311/2013, las ondas métricas son la banda número 8, de símbolo VHF (30 a 300 MHz) y abreviatura métrica B.m. Las demás opciones son de otras bandas: 3 a 30 GHz es la SHF (centimétricas, B.cm); MF es la banda 6, de ondas hectométricas (B.hm); y la banda 9 es la UHF, de ondas decimétricas (B.dm). Solo la d corresponde a las métricas. *(Véase tema T7, sección «Cómo se nombran las bandas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Anexo I.2 de la Orden: banda 4 VLF, miriamétricas (B.Mam); 5 LF, kilométricas (B.km); 6 MF, hectométricas (B.hm); 7 HF, decamétricas (B.dam); 8 VHF, métricas (B.m); 9 UHF, decimétricas (B.dm); 10 SHF, centimétricas (B.cm); 11 EHF, milimétricas (B.mm). Truco: la banda número N va de $0{,}3 \times 10^N$ a 3×10^N Hz (la 8: de 30 a 300 MHz). La abreviatura es B más el símbolo del múltiplo del metro que da nombre a la onda.

C-R8.9 **(c)** El art. 18.1 de la Orden IET/1311/2013 dice que la estación fija precisa de una licencia, «la cual se considerará asociada a la autorización de radioaficionado de su titular». No depende de una asociación (a), ni de una desatendida (b), ni de una gama de frecuencias (d). Por eso, si la autorización se revoca o se extingue, la licencia se cancela (art. 21.1.b). En el enunciado se ha añadido «fija»: la licencia solo se exige a las estaciones fijas; las móviles y portátiles funcionan con la autorización (art. 5.3). *(Véase tema R8, sección «Autorización y licencia de estación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El art. 18.1 de la Orden IET/1311/2013 define la estación fija (equipos, soportes, antenas y cables desde una ubicación determinada) y exige una licencia para instalarla y hacerla funcionar. Esa licencia es accesoria de la autorización de radioaficionado de su titular y una misma licencia puede amparar varios equipos de la estación. Al revocarse o extinguirse la autorización, la licencia se cancela (art. 21.1.b) y hay que desmontar la instalación, antenas incluidas (art. 21.2).

C-R8.10 **(c)** No hay un cupo fijo por provincia ni por banda. Según el art. 25.a de la Orden IET/1311/2013, el número de estaciones automáticas desatendidas se autoriza en función de la cobertura del servicio ya existente y de la disponibilidad de canales: es decir, según las necesidades del servicio. Por eso fallan las opciones con cifras fijas (b, d) y también la que dice que no hay límite (a), porque los canales disponibles sí lo limitan.

NO ESTÁ EN EL TEXTO El art. 25 de la Orden IET/1311/2013 fija las condiciones de las estaciones desatendidas. El criterio para autorizar su número es la cobertura preexistente y la disponibilidad de canales (25.a). Si interrumpen las emisiones más de tres meses, salvo fuerza mayor, puede abrirse un expediente para cancelar la licencia y dar la autorización a otra asociación (25.b). El acceso a los repetidores analógicos y a los digitales finales es libre (25.c).

C-R8.11 **(a)** El trámite de la licencia de estación fija tiene dos pasos (arts. 19 y 20 de la Orden IET/1311/2013). Primero, la solicitud con la documentación y la memoria descriptiva del conjunto de la instalación: si es conforme, se autoriza el montaje. Después, terminada la instalación, se comunica en 6 semanas con el justificante del seguro y, en su caso, el boletín del instalador, y se expide la licencia. Lo que hay que presentar para obtenerla es la solicitud con la memoria (a). La b es solo el aviso del segundo paso y por sí sola no basta. La cédula de habitabilidad (c) no figura entre los requisitos, y ser socio de una asociación (d) tampoco es necesario. *(Véase tema R8, sección «Autorización y licencia de estación» (memoria descriptiva).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Procedimiento de la licencia de estación fija: 1) solicitud a la SETSI (o a través de la Jefatura Provincial) con la documentación y la memoria técnica de la instalación (art. 19); 2) resolución que autoriza el montaje, por un instalador de telecomunicaciones, como norma general; 3) fin de la instalación, comunicado en 6 semanas con justificante del seguro y boletín del instalador (art. 20); 4) la Jefatura dispone de 30 días para verificar y expedir la licencia. Las emisiones no pueden comenzar antes de ese último paso.

C-R8.12 **(a)** Según el art. 20 de la Orden IET/1311/2013, finalizada la instalación en las condiciones autorizadas, el interesado lo comunica a la Jefatura Provincial en 6 semanas, con la documentación requerida (justificante del seguro y, en su caso, boletín del instalador). La Jefatura dispone de 30 días para verificarla, inspeccionar si procede y expedir la licencia, que habilita a empezar las emisiones. No se expide al obtener el HAREC (b), que solo habilita para pedir la autorización, ni al presentar la memoria (d), que solo permite montar la estación. No hay calendario mensual (c). El banco antiguo decía «diploma de operador» en la b.

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 20 de la Orden IET/1311/2013: la licencia de estación fija se expide al final del proceso, no al principio. Terminada la instalación, el titular lo comunica a la Jefatura Provincial en un plazo de 6 semanas, con el justificante del seguro de antenas y el boletín del instalador. La Jefatura tiene 30 días como máximo para verificar la documentación, inspeccionar si lo estima conveniente y expedir la licencia, que es lo que habilita a comenzar las emisiones.

C-R8.13 **(c)** El art. 14.b de la Orden IET/1311/2013 dice que la licencia CEPT permite usar todas las bandas atribuidas al Servicio de Aficionados y al de Aficionados por Satélite que estén autorizadas en el país donde se opera, y en las condiciones que allí apliquen. No se limita a una banda concreta (a), a un uso temporal en una banda (b) ni a las de satélite (d). Las bandas son las del país visitado, no las del de origen, y el titular debe respetar además su reglamentación local (art. 14.d). *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares» (licencia CEPT).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Condiciones de uso de la licencia CEPT (art. 14 de la Orden IET/1311/2013, T/R 61-01): en España se aplica este Reglamento; se pueden usar todas las bandas del servicio autorizadas en el país visitado; hay que mostrar la licencia si las autoridades lo piden; se respetan el Reglamento de Radiocomunicaciones y la normativa local; se usa el distintivo propio precedido de la designación del país visitado; y no se puede reclamar protección contra interferencias perjudiciales fuera del territorio nacional.

C-R8.14 **(a)** El art. 5.2 de la Orden IET/1311/2013 permite a los extranjeros residentes en España, que lo acrediten documentalmente, obtener la autorización sin la prueba de capacitación en dos casos: si tienen un certificado HAREC de un país que haya aplicado la T/R 61-02, o si existe acuerdo o convenio de reciprocidad con el país que otorgó su licencia original. Es la a. La licencia CEPT T/R 61-01 (b) solo vale para extranjeros no residentes, durante estancias temporales (art. 13). Las opciones c y d no son condición alguna de la norma. El banco antiguo decía «diploma de operador expedido en España», el nombre anterior del certificado. *(Véase tema R8, preguntas sobre extranjeros residentes y certificado HAREC.)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 5.2, segundo párrafo, de la Orden IET/1311/2013: el extranjero que acredite documentalmente ser residente en España obtiene la autorización, previa solicitud y sin examen, por una de dos vías: (a) certificado HAREC de un país que haya aplicado la T/R 61-02, o (b) acuerdo o convenio de reciprocidad con el país que le dio su licencia. Conviene no mezclarlo con la licencia CEPT (T/R 61-01): equivale a la autorización española solo para no residentes y en estancias temporales (art. 13).

C-R8.15 **(c)** Según el último párrafo del art. 20 de la Orden IET/1311/2013, cuando una modificación incluye el cambio de ubicación de la antena, el titular debe solicitarlo a la SETSI con el mismo procedimiento que si fuera la primera instalación: solicitud, autorización de montaje, aviso de fin de obra y verificación para la licencia. La a es falsa, porque sí hay que solicitarlo. La b, porque el procedimiento

no es distinto ni abreviado. La d, porque la autorización radioeléctrica no la da el Ayuntamiento. El banco antiguo hablaba de la «Dirección General de Telecomunicaciones»; hoy el órgano es la SETSI.

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 20 de la Orden IET/1311/2013, una vez obtenida la licencia: cualquier modificación de instalaciones y equipos puede hacerse con carácter experimental durante un máximo de 60 días, siempre que no afecte a la seguridad. Si se hace permanente, el titular remite a la SETSI la documentación complementaria, incluidas las modificaciones. Excepción: si la modificación incluye cambiar la ubicación de la antena, se solicita a la SETSI como si fuera la primera instalación.

C-R8.16 **(d)** Es la definición del Reglamento de Radiocomunicaciones (art. 1): una estación de aficionado es una estación del Servicio de Aficionados (la Orden IET/1311/2013, Anexo I, añade la del Servicio de Aficionados por Satélite). Las otras tres son falsas. El Servicio de Aficionados por Satélite sí es un servicio de radiocomunicación: usa estaciones espaciales situadas en satélites con los mismos fines que el Servicio de Aficionados. La banda 144–146 MHz (la de 2 m) sí está atribuida al Servicio de Aficionados. Y «nunca» es demasiado tajante: el tráfico en nombre de terceros se admite en casos de emergencia o desastre (art. 25 del Reglamento de Radiocomunicaciones y art. 30.3 de la Orden). *(Véase tema R8, introducción (marco de la UIT) y sección «Uso de la estación y otras cuestiones».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El Reglamento de Radiocomunicaciones (art. 1) define el *Servicio de Aficionados* como el servicio de radiocomunicación de instrucción individual, intercomunicación y estudios técnicos efectuados por radioaficionados (personas autorizadas que se interesan por la radiotecnia sin fines de lucro); el *Servicio de Aficionados por Satélite* usa estaciones espaciales para los mismos fines, y una *estación de aficionado* es una estación de cualquiera de esos dos servicios. Las comunicaciones en nombre de terceros solo se permiten en emergencias o desastres (art. 30.3 de la Orden).

C-R8.17 **(c)** La regla general es que la instalación la haga un instalador de telecomunicaciones inscrito en el registro de empresas instaladoras. Pero el art. 19.e de la Orden IET/1311/2013 añade una excepción: los Jefes Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones pueden autorizar que el radioaficionado la haga por sus propios medios cuando, a la vista de la memoria técnica, la instalación sea tan sencilla que no presente razonablemente riesgos para las personas o los bienes. Por eso «siempre» y «nunca» son absolutas, y «solo instalador» olvida la excepción. *(Véase tema R8, sección «Autorización y licencia de estación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 19.e de la Orden IET/1311/2013: como norma general, las instalaciones de estaciones fijas las efectúa un instalador de telecomunicaciones inscrito en el registro de empresas instaladoras. Excepción: el Jefe Provincial de Inspección de Telecomunicaciones puede autorizar al radioaficionado a hacerlas por sus propios medios si, vista la memoria técnica, son tan simples que no presentan riesgos razonables para personas o bienes. La resolución que autoriza el montaje fija en cada caso si hace falta instalador o no (art. 19.g).

C-R8.18 **(d)** La falsa es la d: el Reglamento de antenas (RD 2623/1986, art. 16) exige lo contrario. Las características mecánicas de antenas y elementos anejos deben responder a las normas de la buena construcción y soportar los esfuerzos de uso, y soportes, anclajes y riostras han de ser de materiales resistentes a la corrosión o tratados convenientemente. Nada de materiales «endebles»: una antena mal sujeta puede caer sobre personas o bienes. Las otras tres afirmaciones son ciertas (arts. 12 y 13 del mismo Reglamento): no causar molestias, peligro ni daño, señalizar anclajes y riostras en azoteas y lugares transitables, y respetar las separaciones con otros servicios. *(Véase tema R8, sección «Antenas y comunidad de propietarios».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO RD 2623/1986, art. 16: las antenas y elementos anejos deben responder a las normas de la buena construcción y ser capaces de absorber los esfuerzos de uso, teniendo en cuenta las condiciones ambientales del lugar; soportes, anclajes y riostras deben ser de materiales resistentes a la corrosión o tratados convenientemente. Regla práctica en una pregunta de «proposición incorrecta» sobre antenas: si una opción sacrifica la seguridad o la resistencia mecánica por comodidad (materiales débiles, fáciles de desmontar), es la falsa.

C-R8.19 **(b)** El art. 18.1 de la Orden IET/1311/2013 lo dice literalmente: la instalación y funcionamiento de cualquier estación fija precisa de una licencia, que se considera asociada a la autorización de radioaficionado de su titular. La autorización sola habilita para emitir desde estaciones móviles o portátiles, pero para la estación fija hace falta además la licencia (arts. 19 y 20). El HAREC solo acredita haber aprobado el examen y da derecho a pedir la autorización. «Nada» es absurdo: emitir

exige siempre autorización previa. Si el examen pregunta sin acotar («una estación de aficionado») con las opciones antiguas, el banco da por buena la «licencia de estación». *(Véase tema R8, sección «Autorización y licencia de estación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Autorización y licencia son cosas distintas. La *autorización de radioaficionado* (art. 5) es personal y habilita para emitir desde estaciones móviles o portátiles y desde estaciones fijas que tengan licencia. Para una *estación fija* hace falta además la *licencia de estación* (art. 18.1), asociada a la autorización: se solicita a la SETSI o a la Jefatura Provincial, se monta la instalación autorizada y, terminada, se comunica a la Jefatura en 6 semanas (art. 20), que dispone de 30 días para verificarla y expedir la licencia.

C-R8.20 (d) Según el art. 5.2 de la Orden IET/1311/2013, un extranjero residente obtiene la autorización española sin repetir el examen si tiene un certificado HAREC expedido por un país que aplique la T/R 61-02 (opción a) o si hay acuerdo o convenio de reciprocidad con el país que le dio su licencia original (opción b); y, como cualquier aspirante, si supera en España la prueba de capacitación (opción c). La d es la incorrecta: que su país aplique una «Recomendación T/R 5000» no es ningún supuesto del art. 5.2. Las recomendaciones CEPT que cuentan son la T/R 61-01 (licencia CEPT) y la T/R 61-02 (HAREC). El enunciado original citaba el «diploma de operador», figura anterior que hoy equivale al HAREC; la incorrecta es la misma. *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 5.2 de la Orden IET/1311/2013: el extranjero debe acreditar documentalmente su condición de residente en España. Se le exime de superar la prueba solo en dos casos: a) es titular de un HAREC expedido por un país que haya aplicado la T/R 61-02; b) existe acuerdo o convenio de reciprocidad con el país que otorgó su licencia original. Fuera de esos casos, debe aprobar la prueba de capacitación como cualquier otro aspirante.

C-R8.21 (c) El art. 12 de la Orden IET/1311/2013 enumera lo que ha de constar necesariamente en la licencia CEPT: la declaración que autoriza al titular a usar su estación en los términos de la T/R 61-01 en cualquier país que la haya adoptado, su nombre y dirección, el distintivo de llamada, el período de validez y la autoridad que la expide. La fecha en que se superó el examen no figura: el examen lo acredita el certificado HAREC (T/R 61-02), no la licencia. Nombre y dirección, distintivo y autoridad emisora sí son obligatorios.

NO ESTÁ EN EL TEXTO Contenido obligatorio de la licencia CEPT (art. 12): 1) declaración de que autoriza al titular a utilizar su estación, en los términos de la Recomendación T/R 61-01, en cualquier país que la haya adoptado; 2) nombre y dirección del titular; 3) distintivo de llamada; 4) período de validez; 5) autoridad que la expide. Regla: identifica al titular y a su indicativo, dice hasta cuándo vale y quién la da; el examen no aparece. En España, la autorización de radioaficionado tiene la consideración de licencia CEPT (art. 11).

C-R8.22 (c) Es la definición literal del Anexo I de la Orden IET/1311/2013: estación colectiva de radioaficionado que, para su funcionamiento habitual, no requiere la intervención directa del operador (repetidores, radiobalizas…). Las otras opciones son inventadas: no tiene nada que ver con las emisiones no deseadas ni con medir potencia, y un repetidor sigue siéndolo aunque se use poco: lo que define a la estación es que funciona sin operador, no cuánto se use. Ojo al matiz: toda estación desatendida es colectiva, pero no toda estación colectiva es desatendida. *(Véase tema R8, sección «Estaciones desatendidas, repetidores y radiobalizas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Anexo I de la Orden IET/1311/2013: *estación colectiva* es la estación de radioaficionado cuya titularidad corresponde a una asociación de radioaficionados reconocida; *estación automática desatendida* es una estación colectiva que para su funcionamiento habitual no requiere la intervención directa del operador. Según el art. 24, son desatendidas los repetidores analógicos y digitales, los repetidores de portadora o nodo, los repetidores finales y las radiobalizas. Solo las asociaciones reconocidas pueden instalarlas (art. 18.6), y por eso se consideran colectivas (art. 18.4).

C-R8.23 (a) Según el art. 21.1.b de la Orden IET/1311/2013, la licencia de estación fija se cancela por revocación o extinción de la autorización de radioaficionado a la que está asociada. Las demás son falsas: la autorización conserva su vigencia mientras el titular no renuncie (art. 5.4), sin plazo mínimo; no hay límite de edad, y el menor solo aporta el escrito fehaciente de sus padres o tutores (art. 19.f); y usar la estación como portable no exige autorización previa, solo notificarlo a la Jefatura Provincial con 5 días de antelación, y ni eso en los usos no continuados de hasta 15 días naturales (art. 17.1). El

enunciado original hablaba de «licencias de los equipos»; hoy la licencia es de la estación fija. *(Véase tema R8, secciones «Autorización y licencia de estación» y «Uso de la estación y otras cuestiones».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 21 de la Orden IET/1311/2013: la licencia de estación fija se cancela a) en cualquier momento a petición de su titular; b) por revocación o extinción de la autorización de radioaficionado a la que está asociada; c) automáticamente si no se mantiene vigente el seguro de antenas. Al cancelarse la licencia, el titular debe desmontar la instalación, antenas incluidas, con todos los gastos a su cargo.

C-R8.24 (d) La condición que no existe es la d, que invierte el art. 14.b de la Orden IET/1311/2013: la licencia CEPT solo permite usar las bandas que estén autorizadas, y en las condiciones que se apliquen, en el país donde se va a operar, no las de tu país de origen. Las otras son ciertas: presentar la licencia a petición de las autoridades del país visitado (art. 14.c) y no poder solicitar protección contra interferencias perjudiciales al emitir fuera del territorio nacional (art. 14.f). La a describe el uso propio de la licencia CEPT, con estaciones portables y móviles en estancias temporales, y así figuraba en el reglamento anterior; es cierta, y no contradice nada. *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Condiciones de uso de la licencia CEPT (art. 14 de la Orden IET/1311/2013): a) en España, las estaciones con licencia CEPT siguen el reglamento español; b) se usan las bandas del Servicio de Aficionados autorizadas, y en las condiciones que apliquen, en el país donde se opera; c) se presenta la licencia a petición de las autoridades del país visitado; d) se respeta el Reglamento de Radiocomunicaciones y la normativa local; e) se emite con el distintivo propio precedido del país visitado; f) no se puede pedir protección contra interferencias perjudiciales. Regla: fuera de casa mandan las normas del país visitado.

C-R8.25 (d) Las riostras son los cables o piezas que aseguran la estabilidad mecánica de la antena; el punto o elemento donde se fijan a la obra civil del inmueble, repartiendo los esfuerzos, se llama anclaje (definición del art. 1 del RD 2623/1986). Los demás términos designan otras cosas: el mástil es el poste que sirve de antena o la sostiene, el soporte es el elemento o conjunto de elementos que sustenta la antena, y el plano de paso es la superficie accesible a las personas situada bajo la antena y sus elementos anejos. *(Véase tema R8, sección «Antenas y comunidad de propietarios».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Vocabulario del Reglamento de antenas (RD 2623/1986, art. 1): *mástil*, poste que sirve de antena o la soporta; *soporte*, elemento mecánico que sustenta la antena; *riostra*, cable, hilo o pieza que da estabilidad mecánica; *anclaje*, punto o elemento de fijación de las riostras a la obra civil del inmueble, repartiendo los esfuerzos; *plano de paso*, superficie accesible a personas bajo la antena. Truco: la riostra tira, el anclaje la agarra al edificio.

C-R8.26 (d) El art. 14.b de la Orden IET/1311/2013 dice que la licencia CEPT permite usar todas las bandas atribuidas al Servicio de Aficionados (y al de aficionados por satélite) que estén autorizadas, y en las condiciones que apliquen, en el país donde se va a operar. Las otras son falsas: a) la licencia CEPT sirve precisamente fuera de España, en los países que hayan adoptado la T/R 61-01; b) sí ampara el uso temporal de estaciones portables y móviles; c) no la concede el país visitado: la expide tu propia Administración y, en España, la autorización de radioaficionado ya tiene la consideración de licencia CEPT (art. 11). *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 11 de la Orden IET/1311/2013: se llama licencia CEPT a la expedida por un país que haya adoptado la Recomendación T/R 61-01, y la autorización de radioaficionado española tiene a todos los efectos esa consideración. Art. 14.b: con ella se usan las bandas del Servicio de Aficionados (y del de aficionados por satélite) autorizadas, y en las condiciones que apliquen, en el país donde se opera. Consecuencia práctica: si una banda no está permitida en el país visitado, no puedes usarla aunque en España sí lo esté.

C-R8.27 (d) El art. 14.c de la Orden IET/1311/2013 obliga al titular de una licencia CEPT a presentarla a petición de las autoridades del país visitado; en España la autorización de radioaficionado hace de licencia CEPT (art. 11), de ahí que la opción hable de «autorización». Las otras obligaciones no existen: no hay que pedir indicativo del país visitado, porque se emite con el distintivo propio precedido de la designación de ese país (art. 14.e); no se presenta copia de ningún expediente; y tampoco hay que solicitar permiso de antenas, porque la licencia CEPT ya ampara el uso temporal, sujeto a las condiciones locales. *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Obligaciones del titular de una licencia CEPT en el país visitado (art. 14 de la Orden IET/1311/2013): presentar la licencia cuando lo pidan las autoridades (14.c); respetar el Reglamento de

Radiocomunicaciones y la normativa local, incluidas las diferencias de atribución entre Regiones UIT (14.d); emitir con su distintivo nacional precedido de la designación del país visitado (14.e); y aceptar que no puede reclamar protección contra interferencias perjudiciales (14.f).

C-R8.28 **(b)** Según el art. 5 de la Orden IET/1311/2013, la autorización es individualizada (5.1), requiere haber superado la prueba de capacitación (5.2; quien la supera recibe el certificado HAREC, art. 10.3) y tiene carácter personal y no transferible (5.4). Por eso a y d son falsas. La c también: puede revocarse en los supuestos del art. 8 (por ejemplo, por emisiones con fines comerciales o lucrativos) y se extingue con el fallecimiento del titular. Solo los extranjeros residentes con HAREC extranjero o con convenio de reciprocidad se libran de examinarse (art. 5.2). El enunciado original hablaba del «diploma de operador», figura anterior que hoy equivale al HAREC. *(Véase tema R8, introducción y sección «Uso de la estación y otras cuestiones»; tema R7.)*

C-R8.29 **(b)** En la solicitud hay que hacer constar la dirección del presidente de la comunidad de propietarios (RD 2623/1986, art. 2.4): así la Administración, una vez aceptada la memoria de instalación, puede comunicársela para que alegue en dos meses sobre la idoneidad del emplazamiento o los perjuicios (art. 3). Las demás son falsas: la comunidad no concede la autorización, solo puede pronunciarse sobre la idoneidad de la instalación; el seguro de responsabilidad civil es obligatorio (art. 20); y las características mecánicas de la antena y sus elementos anejos deben responder a las normas de la buena construcción (art. 16). *(Véase tema R8, sección «Antenas y comunidad de propietarios».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Procedimiento con comunidad de propietarios (RD 2623/1986, arts. 2.4 y 3): el solicitante hace constar en la solicitud la dirección del presidente; aceptada la memoria, la Administración se lo comunica a la comunidad, que dispone de dos meses para alegar sobre la idoneidad del emplazamiento o los perjuicios a elementos privativos y comunes; si no contesta, se entiende que acepta tácitamente. La comunidad informa, no autoriza ni prohíbe.

C-R8.30 **(b)** La disposición adicional segunda de la Orden IET/1311/2013 fija las bandas cuyo uso exige autorización especial: 2.300–2.450 MHz (salvo 2.316–2.332 MHz), 5.650–5.850 MHz (salvo 5.700–5.720 y 5.760–5.762 MHz) y 24,050–24,250 GHz. Por eso la respuesta es la b. Las demás no figuran en esa relación: 47 GHz, 14 MHz (la banda de 20 m) y 50 MHz (la de 6 m). Aviso: el banco da como clave, en su versión antigua, «10,00–10,5 GHz»; esa banda figuraba en la relación del reglamento anterior (Orden ITC/1791/2006) y ya no está en la vigente. Si te aparece así en el examen, es la que el banco da por buena. *(Véase tema R8, tabla de cifras y sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 16 y disposición adicional segunda de la Orden IET/1311/2013: cuando en una banda atribuida con carácter secundario hay riesgo de interferir a servicios primarios, su uso requiere autorización especial de la SETSI, a solicitud del interesado. Relación inicial: 2.300–2.450 MHz (salvo 2.316–2.332), 5.650–5.850 MHz (salvo 5.700–5.720 y 5.760–5.762) y 24,050–24,250 GHz. El reglamento anterior incluía también 10,00–10,5 GHz, y es la banda que el banco antiguo da por respuesta.

CLAVE DE LOS BANCOS PÚBLICOS «10,00-10,5 GHz.». Es la clave que dan las recopilaciones de exámenes reales (2007–2011): conviene conocerla por si aparece idéntica en el examen, aunque la respuesta razonada arriba sea la técnicamente correcta.

C-R8.31 **(c)** El HAREC se expide a quien supera las dos partes de la prueba de capacitación (art. 10.3 de la Orden IET/1311/2013) y certifica su capacidad para operar estaciones del Servicio de Aficionados. Por sí solo no autoriza nada: solo habilita para solicitar la autorización de radioaficionado, previo pago de la tasa. Por eso b es falsa, y d también: el uso del espectro por radioaficionados es un uso especial (art. 2), que exige la autorización, no un uso común. Tampoco hay clases (a): la prueba es única y el certificado también. El antiguo diploma de operador es la figura que el HAREC sustituyó. *(Véase tema R7 y tema R8, sección «Uso de la estación y otras cuestiones».)*

C-R8.32 **(c)** Se pide la afirmación falsa. La a es el art. 11 de la Orden IET/1311/2013: la licencia CEPT habilita para operar en los países que han adoptado la T/R 61-01. La b es cierta: esa recomendación regula el uso *temporal* de la estación en estancias en otro país (art. 13). La d es el art. 12: deben constar el distintivo de llamada y el período de validez. La falsa es la c: el HAREC es el certificado del *examen* armonizado (T/R 61-02); solo permite solicitar la autorización, y la licencia CEPT la expide la Administración (la autorización española ya tiene esa consideración, art. 11). El banco da por falsa la

b, pero contradice el art. 13: se corrige a la c. *(Véase tema R8, introducción (recuadro sobre T/R 61-01 y T/R 61-02) y sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La licencia CEPT es la expedida por un país que ha adoptado la T/R 61-01; las autorizaciones españolas tienen esa consideración (art. 11 de la Orden IET/1311/2013). Según el art. 12 debe constar: la declaración que autoriza a usar la estación en cualquier país que aplique la recomendación, nombre y dirección del titular, distintivo de llamada, período de validez y autoridad que la expide. No se confunde con el HAREC (T/R 61-02): certificado que se obtiene al aprobar el examen y que permite solicitar la autorización (art. 10.3).

CLAVE DE LOS BANCOS PÚBLICOS «La utilización a que habilita es de forma temporal.». Es la clave que dan las recopilaciones de exámenes reales (2007–2011): conviene conocerla por si aparece idéntica en el examen, aunque la respuesta razonada arriba sea la técnicamente correcta.

C-R8.33 **(d)** Es una de las condiciones de uso de la licencia CEPT (art. 14.c de la Orden IET/1311/2013): su titular está obligado a presentarla a petición de las autoridades del país visitado. Para un español, su autorización de radioaficionado tiene la consideración de licencia CEPT (art. 11). Las demás opciones no figuran entre las condiciones del art. 14: en el país visitado no se pide un distintivo nuevo, sino que se usa el propio precedido de la designación de ese país (art. 14.e). No hay que confundirlo con otro deber distinto: respetar la reglamentación local (art. 14.d). *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares» (obligaciones del titular de una licencia CEPT).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 14 de la Orden IET/1311/2013, condiciones de la licencia CEPT: a) en España, sujeta a la Orden; b) vale para todas las bandas del servicio autorizadas en el país visitado; c) hay que presentarla a petición de las autoridades del país visitado; d) se respeta el Reglamento de Radiocomunicaciones y la normativa local; e) se usa el distintivo nacional precedido de la designación del país visitado; f) fuera de tu país no puedes reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

C-R8.34 **(d)** Según el art. 20 de la Orden IET/1311/2013, con la licencia ya concedida el titular puede modificar instalaciones y equipos, con carácter experimental hasta 60 días y siempre que no afecte a la seguridad. Si la modificación es permanente, remite a la SETSI la documentación complementaria actualizada; y si cambia la ubicación de la antena, la solicita como una primera instalación. Por eso fallan la a (no se exige autorización previa en todos los casos), la b (no hay requisito de antigüedad) y la c (no se prohíbe cambiar la sujeción). El banco original hablaba de «licencias de clase A y B» y de la DGTel, régimen anterior ya desaparecido; la pregunta se ha actualizado. *(Véase tema R9, pregunta sobre la comunicación de las modificaciones permanentes de una instalación.)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 20 de la Orden IET/1311/2013 (licencia de estación fija). Con la licencia concedida, cualquier modificación de las instalaciones y equipos puede hacerse con carácter experimental durante un máximo de 60 días, siempre que no afecte a la seguridad. Si se hace permanente, el titular remite a la SETSI la documentación complementaria (la del art. 19) con las modificaciones incluidas. Si la modificación cambia la ubicación de la antena, se solicita a la SETSI igual que la primera instalación.

C-R8.35 **(b)** Sí se puede, pero con condiciones. El art. 23 de la Orden IET/1311/2013 permite interconectar las estaciones a través de otras instalaciones de telecomunicación autorizadas siempre que la interconexión tenga fines relacionados con la radioafición; los dispositivos de conexión a redes públicas no pueden causar daños ni interferencias, y el acceso por red pública a repetidores analógico-digitales exige un código personal y el distintivo del operador. La norma no limita la duración del enlace (c). El banco repite la pregunta con las opciones «No está permitido», «Sí, mediante autorización», «Sí, siempre que se pasen comunicaciones técnicas» y «Sí está permitido»: allí la clave es la última, pues no exige autorización específica ni limita el contenido a comunicaciones técnicas.

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 23 de la Orden IET/1311/2013: las estaciones de radioaficionado pueden interconectarse a través de otras instalaciones de telecomunicación autorizadas si la finalidad está relacionada con la radioafición. Los dispositivos para conectarse a redes públicas deben estar diseñados para no dañar ni interferir esas redes. Si el acceso es por red pública, los repetidores analógico-digitales solo son accesibles con un código personal e intransferible y el distintivo de la estación del operador; el responsable del repetidor debe facilitar el código a todo radioaficionado que lo solicite.

C-R8.36 **(c)** La normativa no impone una tecnología ni un modelo único de equipo: ni válvulas, ni transistores, ni un diseño común. El equipo puede ser comercial (con marcado CE) o de construcción propia (art. 5.5 y 5.6 de la Orden IET/1311/2013); lo que se exige es que cumpla las características

técnicas del anexo I (emisiones no esenciales limitadas, filtro paso bajo, medios para comprobar la banda y la potencia). Es decir, debe construirse con buena práctica radioeléctrica, según el estado de la técnica. La fórmula literal de la opción c no figura en la Orden vigente, pero es la única que describe lo que se exige. *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares» (equipos de construcción propia), y tema T5, sección «Emisiones no deseadas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El anexo I de la Orden IET/1311/2013 (apartado 4) fija las prescripciones técnicas: las emisiones no esenciales por debajo de 30 MHz deben quedar 40 dB por debajo de la potencia media sin exceder de 50 mW; la estación debe tener elementos para comprobar que emite dentro de la banda y medir de forma indicativa la potencia, y redes adaptadoras de impedancia y filtros paso bajo supresores de armónicos. Eso es construir «según el estado de la técnica»; la norma no prescribe válvulas, transistores ni un modelo.

C-R8.37 (b) El anexo I de la Orden IET/1311/2013 define la estación móvil de radioaficionado como la destinada a ser utilizada en movimiento o mientras esté detenida en puntos no determinados: lo que la caracteriza es que carece de ubicación fija, esté o no en marcha. La a confunde la móvil con una estación instalada en un lugar (el segundo domicilio); la c omite el movimiento y añade «solamente»; la d es incompleta, porque también es móvil mientras está detenida en puntos no determinados. La misma definición aparece al revés en el banco: la estación «destinada a ser utilizada en un vehículo en movimiento o mientras está detenido en puntos no determinados» es una estación *móvil*, no una temporal, ni una fija, ni una fija/portable. *(Véase tema R8, sección «Tipos de estación» (portátil, portable y fija remota).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Definiciones del anexo I de la Orden IET/1311/2013. **Móvil**: destinada a utilizarse en movimiento o detenida en puntos no determinados. **Portátil**: móvil con antena y fuente de energía incorporadas al propio equipo. **Portable**: fija utilizada con carácter temporal en una ubicación determinada distinta de la habitual. **Fija**: emite y recibe desde una ubicación fija determinada. **Temporal**: la usada en concursos y diplomas, expediciones, demostraciones en colegios, ferias y eventos similares. Regla: móvil = sin ubicación fija; portátil = móvil autosuficiente (antena y batería).

C-R8.38 (c) El uso especial del espectro por radioaficionados requiere una autorización administrativa individualizada, la autorización de radioaficionado, que otorga la SETSI (arts. 5.1 y 7.1 de la Orden IET/1311/2013): es el órgano de la Administración competente en telecomunicaciones. La Marina Mercante, Defensa y Seguridad y Orden Público no la otorgan. En el banco original la respuesta era la «Dirección General de Telecomunicaciones», nombre del órgano en el régimen anterior; hoy ese papel corresponde a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (SETSI en la Orden de 2013). *(Véase tema R8, sección «Autorización y licencia de estación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Arts. 5.1 y 7.1 de la Orden IET/1311/2013: el uso del espectro por radioaficionados exige una autorización administrativa individualizada previa, la autorización de radioaficionado, otorgada por la SETSI. La SETSI dicta resolución motivada concediéndola junto con el distintivo de llamada, o denegándola. Para obtenerla hay que superar la prueba de capacitación (art. 5.2) y presentar la solicitud con el resguardo de la tasa (art. 6). El órgano se llamaba Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información; hoy es la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

C-R8.39 (c) El art. 18.1 de la Orden IET/1311/2013 define la estación fija como el conjunto de equipos, soportes y antenas que permiten emitir y recibir desde una ubicación fija determinada; su instalación y funcionamiento precisan la licencia de estación fija, ligada a esa ubicación (cambiar la antena de sitio obliga a pedirlo como una primera instalación, art. 20). Por eso es correcta la c. La a y la b atan la estación a un vehículo, lo propio de la móvil (la b, además, se contradice: una ubicación fija no puede ser un vehículo); la d inventa un límite provincial que no existe. *(Véase tema R8, secciones «Autorización y licencia de estación» y «Tipos de estación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 18.1 de la Orden IET/1311/2013: estación fija de radioaficionado es el conjunto de equipos, soportes, antenas, cables de interconexión y demás elementos que permiten emitir y recibir señales desde una ubicación fija determinada. Precisa licencia de estación fija, asociada a la autorización de su titular, y una misma licencia puede amparar varios equipos. Se clasifican en individuales y colectivas (estas, solo de asociaciones reconocidas). Las móviles y portátiles no necesitan licencia de estación.

C-R8.40 (c) El art. 5.2 de la Orden IET/1311/2013 permite que los extranjeros que acrediten documentalmente su residencia en España obtengan la autorización española, sin superar de nuevo la prueba

de capacitación, en dos casos: si poseen un certificado HAREC expedido por un país que aplique la T/R 61-02, o si existe un acuerdo o convenio de reciprocidad con el país que otorgó su licencia original. La c recoge el segundo. La b es falsa porque no vale «cualquier certificado», sino el HAREC; la d cita una recomendación que no es la aplicable (la del examen armonizado es la T/R 61-02); y la a se refiere al antiguo diploma de operador, que ya no figura en el artículo. *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares» (extranjeros residentes y HAREC).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Regla general (art. 5.2 de la Orden IET/1311/2013): para obtener la autorización hay que superar la prueba de capacitación. Excepción para extranjeros que acrediten documentalmente su residencia en España, que pueden obtenerla sin examen si a) son titulares de un certificado HAREC expedido por cualquier país que haya aplicado la T/R 61-02, o b) existe un Acuerdo o Convenio de reciprocidad con el país que otorgó su licencia original. Resumen: residencia, y además HAREC o reciprocidad.

C-R8.41 **(c)** Es casi literal el art. 18.1 de la Orden IET/1311/2013: la instalación y el funcionamiento de cualquier estación fija precisan una licencia, que se considera asociada a la autorización de radioaficionado de su titular (y una misma licencia puede amparar varios equipos de la estación). De ahí que la licencia se cancele si la autorización se revoca o se extingue (art. 21). La a es falsa: no hace falta pertenecer a ninguna asociación; la b y la d no tienen sentido, porque la licencia no se liga a un repetidor ni a una gama de frecuencias. Ojo: hoy la licencia de estación solo se exige a las estaciones fijas, no a las móviles o portátiles. *(Véase tema R8, sección «Autorización y licencia de estación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 18.1 de la Orden IET/1311/2013: la instalación y funcionamiento de cualquier estación fija precisa una licencia, asociada a la autorización de radioaficionado de su titular; una misma licencia puede amparar los diferentes equipos de la estación. Art. 21: la licencia se cancela a petición del titular, por revocación o extinción de la autorización a la que está asociada, o automáticamente si no se mantiene el seguro de antenas; al cancelarla hay que desmontar las instalaciones, antenas incluidas.

C-R8.42 **(c)** El art. 14.b de la Orden IET/1311/2013 dice que la licencia CEPT permite utilizar todas las bandas atribuidas al Servicio de Aficionados y al de Aficionados por Satélite que estén autorizadas, y en las condiciones que apliquen, en el país donde se opera. No se limita a una banda concreta (a), a unas microondas (b) ni a los satélites (d). Ojo: «todas» son las del país visitado y con sus condiciones (potencias, categoría primaria o secundaria, etc.), no las del país de origen; por eso hay que conocer la normativa local. *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares» (licencia CEPT).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 14 de la Orden IET/1311/2013: la licencia CEPT permite utilizar todas las bandas atribuidas al Servicio de Aficionados y al de Aficionados por Satélite que estén autorizadas en el país donde se va a operar y en las condiciones que allí apliquen. Además, el titular debe respetar el Reglamento de Radiocomunicaciones y la reglamentación del país visitado (incluidas las diferencias de atribución entre las tres Regiones UIT), y no puede reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

C-R8.43 **(d)** El art. 5.2 de la Orden IET/1311/2013 exige superar la prueba de capacitación para operar estaciones de radioaficionado, que consta de dos partes independientes: electricidad y radioelectricidad, y normativa (art. 10). Quien la supera recibe el certificado HAREC y puede solicitar la autorización. El «título» o «carnet» de operador no es un requisito previo, sino (en su antigua forma de diploma) la consecuencia de haber aprobado; y ningún radio club concede permisos: no hace falta ser socio de ninguna asociación. Solo los extranjeros residentes con HAREC o convenio de reciprocidad quedan exentos de la prueba. *(Véase tema R7, pregunta sobre el objeto de la prueba de capacitación y la equivalencia del HAREC, y tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Arts. 5.2 y 10 de la Orden IET/1311/2013: la autorización de radioaficionado requiere haber superado la prueba de capacitación, de dos partes independientes: a) electricidad y radioelectricidad para operar una estación; b) normativa reglamentaria (programa en el anexo II, acorde a la T/R 61-02). Quien aprueba ambas recibe el certificado HAREC y queda habilitado para solicitar la autorización, previo pago de la tasa. No hace falta pertenecer a una asociación ni a un radio club.

C-R8.44 **(d)** La incorrecta es la d: la obligación de comunicar cada cinco años la intención de seguir usando el espectro quedó suprimida (disposición adicional primera de la Orden IET/1311/2013), así que la autorización no se renueva ni caduca por no hacerlo. Las otras tres son ciertas: conserva su vigencia mientras el titular no renuncie o no sea revocada (art. 5.4); es personal y no transferible (art. 5.4); y habilita para cualquiera de las bandas del servicio con las características técnicas del anexo I,

sin perjuicio de las limitaciones de los arts. 16 y 17 (art. 5.3). El enunciado original del banco estaba truncado y sin clave, con una opción obsoleta (el «diploma de operador»); por eso se reformula como pregunta de la incorrecta. *(Véase tema R8, introducción (tabla: «Renovación de la autorización: suprimida») y sección «Autorización y licencia de estación».)*

C-R8.45 **(c)** Andorra no es territorio español: allí rige su propia normativa de radioafición y el visitante es un radioaficionado extranjero. Por eso no basta con «tener la licencia» (a), ni se limita a emergencias (b), ni está prohibido (d): los titulares de una licencia extranjera en vigor pueden obtener una licencia temporal para usar su estación en territorio andorrano, y eso solo lo dice la c. El número de artículo depende de la versión del reglamento andorrano y no hace falta memorizarlo. El banco original no traía clave; esta se deduce de la normativa andorrana.

NO ESTÁ EN EL TEXTO Cada país fija sus condiciones para los visitantes. En España se opera con licencia CEPT (T/R 61-01) o, si el país de origen no la aplica, con autorización temporal de hasta 90 días (arts. 13 a 15 de la Orden IET/1311/2013). En Andorra, según su reglamento de radioafición, los titulares de una licencia extranjera en vigor pueden obtener una licencia para usar una estación temporalmente (la gestiona la Unión de Radioaficionats Andorrans). Andorra no figura entre los países que aplican la T/R 61-01 en la edición de 2024 de la CEPT: la licencia CEPT no vale sin más.

C-R8.46 **(a)** La tabla del apartado 3.1 del anexo I de la Orden IET/1311/2013 fija 1000 W (p.c.e.) para las bandas de HF, entre ellas la de 1,8 MHz (160 m). El tramo 1830–1850 kHz se atribuye al servicio de aficionados con carácter primario, por lo que se aplica el valor completo; en las bandas atribuidas con carácter secundario (en el CNAF, 1810–1830 kHz) el límite baja al 50% (apartado 3.2), es decir, 500 W. Las otras cifras no corresponden a esta banda: el 50 W, por ejemplo, es el límite de las estaciones desatendidas en HF. El banco original no traía clave. *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe» (1 kW p.c.e. en la mayoría de las bandas de HF).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El anexo I, apartado 3.1, de la Orden IET/1311/2013 da una tabla de potencias máximas por banda: en las de HF, de 160 m (1,8 MHz) a 10 m (28 MHz), 1000 W de potencia de cresta de la envolvente (p.c.e.); en 137 y 475 kHz, 1 W p.i.r.e. El apartado 3.2 añade que en las bandas atribuidas con carácter secundario la potencia máxima no supera el 50% de la tabla. Además, hay que reducirla siempre que sea necesario para no superar 3,5 mW/cm^2 en los lugares accesibles a las personas (apartado 3.5).

C-R8.47 **(a)** Se pide la afirmación falsa, y es la a. El HAREC solo acredita que se superó el examen armonizado (T/R 61-02): no autoriza a emitir ni modifica las bandas, frecuencias o potencias permitidas. Para emitir hace falta la autorización de radioaficionado, que se solicita una vez obtenido el certificado (art. 10.3 de la Orden IET/1311/2013), y se usa en las bandas y con las características del Reglamento (art. 5.3). La c es cierta (arts. 5.2.a y 10.3) y la d también: se expide conforme a una recomendación de la CEPT y vale en los países que la aplican. La b no es el error buscado hoy: el HAREC ha sustituido al diploma de operador y ya no hay un diploma con el que expedirlo. *(Véase tema R8, introducción (recuadro sobre T/R 61-01 y T/R 61-02) y sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El HAREC (*Harmonised Amateur Radio Examination Certificate*) es el certificado de examen armonizado que recibe quien supera la prueba de capacitación, conforme a la Recomendación CEPT T/R 61-02 (art. 10.3 de la Orden IET/1311/2013). Solo habilita para solicitar, previo pago de la tasa, la autorización de radioaficionado; por sí mismo no permite emitir. Sustituyó al diploma de operador: con el Reglamento anterior (Orden ITC/1791/2006, derogada) se expedía conjuntamente con él, de modo que la opción b era entonces la falsa. Un banco antiguo que dé b por errónea se apoya en esa norma; con la Orden vigente la respuesta es a.

C-R8.48 **(a)** La CMR-03 reasignó 7.100 a 7.200 kHz de la radiodifusión al servicio de aficionados y dejó una transición que terminó el 29 de marzo de 2009. Desde entonces, junto con 7.000 a 7.100 kHz, forma la banda de 40 m de la Región 1 (7.000 a 7.200 kHz), atribuida a los aficionados a título primario: la a. La b ignora el cambio. La c es cierta en otras bandas (p. ej. 30 m), no en esta. En la d, fijo y móvil solo figuran como atribución adicional en unos pocos países concretos (notas 5.141A y 5.141B), no como atribución general de la Región 1. Si el examen plantea la pregunta en su forma original, el banco da por buena: «estaba atribuida a título primario al servicio de radiodifusión hasta el 29 de marzo de 2009». *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe» (banda de 40 m y carácter primario o secundario) y tema R6, sección «Las tres regiones de la UIT» (el caso de los 40 m).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Desde el 29 de marzo de 2009, fin de la transición fijada por la CMR-03, el servicio de aficionados tiene atribuida a título primario la banda de 7.100 a 7.200 kHz en las Regiones 1 y 3; hasta esa fecha era de radiodifusión (antigua nota 5.141C del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT). Por eso la banda de 40 m llega hoy hasta 7.200 kHz en la Región 1, España incluida, y hasta 7.300 kHz en la Región 2. «Primario» es uso preferente; «secundario», sin causar interferencias al servicio primario ni reclamar protección frente a él.

Tema R9. Inspección y régimen sancionador

Pregunta	1	2	3
Respuesta	**a**	**a**	**b**

C-R9.1 **(a)** Ninguna norma vigente prohíbe ni tipifica esa conducta: no figura en las infracciones muy graves, graves ni leves de los arts. 106 a 108 de la Ley 11/2022, que es la que tipifica las infracciones de los radioaficionados (Orden IET/1311/2013, art. 34). El servicio de aficionados es de «intercomunicación» (art. 2.1) y nada exige que las dos estaciones tengan titulares distintos. No la confundas con la infracción leve de comunicarse con estaciones *no autorizadas* (art. 108.2): aquí ambas lo están. «Falta» es el término del reglamento antiguo; hoy se dice infracción. *(Véase tema R9, tabla de conductas típicas y pregunta sobre la infracción leve de comunicarse con estaciones no autorizadas.)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Rige el principio de tipicidad (art. 27 de la Ley 40/2015): solo es infracción administrativa lo que una ley tipifica expresamente. En telecomunicaciones, las infracciones son las de los arts. 106 (muy graves), 107 (graves) y 108 (leves) de la Ley 11/2022, a las que remite la Orden IET/1311/2013 (art. 34). Si una conducta no figura en esas listas, como comunicar entre dos estaciones propias, no es infracción. Lo que sí es leve (art. 108.2) es establecer comunicaciones utilizando estaciones no autorizadas.

C-R9.2 **(a)** Emitir señales de identificación falsas o engañosas se tipificó como infracción *grave* (Ley 32/2003, art. 54.d; Ley 9/2014, art. 77.5). La clave «muy grave» del banco es un error: esa conducta no figura entre las muy graves de ninguna de esas leyes. La Ley 11/2022 vigente ya no la recoge con esas palabras, y las muy graves de su art. 106 son otras, como interceptar comunicaciones ajenas o interferir deliberadamente. Como el distintivo identifica al titular (Orden IET/1311/2013, arts. 27 y 29), usar uno falso sí es infracción, y a efectos de examen la respuesta es «grave», como en R9.2 y R9.15. *(Véase tema R9, tabla de conductas típicas y nota sobre las identificaciones falsas o engañosas.)*

CLAVE DE LOS BANCOS PÚBLICOS «Muy grave». Es la clave que dan las recopilaciones de exámenes reales (2007–2011): conviene conocerla por si aparece idéntica en el examen, aunque la respuesta razonada arriba sea la técnicamente correcta.

C-R9.3 **(b)** Según la Ley 11/2022, de 28 de junio (BOE-A-2022-10757), el art. 105 establece la clasificación (muy graves, graves y leves) y los tres artículos siguientes tipifican cada grado por orden de gravedad: art. 106, las muy graves; art. 107, las graves; art. 108, las leves. Las demás opciones desplazan o invierten la numeración: el art. 105 es la clasificación, no una categoría, y el art. 109 trata ya de las sanciones (multas), no de las infracciones. Regla para recordarlo: a mayor gravedad, menor número de artículo (106, 107, 108). *(Véase tema R9, introducción (tabla de grados y conductas típicas con los arts. 106–108).)*

Preguntas heredadas del régimen anterior

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respuesta	**c**	**c**	**c**	**b**	**d**	**d**	**a**	**d**	**a**	**b**	**c**	**b**	**c**	**b**	**b**	**d**	**d**	**a**	**b**	**b**

Pregunta	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Respuesta	**b**	**a**	**c**	**b**	**a**	**b**	**b**	**c**	**b**	**a**	**a**	**a**	**d**	**b**	**b**	**b**	**b**	**c**	**a**

C-H.1 **(c)** Clave de los bancos antiguos: **c**. **Según la norma vigente:** El anexo I de la Orden IET/1311/2013 define la potencia de la portadora y la potencia de cresta de la envolvente (p.c.e.) como la potencia media suministrada a la línea de alimentación de la antena, y manda medirla, siempre que sea posible, con relación a la potencia de la portadora («Medición de potencia»). Ninguna opción responde a esa definición, porque todas hablan de consumo o de entrada al paso final, y no consta precepto vigente que defina así la potencia de un transmisor. (ninguna opción es correcta hoy).

Consejo: Ninguna opción es correcta hoy: la potencia se mide en la línea de la antena. Marca c, la clave de los bancos antiguos.

C-H.2 **(c)** Clave de los bancos antiguos: **c**. **Según la norma vigente:** Las «clases» de licencia (A, B y C) ya no existen. El art. 27.1 de la Orden IET/1311/2013 prevé los prefijos temporales ED, EE y EF para concursos, experimentos, ensayos, demostraciones y otros eventos de ámbito local, regional, autonómico o nacional, sin distinguir clases. La correspondencia ED con la clase A, EE con la B y EF con la C era de la Resolución de 13-02-1987, derogada en 2006, así que la premisa de la pregunta carece de sentido hoy. (ninguna opción es correcta hoy). **Consejo:** Sin clave válida hoy. Marca c (EE), la clave de los bancos antiguos: ahora EE es un prefijo temporal más, sin relación con la clase.

C-H.3 **(c)** Clave de los bancos antiguos: **c**. **Según la norma vigente:** Hoy no hay restricción por provincias: la Orden IET/1311/2013 solo exige autorización especial en 2.300-2.450 MHz, 5.650-5.850 MHz y 24,05-24,25 GHz, con algunas subbandas exceptuadas (disposición adicional segunda), y el CNAF (nota UN-100) permite a los radioaficionados usar 50,0-52,0 MHz en territorio nacional como uso especial, sin causar interferencia perjudicial a la televisión de países vecinos. Las provincias vetadas (Madrid, Toledo, Segovia, etc.) venían de las Instrucciones de la Resolución de 20-09-2006 (apdo. 2), desarrollo de la Orden ITC/1791/2006, derogada. (correcta hoy: **a**). **Consejo:** Marca a: es la correcta con la norma vigente. Los bancos antiguos dan c (Valencia), porque entonces estaban vetadas Madrid, Toledo y Segovia.

C-H.4 **(b)** Clave de los bancos antiguos: **b**. **Según la norma vigente:** Hoy el límite ya no se da como potencia de portadora: el apartado 3.1 del anexo I de la Orden IET/1311/2013 fija 600 W (p.c.e.) para la banda de 50 MHz, el 50 % si la atribución es secundaria (apdo. 3.2), y el CNAF (nota UN-100) habilita 50,0-52,0 MHz. Los 100 W de portadora eran del anexo I de la Orden ITC/1791/2006, derogada, y de la Resolución de 20-09-2006 (apdo. 2). Ninguna opción (50, 100, 150 o 200 W) es correcta. (ninguna opción es correcta hoy). **Consejo:** Ninguna opción es correcta hoy (600 W p.c.e.). Marca b (100 W), la clave de los bancos antiguos.

C-H.5 **(d)** Clave de los bancos antiguos: **d**. **Según la norma vigente:** La Orden IET/1311/2013 suprimió la obligación de comunicar cada cinco años la intención de seguir usando el espectro (disposición adicional primera): la autorización conserva su vigencia hasta que el titular renuncie o sea revocada (art. 5.4), así que d es hoy cierta, igual que a (art. 5.4) y b (arts. 5.3 y 16.2). La errónea es c, por terminología: ya no hay diploma de operador, sino la prueba de capacitación y el certificado HAREC (arts. 5.2 y 10.3). Los bancos antiguos dan d porque con la Orden ITC/1791/2006 (art. 8.1) sí había que comunicar la continuidad cada cinco años. (correcta hoy: **c**). **Consejo:** Marca c como la errónea hoy (ya no hay diploma de operador, sino prueba de capacitación y HAREC). Los bancos antiguos dan d, que hoy es cierta.

C-H.6 **(d)** Clave de los bancos antiguos: **d**. **Según la norma vigente:** Cuando se cancela la licencia, cualquiera que sea la causa, el art. 21.2 de la Orden IET/1311/2013 obliga al interesado a desmontar las instalaciones, incluyendo las antenas, con todos los gastos a su cargo, sin excepción alguna. La posibilidad de mantener las antenas solo para recepción, con permiso escrito de la propiedad o de la comunidad de propietarios, era del art. 25 de la Orden ITC/1791/2006, derogada. La opción a es la única coherente con la norma vigente. (correcta hoy: **a**). **Consejo:** Marca a («Nunca»): el art. 21.2 obliga a desmontar las antenas sin excepción. Los bancos antiguos dan d, excepción que hoy no existe.

C-H.7 **(a)** Clave de los bancos antiguos: **a**. **Según la norma vigente:** Hoy el art. 17.1 de la Orden IET/1311/2013 exige notificar a la Jefatura el uso de estaciones portables con al menos 5 días de antelación, pero no precisan notificación previa los usos temporales no continuados de hasta 15 días naturales consecutivos, sin condición de distrito. Los 3 días dentro del distrito eran del art. 20 de la Orden ITC/1791/2006, derogada. Ninguna opción (de 3 a 6 días) es correcta. (ninguna opción es correcta hoy). **Consejo:** Ninguna opción es correcta hoy (son 15 días, sin límite de distrito). Marca a (tres días), la clave de los bancos antiguos.

C-H.8 **(d)** Clave de los bancos antiguos: **d**. **Según la norma vigente:** El art. 5.6 de la Orden IET/1311/2013 permite usar equipos total o parcialmente de construcción propia sin autorización

previa de la SETSI, bajo la responsabilidad del radioaficionado; presentarlos en la Jefatura con una memoria es solo optativo y sirve para obtener una autorización individual acreditativa. Por eso la d ya no es cierta, la c es la más precisa y la a también es compatible con la norma. La presentación obligatoria era del régimen de las Instrucciones de 20-09-2006 (apdo. 8.c), anterior a 2013. (correcta hoy: **c**). **Consejo:** Marca c (vigente; la a también es compatible, porque presentarlos es optativo). Los bancos antiguos dan d, que hoy es falsa.

C-H.9 **(a)** Clave de los bancos antiguos: **a**. **Según la norma vigente:** La nota 5.141C del Reglamento de Radiocomunicaciones (CMR-03) atribuía 7100-7200 kHz a radiodifusión, a título primario, en las Regiones 1 y 3 solo hasta el 29 de marzo de 2009, y la CMR-12 la suprimió (así consta en el CNAF). Desde entonces esa parte de la banda de 7 MHz es del servicio de aficionados, de modo que la opción a, expresada en presente, ya no es cierta. Las demás tampoco lo eran: los 144-146 MHz nunca han dejado de ser de aficionados. (ninguna opción es correcta hoy). **Consejo:** Ninguna opción es correcta hoy: el plazo venció y la nota se suprimió. Marca a, la clave de los bancos antiguos, que fue cierta hasta 2009.

C-H.10 **(b)** Clave de los bancos antiguos: **b**. **Según la norma vigente:** Hoy las estaciones automáticas desatendidas de VHF y UHF pueden emitir hasta 50 W fuera de casco urbano y 10 W dentro (art. 25.h de la Orden IET/1311/2013), y en HF no superan los 50 W (art. 25.i), de modo que la potencia fuera de casco urbano coincide con la de HF (opción a). Los 25 W eran del art. 32.9 de la Orden ITC/1791/2006, derogada, que solo daba 50 W a HF (art. 32.10). En la otra versión del banco, con las opciones 10, 15, 20 y 25 W, ninguna es correcta hoy. (correcta hoy: **a**). **Consejo:** Marca a: 50 W fuera de casco urbano, igual que en HF. Si salen solo 10, 15, 20 y 25 W, ninguna vale hoy: marca 25 W, la clave de los bancos antiguos.

C-H.11 **(c)** Clave de los bancos antiguos: **c**. **Según la norma vigente:** La Orden IET/1311/2013 no establece una edad mínima: el art. 19.f solo exige a los menores de edad un escrito de autorización, en forma fehaciente, de sus padres o de quienes ostenten su custodia legal, que asumen las responsabilidades del menor titular de la licencia. No consta precepto vigente que fije 15 años ni ninguna otra edad. (ninguna opción es correcta hoy). **Consejo:** Ninguna opción es correcta hoy, porque no hay edad mínima. Marca c (15 años), la clave de los bancos antiguos.

C-H.12 **(b)** Clave de los bancos antiguos: **b**. **Según la norma vigente:** Hoy el apartado 3.1 del anexo I de la Orden IET/1311/2013 fija 300 W (p.c.e.) para 430-440 MHz, reducidos al 50 % en las bandas atribuidas con carácter secundario (apdo. 3.2). Los 50 W eran la potencia de portadora (con 200 W de cresta) del anexo I de la Orden ITC/1791/2006, derogada. Ninguna opción (30, 50, 25 o 100 W) es correcta. (ninguna opción es correcta hoy). **Consejo:** Ninguna opción es correcta hoy. Marca b (50 W), la clave de los bancos antiguos.

C-H.13 **(c)** Clave de los bancos antiguos: **c**. **Según la norma vigente:** Hoy no existe licencia de estación móvil ni plazo de notificación por cambiar de vehículo: la licencia solo se exige para las estaciones fijas (art. 18.1 de la Orden IET/1311/2013) y las estaciones móviles o portátiles quedan habilitadas por la propia autorización de radioaficionado (art. 5.3). Los diez días eran del art. 5.8 del Reglamento de Estaciones de Aficionado de 1986, derogado por la Orden ITC/1791/2006. (ninguna opción es correcta hoy). **Consejo:** Ninguna opción es válida hoy. Marca c (diez días), la clave de los bancos antiguos.

C-H.14 **(b)** Clave de los bancos antiguos: **b**. **Según la norma vigente:** Hoy no hay restricción por vehículos: las estaciones móviles o portátiles quedan habilitadas por la propia autorización de radioaficionado (art. 5.3 de la Orden IET/1311/2013) y la licencia se exige solo para las estaciones fijas (art. 18.1), de modo que no se consignan matrículas. Consignarlas en la licencia era una exigencia de la Resolución de 13-02-1987 (apdo. 2), derogada en 2006. Ni la a (prohibido) ni la b (requisito de matrículas) son ciertas hoy. (ninguna opción es correcta hoy). **Consejo:** Ninguna opción es correcta hoy: se puede, y no hay que consignar matrículas. Marca b, la clave de los bancos antiguos.

C-H.15 **(b)** Clave de los bancos antiguos: **b**. **Según la norma vigente:** La figura del «segundo operador» desapareció: sus autorizaciones caducaron, como muy tarde, el 1 de marzo de 1987 (Resolución de 13-02-1987, apdo. 5.2). Ni la Orden IET/1311/2013 (el art. 30 solo contiene normas generales de

uso) ni la Ley 11/2022 regulan ni prohíben la comunicación entre estaciones de un mismo titular. No consta precepto vigente que permita elegir entre b, c y d. (ninguna opción es correcta hoy). **Consejo:** Sin respuesta fiable hoy. Marca b, la clave de los bancos antiguos; la a (prohibición absoluta) no tiene apoyo en la norma vigente.

C-H.16 **(d)** Clave de los bancos antiguos: **d**. **Según la norma vigente:** Hoy el apartado 3.1 del anexo I de la Orden IET/1311/2013 fija 1000 W (p.c.e.) para todas las bandas de HF de 1,8 a 28 MHz, incluidas las de 7 y 14 MHz, y manda medir la potencia, siempre que sea posible, con relación a la portadora. Los 250 W eran la potencia de portadora (con 1000 W de cresta) del anexo I de la Orden ITC/1791/2006, derogada. Ninguna opción es correcta, tampoco en la versión con 14.000-14.350 kHz y las opciones 500 W, 50 W, 2 kW y 250 W. (ninguna opción es correcta hoy). **Consejo:** Ninguna opción es correcta hoy (1000 W p.c.e.). Marca 250 W, la clave de los bancos antiguos, también si la pregunta es de otra banda de HF, como 14.000-14.350 kHz.

C-H.17 **(d)** Clave de los bancos antiguos: **d**. **Según la norma vigente:** La cifra de 4 nW no consta en la Orden IET/1311/2013: el apartado 4.4 de su anexo I solo obliga a las estaciones a cumplir la legislación en vigor sobre perturbaciones radioeléctricas e interferencias. No consta precepto vigente que fije ese límite, y no se ha podido verificar uno equivalente. (ninguna opción es correcta hoy). **Consejo:** Sin cifra vigente con la que contrastarla. Marca d (cuatro nanovatios), la clave de los bancos antiguos; la c es absurda, pues el voltio no es unidad de potencia.

C-H.18 **(a)** Clave de los bancos antiguos: **a**. **Según la norma vigente:** Hoy no hace falta autorización: el art. 17.1 de la Orden IET/1311/2013 solo exige notificar el uso de una estación portable a la Jefatura con al menos 5 días de antelación, y ni eso en los usos temporales no continuados de hasta 15 días naturales consecutivos. Por eso utilizar como portable una estación fija no es infracción, y la mejor opción es la b (aunque «indistintamente» es impreciso). En la versión del banco «sin autorización de la Dirección General… es falta: grave, leve, muy grave o no es falta», la vigente es «no es falta», porque la Ley 11/2022 no tipifica esa conducta. (correcta hoy: **b**). **Consejo:** Marca b: basta notificar, no autorizar. Si el enunciado es «sin autorización de la Dirección General… es falta: grave, leve, muy grave o no es falta», marca «no es falta». Los bancos antiguos dan a y leve.

C-H.19 **(b)** Clave de los bancos antiguos: **b**. **Según la norma vigente:** La Orden IET/1311/2013 no fija un plazo de validez para la autorización de montaje: la resolución que la concede establece las condiciones (art. 19.g) y, terminada la instalación, el interesado dispone de 6 semanas para comunicarlo a la Jefatura (art. 20). Los 3 meses eran de la Resolución de 13-02-1987 (apdo. 6.3), derogada en 2006. El plazo de 6 meses del art. 26 es solo para las estaciones automáticas desatendidas. (ninguna opción es correcta hoy). **Consejo:** Ninguna opción consta vigente. Marca b (3 meses), la clave de los bancos antiguos.

C-H.20 **(b)** Clave de los bancos antiguos: **b**. **Según la norma vigente:** Hoy esa utilización es la de una estación portable (anexo I, apdo. 1, de la Orden IET/1311/2013): no requiere autorización, pero el art. 17.1 obliga a notificarla a la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones (JPIT) con al menos 5 días de antelación al comienzo de las emisiones. Solo quedan exentos de notificación previa los usos temporales no continuados con duración máxima de 15 días naturales consecutivos. La norma ya no distingue entre distrito propio y ajeno. (correcta hoy: **c**). **Consejo:** Marca la opción que dice «en el distrito propio no se notificará»: es la clave del banco. Si esa cláusula no aparece y sí la de los «quince días naturales» no continuados, marca esta última: es la vigente.

C-H.21 **(b)** Clave de los bancos antiguos: **b**. **Según la norma vigente:** El art. 16.1 de la Orden IET/1311/2013 exige autorización especial de la SETSI en las bandas secundarias con riesgo de interferencia a servicios primarios, y su disposición adicional segunda las relaciona inicialmente: 2.300–2.450 MHz (salvo 2.316–2.332 MHz), 5.650–5.850 MHz (salvo 5.700–5.720 MHz y 5.760–5.762 MHz) y 24,05–24,25 GHz. La banda de 10–10,5 GHz ya no figura en esa relación; la SETSI puede actualizarla, pero el texto consolidado del BOE no recoge ningún cambio. (correcta hoy: **d**). **Consejo:** Si aparece 10,00–10,5 GHz, márcala: es la clave del banco. Si no aparece y sí 2.300–2.450 MHz, 5.650–5.850 MHz o 24 GHz, marca esa: es una banda de la relación vigente.

C-H.22 **(a)** Clave de los bancos antiguos: **a**. **Según la norma vigente:** Hoy no existe esa excepción. La licencia de estación fija se cancela, entre otros casos, por revocación o extinción de la autorización de radioaficionado (art. 21.1.b de la Orden IET/1311/2013), y el art. 21.2 obliga al interesado, cualquiera que sea la causa, a desmontar las instalaciones, incluidas las antenas, con todos los gastos a su cargo. (correcta hoy: **b**). **Consejo:** Marca mantener la antena solo en recepción con permiso escrito de la propiedad: es la clave del banco. Si no aparece, marca la que obliga a desmontar las antenas, que es lo vigente (art. 21.2).

C-H.23 **(c)** Clave de los bancos antiguos: **c**. **Según la norma vigente:** El art. 8.1 de la Orden IET/1311/2013 solo cita como causas específicas de revocación las del Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico y la realización de emisiones con fines comerciales, publicitarios o lucrativos. La disposición adicional primera suprimió la carga de comunicar cada cinco años la intención de seguir usando el espectro y eliminó sus efectos: la autorización conserva su vigencia hasta la renuncia o la revocación (art. 5.4). (correcta hoy: **b**). **Consejo:** Marca no comunicar cada cinco años: es la clave del banco, aunque esa obligación ya no existe. Si no aparece, la causa vigente es emitir con fines comerciales, publicitarios o lucrativos.

C-H.24 **(b)** Clave de los bancos antiguos: **b**. **Según la norma vigente:** El art. 17.1 de la Orden IET/1311/2013 ya no exime por distrito ni por tres días: la utilización de una estación portable se notifica a la JPIT con al menos 5 días de antelación, salvo los usos temporales no continuados de duración máxima de 15 días naturales consecutivos, que no precisan notificación previa. La exención no depende del distrito. (correcta hoy: **d**). **Consejo:** Marca «tres días naturales consecutivos»: es la clave del banco. Si no aparece y sí «quince días naturales», marca esa: es la exención vigente (art. 17.1), válida en cualquier distrito.

C-H.25 **(a)** Clave de los bancos antiguos: **a**. **Según la norma vigente:** La Ley 11/2022 tipifica como muy graves no atender el requerimiento de cesación en los supuestos de interferencias (art. 106.8) y la interceptación y divulgación sin autorización (art. 106.15), así que a y c ya no son graves. Es grave incumplir los límites de exposición (art. 107.7), que es la opción b aunque conserve el adverbio «gravemente» de la redacción antigua, y la d podría encajar en el art. 107.34 (no facilitar datos tras el segundo requerimiento), de modo que la pregunta es ambigua hoy. La clave a era del art. 54.f de la Ley 32/2003, derogada. (correcta hoy: **b**). **Consejo:** Marca b (grave hoy, art. 107.7). Los bancos antiguos dan a, que hoy es muy grave (art. 106.8). La d podría encajar en el art. 107.34: pregunta ambigua.

C-H.26 **(b)** Clave de los bancos antiguos: **b**. **Según la norma vigente:** La Orden IET/1311/2013 suprimió la obligación de comunicar cada cinco años la intención de seguir usando el dominio público radioeléctrico y eliminó sus efectos (disposición adicional primera); la autorización dura hasta que el titular renuncie o sea revocada (art. 5.4). Hoy son causas específicas de revocación las de la normativa general del dominio público radioeléctrico (art. 8.1.a de la Orden; Ley 11/2022, art. 95.3) y las emisiones con fines comerciales, publicitarios o lucrativos (art. 8.1.b); ninguna de a, b y c figura. La coletilla de d es imprecisa, porque la autorización sí puede revocarse por otras causas. (correcta hoy: **d**). **Consejo:** Marca d: ninguna de las tres causas existe hoy (su coletilla es imprecisa). Los bancos antiguos dan b. Si preguntan cada cuántos años hay que comunicar la continuidad, ninguna opción vale: marca cinco años.

C-H.27 **(b)** Clave de los bancos antiguos: **b**. **Según la norma vigente:** En las infracciones graves en que sanciona la CNMC, la Ley 11/2022 (art. 109.1.c) fija hasta el duplo del beneficio bruto o, si no puede aplicarse ese criterio, el 1 % del volumen de negocios total del infractor en el último ejercicio; para las demás graves el máximo es de 2 000 000 euros. Los 500 000 euros eran del art. 56.1.c de la Ley 32/2003, derogada, y la Ley 9/2014 (art. 79.1.c) ya los había subido a 2 000 000 euros. Ninguna de las cifras de las opciones a, b y c coincide con la norma vigente. (correcta hoy: **d**). **Consejo:** Marca d (ninguna de las anteriores). Los bancos antiguos dan 500 000 euros. Si la versión no ofrece esa opción y salen 50 000, 30 000, 100 000 y 500 000 euros, marca 500 000.

C-H.28 **(c)** Clave de los bancos antiguos: **c**. **Según la norma vigente:** La Ley 11/2022 no tipifica expresamente emitir música, y la Orden IET/1311/2013 tampoco la menciona: solo limita el servicio

a la instrucción individual, la intercomunicación y los estudios técnicos, sin fines de lucro (art. 2.1), y permite revocar la autorización por emisiones con fines comerciales, publicitarios o lucrativos (art. 8.1.b). Según la lectura, una emisión ajena al servicio podría encajar como emisión no autorizada (art. 108.1, leve) o como uso del espectro no adecuado al CNAF (art. 106.5, muy grave); no consta precepto vigente que fije el grado. La calificación de muy grave era del art. 32.3.f del Reglamento de 1986, derogado. (ninguna opción es correcta hoy). **Consejo:** Sin respuesta fiable hoy. Marca c (muy grave), la clave de los bancos antiguos; la d es la menos defendible, porque el servicio no es de difusión.

C-H.29 **(b)** Clave de los bancos antiguos: **b**. **Según la norma vigente:** La Ley 11/2022 no contiene un tipo que diga literalmente «utilizar bandas distintas a las autorizadas»: según el caso encajaría como uso del espectro no adecuado al CNAF (art. 106.5, muy grave), como uso sin la autorización necesaria (art. 107.5, grave) o como incumplimiento de las condiciones autorizadas o uso sin autorización para el uso especial (arts. 108.5 y 108.3, leves). Era grave en la Ley 32/2003 (art. 54.a) y en el Reglamento de 1986 (art. 32.2.l). No consta precepto vigente que fije un único grado. (ninguna opción es correcta hoy). **Consejo:** Sin respuesta única hoy. Marca b (grave), la clave de los bancos antiguos. Descarta d: utilizar bandas no autorizadas es infracción en todo caso.

C-H.30 **(a)** Clave de los bancos antiguos: **a**. **Según la norma vigente:** Hoy, si una estación causa interferencia perjudicial, su titular debe cesar las emisiones y adoptar las medidas que indique la SETSI (art. 32 de la Orden IET/1311/2013), y no atender el requerimiento de cesación en los supuestos de interferencias es infracción muy grave (art. 106.8 de la Ley 11/2022); la mera producción de interferencias es grave (art. 107.6). La calificación de grave era la del art. 32.2.k del Reglamento de 1986, derogado. La asimilación a la muy grave es razonable, pero el texto legal habla de cesación y no de «reducir a niveles aceptables». (correcta hoy: **c**). **Consejo:** Marca c (muy grave, art. 106.8), aunque con dudas. Los bancos antiguos dan a (grave); es la clave heredada si el examen no se ha actualizado.

C-H.31 **(a)** Clave de los bancos antiguos: **a**. **Según la norma vigente:** La Ley 11/2022 no tipifica expresamente el uso indebido de las señales de socorro (arts. 106 a 108), así que no consta precepto vigente que fije el grado. Sigue prohibido emplearlas en falso (Constitución de la UIT, art. 47) y es sancionable. La calificación de grave era del art. 32.2.n del Reglamento de 1986, derogado. (ninguna opción es correcta hoy). **Consejo:** Sin respuesta fiable hoy. Marca a (grave), la clave de los bancos antiguos.

C-H.32 **(a)** Clave de los bancos antiguos: **a**. **Según la norma vigente:** La Orden IET/1311/2013 obliga a transmitir el distintivo al comienzo y al final de cada emisión y, en las de larga duración, al menos cada diez minutos (art. 29.1), pero ninguna norma vigente tipifica expresamente no emitirlo o emitirlo mal. Lo más probable es que encaje como incumplimiento de las condiciones de la autorización, infracción leve (art. 108.5 de la Ley 11/2022), aunque es una inferencia y no un tipo expreso. La calificación de leve era del art. 32.1.c del Reglamento de 1986, derogado. (ninguna opción es correcta hoy). **Consejo:** Marca a (leve): es la clave de los bancos antiguos y la lectura más probable con el art. 108.5. Descarta d: la obligación de identificarse existe (art. 29.1).

C-H.33 **(d)** Clave de los bancos antiguos: **d**. **Según la norma vigente:** Hoy ninguna de las cuatro conductas es infracción grave. La Ley 11/2022 no tipifica el impago de tasas: el art. 110.3 solo obliga al infractor a pagarlas, y la falta de pago de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico es causa de extinción del título (art. 95.2.e), no una falta calificada. Tampoco consta que la Orden IET/1311/2013 exija libro diario ni autorización para el uso portable (art. 17.1), y no emitir el distintivo encajaría, a lo sumo, en el art. 108.5 (leve). La clave d era del art. 32.2.m del Reglamento de 1986, derogado. (ninguna opción es correcta hoy). **Consejo:** Ninguna opción es falta grave hoy. Marca d (no abonar cánones y tasas), la clave de los bancos antiguos. Si preguntan el grado de ese impago (leve, grave, muy grave o según los casos), marca grave.

C-H.34 **(b)** Clave de los bancos antiguos: **b**. **Según la norma vigente:** Hoy la Orden IET/1311/2013 no regula sanciones (su art. 34 remite a la Ley General de Telecomunicaciones), y en la Ley 11/2022 la suspensión provisional de la eficacia del título, por un máximo de seis meses, no es una sanción sino una medida cautelar (art. 112.1.f) que puede acordarse una vez incoado el procedimiento por cualquier infracción de los arts. 106 a 108, no solo por faltas graves. La suspensión temporal de la

licencia por falta grave (de uno a tres meses) era del art. 33.2 del Reglamento de 1986, derogado. (ninguna opción es correcta hoy). **Consejo:** Sin respuesta única hoy (la más cercana es a). Marca b, la clave de los bancos antiguos.

C-H.35 **(b)** Clave de los bancos antiguos: **b**. **Según la norma vigente:** El art. 109.1 de la Ley 11/2022 fija multas de hasta 20 millones de euros para las infracciones muy graves (letra a), de hasta 2 millones para las graves (letra c) y de hasta 100.000 euros para las leves (letra d). Los importes de muy graves y graves no han cambiado; solo el de las leves, que antes era de 50.000 euros. (correcta hoy: **c**). **Consejo:** Marca la opción con 50.000 euros para las leves: es la clave del banco. Si no aparece y sí la de 100.000 euros, marca esa, que es la cifra vigente (art. 109.1.d).

C-H.36 **(b)** Clave de los bancos antiguos: **b**. **Según la norma vigente:** El art. 109.1.c de la Ley 11/2022 fija para las infracciones graves una multa de hasta 2 millones de euros. El criterio del duplo del beneficio bruto solo rige hoy cuando sanciona la CNMC, y su tope alternativo es el 1 % del volumen de negocios total de la entidad infractora en el último ejercicio. Las sanciones a radioaficionados corresponden, en general, a la SETID (art. 114.1.c), con el límite de 2 millones. (correcta hoy: **d**). **Consejo:** Marca 500.000 euros: es la clave del banco. Si no aparece y sí 2 millones de euros, marca esta: es el tope vigente para las infracciones graves de un radioaficionado (art. 109.1.c).

C-H.37 **(b)** Clave de los bancos antiguos: **b**. **Según la norma vigente:** El art. 109.1.c de la Ley 11/2022 eleva el límite de las multas por infracciones graves a hasta 2 millones de euros: los 500.000 euros de la ley anterior ya no son el tope. Las muy graves siguen en hasta 20 millones (art. 109.1.a) y las leves llegan a 100.000 euros (art. 109.1.d). (correcta hoy: **c**). **Consejo:** Marca hasta 500.000 euros: es la clave del banco. Si no aparece y sí hasta 2 millones, marca esa: es el tope vigente para las infracciones graves (art. 109.1.c).

C-H.38 **(c)** Clave de los bancos antiguos: **c**. **Según la norma vigente:** Hoy comunicarse con estaciones no autorizadas es infracción leve (art. 108.2 de la Ley 11/2022, salvo que deba considerarse grave), no grave. Es grave la negativa u obstrucción a la inspección y la no colaboración con ella (art. 107.36); la interceptación sin autorización es muy grave (art. 106.15). La opción a) también encajaría como grave (art. 107.6, mera producción de interferencias), así que la pregunta es ambigua con la ley actual. (correcta hoy: **b**). **Consejo:** Marca c: es la clave del banco, aunque hoy sea infracción leve (art. 108.2). Con la ley actual la grave sería b (art. 107.36), pero a también encaja: la pregunta es ambigua.

C-H.39 **(a)** Clave de los bancos antiguos: **a**. **Según la norma vigente:** Hoy es muy grave no atender el requerimiento de cesación formulado por la SETID en los supuestos de producción de interferencias (art. 106.8 de la Ley 11/2022), opción d). La negativa u obstrucción a la inspección es grave (art. 107.36); no facilitar datos o retrasar su aportación es leve (art. 108.12); instalar estaciones sin autorización es grave (art. 107.1), o leve si se trata de una estación de radioaficionado (art. 108.4). (correcta hoy: **d**). **Consejo:** Marca a: es la clave del banco, aunque hoy la negativa a la inspección sea grave (art. 107.36). La opción muy grave según la ley vigente es d, el requerimiento de cese por interferencias (art. 106.8).

D.21. Refuerzo del temario

Tema T1. Teoría de la electricidad, el electromagnetismo y la radio

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respuesta	**c**	**b**	**d**	**a**	**c**	**b**	**d**	**a**	**c**	**b**	**d**	**a**	**b**	**d**	**c**	**c**	**d**	**a**	**b**	**c**
Pregunta	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Respuesta	**d**	**a**	**b**	**c**	**d**	**a**	**b**	**c**	**d**	**a**	**b**	**a**	**c**	**b**	**d**	**a**	**d**	**c**	**b**	**c**
Pregunta	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57			
Respuesta	**d**	**a**	**b**	**c**	**d**	**b**	**c**	**a**	**d**	**c**	**b**	**a**	**d**	**b**	**a**	**b**	**d**			

F-T1.1 **(c)** Para un hilo rectilíneo largo, $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$: el campo es proporcional a la corriente I e inversamente proporcional a la distancia d. Crece, pues, al aumentar la corriente y al acercarse al hilo: si se

duplica I, se duplica B; si se duplica d, B se reduce a la mitad. Cada una de las otras opciones invierte al menos uno de los dos factores, y la de menor corriente y mayor distancia da el campo más débil de todos. La resistencia del conductor no interviene. *(Véase tema T1, sección «Ondas y señales».)*

F-T1.2 **(b)** Una corriente rodea su eje de campo magnético: las líneas son circunferencias cerradas, concéntricas con el hilo y contenidas en planos perpendiculares a él. El sentido lo da la regla de la mano derecha: con el pulgar en el sentido de la corriente, los demás dedos indican el giro del campo. Las líneas magnéticas no tienen principio ni fin. Las rectas radiales son el dibujo del campo eléctrico de una carga puntual, no del magnético de una corriente; ni las rectas paralelas ni las espirales describen el campo de un hilo recto. *(Véase tema T1, sección «Ondas y señales».)*

F-T1.3 **(d)** El campo magnético de baja frecuencia atraviesa casi sin atenuación los materiales no magnéticos de poco espesor: hay que desviarlo, ofreciéndole un camino más fácil que el aire, y eso lo hace una envolvente de material ferromagnético de alta permeabilidad (mu-metal, hierro dulce). La jaula de Faraday y la malla de cobre a tierra detienen los campos eléctricos y las ondas de radio, pero a 50 Hz una chapa delgada apenas frena el campo magnético. El plástico y la madera no tienen ningún efecto. *(Véase tema T1, sección «Ondas y señales».)*

F-T1.4 **(a)** $V_p = V_{\text{ef}}\sqrt{2} = 230 \times 1{,}414 \approx 325$ V (y 650 V de pico a pico). Los 163 V resultan de aplicar la fórmula al revés, $230/\sqrt{2}$; los 460 V, de multiplicar por 2 en lugar de por $\sqrt{2}$; y los 230 V son precisamente el valor eficaz, el que disiparía en una resistencia la misma potencia que una tensión continua de 230 V. *(Véase tema T1, sección «Ondas y señales».)*

F-T1.5 **(c)** De pico a pico hay el doble que de pico: $V_p = 20/2 = 10$ V. El valor eficaz es $V_{\text{ef}} = V_p/\sqrt{2} = 10/1{,}414 \approx 7{,}07$ V. Los 10 V son el valor de pico, los 20 V el de pico a pico, y los 14,1 V resultan de dividir los 20 V entre $\sqrt{2}$ sin partirlos antes por 2, es decir, de tomar el valor de pico a pico como si fuera el de pico. *(Véase tema T1, sección «Ondas y señales».)*

F-T1.6 **(b)** El período de 1 kHz es $T = 1/f = 1$ ms. Un ciclo completo equivale a 360°, luego $\Delta\varphi = 360° \frac{\Delta t}{T} = 360° \cdot \frac{250}{1000} = 90°$: un cuarto de ciclo. Los 45° corresponderían a 125 µs; los 180° (oposición de fase), a 500 µs; y 360° equivale a 1 ms, un ciclo entero, tras el cual las dos señales vuelven a estar en fase. *(Véase tema T1, sección «Ondas y señales».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La diferencia de fase también se puede expresar como un retardo en el tiempo. Un ciclo completo dura $T = 1/f$ y equivale a 360°, así que $\Delta\varphi = 360° \cdot \Delta t/T = 360° \cdot f \cdot \Delta t$. A 1 kHz, $T = 1$ ms: un retraso de 250 µs es un cuarto de ciclo (90°) y uno de 500 µs es medio ciclo (180°, oposición de fase).

F-T1.7 **(d)** Por Fourier, una onda cuadrada simétrica es una fundamental de 7,05 MHz más los armónicos *impares*, $3f$, $5f$, $7f$…, con amplitudes 1/3, 1/5, 1/7… de la fundamental: $3 \times 7{,}05 = 21{,}15$ MHz, $5 \times 7{,}05 = 35{,}25$ MHz y $7 \times 7{,}05 = 49{,}35$ MHz. Los armónicos pares (14,10, 28,20, 42,30 MHz) solo aparecen si la onda es asimétrica, con ciclo de trabajo distinto del 50 %. Los submúltiplos nunca son armónicos: estos son siempre múltiplos enteros de la fundamental. *(Véase tema T1, sección «Ondas y señales».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Toda señal periódica no sinusoidal se descompone en una componente continua (su valor medio), una fundamental y armónicos múltiplos enteros de ella. En la onda cuadrada simétrica, sin componente continua, solo hay armónicos impares ($3f$, $5f$, $7f$…), con amplitud $1/n$ de la fundamental; los pares desaparecen. Si el ciclo de trabajo no es del 50 % aparecen también los pares, y si la onda no está centrada en cero, una componente continua.

F-T1.8 **(a)** La potencia de ruido térmico disponible es $P = kTB$, con k la constante de Boltzmann, T la temperatura absoluta (en kelvin) y B el ancho de banda. Es proporcional a T y a B, y no depende de la frecuencia central: es ruido blanco, de densidad de potencia constante. Ni la ganancia de la antena ni el cuadrado de la frecuencia intervienen; la ganancia de la antena amplifica señal y ruido externos, pero no fija el ruido térmico de la resistencia. *(Véase tema T1, sección «Ondas y señales».)*

F-T1.9 **(c)** Como $P = kTB$, la potencia de ruido es proporcional al ancho de banda. Con la mitad de B, la potencia es la mitad: $10\log_{10}\left(\frac{1}{2}\right) \approx -3$ dB. Por eso un filtro estrecho «oye» menos ruido. Una caída de 6 dB exigiría dejar B en la cuarta parte; $+3$ dB es lo que ocurre al *duplicar* el ancho de banda; y

«no varía» sería cierto solo para la densidad de ruido por hercio, no para la potencia total que entra por el filtro. *(Véase tema T1, sección «Ondas y señales».)*

F-T1.10 **(b)** El suelo térmico es $kT_0 = -174$ dBm por cada hercio. Para $B = 1$ kHz hay que sumar $10\log_{10}(1000) = 30$ dB: $-174 + 30 = -144$ dBm. Los -174 dBm son el valor por hercio (se olvida el ancho de banda); -114 dBm corresponde a 1 MHz ($+60$ dB); y -204 dBm resta los 30 dB en lugar de sumarlos: un ancho de banda mayor siempre admite más ruido. *(Véase tema T4, sección «Características y controles».)*

F-T1.11 **(d)** En CW no hay moduladora de audio: la anchura la fijan la velocidad de manipulación y la brusquedad de los flancos de los pulsos Morse. A velocidades normales de aficionado ocupa del orden de 100 a 500 Hz, muy por debajo de los 2,7 kHz de la SSB, los 6 kHz de la AM o los 12,5 kHz de la FM de banda estrecha. Por eso los receptores llevan filtros de CW de 250 a 500 Hz, y por eso caben muchas estaciones de telegrafía en pocos kilohercios. *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La anchura de banda de una emisión de telegrafía en onda continua (A1A) no depende de ninguna frecuencia moduladora, sino de la velocidad de manipulación y de la forma de los flancos: cuanto más rápido se manipula y más bruscos son los flancos, más ancha es la emisión. A velocidades normales de aficionado es del orden de 100 a 500 Hz, mucho menos que los 2,7 kHz de la SSB o los 6 kHz de la AM. Por eso los receptores incorporan filtros de CW de 250 a 500 Hz.

F-T1.12 **(a)** En AM hay dos bandas laterales, en $f_c \pm f_m$, así que $B = 2f_{\text{m,máx}} = 2 \times 3 = 6$ kHz, sea cual sea la frecuencia de la portadora. Los 3 kHz son la anchura de una sola banda lateral, como en SSB; los 2,7 kHz son la anchura típica de una emisión J3E (SSB de voz); y 12 kHz duplicaría el resultado sin motivo. *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas».)*

F-T1.13 **(b)** $m = \frac{A_{\text{máx}} - A_{\text{mín}}}{A_{\text{máx}} + A_{\text{mín}}} = \frac{15-5}{15+5} = 0{,}5$, es decir, 50 %. Equivale a una portadora de $A = \frac{15+5}{2} = 10$ V con una variación de ± 5 V: $\frac{5}{10} = 0{,}5$. El 33 % sale de dividir el mínimo entre el máximo (5/15); el 67 %, de dividir entre el máximo en lugar de entre la suma (10/15); y el 100 % exigiría que la envolvente llegase a cero. *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas».)*

F-T1.14 **(d)** Con $m = 1$: $P_t = P_c\left(1 + \frac{m^2}{2}\right) = 100 \times 1{,}5 = 150$ W. Se reparten así: 100 W en la portadora y $\frac{m^2}{4}P_c = 25$ W en cada banda lateral (100 + 25 + 25). Los 200 W suponen que modular duplica la potencia; los 125 W cuentan una sola banda lateral; y los 100 W son solo la portadora, sin las bandas laterales que aparecen al modular. *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas».)*

F-T1.15 **(c)** 1 µF = 1000 nF, luego 0,01 µF = 0,01 × 1000 = 10 nF (que son 10.000 pF). Los 1 nF equivalen a 0,001 µF; los 100 nF, a 0,1 µF; y los 10 pF son mil veces menos que 10 nF, error típico al confundir nano y pico. Se pasa de un prefijo al contiguo multiplicando o dividiendo por 1000. *(Véase tema T1, sección «Unidades y leyes fundamentales».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Prefijos del SI: tera (T) 10^{12}, giga (G) 10^9, mega (M) 10^6, kilo (k) 10^3, mili (m) 10^{-3}, micro (µ) 10^{-6}, nano (n) 10^{-9} y pico (p) 10^{-12}. Entre prefijos contiguos la relación es 1000: 1 µF = 1000 nF = 1.000.000 pF. Así, 0,01 µF = 10 nF = 10.000 pF.

F-T1.16 **(c)** El prefijo mega vale 10^6 y kilo vale 10^3, luego 1 MHz = 1000 kHz. Se multiplica por 1000: 144,5 × 1000 = 144 500 kHz, es decir, la coma se corre tres lugares a la derecha. La cifra 144 500 000 es el valor en hercios, no en kHz. Dividir en lugar de multiplicar da 0,1445, que son los gigahercios (0,1445 GHz), no los kHz. La opción de 14 450 desplaza mal la coma. *(Véase tema T1, sección «Unidades y leyes fundamentales».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Prefijos del SI habituales en radio: giga (G) = 10^9, mega (M) = 10^6, kilo (k) = 10^3, mili (m) = 10^{-3}, micro (µ) = 10^{-6}, nano (n) = 10^{-9} y pico (p) = 10^{-12}. Entre prefijos vecinos hay un factor 1000: 1 GHz = 1000 MHz = 10^6 kHz; 0,01 µF = 10 nF = 10 000 pF; 10 mA = 0,01 A. A una unidad menor le corresponde un número mayor.

F-T1.17 **(d)** Regla de Carson: $B \approx 2(\Delta f + f_m)$. Con $\Delta f = 5$ kHz y $f_m = 3$ kHz: $B \approx 2(5 + 3) = 16$ kHz (el índice de modulación es $m = \Delta f / f_m \approx 1{,}7$). Los 6 kHz son $2f_m$, lo que ocuparía una AM con ese tono. Los 8 kHz olvidan el factor 2, pues la señal se extiende a ambos lados de la portadora. Los 10 kHz son $2\Delta f$ y se olvidan de la frecuencia moduladora. *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas».)*

F-T1.18 **(a)** En FM la información va en la frecuencia instantánea: los ciclos se juntan y se separan al ritmo de la moduladora, pero la amplitud no cambia y la envolvente es una línea recta. Una envolvente que copia la moduladora es la de la AM. Los trenes de portadora que aparecen y desaparecen son telegrafía (CW). Y sumar moduladora y portadora solo superpone ambas señales, sin modulación alguna. *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas».)*

F-T1.19 **(b)** En A1A (CW) no hay moduladora analógica: se conecta y desconecta la portadora al ritmo del código Morse. En pantalla se ven trenes de portadora de amplitud constante (cortos para los puntos, largos para las rayas) separados por silencios. Una amplitud que sigue la voz es AM; dos frecuencias que se alternan son FSK; una portadora continua de frecuencia variable es FM. Los flancos se redondean para evitar chasquidos (*key clicks*). *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas».)*

F-T1.20 **(c)** Con $m < 1$ la amplitud oscila entre $A_{\text{máx}}$ y $A_{\text{mín}} > 0$, siendo $m = (A_{\text{máx}} - A_{\text{mín}})/(A_{\text{máx}} + A_{\text{mín}})$: la envolvente es una réplica de la moduladora que nunca toca el eje. Una envolvente constante es una portadora sin modular. Si llega justo a cero, $m = 1$ (100 %). Si se recorta y aparecen tramos sin portadora hay sobremodulación ($m > 1$), con distorsión y *splatter*. *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas».)*

F-T1.21 **(d)** El espectro de una AM tiene tres rayas: la portadora y dos bandas laterales en $f_c \pm f_m$. Aquí $f_m = 1$ kHz $= 0{,}001$ MHz, luego $3{,}700 - 0{,}001 = 3{,}699$ MHz y $3{,}700 + 0{,}001 = 3{,}701$ MHz, además de la portadora en 3,700 MHz. Con 3,690 y 3,710 MHz se confunde 1 kHz con 10 kHz. Sin portadora sería doble banda con portadora suprimida, no AM. Portadora más una sola banda se parece a la SSB con portadora, no a la AM. *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas».)*

F-T1.22 **(a)** J3E es telefonía en banda lateral única con portadora suprimida. En USB se transmite la banda lateral superior, que se extiende desde f_c hasta unos 3 kHz por encima (la anchura de voz ronda los 2,7 kHz): todo el espectro queda por encima de la frecuencia de la portadora suprimida. Por debajo quedaría la LSB. Una portadora con dos bandas laterales es una AM. Una sola raya en f_c sería la portadora sin modular. *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas».)*

F-T1.23 **(b)** Una portadora modulada en frecuencia genera bandas laterales en $f_c \pm nf_m$ ($n = 1, 2, 3, \ldots$), con amplitudes que siguen las funciones de Bessel. Cuanto mayor es $m = \Delta f / f_m$, más bandas son significativas y más ancho es el espectro, aproximadamente $2(\Delta f + f_m)$ (regla de Carson). Solo con un índice muy bajo la FM se parece a la AM, con dos bandas. Una sola banda sin portadora es SSB. La portadora sola no transporta información. *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas».)*

F-T1.24 **(c)** FSK (*Frequency Shift Keying*) asigna a cada símbolo una frecuencia distinta: en el RTTY de aficionado, por ejemplo, una para «marca» y otra para «espacio», separadas 170 Hz. Variar la amplitud entre dos niveles es ASK. Variar solo la fase es PSK, como en PSK31. Variar amplitud y fase a la vez es QAM. *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas».)*

F-T1.25 **(d)** 2PSK (o BPSK) emplea dos fases, normalmente 0° y 180°: un bit por símbolo. Dos frecuencias sería 2FSK. Dos amplitudes, ASK. Cuatro fases es 4PSK, donde cada símbolo lleva 2 bits. En general, con M fases cada símbolo transporta $\log_2 M$ bits, y por eso el número que precede a PSK indica cuántas fases se usan. *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas».)*

F-T1.26 **(a)** QAM (*Quadrature Amplitude Modulation*, modulación de amplitud en cuadratura) combina amplitud y fase: cada símbolo es un punto distinto de una «constelación». Con 16 puntos (16-QAM), cada símbolo lleva 4 bits. Variar solo la frecuencia es FSK, solo la amplitud es ASK y solo la fase es PSK. Por eso QAM transporta más bits por símbolo, y más velocidad binaria en el mismo ancho de banda. *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas».)*

F-T1.27 **(b)** El baudio es un símbolo por segundo. La velocidad binaria es la de símbolo por los bits de cada símbolo: $1200 \times 2 = 2400$ bit/s. Los 1200 bit/s confunden baudios con bit/s, que solo coinciden si cada símbolo lleva 1 bit. Los 600 bit/s salen de dividir en lugar de multiplicar. Los 4800 bit/s multiplican por el número de estados ($M = 4$) en lugar de por los bits por símbolo ($\log_2 4 = 2$). *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Baudio: unidad de velocidad de símbolo, un símbolo por segundo. La velocidad binaria (bit/s) es la velocidad de símbolo (baudios) por los bits de cada símbolo, $\log_2 M$. Solo coinciden si cada símbolo

lleva 1 bit (2PSK, 2FSK). Ejemplos: 4PSK (2 bits por símbolo) a 1200 baudios da 2400 bit/s; 16-QAM (4 bits por símbolo) a 1200 baudios da 4800 bit/s. La anchura de banda depende de los baudios, no de los bit/s.

F-T1.28 (c) Con $M = 16$ estados posibles, los bits por símbolo son $\log_2 16 = 4$, porque $2^4 = 16$. El 16 es el número de estados, no de bits. El 8 sale de dividir M entre 2, un error de cálculo típico. El 2 son los bits de un símbolo de 4PSK ($\log_2 4 = 2$). A igual velocidad de símbolo, 16-QAM da el doble de velocidad binaria que 4PSK. *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas».)*

F-T1.29 (d) La anchura de banda la fija la velocidad de símbolo, no la de bit. Con 2PSK cada símbolo lleva $\log_2 2 = 1$ bit y con 4PSK lleva $\log_2 4 = 2$ bits. A igual velocidad de símbolo, la velocidad binaria se duplica y el espectro ocupado es prácticamente el mismo. Por eso se usan más estados (4PSK, QAM) para ganar velocidad sin pedir más espectro; el precio es necesitar mejor relación señal/ruido. *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas».)*

F-T1.30 (a) El CRC es un código calculado sobre los datos: el receptor lo recalcula y, si no coincide, sabe que hubo error (no dónde), de modo que hay que pedir la repetición. El FEC (*Forward Error Correction*) añade redundancia suficiente para que el receptor corrija por sí mismo, sin retransmisión, a costa de una menor velocidad útil. Ambos son técnicas digitales y ambos exigen añadir bits. *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Para combatir los errores de una transmisión digital se añaden bits redundantes. Con CRC (comprobación de redundancia cíclica) el emisor añade un código calculado sobre el bloque; el receptor lo recalcula y, si no coincide, descarta el bloque y puede pedir su repetición. Con FEC (corrección directa de errores) la redundancia es mayor y el receptor corrige sin retransmisión, útil en enlaces con mucho retardo o de un sentido; FT8 combina ambos. La redundancia reduce la velocidad útil.

F-T1.31 (b) El CRC es un código de comprobación calculado con los bits del bloque: si el receptor obtiene otro distinto, sabe que hubo errores, pero no cuáles; lo habitual es pedir que se repita el bloque. La FEC añade redundancia suficiente para que el receptor reconstruya por sí mismo los datos dañados, sin retransmisión. La opción a está invertida y la c dice lo contrario de lo que aporta la FEC, que precisamente evita repetir. La d es falsa: tanto el CRC como la FEC añaden bits redundantes (la FEC, muchos más). *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Dos formas de proteger los datos digitales, ambas con bits redundantes que añade el emisor. El CRC (comprobación de redundancia cíclica) es un código calculado con los bits del bloque: si el receptor obtiene otro distinto, sabe que hubo errores, pero no puede repararlos; lo habitual es pedir que se repita el bloque. La FEC (*forward error correction*) añade redundancia suficiente para que el receptor corrija por sí mismo los errores, sin retransmisión, al precio de una menor velocidad de información útil.

F-T1.32 (a) Con FEC el emisor añade bits de redundancia a los datos; por ejemplo, 3 bits enviados por cada 2 de información. Esos bits ocupan el canal, así que, con la misma velocidad de bits, la velocidad de información útil baja (aquí a 2/3). A cambio, el receptor corrige errores y la transmisión aguanta mejor el ruido. Corregir errores no crea capacidad: cada bit enviado lleva menos información (b y c). La redundancia se envía siempre, haya o no errores, de modo que la d también es falsa. *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La FEC tiene un precio: los bits de redundancia ocupan el canal. Se mide con la tasa de código k/n: de cada n bits transmitidos, solo k son de información ($n > k$). Si la velocidad de bits por el canal no cambia, la velocidad de información útil se reduce en ese factor, siempre, haya o no errores. A cambio, el receptor corrige los errores por sí mismo y la transmisión resiste señales más débiles y ruidosas.

F-T1.33 (c) Pico a pico es el doble del pico: $V_p = 200/2 = 100$ V. El valor eficaz es $V_{\text{ef}} = V_p/\sqrt{2} = 70{,}7$ V y $P = V_{\text{ef}}^2/R = 5000/50 = 100$ W (equivale a $V_p^2/2R$). Los 200 W salen de usar el pico como si fuera eficaz (V_p^2/R); los 400 W, de aplicar $V^2/2R$ a los 200 V pico a pico; y los 50 W, de tomar como eficaz la cuarta parte de la tensión pico a pico. *(Véase tema T1, secciones «Unidades y leyes fundamentales» y «Ondas y señales».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El valor pico a pico de una sinusoide es la distancia entre su máximo positivo y su máximo negativo: el doble del valor de pico, $V_{pp} = 2V_p$. Para calcular la potencia que disipa una resistencia R hay que pasar siempre a valor eficaz: $V_{\text{ef}} = V_p/\sqrt{2}$ y $P = V_{\text{ef}}^2/R = V_p^2/2R$. Con 100 V de pico sobre 50 Ω, $P = 100$ W.

F-T1.34 **(b)** De $P = V^2/R$ se despeja $V = \sqrt{PR} = \sqrt{200 \cdot 50} = \sqrt{10000} = 100$ V eficaces. Los demás valores son errores de conversión: 141 V es el valor de pico ($100\sqrt{2}$), 283 V el pico a pico (el doble del pico) y 70,7 V resulta de dividir entre $\sqrt{2}$ una tensión que ya era eficaz. *(Véase tema T1, secciones «Unidades y leyes fundamentales» y «Ondas y señales».)*

F-T1.35 **(d)** La potencia depende del valor eficaz: $V_{\text{ef}} = 10/\sqrt{2} = 7{,}07$ V y $P = V_{\text{ef}}^2/R = 50/100 = 0{,}5$ W (equivale a $V_p^2/2R$). Se obtiene 1 W si se usa el pico como si fuera eficaz ($10^2/100$); 2 W, si se multiplica por $\sqrt{2}$ en lugar de dividir; y 0,25 W, si se divide la tensión entre 2 en lugar de entre $\sqrt{2}$. *(Véase tema T1, secciones «Unidades y leyes fundamentales» y «Ondas y señales».)*

F-T1.36 **(a)** Las ganancias y las pérdidas en decibelios se suman y restan: $15 - 3 + 10 = 22$ dB. Los 28 dB salen de sumar también la pérdida del cable, como si fuera ganancia; los 25 dB, de olvidar el cable; y los 12 dB, de olvidar el amplificador ($15 - 3$). Por eso con decibelios el balance de una cadena se reduce a sumas y restas, sin multiplicar relaciones de potencia. *(Véase tema T1, sección «Potencia, decibelios y DSP».)*

F-T1.37 **(d)** Una pérdida de 3 dB divide la potencia entre 2 (al revés que una ganancia de $+3$ dB, que la duplica): $P = 10/2 = 5$ W. Con la fórmula, $P_2 = 10 \cdot 10^{-3/10} \approx 5$ W. Los 7 W resultan de restar 3 W a 10 W, cuando los decibelios no se restan de los vatios; los 3,3 W, de dividir entre 3; y los 2,5 W corresponderían a una pérdida de 6 dB. *(Véase tema T1, sección «Potencia, decibelios y DSP».)*

F-T1.38 **(c)** Balance neto: $+10 - 6 = +4$ dB. Como $+10$ dB multiplican la potencia por 10 y -6 dB la dividen entre 4, $P = 2 \cdot 10/4 = 5$ W (con la fórmula, $2 \cdot 10^{0{,}4} \approx 5$ W). Los 20 W ignoran el atenuador; los 0,5 W, el amplificador (2/4); y los 8 W toman los $+4$ dB como si fueran $\times 4$, cuando equivalen a multiplicar por unos 2,5. *(Véase tema T1, sección «Potencia, decibelios y DSP».)*

F-T1.39 **(b)** El rendimiento es la relación entre la potencia de salida útil y la consumida: $\eta = P_{\text{sal}}/P_{\text{cc}} = 120/200 = 0{,}6 = 60$ %. El 40 % es la fracción que se pierde en calor (80/200); el 167 % sale de invertir el cociente (200/120). Un rendimiento superior al 100 % es imposible, porque el amplificador entregaría más potencia de la que consume. *(Véase tema T1, sección «Potencia, decibelios y DSP».)*

F-T1.40 **(c)** De $\eta = P_{\text{sal}}/P_{\text{cc}}$ se obtiene la potencia consumida: $P_{\text{cc}} = 50/0{,}4 = 125$ W. Lo que no sale como RF se convierte en calor: $125 - 50 = 75$ W. Los 125 W son el consumo total, no el calor; los 50 W son la potencia útil; y los 20 W resultan de multiplicar $0{,}4 \cdot 50$ en lugar de dividir. *(Véase tema T1, sección «Potencia, decibelios y DSP».)*

F-T1.41 **(d)** Al 100 % de modulación, en la cresta de la envolvente la tensión de pico se duplica y, como la potencia va con el cuadrado de la tensión, se multiplica por cuatro: $4 \cdot 25 = 100$ W. Los 25 W son la potencia de portadora, sin modulación; los 37,5 W, la potencia media con modulación al 100 % ($1{,}5P_c$); y los 50 W resultarían de duplicar la potencia en lugar de la tensión. *(Véase tema T5, sección «Emisiones no deseadas».)*

F-T1.42 **(a)** El teorema de Nyquist exige $f_s \geq 2f_{\text{máx}}$, luego $f_{\text{máx}} \leq f_s/2 = 8/2 = 4$ kHz. Lo que supere los 4 kHz se plegaría sobre la banda útil (*aliasing*). Los 8 kHz confunden la frecuencia de muestreo con la máxima de la señal; los 16 kHz aplican el factor 2 en sentido contrario (es el muestreo el que debe ser el doble, no la señal); y los 2 kHz dividen entre 2 dos veces. *(Véase tema T1, sección «Potencia, decibelios y DSP».)*

F-T1.43 **(b)** Con $f_s < 2f_{\text{máx}}$ faltan muestras para fijar las componentes más altas: los mismos puntos encajan en una sinusoide de frecuencia más baja, y esas componentes aparecen «disfrazadas» de bajas (*aliasing*), mezcladas con la señal útil. Ya no hay forma de separarlas, ni con más bits de cuantificación (a) ni con el filtro de reconstrucción (d), que actúa después del D/A. Tampoco se cortan limpiamente (c): se pliegan sobre la banda. Se previene con un filtro antisolapamiento antes del A/D. *(Véase tema T1, sección «Potencia, decibelios y DSP».)*

F-T1.44 **(c)** Con n bits se forman 2^n combinaciones distintas y cada una es un nivel de cuantificación: $2^{10} = 1024$ niveles. Cada bit añadido duplica el número de niveles y mejora unos 6 dB la relación señal/ruido de cuantificación. Los 10, 20 y 100 niveles son los errores típicos de tomar n, $2n$ o n^2 en lugar de 2^n. *(Véase tema T1, sección «Potencia, decibelios y DSP».)*

F-T1.45 (d) Lo que supere $f_s/2$ se plegaría sobre la banda útil al muestrear (*aliasing*) y, ya digitalizado, no se puede separar. Hay que eliminarlo antes del muestreo: el filtro antisolapamiento va delante del A/D y es paso bajo, con corte en torno a $f_s/2$. Un paso alto dejaría justo lo que hay que quitar. El filtro situado tras el D/A es el de reconstrucción: también paso bajo, pero elimina las réplicas del espectro y suaviza los escalones de la señal de salida. Es otro filtro, con otra función. *(Véase tema T1, sección «Potencia, decibelios y DSP».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO En un sistema con DSP hay dos filtros paso bajo. El antisolapamiento va justo antes del conversor A/D: elimina lo que supera $f_s/2$, que al muestrear se confundiría con frecuencias bajas y no podría separarse después. El de reconstrucción va tras el conversor D/A: suaviza los escalones de la señal reconstruida y elimina las réplicas del espectro por encima de $f_s/2$. Ambos cortan en torno a $f_s/2$.

F-T1.46 (b) Las componentes de la señal por encima de $f_s/2$ no se pueden muestrear bien: al muestrear se «doblan» hacia frecuencias más bajas (*aliasing*) y ya no se distinguen de la señal útil. Por eso hay que eliminarlas antes, con un filtro paso bajo de corte próximo a $f_s/2$ a la entrada del A/D. Después del A/D el daño ya está hecho (c). Un paso alto (a, d) quitaría justo las frecuencias bajas que interesan. El filtro que sigue al D/A es el de reconstrucción, y también es paso bajo. *(Véase tema T1, sección «Potencia, decibelios y DSP».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El filtro antisolapamiento es un filtro paso bajo situado justo antes del conversor A/D: deja pasar la señal útil y elimina lo que supere $f_s/2$ (la frecuencia de Nyquist), porque esas componentes, una vez muestreadas, se confundirían con frecuencias más bajas y ya no se podrían separar. Por eso se filtra siempre antes de muestrear, nunca después.

F-T1.47 (c) El D/A entrega una señal en escalones (mantiene cada muestra hasta la siguiente), y esos escalones llevan componentes de alta frecuencia: réplicas del espectro en torno a f_s, $2f_s$, etc. Un filtro paso bajo las elimina y deja la señal analógica continua, por ejemplo el audio. No amplifica (a), no cambia la frecuencia de muestreo, que es cosa del procesador (b), y no se ocupa de la componente continua (d). *(Véase tema T1, sección «Potencia, decibelios y DSP».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La salida de un conversor D/A es una señal en escalones: mantiene cada muestra hasta la siguiente, y esos escalones llevan componentes de alta frecuencia (réplicas de la señal en torno a f_s, $2f_s$, etc.). El filtro de reconstrucción es un filtro paso bajo a la salida del D/A: elimina esas componentes y deja la señal analógica suave, por ejemplo el audio que llega al altavoz.

F-T1.48 (a) El A/D muestrea la señal analógica y cuantifica cada muestra en un código binario de n bits, es decir, en uno de 2^n niveles. La operación inversa (b) la hace el conversor D/A. Pasar de RF a FI es tarea de un mezclador (c), y de alterna a continua, de un rectificador (d): ninguno de los dos convierte la señal en números. *(Véase tema T1, sección «Potencia, decibelios y DSP».)*

F-T1.49 (d) Un receptor con DSP digitaliza la señal (A/D), la filtra y la demodula como números y, al final, tiene que volver al dominio analógico para poder oírla: eso lo hace el D/A, que convierte las muestras del audio en una tensión analógica. Digitalizar es cosa del A/D (a). Amplificar hasta la potencia del altavoz lo hace el amplificador de audio (b). Reducir el ruido impulsivo lo hacen algoritmos del DSP o el *noise blanker* (c). *(Véase tema T1, sección «Potencia, decibelios y DSP».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO En un equipo con DSP la señal se digitaliza en un conversor A/D, se procesa como números (filtrado, demodulación) y, para poder oírla, vuelve al dominio analógico en un conversor D/A: convierte la secuencia de muestras en una tensión analógica que, tras el filtro de reconstrucción y el amplificador de audio, mueve el altavoz. El D/A hace lo inverso del A/D.

F-T1.50 (c) Es la conservación de la carga: en un nudo no se acumula carga, luego la corriente total que llega es igual a la que sale (o, con signos, la suma algebraica es cero). En el nudo no hay pérdidas (d). La suma de tensiones igual a cero es la ley de las mallas (a), no la de los nudos. Y las corrientes de las ramas se suman, no se multiplican (b). *(Véase tema T1, sección «Unidades y leyes fundamentales».)*

F-T1.51 (b) Ley de los nudos: lo que entra es igual a lo que sale. Entran $3 + 2 = 5$ A y salen $1{,}5 + I$, luego $I = 5 - 1{,}5 = 3{,}5$ A. Los 6,5 A suman las tres corrientes conocidas ($3 + 2 + 1{,}5$). Los 5 A olvidan restar la salida de 1,5 A. Los 0,5 A salen de restar mal ($3 - 2 - 1{,}5 = -0{,}5$ y quitar el signo). *(Véase tema T1, sección «Unidades y leyes fundamentales».)*

F-T1.52 **(a)** Ley de las mallas: la suma de las caídas de tensión a lo largo de la malla es igual a la fem de la batería, $12 = 3 + 5 + V_3$. Luego $V_3 = 12 - 8 = 4$ V. Los 8 V son la suma de las dos caídas conocidas. Los 7 V resultan de restar solo una de ellas ($12 - 5$). Los 20 V suman las tres cantidades ($12 + 3 + 5$). *(Véase tema T1, sección «Unidades y leyes fundamentales».)*

F-T1.53 **(d)** La energía es potencia por tiempo: $E = P \cdot t = 2\ \text{kW} \times 3\ \text{h} = 6\ \text{kWh}$. Los «6 kW» serían una potencia, no una energía: es el error de unidades. Los 5 kWh suman ($2 + 3$) en lugar de multiplicar. Los 1,5 kWh dividen (3/2) en lugar de multiplicar. *(Véase tema T1, sección «Unidades y leyes fundamentales».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La energía eléctrica es potencia por tiempo: $E = P \cdot t$. En el Sistema Internacional se mide en julios (1 J = 1 W·s), pero en la práctica se usan el vatio-hora (1 Wh = 3600 J) y el kilovatio-hora (1 kWh = 1000 Wh = 3,6 MJ), que es lo que factura la compañía eléctrica. No hay que confundir el kilovatio (potencia) con el kilovatio-hora (energía).

F-T1.54 **(b)** De $P = W/t$ se despeja la energía, $W = P \cdot t$: un vatio durante un segundo es un julio, 1 J = 1 W · s. Dividir por el tiempo (a) no da una energía. El voltio por segundo (c) no es una energía. El amperio por segundo (d) es un culombio, es decir, una carga. *(Véase tema T1, sección «Unidades y leyes fundamentales».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La tensión es energía por carga y la potencia es energía por tiempo, $P = W/t$. Despejando, la energía es $W = P \cdot t$. Por eso el julio, unidad de energía del Sistema Internacional, es un vatio durante un segundo: 1 J = 1 W · s. Como 1 h son 3600 s, un vatio-hora equivale a 3600 J.

F-T1.55 **(a)** Hay que pasar los minutos a horas: 30 min son 0,5 h. Entonces $E = P \cdot t = 100\ \text{W} \times 0{,}5\ \text{h} = 50\ \text{Wh}$ (0,05 kWh). Los 100 Wh corresponderían a una hora entera. Los 200 Wh dividen entre 0,5 en lugar de multiplicar. Los 3000 Wh usan 30 como si fueran horas (100×30). *(Véase tema T1, sección «Unidades y leyes fundamentales».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Energía = potencia × tiempo, $E = P \cdot t$, con el tiempo en horas si se quiere el resultado en vatios-hora (Wh). Antes hay que pasar los minutos a horas (30 min = 0,5 h). En una batería, la energía almacenada es la tensión por la capacidad: 12 V × 7 Ah = 84 Wh.

F-T1.56 **(b)** La resistencia interna provoca una caída $Ir = 4 \times 0{,}5 = 2$ V dentro de la propia batería, y en los terminales queda $V = \varepsilon - Ir = 12 - 2 = 10$ V. Los 12 V solo se miden en circuito abierto. Los 14 V suman la caída en lugar de restarla. Los 8 V restan $I = 4$ V olvidando multiplicar por r. *(Véase tema T1, sección «Fuentes y energía».)*

F-T1.57 **(d)** En cortocircuito la carga es nula y solo limita la corriente la resistencia interna: $I_{cc} = \varepsilon/r = 12/0{,}1 = 120$ A. Los 8,3 mA invierten la fracción (r/ε). Los 1,2 A multiplican en lugar de dividir. Los 12 A toman el valor numérico de ε sin dividir por r (saldrían con $r = 1\ \Omega$). *(Véase tema T1, sección «Fuentes y energía».)*

Tema T2. Componentes

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respuesta	**c**	**d**	**a**	**b**	**d**	**a**	**c**	**b**	**d**	**a**	**c**	**d**	**b**	**a**	**c**	**d**	**b**	**a**	**c**	**a**

Pregunta	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Respuesta	**d**	**b**	**a**	**b**	**d**	**c**	**b**	**d**	**a**	**c**	**b**	**d**

F-T2.1 **(c)** El potenciómetro tiene dos terminales fijos en los extremos de la pista resistiva y un tercero unido al cursor móvil, que toma una fracción de la tensión aplicada (un divisor de tensión ajustable): por eso regula el volumen. El varistor varía con la tensión, el termistor NTC con la temperatura y la fotorresistencia con la luz, y ninguno tiene cursor. *(Véase tema T2, sección «Resistencias».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El potenciómetro es una resistencia variable de tres terminales: dos en los extremos de la pista resistiva y otro unido a un cursor móvil. Según la posición del cursor toma una fracción de la tensión aplicada (divisor de tensión ajustable), y por eso se usa como control de volumen o de tono. Si solo se usan dos terminales para regular la corriente, hablamos de reóstato.

F-T2.2 **(d)** Una resistencia de hilo bobinado es un hilo metálico arrollado sobre un soporte cerámico: soporta mucha potencia y es muy estable con el tiempo y la temperatura. Su inconveniente es que, al

ser una bobina, tiene inductancia y no sirve en RF (a). Las de carbón son más baratas y dan valores altos en poco espacio (b, c), pero disipan poca potencia. *(Véase tema T2, sección «Resistencias».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Según su construcción, las resistencias fijas más comunes son: de carbón (baratas, para poca potencia), de película metálica (más estables y precisas, con poco ruido) y de hilo bobinado, un hilo metálico arrollado sobre un soporte cerámico. Estas últimas soportan mucha potencia y son muy estables, pero al ser una bobina tienen inductancia y no valen para radiofrecuencia.

F-T2.3 **(a)** La fotorresistencia o LDR (*light dependent resistor*) baja su resistencia cuando aumenta la luz que recibe. El varistor (VDR) cambia con la tensión aplicada, el termistor (NTC o PTC) con la temperatura y el potenciómetro con la posición de un cursor que se mueve a mano. *(Véase tema T2, sección «Resistencias».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La fotorresistencia o LDR (*light dependent resistor*) es una resistencia cuyo valor depende de la luz que recibe: disminuye al aumentar la iluminación. Se usa en fotómetros, alarmas y automatismos de alumbrado. No hay que confundirla con el termistor (depende de la temperatura) ni con el varistor (depende de la tensión).

F-T2.4 **(b)** Se aplica $X_L = 2\pi f L$: $X_L = 2\pi \times 3{,}5 \cdot 10^6 \times 2 \cdot 10^{-6} = 2\pi \times 7 \approx 44\ \Omega$. Si se olvida el 2π sale 7 Ω (a); 440 Ω (c) es un error de una potencia de diez al pasar de µH a H; y 0,023 Ω (d) es la inversa, $\frac{1}{2\pi f L}$, que no es la reactancia de una bobina. Recuerda que X_L crece con la frecuencia y con la inductancia. *(Véase tema T2, sección «Bobinas», y capítulo «Cómo funciona una radio: de los campos a la voz», sección 2 (tabla de reactancias de bobina y condensador).)*

F-T2.5 **(d)** Regla E-L-I: en la bobina (L) la tensión (E) va antes que la corriente (I), es decir, la tensión adelanta 90° a la corriente. Como $v = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$, la tensión es máxima cuando la corriente cambia más deprisa, un cuarto de ciclo antes de que la corriente llegue a su máximo. La opción b describe el condensador (I-C-E: ahí es la corriente la que adelanta); la a solo se da en una resistencia pura; la c (180°) no corresponde a ninguna reactancia pura. *(Véase tema T2, sección «Bobinas», y capítulo «Cómo funciona una radio: de los campos a la voz», sección 2 (tabla de reactancias de bobina y condensador).)*

F-T2.6 **(a)** $X_L = 2\pi f L$ es directamente proporcional a la frecuencia: con L constante, al pasar de f a $2f$ la reactancia pasa de X_L a $2X_L$. Reducirse a la mitad (b) es lo que le ocurre a un condensador, cuya $X_C = \frac{1}{2\pi f C}$ es inversamente proporcional a f; cuadruplicarse (c) exigiría una dependencia con f^2, que no existe; y no variar (d) solo vale para una resistencia pura. Por eso la bobina deja pasar la continua y frena la radiofrecuencia. *(Véase tema T2, sección «Bobinas», y capítulo «Cómo funciona una radio: de los campos a la voz», sección 2 (tabla de reactancias de bobina y condensador).)*

F-T2.7 **(c)** El factor de calidad de una bobina es el cociente entre su reactancia y su resistencia de pérdidas: $Q = X_L/R = 500/5 = 100$. El 0,01 (a) resulta de invertir el cociente; el 505 (b), de sumar las dos cantidades, lo que no tiene sentido físico; y el 2500 (d), de multiplicarlas. Q no tiene unidades: cuanto menores son las pérdidas (hilo, efecto pelicular, núcleo), mayor es. *(Véase tema T2, sección «Bobinas», y capítulo «Cómo funciona una radio: de los campos a la voz», sección 2 (ejemplo $Q = 158/5$); resonancia en tema T3, sección «Asociación de componentes y resonancia».)*

F-T2.8 **(b)** El efecto pelicular (*skin effect*) confina la corriente alterna en una corteza superficial del conductor, cuyo espesor disminuye como $1/\sqrt{f}$: a 10 MHz es de unas decenas de micras. El interior apenas conduce, por eso un tubo hueco sirve casi igual que una barra maciza y se platea el hilo de las bobinas de RF. La a describe la corriente continua; la c es justo lo contrario del efecto; la d no corresponde a ningún fenómeno real. *(Véase tema T2, sección «Bobinas».)*

F-T2.9 **(d)** Al concentrarse la corriente en la corteza, la sección útil del conductor se reduce y su resistencia efectiva en RF crece respecto a la de continua; cuanto mayor es la frecuencia, más delgada es la corteza y mayores son las pérdidas. La a dice lo contrario; la b solo vale en continua, donde la corriente ocupa toda la sección; la c es falsa: no existen conductores de resistencia nula. Por eso se platea el hilo de las bobinas de RF. *(Véase tema T2, sección «Bobinas».)*

F-T2.10 **(a)** Relación de espiras $N_p/N_s = 1000/100 = 10$, luego $V_s = 230/10 = 23$ V. En el transformador ideal la potencia no cambia ($V_p I_p = V_s I_s$): $P = 23 \times 5 = 115$ W y $I_p = 115/230 = 0{,}5$ A; dicho de otro modo, las corrientes van en proporción inversa a las tensiones, $I_p = I_s N_s/N_p = 5/10$. Los 50 A (c) salen

de invertir la relación; los 5 A (b) ignoran el transformador; y los 0,05 A (d) dividen dos veces, aplicando el cuadrado de la relación, que vale para impedancias y no para corrientes. *(Véase tema T2, sección «Transformadores», y capítulo «La radio por dentro: componente a componente», apartado «El transformador: dos bobinas y un puente de flujo».)*

F-T2.11 **(c)** Desde el primario, la carga del secundario se ve como $Z_p = (N_p/N_s)^2 Z_s$. Para que valga 50 Ω con $Z_s = 450$ Ω: $(N_p/N_s)^2 = 50/450 = 1/9$, luego $N_p/N_s = 1/3$ (1:3; el secundario tiene el triple de espiras). Comprobación: $(1/3)^2 \times 450 = 50$ Ω. La 3:1 (b) invierte la relación; la 9:1 y la 1:9 (a y d) olvidan la raíz cuadrada: la relación de impedancias es el cuadrado de la de espiras. *(Véase tema T2, sección «Transformadores», y capítulo «La radio por dentro: componente a componente», apartado «El transformador: dos bobinas y un puente de flujo».)*

F-T2.12 **(d)** $Z_p = (N_p/N_s)^2 Z_s = 3^2 \times 8 = 72$ Ω. La impedancia se multiplica por el cuadrado de la relación de espiras: la tensión del primario es 3 veces la del secundario y su corriente, 3 veces menor, así que V/I crece $3 \times 3 = 9$ veces. Los 24 Ω (a) olvidan elevar al cuadrado; los 2,7 Ω (b) dividen entre 3 en lugar de multiplicar; y los 0,89 Ω (c) dividen entre 9. *(Véase tema T2, sección «Transformadores», y capítulo «La radio por dentro: componente a componente», apartado «El transformador: dos bobinas y un puente de flujo».)*

F-T2.13 **(b)** La relación de impedancias es el cuadrado de la de espiras: $Z_p/Z_s = (N_p/N_s)^2$. Con 4:1 en impedancias, $N_p/N_s = \sqrt{4} = 2$, es decir, 2:1 (o 1:2, según de qué lado se mire). Es el caso de adaptar 300 Ω a 75 Ω: $\sqrt{300/75} = 2$. La 4:1 (a) confunde ambas relaciones; la 16:1 (c) eleva al cuadrado en vez de extraer la raíz; y la 1:1 (d) es un balun que solo pasa de línea simétrica a asimétrica sin cambiar la impedancia. *(Véase tema T2, sección «Transformadores» (ejemplo 75/300 Ω y balun 4:1); tema T6, sección «Líneas de transmisión y adaptación».)*

F-T2.14 **(a)** El zéner se fabrica para que su ruptura inversa ocurra a una tensión precisa (5,6 V, 12 V, etc.) y la soporte sin daño: polarizado en inversa y en ruptura, su tensión queda casi constante aunque varíe la corriente, y la resistencia en serie limita esa corriente. Con una tensión inversa menor que la zéner (b) el diodo no conduce y no estabiliza nada; en directa (c) se comporta como un diodo normal, con una caída de unos 0,6 V; en alterna (d) no hay una tensión continua que fijar. *(Véase tema T2, sección «Semiconductores y otros componentes», y capítulo «La radio por dentro: componente a componente», sección 5.)*

F-T2.15 **(c)** Con el zéner en ruptura hay 12 V constantes en sus bornes; la resistencia soporta la diferencia, $20 - 12 = 8$ V, y por ella circulan $I = V_R/R = 8/160 = 0{,}05$ A $= 50$ mA. Los 125 mA (a) usan toda la tensión de la fuente (20/160); los 75 mA (b), solo la del zéner (12/160); y los 200 mA (d) suman las dos tensiones (32/160). Esa corriente se reparte entre la carga y el zéner: el zéner absorbe lo que la carga no toma. *(Véase capítulo «La radio por dentro: componente a componente», sección 5, apartado «Sub-circuito 4: el zéner, la ruptura domesticada» (estabilizador con $R = 150$ Ω: $(20 - 12)/150 \approx 53$ mA); tema T2, sección «Semiconductores y otros componentes».)*

F-T2.16 **(d)** La resistencia debe soportar la tensión sobrante: $9 - 2 = 7$ V con 20 mA, luego $R = 7/0{,}02 = 350$ Ω. Los 450 Ω (a) olvidan la caída del LED (9/0,02); los 550 Ω (b) la suman en vez de restarla (11/0,02); y los 35 Ω (c) resultan de confundir 20 mA con 0,2 A. Sin resistencia, la corriente solo la limitaría el propio LED y se destruiría. *(Véase capítulo «La radio por dentro: componente a componente», sección 2, apartado «Sub-circuito 1: la limitadora» (LED con 12 V y 10 mA: $R = 1$ kΩ); tema T2, sección «Semiconductores y otros componentes».)*

F-T2.17 **(b)** En inversa la zona de deplexión se ensancha y el diodo bloquea casi por completo, pero no del todo: queda una corriente de fuga minúscula (microamperios o menos), debida a portadores generados térmicamente; por eso crece con la temperatura. La a describe la polarización directa; la d corresponde a un diodo ideal, que no existe; y la c invierte el efecto de la temperatura. *(Véase tema T2, sección «Semiconductores y otros componentes», y capítulo «La radio por dentro: componente a componente», sección 5.)*

F-T2.18 **(a)** Más allá de la tensión inversa máxima (el pico inverso de repetición) la barrera de la unión cede en avalancha y el diodo conduce bruscamente hacia atrás; si no se limita la corriente, el calor lo

destruye. Un rectificador ordinario no está diseñado para trabajar en ruptura, a diferencia del zéner, que se fabrica para hacerlo a una tensión precisa y con la corriente limitada por una resistencia. Por eso la tensión inversa máxima del diodo debe superar el pico inverso que va a soportar. *(Véase tema T2, sección «Semiconductores y otros componentes», y capítulo «La radio por dentro: componente a componente», sección 5.)*

F-T2.19 **(c)** La ganancia de corriente β relaciona las dos corrientes: $I_C = \beta I_B = 150 \times 40\ \mu\text{A} = 6000\ \mu\text{A} = 6\ \text{mA}$. Hay que cuidar el paso de microamperios a miliamperios: 6000 µA son 6 mA, no 60 ni 0,6. Dividir en lugar de multiplicar ($I_B/\beta \approx 0{,}27\ \mu\text{A}$) es el error típico: el transistor amplifica la corriente, no la atenúa. La base actúa así como un «mando» que gobierna un caudal 150 veces mayor que la corriente que ella misma consume. *(Véase tema T2, sección «Semiconductores y otros componentes».)*

F-T2.20 **(a)** Las dos resistencias forman un divisor: por ellas baja la misma corriente y la tensión se reparte en proporción a cada valor. $V_B = 12 \times \frac{R_2}{R_1+R_2} = 12 \times \frac{12}{33+12} = 3{,}2\ \text{V}$. Los 8,8 V son la caída en R_1 (se puso R_1 en el numerador); los 4,4 V salen de olvidar R_2 en el denominador ($12 \cdot 12/33$); 6 V solo sería cierto con dos resistencias iguales. Con una resistencia de emisor, el emisor queda unos 0,6 V por debajo de la base, y eso fija la corriente de reposo del transistor. *(Véase tema T2, sección «Semiconductores y otros componentes» (el divisor, con números, en el capítulo «La radio por dentro», apartados 2 y 6).)*

F-T2.21 **(d)** La puerta AND (Y) entrega un 1 únicamente cuando todas sus entradas valen 1; en cualquier otra combinación la salida es 0 (se comporta como un producto: $1 \cdot 1 = 1$, y todo producto con un 0 da 0). «Alguna de las dos a 1» es la condición de la puerta OR (O), que solo da 0 cuando las dos entradas valen 0. «Las dos a 0» es la condición para que una NOR dé un 1, y «las dos distintas», la de una XOR (O exclusiva). Regla para recordarlo: Y = «todas», O = «alguna». *(Véase tema T2, sección «Semiconductores y otros componentes».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Las puertas lógicas combinan niveles 0 y 1. La Y (AND) da 1 solo si todas sus entradas valen 1. La O (OR) da 1 si al menos una entrada vale 1, y 0 solo con todas a 0. El inversor (NOT) tiene una entrada y entrega el nivel contrario. Sus versiones con la salida invertida son la NAND (Y negada) y la NOR (O negada). La lista de salidas para cada combinación de entradas se llama tabla de verdad.

F-T2.22 **(b)** Un inversor invierte el nivel: con un 0 en la entrada entrega un 1, y con un 1 entrega un 0 (de ahí que se le llame también «negador»). Es la puerta básica más simple, con una sola entrada. Repetir el nivel de entrada es lo que hace un separador (*buffer*), no un inversor. Dar un 1 cuando alguna entrada vale 1 es la puerta OR (O), y dar un 1 solo cuando todas valen 1 es la AND (Y). Un inversor colocado tras cada una de ellas da las puertas NOR y NAND. *(Véase tema T2, sección «Semiconductores y otros componentes».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El inversor (NOT) es la puerta más simple: una entrada y una salida, que entrega el nivel contrario al que recibe (0 → 1 y 1 → 0). Un separador o *buffer* hace lo contrario: repite el nivel sin cambiarlo y solo refuerza la corriente. Colocado tras una puerta Y o O, el inversor da las puertas NAND y NOR, muy usadas porque con solo una de ellas puede construirse cualquier circuito lógico.

F-T2.23 **(a)** En binario cada cifra vale el doble que la de su derecha: los pesos, de derecha a izquierda, son 1, 2, 4 y 8. Así, $1010 = 1 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 0 \times 1 = 10$. El 5 sale de leer las cifras al revés (0101); el 12 de sumar mal los pesos ($8 + 4$); y 1010 es tratar las cifras como si fueran decimales, cuando el sistema binario solo usa 0 y 1 (cada cifra es un bit). Con cuatro bits hay 16 combinaciones, del 0 al 15. *(Véase tema T2, sección «Semiconductores y otros componentes».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El sistema binario solo usa dos cifras, 0 y 1, que coinciden con los dos niveles lógicos de los circuitos digitales. Cada posición vale el doble que la de su derecha (1, 2, 4, 8, 16…), de modo que $1101_2 = 8 + 4 + 0 + 1 = 13$. Una cifra binaria es un bit; ocho bits forman un byte, que admite 256 valores. Con n bits se representan 2^n combinaciones.

F-T2.24 **(b)** En un conductor óhmico se cumple la ley de Ohm, $I = V/R$, con R constante: la corriente es proporcional a la tensión y la gráfica I–V es una recta que pasa por el origen, con pendiente $1/R$ (a más pendiente, menos resistencia). La exponencial es la característica de un diodo, que no es óhmico. La parábola aparece al representar la potencia, $P = V^2/R$, no la corriente. Una recta paralela al eje de tensiones sería una corriente constante, independiente de la tensión, como la de una fuente de corriente ideal. *(Véase tema T1, sección «Unidades y leyes fundamentales».)*

F-T2.25 **(d)** Un componente es lineal (u óhmico) si su corriente es proporcional a la tensión: gráfica recta y resistencia constante. El diodo no lo cumple: por debajo de unas décimas de voltio casi no conduce y después la corriente crece de forma exponencial. Es, por tanto, no lineal, como el varistor. «Óhmico» es justo lo contrario. «Reactivo» se dice de bobinas y condensadores, que desfasan la corriente respecto de la tensión; nada tiene que ver con la forma de la curva. «Ideal» tampoco la describe. *(Véase tema T2, sección «Semiconductores y otros componentes».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Un componente es lineal cuando la corriente es proporcional a la tensión: su característica I–V es una recta por el origen y su resistencia es constante (resistencia óhmica). Es no lineal cuando la curva no es una recta: el diodo, cuya corriente crece de forma exponencial a partir de unos 0,6 o 0,7 V, o el varistor, cuya resistencia cae al superar cierta tensión. Los circuitos con elementos no lineales generan armónicos y productos de intermodulación.

F-T2.26 **(c)** La disipación viene dada por $P = V^2/R$, de donde $V = \sqrt{PR} = \sqrt{1 \times 100} = 10$ V. Comprobación: la corriente sería $I = V/R = 0{,}1$ A y $P = VI = 10 \times 0{,}1 = 1$ W. Los 100 V salen de multiplicar $P \cdot R$ sin extraer la raíz; los 0,1 V son la corriente en amperios tomada por tensión; y 1 V, la potencia en vatios tomada por voltios. Por encima de 10 V la resistencia disiparía más de 1 W y se calentaría hasta quemarse. *(Véase tema T2, sección «Resistencias».)*

F-T2.27 **(b)** $X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2\pi \times 14 \cdot 10^6 \times 100 \cdot 10^{-12}} = \frac{1}{8{,}8 \cdot 10^{-3}} \approx 114\ \Omega$. Olvidar el factor 2π da 714 Ω; los errores de potencia de diez (pF, MHz) dan 11,4 Ω o 1,14 kΩ. Además, el resultado tiene sentido: al subir la frecuencia X_C baja, y a 7 MHz el mismo condensador presentaría justo el doble (unos 227 Ω). Por eso un condensador pequeño deja pasar bien la radiofrecuencia y bloquea la continua. *(Véase tema T2, sección «Condensadores».)*

F-T2.28 **(d)** La capacidad de un condensador plano es $C = \varepsilon \frac{S}{d}$. En el variable de aire, las placas móviles (rotor) se introducen más o menos entre las fijas (estátor): al girar el eje cambia la superficie S enfrentada y, con ella, la capacidad. La distancia d entre placas queda fija y el dieléctrico es siempre el aire, así que esas dos opciones no cambian con el giro. La tensión máxima depende de esa separación fija, no del giro. Es el mando de sintonía de los receptores antiguos y de los acopladores de antena. *(Véase tema T2, sección «Condensadores».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El condensador variable de aire tiene dos juegos de placas: las fijas (estátor) y las móviles (rotor), unidas al eje de mando. Al girar el eje, las placas móviles se introducen más o menos entre las fijas, varía la superficie enfrentada S y con ella la capacidad $C = \varepsilon S/d$. El aire es un dieléctrico de pérdidas mínimas y aguanta tensiones altas si las placas están bien separadas: por eso se emplea para sintonizar en receptores y acopladores de antena.

F-T2.29 **(a)** La mica es un dieléctrico muy estable con el tiempo y la temperatura, y de pérdidas mínimas; por eso se usa en circuitos de radiofrecuencia exigentes (filtros, osciladores, etapas de potencia), con capacidades modestas y a un precio mayor que el de un cerámico. Las otras tres propiedades son las del condensador electrolítico: mucha capacidad en poco volumen, polaridad que hay que respetar y una corriente de fuga apreciable. El condensador de mica no es polarizado y su fuga es despreciable. *(Véase tema T2, sección «Condensadores».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Cada dieléctrico orienta el uso del condensador. Mica: muy estable y de pérdidas mínimas, para RF exigente, con capacidades pequeñas. Cerámicos: pequeños y baratos, con poca inductancia propia; buenos para acoplo y desacoplo de RF. Plástico (poliéster y similares): estables y económicos, para audio y frecuencias bajas. Aire: variables de sintonía. Electrolíticos: mucha capacidad, polarizados y con fuga apreciable, para filtrar fuentes.

F-T2.30 **(c)** En RF interesa un condensador con muy poca inductancia propia: por encima de su frecuencia de autorresonancia, cualquier condensador se comporta como una bobina y deja de desacoplar. Los cerámicos, pequeños y de patillas cortas, cumplen bien y son los habituales en el desacoplo de RF. Los electrolíticos de aluminio y los de papel o plástico arrollado tienen mucha capacidad, pero su construcción enrollada les da una inductancia parásita que los inutiliza en RF (los electrolíticos filtran la fuente, donde se alisa una tensión de baja frecuencia). El variable de aire sirve para sintonizar, no para desacoplar. *(Véase tema T2, sección «Condensadores».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Un condensador de desacoplo se conecta en paralelo, a masa, en un punto que debe quedar «tranquilo» (por ejemplo, una línea de alimentación): ofrece a la RF un camino fácil a masa y no afecta a la continua. Para ello necesita una inductancia propia muy pequeña, pues por encima de su frecuencia de autorresonancia cualquier condensador se comporta como bobina. Los cerámicos (patillas cortas, sin arrollar) son los habituales en RF; los electrolíticos, enrollados, se reservan para filtrar la fuente.

F-T2.31 (b) Un dieléctrico real no es un aislante perfecto: con el condensador cargado y en reposo, una pequeña corriente continua lo atraviesa y lo va descargando poco a poco. Esa es la corriente de fuga. Es despreciable en mica y cerámicos, pero notable en los electrolíticos, y crece con la temperatura. La corriente de carga es un transitorio que desaparece al alcanzar la tensión de la fuente; la corriente alterna que deja pasar un condensador es su funcionamiento normal, no una imperfección; y la corriente máxima admisible es otra especificación, sin relación con la calidad del dieléctrico. *(Véase tema T2, sección «Condensadores».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Un condensador real tiene imperfecciones. La corriente de fuga es la pequeña corriente continua que atraviesa el dieléctrico, que no es un aislante perfecto, y que va descargando lentamente el condensador. Es despreciable en los de mica y en los cerámicos, y notable en los electrolíticos; además, aumenta con la temperatura. Por eso un condensador cargado y desconectado acaba perdiendo su carga, y por eso no conviene usar un electrolítico para mantener una tensión durante mucho tiempo.

F-T2.32 (d) El coeficiente de temperatura expresa cuánto cambia la capacidad al variar la temperatura (por ejemplo, en partes por millón por grado). En un circuito sintonizado o en un oscilador, esa deriva de C desplaza la frecuencia de resonancia, $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$; por eso en los osciladores se emplean condensadores de coeficiente muy pequeño, como los de mica o los cerámicos NP0. Las otras opciones son especificaciones distintas: temperatura máxima de trabajo, calentamiento por pérdidas y reducción de la tensión admisible. *(Véase tema T2, sección «Condensadores».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El coeficiente de temperatura de un condensador mide cuánto varía su capacidad cuando cambia la temperatura; se da en partes por millón por grado y puede ser positivo, negativo o casi nulo. Importa en circuitos sintonizados y osciladores, donde una deriva de C mueve la frecuencia $f_0 = 1/\left(2\pi\sqrt{LC}\right)$. Para frecuencias estables se eligen condensadores de coeficiente muy bajo, como los de mica o los cerámicos NP0 (prácticamente nulo).

Tema T3. Circuitos

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respuesta	**c**	**c**	**b**	**d**	**a**	**c**	**a**	**d**	**b**	**d**	**c**	**b**	**a**	**d**	**c**	**b**	**c**	**a**	**d**	**b**
Pregunta	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Respuesta	**d**	**b**	**a**	**c**	**a**	**d**	**b**	**c**	**d**	**b**	**b**	**c**	**d**	**a**	**c**	**d**	**d**	**a**	**b**	**c**
Pregunta	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										
Respuesta	**d**	**a**	**b**	**c**	**a**	**b**	**c**	**a**	**c**	**b**										

F-T3.1 (c) En paralelo, $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$; para dos resistencias, $R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{30\times60}{30+60} = \frac{1800}{90} = 20\ \Omega$. Comprobación: el resultado debe ser menor que la menor de las dos (30 Ω), porque al poner una rama más la corriente total aumenta. 90 Ω es la asociación en serie; 45 Ω es la media aritmética, que no corresponde a ninguna asociación; y 15 Ω es la mitad de la menor, resultado válido solo con dos resistencias iguales de 30 Ω. *(Véase tema T1, sección «Unidades y leyes fundamentales».)*

F-T3.2 (c) Primero el paralelo: $30 \cdot 60/(30+60) = 1800/90 = 20\ \Omega$. Ese bloque queda en serie con la resistencia de 10 Ω, luego $R = 10 + 20 = 30\ \Omega$. Los 100 Ω salen de sumar las tres como si todas estuvieran en serie. Los 20 Ω olvidan la resistencia en serie. Y 6,7 Ω es el resultado de poner las tres en paralelo: $1/R = \frac{1}{10} + \frac{1}{30} + \frac{1}{60} = \frac{9}{60}$. *(Véase tema T1, sección «Unidades y leyes fundamentales».)*

F-T3.3 (b) En paralelo se suman las inversas: $1/R = \frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{20} = \frac{4}{20}$, luego $R = 5\ \Omega$, menor que la más pequeña (10 Ω), como debe ser. Los 50 Ω son la suma, es decir, la asociación en serie. Los 16,7 Ω son la media aritmética, que no corresponde a ninguna asociación. Y 80 Ω sale de extender a tres resistencias la regla «producto entre suma», válida solo para dos. *(Véase tema T1, sección «Unidades y leyes fundamentales».)*

F-T3.4 **(d)** En un filtro digital la señal se muestrea y cada muestra es un número. El DSP calcula la salida combinando muestras de entrada (y, en los IIR, también de salida) con unos coeficientes que fijan la respuesta del filtro. Los filtros de bobinas y condensadores o de cristal de cuarzo son analógicos. Y un filtro digital no se limita a la continua: procesa señales de audio o de FI, siempre que el muestreo sea suficiente. *(Véase tema T3, sección «Filtros, osciladores y mezcladores», y tema T1, sección «Potencia, decibelios y DSP».)*

F-T3.5 **(a)** Sus coeficientes son números: no les afectan la tolerancia de los componentes, la temperatura ni el envejecimiento, y basta cambiar el programa para variar la frecuencia de corte o el ancho de banda. Los demás inconvenientes son reales: el filtro digital introduce retardo, solo procesa frecuencias por debajo de la mitad de la de muestreo (Nyquist) y, para una señal analógica, necesita un conversor A/D a la entrada y un D/A a la salida. *(Véase tema T3, sección «Filtros, osciladores y mezcladores» (filtros digitales FIR e IIR calculados en un DSP).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Un filtro analógico depende de componentes reales: su frecuencia de corte se desplaza con la tolerancia, la temperatura y el envejecimiento, y cambiarla exige cambiar piezas. En un filtro digital la respuesta la fijan coeficientes numéricos almacenados en el DSP: no derivan y se modifican por programa, incluso durante el funcionamiento. A cambio, añade retardo y exige conversión A/D y D/A.

F-T3.6 **(c)** El DSP solo entiende números. Primero el conversor A/D muestrea y cuantifica la señal (precedido de un filtro antisolapamiento); después el DSP calcula el filtro sobre las muestras; por último el conversor D/A devuelve una señal analógica (seguido de un filtro de reconstrucción). El orden D/A–DSP–A/D está invertido. Sin conversores, el DSP no puede procesar una tensión analógica, y la cadena de la última opción es un filtrado analógico. *(Véase tema T1, sección «Potencia, decibelios y DSP» (muestreo, A/D, antisolapamiento y D/A), y tema T3, sección «Filtros, osciladores y mezcladores».)*

F-T3.7 **(a)** Con onda completa se aprovechan los dos semiciclos de la red: hay dos crestas por ciclo, luego el rizado se repite $2 \cdot 50 = 100$ veces por segundo, es decir, 100 Hz. Los 50 Hz serían el rizado de un rectificador de media onda, con una sola cresta por ciclo. 25 Hz y 200 Hz no los produce ningún rectificador conectado a una red de 50 Hz. La frecuencia doble facilita el filtrado con el mismo condensador. *(Véase tema T3, sección «Fuentes de alimentación y amplificadores».)*

F-T3.8 **(d)** La resistencia en serie soporta $20 - 12 = 8$ V y deja pasar $8/150 \approx 53$ mA. Esa corriente se reparte entre la carga (30 mA) y el zéner, que absorbe el resto: $53 - 30 \approx 23$ mA. Los 53 mA son la corriente total, no la del zéner; los 30 mA son los de la carga; y 83 mA saldría de sumar en lugar de restar. *(Véase tema T3, sección «Fuentes de alimentación y amplificadores», y capítulo «La radio por dentro», apartado «Sub-circuito 4: el zéner, la ruptura domesticada».)*

F-T3.9 **(b)** La fuente conmutada trocea la tensión a decenas o cientos de kHz, y a esa frecuencia bastan un transformador y unos filtros pequeños: pesa menos, ocupa menos y disipa menos calor. La lineal, con su transformador de 50 Hz, es pesada y gasta en el regulador la diferencia de tensión. La conmutada no está libre de ruido: genera ruido de RF. Y su rizado no es de 100 Hz, sino de la frecuencia de conmutación, mucho más fácil de filtrar. *(Véase tema T3, sección «Fuentes de alimentación y amplificadores».)*

F-T3.10 **(d)** La conmutación rápida, con flancos muy abruptos, genera armónicos que llegan a HF y entran al receptor por el cable de red, por los de alimentación o por el aire. Se combate con filtros en la entrada y en la salida, ferritas, apantallado y cables cortos (compatibilidad electromagnética). No hay límite de 1 A: se construyen de decenas de amperios. El transformador de alta frecuencia sí aísla la salida de la red, y es pequeño, no un transformador de 50 Hz. *(Véase tema T3, sección «Fuentes de alimentación y amplificadores» (ruido de conmutación, filtrado y apantallamiento; ver también el tema T9).)*

F-T3.11 **(c)** El circuito trocea la tensión rectificada a decenas o centenares de kHz y aplica esos impulsos al transformador. A esa frecuencia el flujo necesario por ciclo es mucho menor, y basta un núcleo pequeño y ligero, que sigue aislando la salida de la red. Los 50 Hz son la frecuencia del transformador de una fuente lineal, y los 100 Hz, la del rizado tras un puente. Unos pocos hercios exigirían un núcleo enorme. *(Véase tema T3, sección «Fuentes de alimentación y amplificadores».)*

F-T3.12 **(b)** Con las dos tensiones en mV, $V_2/V_1 = 1000/10 = 100$. Sobre la misma impedancia, $G = 20\log(V_2/V_1) = 20\log 100 = 40$ dB. Los 20 dB resultan de aplicar a una relación de tensiones la fórmula de potencias, $10\log$. Los 100 dB confunden la relación de tensiones con los decibelios. Y 10 dB corresponde a una relación de tensiones de solo 3,16. *(Véase tema T1, sección «Potencia, decibelios y DSP».)*

F-T3.13 **(a)** Por ambas bobinas circula la misma corriente y las tensiones inducidas se suman, luego las inductancias en serie se suman como las resistencias: $L = L_1 + L_2 = 10 + 15 = 25$ µH. Los 6 µH serían las dos bobinas en paralelo ($10 \cdot 15/25$). Los 12,5 µH son su media aritmética y los 150 µH su producto, que no corresponden a ninguna asociación. *(Véase tema T3, sección «Asociación de componentes y resonancia» (las impedancias en serie se suman; en paralelo, las admitancias), y tema T2, sección «Bobinas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Las bobinas se asocian como las resistencias (si no comparten flujo magnético). En serie las recorre la misma corriente y las tensiones inducidas se suman: $L = L_1 + L_2 + \cdots$. En paralelo soportan la misma tensión y las corrientes se suman: $1/L = 1/L_1 + 1/L_2 + \cdots$, o $L = L_1L_2/(L_1 + L_2)$ para dos, siempre menor que la menor. Si comparten flujo hay que añadir la inductancia mutua M: en serie, $L = L_1 + L_2 \pm 2M$.

F-T3.14 **(d)** En paralelo las dos bobinas soportan la misma tensión y se combinan como resistencias en paralelo: $L = \frac{L_1L_2}{L_1+L_2} = \frac{20\cdot30}{50} = 12$ µH, menor que la menor de las dos. Los 50 µH son la suma, propia de la asociación en serie. Los 25 µH son la media aritmética, y los 600 µH el producto, que olvida dividir por la suma. *(Véase tema T3, sección «Asociación de componentes y resonancia» (las impedancias en serie se suman; en paralelo, las admitancias), y tema T2, sección «Bobinas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Las bobinas se asocian como las resistencias (si no comparten flujo magnético). En serie las recorre la misma corriente y las tensiones inducidas se suman: $L = L_1 + L_2 + \cdots$. En paralelo soportan la misma tensión y las corrientes se suman: $1/L = 1/L_1 + 1/L_2 + \cdots$, o $L = L_1L_2/(L_1 + L_2)$ para dos, siempre menor que la menor. Si comparten flujo hay que añadir la inductancia mutua M: en serie, $L = L_1 + L_2 \pm 2M$.

F-T3.15 **(c)** Es el demodulador de FM: la información va en la desviación de frecuencia de la portadora, y el discriminador entrega una tensión proporcional a esa desviación instantánea, o sea, el audio. Va precedido de un limitador que borra las variaciones de amplitud (el ruido). Convertir audio en una portadora modulada es lo que hace el modulador del transmisor; subir la FI a RF lo haría un mezclador; y convertir amplitud en frecuencia no es detectar FM. *(Véase tema T3, sección «Clases de amplificación y detectores».)*

F-T3.16 **(b)** En la cima de la curva de resonancia la amplitud apenas cambia con la frecuencia, y no serviría. Por eso se sintoniza algo por encima o por debajo: la portadora queda en el flanco, donde al variar la frecuencia varía la amplitud, y un diodo detector recupera esa variación como audio. Es sencillo, pero poco lineal; de ahí que se prefieran el discriminador y el detector de relación. Un diodo con RC y sin circuito sintonizado detecta AM, no FM; el BFO reinserta la portadora en SSB y CW. *(Véase tema T3, sección «Clases de amplificación y detectores».)*

F-T3.17 **(c)** En FM el mensaje va en la frecuencia y la amplitud es constante. El ruido eléctrico (chispas, motores, tormentas) y muchas interferencias alteran sobre todo la amplitud. El limitador recorta todo lo que sobresale y deja una señal de amplitud uniforme, de modo que el discriminador solo ve variaciones de frecuencia, que sí son información. No amplifica el audio (lo hace el amplificador de audio tras el detector), no reinserta la portadora (tarea del BFO en SSB y CW) y no modifica la desviación de frecuencia, que es el propio mensaje. *(Véase tema T3, sección «Clases de amplificación y detectores».)*

F-T3.18 **(a)** VCO son las siglas inglesas de *voltage controlled oscillator*. Una tensión continua aplicada a su entrada de control desplaza la frecuencia de oscilación, normalmente mediante un varicap en el circuito resonante. Es la pieza básica del PLL y del modulador de FM. Lo que se controla es la frecuencia, no la amplitud. Un cristal fija la frecuencia con mucha precisión y deja muy poco margen de ajuste. Y estabilizar la alimentación con un zéner es buena práctica, pero no convierte a un oscilador en controlado por tensión. *(Véase tema T3, sección «Filtros, osciladores y mezcladores».)*

F-T3.19 **(d)** Un diodo polarizado en inversa se comporta como un condensador cuya capacidad depende de la tensión aplicada: es el varicap. Colocado en el circuito resonante del oscilador, al cambiar la tensión de control cambia C y con ella $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ (más tensión inversa, menos capacidad y más frecuencia). El zéner estabiliza tensiones y el LED emite luz: ninguno sirve de condensador variable.

La bobina de núcleo ajustable se mueve a mano, no con una tensión. *(Véase tema T3, sección «Filtros, osciladores y mezcladores».)*

F-T3.20 **(b)** En FM la información va en la frecuencia. Si la tensión de audio llega a la entrada de control del VCO (a su varicap), la frecuencia de salida sube y baja siguiendo la voz, y la desviación es proporcional al volumen: el VCO actúa como modulador de FM. Amplificar corresponde a otras etapas del transmisor. Suprimir la portadora y una banda lateral es propio de la SSB. Y los armónicos se atenúan con un filtro paso bajo a la salida del amplificador final. *(Véase tema T5, sección «Arquitecturas y características generales».)*

F-T3.21 **(d)** El ruido de fase son pequeñas fluctuaciones aleatorias de la fase (y por tanto de la frecuencia) del oscilador. En el espectro aparecen como «faldones» de ruido a ambos lados de la portadora, en lugar de una raya limpia. No son armónicos, que caen en múltiplos de la frecuencia. Tampoco es la deriva térmica, que es lenta y sistemática, ni el zumbido de red, que es una modulación de amplitud. *(Véase tema T3, sección «Filtros, osciladores y mezcladores».)*

F-T3.22 **(b)** Los faldones de ruido del oscilador se amplifican y salen por la antena junto con la señal: el transmisor emite ruido de banda ancha a ambos lados de su frecuencia, aunque no genere armónicos ni otros espurios, y ese ruido puede llegar a canales vecinos. Por eso un buen transmisor exige un oscilador de bajo ruido de fase. No es un problema de potencia ni de deriva, que es un desplazamiento lento de la frecuencia y no una fluctuación rápida y aleatoria. *(Véase tema T3, sección «Filtros, osciladores y mezcladores».)*

F-T3.23 **(a)** Al mezclar, los faldones de ruido del oscilador local se mezclan también con las señales de entrada. Una emisora muy fuerte y cercana, aunque quede fuera del filtro de FI, se mezcla con los faldones y deja ruido dentro de la banda de FI: es la mezcla recíproca. El canal débil queda tapado y la selectividad efectiva es peor que la de los filtros. No desplaza la FI, no realza la imagen (que depende del filtrado previo al mezclador) ni aporta ganancia alguna. *(Véase tema T3, sección «Filtros, osciladores y mezcladores».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Mezcla recíproca: los faldones de ruido de fase del oscilador local se mezclan con las señales intensas próximas a la sintonizada, aunque estas queden fuera de la banda de paso, y trasladan ruido a la frecuencia intermedia. Así, un oscilador local ruidoso enmascara las señales débiles y limita la selectividad efectiva y el rango dinámico del receptor, por buenos que sean sus filtros.

F-T3.24 **(c)** El comparador de fase mide la diferencia de fase entre la referencia y la señal del VCO (dividida por N en un sintetizador) y entrega una tensión de error. El filtro de paso bajo la alisa y la convierte en la tensión de control continua con la que el VCO corrige su frecuencia. Cerrado el lazo, el VCO queda «enganchado» a la referencia. Las otras opciones son cadenas de otros circuitos: el receptor superheterodino, una fuente de alimentación y un transmisor. *(Véase tema T3, sección «Filtros, osciladores y mezcladores».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Un PLL es un lazo cerrado de cuatro bloques: el comparador de fase, que compara la referencia con la salida del VCO (dividida por N en un sintetizador) y entrega una tensión de error; el filtro de lazo, de paso bajo, que la alisa; el VCO, que cambia su frecuencia con esa tensión de control; y el divisor programable, que divide la salida del VCO antes del comparador.

F-T3.25 **(a)** «Enganchado» significa que el lazo ha alcanzado el equilibrio: la señal del VCO (dividida por N en un sintetizador) y la referencia tienen exactamente la misma frecuencia y su diferencia de fase permanece constante. Si las frecuencias fueran distintas, la fase relativa crecería sin parar y el comparador daría una tensión de error variable, que seguiría corrigiendo el VCO. La amplitud no interviene, porque el comparador mide fase. *(Véase tema T3, sección «Filtros, osciladores y mezcladores».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Un PLL está enganchado cuando la señal del VCO (dividida por N en un sintetizador) y la de referencia tienen exactamente la misma frecuencia y una diferencia de fase constante: la tensión de error ya no varía y el lazo se mantiene estable. Fuera de enganche las frecuencias difieren, la fase relativa cambia continuamente y el lazo trabaja para recuperar el enganche.

F-T3.26 **(d)** El comparador de fase compara la referencia con la señal del VCO (dividida por N) y produce una tensión proporcional al error. Ya filtrada, llega a la entrada de control del VCO y mueve su frecuencia en el sentido que reduce ese error: es una realimentación negativa. Siempre cambia el

VCO, nunca el cristal de referencia, que es fijo. El canal se elige cambiando el divisor, no con la tensión de error, y el VCO varía su frecuencia, no su amplitud. *(Véase tema T3, sección «Filtros, osciladores y mezcladores».)*

F-T3.27 **(b)** La salida de un sintetizador con divisor programable es un múltiplo entero de la referencia: $f_{\text{out}} = N \cdot f_{\text{ref}}$, luego $N = \frac{f_{\text{out}}}{f_{\text{ref}}} = \frac{145\ 500\ \text{kHz}}{12{,}5\ \text{kHz}} = 11\ 640$. Comprobación: $11\ 640 \times 12{,}5\ \text{kHz} = 145\ 500\ \text{kHz}$. Es decir, basta dividir la frecuencia deseada entre la de referencia. Con $N = 11\ 600$ saldrían 145,000 MHz. El valor 5 820 correspondería a una referencia de 25 kHz, y 116 400 es un error de coma decimal: daría 1 455 MHz. *(Véase tema T3, sección «Filtros, osciladores y mezcladores».)*

F-T3.28 **(c)** Como $f_{\text{out}} = N \cdot f_{\text{ref}}$, cada unidad que se suma a N desplaza la salida una frecuencia de referencia: $3 \times 25\ \text{kHz} = 75\ \text{kHz}$ y $145{,}500 + 0{,}075 = 145{,}575$ MHz. Por eso el paso mínimo de sintonía es la frecuencia de referencia. Los 145,503 MHz suponen 1 kHz por unidad; los 145,525 MHz, una sola unidad; y los 436,500 MHz multiplican por 3 la frecuencia en lugar de sumar tres pasos. *(Véase tema T3, sección «Filtros, osciladores y mezcladores».)*

F-T3.29 **(d)** FIR son las siglas de *finite impulse response*. Cada muestra de salida es una combinación de un número finito de muestras de entrada, sin volver a usar la salida; por eso un impulso deja de notarse pasado ese número de muestras. La opción que habla de realimentar la salida describe un filtro IIR. Los filtros FIR se calculan en un DSP: no son circuitos analógicos de cristal ni de bobinas y condensadores. *(Véase tema T3, sección «Filtros, osciladores y mezcladores».)*

F-T3.30 **(b)** IIR son las siglas de *infinite impulse response*. Cada salida se calcula con muestras de entrada y con salidas anteriores: hay realimentación. Un impulso sigue influyendo en las muestras siguientes y su efecto se prolonga, en teoría, indefinidamente (en un filtro estable va decayendo). Combinar un número finito de muestras sin realimentación es lo propio del FIR. Una respuesta de una sola muestra no define a ninguno de los dos, y ambos pueden ser paso bajo, paso alto, paso banda o de rechazo. *(Véase tema T3, sección «Filtros, osciladores y mezcladores».)*

F-T3.31 **(b)** La resolución de un DDS es el incremento mínimo de frecuencia: $\Delta f = f_{\text{clk}}/2^n = 50 \times 10^6/2^{32} = 50 \times 10^6/\,4\,294\,967\,296 \approx 0{,}0116$ Hz, es decir, unos 0,012 Hz. Los 0,023 Hz son el resultado con un reloj de 100 MHz: el doble de reloj, el doble de paso. Los 1,56 MHz salen de dividir entre el número de bits (32) en lugar de entre 2^{32}, y 0,12 Hz es un error de un orden de magnitud: 2^{32} son más de 4000 millones. Más bits o menos reloj dan un paso más fino. *(Véase tema T3, sección «Filtros, osciladores y mezcladores».)*

F-T3.32 **(c)** En un DDS el reloj es fijo y lo que se programa es el incremento de fase M que el acumulador suma en cada ciclo: con un M grande la fase recorre el ciclo de seno en pocos pasos y la frecuencia de salida es alta; con uno pequeño, baja. La relación es $f_{\text{out}} = M f_{\text{clk}}/2^n$. El varicap y el divisor programable son las herramientas del VCO y del PLL, otra técnica de síntesis; la tensión de referencia del D/A solo escala la amplitud de la señal, no su frecuencia. *(Véase tema T3, sección «Filtros, osciladores y mezcladores».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El reloj de un DDS tiene frecuencia fija. En cada pulso, el acumulador de fase de n bits suma a su contenido un número M (palabra de control o incremento de fase) y, al desbordarse, vuelve a empezar: así recorre un ciclo completo cada $2^n/M$ pulsos. La frecuencia de salida es $f_{\text{out}} = M f_{\text{clk}}/2^n$. Para cambiarla basta cargar otro M, y el salto es instantáneo: no hay que esperar al enganche de un lazo, como en el PLL.

F-T3.33 **(d)** El DDS es una cadena digital hasta el último momento: el acumulador de fase cuenta en qué punto del ciclo estamos, la tabla de seno (una memoria) convierte esa fase en el valor de la senoide, el conversor D/A lo pasa a tensión y el filtro de paso bajo alisa los escalones. Comparador de fase, filtro de lazo, VCO y divisor programable son los bloques de un PLL, la otra síntesis; mezclador, filtro de FI y detector forman un receptor superheterodino; y transformador, rectificador, filtro y regulador, una fuente de alimentación. *(Véase tema T3, sección «Filtros, osciladores y mezcladores».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Bloque a bloque: el acumulador de fase suma en cada pulso de reloj un incremento y entrega la fase actual; esa fase direcciona una tabla de seno, una memoria que guarda los valores de un ciclo de senoide; el conversor D/A los convierte en una tensión escalonada, y un filtro de paso bajo de reconstrucción elimina los escalones y las componentes por encima de la mitad del reloj. No hay VCO ni lazo de realimentación: todo el trabajo es aritmética sobre números.

F-T3.34 **(a)** La resistencia y la reactancia están desfasadas 90°, así que no se suman aritméticamente: se combinan como los catetos de un triángulo rectángulo. $Z = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{15^2 + 20^2} = \sqrt{625} = 25\ \Omega$. Los 35 Ω resultan de sumar R y X como si fueran dos resistencias; los 5 Ω, de restarlas; y los 300 Ω, de multiplicarlas. La impedancia queda siempre entre la mayor de las dos y su suma. *(Véase tema T3, sección «Asociación de componentes y resonancia».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO En el tema la impedancia se escribe $Z = R + j(X_L - X_C)$. Para obtener su valor en ohmios se usa el triángulo de impedancias: R y X son los catetos y Z la hipotenusa, $Z = \sqrt{R^2 + X^2}$, con $X = X_L - X_C$. Como R y X están a 90°, no se suman aritméticamente: Z es menor que $R + X$ y mayor que cada uno de ellos por separado.

F-T3.35 **(c)** Primero la impedancia: $Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} = \sqrt{12^2 + 16^2} = \sqrt{400} = 20\ \Omega$. Después, la ley de Ohm con Z: $I = V/Z = 100/20 = 5$ A. Los demás valores son errores típicos: 3,6 A sale de dividir entre $R + X = 28\ \Omega$ (sumando); 6,25 A, de usar solo la reactancia (100/16); y 8,3 A, de usar solo la resistencia (100/12). En alterna, la corriente la limita la impedancia total, no cada componente por separado. *(Véase tema T3, sección «Asociación de componentes y resonancia».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La ley de Ohm sigue valiendo en alterna si se sustituye R por la impedancia Z y se usan valores eficaces: $I = V/Z$. En un circuito serie, Z no es la suma de R y X, sino el módulo del triángulo de impedancias: $Z = \sqrt{R^2 + X^2}$. La corriente es la misma en todos los elementos, pero las tensiones en R y en la reactancia, desfasadas 90°, no se suman aritméticamente.

F-T3.36 **(d)** Las reactancias de bobina y condensador se oponen (sus tensiones están en oposición de fase), así que se restan: $X = X_L - X_C = 150 - 70 = 80\ \Omega$ inductivos. Esa reactancia neta está a 90° de la resistencia: $Z = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{60^2 + 80^2} = 100\ \Omega$. Los 280 Ω suman todo sin más; los 176 Ω combinan las tres magnitudes en cuadratura sin restar las reactancias; y los 140 Ω restan las reactancias, pero suman aritméticamente el resultado con R. *(Véase tema T3, sección «Asociación de componentes y resonancia».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Con bobina y condensador en serie, las reactancias tienen signo contrario y se restan: $X = X_L - X_C$ (inductiva si es positiva, capacitiva si es negativa). Después se combina con R en cuadratura: $Z = \sqrt{R^2 + X^2}$. En resonancia $X = 0$ y $Z = R$, el mínimo posible en un circuito serie.

F-T3.37 **(d)** En un SDR el conversor A/D convierte la señal en una sucesión de números, y todo lo que viene después (filtros, demodulación de AM, SSB o FM, control de ganancia) son cálculos que ejecuta un programa en un procesador: un DSP, una FPGA o un ordenador. Las tres opciones erróneas son soluciones analógicas del receptor clásico: el filtro de cristal de la FI, el detector de envolvente y el discriminador de FM. En un SDR esas piezas se sustituyen por algoritmos. *(Véase tema T1, sección «Potencia, decibelios y DSP».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Un receptor definido por software (SDR) digitaliza la señal de RF, o de una FI, con un conversor A/D rápido situado lo más cerca posible de la antena. A partir de ahí el filtrado, la demodulación, el control automático de ganancia e incluso la representación del espectro son programas que operan sobre muestras numéricas en un DSP, una FPGA o un ordenador. Lo analógico queda reducido a la antena, unos filtros y el conversor.

F-T3.38 **(a)** La reducción de ruido por DSP trabaja sobre las muestras numéricas: distingue lo que tiene estructura coherente (la voz, un tono de telegrafía) de lo que es aleatorio y atenúa esto último, de modo que baja el ruido de fondo continuo, que un filtro de ancho fijo no puede quitar sin recortar también la señal. No hay que confundirla con el «noise blanker» (b), que elimina impulsos breves, ni con el silenciador (c), que solo corta el audio cuando no hay señal; y un preamplificador (d) sube también el ruido. *(Véase tema T4, sección «Características y controles».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Además de los automatismos clásicos (CAG, silenciador, NB), el DSP de un transceptor moderno ofrece la reducción de ruido (NR): el procesador analiza la señal y atenúa el ruido de fondo de banda ancha, que es aleatorio, conservando la voz o la telegrafía. A diferencia del NB, que recorta picos impulsivos, el NR actúa sobre el ruido continuo. También ofrece un filtro «notch» automático, que detecta y anula un tono interferente estrecho (un heterodino), y filtros de FI de anchura y forma ajustables.

F-T3.39 **(b)** Un detector analógico queda fijado por su circuito: el de envolvente sirve para AM, el discriminador para FM, el detector de producto para SSB. Un DSP hace la demodulación como un cálculo sobre las muestras, de modo que con el mismo hardware basta cambiar el programa para pasar

de AM a SSB, FM o un modo digital. No elimina el ruido atmosférico (a), aunque pueda atenuarlo; necesita justamente un conversor A/D para pasar la señal a números (c); y no da ganancia: la señal recibida no gana potencia (d). *(Véase tema T3, sección «Filtros, osciladores y mezcladores».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Un demodulador digital no tiene componentes que envejezcan ni deriven: su calidad depende de los algoritmos y de la resolución del conversor A/D, no de tolerancias. El mismo hardware sirve para varios modos: al elegir AM, SSB, FM o un modo digital, el procesador ejecuta otro programa (otros algoritmos y filtros), y las mejoras llegan con una actualización de firmware.

F-T3.40 **(c)** Las patas y las armaduras de un condensador real tienen inductancia en serie. A baja frecuencia domina su reactancia capacitiva $X_C = \frac{1}{2\pi f C}$; al subir, X_C disminuye y $X_L = 2\pi f L$ crece hasta igualarse: es la frecuencia de autorresonancia, donde el componente es casi una resistencia pura y muy pequeña. Por encima manda la inductancia y el condensador se comporta como una bobina, por lo que deja de desacoplar. El circuito abierto (d) es el comportamiento del condensador ideal en continua, no el de uno real por encima de su autorresonancia. *(Véase tema T3, sección «Asociación de componentes y resonancia».)*

F-T3.41 **(d)** La capacidad entre espiras queda en paralelo con la inductancia y forma con ella un circuito resonante: la bobina tiene su propia frecuencia de autorresonancia. Por debajo, la reactancia crece con la frecuencia como en la bobina ideal; en la autorresonancia la impedancia es máxima; por encima domina la capacidad y la bobina se comporta como un condensador. Por eso una bobina de choque de HF puede dejar de «chocar» en VHF. La reactancia no sigue creciendo indefinidamente (a), las pérdidas no desaparecen ni el Q se hace infinito (b), y la bobina no se vuelve resistiva (c). *(Véase tema T3, sección «Asociación de componentes y resonancia».)*

F-T3.42 **(a)** Un terminal tiene una inductancia del orden de 10 nH por centímetro: inocua en HF, pero su reactancia $X_L = 2\pi f L$ crece con la frecuencia. A 145 MHz, 10 nH dan $2\pi \cdot 145 \times 10^6 \cdot 10 \times 10^{-9} \approx 9$ Ω, suficiente para desacoplar mal un condensador o desajustar un circuito. Por eso en VHF y UHF se acortan las patas o se usan componentes de montaje superficial. La capacidad no crece con la frecuencia (b), la resistencia óhmica no es la limitación principal (c), y la capacidad entre espiras es cosa de la bobina, no de las patas (d). *(Véase tema T3, sección «Asociación de componentes y resonancia».)*

F-T3.43 **(b)** Se aplica $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$. Con $L = 10 \times 10^{-6}$ H y $C = 50 \times 10^{-12}$ F: $LC = 5 \times 10^{-16}$, $\sqrt{LC} \approx 2{,}236 \times 10^{-8}$ s y $f_0 = 1/\left(2\pi \cdot 2{,}236 \times 10^{-8}\right) \approx 7{,}1 \times 10^6$ Hz $= 7{,}1$ MHz. Los 44,7 MHz salen de olvidar el 2π; los 14,2 MHz, de poner π en lugar de 2π (un factor 2); y los 225 kHz, de confundir las unidades (µH con mH, o pF con nF). *(Véase tema T3, sección «Asociación de componentes y resonancia».)*

F-T3.44 **(c)** El factor de calidad es el cociente entre la frecuencia de resonancia y el ancho de banda a -3 dB: $Q = f_0/B = 455/5 = 91$. Si se invierte el cociente (B/f_0) sale 0,011; si se multiplican las dos frecuencias, 2275; y 182 sale de tomar la mitad del ancho de banda (los $\pm 2{,}5$ kHz) en lugar de la banda completa. Un Q de 91 es alto: cuanto mayor es Q, más estrecha es la curva y mejor selecciona el circuito su frecuencia. *(Véase tema T3, sección «Asociación de componentes y resonancia».)*

F-T3.45 **(a)** En resonancia serie, $Q = X/R = 300/6 = 50$. El ancho de banda es $B = f_0/Q =$ 7000 kHz /50 = 140 kHz. Los 23 kHz resultan de tomar $Q = X = 300$ sin dividir entre R; los 280 kHz, de entender f_0/Q como la desviación a cada lado de f_0 y doblarla; y los 350 MHz, de invertir Q ($R/X =$ 0,02), lo que daría un ancho de banda mayor que la propia frecuencia: absurdo. Con menos pérdidas, Q sube y la curva se estrecha. *(Véase tema T3, sección «Asociación de componentes y resonancia».)*

F-T3.46 **(b)** Se aplica $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$ con $R = 10^4$ Ω y $C = 10^{-8}$ F: $f_c = \frac{1}{2\pi \times 10^4 \times 10^{-8}} = \frac{1}{6{,}28 \times 10^{-4}} \approx 1590$ Hz, es decir, 1,6 kHz. Los 10 kHz salen de olvidar el 2π ($1/RC$). Los 160 Hz y los 16 kHz son errores de una potencia de diez al pasar los nanofaradios a faradios. En f_c la salida cae a -3 dB (el 70,7 % de la tensión) y, por encima, el filtro atenúa 6 dB por octava. *(Véase tema T3, sección «Filtros, osciladores y mezcladores».)*

F-T3.47 **(c)** El nombre viene de la forma del esquema: una rama en serie y dos ramas a masa dibujan la letra griega π. En el paso bajo la bobina, que se opone a las frecuencias altas, va en serie, y los condensadores, que las desvían a masa, van en paralelo: C–L–C. La opción con bobinas a masa y condensador en serie es el pi de paso alto, pues los papeles se intercambian. Las opciones con dos

elementos iguales en serie y uno a masa son filtros en T, no en pi. *(Véase tema T3, sección «Filtros, osciladores y mezcladores».)*

F-T3.48 **(a)** La red en T tiene dos ramas en serie y una a masa, como la letra T. En el paso bajo las dos ramas en serie son bobinas, que frenan las frecuencias altas, y la rama a masa es un condensador, que las desvía: L–C–L. Si se intercambian bobinas y condensadores sale el T de paso alto. El esquema C–L–C es el pi de paso bajo, y el de bobina a masa, condensador en serie y bobina a masa es el pi de paso alto. *(Véase tema T3, sección «Filtros, osciladores y mezcladores».)*

F-T3.49 **(c)** El cuarzo es un resonador piezoeléctrico con un Q de decenas o centenas de miles, muy superior al de cualquier bobina. Con él se construye un filtro paso banda de flancos abruptos y ancho estable, que deja pasar solo la señal de SSB deseada y recorta las vecinas; y se hace en la FI, donde la frecuencia es fija. No amplifica: es un elemento pasivo con pérdidas. No elimina la imagen, que tras el mezclador ya es indistinguible de la señal y se rechaza antes, con el preselector. Tampoco sustituye al BFO, necesario para reinsertar la portadora. *(Véase tema T3, sección «Filtros, osciladores y mezcladores».)*

F-T3.50 **(b)** Una emisión de voz en SSB (J3E) ocupa unos 2,7 kHz, la mitad que una AM. El filtro de la FI se hace igual de ancho, entre 2,4 y 2,7 kHz: lo justo para dejar pasar la voz y rechazar las emisoras vecinas. Los 0,5 kHz corresponden a un filtro para telegrafía, aún más estrecho; los 6 kHz, a uno para AM; y los 15 kHz, a uno para FM de banda estrecha. Más ancho dejaría entrar ruido y estaciones próximas; más estrecho recortaría la voz. *(Véase tema T3, sección «Filtros, osciladores y mezcladores».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Un filtro de cristal de FI se elige tan ancho como la emisión que debe dejar pasar: de 2,4 a 2,7 kHz para voz en SSB (la señal ocupa unos 2,7 kHz), unos 500 Hz o menos para telegrafía, 6 kHz para AM y de 12 a 15 kHz para FM de banda estrecha. Muchos receptores llevan varios filtros conmutables. Un filtro más estrecho que la emisión recorta la voz; uno más ancho deja pasar ruido y emisoras vecinas.

Tema T4. Receptores

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Respuesta	**c**	**a**	**d**	**a**	**d**	**a**	**b**	**d**	**c**	**b**	**c**

F-T4.1 **(c)** El convenio para HF fija S9 en 50 µV sobre 50 Ω. Los 20 dB adicionales son una relación de tensiones de $10^{20/20} = 10$, pues en tensión $\mathrm{dB} = 20\log_{10}(V_2/V_1)$; así, 50 µV $\times$ 10 = 500 µV. Los 5 mV salen de aplicar a la tensión la regla de las potencias ($\times 100$); 100 µV serían solo +6 dB, y 50 µV es el propio S9. *(Véase tema T4, sección «Características y controles»; tema T8, sección «Más instrumentos y cálculos».)*

F-T4.2 **(a)** Cada punto S equivale a 6 dB. De S6 a S9 hay tres puntos: $3 \times 6 = 18$ dB. Los 3 dB resultan de confundir puntos con decibelios; 12 dB son solo dos puntos (S7 frente a S9); y 36 dB sale de multiplicar 6 dB por el número del punto. En tensión, 18 dB son unas 8 veces menos ($10^{18/20} \approx 7{,}9$); en potencia, unas 63 veces menos. *(Véase tema T4, sección «Características y controles»; tema T8, sección «Más instrumentos y cálculos».)*

F-T4.3 **(d)** $\mathrm{MDS} = -174 + 10\log_{10} B + F$. Con $B = 2700$ Hz: $10\log_{10} 2700 \approx 34$ dB y $F = 10$ dB, luego $\mathrm{MDS} \approx -174 + 34 + 10 = -130$ dBm. Los -140 dBm salen de olvidar la figura de ruido; los -164 dBm, de olvidar el ancho de banda; y los -174 dBm son solo el ruido térmico en 1 Hz. Un receptor más ancho o más ruidoso oye peor: cada vez que se duplica el ancho de banda se pierden 3 dB. *(Véase tema T4, sección «Características y controles».)*

F-T4.4 **(a)** El oscilador local está en $f_{\mathrm{OL}} = 7{,}1 + 9 = 16{,}1$ MHz. La imagen queda al otro lado del oscilador, a una FI de él: $f_{\mathrm{im}} = f_{\mathrm{OL}} + f_{\mathrm{FI}} = 16{,}1 + 9 = 25{,}1$ MHz, que equivale a $f_s + 2f_{\mathrm{FI}} = 7{,}1 + 18$. Esa frecuencia también produce 9 MHz al mezclarse con el oscilador, por lo que hay que rechazarla antes del mezclador, con el preselector. Los 16,1 MHz son el oscilador local; los 23,2 MHz, la suma de señal y oscilador; y los 14,2 MHz, el doble de la señal. *(Véase tema T4, sección «Arquitectura del receptor».)*

F-T4.5 **(d)** Una señal muy intensa, aunque no esté en el canal sintonizado, domina la entrada y hace que el receptor amplifique menos todo lo demás: la ganancia aparente cae y las señales débiles se hunden en el ruido. Es típico que la emisora que escuchabas casi desaparezca, y baje su lectura en el S-meter, cuando un vecino transmite. No mejora la sensibilidad, sino lo contrario. La frecuencia imagen es otro fenómeno, y la deriva de sintonía depende de la estabilidad del oscilador local, no del

nivel de las señales vecinas. *(Véase tema T4, sección «Características y controles»; tema T9, sección «Causas de interferencia».)*

F-T4.6 **(a)** El bloqueo ocurre en la entrada, antes de los filtros estrechos de la FI: la señal fuerte lleva al amplificador de RF y al mezclador a su zona de saturación, dejan de trabajar linealmente y su ganancia para las señales débiles cae. Por eso depende del nivel de la interferente y no de su frecuencia exacta. El oscilador local es independiente de la señal de antena; el filtro de FI sí distingue frecuencias, pues es un paso banda estrecho; y la alimentación no varía con la RF recibida. *(Véase tema T9, sección «Causas de interferencia».)*

F-T4.7 **(b)** El bloqueo es saturación de las primeras etapas, así que hay que rebajar el nivel de señal que llega a ellas: bajar el mando de ganancia de RF, intercalar un atenuador en la entrada o un filtro que rechace la señal interferente (paso banda o de rechazo). Un preamplificador da más ganancia y agrava la saturación; el volumen actúa después de la saturación y no recupera lo perdido; y ensanchar el filtro de FI deja pasar más señales sin arreglar la entrada. *(Véase tema T9, sección «Medidas correctoras».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Como el bloqueo es saturación del amplificador de RF y del mezclador, el remedio es reducir el nivel de la señal interferente que llega a ellos: bajar el mando de ganancia de RF (RF GAIN), intercalar un atenuador en la entrada de antena o un filtro (paso banda o de rechazo) que rechace esa señal. Añadir un preamplificador o más ganancia empeora el problema. También ayuda separar las antenas del transmisor que interfiere.

F-T4.8 **(d)** Los productos de tercer orden en banda son $2f_1 - f_2$ y $2f_2 - f_1$: $2 \times 7{,}050 - 7{,}060 = 7{,}040$ MHz y $2 \times 7{,}060 - 7{,}050 = 7{,}070$ MHz. Caen a 10 kHz por fuera de cada señal, dentro de la banda, y por eso no se pueden eliminar con un filtro. La diferencia y la suma (0,010 y 14,110 MHz) son productos de segundo orden; 7,030 y 7,080 MHz ($3f_1 - 2f_2$ y $3f_2 - 2f_1$) son de quinto orden, y 7,020 y 7,090 MHz, de séptimo: estos suelen ser más débiles. *(Véase tema T9, sección «Causas de interferencia».)*

F-T4.9 **(c)** Los productos de tercer orden crecen con el cubo de la amplitud de las señales que los generan; expresado en decibelios, cada decibelio que suben las señales sube tres el producto. Con $+3$ dB en las dos señales, los productos suben $3 \times 3 = 9$ dB. Los 3 dB serían un crecimiento lineal, propio de la señal útil; los 6 dB corresponderían a los productos de segundo orden (al cuadrado); y los 27 dB salen de elevar 3 al cubo como si fuesen decibelios. *(Véase tema T9, sección «Causas de interferencia».)*

F-T4.10 **(b)** Tras la FI va primero el limitador, que recorta la amplitud y borra el ruido (en FM la información está en la frecuencia, no en la amplitud), y después el discriminador, que convierte las variaciones de frecuencia en tensión de audio. El orden inverso (c) es incorrecto: sin limitar antes, el discriminador dejaría pasar el ruido de amplitud. El detector de producto y el BFO (a) son de SSB y CW; el mezclador y el oscilador local (d) están antes de la FI. *(Véase tema T4, sección «Características y controles».)*

F-T4.11 **(c)** En AM la información va en la envolvente y la recupera el detector de envolvente. En FM la envolvente es constante y el mensaje está en la frecuencia: un limitador recorta las variaciones de amplitud (ruido) y un discriminador transforma la desviación de frecuencia en audio. El oscilador de batido y el detector de producto (a) son de SSB y CW; el modulador balanceado con su filtro (b) y el amplificador de clase C con el multiplicador (d) son etapas de transmisor, no de receptor. *(Véase tema T4, sección «Características y controles».)*

Tema T5. Transmisores

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Respuesta	**b**	**c**	**a**	**d**	**a**	**a**	**b**	**b**	**d**	**c**	**d**	**a**	**c**

F-T5.1 **(b)** La estabilidad se da en partes por millón: 1 ppm es 10^{-6} de la frecuencia. Con $f = 144 \cdot 10^6$ Hz resulta $\Delta f = 144 \cdot 10^6 \times 10^{-6} = 144$ Hz, es decir, ± 144 Hz. Los ± 1 Hz (a) confunden ppm con hercios; $\pm 1{,}44$ kHz (c) serían 10 ppm y ± 144 kHz (d) serían 1000 ppm (una milésima). Es el error máximo admitido: la deriva real depende de la temperatura y de la alimentación del equipo.

NO ESTÁ EN EL TEXTO La estabilidad de frecuencia de un transmisor mide cuánto se aparta su frecuencia de la nominal por la temperatura, la tensión de alimentación o el envejecimiento del cristal. Se expresa en partes por millón (ppm): 1 ppm equivale a 10^{-6} de la frecuencia. Como la deriva es proporcional a la frecuencia, el

mismo cristal da más hercios de error en una banda alta: ±1 ppm son ±7 Hz a 7 MHz, pero ±144 Hz a 144 MHz. Una buena estabilidad evita salirse del canal o de la banda e interferir a las emisiones vecinas.

F-T5.2 **(c)** Anexo I, apartado 4.1.2 de la Orden IET/1311/2013: entre 30 y 235 MHz, con más de 25 W, las emisiones no esenciales deben quedar 60 dB por debajo de la potencia media sin exceder de 1 mW. Con 100 W, 60 dB por debajo son 100 µW y manda ese valor; el tope de 1 mW solo interviene a partir de 1 kW. Los 25 µW (d) son el tope para 25 W o menos; los 50 mW (a) rigen por debajo de 30 MHz y los 20 mW (b) entre 235 y 960 MHz. *(Véase tema T5, sección «Emisiones no deseadas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La Orden IET/1311/2013 (Anexo I, 4.1) fija límites distintos por encima de 30 MHz. De 30 a 235 MHz: con más de 25 W, las no esenciales deben quedar 60 dB por debajo de la potencia media sin exceder de 1 mW; con 25 W o menos, 40 dB por debajo sin exceder de 25 µW. De 235 a 960 MHz es igual, pero el tope para más de 25 W es de 20 mW. De 960 MHz a 17,7 GHz: 50 dB, con topes de 100 mW (más de 10 W) o 100 µW. Vale el más restrictivo.

F-T5.3 **(a)** Anexo I, apartado 4.1.2 de la Orden IET/1311/2013: con 25 W o menos, las emisiones no esenciales deben quedar 40 dB por debajo de la potencia media sin exceder de 25 µW. Con 10 W, 40 dB por debajo son 1 mW, pero el tope de 25 µW es más estricto y es el que vale. El 1 mW (b) es el tope con más de 25 W; los 50 mW (d) rigen por debajo de 30 MHz; los 25 mW (c) no figuran en la Orden y mezclan los 25 W con los 25 µW. *(Véase tema T5, sección «Emisiones no deseadas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO En los equipos de VHF y UHF de hasta 25 W (30 a 960 MHz) manda casi siempre el tope absoluto de 25 µW. Ejemplo: un transmisor de 10 W a 144 MHz; 40 dB por debajo son 10 W $\times$ 10^{-4} = 1 mW, pero el límite de 25 µW es más estricto, así que ese es el máximo admitido (unos 56 dB por debajo de la potencia media). Solo con menos de 0,25 W mandaría el criterio de los 40 dB.

F-T5.4 **(d)** La radiación por la estructura es la radiofrecuencia que sale del equipo sin pasar por la antena: el chasis mal apantallado y los cables de alimentación, micrófono o manipulador actúan como antenas involuntarias. No es lo mismo que los armónicos y espurios radiados por la antena (a), que son emisiones no esenciales y salen por la línea de transmisión. Tampoco es el campo del transformador (b) ni el calor del amplificador final (c), que solo resta rendimiento. *(Véase tema T5, sección «Emisiones no deseadas».)*

F-T5.5 **(a)** La RF se escapa por las rendijas de la caja y por los cables (alimentación, micrófono, manipulador), que radian como antenas. Se combate con una caja metálica bien cerrada y con ferritas y condensadores de desacoplo en cada cable. Un filtro de paso bajo a la salida (b) limpia los armónicos que van a la antena, pero no la fuga por el chasis; estrechar la emisión (c) o engrosar el coaxial (d) tampoco cierran la caja. *(Véase tema T5, sección «Emisiones no deseadas».)*

F-T5.6 **(a)** Según la Orden IET/1311/2013 (Anexo I, apartado 1), una estación repetidora retransmite automáticamente las emisiones que recibe, con el fin de ampliar el alcance de las comunicaciones. En VHF y UHF lo hace recibiendo en una frecuencia y emitiendo a la vez en otra (en 2 m, la entrada queda 600 kHz por debajo de la salida). La baliza (b) solo emite su distintivo; la comunicación directa sin intermediario (c) es lo contrario de un repetidor; y el cambio de clase de emisión (d) no es su función. *(Véase tema T5, sección «Etapas y definiciones».)*

F-T5.7 **(b)** En VHF y UHF la onda viaja por visibilidad directa y su alcance lo marca el horizonte radioeléctrico, que crece con la raíz de la altura de las antenas. Un repetidor en una cumbre «ve» más terreno y llega a más estaciones sin aumentar la potencia. La ionosfera es transparente a esas frecuencias (c), el consumo eléctrico no depende de la altura (a) y la altura tampoco protege de las emisoras de HF o de onda media (d). *(Véase tema T7, sección «La ionosfera y la onda de espacio».)*

F-T5.8 **(b)** El repetidor recibe y transmite simultáneamente en dos frecuencias próximas (en 2 m, separadas 600 kHz). Con una sola antena hace falta un duplexor: un conjunto de filtros, normalmente de cavidades, que envía cada frecuencia a su equipo y evita que el transmisor, con mucha más potencia, sature el receptor. El balun (a) pasa de línea asimétrica a antena simétrica; la clase C (c) es un modo de amplificación; el acoplador en pi (d) adapta impedancias. Ninguno separa entrada y salida.

NO ESTÁ EN EL TEXTO Un repetidor recibe y transmite a la vez, en frecuencias próximas y con una sola antena. Para ello usa un duplexor: un conjunto de filtros (normalmente de cavidades resonantes) que deja pasar la

frecuencia de salida hacia la antena y la de entrada hacia el receptor. Sin él, la potencia del transmisor, enorme frente a la señal recibida, saturaría o ensordecería al receptor; la alternativa es usar dos antenas muy separadas.

F-T5.9 **(d)** Las etapas multiplicadoras en cascada multiplican sus factores: 12 MHz $\times$ 3 $\times$ 4 = 144 MHz. El triplicador da 36 MHz y el cuadruplicador lleva esos 36 MHz hasta 144 MHz. Los 36 MHz (a) y los 48 MHz (b) saldrían con una sola de las dos etapas (solo el triplicador o solo el cuadruplicador), y los 84 MHz (c) resultan de sumar los factores ($\times 7$) en lugar de multiplicarlos. Así los equipos de VHF y UHF parten de cristales de frecuencia modesta. *(Véase tema T5, sección «Etapas y definiciones».)*

F-T5.10 **(c)** La multiplicación de frecuencia multiplica también la desviación (y el índice de modulación $m = \Delta f / f_m$, porque la frecuencia moduladora no cambia): $\Delta f = 250$ Hz $\times$ 12 = 3000 Hz = 3 kHz. Los 250 Hz (b) suponen que la desviación se conserva; los 21 Hz (a) resultan de dividir por 12 en vez de multiplicar, y los 36 kHz (d) de multiplicar por 144. Por eso el modulador puede trabajar con desviaciones pequeñas y cómodas de generar. *(Véase tema T5, sección «Arquitecturas y características generales».)*

F-T5.11 **(d)** En la FM directa el audio cambia la frecuencia del propio oscilador: la tensión de audio varía la capacidad de un varicap del circuito resonante (un VCO) y con ella la frecuencia generada. Variar la tensión de alimentación del final (a) es modular en amplitud; el modulador balanceado (b) es de SSB; y el mezclador (c) traslada frecuencias, no las desvía al ritmo del audio. *(Véase tema T5, sección «Arquitecturas y características generales».)*

F-T5.12 **(a)** La fase es la integral de la frecuencia, así que un modulador de fase alimentado con el audio previamente integrado produce FM: es la FM indirecta, que permite modular después de un oscilador a cristal. El modulador balanceado con filtro (b) produce SSB; el detector de pendiente (c) es un demodulador de FM, no un modulador; y la clase A (d) es un modo de amplificación, no un método de modulación. *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas».)*

F-T5.13 **(c)** En la FM indirecta la portadora sale de un oscilador a cristal, muy estable, y solo se modula su fase a continuación: no hay que desviar el cristal directamente. La contrapartida es que el modulador de fase da desviaciones pequeñas y obliga a usar multiplicadores (a). La anchura de banda la fijan la desviación y el audio (regla de Carson), igual en ambas (b). Suprimir la portadora (d) es propio de la SSB, no de la FM. *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas».)*

Tema T6. Antenas y líneas de transmisión

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respuesta	**b**	**d**	**a**	**c**	**b**	**d**	**a**	**c**	**b**	**d**	**c**	**a**	**c**	**b**	**d**	**c**	**a**	**d**	**b**	**c**

Pregunta	21	22	23	24	25	26	27
Respuesta	**a**	**d**	**b**	**c**	**a**	**b**	**d**

F-T6.1 **(b)** El dipolo de media onda ya gana 2,15 dB sobre la antena isótropa, así que la cifra en dBd es 2,15 dB *menor* que en dBi: $G_{\text{dBd}} = G_{\text{dBi}} - 2{,}15 = 7{,}85 - 2{,}15 = 5{,}7$ dBd. Los 10 dBd suman en vez de restar; los 7,85 dBd ignoran la conversión y confunden las dos referencias; y los 3,65 dBd salen de dividir entre 2,15, cuando los decibelios se suman y se restan, no se dividen. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas».)*

F-T6.2 **(d)** La isótropa es la referencia más «baja»: el dipolo ya gana 2,15 dB sobre ella. Por eso la misma antena da siempre un número mayor en dBi: $G_{\text{dBi}} = G_{\text{dBd}} + 2{,}15 = 10 + 2{,}15 = 12{,}15$ dBi. La Orden IET/1311/2013 (anexo I) distingue así la ganancia isótropa y la relativa al dipolo. Restar (7,85) es el error inverso; 10 dBi no convierte; 4,65 sale de dividir entre 2,15, y los dB no se dividen. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas».)*

F-T6.3 **(a)** La eficiencia es la fracción de la potencia entregada que se radia: $\eta = \frac{R_r}{R_r + R_p} = \frac{36}{36+4} = \frac{36}{40} =$ 0,9, es decir, el 90 %; el otro 10 % se convierte en calor. El 10 % es justo la parte perdida, $R_p/(R_r + R_p)$, no la radiada. El 80 % sale de restar las resistencias en el numerador (36 $-$ 4) y el 100 % solo se daría con $R_p = 0$. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas».)*

F-T6.4 **(c)** El área de captura es la superficie equivalente con la que la antena recoge potencia de la onda: $A_e = \frac{\lambda^2}{4\pi} G$. A igual ganancia G, crece con el cuadrado de la longitud de onda: doblar λ (bajar la

frecuencia a la mitad) multiplica el área por cuatro. Por eso, en las bandas bajas, una antena modesta capta bastante señal. Subir la frecuencia la reduce; la potencia del corresponsal y la impedancia de la línea no aparecen en la fórmula. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas».)*

F-T6.5 **(b)** De $A_e = \frac{\lambda^2}{4\pi}G$, con λ fijada por la frecuencia, el área de captura es directamente proporcional a la ganancia: duplicar la ganancia (3 dB) duplica la superficie efectiva con que la antena capta la señal. No es inversa ni independiente. Tampoco tiene por qué coincidir con el tamaño físico: una antena de hilo apenas tiene superficie y su área de captura es, sin embargo, mucho mayor que la de sus conductores. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas».)*

F-T6.6 **(d)** Se suman los decibelios: $+6 - 3 = +3$ dB netos, que equivale a multiplicar la potencia por 2. La p.r.e. (p.r.a. en la Orden IET/1311/2013, anexo I) es 10 W $\times$ 2 = 20 W. Los 40 W aparecen si se olvida el cable ($+6$ dB $\approx \times 4$); los 80 W, si se suman ganancia y pérdida ($+9$ dB $\approx \times 8$); y los 10 W, si se cree que el cable anula toda la ganancia. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas» (y tema T1, sección «Potencia, decibelios y DSP»).)*

F-T6.7 **(a)** Balance en decibelios: $+10 - 1 = +9$ dB. Como 3 dB es $\times 2$, 9 dB son tres veces $\times 2$, es decir $\times 8$ (con calculadora, $10^{0,9} \approx 7{,}9$): 100 W $\times$ 7,9 $\approx$ 790 W, unos 800 W. Los 1000 W olvidan el cable; los 900 W tratan los dB como factores ($10 - 1 = 9$, $\times 9$); los 1260 W suman la pérdida en vez de restarla ($+11$ dB $\approx \times 12{,}6$). *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas» (y tema T1, sección «Potencia, decibelios y DSP»).)*

F-T6.8 **(c)** La p.i.r.e. es la potencia suministrada por la ganancia respecto a la isótropa; la p.r.e. (p.r.a. en la Orden IET/1311/2013, anexo I), por la ganancia respecto al dipolo de media onda. Como el dipolo ya gana 2,15 dB sobre la isótropa, $G_{\text{dBi}} = G_{\text{dBd}} + 2{,}15$: la p.i.r.e. resulta siempre 2,15 dB *mayor* (factor $\approx$ 1,64). «Menor» invierte el sentido, los 3 dB confunden con un factor 2 y «igual» solo valdría si ambas referencias coincidieran. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas».)*

F-T6.9 **(b)** En el aire, $\lambda = 300/7 \approx 42{,}9$ m y $\lambda/4 \approx 10{,}7$ m. Dentro del cable la onda va más despacio, y la longitud física es la eléctrica por el factor de velocidad: $L_{\text{fis}} = 10{,}7 \times 0{,}66 \approx 7{,}1$ m, unos 7 m. Los 10,7 m olvidan el factor de velocidad; los 16 m lo dividen en lugar de multiplicar (el tramo real es más corto, no más largo); los 4,6 m lo aplican dos veces. *(Véase tema T6, sección «Líneas de transmisión y adaptación».)*

F-T6.10 **(d)** Coeficiente de reflexión: $\rho = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{150-50}{150+50} = 0{,}5$. ROE: $\frac{1+\rho}{1-\rho} = \frac{1{,}5}{0{,}5} = 3$. Con carga resistiva basta dividir la impedancia mayor entre la menor: 150/50 = 3. El 0,5 es el coeficiente ρ, no la ROE; el 1,5 es solo el numerador $1 + \rho$; y el 2 sale de dividir 100 (la diferencia) entre 50. *(Véase tema T6, sección «Líneas de transmisión y adaptación».)*

F-T6.11 **(c)** La potencia reflejada es ρ^2 veces la directa, así que $\rho = \sqrt{25/100} = 0{,}5$ y ROE $= \frac{1+0{,}5}{1-0{,}5} = 3$. Coincide con la escala de memoria: ROE 3:1, 25 % reflejado. El 4 sale de dividir las potencias (100/25) sin más; el 1,25 es (100 + 25)/100; y el 2 es la inversa de ρ. Hay que extraer antes la raíz cuadrada: ρ es un cociente de tensiones, no de potencias. *(Véase tema T6, sección «Líneas de transmisión y adaptación».)*

F-T6.12 **(a)** Una pérdida de 3 dB es una ganancia de -3 dB: la potencia se multiplica por $10^{-0{,}3} \approx 0{,}5$, y llega la mitad (100 W se quedan en 50 W). Una cuarta parte corresponde a 6 dB. El 70 % es el factor de 3 dB en tensión o corriente, no en potencia. Y el decibelio es una relación, no una cantidad en vatios: no se restan 3 W. *(Véase tema T1, sección «Potencia, decibelios y DSP».)*

F-T6.13 **(c)** La atenuación se da en dB por unidad de longitud: es proporcional a la longitud (el doble de cable, el doble de dB) y crece con la frecuencia, por las pérdidas en los conductores y en el dieléctrico. Por eso un mismo coaxial apenas importa en HF y pesa mucho en VHF y UHF. No disminuyen con la frecuencia, no son independientes de la longitud y, en dB, no dependen de la potencia aplicada.

NO ESTÁ EN EL TEXTO Todo cable real atenúa la señal, y la atenuación se da en decibelios por unidad de longitud. Es proporcional a la longitud (si 10 m pierden 1 dB, 30 m pierden 3 dB, o sea, la mitad de la potencia) y crece con la frecuencia: un coaxial que apenas importa en HF puede comerse media potencia en VHF o UHF. A igual frecuencia, el cable grueso pierde menos que el fino, y la línea paralela («de escalera») es la de menores pérdidas.

F-T6.14 (b) Con desadaptación, la potencia reflejada vuelve hacia el transmisor por la misma línea y la onda estacionaria concentra corrientes y tensiones mayores en ciertos puntos: todo ello se disipa en el cable como calor. Las pérdidas totales crecen respecto a la línea adaptada, y más cuanto mayor es la atenuación propia del cable (VHF y UHF, tramos largos). Que parte de la potencia vuelva al transmisor no reduce las pérdidas ni las anula, y no son independientes de la adaptación. *(Véase tema T6, sección «Líneas de transmisión y adaptación».)*

F-T6.15 (d) En el extremo de un conductor la corriente es forzosamente nula y la tensión máxima. Como la impedancia es V/I, en el extremo de una media onda resulta muy alta, de miles de ohmios, y hace falta un adaptador de impedancias. Los 73 Ω corresponden a alimentar el dipolo en el centro, donde la corriente es máxima; los 300 Ω, al dipolo plegado; y una impedancia casi nula sería lo propio de un punto de corriente máxima y tensión mínima, justo lo contrario. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas».)*

F-T6.16 (c) En los extremos de una antena de media onda la corriente es nula y la tensión máxima. La impedancia es el cociente $Z = V/I$: mucha tensión y muy poca corriente dan un valor enorme, de miles de ohmios (en el centro ocurre lo contrario y salen ~73 Ω). Por eso una media onda alimentada en un extremo no puede conectarse directamente a 50 Ω: necesita un adaptador de impedancias, como un circuito sintonizado o un transformador. Los 36 Ω son los de la vertical de cuarto de onda, y los 300 Ω, los del dipolo plegado. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas».)*

F-T6.17 (a) El coaxial es una línea asimétrica (la malla va a masa) y el dipolo es simétrico. Sin balun la corriente no se reparte por igual entre los dos brazos: parte vuelve por el exterior de la malla, que se comporta como un elemento más de la antena. El resultado es un cable que radia, un diagrama deformado e interferencias en equipos cercanos. Los otros efectos son falsos: el coaxial sí conduce la señal, la ROE depende de la adaptación de impedancias y no de la simetría, y la reflexión no es total. *(Véase tema T6, sección «Líneas de transmisión y adaptación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Un dipolo es una antena simétrica: sus dos brazos deben llevar corrientes iguales y opuestas. El coaxial es asimétrico: la corriente del conductor central vuelve por el interior de la malla. Si se conecta sin balun, el conductor central va a un brazo y la malla al otro, y la corriente puede bajar también por el exterior de la malla, que pasa a ser parte de la antena. Ese cable radia, deforma el diagrama de radiación y causa interferencias en equipos cercanos. El balun impide esas corrientes.

F-T6.18 (d) Un cuarto de onda transforma la carga Z_L en $Z_{ent} = Z_0^2/Z_L$. Para que la entrada sea de 50 Ω con $Z_L = 200$ Ω: $Z_0 = \sqrt{Z_{ent} Z_L} = \sqrt{50 \cdot 200} = \sqrt{10\,000} = 100$ Ω, la media geométrica. Comprobación: $100^2/200 = 50$ Ω. Los 125 Ω salen de usar la media aritmética, los 150 Ω de restar las impedancias y los 12,5 Ω de invertir la fórmula ($50^2/200$). *(Véase tema T6, sección «Líneas de transmisión y adaptación».)*

F-T6.19 (b) Con $Z_{ent} = Z_0^2/Z_L$ resulta $75^2/25 = 5625/25 = 225$ Ω. El cuarto de onda invierte la impedancia: una carga menor que Z_0 se ve como mayor que Z_0, y al revés; Z_0 es la media geométrica de ambas ($\sqrt{25 \cdot 225} = 75$). Los 25 Ω serían el resultado sin transformación, los 75 Ω confunden la entrada con Z_0 y los 8,3 Ω salen de dividir al revés ($25^2/75$). *(Véase tema T6, sección «Líneas de transmisión y adaptación».)*

F-T6.20 (c) La línea de cuarto de onda invierte la impedancia: $Z_{ent} = Z_0^2/Z_L$ y, con $Z_L \to 0$, $Z_{ent} \to \infty$. En el extremo cortocircuitado la tensión es nula y la corriente máxima; al desfasar 90°, en la entrada hay tensión máxima y corriente mínima. Un circuito resonante paralelo presenta justo eso en resonancia: impedancia máxima. Por eso un tramo así actúa como aislante metálico o como filtro. El comportamiento serie (impedancia mínima) es el de la línea abierta. *(Véase tema T6, sección «Líneas de transmisión y adaptación».)*

F-T6.21 (a) El circuito abierto tiene corriente nula y tensión máxima. Al desfasar 90°, la línea de cuarto de onda cambia los papeles: en la entrada aparece corriente máxima y tensión mínima, es decir, un cortocircuito aparente ($Z_{ent} = Z_0^2/Z_L \to 0$). Eso es lo que presenta un circuito resonante serie en resonancia: impedancia mínima. No es un condensador puro (eso ocurriría en un tramo abierto más corto que $\lambda/4$), y la impedancia característica solo se vería con una carga igual a Z_0. *(Véase tema T6, sección «Líneas de transmisión y adaptación».)*

F-T6.22 (d) Partiendo del cortocircuito, con longitud casi nula la entrada es un simple corto. Al alargar el tramo aparece una reactancia inductiva que crece hasta hacerse infinita en $\lambda/4$, donde la línea se ve

como circuito abierto; pasado ese punto la reactancia cambia de signo y es capacitiva hasta $\lambda/2$. Por debajo de $\lambda/4$ el tramo se comporta, pues, como una bobina. No es un condensador (eso ocurre entre $\lambda/4$ y $\lambda/2$), ni un circuito abierto (solo a $\lambda/4$), ni una resistencia pura. *(Véase tema T6, sección «Líneas de transmisión y adaptación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Una línea cortocircuitada cuya longitud es menor que $\lambda/4$ presenta en su entrada una reactancia inductiva que crece con la longitud: con longitud casi nula es un cortocircuito y a $\lambda/4$ se vuelve un circuito abierto aparente. Entre $\lambda/4$ y $\lambda/2$ la reactancia es capacitiva. En VHF y UHF estos tramos cortos de línea sustituyen a bobinas y condensadores en circuitos sintonizados y filtros. Con la línea abierta ocurre lo contrario: capacitiva por debajo de $\lambda/4$.

F-T6.23 (b) La relación de impedancias es $300/75 = 4$, y además la antena es simétrica y el coaxial asimétrico. Un balun 4:1 resuelve las dos cosas: transforma la impedancia y simetriza. Uno 1:1 solo simetriza y dejaría una ROE de 4:1. Ojo: un 4:1 de impedancias equivale a espiras 2:1, porque las impedancias se transforman con el cuadrado de la relación de espiras ($Z_p = (N_p/N_s)^2 Z_s$); con espiras 4:1 la relación de impedancias sería 16:1. El filtro paso bajo no adapta impedancias. *(Véase tema T2, sección «Transformadores».)*

F-T6.24 (c) El dipolo plegado son dos conductores paralelos unidos por los extremos. Cada uno lleva la mitad de la corriente necesaria para radiar la misma potencia, así que, por $P = I^2R$, la impedancia se multiplica por cuatro (unos 300 Ω frente a 73). Además equivale a un circuito resonante de menor factor de calidad Q, y por tanto de mayor ancho de banda: la ROE se mantiene baja en una franja de frecuencias más amplia. La ganancia es la misma que la del dipolo simple, y la impedancia sube, no baja. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El dipolo plegado, además de multiplicar por cuatro la impedancia, tiene más ancho de banda que el dipolo simple: se comporta como un circuito resonante de menor factor de calidad Q, de modo que su ROE permanece baja en una franja de frecuencias más amplia alrededor de la resonancia. Su ganancia es la misma que la del dipolo simple (2,15 dBi): la ventaja está en el ancho de banda y en los 300 Ω, que coinciden con los de la línea bifilar.

F-T6.25 (a) La ganancia de un reflector parabólico es $G = \eta(\pi D/\lambda)^2$, con η la eficiencia (entre 0,5 y 0,7): crece con el cuadrado de la relación entre el diámetro D y la longitud de onda λ. Un mismo plato gana más al subir la frecuencia (menor λ), y por eso en microondas bastan platos pequeños. La potencia del transmisor no cambia la ganancia, solo la potencia radiada. Con mayor longitud de onda y el mismo diámetro, D/λ baja y la ganancia baja. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Una antena de apertura radia o capta a través de una superficie: la boca de una bocina o el plato de una parábola. Su ganancia es $G = 4\pi A_e/\lambda^2$, donde A_e es el área efectiva. En un reflector parabólico de diámetro D, con A_e en torno al 60 % de su área, resulta $G \approx 6(D/\lambda)^2$: a mayor diámetro o mayor frecuencia, más ganancia.

F-T6.26 (b) La ganancia es proporcional al área del plato, es decir, a D^2: al duplicar D, el área y la ganancia se multiplican por $2^2 = 4$. En decibelios, $10\log 4 \approx 6$ dB. Los 3 dB corresponderían a tratar la ganancia como proporcional a D (factor 2); los 12 dB saldrían de aplicar $20\log 4$ a una relación de potencias. Con la frecuencia pasa igual: duplicarla, con el mismo plato, también da $+6$ dB. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La ganancia de un reflector parabólico de diámetro D y eficiencia η es $G = \eta(\pi D/\lambda)^2$: es proporcional al área del plato. Duplicar el diámetro multiplica el área, y la ganancia, por 4 ($+6$ dB); duplicar la frecuencia (mitad de λ) produce el mismo aumento. Una parábola típica tiene η entre 0,5 y 0,7.

F-T6.27 (d) La parábola refleja hacia un único punto, el foco, todos los rayos que llegan paralelos a su eje. En recepción el reflector concentra allí la onda captada; en emisión, el alimentador colocado en el foco ilumina el plato y este forma un haz estrecho con todos los rayos en fase. Situado en el vértice, en el borde o detrás del reflector, la onda no converge en el alimentador y se pierde ganancia. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Un reflector parabólico concentra en un punto, el foco, todos los rayos que llegan paralelos a su eje; y una fuente situada en el foco produce, tras reflejarse, un haz paralelo. Por eso el alimentador (una bocina o un dipolo, que ilumina el plato) se coloca en el foco, delante del reflector en las antenas de foco primario. Si se desplaza del foco, el haz se deforma y la ganancia disminuye.

Tema T7. Propagación

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Respuesta	**c**	**a**	**c**	**d**	**d**	**a**	**b**	**d**	**a**	**b**	**a**	**c**	**b**	**b**	**c**	**c**	**b**	**c**	**a**

F-T7.1 (c) En espacio libre la potencia recibida cae con $1/d^2$: la atenuación en decibelios crece como $20\log_{10} d$. Al multiplicar la distancia por 10 son $20\log 10 = 20$ dB de señal menos (doblar la distancia son 6 dB). El ruido del receptor no depende de la distancia, así que la relación señal/ruido empeora esos mismos 20 dB. Los 10 dB saldrían de usar $10\log d$; los 40 dB corresponderían a una potencia que cayera como $1/d^4$; y el ruido no se atenúa con la señal, pues lo genera el propio receptor y el entorno. *(Véase tema T7, sección «Fenómenos de propagación».)*

F-T7.2 (a) La esporádica-E (*Es*) aparece cuando se forman, de modo irregular, nubes de ionización intensa en la capa E, a unos 100 km de altura. Esas nubes reflejan señales de VHF (sobre todo 50 MHz y, a veces, 144 MHz) que normalmente atravesarían la ionosfera. La inversión de temperatura produce conductos troposféricos, la reflexión lunar es el EME y las estelas de los meteoros dan el meteor-scatter: son otros mecanismos, cada uno con su propia física. *(Véase tema T7, sección «Fenómenos de propagación».)*

F-T7.3 (c) La nube de esporádica-E está a unos 100 km de altura. Un rayo que sale casi rasante y rebota en ella cae muy lejos: la geometría limita un único salto a poco más de 2000 km como máximo, y los contactos típicos son de 1000 a 2000 km. Distancias de decenas o pocos centenares de kilómetros corresponden a la onda directa o a los conductos troposféricos, y los 10 000 km o más quedan para HF con varios saltos por la capa F. *(Véase tema T7, sección «Fenómenos de propagación».)*

F-T7.4 (d) La esporádica-E tiene una marcada estacionalidad. En el hemisferio norte su temporada principal es el verano (de mayo a agosto, con máximo hacia junio–julio), y existe un pico secundario y mucho más débil hacia diciembre–enero. Por eso en verano se abre con frecuencia la banda de 50 MHz y, a veces, la de 144 MHz. No es una cuestión de equinoccios (eso es más propio de la capa F2) ni es uniforme a lo largo del año. *(Véase tema T7, sección «Fenómenos de propagación».)*

F-T7.5 (d) Las auroras boreales son zonas de la alta atmósfera, hacia los 100 km de altura y en latitudes altas, ionizadas con intensidad por partículas procedentes del Sol. Esas cortinas ionizadas reflejan las ondas de VHF como un espejo irregular y cambiante. La Luna es el reflector del EME, las capas de aire cálido forman conductos por inversión térmica y las estelas de los meteoros dan el meteor-scatter: ninguno tiene que ver con las auroras. *(Véase tema T7, sección «Fenómenos de propagación».)*

F-T7.6 (a) La cortina auroral es un reflector ionizado que se mueve y se agita sin parar. Cada rayo llega con desfases y desplazamientos de frecuencia distintos, así que el espectro de la señal se ensancha: la voz suena ronca y áspera y el desvanecimiento es rápido. La telegrafía tolera esa degradación mucho mejor que la fonía, por eso es el modo preferido. Un reflector fijo daría audio limpio y estable, y eso no ocurre con las auroras. *(Véase tema T7, sección «Fenómenos de propagación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Las señales reflejadas en una aurora suenan roncas y distorsionadas (*raspy*): la cortina ionizada se mueve sin parar y ensancha el espectro de la señal, con desvanecimientos rápidos. La fonía pierde inteligibilidad y el modo más eficaz es la telegrafía. Se da en VHF, sobre todo en 50 y 144 MHz, cerca de las latitudes altas, y las dos estaciones apuntan sus antenas hacia el norte (hacia la aurora) y no hacia el corresponsal.

F-T7.7 (b) Un meteoro que entra en la atmósfera a gran velocidad, hacia los 100 km de altura, deja una estela de gas ionizado que, durante un instante, refleja las ondas de VHF como un pequeño espejo. Eso permite enlaces de unos cientos a dos mil kilómetros en 50 y 144 MHz, sobre todo durante las lluvias de meteoros. La Luna es el reflector del EME, los conductos son cosa de la troposfera y las nubes de la capa E dan la esporádica-E. *(Véase tema T7, sección «Fenómenos de propagación».)*

F-T7.8 (d) La estela ionizada de un meteoro se forma en un instante y se disipa enseguida: la señal llega en ráfagas que duran de fracciones de segundo a unos pocos segundos, separadas por silencios. Por eso se usan modos rápidos, como la telegrafía a alta velocidad o los modos digitales de ráfaga, capaces de aprovechar cada instante. No hay señal continua ni estable, y funciona a cualquier hora, con más ráfagas de madrugada y durante las lluvias de meteoros. *(Véase tema T7, sección «Fenómenos de propagación».)*

F-T7.9 **(a)** El flujo solar de 10,7 cm es la intensidad de la radioemisión del Sol en esa longitud de onda ($f = 300/0{,}107 \approx 2800$ MHz). Se mide desde tierra y se correlaciona con las manchas solares y con la ionización de las capas: flujo alto, más ionización y MUF más alta. No es el número de manchas (otro índice, aunque relacionado), ni una altura, ni el campo magnético, que miden los índices geomagnéticos A y K. *(Véase tema T7, sección «Cómo se nombran las bandas» (párrafo final sobre la predicción de propagación).)*

F-T7.10 **(b)** Más manchas solares significan más radiación ultravioleta y X, luego más electrones libres y una frecuencia de plasma más alta ($f_p \approx 9\sqrt{N_e}$). Con ello sube la MUF y la ionosfera refleja frecuencias mayores: en los máximos del ciclo de once años se abren con frecuencia 15, 12 y 10 m. No baja (más ionización no impide reflejar), no es independiente del Sol y no favorece a las bandas bajas, que dependen sobre todo de la absorción de la capa D y de la noche. *(Véase tema T7, sección «Cómo se nombran las bandas» (párrafo final sobre la predicción de propagación).)*

F-T7.11 **(a)** Los programas de predicción (VOACAP y similares) toman los índices de actividad solar, la fecha, la hora y las posiciones de las dos estaciones, y simulan la ionosfera para obtener la MUF y la FOT del trayecto, y qué bandas y horas serán favorables. No calculan magnitudes de la estación como la ROE o las pérdidas del cable, que dependen del equipo, ni límites legales como la potencia autorizada, que fija la normativa. *(Véase tema T7, sección «Cómo se nombran las bandas» (párrafo final sobre la predicción de propagación).)*

F-T7.12 **(c)** La pérdida en espacio libre es $L = 32{,}4 + 20\log f + 20\log d$ (con f en MHz y d en km). Con la distancia fija solo cambia el término de la frecuencia: $\Delta L = 20\log(432/144) = 20\log 3 = 20 \times 0{,}477 \approx 9{,}5$ dB. Los 6 dB serían por doblar la frecuencia, no triplicarla; 4,8 dB resultan de usar 10 log en lugar de 20 log, y 19 dB de usar 40 log, es decir, de elevar al cuadrado de más. *(Véase tema T7, sección «Fenómenos de propagación» (pérdida en espacio libre).)*

F-T7.13 **(b)** La frecuencia óptima de trabajo es aproximadamente el 85 % de la MUF: FOT $\approx 0{,}85 \times 20 = 17$ MHz. Se trabaja algo por debajo de la MUF para tolerar las fluctuaciones de la ionosfera, que en un momento dado pueden bajarla y cortar el enlace. 20 MHz sería la propia MUF, sin margen; 24 MHz sale de dividir entre 0,85 en vez de multiplicar, y 12 MHz de aplicar un 60 % que no es el de la regla. *(Véase tema T7, sección «La ionosfera y la onda de espacio».)*

F-T7.14 **(b)** El horizonte radioeléctrico suma el de cada antena: $d \approx 4{,}12\left(\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2}\right) = 4{,}12\left(\sqrt{9} + \sqrt{16}\right) = 4{,}12 \times (3 + 4) \approx 29$ km. Los errores típicos son meter la raíz sobre la suma, $4{,}12\sqrt{25} \approx 21$ km; sobre el producto, $4{,}12\sqrt{9 \cdot 16} \approx 49$ km, o no sacar raíces, $4{,}12 \times 25 \approx 103$ km. Se suman las raíces de las alturas, no las alturas. *(Véase tema T7, sección «La ionosfera y la onda de espacio».)*

F-T7.15 **(c)** El alcance al horizonte crece con la raíz cuadrada de la altura: $d \approx 4{,}12\sqrt{h}$. Si h se multiplica por 4, d se multiplica por $\sqrt{4} = 2$: se duplica. Por ejemplo, de 10 m a 40 m pasa de unos 13 km a unos 26 km. Cuadruplicarse o multiplicarse por 16 supondría una relación lineal o cuadrática con la altura, que no existe; el 41 % ($\sqrt{2}$) correspondería a duplicar la altura, no a cuadruplicarla. *(Véase tema T7, sección «La ionosfera y la onda de espacio».)*

F-T7.16 **(c)** La densidad del aire disminuye con la altura, así que el índice de refracción de la troposfera también decrece y el rayo se curva ligeramente hacia el suelo, siguiendo a la Tierra. Resultado: el horizonte radioeléctrico supera al óptico en torno a un 15 % (la fórmula pasa de $3{,}57\sqrt{h}$ a $4{,}12\sqrt{h}$ kilómetros, con h en metros). No es menor ni igual, y en VHF la ionosfera no interviene: es transparente. *(Véase tema T7, sección «La ionosfera y la onda de espacio».)*

F-T7.17 **(b)** El conducto es una capa de aire en la que la onda queda atrapada y guiada, como en una guía de ondas natural. Funciona con VHF, UHF y frecuencias superiores, y permite contactos de varios cientos de kilómetros, bastante más allá del horizonte visual, aunque de forma esporádica. La HF (a) llega lejos por reflexión en la ionosfera, no en la troposfera; en MF (c) domina la onda de superficie; y el alcance de pocos kilómetros (d) es el normal sin conducto, justo el que este supera. *(Véase tema T7, sección «Fenómenos de propagación».)*

F-T7.18 **(c)** En condiciones normales el aire se enfría con la altura. En una inversión de temperatura, una capa de aire cálido queda sobre aire más frío, y el cambio brusco del índice de refracción curva la

onda hacia el suelo una y otra vez: queda atrapada entre la capa y la superficie, como en una guía de ondas. La situación habitual (a) no forma conductos. Las nubes de ionización de la capa E (b) son la esporádica-E, un fenómeno ionosférico, y las manchas solares (d) actúan sobre la ionosfera, no sobre la troposfera. *(Véase tema T7, sección «Fenómenos de propagación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Una inversión de temperatura se da cuando, en vez de enfriarse con la altura, el aire se calienta: una capa de aire cálido queda sobre aire más frío, cerca del suelo. El cambio brusco en el índice de refracción del aire curva la onda hacia la Tierra y la mantiene atrapada entre la capa y la superficie, igual que en una guía de ondas. Así nace la propagación por conducto, que lleva las señales de VHF y UHF a cientos de kilómetros.

F-T7.19 (a) La inversión de temperatura se forma y se mantiene cuando el aire está en calma: por eso los conductos aparecen con situaciones anticiclónicas estables (altas presiones y poco viento). Las borrascas y los temporales (b) mezclan el aire y destruyen las capas, y la lluvia intensa o las tormentas (d) no producen una inversión estable. El ciclo solar (c) influye en la ionosfera, es decir, en la propagación en HF, no en la troposfera. *(Véase tema T7, sección «Fenómenos de propagación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Los conductos troposféricos aparecen con tiempo estable. En situaciones anticiclónicas (altas presiones y poco viento) el aire no se mezcla y se forman capas con inversión de temperatura, que pueden durar horas o días. Por eso el DX de VHF y UHF por conducto se da sobre todo con anticiclones persistentes, y desaparece cuando llega una borrasca con viento, que vuelve a mezclar las capas de aire.

Tema T8. Medidas

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Respuesta	**d**	**c**	**a**	**d**	**b**	**c**	**b**	**a**	**d**	**b**	**c**

F-T8.1 (d) La resolución de un frecuencímetro es el inverso del tiempo de puerta, porque solo distingue ciclos enteros dentro de esa ventana: 1/0,1 s = 10 Hz. Con 1 s de puerta sería 1 Hz (b) y con 10 s, 0,1 Hz (c): más tiempo de puerta, más resolución, aunque la medida tarda más. Con 0,1 s se cuentan menos ciclos y se resuelve peor. Resultados como 100 Hz (a) salen de errar una potencia de diez al invertir. *(Véase tema T8, sección «Instrumentos».)*

F-T8.2 (c) El período es $T = 4\ \text{div} \times 0{,}5\ \text{ms/div} = 2\ \text{ms}$, y la frecuencia es su inversa: $f = 1/T = 1/0{,}002\ \text{s} = 500\ \text{Hz}$. Usar solo la base de tiempos, 1/0,5 ms = 2 kHz (a), olvida multiplicar por las divisiones; 4/0,5 ms = 8 kHz (d) multiplica en lugar de dividir; y 250 Hz (b) correspondería a un ciclo de 8 divisiones, no de 4. *(Véase tema T8, sección «Instrumentos».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO En la pantalla del osciloscopio el eje horizontal es el tiempo, y cada división (div) de la cuadrícula equivale a un valor que se fija con la base de tiempos, en ms/div. Para hallar el período se cuentan las divisiones que ocupa un ciclo y se multiplican por ese valor: T = divisiones × base de tiempos. La frecuencia es la inversa del período, $f = 1/T$.

F-T8.3 (a) La sensibilidad vertical es la tensión que corresponde a cada división, de modo que $V_{pp} = 6\ \text{div} \times 2\ \text{V/div} = 12\ \text{V}$. El valor de pico sería la mitad, 6 V (c). Los 3 V (b) resultan de dividir el número de divisiones entre la sensibilidad en lugar de multiplicar, y los 24 V (d) duplican otra vez el resultado al confundir el pico con el pico a pico. *(Véase tema T8, sección «Instrumentos».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El eje vertical del osciloscopio mide tensión, y cada división equivale a un valor que se fija con la sensibilidad vertical, en V/div. Para leer la tensión se cuentan las divisiones que ocupa la señal y se multiplican por ese valor. Medida de pico a pico da V_{pp}; la mitad es el valor de pico V_p, y en una sinusoide el valor eficaz es $V_p/\sqrt{2}$.

F-T8.4 (d) Primero el pico a pico: $V_{pp} = 4\ \text{div} \times 1\ \text{V/div} = 4\ \text{V}$. El valor de pico es la mitad, $V_p = 2\ \text{V}$, y el eficaz de una sinusoide es $V_p/\sqrt{2} = 2/1{,}414 \approx 1{,}41\ \text{V}$. Los 4 V (a) son el pico a pico y los 2 V (b), el pico. Los 2,83 V (c) salen de dividir el pico a pico entre $\sqrt{2}$, olvidando pasar antes de pico a pico a pico. *(Véase tema T8, sección «Instrumentos».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO En el eje vertical del osciloscopio, cada división equivale a un valor fijado con la sensibilidad vertical, en V/div: la tensión leída es el número de divisiones por ese valor. Si se mide de pico a pico se obtiene V_{pp}; el valor de pico es $V_p = V_{pp}/2$, y el valor eficaz de una sinusoide es $V_{ef} = V_p/\sqrt{2} \approx 0{,}707 V_p$.

F-T8.5 (b) El analizador trabaja en el dominio de la frecuencia: descompone la señal y dibuja el nivel de cada componente (portadora, bandas laterales, armónicos, espurias) en su frecuencia. El osciloscopio

trabaja en el dominio del tiempo y muestra la tensión instantánea, la forma de onda (a), que no separa con claridad los armónicos. La ROE (c) la mide un medidor de ROE o un vatímetro direccional, y la resistencia de un componente (d), un óhmetro o un puente. *(Véase tema T8, sección «Instrumentos».)*

F-T8.6 (c) Un armónico es una componente cuya frecuencia es múltiplo de la fundamental. El analizador de espectros dibuja cada componente en su frecuencia, con su nivel respecto de la portadora, y permite comprobar que armónicos y espurias quedan dentro de los límites. El vatímetro direccional (a) mide la potencia directa y reflejada de toda la señal, sin separar componentes. El frecuencímetro (b) cuenta ciclos y da la frecuencia de la portadora, no el nivel de los armónicos. El polímetro (d) no responde en radiofrecuencia. *(Véase tema T8, sección «Instrumentos».)*

F-T8.7 (b) Sin voltímetro, cada resistencia tendría 6 V. El voltímetro se conecta en paralelo: 10 kΩ ‖ 10 kΩ = 5 kΩ, así que el total es 15 kΩ y la tensión en esa parte vale $12 \times 5/15 = 4$ V. Es el error de carga: el instrumento deriva corriente y falsea la medida, por eso un voltímetro debe tener resistencia interna mucho mayor que la del circuito. Los 6 V (a) serían la lectura de un voltímetro ideal; 8 V (d) es la tensión de la otra resistencia. *(Véase tema T8, sección «Técnica de medida».)*

F-T8.8 (a) Un polímetro común no calcula el valor eficaz: rectifica la señal, promedia y multiplica por 1,11, el factor de forma de una sinusoide. Con una onda cuadrada simétrica el resultado sale un 11 % alto, porque el promedio rectificado ya coincide con el valor eficaz y no hace falta ningún factor. Solo un instrumento de verdadero valor eficaz mide bien formas de onda no sinusoidales (b es falsa). Tampoco da el pico a pico (c), y la onda cuadrada sí es alterna, con lo que la lectura no es cero (d). *(Véase tema T8, sección «Técnica de medida».)*

F-T8.9 (d) La escala de alterna de un polímetro común está pensada para la red y el audio: su respuesta en frecuencia es limitada y, al subir, la lectura pierde exactitud hasta dejar de tener sentido; pocos llegan siquiera a decenas de kHz. Para RF se usan sondas detectoras o voltímetros de RF específicos. Sí mide alterna (a), la RF produce tensiones perfectamente medibles (c) y su resistencia interna es alta, no baja (b), unos 10 MΩ en el digital. *(Véase tema T8, sección «Técnica de medida».)*

F-T8.10 (b) La p.c.e. es la potencia media de un ciclo de RF en el máximo de la envolvente. Con tensión de pico $V_p = 100$ V, la eficaz es $V_p/\sqrt{2} = 70{,}7$ V y $P = V_{ef}^2/R = 70{,}7^2/50 = 100$ W; equivale a $V_p^2/(2R) = 10\,000/100$. Los 200 W (a) resultan de usar el pico como si fuera eficaz (V_p^2/R), los 141 W (c) de mezclar pico y eficaz ($V_p \cdot I_{ef}$) y los 50 W (d) de dividir entre 2 dos veces. *(Véase tema T8, sección «Técnica de medida».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Para medir la p.c.e. con un osciloscopio se conecta el transmisor a una carga artificial de resistencia R y se lee la tensión de pico V_p en el máximo de la envolvente. Como la tensión eficaz de ese ciclo es $V_p/\sqrt{2}$, la p.c.e. vale $V_p^2/(2R)$. Con la lectura de pico a pico, $V_{pp}^2/(8R)$. Sobre 50 Ω, 100 V de pico son 100 W.

F-T8.11 (c) La sensibilidad, en Ω/V, dice cuántos ohmios de resistencia de entrada hay por cada voltio de fondo de escala: $R_{ent} = 20$ kΩ/V × 10 V = 200 kΩ. Cambia con la escala (en 100 V serían 2 MΩ). Los 20 kΩ (b) son la sensibilidad, no la resistencia; los 2 kΩ (a) salen de dividir en vez de multiplicar; y los 10 MΩ (d) son la entrada fija típica de un polímetro digital, que carga mucho menos al circuito. *(Véase tema T8, sección «Instrumentos».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La sensibilidad de un polímetro analógico se da en ohmios por voltio (Ω/V): su resistencia de entrada en una escala de tensión es la sensibilidad multiplicada por el fondo de escala (20 kΩ/V en 10 V: 200 kΩ). Varía con la escala y, al ser relativamente baja, carga los circuitos de alta impedancia. El polímetro digital presenta una resistencia de entrada fija, típicamente 10 MΩ en todas las escalas de tensión, y por eso carga mucho menos.

Tema T9. Interferencia e inmunidad

Pregunta	1	2	3	4	5
Respuesta	**a**	**d**	**b**	**a**	**c**

F-T9.1 (a) Es el bloqueo o desensibilización: el campo intenso del transmisor satura las primeras etapas del receptor, que reduce su ganancia efectiva y deja hundidas a las señales débiles, sin crear señales nuevas. La intermodulación (b) sí las crea: mezcla dos señales intensas en una etapa no lineal y genera productos como $2f_1 - f_2$. La detección en audio (c) haría oír la voz del transmisor por el altavoz. Y la

frecuencia imagen (d) es una emisora que entra por una frecuencia separada del doble de la FI de la sintonizada y se oye como si fuera la deseada. *(Véase tema T9, sección «Causas de interferencia».)*

F-T9.2 (d) El bloqueo aparece porque la señal intensa del transmisor próximo satura las primeras etapas del receptor (amplificador de RF y mezclador) y baja su ganancia para todas las demás, aunque estén lejos en frecuencia. El remedio es que esa señal llegue con menos nivel: un filtro en la entrada de antena (de rechazo o paso de banda), menos potencia en el transmisor o más separación entre antenas. El preamplificador y acercar las antenas suben el nivel de la señal fuerte y agravan la saturación. Quitar la tierra no atenúa nada de lo que entra por la antena; una buena tierra, al contrario, ayuda a reducir la RF en los chasis. *(Véase tema T9, secciones «Causas de interferencia» y «Medidas correctoras».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Síntoma del bloqueo: mientras transmite una estación próxima, aunque lo haga en otra frecuencia, el receptor pierde sensibilidad y las señales débiles se hunden; al cesar la emisión, todo vuelve a la normalidad. La causa es la saturación de las primeras etapas por un campo intenso. Remedios: un filtro de rechazo o de paso de banda en la entrada de antena del receptor, reducir la potencia del transmisor o aumentar la separación entre antenas. Más ganancia de RF o un preamplificador empeoran el bloqueo.

F-T9.3 (b) Los productos de tercer orden son $2f_1 - f_2$ y $2f_2 - f_1$. Con $f_1 = 14{,}100$ MHz y $f_2 = 14{,}200$ MHz: $2f_1 - f_2 = 28{,}200 - 14{,}200 = 14{,}000$ MHz y $2f_2 - f_1 = 28{,}400 - 14{,}100 = 14{,}300$ MHz. Caen a solo 100 kHz de las señales originales, por eso son tan molestos y casi imposibles de filtrar. Los 14,150 MHz son la media de las dos frecuencias, que no es producto de ningún orden. 28,300 MHz ($f_1 + f_2$) y 0,100 MHz ($f_2 - f_1$) son productos de segundo orden: caen lejos de las señales y se filtran con facilidad. *(Véase tema T9, sección «Causas de interferencia».)*

F-T9.4 (a) En el espacio libre la potencia se reparte sobre una superficie esférica: la densidad de potencia cae con $1/d^2$ y el campo, proporcional a la raíz cuadrada de esa densidad, cae con $1/d$. Con $d' = 2d$ resulta $E' = E/2$ (6 dB menos). «La cuarta parte» es lo que le pasa a la densidad de potencia, no al campo. $1/\sqrt{2}$ mezcla la raíz con los 3 dB de la potencia. Duplicarse sería lo contrario: el campo disminuye al alejarse. Por eso separar las antenas reduce el campo que recibe el equipo afectado. *(Véase tema T7, introducción del capítulo (antes de la sección «La ionosfera y la onda de espacio»).)*

F-T9.5 (c) A distancia fija, la densidad de potencia es $S = E^2/377$, luego $E = \sqrt{377S}$: el campo es proporcional a la raíz cuadrada de la potencia radiada. Con potencia por 4: $E' = \sqrt{4}E = 2E$. En decibelios coincide: $10\log 4 \approx 6$ dB en potencia y $20\log 2 \approx 6$ dB en campo. «Se cuadruplica» confunde campo con potencia; «por 16» eleva al cuadrado en lugar de extraer la raíz; $\sqrt{2}$ es el efecto de duplicar la potencia (3 dB), no de cuadruplicarla. *(Véase tema T7, introducción del capítulo (antes de la sección «La ionosfera y la onda de espacio»).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La densidad de potencia y el campo se relacionan por $S = E^2/377$ (con S en W/m^2 y E en V/m), así que, a una distancia dada, el campo es proporcional a la raíz cuadrada de la potencia: en espacio libre $E = \sqrt{30PG}/d$. Duplicar la potencia multiplica el campo por $\sqrt{2}$ (3 dB); cuadruplicarla lo duplica (6 dB). Un campo mayor en las inmediaciones aumenta el riesgo de bloqueo en los equipos vecinos.

Tema R2. Código Q

Pregunta	1	2	3	4	5	6
Respuesta	**b**	**c**	**d**	**a**	**b**	**d**

F-R2.1 (b) `QTR` es la hora exacta: con interrogación (`QTR?`) se pregunta «¿cuál es la hora exacta?» y, como respuesta, se dice «la hora exacta es…». Los distractores son otros grupos de las tablas: `QTH` es la posición o localidad de la estación, `QRA` es el nombre de la estación y `QRB` es la distancia entre estaciones. Para recordarlo: la R de `QTR` es de «reloj». *(Véase tema R2, tabla «Grupos del código Q más frecuentes en el Servicio de Aficionados».)*

F-R2.2 (c) `QRY?` significa «¿cuál es mi turno (en el orden de comunicación)?»; la respuesta es «su turno es el número…». No habla de frecuencias ni de distancias, sino de quién comunica antes. Los distractores son otros grupos de las tablas: `QRG` (frecuencia exacta), `QRL` (frecuencia ocupada) y `QRB` (distancia entre estaciones). Mnemotecnia: `QRY` es «¿cuándo me toca?».

NO ESTÁ EN EL TEXTO Las tablas no recogen todos los grupos Q de la lista internacional (Recomendación UIT-R M.1172). Uno de los que faltan es `QRY`: «¿cuál es mi turno (en el orden de comunicación)?». Se contesta «su turno es el número…», con la cifra que corresponda. Sirve para saber en qué orden le toca a uno comunicar.

F-R2.3 **(d)** `QSX?` es «¿quiere escuchar a… en… kHz?» y la respuesta, «escucho a… en… kHz». Cuidado con `QSN`, que mira al pasado («¿ha escuchado a…?»): `QSX` mira al futuro («¿quiere escuchar…?»). Los otros distractores son `QSV` (transmita una serie de V) y `QSY` (cambie de frecuencia).

NO ESTÁ EN EL TEXTO Otro grupo Q que no figura en las tablas es `QSX`: «¿quiere escuchar a… en… kHz?»; se responde «escucho a… en… kHz». Es un grupo de escucha: pide que se atienda a otra estación en una frecuencia. No lo confundas con `QSN`, de las tablas: `QSN` pregunta si se ha oído (pasado) y `QSX` si se quiere escuchar (futuro).

F-R2.4 **(a)** `QSZ` pide que cada palabra o grupo se transmita dos veces (o las veces que se indiquen); con interrogación, «¿debo transmitir cada palabra o grupo más de una vez?». Los distractores son otros grupos de las tablas: `QRS` (transmita más despacio), `QSM` (repita el último mensaje) y `QTA` (anule el mensaje). La diferencia con `QSM`: este repite el mensaje ya enviado y `QSZ` duplica cada palabra o grupo.

NO ESTÁ EN EL TEXTO Otro grupo Q que no figura en las tablas es `QSZ`: «¿debo transmitir cada palabra o grupo más de una vez?». Como consigna significa «transmita cada palabra o grupo dos veces (o el número de veces que se indique)». No es `QSM`, que pide repetir el último mensaje ya enviado, ni `QRS`, que pide ir más despacio.

F-R2.5 **(b)** En la lista internacional del código Q, `QRK` se responde con una cifra de 1 (mala) a 5 (excelente), `QSA` de 1 (apenas perceptible) a 5 (muy buena) y `QRI` de 1 a 3, con la escala al revés: 1 buena, 2 variable y 3 mala. Las opciones con 9 traen las escalas del informe `RST`, donde la intensidad y el tono sí llegan a 9, pero ese es otro código; la de las tres de 1 a 5 olvida que `QRI` solo tiene tres valores. Y ojo con el sentido: en `QRI` el número más alto es el peor. *(Véase tema R2, tablas de grupos del código Q (`QRK`, `QSA` y `QRI`).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Los grupos de calidad de la señal se contestan con una cifra. `QRK` (inteligibilidad): de 1 (mala) a 5 (excelente). `QSA` (fuerza de la señal): de 1 (apenas perceptible) a 5 (muy buena). `QRI` (tono): de 1 a 3, con la escala al revés: 1 buena, 2 variable, 3 mala. Son escalas distintas de las del informe `RST`, que llega a 9 en intensidad y en tono.

F-R2.6 **(d)** `QRU` es «no tengo nada para usted»; con interrogación, «¿tiene algo para mí?». Se parece en la forma a `QRV` (estoy dispuesto) pero significa casi lo contrario. Los distractores son otros grupos de la tabla: `QRX` (espere; volveré a llamar más tarde), `QRV` (dispuesto, a la escucha) y `QRT` (cese la transmisión). *(Véase tema R2, tabla «Grupos del código Q más frecuentes en el Servicio de Aficionados».)*

Tema R3. Abreviaturas

Pregunta	1	2	3	4	5
Respuesta	**a**	**c**	**c**	**a**	**d**

F-R3.1 **(a)** `SWL` viene de *short wave listener*: es el radioescucha, la persona aficionada a escuchar emisiones de onda corta. Los distractores son confusiones típicas: la relación de ondas estacionarias se abrevia *SWR* (ROE en español), no `SWL`; la banda lateral única es `SSB` y la llamada general a todas las estaciones es `CQ`.

NO ESTÁ EN EL TEXTO Entre las abreviaturas de uso corriente que no figuran en las tablas está `SWL`, de *short wave listener*: el radioescucha, es decir, la persona aficionada a escuchar emisiones de onda corta. La última letra importa: *SWR*, con R, es la relación de ondas estacionarias, que se mide en la línea de la antena.

F-R3.2 **(c)** `GL` es *good luck*: «buena suerte». Los distractores son las otras abreviaturas en «G» de los saludos, todas del inglés: `GM` (*good morning*, buenos días), `GN` (*good night*, buenas noches) y `GE` (*good evening*, buenas tardes). Fíjate en la segunda letra: M de *morning*, N de *night*, E de *evening* y L de *luck*.

NO ESTÁ EN EL TEXTO Además de las abreviaturas de las tablas hay otras muy habituales. Los saludos se abrevian con la G de *good* y la inicial de lo que se desea: `GM` (*morning*, buenos días), `GE` (*evening*, buenas tardes), `GN` (*night*, buenas noches) y `GL` (*luck*, buena suerte).

F-R3.3 **(c)** El informe `RST` son tres cifras, en este orden: **R** (*readability*, legibilidad, de 1 a 5), **S** (*strength*, intensidad, de 1 a 9) y **T** (*tone*, tono, de 1 a 9, que se añade en telegrafía). La segunda cifra es, pues, la intensidad. Los distractores reordenan las escalas: la legibilidad es la primera cifra y solo llega a 5; el tono es la tercera. La potencia del transmisor no forma parte del informe. *(Véase tema R3, tabla «Abreviaturas de procedimiento más habituales» (`RST`).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El informe `RST` se da con tres cifras, en este orden: **R** (*readability*, legibilidad) de 1 a 5; **S** (*strength*, intensidad) de 1 a 9; y **T** (*tone*, tono) de 1 a 9, que se añade en telegrafía. En fonía se dan las dos primeras: el «59» es el informe máximo (legibilidad perfecta e intensidad máxima).

F-R3.4 **(a)** El informe RST tiene tres cifras: legibilidad (R), intensidad (S) y tono (T). El tono solo tiene sentido en telegrafía, donde se escucha una nota que puede llevar zumbido o modulación (el 9 es el tono perfecto); por eso en fonía se dan solo R y S («59») y en telegrafía las tres («599»). La velocidad de manipulación se mide en palabras por minuto y no forma parte del informe; el desvanecimiento es QSB; y la potencia no la valora el corresponsal. *(Véase tema R3, tabla «Abreviaturas de procedimiento más habituales» (RST).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Informe RST: **R**, legibilidad (1 a 5); **S**, intensidad (1 a 9); **T**, tono (1 a 9). En fonía solo se dan las dos primeras cifras («59»); en telegrafía se añade el tono («599»), porque solo allí hay una nota que valorar. El 9 de tono significa tono perfecto, sin zumbido ni modulación. «599» es el informe máximo.

F-R3.5 **(d)** La legibilidad (R) va de 1 a 5: 1, ilegible; 2, apenas legible (se distingue alguna palabra suelta); 3, legible con considerable dificultad; 4, legible prácticamente sin dificultad; 5, perfectamente legible. El 5 es, pues, la nota máxima. Los distractores son otros escalones: ilegible es R1, con considerable dificultad es R3 y casi sin dificultad es R4. Por eso el «59» de fonía se lee «legibilidad perfecta, intensidad 9». *(Véase tema R3, tabla «Abreviaturas de procedimiento más habituales» (RST).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Escala de legibilidad (R) del informe RST: 1, ilegible; 2, apenas legible (se distingue alguna palabra suelta); 3, legible con considerable dificultad; 4, legible prácticamente sin dificultad; 5, perfectamente legible. Es la primera cifra del informe: en «59» el 5 es la legibilidad y el 9, la intensidad.

Tema R4. Señales de socorro, urgencia y seguridad

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Respuesta	**b**	**d**	**c**	**b**	**d**	**a**	**c**	**b**	**a**	**d**	**b**	**a**	**c**	**d**

F-R4.1 **(b)** El art. 30.5 de la Orden dice que quien capta una comunicación de socorro **deberá hacer lo posible** para que llegue cuanto antes a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, del Ministerio del Interior. Las otras opciones no figuran en ese artículo: las asociaciones de radioaficionados no son destinatarias; la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones es la ventanilla de trámites (por ejemplo, la notificación de estaciones portables, art. 17.1); y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones tiene facultades de aplicación y fija los modelos de solicitud (disp. final segunda). *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Según el art. 30.5 de la Orden IET/1311/2013, el radioaficionado que capta una comunicación de socorro debe hacer lo posible para que llegue cuanto antes a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, del Ministerio del Interior. Es la misma Dirección General que puede requerir la colaboración de los titulares de autorización en caso de catástrofe (art. 30.4).

F-R4.2 **(d)** El art. 30.4 de la Orden obliga a todo titular de una autorización a colaborar, a requerimiento de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, del Ministerio del Interior, con sus medios radioeléctricos y en las bandas atribuidas al servicio de radioaficionados, para atender las comunicaciones de socorro y seguridad en caso de catástrofes. Ni la Unión de Radioaficionados Españoles ni el ayuntamiento figuran en ese artículo, y la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones es la ventanilla de trámites (art. 17.1, por ejemplo), no quien requiere la colaboración. *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

F-R4.3 **(c)** El plan de bandas de la IARU para la Región 1 señala en 20 m varios centros de actividad: voz digital en 14130 kHz, imagen en 14230 kHz, SSB de baja potencia en 14285 kHz y, en 14300 kHz, el centro de emergencia de ámbito mundial (*Global Emergency Centre of Activity*). Las otras tres opciones son centros reales de la banda, pero de otros modos y en otras frecuencias; por eso hay que asociar cada valor con su uso. Pista: en 15 m, 21360 kHz es también centro de emergencia global. *(Véase tema R6, introducción del capítulo (reparto de cada banda en segmentos por modos, frecuencias de llamada).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El plan de bandas de la IARU para la Región 1 marca en HF centros de actividad de emergencia: 3760 kHz (80 m), 7110 kHz (40 m), 14300 kHz (20 m), 18160 kHz (17 m) y 21360 kHz (15 m); los de 14300 y 21360 kHz se designan «globales». Son frecuencias de referencia señaladas por el plan para la actividad de emergencia. La Orden (Anexo I, 3.1) remite, como norma general, al plan de la IARU para la Región 1 en cuanto a los anchos de banda.

F-R4.4 **(b)** En 80 m el plan de la IARU para la Región 1 señala estos centros de actividad: voz digital en 3630 kHz, SSB de baja potencia (QRP) en 3690 kHz, imagen en 3735 kHz y emergencia de la Región

1 (*R1 Emergency Centre of Activity*) en 3760 kHz. Los otros tres valores son centros reales de la banda, pero de otros modos: por eso son buenos distractores. Regla de memoria: 3760 kHz en 80 m y 7110 kHz en 40 m son los centros de emergencia de la Región 1. *(Véase tema R6, introducción del capítulo (reparto de cada banda en segmentos por modos, frecuencias de llamada).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO En la banda de 80 m (3500–3800 kHz) el plan de bandas de la IARU para la Región 1 marca estos centros de actividad: 3630 kHz, voz digital; 3690 kHz, SSB de baja potencia; 3735 kHz, imagen; y 3760 kHz, emergencia de la Región 1. En 40 m, el centro de emergencia es 7110 kHz. Un centro de actividad es la frecuencia de referencia que el plan señala para un modo o uso.

F-R4.5 **(d)** El canal 16 de la VHF marítima, 156,8 MHz, es la frecuencia internacional de socorro, seguridad y llamada en radiotelefonía (nota 5.226 del Reglamento de Radiocomunicaciones). 156,525 MHz es el canal 70, dedicado a la llamada selectiva digital (DSC), no a la voz. 121,5 MHz es la frecuencia aeronáutica de emergencia (nota 5.200) y 243 MHz se destina a dispositivos de salvamento (nota 5.256). En MF, el equivalente de la voz es 2182 kHz. *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO En el servicio móvil marítimo, las frecuencias internacionales de socorro son: en MF, 2182 kHz para la voz y 2187,5 kHz para la alerta por llamada selectiva digital (DSC); en VHF, el canal 16 (156,8 MHz) para la voz y el canal 70 (156,525 MHz) para la alerta DSC. La aviación usa 121,5 MHz como frecuencia de emergencia y los dispositivos de salvamento, 243 MHz. Ninguna cae dentro de las bandas de aficionados.

F-R4.6 **(a)** La UIT reparte el espectro por Regiones y los límites de 40 m no son iguales en todas. En la Región 1, España incluida, la banda de aficionados va de 7000 a 7200 kHz; el CNAF atribuye 7200–7300 kHz a radiodifusión. En la Región 2 (América) llega hasta 7300 kHz: es la opción más tentadora, pero no vale en España. «7100 a 7300» y «6900 a 7100» son la banda real desplazada: empieza en 7000 kHz y acaba en 7200 kHz. *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Límites exactos de las bandas de HF en España (Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias): 160 m, 1810–1850 kHz; 80 m, 3500–3800 kHz; 40 m, 7000–7200 kHz; 20 m, 14000–14350 kHz; 15 m, 21000–21450 kHz; 10 m, 28–29,7 MHz. Varían por Regiones de la UIT: en la Región 1 los 7200–7300 kHz son de radiodifusión, mientras que en la Región 2 la banda de 40 m llega hasta 7300 kHz.

F-R4.7 **(c)** El CNAF atribuye en España a los servicios de aficionados y de aficionados por satélite la banda de 28 a 29,7 MHz. «28 a 30 MHz» se pasa 0,3 MHz por arriba: de 29,7 a 30,005 MHz las atribuciones son de los servicios fijo y móvil. «29,7 a 30 MHz» es justo el tramo siguiente a la banda, fuera de ella. «27 a 28 MHz» queda por debajo: entre 27,5 y 28 MHz las atribuciones son ayudas a la meteorología, fijo y móvil. *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La banda de 10 m (28 MHz) ocupa en España de 28 a 29,7 MHz, atribuida a aficionados y a aficionados por satélite. Por debajo, 27,5–28 MHz son de ayudas a la meteorología, fijo y móvil; por encima, 29,7–30,005 MHz son de fijo y móvil. Otras bandas de HF: 80 m, 3500–3800 kHz; 40 m, 7000–7200 kHz; 20 m, 14000–14350 kHz; 15 m, 21000– 21450 kHz.

F-R4.8 **(b)** En España los límites son: 80 m, 3500–3800 kHz; 40 m, 7000–7200 kHz; 20 m, 14000–14350 kHz. Solo 14250 kHz cae dentro de una banda (20 m). 3900 kHz queda por encima de los 3800 kHz de 80 m: de 3800 a 3900 hay otros servicios (entre ellos fijo y móvil). 7300 kHz supera los 7200 kHz de 40 m (valdría en la Región 2, no en España). 14500 kHz está por encima de 14350 kHz, ya en una atribución de fijo y móvil. *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Para saber si una frecuencia cae en banda de aficionado en España hay que conocer los límites: 80 m, 3500–3800 kHz; 40 m, 7000–7200 kHz; 20 m, 14000–14350 kHz. Justo fuera hay otros servicios: 3800–3900 kHz son de fijo y móvil; 7200–7300 kHz, de radiodifusión; 14350–14990 kHz, de fijo y móvil. El límite de 7300 kHz de la Región 2 no vale en España.

F-R4.9 **(a)** El plan de la IARU para la Región 1 reserva al servicio de satélite 435–438 MHz (435–436 y 436– 438 MHz), y la nota 5.282 del Reglamento de Radiocomunicaciones, recogida en el CNAF, admite ahí el servicio de aficionados por satélite. 430–432 MHz es de uso mixto y repetidores. 433–435 MHz incluye la banda ICM 433,050–434,790 MHz (Anexo I, 3.4, de la Orden) y segmentos de repetidores. 438–440 MHz es de «todos los modos» y salidas de repetidores. *(Véase tema R6, introducción del capítulo (reparto de cada banda en segmentos por modos, frecuencias de llamada).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El plan de bandas de la IARU para la Región 1 reserva al servicio de satélite: en 2 m, 145,806– 146,000 MHz (exclusivo); en 70 cm, 435–438 MHz; y en 23 cm, 1260–1270 MHz. El Reglamento de Radiocomunicaciones (nota 5.282) admite el servicio de aficionados por satélite en 435–438, 1260–1270 y 2400–2450 MHz, entre otras bandas.

F-R4.10 **(d)** El plan de la IARU para la Región 1 marca 145,806–146,000 MHz como «satélite, exclusivo»: es el último tramo de la banda de 2 m. 144,400–144,490 MHz es exclusivo de balizas; 145,575–145,7935 MHz, de salidas de repetidores; y 144,150–144,400 MHz, de SSB, telegrafía y modos digitales de señal débil. Hay otros tramos pequeños de comunicación espacial, pero solo el último es exclusivo de satélites. *(Véase tema R6, introducción del capítulo (reparto de cada banda en segmentos por modos, frecuencias de llamada).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO En 2 m, el plan de bandas de la IARU para la Región 1 reparte así la parte alta: salidas de repetidores, 145,575–145,7935 MHz; comunicación espacial, 145,794–145,806 MHz; y satélites en exclusiva, 145,806–146,000 MHz, hasta el final de la banda. Las balizas ocupan 144,400–144,490 MHz, y en 144,000–144,025 MHz solo se admite enlace descendente de satélite.

F-R4.11 **(b)** El art. 5.3 de la Orden habilita para emitir en las bandas del Servicio de Aficionados y del Servicio de Aficionados por Satélite, pero las emisiones de este último quedan restringidas a las bandas atribuidas al efecto en el CNAF. No toda banda de aficionado admite satélites: 80 m (3500–3800 kHz) no, mientras que 7000–7100 kHz, 14000–14250 kHz o 144–146 MHz sí; por eso «cualquier banda» es falso, y «VHF y UHF únicamente» también, pues el CNAF atribuye a satélite tramos de HF. La autorización especial (art. 16) es otra cosa: bandas secundarias con riesgo de interferencia. *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Según el art. 5.3 de la Orden IET/1311/2013, la autorización de radioaficionado habilita para emitir en las bandas atribuidas al Servicio de Aficionados y al Servicio de Aficionados por Satélite, pero las emisiones de este último quedan restringidas a las bandas atribuidas al efecto en el CNAF. No toda banda de aficionado admite satélites: 80 m no; 7000–7100 kHz, 14000–14250 kHz y 144–146 MHz sí.

F-R4.12 **(a)** El Anexo I de la Orden (apartado 3.1, tabla de potencias) recoge la banda de 2 m como 144 a 146 MHz, y el CNAF la atribuye en España a aficionados y aficionados por satélite. Los 146–148 MHz son de aficionados en las Regiones 2 y 3, pero en la Región 1 son de fijo y móvil: por eso «144 a 148» es el error típico. «146 a 148» no incluye ni un solo megahercio de la banda, y «140 a 144» termina justo donde ella empieza. *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

F-R4.13 **(c)** El Anexo I de la Orden (apartado 3.1) recoge la banda de 70 cm como 430 a 440 MHz, y el CNAF la atribuye así en España. «420 a 450» es la banda de otros países: la nota 5.270 añade 420–430 y 440–450 MHz, a título secundario, en Australia, Estados Unidos, Jamaica y Filipinas. «440 a 450» queda fuera de la banda. «433 a 435» son solo 2 MHz del interior, donde además está la banda ICM 433,050–434,790 MHz. *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

F-R4.14 **(d)** El Anexo I de la Orden (apartado 3.1) recoge la banda de 23 cm como 1240 a 1300 MHz, y el CNAF la atribuye a los aficionados a título secundario. «1200 a 1400» es un rango demasiado ancho: la banda solo mide 60 MHz. «1300 a 1400» empieza donde ella acaba, y «1000 a 1240» termina donde ella empieza: ambas quedan fuera. Como es secundaria, los aficionados no deben causar interferencia a los servicios primarios ni reclamar protección frente a ellos. *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

Tema R5. Distintivos de llamada

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Respuesta	**b**	**a**	**b**	**d**	**a**	**c**	**d**	**b**	**a**	**c**	**a**	**b**	**d**	**c**	**b**	**a**

F-R5.1 **(b)** El apartado segundo de la Resolución (BOE-A-2026-17504, en vigor desde el 19-09-2026) desarrolla el art. 27 de la Orden, que pide quince años de práctica internacional: se acreditan con dos tarjetas `QSL` por cada año, durante quince de los últimos veinte, incluido el año de la solicitud. «Una por año» y «diez de quince» rebajan la exigencia. «Cinco años» recuerda la antigüedad mínima de la autorización, que es otro requisito distinto de la práctica internacional. *(Véase tema R5, sección «Sufijos y usos temporales».)*

F-R5.2 **(a)** El apartado cuarto de la Resolución permite relacionar, por orden de preferencia, hasta un máximo de diez distintivos de una letra; además, el solicitante puede indicar que desiste si no se le puede asignar ninguno de ellos. Si ninguno está disponible, o no indicó preferencias, se asigna por orden alfabético entre los libres de su distrito: serie EA, luego EB y luego EC (EA1A, EA1B…). Tres, cinco y veinte no figuran en el texto. *(Véase tema R5, sección «Sufijos y usos temporales».)*

F-R5.3 **(b)** La Resolución de 29 de julio de 2026 (BOE-A-2026-17504) desarrolla el art. 27 de la Orden, que encarga a la SETSI fijar el procedimiento para los sufijos de una letra. Asigna los distintivos por distritos y por estricto orden de presentación; el solicitante puede indicar hasta diez preferencias, y el nuevo distintivo sustituye al que tuviera asignado (coherente con el art. 28: el distintivo es único). La a habla de sorteo: la asignación es por orden de presentación. La c inventa una lista nacional por antigüedad. La d conserva el distintivo anterior, justo lo contrario de sustituirlo. Deroga la Resolución de 12 de julio de 2019. *(Véase tema R5, sección «Sufijos y usos temporales».)*

F-R5.4 **(d)** El art. 27.3, en su último párrafo, dice que podrán autorizarse, con carácter excepcional, sufijos de cuatro o más letras para usos temporales relacionados con eventos o conmemoraciones de relevancia especial. La regla general son sufijos de hasta tres letras. La a falla: las desatendidas usan sufijos de tres letras que empiezan por Y (analógicas) o Z (digitales). La b inventa un privilegio por antigüedad: los sufijos de una y dos letras son los que exigen antigüedad y práctica internacional. La c confunde con el sufijo de una letra, reservado a concursos internacionales de alta competitividad. *(Véase tema R5, sección «Sufijos y usos temporales».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La Orden fija como regla general sufijos de hasta tres letras (art. 27.3). Como excepción, podrán autorizarse sufijos de cuatro o más letras, siempre con carácter excepcional y para usos temporales relacionados con eventos o conmemoraciones de relevancia especial. No deben confundirse con los sufijos de una y dos letras, que son escasos y se adjudican por méritos a titulares veteranos.

F-R5.5 **(a)** La Recomendación T/R 61-01 (apéndice I, punto 2.3) dice que el distintivo nacional va precedido del prefijo del país visitado y que ambos se separan con el carácter «/» en telegrafía o con la palabra *stroke* en telefonía. Así, `EA/M0BVM` se dice EA *stroke* M0BVM, deletreando cada carácter. «Portable» y «móvil» no separan nada: en telefonía se añaden al final del distintivo de las estaciones portables y móviles (art. 29.2 de la Orden). «Cambio» se dice al ceder la palabra, no separa el distintivo. *(Véase tema R5, introducción del capítulo (prefijo, distrito y sufijo).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Con la licencia CEPT (T/R 61-01), el visitante emite su distintivo nacional precedido del prefijo del país visitado; en España, `EA` y, opcionalmente, la cifra del distrito (art. 14.e de la Orden). En telegrafía se separan con «/» (`EA/M0BVM`); en telefonía, el «/» se pronuncia *stroke*. No lo confundas con «portable» o «móvil», que se añaden al final del distintivo.

F-R5.6 **(c)** El primer párrafo del art. 27 dice que las estaciones colectivas llevan asociado un distintivo específico de llamada para cada una de ellas. El art. 18.8 añade que cada una precisa una autorización individualizada, a la que se asigna un distintivo según los arts. 27 y 28. La a y la b olvidan que el distintivo es propio de la estación, no del presidente ni de quien la opera. La d es falsa: toda emisión se identifica con el distintivo (art. 29.1), en cualquier banda. Por eso existen sufijos reservados, como `UR`, `RC` y `RK`. *(Véase tema R5, sección «Sufijos y usos temporales».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Las estaciones colectivas de asociaciones reconocidas (art. 18) llevan cada una su propio distintivo, con autorización individualizada, asignado con los criterios de los arts. 27 y 28. Para ellas se reservan los sufijos de tres letras que empiezan por `UR` (asociaciones) y por `RC` o `RK` (radio clubes). No usan el distintivo del presidente ni el de los socios que las manejen.

F-R5.7 **(d)** El primer párrafo del art. 27 dice que cada autorización lleva asociado un distintivo que identifica a su titular en las emisiones que efectúe desde cualquier punto del territorio nacional. No identifica al aparato (a): el distintivo va con la persona, no con el equipo. La asociación (b) no tiene distintivo personal; solo sus estaciones colectivas llevan uno propio. Tampoco está ligado al domicilio (c): es único y no puede modificarse (art. 28), así que no cambia al mudarse de distrito y vale en estación fija, móvil o portable. *(Véase tema R5, sección «Asignación y uso del distintivo».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El distintivo de llamada va asociado a la autorización y no al equipo: identifica a su titular en las emisiones que efectúe desde cualquier punto del territorio nacional (art. 27). Por eso es único, no cambia al

mudarse de distrito (art. 28) y se transmite al comienzo y al final de cada emisión (art. 29.1). Solo las estaciones colectivas llevan un distintivo específico para cada una.

F-R5.8 (b) El prefijo `CT` es el de Portugal (T/R 61-01, apéndice II; las Azores usan `CU`). Las demás opciones son trampas por la inicial: Chile usa `CE`, Canadá `VE` y Croacia `9A`. El Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT reparte a cada país series de prefijos y cada Administración compone con ellas los distintivos: por eso el país se reconoce por las primeras letras, como `EA` en España. *(Véase tema R5, introducción del capítulo (prefijo, distrito y sufijo).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Un distintivo empieza por un prefijo que identifica el país: la UIT atribuye a cada Estado series de prefijos (Reglamento de Radiocomunicaciones, apéndice 42). Los vecinos de España: Portugal `CT` (Azores, `CU`), Francia `F` y Andorra `C3`. Un mismo país puede usar varios prefijos: España emplea `EA`, `EB` y `EC` en las autorizaciones individuales.

F-R5.9 (a) El prefijo `F` es el de Francia (T/R 61-01, apéndice II); Córcega y los territorios de ultramar usan prefijos propios, como `TK` o `FG`. Los otros países se confunden por la inicial o por la zona: Finlandia usa `OH`, Alemania `DL` y Bélgica `ON`. Conviene retener los prefijos de los vecinos de España: Francia `F`, Portugal `CT` y Andorra `C3`. *(Véase tema R5, introducción del capítulo (prefijo, distrito y sufijo).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El país de un distintivo se reconoce por su prefijo. Francia usa `F`, con prefijos propios en Córcega (`TK`) y en ultramar (por ejemplo, `FG` en Guadalupe); Portugal, `CT`; Andorra, `C3`. Los prefijos nacionales los atribuye la UIT en su tabla de series de distintivos (Reglamento de Radiocomunicaciones, apéndice 42).

F-R5.10 (c) `C3` es la serie de Andorra, país vecino de España, en la tabla de series de distintivos de la UIT (Reglamento de Radiocomunicaciones, apéndice 42). Las otras opciones se confunden por la inicial: Camerún usa `TJ`, Canadá `VE` y Cuba `CM` o `CO`. Fíjate en que un prefijo puede mezclar letra y cifra (`C3`, `9A`, `3A`) y no solo letras. *(Véase tema R5, introducción del capítulo (prefijo, distrito y sufijo).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Los prefijos de los países vecinos de España: Francia `F`, Portugal `CT` y Andorra `C3`. Un prefijo puede combinar letras y cifras (`C3` de Andorra, `9A` de Croacia, `3A` de Mónaco). Los atribuye la UIT a cada Estado en la tabla de series de distintivos del Reglamento de Radiocomunicaciones (apéndice 42).

F-R5.11 (a) `DL` es un prefijo de Alemania (T/R 61-01, apéndice II; la serie alemana va de DA a DR). La inicial D engaña con Dinamarca, que usa `OZ`. Los Países Bajos usan `PA` y Letonia `YL`. Los prefijos no siguen la inicial del nombre del país, sino las series que la UIT atribuye a cada Estado. *(Véase tema R5, introducción del capítulo (prefijo, distrito y sufijo).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El país de un distintivo se reconoce por su prefijo. Algunos de Europa, según la T/R 61-01 y la tabla de series de la UIT: Alemania `DL`, Italia `I`, Bélgica `ON`, Países Bajos `PA`, Dinamarca `OZ`, Finlandia `OH`, Irlanda `EI` y Reino Unido `G` o `M`.

F-R5.12 (b) La letra `I` es el prefijo de Italia (T/R 61-01, apéndice II; la serie italiana va de IAA a IZZ). Los otros países que empiezan por I en español usan prefijos distintos: Irlanda `EI`, India `VU` (dentro de la serie VT a VW) e Islandia `TF`. De nuevo, el prefijo no sigue la inicial del nombre del país. *(Véase tema R5, introducción del capítulo (prefijo, distrito y sufijo).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El prefijo de un distintivo identifica el país. Italia usa la letra `I` sola (serie de IAA a IZZ). Otros prefijos europeos que conviene reconocer: Alemania `DL`, Bélgica `ON`, Países Bajos `PA`, Irlanda `EI`, Islandia `TF` y Reino Unido `G` o `M`. La UIT los atribuye a cada Estado (Reglamento de Radiocomunicaciones, apéndice 42).

F-R5.13 (d) Las series `G` y `M` son del Reino Unido (tabla de series de la UIT). La T/R 61-01, apéndice II, da `M` para el Reino Unido y prefijos derivados para sus regiones, como `MM` (Escocia) y `MW` (Gales). Irlanda usa `EI`, Malta `9H` y Mónaco `3A`: la M de Malta y de Mónaco es solo una trampa por la inicial. *(Véase tema R5, introducción del capítulo (prefijo, distrito y sufijo).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El Reino Unido tiene las series `G` y `M` en la tabla de la UIT. Según la T/R 61-01, el visitante de esos países usa `M`, con prefijos propios para sus regiones: `MM` Escocia, `MW` Gales, `MI` Irlanda del Norte. No lo confundas con Irlanda (`EI`), Malta (`9H`) ni Mónaco (`3A`).

F-R5.14 (c) El art. 27.1.d asigna `AO` a eventos relevantes de ámbito internacional y, con carácter optativo, a las emisiones de radioaficionados españoles desde zonas no adscritas a soberanías nacionales. Ceuta, Melilla y Canarias son territorio español y ya se identifican con las cifras de distrito 9 y 8 (`EA9`, `EA8`); no necesitan prefijo especial. Los eventos relevantes de ámbito nacional corresponden a `AM` y `AN` (art. 27.1.c). *(Véase tema R5, sección «Sufijos y usos temporales».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El prefijo `AO` tiene dos usos: eventos relevantes de ámbito internacional y, con carácter optativo, las emisiones de radioaficionados españoles desde zonas no adscritas a soberanías nacionales (art. 27.1.d). Para eventos relevantes de ámbito nacional se usan `AM` y `AN`. Como el resto de prefijos temporales, requiere autorización previa de la Jefatura Provincial.

F-R5.15 **(b)** El último párrafo del art. 28 fija el límite general en 30 días al año por sufijo y peticionario. Las opciones a y c son cifras plausibles, pero no figuran en la Orden. La d recuerda la excepción, que es distinta: los distintivos con sufijo de una letra usados exclusivamente para participar en concursos de alta competitividad pueden autorizarse al mismo titular por períodos de hasta dos años, a partir de la fecha de autorización. Además, cada evento exige una solicitud independiente (art. 28). *(Véase tema R5, sección «Sufijos y usos temporales».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Los distintivos temporales se piden con una solicitud independiente por cada evento (art. 28). Como norma general, los períodos autorizados para un mismo sufijo y peticionario no superan 30 días al año. Excepción: el sufijo de una letra usado solo en concursos de alta competitividad puede autorizarse al mismo titular hasta dos años, contados desde la fecha de autorización.

F-R5.16 **(a)** El art. 27.2 lo permite para acontecimientos relevantes identificados por sus fechas de celebración, tales como acontecimientos periódicos o aniversarios. Es una excepción: el distintivo lleva normalmente una sola cifra, la del distrito de residencia en el momento del otorgamiento (b). Las desatendidas (c) se distinguen por el prefijo `ED` y por los sufijos que empiezan por Y o Z, no por las cifras. A los concursos de alta competitividad (d) les corresponde el sufijo de una letra. *(Véase tema R5, introducción del capítulo y tabla de distritos.)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Además del distrito 0 (solo para actos inaugurados o visitados por Su Majestad el Rey, y únicamente el día del acto), la Orden permite autorizar más de una cifra en el distintivo para acontecimientos relevantes identificados por sus fechas de celebración, como acontecimientos periódicos o aniversarios (art. 27.2). Es una excepción a la regla de una sola cifra: la del distrito de residencia.

Tema R6. Planes de bandas de la IARU

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Respuesta	**a**	**c**	**d**	**b**	**d**	**c**	**b**	**a**	**b**	**d**	**a**	**d**	**c**	**b**

F-R6.1 **(a)** El plan HF de la Región 1 lo dice sin rodeos: la actividad de concurso no debe tener lugar en las bandas de 5, 10, 18 y 24 MHz, es decir, 60, 30, 17 y 12 m. De las cuatro opciones, solo los 30 m (10 MHz) figuran en esa lista. Las otras tres admiten concursos: en 80, 40 y 20 m el plan incluso marca tramos preferentes para concurso, en CW o en SSB. Además, recomienda a quien no concursa que use las bandas libres de concurso (30, 17 y 12 m) durante los grandes concursos internacionales.

NO ESTÁ EN EL TEXTO El plan de bandas HF de la IARU para la Región 1 (en vigor desde el 16 de octubre de 2020) establece que la actividad de concurso no debe tener lugar en las bandas de 5, 10, 18 y 24 MHz (60, 30, 17 y 12 m). También recomienda que quienes no concursan usen las bandas de 30, 17 y 12 m durante los grandes concursos internacionales. El resto de las bandas HF sí admite concursos; en 80, 40 y 20 m el plan marca incluso tramos preferentes para concurso en CW o en SSB.

F-R6.2 **(c)** Cada segmento del plan lleva una anchura máxima según el modo. En HF: 200 Hz en los de telegrafía (CW), 500 Hz en los de modos de banda estrecha y digimodos, y 2.700 Hz en los de «todos los modos», donde se hace la fonía SSB; en VHF y UHF los segmentos de SSB también tienen 2.700 Hz. Ese valor coincide con los 2,7 kHz de una emisión J3E. Con 200 o 500 Hz solo caben CW o modos estrechos. Los 12 kHz son el máximo de los segmentos de FM y voz digital de VHF (p. ej., 2 m), no de SSB. *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas» (anchura de banda de la SSB); tema R6, introducción del capítulo.)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Cada segmento del plan de bandas lleva una anchura de banda máxima según el modo. En el plan HF de la Región 1: 200 Hz en los segmentos de telegrafía (CW), 500 Hz en los de modos de banda estrecha y digimodos, y 2.700 Hz en los de «todos los modos» (fonía SSB). En VHF y UHF los segmentos de SSB también tienen 2.700 Hz; en VHF, los de FM y voz digital, 12 kHz. Así se evita que una emisión invada el segmento de otro modo.

F-R6.3 **(d)** La nota del plan HF es explícita: las frecuencias del plan son «frecuencias transmitidas», no las de la portadora suprimida. Lo que debe quedar dentro del segmento es toda la emisión, no

solo el dial. Por eso en LSB, donde la banda lateral cuelga por debajo del dial, el plan fija el ajuste de dial mínimo para fonía: 1.843, 3.603 y 7.053 kHz, tres kilohercios por encima del borde inferior del segmento. En USB ocurre al revés: de 20 a 10 m el dial máximo queda 3 kHz por debajo del borde superior de la banda. La opción a) es justo lo que la nota descarta. *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas» (SSB con portadora suprimida).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO En SSB la portadora se suprime: la frecuencia del dial es la de esa portadora y la señal ocupa unos 2,7 kHz a un lado, por debajo en LSB y por encima en USB. El plan HF de la IARU para la Región 1 se refiere a las frecuencias realmente transmitidas, no a la del dial. Por eso indica ajustes de dial límite: en LSB, como mínimo 1.843, 3.603 y 7.053 kHz (3 kHz sobre el borde del segmento); en USB, de 20 a 10 m, como máximo 3 kHz por debajo del borde superior de la banda.

F-R6.4 **(b)** El plan divide los 80 m en tres bloques por modo: 3.500–3.570 kHz, telegrafía (200 Hz de anchura máxima); 3.570–3.600 kHz, modos de banda estrecha y digimodos; 3.600–3.800 kHz, «todos los modos», es decir, la fonía en SSB (LSB). Las opciones a) y d) caen en el bloque de fonía. La c) es el de los modos digitales estrechos: aunque el plan admite QSO en CW en toda la banda (salvo en segmentos de balizas), el tramo marcado como CW es el de 3.500–3.570 kHz.

NO ESTÁ EN EL TEXTO El plan de bandas HF de la IARU para la Región 1 reparte cada banda por modos. En 80 m: 3.500–3.570 kHz, telegrafía (CW); 3.570–3.600 kHz, modos de banda estrecha y digimodos; 3.600–3.800 kHz, todos los modos, con la fonía SSB en LSB. La telegrafía puede usarse en toda la banda, salvo en los segmentos de balizas, pero el plan marca el primer tramo como el propio de CW.

F-R6.5 **(d)** En 20 m el plan reparte así: 14.000–14.070 kHz, CW; 14.070–14.099 kHz, modos de banda estrecha y digimodos (hasta 500 Hz de anchura; RTTY, PSK, etc.); 14.099–14.101 kHz, balizas en exclusiva; 14.101–14.350 kHz, todos los modos, con la fonía SSB en USB. Por tanto, la telegrafía corresponde al tramo inferior, la fonía al superior y las balizas al estrecho segmento de 2 kHz que sigue al de digimodos.

NO ESTÁ EN EL TEXTO En 20 m el plan HF de la IARU para la Región 1 distribuye la banda así: 14.000–14.070 kHz, telegrafía (CW); 14.070–14.099 kHz, modos de banda estrecha y digimodos (p. ej., RTTY o PSK, hasta 500 Hz de ancho); 14.099–14.101 kHz, balizas exclusivamente; 14.101–14.350 kHz, todos los modos, incluida la fonía en USB.

F-R6.6 **(c)** El plan marca 14.099–14.101 kHz, con centro en 14.100 kHz, como «International Beacon Project: beacons exclusively». Solo balizas, y ni siquiera se acepta ahí un QSO en CW. Los otros usos tienen su centro de actividad en otra parte: emergencia mundial en 14.300 kHz, voz digital en 14.130 kHz y telegrafía QRP en 14.060 kHz. Esa exclusividad permite escuchar las balizas, que sirven para estudiar la propagación, sin interferencias. *(Véase tema R8, sección «Estaciones desatendidas, repetidores y radiobalizas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Una radiobaliza es una estación automática desatendida que emite su identificación para estudiar la propagación. En HF, el plan de la IARU para la Región 1 les reserva en exclusiva segmentos de 2 kHz: 14.099–14.101, 18.109– 18.111, 21.149–21.151 y 24.929–24.931 kHz, además de varios tramos en 28 MHz. En esos segmentos no debe hacerse ningún otro tipo de comunicación, ni siquiera en CW.

F-R6.7 **(b)** La regla general del plan es LSB por debajo de 10 MHz (160, 80 y 40 m) y USB por encima (20, 17, 15, 12 y 10 m). La banda de 5 MHz es la excepción expresa: se recomienda USB para la voz, en el segmento 5.354– 5.366 kHz. La a) es lo que daría la regla general y por eso es el error típico. La AM y la FM ocupan más anchura que los 2.700 Hz máximos de ese segmento y no son los modos que recomienda el plan. *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas» (banda lateral única); tema R3, abreviaturas LSB y USB.)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Por convenio, en SSB se usa la banda lateral inferior (LSB) por debajo de 10 MHz (160, 80 y 40 m) y la superior (USB) por encima (20, 17, 15, 12 y 10 m). El plan de bandas HF de la IARU para la Región 1 lo recoge como recomendación y señala una excepción: la banda de 60 m (5 MHz, 5.351,5–5.366,5 kHz), donde se recomienda USB para la fonía.

F-R6.8 **(a)** En el plan de 2 m, 144,300 MHz es el centro de actividad de SSB, dentro del segmento 144,150– 144,400 MHz (telegrafía, SSB y modos digitales, con 2.700 Hz de anchura máxima). La frecuencia de llamada de FM es 145,500 MHz, el APRS está en 144,800 MHz y las balizas ocupan en exclusiva 144,400–144,490 MHz, justo por encima del tramo de SSB.

NO ESTÁ EN EL TEXTO Plan de 2 m (144–146 MHz) de la IARU para la Región 1, frecuencias clave: 144,300 MHz, centro de actividad de SSB (segmento 144,150–144,400 MHz); 144,400–144,490 MHz, balizas en exclusiva; 144,800 MHz, APRS; 144,975– 145,194 MHz, entrada de repetidores, y 145,575–145,7935 MHz, su salida; 145,500 MHz, frecuencia de llamada de FM; 145,806– 146,000 MHz, satélites en exclusiva.

F-R6.9 **(b)** El plan de 2 m marca 145,500 MHz como «FM calling», en el segmento de FM y voz digital que va de 145,206 a 145,5625 MHz. Se llama allí y, al contestar, se pasa a otra frecuencia libre para el QSO. Los 144,300 MHz son el centro de actividad de SSB. Los 145,800 MHz caen en el segmento de comunicación espacial (145,794– 145,806 MHz), junto al de satélites. Los 146,000 MHz son el límite superior de la banda, no una frecuencia de llamada. *(Véase tema R6, introducción del capítulo (frecuencias de llamada).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Una frecuencia de llamada es un punto de encuentro: se llama allí (CQ) y, al contestar, se pasa a otra frecuencia libre para el QSO. En 2 m, el plan de la IARU para la Región 1 fija 145,500 MHz como frecuencia de llamada de FM, en el segmento de FM y voz digital 145,206–145,5625 MHz; el centro de actividad de SSB es 144,300 MHz.

F-R6.10 **(d)** En 2 m la entrada de los repetidores empieza en 144,975 MHz y su salida en 145,575 MHz: 145,575 − 144,975 = 0,600 MHz, es decir, 600 kHz, con la salida por encima de la entrada. Los canales clásicos cumplen lo mismo: entrada 145,000 MHz y salida 145,600 MHz. Los 1,6 y 7,6 MHz son desplazamientos de los repetidores de 70 cm; los 100 kHz, los de 10 m (entrada 29,520 MHz, salida 29,620 MHz). *(Véase tema R6, introducción del capítulo (la salida de los repetidores de 2 m va 600 kHz más arriba de la entrada).)*

F-R6.11 **(a)** El plan de 70 cm sitúa la llamada de FM en 433,500 MHz, en el segmento de FM y voz digital 433,400–433,575 MHz, de canales simplex. Los 432,200 MHz son el centro de actividad de SSB. Los 430,000 MHz son el extremo inferior de la banda, no una frecuencia de llamada. Los 434,500 MHz caen en los canales de comunicaciones digitales 434,450–434,575 MHz.

NO ESTÁ EN EL TEXTO En 70 cm (430–440 MHz) el plan de la IARU para la Región 1 fija 433,500 MHz como frecuencia de llamada de FM y 432,200 MHz como centro de actividad de SSB (segmento 432,100–432,400 MHz). Las balizas están en exclusiva en 432,400–432,490 MHz, la entrada de un sistema de repetidores de FM en 433,000–433,375 MHz y los satélites en 435–438 MHz.

F-R6.12 **(d)** El plan dedica el tramo 432,000–432,400 MHz a la telegrafía, los modos digitales estrechos y la SSB. En él marca 432,050 MHz como centro de actividad de telegrafía y 432,200 MHz como centro de actividad de SSB. Los 433,500 MHz son la frecuencia de llamada de FM. Los 435 MHz marcan el comienzo del segmento de satélites (435–438 MHz) y los 438 MHz su final.

NO ESTÁ EN EL TEXTO El plan de 70 cm de la IARU para la Región 1 reserva el tramo 432,000–432,400 MHz a telegrafía, modos digitales de banda estrecha y SSB. En él, 432,050 MHz es el centro de actividad de telegrafía y 432,200 MHz el de SSB. La frecuencia de llamada de FM es otra, 433,500 MHz, y el tramo 435–438 MHz se dedica a satélites.

F-R6.13 **(c)** El desplazamiento es la diferencia entre salida y entrada: 434,600 − 433,000 = 1,600 MHz, es decir, 1,6 MHz. Los 600 kHz son los de 2 m. Los 25 kHz son una separación entre canales, no un desplazamiento. Los 7,6 MHz corresponden a otro sistema de 70 cm que el plan también recoge (entradas en 431,050–431,9875 MHz, salidas en 438,650–439,5875 MHz), pero no a las frecuencias del enunciado. *(Véase tema R6, introducción del capítulo (entrada y salida de los repetidores).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO En 70 cm el plan de la IARU para la Región 1 recoge varios sistemas de repetidores de FM. Con entrada en 433,000–433,375 MHz y salida a partir de 434,600 MHz, el desplazamiento es de 1,6 MHz. Otro sistema usa 2 MHz (entrada desde 432,600 MHz) y otro 7,6 MHz (entrada desde 431,050 MHz, salida desde 438,650 MHz). El desplazamiento es la diferencia entre la frecuencia de salida y la de entrada.

F-R6.14 **(b)** El plan de 10 m dedica el extremo alto a la FM: entradas de repetidores en 29,520–29,590 MHz (canales RH1 a RH8), salidas en 29,620–29,700 MHz (100 kHz más arriba) y, entre ambos grupos, 29,600 MHz como canal de llamada de FM. Los 29,300 MHz son el comienzo del segmento de enlaces de satélite (29,300– 29,510 MHz), y los 29,000 y 28,500 MHz caen en segmentos de todos los modos (SSB y digitales), sin función de llamada de FM.

NO ESTÁ EN EL TEXTO El plan HF de la IARU para la Región 1 dedica el extremo alto de los 10 m a la FM: 29,100–29,200 MHz, FM simplex en canales de 10 kHz; 29,520–29,590 MHz, entradas de repetidores (canales RH1

a RH8); 29,600 MHz, canal de llamada de FM; 29,620–29,700 MHz, salidas de repetidores. Entre 29,300 y 29,510 MHz hay enlaces de satélite.

Tema R7. Responsabilidad social y procedimientos operativos

Pregunta	1	2	3	4	5
Respuesta	**c**	**a**	**d**	**b**	**c**

F-R7.1 (c) El artículo 31 obliga al titular a cumplir la normativa de seguridad, a mantener adecuadamente equipos, antenas y elementos anejos y a subsanar de forma inmediata cualquier anomalía que afecte a su seguridad mecánica o eléctrica. No se espera a nadie: ni a las instrucciones de la SETSI (a) ni a una inspección (d). El instalador monta la instalación, pero no sustituye al titular en esta obligación (b). Además, la SETSI no es responsable, en ningún caso, del incumplimiento de esas normas. *(Véase tema T10, sección «Fusibles y protecciones».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El artículo 31 de la Orden IET/1311/2013 obliga al titular de la autorización a cumplir la normativa de seguridad de las distintas Administraciones, para evitar cualquier accidente derivado del uso de su estación. Los equipos, antenas y elementos anejos deben mantenerse adecuadamente, y cualquier anomalía que afecte a su seguridad, mecánica o eléctrica, se subsana de forma inmediata. La SETSI no es responsable, en ningún caso, de que se incumplan esas normas. Para las antenas, el RD 2623/1986 (art. 19) añade que se conserven en perfecto estado.

F-R7.2 (a) El Código del Radioaficionado (*Amateur's Code*) es una adaptación, recogida en el manual de la IARU *Ethics and Operating Procedures for the Radio Amateur*, del que redactó P. M. Segal en 1928. Describe al radioaficionado como considerado, leal, progresista, amistoso, equilibrado y patriota: tiene su estación y sus conocimientos siempre dispuestos para servir al país y a la comunidad. Disciplinado, competitivo y altruista no figuran entre esos seis rasgos. *(Véase tema R7, sección «Responsabilidad social y procedimientos operativos».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El Código del Radioaficionado (*Amateur's Code*, P. M. Segal, 1928) resume la conducta ideal en seis rasgos. Considerado: nunca opera de modo que reste placer a otros. Leal: apoya a los demás aficionados, a los radioclubes y a su asociación nacional. Progresista: estación bien construida y al día, y operación irreprochable. Amistoso: paciente con el principiante y dispuesto a ayudar. Equilibrado: la radio es una afición que no debe quitar tiempo a la familia, al trabajo, a los estudios ni a la comunidad. Patriota: estación y conocimientos siempre al servicio del país y de la comunidad.

F-R7.3 (d) La idea procede del manual de la IARU *Ethics and Operating Procedures for the Radio Amateur*: la autodisciplina de cada uno es la base de la conducta, lo que no implica que la comunidad tenga servicios de policía propios. La inspección y las sanciones siguen siendo de la Administración (Orden IET/1311/2013, arts. 33 y 34), por lo que ni las asociaciones multan (a) ni la Administración renuncia a inspeccionar (b). Y las bandas, frecuencias y potencias las fija la reglamentación, no el operador (c). *(Véase tema R7, sección «Responsabilidad social y procedimientos operativos».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La radioafición se considera en gran medida autorregulada: las autoridades suelen fijarse solo en que se cumplan las normas legales, y por eso la base de la conducta en las bandas es la autodisciplina de cada aficionado. Eso no significa que la comunidad tenga policía propia: la inspección y las sanciones corresponden a la Administración (Orden IET/1311/2013, arts. 33 y 34). De ahí la importancia de conocer las normas de buena práctica y aplicarlas sin esperar a que nadie nos las exija.

F-R7.4 (b) En una llamada dirigida se da primero el distintivo de la estación a la que se llama y después el propio, unidos por «de» (en inglés, *from*): «`EA4ABC` de `EA5XYZ`». Invertir el orden es un error frecuente (a). `CQ` es la llamada general a todas las estaciones, de modo que no se dirige a ninguna en particular (c). Y `QRZ` pregunta «¿quién me llama?», así que tampoco sirve para llamar a nadie (d). *(Véase tema R7, sección «Responsabilidad social y procedimientos operativos».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Iniciar: en la llamada general se dice «`CQ` de `EA5XYZ`», con el distintivo repetido de dos a cuatro veces y «escuchando» al final; no se cierra con «cambio» (aún no hay a quién ceder la palabra) ni con `QRZ` (que pregunta quién llama). En la llamada dirigida se da primero el distintivo de la estación llamada, luego «de» y el propio. Mantener: se responde igual y se cede la palabra con «cambio». Terminar: despedida (`73`) e identificación al final de la emisión (Orden IET/1311/2013, art. 29).

F-R7.5 (c) `SINPO` es un código de informe de recepción (Recomendación UIT-R SM.1135) cuyas letras son las iniciales, en inglés, de *Signal* (intensidad de la señal), *Interference* (interferencias), *Noise* (ruido),

Propagation (perturbación de la propagación, como el desvanecimiento) y *Overall* (calidad global). Cada una se puntúa de 1 a 5. La legibilidad, la intensidad y el tono forman el informe RST, el habitual entre radioaficionados; la legibilidad sola es la R de ese informe. *(Véase tema R3, sección «Abreviaturas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El informe RST no es el único código de calidad. SINPO lo emplean sobre todo los radioescuchas en sus informes de recepción. Son cinco letras, cada una de 1 a 5, donde 5 es lo mejor: intensidad de la señal (S), interferencias (I), ruido (N), perturbación de la propagación (P), como el desvanecimiento, y calidad global (O). Entre radioaficionados es más habitual el informe RS en fonía y el RST en telegrafía.

Tema R8. Reglamentación nacional e internacional

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respuesta	**a**	**b**	**d**	**c**	**d**	**a**	**b**	**c**	**c**	**b**	**a**	**c**	**d**	**b**	**a**	**d**	**c**	**b**	**a**	**d**
Pregunta	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Respuesta	**c**	**b**	**c**	**a**	**d**	**b**	**d**	**a**	**c**	**b**	**a**	**d**	**c**	**b**	**d**	**a**	**c**	**d**	**b**	**c**
Pregunta	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Respuesta	**a**	**c**	**b**	**d**	**a**	**d**	**b**	**c**	**a**	**d**	**b**	**a**	**c**	**b**	**c**	**b**	**a**	**c**	**d**	**b**
Pregunta	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Respuesta	**c**	**a**	**d**	**b**	**c**	**a**	**d**	**b**	**c**	**d**	**b**	**a**	**d**	**c**	**a**	**b**	**d**	**a**	**c**	**b**
Pregunta	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Respuesta	**d**	**a**	**a**	**c**	**b**	**d**	**b**	**a**	**d**	**c**	**b**	**a**	**c**	**d**	**a**	**c**	**c**	**a**	**d**	**b**
Pregunta	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113							
Respuesta	**c**	**a**	**d**	**b**	**a**	**d**	**b**	**c**	**a**	**b**	**b**	**d**	**a**							

F-R8.1 **(a)** El apartado 4.2 del anexo I impone dos límites a la vez: la potencia emitida, siempre dentro de los máximos del apartado 3, y la duración de las emisiones deben limitarse a lo estrictamente necesario. No basta con limitar solo una de las dos (b y c), ni la regla se reduce a los ensayos (d): rige siempre. Para los ensayos que no requieren radiación, el apartado 4.3 añade la carga artificial no radiante. El máximo de la banda es un techo, no el valor que hay que usar. *(Véase tema T9, sección «Medidas correctoras».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El anexo I de la Orden IET/1311/2013 (apartado 4.2) establece que la potencia emitida, dentro de los máximos por banda del apartado 3, y la duración de las emisiones deben limitarse a lo estrictamente necesario. No se transmite con toda la potencia autorizada por sistema, ni se ocupa la frecuencia más tiempo del preciso. En los ensayos que no requieran radiar desde la antena, el apartado 4.3 exige una carga artificial no radiante.

F-R8.2 **(b)** El artículo 13.2 exige que, en las peores condiciones ambientales previsibles, las antenas dejen en cualquier caso tres metros libres sobre el plano de paso, y lo subraya para las antenas horizontales, como un hilo largo o un dipolo sobre una azotea. La norma exige 3 m como mínimo: 2 m se queda corto, y 5 m o 10 m no son el mínimo que fija. *(Véase tema R8, sección «Antenas y comunidad de propietarios».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El Reglamento de antenas de aficionado (RD 2623/1986) define el plano de paso como el plano o superficie situado bajo la antena y sus elementos anejos, accesible a las personas. Según su artículo 13.2, las antenas, sobre todo las horizontales, deben dejar en cualquier caso una altura libre de 3 m sobre ese plano, en las peores condiciones ambientales previsibles. Además, en azoteas y lugares transitables se señalizan anclajes y riostras (art. 12.2).

F-R8.3 **(d)** El artículo 18.1 fija una distancia mínima de 10 cm entre las líneas de transmisión o los cables de alimentación y cualquier conducto o canalización de servicios del edificio, para impedir su contacto con elementos mecánicos. Además, discurren preferentemente por patinillos de instalaciones o por patios interiores, y no se admite su tendido vertical libre: se fijan a intervalos apropiados (art. 18.2). Con 5 cm no se cumple el mínimo; 50 cm y 1 m son más de lo exigido. *(Véase tema R8, sección «Antenas y comunidad de propietarios».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Según el artículo 18 del RD 2623/1986, las líneas de transmisión y los cables de alimentación distan al menos 10 cm de cualquier conducto o canalización de servicios del edificio, y discurren preferente-

mente por patinillos de instalaciones o por patios interiores. No se admite el tendido vertical libre: se fijan a intervalos apropiados. Si van empotrados, se alojan en conductos o canalizaciones de uso exclusivo.

F-R8.4 **(c)** El artículo 17 prohíbe fijar los soportes de las antenas a soportes o anclajes de pararrayos y de conducciones aéreas de energía eléctrica, por tentador que parezca aprovecharlos (a y b). Los soportes se fijan directamente a la obra civil en puntos aptos para tolerar los esfuerzos, o bien mediante elementos repartidores de la carga debidamente dimensionados: son dos vías igual de válidas, por lo que no hay que usar siempre repartidores (d). *(Véase tema R8, sección «Antenas y comunidad de propietarios».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El artículo 17 del RD 2623/1986 prohíbe fijar los soportes de las antenas a soportes o anclajes de pararrayos y a los de conducciones aéreas de energía eléctrica. Se fijan directamente a la obra civil, en puntos aptos para tolerar los esfuerzos, o mediante elementos repartidores de la carga debidamente dimensionados. En todo caso, ni soportes ni anclajes pueden deteriorar la resistencia mecánica de los elementos constructivos ni originar vibraciones perturbadoras en los locales habitables.

F-R8.5 **(d)** El artículo 25 del Reglamento de Radiocomunicaciones obliga a cada administración a verificar la capacidad operativa y técnica de quien quiera operar una estación de aficionado; en España se hace con la prueba de capacitación (Orden IET/1311/2013, arts. 5.2 y 10). El Reglamento no pide pertenecer a una asociación ni una edad mínima. Tampoco impone el Morse: deja a cada administración decidir si lo exige, y el programa del anexo II de la Orden no lo incluye. *(Véase tema R8, sección «Uso de la estación y otras cuestiones».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El artículo 25 del Reglamento de Radiocomunicaciones es el que regula los servicios de aficionados. Permite las radiocomunicaciones entre aficionados de distintos países salvo oposición de una administración y las limita a los fines del servicio y a observaciones personales. Obliga a cada administración a verificar la capacidad operativa y técnica de quien quiera operar, y le deja decidir si exige el Morse. Las estaciones transmiten su distintivo a intervalos cortos.

F-R8.6 **(a)** El artículo 25 deja la potencia máxima en manos de cada administración, por lo que varía de un país a otro. En España la fija el anexo I, apartado 3.1, de la Orden IET/1311/2013, con valores distintos según la banda: por ejemplo, 1000 W p.c.e. en HF y 300 W p.c.e. en 70 cm. Por eso no hay un valor único de 1 kW ni de 100 W (b y d). Y los planes de banda de la IARU reparten los segmentos por modos y anchuras de banda, pero no fijan la potencia máxima legal (c). *(Véase tema R8, sección «Uso de la estación y otras cuestiones».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Cada administración fija la potencia máxima de las estaciones de aficionado; el Reglamento de Radiocomunicaciones (art. 25) no da una cifra. En España lo hace el anexo I, apartado 3.1, de la Orden IET/1311/2013: 1000 W p.c.e. en las bandas de HF, 600 W p.c.e. en 50, 70 y 144 a 146 MHz, 300 W p.c.e. en 430 a 440 MHz y 1000 W p.i.r.e. de 23 cm en adelante. En bandas secundarias el límite baja al 50 % (apartado 3.2).

F-R8.7 **(b)** Además de las tres Regiones de la UIT, los diplomas y concursos dividen el mundo en zonas ITU (numeradas hasta 90) y en 40 zonas CQ. La España peninsular y las Baleares están en la zona ITU 37 (y en la CQ 14). Canarias está en la ITU 36 (CQ 33), y Ceuta y Melilla en la ITU 37 (CQ 33). Así, 14 y 33 son zonas CQ, no ITU, y 36 solo corresponde a Canarias. *(Véase tema R6, sección «Las tres regiones de la UIT».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Además de las tres Regiones de la UIT, los diplomas y concursos de radioaficionados dividen el mundo en zonas: las zonas CQ (40) y las zonas ITU (numeradas hasta 90). España peninsular y Baleares están en la zona ITU 37 y en la CQ 14; Canarias, en la ITU 36 y la CQ 33; Ceuta y Melilla, en la ITU 37 y la CQ 33. En algunos concursos, como el CQ WW, el número de zona CQ forma parte del intercambio.

F-R8.8 **(c)** El artículo 20.3 exige que el contrato incluya una cláusula especial que exprese que cumple el artículo 2 de la Ley 19/1983, y que se entregue copia del contrato (y de sus actualizaciones) a la propiedad del inmueble o, en propiedad horizontal, al presidente de la comunidad de propietarios. Ni la asociación del titular ni el ayuntamiento intervienen. Recuerda además que el seguro se formaliza una vez autorizado el montaje y antes de expedirse la licencia (art. 20.2). *(Véase tema R8, sección «Autorización y licencia de estación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Según el artículo 20 del RD 2623/1986, el seguro de responsabilidad civil cubre los daños materiales y corporales, a la propiedad y a terceros, derivados del uso, la instalación, la conservación y el desmontaje de la antena. Se formaliza una vez autorizado el montaje y antes de expedirse la licencia. Incluye

una cláusula especial que expresa que cumple el artículo 2 de la Ley 19/1983, y se entrega copia del contrato y de sus actualizaciones a la propiedad del inmueble o al presidente de la comunidad.

F-R8.9 **(c)** El art. 22 del Real Decreto 2623/1986 lo dice sin rodeos: si la propiedad daña la antena o sus elementos anejos, la reparación y la indemnización, en su caso, son de cuenta de la propiedad. Es la regla inversa a la de los daños que *causa* la antena (instalación, conservación y desmontaje): esos los asume el titular de la licencia y los cubre su seguro de responsabilidad civil (art. 2 de la Ley 19/1983). Aquí la antena no causa el daño, lo *sufre*, y por eso ni el seguro del titular, ni la Administración, ni el instalador responden de él. *(Véase tema R8, sección «Antenas y comunidad de propietarios».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Quién paga los daños depende del sentido en que se producen. Si los causa la antena (por su instalación, conservación o desmontaje), responde el titular de la licencia, con un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños materiales y corporales a la propiedad y a terceros (art. 2 de la Ley 19/1983; art. 20 del Real Decreto 2623/1986). Si es la propiedad del inmueble quien daña la antena o sus elementos anejos, la reparación y la indemnización, en su caso, corren por cuenta de la propiedad (art. 22 del Real Decreto 2623/1986).

F-R8.10 **(b)** La Ley 11/2022, de 28 de junio, derogó la Ley 9/2014 (disposición derogatoria única, apartado a, salvo unas pocas disposiciones residuales), que a su vez había derogado la Ley 32/2003 (disposición derogatoria única, apartado b, de la Ley 9/2014). La Ley 19/1983 no es una ley general de telecomunicaciones: es la «Ley de antenas», que regula el derecho a instalar antenas en el exterior de los inmuebles. Ojo: la Orden IET/1311/2013 cita la Ley 32/2003, y muchos bancos antiguos la 9/2014; eran las vigentes en su época. *(Véase tema R8, introducción del tema («tres pisos» normativos).)*

F-R8.11 **(a)** El Real Decreto 123/2017 aprueba el Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico, que derogó el Real Decreto 863/2008 (disposición derogatoria única, a), todavía citado en la exposición de motivos y en el art. 1 de la Orden IET/1311/2013. Es el reglamento general de la Ley General de Telecomunicaciones en esta materia; en él se regulan el uso especial y su autorización individual para radioaficionados (arts. 22 y 25). Las demás opciones son reglamentos que la Orden también cita: el Real Decreto 2623/1986 (antenas, art. 18.2), el 1890/2000 (conformidad de aparatos, art. 5.5) y el 244/2010 (instaladores, art. 19.e). *(Véase tema R8, introducción del tema («tres pisos» normativos).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico, aprobado por el Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, desarrolla la Ley General de Telecomunicaciones en lo relativo al espectro y derogó el Real Decreto 863/2008, que es el que todavía cita la Orden IET/1311/2013 (exposición de motivos y art. 1). Distingue los usos común, especial y privativo: el de los radioaficionados es uso especial, con autorización individual (arts. 22 y 25). También prevé el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (art. 6).

F-R8.12 **(c)** Es un uso especial: lo dicen la exposición de motivos de la Orden IET/1311/2013 y sus arts. 1.1 y 2.1. Según el art. 88.1 de la Ley 11/2022, el uso especial es el de las bandas habilitadas para su explotación compartida, sin limitación de número de usuarios, y para los radioaficionados se otorga mediante autorización individual (art. 88.5.a). No es uso común, que no necesita título habilitante (aquí hace falta la autorización de radioaficionado, art. 5.1 de la Orden). Tampoco es privativo, que es la explotación en exclusiva o por un número limitado de usuarios. El uso reservado al Estado es otra categoría del CNAF. *(Véase tema R8, sección «Uso de la estación y otras cuestiones».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El uso del dominio público radioeléctrico puede ser común, especial o privativo (art. 88.1 de la Ley 11/2022). El común no precisa título habilitante. El privativo es la explotación en exclusiva o por un número limitado de usuarios. El especial es el de las bandas habilitadas para su explotación compartida, sin limitación de número de usuarios. El de los radioaficionados es uso especial (art. 2.1 de la Orden IET/1311/2013) y se ejerce mediante autorización individual (art. 88.5.a de la Ley 11/2022): la autorización de radioaficionado.

F-R8.13 **(d)** La disposición derogatoria única de la Orden IET/1311/2013 deroga expresamente la Orden ITC/1791/2006, de 5 de junio, que aprobaba el reglamento anterior de aficionados, y las normas de igual o inferior rango que se le opongan. La Ley 19/1983 (art. 2.2 del Código Civil: las leyes solo se derogan por otras posteriores) y el Real Decreto 2623/1986 tienen rango superior a una orden, y la propia Orden los cita como aplicables a las estaciones fijas (art. 18.2). La Orden ITC/4096/2006 (CB-27) no se deroga: la disposición final primera solo modifica el apartado 3 de su art. 4. *(Véase tema R8, introducción del tema («tres pisos» normativos).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La Orden IET/1311/2013 deroga expresamente la Orden ITC/1791/2006, de 5 de junio, que aprobaba el reglamento anterior de aficionados, y las disposiciones de igual o inferior rango que se le opongan. No deroga la Ley 19/1983 ni el Real Decreto 2623/1986, sobre antenas, que cita como aplicables a las estaciones fijas (art. 18.2), ni el reglamento de la banda ciudadana CB-27 (Orden ITC/4096/2006), del que solo modifica el apartado 3 del art. 4. Por eso los bancos antiguos que siguen la Orden de 2006 apoyan sus claves en una norma derogada.

F-R8.14 **(b)** La disposición final cuarta dice que la Orden «entrará en vigor el día siguiente al de su publicación» en el BOE. Se publicó el 12 de julio de 2013 (BOE núm. 166), de modo que rige desde el 13 de julio de 2013. Los veinte días son la regla general del art. 2.1 del Código Civil para las leyes, pero solo se aplica si la norma no dispone otra cosa, y aquí sí lo dispone. Entrar en vigor el mismo día de la publicación es más rápido de lo que establece, y el 1 de enero de 2014 no figura en el texto. *(Véase tema R8, introducción del tema («tres pisos» normativos).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La Orden IET/1311/2013, de 9 de julio, se publicó en el BOE núm. 166, de 12 de julio de 2013, y entró en vigor el día siguiente, el 13 de julio de 2013 (disposición final cuarta). Las autorizaciones de uso especial no extinguidas antes de esa fecha conservaron su vigencia y quedaron sometidas al nuevo reglamento (disposición transitoria única). Se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en telecomunicaciones, art. 149.1.21.ª de la Constitución (disposición final tercera).

F-R8.15 **(a)** El art. 2.1 de la Orden define el uso especial del espectro por radioaficionados como una explotación compartida sin exclusión de terceros, con fines de instrucción individual, intercomunicación o realización de estudios técnicos. Coincide con el art. 88.1 de la Ley 11/2022: uso especial es el de las bandas habilitadas para su explotación compartida, sin limitación de número de usuarios. Por eso nadie tiene una banda o una frecuencia en exclusiva (b), no hay cupo de usuarios (d) y el uso no está reservado a las asociaciones (c): cualquier titular de autorización puede emitir en las bandas del servicio (art. 5.3). *(Véase tema R8, sección «Uso de la estación y otras cuestiones».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El art. 2.1 de la Orden IET/1311/2013 define el uso especial del espectro por radioaficionados: una explotación compartida sin exclusión de terceros, con fines de instrucción individual, intercomunicación o realización de estudios técnicos. «Compartida sin exclusión de terceros» significa que ningún titular puede excluir a otro de una banda ni reclamar una frecuencia en exclusiva: el espectro es dominio público y todos los radioaficionados autorizados lo utilizan a la vez, sin cupo de usuarios.

F-R8.16 **(d)** Lo dice el art. 2.1 de la Orden IET/1311/2013: los radioaficionados son personas debidamente autorizadas que se interesan por la radiotecnia con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro ni contenido económico. De ahí que emitir con fines comerciales, publicitarios o lucrativos pueda llevar a la revocación de la autorización (art. 8.1.b). No es una actividad profesional ni remunerada (a), ni asociativa (b), ni se ejerce por encargo de la Administración (c), aunque el titular deba colaborar con Protección Civil si se le requiere en catástrofes (art. 30.4). *(Véase tema R7, introducción del tema (definición del servicio de aficionados, «sin fines de lucro»).)*

F-R8.17 **(c)** El Ministerio aprueba el CNAF mediante orden, al amparo del art. 6 del Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico. La edición vigente es la de la Orden TDF/732/2026, de 10 de julio (BOE del 17 de julio, en vigor al día siguiente), que deroga y sustituye a la de la Orden ETD/1449/2021, de 16 de diciembre; la Orden ETU/1033/2017 es una edición anterior. La Orden IET/1311/2013 no es un CNAF: es el reglamento de los radioaficionados, y remite al CNAF para saber qué bandas se atribuyen al servicio (art. 2.1). *(Véase tema R8, introducción del tema («tres pisos» normativos).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El CNAF es el plan que atribuye las bandas, subbandas y frecuencias a cada servicio de radiocomunicación y fija sus condiciones técnicas, de acuerdo con la Unión Europea, la CEPT y el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT (art. 6 del Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico). Lo aprueba el Ministerio mediante orden. La edición vigente en octubre de 2026 es la de la Orden TDF/732/2026, de 10 de julio, que sustituyó a la de la Orden ETD/1449/2021, de 16 de diciembre.

F-R8.18 **(b)** En el CNAF vigente la banda de 5351,5 a 5366,5 kHz figura con el servicio «Aficionados» en caracteres normales, es decir, con carácter secundario, y con la nota 5.133B del Reglamento de Radiocomunicaciones, que limita la potencia radiada a 15 W (p.i.r.e.). Como secundario, no puede causar interferencia a los servicios primarios ni reclamar protección frente a ellos. La banda no figura en la tabla de potencias del anexo I, 3.1, de la Orden IET/1311/2013: por eso no valen los 1000 W

p.c.e. de las bandas de HF (a) ni su 50 % (c), y primario (a, d) es falso. *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Además de las bandas de la tabla, en HF el servicio de aficionados dispone de la banda de 60 m, 5351,5–5366,5 kHz, atribuida con carácter secundario: no debe causar interferencia perjudicial a los servicios primarios ni puede reclamar protección frente a ellos. La nota 5.133B del Reglamento de Radiocomunicaciones, recogida en el CNAF, limita la potencia radiada a 15 W (p.i.r.e.). Esta banda no figura en la tabla de potencias del anexo I, 3.1, de la Orden IET/1311/2013.

F-R8.19 **(a)** El art. 2 de la Ley 19/1983, en su último párrafo, dice que los derechos del art. 545, párrafo 2, del Código Civil se ejercen, en su caso, por la comunidad de propietarios, «bastando que la decisión se adopte por mayoría simple». Esos derechos son los del dueño del predio sirviente: variar, a su costa, el lugar o la forma de la servidumbre cuando le resulte muy incómoda, ofreciendo otro igualmente cómodo. La ley no exige unanimidad ni mayorías reforzadas (tres quintos, dos tercios). El Real Decreto 2623/1986 (art. 9) remite al mismo art. 545 para los cambios de emplazamiento que promueva la propiedad. *(Véase tema R8, sección «Antenas y comunidad de propietarios».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Según el art. 2 de la Ley 19/1983, los derechos que el art. 545, párrafo 2, del Código Civil reconoce al dueño del predio sirviente se ejercen, en su caso, por la comunidad de propietarios, bastando mayoría simple. Esos derechos son variar, a su costa, el lugar o la forma de la servidumbre cuando le resulte muy incómoda o le impida hacer obras, reparos o mejoras importantes, ofreciendo otro igualmente cómodo y sin perjuicio para el titular. El Real Decreto 2623/1986 (art. 9) remite al art. 545 para los cambios de emplazamiento que promueva la propiedad.

F-R8.20 **(d)** El art. 4 de la Orden dice que estas resoluciones agotan la vía administrativa y que contra ellas cabe recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que las dictó, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación. Las seis semanas (b) son el plazo para resolver y notificar, no para recurrir; transcurrido sin resolución expresa, la solicitud se entiende desestimada. Los dos meses (c) son el plazo para acudir directamente a la Audiencia Nacional, y ambos recursos no pueden ser simultáneos. Los quince días (a) no aparecen en el artículo. *(Véase tema R8, introducción del tema (tabla de cifras: seis semanas y silencio desestimatorio).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Según el art. 4 de la Orden IET/1311/2013, la SETSI debe resolver en seis semanas y el silencio es desestimatorio. Las resoluciones agotan la vía administrativa. Contra ellas cabe recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que las dictó, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación, o bien recurso directo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación. Ambos recursos no pueden ser simultáneos.

F-R8.21 **(c)** El art. 4 permite impugnar estas resoluciones directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación. Es una alternativa al recurso potestativo de reposición (un mes ante el mismo órgano), y ambos no pueden ser simultáneos. El Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia no aparecen en el artículo. El plazo de un mes ante la Audiencia Nacional mezcla el de la reposición con el órgano del recurso directo. *(Véase tema R8, introducción del tema (tabla de cifras: seis semanas y silencio desestimatorio).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Las resoluciones de la SETSI sobre autorización de radioaficionado, licencia de estación y demás procedimientos del art. 4 de la Orden IET/1311/2013 agotan la vía administrativa. Pueden impugnarse directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación, o recurrirse antes en reposición, ante el mismo órgano, en el plazo de un mes. Ambos recursos no pueden ser simultáneos.

F-R8.22 **(b)** El art. 4 fija seis semanas, desde la entrada de la solicitud en un registro de la SETSI, para resolver y notificar la autorización de radioaficionado (arts. 5 a 7), la autorización temporal para extranjeros sin licencia CEPT (art. 15), las autorizaciones especiales de los arts. 16 y 17 y la expedición de las licencias de estación fija (art. 20) y de estación automática desatendida (art. 26). Vencido el plazo sin resolución expresa, la solicitud se entiende desestimada. Quedan fuera de esa lista la prueba de capacitación (a), la notificación de uso portable (c) y la cancelación de la licencia (d). *(Véase tema R8, tabla de cifras al comienzo del capítulo (fila «Resolución de la solicitud de autorización»).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El cuaderno recoge las seis semanas y el silencio desestimatorio solo para la autorización de radioaficionado. El art. 4 de la Orden IET/1311/2013 aplica ese plazo a otros cinco procedimientos: la

autorización temporal para extranjeros sin licencia CEPT (art. 15), la autorización especial para bandas con carácter secundario (art. 16), la experimental (art. 17) y la expedición de las licencias de estación fija (art. 20) y de estación automática desatendida (art. 26). El plazo cuenta desde la entrada de la solicitud en un registro de la SETSI; si vence sin resolución expresa, se entiende desestimada.

F-R8.23 **(c)** El art. 5.5 exige a los equipos comprados en el mercado la legislación que les fuese de aplicación «en el momento de su comercialización inicial»: marcado CE, certificado de aceptación radioeléctrica, etc. Cuenta, pues, cuándo salió el equipo al mercado, no cuándo lo compra el aficionado (a), ni la fecha de la solicitud (b), ni la entrada en vigor del Reglamento (d). Los equipos de segunda mano anteriores al RD 1890/2000 y los ya legalizados en una licencia tienen reglas propias, en el mismo artículo. *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 5.5 de la Orden IET/1311/2013: los equipos radioeléctricos comprados en el mercado y destinados a una estación de radioaficionado deben cumplir la legislación que les fuese de aplicación en el momento de su comercialización inicial (marcado CE, certificado de aceptación radioeléctrica, etc.). Se les exige, por tanto, lo que correspondía cuando el equipo salió al mercado, no lo vigente el día de la compra. Para los equipos de segunda mano anteriores al Real Decreto 1890/2000 y para los ya legalizados en una licencia rigen reglas propias, en el mismo artículo.

F-R8.24 **(a)** El art. 5.5, segundo párrafo, exige a estos equipos de segunda mano el certificado de aceptación radioeléctrica de su época o, en su defecto, que cumplan las características técnicas del anexo I, certificado por un laboratorio acreditado. La vía del laboratorio existe precisamente para los que carecen de certificado, así que no hace falta cambiar el equipo (c). La mera declaración del titular (b) no basta, y la presentación en la Jefatura (d) es una posibilidad optativa de los equipos de construcción propia, no de los comerciales. *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 5.5, segundo párrafo, de la Orden IET/1311/2013: los equipos de segunda mano comercializados antes de la entrada en vigor del Real Decreto 1890/2000 (evaluación de la conformidad de aparatos de telecomunicaciones) deben tener el certificado de aceptación radioeléctrica exigido en su día. Si carecen de él, deben cumplir las características técnicas del anexo I, certificado por un laboratorio acreditado. No basta la declaración del titular, y tampoco es preciso sustituir el equipo.

F-R8.25 **(d)** El último inciso del art. 5.5 dice que a los equipos anteriormente legalizados en una licencia de estación de radioaficionado les es de aplicación la normativa en vigor en el momento de su autorización inicial. No se les aplica la norma actual con una nueva certificación (a), y la fecha de fabricación (b) no es la que cuenta. Tampoco se exige el marcado CE «sin excepción» (c): solo lo que exigiese la norma de aquel momento. *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 5.5, último inciso, de la Orden IET/1311/2013: a los equipos que ya estaban legalizados en una licencia de estación de radioaficionado se les aplica la normativa en vigor en el momento de su autorización inicial, no la actual. No hay que volver a certificarlos si la norma posterior ha cambiado. Es la regla de tránsito que completa las otras dos del artículo: equipos comprados (legislación de su comercialización inicial) y de segunda mano anteriores al RD 1890/2000 (certificado de aceptación radioeléctrica o laboratorio acreditado).

F-R8.26 **(b)** El art. 5.6 permite usar equipos de construcción propia sin autorización previa de la SETSI, bajo la responsabilidad del aficionado. Presentarlos en la Jefatura con una memoria es solo optativo: si superan las pruebas de comprobación de las características del anexo I, reciben una autorización individual acreditativa de su correcto funcionamiento. Por eso no es obligatoria antes del primer uso (a) ni según la potencia (c), y tampoco es imposible (d): la norma prevé expresamente esa presentación. *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 5.6 de la Orden IET/1311/2013: los equipos total o parcialmente de construcción propia se usan sin autorización previa de la SETSI, bajo la responsabilidad del radioaficionado, y deben cumplir las características técnicas del anexo I. Optativamente pueden presentarse en la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones con una memoria descriptiva; los que superen las pruebas reciben una autorización individual acreditativa de su correcto funcionamiento. Ese trámite no es obligatorio.

F-R8.27 **(d)** Según el art. 5.6, la memoria incluye el diagrama de bloques, los esquemas eléctricos y una descripción del funcionamiento básico. Con ella y con el equipo montado para poder probarlo se comprueban las características del anexo I; un certificado de laboratorio (c) no forma parte de la

memoria. La factura y el marcado CE (a) carecen de sentido en un equipo hecho por uno mismo, y el plano de ubicación y el seguro de antenas (b) pertenecen al trámite de la licencia de estación fija, no al de un equipo. *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 5.6, segundo párrafo, de la Orden IET/1311/2013: la memoria descriptiva de un equipo de construcción propia presentado en la Jefatura Provincial incluye el diagrama de bloques, los esquemas eléctricos y una descripción del funcionamiento básico. El equipo debe permitir pruebas que comprueben las características técnicas del anexo I y poder alimentarse directamente de la red pública de corriente alterna. No hay que confundirla con la memoria técnica de la instalación de una estación fija, que es otro trámite.

F-R8.28 **(a)** El art. 5.6 permite usar equipos de construcción propia sin autorización previa, pero bajo la responsabilidad del propio aficionado: si por funcionamiento defectuoso producen interferencias perjudiciales a otros servicios autorizados, su titular queda sometido al régimen sancionador de la Ley General de Telecomunicaciones (título VIII, según el art. 34). No hay exención por ser un equipo casero (b), ni depende de que se hubiera presentado en la Jefatura (c), ni basta con repararlo sin más consecuencias (d). *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 5.6 de la Orden IET/1311/2013: el aficionado puede usar equipos total o parcialmente de construcción propia sin autorización previa, bajo su responsabilidad, y deben cumplir las características técnicas del anexo I. Si por funcionamiento defectuoso producen interferencias perjudiciales a otros servicios de telecomunicaciones autorizados, su titular queda sometido al régimen sancionador de la Ley General de Telecomunicaciones (título VIII; Ley 11/2022). Hay libertad para construir, pero responsabilidad por lo que se emite.

F-R8.29 **(c)** El art. 6 admite presentar la solicitud en las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones o en los demás lugares que permite la ley de procedimiento administrativo, pero indica como vía preferente los medios electrónicos de la sede electrónica del Ministerio, según el modelo oficial. No se presenta a través de la asociación (a), el papel en la Jefatura no es la única vía (b) y el escrito libre no sirve: hay modelo oficial (d). La solicitud va acompañada del resguardo de la tasa de tramitación. *(Véase tema R8, sección «Autorización y licencia de estación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 6 de la Orden IET/1311/2013: la solicitud de autorización de radioaficionado se presenta en las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones, en los demás registros que admite la ley o, preferentemente, por medios electrónicos en la sede electrónica del Ministerio (en 2013, el de Industria, Energía y Turismo), según el modelo oficial publicado en ella. Va acompañada del resguardo de abono de la tasa de tramitación y de la demás documentación que proceda en cada caso. La resuelve la SETSI (art. 7).

F-R8.30 **(b)** El art. 6 dice que la solicitud va «acompañada del resguardo de abono de la tasa de tramitación» establecida en la Ley General de Telecomunicaciones, además de la documentación que en cada caso proceda. La memoria técnica y el seguro de antenas (a) se exigen para la licencia de estación fija, no para la autorización. Ser socio de una asociación (c) no es obligatorio para ejercer la actividad. Y la comunidad de propietarios (d) solo interviene en la instalación de antenas, no en esta solicitud. *(Véase tema R8, sección «Autorización y licencia de estación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 6 de la Orden IET/1311/2013: la solicitud de autorización de radioaficionado debe ir acompañada del resguardo de abono de la tasa de tramitación que establece la Ley General de Telecomunicaciones y de la demás documentación que proceda en cada caso. No se exige ser socio de ninguna asociación. La memoria técnica de la instalación y el justificante del seguro de antenas pertenecen a otro trámite posterior, el de la licencia de estación fija (arts. 19 y 20).

F-R8.31 **(a)** El art. 8.2 fija la extinción automática: el fallecimiento del titular o la extinción de la asociación de radioaficionados titular de la autorización. La comunicación quinquenal de continuidad (b) quedó suprimida, con sus efectos de extinción, por la disposición adicional primera. Mudarse de distrito (c) solo obliga a comunicar el nuevo domicilio (art. 7.3). Y no hace falta ser socio de ninguna asociación (d). La renuncia del titular (art. 5.4) y la revocación (art. 8.1) son otras formas de perderla, pero no son extinción automática. *(Véase tema R8, sección «Autorización y licencia de estación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 8.2 de la Orden IET/1311/2013: la autorización de radioaficionado se extingue automáticamente por el fallecimiento de su titular o por la extinción de la asociación de radioaficionados titular de la misma. No es lo mismo que la revocación, que exige expediente y tiene causas específicas (art. 8.1), ni

que la renuncia del titular (art. 5.4). Ya no existe la caducidad por no comunicar cada cinco años la intención de seguir usando el espectro: la disposición adicional primera la suprimió junto con sus efectos.

F-R8.32 **(d)** El art. 13 equipara la licencia CEPT de otro país (T/R 61-01) a la autorización española, pero «exclusivamente» para extranjeros no residentes en territorio español y durante sus estancias temporales. Quien fija su residencia en España ya no puede amparar su actividad en la licencia CEPT: necesita la autorización española, que obtiene examinándose o, sin examen, con un HAREC o por convenio de reciprocidad (art. 5.2). No hay restricción por nacionalidad europea (b), ni vale sin límite de tiempo (a), y el HAREC del residente (c) es otra vía distinta. *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 13 de la Orden IET/1311/2013: la licencia CEPT expedida por un país extranjero que haya adoptado la T/R 61-01 equivale a la autorización española de radioaficionado, pero surte efectos exclusivamente para extranjeros no residentes en territorio español y durante sus estancias temporales. Quien se instala en España como residente ya no puede basarse en ella: necesita la autorización española, que obtiene superando la prueba o, sin examen, con un certificado HAREC o por convenio de reciprocidad (art. 5.2).

F-R8.33 **(c)** El art. 15 permite a la SETSI autorizar a operar mientras esté temporalmente en España al titular de una licencia en vigor de un país que no ha adoptado la T/R 61-01. El período de validez «no será superior a 90 días». Los otros plazos son de otros trámites del Reglamento: 15 días naturales para los usos portables no continuados que no precisan notificación (art. 17.1), 30 días para que la Jefatura verifique la instalación de una estación fija (art. 20) y seis meses para terminar la instalación de una estación desatendida (art. 26). *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Los países que han adoptado la T/R 61-01 se benefician de la licencia CEPT (art. 13). Para el titular de una licencia de un país que no la ha adoptado existe otra vía, el art. 15 de la Orden IET/1311/2013: la SETSI puede concederle una autorización temporal para operar mientras esté en España, previa solicitud con nombre y apellidos, nacionalidad, dirección y copia de la licencia de origen. Sus equipos deben cumplir la normativa española, y la autorización no puede durar más de 90 días.

F-R8.34 **(b)** El art. 15 permite a la SETSI autorizar a un extranjero con licencia en vigor de un país que no ha adoptado la T/R 61-01 a operar su estación mientras esté temporalmente en España. En la solicitud se hace constar su nombre y apellidos, su nacionalidad, su dirección y el original o una fotocopia fehaciente de la licencia de su país de origen (b). Lo demás no figura en el artículo: no hay examen, y por tanto tampoco tasa de examen (a); quien está de paso no acredita residencia (c); y no se trata de instalar una estación fija (d). Es la vía para quien no puede usar la licencia CEPT de los arts. 11 a 14. *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El art. 15 de la Orden IET/1311/2013 regula el caso de quien no puede acogerse a la licencia CEPT: el extranjero con licencia en vigor de un país que no ha adoptado la T/R 61-01. La SETSI puede autorizarle a operar su estación mientras esté temporalmente en España. La solicitud indica nombre y apellidos, nacionalidad y dirección, y acompaña el original o una fotocopia fehaciente de su licencia de origen. La autorización no puede durar más de 90 días.

F-R8.35 **(d)** Según el art. 15, los equipos que utilice el extranjero con autorización temporal deben cumplir la normativa española en materia de equipos y aparatos (d): opera en territorio español, aunque su licencia sea de otro país y su estancia sea breve. No basta con la normativa de su país de origen (a). El artículo tampoco exige una inspección individual previa de la Jefatura (b) ni una homologación conforme a la T/R 61-01 (c): este extranjero procede, precisamente, de un país que no ha adoptado esa recomendación. *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La autorización temporal del art. 15 de la Orden IET/1311/2013 no exime de las normas españolas. La SETSI puede concederla al extranjero con licencia en vigor de un país que no ha adoptado la T/R 61-01, por un máximo de 90 días y previa solicitud con sus datos y su licencia de origen. Los equipos que use deben cumplir la normativa española en materia de equipos y aparatos.

F-R8.36 **(a)** El art. 11 define la licencia CEPT como la expedida por un país, perteneciente o no a la CEPT, que haya adoptado la T/R 61-01. Lo decisivo es haber adoptado la recomendación, no ser miembro de la CEPT (b) ni de la Unión Europea (c). La T/R 61-02 (d) es la del certificado de examen HAREC, no la de la licencia. Esa licencia habilita a operar en los países que han adoptado la T/R 61-01,

y las autorizaciones que otorga la SETSI tienen a todos los efectos la consideración de licencia CEPT. *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Según el art. 11 de la Orden IET/1311/2013, licencia CEPT es la expedida por un país que haya adoptado la Recomendación T/R 61-01, pertenezca o no a la CEPT. Habilita a su titular a operar su estación en los países que la han adoptado, en los términos de los arts. 13 y siguientes. Las autorizaciones de radioaficionado otorgadas por la SETSI tienen, a todos los efectos, la consideración de licencias CEPT. El criterio es adoptar la recomendación, no pertenecer a la CEPT.

F-R8.37 **(c)** El art. 10.2 dice que el programa de la prueba, que figura como anexo II de la Orden, es acorde al anexo 6 de la T/R 61-02. Por eso quien supera las dos partes recibe el certificado de examen armonizado HAREC, expedido conforme a la T/R 61-02 (art. 10.3), y un extranjero residente con HAREC de un país que la aplique puede obtener la autorización española sin examinarse (art. 5.2.a). La T/R 61-01 (b) es la de la licencia CEPT (arts. 11 a 14), no la de los exámenes. El Reglamento de Radiocomunicaciones (a) y los planes de la IARU (d) son materias del temario, no la referencia del programa. *(Véase tema R8, introducción del tema («tres pisos» normativos).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El art. 10 de la Orden IET/1311/2013 dice que la prueba de capacitación consta de dos partes independientes, una de electricidad y radioelectricidad y otra de normativa reglamentaria, y que su programa (anexo II) es acorde al anexo 6 de la Recomendación T/R 61-02 de la CEPT. Quien supera ambas partes recibe el certificado de examen armonizado (HAREC), expedido conforme a esa recomendación, y queda habilitado para solicitar la autorización de radioaficionado.

F-R8.38 **(d)** El art. 16.2 dice que en estas autorizaciones especiales se establecen las limitaciones geográficas o técnicas de uso de la banda, para asegurar su compatibilidad con los servicios de radiocomunicaciones autorizados que puedan verse afectados (d). No hay uso exclusivo (b): la banda es secundaria y sus estaciones no deben causar interferencia perjudicial a las de un servicio primario. Los dieciocho meses (a) son los del art. 17.3 para las autorizaciones experimentales; el art. 16 no fija plazo. Y el artículo no menciona tasas por banda (c). *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El art. 16 de la Orden IET/1311/2013 se refiere a las bandas atribuidas al servicio de aficionados con carácter secundario. Se usan según el Reglamento de Radiocomunicaciones, pero si hay riesgo de interferencia perjudicial a servicios primarios que comparten la banda, hace falta una autorización especial de la SETSI. En ella se fijan las limitaciones geográficas o técnicas de uso que garanticen la compatibilidad. La disposición adicional segunda enumera las bandas iniciales: 2300–2450 MHz, 5650–5850 MHz y 24,050–24,250 GHz, con algunas subbandas exceptuadas.

F-R8.39 **(b)** El art. 17.2 enumera el contenido de la memoria técnica: el experimento, el diagrama de bloques (si el equipo es de construcción propia), el lugar con sus coordenadas, el período de utilización, la banda, la denominación de la emisión, la potencia de salida y el tipo y la ganancia de la antena. Por eso el período (a), la potencia (c) y la antena (d) sí figuran. La lista de socios de una asociación (b) no es un dato técnico del experimento y no se pide en la memoria. *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Según el art. 17.2 de la Orden IET/1311/2013, la solicitud de autorización especial experimental va acompañada de una memoria técnica que describe: el experimento o prueba; el diagrama de bloques de los equipos, si son de construcción propia; el lugar, con las coordenadas geográficas de la instalación; el período de utilización; la banda; la denominación de la emisión; la potencia de salida del transmisor; y el tipo y la ganancia de la antena.

F-R8.40 **(c)** El art. 17.2.b pide la descripción del diagrama de bloques de los equipos «en caso de construcción propia» (c): un equipo comercial es conocido, mientras que el de construcción propia solo puede evaluarse por su descripción. No se exige en todos los casos (a) ni nunca (d), y el artículo no fija ningún umbral de potencia (b). El resto de la memoria (experimento, lugar con coordenadas, período, banda, emisión, potencia y antena) sí se presenta siempre. *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 17.2 de la Orden IET/1311/2013: la solicitud de autorización especial experimental se acompaña de una memoria técnica. Entre sus datos figura la descripción del diagrama de bloques de los equipos cuando son de construcción propia (17.2.b). El resto de la memoria describe el experimento, el lugar

con coordenadas, el período, la banda, la denominación de la emisión, la potencia de salida y el tipo y la ganancia de la antena.

F-R8.41 **(a)** El art. 17.2.c exige indicar el lugar de la prueba «incluyendo las coordenadas geográficas de la ubicación de la instalación» (a). Con ellas la Administración sitúa la emisión con precisión y puede fijar, en la autorización, las zonas geográficas donde no se pueden hacer emisiones por incompatibilidad con otros servicios (art. 17.3.3.º). El municipio (b), el distrito (c) o el código postal (d) no bastan para localizar una instalación experimental. *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 17.2 de la Orden IET/1311/2013: la memoria técnica de la autorización especial experimental indica el lugar de la prueba con las coordenadas geográficas de la instalación (17.2.c). Además, la autorización especifica las zonas geográficas donde no podrán hacerse emisiones por incompatibilidad con otros servicios (17.3.3.º). La memoria incluye también el experimento, el período, la banda, la emisión, la potencia y la antena, y el diagrama de bloques si el equipo es de construcción propia.

F-R8.42 **(c)** El art. 17.3.5.º lo dice sin rodeos: las emisiones se identifican con el distintivo propio del radioaficionado o de la asociación de radioaficionados solicitante (c). La autorización es nominativa, pero no sustituye al distintivo: no se emite con un número de autorización (a) ni con el distintivo de la Jefatura que tramita la solicitud (b). Y los sufijos de una letra (d) no se reservan a los experimentos: el art. 27 los liga a méritos y a la participación en concursos. *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El art. 17.3 de la Orden IET/1311/2013 fija las condiciones de las autorizaciones especiales experimentales: solicitud a la SETSI con al menos un mes de antelación; autorización nominativa, con plazo máximo inicial de 18 meses, ampliable; zonas geográficas excluidas; y suspensión inmediata de las emisiones si interfieren, en especial a la televisión. Las emisiones se identifican con el distintivo propio del radioaficionado o de la asociación de radioaficionados solicitante.

F-R8.43 **(b)** El art. 18.3 condiciona la licencia de una estación fija, en cualquier caso, a que no perturbe a otros servicios radioeléctricos autorizados y a que se cumplan las normas vigentes de seguridad nacional, servidumbres radioeléctricas o aeronáuticas, medio ambiente y ordenación del territorio. No se exige ser socio de ninguna asociación (a). La comunidad de propietarios puede alegar sobre la idoneidad del emplazamiento (RD 2623/1986, art. 3), pero no concede ni deniega la licencia (c). Y la Jefatura inspecciona «si lo estima conveniente» al expedirla (art. 20), no cada año (d). *(Véase tema R8, sección «Autorización y licencia de estación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 18.3 de la Orden IET/1311/2013: la licencia de funcionamiento de una estación fija queda condicionada, en cualquier caso, a la ausencia de perturbaciones a otros servicios radioeléctricos autorizados y al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de seguridad nacional, servidumbres radioeléctricas o aeronáuticas, medio ambiente, ordenación del territorio y cualquier otra que resulte de aplicación.

F-R8.44 **(d)** El último inciso del art. 18.3 es claro: la obtención de los permisos o autorizaciones en materia de seguridad nacional, servidumbres, medio ambiente u ordenación del territorio es por cuenta y a cargo de los solicitantes de la licencia de la estación. No corresponde a la SETSI (a) ni a la Jefatura Provincial (b), y la empresa instaladora monta la estación, pero el coste no recae en ella (c). La razón es que la licencia depende de que se cumplan esas normas, y de ello responde quien la pide. *(Véase tema R8, sección «Autorización y licencia de estación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La licencia de una estación fija depende de que se respeten las normas sobre seguridad nacional, servidumbres radioeléctricas o aeronáuticas, medio ambiente y ordenación del territorio (art. 18.3 de la Orden IET/1311/2013). La obtención de los permisos o autorizaciones que esas materias exijan es por cuenta y a cargo de quien solicita la licencia de la estación: no los asume la Administración de telecomunicaciones.

F-R8.45 **(a)** Es la definición del art. 1 del Real Decreto 2623/1986: el plano o superficie situado bajo la antena y sus elementos anejos al que pueden acceder las personas, por ejemplo una azotea transitable. Sirve de referencia para la altura libre de tres metros que deben dejar las antenas (art. 13.2). No es el plano de tierra de una antena vertical (b), que es un concepto radioeléctrico, ni el plano del diagrama de radiación (c). Un paso para cables (d) sería un «conducto o canalización», otro término distinto del mismo artículo. *(Véase tema R8, sección «Antenas y comunidad de propietarios».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Reglamento de antenas (Real Decreto 2623/1986, art. 1). *Elementos anejos*: todo lo que no forma parte de la antena (soporte, anclajes, riostras, rotores, etc.). *Plano de paso*: plano o superficie situado bajo la antena y sus elementos anejos, accesible a las personas (una azotea, una terraza). Se toma como referencia para dejar una altura libre de tres metros (art. 13.2), y en azoteas o lugares transitables se señalizan anclajes y riostras (art. 12.2).

F-R8.46 **(d)** Según el art. 1 del Real Decreto 2623/1986, la riostra es el cable, hilo u otra pieza, rígida o flexible, que sirve para asegurar la estabilidad mecánica de la antena y su soporte (los «vientos» de un mástil). No confundas los términos vecinos. El punto donde las riostras se fijan a la obra civil es el *anclaje*, no la pieza que tira de ellas (a). El mástil es el poste que sirve de antena o de soporte (b). El conducto o canalización aloja las líneas de transmisión (c). Regla: la riostra tira; el anclaje la sujeta al edificio. *(Véase tema R8, sección «Antenas y comunidad de propietarios».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Vocabulario del Reglamento de antenas (Real Decreto 2623/1986, art. 1). *Soporte*: elemento mecánico que sustenta la antena. *Mástil*: poste que sirve de antena o de soporte de ella. *Riostra*: cable, hilo u otra pieza, rígida o flexible, que asegura la estabilidad mecánica de la antena y su soporte. *Anclaje*: punto o elemento de fijación de las riostras a la obra civil del inmueble, repartiendo los esfuerzos. La riostra tira; el anclaje la agarra al edificio.

F-R8.47 **(b)** Según el art. 1 del Real Decreto 2623/1986, el elemento repartidor de carga distribuye en la obra civil del inmueble los esfuerzos que le transmiten los soportes o anclajes, para que queden por debajo de los límites de seguridad. El art. 17 permite fijar el soporte directamente a la obra civil, en puntos aptos para esos esfuerzos, o mediante elementos repartidores de la carga debidamente dimensionados. No reparte potencia radioeléctrica (a) ni corriente de rayo (c), y la pieza que da estabilidad mecánica es la riostra (d). *(Véase tema R8, sección «Antenas y comunidad de propietarios».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Reglamento de antenas (Real Decreto 2623/1986). Art. 1: el *elemento repartidor de carga* distribuye en la obra civil del inmueble los esfuerzos que le transmiten los soportes o anclajes, de modo que queden por debajo de los límites de seguridad. Art. 17: los soportes se fijan directamente a la obra civil, en puntos aptos para tolerar los esfuerzos, o mediante elementos repartidores de la carga debidamente dimensionados; nunca a soportes o anclajes de pararrayos ni de conducciones aéreas de energía eléctrica.

F-R8.48 **(c)** El art. 18.7 fija el procedimiento. La asociación ha de estar legalmente constituida y registrada en el Ministerio del Interior, y solicita el reconocimiento con sus estatutos; la condición se obtiene por resolución de la SETSI. La inscripción en el Interior es un requisito previo: no concede el reconocimiento (a) ni lo resuelve ese Ministerio (d). El art. 18.7 no atribuye ningún papel a la IARU en la concesión (b). *(Véase tema R8, sección «Estaciones desatendidas, repetidores y radiobalizas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 18.7 de la Orden IET/1311/2013: la condición de asociación de radioaficionados reconocida se obtiene por resolución de la SETSI, una vez que la asociación está legalmente constituida y registrada en el Ministerio del Interior, previa solicitud acompañada de sus estatutos. Solo las asociaciones reconocidas pueden ser autorizadas a instalar estaciones colectivas de radioaficionado (art. 18.6).

F-R8.49 **(a)** El art. 18.6 reserva las estaciones colectivas a las asociaciones de radioaficionados reconocidas y hace responsable de su utilización a la Junta Directiva de la asociación. La responsabilidad recae, pues, en el órgano de gobierno de la entidad titular, no exclusivamente en el operador de turno (b). La Jefatura Provincial inspecciona, pero no responde del uso de la estación (c), y la empresa instaladora solo interviene en el montaje (d). *(Véase tema R8, sección «Estaciones desatendidas, repetidores y radiobalizas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 18.4 y 18.6 de la Orden IET/1311/2013: las estaciones fijas se clasifican en individuales y colectivas, y las fijas desatendidas se consideran colectivas. Solo las asociaciones de radioaficionados reconocidas pueden ser autorizadas a instalar estaciones colectivas, y de su utilización es responsable la Junta Directiva de la asociación.

F-R8.50 **(d)** El art. 18.7 exige dos cosas a los estatutos: que contemplen como finalidades específicas las propias de los radioaficionados y que recojan la obligación de cumplir lo dispuesto en el Reglamento (la Orden IET/1311/2013). No exige que todos los socios tengan autorización (a), ni un mínimo de socios o de cuota (b), ni gestionar repetidores (c). Instalar estaciones colectivas es una consecuencia del reconocimiento (art. 18.6), no un requisito para obtenerlo. *(Véase tema R8, sección «Estaciones desatendidas, repetidores y radiobalizas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 18.7 de la Orden IET/1311/2013: para ser reconocida, la asociación debe estar legalmente constituida y registrada en el Ministerio del Interior y solicitar el reconocimiento a la SETSI con sus estatutos. Estos deben contemplar como finalidades específicas las propias de los radioaficionados y recoger la obligación de cumplir lo dispuesto en el Reglamento. El reconocimiento se concede por resolución de la SETSI.

F-R8.51 **(b)** El art. 18.8 dice que las estaciones colectivas precisan, además de la licencia de estación, una autorización de radioaficionado individualizada a la que se considera asociada esa licencia, con un distintivo de llamada asignado según los arts. 27 y 28. No basta la licencia sola (a). Tampoco se trata de la autorización personal del presidente (c) ni de autorizaciones por banda (d): las autorizaciones especiales se reservan a casos concretos, como los de los arts. 16 y 17. *(Véase tema R8, sección «Estaciones desatendidas, repetidores y radiobalizas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 18.8 de la Orden IET/1311/2013: una estación colectiva precisa, además de su licencia de estación, una autorización de radioaficionado individualizada, a la que se considera asociada la licencia y a la que se asigna un distintivo de llamada específico (arts. 27 y 28). Es una autorización propia de la estación, distinta de las de sus socios.

F-R8.52 **(a)** El último inciso del art. 18.8 permite que las estaciones automáticas desatendidas compartan una única autorización de radioaficionado si tienen el mismo tipo de modulación y comparten titularidad y ubicación. Las tres condiciones a la vez. Cada distractor omite una: sin la misma titularidad (b), sin el mismo tipo de modulación (c) o sin la misma ubicación (d) no se cumple el supuesto, y rige la regla general de las colectivas, una autorización individualizada. *(Véase tema R8, sección «Estaciones desatendidas, repetidores y radiobalizas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 18.8 de la Orden IET/1311/2013: cada estación colectiva precisa su licencia y una autorización de radioaficionado individualizada con su distintivo. Excepción: las estaciones automáticas desatendidas (repetidores, radiobalizas, etc.) que tengan el mismo tipo de modulación y compartan titularidad y ubicación pueden estar amparadas por una única autorización de radioaficionado.

F-R8.53 **(c)** Art. 20, primer párrafo: finalizada la instalación, el interesado lo comunica a la Jefatura Provincial en 6 semanas, con justificante fehaciente del seguro de responsabilidad civil y, en su caso, el boletín de la empresa instaladora. No mezcles las cifras del artículo: los 30 días son el plazo máximo de la Jefatura para verificar y expedir la licencia, y los 60 días, el límite de las modificaciones experimentales. Los 15 días son la duración máxima de los usos portables no continuados que no precisan notificación (art. 17.1), otro asunto. *(Véase tema R8, sección «Autorización y licencia de estación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 20 de la Orden IET/1311/2013 (licencia de estación fija), tres cifras. 1) Terminada la instalación, el interesado lo comunica a la Jefatura Provincial en 6 semanas, con justificante del seguro de responsabilidad civil y, en su caso, el boletín de la empresa instaladora. 2) La Jefatura dispone de 30 días como máximo para verificar, inspeccionar si lo estima conveniente y expedir la licencia. 3) Con la licencia, las modificaciones experimentales pueden durar hasta 60 días.

F-R8.54 **(b)** Art. 20, segundo párrafo: recibida la documentación, la Jefatura dispone de un plazo máximo de 30 días para verificar su idoneidad, inspeccionar la instalación si lo estima conveniente y, si el resultado es positivo, expedir la licencia, que es lo que habilita a empezar a emitir. Los 60 días (c) son el período de las modificaciones experimentales posteriores a la licencia, y las 6 semanas, el plazo del interesado para comunicar el fin de la instalación. Ni 10 días (a) ni tres meses (d) figuran en este artículo. *(Véase tema R8, sección «Autorización y licencia de estación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 20 de la Orden IET/1311/2013: recibida la documentación de fin de instalación (justificante del seguro y, en su caso, boletín del instalador), la Jefatura Provincial dispone de 30 días como máximo para verificar su idoneidad, inspeccionar la instalación si lo estima conveniente y expedir la licencia. La licencia es lo que habilita al titular a comenzar las emisiones. El interesado, por su parte, tiene 6 semanas para comunicar el fin de la instalación.

F-R8.55 **(c)** Art. 20, tercer párrafo: con la licencia concedida, el titular puede modificar con carácter experimental las instalaciones y equipos durante un máximo de 60 días, siempre que no afecte a la seguridad. Si la modificación se hace permanente, remite a la SETSI la documentación complementaria con los cambios; si cambia la ubicación de la antena, se solicita como una primera instalación. Los 30 días son el plazo de la Jefatura para expedir la licencia, y los 15 días, el de los usos portables sin

notificación. Los seis meses no figuran en este artículo. *(Véase tema R8, sección «Autorización y licencia de estación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 20 de la Orden IET/1311/2013: una vez obtenida la licencia, el titular puede hacer con carácter experimental cualquier modificación en las instalaciones y equipos de la estación durante un máximo de 60 días, siempre que no afecte a la seguridad. Si la modificación es permanente, remite a la SETSI la documentación complementaria, con los cambios incluidos. Si cambia la ubicación de la antena, se solicita a la SETSI como una primera instalación.

F-R8.56 **(b)** El art. 23 permite la interconexión con otras instalaciones de telecomunicación autorizadas con una condición: que tenga fines relacionados con la actividad de la radioafición. No se limita a las emergencias: el tráfico en nombre de terceros sí queda restringido a emergencias o desastres, pero es otra regla (art. 30.3). Tampoco fija una duración máxima por enlace. Y los fines comerciales quedan fuera de lo que define al Servicio de Aficionados: instrucción individual, intercomunicación y estudios técnicos (anexo I). *(Véase tema R8, sección «Uso de la estación y otras cuestiones».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 23 de la Orden IET/1311/2013: las estaciones de radioaficionado pueden interconectarse a través de otras instalaciones de telecomunicación autorizadas si la finalidad está relacionada con la radioafición. Los dispositivos que se usen para conectarse a redes públicas deben estar diseñados y construidos de forma que no puedan causar daños ni interferencias a las redes a las que se conecten. Si se emplea el dominio público radioeléctrico, rigen además el propio reglamento y el reglamento de uso del espectro radioeléctrico.

F-R8.57 **(a)** Art. 23, tercer párrafo: si el acceso se hace a través de una red pública, el repetidor analógico-digital solo es accesible con un código y el distintivo de la estación del operador. El código es personal, intransferible y distinto para cada usuario. Falla la b porque omite el código; la c, porque el código no puede cederse a nadie; y la d, porque el responsable del repetidor está obligado a facilitar la clave a todo radioaficionado que la pida, no solo a los socios. Los enlaces entre repetidores exigen esos mismos códigos. *(Véase tema R8, sección «Estaciones desatendidas, repetidores y radiobalizas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Un repetidor analógico-digital es una estación repetidora dotada de conversores analógico-digital/digital-analógico. Cuando el acceso a él se hace a través de una red pública, el art. 23 de la Orden IET/1311/2013 exige dos elementos: un código y el distintivo de la estación del operador. El código es personal, intransferible y distinto para cada usuario. La misma exigencia rige si se utilizan enlaces entre repetidores. No confundir con el art. 25.c: el acceso a los repetidores analógicos y digitales finales es libre y, si llevan código, este debe ser públicamente conocido.

F-R8.58 **(c)** Art. 23, tercer párrafo: el responsable del repetidor está obligado a facilitar las claves de acceso a todo radioaficionado que lo solicite. La obligación alcanza a cualquiera que las pida; por eso no puede reservarlas a los socios (a), ni entregarlas solo a quien pague una cuota (b), ni limitarse a comunicarlas a la Jefatura Provincial (d). Es coherente con el art. 25.c, que declara necesariamente libre el acceso a los repetidores analógicos y digitales finales y exige que su código, si lo hay, sea públicamente conocido. *(Véase tema R8, sección «Estaciones desatendidas, repetidores y radiobalizas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El art. 23 de la Orden IET/1311/2013 impone al responsable de un repetidor analógico-digital, accesible mediante código a través de una red pública, la obligación de facilitar las claves de acceso a todo radioaficionado que lo solicite. Va en la misma línea el art. 25.c: el acceso a los repetidores analógicos y digitales finales será necesariamente libre y, si la estación tiene código de acceso, este deberá ser públicamente conocido.

F-R8.59 **(d)** El art. 24 enumera las estaciones automáticas desatendidas: repetidores analógicos, digitales, de portadora o nodo y finales, y radiobalizas, más cualquier otra estación que encaje en la definición del anexo I (estación colectiva que para su funcionamiento habitual no requiere la intervención directa del operador). La a excluye las radiobalizas, que sí figuran. La c omite las radiobalizas y añade las estaciones temporales, que no están en el art. 24. La b confunde los términos: toda desatendida es colectiva, pero no toda colectiva es desatendida. *(Véase tema R8, sección «Estaciones desatendidas, repetidores y radiobalizas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Clases del art. 24 de la Orden IET/1311/2013: repetidor analógico; repetidor digital; repetidor de portadora o nodo (repetidor digital que enlaza únicamente con otros repetidores digitales); repetidor final (repetidor digital que distribuye el tráfico de otros repetidores digitales a las estaciones de cada radioaficionado); y radiobaliza. Se añade cualquier otra estación que se ajuste a la definición del anexo I: estación colectiva que para su funcionamiento habitual no requiere la intervención directa del operador.

F-R8.60 **(b)** El art. 25.b fija en tres meses la interrupción de emisiones, salvo fuerza mayor, a partir de la cual puede abrirse el procedimiento para cancelar la licencia y, en su caso, otorgar la autorización a otra asociación interesada. Se hace para asegurar que estas estaciones funcionen el máximo tiempo posible, dado su interés técnico. No es una cancelación automática: la norma habla de apertura de actuaciones. No hay que confundirlo con los seis meses del art. 26, que son el plazo para terminar una instalación ya autorizada. *(Véase tema R8, sección «Estaciones desatendidas, repetidores y radiobalizas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 25.b de la Orden IET/1311/2013: para asegurar que las estaciones automáticas desatendidas funcionen el máximo tiempo posible, toda interrupción de emisiones superior a tres meses, salvo causas de fuerza mayor, puede dar lugar a la apertura de actuaciones para cancelar la licencia y, en su caso, para otorgar la autorización a otra asociación interesada. Los seis meses del art. 26 son otro plazo: el que tiene la asociación para terminar una instalación ya autorizada.

F-R8.61 **(c)** El art. 25.e dispone que las radiobalizas transmitan su distintivo a intervalos no superiores a tres minutos. El distractor más tentador es el de diez minutos: es el intervalo máximo de los repetidores analógicos (art. 25.d) y el que se exige a toda estación en emisiones de larga duración (art. 29.1). Para una radiobaliza, que funciona emitiendo automáticamente señales de identificación (anexo I), la norma es más estricta. Uno y dos minutos son cifras que la Orden no recoge. *(Véase tema R8, sección «Estaciones desatendidas, repetidores y radiobalizas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 25.e de la Orden IET/1311/2013: las radiobalizas transmiten su distintivo a intervalos no superiores a tres minutos. Una radiobaliza es una estación automática desatendida destinada a estudios de propagación, cuyo funcionamiento se basa en la emisión automática de señales de identificación. Los repetidores analógicos, en cambio, emiten su distintivo a intervalos no superiores a diez minutos y, en Morse, a una velocidad no superior a diez palabras por minuto (art. 25.d).

F-R8.62 **(a)** Art. 25.f: salvo casos excepcionales debidamente justificados, la información que transmite una radiobaliza se refiere únicamente a su posición y a sus condiciones de funcionamiento. No lleva previsiones meteorológicas, boletines de la asociación ni datos personales de quien la mantiene. Es una estación automática desatendida cuyo funcionamiento se basa en emitir señales de identificación, y su utilidad para los aficionados es que se la pueda oír para estudiar la propagación (anexo I). *(Véase tema R8, sección «Estaciones desatendidas, repetidores y radiobalizas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 25.f de la Orden IET/1311/2013: salvo casos excepcionales debidamente justificados, la información transmitida por una radiobaliza se refiere únicamente a su posición y a sus condiciones de funcionamiento, y su sistema radiante será, como norma general, omnidireccional. Junto con el distintivo a intervalos no superiores a tres minutos (art. 25.e), son las condiciones propias de las radiobalizas.

F-R8.63 **(d)** Art. 25.f: el sistema radiante de una radiobaliza será, como norma general, omnidireccional. La lógica es clara: una baliza sirve para que cualquier estación la oiga, esté en la dirección que esté, y pueda valorar así la propagación. Una Yagi (a) concentra la señal en una dirección y deja sin ella las demás; un dipolo horizontal (c) tiene nulos marcados en la dirección de su eje. La polarización circular (b) no se exige en la norma. *(Véase tema R8, sección «Estaciones desatendidas, repetidores y radiobalizas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 25.f de la Orden IET/1311/2013: el sistema radiante de una radiobaliza será, como norma general, omnidireccional, es decir, radiará por igual en todas las direcciones del plano horizontal, de modo que cualquier estación pueda oírla sea cual sea su posición. Una antena directiva, como una Yagi, concentra la señal en una dirección y deja sin cobertura las demás, por eso no es lo habitual en una baliza.

F-R8.64 **(b)** Art. 25.g: repetidores y radiobalizas deben tener un dispositivo de encendido y apagado por telemando (a distancia) y un sistema de alimentación ininterrumpida que las mantenga funcionando como mínimo seis horas si falla la alimentación externa. La a da una cifra errónea (veinticuatro horas). La c exige un operador de guardia, contrario a la idea misma de estación desatendida (anexo I). La d pide un grupo electrógeno y duplicar los equipos, cosas que la norma no contempla. *(Véase tema R8, introducción (tabla de cifras: alimentación ininterrumpida de 6 horas).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 25.g de la Orden IET/1311/2013: las estaciones repetidoras y las radiobalizas deben disponer de un dispositivo de encendido y apagado por telemando, es decir, por mando a distancia, de modo que se puedan conectar o desconectar sin acudir al emplazamiento. Deben tener además un sistema de alimentación ininterrumpida que les permita funcionar, como mínimo, seis horas si falla la alimentación externa.

F-R8.65 **(c)** Art. 26, primer párrafo: autorizada la instalación, la asociación solicitante dispone de seis meses para finalizarla, y el incumplimiento supone la caducidad de la autorización de instalación. Conviene no mezclar cifras de la Orden: seis semanas es el plazo que tiene la Administración para resolver las solicitudes (art. 4); tres meses, la interrupción de emisiones de una desatendida en funcionamiento que puede abrir actuaciones de cancelación (art. 25.b); dieciocho meses, el plazo máximo inicial de una autorización experimental (art. 17.3). *(Véase tema R8, sección «Estaciones desatendidas, repetidores y radiobalizas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 26 de la Orden IET/1311/2013: autorizada la instalación de una estación automática desatendida, la asociación solicitante tiene seis meses para finalizarla. Si no lo hace, caduca la autorización de instalación. Terminada la instalación se aplica el procedimiento del art. 20 (comunicación a la Jefatura Provincial y expedición de la licencia de estación). Si hay interferencia perjudicial a otros servicios legalmente autorizados, se aplica el art. 32.

F-R8.66 **(a)** Art. 26, segundo párrafo: terminada la instalación se aplica el procedimiento del art. 20, el de expedición de la licencia de estación fija. El interesado comunica a la Jefatura Provincial, en seis semanas, que ha terminado, justificando que la responsabilidad está cubierta con el seguro; la Jefatura dispone de un máximo de 30 días para verificar la idoneidad y expedir la licencia, que habilita a emitir. Las otras opciones son trámites distintos: la autorización personal, la experimental y el reconocimiento de la asociación, que ya debe tenerse para pedir la instalación. *(Véase tema R8, sección «Estaciones desatendidas, repetidores y radiobalizas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 26, segundo párrafo, de la Orden IET/1311/2013: terminada la instalación de una estación automática desatendida se sigue el procedimiento del art. 20, el de la licencia de estación fija. El interesado comunica a la Jefatura Provincial, en seis semanas, que ha finalizado, justificando que la responsabilidad está cubierta con el seguro y aportando, en su caso, el boletín de instalación. La Jefatura dispone de 30 días para verificar la idoneidad y expedir la licencia, que habilita a empezar las emisiones.

F-R8.67 **(d)** El art. 26 remite al art. 32, que actúa en tres pasos. Si la SETSI comprueba la interferencia, el titular cesa sus emisiones y adopta a su costa medidas técnicas razonables. Tras comunicar esas medidas a la SETSI puede reiniciar sin más trámite. Si la interferencia persiste, la SETSI puede imponer, con carácter excepcional, restricciones en cuanto a las bandas de frecuencias, la potencia o el horario de las emisiones. Ubicación, antena, modulación, distintivo y titularidad no figuran entre ellas. *(Véase tema R8, sección «Estaciones desatendidas, repetidores y radiobalizas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 32 de la Orden IET/1311/2013 (interferencia perjudicial a otros servicios autorizados o a la recepción de radiodifusión sonora o de televisión). 1.º Comprobada por la SETSI, el titular cesa las emisiones y, siguiendo sus instrucciones, adopta a su costa medidas técnicas razonables. 2.º Comunica esas medidas a la SETSI de forma fehaciente y puede reiniciar sin más trámite. 3.º Si la interferencia persiste, la SETSI puede imponer, excepcionalmente, restricciones de bandas, potencia u horario.

F-R8.68 **(b)** Art. 30.2: las transmisiones entre estaciones y equipos de aficionado no deben codificarse para ocultar su significado; la única excepción son las señales de control intercambiadas entre estaciones de mando terrestres y estaciones espaciales del Servicio de Aficionados por Satélite. Es una excepción estrecha, limitada al mando de esas estaciones espaciales. Ni las emergencias (a), ni los concursos (c), ni las comunicaciones internas de una asociación (d) autorizan a cifrar el contenido. El tráfico en nombre de terceros en casos de emergencia o desastre es otra regla distinta (art. 30.3). *(Véase tema R7, introducción (se transmite en lenguaje claro y sin codificar el significado).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 30.2 de la Orden IET/1311/2013: las transmisiones entre estaciones y equipos de aficionado no deberán codificarse para ocultar su significado. La única excepción son las señales de control intercambiadas entre estaciones de mando terrestres y estaciones espaciales del Servicio de Aficionados por Satélite, que utiliza estaciones espaciales situadas en satélites de la Tierra para los mismos fines que el Servicio de Aficionados.

F-R8.69 **(c)** El artículo 30.6.b exige que el uso por noveles se haga bajo la responsabilidad y la supervisión directa y presencial de un radioaficionado autorizado con al menos tres años de antigüedad en el ejercicio de la radioafición. Uno o dos años se quedan cortos. Cinco años es la antigüedad de autorización española que el artículo 27 pide para un sufijo de dos letras: es otro supuesto, sin relación con la divulgación. Recuerda además que el uso debe ser esporádico, en demostraciones, cursos o

eventos sin ánimo de lucro y de corta duración (30.6.a). *(Véase tema R8, sección «Uso de la estación y otras cuestiones».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 30.6 de la Orden IET/1311/2013: las estaciones colectivas pueden usarse esporádicamente, con fines de divulgación, por personas noveles en demostraciones en centros de enseñanza, cursos organizados por la asociación titular y eventos similares sin ánimo de lucro y de corta duración. Condiciones: supervisión directa y presencial de un radioaficionado con al menos tres años de antigüedad; identificación con el distintivo de la colectiva seguido, tras el sufijo, de dos o tres letras libres; y potencia no superior al 40 % del máximo de la banda, con tope de 100 W (p.i.r.e.).

F-R8.70 **(d)** El artículo 30.6.c dispone que las emisiones se identifiquen con el distintivo de la estación colectiva seguido, tras el sufijo, de dos o tres letras de libre elección. No basta el distintivo de la colectiva solo (b), ni se emite con el del supervisor (a), ni lo que se añade es una cifra (c): son letras, dos o tres, y van después del sufijo. *(Véase tema R8, sección «Uso de la estación y otras cuestiones».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 30.6 de la Orden IET/1311/2013: las estaciones colectivas pueden usarse esporádicamente, con fines de divulgación, por personas noveles en demostraciones en centros de enseñanza, cursos organizados por la asociación titular y eventos similares sin ánimo de lucro y de corta duración. Condiciones: supervisión directa y presencial de un radioaficionado con al menos tres años de antigüedad; identificación con el distintivo de la colectiva seguido, tras el sufijo, de dos o tres letras libres; y potencia no superior al 40 % del máximo de la banda, con tope de 100 W (p.i.r.e.).

F-R8.71 **(b)** El artículo 30.6.d impone dos topes a los noveles en estaciones colectivas: el 40 % del máximo de la banda y, en cualquier caso, 100 W (p.i.r.e.). En 20 m el máximo es 1000 W p.c.e. (Anexo I, 3.1) y el 40 % sería $0{,}40 \times 1000 = 400$ W, pero el tope absoluto de 100 W prevalece. Los 400 W olvidan el tope; los 1000 W ignoran los dos límites; los 40 W salen de aplicar el 40 % al tope, y la norma no dice eso. *(Véase tema R8, sección «Uso de la estación y otras cuestiones».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 30.6 de la Orden IET/1311/2013: las estaciones colectivas pueden usarse esporádicamente, con fines de divulgación, por personas noveles en demostraciones en centros de enseñanza, cursos organizados por la asociación titular y eventos similares sin ánimo de lucro y de corta duración. Condiciones: supervisión directa y presencial de un radioaficionado con al menos tres años de antigüedad; identificación con el distintivo de la colectiva seguido, tras el sufijo, de dos o tres letras libres; y potencia no superior al 40 % del máximo de la banda, con tope de 100 W (p.i.r.e.).

F-R8.72 **(a)** El artículo 31 pone la obligación en el titular de la autorización: cumplir la normativa de seguridad de las Administraciones competentes para evitar accidentes derivados del uso de sus estaciones. Y cierra con una frase tajante: la SETSI no es responsable, en ningún caso, del incumplimiento de tales normas. De ahí que no haya responsabilidad subsidiaria (b), ni compartida por haber concedido la licencia (c), ni condicionada a una inspección previa (d): conceder la autorización no traslada la responsabilidad a la Administración. *(Véase tema T10, sección «Fusibles y protecciones» (última pregunta del capítulo: obligación del titular de cumplir la normativa de seguridad).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 31 de la Orden IET/1311/2013: el titular de la autorización debe cumplir la normativa de seguridad que establezcan las distintas Administraciones Públicas, según sus competencias, para evitar cualquier accidente derivado del uso de sus estaciones. Equipos, antenas y elementos anejos deben mantenerse adecuadamente, y cualquier anomalía que afecte a su seguridad mecánica o eléctrica se subsana de forma inmediata. La SETSI no es responsable, en ningún caso, del incumplimiento de esas normas. Los titulares de licencias de estaciones fijas garantizan además el uso conforme a la legislación, también a través de su interconexión con otras redes o servicios.

F-R8.73 **(d)** El artículo 31 obliga a mantener adecuadamente equipos, antenas y elementos anejos y a subsanar de forma inmediata cualquier anomalía que afecte a su seguridad, tanto mecánica como eléctrica. No hay plazo de gracia (b), ni se espera a una inspección (a), ni se pide permiso a la SETSI (c): la obligación nace en cuanto el titular observa la anomalía. Piensa en una riostra floja o un cable pelado: se arregla ese día, no el mes que viene. *(Véase tema T10, sección «Fusibles y protecciones» (última pregunta del capítulo: obligación del titular de cumplir la normativa de seguridad).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 31 de la Orden IET/1311/2013: el titular de la autorización debe cumplir la normativa de seguridad que establezcan las distintas Administraciones Públicas, según sus competencias, para evitar cualquier accidente derivado del uso de sus estaciones. Equipos, antenas y elementos anejos deben mantenerse adecuadamente, y cualquier anomalía que afecte a su seguridad mecánica o eléctrica se subsana de forma

inmediata. La SETSI no es responsable, en ningún caso, del incumplimiento de esas normas. Los titulares de licencias de estaciones fijas garantizan además el uso conforme a la legislación, también a través de su interconexión con otras redes o servicios.

F-R8.74 **(c)** La disposición final segunda faculta a la SETSI, en su apartado 1, para dictar las instrucciones necesarias para aplicar el Reglamento y para revisar el contenido técnico de sus anexos, con el fin de actualizarlos conforme al Derecho de la Unión Europea y al Derecho internacional; y, en el apartado 2, para establecer los modelos de solicitud, que serán públicos y accesibles en la sede electrónica del Ministerio. Nada dice de reescribir los artículos (a), de fijar tasas (b) ni de prorrogar autorizaciones (d): la disposición transitoria única ya conserva la vigencia de las existentes. *(Véase tema R8, introducción del capítulo (marco normativo: la Orden IET/1311/2013 como norma de detalle).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Disposiciones de la Orden IET/1311/2013: la final segunda faculta a la SETSI para dictar las instrucciones necesarias para aplicar el Reglamento, para revisar el contenido técnico de sus anexos y actualizarlos conforme al Derecho de la Unión Europea y al Derecho internacional, y para establecer los modelos de solicitud, que deben ser públicos y accesibles en la sede electrónica del Ministerio. La transitoria única mantiene la vigencia de las autorizaciones existentes y la derogatoria única deroga la Orden ITC/1791/2006.

F-R8.75 **(a)** Art. 6 del Real Decreto 2623/1986: en las obras ordinarias la propiedad avisa de forma fehaciente al titular con un mes de antelación, para que desmonte él mismo la instalación o lo presencie. Art. 7: si las obras son de indudable urgencia, puede desmontar las antenas sin esos trámites y plazos, pero debe poner inmediatamente en conocimiento del titular la realización de las obras. La urgencia exime del plazo, no del aviso: por eso b es falsa. La c aplica la regla ordinaria y la d inventa una autorización que el Real Decreto no pide. *(Véase tema R8, sección «Antenas y comunidad de propietarios».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Real Decreto 2623/1986 (arts. 6 y 7): si la propiedad debe hacer obras necesarias que obliguen a desmontar y volver a montar la antena, lo comunica de forma fehaciente al titular de la licencia con un mes de antelación, para que desmonte él mismo o lo presencie. Si las obras son de indudable urgencia, puede desmontar sin esos trámites ni plazos, pero debe avisar inmediatamente al titular. Terminadas las obras, la instalación queda en condiciones similares a las anteriores y el titular no puede exigir indemnización (art. 6.2).

F-R8.76 **(b)** El art. 8 del Real Decreto 2623/1986 prevé que, mientras las antenas y elementos anejos estén desmontados por las obras y siempre que sea posible, la Administración (entonces, la Dirección General de Telecomunicaciones) pueda autorizar una instalación provisional compatible con ellas, y que sus gastos son de cuenta del titular de la licencia. La autoriza la Administración, no la comunidad, y la paga el radioaficionado: es coherente con la Ley 19/1983 (art. 2), que pone a su cargo los daños y perjuicios de la instalación, la conservación y el desmontaje. *(Véase tema R8, sección «Antenas y comunidad de propietarios».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Real Decreto 2623/1986, art. 8: mientras las antenas y elementos anejos deban permanecer desmontados por las obras del inmueble, y siempre que ello sea posible, la Administración puede autorizar una instalación provisional compatible con las obras. Los gastos de esa instalación provisional corren por cuenta del titular de la licencia de estación, que tampoco puede exigir indemnización por el desmontaje (art. 6.2).

F-R8.77 **(d)** El Anexo I define la estación repetidora de portadora o nodo como una estación repetidora digital destinada a enlazar únicamente con otras estaciones repetidoras digitales: es un eslabón entre repetidoras. Distribuir el tráfico a las estaciones de cada radioaficionado es la función de la repetidora final (a); convertir señales analógicas en digitales y viceversa es lo propio del repetidor analógico-digital (b), y emitir señales automáticas de identificación para estudios de propagación define a la radiobaliza (c). *(Véase tema R8, sección «Estaciones desatendidas, repetidores y radiobalizas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Anexo I de la Orden IET/1311/2013: la estación repetidora digital es una repetidora de radioaficionado que retransmite emisiones digitales para ampliar el alcance de las comunicaciones. La estación repetidora de portadora o nodo es la destinada a enlazar únicamente con otras repetidoras digitales; la estación repetidora final procesa o distribuye el tráfico procedente de otras repetidoras digitales a las estaciones de cada radioaficionado y viceversa. El repetidor analógico-digital es el que dispone de conversores analógico-digital y digital-analógico.

F-R8.78 **(a)** Según el Anexo I, la estación repetidora final es una repetidora digital cuyo objeto es procesar o distribuir el tráfico procedente de otras repetidoras digitales a las estaciones de cada radioaficionado y viceversa: es el extremo de la red, el que reparte hacia los usuarios. Enlazar únicamente

con otras repetidoras digitales es la definición de la repetidora de portadora o nodo (b); convertir señales analógicas en digitales es el repetidor analógico-digital (c); y emitir señales de identificación para estudios de propagación, la radiobaliza (d). *(Véase tema R8, sección «Estaciones desatendidas, repetidores y radiobalizas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Anexo I de la Orden IET/1311/2013: la estación repetidora digital es una repetidora de radioaficionado que retransmite emisiones digitales para ampliar el alcance de las comunicaciones. La estación repetidora de portadora o nodo es la destinada a enlazar únicamente con otras repetidoras digitales; la estación repetidora final procesa o distribuye el tráfico procedente de otras repetidoras digitales a las estaciones de cada radioaficionado y viceversa. El repetidor analógico-digital es el que dispone de conversores analógico-digital y digital-analógico.

F-R8.79 **(c)** El Anexo I define la estación temporal como la utilizada con carácter temporal para actividades relacionadas con concursos y diplomas, expediciones, demostraciones en colegios, ferias y otros eventos de similar naturaleza. No es la estación portable (una fija usada temporalmente en una ubicación distinta de la habitual). Retransmitir automáticamente las emisiones es lo propio del repetidor (a) y emitir señales automáticas de identificación para estudios de propagación, de la radiobaliza (b). La estancia de un extranjero con licencia CEPT (d) no figura en la definición. *(Véase tema R8, sección «Tipos de estación» (definiciones del Anexo I, recogidas en la solución de la pregunta complementaria sobre la estación móvil).)*

F-R8.80 **(b)** La categoría de servicio secundario, definida en el Anexo I, tiene tres reglas: no causar interferencia perjudicial a las estaciones de un servicio primario (tengan ya frecuencias asignadas o puedan recibirlas en el futuro), no poder reclamar protección frente a las interferencias de esas estaciones y sí estar protegida frente a otras secundarias posteriores. La a invierte la segunda regla; la c limita la obligación a las primarias ya asignadas, cuando alcanza también a las futuras; la d confunde con el 50 % de potencia que el Anexo I, 3.2, impone en bandas secundarias: es un límite de potencia, no un permiso para interferir. *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

F-R8.81 **(d)** El apartado c) de la categoría de servicio secundario del Anexo I reconoce a estas estaciones el derecho a protección contra las interferencias perjudiciales causadas por estaciones del mismo servicio o de otros servicios secundarios a las que se asignen frecuencias ulteriormente. Frente a las estaciones primarias no hay protección, ni de las ya asignadas ni de las futuras: por eso fallan la a y la b. La c falla porque sí existe protección, pero solo frente a secundarias posteriores. Regla práctica: el secundario gana únicamente frente a otro secundario que llega más tarde. *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Categoría de servicio secundario (Anexo I de la Orden IET/1311/2013): sus estaciones a) no deben causar interferencia perjudicial a las de un servicio primario, tengan ya frecuencias asignadas o puedan recibirlas en el futuro; b) no pueden reclamar protección frente a las interferencias de esas estaciones primarias; c) sí tienen derecho a protección frente a las interferencias de estaciones del mismo servicio o de otros servicios secundarios a las que se asignen frecuencias después.

F-R8.82 **(a)** El Anexo I define la tolerancia de frecuencia como la desviación máxima admisible entre la frecuencia asignada (el valor nominal de la portadora sin modular o de la frecuencia de emisión) y la situada en el centro de la banda ocupada por la emisión. Se expresa en partes por millón o en hertzios. Ejemplo: ± 10 ppm sobre 14 MHz son $14 \times 10^6 \times 10 \times 10^{-6} = 140$ Hz. El límite inferior de la banda, el armónico más intenso y la resonancia del último circuito no son la referencia. *(Véase tema T5, sección «Etapas y definiciones» (junto a la pregunta sobre la anchura de banda necesaria).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Anexo I de la Orden IET/1311/2013: la frecuencia asignada es el valor nominal de la frecuencia portadora (sin modular) o de la frecuencia de emisión. La tolerancia de frecuencia es la desviación máxima admisible entre la frecuencia asignada y la situada en el centro de la banda de frecuencias ocupada por la emisión; se expresa en partes por millón (ppm) o en hertzios. Por ejemplo, ± 10 ppm en 14 MHz equivalen a ± 140 Hz.

F-R8.83 **(a)** Los símbolos de la clase se leen por orden: tipo de modulación de la portadora principal (J: banda lateral única con portadora suprimida), naturaleza de la señal moduladora (3: un solo canal con información analógica) y tipo de información (E: telefonía). Es la fonía en SSB. La opción b describe A3E (doble banda lateral), la c F3E (modulación de frecuencia) y la d sería J3A, con telegrafía de

recepción acústica en lugar de telefonía. Anexo I (definición de «clase de emisión») y Apéndice 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones (§§ 5 y 6). *(Véase tema T5, sección «Arquitecturas y características generales».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La clase de emisión se escribe con tres símbolos normalizados por la UIT (Apéndice 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones). El primero indica la modulación de la portadora: A, doble banda lateral; J, banda lateral única con portadora suprimida; F, frecuencia; G, fase. El segundo, la señal moduladora: 1, un canal digital sin subportadora; 3, un canal analógico. El tercero, la información: A, telegrafía para recepción acústica; B, telegrafía para recepción automática; E, telefonía; D, datos.

F-R8.84 (c) F1B se lee símbolo a símbolo: F, modulación de frecuencia de la portadora principal; 1, un solo canal con información digital, sin subportadora moduladora; B, telegrafía para recepción automática (la lee una máquina, no el oído). Es la clase del RTTY por desplazamiento de frecuencia (FSK): dos frecuencias, marca y espacio. La telefonía de FM es F3E, la telegrafía por manipulación todo o nada de la portadora es A1A (CW) y la televisión lleva una F en tercera posición. Apéndice 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones (§ 6). *(Véase tema T5, sección «Arquitecturas y características generales».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO En la clase F1B, la F indica modulación de frecuencia; el 1, un solo canal con información digital y sin subportadora moduladora; y la B, telegrafía para recepción automática, es decir, que la decodifica una máquina y no el oído. Corresponde al RTTY por desplazamiento de frecuencia (FSK): el transmisor salta entre dos frecuencias, marca y espacio. Si ese desplazamiento se logra aplicando tonos de audio a un transmisor de banda lateral, la clase es J2B (con subportadora).

F-R8.85 (b) El anexo I define la clase de emisión con tres características, que los símbolos recogen por este orden: tipo de modulación de la portadora principal (primer símbolo, una letra: A, F, J o G), naturaleza de la señal moduladora (segundo, una cifra) y tipo de información (tercero, otra letra). En F3E: F, frecuencia; 3, un canal analógico; E, telefonía. La anchura de banda necesaria no es un símbolo de la clase: se añade inmediatamente antes de ella (por ejemplo, 2K70 delante de J3E; Apéndice 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones, § 2). *(Véase tema T5, sección «Arquitecturas y características generales».)*

F-R8.86 (d) La definición del anexo I atiende al efecto, no al origen ni a la potencia: es perjudicial la interferencia que compromete un servicio de radionavegación u otros de seguridad, o que degrada gravemente, interrumpe repetidamente o impide un servicio de radiocomunicación explotado conforme al Reglamento de Radiocomunicaciones. Una degradación ligera es interferencia, pero no perjudicial (a). La potencia emitida no entra en la definición (b), y se protege a cualquier servicio legítimo, no solo al de aficionados (c). Si la SETSI comprueba que una estación de aficionado la causa, su titular debe cesar las emisiones (artículo 32). *(Véase tema T10, introducción del capítulo (dejar de emitir ante una interferencia que afecte a la seguridad).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Según el anexo I, la interferencia perjudicial es la que compromete el funcionamiento de un servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad, o degrada gravemente, interrumpe repetidamente o impide el funcionamiento de un servicio de radiocomunicación explotado de acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones. Si la SETSI comprueba que una estación de radioaficionado la causa a otro servicio autorizado, su titular debe cesar las emisiones y adoptar medidas técnicas razonables (artículo 32 de la Orden).

F-R8.87 (b) El anexo I define la interferencia por su efecto sobre la recepción: energía no deseada que se manifiesta como degradación de la calidad, falseamiento o pérdida de la información que se obtendría sin ella. Basta una degradación; no hace falta que el servicio se interrumpa (a). Las emisiones fuera de banda (c) y la tolerancia de frecuencia (d) son otras definiciones del anexo, sin relación con el efecto sobre la recepción. Cuando la degradación es grave o repetida, o afecta a servicios de seguridad, se habla de interferencia perjudicial.

NO ESTÁ EN EL TEXTO Según el anexo I, la interferencia es el efecto de una energía no deseada, debida a una o varias emisiones, radiaciones, inducciones o sus combinaciones, sobre la recepción en un sistema de radiocomunicación, que se manifiesta como degradación de la calidad, falseamiento o pérdida de la información que se obtendría sin esa energía. Es un concepto más amplio que el de interferencia perjudicial, que exige además que la degradación sea grave o repetida, o que afecte a servicios de seguridad.

F-R8.88 (a) Anexo I: la p.i.r.e. es el producto de la potencia suministrada a la antena por su ganancia con relación a una antena isótropa (ganancia isótropa o absoluta) en una dirección dada. Con 10 W y

una ganancia de 10 dBi (factor 10), la p.i.r.e. es de 100 W. Con el dipolo como referencia se obtiene la p.r.a. (b) y con la vertical corta, la p.r.a.v. (c). El rendimiento no entra en la definición: la ganancia ya descuenta las pérdidas de la antena. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas».)*

F-R8.89 **(d)** Anexo I: la p.r.a. es el producto de la potencia suministrada a la antena por su ganancia con relación a un dipolo de media onda en una dirección dada (ganancia en dBd). Con la isótropa como referencia sería la p.i.r.e. (a) y con la vertical corta, la p.r.a.v. (b); el anexo no toma como referencia la vertical de cuarto de onda (c). Ejemplo: 10 W con una ganancia de 3 dBd (factor de potencia ≈ 2) dan una p.r.a. de unos 20 W. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El anexo I define tres potencias según la antena de referencia con la que se multiplica la potencia suministrada a la antena, siempre en una dirección dada: la p.i.r.e. (potencia isótropa radiada equivalente), con la antena isótropa; la p.r.a. (potencia radiada aparente), con un dipolo de media onda; y la p.r.a.v. (potencia radiada aparente referida a una antena vertical corta), con la antena vertical corta.

F-R8.90 **(c)** Según el anexo I, la p.c.e. es la media de la potencia entregada a la línea de la antena durante un ciclo de radiofrecuencia, pero tomada en la cresta más elevada de la envolvente de modulación: la potencia en el pico de la modulación. En ausencia de modulación se mide la potencia de la portadora (a); la potencia media se calcula a lo largo de la modulación y, con voz en SSB, queda muy por debajo de la p.c.e. (b). Tampoco es la potencia instantánea máxima de un ciclo (d): se promedia el ciclo. Es la unidad de los límites de HF del anexo I. *(Véase tema T8, sección «Técnica de medida».)*

F-R8.91 **(b)** Gd es la ganancia con relación a un dipolo de media onda (dBd) y Gi, con relación a la antena isótropa (dBi). El dipolo tiene ya 2,15 dB sobre la isótropa, luego $G_i = G_d + 2{,}15$: $6 + 2{,}15 = 8{,}15$ dBi (un factor de potencia de $10^{0{,}815} \approx 6{,}5$). Restar 2,15 da 3,85 dBi; confundir las dos referencias, 6 dBi; y 9 dBi supone, sin base, que el dipolo gana 3 dB sobre la isótropa. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El anexo I llama Gi a la ganancia con relación a una antena isótropa aislada en el espacio (en dBi), Gd a la ganancia con relación a un dipolo de media onda aislado en el espacio (en dBd) y Gv a la ganancia con relación a una antena vertical corta sobre un plano perfectamente conductor. Como el dipolo tiene 2,15 dB de ganancia sobre la isótropa, $G_i = G_d + 2{,}15$ dB.

F-R8.92 **(a)** La ganancia de una antena compara la potencia que necesitaría una antena de referencia sin pérdidas con la que recibe la antena real para dar el mismo campo en una dirección dada. Según la referencia, el anexo I distingue Gi (antena isótropa aislada en el espacio), Gd (dipolo de media onda aislado en el espacio) y Gv (conductor rectilíneo mucho más corto que un cuarto de onda sobre un plano perfectamente conductor). La opción b es la referencia de Gd, la c la de Gv, y la d no es referencia alguna del anexo. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La ganancia de una antena es la relación entre la potencia que necesitaría una antena de referencia sin pérdidas y la suministrada a la antena real para producir, en una dirección dada, el mismo campo. El anexo I distingue según la referencia: Gi, antena isótropa aislada en el espacio; Gd, dipolo de media onda aislado en el espacio; Gv, conductor rectilíneo mucho más corto que un cuarto de onda, perpendicular a un plano perfectamente conductor.

F-R8.93 **(c)** El apartado 3.1 autoriza la modulación de amplitud (doble banda lateral o banda lateral única, con distintos niveles de portadora), la de frecuencia o de fase y otras modulaciones digitales, con una condición: que la emisión quede dentro de las bandas autorizadas al servicio y con anchos de banda acordes, como norma general, al plan de bandas de la IARU para la Región 1 (u otros que se establezcan). No fija un máximo de 3 kHz (a) ni exige autorización para cada modo (b), y España está en la Región 1 (d). El artículo 2.2 de la Orden remite igualmente a ese plan. *(Véase tema R6, introducción del capítulo (el plan de bandas de la IARU para la Región 1).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El apartado 3.1 del anexo I autoriza la modulación de amplitud (doble banda lateral o banda lateral única, con distintos niveles de portadora), la de frecuencia o de fase y otras modulaciones digitales, con una sola condición: que la emisión resultante se ajuste a las bandas de frecuencias autorizadas al servicio de radioaficionados y tenga anchos de banda acordes, como norma general, con el plan de bandas de la IARU para la Región 1 (u otros que se establezcan).

F-R8.94 **(d)** El apartado 3.1 autoriza «otros tipos de modulaciones digitales con señales de audio, datos o vídeo», sin distinguir por el contenido: lo que importa es que la emisión quede dentro de las bandas

autorizadas al servicio y con anchos de banda acordes, como norma general, al plan de bandas de la IARU para la Región 1. Valen, pues, la voz digital (audio), los modos de texto y de paquetes (datos) y la televisión digital (vídeo). Las otras tres opciones excluyen, sin apoyo en el texto, alguno de los tres tipos de señal.

NO ESTÁ EN EL TEXTO Las modulaciones digitales que autoriza el apartado 3.1 del anexo I pueden llevar señales de audio, datos o vídeo: el anexo no limita el tipo de contenido, sino que exige que la emisión se ajuste a las bandas de frecuencias autorizadas y, como norma general, a anchos de banda acordes con el plan de bandas de la IARU para la Región 1.

F-R8.95 **(a)** La tabla del apartado 3.1 del anexo I fija 1000 W p.c.e. para todas las bandas de 1,8 a 28 MHz, y 14 MHz está en ese grupo. Las otras cifras son de otras filas: 600 W p.c.e. en 50, 70 y 144–146 MHz, y 300 W p.c.e. en 430–440 MHz. Los 100 W p.c.e. no son el valor de ninguna fila de la tabla. La rebaja al 50 % del apartado 3.2 solo afecta a las bandas atribuidas con carácter secundario. *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La tabla del apartado 3.1 del anexo I fija la potencia máxima de emisión por bandas: 1000 W p.c.e. en todas las de 1,8 a 28 MHz; 600 W p.c.e. en 50, 70 y 144 a 146 MHz; 300 W p.c.e. en 430 a 440 MHz; 1000 W p.i.r.e. desde 23 cm hacia arriba; y 1 W p.i.r.e. en 137 y 475 kHz. En las bandas atribuidas con carácter secundario, el máximo es el 50 % de esos valores (apartado 3.2).

F-R8.96 **(c)** En HF, de 1,8 a 28 MHz, la tabla da el límite, 1000 W, en potencia de cresta de la envolvente (p.c.e.): es la magnitud natural de la SSB, donde no hay portadora y la potencia sube y baja con la voz. La p.i.r.e. es la unidad de la fila de 23 cm y superiores (1000 W) y de las de 137 y 475 kHz (1 W). La potencia de la portadora se mide sin modulación, y la p.r.a. es la potencia radiada referida a un dipolo: ninguna de las dos es la unidad de la tabla. *(Véase tema T8, sección «Técnica de medida».)*

F-R8.97 **(c)** La tabla del apartado 3.1 del anexo I agrupa las bandas por potencia máxima: 1000 W p.c.e. en HF (1,8 a 28 MHz), **600 W p.c.e.** en 50, 70 y 144–146 MHz, 300 W p.c.e. en 430–440 MHz y 1000 W p.i.r.e. de 23 cm en adelante. Las tres bandas del enunciado comparten, pues, la misma celda de 600 W p.c.e. Los 1000 W p.c.e. son el valor de HF, los 300 W p.c.e. el de 70 cm y los 1000 W p.i.r.e. el de las bandas de 23 cm y superiores, donde la magnitud cambia y sí cuenta la ganancia de la antena. *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El anexo I de la Orden IET/1311/2013 (apartado 3.1) fija en una tabla la potencia máxima por banda. En HF (1,8 a 28 MHz): 1000 W p.c.e. En 50, 70 y 144–146 MHz: 600 W p.c.e. En 430–440 MHz: 300 W p.c.e. La p.c.e. es la potencia media, durante un ciclo de RF, suministrada a la línea de la antena en la cresta de la envolvente de modulación. De 23 cm en adelante el límite es de 1000 W p.i.r.e.; en 137 y 475 kHz, de 1 W p.i.r.e.

F-R8.98 **(a)** Para 430–440 MHz (70 cm) la tabla del apartado 3.1 del anexo I fija **300 W p.c.e.**, justo la mitad que en 2 m. Es fácil equivocarse porque las cifras vecinas se parecen: 600 W p.c.e. vale para 50, 70 y 144–146 MHz, 1000 W p.c.e. para HF (1,8 a 28 MHz) y 1000 W p.i.r.e. para 23 cm y superiores. Regla mnemotécnica: 1000, 600 y 300 W p.c.e. al pasar de HF a VHF y a 70 cm, y 1000 W p.i.r.e. desde 23 cm. *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El anexo I de la Orden IET/1311/2013 (apartado 3.1) da en una tabla la potencia máxima por banda. En HF (1,8 a 28 MHz) es de 1000 W p.c.e.; en 50, 70 y 144–146 MHz, de 600 W p.c.e.; en 430–440 MHz (70 cm), de 300 W p.c.e. Desde 23 cm (1240 MHz) el límite se expresa en otra magnitud, 1000 W p.i.r.e., y en 137 y 475 kHz es de 1 W p.i.r.e.

F-R8.99 **(d)** En microondas el límite se da en la magnitud que incluye la antena: 1000 W **p.i.r.e.**, es decir, la potencia suministrada a la antena multiplicada por su ganancia respecto a la isótropa, p.i.r.e. = $P \cdot G_i$. Con una antena de 20 dBi ($G_i = 100$), la potencia suministrada a ella no podría pasar de 10 W. La p.c.e. (HF, VHF y 70 cm) es la potencia en la línea de la antena y no cuenta su ganancia. La p.r.a. se refiere al dipolo de media onda, y la potencia de la portadora es la que hay sin modular: ninguna es la magnitud de esta fila de la tabla. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas» (definición de p.i.r.e.), y tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO En el anexo I de la Orden IET/1311/2013 (apartado 3.1), desde 23 cm (1240 MHz) hasta 250 GHz — bandas de 23, 13, 6, 3 y 1,5 cm, 6 mm y 75 a 250 GHz — la potencia máxima es de 1000 W p.i.r.e.:

la potencia suministrada a la antena multiplicada por su ganancia respecto a la antena isótropa. En HF y de 50 a 440 MHz el límite se da en p.c.e. (1000, 600 y 300 W); en 137 y 475 kHz, en p.i.r.e. (1 W).

F-R8.100 **(b)** Para las dos bandas más bajas, la tabla del apartado 3.1 del anexo I da solo **1 W p.i.r.e.**, muy por debajo de los 1000 W p.c.e. de HF. En 475 kHz existe una excepción: hasta 5 W p.i.r.e. en zonas distantes más de 800 km de la frontera de países africanos. La opción de 1 W p.c.e. acierta la cifra pero cambia la magnitud: la p.c.e. se mide en la línea de la antena y la p.i.r.e. incluye su ganancia. Los 1000 W p.c.e. son los de HF, y los 10 W p.i.r.e. no figuran en la tabla. *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El anexo I de la Orden IET/1311/2013 (apartado 3.1) autoriza las bandas de 137 kHz (2200 m, LF) y 475 kHz (630 m, MF) con una potencia máxima de 1 W p.i.r.e. En 475 kHz se puede llegar a 5 W p.i.r.e. en las zonas geográficas distantes más de 800 km de la frontera de países africanos. La p.i.r.e. es la potencia suministrada a la antena multiplicada por su ganancia respecto a la isótropa.

F-R8.101 **(c)** El apartado 3.1 del anexo I permite en 475 kHz 1 W p.i.r.e. con carácter general y hasta 5 W p.i.r.e. *solo* en las zonas geográficas distantes **más de 800 km de la frontera de países africanos**. Hay, pues, dos datos que retener: la distancia (800 km, no 200 ni 400) y la referencia (fronteras de países africanos, no las costas ni las fronteras de la Unión Europea). La cláusula no existe en 137 kHz, cuyo límite es siempre 1 W p.i.r.e. *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO En la banda de 475 kHz (630 m), el anexo I de la Orden IET/1311/2013 (apartado 3.1) fija 1 W p.i.r.e. y permite llegar a 5 W p.i.r.e. en las zonas geográficas distantes más de 800 km de la frontera de países africanos. En 137 kHz (2200 m) el límite es de 1 W p.i.r.e., sin esa excepción.

F-R8.102 **(a)** El apartado 3.2 del anexo I dice que en las bandas atribuidas con carácter secundario la potencia máxima *no superará el 50 %* de los valores de la tabla del apartado 3.1. La categoría de servicio secundario ya limita a esas estaciones (no deben causar interferencia perjudicial al servicio primario ni pueden reclamar protección frente a él), y el apartado 3.2 añade la rebaja de potencia. Un límite de 1000 W p.c.e. quedaría en 500 W p.c.e., y uno de 1000 W p.i.r.e., en 500 W p.i.r.e. Ni el 10, ni el 25, ni el 75 % figuran en la Orden. *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Las bandas del Servicio de Aficionados se atribuyen con carácter primario o secundario. En las secundarias, el apartado 3.2 del anexo I de la Orden IET/1311/2013 limita la potencia máxima al 50 % de los valores de la tabla del apartado 3.1: una banda de HF con 1000 W p.c.e. quedaría en 500 W p.c.e., y una de microondas con 1000 W p.i.r.e., en 500 W p.i.r.e.

F-R8.103 **(d)** Se aplica el apartado 3.2 del anexo I: en una banda secundaria la potencia máxima no supera el 50 % de la tabla. Para HF la tabla da 1000 W p.c.e., luego el límite sería $1000 \cdot 0{,}5 = 500$ W p.c.e. Los 1000 W p.c.e. olvidan la rebaja; los 250 W la aplican dos veces; y 500 W p.i.r.e. acierta la cifra pero no la magnitud, porque en HF la tabla se expresa en p.c.e. Lo mismo vale para una banda de microondas de 1000 W p.i.r.e.: quedaría en 500 W p.i.r.e. Qué banda es secundaria lo fija el CNAF (art. 16). *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO En las bandas atribuidas con carácter secundario, el apartado 3.2 del anexo I de la Orden IET/1311/2013 limita la potencia máxima al 50 % de la tabla del apartado 3.1. El porcentaje se aplica a la magnitud de la tabla: una banda de HF (1000 W p.c.e.) quedaría en 500 W p.c.e., y una de microondas (1000 W p.i.r.e.) en 500 W p.i.r.e. Qué bandas son secundarias lo determina el CNAF (art. 16).

F-R8.104 **(b)** Para el rebote lunar (EME) y la dispersión meteórica (MS), el apartado 3.3 del anexo I sube el tope a **1000 W p.c.e.** siempre que se trabaje dentro de las subbandas recomendadas por la IARU y, en cualquier caso, fuera de los cascos urbanos. Ambas condiciones se cumplen en el enunciado, así que no rige el límite ordinario de 600 W p.c.e. de la banda de 2 m. Los 300 W son el valor de 70 cm, y los 1500 W no figuran en la Orden: el máximo es 1000 W. *(Véase tema T7, sección «Fenómenos de propagación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Para enlaces por rebote lunar (EME) o por dispersión meteórica (MS), el apartado 3.3 del anexo I de la Orden IET/1311/2013 permite hasta 1000 W de potencia de cresta de la envolvente (p.c.e.), por encima del límite habitual de la banda (por ejemplo, 600 W en 144 MHz o 300 W en 430–440 MHz). Las condiciones son dos: operar dentro de las subbandas recomendadas por la IARU y, en cualquier caso, fuera de los cascos urbanos.

F-R8.105 **(a)** El apartado 3.3 del anexo I exige para EME y MS dos condiciones a la vez: las emisiones deben quedar *dentro de las subbandas recomendadas por la IARU* y, en cualquier caso, *fuera de los cascos urbanos*. La segunda opción omite la primera (vale cualquier frecuencia), y la tercera invierte la segunda (en casco urbano no se aplica la excepción). La estación colectiva no interviene: la excepción depende del tipo de enlace y de dónde está la estación, no de quién sea su titular. Si no se cumplen, sigue rigiendo el límite de la tabla. *(Véase tema T7, sección «Fenómenos de propagación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El apartado 3.3 del anexo I de la Orden IET/1311/2013 permite utilizar hasta 1000 W de potencia de cresta de la envolvente (p.c.e.) en enlaces por rebote lunar (EME) o por dispersión meteórica (MS), pero solo si se cumplen dos condiciones a la vez: que las emisiones se hagan dentro de las subbandas recomendadas por la IARU y que la estación esté, en cualquier caso, fuera de los cascos urbanos.

F-R8.106 **(d)** El apartado 3.4 del anexo I destina cuatro bandas a aplicaciones ICM y dispone que las estaciones de radioaficionado que funcionen en ellas *deberán aceptar la interferencia perjudicial* resultante de dichas aplicaciones. El aficionado puede, pues, usar esas bandas, pero no puede exigir protección ni pedir que cesen las aplicaciones ICM. Por eso fallan las opciones que le dan protección o derecho de reclamación, y también la que le prohíbe el uso: la Orden no excluye esas bandas del servicio de aficionados. *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El apartado 3.4 del anexo I de la Orden IET/1311/2013 destina cuatro bandas a aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM): 433,050–434,790 MHz, 2400–2450 MHz, 5725–5800 MHz y 24,00–24,25 GHz. Las estaciones de radioaficionado que funcionen en ellas deben aceptar la interferencia perjudicial resultante de dichas aplicaciones: no pueden exigir protección, pero tampoco se les excluye de esas bandas.

F-R8.107 **(b)** El apartado 3.4 del anexo I enumera cuatro bandas ICM: 433,050–434,790 MHz, 2400–2450 MHz, 5725–5800 MHz y **24,00–24,25 GHz**. Las otras opciones (10 GHz, 47 GHz y 23 cm) son bandas de aficionado de la tabla del apartado 3.1 que no figuran en esa lista. Las cuatro ICM se solapan con bandas de aficionado de la tabla (70 cm, 13 cm, 6 cm y 1,5 cm), y en ellas el aficionado debe aceptar la interferencia perjudicial de las aplicaciones ICM. *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Las bandas destinadas a aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM) según el apartado 3.4 del anexo I de la Orden IET/1311/2013 son cuatro: 433,050–434,790 MHz, 2400–2450 MHz, 5725–5800 MHz y 24,00– 24,25 GHz. Las cuatro se solapan con bandas de aficionado (70 cm, 13 cm, 6 cm y 1,5 cm), y en ellas el aficionado debe aceptar la interferencia perjudicial de esas aplicaciones.

F-R8.108 **(c)** El apartado 3.4 del anexo I destina a aplicaciones ICM cuatro bandas: 433,050–434,790 MHz, 2400– 2450 MHz, 5725–5800 MHz y 24,00–24,25 GHz; la correcta es, pues, la de 2400–2450 MHz. Las de 144–146 MHz (2 m), 50 MHz (6 m) y 1240–1300 MHz (23 cm) son bandas de aficionado de la tabla del apartado 3.1 sin relación con las ICM. La de 2400–2450 MHz forma parte de la de 13 cm (2300–2450 MHz), y en ella el aficionado debe aceptar la interferencia perjudicial de esas aplicaciones. *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El apartado 3.4 del anexo I de la Orden IET/1311/2013 destina a aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM) cuatro bandas: 433,050–434,790 MHz, 2400–2450 MHz, 5725–5800 MHz y 24,00–24,25 GHz. La de 2400–2450 MHz está dentro de la banda de aficionado de 13 cm (2300–2450 MHz): en ella el aficionado debe aceptar la interferencia perjudicial de esas aplicaciones.

F-R8.109 **(a)** El apartado 3.5 del anexo I recuerda que las potencias máximas de la tabla no son un derecho a emitir todo lo permitido: si hace falta, hay que reducir la potencia para que la energía de RF emitida sea **inferior a 3,5 mW/cm²** en los emplazamientos accesibles a las personas. Equivale a 35 W/m² (1 mW/cm² son 10 W/m²). Los 0,35 y los 35 mW/cm² son errores de un factor 10, y los 10 mW/cm² no figuran en la Orden.

NO ESTÁ EN EL TEXTO El apartado 3.5 del anexo I de la Orden IET/1311/2013 establece que las potencias máximas de la tabla no eximen al radioaficionado de adoptar las medidas técnicas necesarias, incluida la reducción de la potencia emitida, para que la energía de radiofrecuencia emitida sea inferior a 3,5 mW/cm² (35 W/m²) en los emplazamientos a los que tengan acceso, o en cuya proximidad puedan transitar, las personas.

F-R8.110 **(b)** El apartado 3.5 del anexo I aplica el límite de 3,5 mW/cm² a *aquellos emplazamientos a los que tengan acceso o en cuya proximidad puedan transitar las personas*. Lo que cuenta es dónde puede haber gente, no la banda ni la potencia: el apartado se refiere a las potencias máximas de toda la tabla,

así que vale para cualquier banda, y la forma de cumplirlo es adoptar las medidas técnicas necesarias, incluida la reducción de la potencia. Limitarlo al interior de la vivienda, a más de 100 W o a más de 1 GHz no figura en la Orden.

NO ESTÁ EN EL TEXTO El apartado 3.5 del anexo I de la Orden IET/1311/2013 fija el límite de 3,5 mW/cm^2 de energía de radiofrecuencia emitida para aquellos emplazamientos a los que tengan acceso las personas o en cuya proximidad puedan transitar. Se refiere a las potencias máximas de la tabla del apartado 3.1, es decir, a cualquier banda, y se cumple adoptando las medidas técnicas necesarias, incluida la reducción de la potencia emitida.

F-R8.111 **(b)** Entre 30 y 235 MHz, si la potencia media supera 25 W, el Anexo I, 4.1.2, exige 60 dB por debajo de la potencia media, sin exceder de 1 mW. Con 100 W: $100\,\text{W} \cdot 10^{-6} = 100\,\mu\text{W}$, menos que el tope de 1 mW; manda el más restrictivo, aquí los 60 dB. Los 40 dB y 50 mW son el límite por debajo de 30 MHz. Los 60 dB con 20 mW valen de 235 a 960 MHz con más de 25 W, y los 40 dB con 25 µW, para potencias de 25 W o menos. *(Véase tema T5, sección «Emisiones no deseadas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Límites del Anexo I, 4.1, para las emisiones no esenciales (dB por debajo de la potencia media, sin exceder del tope): por debajo de 30 MHz, 40 dB y 50 mW; de 30 a 235 MHz, 60 dB y 1 mW con más de 25 W, o 40 dB y 25 µW con 25 W o menos; de 235 a 960 MHz, 60 dB y 20 mW con más de 25 W, o 40 dB y 25 µW con 25 W o menos; de 960 MHz a 17,7 GHz, 50 dB y 100 mW con más de 10 W, o 50 dB y 100 µW con 10 W o menos.

F-R8.112 **(d)** De 235 a 960 MHz, con una potencia media de 25 W o menos, el Anexo I, 4.1.3, pide 40 dB por debajo de la potencia media, sin exceder de 25 µW. Con 10 W, los 40 dB dan $10\,\text{W} \cdot 10^{-4} = 1\,\text{mW}$, pero el tope de 25 µW es mucho más estricto y es el que manda. Los 60 dB con 20 mW son para más de 25 W en esa misma banda; 60 dB con 1 mW, para más de 25 W entre 30 y 235 MHz; y 50 dB con 100 µW, para las microondas (960 MHz a 17,7 GHz) con 10 W o menos. *(Véase tema T5, sección «Emisiones no deseadas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO De 235 a 960 MHz (Anexo I, 4.1.3) la regla es 60 dB por debajo de la potencia media, sin exceder de 20 mW, si la potencia supera 25 W; y 40 dB, sin exceder de 25 µW, si es de 25 W o menos. Entre 30 y 235 MHz (4.1.2) el umbral de potencia es el mismo, pero el tope de los 60 dB es de 1 mW. «Sin exceder de» obliga a cumplir a la vez los dos criterios, el de los decibelios y el tope absoluto; manda el más restrictivo.

F-R8.113 **(a)** Entre 960 MHz y 17,7 GHz, con una potencia media de 10 W o menos, el Anexo I, 4.1.4, fija 50 dB por debajo de la potencia media, sin exceder de 100 µW. Con 5 W: $5\,\text{W} \cdot 10^{-5} = 50\,\mu\text{W}$, más estricto que el tope de 100 µW, y es el que manda. Los 100 mW (también con 50 dB) son el tope para más de 10 W. Los 40 dB con 25 µW son de 25 W o menos entre 30 y 960 MHz, y los 60 dB con 1 mW, de 30 a 235 MHz con más de 25 W. *(Véase tema T5, sección «Emisiones no deseadas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO De 960 MHz a 17,7 GHz (Anexo I, 4.1.4) se exigen siempre 50 dB por debajo de la potencia media y solo cambia el tope: 100 mW si la potencia supera 10 W y 100 µW si es de 10 W o menos. Por debajo de 960 MHz el umbral de potencia es de 25 W, y por debajo de 30 MHz hay un único límite: 40 dB sin exceder de 50 mW.

Tema R9. Inspección y régimen sancionador

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Respuesta	**c**	**b**	**d**	**a**	**c**	**d**	**b**	**c**	**a**	**d**	**b**	**c**

F-R9.1 **(c)** El art. 109.1.d fija para las infracciones leves una multa de hasta 100 000 euros. La escala completa es: hasta 20 millones de euros para las muy graves (letra a), hasta 2 millones para las graves (letra c) y hasta 100 000 euros para las leves. Los 50 000 euros eran el tope de las leves en la ley anterior (Ley 9/2014, art. 79.1.d), cifra que todavía figura en preguntas antiguas. Los 2 millones son el tope de las graves, y 500 000 euros no corresponde a ningún grado del art. 109.1. *(Véase capítulo R9, «Inspección y régimen sancionador» (tabla de grados y multas).)*

F-R9.2 **(b)** El art. 109.2 enumera cuatro sanciones accesorias: el cese inmediato de las emisiones no autorizadas, el ajuste de las emisiones a los parámetros autorizados, el precintado o la incautación de los equipos y la clausura de las instalaciones. Se aplican mientras no se disponga del título habilitante, o mientras se emita con parámetros distintos de los autorizados. La inhabilitación hasta cinco años es otra cosa: la prevé el art. 109.1.b para infracciones muy graves y solo habla del operador de

comunicaciones electrónicas y del instalador, no del radioaficionado. *(Véase capítulo R9, «Inspección y régimen sancionador».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Las sanciones por infracciones de los arts. 106 a 108 de la Ley 11/2022 pueden llevar aparejadas estas sanciones accesorias (art. 109.2): cese inmediato de las emisiones no autorizadas, ajuste de las emisiones a los parámetros autorizados, precintado o incautación de los equipos de telecomunicación y clausura de las instalaciones. Rigen mientras no se tenga el título habilitante necesario o se emita con parámetros distintos de los autorizados.

F-R9.3 **(d)** El art. 114.1.c atribuye la competencia sancionadora a la persona titular de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales en todos los casos no reservados a otros órganos. La CNMC solo sanciona las infracciones que enumera el art. 114.1.a, y entre ellas no están la emisión sin autorización ni las interferencias. Los juzgados de lo contencioso-administrativo aparecen en el art. 103.2 para autorizar la entrada en un domicilio, no como órgano sancionador. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden apoyar a la inspección (art. 103.1), pero no sancionan. *(Véase capítulo R9, «Inspección y régimen sancionador» (introducción).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO En la Ley 11/2022 la inspección (arts. 102 y 103) y la sanción (art. 114) se atribuyen por separado. Sanciona la persona titular de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, salvo en los casos que el art. 114.1 reserva a la CNMC (letra a) y a la Agencia Española de Protección de Datos (letra b). Las infracciones típicas de los radioaficionados caen en el resto de los casos, es decir, en la Secretaría de Estado.

F-R9.4 **(a)** El art. 114.2 remite al procedimiento administrativo común de la Ley 39/2015, pero con dos plazos propios: el de resolución es de un año, y el de alegaciones, de al menos quince días hábiles. Ni seis meses ni tres meses ni dos años figuran en ese artículo. No hay que confundirlo con la prescripción (art. 113), que es otra cosa: las infracciones prescriben a los tres años las muy graves, a los dos las graves y al año las leves. *(Véase capítulo R9, «Inspección y régimen sancionador».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El procedimiento sancionador en materia de telecomunicaciones se tramita por el procedimiento administrativo común (Ley 39/2015), con dos plazos propios que fija el art. 114.2 de la Ley 11/2022: un año para resolver y, como mínimo, quince días hábiles para presentar alegaciones.

F-R9.5 **(c)** El art. 114.2 dice que el plazo de alegaciones será como mínimo de quince días hábiles, y que el procedimiento debe resolverse en un año. «Como mínimo» significa que la Administración puede conceder más tiempo, pero no menos. Las dos opciones de diez días quedan por debajo del mínimo legal, y quince días naturales dan menos tiempo que quince hábiles, de modo que tampoco lo cumplen. *(Véase capítulo R9, «Inspección y régimen sancionador».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO En el procedimiento sancionador de telecomunicaciones se aplica el procedimiento administrativo común (Ley 39/2015), con dos plazos propios que fija el art. 114.2 de la Ley 11/2022: las alegaciones disponen como mínimo de quince días hábiles, y el procedimiento debe resolverse en un año.

F-R9.6 **(d)** El art. 109.6 lo define así: sanción firme en vía administrativa por dos o más infracciones del mismo tipo en un período de tres años. La reiteración agrava la calificación: las leves reiteradas pasan a ser graves (art. 107.44) y las graves reiteradas, muy graves (art. 106.16). Un año y dos años son plazos de prescripción de las infracciones leves y graves (art. 113), y cinco años es el máximo de la inhabilitación (art. 109.1.b): ninguno mide la reiteración. *(Véase capítulo R9, «Inspección y régimen sancionador».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Incumplimiento reiterado (art. 109.6 de la Ley 11/2022): sanción firme en vía administrativa por dos o más infracciones del mismo tipo en un período de tres años. Sus efectos: las infracciones leves reiteradas se consideran graves (art. 107.44) y las graves reiteradas, muy graves (art. 106.16).

F-R9.7 **(b)** El art. 103.2 obliga a los titulares de fincas o inmuebles con equipos de telecomunicación a permitir el acceso de la inspección. El consentimiento del titular o la autorización judicial solo hacen falta cuando sea necesario entrar en un domicilio constitucionalmente protegido o efectuar registros en él, y el órgano contencioso-administrativo resuelve en un máximo de setenta y dos horas. Fuera de ese caso, negar u obstruir el acceso es infracción grave (art. 107.36). Por eso fallan «en todos los casos» y «nunca»; la ausencia del titular no figura en la ley. *(Véase capítulo R9, «Inspección y régimen sancionador».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Los titulares de fincas o inmuebles donde haya equipos, estaciones o instalaciones de telecomunicaciones deben permitir el acceso de la inspección (art. 103.2 de la Ley 11/2022). Hace falta el

consentimiento del titular o autorización judicial solo si se ha de entrar en un domicilio constitucionalmente protegido o efectuar registros en él; el juzgado contencioso-administrativo resuelve en un máximo de 72 horas. La negativa o la obstrucción a ser inspeccionado es infracción grave (art. 107.36).

F-R9.8 **(c)** El art. 106.7 tipifica como infracción muy grave la producción deliberada de interferencias a redes o servicios autorizados. La mera producción de interferencias, sin deliberación, es grave (art. 107.6): la diferencia está en la intención. No hace falta requerimiento previo para que haya infracción; no atender después el requerimiento de cese es otra infracción muy grave distinta (art. 106.8). «Leve» infravalora ambas conductas, y «solo tras el requerimiento» contradice el texto de la ley. *(Véase capítulo R9, «Inspección y régimen sancionador» (tabla de grados de infracción).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 106.7 de la Ley 11/2022: es infracción muy grave la producción deliberada, en España o en los países vecinos, de interferencias a redes o servicios autorizados. La mera producción de interferencias, sin deliberación, es infracción grave (art. 107.6), y no atender el requerimiento de cese de la Secretaría de Estado es de nuevo muy grave (art. 106.8).

F-R9.9 **(a)** El art. 106.5 incluye entre las infracciones muy graves la utilización del dominio público radioeléctrico, frecuencias o canales no adecuada al plan de utilización del espectro o al CNAF. La ley no exige que cause interferencias: basta con que el uso no se ajuste a la atribución. Otras infracciones próximas tienen menor grado: usar el espectro sin la autorización necesaria es grave (art. 107.5) e incumplir las condiciones de la autorización es leve (art. 108.5). Por eso «grave», «leve» y «solo si interfiere» fallan. *(Véase capítulo R9, «Inspección y régimen sancionador» (tabla de grados de infracción).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 106.5 de la Ley 11/2022: es infracción muy grave utilizar el dominio público radioeléctrico, frecuencias o canales radioeléctricos de modo no adecuado al plan de utilización del espectro o al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF). Basta la falta de adecuación; no se exige que haya interferencias. Usar el espectro sin la autorización necesaria es, en cambio, infracción grave (art. 107.5), e incumplir las condiciones de la autorización, leve (art. 108.5).

F-R9.10 **(d)** El art. 107.7 tipifica como infracción grave efectuar emisiones que incumplan los límites de exposición, o incumplir las demás medidas de seguridad, incluidas las obligaciones de señalización o vallado de las instalaciones. También lo es contribuir, con emisiones no autorizadas, a que esos límites se superen. Conecta con el Anexo I, 3.5, de la Orden IET/1311/2013: las potencias máximas no eximen de reducir la potencia emitida, si hace falta, para que la energía radiada quede por debajo del valor que allí se fija en los emplazamientos accesibles o de paso. Sobrepasar los límites ni es una simple recomendación ni una falta leve. *(Véase capítulo R9, «Inspección y régimen sancionador» (tabla de grados de infracción).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 107.7 de la Ley 11/2022: es infracción grave efectuar emisiones radioeléctricas que incumplan los límites de exposición fijados en la normativa de desarrollo (niveles de emisión radioeléctrica tolerable) o incumplir las demás medidas de seguridad, incluidas las obligaciones de señalización o vallado de las instalaciones radioeléctricas. También lo es contribuir, mediante emisiones no autorizadas, a que esos límites se incumplan.

F-R9.11 **(b)** El art. 108.4 tipifica como infracción leve la instalación de estaciones radioeléctricas de radioaficionado careciendo de autorización: es el tipo propio de nuestro servicio. El art. 107.1, más general, castiga como grave la instalación sin autorización de estaciones radioeléctricas; para las de radioaficionado la ley tiene su tipo leve. La ley castiga la propia instalación, sin exigir que la estación llegue a emitir. La multa máxima de una infracción leve es de 100 000 euros (art. 109.1.d). *(Véase capítulo R9, «Inspección y régimen sancionador».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Infracciones leves que afectan al radioaficionado (art. 108 de la Ley 11/2022): comunicarse utilizando estaciones no autorizadas (108.2), instalar una estación de radioaficionado careciendo de autorización (108.4) e incumplir las condiciones de la autorización (108.5). Multa máxima: 100 000 euros (art. 109.1.d). Instalar sin la autorización necesaria otras estaciones radioeléctricas es, en general, infracción grave (art. 107.1).

F-R9.12 **(c)** Lo dice el art. 108.1 de la Ley 11/2022: emitir sin autorización es, como regla, infracción leve (multa de hasta 100.000 euros, art. 109.1.d). La salvedad final importa: si la emisión vulnera los planes de utilización del espectro o el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias es muy grave (art. 106.6), y si produce interferencias puede pasar a grave (art. 107.6) o muy grave (art. 106.7, si

son deliberadas). Por eso «grave en todo caso» y «muy grave en todo caso» son falsas. Tampoco hace falta causar interferencias: la emisión no autorizada ya es infracción por sí misma. *(Véase capítulo R9, «Inspección y régimen sancionador» (tabla de grados de infracción).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Infracciones leves del art. 108 de la Ley 11/2022 que afectan al radioaficionado: producir cualquier tipo de emisión radioeléctrica no autorizada (108.1), salvo que deba considerarse grave o muy grave; comunicarse con estaciones no autorizadas (108.2); instalar una estación de radioaficionado careciendo de autorización (108.4); incumplir las condiciones autorizadas (108.5); no facilitar datos a la Administración (108.12). Multa de hasta 100.000 euros (art. 109.1.d). Instalar estaciones radioeléctricas sin la autorización necesaria es, en general, infracción grave (art. 107.1).